代数学

第四卷

范畴与同调代数

R. EverStarine 编写

2026 年 9 月

序言

取一个整数 $n \geq 2$。下面这列映射没有什么神秘之处：

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times n} \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

前一项恰好是后一映射的核，所以它是短正合列。对它施行 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(-,\mathbb{Z})$ 时，态射通过预合成起作用，箭头因而反向，得到

$$0 \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z},\mathbb{Z}) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z},\mathbb{Z}) \xrightarrow{(\times n)^*} \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z},\mathbb{Z}).$$

从有限群到 $\mathbb{Z}$ 的同态只能为零；而 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ 的同态由 1 的像决定，所以后两个 Hom 群都自然识别为 $\mathbb{Z}$。在这一识别下，预合成乘 n 仍是乘 n，所得序列为 $0 \to 0 \to \mathbb{Z} \xrightarrow{\times n} \mathbb{Z}$。最后的映射不满射；将目标群模去它的像，所得商群称为这个映射的余核，此处是 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$。Hom 保留了左端的正合性，却没有给出末端的满射。本卷将研究这种失效，并计算由此产生的群。

把留下的群记为 $\mathrm{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z},\mathbb{Z})$，仍需解释为什么更换计算方法不会改变它，以及它怎样随原来的模同态变化。为此要研究复形、同调与消解。张量积失去正合性时出现 Tor，更一般的情形则引出导出函子。这些记号来自具体计算，记录了原函子未能保持的正合关系。

这套方法有一段跨越分支的历史。Poincaré 等人[1]曾借链和边界研究几何空间中不同维度的“洞”；把向量空间换成环上的模以后，同调也能够记录代数映射的核与像之间的差别 [24, Section 1.1]。Eilenberg 在研究自然对应时[2]与 Mac Lane 合作[3]，提出范畴、函子和自然变换的语言。链复形用核与像进行计算，范畴语言则说明这些计算怎样随映射变化；本卷将同时使用这两种方法。

范畴论并不要求忘掉熟悉的对象。给定群、环或模时，我们早已习惯同时研究它们之间的同态；范畴把“对象和保持结构的映射”一起作为讨论对象。自然变换进一步要求一个构造在所有相关映射下相容。比如 $M \oplus N$ 的两个投影、张量积的泛性质、核与余核的定义，原先各自写出一套公式，本卷第一编将说明它们的共同形式，也说明共同形式之外各自需要什么条件。

第一编从范畴、函子和自然性出发，接着讨论极限、余极限、Yoneda 引理[4]与伴随，再进入加性范畴、交换范畴和图引理。张量的结合、单位与求值又引出幺半结构、内

[1]庞加莱（Henri Poincaré，1854-1912），法国数学家，还研究微分方程的定性理论与天体力学。

[2]艾伦伯格（Samuel Eilenberg，1913-1998），波兰裔美国数学家，研究代数拓扑与群上同调。

[3]麦克莱恩（Saunders Mac Lane，1909-2005），美国数学家，著有《Categories for the Working Mathematician》。他们 1945 年的论文题为《General Theory of Natural Equivalences》；相关历史介绍见 [7, Section 7.10]。

[4]米田信夫（假名：よねだのぶお，罗马音：Nobuo Yoneda，1930-1996），日本数学家，提出从自然变换刻画可表函子的米田引理。

部 Hom 和对偶：交换环上的一个模何时能像有限维向量空间那样带有求值与余求值？答案是它必须有限生成且投射。这里的许多结论都要返回模的例子逐项核验：积与直和何时相同，核和余核怎样计算，正合性在哪一步被保持。读者若能在抽象陈述后重新写出一个具体映射，便不容易把泛性质误认为一句只表示“某物存在”的口号。

第二编建立复形和消解，随后构造导出函子、Ext 与 Tor。短正合列为什么会产生同调长正合列，更换投射或内射消解为什么不改变答案，这些都将在相应位置证明。开头的整数例子也会以不同面貌重现：它既可用来计算一个 Ext 群，也能帮助辨认扩张的等价类。后面再讨论万有系数、Künneth 公式[5]与同调维数时，所用的仍是这些基本构造，只是问题换了方向。

第三编把方法放到群上同调、Hochschild 同调[6]和逆极限之中，并建立谱序列。谱序列能把一次难算的同调分成逐步计算，但每一页所得的信息与最终对象之间还有距离；微分、收敛条件和隐藏的扩张问题都须说明。读者第一次遇到它，不妨先盯住一个有界双复形：沿行算、沿列算，各得到什么，为什么最后应当描述同一对象。熟悉这个例子，再读一般构造，会比先背一大片指标更稳妥。

第四编进入同伦范畴和导出范畴。前面为计算而选择的消解，在这里成为比较复形的工具；把拟同构视为可逆之后，可以在新的范畴中讨论导出张量、导出 Hom 与好三角。接下来的 t 结构又提出一个颇有意思的问题：从保存了各种次数信息的导出范畴中，怎样重新认出类似模的对象？DG 范畴和导出等价的讨论止于本卷能够说明的范围。

本卷主要面向已经学过第二卷模论基础的读者。进入第一编前，应熟悉模同态、商模、张量积和短正合列；投射、内射、平坦模的基本例子会在第二编频繁出现。第一至第四编的主要范畴与同调代数内容不要求预先读完第三卷，但几何和局部代数专题另有所需基础。例如，第 13.4 节的 Hochschild–Kostant–Rosenberg 理论、第 C.3 节的仿射层上同调及第 E.4 节的平展景，要按需补充第三卷的 Noether 环、局部化、微分模、光滑与平展理论。若正在读第三卷关于深度、局部极小消解和正则局部环的部分，可以先补本卷第六章至第九章，尤其是维数平移，再回到交换代数中的应用。

阅读顺序也可以随问题调整。想学群上同调，可在消解和导出函子之后读第十二章；想学谱序列，可先读复形、双复形与第十五章，再看它在群扩张或函子复合中的应用；想了解导出范畴，则先掌握同伦、拟同构和有界消解，学习第 18.4 节的投射与内射复形模型时，补读第 16.2.1 小节、第 16.2.2 小节的 Cartan–Eilenberg 消解定义、存在性与比较，以及推论 7.4.4 的双复形比较结论，不必先读完谱序列的全部应用。星号内容可暂放一旁，章节导读会交代后来何处需要它。无论选择哪一段，都请先确认本卷所用的次数、微分和平移方向；同一个熟悉的公式，换一套记号就可能差一个负号。

七份附录按专题阅读，不是前面二十一章的共同前提。附录 A、D 延伸伴随、下降和稳定范畴的三角结构；附录 B、F 介绍代数 K 理论与高阶同伦结构；附录 C、E 将同调方法用于连续 Galois 作用和层理论；附录 G 用 operad 统一组织乘法、括号及其关

[5]金尼特（Hermann Lorenz Künneth，1892-1975），德国数学家，研究代数拓扑，建立乘积空间的同调公式。

[6]霍赫希尔德（Gerhard Hochschild，1915-2010），德裔美国数学家，研究代数和 Lie 代数的上同调及代数群。

系，并介绍带符号的二次对偶。分裂余等化版本的单子性判据、忠实平坦模下降、若干稳定范畴模型和经典 operad 的二次对偶计算在附录中完整证明；Quillen 局部化、稳定无穷范畴中的三角结构与 DG 模型比较、局部域的 Brauer 不变量，以及经典 operad 的一般 Koszul 性等给出证明概要。正文中紧对象的反向刻画和一般导出 Morita 理论的双模构造也采用概要，省略的技术步骤与参考文献在相应位置说明。

复形的次数决定微分与移位的方向，Hom、张量和映射锥的符号则保证二次微分为零。下表集中列出本卷的约定及其正式定义；其中 R 表示含幺环，C, D 表示上链复形。

对象	次数、符号与求和方式	正式参照
链与上链	$C_n = C^{-n}$，$\partial_n = \mathrm{d}_C^{-n}$，$H_n(C) = H^{-n}(C)$；转换指标不增加负号。	定义 6.1.1；第 6.1.3 小节
移位	$C[r]^n = C^{n+r}$，$\mathrm{d}_{C[r]} = (-1)^r \mathrm{d}_C$。因此 $C[1]$ 把原零次项移到 -1 次。	定义 6.1.7
Hom 复形	对两个左 R-模复形按源次数取直积。次数为 m 的同态族 f 满足 $\mathrm{d}f = \mathrm{d}_D f - (-1)^m f \mathrm{d}_C$。	定义 6.2.3
张量复形	C 为右 R-模复形，D 为左 R-模复形；按 $p+q=n$ 取直和。在 $C^p \otimes_R D^q$ 上，$\mathrm{d} = \mathrm{d}_C \otimes 1 + (-1)^p 1 \otimes \mathrm{d}_D$。	定义 6.2.4
映射锥	对 $f : C \to D$，$\mathrm{Cone}(f)^n = D^n \oplus C^{n+1}$。按此顺序，微分对角项为 $\mathrm{d}_D, -\mathrm{d}_C$，右上项为 f。	定义 7.2.1
双复形	横微分使 p 增加一，纵微分使 q 增加一；两者反交换。若原方格交换，把第 p 列的纵微分乘 $(-1)^p$。	定义 7.4.1；第 7.4.1 小节
总复形	总次数为 $n = p + q$，$\mathrm{d} = \mathrm{d}_h + \mathrm{d}_v$。无限对角线分别记 $\mathrm{Tot}_{\oplus}$、Tot_{Π}；有限对角线时两者相同。	定义 7.4.2
Ext 的次数	对左 R-模 M, N，$\mathrm{Ext}^n_R(M,N)$ 是 Hom 消解复形的第 n 个上同调，$n \geq 0$。模放在零次时，它也是导出 Hom 的第 n 个上同调。	定义 9.2.1；定理 18.4.5
投射计算 Ext	链消解的计算取 $\delta f = f \mathrm{d}_P$。改用内部 Hom 后，在次数 n 上微分为 $(-1)^{n+1} f \mathrm{d}_P$；每度乘 $(-1)^{n(n+1)/2}$ 识别两种复形。	定理 9.2.2
Tor 的次数	对右 R-模 M 与左 R-模 N，$\mathrm{Tor}^R_n(M,N)$ 取第 n 个链同调。改为上链指标后，导出张量的对应次数是 $-n$。	定义 9.3.1；推论 19.2.4
谱序列	采用递减滤过和上同调型指标，总次数为 $p+q$。第 r 页微分为 $\mathrm{d}_r : E_r^{p,q} \to E_r^{p+r,q-r+1}$，使总次数增加一。	定义 15.1.1；定义 15.1.3

我希望读者在每个新定义旁留一小块计算的地方。写出一个两项复形，亲自求核、像和同调；把一个短正合列送进 Hom 或张量积，找出哪一端出了问题；声称某个映射“自然”时，画出它应当交换的方块。若计算结果与抽象陈述相符，抽象就有了可以检验的内容。若不符，错误往往也有价值：也许忘了假设，也许把函子的方向弄反了。

从整数模上的一次 Ext 计算，到一个范畴中的导出对象，中间要经过不少定义。它们并不要求读者立刻把每个符号都记住；更要紧的是，始终知道当前想保存哪种关系、

失去了什么、又怎样把它找回来。愿这卷书帮助读者在具体计算与一般方法之间自由往返。

R. EverStarine
2026 年 9 月 24 日

目录

序言 iii

第一编　范畴、泛性质与正合性 1

本编导读 3

第一章　范畴、函子与自然变换 4

1.1 范畴的定义与例子 4

1.1.1 对象、态射及局部小性 5

1.1.2 模范畴、偏序范畴及单对象范畴 5

1.1.3 集合大小的约定 7

1.2 函子与自然变换 7

1.2.1 协变函子、反变函子与自然性方块 7

1.2.2 函子复合与自然变换复合 10

1.2.3 忘却结构与附加结构 12

1.3 范畴等价与常见范畴构造 12

1.3.1 全忠实性、本质满性与范畴等价 13

1.3.2 对偶范畴与积范畴 15

1.3.3 函子范畴与箭头范畴 15

1.3.4 切片、余切片与逗号范畴 16

1.4 自然同构与典范同构 18

1.4.1 双对偶与张量积的自然同构 18

1.4.2 选基同构与典范同构 19

1.4.3 模结构定理中的自然性 20

1.5 范畴代数与图表表示 21

1.5.1 复合的线性化与范畴代数 21

1.5.2 图表与左模的对应 22

1.5.3 群、路径与偏序的例子 23

习题 25

第二章　极限、余极限与交换性质 31

2.1 基本极限与余极限的构造 31

2.1.1 积、余积、等化子与余等化子 31

2.1.2 纤维积与纤维余积 33

2.1.3 群与交换环中的基本余极限构造 35

2.2 一般极限 37
2.2.1 图表及其锥 37
2.2.2 极限与余极限的泛性质 38
2.2.3 由积与等化子构造极限 39
2.3 正向与逆向系统 41
2.3.1 滤过余极限与正向极限 41
2.3.2 逆极限及其元素描述 43
2.3.3 模范畴中的显式公式 45
2.4 函子与极限 47
2.4.1 函子保持极限与同类极限的交换 47
2.4.2 有限与无限的积和余积 48
2.4.3 模范畴中的正合函子 50
习题 52

第三章 可表函子、Yoneda 引理与伴随 59
3.1 可表函子 60
3.1.1 Hom 函子及表示对象 60
3.1.2 张量积和自由对象的可表性解释 61
3.1.3 表示对象的典范唯一性 62
3.2 Yoneda 引理 63
3.2.1 Yoneda 嵌入 63
3.2.2 Yoneda 引理的证明与自然性 64
3.2.3 用 Hom 函子探测对象与态射 66
3.3 伴随函子 67
3.3.1 Hom 集伴随及单位、余单位 67
3.3.2 三角恒等式 69
3.3.3 自由—忘却及 Hom–张量伴随 70
3.4 伴随的后果 72
3.4.1 左伴随与余极限 72
3.4.2 右伴随与极限 73
3.4.3 单子与余单子初步 74
3.5* Kan 扩展 77
3.5.1 左 Kan 扩展与右 Kan 扩展的泛性质 77
3.5.2 逗号范畴与逐点公式 78
3.5.3 预合成、伴随与诱导表示 81
3.6* 端、余端与双自然变换 85
3.6.1 双自然变换与端、余端的定义 85
3.6.2 等化子、余等化子与 Fubini 公式 86
3.6.3 自然变换、张量积与集合值加权例子 89
3.6.4 Kan 扩展的余端公式 90

习题 93

第四章 加性范畴、交换范畴与正合性 105

4.1 加性范畴 105
4.1.1 Hom 群结构与双积 105
4.1.2 零对象、核与余核 106
4.1.3 分裂幂等元及其意义 107
4.2 交换范畴 110
4.2.1 像与余像 110
4.2.2 模范畴与函子范畴 112
4.2.3 加性范畴与交换范畴的区别 113
4.3 正合函子 113
4.3.1 左正合、右正合与正合 113
4.3.2 Hom 与张量积的正合性 115
4.3.3 有限极限、有限余极限与正合性 116
4.4 图引理 116
4.4.1 蛇引理与五引理的抽象形式 116
4.4.2 连接映射的自然性 121
4.4.3 从蛇引理到长正合列 123
习题 124

第五章 幺半范畴、闭结构与对偶 128

5.1 幺半结构与张量的相容性 129
5.1.1 结合约束与单位约束 129
5.1.2 模、集合与幺半函子 130
5.1.3 辫状结构与对称结构 132
5.2 闭结构与内部 Hom 133
5.2.1 求值与柯里化 133
5.2.2 集合的指数对象与模的内部 Hom 135
5.2.3 态射集合与内部对象 136
5.3 求值、余求值与可对偶对象 137
5.3.1 左右对偶与蛇形恒等式 137
5.3.2 对偶产生的伴随 138
5.3.3 可对偶模与有限生成投射性 140
5.4 代数对象、模对象与富集 142
5.4.1 乘法与单位的对象形式 142
5.4.2 模对象与函子复合中的单子 143
5.4.3 内部复合与富集范畴 144
习题 146

第二编　复形、消解与导出函子 **151**

本编导读 **153**

第六章　复形、同调与 Euler–Poincaré 不变量 **155**
6.1 复形 . . . 155
6.1.1 链复形与上链复形 . . . 155
6.1.2 圈、边界与同调 . . . 156
6.1.3 指标转换与次数平移约定 . . . 157
6.2 复形的运算 . . . 158
6.2.1 复形映射、核、余核与短正合列 . . . 158
6.2.2 Hom 复形与张量复形 . . . 159
6.2.3 分次符号规则 . . . 161
6.3 上同调长正合列 . . . 161
6.3.1 连接同态的构造 . . . 162
6.3.2 长正合列及其自然性 . . . 164
6.3.3 连接同态的显式计算 . . . 166
6.4 Euler–Poincaré 等式与 Grothendieck 群 . . . 166
6.4.1 有限长度与有限维情形的交错和 . . . 167
6.4.2 Grothendieck 群 K_0 中的可加不变量 . . . 167
6.4.3 有界复形与同调的 Euler 特征 . . . 168
习题 . . . 170

第七章　链同伦、映射锥与拟同构 **174**
7.1 链同伦 . . . 174
7.1.1 同伦与同调不变性 . . . 174
7.1.2 零伦映射及可缩复形 . . . 176
7.1.3 正合复形的非可缩例子 . . . 177
7.2 映射锥 . . . 177
7.2.1 锥与柱的显式构造 . . . 178
7.2.2 锥的上同调长正合列 . . . 179
7.2.3 移位和锥的符号检验 . . . 180
7.3 拟同构 . . . 181
7.3.1 拟同构的定义 . . . 181
7.3.2 与同伦等价的区别 . . . 182
7.3.3 非分裂正合列产生的基本例子 . . . 183
7.4 双复形的预备 . . . 185
7.4.1 横纵微分的反交换约定 . . . 185
7.4.2 直和总复形与直积总复形 . . . 186
7.4.3 无界总复形的差异 . . . 188
7.4.4 总微分与总化的符号 . . . 189

习题 . . . 190

第八章 投射消解与内射消解 194
8.1 消解的构造 . . . 194
8.1.1 模的自由及投射消解 . . . 195
8.1.2 内射消解 . . . 196
8.1.3 足够多投射或内射对象的假设 . . . 197
8.2 比较定理 . . . 198
8.2.1 态射的提升 . . . 198
8.2.2 提升的链同伦唯一性 . . . 199
8.2.3 消解选择与不变量 . . . 199
8.3 马蹄引理 . . . 200
8.3.1 短正合列与相容消解 . . . 200
8.3.2 马蹄引理的投射与内射版本 . . . 201
8.3.3 消解上的长正合列 . . . 203
8.4 特殊消解 . . . 205
8.4.1 主理想整环模的短消解 . . . 205
8.4.2 Koszul 消解简介 . . . 206
8.4.3 群代数与代数的 bar 消解 . . . 208
习题 . . . 210

第九章 导出函子、Ext 与 Tor 214
9.1 导出函子 . . . 215
9.1.1 左、右导出及次数约定 . . . 215
9.1.2 δ-函子与泛性质 . . . 217
9.1.3 消去性与泛 δ-函子 . . . 218
9.2 Ext . . . 220
9.2.1 Hom 的右导出函子 . . . 220
9.2.2 反变与协变变量 . . . 221
9.2.3 Ext 长正合列及具体计算 . . . 223
9.3 Tor . . . 224
9.3.1 张量积的左导出函子 . . . 224
9.3.2 平衡性 . . . 225
9.3.3 Tor 长正合列及具体计算 . . . 226
9.4 一次 Ext、Tor 与正合性判据 . . . 227
9.4.1 Ext 与投射性、内射性 . . . 227
9.4.2 Tor 与平坦性 . . . 227
9.4.3 非正合性的模论反例 . . . 228
9.5 维数平移与合冲模初步 . . . 228
9.5.1 投射消解中的 Ext 与 Tor 维数平移 . . . 229
9.5.2 内射消解中的 Ext 平移与自然性 . . . 230

9.5.3 迭代平移与截短消解 231
9.5.4 维数平移在局部代数中的应用 232
习题 232

第十章 扩张、乘积与万有系数 237
10.1 Yoneda 扩张 238
10.1.1 Ext^1 与短正合扩张 238
10.1.2 高阶扩张及等价 240
10.1.3 Yoneda 乘积与消解乘积 243
10.2 张量与同调 246
10.2.1 张量复形的微分 246
10.2.2 平坦性与有界性 247
10.2.3 同调与张量积的交换条件 248
10.3 万有系数定理 248
10.3.1 主理想整环上的万有系数短正合列 249
10.3.2 自然短正合列与非典范分裂 251
10.3.3 系数变换的计算 251
10.4 Künneth 公式 252
10.4.1 域和主理想整环的基本版本 252
10.4.2 Tor 项及成立假设 254
10.4.3 与第三卷 Koszul 计算的联系 255
习题 257

第十一章 同调维数与零调对象 261
11.1 同调维数 261
11.1.1 投射、内射及平坦维数 262
11.1.2 整体维数 263
11.1.3 有限维数与消失判据 263
11.2 截短消解与同调维数估计 265
11.2.1 截短消解及合冲模 265
11.2.2 短正合列中的同调维数不等式 267
11.2.3 交换代数应用：局部投射维数 268
11.3 零调对象 269
11.3.1 相对于函子的零调性 269
11.3.2 零调消解与导出函子的计算 270
11.3.3 正合复形作为消解的条件 272
11.4 复合函子的导出 273
11.4.1 内射对象在函子下的像 273
11.4.2 复合导出的障碍 275
11.4.3 Grothendieck 谱序列的假设 276
习题 277

第三编 上同调、极限与谱序列 **281**

本编导读 **283**

第十二章 群的同调与上同调 **285**
12.1 群同调、群上同调与 bar 消解 . . . 286
12.1.1 不变量、余不变量及群代数 . . . 286
12.1.2 Ext、Tor 定义与 bar 消解 . . . 288
12.1.3 齐次和非齐次余链 . . . 289
12.2 低阶群上同调与扩张 . . . 291
12.2.1 H^0、H^1 与 H^2 . . . 291
12.2.2 二次上同调与群扩张 . . . 292
12.2.3 Hilbert 第 90 定理的上同调解释 . . . 295
12.3 周期消解与群间的同调映射 . . . 297
12.3.1 循环群的周期消解 . . . 297
12.3.2 限制、余限制及 Shapiro 引理 . . . 299
12.3.3 诱导模与余诱导模 . . . 301
12.4 杯积、群扩张与连续上同调 . . . 303
12.4.1 杯积及上同调环 . . . 303
12.4.2 群扩张的谱序列 . . . 306
12.4.3 投射有限群的连续余链 . . . 307
习题 . . . 309

第十三章* Hochschild 同调与代数形变 **315**
13.1 包络代数方法 . . . 316
13.1.1 双模与包络代数 . . . 316
13.1.2 Hochschild 同调和上同调 . . . 316
13.1.3 bar 消解 . . . 317
13.2 低阶 Hochschild 同调、上同调与形变 . . . 319
13.2.1 中心、导子与内导子 . . . 319
13.2.2 一阶乘法形变 . . . 320
13.2.3 HH^2 与形变的分类 . . . 321
13.3 乘积与括号 . . . 322
13.3.1 杯积 . . . 322
13.3.2 Gerstenhaber 括号的构造思想 . . . 323
13.3.3 形变障碍与 HH^3 . . . 327
13.4 典型计算、Morita 不变性与 HKR . . . 330
13.4.1 矩阵代数与 Morita 不变性 . . . 330
13.4.2 光滑交换代数的 Hochschild 同调 . . . 333
13.4.3 一阶形变的高阶延拓障碍 . . . 335
13.4.4 Poisson 括号与形式星积 . . . 336

13.5 循环同调与混合复形 339
13.5.1 Connes 算子与混合复形 340
13.5.2 循环复形与 SBI 长正合列 342
13.5.3 基域与简单代数的计算 344
习题 346

第十四章 逆极限的导出与 Mittag–Leffler 条件 355
14.1 余极限的正合性 356
14.1.1 模范畴中的滤过余极限 356
14.1.2 一般余极限的非正合性 356
14.1.3 积与直和的正合性条件 357
14.1.4 生成元与 Grothendieck 范畴 358
14.2 逆极限的左正合性 359
14.2.1 逆极限不保持满射的例子 359
14.2.2 相容条件的障碍 360
14.2.3 逆系统范畴中的内射方法 360
14.3 导出逆极限 362
14.3.1 逆极限的导出函子 $R^i\varprojlim$ 362
14.3.2 可数塔的乘积差映射 362
14.3.3 可数塔与一般指标范畴的高阶差异 364
14.4 Mittag–Leffler 条件 364
14.4.1 稳定像条件 364
14.4.2 可数塔的 $\varprojlim^1$ 消失判据 365
14.4.3 完备化与 Milnor 型正合列 366
习题 369

第十五章 滤过复形与谱序列 373
15.1 滤过与伴随分次 373
15.1.1 递增滤过与递减滤过 373
15.1.2 有界、穷尽与分离条件 374
15.1.3 滤过的指标方向 375
15.2 谱序列的构造 376
15.2.1 E_0、E_1 与微分 376
15.2.2 页间同调关系 377
15.3 收敛与延拓 379
15.3.1 极限页与滤过目标 379
15.3.2 强收敛的可检验条件 380
15.3.3 E_∞ 与目标的伴随分次 382
15.4 正合偶与低阶计算 382
15.4.1 正合偶的构造 382
15.4.2 两列、三列与第一象限例子 385

15.4.3 退化与边缘同态 . . . 385
15.4.4 隐藏扩张问题 . . . 387
15.5 高阶微分与隐藏扩张的实例 . . . 387
15.5.1 四项第一象限双复形 . . . 387
15.5.2 相同伴随分次的不同交换群 . . . 388
习题 . . . 389

第十六章 双复形与复合函子谱序列 392
16.1 双复形的两个滤过 . . . 392
16.1.1 横向与纵向先取同调 . . . 392
16.1.2 总复形的收敛条件 . . . 393
16.1.3 双复形的两种同调计算 . . . 393
16.2 超同调谱序列 . . . 394
16.2.1 复形上的函子 . . . 394
16.2.2 消解双复形 . . . 395
16.2.3 对象同调与总同调 . . . 399
16.3 Grothendieck 谱序列 . . . 400
16.3.1 左正合函子的复合 . . . 400
16.3.2 内射对象的零调像 . . . 400
16.3.3 谱序列与低阶正合列 . . . 401
16.4 群扩张谱序列 . . . 401
16.4.1 Lyndon–Hochschild–Serre 谱序列 . . . 402
16.4.2 不变量函子的复合 . . . 402
16.4.3 五项正合列与群扩张 . . . 403
16.4.4 有限循环群扩张的传递映射 . . . 405
习题 . . . 406

第四编 导出范畴与现代同调语言 409

本编导读 411

第十七章 同伦范畴与三角范畴 412
17.1 同伦范畴 . . . 412
17.1.1 复形映射的链同伦类 . . . 412
17.1.2 平移函子 . . . 414
17.1.3 映射锥三角 . . . 414
17.2 三角范畴公理 . . . 415
17.2.1 好三角与旋转 . . . 415
17.2.2 态射公理与八面体公理 . . . 416
17.2.3 三角范畴与交换范畴的区别 . . . 417

17.2.4 显式锥构造与八面体的符号 418
17.3 上同调函子 420
17.3.1 三角与长正合列 420
17.3.2 Hom 函子的正合性 421
17.3.3 三角与短正合列的对应范围 422
17.4 映射锥的函子性与选择 423
17.4.1 三角范畴中锥的选择 423
17.4.2 同构与典范选择 423
17.4.3 DG 增强的动机 424
习题 424

第十八章 导出范畴的构造 **428**
18.1 局部化 428
18.1.1 拟同构的可逆化 428
18.1.2 局部化的泛性质 429
18.1.3 集合大小与构造假设 430
18.2 屋顶与分式 430
18.2.1 态射的屋顶图表示 430
18.2.2 分式演算 431
18.2.3 从同伦范畴到导出范畴 434
18.3 导出范畴中的有界性 436
18.3.1 D^b、D^+ 与 D^- 436
18.3.2 项有界与同调有界 438
18.3.3 模范畴中的基本实例 438
18.4 消解模型 438
18.4.1 有界方向下的投射与内射复形 439
18.4.2 导出范畴中态射的计算 440
18.4.3 Ext 与导出 Hom 的一致性 441
18.4.4 有界导出对象与单向无界消解 442
习题 443

第十九章 全导出函子、导出张量积与导出 Hom **447**
19.1 全导出函子 447
19.1.1 RF 与 LF 的构造条件 448
19.1.2 对象级导出与复形级导出 450
19.1.3 复合与自然变换 451
19.2 导出张量积 452
19.2.1 平坦替换与投射替换 453
19.2.2 结合律与单位同构 454
19.2.3 Tor 与导出张量的同调 455
19.3 导出 Hom 456

19.3.1 RHom 与 Ext 456
19.3.2 导出 Hom–张量伴随 457
19.3.3 基变换的充分条件与反例 458
19.3.4 双数代数上的周期消解与非平坦基变换 460
19.4* 无界情形 461
19.4.1 K-内射、K-投射与 K-平坦 461
19.4.2 无界消解的修正 462
19.4.3 有界论证向无界情形推广的条件 463
习题 464

第二十章 t-结构、截断与心 469
20.1 标准截断 469
20.1.1 朴素截断与典范截断 469
20.1.2 标准 t-结构 471
20.1.3 截断三角 471
20.2 抽象 t-结构 472
20.2.1 t-结构的正交与分解公理 472
20.2.2 有界性与非退化性 474
20.2.3 由截断恢复上同调函子 474
20.3 心 475
20.3.1 心是交换范畴 475
20.3.2 短正合列与三角的关系 478
20.3.3 标准心与原交换范畴 479
20.4 扭对与 Happel–Reiten–Smalø 倾斜 480
20.4.1 扭对与扭分解 480
20.4.2 扭对倾斜的构造与公理 481
20.4.3 倾斜方向与新心的上同调条件 481
20.4.4 新心的核、余核与扩张 482
20.4.5 倾斜心为什么不自动给出导出等价 483
20.5 一个两顶点模型中的非标准心 483
20.5.1 两顶点表示范畴与简单对象 483
20.5.2 简单对象生成的扭对 484
20.5.3 倾斜心的对象、态射与半单性 485
20.5.4 原心中的非分裂扩张 485
20.5.5 心内高阶 Ext 与环境移位 Hom 486
20.6 非标准实例的比较与 t-正合函子 487
20.6.1 简单倾斜构造 487
20.6.2 t-正合函子 487
20.6.3 三角范畴中 t-结构的选择 488
20.6.4 移位心与扭对倾斜心的比较 489

习题 489

第二十一章* DG 范畴与导出等价 494
21.1 DG 代数与 DG 范畴 495
21.1.1 分次微分与带符号 Leibniz 法则 495
21.1.2 带微分的分次态射空间 496
21.1.3 复合与符号 496
21.1.4 同伦范畴及增强 497
21.2 完美复形 499
21.2.1 有限投射复形 500
21.2.2 厚子范畴 500
21.2.3 紧性概念的适用背景 501
21.3 倾斜对象 504
21.3.1 消失条件与生成条件 504
21.3.2 经典有限维代数例子 505
21.3.3 导出 Morita 理论的基本版本 507
21.4 DG 增强、高阶范畴与几何应用 511
21.4.1 增强的用途 511
21.4.2 稳定高阶范畴的动机 512
21.4.3 几何表示论与导出几何简介 512
习题 513

附录 517

附录 A 单子、下降与可表性 519
A.1 单子与余单子 520
A.1.1 单子的单位与乘法 520
A.1.2 余单子与伴随所给的构造 521
A.1.3 幂等单子与反射子范畴 521
A.2 单子上的代数与自由对象 522
A.2.1 单子上的代数与同态 522
A.2.2 自由代数与遗忘伴随 523
A.2.3 比较函子与典型代数范畴 524
A.3 Barr–Beck 定理的假设与典型例子 525
A.3.1 分裂余等化子 525
A.3.2 Barr–Beck 单子性判据 526
A.3.3 模的限制标量与单子性 528
A.3.4 忠实平坦下降的含义 529
A.4 可表性与伴随函子定理 531
A.4.1 可表性与泛元素 532

A.4.2 解集条件与伴随函子定理 532
A.5 Kleisli 范畴与代数理论 535
A.5.1 Kleisli 态射与替换的复合 535
A.5.2 Kleisli 伴随与自由代数 536
A.5.3 有限积与代数理论的模型 537
习题 540

附录 B 正合范畴、K 理论与更高同调结构 549
B.1 正合范畴与导出范畴 550
B.1.1 正合结构的公理与分裂情形 550
B.1.2 扩张封闭子范畴与可容许正合列 551
B.1.3 零调复形与有界导出范畴 552
B.2 K_0 与 Euler–Poincaré 可加性 554
B.2.1 Grothendieck 群的定义与泛性质 554
B.2.2 复形的 Euler 类与三角可加性 555
B.2.3 有限生成投射模的类与算例 556
B.3 高阶代数 K 理论 557
B.3.1 稳定一般线性群与一阶 K 群 558
B.3.2 Q 构造与高阶 K 群 559
B.3.3 局部化与高阶信息 561
B.4 模型范畴与稳定无穷范畴 564
B.4.1 模型结构与导出函子 564
B.4.2 稳定无穷范畴与同伦相干性 567
习题 570

附录 C 连续上同调与几何应用 576
C.1 投射有限群与连续离散模 577
C.1.1 有限商与开正规子群 577
C.1.2 离散连续模与连续余链 577
C.1.3 有限商计算与导出函子 578
C.2 连续群上同调与局部域 580
C.2.1 一次上同调与连续交叉同态 580
C.2.2 投射循环群的计算 581
C.2.3 Galois 上同调与局部域算例 582
C.3 层上同调、Čech 上同调与比较 587
C.3.1 层与截面函子的右导出 587
C.3.2 Čech 复形与覆盖计算 588
C.3.3 零调覆盖与比较定理 589
C.4 代数拓扑与平展上同调简介 592
C.4.1 拓扑空间上的常值层 593
C.4.2 平展上同调与 Galois 上同调 594

C.4.3 纤维函子与 Galois 群重建 597
习题 600

附录 D Frobenius 范畴与稳定模 607
D.1 Frobenius 范畴与稳定范畴 607
D.1.1 正合结构中的投射与内射 608
D.1.2 把经过投射内射对象的态射视为零 608
D.1.3 合冲与余合冲函子 609
D.2 稳定模与同伦范畴 611
D.2.1 Frobenius 代数的有限维模 611
D.2.2 双数代数的稳定模 612
D.2.3 逐项分裂正合的复形 613
D.3 短正合列产生的三角 617
D.3.1 推出构造与连接态射 617
D.3.2 三角结构及映射锥 619
习题 622

附录 E 景与拓扑斯初步 626
E.1 覆盖、景与集合值层 626
E.1.1 筛与 Grothendieck 拓扑 627
E.1.2 层的相容族与唯一拼接 627
E.1.3 开集覆盖与群作用的例子 628
E.2 子对象分类子与初等拓扑斯 629
E.2.1 特征映射与子对象分类子 629
E.2.2 预层范畴的指数对象 630
E.2.3 筛所给出的分类子 631
E.3 空间、群作用与 Grothendieck 拓扑斯 631
E.3.1 空间上的指数层与开集分类子 632
E.3.2 群作用与 Grothendieck 拓扑斯 633
E.3.3 交换群值层与内射对象 636
E.3.4 开集格、局域与空间的恢复 638
E.3.5 分离条件与可数性 639
E.3.6 乘积与 Tychonoff 定理 640
E.4 平展景与平展拓扑斯 642
E.4.1 平展覆盖与层 642
E.4.2 域上的平展层与 Galois 作用 645
习题 651

附录 F 高阶范畴初步 654
F.1 严格 2 范畴 654
F.1.1 态射之间的态射 654

F.1.2 水平复合与交换律 655
F.2 双范畴与张量积 657
F.2.1 结合与单位约束 657
F.2.2 环、双模与幺半范畴 659
F.3 严格 n 范畴 662
F.4 无穷范畴初步 664
F.4.1 单纯集与范畴的神经 664
F.4.2 内角填充与映射空间 666
习题 670

附录 G Operad 与 Koszul 对偶初步 **673**
G.1 Operad 与代数结构 673
G.1.1 对称 operad 与复合 674
G.1.2 End operad 与 operad 上的代数 675
G.1.3 自由构造与树形复合 677
G.2 结合、交换、Lie 与 Poisson 运算 680
G.2.1 Ass 与 Com 的运算和关系 680
G.2.2 Lie 与 Poisson 的运算和关系 681
G.2.3 代表性代数与低次核验 682
G.3 二次 operad 与 Koszul 对偶 684
G.3.1 二次生成元、关系与对偶 684
G.3.2 分次、悬移与符号 686
G.3.3 Ass、Com 与 Lie 的对偶例子 687
习题 690

后记 **i**

参考文献 **iii**

中文索引 **vii**

外文索引 **xiii**

符号索引 **xix**

第一编

范畴、泛性质与正合性

本编导读

前两卷构造商对象、直和与张量积时，已经反复遇到同一种问题：给定一些映射及其相容关系，是否存在唯一的映射把它们合在一起？本编把这样的描述整理成范畴、函子、自然变换及泛性质。读者应当熟悉群、环、模的基本定义和同态，尤其是第二卷第三章的模正合列、第五至六章的函子与张量积；第三卷的交换代数不是本编的前提。

第一章先明确对象、态射以及自然性，区分选取坐标后得到的同构与对所有映射相容的同构。第二章把积与纤维积解释为极限，把商解释为余等化子，把逐步形成的并解释为余极限，并在模范畴中给出可以逐项核验的公式。特别要留意有限与无限的差别：有限个条件可以在滤过系统的同一阶段实现，无限个条件未必如此。

第三章说明怎样由映射恢复对象。Yoneda 引理把从 Hom 函子出发的自然变换还原为一个元素；伴随则把两个范畴中的 Hom 集联系起来。自由对象与忘却函子、张量积与 Hom 的关系由此得到共同解释。第四章转向正合性：加法、双积、核与余核分别承担什么作用，哪些条件足以使模论中的图追踪在一般交换范畴中成立。这是下一编定义复形和同调对象所需的基础。

张量积还有不同于正合性的一面：改变括号、交换因子、求值与对偶都要与映射相容。第五章把这些同构组织为幺半结构和闭结构，并证明交换环上的可对偶模恰为有限生成投射模。由此，张量、Hom 与对偶的相互关系可以在进入复形以前独立讨论。

已学过第二卷的读者，可以用下面五项任务检查进入同调代数所需的准备：

- 给出自然变换的分量，写出并核对自然性方块。
- 对一个态射的核与余核，写出它们各自的唯一分解性质。
- 用包含与投影写出有限双积的恒等式。
- 写出 Hom–张量伴随的自然双射，并核对所涉及模的侧别。
- 对短正合列分别判断 Hom 的左正合性与张量的右正合性，指出另一端为何未必正合。

能够独立完成这些任务的读者，可按需回看第 1.2 节、第 2.1 节与第 3.3 节，随后完整阅读第四章，再进入复形与导出函子；尚不熟悉的任务可在相应节补足。第二章的滤过余极限解释无限模构造中的正合性；逆极限的例子则说明它未必把满射列送到满射列；这种正合性的失效将引出后面的导出函子。第三章末尾的单子与余单子用于理解伴随还记录了什么，相应的单子性判据在定理 A.3.4 中证明。

本编可与 Riehl 的《Category Theory in Context》[21, Chapters 1–4] 对照阅读：其 Chapter 2 先讨论可表性与 Yoneda 引理，Chapter 3 再讨论极限，本编先从熟悉的积与商介绍一般极限。Weibel 的《An Introduction to Homological Algebra》[24, Sections A.1–A.6, Section 1.6] 较为简洁，适合在掌握本编构造后核对术语及正合性的用法。

第一章　范畴、函子与自然变换

本章从群、偏序与模等例子建立范畴、函子和自然变换，讨论自然同构与依赖选择的对象同构有何区别，并证明范畴等价的判据及若干新范畴的构造。将态射的复合线性化以后，有限对象的模图表还可以统一写成范畴代数上的左模。

本章目标

- 在具体例子中核对范畴公理，区分局部小范畴与小范畴。
- 准确写出协变和反变构造的态射方向，并检验自然性方块。
- 计算自然变换的复合，证明自然同构可以逐分量判断。
- 区分全、忠实和本质满，在说明选择条件后构造拟逆。
- 使用函子、切片与逗号范畴记录图表及指定映射。
- 辨认已有模同构中的自然部分与依赖选择的部分。
- 构造范畴代数，并在模图表与范畴代数的左模之间恢复对象和态射。

有限生成交换群都可以分解为挠子群与一个自由群的直和。例如，$\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 的挠子群是 $0\oplus\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$，而 $\mathbb{Z}\oplus 0$ 是一个自由补群。但是，分别给每个群选定补群之后，群同态是否会把所选补群送入另一个群的所选补群？能否让所有选择都与群同态相容？第一卷第 9.3 节的有限生成交换群结构定理本身没有回答这个问题。为研究这种相容性，我们要同时考虑对象、对象之间的映射，以及构造对这些映射的作用；范畴、函子和自然变换将把这些要求写成可以核验的等式。

主要例子需要集合与映射、群同态、环和模的基本知识。第二卷第 5 章曾围绕模论介绍最低限度的范畴语言；本章进一步讨论大小条件、自然变换的复合和新范畴的构造。关于自然同构的讨论通过第二卷第 1.2 节的双对偶、第 6.2 节的张量同构及第 4.3 节的 PID 模结构，比较具体同构对映射的相容性，并回答开头的分裂问题。范畴代数则把一个模图表的多个分量合成一个模，使态射的复合成为代数乘法。

参考阅读可从 Weibel[24, Sections A.1–A.3, pp. 417–424] 开始：A.1 给出范畴与大小的基本例子，A.2 讨论函子及代表选择，A.3 介绍自然变换、等价与函子范畴。本章对等价判据给出完整证明，并把一般大范畴中所需的选择数据单独写入陈述。

1.1　范畴的定义与例子

群、模与向量空间都通过各自的同态相互比较。把恒等映射和复合的规律单独提取出来，便能在不同代数结构中讨论同一种泛性质。

1.1.1 对象、态射及局部小性

研究向量空间时，线性映射不仅用来判断两个空间是否同构，还用来构造核、商空间、对偶和张量积。换成群或模，映射的具体定义改变了，恒等映射与映射复合却仍满足同样的规律。范畴先保留这些规律；此后讨论的泛性质只依赖对象之间允许哪些映射，以及这些映射怎样复合。

定义 1.1.1. 一组数据 $\mathcal{C}$ 包含一个对象类 $\mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$，以及每对对象 X, Y 之间的一个态射类，记为 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,Y)$，也可以记为 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(X,Y)$。每个对象还带有恒等态射 $1_X \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,X)$，并给定复合

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(Y,Z)\times \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,Y)\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,Z),\qquad (g,f)\longmapsto g\circ f.$$

每个态射带有指定的起点和终点。若复合满足

$$h\circ(g\circ f)=(h\circ g)\circ f,\qquad 1_Y\circ f=f=f\circ 1_X$$

对所有可复合态射成立，则称这些数据组成一个**范畴** (category)。若每个 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,Y)$ 都是集合，称 $\mathcal{C}$ 为**局部小范畴** (locally small category)。

复合 gf 始终表示先作 f、再作 g。结合律只在各箭头首尾相接时使用；它不允许复合两个终点、起点不匹配的态射。本卷以后所说的范畴默认局部小，涉及更大范围时另作说明。空的对象类也允许，它给出空范畴。

定义没有要求态射一定是底集合之间的函数。许多代数范畴确实如此，但偏序与单对象范畴会说明，箭头也可以记录一个关系或一个代数元素。范畴公理讨论的是箭头的复合，不能在尚未给定底集合时直接取“一个对象的元素”。

定义 1.1.2. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴，$f: X\to Y$ 为其中态射。若存在态射 $g: Y\to X$，使 $gf=1_X$、$fg=1_Y$，则称 f 为同构，并记 $X\cong Y$。

逆态射唯一：若 g, h 都是 f 的逆，则 $g=g(fh)=(gf)h=h$。恒等态射是同构，同构的复合仍为同构，且 $(gf)^{-1}=f^{-1}g^{-1}$。这使“对象同构”成为对象之间的等价关系，但不使所有同构对象成为同一个对象。

定义 1.1.3. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴，$f: X\to Y$ 为态射。若对每个对象 T 及态射 $u, v: T\to X$，等式 $fu=fv$ 都推出 $u=v$，称 f 为**单态射** (monomorphism)。若对每个对象 T 及态射 $u, v: Y\to T$，等式 $uf=vf$ 都推出 $u=v$，称 f 为**满态射** (epimorphism)。

单态射是可在等式左侧消去的箭头，满态射是可在右侧消去的箭头。它们不是关于对象元素的定义。同构同时是单态射与满态射，反过来在一般范畴中并不成立。

1.1.2 模范畴、偏序范畴及单对象范畴

集合及函数组成范畴 $\mathbf{Set}$，群及群同态组成 $\mathbf{Grp}$，交换群组成 $\mathbf{Ab}$。含幺环及保幺环同态组成 $\mathbf{Ring}$，其中交换环组成 $\mathbf{CRing}$；这里允许零环。恒等映射保持相应结构，保持结构的映射之复合仍保持结构，结合律来自函数复合，因此它们都满足范畴公理。

固定含幺环 R，幺性左 R 模及 R 线性映射组成 R-**Mod**。任意固定的两个模 M, N 之间的同态是函数集合 N^M 的一个子集，所以这个范畴局部小。域 k 上的模范畴也记为 $\mathbf{Vect}_k$；只保留有限维对象，得到 $\mathbf{Vect}_k^{\mathrm{fd}}$。

命题 1.1.4. *设 R 为含幺环，$f : M \to N$ 为幺性左 R 模同态。在 R-**Mod** 中，f 为单态射当且仅当它作为函数单射；f 为满态射当且仅当它作为函数满射。因此在这个范畴中，同时为单态射与满态射的态射就是同构。*

证明. 单射或满射函数分别具有相应的消去性质，所以两个充分性方向成立。若 f 不是单射，取 $0 \neq m \in \ker f$。映射 $a : R \to M$、$a(r) = rm$，与零映射不同，却满足 $fa = 0$，所以 f 不是单态射。

若 f 不是满射，则商模 $Q = N/f(M) \neq 0$。商映射 $q : N \to Q$ 与零映射不同，而 $qf = 0$，所以 f 不是满态射。最后，双射模同态的集合逆保持加法与标量乘法：把所需等式施以 f，两边相等，再用单射性即可。因此它是模同构。 □

不能把最后一句原样用于环范畴。保幺包含 $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$ 在 **CRing** 中既单又满：单性来自底函数单射；若 $a, b : \mathbb{Q} \to S$ 在 $\mathbb{Z}$ 上相同，注意对每个非零整数 n，保幺性给出

$$a(n)a(1/n) = a(1) = 1_S = a(1/n)a(n).$$

所以 $a(n)$ 在目标环 S 中可逆，逆元就是 $a(1/n)$；对 b 也一样。于是每个分数的像都由

$$a(m/n) = a(m)\,a(n)^{-1}$$

唯一确定。两映射在 m, n 上相同，逆元又唯一，故 $a = b$。然而这个包含不是环同构，因为它不是满射。这项例子也说明，满态射要求检测的目标及允许的映射必须属于指定范畴。

例 1.1.5. *设 $(P, \leq)$ 为偏序集。以 P 的元素为对象，规定当 $x \leq y$ 时有唯一箭头 $x \to y$，否则没有箭头。反身性给出恒等箭头，传递性给出复合；任意两个相同起终点的箭头都相等，所以结合律自动成立。同构 $x \cong y$ 要求同时有 $x \leq y$、$y \leq x$，故只在 $x = y$ 时成立。每个箭头都单且满，因为所有需要比较的平行箭头本来就至多一个。特别地，若 $x < y$，箭头 $x \to y$ 单且满，却没有反向箭头，因而不是同构。这是“单且满不必可逆”的另一个具体例子。*

若只要求关系反身、传递，不要求反对称，仍得到范畴，称为预序范畴；此时不同对象可以同构。比如两个不同元素 x, y 同时满足 $x \leq y$、$y \leq x$，就给出两个不同而同构的对象。一个集合还可以看作只有恒等态射的离散范畴。

例 1.1.6. *设 M 为含单位元 1 的幺半群。只取一个对象 $*$，规定 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{B}M}(*, *) = M$，并令 $b \circ a = ba$，就得到单对象范畴 $\mathcal{B}M$。反过来，一个局部小单对象范畴的全部自态射，在复合下组成幺半群。同构态射恰好对应幺半群的可逆元；当 $M = G$ 为群时，每个箭头都可逆。*

这三个例子展示了相同公理的不同用法：模范畴保留所有线性映射，偏序范畴记录何时存在一个比较，单对象范畴则把整个乘法放进自态射集合中。后文的函子必须分别尊重线性映射的复合、次序关系或幺半群乘法。

1.1.3 集合大小的约定

定义 1.1.7. 设 $\mathcal{C}$ 为局部小范畴。若 $\mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$ 为集合，称 $\mathcal{C}$ 为**小范畴** (small category)；此时全部态射也是集合，因为它们是集合指标的一族 Hom 集的并。若对象类不为集合，称 $\mathcal{C}$ 为大范畴。

“局部小”只控制每一对对象之间的态射，“小”还控制对象总数。偏序集和幺半群构成的小范畴满足后一条件；全部集合、全部群或全部 R 模组成的范畴通常只局部小。若试图把所有集合收进一个集合，便会遇到集合论悖论，所以不能省略这项区别。

本卷使用通常的集合与类语言，并允许集合指标的选择公理。写 **Set** 时是指所讨论范围中的集合范畴，不把它的对象类当作一个可任意取幂集的集合。形成函子范畴 $\mathrm{Fun}(\mathcal{C},\mathcal{D})$ 时，通常要求源范畴 $\mathcal{C}$ 小、目标 $\mathcal{D}$ 局部小；这样两函子之间的自然变换构成集合，具体证明见命题 1.3.10。

另一个需要大小约定的地方是“为每个对象选一个同构代表”。若要选择的对象组成集合，通常的选择公理可以使用；真类指标的选择并不自动由此得到。涉及大范畴等价时，本卷会给出具体的拟逆，或把所需代表及同构作为已选数据。若采用固定宇宙的写法，也必须在更大的工作范围中进行这些集合选择；这是一种大小安排，不能代替对选择步骤的说明。

这几条约定已经足够本编使用。此后每个“任意族”“所有函子”或“逐对象选择”都有指定范围；不需要为了学习范畴论先建立另一套集合论，却也不能把真类当作普通集合计算。

1.2 函子与自然变换

一种构造若要适用于全部同态，就必须同时说明它怎样改变对象和映射。比较两种这样的构造时，所选分量还须与每个原同态交换。

1.2.1 协变函子、反变函子与自然性方块

把一个模忘掉标量作用后变成交换群，是一种对对象的操作；把模同态也看成群同态，才说明这种操作怎样与映射相容。函子同时规定这两部分。只列出每个对象要变成什么，还没有给出函子。

定义 1.2.1. 设 $\mathcal{C},\mathcal{D}$ 为范畴。给每个 $X\in\mathcal{C}$ 指定对象 $F(X)\in\mathcal{D}$，给每个态射 $f:X\to Y$ 指定态射 $F(f):F(X)\to F(Y)$。若

$$F(1_X)=1_{F(X)},\qquad F(g\circ f)=F(g)\circ F(f)$$

对所有对象及可复合态射成立，称这组指定为从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{D}$ 的**协变函子** (covariant functor)，记为 $F:\mathcal{C}\to\mathcal{D}$。本书简称“函子”时指协变函子。

定义 1.2.2. 设 $\mathcal{C},\mathcal{D}$ 为范畴。给每个对象 $X\in\mathcal{C}$ 指定对象 $F(X)\in\mathcal{D}$，给每个 $\mathcal{C}$ 中的态射 $f:X\to Y$ 指定反向态射 $F(f):F(Y)\to F(X)$。若

$$F(1_X)=1_{F(X)},\qquad F(g\circ f)=F(f)\circ F(g),$$

对所有对象及可复合态射成立，称这组指定为从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{D}$ 的**反变函子** (contravariant functor)。

写出一个具体函子时，要同时说明它把对象送到什么对象、把态射送到什么态射。下面以两个 Hom 函子为例，分别写出这两种对应。

固定局部小范畴 $\mathcal{C}$ 中的对象 A。从 A 到每个对象 X 的全体态射组成集合 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, X)$。先写出协变 Hom 函子在对象上的对应：

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, -) : \mathcal{C} &\longrightarrow \mathbf{Set},\\ X &\longmapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, X).\end{aligned}$$

再给定态射 $f \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$。它在这个函子作用下对应到下面的集合映射：

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, -)(f) : \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, X) &\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, Y),\\ u &\longmapsto f \circ u.\end{aligned}$$

因此，固定两个对象 X, Y，该函子在它们之间的态射集上的作用可以写为

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, -) : \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) &\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, X), \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, Y)),\\ f &\longmapsto (u \longmapsto f \circ u).\end{aligned}$$

这里右端是两个集合之间的全体映射；左端的每个态射 f 被送到其中一个映射，而 u 是这个映射的输入。

符号中的横线 $-$ 表示随对象变化的位置，A 始终固定。这里能以 **Set** 为目标范畴，正是因为 $\mathcal{C}$ 局部小，每个 Hom 类都是集合。

另一种做法是取从 X 到 A 的全体态射。相应的反变 Hom 函子在对象上的对应为

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(-, A) : \mathcal{C} &\longrightarrow \mathbf{Set} \quad \text{（反变）},\\ X &\longmapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, A).\end{aligned}$$

给定态射 $f \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$，它对应到的集合映射为

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(-, A)(f) : \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, A) &\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, A),\\ v &\longmapsto v \circ f.\end{aligned}$$

它把从 Y 到 A 的态射 v 送到从 X 到 A 的态射 $v \circ f$，所以映射的方向与 f 相反。

于是，对固定的 X, Y，该函子在态射集上的作用为

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(-, A) : \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) &\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, A), \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, A)),\\ f &\longmapsto (v \longmapsto v \circ f).\end{aligned}$$

恒等律分别来自 $1_X \circ u = u$、$v \circ 1_X = v$，复合规律分别来自

$$(g \circ f) \circ u = g \circ (f \circ u), \qquad v \circ (g \circ f) = (v \circ g) \circ f.$$

这类 Hom 函子的系统作用将在第 3 章讨论。

域 k 上的代数对偶也是反变函子：$V^* = \mathrm{Hom}_k(V,k)$，而 $f^*(\lambda) = \lambda f$。若 $V \xrightarrow{f} W \xrightarrow{g} Z$，则对 $\mu \in Z^*$，$(gf)^*(\mu) = \mu g f = f^*(g^*(\mu))$。第二卷第 1.2.3 小节在对偶基下把 f^* 的矩阵识别为 f 的矩阵的转置；转置规则 $(BA)^{\mathsf{T}} = A^{\mathsf{T}}B^{\mathsf{T}}$ 正是这个反序复合在坐标中的表达。

命题 1.2.3. *设 $\mathcal{C},\mathcal{D}$ 为范畴，$F:\mathcal{C}\to\mathcal{D}$ 为函子。若 $f:X\to Y$ 是 $\mathcal{C}$ 中的同构，则 $F(f)$ 是 $\mathcal{D}$ 中的同构，且 $F(f^{-1}) = F(f)^{-1}$。反变函子也保留同构。*

证明. 对等式 $f^{-1}f = 1_X$、$ff^{-1} = 1_Y$ 应用协变函子，得到 $F(f^{-1})$ 的左右逆等式。反变情形把乘积次序调换，仍然得到这两个逆等式。 □

定义 1.2.4. *设 $\mathcal{C},\mathcal{D}$ 为范畴，$F,G:\mathcal{C}\to\mathcal{D}$ 为两个函子。对每个对象 $X\in\mathcal{C}$，给定 $\mathcal{D}$ 中的态射 $\eta_X : F(X)\to G(X)$。若对每个 $f:X\to Y$，都有*

$$G(f)\eta_X = \eta_Y F(f),$$

*则称这族态射为从 F 到 G 的**自然变换** (natural transformation)，记为 $\eta : F \Rightarrow G$，称 η_X 为在 X 处的分量。*

等式可以画为自然性方块：

$$\begin{array}{ccc} F(X) & \xrightarrow{\eta_X} & G(X) \\ {\scriptstyle F(f)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle G(f)} \\ F(Y) & \xrightarrow[\eta_Y]{} & G(Y). \end{array}$$

它比较两种次序：先用分量映射再沿 f 变化，或者先沿 f 变化再用分量映射。自然性要求对源范畴中的全部态射成立，但证明时不一定要逐一检验。若给定的一族态射生成源范畴，即每个态射都是这族态射的有限复合或恒等态射，则只需在生成态射上检验。事实上，恒等态射处的自然性自动成立；若分量族对 $f:X\to Y$、$g:Y\to Z$ 都满足自然性，则

$$\begin{aligned} G(gf)\eta_X &= G(g)G(f)\eta_X = G(g)\eta_Y F(f) \\ &= \eta_Z F(g)F(f) = \eta_Z F(gf). \end{aligned}$$

因此自然性也对它们的复合成立。任意抽选若干态射，或只检验同构，通常不足以推出自然性。

两个反变函子之间的自然变换使用同样的要求，但两个函子所给的态射方向都与原箭头 $f:X\to Y$ 相反，因此等式为 $G(f)\eta_Y = \eta_X F(f)$。普通自然变换要求两个函子有相同的源范畴和目标范畴。第 1.3 节将把反变函子表述为从对偶范畴 $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ 到 $\mathcal{D}$ 的协变函子；要把它与 $\mathcal{C}\to\mathcal{D}$ 比较，必须先明确共同的源范畴，不能仅因二者的对象取值相同就直接套用以上方块。

$$\begin{array}{ccc} F(Y) & \xrightarrow{\eta_Y} & G(Y) \\ {\scriptstyle F(f)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle G(f)} \\ F(X) & \xrightarrow[\eta_X]{} & G(X). \end{array}$$

例 1.2.5. 对交换群 A，记 $t(A)=\{a:\text{存在整数 } n\geq 1,\ na=0\}$。若 $na=0$、$mb=0$，则 $nm(a-b)=0$，所以这是子群。群同态 $f:A\to B$ 把挠元送到挠元，因为 $nf(a)=f(na)=0$。于是限制映射定义函子 $t:\mathbf{Ab}\to\mathbf{Ab}$，包含 $j_A:t(A)\hookrightarrow A$ 组成自然变换 $j:t\Rightarrow \mathrm{Id}$。

这项自然性没有说挠子群都相同，也没有选取任何补群。它说每个同态都保留这个已经由对象自身确定的子群。同样，对固定整数 n，逐对象取乘 n 的同态，得到 $\mathrm{Id}_{\mathbf{Ab}}\Rightarrow \mathrm{Id}_{\mathbf{Ab}}$；这里自然性就是 $f(na)=nf(a)$。

1.2.2　函子复合与自然变换复合

函子 $F:\mathcal{C}\to\mathcal{D}$、$H:\mathcal{D}\to\mathcal{E}$ 可以复合，规定 $(HF)(X)=H(F(X))$、$(HF)(f)=H(F(f))$。两次使用函子公理，便有

$$HF(gf)=H\big(F(g)F(f)\big)=HF(g)\,HF(f).$$

恒等也被保留。对象和态射都不改变的函子记为 $\mathrm{Id}_{\mathcal{C}}$，复合结合律及恒等律逐对象、逐态射成立。

命题 1.2.6. 设 $\mathcal{C},\mathcal{D}$ 为范畴，$F,G,H:\mathcal{C}\to\mathcal{D}$ 为函子，$\eta:F\Rightarrow G$、$\theta:G\Rightarrow H$ 为自然变换。则

$$(\theta\eta)_X=\theta_X\eta_X$$

定义自然变换 $\theta\eta:F\Rightarrow H$，称为 η 与 θ 的**垂直复合** (vertical composition)，即逐分量复合。这种复合具有结合律；分量为 $1_{F(X)}$ 的变换 1_F 为恒等变换。

证明. 对 $f:X\to Y$，依次使用两个自然性等式得到

$$H(f)\theta_X\eta_X=\theta_Y G(f)\eta_X=\theta_Y\eta_Y F(f).$$

所以复合自然。三个变换的复合在对象 X 处是三个 $\mathcal{D}$ 态射的复合，结合律及恒等律直接来自 $\mathcal{D}$。 □

定义 1.2.7. 设 $\mathcal{C},\mathcal{D}$ 为范畴，$F,G:\mathcal{C}\to\mathcal{D}$ 为函子，$\eta:F\Rightarrow G$ 为自然变换。若存在自然变换 $\theta:G\Rightarrow F$，使 $\theta\eta=1_F$、$\eta\theta=1_G$，称 η 为**自然同构** (natural isomorphism)，记为 $F\cong G$。

命题 1.2.8. 设 $\mathcal{C},\mathcal{D}$ 为范畴，$F,G:\mathcal{C}\to\mathcal{D}$ 为函子，$\eta:F\Rightarrow G$ 为自然变换。则 η 为自然同构，当且仅当每个分量 η_X（$X\in\mathcal{C}$）都是 $\mathcal{D}$ 中的同构。

证明. 自然逆的各分量显然是分量逆。反过来，假设每个分量可逆。由 $G(f)\eta_X = \eta_Y F(f)$，左右分别复合相应逆态射，得到

$$F(f)\eta_X^{-1} = \eta_Y^{-1} G(f).$$

因此这些逆态射组成一个自然变换 $G \Rightarrow F$；逐对象复合为恒等，故是自然逆。逆态射唯一，所以这里不需要为每个对象另作一次选择。 □

例 1.2.9. 设 k 为域，J 为只有对象 $0,1$ 及一条非恒等态射 $a : 0 \to 1$ 的范畴。定义函子 $F, G : J \to \mathbf{Vect}_k$，令

$$F(0) = F(1) = G(0) = G(1) = k, \qquad F(a) = 1_k, \qquad G(a) = 0,$$

并令两函子把恒等态射送到 1_k。它们在每个对象处的取值都相同，但若 $\eta : F \Rightarrow G$ 为自然变换，对 a 的自然性便给出

$$0\eta_0 = \eta_1 1_k,$$

所以 $\eta_1 = 0$，不可能是同构。因此 F 与 G 不自然同构。函子在对象处的取值既不能决定其态射作用，逐对象存在同构也不能保证存在自然同构。

自然变换还可以与函子在左右两侧复合。若 $\eta : F \Rightarrow G$，$H : \mathcal{D} \to \mathcal{E}$，则 $(H\eta)_X = H(\eta_X)$ 给出 $HF \Rightarrow HG$，因为

$$HG(f)\, H(\eta_X) = H\big(G(f)\eta_X\big) = H\big(\eta_Y F(f)\big).$$

若 $K : \mathcal{B} \to \mathcal{C}$，则 $(\eta K)_B = \eta_{K(B)}$ 给出 $FK \Rightarrow GK$，自然性就是 η 对箭头 $K(u)$ 的自然性。

命题 1.2.10. 设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}, \mathcal{E}$ 为范畴，$F, G : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$、$H, L : \mathcal{D} \to \mathcal{E}$ 为函子，$\eta : F \Rightarrow G$、$\alpha : H \Rightarrow L$ 为自然变换。从 HF 到 LG，可以先改变内侧函子，再改变外侧函子，也可以按相反次序复合：

$$HF \xRightarrow{H\eta} HG \xRightarrow{\alpha G} LG,$$

$$HF \xRightarrow{\alpha F} LF \xRightarrow{L\eta} LG.$$

这两条路径给出同一个自然变换，其分量为

$$(\alpha * \eta)_X = \alpha_{G(X)} H(\eta_X) = L(\eta_X)\alpha_{F(X)}$$

称这个自然变换为 η 与 α 的**水平复合** (horizontal composition)，也称横向复合。

证明. 两个公式相等，正是 α 对 $\mathcal{D}$ 中态射 $\eta_X : F(X) \to G(X)$ 的自然性。第一个公式表示自然变换 $H\eta : HF \Rightarrow HG$ 与 $\alpha G : HG \Rightarrow LG$ 的逐分量复合，故由命题 1.2.6 自然。

$$\begin{array}{ccc} H(F(X)) & \xrightarrow{H(\eta_X)} & H(G(X)) \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \alpha_{F(X)}} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \alpha_{G(X)}} \\ L(F(X)) & \xrightarrow[L(\eta_X)]{} & L(G(X)). \end{array}$$

□

这项公式用于比较复合函子。把范畴看作对象、函子看作 1 态射、自然变换看作 2 态射，两种复合共同形成严格 2 范畴的例子。它们之间的交换律及完整结构见第 F.1 节。

1.2.3　忘却结构与附加结构

忘却函子保留底层映射，只忘掉一部分对象结构。例如

$$R\text{-}\mathbf{Mod} \longrightarrow \mathbf{Ab} \longrightarrow \mathbf{Set}$$

先忘掉 R 的作用，再忘掉加法。它们确实是函子，因为恒等与复合的底函数都没有改变。反方向则不能把一个任意集合直接宣称为模；必须构造新的元素及运算。

例 1.2.11. 固定含幺环 R。第二卷第 3.1 节构造的自由左模

$$R^{(X)} = \left\{ \sum_{x \in X} r_x e_x : r_x \in R,\ \text{只有有限多个 } r_x \neq 0 \right\}$$

给出函子 $F_R : \mathbf{Set} \to R\text{-}\mathbf{Mod}$。对函数 $u : X \to Y$，规定

$$F_R(u)\left(\sum_{x} r_x e_x \right) = \sum_{x} r_x e_{u(x)}.$$

若不同 x 有同一个像，就把相应系数相加；支集有限保证和有意义。这个公式保持加法与左标量作用。又有 $F_R(1_X)(e_x) = e_x$ 及 $F_R(vu)(e_x) = e_{v(u(x))} = F_R(v)F_R(u)(e_x)$，由基生成性可知它保持恒等与复合。

设 $U : R\text{-}\mathbf{Mod} \to \mathbf{Set}$ 为忘却函子。映射 $\iota_X : X \to UF_R(X)$、$x \mapsto e_x$，组成自然变换 $\mathrm{Id}_{\mathbf{Set}} \Rightarrow UF_R$，因为 $UF_R(u)(e_x) = e_{u(x)}$。另一个方向有线性映射

$$\epsilon_M : F_R U(M) \longrightarrow M, \qquad \sum_{m \in M} r_m e_m \longmapsto \sum_{m} r_m m.$$

对模同态 $f : M \to N$，在基元 e_m 上，$f\epsilon_M(e_m) = f(m) = \epsilon_N F_R U(f)(e_m)$，所以这些映射也自然。这两族映射并非一对自然逆。虽然 $U(\epsilon_M)\iota_{U(M)} = 1_{U(M)}$，但当 $R \neq 0$ 时，$F_R U(R)$ 中对应零元素的基元 e_0 是非零向量，而 $\epsilon_R(e_0) = 0$。因此 ϵ_R 不单射，不能是同构；e_0 与自由模中的零向量必须区别。第 3 章会说明这两族映射怎样组成自由与忘却之间的伴随。

构造是否能够成为函子，还取决于允许哪些态射。例如群的中心 $Z(G)$ 对同构有相容的映射，但任意同态 $f : G \to H$ 未必把 $Z(G)$ 送入 $Z(H)$。取 $G = \{1, (12)\} \subset S_3 = H$，则 G 交换，中心为自身，而 S_3 的中心平凡；包含映射便不能限制为 $Z(G) \to Z(H)$。问题不是中心不存在，而是所提议的态射规则不成立。

1.3　范畴等价与常见范畴构造

判断一个函子是否保留了原有结构，不能只数对象的同构类型，还要比较每对对象之间的态射。对偶范畴、函子范畴和切片范畴提供了改变比较方式的具体例子。

1.3.1 全忠实性、本质满性与范畴等价

一个函子可能忘掉对象的一部分结构，也可能只为同一结构换一种表示。要区分这两种情况，既要检查对象是否都被包括，又要检查对象之间的每个态射是否得到保留。只比较对象的同构类，会漏掉后一个问题。

定义 1.3.1. 设 $F:\mathcal{C}\to\mathcal{D}$ 为局部小范畴之间的函子。对每对对象 X,Y，考虑函数

$$F_{X,Y}:\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,Y)\longrightarrow\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(FX,FY),\qquad f\longmapsto F(f).$$

若这些函数都满射，称 F 为**全函子** (full functor)；若都单射，称为**忠实函子** (faithful functor)；若都双射，称为**全忠实函子** (fully faithful functor)。若每个 $Y\in\mathcal{D}$ 都同构于某个 $F(X)$，称 F 为**本质满函子** (essentially surjective functor)。

定义 1.3.2. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴。选择其中一部分对象，并在这些对象之间选择包含所有相应恒等态射、且对复合封闭的一部分态射，采用原来的复合，得到的范畴称为 $\mathcal{C}$ 的子范畴。若所选任意对象 X,Y 之间的全部 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,Y)$ 都被保留，称为**全子范畴** (full subcategory)。

子范畴的包含函子忠实，全子范畴的包含函子全忠实。规定一类对象后，还须说明是否保留它们之间的全部态射；例如有限维空间的全子范畴，与只允许这些空间之间同构的子范畴，是两个不同范畴。

“忠实”只比较固定起点和终点的两条箭头，不要求对象映射单射。例如，源范畴有两个对象，每对对象间恰有一个箭头；目标范畴只有一个对象及其恒等箭头。把两个对象都送到这个对象、把所有箭头都送到恒等箭头，便得到函子。每个 Hom 集上的映射都是单点集之间的双射，所以它全忠实，尽管合并了对象；例 1.3.6 还将写出它的拟逆。即使不同对象被送到不同对象，固定起终点的两条不同态射仍可能被送到同一态射，故对象映射单射也不能保证忠实。

忘却函子 $\mathbf{Vect}_k\to\mathbf{Set}$ 忠实，但不全，因为函数 $k\to k$、$x\mapsto x+1$ 不是线性映射。包含 $\mathbf{Ab}\to\mathbf{Grp}$ 全忠实，但不本质满，因为非交换群不能同构于交换群。对偏序集之间的保序映射，所得函子总忠实；它全当且仅当 $F(x)\le F(y)$ 还能推出 $x\le y$。这些条件各自检测不同的信息。

命题 1.3.3. 设 $\mathcal{C},\mathcal{D}$ 为局部小范畴，$F:\mathcal{C}\to\mathcal{D}$ 为全忠实函子。若 $\mathcal{C}$ 中态射 $f:X\to Y$ 的像 $F(f)$ 可逆，则 f 可逆；对 $\mathcal{C}$ 中任意对象 X,Y，若 FX,FY 同构，则 X,Y 同构。

证明. 全性给出 $g:Y\to X$，使 $F(g)=F(f)^{-1}$。因此 $F(gf)=1_{FX}=F(1_X)$，由忠实性得 $gf=1_X$；另一侧同理。若只给 $a:FX\to FY$ 为同构，先用全性提升为 $f:X\to Y$，再用已证结论。 □

定义 1.3.4. 设 $\mathcal{C},\mathcal{D}$ 为范畴，$F:\mathcal{C}\to\mathcal{D}$ 为函子。若存在函子 $G:\mathcal{D}\to\mathcal{C}$ 及自然同构

$$\eta:\mathrm{Id}_{\mathcal{C}}\Rightarrow GF,\qquad \varepsilon:FG\Rightarrow\mathrm{Id}_{\mathcal{D}},$$

称 F 为**范畴等价** (equivalence of categories)，称 G 为其**拟逆** (quasi-inverse)，记 $\mathcal{C}\simeq\mathcal{D}$。若存在 G 使 $GF=\mathrm{Id}_{\mathcal{C}}$、$FG=\mathrm{Id}_{\mathcal{D}}$ 作为函子严格相等，称 F 为范畴同构。

范畴同构在对象上必须给出真正的双射；范畴等价允许把互相同构的不同对象换成一个代表。自然同构保证这种替换对全部态射相容，而不只是在每个对象处分别碰巧有一个同构。

定理 1.3.5 (范畴等价的判据)**.** *设 $\mathcal{C},\mathcal{D}$ 为局部小范畴，$F:\mathcal{C}\to\mathcal{D}$ 为函子。*

1. *若 F 是等价，则它全忠实且本质满。*
2. *若 F 全忠实，并且已为每个 $Y\in\mathcal{D}$ 指定对象 $X_Y\in\mathcal{C}$ 及同构 $\varepsilon_Y:F(X_Y)\to Y$，则这些数据给出 F 的一个拟逆。*

特别地，对于小范畴，在选择公理下，F 是等价当且仅当它全忠实且本质满。

证明. 先设 G,η,ε 为等价数据。每个 $\varepsilon_Y:F(GY)\to Y$ 都是同构，所以取 $X_Y=GY$ 即见 F 本质满。若 $F(f)=F(g)$，其中 $f,g:X\to X'$，自然性给出

$$\eta_{X'}f=GF(f)\eta_X=GF(g)\eta_X=\eta_{X'}g.$$

消去同构 $\eta_{X'}$，得 $f=g$，所以 F 忠实。若 $u,v:Y\to Y'$ 满足 $G(u)=G(v)$，则由 ε 的自然性，

$$u\varepsilon_Y=\varepsilon_{Y'}FG(u)=\varepsilon_{Y'}FG(v)=v\varepsilon_Y.$$

消去同构 ε_Y，得 $u=v$，故 G 也忠实。

为证明 F 的全性，给定 $a:FX\to FX'$。先用 G 得到 $G(a):GFX\to GFX'$，再用 η_X 和 $\eta_{X'}^{-1}$ 把端点改回 X,X'，便得到 $f=\eta_{X'}^{-1}G(a)\eta_X$。对这个 f 使用 η 的自然性，得

$$GF(f)\eta_X=\eta_{X'}f=G(a)\eta_X.$$

约去 η_X，再用 G 的忠实性，得到 $F(f)=a$。因此 F 全。

反向，令 $G(Y)=X_Y$。对 $a:Y\to Y'$，全忠实性保证存在唯一态射 $G(a)$，使

$$F(G(a))=\varepsilon_{Y'}^{-1}a\varepsilon_Y. \tag{1.1}$$

代入恒等箭头，右侧为恒等，所以 $G(1_Y)=1_{G(Y)}$。对可复合的 a,b，右侧共轭公式满足

$$(\varepsilon_{Y''}^{-1}b\varepsilon_{Y'})(\varepsilon_{Y'}^{-1}a\varepsilon_Y)=\varepsilon_{Y''}^{-1}ba\varepsilon_Y.$$

由 F 忠实，$G(b)G(a)=G(ba)$。故 G 是函子，且(1.1)正是 $\varepsilon:FG\Rightarrow \mathrm{Id}_{\mathcal{D}}$ 的自然性。

对 $X\in\mathcal{C}$，用全忠实性唯一确定 $\eta_X:X\to GFX$，满足

$$F(\eta_X)=\varepsilon_{FX}^{-1}.$$

由命题 1.3.3，η_X 可逆。若 $f:X\to X'$，ε 对 $F(f)$ 的自然性给出

$$F(f)\varepsilon_{FX}=\varepsilon_{FX'}FGF(f).$$

复合相应逆态射，得到

$$\begin{aligned}F(GF(f)\eta_X)&=FGF(f)\varepsilon_{FX}^{-1}\\&=\varepsilon_{FX'}^{-1}F(f)=F(\eta_{X'}f).\end{aligned}$$

忠实性给出 η 的自然性，故得到所需等价。

当两个范畴都小时，本质满使每个 Y 的候选对 $(X, \varepsilon : FX \cong Y)$ 构成非空集合。这些集合由 $\mathrm{Ob}\,\mathcal{D}$ 这个集合取指标，选择公理给出第二项所需的数据。 □

对大范畴，判据第二项把所需选择明确放在假设中；单独说“本质满”只给出逐对象的存在命题，不会自动提供真类指标的选择函数。Weibel 关于从每个同构类选取代表对象及相应同构的讨论也明确以这些选择为前提，见 [24, A.2.4, p. 422, A.3.2, pp. 423–424]。

例 1.3.6. 令 $\mathcal{E}$ 有两个对象 a, b，每对对象之间恰有一个态射。所有复合由唯一性决定，箭头均可逆。令 $\mathbf{1}$ 为只有一个对象及恒等态射的范畴。唯一函子 $\mathcal{E} \to \mathbf{1}$ 全忠实且本质满，反向选取 a 就给出一个具体拟逆。它们等价，却不可能同构，因为对象数不同。

1.3.2 对偶范畴与积范畴

箭头反向以后，同一套范畴公理把单态射与满态射等概念配成对偶；把两个范畴的对象和态射逐对放在一起，则能同时记录两个变量。对偶范畴和积范畴结合起来，尤其适合描述 Hom 这样的双变量构造。

定义 1.3.7. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴。保留同一对象类，规定 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}^{\mathrm{op}}}(X, Y) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, X)$，并把复合反向：若 $f^{\mathrm{op}} : Y \to X$、$g^{\mathrm{op}} : Z \to Y$ 分别来自 $f : X \to Y$、$g : Y \to Z$，则

$$f^{\mathrm{op}} \circ g^{\mathrm{op}} = (g \circ f)^{\mathrm{op}}.$$

所得范畴称为 $\mathcal{C}$ 的**对偶范畴** (opposite category)。

原范畴的结合律与恒等律反向后仍成立，所以这是一个范畴；再取对偶恢复原范畴。一个从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{D}$ 的反变函子，正是一个协变函子 $\mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to \mathcal{D}$。单态射与满态射的定义也互为对偶，因为左消去与右消去在箭头反向后交换。

定义 1.3.8. 设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 为范畴。以对象对 (X, Y) 为对象，规定

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}\times\mathcal{D}}\big((X, Y), (X', Y')\big) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X') \times \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(Y, Y'),$$

恒等与复合逐分量计算，所得范畴称为它们的积范畴。

两个投影是函子。积范畴使一个同时依赖多个对象的构造仍可写成普通函子。例如，对局部小范畴 $\mathcal{C}$，有

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}} : \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \times \mathcal{C} \longrightarrow \mathbf{Set}.$$

箭头 $(a^{\mathrm{op}}, b) : (X, Y) \to (X', Y')$，其中 $a : X' \to X$、$b : Y \to Y'$，把 $u : X \to Y$ 送到 bua。复合规律来自结合律；第一个变量反变、第二个变量协变已经由源范畴中的对偶符号体现。

1.3.3 函子范畴与箭头范畴

自然变换可以复合，也有恒等变换，因此函子本身可以成为一个新范畴的对象。若源范畴只记录一条箭头，这个构造就把原范畴中的箭头作为对象，把交换方块作为它们之间的态射。

定义 1.3.9. 设 $\mathcal{C}$ 为小范畴，$\mathcal{D}$ 为局部小范畴。以函子 $F:\mathcal{C}\to\mathcal{D}$ 为对象、自然变换为态射，并按分量复合，所得范畴记为 $\mathrm{Fun}(\mathcal{C},\mathcal{D})$，也可以记为 $[\mathcal{C},\mathcal{D}]$ 或 $\mathcal{D}^{\mathcal{C}}$，称为**函子范畴** (functor category)。对其中的函子 F,G，其态射集合记为 $\mathrm{Nat}(F,G)$，即

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Fun}(\mathcal{C},\mathcal{D})}(F,G)=\mathrm{Nat}(F,G).$$

命题 1.3.10. 设 $\mathcal{C}$ 为小范畴、$\mathcal{D}$ 为局部小范畴，则 $\mathrm{Fun}(\mathcal{C},\mathcal{D})$ 是局部小范畴；若 $\mathcal{D}$ 也小，它还是小范畴。

证明. 复合、恒等与范畴公理由命题 1.2.6 得到。固定 F,G 后，所有分量族属于集合

$$\prod_{X\in\mathrm{Ob}\,\mathcal{C}}\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(FX,GX),$$

而自然变换正是其中满足所有自然性等式的子集，因此 Hom 为集合。若 $\mathcal{D}$ 也小，对象映射与态射映射分别是两个集合之间的函数；所有满足函子条件的这样的函数对仍组成集合，故函子范畴小。 □

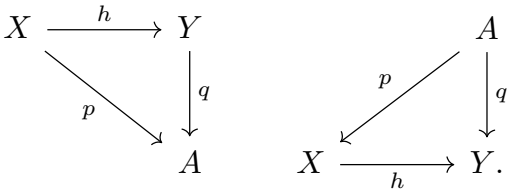
源范畴小保证上式是集合指标的乘积。若源对象组成真类，这个乘积未必是集合，因而不能据此推出函子范畴局部小。

令 $[1]$ 为两个对象 $0,1$ 及一个非恒等箭头 $0\to1$ 组成的范畴。函子 $[1]\to\mathcal{C}$ 恰好指定 $\mathcal{C}$ 中的一条箭头；两者之间的自然变换恰好是一个交换方块。因此 $\mathrm{Fun}([1],\mathcal{C})$ 是箭头范畴，它把“箭头之间的映射”变成一个可以继续研究的对象。

1.3.4　切片、余切片与逗号范畴

箭头范畴允许一条箭头的两个端点都变化。如果固定其中一端，并要求所有比较都保持这个端点，就得到切片或余切片范畴。指定映射不仅附着在原对象上，还决定了新范畴中哪些态射可以使用。

定义 1.3.11. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴，$A\in\mathcal{C}$。以态射 $p:X\to A$ 为对象，以满足 $qh=p$ 的态射 $h:X\to Y$ 作为 $p:X\to A$ 到 $q:Y\to A$ 的态射，得到**切片范畴** (slice category) $\mathcal{C}/A$。若改以态射 $p:A\to X$ 为对象，以满足 $hp=q$ 的态射 $h:X\to Y$ 作为 $p:A\to X$ 到 $q:A\to Y$ 的态射，仍用 $\mathcal{C}$ 的恒等与复合，则得到余切片范畴 $A/\mathcal{C}$。



恒等态射满足所列三角形条件。若 $qh=p$、$rk=q$，则 $r(kh)=(rk)h=qh=p$，所以切片中的复合仍在其中，结合律来自 $\mathcal{C}$；余切片同理。两者的 Hom 都是原 Hom 集的子集，因而在 $\mathcal{C}$ 局部小时局部小。例子是 $\{*\}/\mathbf{Set}$：从单点集到 X 的映射指定一个点，三角形条件要求态射保持这个点，所以它就是带基点集合范畴。

切片固定一个对象，再记录到它或从它出发的映射。有时映射两端都来自构造：例如给一个集合 X，研究把它映到某个模的底集合中的所有方式。逗号范畴把这些“对象连同一个指定映射”统一写出。

定义 1.3.12. 设 $\mathcal{A},\mathcal{B},\mathcal{C}$ 为范畴，$S:\mathcal{A}\to\mathcal{C}$、$T:\mathcal{B}\to\mathcal{C}$ 为函子。以三元组 (A,B,u)，其中 $A\in\mathcal{A}$、$B\in\mathcal{B}$、$u:S(A)\to T(B)$，为对象。态射

$$(a,b):(A,B,u)\longrightarrow(A',B',u')$$

由 $a:A\to A'$、$b:B\to B'$ 组成，要求

$$T(b)u=u'S(a).$$

按两个分量分别复合，所得范畴记为 $(S\downarrow T)$，称为**逗号范畴** (comma category)。

$$\begin{array}{ccc} S(A) & \xrightarrow{\;u\;} & T(B) \\ {\scriptstyle S(a)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle T(b)} \\ S(A') & \xrightarrow[\;u'\;]{} & T(B'). \end{array}$$

命题 1.3.13. 设 $\mathcal{A},\mathcal{B},\mathcal{C}$ 为范畴，$S:\mathcal{A}\to\mathcal{C}$、$T:\mathcal{B}\to\mathcal{C}$ 为函子。定义 1.3.12 给出的逗号构造 $(S\downarrow T)$ 在逐分量的恒等与复合下构成范畴，向 $\mathcal{A},\mathcal{B}$ 的两个投影是函子。若 $\mathcal{A},\mathcal{B}$ 局部小，则 $(S\downarrow T)$ 局部小。

证明. 恒等对满足方块条件。若先后有 (a,b)、(a',b')，则

$$T(b'b)u=T(b')T(b)u=T(b')u'S(a)=u''S(a')S(a)=u''S(a'a).$$

所以复合仍满足条件。结合律及恒等律逐分量继承；投影显然保持它们。固定两个三元组后，态射集合是 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(A,A')\times\mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(B,B')$ 的一个子集，故局部小。 □

令 $\mathbf{1}\to\mathcal{C}$ 选择对象 A。取 $S=\mathrm{Id}_{\mathcal{C}}$，便得到 $(\mathrm{Id}_{\mathcal{C}}\downarrow A)=\mathcal{C}/A$；取 $T=\mathrm{Id}_{\mathcal{C}}$，则得到 $(A\downarrow\mathrm{Id}_{\mathcal{C}})=A/\mathcal{C}$。这里省略了三元组中固定不变的分量。

对忘却函子 $U:R\text{-}\mathbf{Mod}\to\mathbf{Set}$ 和固定集合 X，仍把选择 X 的函子 $\mathbf{1}\to\mathbf{Set}$ 简记为 X。于是 $(X\downarrow U)$ 的对象是一个模 M 及函数 $j:X\to U(M)$。从 (M,j) 到 (N,k) 的态射是满足 $U(f)j=k$ 的线性映射 $f:M\to N$。自由模给出对象 $(F_R(X),\iota_X)$，且第二卷第 3.1 节的泛性质说明，从它到每个 (M,j) 恰有一个态射。下一章把这种性质命名为始对象；在这里，指定函数 j 已经被纳入对象，所以唯一性的条件不再需要附加在范畴之外。

另一个例子固定两个对象 $X,Y\in\mathcal{C}$。令离散的单对象范畴分别选出它们，则逗号范畴的对象是态射 $X\to Y$，而只有恒等态射。相比之下，若取 $(\mathrm{Id}_{\mathcal{C}}\downarrow\mathrm{Id}_{\mathcal{C}})$，则两端都可变化，得到的是箭头范畴。是否固定端点，决定了它们之间允许哪些比较。

1.4　自然同构与典范同构

同构的存在与同构的自然性是两件事。张量积、对偶及模分解中的映射，能说明哪些对应由结构决定，哪些对应仍取决于选基或选补模。

1.4.1　双对偶与张量积的自然同构

第二卷已经在模的具体构造中使用自然性。本节用函子和自然变换描述这些映射，辨认其源范畴、目标范畴和分量。

自然性最初也来自一个具体困难：一族对象逐个同构，是否就能在取极限后得到同构？这里的极限是下一章将定义的范畴极限；此处借这个问题说明，同构还须与系统中的过渡映射交换，才能给出两套系统之间的同构。Eilenberg 与 Mac Lane 的一般理论起于研究同调中的这种问题。[1]这种相容性正是自然性。他们以有限维实向量空间为例，对比选基得到的 $V \cong V^{*}$ 与求值映射给出的 $V \cong V^{**}$：前者随基改变，后者同时与所有线性映射相容。[2]下面把求值映射的自然性与有限维时的可逆性分别写清楚。

设 k 为域。两次对偶给出协变函子 $D^{2} : \mathbf{Vect}_{k} \to \mathbf{Vect}_{k}$，其中 $D^{2}(V) = V^{**}$、$D^{2}(f) = f^{**}$。求值映射

$$j_{V} : V \longrightarrow V^{**}, \qquad j_{V}(v)(\lambda) = \lambda(v)$$

组成 $\mathrm{Id} \Rightarrow D^{2}$ 的自然变换。第二卷定理 1.2.9 “有限维双对偶同构”已经证明

$$f^{**} j_{V} = j_{W} f$$

对任意线性映射 $f : V \to W$ 成立，并证明有限维时 j_{V} 可逆。结合命题 1.2.8，它在 $\mathbf{Vect}_{k}^{\mathrm{fd}}$ 上是自然同构。有限维保证分量的满射性，自然性本身并不需要这个条件。

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\;j_{V}\;} & V^{**} \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f^{**}} \\ W & \xrightarrow[\;j_{W}\;]{} & W^{**}. \end{array}$$

再设 R 为交换含幺环，L, M, N 为幺性 R 模。第二卷定理 6.2.3 “结合与单位同构”已经构造

$$\lambda_{M} : R \otimes_{R} M \longrightarrow M, \qquad r \otimes m \longmapsto rm,$$
$$\alpha_{L,M,N} : (L \otimes_{R} M) \otimes_{R} N \longrightarrow L \otimes_{R} (M \otimes_{R} N), \quad (l \otimes m) \otimes n \longmapsto l \otimes (m \otimes n).$$

第一族是两个从 R-$\mathbf{Mod}$ 到自身的函子之间的自然同构，第二族则从三个模范畴的积范畴出发。对同态 $f : L \to L'$、$g : M \to M'$、$h : N \to N'$，后一族的自然性要求

$$(f \otimes (g \otimes h)) \circ \alpha_{L,M,N} = \alpha_{L',M',N'} \circ ((f \otimes g) \otimes h).$$

[1]取极限的研究动机见 [5, Introduction, p. 236, especially footnote 4]；该脚注说明，从复形同调转向空间同调时需要这种极限过程。

[2]对偶与双对偶的例子见 [5, Introduction, pp. 232–234]。

两边在纯张量 $(l\otimes m)\otimes n$ 上的值都是 $f(l)\otimes(g(m)\otimes h(n))$，而纯张量生成整个定义域，所以两个映射相等。此处采用交换环以免另记外侧双模作用；一般双模版本仍以第二卷的陈述为准。

这两个例子也说明一个同构族必须说清楚相对于哪些态射自然。双对偶涉及所有线性映射，张量结合涉及三个变量上的同态。只说“公式没有写基”可以帮助猜测自然性，却不能代替相应方块的等式。

1.4.2 选基同构与典范同构

通常把由给定数据直接确定、或由明确的相容条件唯一刻画的映射称为典范映射。“典范”需要指出相对于哪份数据；自然性则是给定两个函子以后可以检验的一组等式。两者有密切联系，但不是同一个定义。

命题 1.4.1. 设 k 为域。对向量空间及全部线性映射组成的范畴 $\mathbf{Vect}_k$，每个自然变换 $\eta:\mathrm{Id}_{\mathbf{Vect}_k}\Rightarrow\mathrm{Id}_{\mathbf{Vect}_k}$ 都唯一具有形式

$$\eta_V = c\,1_V \qquad (V\in\mathbf{Vect}_k),$$

其中 $c\in k$。它是自然同构当且仅当 $c\neq 0$。

证明. 令 $c=\eta_k(1)$。由于 η_k 线性，它为乘 c 的映射。任取 $v\in V$，线性映射 $a_v:k\to V$、$r\mapsto rv$，使自然性给出

$$\eta_V(v)=\eta_V a_v(1)=a_v\eta_k(1)=cv.$$

所以 c 决定全部分量，并由 $V=k$ 保证唯一。反过来，标量乘法与每个线性映射交换，所以确实自然。各分量可逆当且仅当在 k 上可逆，也就是 $c\neq 0$。 □

因此即使已经要求自然，同构族也未必唯一：每个非零 c 都给出一个自然自同构。若另要求在 k 上把 1 送到 1，才得到恒等族。使用“唯一的典范同构”时，必须说出这样的确定条件，或给出相关泛性质。

例 1.4.2. 在实直线 $V=\mathbb{R}e$ 中，以基 e 规定同构 $b_e:V\to V^*$、$e\mapsto e^*$。改用基 $e'=2e$，则其对偶基为 $(e')^*=\dfrac{1}{2}e^*$。由于 $e=\dfrac{1}{2}e'$，线性性给出

$$b_{e'}(e)=\frac{1}{2}\cdot b_{e'}(e')=\frac{1}{2}(e')^*=\frac{1}{4}e^*,\qquad b_e(e)=e^*.$$

选基产生了同构，却没有产生同一个映射。

更严格地说，普通对偶反变，不能把 Id 和 D 直接作为两个同向函子。令 $\mathcal{V}_{\mathrm{iso}}$ 为有限维实向量空间及其间线性同构组成的范畴。在这里，对偶可以按下列协变规则重新组织：

$$D_{\mathrm{iso}}:\mathcal{V}_{\mathrm{iso}}\longrightarrow\mathcal{V}_{\mathrm{iso}},\qquad V\longmapsto V^*,\quad f\longmapsto (f^{-1})^*.$$

假如存在自然同构 $b:\mathrm{Id}_{\mathcal{V}_{\mathrm{iso}}}\Rightarrow D_{\mathrm{iso}}$，对非零有限维实空间的同构 $f=2\,1_V$，自然性将要求

$$D_{\mathrm{iso}}(2\,1_V)\circ b_V = b_V\circ(2\,1_V).$$

由于 $D_{\mathrm{iso}}(2\,1_V)=((2\,1_V)^{-1})^*=\dfrac{1}{2}1_{V^*}$，上式给出 $\dfrac{1}{2}b_V=2b_V$，故 $b_V=0$，矛盾。这个反例针对的是这两个确定的函子及所有实线性同构。

不过，不能从这个例子推出“使用选择的同构都不自然”。如果连同函子对态射的规则也一起改变，选定的同构反而可以组成自然同构。下面写清这一步。

命题 1.4.3. 设 $\mathcal{C},\mathcal{D}$ 为范畴，$F:\mathcal{C}\to\mathcal{D}$ 为函子。假定对每个 $X\in\mathcal{C}$ 已指定对象 $G_X\in\mathcal{D}$ 及同构 $\theta_X:F(X)\to G_X$。则唯一存在函子 $G:\mathcal{C}\to\mathcal{D}$，其对象值为 G_X，且这些 θ_X 组成自然同构 $F\Rightarrow G$。它的态射作用为

$$G(f)=\theta_Y F(f)\theta_X^{-1}\qquad (f:X\to Y).$$

证明. 自然性 $G(f)\theta_X=\theta_Y F(f)$ 已经强制给出所列公式，所以若存在就唯一。按公式定义后，恒等箭头映为恒等；对可复合 f,g，中间的 $\theta_Y^{-1}\theta_Y$ 消去，得到 $G(g)G(f)=G(gf)$。公式本身又给出自然性，分量可逆保证自然同构。 □

例如，设 k 为域，$\mathcal{V}$ 是由一族有限维 k 向量空间及其间全部线性映射组成的全子范畴。记包含函子为 $J:\mathcal{V}\hookrightarrow\mathbf{Vect}_k^{\mathrm{fd}}$，并为每个 $V\in\mathcal{V}$ 指定一组基，得到坐标同构 $\theta_V:V\to k^{\dim V}$。上一命题给出函子

$$\begin{aligned}&G:\mathcal{V}\longrightarrow\mathbf{Vect}_k^{\mathrm{fd}},\\ &G(V)=k^{\dim V},\qquad G(f)=\theta_W f\theta_V^{-1}\quad (f:V\longrightarrow W).\end{aligned}$$

其态射作用就是相应的矩阵规则，而 $\theta:J\Rightarrow G$ 是自然同构。标准坐标空间不必属于 $\mathcal{V}$，所以这里比较的是两个取值于 $\mathbf{Vect}_k^{\mathrm{fd}}$ 的函子。所选基没有消失，而是进入了 G 的定义；这些基族作为数据给定，其大小约定见第 1.1.3 小节。

1.4.3　模结构定理中的自然性

第二卷定理 4.3.2 已经证明：主理想整环 R 上的有限生成模具有不变因子分解

$$M\cong R^r\oplus R/(d_1)\oplus\cdots\oplus R/(d_s),\qquad d_1\mid\cdots\mid d_s,$$

其中 d_i 为非零非单位。定理 4.3.4 进一步证明，自由秩和不变因子的相伴类由 M 的同构类型唯一确定。这并没有为每个 M 指定一个唯一分解同构；要讨论分解随同态怎样变化，还须分别考察其中的子模、商模与分裂映射。

命题 1.4.4. 设 R 为交换整环。对每个幺性左 R 模 M，令

$$t_R(M)=\{m\in M:\ \text{存在 } 0\neq a\in R,\ am=0\},\qquad Q_R(M)=M/t_R(M).$$

则 t_R,Q_R 都是 R-**Mod** 上的函子，且每个 $Q_R(M)$ 都无挠。包含 $t_R(M)\hookrightarrow M$ 与商映射 $M\to Q_R(M)$ 都随 M 自然。

证明. 若 $am=0$、$bn=0$，其中 $a,b\neq0$，则 $ab(m-n)=0$，且 $ab\neq0$；标量倍也仍被 a 零化，所以 $t_R(M)$ 是子模。若 $0\neq a\in R$ 且 $a(m+t_R(M))=0$，则 $am\in t_R(M)$，故存在 $0\neq b\in R$ 使 $bam=0$。整环条件保证 $ba\neq0$，于是 $m\in t_R(M)$，原商类为零。因此

$Q_R(M)$ 无挠。对同态 $f: M \to N$，有 $a \cdot f(m) = f(am) = 0$，故 $f(t_R(M)) \subseteq t_R(N)$。限制与诱导商映射于是良定义；它们对恒等与复合的相容性直接由限制和商的定义得到。包含方块显然交换；商方块在元素 $m + t_R(M)$ 上的两个像都为 $f(m) + t_R(N)$。 □

当 R 为 PID、M 有限生成时，已证的结构定理说明 $Q_R(M)$ 是有限秩自由模，短正合列

$$0 \longrightarrow t_R(M) \longrightarrow M \longrightarrow Q_R(M) \longrightarrow 0$$

可以分裂。但选择一个分裂比确定挠子模和商模要求更多，它一般不能对全部同态自然地进行。

命题 1.4.5. *对每个有限生成交换群 A，记 $t(A)$ 为其挠子群、$q_A : A \to A/t(A)$ 为商映射。在有限生成交换群及群同态的范畴中，不存在一族群同态截面*

$$s_A : A/t(A) \longrightarrow A, \qquad q_A s_A = 1_{A/t(A)},$$

使 s 对每个群同态自然。

证明. 只需考察 $A = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$。把商识别为 $\mathbb{Z}$，任一截面满足 $s_A(1) = (1, \bar{c})$。自同构

$$u : A \longrightarrow A, \qquad u(n, \bar{a}) = (n, \bar{a} + \bar{n})$$

在商 $A/t(A)$ 上诱导恒等。若截面自然，就有 $u s_A = s_A$。在 1 处比较得到 $(1, \bar{c} + \bar{1}) = (1, \bar{c})$，矛盾。 □

对这里讨论的每个有限生成交换群，其挠子群商序列都存在截面；命题否定的是把这些截面选成对全部群同态自然的一族。这也回答了章首提出的问题：各个群分别存在的分解，未必能够同时与所有群同态相容。自然的子对象和自然的商对象，并不自动给出一个自然直和分解。后续的正合性与导出函子需要记录的，正是这些映射和相容关系，而不仅是对象的同构类型。

1.5 范畴代数与图表表示

给出两个 k-模 V_0, V_1 及一个线性映射 $u : V_0 \to V_1$，便得到最简单的模图表。令 $V = V_0 \oplus V_1$，记投影为 $p_i : V \to V_i$，包含为 $\iota_i : V_i \to V$。作用在总模 V 上的是幂等自同态 $e_i = \iota_i \circ p_i$，它取出第 i 个分量再放回原位；映射 u 则给出自同态 $\iota_1 \circ u \circ p_0$，把第 0 个分量送入第 1 个分量，并在第 1 个分量上为零。这三个自同态之间的关系，已经记录了原来的图表。对一般的有限对象范畴，也可以把全部态射的复合写成一个代数的乘法，使图表成为这个代数上的一个模。

1.5.1 复合的线性化与范畴代数

定义 1.5.1. *设 k 为含幺交换环，$\mathcal{C}$ 为有有限个对象的小范畴。以 $\mathcal{C}$ 的全部态射为基构造自由 k-模，并在基元素上规定*

$$gf = \begin{cases} g \circ f, & f : X \to Y,\ g : Y \to Z, \\ 0, & f, g \text{ 不能依此次序复合.} \end{cases}$$

把乘法双线性地延拓到整个模，所得 k-代数称为 $\mathcal{C}$ 的**范畴代数** (category algebra)，记为 $k\mathcal{C}$。这里每个元素只含有限多个态射的线性组合；并不要求 $\mathcal{C}$ 只有有限多个态射。

命题 1.5.2. 设 k 为含幺交换环，$\mathcal{C}$ 为有限对象的小范畴。上述乘法使 $k\mathcal{C}$ 成为结合含幺代数，其单位为

$$1 = \sum_{X \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}} e_X, \qquad e_X = 1_X.$$

各 e_X 两两正交且幂等。

证明. 对三个基态射 f, g, h，若它们依次可复合，则 $h(gf) = (hg)f$ 正是范畴中的结合律。若 f, g 不能依此次序复合，则 f 的目标不等于 g 的源；即使 hg 可复合，其源仍是 g 的源，所以 $(hg)f = 0$，两边都为零。若 g, h 不能依此次序复合，则 g 的目标不等于 h 的源；即使 gf 可复合，其目标仍是 g 的目标，所以 $h(gf) = 0$，两边也都为零。双线性延拓遂给出全部元素的结合律。

若 $f : X \to Y$，则 $e_Y f = f = f e_X$，而其余对象的恒等态射在相应一侧与 f 相乘均为零。因此所示有限和在两侧都是单位。恒等态射的复合还给出 $e_X^2 = e_X$ 及 $e_Y e_X = 0$ $(X \neq Y)$。若范畴为空，所得代数为零代数，单位为 0。 □

有限对象条件用在单位的构造上。若对象无限，则形式和 $\sum_X e_X$ 不属于这个只允许有限支集的自由模，不能把它当作代数中的一个元素。另一方面，只有一个对象的群或幺半群，即使有无限多个态射，也仍然给出含幺范畴代数。

1.5.2　图表与左模的对应

一个协变函子 $F : \mathcal{C} \to k\text{-}\mathbf{Mod}$ 给每个对象 X 配置一个 k-模 $F(X)$，给每个态射 $f : X \to Y$ 配置一个线性映射 $F(f) : F(X) \to F(Y)$，并使这些映射服从 $\mathcal{C}$ 的复合关系。这样的函子就是一个以 $\mathcal{C}$ 为形状的模图表。图表之间的自然变换则是一族与所有图表箭头相容的线性映射。

定理 1.5.3. 设 k 为含幺交换环，$\mathcal{C}$ 为有有限个对象的小范畴。以自然变换为态射的函子范畴与含幺左模范畴之间有等价

$$\mathrm{Fun}(\mathcal{C}, k\text{-}\mathbf{Mod}) \simeq k\mathcal{C}\text{-}\mathbf{Mod}.$$

这个等价把 F 送到 $\bigoplus_X F(X)$，把左 $k\mathcal{C}$-模 M 送到图表 $X \mapsto e_X M$。

证明. 对函子 F，令 $M_F = \bigoplus_X F(X)$。基态射 $f : X \to Y$ 在 X 分量上按 $F(f)$ 作用，所得向量放入 Y 分量；在其余分量上作用为零。线性延拓定义整个 $k\mathcal{C}$ 的作用。若 g 与 f 可复合，函子公理给出 $g(fv) = (gf)v$；若不可复合，fv 所在的分量被 g 送到零。因此作用满足结合律，$\sum_X e_X$ 则在各分量上为恒等，故这是含幺左模。

给定自然变换 $\alpha : F \Rightarrow G$，映射 $\bigoplus_X \alpha_X : M_F \to M_G$ 为 $k\mathcal{C}$-线性，因为对每个 $f : X \to Y$，自然性恰是

$$\alpha_Y F(f) = G(f) \alpha_X.$$

直和映射保持恒等与复合，于是得到一个从图表到左模的函子。

反过来，设 M 为含幺左 $k\mathcal{C}$-模。正交幂等元给出

$$M = \bigoplus_{X} e_X M.$$

事实上，对象只有有限多个，由 $1 = \sum_X e_X$ 得到有限和 $m = \sum_X e_X m$；若 $\sum_X m_X = 0$ 且 $m_X \in e_X M$，乘以 e_Y 就得到 $m_Y = 0$。对 $f : X \to Y$，定义

$$F_M(f) : e_X M \longrightarrow e_Y M, \qquad m \longmapsto fm.$$

等式 $e_Y f = f = f e_X$ 保证值落在指定分量，代数的乘法保证复合相容，e_X 在 $e_X M$ 上是恒等。这给出协变函子。模同态 $h : M \to N$ 满足 $h(e_X m) = e_X h(m)$，所以可限制到各分量，并与上述箭头相容；因而得到一个从 $k\mathcal{C}$ 模范畴回到图表范畴的协变函子。

从 F 出发再取分量，得到的 $e_X M_F$ 就是原来的 $F(X)$，其箭头与自然变换也相同。从 M 出发再取直和，则求和映射

$$\bigoplus_{X} e_X M \longrightarrow M, \qquad (m_X)_X \longmapsto \sum_{X} m_X$$

是模同构，其逆为 $m \mapsto (e_X m)_X$。因对象有限，这族分量自动具有有限支集，确实属于上述直和。这两种识别都与原来的态射相容，故给出拟逆及所需自然同构。 □

这里采用左模，是因为态射 $f : X \to Y$ 应把 X 分量送入 Y 分量，而乘法 gf 表示先作 f 再作 g。这一对应的有限对象形式可对照 Webb 的范畴代数构造 [23, Section 2, Proposition 2.1]。

1.5.3 群、路径与偏序的例子

把群 G 看成单对象范畴 $\mathcal{B}G$，便有 $k\mathcal{B}G = kG$：基为群元素，乘法为群乘法。因此，群在 k-模上的线性表示就是 $\mathcal{B}G$ 形状的模图表。自然变换的唯一分量与每个群元素的作用相容，正是表示之间的同态。这里没有要求 G 有限。

再取一个有有限多个顶点的有向图 Q。以顶点为对象，以有向路径为态射，空路径为恒等，路径的连接为复合，得到自由路径范畴 $\mathcal{P}(Q)$。其范畴代数称为**路径代数** (path algebra)，记为 kQ。从 $\mathcal{P}(Q)$ 到 k-**Mod** 的函子由各顶点的模和各箭头的线性映射唯一决定：任意路径的映射是沿路径依次复合，空路径映成恒等。因而 kQ-模等价于这个有向图的线性表示。图若有有向环，路径通常有无限多个，但顶点仍有限，所以路径代数仍有单位。

对于单箭头 $0 \xrightarrow{a} 1$，基只有 e_0, e_1, a。对应

$$e_0 \longmapsto E_{11}, \qquad e_1 \longmapsto E_{22}, \qquad a \longmapsto E_{21}$$

把路径代数识别为 2×2 下三角矩阵代数。这里 E_{ij} 表示第 i 行第 j 列为 1、其余为零的矩阵。左模中的两个幂等分量给出 V_0, V_1，而 a 给出 $u : V_0 \to V_1$，恢复节首的图表。若只有一个顶点与一个环箭头 a，则每条路径唯一写成 $1, a, a^2, \ldots$，其中 1 是空路径。路

径乘法满足 $a^i a^j = a^{i+j}$，所以 $a \mapsto t$ 把路径代数识别为 $k[t]$；只有这一个生成箭头，并不会出现不同箭头次序的非交换问题。一个左模就是一个 k-模连同一个指定自同态。

设 P 为有限偏序集，把它视为偏序范畴。对 $x \le y$，记唯一态射为 $a_{xy} : x \to y$。于是 kP 的基由全部这样的区间指标给出，并满足

$$a_{yz} a_{xy} = a_{xz},$$

其余不能复合的基元素乘积为零。把偏序线性排列，使 $x < y$ 时 x 排在 y 前，映射 $a_{xy} \mapsto E_{yx}$ 把 kP 写成一个下三角矩阵子代数。这是有限偏序集的**关联代数** (incidence algebra)的一种复合约定：矩阵的列指标为源、行指标为目标。若采用把区间 (x, y) 放在第 x 行、第 y 列的通常卷积约定，则对应的是此处代数的相反代数。

偏序图表与自由路径图表之间还有实质区别。在菱形偏序 $0 < 1 < 3$、$0 < 2 < 3$ 中，从 0 到 3 只有一个态射，故两条复合路径必须给出相同线性映射；在只有这四条箭头的自由路径范畴中，两条路径是不同态射，没有这一等式。记四条箭头为 $a : 0 \to 1$、$b : 1 \to 3$、$c : 0 \to 2$、$d : 2 \to 3$，两条路径之差就是 $ba - dc$。把每条路径送到偏序范畴中的相应箭头，得到范畴代数的满同态；只有 ba, dc 这两个基元素被识别，其余基元素的像各不相同，故核恰为 $k(ba - dc)$。这也是 $ba - dc$ 生成的理想，因为这两条路径不能继续与非单位路径复合。因此前者的范畴代数是后者的路径代数模去该理想所得的商。这样，范畴中的复合关系既能约束图表，也能写成代数中的关系。

本章小结

范畴保留对象之间的态射及复合，不要求每个对象都有预先指定的底集合。单态射和满态射因此用消去性质定义；在模范畴中它们分别对应单射和满射，在环范畴中则不能照搬后一解释。

函子必须说明怎样作用于态射，自然变换必须对源范畴中的全部态射满足方块条件。变换逐分量复合，逐分量取逆也仍然自然。由此可以把函子本身作为对象；源范畴的小性保证自然变换组成集合。

全忠实性控制 Hom 集，本质满控制对象的同构类型。选择代表及同构以后，这些条件给出拟逆；小范畴中的选择由通常选择公理承担，大范畴则须明确指定相应数据。切片与逗号范畴把附加映射纳入对象，为后续泛性质提供统一的叙述方式。

自然性不等于唯一性，也不禁止一切选择。它总是相对于两个确定函子而言。对整环上的模，挠子模及无挠商的构造对模同态自然。在主理想整环上的有限生成情形，相应短正合列分裂，但分裂的存在不保证能够自然地选择分裂；有限生成交换群已经给出了这种失败的例子。分类对象与比较映射因而是不同任务。

对于有限对象的小范畴，恒等态射形成范畴代数的一组正交幂等元。图表的直和给出左模，幂等分量又把左模拆回原图表；自然变换对应模同态。群代数、路径代数与有限偏序集的关联代数都是这种构造的实例，而路径之间的关系对应代数中的关系。

习题

习题 1.1. 把加法幺半群 $(\mathbb{N}, 0, +)$ 看作单对象范畴。求其同构态射、单态射与满态射；再把它与偏序范畴 $(\mathbb{N}, \leq)$ 比较，说明相同的符号集合为什么可以给出不同范畴。

解. 在单对象范畴中，复合为加法，恒等态射是 0。只有 0 有加法逆，所以只有恒等态射可逆。自然数加法左右可消去，因此每个态射都单且满。偏序范畴则有一个对象对应每个自然数，只有当 $m \leq n$ 时才有从 m 到 n 的唯一箭头；其同构也只有恒等，所有箭头同样单且满。两者的对象类和 Hom 集完全不同，不能只凭都使用自然数就把它们混同。 □

习题 1.2. 设 P 为集合上的预序，定义 $x \sim y$ 当且仅当 $x \leq y$ 且 $y \leq x$。证明 $P/\!\sim$ 是偏序集，并把商映射解释为范畴等价，注明选择所用的位置。

解. 反身与传递性使 $\sim$ 为等价关系。定义 $[x] \leq [y]$ 当且仅当 $x \leq y$；更换代表时由两端的双向关系及传递性可知条件不变。反对称性来自 $\sim$ 的定义。商函子在每对对象的 Hom 上都是两个空集之间或两个单点集之间的双射，且每个等价类有代表，所以全忠实且本质满。对象集为集合，选择公理可为每类取一个代表，再由等价判据构造拟逆。选择只用于选代表，不用于商偏序自身的定义。 □

习题 1.3. 设 G, H 为群。把函子 $\mathcal{B}G \to \mathcal{B}H$ 与群同态对应。若函子由 $\rho, \sigma : G \to H$ 给出，描述全部自然变换 $\rho \Rightarrow \sigma$，并判断何时二者自然同构。若 G 由子集 T 生成，证明只需对 $g \in T$ 检验自然性；再用一个例子说明，在任意子集上检验通常不够。

解. 对象映射没有选择，态射映射保持复合与恒等，恰好是保单位的乘法同态，也就是群同态。自然变换只有一个分量 $h \in H$，对每个 $g \in G$ 的自然性是

$$\sigma(g)h = h\rho(g).$$

因此它等价于 $\sigma(g) = h\rho(g)h^{-1}$ 对所有 g 成立。因为 H 中每个元素可逆，每个自然变换都是自然同构；存在自然同构恰好表示两个同态在 H 中共轭。自变换的分量构成 $\rho(G)$ 在 H 中的中心化子群。

映射 $g \mapsto h\rho(g)h^{-1}$ 与 σ 都是群同态。在生成元上相等便在其逆元及有限乘积上相等，故只需检验 T。若只在任意子集上检验，则取 $G = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$、$H = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，令 ρ, σ 为两个坐标投影。它们在对角子群上相等，却不在整个 G 上相等。由于 H 交换，共轭不改变同态，所以不存在自然同构。 □

习题 1.4. 证明幂集赋值 $X \mapsto \mathcal{P}(X)$ 可以通过直接像成为协变函子，也可以通过逆像成为反变函子。证明单元素子集给出 $\mathrm{Id}_{\mathbf{Set}} \Rightarrow \mathcal{P}$ 的自然变换，其中 $\mathcal{P}$ 取直接像；再证明取补集是逆像版本的自然自同构。

解. 对函数 $f : X \to Y$，直接像为 $A \mapsto f(A)$，逆像为 $B \mapsto f^{-1}(B)$。等式 $(gf)(A) = g(f(A))$ 与 $(gf)^{-1}(C) = f^{-1}(g^{-1}(C))$ 分别给出协变与反变复合，恒等情况直接成立。因 $f(\{x\}) = \{f(x)\}$，单元素子集的方块交换。对补集映射 $c_X(A) = X \setminus A$，有

$$f^{-1}(Y \setminus B) = X \setminus f^{-1}(B),$$

所以它在反变版本中自然，且 $c_X^2 = 1$。它对直接像一般不自然。例如对空函数 $f : \varnothing \to \{*\}$，记直接像为 f_*，两条复合路径在 $\varnothing \in \mathcal{P}(\varnothing)$ 处分别给出

$$c_{\{*\}}(f_*(\varnothing)) = \{*\}, \qquad f_*(c_\varnothing(\varnothing)) = f_*(\varnothing) = \varnothing.$$

这里在 $\varnothing$ 内取补集仍得 $\varnothing$，而在 $\{*\}$ 内取其补集得 $\{*\}$，故自然性方块不交换。 □

习题 1.5. 对群 G，记 $[G,G]$ 为交换子子群。证明 $G \mapsto [G,G]$ 可以由限制同态成为群范畴上的函子，且交换化 $G \mapsto G/[G,G]$ 成为取值于交换群的函子。说明它与第 1.2.3 小节末尾的群中心构造有何不同。

解. 群同态 $f : G \to H$ 满足 $f([x,y]) = [f(x), f(y)]$，所以把生成交换子子群的元素送入 $[H,H]$，进而限制同态良定义。恒等和复合与限制相容。它也诱导 $\bar{f} : G/[G,G] \to H/[H,H]$，商群交换；诱导映射保持恒等与复合，所以给出函子，商映射满足 $\bar{f} q_G = q_H f$。中心的定义要求与目标群中所有元素交换，而一般同态只控制像中的元素；交换子生成元的像则直接仍是交换子，因此后者的函子规则适用于全部同态。 □

习题 1.6. 固定整数 $n \geq 2$。对交换群 A，令 $A[n] = \{a : na = 0\}$。证明包含后取商给出自然变换

$$A[n] \longrightarrow A/nA.$$

用 $A = \mathbb{Z}$ 与 $A = \mathbb{Z}/n^2\mathbb{Z}$ 说明其分量不必满，也不必单。

解. 同态把被 n 零化的元素送到同样的元素，也把 nA 送入 nB，故两端均为函子，映射 $a \mapsto a + nA$ 良定义。对 $f : A \to B$，两条路径都把 a 送到 $f(a) + nB$，所以自然。若 $A = \mathbb{Z}$，源为零、目标为 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$，不满；若 $A = \mathbb{Z}/n^2\mathbb{Z}$，源是非零子群 nA，它在目标中全部变成零，所以不单。 □

习题 1.7. 设 P, Q 为偏序集，$F, G : P \to Q$ 为保序映射。证明存在自然变换 $F \Rightarrow G$ 当且仅当每个 $p \in P$ 都有 $F(p) \leq G(p)$，并证明这样的变换唯一。何时它是自然同构？

解. 在 p 处有分量箭头，恰好等价于 $F(p) \leq G(p)$。若每处分量存在，所有自然性方块的两条复合路径都有相同起点和终点；偏序范畴中这样的箭头至多一个，所以方块必交换。分量本来就唯一，因此变换唯一。分量可逆等价于 $F(p) = G(p)$，故自然同构存在当且仅当两个保序映射逐点相等。 □

习题 1.8. 设 $F_0, F_1, F_2 : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$、$H_0, H_1, H_2 : \mathcal{D} \to \mathcal{E}$，以及

$$\eta : F_0 \Rightarrow F_1, \quad \theta : F_1 \Rightarrow F_2, \quad \alpha : H_0 \Rightarrow H_1, \quad \beta : H_1 \Rightarrow H_2.$$

证明水平复合与垂直复合满足 $(\beta\alpha) * (\theta\eta) = (\beta * \theta)(\alpha * \eta)$。

解. 两端都从 H_0F_0 到 H_2F_2。右端在 X 处为

$$\beta_{F_2X} H_1(\theta_X) \alpha_{F_1X} H_0(\eta_X).$$

对箭头 $\theta_X : F_1X \to F_2X$，α 的自然性给出 $H_1(\theta_X)\alpha_{F_1X} = \alpha_{F_2X} H_0(\theta_X)$。代入后得到

$$\beta_{F_2X} \alpha_{F_2X} H_0(\theta_X \eta_X),$$

这正是左端的分量。每个对象处分量相同，故两自然变换相等。 □

习题 1.9. 分别给出满足以下两项而不满足第三项的有限范畴间函子：全且本质满但不忠实；忠实且本质满但不全；全忠实但不本质满。

解. 第一例取 $\mathcal{B}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \to \mathbf{1}$，它在唯一 Hom 上满射且对象本质满，却把两个不同态射合并。第二例取两个对象的离散范畴到两元素链 $0 < 1$ 的恒等对象映射；每个 Hom 上单射且对象全被包括，但源中没有提升 $0 \to 1$ 的箭头。第三例取单对象离散范畴到两对象离散范畴的包含；保留对象之间的 Hom 全相同，但另一个对象没有同构原像。 □

习题 1.10. 若一个范畴中同构对象必相等，称它为骨架范畴。证明两个小骨架范畴之间的范畴等价其实是范畴同构。

解. 设等价为 $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$。本质满和 $\mathcal{D}$ 的骨架性说明每个 Y 实际等于某个 FX，所以对象映射满射。若 $FX = FX'$，全忠实反射同构，得 $X \cong X'$，再由 $\mathcal{C}$ 的骨架性得 $X = X'$，故对象映射双射。对对象采用真正逆函数，对态射采用各 Hom 双射的逆，函子性由 F 保持恒等与复合及单射性推出。这个逆与 F 的两次复合严格为恒等。 □

习题 1.11. 设 $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$、$H : \mathcal{D} \to \mathcal{E}$ 分别有拟逆 G, K。给定自然同构 $\eta : \mathrm{Id}_{\mathcal{C}} \Rightarrow GF$、$\varepsilon : FG \Rightarrow \mathrm{Id}_{\mathcal{D}}$、$\mu : \mathrm{Id}_{\mathcal{D}} \Rightarrow KH$、$\nu : HK \Rightarrow \mathrm{Id}_{\mathcal{E}}$。直接写出 HF 的拟逆与两族自然同构。

解. 拟逆取 GK。从 $\mathrm{Id}_{\mathcal{C}}$ 到 $GKHF$ 的自然同构为

$$X \xrightarrow{\eta_X} GFX \xrightarrow{G(\mu_{FX})} GKHFX.$$

从 $HFGK$ 到 $\mathrm{Id}_{\mathcal{E}}$ 的自然同构为

$$HFGKZ \xrightarrow{H(\varepsilon_{KZ})} HKZ \xrightarrow{\nu_Z} Z.$$

每个分量为同构，且两族分别由自然变换与函子的左右复合及逐分量复合得到，所以自然。这直接验证范畴等价可复合。 □

习题 1.12. 令 $[2]$ 为链 $0 < 1 < 2$ 对应的范畴。描述函子范畴 $\mathrm{Fun}([1],[2])$，列出其对象，并计算全部态射的数目。

解. 对象为有序对 (i, j)，其中 $0 \le i \le j \le 2$，共六个：

$$(0,0), (0,1), (0,2), (1,1), (1,2), (2,2).$$

由偏序自然变换的判据，(i, j) 到 (i', j') 有唯一态射，当且仅当 $i \le i'$、$j \le j'$。所以这个函子范畴本身为逐坐标比较的偏序范畴。按所列顺序，各对象发出的态射数分别为 $6, 5, 3, 3, 2, 1$，总数为 20，其中包括六个恒等态射。 □

习题 1.13. 设 $S = \{0, 1\}$。构造明确的等价 $\mathbf{Set}/S \simeq \mathbf{Set} \times \mathbf{Set}$，不得通过为全部集合选择代表来构造拟逆。

解. 把 $p : X \to S$ 送到两条纤维 $(p^{-1}(0), p^{-1}(1))$，切片态射因保持 p 而分别限制到两纤维。这给出一个函子。反向把 (A, B) 送到带标记不交并 $(\{0\} \times A) \sqcup (\{1\} \times B) \to S$，映射按标记所在分量作用。这是具体定义的函子，不用选择。先取纤维再不交并，有

自然双射 $(p(x),x)\mapsto x$；反向复合得到的纤维由去掉固定标记自然同构于 A,B。两族映射与各分量函数相容，所以给出等价。 □

习题 1.14. 设 G 为群。证明函子 $\mathcal{B}G\to\mathbf{Set}$ 等价于一个左 G-集合结构，自然变换等价于等变映射。

解. 函子给唯一对象指定集合 X，给每个 $g\in G$ 指定函数 $\rho(g):X\to X$，满足 $\rho(gh)=\rho(g)\rho(h)$、$\rho(1)=1_X$。令 $gx=\rho(g)(x)$，这就是左作用；每个 $\rho(g)$ 的逆为 $\rho(g^{-1})$。反过来，左作用的两条公理给出函子。两个这样的函子间自然变换只有一个分量 $u:X\to Y$，自然性为 $u(gx)=g\,u(x)$，恰是等变性。 □

习题 1.15. 设 $S:\mathcal{A}\to\mathcal{C}$、$T:\mathcal{B}\to\mathcal{C}$ 为函子。对逗号范畴 $(S\downarrow T)$ 的投影 $P:(S\downarrow T)\to\mathcal{A}$、$Q:(S\downarrow T)\to\mathcal{B}$，证明对象中的第三分量给出自然变换 $SP\Rightarrow TQ$。说明在箭头范畴中这族分量是什么。

解. 在对象 (A,B,u) 处分量就是 $u:S(A)\to T(B)$。对逗号态射 (a,b)，自然性恰为定义中的等式 $T(b)u=u'S(a)$，故成立。在箭头范畴中，P,Q 是取起点与终点的函子，分量就是被研究的箭头自身；交换方块正是这一变换的自然性。 □

习题 1.16. 设 $\mathcal{P}:\mathbf{Set}\to\mathbf{Set}$ 使用直接像。求所有自然变换 $\eta:\mathrm{Id}_{\mathbf{Set}}\Rightarrow\mathcal{P}$。

解. 在单点集 $\{*\}$ 上，$\eta_{\{*\}}(*)$ 只有两个可能值：空集或整个单点集。对任意 $x\in X$，用函数 $a_x:\{*\}\to X$ 的自然性，得

$$\eta_X(x)=\mathcal{P}(a_x)(\eta_{\{*\}}(*)).$$

这里 $\mathcal{P}(a_x)$ 是取子集直接像的映射；a_x 本身的输入则是单点集中的元素。因此第一种情形所有分量把元素送到空集，第二种情形把 x 送到 $\{x\}$。这两族对任意函数都自然，空集处的函数也唯一，所以恰有两种自然变换。 □

习题 1.17. 固定素数 p，考虑交换 $\mathbb{F}_p$-代数及保幺 $\mathbb{F}_p$-代数同态的范畴。证明 $a\mapsto a^p$ 给出恒等函子的自然自变换，并用一个例子说明它不必是自然同构。

解. 交换性与二项式系数模 p 消失使 $(a+b)^p=a^p+b^p$，并有 $(ab)^p=a^pb^p$、$1^p=1$。对 $c\in\mathbb{F}_p$，$c^p=c$，所以这还是 $\mathbb{F}_p$-代数同态。任意同态 f 满足 $f(a^p)=f(a)^p$，故自然。在 $\mathbb{F}_p[t]$ 上，像只有次数为 p 的倍数的单项式的组合，t 不在像中，因此这一分量不满，不是自然同构。 □

习题 1.18. 使用第二卷第 6.3.3 小节的扩张标量函子（取环同态 $\mathbb{Z}\hookrightarrow\mathbb{Q}$）$\mathbb{Q}\otimes_{\mathbb{Z}}-:\mathbf{Ab}\to\mathbf{Vect}_{\mathbb{Q}}$，给出一个不是同构但其像为同构的群同态。说明为什么这不与全忠实反射同构的命题冲突。

解. 取 $f:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$、$f(n)=2n$。它不满，因而不是同构；张量后在 $\mathbb{Q}\otimes\mathbb{Z}\simeq\mathbb{Q}$ 上为乘 2，逆为乘 $1/2$。此函子不全忠实：例如 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 张量后为零，其恒等同态与零同态经过该函子后，都成为零空间上的唯一同态，故甚至不忠实。保留同构适用于任意函子，反射同构则需要额外条件。 □

习题 1.19. 对有限交换群 A 和素数 p，令 $A_{(p)}=\{a:$ 某个 p^r 零化 $a\}$。利用第一卷定理 9.2.4 的有限交换群主分解或第二卷定理 4.3.4 的 PID 模初等因子分解，说明自然映射 $\bigoplus_p A_{(p)}\to A$ 是自然同构。解释为什么这与命题 1.4.5 中不存在自然挠子群商映射截面的结论不同。

解. 同态保留被 p 的某个幂零化的元素，因此各 $A_{(p)}$ 是函子，其包含自然。已证的初等因子分解说明每个有限交换群是有限多个素数幂阶循环群的直和；在该分解下，$A_{(p)}$ 正是所有 p-幂阶分量之和。因而只有整除这些循环群阶数之积 $|A|$ 的素数可能给出非零分量，所示直和实际只有有限多个非零项，各包含之和为双射，也就是同构。映射本身由包含定义，不依赖用于证明双射的分类同构；它对所有同态自然。这里各主分量由元素的零化性质内在确定，正文的自由补群则没有这种自然指定。 □

习题 1.20. 设 k 为域，$\mathcal{V}$ 为有限维 k-向量空间范畴的一个小全子范畴。对每个 $V\in\mathcal{V}$，分别固定两组坐标同构 $\theta_V:V\to k^{\dim V}$、$\psi_V:V\to k^{\dim V}$。定义函子 $F_\theta,F_\psi:\mathcal{V}\to\mathbf{Vect}_k^{\mathrm{fd}}$：两者均把 V 送到 $k^{\dim V}$，并分别把 $f:V\to W$ 送到 $\theta_W f\theta_V^{-1}$ 与 $\psi_W f\psi_V^{-1}$。写出它们之间的自然同构，计算每个线性映射的两个矩阵之间的关系。

解. 取 $P_V=\psi_V\theta_V^{-1}$。对 $f:V\to W$，有

$$F_\psi(f)=\psi_W f\psi_V^{-1}=P_W F_\theta(f)P_V^{-1}.$$

因此 $F_\psi(f)P_V=P_W F_\theta(f)$，正是 $P:F_\theta\Rightarrow F_\psi$ 的自然性。每个 P_V 可逆，故为自然同构。若 $V=W$ 且只考察一个算子，等式退化为熟悉的相似变换；一般映射的两端空间不同，应保留两个不同的换基矩阵。 □

习题 1.21. 设 k 为域，$P=\{0<1<2\}$ 为三元素全序集。把 kP 具体识别为矩阵代数，说明一个左 kP-模为何等价于两个可复合线性映射 $V_0\xrightarrow{u}V_1\xrightarrow{v}V_2$。写出模同态对应的三个线性映射及其条件。

解. 基态射为 $e_0,e_1,e_2,a_{01},a_{12},a_{02}$。映射 $e_i\mapsto E_{i+1,i+1}$、$a_{ij}\mapsto E_{j+1,i+1}$ 给出到全部 3×3 下三角矩阵的基双射，且 $E_{32}E_{21}=E_{31}$ 对应 $a_{12}a_{01}=a_{02}$，其余乘积也与复合规则相同，故是代数同构。

左模 M 分解为 $V_i=e_iM$。a_{01}、a_{12} 分别给出 u,v，a_{02} 的作用被乘法关系迫使等于 vu；没有额外数据。反向，把这三个空间直和，并按 u,v,vu 定义各基态射的作用，就得到左模。

模同态必须保留幂等分量，故由 $h_i:V_i\to W_i$ 给出。若目标箭头为 u',v'，其线性条件为 $h_1u=u'h_0$、$h_2v=v'h_1$。它们自动推出 $h_2vu=v'u'h_0$，恰好是整张图表的自然性条件。 □

习题 1.22. 设 k 为域，Q 只有两个顶点 $0,1$ 和两条箭头 $a,b:0\to1$。描述 kQ 的基与乘法。对 $V_0=V_1=k$ 的图表，按两个箭头的标量 $(s,t)\in k^2$ 分类其同构类型。

解. 基为 e_0,e_1,a,b，单位为 e_0+e_1。非零的含箭头乘积只有 $e_1a=a=ae_0$、$e_1b=b=be_0$，任意两个箭头相乘均为零。尤其没有把 a,b 识别的关系。

两图表 (s,t)、(s',t') 同构，等价于存在两个非零标量 c_0,c_1 使 $c_1s=s'c_0$、$c_1t=t'c_0$，即 $(s',t')=c(s,t)$，其中 $c=c_1/c_0\in k^\times$。两个顶点上的换基通过同一个比值 c_1/c_0 同

时缩放两条箭头，不能分别调整 s,t。所以零对单独成一类，非零对按共同的非零标量倍分类。若 $s\neq 0$，取共同倍数 s^{-1}，得到唯一代表 $(1,t/s)$；若 $s=0$，则 $t\neq 0$，得到代表 $(0,1)$。非零类保留的是两个箭头之间的比例，因而有一个比例参数以及 $(0,1)$ 这一额外类型；这份数据只看顶点维数是看不到的。 □

习题 1.23. *设 k 为域，Q 的四个顶点与四条箭头为*

$$0 \xrightarrow{a} 1 \xrightarrow{b} 3, \qquad 0 \xrightarrow{c} 2 \xrightarrow{d} 3.$$

令 P 为相应菱形偏序集。证明 $kP \cong kQ/(ba-dc)$，其中分母表示所示元素生成的双边理想；分别计算两代数的维数，并描述该关系对图表的要求。

解. kQ 的基包括四条空路径、四条长度一的路径和两条长度二的路径 ba, dc，没有更长路径，故维数为 10。在偏序范畴中四条箭头的像如原图，而 ba, dc 都映成唯一的 $0\to 3$ 态射。这给出满代数同态 $kQ \to kP$。P 中除四个恒等与四条相邻态射外，还有一个 $0\to 3$，故维数为 9。上述映射的核是 $k(ba-dc)$；这个一维子空间是双边理想，因为除两端恒等态射外，没有可与这两条最长路径复合的非恒等路径。因此核恰为所列双边理想。

若四条箭头的线性映射仍记为 a,b,c,d，商代数模要求 $ba=dc$，即两条从 V_0 到 V_3 的复合相等。自由路径图表不要求这一等式，偏序图表则必须满足它。 □

习题 1.24. *设 k 为特征 2 的域，$C_2=\{1,g\}$ 为二阶循环群。证明 $kC_2\cong k[t]/(t^2)$，并分类其二维左模的同构类型。*

解. 在群代数中令 $t=g-1$，则 $t^2=g^2-2g+1=0$。$1,t$ 是基，故所给商环映射为代数同构。一个二维左模就是一个二维向量空间 V 连同 $N: V\to V$，满足 $N^2=0$；g 作用为 $1+N$。

若 $N=0$，则任取基后 g 的矩阵为单位矩阵。若 $N\neq 0$，选 v 使 $u=Nv\neq 0$。$Nu=0$，而 u,v 线性无关：否则 v 为 u 的倍数会导致 $Nv=0$。它们因而组成基，在此基下

$$N=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}, \qquad g=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}.$$

这两种类型因 N 的秩不同而不同构，又已涵盖全部可能，所以二维左模恰有这两个同构类型。 □

第二章　极限、余极限与交换性质

本章在集合、群、交换环与模中构造极限和余极限，证明由积与等化子构造小极限的存在判据，并比较滤过余极限、逆极限以及无限积、无限余积的正合性质。

本章目标

- 根据泛性质区分积与余积、纤维积与纤维余积，并在不同代数范畴中计算它们。
- 把一个相容映射问题写成图表及其锥，用积与等化子实际构造一般极限。
- 写出模的正向极限和逆极限的元素描述，证明滤过余极限的正合性与逆极限的左正合性。
- 写出函子保持极限的比较映射，说明滤过余极限与有限极限交换所需的两个条件。
- 识别正合性对有限构造的作用，并解释无限积、无限余积中的反例。

给定两个集合映射 $f : A \to C$ 与 $g : B \to C$。仅取笛卡儿积 $A \times B$，其中的数对未必满足 $f(a) = g(b)$；把不满足等式的数对剔除，所得集合便能把两个来源的数据按共同的像配对。另一方面，若要把 A 与 B 中指定的元素真正粘成一个对象，就不能只取不交并，还须施加关系。前一种构造由相容方程挑选元素，后一种构造由关系识别元素；本章将证明，它们分别体现极限与余极限的泛性质，并在模等具体范畴中追问这些构造怎样作用于正合列。

本章以第一章的范畴、函子和自然变换为基础。模的核、商、直和及短正合列沿用第二卷第 3 章的基本构造；交换环的纤维余积还用到第二卷第 6.1 节中张量积的平衡映射泛性质。这里只在具体模范畴中讨论正合性，一般交换范畴的公理安排在第四章。

模中的显式公式使极限与余极限的泛性质更容易辨认。正向极限中的一个元素可由某一阶段的元素表示，逆极限中的一个元素却是一整族相容数据；这一区别直接影响正合性。关于图表、极限与滤过范畴的定义及其相互关系，可查 Weibel 的《An Introduction to Homological Algebra》[24, Section A.5, A.5.1–A.5.4, pp. 427–429]。

2.1　基本极限与余极限的构造

积与等化子通过进入它们的态射刻画；余积与余等化子通过从它们出发的态射刻画。这种表达使同一个构造问题能够在群、环和模中分别求解。

2.1.1　积、余积、等化子与余等化子

给定两个对象，常要同时记录通向它们的两个映射；给定两个平行映射，则常要找出使这两个映射相等的部分。积与等化子分别处理这两种要求。把全部箭头反向，又

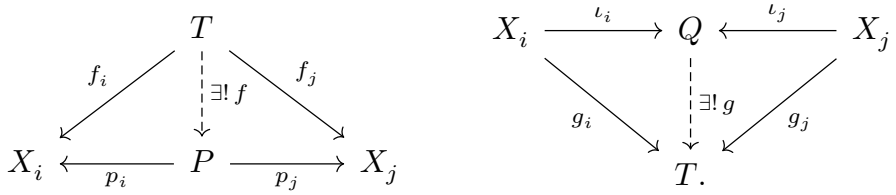
得到余积与余等化子。以下定义不预先规定对象必须由哪些元素组成，而是规定它应当容许哪些映射。

定义 2.1.1. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴。若对象 I 到每个对象 X 恰有一个态射，则称 I 为**始对象** (initial object)，也称初对象或初始对象。[1]若每个对象 X 到 T 恰有一个态射，则称 T 为**终对象** (terminal object)。同时为始对象与终对象的对象称为**零对象** (zero object)，常记为 0。

集合范畴的始对象是空集，终对象是单点集，所以没有零对象。模范畴的零模则同时满足两种唯一性。任意两个始对象之间有唯一同构：分别取两个方向的唯一态射，其复合只能是各自的恒等态射；终对象同理。因此这些名称确定对象的泛性质，而不要求所选对象在字面上唯一。

定义 2.1.2 (积与余积)**.** 设 $\mathcal{C}$ 为范畴，$(X_i)_{i\in I}$ 为集合 I 指标的对象族。对象 P 连同态射 $p_i : P \to X_i$ 若满足：对每个对象 T 及每族态射 $f_i : T \to X_i$，存在唯一的 $f : T \to P$，使 $p_i f = f_i$ 对所有 $i \in I$ 同时成立，则称 $(P, (p_i))$ 为该对象族的**积** (product)，记为 $\prod_{i\in I} X_i$。

对象 Q 连同态射 $\iota_i : X_i \to Q$ 若满足：对每个对象 $T \in \mathcal{C}$ 及每族态射 $g_i : X_i \to T$，存在唯一态射 $g : Q \to T$，使 $g\iota_i = g_i$ 对所有 $i \in I$ 同时成立，则称它为该对象族的**余积** (coproduct)，记为 $\coprod_{i\in I} X_i$。



图中只画出两个代表分量；积中的同一个 f 同时编码全部 f_i，余积中的同一个 g 同时延拓全部 g_i。这里连同映射一起给出的数据才是积或余积。仅有一个同构于积的对象，却没有指定投影，就不足以写出具体的泛性质。空族的积要求从每个对象到它恰有一个态射，因此是终对象；空族的余积相应是始对象。集合范畴中，单点集为终对象，空集为始对象。

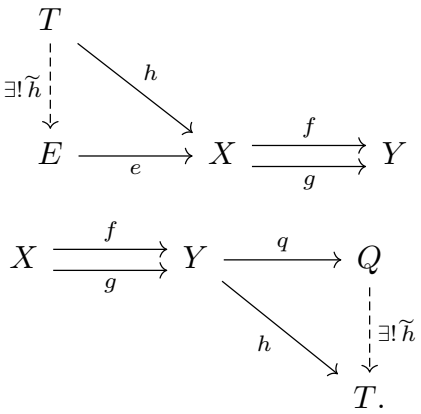
命题 2.1.3 (积与余积的唯一性)**.** 设 $\mathcal{C}$ 为范畴，$(X_i)_{i\in I}$ 为集合 I 指标的 $\mathcal{C}$ 中的对象族。该对象族的任意两个积之间，存在唯一的保持全部投影的同构；余积也满足对偶的结论。若 $(P, (p_i : P \to X_i))$ 为该对象族的积，则对任意对象 $T \in \mathcal{C}$ 及态射 $f, g : T \to P$，条件 $p_i f = p_i g$ 对所有 $i \in I$ 成立蕴含 $f = g$。

证明. 对两个积 (P, p_i)、(P', p_i')，泛性质分别给出 $u : P \to P'$、$v : P' \to P$，满足 $p_i' u = p_i$、$p_i v = p_i'$。于是 vu 与 1_P 具有相同的全部投影，由唯一性相等。同理 $uv = 1_{P'}$。这也证明了同构的唯一性。最后一个断言正是泛性质中唯一性的另一种表述。反转箭头得到余积的证明。 □

[1] “始对象”见李文威《代数学方法》第一卷 [26, 第 2.4 节]；“初对象”见章璞、吴泉水《基础代数学讲义》[27, 第 4.7 节“初对象存在性定理”]。

定义 2.1.4 (等化子与余等化子)**.** 设 $f,g:X\to Y$ 是范畴 $\mathcal{C}$ 中的两个平行态射。态射 $e:E\to X$ 若满足 $fe=ge$，且每个满足 $fh=gh$ 的 $h:T\to X$ 均唯一分解为 $h=e\tilde{h}$，则称它为 f,g 的**等化子** (equalizer)。态射 $q:Y\to Q$ 若满足 $qf=qg$，且每个满足 $hf=hg$ 的 $h:Y\to T$ 均唯一分解为 $h=\tilde{h}q$，则称它为 f,g 的**余等化子** (coequalizer)。

在集合或模范畴中，等化子保留 X 中使 f,g 相等的全部元素，是满足条件的最大子集或子模；因此任意满足条件的 h 都能把其像送入这个部分。余等化子则只加入使 $f(x),g(x)$ 相等所必需的识别，是“最少添加关系”的商；任何已使这两份像相等的映射都能从它分解。在一般范畴中，对象未必是集合，不能机械地把等化子称为子集、把余等化子称为商集，仍应以上述映射的泛性质为准。



等化子总是单态射。事实上，若 $ea=eb$，则 a,b 都是态射 ea 的分解，故相等。对偶地，余等化子总是满态射。这些结论只用了泛性质，不需要把单态射解释为单射。

例 2.1.5 (集合与模中的四种构造)**.** 集合的积是笛卡儿积，余积是不交并；$f,g:X\to Y$ 的等化子是集合 $\{x\in X\mid f(x)=g(x)\}$ 的包含映射，余等化子则是 Y 按包含所有关系 $f(x)\sim g(x)$ 的最小等价关系所取的商。关系本身未必具有传递性，所以这里必须取其生成的等价关系。

设 R 为含幺环，模均为含幺左 R 模。在 R-**Mod** 中，

$$\prod_{i\in I}M_i=\{\,(m_i)_{i\in I}\mid m_i\in M_i\,\},\qquad \coprod_{i\in I}M_i=\bigoplus_{i\in I}M_i.$$

直和只允许有限个非零分量。由直和给出的映射为 $\sum_i \iota_i(m_i)\mapsto\sum_i f_i(m_i)$，有限支集保证右边有意义。对于两个模同态 $f,g:M\to N$，等化子为 $\ker(f-g)$ 的包含映射，余等化子为 $N\to N/\operatorname{im}(f-g)$。商模的泛性质恰好说明，令 f 与 g 在商后相等，就应当把每个 $f(m)-g(m)$ 置为零。

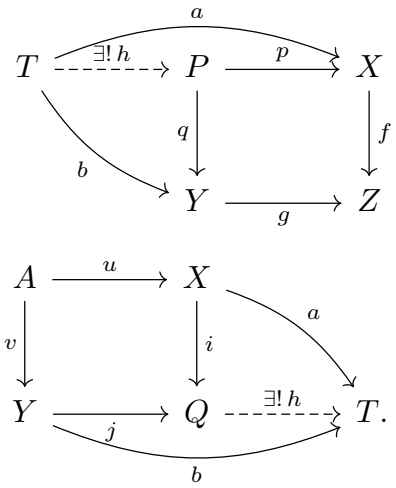
有限个模的直和同时也是积，两个泛性质却仍有不同的方向。无限多个模时，有限支集条件将这两个对象分开；这个区别将在第 2.4 节产生实质影响。

2.1.2 纤维积与纤维余积

若两个映射 $f:X\to Z$、$g:Y\to Z$ 给出同一对象的两种信息，把 X 与 Y 简单放在一起还不够，还必须要求它们在 Z 中的像相同。纤维积就是附加这一相容条件的积。

定义 2.1.6 (纤维积与纤维余积)**.** 设 $f: X \to Z$、$g: Y \to Z$ 是范畴 $\mathcal{C}$ 中的态射。对象 P 连同 $p: P \to X$、$q: P \to Y$ 若满足 $fp = gq$，且对每个对象 $T \in \mathcal{C}$ 及每对满足 $fa = gb$ 的态射 $a: T \to X$、$b: T \to Y$，存在唯一态射 $h: T \to P$，使 $a = ph, b = qh$，则称这一构造为**拉回** (pullback)，称连同 p, q 的对象 P 为该对态射的**纤维积** (fiber product)，记为 $X \times_Z Y$。

设 $u: A \to X$、$v: A \to Y$ 为范畴 $\mathcal{C}$ 中的态射。对象 Q 连同态射 $i: X \to Q$、$j: Y \to Q$ 若满足 $iu = jv$，且对每个对象 $T \in \mathcal{C}$ 及每对满足 $au = bv$ 的态射 $a: X \to T$、$b: Y \to T$，存在唯一态射 $h: Q \to T$，使 $a = hi, b = hj$，则称这一构造为**推出** (pushout)，称连同 i, j 的对象 Q 为这两个态射的纤维余积，记为 $X \amalg_A Y$。



纤维余积回答的是另一种问题：在两个对象中已经指定了来自 A 的数据，怎样把它们粘在一起，使这些数据的两个像一致。定义并不要求 u, v 为单态射，也不保证 i, j 为单态射。沿 $g: Y \to Z$ 拉回 $f: X \to Z$，是把 f 的底对象由 Z 改为 Y，所以所得态射以新底 Y 为目标，即 $q: X \times_Z Y \to Y$。对偶地，沿 $v: A \to Y$ 推出 $u: A \to X$，是把原来的公共来源 A 改为 Y，所以所得态射从 Y 出发，即 $j: Y \to X \amalg_A Y$。

命题 2.1.7 (模的纤维积与纤维余积)**.** 设 R 为含幺环，X, Y, Z, A 为左 R 模，所有映射均为 R 模同态。对于 $f: X \to Z$、$g: Y \to Z$，有

$$X \times_Z Y = \{\, (x, y) \in X \oplus Y \mid f(x) = g(y) \,\}.$$

对于 $u: A \to X$、$v: A \to Y$，有

$$X \amalg_A Y = (X \oplus Y) / \operatorname{im}\bigl(A \xrightarrow{(u,-v)} X \oplus Y\bigr).$$

这些公式分别配以坐标投影和直和的两个包含映射诱导的商映射。

证明. 第一式是子模。若 $fa = gb$，则 $t \mapsto (a(t), b(t))$ 的像落在该子模中；其两个投影决定它，故分解存在且唯一。

第二式要使 $i(u(a)) = j(v(a))$，就应当把直和中的差

$$(u(a), 0) - (0, v(a)) = (u(a), -v(a))$$

置为零，这正是 $(u,-v)$ 中负号的来源。若 $a_0 : X \to T$、$b_0 : Y \to T$ 满足 $a_0 u = b_0 v$，则同态 $(x,y) \mapsto a_0(x) + b_0(y)$ 在被商去的子模上为零，从而唯一下降到商模。其在 X, Y 上的限制又唯一决定它。 □

例 2.1.8 (由相同商黏合两个整数)**.** 取两个约化映射 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$，其中 $n \geq 1$。纤维积为

$$\{(a,b) \in \mathbb{Z}^2 \mid a \equiv b \pmod{n}\} = \mathbb{Z}(1,1) \oplus \mathbb{Z}(n,0).$$

两个投影均满射，但这个子模通常不等于整个 $\mathbb{Z}^2$。条件记录的是两个整数的剩余类必须相同。

集合中的纤维积有同样的元素公式。集合的纤维余积则从 $X \amalg Y$ 出发，把 $u(a)$ 与 $v(a)$ 识别，并取生成的等价关系。映射出这个商集，恰好等于分别给出 X, Y 上的映射且在 A 上一致，这就验证了泛性质。由此也可看出，同一个泛性质在不同范畴中往往需要不同的具体商构造。

2.1.3 群与交换环中的基本余极限构造

群与交换环的积和等化子仍可在笛卡儿积中施加相容条件得到，但余积不能只取底集合的不交并：来自不同对象的元素还要能相乘或相加。构造余等化子与推出时，也必须把相容关系扩充成正规子群或理想，才能得到商群或商环。

命题 2.1.9 (群中的基本构造)**.** 在群范畴 **Grp** 中，积为直积，两个同态 $f, g : G \to H$ 的等化子为子群 $\{x \in G \mid f(x) = g(x)\}$。余等化子为

$$H \longrightarrow H/N, \qquad N = \langle\!\langle\, f(x)g(x)^{-1} \mid x \in G \,\rangle\!\rangle,$$

其中正规闭包取在 H 中。两个群的余积为自由积；同态 $u : A \to G$、$v : A \to H$ 的纤维余积为

$$(G * H)/\langle\!\langle\, u(a)v(a)^{-1} \mid a \in A \,\rangle\!\rangle,$$

式中 $u(a), v(a)$ 表示它们在自由积中的像。

证明. 直积与等化子的公式由逐分量群运算直接验证。若 $q : H \to K$ 满足 $qf = qg$，则其核包含每个 $f(x)g(x)^{-1}$，从而包含它们的正规闭包。这等价于 q 唯一经过所写商群分解，证明了余等化子公式。

自由积可以直接由第一卷第 8 章的自由群泛性质和群展示构造：在 G, H 的底集合不交并上取自由群，再商去分别表达 G, H 内部乘法和单位元的关系。所得群接收来自 G, H 的同态；任意一对 $G \to K, H \to K$ 使这些关系成立，故唯一给出商群到 K 的同态。这就是余积的泛性质。最后再令 $u(a)$ 与 $v(a)$ 相等，恰好添加公式中的正规关系，得到纤维余积。 □

这里的自由积不同于直积。例如 $C_2 * C_2$ 的两个生成元可以分别作用为实直线上的反射 $t \mapsto -t$、$t \mapsto 2 - t$。它们的复合是非平凡平移，具有无限阶。因此 $C_2 * C_2$ 是无限群，而 $C_2 \times C_2$ 只有四个元素。

命题 2.1.10 (交换环中的基本构造)**.** 在允许零环、态射保持单位元的交换环范畴 **CRing** 中，积为逐分量运算的直积，等化子为两个同态相等的子环。对于交换环同态 $f, g : A \to B$，余等化子为

$$B \longrightarrow B/\big(\, f(a) - g(a) \mid a \in A \,\big).$$

对于交换环 R 及两个交换 R 代数 A, B，记结构同态为 $\rho_A : R \to A$、$\rho_B : R \to B$。相应的纤维余积为 $A \otimes_R B$，连同结构同态

$$\iota_A : A \longrightarrow A \otimes_R B, \quad a \longmapsto a \otimes 1, \qquad \iota_B : B \longrightarrow A \otimes_R B, \quad b \longmapsto 1 \otimes b.$$

它们组成推出方块

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{\ \rho_A\ } & A \\ {\scriptstyle \rho_B}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \iota_A} \\ B & \xrightarrow[\ \iota_B\ ]{} & A \otimes_R B. \end{array}$$

特别地，两个交换环的余积为 $A \otimes_{\mathbb{Z}} B$。始对象为 $\mathbb{Z}$，终对象为零环。

证明. 直积和等化子的单位元均来自相应的坐标单位元，所以所写构造仍在本范畴中。商环公式由一个同态满足 $hf = hg$ 当且仅当其核包含全部差 $f(a) - g(a)$ 得到。

在张量积上规定

$$(a \otimes b)(a' \otimes b') = aa' \otimes bb', \qquad 1 = 1_A \otimes 1_B.$$

固定 a', b' 后，$(a, b) \mapsto aa' \otimes bb'$ 双加性且 R 平衡。例如，把 $r \in R$ 从 a 一侧移到 b 一侧，两个值都是 $aa' \otimes \rho_B(r) bb'$。对 a', b' 也同样平衡，故两次应用张量积泛性质得到良定义的双线性乘法。三个纯张量的两种结合方式都给出 $aa'a'' \otimes bb'b''$，交换两个纯张量也不改变乘积。一般元素是纯张量的有限和，展开乘积后即可逐项应用这些等式，得到结合律与交换律。两个结构同态保持乘法与单位元，而且 $\rho_A(r) \otimes 1 = 1 \otimes \rho_B(r)$，所以方块交换。给定交换环 T 及两个保幺环同态 $\varphi : A \to T, \psi : B \to T$，且它们在 R 上一致，则 $(a, b) \mapsto \varphi(a)\psi(b)$ 为 R 平衡的双加性映射，故唯一诱导加性映射 $\Phi : A \otimes_R B \to T$。在纯张量上，

$$\begin{aligned} \Phi\big((a \otimes b)(a' \otimes b')\big) &= \varphi(aa')\psi(bb') \\ &= \varphi(a)\psi(b)\varphi(a')\psi(b') \\ &= \Phi(a \otimes b)\Phi(a' \otimes b'). \end{aligned}$$

中间的换序使用了 T 的交换性；具体需要的是 $\varphi(A)$ 与 $\psi(B)$ 的元素彼此交换。任意张量都是有限个纯张量之和，故加性与分配律把乘法等式推广到全部元素；又有 $\Phi(1_A \otimes 1_B) = 1_T$，所以 Φ 是保幺环同态。反之，任何兼容于两个结构映射的环同态必须把 $a \otimes b = (a \otimes 1)(1 \otimes b)$ 送到这个乘积，因此唯一。最后，任何交换环唯一接收 $\mathbb{Z}$ 的保幺同态，且唯一映到零环。 □

张量积的模构造及平衡映射泛性质已在第二卷第 6.1 节建立。上面的证明另外核对了乘法，因此才能把模的构造用于交换环的纤维余积。一般非交换环中的一对同态

未必有彼此交换的像，因而 Φ 不一定保持乘法，张量积也就不能直接承担该范畴中推出的泛性质。

例 2.1.11 (余积可能成为零环)**.** 在 **CRing** 中，$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 的余积为零环：任何同时接收它们的环中都有 $2\cdot 1 = 3\cdot 1 = 0$，于是 $1 = 0$。它们的积却是六元环 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$。若任意排除零环，这个例子就会失去所需的余积。

2.2 一般极限

一族对象之间若有许多相容条件，逐条写等式容易漏掉所需箭头。用小范畴记录图表的形状，再用锥组织兼容映射，就能统一构造其极限。

2.2.1 图表及其锥

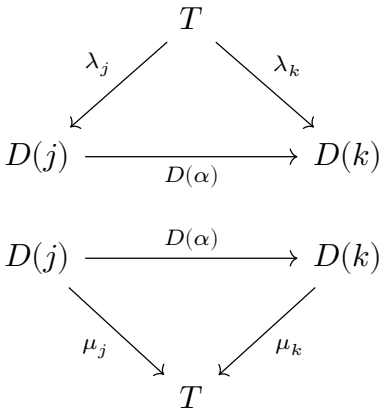
积要求给出一族映射，纤维积还要求两条复合相等。一般的极限只是把需要兼容的对象与箭头一起列出来。为防止“所有条件”成为含混的说法，先用一个小范畴记录图表的形状。

定义 2.2.1 (图表、锥与余锥)**.** 设 J 为小范畴，$\mathcal{C}$ 为范畴。函子 $D : J \to \mathcal{C}$ 称为一个 J 形**图表** (diagram)。给定对象 $T \in \mathcal{C}$ 及一族态射 $\lambda_j : T \to D(j)$ $(j \in \operatorname{Ob} J)$。若对每个 J 中的态射 $\alpha : j \to k$ 都有

$$D(\alpha)\lambda_j = \lambda_k.$$

则称 $(T, (\lambda_j))$ 为 D 的一个**锥** (cone)，称 T 为其顶点。对两个锥 $(T, (\lambda_j))$、$(T', (\lambda'_j))$，若态射 $h : T \to T'$ 满足 $\lambda'_j h = \lambda_j$ 对每个 j 成立，则称 h 为这两个锥之间的态射。

给定对象 $T \in \mathcal{C}$ 及一族态射 $\mu_j : D(j) \to T$。若对每个 J 中的态射 $\alpha : j \to k$ 都有 $\mu_k D(\alpha) = \mu_j$，则称 $(T, (\mu_j))$ 为 D 的一个**余锥** (cocone)，称 T 为其顶点。对两个余锥 $(T, (\mu_j))$、$(T', (\mu'_j))$，若态射 $h : T \to T'$ 满足 $h\mu_j = \mu'_j$ 对每个 j 成立，则称 h 为这两个余锥之间的态射。



固定 D 后，锥及其态射组成一个范畴；余锥也一样。锥中的“相容”不仅涉及图中画出的某几条箭头，而是涉及指标范畴中的每条态射。当 J 由若干箭头生成时，核对这些生成箭头即可，因为复合条件随后自动成立。

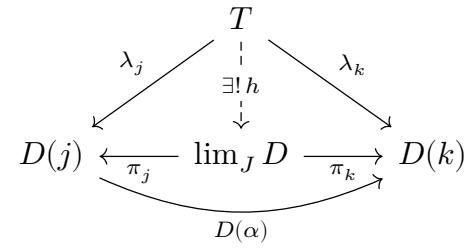
例 2.2.2 (几种指标范畴)**.** 若 J 只有一族对象及各自的恒等态射，锥就是通向这些对象的一族任意态射，因而积属于这种形状。若 J 由两个平行箭头 $0 \rightrightarrows 1$ 组成，则锥相容条件要求两个复合相等。若 J 的形状为 $0 \to 2 \leftarrow 1$，将其图表写成 $A \xrightarrow{f} C \xleftarrow{g} B$。一个锥由 $\lambda_0 : T \to A$、$\lambda_1 : T \to B$、$\lambda_2 : T \to C$ 组成，满足 $f\lambda_0 = \lambda_2 = g\lambda_1$。所以 λ_2 已由前两个分量决定，只需给出纤维积定义中的相容映射对。空范畴也被允许：此时每个对象恰有一个空锥。

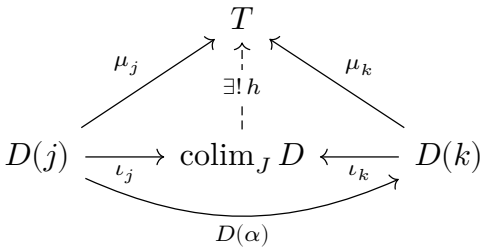
记 $\Delta T : J \to \mathcal{C}$ 为把每个对象送到 T、每个态射送到 1_T 的常值图表。利用第 1.2 节的自然变换，锥就是自然变换 $\Delta T \Rightarrow D$，余锥就是 $D \Rightarrow \Delta T$。自然性方块的交换条件，正是定义中所写的相容等式。

2.2.2　极限与余极限的泛性质

定义 2.2.3 (极限与余极限)**.** 设 J 为小范畴，$\mathcal{C}$ 为范畴，$D : J \to \mathcal{C}$ 为图表。该图表的锥范畴中的终对象称为 D 的**极限** (limit)，记为 $(\lim_J D, (\pi_j))$。具体地，每个锥 $(T, (\lambda_j))$ 都有唯一的锥态射通向所选的极限锥，即唯一的 $h : T \to \lim_J D$，使 $\pi_j h = \lambda_j$。态射从任意锥指向极限锥，故这里要求终对象。

该图表的余锥范畴中的始对象称为 D 的**余极限** (colimit)，记为 $(\operatorname{colim}_J D, (\iota_j))$。从所选的余极限余锥到每个余锥 $(T, (\mu_j))$ 都有唯一的余锥态射，即唯一的 $h : \operatorname{colim}_J D \to T$，使 $h\iota_j = \mu_j$。态射从余极限余锥指向任意余锥，故这里要求始对象。





命题 2.2.4 (唯一性与诱导映射)**.** 设 J 为小范畴，$\mathcal{C}$ 为范畴，$D, D' : J \to \mathcal{C}$ 为图表。一个图表的任意两个极限之间存在唯一的保持结构映射的同构；余极限也如此。若已选定 D, D' 的极限及其结构映射 $\pi_j : \lim_J D \to D(j)$、$\pi'_j : \lim_J D' \to D'(j)$，则自然变换 $\eta : D \Rightarrow D'$ 唯一诱导态射

$$\lim_J \eta : \lim_J D \longrightarrow \lim_J D', \qquad \pi'_j \left(\lim_J \eta\right) = \eta_j \pi_j .$$

这些诱导映射保持恒等变换与复合。余极限具有相同方向的诱导映射与相同的复合性质。

$$\begin{array}{ccc} \lim_J D & \xrightarrow{\exists!\ \lim_J \eta} & \lim_J D' \\ {\scriptstyle \pi_j}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi'_j} \\ D(j) & \xrightarrow[\eta_j]{} & D'(j). \end{array}$$

证明. 唯一性证明与积的证明一致：用两个泛性质得到互相的映射，其两个复合都是保持结构映射的自映射，从而必须为恒等映射。

自然性给出 $D'(\alpha)\eta_j\pi_j = \eta_k D(\alpha)\pi_j = \eta_k\pi_k$，所以 $(\eta_j\pi_j)$ 是 D' 上的锥，极限泛性质给出所求映射。恒等情形与复合情形均可逐个复合到 π'_j 后检查，再用唯一性得到。余极限的证明反转全部箭头即可。 □

在所讨论的图表中选定极限后，就可以把取极限看作函子。这里的选择只是为了写出具体对象；任何两种选择之间已有唯一的相容同构。若图表本身由集合取指标，可沿用第 1.1.3 小节的集合选择约定；若要对真类范围的所有图表同时取极限，则须把所选极限作为已给数据，或明确采用相应的类选择前提。两种选择之间的唯一相容同构，并不自动提供这种真类指标的选择。

在局部小范畴中，极限泛性质还可以写成集合间的双射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(T, \lim_J D) \;\cong\; \{\text{以 } T \text{ 为顶点的 } D \text{ 的锥}\}.$$

这把一个通向极限的态射解释为一组相容态射。随 T 改变，这个双射与预复合相容；随图表改变，又与上一命题的诱导映射相容。第 2.4 节将由此证明 Hom 函子保持极限。

定义 2.2.5 (完备与余完备). *若范畴 $\mathcal{C}$ 中每个小图表都有极限，则称 $\mathcal{C}$ 为* **完备范畴** (complete category)；*若每个小图表都有余极限，则称它为* **余完备范畴** (cocomplete category)。*若只要求指标范畴的对象和态射均有限，分别称为有限完备和有限余完备。*

这里的完备性属于范畴的泛性质，与赋范空间或局部环的完备性是不同概念。定义也不要求真类大小的图表存在极限。

2.2.3 由积与等化子构造极限

一般图表可能含有很多相容条件，但每个条件仍只是两个复合相等。因此，可以先用积收集全部候选数据，再用一个等化子同时施加全部条件。

定理 2.2.6 (由积与等化子构造极限). *设 J 为小范畴，$\mathcal{C}$ 为范畴，$D : J \to \mathcal{C}$ 为图表。假设下列两个积和所需的等化子存在：*

$$P = \prod_{j \in \mathrm{Ob}\, J} D(j), \qquad Q = \prod_{\alpha : j \to k \text{ in } J} D(k).$$

设 $p_j : P \to D(j)$ 为投影。定义 $s, t : P \to Q$，使其在 $\alpha : j \to k$ 分量上分别为

$$s_\alpha = D(\alpha)p_j, \qquad t_\alpha = p_k.$$

若 $e : E \to P$ 是 s,t 的等化子，则 $(E,(p_j e))$ 是 D 的极限。对偶地，若相应余积与余等化子存在，则 D 的余极限是下列两个态射的余等化子：

$$\coprod_{\alpha : j \to k} D(j) \rightrightarrows \coprod_{j \in \mathrm{Ob}\, J} D(j),$$

其中 $\iota_j : D(j) \to \coprod_{j \in \mathrm{Ob}\, J} D(j)$ 为余积的结构映射；在 α 对应的余积项上，两个态射分别为 $\iota_k D(\alpha)$ 与 ι_j。

证明. 由 $se = te$，对每个 $\alpha : j \to k$ 都有 $D(\alpha) p_j e = p_k e$，故 $(p_j e)$ 是锥。给定任意锥 $(T,(\lambda_j))$，积的泛性质唯一给出 $h : T \to P$，使 $p_j h = \lambda_j$。锥的相容性说明 $sh = th$，因为二者在 Q 的每个分量上相等。因此 h 唯一经过 e 分解。这一分解就是所求的 $T \to E$。其唯一性先由 P 的投影确定到 P 的映射，再由等化子的唯一性确定到 E 的映射。

对于余极限，令 $q : \coprod_j D(j) \to C$ 为所列态射对的余等化子。等式 $q\iota_k D(\alpha) = q\iota_j$ 说明 $(q\iota_j)$ 是余锥。任意余锥先唯一给出余积到其顶点的映射，相容性又保证这个映射使两个平行态射相等，故唯一经过 q 分解。 □

在集合范畴中，取只有两条非恒等箭头的图表 $A \xrightarrow{f} C \xleftarrow{g} B$。候选数据组成 $P = A \times B \times C$。按三条恒等箭头、f、g 的顺序取积，上述构造中的另一个对象及两个映射为

$$\begin{aligned} Q &= A \times B \times C \times C \times C, \\ s(a,b,c) &= (a,b,c,f(a),g(b)), \\ t(a,b,c) &= (a,b,c,c,c). \end{aligned}$$

前三个分量对应恒等箭头，其等化条件自动成立；后两个分量分别要求 $f(a) = c$ 与 $g(b) = c$。等化子因此由满足这两个方程的三元组组成。第三个坐标已由前两个决定，忘去它就得到 $A \times_C B$，逆映射为 $(a,b) \mapsto (a,b,f(a))$。按箭头取积，是为了给每条箭头的相容方程各留一个分量。

推论 2.2.7 (完备性的构造判据)**.** 具有所有小积及等化子的范畴是完备的；具有所有小余积及余等化子的范畴是余完备的。把“小”改为“有限”，结论仍成立。对任意含幺环 R，集合范畴 **Set**、群范畴 **Grp**、允许零环及保幺同态的交换环范畴 **CRing**，以及幺性左 R 模范畴 R-**Mod** 均为完备且余完备的范畴。

证明. 第一部分直接应用上一构造，有限指标范畴只需要有限个积项或余积项。所列范畴中的任意小积及等化子已在第 2.1 节给出；空积分别是单点集、平凡群、零环与零模。集合与模的任意小余积、余等化子，以及群与交换环的余等化子也已给出。因此只需补出后两个范畴的任意小余积。两个构造遵循同一原则：先用各对象中的全部元素作为符号自由地产生一个对象，再取商，使每个原对象内部的运算关系成立。群的自由对象是自由群，交换环的自由对象则是整数系数多项式环。

设 $(G_i)_{i \in I}$ 为集合 I 指标的群族。在集合 $S = \coprod_{i \in I} \{\, x_{i,a} \mid a \in G_i \,\}$ 上取自由群 $F(S)$，并令 N 为其中由下列元素生成的正规子群：

$$x_{i,1}, \qquad x_{i,a} x_{i,b} x_{i,ab}^{-1} \quad (i \in I,\ a,b \in G_i).$$

关系保证 $a \mapsto x_{i,a}N$ 定义群同态 $\iota_i : G_i \to F(S)/N$。给定任意群 H 及同态族 $f_i : G_i \to H$，赋值 $x_{i,a} \mapsto f_i(a)$ 由自由群泛性质唯一延拓为 $F(S) \to H$。上述关系均被送到单位元，故该同态唯一下降为 $F(S)/N \to H$，且与全部 ι_i 的复合正是 f_i。由于所有 $x_{i,a}N$ 生成商群，这一分解唯一。因此 $F(S)/N$ 是所求余积。$I = \varnothing$ 时得到平凡群。

设 $(A_i)_{i\in I}$ 为集合 I 指标的交换环族。在以全部元素符号为变量的多项式环

$$P = \mathbb{Z}[\, X_{i,a} \mid i \in I,\ a \in A_i \,]$$

中，令 J 为下列元素生成的理想：

$$\begin{aligned} &X_{i,0}, \qquad X_{i,1} - 1, \\ &X_{i,a+b} - X_{i,a} - X_{i,b}, \qquad X_{i,ab} - X_{i,a}X_{i,b} \quad (i \in I,\ a,b \in A_i). \end{aligned}$$

关系保证 $a \mapsto X_{i,a} + J$ 定义保幺环同态 $\iota_i : A_i \to P/J$。给定交换环 T 及保幺同态族 $f_i : A_i \to T$，赋值 $X_{i,a} \mapsto f_i(a)$ 唯一决定保幺同态 $P \to T$。各个 f_i 保持加法、乘法、零元和单位元，故 J 被送到零，映射唯一下降到 P/J。反之，与所有 ι_i 相容的同态必须具有这一变量赋值，因而唯一。于是 P/J 是所求余积；空族给出 $\mathbb{Z}$。变量和关系都由集合指标给出，每个多项式只含有限多个变量，故这些构造适用于任意小对象族。商环可能是零环，它仍属于这里的 **CRing**。最后应用余积与余等化子的构造判据，即得四个范畴的余完备性。 □

例 2.2.8 (集合极限与余极限的统一公式)**.** 对于小图表 $D : J \to \mathbf{Set}$，极限由相容元组组成：

$$\lim_J D = \{\, (x_j) \in \prod_j D(j) \mid D(\alpha)(x_j) = x_k \text{ 对每个 } \alpha : j \to k \,\}.$$

余极限则是 $\coprod_j D(j)$ 对关系 $(j,x) \sim (k, D(\alpha)(x))$ 生成的等价关系所取的商。一般情况下，两个代表给出同一元素，可能只因为它们能由一条有限的关系链连接：

$$(j,x) \sim (j_1,x_1) \sim \cdots \sim (k,y).$$

链上的每一步可以顺着图表箭头，也可以反过来使用所生成的等价关系；这并不保证存在一个共同目标，使 x, y 的像在那里已经相等。下一节的滤过条件会把这样一条有限的链归并为某个共同目标中的一次等式。

2.3 正向与逆向系统

递增子模的并允许先把有限个元素放入共同阶段再计算；逆系统则要求全部坐标同时相容。这一区别决定了两种极限的元素公式和后面的正合性质。

2.3.1 滤过余极限与正向极限

考虑递增的子模族。它们的并仍是子模，因为任意两个元素总能放入同一个较大的子模，再在那里完成加法。这个简单事实指出了一种重要条件：有限次计算所涉及的数据，应当能够在同一个对象中比较。

定义 2.3.1 (滤过范畴与正向系统)**.** 设 J 为非空小范畴。若 J 满足以下两个条件：

1. 对任意对象 i, j，存在对象 k 及态射 $i \to k, j \to k$；
2. 对任意平行态射 $u, v : i \to j$，存在 $w : j \to k$，使 $wu = wv$。

则称 J 为**滤过范畴** (filtered category)。以滤过范畴为指标的余极限称为**滤过余极限** (filtered colimit)。设 $\mathcal{C}$ 为范畴，I 为非空有向偏序集，即任意两个元素有共同上界。给定 $\mathcal{C}$ 中的对象 M_i 及态射 $f_{ij} : M_i \to M_j$ $(i \le j)$；若满足

$$f_{ii} = 1, \qquad f_{jk} f_{ij} = f_{ik} \quad (i \le j \le k)$$

则称这些对象与态射组成一个**正向系统** (direct system)。该系统的余极限也称为**正向极限** (direct limit)，记为 $\varinjlim_i M_i$。

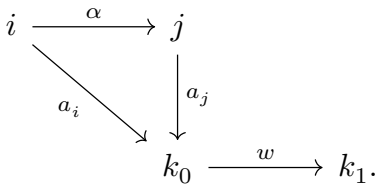
偏序范畴中两个给定对象之间至多有一条态射，所以滤过定义中的第二个条件自动成立。对于一般范畴，这个条件不能省略：它用来协调同一数据被两种不同路径送到同一对象时产生的差别。例如，由两个对象与两条不同的非恒等态射组成的范畴

$$0 \underset{v}{\overset{u}{\rightrightarrows}} 1$$

满足共同目标条件，因为两个对象都能映到 1。但从 1 出发只有恒等态射，因而无法通过后复合使 u, v 相等；它不满足第二条条件，并不是滤过范畴。

引理 2.3.2 (有限数据的共同比较)**.** 设 J 为滤过范畴。从 J 中指定有限个对象以及它们之间有限条态射后，存在一个对象 k 及从这些对象到 k 的态射，使每条指定态射对应的三角形交换。

证明. 先反复使用共同目标条件，把所有指定对象映到一个对象 k_0，记已选的映射为 $a_i : i \to k_0$。对一条指定态射 $\alpha : i \to j$，要协调的是从 i 到 k_0 的两条态射 a_i 与 $a_j \alpha$：



其中三角形起初未必交换。滤过的第二条件给出 $w : k_0 \to k_1$，使 $w a_i = w a_j \alpha$。把所有已选映射都后复合 w，这一条件便成立，先前已成立的等式也仍然成立。对剩余的有限条态射重复此步即可。没有指定对象时，使用 J 非空即可。 □

命题 2.3.3 (滤过余极限的元素判据)**.** 设 J 为滤过小范畴，$D : J \to \mathbf{Set}$ 为图表。余极限的每个元素可由某个 $x \in D(i)$ 表示。两个代表 $x \in D(i)$、$y \in D(j)$ 给出同一元素，当且仅当存在 $u : i \to k$、$v : j \to k$，使 $D(u)x = D(v)y$。特别地，若 $x, y \in D(i)$，则它们在余极限中相等，当且仅当存在一个态射 $w : i \to k$，使 $D(w)x = D(w)y$。

证明. 在不交并上，把有这样一个共同目标的两个代表记为 $x \sim y$。反身性与对称性直接成立。为证传递性，设 $x \in D(i)$、$y \in D(j)$、$z \in D(r)$，并有

$$\begin{aligned} u : i \to k, \quad v : j \to k, \qquad & D(u)x = D(v)y, \\ u' : j \to l, \quad v' : r \to l, \qquad & D(u')y = D(v')z. \end{aligned}$$

先用第一个滤过条件选取 $a : k \to t$、$b : l \to t$。从 j 到 t 的两条路径 av 与 bu' 未必相等，故再用第二个条件选取 $w : t \to t'$，使 $wav = wbu'$。于是

$$D(wau)x = D(wav)y = D(wbu')y = D(wbv')z.$$

态射 $wau : i \to t'$ 与 $wbv' : r \to t'$ 给出 $x \sim z$ 的见证，因此 $\sim$ 是等价关系。

这个关系包含每个图表关系 $x \sim D(\alpha)x$。反过来，若两个代表在共同目标中相等，则它们都由图表关系与那个共同像等价，所以 $\sim$ 恰好是一般余极限公式中的生成等价关系。最后，当两个代表同属 $D(i)$ 时，共同目标判据可能先给出两条不同的态射 $u, v : i \to k$。将它们后复合为同一条态射，即得到最后一个结论。 □

这个判据有两个经常使用的结果：有限多个元素可以同时选在某个共同对象中；有限多个已经在余极限中成立的等式，可以在继续向后映射一次后同时成立。第二句话需要先取各等式的见证，再用引理 2.3.2 协调这些见证，不能把不同等式的目标对象当作自动相同。

例 2.3.4 (递增的并与分母)**.** 若 M_i 是同一模 M 的有向递增子模族，则其正向极限为 $\bigcup_i M_i$：相容同态族在这个并上逐元定义，交叠处的一致性由共同上界保证。

对素数 p，整数模的系统

$$\mathbb{Z} \xrightarrow{\times p} \mathbb{Z} \xrightarrow{\times p} \mathbb{Z} \xrightarrow{\times p} \cdots$$

以 $n = 0, 1, \ldots$ 编号，其正向极限为 $\mathbb{Z}[1/p]$。第 n 项的 a 对应 a/p^n，该对应与过渡映射相容；两个分数相等，当且仅当它们在某个更大指标处的整数代表相等。为验证余极限的泛性质，给定交换群 M 及同态族 $\phi_n : \mathbb{Z} \to M$，满足 $\phi_{n+1}(pa) = \phi_n(a)$，定义

$$\Phi : \mathbb{Z}[1/p] \longrightarrow M, \qquad \Phi(a/p^n) = \phi_n(a).$$

若 $a/p^n = b/p^m$，取 $\ell \geq n, m$，则 $p^{\ell-n}a = p^{\ell-m}b$。由同态族的相容性，

$$\phi_n(a) = \phi_\ell(p^{\ell-n}a) = \phi_\ell(p^{\ell-m}b) = \phi_m(b),$$

故 Φ 良定义。把两个分数写到同一分母后，由 ϕ_ℓ 的加法性可知 Φ 为同态。每个分数都有上述形式，所以与全部结构映射相容的同态只能是 Φ，唯一性也成立。

2.3.2 逆极限及其元素描述

正向系统把信息逐步送到后面；逆向系统则记录同一个对象在不同精度下的投影。逆极限要求所有精度的选择同时相容，因此其元素通常是一整族数据，而不是某一个阶段的一个元素。

定义 2.3.5 (逆向系统与逆极限)**.** 设 I 为非空有向偏序集，$\mathcal{C}$ 为范畴。对象 M_i 及态射 $\rho_{ij} : M_j \to M_i$ $(i \leq j)$ 若满足 $\rho_{ii} = 1$、$\rho_{ij}\rho_{jk} = \rho_{ik}$，则称为一个**逆向系统** (inverse system)，即图表 $I^{\mathrm{op}} \to \mathcal{C}$。该图表的极限称为**逆极限** (inverse limit)，记为 $\varprojlim_i M_i$。

在集合、群、交换环或模中，逆极限均可写为相容元组：

$$\varprojlim_i M_i = \{\,(m_i) \in \prod_i M_i \mid \rho_{ij}(m_j) = m_i \text{ 对所有 } i \le j\,\}.$$

代数运算逐分量进行。投影映射给出一个锥，而任何其他锥只能把元素送到其全部分量组成的元组，因而上述公式满足泛性质。

例 2.3.6 (整数的相容剩余类)**.** 对素数 p，约化映射组成逆向系统

$$\cdots \longrightarrow \mathbb{Z}/p^3\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}.$$

其逆极限环记为 $\mathbb{Z}_p$。一个元素是一族相容剩余类 (a_n)，并不要求存在一个整数同时代表全部 a_n。每个整数给出这样的族；若其全部剩余类均为零，则它被所有 p^n 整除，故为零。因此 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_p$ 为单射。

逐步选择代表可将每族唯一写成数字 $c_0, c_1, \ldots$，其中 $0 \le c_i < p$，且

$$a_n \equiv c_0 + c_1 p + \cdots + c_{n-1}p^{n-1} \pmod{p^n}.$$

先由 a_1 决定 c_0，再由相容性逐项决定下一位即可。这里的无穷数字首先表达相容剩余类，不涉及实数意义下的无穷级数。

例 2.3.7 (逆极限不保持满射)**.** 对 $n \ge 1$，考虑短正合列

$$0 \longrightarrow 2^n\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

向较小指标的过渡映射依次为包含映射、恒等映射和约化映射，故各列组成相容的逆向系统。取逆极限后得到

$$0 \longrightarrow 0 \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}_2.$$

给定 $(b_n) \in \mathbb{Z}_2$，每个 b_n 单独都能选择整数代表 c_n。但中间系统的过渡映射是恒等映射，相容提升必须满足 $c_1 = c_2 = \cdots$，也就是由同一个整数代表全部 b_n。这样的整数未必存在，所以最后的映射不是满射。事实上，令 b_n 为 3 在 $\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z}$ 中的逆元。逆元的唯一性说明 (b_n) 相容。若它来自整数 b，则 $3b-1$ 被所有 2^n 整除，故 $3b = 1$，矛盾。

每个阶段的满射都能逐个提升元素，却未必能够把这些提升选成彼此相容的一族。上例显示，讨论逆极限的正合性时，不能把正向极限的结论直接反转。核中的元素则不同：它在对应的子模中有唯一前像，这种唯一性会迫使各阶段的前像相容。

命题 2.3.8 (逆极限的左正合性)**.** 设 R 为含幺环，I 为非空小有向偏序集，A, B, C 为以 I 为指标的幺性左 R 模逆向系统。记它们的过渡同态分别为 $\rho^A_{ij}, \rho^B_{ij}, \rho^C_{ij}$ $(i \le j)$。若同态族 $u_i : A_i \to B_i$、$v_i : B_i \to C_i$ 与过渡同态相容，且各阶段的序列

$$0 \longrightarrow A_i \xrightarrow{u_i} B_i \xrightarrow{v_i} C_i$$

正合，则诱导的序列

$$0 \longrightarrow \varprojlim_i A_i \xrightarrow{\overline{u}} \varprojlim_i B_i \xrightarrow{\overline{v}} \varprojlim_i C_i$$

也正合。因此逆极限函子是左正合的。

证明. 诱导同态逐分量施加 u_i 与 v_i。若相容族 (a_i) 满足 $u_i(a_i)=0$ 对所有 i 成立，则各 u_i 的单射性给出 $a_i=0$，所以 $\overline{u}$ 为单射。由 $v_iu_i=0$，还有 $\operatorname{im}\overline{u}\subseteq\ker\overline{v}$。

反过来，若相容族 $(b_i)\in\varprojlim_i B_i$ 属于 $\ker\overline{v}$，则 $v_i(b_i)=0$。由 $\operatorname{im}u_i=\ker v_i$，存在 $a_i\in A_i$ 使 $u_i(a_i)=b_i$；再由 u_i 单射，这个原像唯一。对 $i\le j$，过渡同态的相容性给出

$$u_i(\rho^A_{ij}(a_j))=\rho^B_{ij}(u_j(a_j))=\rho^B_{ij}(b_j)=b_i=u_i(a_i).$$

由 u_i 单射，$\rho^A_{ij}(a_j)=a_i$。所以 (a_i) 是 A 的相容族，且 $\overline{u}((a_i))=(b_i)$，得到中间位置的正合性。 □

2.3.3 模范畴中的显式公式

模的极限通过方程截取直积，余极限则通过关系商去直和。这正是定理 2.2.6 的加性形式：两个同态 s,t 的等化子是 $\ker(s-t)$，余等化子是 $\operatorname{coker}(s-t)$。下面的 δ 是极限构造中两个直积同态之差，d 则是余极限构造中两个直和同态之差，把应当相等的两项之差置为零。这两种公式都适用于任意小指标范畴，不要求指标有向。

命题 2.3.9 (模的极限与余极限公式)**.** *设 R 为含幺环，J 为小范畴，$M:J\to R\text{-}\mathbf{Mod}$ 为幺性左 R 模图表，记 $M_j=M(j)$。以下 ι_j 与 ι_α 分别表示以对象和态射为指标的直和的结构包含。定义*

$$\delta:\prod_{j\in\operatorname{Ob}J}M_j\longrightarrow\prod_{\alpha:j\to k}M_k,\quad \delta((m_j))_\alpha=M(\alpha)m_j-m_k,$$
$$d:\bigoplus_{\alpha:j\to k}M_j\longrightarrow\bigoplus_{j\in\operatorname{Ob}J}M_j,\quad d(\iota_\alpha(m))=\iota_k(M(\alpha)m)-\iota_j(m).$$

则 $\varprojlim_J M=\ker\delta$，而

$$\operatorname{colim}_J M=\operatorname{coker}d=\left(\bigoplus_j M_j\right)/S,$$

其中关系子模为

$$S=\left\langle\,\iota_k(M(\alpha)m)-\iota_j(m)\mid\alpha:j\to k\text{ 在 }J\text{ 中},\,m\in M_j\,\right\rangle_R.$$

证明. 第一式的核正好由相容元组组成。第二式中，直和的每个元素只有有限支集，所以 d 良定义；其像是公式所列关系生成的子模。给定一族同态 $f_j:M_j\to N$，它们唯一给出直和上的同态。该同态在 $\operatorname{im}d$ 上为零，当且仅当 $f_kM(\alpha)=f_j$ 对所有 α 成立。这正是余锥条件，因此它唯一下降到所列余核，得到泛性质。 □

命题 2.3.10 (滤过模图表的单阶段表示)**.** *设 R 为含幺环，J 为滤过小范畴，$M:J\to R\text{-}\mathbf{Mod}$ 为幺性左 R 模图表，记 $M_i=M(i)$。其模余极限的每个元素均可表示为某个 $m\in M_i$ 的像。两个代表 $m\in M_i$、$n\in M_j$ 给出同一元素，当且仅当存在 $u:i\to k$、$v:j\to k$，使 $M(u)m=M(v)n$。特别地，$m\in M_i$ 的像为零，当且仅当某个 $u:i\to j$ 满足 $M(u)m=0$。*

证明. 先在底集合的滤过余极限上定义运算。对 $m \in M_i, n \in M_j$，选 $u : i \to k$、$v : j \to k$，定义

$$[m] + [n] = [M(u)m + M(v)n].$$

若另选 $u' : i \to l$、$v' : j \to l$，则引理 2.3.2 给出 $a : k \to t$、$b : l \to t$，使 $au = bu'$、$av = bv'$。同态的线性性给出

$$M(a)\big(M(u)m + M(v)n\big) = M(b)\big(M(u')m + M(v')n\big),$$

所以两个共同目标算出的和表示同一个类。

若更换代表为 $m' \in M_{i'}$、$n' \in M_{j'}$，且 $[m] = [m']$、$[n] = [n']$，元素判据分别给出

$$\begin{aligned} p : i \to k_0, \quad p' : i' \to k_0, \qquad & M(p)m = M(p')m', \\ q : j \to k_1, \quad q' : j' \to k_1, \qquad & M(q)n = M(q')n'. \end{aligned}$$

选取 $a : k_0 \to t$、$b : k_1 \to t$，就有

$$M(ap)m + M(bq)n = M(ap')m' + M(bq')n'.$$

由已证明的共同目标无关性，可用 t 计算两组代表的和，因此更换代表也不改变结果。标量乘法定义为 $r[m] = [rm]$；代表在共同目标中的相等，经线性映射仍保持乘以 r 后的相等，故它也良定义。全部模公理只涉及有限多个元素，可送到一个共同对象后由该模中的公理验证。

所得模接收各 M_i 的相容线性映射；任意模值余锥在底集合层面诱导的唯一映射保持加法与标量乘法，所以也是模同态。因此这个模就是模范畴的余极限，底集合的元素判据随之成立。零元可在任意对象中取零代表，对同阶段的两个元素使用单个后续态射的判据，即得最后一句。 □

命题 2.3.11 (滤过余极限的正合性). *设 R 为含幺环，J 为滤过小范畴，$A, B, C : J \to R$-**Mod** 为幺性左 R 模图表，记 $A_j = A(j)$、$B_j = B(j)$、$C_j = C(j)$。若自然变换 $A \xrightarrow{u} B \xrightarrow{v} C$ 在每个对象 j 上给出短正合列*

$$0 \longrightarrow A_j \xrightarrow{u_j} B_j \xrightarrow{v_j} C_j \longrightarrow 0,$$

则诱导的序列

$$0 \longrightarrow \operatorname{colim}_J A \xrightarrow{\overline{u}} \operatorname{colim}_J B \xrightarrow{\overline{v}} \operatorname{colim}_J C \longrightarrow 0$$

也是短正合列。

证明. 若 $a \in A_i$ 的类被 $\overline{u}$ 送到零，则存在 $\alpha : i \to j$，使 $B(\alpha)u_i(a) = 0$。由自然性，这等于 $u_j A(\alpha)(a)$。u_j 为单射，故 $A(\alpha)(a) = 0$，于是 a 在余极限中为零，证明了单射性。

若 $b \in B_i$ 的类属于 $\ker \overline{v}$，则某个 $\alpha : i \to j$ 使 $v_j B(\alpha)(b) = 0$。阶段 j 的正合性给出 $a \in A_j$，满足 $u_j(a) = B(\alpha)(b)$，所以 $[b] = \overline{u}([a])$。反向包含由 $v_j u_j = 0$ 得到。最后，任意 $c \in C_i$ 可在同一阶段提升为某个 $b \in B_i$，故 $\overline{v}$ 为满射。 □

这项论证适用于任意过渡同态。关键在于：一个元素在余极限中为零，就能在某个后续对象中变为零。有限多个这样的等式还可放到同一阶段处理，这也将解释滤过余极限为什么能与有限极限交换。

2.4 函子与极限

把极限锥施加函子以后，得到的仍是一个锥，却未必仍有极限的泛性质。如果两边的极限都存在，就可以借助比较映射判断这一性质是否保持。有限构造与无限构造所需的保持条件不同，正合性本身只控制其中一部分。

2.4.1 函子保持极限与同类极限的交换

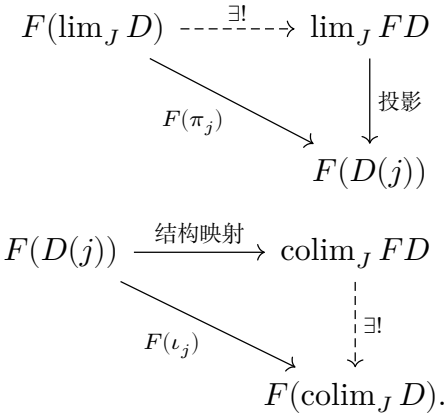
把一个图表先取极限再施加函子，与先施加函子再取极限，是两种不同的操作。即使两边都有对象，也还需要一个由泛性质决定的比较映射，才能准确询问它们是否相同。

定义 2.4.1 (保持极限与余极限). 设 $\mathcal{C},\mathcal{D}$ 为范畴，$F:\mathcal{C}\to\mathcal{D}$ 为函子，J 为小范畴，$D:J\to\mathcal{C}$ 为图表，并选定极限锥 $(\lim_J D,(\pi_j:\lim_J D\to D(j)))$。若 F 把此锥送到 FD 的极限锥，则称 F 保持这个极限。当 $\lim_J FD$ 也已选定时，这等价于由锥 $F(\pi_j)$ 诱导的比较映射

$$F(\lim_J D)\longrightarrow\lim_J FD$$

为同构。保持余极限的定义相应地要求余极限余锥被送到余极限余锥；在两边均存在时，比较映射的方向为

$$\operatorname{colim}_J FD\longrightarrow F(\operatorname{colim}_J D).$$



若 F 保持相关大小的积与等化子，则由定理 2.2.6 可知它保持相应的极限：把该定理构造中的两个积及其等化子依次施加 F，所得仍是同一图表的极限构造。对偶地，保持余积与余等化子足以保证保持相应的余极限。这里包括空积或空余积，不能只检查非空族。

命题 2.4.2 (Hom 函子保持极限). 设 $\mathcal{C}$ 为局部小范畴，$X\in\mathcal{C}$。函子 $\operatorname{Hom}_{\mathcal{C}}(X,-):\mathcal{C}\to\mathbf{Set}$ 保持所有已经存在的小极限。具体地，设 J 为小范畴，$D:J\to\mathcal{C}$ 为图表；若 D 有极限，则

$$\operatorname{Hom}_{\mathcal{C}}(X,\lim_J D)\ \cong\ \lim_{j\in J}\operatorname{Hom}_{\mathcal{C}}(X,D(j)).$$

对偶地，若 D 有余极限，则

$$\operatorname{Hom}_{\mathcal{C}}(\operatorname{colim}_J D,X)\ \cong\ \lim_{j\in J^{\mathrm{op}}}\operatorname{Hom}_{\mathcal{C}}(D(j),X).$$

证明. 第一式右边的元素是一族态射 $f_j : X \to D(j)$，满足 $D(\alpha) f_j = f_k$。它正是以 X 为顶点的锥，所以极限泛性质将它与唯一的 $f : X \to \lim_J D$ 对应。这个双射就是比较映射，因为它把 f 送到 $(\pi_j f)$。对第二式，J 中的箭头 $\alpha : j \to k$ 给出 $D(\alpha) : D(j) \to D(k)$，而前复合给出方向相反的映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(D(k), X) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(D(j), X), \qquad h \longmapsto h \circ D(\alpha).$$

所以这个 Hom 图表的指标范畴是 J^{op}。其极限由满足 $h_k D(\alpha) = h_j$ 的态射族 $(h_j : D(j) \to X)$ 组成，余极限泛性质给出所求双射。两式都与预复合、后复合相容，因此也是自然的对应。 □

这个证明只使用泛性质。第三章把这类 Hom 函子称为可表函子，并进一步研究哪些函子来自一个对象。

命题 2.4.3 (同类极限的交换). *设 I, J 为小范畴，$\mathcal{C}$ 为范畴，$D : I \times J \to \mathcal{C}$ 为图表。若 $\mathcal{C}$ 具有所需的小极限，则存在保持全部结构映射的自然同构*

$$\lim_{i \in I} \lim_{j \in J} D(i,j) \;\cong\; \lim_{(i,j) \in I \times J} D(i,j) \;\cong\; \lim_{j \in J} \lim_{i \in I} D(i,j).$$

若 $\mathcal{C}$ 具有所需的小余极限，则余极限之间也有相应的交换同构。

证明. 从对象 T 到第一个迭代极限的态射，等价于一族对 i 相容的态射 $T \to \lim_j D(i,j)$，又等价于一族 $T \to D(i,j)$，对 i, j 两个方向的箭头均相容。具体地，对 $\alpha : i \to i'$ 与 $\beta : j \to j'$，积范畴中的箭头满足

$$(\alpha, \beta) = (1_{i'}, \beta) \circ (\alpha, 1_j) = (\alpha, 1_{j'}) \circ (1_i, \beta).$$

第一种分解经过 (i', j)，第二种经过 (i, j')，起点与终点均为 (i,j) 与 (i', j')。因而分别对两个方向相容，就对每条 (α, β) 相容；反过来，只要对所有积范畴箭头相容，就对这两个方向的箭头相容。这族态射正是积范畴图表上的锥，验证了该迭代对象满足中间极限的泛性质。交换 i, j 得到另一同构。所有同构由结构映射确定，因而具有所述自然性。反转箭头得到余极限版本。 □

这一命题讨论极限与极限、余极限与余极限的交换。极限与余极限混合时，通常需要额外条件，下面的滤过性与有限性就是一组重要的充分条件。

2.4.2 有限与无限的积和余积

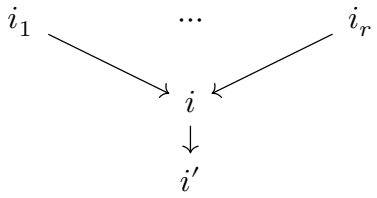
在有限积中选取元素，只涉及有限个分量；在等化子中检验元素，只涉及一个等式。因此，滤过余极限的单阶段判据可以处理有限极限。但对于无限多个分量，各分量需要的阶段可能没有共同上界。

命题 2.4.4 (滤过余极限与有限极限交换). *设 I 为滤过小范畴，J 为对象与态射均有限的范畴，$\mathcal{C}$ 为 **Set** 或 R-**Mod**，其中 R 为含幺环。对每个图表 $D : I \times J \to \mathcal{C}$，自然比较映射*

$$\mathrm{colim}_{i \in I} \lim_{j \in J} D(i,j) \longrightarrow \lim_{j \in J} \mathrm{colim}_{i \in I} D(i,j)$$

是同构。

证明. 这里 I 中的对象表示余极限的阶段，J 中的对象表示有限极限的坐标，J 中的箭头规定坐标之间的相容条件。先取 $\mathcal{C} = \mathbf{Set}$，且 J 非空。右边的一个元素是一族相容的类 $(\overline{x}_j)$。为每个 $\overline{x}_j$ 选取一个代表，设这些代表所在的阶段为 $i_1, \dots, i_r$。因为 J 只有有限个对象，滤过性给出一个共同目标 i，使全部 $\overline{x}_j$ 均由 $x_j \in D(i, j)$ 表示。这些代表在阶段 i 中未必已经满足相容等式，接下来还要把等式安排在后续阶段；所用的对象如下：



具体地，对每条 $\alpha : j \to k$，相容性只说明 $D(i, \alpha)x_j$ 与 x_k 在滤过余极限中相等。由元素判据和对平行箭头的协调，可找到一个从 i 出发的态射，使这两个元素的像在某个后续阶段相等。不同的 α 可能需要不同的阶段。因为 J 只有有限条箭头，由引理 2.3.2 可把这些见证协调成一个态射 $i \to i'$，使所有等式同时成立。因此，对象的有限性用于统一代表，箭头的有限性用于统一相容等式。所得的像构成 $\lim_j D(i', j)$ 的元素，证明比较映射满射。

若左边两个元素具有相同的像，先把它们的代表送到一个共同对象 i。这给出两个相容元组 (x_j)、(y_j)。右边相等表示每个 x_j, y_j 在滤过余极限中相等；有限多个等式可在同一个后续对象实现，因此两个元组在那里相等。它们在左边的类也相等，证明单射。

当 J 为空时，每个内层极限是单点集。非空滤过范畴中任意两个对象有共同目标，所以常值单点集图表的余极限仍是单点集，两边相同。

在模范畴中，极限的底集合由相容元组组成，滤过余极限的底集合由命题 2.3.10 给出同样的元素模型。因而刚才的论证证明比较映射为双射。它本来就是模同态，所以是模同构；空图表时两边均为零模。 □

例 2.4.5 (无限积使比较映射失去满射性)**.** *设 k 为域，以非负整数 n 组成有向指标集，以正整数 j 标记一族模。令*

$$D_{n,j} = \begin{cases} k, & j \le n, \\ 0, & j > n, \end{cases}$$

并以自然包含作为 n 方向的映射。对固定的 n，只有前 n 个分量非零，所以 $\prod_{j\ge 1} D_{n,j} \cong k^n$，而从阶段 n 到阶段 $n+1$ 的映射为

$$(a_1, \dots, a_n) \longmapsto (a_1, \dots, a_n, 0).$$

因而这些积的余极限由有限支集序列组成，正是 $\bigoplus_{j\ge 1} k$。另一方面，对每个固定的 j，都有 $\varinjlim_n D_{n,j} = k$，所以比较映射为

$$\varinjlim_n \prod_{j\ge 1} D_{n,j} = \bigoplus_{j\ge 1} k \longrightarrow \prod_{j\ge 1} \varinjlim_n D_{n,j} = \prod_{j\ge 1} k.$$

它遗漏了 $(1,1,\dots)$。左边任何元素都在一个有限阶段出现，因此只有有限多个非零分量；右边允许各分量在不同阶段出现，没有统一的有限阶段。

有限个模的积与余积相同，不表示相应的无限构造也相同。一般的自然同态 $\bigoplus_i M_i \to \prod_i M_i$ 是把有限支集元组视为任意元组；只有当 $\prod_i M_i$ 中的每个元组都满足有限支集条件时，它才是满射。在集合范畴中，甚至两个非空集合的积与不交并也没有这样统一的同构。

2.4.3 模范畴中的正合函子

第二卷在模范畴中研究了正合性。现在可以问：保持短正合列，是否足以保持本章的全部构造？对于有限极限与有限余极限，答案是肯定的；对于无限构造，还需要更多条件。

定义 2.4.6 (模范畴之间的正合函子)**.** 设 R,S 为含幺环，R-**Mod** 与 S-**Mod** 分别为幺性左 R 模与幺性左 S 模的范畴。给定函子 $F: R\text{-}\mathbf{Mod} \to S\text{-}\mathbf{Mod}$。若 F 在每个 Hom 群上保持加法，则称 F 为加性函子。

设 F 为加性函子。若对每个短正合列 $0 \to A \xrightarrow{u} B \xrightarrow{v} C \to 0$，所得序列

$$0 \longrightarrow F(A) \xrightarrow{F(u)} F(B) \xrightarrow{F(v)} F(C)$$

在 $F(A)$ 与 $F(B)$ 处正合，则称 F 为左正合函子；若所得序列

$$F(A) \xrightarrow{F(u)} F(B) \xrightarrow{F(v)} F(C) \longrightarrow 0$$

在 $F(B)$ 与 $F(C)$ 处正合，则称 F 为右正合函子。若 F 同时左正合与右正合，即把每个短正合列送到短正合列，则称 F 为正合函子。

命题 2.4.7 (正合性与有限构造)**.** 设 R,S 为含幺环，$F: R\text{-}\mathbf{Mod} \to S\text{-}\mathbf{Mod}$ 为加性函子。若 F 左正合，则它保持全部有限极限；若 F 右正合，则它保持全部有限余极限。特别地，正合函子保持全部有限极限与有限余极限。

证明. 加性给出 $F(0)=0$：零模的恒等映射是零态射，故 $F(0)$ 的恒等映射也为零，它只能是零模。对有限直和的包含与投影，关系 $p_i\iota_j=\delta_{ij}$、$\sum_i \iota_i p_i = 1$ 在施加加性函子后仍成立。给定 $u_i: Y \to F(M_i)$，唯一的积映射是 $\sum_i F(\iota_i)u_i : Y \to F(\bigoplus_i M_i)$；给定 $v_i: F(M_i) \to Y$，唯一的余积映射是 $\sum_i v_i F(p_i)$。前一组关系验证各分量，后一恒等式保证唯一性。因此 F 保持有限直和，也就是模中的有限积与余积。

在模范畴中，一个同态的核由核子模的包含给出，余核由按其像取商的映射给出。因此，要证明 F 保持核，就要识别相应的核子模及其包含；要证明它保持余核，就要识别相应的商模及其商映射。对同态 $f: M \to N$，令 $I = \operatorname{im} f$，将它分解为满射 $q: M \to I$ 与包含 $j: I \to N$，故 $f = jq$。考虑两个短正合列

$$0 \longrightarrow \ker f \xrightarrow{\kappa} M \xrightarrow{q} I \longrightarrow 0, \qquad 0 \longrightarrow I \xrightarrow{j} N \xrightarrow{p} \operatorname{coker} f \longrightarrow 0.$$

若 F 左正合，第二个序列说明 $F(j)$ 单射，因而

$$\ker F(f) = \ker\bigl(F(j)F(q)\bigr) = \ker F(q).$$

第一个序列说明 $F(\kappa)$ 单射，且其像恰为 $\ker F(q)$。于是 $F(\kappa)$ 把 $F(\ker f)$ 同构地识别为 $\ker F(f)$，它是这个同构与核子模在 $F(M)$ 中的包含的复合。任何被 $F(f)$ 消去的同态，都唯一经过这个包含，故 $F(\kappa)$ 是 $F(f)$ 的核映射。这一论证只用了左正合性。

若 F 右正合，第一个序列说明 $F(q)$ 满射，因此

$$\operatorname{im} F(f) = \operatorname{im}\bigl(F(j)F(q)\bigr) = \operatorname{im} F(j).$$

第二个序列说明 $F(p)$ 满射，且其核恰为 $\operatorname{im} F(j) = \operatorname{im} F(f)$，从而给出由 $F(p)$ 诱导的同构

$$F(N)/\operatorname{im} F(f) \xrightarrow{\sim} F(\operatorname{coker} f), \qquad [y] \longmapsto F(p)(y).$$

按 $\operatorname{im} F(f)$ 取商的映射后复合这个同构，正是 $F(p)$，因而 $F(p)$ 是 $F(f)$ 的余核映射。这一论证只用了右正合性。

又因 $F(f-g) = F(f) - F(g)$，保持核就保持等化子，保持余核就保持余等化子。结合已经证明的有限积与有限余积的保持性，应用定理 2.2.6 及其对偶构造，便分别得到左正合函子保持有限极限、右正合函子保持有限余极限。正合函子同时满足这两个条件，故保持两类有限构造。 □

例 2.4.8 (正合函子不保持无限积)**.** 函子 $F : \mathbf{Ab} \to \mathbb{Q}\text{-}\mathbf{Mod}$，$F(M) = \mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} M$，是正合的，却不保持可数积。先说明正合性所用的事实：这个张量积可写成分母为非零整数的分式模，且 $m/s = 0$ 当且仅当某个非零整数零化 m。张量积到分式模的映射为 $(a/b) \otimes m \mapsto am/b$，逆映射为 $m/s \mapsto (1/s) \otimes m$，由平衡关系可验证互逆。对于短正合列 $0 \to A \xrightarrow{u} B \xrightarrow{v} C \to 0$，分式模中的单射性由上述零元判据得到；若 x/s 是 B 的分式模中的元素，且其像 $v(x)/s$ 在 C 的分式模中为零，则某个非零整数 t 满足 $v(tx) = 0$。正合性给出 $a \in A$ 使 $tx = u(a)$，从而 $x/s = (tx)/(ts)$ 是 $a/(ts)$ 的像；满射性则逐个提升分子。这证明了 F 正合。

现在考虑比较映射

$$\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} \prod_{n\geq 1} \mathbb{Z} \longrightarrow \prod_{n\geq 1} \mathbb{Q}.$$

左边每个元素都可通分为一个 $(a_n)/s$，故其像具有统一的非零整数分母。元组 $(2^{-n})_{n\geq 1}$ 没有这种分母，因此不在像中。失败的是无限积；有限个分母总能通分，与上一命题并不矛盾。

例 2.4.9 (正合函子不保持无限余积)**.** 设 k 为域，取 $F : k\text{-}\mathbf{Mod} \to k\text{-}\mathbf{Mod}$，$F(V) = \prod_{n\geq 1} V$，态射逐分量作用。这个函子是加性的，并且正合。事实上，给定向量空间的满射 $V \to W$，取 W 的一组基，逐个选择基向量在 V 中的原像，再线性延拓，就得到一个截面。因此向量空间的每个短正合列都分裂；选定的线性截面逐分量作用，就给出施加 F 后的截面，核则仍逐分量计算。

对于可数族 $V_j = k$，余积的比较映射为

$$\bigoplus_{j\geq 1} \prod_{n\geq 1} k \longrightarrow \prod_{n\geq 1} \bigoplus_{j\geq 1} k.$$

左边元素只有有限多个非零的 j 分量，所以像中的所有行在同一个有限的列集合内非零。右边允许每一行分别具有有限支集。矩阵 $a_{n,j}=\delta_{n,j}$ 属于右边，却不在左边的像中，故比较映射不是满射。

由此，模范畴中的正合性控制核、余核与有限直和，却不能自动控制无限积或无限余积。若一个正合函子保持所有小积，则它保持所有小极限；若它保持所有小余积，则它保持所有小余极限。两者都由积与等化子、余积与余等化子的构造判据得到。

本章小结

极限刻画从同一对象出发、与图表相容的态射族；余极限则刻画从图表各对象通向同一对象的相容态射族。由积与等化子构造极限、由余积与余等化子构造余极限，把任意小图表的泛性质归结为两种基本构造。在集合、群、交换环和模中，余极限常通过先取余积、再施加相容关系来实现。在模中，两种构造分别成为直积之间一个同态的核与直和之间一个同态的余核。

滤过性保证有限多个元素和等式能够在一个阶段内处理。这既给出滤过余极限的正合性，也给出它与有限极限的交换。无限多个条件却可能没有共同阶段，因此不能据此推出与无限积交换。在模范畴之间，加性左正合函子保持有限极限，加性右正合函子保持有限余极限，所以加性正合函子同时保持两者；有理化函子及可数积函子分别说明，正合性仍不足以保证保持无限积或无限余积。

习题

以下环均含幺，模均为含幺左模，环同态保持单位元。未特别说明时，指标范畴为小范畴。

习题 2.1. 设范畴中的态射 $i:E\to X$、$r:X\to E$ 满足 $ri=1_E$。证明 i 是 $ir,1_X:X\rightrightarrows X$ 的等化子。对偶地，若 $p:Y\to Q$、$s:Q\to Y$ 满足 $ps=1_Q$，证明 p 是 $sp,1_Y:Y\rightrightarrows Y$ 的余等化子。最后，在交换环范畴中证明包含映射 $\mathbb{Z}\to\mathbb{Q}$ 是单态射，却不可能为任何一对态射的等化子。

解. 由 $iri=i$，态射 i 确实使 $ir,1_X$ 相等。若 $h:T\to X$ 满足 $irh=h$，则 $rh:T\to E$ 是所需分解；任何分解 $h=ik$ 都满足 $k=rik=rh$，故唯一。对偶地，$psp=p$。若 $h:Y\to T$ 满足 $hsp=h$，则唯一分解为 $h=(hs)p$，唯一性由后复合 s 得到。

整数到有理数的包含是底集合单射，因而在交换环范畴中是单态射。对任意交换环 A，至多存在一个保幺同态 $\mathbb{Q}\to A$：整数的像由单位元决定，非零整数的逆若存在则唯一，因而 m/n 的像只能是 $(m\cdot 1_A)(n\cdot 1_A)^{-1}$。这里仅断言唯一性；若某个非零整数 n 的像 $n\cdot 1_A$ 不可逆，这样的同态便不存在。因此任意平行态射 $f,g:\mathbb{Q}\to A$ 必相等，它们的等化子是 $1_{\mathbb{Q}}$。等化子的唯一性将迫使任何其他等化子到 $\mathbb{Q}$ 的结构映射为同构，而 $\mathbb{Z}\to\mathbb{Q}$ 不是同构，故不可能是等化子。这说明单态射未必能由等化条件描述。 □

习题 2.2. 设 N,P 是 R 模 M 的子模。证明包含映射 $N\to M\leftarrow P$ 的纤维积同构于 $N\cap P$，而商映射 $M/N\leftarrow M\to M/P$ 的纤维余积同构于 $M/(N+P)$。

解. 纤维积中的元素是满足 $n = p$ 的 (n, p)，映射 $x \mapsto (x, x)$ 给出 $N \cap P$ 到它的同构，并保持投影。对于纤维余积，两个商模到 T 的同态若在 M 上一致，等价于一个 $M \to T$ 的同态同时零化 N, P，即零化 $N + P$。这又等价于唯一的 $M/(N + P) \to T$，故得到所需泛性质。 □

习题 2.3. 设 m, n 为正整数。计算同态 $\mathbb{Z} \xrightarrow{\times m} \mathbb{Z}$、$\mathbb{Z} \xrightarrow{\times n} \mathbb{Z}$ 的模纤维余积，并求两个结构映射的核。

解. 纤维余积为 $Q = \mathbb{Z}^2/\mathbb{Z}(m, -n)$。令 $d = \gcd(m, n)$，取整数 a, b 使 $am + bn = d$。矩阵

$$U = \begin{pmatrix} a & -b \\ n/d & m/d \end{pmatrix}$$

的行列式为一，并把 $(m, -n)^{\mathsf{T}}$ 送到 $(d, 0)^{\mathsf{T}}$，故 $Q \cong \mathbb{Z}/d\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$。两个结构映射的核都为零：若 $(x, 0) = t(m, -n)$，则 $tn = 0$，所以 $t = x = 0$；另一映射同理。这里结构映射单射是该具体计算的结果，不能作为一般纤维余积的性质。 □

习题 2.4. 在交换环范畴中计算 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的余积，其中 m, n 为正整数。说明它在什么条件下为零环。

解. 一个同时接收这两个环的保幺映射的交换环，必须满足 $m \cdot 1 = n \cdot 1 = 0$，这等价于 $d \cdot 1 = 0$，其中 $d = \gcd(m, n)$。因此这些相容映射唯一来自 $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$ 的保幺映射，余积就是 $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$，也即相应的整数张量积。它为零环当且仅当 $d = 1$。 □

习题 2.5. 证明一个范畴若有终对象和所有纤维积，就有所有有限极限。写出等化子的纤维积构造。再陈述并证明对偶结论。

解. 设终对象为 1。$X \to 1 \leftarrow Y$ 的纤维积就是 X, Y 的积，迭代可得任意有限积，包括空积。对 $f, g : X \to Y$，取

$$X \xrightarrow{(f,g)} Y \times Y \xleftarrow{\Delta} Y,$$

其中 Δ 的两个分量均为 1_Y。其纤维积到 X 的结构映射是等化子：相容条件恰为 $fh = gh$，而到 Y 的另一映射随后由这个共同值唯一决定。对有限指标范畴，定理 2.2.6 中的两个积都只含有限个因子，因此所有有限极限存在。

反转箭头可得：有始对象和所有纤维余积的范畴具有所有有限余极限。具体地，先以始对象为公共来源得到二元余积；对 $f, g : X \to Y$，沿余对角映射 $X \amalg X \to X$ 与在两个余积项上分别为 f, g 的映射 $X \amalg X \to Y$ 取纤维余积，就得到余等化子。 □

习题 2.6. 设指标范畴 J 有始对象 0，$D : J \to \mathcal{C}$ 为图表。证明 $\lim_J D \cong D(0)$。若 J 有终对象 1，证明 $\operatorname{colim}_J D \cong D(1)$。解释为何不可随意交换“始”与“终”。

解. 记唯一的态射 $0 \to j$ 为 t_j。对任意 $\alpha : j \to k$，始对象的唯一性给出 $\alpha t_j = t_k$，所以 $D(\alpha)D(t_j) = D(t_k)$。这正说明 $\big(D(t_j) : D(0) \to D(j)\big)_j$ 是锥。若另有锥 $(c_j : T \to D(j))_j$，相容性给出 $c_j = D(t_j)c_0$，故 c_0 是到上述锥的分解；因 $t_0 = 1_0$，任何分解的 0 分量又迫使它等于 c_0，所以分解唯一。第二个结论对偶。若 J 只有一条非恒等箭头 $0 \to 1$，则

图表就是 $X \to Y$：其极限为 X，余极限为 Y。取 X, Y 不同构即可看出两种说法不能交换。 □

习题 2.7. 设 G 为群，把它看成只有一个对象、态射为 G 的范畴 BG。对一个左 G 集 X，将其视为图表 $BG \to \mathbf{Set}$。计算该图表的极限与余极限。

解. 锥只有一个映射 $T \to X$，相容条件为其像中每个点都被所有 $g \in G$ 固定。因此极限是全体不动点 X^G。一个余锥是满足 $f(gx) = f(x)$ 的映射 $X \to T$，即在每条轨道上常值的映射；它唯一经过轨道集 $G\backslash X$ 分解，所以余极限为轨道集。 □

习题 2.8. 令 J 只有两个对象 $0, 1$，除恒等态射外恰有两条不同的箭头 $a, b : 0 \rightrightarrows 1$。构造集合图表，说明缺少平行态射条件时，余极限中相等的两个同阶段元素未必能在某个后续对象中变成相等。再向 J 添加对象 2 和箭头 $c : 1 \to 2$，并规定 $ca = cb$，所得范畴 J' 除这些箭头、共同复合 ca 及恒等态射外没有其他态射。证明 J' 滤过，并将所构造的图表延拓到 J'，检验新增的过渡映射怎样使上述两个元素变成相等。

解. J 正是定义 2.3.1 之后的平行箭头例子：任意两个对象有共同目标，但两条平行箭头不能通过后复合变成相等。取 $D(0) = \{*\}$、$D(1) = \{x, y\}$，令 $D(a)(*) = x, D(b)(*) = y$。余极限把 x, y 识别，所以是单点集；但从对象 1 出发只有恒等态射，没有能使 x, y 相等的过渡映射。

在 J' 中，对象 2 是所有对象的共同目标；唯一一对不同的平行态射仍为 a, b，而 c 使它们的后复合相等，所以 J' 滤过。令 $D'(2) = \{z\}$，令 $D'(c)$ 将 x, y 都送到 z，并在 J 上保留原图表。于是 $D'(c)D'(a) = D'(c)D'(b)$，确实得到延拓。新余极限仍为单点集，但这次 x, y 的相等可由同一条过渡映射 $D'(c)$ 直接见证。共同目标使来自不同对象的元素能够在同一对象中比较；平行态射条件进一步把通向这个目标的不同路径在后续阶段变成相同路径。 □

习题 2.9. 设 $(N_i)_{i \in I}$ 是 R 模 M 的有向递增子模族。证明

$$\varinjlim_i M/N_i \cong M/\bigcup_i N_i.$$

若正向系统 $M_0 \to M_1 \to \cdots$ 的所有过渡映射 $M_n \to M_{n+1}$ 均为零，计算其正向极限。

解. 令 $N = \bigcup_i N_i$。从每个商 M/N_i 到 M/N 的映射相容且满射。若 $m + N_i$ 被送到零，则 $m \in N_j$ 对某个 j 成立，取 i, j 的共同上界 k，它在 M/N_k 中已经为零。因此诱导映射为单射，也为满射。第二问中，每个阶段的元素映到下一阶段即为零，所以元素判据给出余极限为零。 □

习题 2.10. 计算逆向系统

$$\cdots \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z}$$

的逆极限。再证明，当整数模 M 满足乘二映射为同构时，同样的逆向系统的逆极限同构于 M。

解. 相容元组满足 $a_n = 2a_{n+1}$。迭代便有 $a_n = 2^r a_{n+r}$，故每个 a_n 被 2 的任意高次幂整除，只能为零，逆极限为零。若 $2 : M \to M$ 可逆，则任选 $m_0 \in M$，其后各项唯一

为 $m_n = 2^{-n}m_0$。首项投影给出所求同构。两种情况说明，过渡映射与对象同样决定逆极限。 □

习题 2.11. 设 p 为素数。证明每个投影 $\mathbb{Z}_p \to \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ 都是满射，且其核为 $p^n\mathbb{Z}_p$。

解. 任意模 p^n 的类可取整数代表 a。其各层剩余类组成相容族 $(a \bmod p^m)_{m\geq 1} \in \mathbb{Z}_p$，该族的第 n 个坐标就是所给类，所以投影满射。设 $x \in \mathbb{Z}_p$ 的数字为 $c_0, c_1, \dots$，其中 $0 \leq c_i < p$。它落在核中，等价于 $c_0 = \cdots = c_{n-1} = 0$。令 $y \in \mathbb{Z}_p$ 的数字为 $c_n, c_{n+1}, \dots$。若 $m \leq n$，则 x 与 $p^n y$ 在模 p^m 的商中均为零；若 $m > n$，则它们在该商中的代表满足

$$\sum_{i=n}^{m-1} c_i p^i = p^n \sum_{j=0}^{m-n-1} c_{n+j} p^j.$$

所以 $x = p^n y$ 在每个有限商中成立，进而在逆极限中成立。反过来，任何 $p^n y$ 在模 p^n 的商中都为零，故投影的核恰为 $p^n\mathbb{Z}_p$。 □

习题 2.12. 设 J 为滤过范畴，$f : M \Rightarrow N$ 为 R 模值图表之间的自然变换。由命题 2.4.4 说明

$$\operatorname{colim}_{j\in J} \ker f_j \cong \ker(\operatorname{colim}_J M \to \operatorname{colim}_J N).$$

成立。再取 $J = BC_2$，令 M, N 都为整数模，C_2 的非单位元均作用为乘负一，$f : M \Rightarrow N$ 为乘二。计算等式两边，证明去掉滤过性后结论可能失败。

解. 核是一个态射与零态射的等化子，所以滤过余极限与有限极限的交换给出第一式。

对反例，乘二与乘负一交换，故 f 确实是自然变换，其逐项核为零，等式左边为零。一个模值 BC_2 图表的余极限，是把每个 m 与其作用后的像识别所得的商模。本题作用为乘负一，故两份余极限均为 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。乘二诱导其上的零映射，因而等式右边的核为整个 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，不等于左边。BC_2 不是滤过范畴：单位态射与非单位态射不能通过后复合变为相等，因为它的每个态射均可逆。 □

习题 2.13. 设 P 是有限展示的左 R 模，$M : J \to R\text{-}\mathbf{Mod}$ 是滤过图表。证明自然映射

$$\operatorname{colim}_{j\in J} \operatorname{Hom}_R(P, M_j) \longrightarrow \operatorname{Hom}_R(P, \operatorname{colim}_J M)$$

为双射。指出有限生成元与有限关系分别用在何处。

解. 选有限展示 $R^a \to R^b \to P \to 0$。一个 $P \to M$ 的同态等价于 b 个满足由 a 个关系给出的有限组线性等式的元素。取值在余极限中的同态，其有限个生成元的像可同时提升到某个 M_i；有限个关系在余极限中成立，故再送到某个后续 M_j 后同时成立，得到同态 $P \to M_j$，证明满射性。若两个阶段的同态在余极限中相等，先送到共同阶段，再使有限个生成元的像同时相等，两个同态在那里就相等，证明单射性。共同提升像和检验同态相等只需有限生成元；使全部定义关系同时成立还需要有限关系。 □

习题 2.14. 说明滤过范畴的非空要求不能从“滤过余极限与有限极限交换”的集合版本中删除。另说明：有限极限交换命题只给出充分条件，并不声称指标范畴必须只有有限条态射。

解. 取余极限指标为空范畴、极限指标也为空范畴。先取空极限得到单点集，再对空图表取余极限得到空集；先取余极限后取空极限，则得到单点集。比较映射 $\varnothing \to \{*\}$ 不为同构。

对于第二句，取有限生成群 $G = \langle g_1, \dots, g_r \rangle$，把它视为 BG。对任意 G 集 X，有

$$X^G = \{x \in X : g_i x = x \ (1 \le i \le r)\} = \mathrm{Eq}\left(X \underset{x \mapsto (x,\dots,x)}{\overset{x \mapsto (g_1 x, \dots, g_r x)}{\rightrightarrows}} X^r \right).$$

这是因为固定每个生成元的点也固定它们的逆及任意乘积。这个构造只使用有限积和等化子，因而与滤过余极限交换。$r = 0$ 时 G 为平凡群，X^0 为单点集，两条映射自动相等，仍得到 $X^G = X$。所以即使 G 无限、BG 有无限条态射，BG 形极限也可以与滤过余极限交换。 □

习题 2.15. 令 $G = \bigoplus_{r \ge 1} C_2$，$H_n = \bigoplus_{1 \le r \le n} C_2$，其中 $n \ge 1$。把 G 视为只有一个对象 $*$ 的范畴 BG，并以正整数的通常次序定义指标范畴 $\mathbb{N}_{>0}$。令

$$D : \mathbb{N}_{>0} \times BG \longrightarrow \mathbf{Set}, \qquad D(n, *) = G/H_n,$$

其中群元素作用为左平移，$n \le m$ 时的过渡映射为商映射 $G/H_n \to G/H_m$。证明这些映射组成一个图表，其正向余极限为单点集，但每个 G/H_n 都没有 G 不动点。由此写出滤过余极限不与 BG 形极限交换的例子。

解. 商映射保持左平移，故两个方向的态射交换；各方向又都保持恒等与复合，因此确实定义了图表 D。任意两个陪集的代表之差属于某个 H_N，所以它们最终在同一商中相等，余极限为单点集。若一个陪集被全部 G 固定，则其稳定子群应为 G，但 $\gamma \cdot gH_n = gH_n$ 等价于 $g^{-1}\gamma g \in H_n$。因 G 交换，这又等价于 $\gamma \in H_n$，所以稳定子群是 $H_n \neq G$，没有不动点。由习题 2.7，不动点就是 BG 形极限。因此

$$\varinjlim_{n} \left(\lim_{BG} D(n, -) \right) = \varnothing,$$
$$\lim_{BG} \left(\varinjlim_{n} D(n, -) \right) = \{*\}.$$

对应的比较映射 $\varnothing \to \{*\}$ 不是同构。 □

习题 2.16. 设 R 为含幺环，$(M_i)_{i \in I}$ 为左模族，N 为左模。证明

$$\mathrm{Hom}_R\left(\bigoplus_i M_i, N \right) \cong \prod_i \mathrm{Hom}_R(M_i, N).$$

当所有模都是域 k 上的向量空间时，以 $M_i = k$ 为例，说明右边一般不能改成直和。

解. 映射送到它在每个余积项上的限制；给定右边的任意同态族 (f_i)，逆映射为 $\sum_i m_i \mapsto \sum_i f_i(m_i)$，因为输入有有限支集，所以输出总有意义。若 I 无限、$M_i = N = k$，在每个分量上取恒等映射得到合法的同态族，却不具有有限支集。因此它属于右边的积而不属于直和。 □

习题 2.17. 精确描述自然映射

$$\mathbb{Q}\otimes_{\mathbb{Z}}\prod_{n\geq 1}\mathbb{Z}\longrightarrow\prod_{n\geq 1}\mathbb{Q}$$

的像，并证明该映射是单射。

解. 张量积中的每个元素都是有限和 $\sum_{i=1}^{r}(r_i/s_i)\otimes(a_n^{(i)})$，其中 r_i,s_i 为整数、$s_i\neq 0$。取这些分母的非零公倍数 s，利用整数张量积的平衡关系，便可通分合并为

$$\sum_{i=1}^{r}\frac{r_i}{s_i}\otimes(a_n^{(i)})=\frac{1}{s}\otimes\left(\sum_{i=1}^{r}r_i\frac{s}{s_i}a_n^{(i)}\right)_n.$$

把这种元素简记为 $(a_n)/s$，它的像就是 $(a_n/s)_n$。因此像恰为具有统一非零整数分母的有理数族，即存在非零整数 s，使所有 sq_n 都为整数的族。反向包含取 $(1/s)\otimes(sq_n)_n$ 即得。若 $(a_n)/s$ 映到零，则每个 $a_n/s=0$ 于 $\mathbb{Q}$，从而全部 $a_n=0$，原元素为 $(1/s)\otimes 0=0$。这证明单射。因而此反例的障碍完全是满射性。 □

习题 2.18. 设 k 为域，$F(V)=V^{\mathbb{N}_{>0}}$。证明 F 保持所有小积，却不保持可数余积。后一个结论中，精确描述余积比较映射的像。

解. 对任意集合指标族 (V_j)，两种积都有同一个分量集合：

$$F\left(\prod_j V_j\right)\cong\prod_{(n,j)}V_j\cong\prod_j F(V_j).$$

这些对应保持投影，故就是积的比较同构。取全部 $V_j=k$，余积比较映射的像由满足以下条件的矩阵组成：存在同一个有限集合 $S\subseteq\mathbb{N}_{>0}$，使所有 $j\notin S$ 的列均为零。目标仅要求每一行分别只有有限个非零项。对角矩阵不满足统一有限列条件，故映射不满射。 □

习题 2.19. 设 R,S 为含幺环，$F:R\text{-}\mathbf{Mod}\to S\text{-}\mathbf{Mod}$ 是幺性左模范畴之间的加性函子。证明：若 F 左正合且保持所有小积，则保持所有小极限；若 F 右正合且保持所有小余积，则保持所有小余极限。

解. 由命题 2.4.7，加性左正合函子保持有限极限，特别保持等化子。再配合所有小积，定理 2.2.6 把每个小图表的极限写成两个小积之间的等化子，故它保持所有小极限。对偶地，加性右正合函子保持余等化子；配合所有小余积，再用该定理的对偶构造即可。这里增加的积或余积保持条件，使命题 2.4.7 的有限结论推广到任意小图表。零对象由加性保证，空积与空余积也包括在内。 □

习题 2.20. 设 R 为含幺环，以正整数为指标的幺性左 R 模逆向系统在每个阶段组成短正合列

$$0\longrightarrow A_n\xrightarrow{u_n}B_n\xrightarrow{v_n}C_n\longrightarrow 0,$$

其中过渡同态 $\rho_n^A:A_{n+1}\to A_n$、$\rho_n^B:B_{n+1}\to B_n$、$\rho_n^C:C_{n+1}\to C_n$ 与 u_n,v_n 相容。若每个 ρ_n^A 都是满射，证明

$$0\longrightarrow\varprojlim_n A_n\longrightarrow\varprojlim_n B_n\longrightarrow\varprojlim_n C_n\longrightarrow 0$$

也是短正合列。说明如何逐次修正 C_n 中元素的提升，使它们相容。

解. 前两处正合由命题 2.3.8 得到。给定 $(c_n) \in \varprojlim_n C_n$，先选 $b_1 \in B_1$，使 $v_1(b_1) = c_1$。假设已经选定 b_n，在下一阶段任取 $\tilde{b}_{n+1} \in B_{n+1}$，使 $v_{n+1}(\tilde{b}_{n+1}) = c_{n+1}$。我们要修正这个任意提升，使它过渡到 b_n，又不能改变它在 C_{n+1} 中的像。因此修正项必须属于 $\ker v_{n+1} = \operatorname{im} u_{n+1}$。另一方面，下一阶段提升过渡后与 b_n 的差属于 $\ker v_n = \operatorname{im} u_n$；$\rho_n^A$ 的满射性恰好允许把这个差从 A_n 提升到 A_{n+1}。具体地，由相容性，

$$v_n(b_n - \rho_n^B(\tilde{b}_{n+1})) = c_n - \rho_n^C(c_{n+1}) = 0,$$

故存在 $a_n \in A_n$，使 $u_n(a_n) = b_n - \rho_n^B(\tilde{b}_{n+1})$。由 ρ_n^A 满射，可取 $a'_{n+1} \in A_{n+1}$ 满足 $\rho_n^A(a'_{n+1}) = a_n$。令

$$b_{n+1} = \tilde{b}_{n+1} + u_{n+1}(a'_{n+1}).$$

此时 $v_{n+1}(b_{n+1}) = c_{n+1}$，且 $\rho_n^B(b_{n+1}) = b_n$。递归得到相容族 (b_n)，它映到给定的 (c_n)，所以逆极限之间的最后一个映射也是满射。 □

第三章　可表函子、Yoneda 引理与伴随

本章以可表函子和 Yoneda 引理刻画对象与自然变换，建立伴随的 Hom 双射、单位与余单位两种表述，并证明左伴随保持余极限、右伴随保持极限。自由模与张量积提供具体例子，伴随还给出单子和余单子。选读部分研究如何沿函子延拓一个图表：Kan 扩展由相应逗号范畴上的极限或余极限构造，端与余端则把双变量中的相容条件写成可计算的泛性质。

本章目标

- 为一个具体集合值函子找出表示对象、泛元素和自然双射，并辨认协变与反变的方向。
- 证明 Yoneda 引理，分别检查对象变量与函子变量中的自然性，利用它求自然变换。
- 从伴随双射构造单位与余单位，也能从三角恒等式恢复双射及其两变量自然性。
- 写出自由—忘却、交换化以及 Hom–张量伴随的具体映射，核对非交换模的侧别。
- 用泛性质证明伴随保持相应的极限，给出不能保持另一类极限的反例，并用形式运算解释单子公理。
- 在选读部分，按逗号范畴计算左右 Kan 扩展，写出与预合成的伴随，并辨认诱导、余诱导的群作用方向。
- 在选读部分，核验双自然条件，用等化子、余等化子计算端和余端，并将自然变换及集合值加权构造写成相应公式。

设 R 为含幺环，M 为幺性左 R-模。给出 $R \to M$ 的模同态，只需说出 $1 \in R$ 的像：若此像为 m，同态必将 r 送到 rm。于是 M 的元素可以通过从同一个对象 R 出发的态射来辨认。若 N 是另一个幺性左 R-模，而 $f : M \to N$ 是模同态，映射 $m \mapsto f(m)$ 又恰好对应同态 $R \to M \xrightarrow{f} N$ 的复合。这里值得追问的，不只是某两个集合之间碰巧有双射，而是这些双射能否随着目标对象变化而保持相容。本章从这个问题进入可表性、Yoneda 引理与伴随。

本章使用第一章的函子、自然变换及全忠实性，以及第二章的极限、余极限。模论例子调用第二卷第 3.1 节的自由模泛性质、第 6.1 节的张量积构造和第 6.3 节的 Hom–张量伴随；这些构造已在第二卷证明，本章研究它们所共有的范畴性质。交换化的例子另用群的交换子和商群。

可对照 Weibel《An Introduction to Homological Algebra》中的 Yoneda 嵌入 [24, Example A.3.4] 及伴随的表述 [24, A.6.1, Theorem A.6.2]。本章依次证明泛元素判据、Yoneda 引理、伴随的两种刻画及保持定理；自由模的生成元和张量积的纯张量为这些一般公式提供了具体检验。

若一个图表只给出了部分对象上的值，还需要决定怎样补入新的对象与箭头。例如，为两组已经给定的数据添一个共同的接受对象，会遇到余积；要求一个共同映入它们的对象，则会遇到积。第 3.5* 节把这类延拓问题表述为 Kan 扩展，并从逗号范畴给出逐点构造。第 3.6* 节进一步把双变量中的相容条件组织成端与余端，联系自然变换、平衡积及 Kan 扩展公式。这两节保持选读性质，使用前四节和第 2 章的泛性质；群表示的例子采用全部群代数模，有限维表示只在相应有限性条件下取出。

3.1　可表函子

自由对象把指定元素的问题化为映射问题，张量积则把平衡双可加映射化为群同态。可表性把这些对应写成对目标或源对象自然的 Hom 描述。

3.1.1　Hom 函子及表示对象

自由模的泛性质把一组任意指定的元素变成模同态；张量积的泛性质把平衡双可加映射变成群同态。这两种对应都随着目标对象的改变而相容。本节把这种情形统一为一个问题：一个取值于集合的函子，能否用从某个固定对象出发或到达某个固定对象的态射来描述？

设 $\mathcal{C}$ 为局部小范畴，$A \in \mathcal{C}$。记

$$h^A(X) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, X), \qquad h_A(X) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, A).$$

对态射 $u : X \to Y$，分别令 $h^A(u)(f) = u \circ f$ 与 $h_A(u)(g) = g \circ u$。在前一种情形，$f : A \to X$ 可以接着 u 复合，得到 $A \to Y$，所以态射集随 u 同向变化。在后一种情形，要从 $g : Y \to A$ 得到 $X \to A$，必须在 g 前面复合 u，所以态射集反向变化。复合的结合律保证 $h^A : \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$ 是协变函子，$h_A : \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$ 是反变函子。下标固定的是目标，上标固定的是源；只有自由变动的那个变量决定函子的变性。

定义 3.1.1. *设 $\mathcal{C}$ 为局部小范畴，对 $A \in \mathcal{C}$ 记 $h^A = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, -)$、$h_A = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(-, A)$。给定函子 $F : \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$。若存在对象 $A \in \mathcal{C}$ 和自然同构 $\theta : h^A \xrightarrow{\sim} F$，则称 F 为* **可表函子** (representable functor)*，称 (A, θ) 为 F 的一个表示，A 为表示对象。对于 $F : \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$，相应要求为自然同构 $\theta : h_A \xrightarrow{\sim} F$。*

这里既要求每个 θ_X 为双射，也要求这些双射组成自然变换。协变情形的相容条件为

$$F(u)(\theta_X(f)) = \theta_Y(u \circ f) \quad (f : A \to X,\ u : X \to Y).$$

只知道各个集合具有相同基数，并未给出一个表示。把同一个对象在不同目标中的作用拼在一起，正是自然性所承担的工作。

例 3.1.2. 设 R 为含幺环，$U : R\text{-}\mathbf{Mod} \to \mathbf{Set}$ 为左模的忘却函子。左正则模 ${}_RR$ 表示 U，相应双射为

$$\mathrm{Hom}_R(R, M) \longrightarrow U(M), \qquad f \longmapsto f(1).$$

逆映射把 $m \in M$ 送到 $r \mapsto rm$，故无需选择 M 的基。若 $v : M \to N$ 左 R 线性，则 $(v \circ f)(1) = v(f(1))$，这恰好是自然性。特别地，$\mathbb{Z}$ 表示交换群的底集合函子。

可表性也包括反变例子。取逆像的幂集函子由二元集合表示，相应双射为

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(X, \{0,1\}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(X), \qquad f \longmapsto f^{-1}(\{1\}).$$

其逆把子集 $B \subseteq X$ 送到特征函数 $\chi_B : X \to \{0,1\}$。对映射 $u : X' \to X$，等式 $\chi_{u^{-1}(B)} = \chi_B \circ u$ 给出自然性。这里必须取逆像；取直接像得到另一个协变函子，不能与这一表示混用。

3.1.2 张量积和自由对象的可表性解释

固定一个集合 X 和一个含幺环 R。函子

$$M \longmapsto U(M)^X$$

把左 R 模 M 送到从 X 到其底集合的全部映射；模同态通过后复合作用。第二卷第 3.1 节的自由模泛性质已说明，自由左模 $R^{(X)} = \bigoplus_{x \in X} Re_x$ 满足

$$\mathrm{Hom}_R(R^{(X)}, M) \xrightarrow{\sim} U(M)^X, \qquad f \longmapsto \big(x \mapsto f(e_x)\big).$$

给定 $a : X \to U(M)$，逆映射给出的同态将有限和 $\sum_x r_x e_x$ 送到 $\sum_x r_x \cdot a(x)$。有限支集保证这个公式在一般模中有意义；对模同态 v，等式 $v(\sum_x r_x \cdot a(x)) = \sum_x r_x \cdot v(a(x))$ 给出自然性。因此自由模表示的是“指定 X 个元素”的函子。表示对象的恒等态射在这个双射下对应特别的元素

$$u_X \in U(R^{(X)})^X, \qquad u_X(x) = e_x.$$

每个 $a : X \to U(M)$ 都由 u_X 经唯一模同态得到。

再固定右 R 模 M_R 与左 R 模 ${}_RN$。对交换群 A，记 $\mathrm{Bal}_R(M, N; A)$ 为所有双可加且满足

$$b(mr, n) = b(m, rn)$$

的映射 $b : M \times N \to A$ 组成的集合。交换群同态 $v : A \to A'$ 将 b 送到 $v \circ b$，于是得到 $\mathbf{Ab} \to \mathbf{Set}$ 的函子。第二卷第 6.1 节的张量积构造及泛性质给出表示

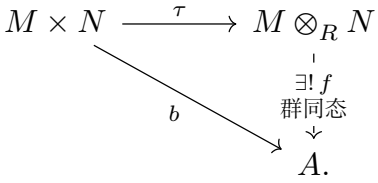
$$\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(M \otimes_R N, A) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Bal}_R(M, N; A), \qquad f \longmapsto \big((m,n) \mapsto f(m \otimes n)\big).$$

关于 A 的自然性就是 $v(f(m \otimes n)) = (v \circ f)(m \otimes n)$。这里不假定 R 交换，张量积首先是交换群；若还要把它看成某个环上的模，必须另给相容的双模结构。当 R 交换且 M, N, A 都是 R 模时，$M \otimes_R N$ 具有自然的 R 模结构，R 双线性映射便对应 R 模同态；这才是通常所说的“双线性映射化为线性映射”。

表示对象的恒等态射在上述双射下对应平衡映射

$$\tau : M \times N \longrightarrow M \otimes_R N, \qquad \tau(m,n) = m \otimes n,$$

即 $\tau \in \mathrm{Bal}_R(M,N; M \otimes_R N)$。这里的“元素”是函子值集合中的成员：该集合由平衡映射组成，所以这个特别的元素本身是一张映射，并非张量积中的一个普通元素。



两例中，每个所研究的映射都由表示对象所带的特别元素经唯一态射得到。下面的命题把这一观察写成可直接使用的判据。

命题 3.1.3 (泛元素判据)**.** 设 $\mathcal{C}$ 为局部小范畴，$F : \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$ 为函子。给定 $A \in \mathcal{C}$ 及 $u \in F(A)$，记 $h^A = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, -)$。公式

$$\theta_X(f) = F(f)(u), \qquad f : A \to X,$$

定义自然变换 $h^A \Rightarrow F$。它是自然同构，当且仅当每个 $X \in \mathcal{C}$ 及 $x \in F(X)$ 都对应唯一态射 $f : A \to X$，使 $F(f)(u) = x$。此时称 u 为该表示的**泛元素** (universal element)。每个表示 $\theta : h^A \xrightarrow{\sim} F$ 都由 $u = \theta_A(1_A)$ 按上述公式得到。

证明. 若 $g : X \to Y$，则

$$F(g)(\theta_X(f)) = F(g)F(f)(u) = F(gf)(u) = \theta_Y(gf),$$

故 θ 自然。每个分量为双射，等价于所述存在唯一性。反过来，若 θ 已是一个表示，则将自然性用于 $f : A \to X$ 以及 1_A，得到

$$\theta_X(f) = \theta_X(f \circ 1_A) = F(f)(\theta_A(1_A)).$$

所以一个表示的全部分量都由 $u = \theta_A(1_A)$ 决定，不能在各个对象上另作独立的选择。给出表示与给出具有所述泛性质的元素，因而是同一份数据的两种写法。 □

对反变函子 $F : \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$，态射 $f : X \to A$ 在相反范畴中成为 $f^{\mathrm{op}} : A \to X$，所以 $F(f) : F(A) \to F(X)$。相同论证因此给出 $u \in F(A)$ 与双射 $f : X \to A \mapsto F(f)(u)$。

3.1.3　表示对象的典范唯一性

命题 3.1.4. 设 $\mathcal{C}$ 为局部小范畴，$F : \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$ 为函子，$A, B \in \mathcal{C}$，$u \in F(A)$、$v \in F(B)$ 均为 F 的泛元素。则有唯一同构 $s : A \to B$，使 $F(s)(u) = v$。对于反变函子 $F : \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$ 及其泛元素 $u \in F(A)$、$v \in F(B)$，亦有唯一同构 $s : A \to B$，使 $F(s)(v) = u$。

证明. 先处理协变情形。由 (A,u) 的泛性质，有唯一 $s : A \to B$ 满足 $F(s)(u) = v$；由 (B,v) 的泛性质，有唯一 $t : B \to A$ 满足 $F(t)(v) = u$。于是

$$F(ts)(u) = u = F(1_A)(u), \qquad F(st)(v) = v = F(1_B)(v).$$

泛性质的唯一性分别给出 $ts = 1_A$ 与 $st = 1_B$，故 s 是同构。任一满足条件的同构首先也是满足条件的态射，已由构造中的唯一性确定。

反变情形中，(B, v) 的泛性质给出唯一 $s : A \to B$，使 $F(s)(v) = u$；这里 $F(s) : F(B) \to F(A)$。同样，(A, u) 给出唯一 $t : B \to A$，使 $F(t)(u) = v$。反变性使复合次序翻转，故

$$F(ts)(u) = F(s)F(t)(u) = u, \qquad F(st)(v) = F(t)F(s)(v) = v.$$

分别与恒等态射比较，再用两份泛性质的唯一性，得到 $ts = 1_A$、$st = 1_B$。这就给出了所需方向的唯一同构。 □

“唯一”指保持表示数据的同构唯一，并非两个底对象之间只有一个同构。例如 $\mathbb{Z}$ 作为交换群有恒等与取负两个自同构，但保持代表底集合函子所用泛元素 1 的只有恒等。

对含幺环 R 上的右模 M_R 与左模 ${}_RN$，设交换群 T, T' 分别连同平衡双可加映射 $\tau : M \times N \to T$、$\tau' : M \times N \to T'$，都满足张量积的泛性质。它们表示的是函子 $A \mapsto \mathrm{Bal}_R(M, N; A)$，相应泛元素为 $\tau \in \mathrm{Bal}_R(M, N; T)$ 和 $\tau' \in \mathrm{Bal}_R(M, N; T')$。因此存在唯一群同构 $s : T \to T'$，使

$$s\big(\tau(m, n)\big) = \tau'(m, n) \qquad (m \in M,\ n \in N).$$

任意一个群同构未必保持这两组表示数据。

自然性还会决定表示对象之间的态射。前一命题只讨论同构，下一节将证明更强的结论：Hom 函子之间的任意自然变换，都来自唯一的对象间态射。表示对象的唯一性由此成为一个一般事实的特例。

3.2 Yoneda 引理

一个对象接受的全部映射，是否已经决定这个对象及其间的态射？Yoneda 引理通过在恒等态射处求值回答这个问题，并给出所需自然性。

3.2.1 Yoneda 嵌入

对局部小范畴 $\mathcal{C}$ 中的对象 A，函子 $h_A = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(-, A)$ 记录从每个对象到 A 的态射。若 $a : A \to B$，后复合给出自然变换

$$h_a : h_A \Longrightarrow h_B, \qquad (h_a)_X(f) = a \circ f.$$

自然性来自 $a \circ (f \circ u) = (a \circ f) \circ u$，其中 $u : X' \to X$。又有 $h_{1_A} = 1_{h_A}$ 及 $h_{ba} = h_b \circ h_a$。当 $\mathcal{C}$ 小时，因此得到函子

$$\mathrm{y} : \mathcal{C} \longrightarrow \mathrm{Fun}(\mathcal{C}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}), \qquad A \longmapsto h_A, \quad a \longmapsto h_a.$$

它称为 **Yoneda 嵌入** (Yoneda embedding)。名称中的“嵌入”将在下面证明为全忠实性；一般不能把它理解成对象集合上的字面包含。

这里选用 h_A，是因为 $a : A \to B$ 使 $h_A \to h_B$，在表示对象变量上同向变化。若改用 $h^A = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, -)$，预合成 a 得到的却是 $h^B \to h^A$，因此在小范畴情形得到的是 $\mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to \mathrm{Fun}(\mathcal{C}, \mathbf{Set})$。

若 $\mathcal{C}$ 仅局部小，每个 $h_A(X) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, A)$ 仍是集合，但对象 X 可能遍历真类。下文对每个对象分别给出自然变换的分量，不预设整个集合值函子范畴都在第一章的大小范围内。引理将证明，以 h_A 为源、F 为目标的自然变换由集合 $F(A)$ 参数化，因而可表函子之间的自然变换构成集合。这些大小约定保证后面所写的 $\mathrm{Nat}(h_A, F)$ 确实是集合；双射本身的构造则由恒等态射与自然性给出。对于仅局部小的范畴，本书所说的“Yoneda 全忠实性”指下文给出的 Hom 集与自然变换集合之间的双射。

在集合范畴，$h_A(X)$ 是所有 X 指标的 A 中元素族；改变指标的映射 $X' \to X$，就是把元素族拉回。一个映射 $a : A \to B$ 对每个族逐项应用 a，于是自动产生相容的族变换。对于一般范畴，态射 $X \to A$ 取代了元素族。关键问题是：每一种对所有 X 都相容的变换，是否都这样得到？

3.2.2 Yoneda 引理的证明与自然性

对源、目标相同的两个函子 H, F，记 $\mathrm{Nat}(H, F)$ 为从 H 到 F 的自然变换类。**Yoneda 引理** (Yoneda lemma)说明，以可表函子为源时，这个类是集合，而且只需计算一个分量中的一个值。

定理 3.2.1 (Yoneda 引理)**.** *设 $\mathcal{C}$ 为局部小范畴，$F : \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$ 为函子，$A \in \mathcal{C}$，记 $h_A = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(-, A)$。求值映射*

$$\Phi_{A,F} : \mathrm{Nat}(h_A, F) \longrightarrow F(A), \qquad \alpha \longmapsto \alpha_A(1_A)$$

是双射，因而自然变换类 $\mathrm{Nat}(h_A, F)$ 是集合。其逆把 $u \in F(A)$ 送到自然变换 α^u，其中

$$\alpha^u_X(f) = F(f)(u) \qquad (f : X \to A).$$

这一双射在 A 与 F 上自然：设 $a : A \to B$ 为 $\mathcal{C}$ 中的态射，$h_B = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(-, B)$，$h_a : h_A \Rightarrow h_B$ 为后复合 a 得到的自然变换。改变表示对象时，自然变换一边预合成 h_a，函子值一边通过 $F(a)$ 变化。改变函子时，自然变换一边后复合，函子值一边作用相应的 A 分量。具体地，若 $G : \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$ 为函子，$\alpha : h_B \Rightarrow F$、$\beta : F \Rightarrow G$ 为自然变换，则

$$\begin{aligned} \Phi_{A,F}(\alpha \circ h_a) &= F(a)\big(\Phi_{B,F}(\alpha)\big), \\ \Phi_{A,G}(\beta \circ \gamma) &= \beta_A\big(\Phi_{A,F}(\gamma)\big) \qquad (\gamma : h_A \Rightarrow F). \end{aligned}$$

对协变函子 $F : \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$，记 $h^A = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, -)$，相应结论为 $\mathrm{Nat}(h^A, F) \cong F(A)$，逆映射仍由 $f : A \to X \mapsto F(f)(u)$ 给出。

证明. 给定 $u \in F(A)$，首先验证公式确实定义自然变换。对 $v : X' \to X$ 及 $f : X \to A$，反变函子公理给出

$$\alpha^u_{X'}(fv) = F(fv)(u) = F(v)F(f)(u) = F(v)\big(\alpha^u_X(f)\big).$$

所以 α^u 自然，且 $\alpha^u_A(1_A) = u$。反过来，若 $\alpha : h_A \Rightarrow F$ 自然，任意 $f : X \to A$ 都满足 $h_A(f)(1_A) = 1_A \circ f = f$。所以所有这样的 f 都由同一个 1_A 经前复合得到。将自然性用于这条箭头和这个元素，得到

$$\alpha_X(f) = F(f)(\alpha_A(1_A)).$$

$$\begin{array}{ccc} h_A(A) & \xrightarrow{\alpha_A} & F(A) \\ {\scriptstyle h_A(f)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle F(f)} \\ h_A(X) & \xrightarrow[\alpha_X]{} & F(X). \end{array}$$

这说明从 $\alpha_A(1_A)$ 按所给公式重建的自然变换就是 α，故两个映射互逆。所有自然变换恰为由 $u \in F(A)$ 构造出的 α^u，所以它们构成一个由集合 $F(A)$ 参数化的集合。

现在检查两个参数的自然性。对 $a : A \to B$ 及 $\alpha : h_B \Rightarrow F$，有

$$(\alpha \circ h_a)_A(1_A) = \alpha_A(a) = F(a)(\alpha_B(1_B)).$$

由 Φ 在恒等态射处求值的定义，这正是下列方块在任意 α 上的交换条件：

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Nat}(h_B, F) & \xrightarrow{\Phi_{B,F}} & F(B) \\ {\scriptstyle (-)\circ h_a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle F(a)} \\ \mathrm{Nat}(h_A, F) & \xrightarrow[\Phi_{A,F}]{} & F(A). \end{array}$$

对 $\beta : F \Rightarrow G$ 及 $\gamma : h_A \Rightarrow F$，则

$$(\beta \circ \gamma)_A(1_A) = \beta_A(\gamma_A(1_A)).$$

这同样说明后复合 β 与在函子值上作用 β_A 相容，即

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Nat}(h_A, F) & \xrightarrow{\Phi_{A,F}} & F(A) \\ {\scriptstyle \beta\circ(-)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \beta_A} \\ \mathrm{Nat}(h_A, G) & \xrightarrow[\Phi_{A,G}]{} & G(A). \end{array}$$

协变形式对相反范畴 $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ 应用刚证的结论。此时 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}^{\mathrm{op}}}(X, A) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, X) = h^A(X)$，而 $(\mathcal{C}^{\mathrm{op}})^{\mathrm{op}} = \mathcal{C}$，所以 $F : \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$ 正是所需的函子。原证明中的 $X \to A$ 因而翻译为 $\mathcal{C}$ 中的 $A \to X$。 □

自然性迫使一个变换在所有态射上的值由它在表示对象的恒等态射上的值决定，函子公理则保证得到的公式在所有对象间相容。这就是前一节泛元素判据的公式为何适用于每个自然变换，而不只适用于自然同构。

推论 3.2.2. 设 $\mathcal{C}$ 为局部小范畴。对任意 $A, B \in \mathcal{C}$，记 $h_A = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(-, A)$、$h_B = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(-, B)$，以 $h_a : h_A \Rightarrow h_B$ 表示后复合态射 $a : A \to B$ 得到的自然变换。映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B) \longrightarrow \mathrm{Nat}(h_A, h_B), \qquad a \longmapsto h_a$$

是双射。若 $\mathcal{C}$ 进一步为小范畴，则 Yoneda 嵌入

$$\mathsf{y} : \mathcal{C} \longrightarrow \mathrm{Fun}(\mathcal{C}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}), \qquad A \longmapsto h_A, \quad a \longmapsto h_a$$

为全忠实函子。对于局部小范畴 $\mathcal{C}$，若 h_A 与 h_B 自然同构，则 $A \cong B$。

证明. 在 Yoneda 引理中取 $F = h_B$，右边为 $h_B(A) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B)$，逆对应正是后复合。因此态射映射为双射。当 $\mathcal{C}$ 小时，函子 y 由这些映射给出，因而全且忠实。若自然同构 $\alpha : h_A \xrightarrow{\sim} h_B$ 及其逆分别来自 $a : A \to B$、$b : B \to A$，则

$$h_{ba} = \alpha^{-1}\alpha = 1_{h_A} = h_{1_A}, \qquad h_{ab} = 1_{h_B} = h_{1_B}.$$

上面双射的单射性给出 $ba = 1_A$、$ab = 1_B$，故 a 是同构。 □

这一嵌入的标准表述可参阅 Weibel《An Introduction to Homological Algebra》[24, Example A.3.4]。对于协变 Hom 函子，态射 $s : B \to A$ 对应自然变换 $h^A \Rightarrow h^B$，其分量为

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, X) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(B, X), \qquad f \longmapsto f \circ s.$$

因此 $\mathrm{Nat}(h^A, h^B) \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(B, A)$。固定源的 Hom 函子在表示对象上反向变化，正是由于这里要预合成 s。

3.2.3 用 Hom 函子探测对象与态射

命题 3.2.3. 设 $\mathcal{C}$ 为局部小范畴，$f : A \to B$ 为态射。则：f 为单态射，当且仅当每个 $X \in \mathcal{C}$ 的后复合映射 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, A) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, B)$ 都单射；f 为满态射，当且仅当每个 X 的前复合映射 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(B, X) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, X)$ 都单射。此外，f 为同构，当且仅当上述后复合映射对每个 X 都双射。

证明. 前两项分别把单态射与满态射的消去条件按 Hom 集重写，没有增加条件。若 f 是同构，后复合 f^{-1} 给出每个映射的逆。反过来，取 $X = B$，该 Hom 集映射的满射性给出 $g : B \to A$ 使 $fg = 1_B$。再取 $X = A$，由于 $f(gf) = f = f1_A$，相应 Hom 集映射的单射性给出 $gf = 1_A$。所以 f 是同构。 □

这里必须保留“对每个 X”或另证明所选对象足以检验。在群范畴中，从平凡群到任意群都只有一个同态，仅用这个对象不能区分群。对左 R 模则可以用 R 检验同构，因为 $\mathrm{Hom}_R(R, M) \cong U(M)$，而双射的模同态具有线性的逆。这一特殊结论依赖具体范畴，不能当作所有范畴都有的底集合判据。

例 3.2.4 (交换群中的自然一元运算)**.** 设 $U : \mathbf{Ab} \to \mathbf{Set}$ 为忘却函子。对每个交换群 A，给一个集合映射 $t_A : U(A) \to U(A)$，并要求对每个群同态 $f : A \to B$ 有 $f(t_A(a)) = t_B(f(a))$。则存在唯一整数 n，使所有 A 和 $a \in A$ 都满足 $t_A(a) = na$。

事实上，取 $n = t_{\mathbb{Z}}(1)$。对唯一满足 $f_a(1) = a$ 的同态 $f_a : \mathbb{Z} \to A$，自然性给出 $t_A(a) = f_a(n) = na$。反过来，乘固定整数与所有群同态交换。这里从未事先要求 t_A 为群同态；这一性质被对所有群的自然性迫出。用 Yoneda 语言，这是 $U \cong h^{\mathbb{Z}}$ 与 $\mathrm{Nat}(h^{\mathbb{Z}}, U) \cong U(\mathbb{Z})$ 的具体计算。

若只研究一个群 A，它的任意集合自映射都可以被指定；把这些映射要求为对全部群同态自然，选择就缩减为一个整数。Yoneda 引理的用途正在于把这种同时涉及许多对象的相容条件，转化成一个明确的参数集合。

3.3 伴随函子

自由构造与忘却构造之间的泛性质同时涉及两个变化的对象。伴随把这类对应组织成自然的 Hom 双射，而单位、余单位记录双射在恒等态射处的值。

3.3.1 Hom 集伴随及单位、余单位

自由模的可表性针对一个固定集合 X。当 X 也变化时，表示对象 $R^{(X)}$ 本身组成函子，泛性质就同时联系两个范畴。伴随正是这种双变量的自然对应；它不要求两个范畴等价，也不要求某一方忘掉的全部信息都能恢复。

定义 3.3.1. 设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 为局部小范畴，$F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$、$G : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 为函子。若存在关于 $X \in \mathcal{C}$、$Y \in \mathcal{D}$ 自然的双射

$$\Phi_{X,Y} : \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, Y) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, GY),$$

则称 (F, G, Φ) 为一个**伴随** (adjunction)，称 F 为 G 的**左伴随** (left adjoint)，G 为 F 的**右伴随** (right adjoint)，记 $F \dashv G$。这里两边的 Hom 都在源变量 X 上反变，在目标变量 Y 上协变：对 $a : X' \to X$、$b : Y \to Y'$ 及 $h : FX \to Y$，分别要求

$$\begin{aligned} \Phi_{X',Y}(h \circ F(a)) &= \Phi_{X,Y}(h) \circ a, \\ \Phi_{X,Y'}(b \circ h) &= G(b) \circ \Phi_{X,Y}(h). \end{aligned}$$

第一式比较沿 a 的预合成，第二式比较沿 b 的后合成。两式合并，等价于要求

$$\Phi_{X',Y'}(b \circ h \circ F(a)) = G(b) \circ \Phi_{X,Y}(h) \circ a. \tag{3.1}$$

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, Y) & \xrightarrow[\sim]{\Phi_{X,Y}} & \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, GY) \\ \Big\downarrow{\scriptstyle b\circ(-)\circ F(a)} & & \Big\downarrow{\scriptstyle G(b)\circ(-)\circ a} \\ \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(FX', Y') & \xrightarrow[\sim]{\Phi_{X',Y'}} & \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X', GY'). \end{array}$$

固定 X 后，FX 表示协变函子 $Y \mapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, GY)$；固定 Y 后，GY 表示反变函子 $X \mapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, Y)$。这分别是第 3.1 节中的协变表示与反变表示。与只找一个表

示对象相比，伴随还要求这些表示在另一个变量变化时自然相容；函子 F, G 不仅给出表示对象，也把表示对象之间的态射组织起来。因此不能只对每对对象随意选取集合双射。

泛元素判据说明，表示对象上的恒等态射所对应的元素决定全部表示双射。把这个思想用于上述两族表示，两个恒等态射便给出映射：

$$\eta_X := \Phi_{X,FX}(1_{FX}) : X \longrightarrow GFX, \qquad \varepsilon_Y := \Phi^{-1}_{GY,Y}(1_{GY}) : FGY \longrightarrow Y. \tag{3.2}$$

它们分别称为伴随的**单位** (unit)与**余单位** (counit)。η_X 正是固定 X 后由 FX 给出的协变表示的泛元素，ε_Y 则是固定 Y 后由 GY 给出的反变表示的泛元素。单位将一个对象送入“先作 F 再作 G”得到的对象；余单位则从“先作 G 再作 F”的对象回到原对象。

命题 3.3.2. *设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 为局部小范畴，$F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$、$G : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 为伴随函子 $F \dashv G$，其自然双射为 $\Phi_{X,Y} : \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, Y) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, GY)$。定义 $\eta_X = \Phi_{X,FX}(1_{FX})$、$\varepsilon_Y = \Phi^{-1}_{GY,Y}(1_{GY})$。这些映射组成自然变换 $\eta : 1_{\mathcal{C}} \Rightarrow GF$ 与 $\varepsilon : FG \Rightarrow 1_{\mathcal{D}}$，且*

$$\Phi_{X,Y}(h) = G(h) \circ \eta_X, \qquad \Phi^{-1}_{X,Y}(k) = \varepsilon_Y \circ F(k) \tag{3.3}$$

对所有 $h : FX \to Y$、$k : X \to GY$ 成立。

证明. 对 $a : X \to X'$，要证明单位的自然性，就要比较 $GF(a) \circ \eta_X$ 与 $\eta_{X'} \circ a$。前者来自双射在第二变量上的自然性，后者来自第一变量上的自然性。为使两种自然性作用于同一个态射，把 $F(a) : FX \to FX'$ 分别写作 $F(a) \circ 1_{FX}$ 与 $1_{FX'} \circ F(a)$，得到

$$GF(a) \circ \eta_X = \Phi_{X,FX'}(F(a)) = \eta_{X'} \circ a.$$

所以 η 自然。因每个 $\Phi_{X,Y}$ 为双射，将式 (3.1) 反向改写可知，逆双射也满足两变量自然性：对 $a : X' \to X$、$b : Y \to Y'$ 及 $k : X \to GY$，有

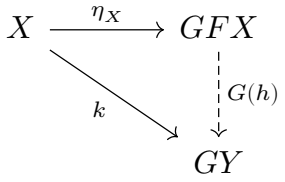
$$\Phi^{-1}_{X',Y'}\big(G(b) \circ k \circ a\big) = b \circ \Phi^{-1}_{X,Y}(k) \circ F(a).$$

对 $b : Y \to Y'$，余单位的自然性要求比较 $b \circ \varepsilon_Y$ 与 $\varepsilon_{Y'} \circ FG(b)$。同样，在逆双射下分别把 $G(b)$ 写成 $G(b) \circ 1_{GY}$ 与 $1_{GY'} \circ G(b)$，让第二变量与第一变量的自然性分别作用，得到

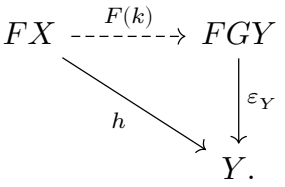
$$b \circ \varepsilon_Y = \Phi^{-1}_{GY,Y'}\big(G(b)\big) = \varepsilon_{Y'} \circ FG(b).$$

这证明 ε 自然。最后，把 h 写成 $h \circ 1_{FX}$，在第二变量使用自然性，得到第一条转置公式；把 k 写成 $1_{GY} \circ k$，对逆双射在第一变量使用自然性，得到第二条公式。 □

因此，对每个 $\mathcal{C}$ 中的态射 $k : X \to GY$，存在唯一的 $\mathcal{D}$ 中态射 $h : FX \to Y$，使 $k = G(h)\eta_X$。单位 η_X 因而为 X 到所有 GY 的映射提供一个统一的分解：先到 GFX，再用某个唯一确定的 h 所诱导的 $G(h)$。对偶地，每个 $\mathcal{D}$ 中的态射 $h : FX \to Y$ 唯一写成 $h = \varepsilon_Y F(k)$，其中 $k : X \to GY$；来自所有 FX 的映射都经 FGY 后用同一个 ε_Y 到达 Y。这分别是单位与余单位本身的泛性质：



$h \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, Y)$，
满足左图交换的 h 唯一。



$k \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, GY)$，
满足左图交换的 k 唯一。

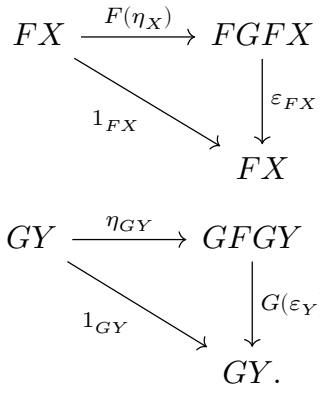
第二卷第 6.3 节中“指定纯张量的像”和“固定一个变量”，正是这两个公式在模范畴中的表现。

3.3.2 三角恒等式

从单位和余单位能否恢复整个伴随？两条转置公式已经给出候选映射；所需条件就是保证它们互逆。称下列两式为**三角恒等式** (triangle identities)：

$$\varepsilon_{FX} \circ F(\eta_X) = 1_{FX}, \qquad G(\varepsilon_Y) \circ \eta_{GY} = 1_{GY}. \tag{3.4}$$

第一式保证从 $h : FX \to Y$ 出发，转置为 $X \to GY$ 再逆转置时回到 h；第二式保证从 $k : X \to GY$ 出发，逆转置为 $FX \to Y$ 再转置时回到 k。它们分别把 FX 或 GY 经三重函子复合再返回原对象的复合消为恒等态射。



定理 3.3.3 (伴随的单位与余单位刻画)**.** 设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 为局部小范畴，$F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$、$G : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 为函子。关于两变量自然的伴随双射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, Y) \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, GY)$$

与满足三角恒等式

$$\varepsilon_{FX} F(\eta_X) = 1_{FX} \quad (X \in \mathcal{C}), \qquad G(\varepsilon_Y)\eta_{GY} = 1_{GY} \quad (Y \in \mathcal{D})$$

的自然变换对 $\eta : 1_{\mathcal{C}} \Rightarrow GF$、$\varepsilon : FG \Rightarrow 1_{\mathcal{D}}$ 一一对应。由双射 Φ 得到变换的公式为 $\eta_X = \Phi_{X,FX}(1_{FX})$、$\varepsilon_Y = \Phi^{-1}_{GY,Y}(1_{GY})$；反向得到双射及其逆的公式为 $\Phi_{X,Y}(h) = G(h)\eta_X$、$\Phi^{-1}_{X,Y}(k) = \varepsilon_Y F(k)$，其中 $h : FX \to Y$、$k : X \to GY$。

证明. 先给定伴随双射。单位、余单位的自然性已经由命题 3.3.2 证明。将第一条转置公式所得的 $\eta_X = \Phi(1_{FX})$ 再代入逆公式，得到

$$1_{FX} = \Phi^{-1}(\eta_X) = \varepsilon_{FX} F(\eta_X).$$

将 $\varepsilon_Y = \Phi^{-1}(1_{GY})$ 代回正向公式，得到 $1_{GY} = G(\varepsilon_Y)\eta_{GY}$。所以三角恒等式成立。

反过来，设 η, ε 自然且满足三角恒等式，定义

$$\Phi(h) = G(h)\eta_X, \qquad \Psi(k) = \varepsilon_Y F(k).$$

对于 $k : X \to GY$，η 关于 k 的自然性给出 $GF(k)\eta_X = \eta_{GY} k$，把 k 移到复合的右端；此后中间的 $G(\varepsilon_Y)\eta_{GY}$ 正好可由第二条三角恒等式消去：

$$\Phi\Psi(k) = G(\varepsilon_Y)GF(k)\eta_X = G(\varepsilon_Y)\eta_{GY} k = k.$$

对于 $h : FX \to Y$，ε 关于 h 的自然性给出 $\varepsilon_Y FG(h) = h\varepsilon_{FX}$，把 h 移到复合的左端；此后 $\varepsilon_{FX} F(\eta_X)$ 由第一条三角恒等式消去：

$$\Psi\Phi(h) = \varepsilon_Y FG(h) F(\eta_X) = h\varepsilon_{FX} F(\eta_X) = h.$$

因此 Φ, Ψ 互逆。再对 $a : X' \to X$、$b : Y \to Y'$ 计算

$$\begin{aligned} \Phi\big(bhF(a)\big) &= G(b)G(h)GF(a)\eta_{X'} \\ &= G(b)G(h)\eta_X a = G(b)\Phi(h)a, \end{aligned}$$

证明双射在两变量上自然。由新双射在恒等态射上的取值，重新得到的单位与余单位仍为 η, ε。另一方向则由已证转置公式恢复原双射，故两种构造互逆。 □

可对照 Weibel 的伴随定义及单位、余单位定理 [24, A.6.1, Theorem A.6.2 and Exercise A.6.2]。

三角恒等式不意味着 η_X 与 ε_Y 互逆：它们通常连定义域、陪域都不同。例如自由交换群伴随中，一个集合被送到它的形式整数线性组合；回到具体群时，余单位把这些形式和求值。求值会把许多不同的形式和送到同一个群元素，因此余单位一般不是同构。

3.3.3 自由—忘却及 Hom–张量伴随

设 R 为含幺环。自由左模函子 $F_R : \mathbf{Set} \to R\text{-}\mathbf{Mod}$ 将 X 送到 $R^{(X)}$，并把函数 $a : X \to X'$ 送到唯一满足 $e_x \mapsto e_{a(x)}$ 的模同态。恒等与复合律由各基向量的像确定。第 3.1 节给出的双射不仅在模变量上自然，在集合变量上也自然：对 $f : R^{(X')} \to M$，前复合 $F_R(a)$ 对应函数 $x \mapsto f(e_{a(x)})$。所以

$$F_R \dashv U.$$

单位为 $\eta_X(x) = e_x$，余单位为

$$\varepsilon_M : R^{(U(M))} \longrightarrow M, \qquad \sum_m r_m e_m \longmapsto \sum_m r_m m.$$

这里 e_m 是以 $m \in M$ 为标签的自由模基向量，并非把 m 本身当作自由模中的元素。对于 $x \in X$，e_x 属于 $F_R X$，而 e_{e_x} 属于 $F_R U(F_R X)$：后者是以自由模元素 e_x 为标签的新基向量。第一条三角恒等式在生成元上的作用为

$$e_x \longmapsto e_{e_x} \longmapsto e_x.$$

第二条在 $U(M)$ 上的作用为 $m \mapsto e_m \mapsto m$。两式分别是在适当的一层插入形式基向量后再求值。

另一组伴随来自固定双模。它是第二卷第 6.3 节 Hom–张量伴随定理的原有左模版本；本卷把它放入已建立的一般定义，不重新构造张量积。

命题 3.3.4. *设 R, S 为含幺环，${}_S P_R$ 为幺性左 S 右 R 双模。以下模范畴的对象均为幺性左模。函子*

$$F = P \otimes_R - : R\text{-}\mathbf{Mod} \longrightarrow S\text{-}\mathbf{Mod}, \qquad G = \mathrm{Hom}_S(P, -) : S\text{-}\mathbf{Mod} \longrightarrow R\text{-}\mathbf{Mod}$$

满足 $F \dashv G$，其中 $G(N)$ 的左 R 作用为 $(rf)(p) = f(pr)$。对任意幺性左 R 模 M 与幺性左 S 模 N，其单位与余单位为

$$\eta_M(m)(p) = p \otimes m, \qquad \varepsilon_N(p \otimes f) = f(p).$$

证明. 第二卷第 6.3 节的定理对任意左 R 模 M 和左 S 模 N 给出自然双射

$$h : P \otimes_R M \to N \quad \longleftrightarrow \quad \big(m \mapsto (p \mapsto h(p \otimes m))\big).$$

反向地，一个左 R 模同态 $k : M \to \mathrm{Hom}_S(P, N)$ 对应

$$\tilde{k} : P \otimes_R M \longrightarrow N, \qquad p \otimes m \longmapsto k(m)(p).$$

这个公式的平衡性由 $k(rm)(p) = (rk(m))(p) = k(m)(pr)$ 保证，左 S 线性由 $k(m) \in \mathrm{Hom}_S(P, N)$ 保证。两次转置在 m, p 上恢复原来的值，故互逆。第二卷还证明了两变量自然性，且所用环和双模假设与本命题完全相同，故满足定义 3.3.1。将两个恒等映射代入便得到所列单位与余单位。固定 m 时，$p \mapsto p \otimes m$ 为加性映射，且

$$\eta_M(m)(sp) = sp \otimes m = s \cdot (p \otimes m),$$

所以 $\eta_M(m)$ 确实属于 $\mathrm{Hom}_S(P, P \otimes_R M)$。再把 m 当作变量，张量积的加性给出 η_M 的加性，而左 R 作用满足

$$\eta_M(rm)(p) = p \otimes rm = pr \otimes m = \big(r\eta_M(m)\big)(p),$$

所以单位左 R 线性；余单位的平衡性为 $f(pr) = (rf)(p)$，其左 S 线性为 $f(sp) = s \cdot f(p)$。第一条三角恒等式在纯张量上将 $p \otimes m$ 送到 $\eta_M(m)(p) = p \otimes m$；第二条将 f 送到函数 $p \mapsto \varepsilon_N(p \otimes f) = f(p)$。因此这两个具体映射也直接满足一般定理的条件。 □

本命题只规定 N 是左 S 模，没有赋予它左 R 作用，因此 $r\cdot f(p)$ 通常根本没有定义。$(rf)(p)=f(pr)$ 使用的是 P 的右 R 作用；这个作用经输入端传到 Hom 上，才使其成为伴随所需的左 R 模。

例 3.3.5 (交换化与包含函子)**.** 对群 H，记 $H^{\mathrm{ab}}=H/[H,H]$，其中 $[H,H]$ 是由交换子生成的正规子群。每个到交换群 A 的群同态都消去交换子，因而唯一通过商群分解，给出

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Ab}}(H^{\mathrm{ab}},A)\cong\mathrm{Hom}_{\mathbf{Grp}}(H,A).$$

前复合群同态或后复合交换群同态都与商映射分解相容，因而得到伴随

$$(-)^{\mathrm{ab}}:\mathbf{Grp}\longrightarrow\mathbf{Ab}\quad\dashv\quad I:\mathbf{Ab}\hookrightarrow\mathbf{Grp},$$

其中 I 是包含函子。单位为商映射 $H\to H^{\mathrm{ab}}$；因 A 已经交换，$[A,A]=\{1\}$，余单位 $A^{\mathrm{ab}}\xrightarrow{\sim}A$ 是同构。非交换群的单位不是单射，而余单位总是同构。这也说明伴随不要求单位与余单位具有相同的可逆性。

3.4　伴随的后果

伴随双射可以直接改写极限或余极限的泛性质，从而确定哪些构造被保留。单位与余单位的复合还产生单子结构，说明连续施加伴随函子时出现的代数规律。

3.4.1　左伴随与余极限

余极限的泛性质通过从所得对象出发的映射表述，伴随双射恰好能改写这种映射。下面的结论因此不依赖余极限在某个范畴中的具体构造。

定理 3.4.1. 设 $\mathcal{C},\mathcal{D}$ 为局部小范畴，$F:\mathcal{C}\to\mathcal{D}$ 有右伴随 $G:\mathcal{D}\to\mathcal{C}$。若小范畴 J 上的图表 $K:J\to\mathcal{C}$ 有余极限 $(L,(\iota_j)_{j\in J})$，则 $(FL,(F\iota_j)_{j\in J})$ 是 FK 的余极限。因此左伴随保持所有存在的小余极限，包括空图表的余极限。

证明. 记伴随在两变量自然的双射为

$$\Phi_{X,Y}:\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(FX,Y)\xrightarrow{\sim}\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,GY),\qquad X\in\mathcal{C},\ Y\in\mathcal{D}.$$

函子保持复合，故 $(F\iota_j)$ 是余锥。要验证它的泛性质，可以依次改写从 FL 出发的 Hom 集：

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(FL,Y)&\cong\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(L,GY)\\&\cong\{\,K\text{ 到 }GY\text{ 的余锥}\,\}\\&\cong\{\,FK\text{ 到 }Y\text{ 的余锥}\,\}.\end{aligned}$$

第一步是伴随双射，第二步是 L 的余极限泛性质，第三步逐分量使用伴随双射；自然性保证余锥的相容条件也随之对应。这些双射关于 Y 自然。具体地，取余锥 $q_j:FK(j)\to Y$，令

$$s_j=\Phi_{K(j),Y}(q_j):K(j)\longrightarrow GY.$$

对 $a : i \to j$，余锥相容性为 $q_j FK(a) = q_i$。伴随在第一变量的自然性给出 $s_j K(a) = s_i$，所以 (s_j) 是 K 的余锥。由 L 的泛性质，存在唯一 $s : L \to GY$ 满足 $s\iota_j = s_j$。令 $q = \Phi^{-1}_{L,Y}(s) : FL \to Y$。再次利用自然性，

$$\Phi_{K(j),Y}(qF(\iota_j)) = \Phi_{L,Y}(q)\iota_j = s\iota_j = s_j = \Phi_{K(j),Y}(q_j),$$

双射性给出 $qF(\iota_j) = q_j$。若 q' 也满足这些等式，则 $\Phi(q')$ 也经过每个 ι_j 给出 s_j，由余极限的唯一性有 $\Phi(q') = s$，从而 $q' = q$。证明没有要求 J 非空；在空图表情形，它就是始对象的泛性质。 □

例如 ${}_S P_R$ 固定时，命题 3.3.4 表明 $P \otimes_R -$ 保持任意直和、余等化子及滤过余极限。这并非说所有相关对象的底集合都按同一公式构造，而是说它们具有同一个余极限泛性质。具体的比较同构由结构映射唯一确定，例如

$$\bigoplus_i (P \otimes_R M_i) \xrightarrow{\sim} P \otimes_R \left(\bigoplus_i M_i \right)$$

在第 i 个直和项上把 $p \otimes m$ 送到 $p \otimes \iota_i(m)$。

左伴随的条件本身不保证保持积。例 2.4.8 已经用共同分母证明，$\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} - : \mathbf{Ab} \to \mathbb{Q}\text{-}\mathbf{Mod}$ 不保持可数个 $\mathbb{Z}$ 的积。现在将命题 3.3.4 用于 ${}_{\mathbb{Q}}\mathbb{Q}_{\mathbb{Z}}$，又知道它是左伴随，因此这个例子也检验了保持定理的方向：它保持余极限，却仍然可能不保持无限积。此处不能从无限积失败推断有限积也失败。

3.4.2 右伴随与极限

定理 3.4.2. *设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 为局部小范畴，$F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 左伴随于 $G : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$。若小图表 $K : J \to \mathcal{D}$ 有极限 $(L, (p_j)_{j \in J})$，则 $(GL, (Gp_j)_{j \in J})$ 是 GK 的极限。因此右伴随保持所有存在的小极限，包括空图表的极限。*

证明. 记伴随在两变量自然的双射为

$$\Phi_{X,Y} : \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, Y) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, GY), \qquad X \in \mathcal{C},\ Y \in \mathcal{D}.$$

这次改写的是指向极限的 Hom 集：

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, GL) &\cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, L) \\ &\cong \{\, FX \text{ 到 } K \text{ 的锥} \,\} \\ &\cong \{\, X \text{ 到 } GK \text{ 的锥} \,\}. \end{aligned}$$

中间一步使用 L 的极限泛性质，两侧使用伴随双射，所有对应关于 X 自然。具体地，给定锥 $s_j : X \to GK(j)$，用逆伴随双射得到 $q_j : FX \to K(j)$。对 $a : i \to j$，关系 $GK(a)s_i = s_j$ 通过第二变量自然性等价于 $K(a)q_i = q_j$。因此 (q_j) 为锥，唯一确定 $q : FX \to L$，使 $p_j q = q_j$。令 $s = \Phi_{X,L}(q)$，第二变量自然性给出

$$Gp_j \circ s = \Phi_{X,K(j)}(p_j q) = s_j.$$

任何具有这些复合的 s'，在逆双射下都给出具有投影 q_j 的态射 q'，由 L 的唯一性有 $q' = q$，进而 $s' = s$。空图表情形同样成立，给出终对象的保持。 □

固定源的 Hom 函子保持极限已在命题 2.4.2 直接证明：对于有极限的图表 $K : J \to \mathcal{C}$ 及 $A \in \mathcal{C}$，一个态射 $A \to \lim_J K$ 恰好对应从 A 到各 $K(j)$ 的相容态射族，所以

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, \lim_J K) \cong \lim_{j \in J} \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, K(j)).$$

若一个函子与固定源的 Hom 函子自然同构，相应的锥经分量同构转换，仍具有相同的唯一分解性质，所以任意协变可表函子保持极限。反变可表函子则把原范畴的余极限变成集合的极限；必须连同相反范畴一起读这个断言，不能遗漏方向。

由 Hom–张量伴随，$\mathrm{Hom}_S(P, -)$ 保持积与等化子。若给定左 S 模同态 $u : N \to N'$，它的核是 u 与零映射的等化子，故

$$\mathrm{Hom}_S(P, \ker u) \cong \ker\big(\mathrm{Hom}_S(P, u)\big).$$

右边由那些满足 $u \circ f = 0$ 的 $f : P \to N$ 组成。一般情形下，$\mathrm{Hom}_S(P, -)$ 未必保持满同态；例如 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 在 $n > 1$ 时满射，而

$$\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \mathbb{Z}) = 0, \qquad \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

因此诱导映射不是满射。保持核与有限积使这个 Hom 函子具有第 2.4 节中的左正合性；上例的满射端失败，说明它一般不右正合。下一章会把这些正合性质放到一般交换范畴中讨论。

保持极限是一项必要条件，并非任意情况下都足以推出存在左伴随。证明存在伴随还要为每个对象构造相应的表示对象，并控制候选对象的大小。设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 为局部小范畴，$\mathcal{D}$ 有全部小极限，$U : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 为函子。解集条件要求：对每个 $X \in \mathcal{C}$，存在集合大小的一族箭头 $u_i : X \to UY_i$，使每个 $u : X \to UY$ 都能写成 $u = U(v)u_i$，其中 $v : Y_i \to Y$。它不要求这批候选已经具有唯一分解性质，而是从可能遍历真类的候选中选出集合大小的一族，足以产生全部这些箭头。还须约定所需的选择数据：当解集条件成立时，为每个 $X \in \mathcal{C}$ 同时指定一组解集箭头，以及从这组箭头构造始对象时所需的小极限。这里“同时”是指这些选择覆盖整个对象类，而不只是对一个固定 X 作选择；对象类为真类时，这些数据须另行给定，或由相应的类选择公理保证，不能仅由第 1.1.3 小节的集合选择公理推出。定理 A.4.4 将在这些条件下证明：U 有左伴随，当且仅当它保持全部小极限并满足解集条件。

3.4.3　单子与余单子初步

对伴随 $F \dashv G$，复合 $T = GF$ 是 $\mathcal{C}$ 上的自函子；T^2 表示函子复合 $T \circ T = GFGF$。单位给出 $X \to TX$。余单位在 FX 处的分量 $\varepsilon_{FX} : FGFX \to FX$ 将中间的 FG 归并，施加 G 后得到

$$\mu_X = G(\varepsilon_{FX}) : T^2X = GFGFX \longrightarrow GFX = TX.$$

在自由左 R 模与底集合函子的伴随中，TX 是 X 的形式有限线性组合，而 T^2X 是“形式线性组合的形式线性组合”。μ_X 展开括号并合并同类项。这提示我们暂时只保留自函子、插入元素和归并运算。

定义 3.4.3. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴，$T:\mathcal{C}\to\mathcal{C}$ 为自函子，$\eta:1_{\mathcal{C}}\Rightarrow T$、$\mu:T^2\Rightarrow T$ 为自然变换。若对每个 $X\in\mathcal{C}$ 都有

$$\mu_X\circ T(\mu_X)=\mu_X\circ\mu_{TX},\qquad \mu_X\circ T(\eta_X)=1_{TX}=\mu_X\circ\eta_{TX},$$

则称 (T,η,μ) 为 $\mathcal{C}$ 上的**单子** (monad)。第一式称结合律，后两式称单位律。

$$\begin{array}{ccc} T^3X & \xrightarrow{T(\mu_X)} & T^2X \\ {\scriptstyle \mu_{TX}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mu_X} \\ T^2X & \xrightarrow[\mu_X]{} & TX \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} TX & \overset{T(\eta_X)}{\underset{\eta_{TX}}{\rightrightarrows}} & T^2X \\ & {\scriptstyle 1_{TX}}\searrow & \downarrow{\scriptstyle \mu_X} \\ & & TX. \end{array}$$

结合律的方块比较从三层复合到一层复合的两种归并次序。单位律的图则有两个不同的插入位置：$T(\eta_X)$ 在已经施加的 T 内部插入单位，η_{TX} 对整个 TX 插入单位。二者有相同的源与目标，却未必是同一态射；单位律要求它们分别与 μ_X 复合后都还原 TX。

命题 3.4.4. 设 $F:\mathcal{C}\to\mathcal{D}$、$G:\mathcal{D}\to\mathcal{C}$ 为局部小范畴之间的伴随，其单位、余单位为 η,ε。则

$$T=GF,\qquad \mu_X=G(\varepsilon_{FX})$$

与原有单位 η 组成 $\mathcal{C}$ 上的单子。

证明. 对 $f:X\to X'$，要证明 $T(f)\mu_X=\mu_{X'}T^2(f)$。将 $F(f):FX\to FX'$ 代入余单位的自然性，得到

$$F(f)\circ\varepsilon_{FX}=\varepsilon_{FX'}\circ FG(F(f)).$$

施加 G，左边为 $T(f)\mu_X$，右边为 $\mu_{X'}T^2(f)$，故 μ 自然。两条单位律分别为

$$\mu_XT(\eta_X)=G(\varepsilon_{FX}F(\eta_X))=1_{GFX},$$
$$\mu_X\eta_{TX}=G(\varepsilon_{FX})\eta_{GFX}=1_{GFX},$$

第一行对 $\varepsilon_{FX}F(\eta_X)=1_{FX}$ 施加 G，第二行将另一个三角恒等式中的 Y 取为 FX。

结合律也来自余单位的自然性，但这次使用的态射是 $u=\varepsilon_{FX}:FGFX\to FX$。对这两个对象及 u，自然性给出

$$u\circ\varepsilon_{FGFX}=\varepsilon_{FX}\circ FG(u).$$

施加 G 后，$G(u)=\mu_X$，而

$$G(\varepsilon_{FGFX})=\mu_{TX},\qquad G(FG(u))=T(\mu_X).$$

因此得到 $\mu_X\mu_{TX}=\mu_XT(\mu_X)$，正是结合律。 □

在自由左 R 模伴随中，设 R 为任意含幺环。令 e_x 表示 TX 中的形式生成元，而 e_{v_i} 表示 T^2X 中由 $v_i \in TX$ 标记的生成元，则

$$\mu_X\left(\sum_i r_i e_{v_i}\right) = \sum_i r_i v_i = \sum_x \left(\sum_i r_i s_{i,x}\right) e_x, \qquad v_i = \sum_x s_{i,x} e_x.$$

所有和都有限，标量次序为 $r_i s_{i,x}$，不能在非交换环中调换。对 $v = \sum_x s_x e_x \in TX$，两种插入方式具体为

$$T(\eta_X)(v) = \sum_x s_x e_{e_x}, \qquad \eta_{TX}(v) = e_v.$$

这里 e_{e_x} 的下标是 TX 中的向量 e_x，而 e_v 的下标是整个向量 v；它们都是 T^2X 的形式基向量。前者把每个原生成元再包成一项，后者把整个线性组合当成一个新生成元，故 e_v 一般不等于 $\sum_x s_x e_{e_x}$。但 μ_X 分别作用后都得到 v。

三层的结合律也可以直接计算。取 $X = \{x, y, z\}$ 及 $r, s, t \in R$，令

$$v = se_x + e_y \in TX, \qquad w = re_v + e_{e_z} \in T^2X, \qquad \xi = te_w \in T^3X.$$

按两种次序归并，分别得到

$$\begin{aligned} \mu_X T(\mu_X)(\xi) &= \mu_X(te_{rse_x + re_y + e_z}) \\ &= t(rs)e_x + (tr)e_y + te_z, \\ \mu_X \mu_{TX}(\xi) &= \mu_X((tr)e_v + te_{e_z}) \\ &= ((tr)s)e_x + (tr)e_y + te_z. \end{aligned}$$

环的结合律给出 $t(rs) = (tr)s$，所以两条路线的结果相同，且整个计算没有交换任何标量的次序。

定义 3.4.5. 设 $\mathcal{D}$ 为范畴，$Q : \mathcal{D} \to \mathcal{D}$ 为自函子，$\varepsilon : Q \Rightarrow 1_{\mathcal{D}}$、$\delta : Q \Rightarrow Q^2$ 为自然变换。若对每个 $Y \in \mathcal{D}$ 都有

$$Q(\delta_Y) \circ \delta_Y = \delta_{QY} \circ \delta_Y, \qquad Q(\varepsilon_Y) \circ \delta_Y = 1_{QY} = \varepsilon_{QY} \circ \delta_Y,$$

则称 (Q, ε, δ) 为 $\mathcal{D}$ 上的**余单子** (comonad)。

伴随 $F \dashv G$ 在另一范畴上给出 $Q = FG$，余单位仍为 ε。这次用单位插入中间一层：

$$\delta_Y = F(\eta_{GY}) : QY = FGY \longrightarrow FGFGY = Q^2Y.$$

其自然性由 η 的自然性经 F 得到。两条余单位律可以直接核验：

$$\begin{aligned} \varepsilon_{QY} \circ \delta_Y &= \varepsilon_{FGY} \circ F(\eta_{GY}) = 1_{FGY}, \\ Q(\varepsilon_Y) \circ \delta_Y &= F(G(\varepsilon_Y) \circ \eta_{GY}) = 1_{FGY}. \end{aligned}$$

第一行使用 GY 处的三角恒等式，第二行使用另一个三角恒等式再施加 F。对于余结合律，将单位的自然性用于 $\eta_{GY} : GY \to GFGY$，得到

$$GF(\eta_{GY}) \circ \eta_{GY} = \eta_{GFGY} \circ \eta_{GY}.$$

施加 F，两边分别是 $Q(\delta_Y)\circ\delta_Y$ 与 $\delta_{QY}\circ\delta_Y$，故余结合律也成立。这些核验与在相反范畴中应用命题 3.4.4 得到的对偶证明一致。

单子记录可以复合的运算，而由伴随得到它时，另一范畴的全部信息未必都被记录。定理 A.2.3 构造单子代数的自由与遗忘伴随；定理 A.3.4 再判断原范畴何时能从这些代数恢复。它要求右伴随保守，即右伴随把一个态射送成同构时，该态射本身也必须是同构。另一个条件涉及分裂余等化子：它在余等化图上带有满足特定恒等式的截面与收缩映射，准确条件见定义 A.3.1。判据要求每对经右伴随后具有这种分裂图的平行态射，在原范畴中都有余等化子，并被右伴随保持；不能把它理解为伴随自动保持所有余等化子。这是另外的构造与判据，并非伴随本身已经保证的结论。

3.5* Kan 扩展

给定一个图表 $F:\mathcal{C}\to\mathcal{E}$ 及一个函子 $K:\mathcal{C}\to\mathcal{D}$，希望在 $\mathcal{D}$ 上得到与 F 相联系的图表。即使 K 是包含，也可能有多种补入新对象的方法；若 K 还识别了原来的对象或态射，要求严格等式 $LK=F$ 往往过强。Kan 扩展[1]保留一个比较自然变换，再以泛性质确定延拓。本节先给泛性质，再用指向或离开一个对象的全部箭头计算它。

本节取 $\mathcal{C},\mathcal{D}$ 为小范畴，目标 $\mathcal{E}$ 为局部小范畴。这样两类函子范畴中的自然变换均构成集合。定义、预合成伴随及逗号范畴公式可对照 Riehl 的表述 [21, Definition 6.1.1, Proposition 6.1.5, Theorem 6.2.1]；以下将分别证明左右两种构造。

3.5.1 左 Kan 扩展与右 Kan 扩展的泛性质

定义 3.5.1 (左右 Kan 扩展). *设 $\mathcal{C},\mathcal{D}$ 为小范畴，$\mathcal{E}$ 为局部小范畴，$K:\mathcal{C}\to\mathcal{D}$、$F:\mathcal{C}\to\mathcal{E}$ 为函子。给定一对数据*

$$L:\mathcal{D}\longrightarrow\mathcal{E},\qquad \eta:F\Rightarrow LK$$

若对每个 $T:\mathcal{D}\to\mathcal{E}$，映射

$$\mathrm{Nat}(L,T)\longrightarrow\mathrm{Nat}(F,TK),\qquad \alpha\longmapsto(\alpha K)\circ\eta \tag{3.5}$$

*为双射，则称 (L,η) 为 F 沿 K 的**左 Kan 扩展** (left Kan extension)。也就是说，每个 $\theta:F\Rightarrow TK$ 唯一写成 $(\alpha K)\eta$。*

类似地，给定一对数据

$$R:\mathcal{D}\longrightarrow\mathcal{E},\qquad \varepsilon:RK\Rightarrow F$$

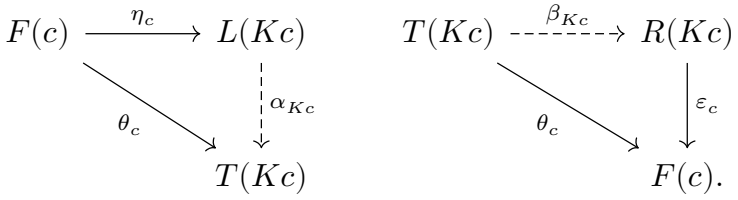
若对每个 $T:\mathcal{D}\to\mathcal{E}$，映射

$$\mathrm{Nat}(T,R)\longrightarrow\mathrm{Nat}(TK,F),\qquad \beta\longmapsto\varepsilon\circ(\beta K) \tag{3.6}$$

*为双射，则称 (R,ε) 为 F 沿 K 的**右 Kan 扩展** (right Kan extension)。通常记 $L=\mathrm{Lan}_K F$、$R=\mathrm{Ran}_K F$，并称 η,ε 为相应的单位、余单位。*

[1]康（Daniel Marinus Kan，1927–2013），荷兰出生、长期任教于美国的数学家，发展了单纯同伦方法与伴随函子理论。

两个泛性质在每个 $c \in \mathcal{C}$ 处分别给出下列交换三角形；其中虚线分量必须共同组成自然变换，唯一性也针对整个自然变换：



这里不要求 η, ε 是恒等变换，甚至不要求它们为同构。“沿 K 扩展”包含了比较数据的方向：左式从原图表出发，右式回到原图表。反过来，即使某个 T 严格满足 $TK = F$，也仍须验证相应泛性质，才能断定它是 Kan 扩展。

命题 3.5.2 (保持比较数据的唯一性)**.** *设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 为小范畴，$\mathcal{E}$ 为局部小范畴，$K : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$、$F : \mathcal{C} \to \mathcal{E}$ 为函子。若 (L, η)、(L', η') 都是 F 沿 K 的左 Kan 扩展，则存在唯一自然同构 $a : L \Rightarrow L'$，使 $(aK)\eta = \eta'$。两个右 Kan 扩展 (R, ε)、(R', ε') 之间也存在唯一自然同构 $b : R \Rightarrow R'$，使 $\varepsilon'(bK) = \varepsilon$。*

证明. 左侧泛性质分别给出 $a : L \Rightarrow L'$、$a' : L' \Rightarrow L$，满足 $(aK)\eta = \eta'$、$(a'K)\eta' = \eta$。于是 $((a'a)K)\eta = \eta$，而恒等变换也满足此式。左 Kan 扩展的唯一性推出 $a'a = 1_L$；交换两组数据得到 $aa' = 1_{L'}$。其中 a 自身也由泛性质唯一确定。

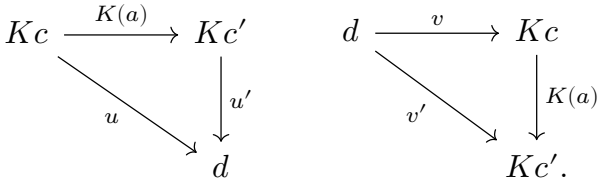
右侧先由 (R', ε') 的泛性质得到唯一的 $b : R \Rightarrow R'$，使 $\varepsilon'(bK) = \varepsilon$，再得到相反方向的 b'。复合满足 $\varepsilon((b'b)K) = \varepsilon$，故 $b'b = 1_R$；同样 $bb' = 1_{R'}$。这也证明右侧的唯一性。 □

3.5.2　逗号范畴与逐点公式

为计算新图表在 $d \in \mathcal{D}$ 处的值，先确定原图表的哪些部分能通过 K 到达 d。沿用定义 1.3.12，逗号范畴 $K \downarrow d$ 的对象为

$$(c, u : Kc \longrightarrow d),$$

从 (c, u) 到 (c', u') 的态射为满足 $u'K(a) = u$ 的 $a : c \to c'$。记投影为 $p_d : K \downarrow d \to \mathcal{C}$。另一个逗号范畴 $d \downarrow K$ 的对象为 $(c, v : d \to Kc)$，态射 $a : (c, v) \to (c', v')$ 满足 $K(a)v = v'$，投影记为 q_d。两种三角形的方向分别是



因为 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 小，以上对象、态射各自构成集合，所以两个逗号范畴也小。

定理 3.5.3 (逗号范畴上的逐点构造)**.** *设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 为小范畴，$\mathcal{E}$ 为局部小范畴，$K : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$、$F : \mathcal{C} \to \mathcal{E}$ 为函子。*

1. 若对每个 $d \in \mathcal{D}$ 都存在余极限

$$L(d) = \operatorname{colim}_{K\downarrow d}(Fp_d), \qquad \iota^d_{c,u} : F(c) \longrightarrow L(d),$$

则这些已选的余极限唯一组成函子 $L : \mathcal{D} \to \mathcal{E}$，使

$$L(b)\iota^d_{c,u} = \iota^{d'}_{c,bu} \qquad (b : d \longrightarrow d'). \tag{3.7}$$

取 $\eta_c = \iota^{Kc}_{c,1_{Kc}}$，便得到左 Kan 扩展 (L, η)。

2. 若对每个 $d \in \mathcal{D}$ 都存在极限

$$R(d) = \lim_{d\downarrow K}(Fq_d), \qquad \pi^d_{c,v} : R(d) \longrightarrow F(c),$$

则这些已选的极限唯一组成函子 $R : \mathcal{D} \to \mathcal{E}$，使

$$\pi^{d'}_{c,v}R(b) = \pi^d_{c,vb} \qquad (b : d \longrightarrow d'). \tag{3.8}$$

取 $\varepsilon_c = \pi^{Kc}_{c,1_{Kc}}$，便得到右 Kan 扩展 (R, ε)。

证明. 先证明左式。给定 $b : d \to d'$，后复合 b 给出函子 $K \downarrow d \to K \downarrow d'$，把 (c, u) 送到 (c, bu)，把态射 a 仍送到 a。因而 $(\iota^{d'}_{c,bu})$ 是 Fp_d 的余锥，余极限泛性质给出唯一的 $L(b)$，满足(3.7)。对恒等箭头，该等式刻画的是恒等态射；对 $b : d \to d'$、$b' : d' \to d''$，有

$$L(b')L(b)\iota^d_{c,u} = \iota^{d''}_{c,b'bu} = L(b'b)\iota^d_{c,u}.$$

由余极限的唯一性，L 保持恒等和复合。

若 $a : c \to c'$，则在 $K \downarrow Kc'$ 中有态射 $(c, K(a)) \to (c', 1_{Kc'})$，故余锥关系给出

$$L(K(a))\eta_c = \iota^{Kc'}_{c,K(a)} = \iota^{Kc'}_{c',1_{Kc'}}F(a) = \eta_{c'}F(a).$$

所以 η 自然。更一般地，构造公式直接给出

$$\iota^d_{c,u} = L(u)\eta_c. \tag{3.9}$$

现给定 $T : \mathcal{D} \to \mathcal{E}$ 和 $\theta : F \Rightarrow TK$。对 $K \downarrow d$ 中的态射 $a : (c, u) \to (c', u')$，有

$$T(u')\theta_{c'}F(a) = T(u')T(K(a))\theta_c = T(u)\theta_c.$$

因此 $(T(u)\theta_c)$ 是 Fp_d 的余锥，唯一决定态射 $\alpha_d : L(d) \to T(d)$，满足

$$\alpha_d\iota^d_{c,u} = T(u)\theta_c. \tag{3.10}$$

对 $b : d \to d'$，两条复合在每个结构映射上满足

$$\alpha_{d'}L(b)\iota^d_{c,u} = T(bu)\theta_c = T(b)\alpha_d\iota^d_{c,u}.$$

唯一性推出 $\alpha_{d'}L(b) = T(b)\alpha_d$，所以 $\alpha : L \Rightarrow T$ 自然。取 $d = Kc, u = 1_{Kc}$，得到 $\alpha_{Kc}\eta_c = \theta_c$。若另一自然变换 α' 也满足此式，则由自然性及(3.9)，

$$\alpha'_d\iota^d_{c,u} = \alpha'_dL(u)\eta_c = T(u)\alpha'_{Kc}\eta_c = T(u)\theta_c.$$

故每个 $\alpha'_d = \alpha_d$。这证明左侧泛性质中的存在和唯一。

再证明右式。给定 $b : d \to d'$，预复合 b 给出函子 $d' \downarrow K \to d \downarrow K$，把 (c, v) 送到 (c, vb)。因此 $(\pi^d_{c,vb})$ 是 $Fq_{d'}$ 上以 $R(d)$ 为顶点的锥，唯一决定(3.8)中的 $R(b)$。恒等箭头诱导恒等态射；对 $b' : d' \to d''$，有

$$\pi^{d''}_{c,v} R(b')R(b) = \pi^{d}_{c,vb'b} = \pi^{d''}_{c,v} R(b'b).$$

极限的唯一性给出复合律，故 R 为函子。

对 $a : c \to c'$，在 $Kc \downarrow K$ 中的态射 $(c, 1_{Kc}) \to (c', K(a))$ 给出

$$F(a)\varepsilon_c = \pi^{Kc}_{c',K(a)} = \varepsilon_{c'} R(K(a)).$$

所以 ε 自然，并且对任意 $v : d \to Kc$，有

$$\pi^d_{c,v} = \varepsilon_c R(v). \tag{3.11}$$

给定 $\theta : TK \Rightarrow F$，则对 $d \downarrow K$ 中的态射 $a : (c, v) \to (c', v')$，

$$F(a)\theta_c T(v) = \theta_{c'} T(K(a))T(v) = \theta_{c'} T(v').$$

所以 $(\theta_c T(v))$ 是一个锥，唯一决定 $\beta_d : T(d) \to R(d)$，满足

$$\pi^d_{c,v} \beta_d = \theta_c T(v). \tag{3.12}$$

对 $b : d \to d'$，复合到每个 $\pi^{d'}_{c,v}$ 后，

$$\pi^{d'}_{c,v} R(b)\beta_d = \theta_c T(vb) = \pi^{d'}_{c,v} \beta_{d'} T(b).$$

因此 $R(b)\beta_d = \beta_{d'} T(b)$，即 $\beta : T \Rightarrow R$ 自然。取 $d = Kc, v = 1_{Kc}$，得到 $\varepsilon_c \beta_{Kc} = \theta_c$。若 β' 也满足此式，则

$$\pi^d_{c,v} \beta'_d = \varepsilon_c R(v)\beta'_d = \varepsilon_c \beta'_{Kc} T(v) = \theta_c T(v),$$

故 $\beta'_d = \beta_d$。右侧泛性质也得证。 □

上述构造不仅给出对象之间的同构公式，还指定了余极限余锥 $L(u)\eta_c$ 或极限锥 $\varepsilon_c R(v)$。具有这些逐点泛性质的 Kan 扩展称为**逐点 Kan 扩展** (pointwise Kan extension)。定理从相应的余极限或极限推出逐点 Kan 扩展存在；一般定义本身并未假定这些逗号范畴图表的余极限或极限存在。

推论 3.5.4 (全忠实函子上的恢复)**.** *设 $K : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 为小范畴之间的全忠实函子，$\mathcal{E}$ 局部小，$F : \mathcal{C} \to \mathcal{E}$。若定理 3.5.3 的左侧余极限存在，则所得单位 $\eta : F \Rightarrow (\mathrm{Lan}_K F)K$ 为自然同构；若右侧极限存在，则所得余单位 $\varepsilon : (\mathrm{Ran}_K F)K \Rightarrow F$ 为自然同构。*

证明. 固定 $c \in \mathcal{C}$。对象 $(c, 1_{Kc})$ 是 $K \downarrow Kc$ 的终对象：对每个 (c', u)，全忠实性恰好给出唯一的 $a : c' \to c$，使 $K(a) = u$。所以一个余锥的全部分量由它在 $(c, 1_{Kc})$ 处的分量唯一决定，具体公式为 $\lambda_{c',u} = \lambda_{c,1_{Kc}} F(a)$。这证明以 $F(c)$ 为顶点、以这些 $F(a)$ 为

结构映射的余锥已经是余极限。它在终对象处的结构映射为 $1_{F(c)}$，由余极限的唯一性，$\eta_c = \iota^{Kc}_{c,1_{Kc}}$ 为同构。

在 $Kc\downarrow K$ 中，$(c,1_{Kc})$ 是始对象，因为每个 $v: Kc \to Kc'$ 唯一写成 $K(a)$。一个锥由在该始对象处的分量唯一决定，其余分量为 $F(a)\lambda_{c,1_{Kc}}$，所以 $F(c)$ 连同这些结构映射构成极限。这使 $\varepsilon_c = \pi^{Kc}_{c,1_{Kc}}$ 为同构。前一定理已经证明 η,ε 自然；逐个取逆保持自然性，故它们为自然同构。 □

例 3.5.5 (在有限偏序上补入一个积或余积). 把四点偏序 $0<a<1$, $0<b<1$ 看作范畴，其中 a,b 不可比。令 $\mathcal{C}$ 为仅含 a,b 的全子范畴，$K:\mathcal{C}\hookrightarrow\mathcal{D}$ 为包含，取 $F:\mathcal{C}\to\mathbf{Set}$，记 $F(a)=X, F(b)=Y$。逐点公式给出

d	0	a	b	1
$(\mathrm{Lan}_K F)(d)$	$\varnothing$	X	Y	$X \amalg Y$
$(\mathrm{Ran}_K F)(d)$	$X\times Y$	X	Y	$\{*\}$

确实，$K\downarrow 0$ 为空，$K\downarrow 1$ 是两对象的离散范畴；$0\downarrow K$ 是两对象的离散范畴，而 $1\downarrow K$ 为空。在 a,b 处，两种逗号范畴都各有一个对象，故恢复 X,Y。左扩展沿 $a,b\to 1$ 的箭头是两个余积插入；右扩展沿 $0\to a,b$ 的箭头是两个投影。其余箭头由空集的始性质、单元素集合的终性质及复合决定。这同时算出了对象和态射，单位、余单位在 a,b 处均可取恒等映射。

若改以所有幺性左 A 模的范畴为目标，其中 A 为任意含幺环，同一张表中始对象和终对象都改为零模，余积改为直和，积改为直积。空逗号范畴的值由空余极限或空极限决定，不能因没有指标对象就略去该位置。

3.5.3 预合成、伴随与诱导表示

固定 $K:\mathcal{C}\to\mathcal{D}$，**预合成函子** (precomposition functor)为

$$K^*:\mathrm{Fun}(\mathcal{D},\mathcal{E})\longrightarrow\mathrm{Fun}(\mathcal{C},\mathcal{E}),\qquad T\longmapsto TK,\quad \sigma\longmapsto \sigma K.$$

Kan 扩展的泛性质已经形似伴随双射；还须说明随 F 的变化如何得到函子，以及双射在 F 上也自然。

定理 3.5.6 (Kan 扩展与预合成的伴随). 设 $\mathcal{C},\mathcal{D}$ 为小范畴，$\mathcal{E}$ 为局部小范畴，$K:\mathcal{C}\to\mathcal{D}$。若 $\mathcal{E}$ 余完备，且构造所需的小余极限及其结构映射已作为给定数据选定，则逐点左 Kan 扩展组成函子 $\mathrm{Lan}_K:\mathrm{Fun}(\mathcal{C},\mathcal{E})\to\mathrm{Fun}(\mathcal{D},\mathcal{E})$，满足 $\mathrm{Lan}_K\dashv K^*$。若 $\mathcal{E}$ 完备，且所需的小极限及其结构映射已作为给定数据选定，则逐点右 Kan 扩展组成函子 Ran_K，满足 $K^*\dashv\mathrm{Ran}_K$。两组假设均满足时，

$$\mathrm{Lan}_K\dashv K^*\dashv\mathrm{Ran}_K.$$

证明. 为区分不同 F 的结构映射，加上上标 F。对自然变换 $s:F\Rightarrow F'$，其自然性使 $(\iota^{F',d}_{c,u}s_c)$ 构成 Fp_d 的余锥。因此唯一存在

$$(\mathrm{Lan}_K s)_d:(\mathrm{Lan}_K F)(d)\longrightarrow(\mathrm{Lan}_K F')(d),\qquad (\mathrm{Lan}_K s)_d\iota^{F,d}_{c,u}=\iota^{F',d}_{c,u}s_c.$$

对 $b : d \to d'$，检验自然性所比较的两条复合，在预复合每个 $\iota_{c,u}^{F,d}$ 后均为 $\iota_{c,bu}^{F',d'} s_c$，故相等。这说明 $\mathrm{Lan}_K s$ 是自然变换。恒等变换以及 $s : F \Rightarrow F'$、$s' : F' \Rightarrow F''$ 的复合分别在结构映射上给出 $\iota_{c,u}^{F,d}$ 和 $\iota_{c,u}^{F'',d} s'_c s_c$，故唯一性证明函子律。特别地，

$$((\mathrm{Lan}_K s)K)\eta^F = \eta^{F'} s.$$

记(3.5)的双射为 $\Phi_{F,T}(\alpha) = (\alpha K)\eta^F$。对 $s : F' \Rightarrow F$、$t : T \Rightarrow T'$，由上式直接计算

$$\Phi_{F',T'}\big(t\alpha(\mathrm{Lan}_K s)\big) = (tK)\Phi_{F,T}(\alpha)s.$$

这正是两变量自然性，故给出 $\mathrm{Lan}_K \dashv K^*$。

右侧对 $s : F \Rightarrow F'$ 定义唯一的态射

$$(\mathrm{Ran}_K s)_d : (\mathrm{Ran}_K F)(d) \longrightarrow (\mathrm{Ran}_K F')(d), \qquad \pi_{c,v}^{F',d}(\mathrm{Ran}_K s)_d = s_c \pi_{c,v}^{F,d}.$$

它存在是因为 $(s_c \pi_{c,v}^{F,d})$ 为 $F' q_d$ 的锥。对 $b : d \to d'$，自然性中的两条复合经 $\pi_{c,v}^{F',d'}$ 后均为 $s_c \pi_{c,vb}^{F,d}$，故相等。恒等和复合经各投影检验后分别化为恒等和 $s'_c s_c$，故得到函子 Ran_K。取相应的余单位可得

$$\varepsilon^{F'}((\mathrm{Ran}_K s)K) = s\varepsilon^F.$$

令 $\Psi_{T,F} : \mathrm{Nat}(TK, F) \to \mathrm{Nat}(T, \mathrm{Ran}_K F)$ 为右侧泛性质的逆双射。对 $s : F \Rightarrow F'$、$t : T' \Rightarrow T$，有

$$\Psi_{T',F'}\big(s\theta(tK)\big) = (\mathrm{Ran}_K s)\Psi_{T,F}(\theta)t.$$

事实上，等式两边的第 d 个分量经 $\pi_{c,v}^{F',d}$ 后，右边为 $s_c \theta_c T(v) t_d$；由 t 的自然性，这等于 $s_c \theta_c t_{Kc} T'(v)$，即左边的相应投影。极限唯一性证明该式，得到 $K^* \dashv \mathrm{Ran}_K$。　□

这里有关选择的约定与第 2.2 节相同：$\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 小保证每次的指标范畴小，也保证自然变换为集合；若 $\mathcal{E}$ 的对象构成真类，对所有 F 同时固定这些极限或余极限仍须有相应的给定选择数据。取不同选择所得的扩展，由命题 3.5.2 具有唯一保持比较数据的自然同构。

例 3.5.7 (常值图表的左右伴随)**.** 令 $\mathcal{C}$ 为小范畴，$K : \mathcal{C} \to \mathbf{1}$ 为到单对象、单态射范畴的唯一函子。两种逗号范畴均与 $\mathcal{C}$ 同构，故在所需极限、余极限及其选择均已给定时，

$$\mathrm{Lan}_K F = \mathrm{colim}_{\mathcal{C}} F, \qquad \mathrm{Ran}_K F = \lim_{\mathcal{C}} F.$$

把 $\mathrm{Fun}(\mathbf{1}, \mathcal{E})$ 与 $\mathcal{E}$ 识别，K^* 就是常值图表函子 Δ。于是前一定理成为熟悉的 $\mathrm{colim}_{\mathcal{C}} \dashv \Delta \dashv \lim_{\mathcal{C}}$：余锥和锥的泛性质是 Kan 扩展的特例。

比较映射在一个有限集合算例中就可以不是同构。令 $\mathcal{C}$ 为对象 c_1, c_2 组成的离散范畴，并取 $F(c_1) = F(c_2) = \{0, 1\}$。左扩展为四元素不交并 $\{1, 2\} \times \{0, 1\}$，其单位分量为 $\eta_{c_i}(v) = (i, v)$，均不满射。右扩展为四元素积 $\{0, 1\}^2$，其余单位分量为 $\varepsilon_{c_i}(v_1, v_2) = v_i$，均不单射。故两种比较变换都不是自然同构。

群表示给出一个同时出现左右 Kan 扩展的代数模型。设 G 为一个群，沿用第 1.1.2 小节的单对象范畴 $\mathcal{B}G$：其唯一对象为 $*$，自同态群为 G，且 $g_2 \circ g_1 = g_2 g_1$。给定域 k，函子 $\mathcal{B}G \to k\text{-}\mathbf{Mod}$ 恰是一个 k 向量空间上的左 G 作用：g 的逆态射保证作用算子可逆，函子复合律保证左作用律。将作用按 k 线性延拓，等价于一个幺性左 $k[G]$ 模；反向限制到基元素 $g \in G$ 恢复群作用。自然变换则恰为 $k[G]$ 模同态。

若 $H \leq G$，包含 $K : \mathcal{B}H \to \mathcal{B}G$ 的预合成正是限制函子

$$\mathrm{Res}^G_H : k[G]\text{-}\mathbf{Mod} \longrightarrow k[H]\text{-}\mathbf{Mod}.$$

这里的两个模范畴都包含所有幺性左模，且由推论 2.2.7 完备、余完备。诱导和余诱导作为 Kan 扩展的解释，可对照 [21, Example 6.1.7, Example 6.2.8]；下面直接写出其代数模型并验证泛性质。

第五卷定义 3.1.1 在有限群情形给出同一个限制与诱导构造。本节允许任意群，并在下面独立验证全部泛性质，因而不以第五卷的有限群假设作为这里的存在条件。

命题 3.5.8 (诱导、余诱导的 Kan 扩展模型)**.** *设 k 为域，$H \leq G$ 为群的子群，所有模均为幺性左模。对左 $k[H]$ 模 V，定义*

$$\mathrm{Ind}^G_H V = k[G] \otimes_{k[H]} V, \qquad \mathrm{Coind}^G_H V = \mathrm{Hom}_{k[H]}(k[G], V).$$

*它们分别称为 V 的***诱导模*** (induced module)和***余诱导模*** (coinduced module)。张量积中 $k[G]$ 取通常的左 $k[G]$、右 $k[H]$ 双模结构；Hom 中 $k[G]$ 取左 $k[H]$ 模结构。左 G 作用分别为*

$$g \cdot (x \otimes v) = (gx) \otimes v, \qquad (g \cdot f)(x) = f(xg) \quad (g \in G,\ x \in k[G]).$$

这给出伴随

$$\mathrm{Ind}^G_H \dashv \mathrm{Res}^G_H \dashv \mathrm{Coind}^G_H,$$

并分别表示沿 $\mathcal{B}H \to \mathcal{B}G$ 的左、右 Kan 扩展。其比较映射为

$$\eta_V(v) = 1 \otimes v, \qquad \varepsilon_V(f) = f(1).$$

证明. 左乘 g 与 $k[G]$ 的右 $k[H]$ 作用交换，所以诱导模上的作用尊重张量平衡关系。余诱导中，对 $h \in H$，

$$(g \cdot f)(hx) = f(hxg) = h f(xg),$$

故 $g \cdot f$ 仍为左 $k[H]$ 线性映射。又 $(g_1 \cdot (g_2 \cdot f))(x) = f(x g_1 g_2)$，且单位元作用为恒等。这些作用按 k 线性延拓后均给出左 $k[G]$ 模。对 $V \to V'$，两个函子的态射作用分别为 $1 \otimes s$ 和 $f \mapsto sf$，显然保持恒等、复合并与群作用相容。

先验证诱导的泛性质。对任意左 $k[G]$ 模 W 及 $k[H]$ 线性映射 $a : V \to \mathrm{Res}^G_H W$，定义

$$\tilde{a} : k[G] \otimes_{k[H]} V \longrightarrow W, \qquad \tilde{a}(x \otimes v) = x\, a(v).$$

该公式双线性，且对 $z \in k[H]$，$(xz)a(v) = x\,a(zv)$，所以平衡并能通过张量积。它还满足 $\tilde{a}(rx \otimes v) = r\tilde{a}(x \otimes v)$，故为 $k[G]$ 线性映射。反过来，一个 $k[G]$ 线性映射 $A : k[G] \otimes_{k[H]} V \to W$ 决定

$$a_A(v) = A(1 \otimes v).$$

由 $1 \otimes zv = z \otimes v$，$a_A$ 为 $k[H]$ 线性映射。显然 $a_{\tilde{a}} = a$；而 $\widetilde{a_A}(x \otimes v) = xA(1 \otimes v) = A(x \otimes v)$，故两种构造互逆。对 $s : V' \to V$、$t : W \to W'$，公式还给出

$$\widetilde{\mathrm{Res}^G_H(t)\, a\, s} = t\, \tilde{a}\, (1 \otimes s).$$

因此双射对 V, W 自然。其单位为 $v \mapsto 1 \otimes v$，它的 H 线性也可从 $1 \otimes hv = h \otimes v = h \cdot (1 \otimes v)$ 直接看出。

再验证余诱导。求值映射 $\varepsilon_V(f) = f(1)$ 为 $k[H]$ 线性，因为

$$\varepsilon_V(h \cdot f) = f(h) = hf(1).$$

给定 $k[H]$ 线性映射 $a : \mathrm{Res}^G_H W \to V$，定义

$$\hat{a} : W \longrightarrow \mathrm{Coind}^G_H V, \qquad \hat{a}(w)(x) = a(xw).$$

对 $z \in k[H]$，$\hat{a}(w)(zx) = a(zxw) = z\,a(xw)$，所以其值确实在上述 Hom 中。该公式在 w 上 k 线性，且

$$\hat{a}(gw)(x) = a(xgw) = (g \cdot \hat{a}(w))(x),$$

故 $\hat{a}$ 为 $k[G]$ 线性。若 $B : W \to \mathrm{Coind}^G_H V$ 为 $k[G]$ 线性映射，令 $a_B(w) = B(w)(1)$，则 $a_B = \varepsilon_V \,\mathrm{Res}^G_H(B)$ 为 $k[H]$ 线性。现在 $a_{\hat{a}}(w) = a(w)$，而对 $g \in G$，

$$\widehat{a_B}(w)(g) = a_B(gw) = B(gw)(1) = (g \cdot B(w))(1) = B(w)(g).$$

由 k 线性，这也对所有 $x \in k[G]$ 成立，故 $\widehat{a_B} = B$。两种构造互逆。对 $s : V \to V'$、$t : W' \to W$，在 $w' \in W', x \in k[G]$ 处比较取值，有

$$s\, a\, \widehat{\mathrm{Res}^G_H(t)} = \mathrm{Coind}^G_H(s)\, \hat{a}\, t,$$

其中等式来自 $t(xw') = x\,t(w')$。所以右侧双射也对两个变量自然。最后，把函子范畴中的自然变换识别为模同态，这两个双射正是左右 Kan 扩展的定义，比较映射也恰为所述单位、余单位。 □

有限性条件只在希望保留有限维时加入。若 T 为 G/H 中左陪集 gH 的代表集，S 为 $H\backslash G$ 中右陪集 Hg 的代表集，则群元素的唯一分解给出

$$k[G] = \bigoplus_{t \in T} t\, k[H] \ \text{（右模）}, \qquad k[G] = \bigoplus_{s \in S} k[H]s \ \text{（左模）}.$$

因此诱导的底向量空间为 $\bigoplus_{t \in T} V$，余诱导的底向量空间为 $\prod_{s \in S} V$：前者的同构把 (v_t) 送到 $\sum_t t \otimes v_t$，后者由 $f \mapsto (f(s))_{s \in S}$ 给出，逆映射按左 $k[H]$ 线性延拓。若 $[G : H]$ 有限且 V 有限维，两者都有限维，维数均为 $[G : H] \dim_k V$。这些结论来自具体模型；逐点存在性及其伴随是在全部左模范畴中建立的。

3.6* 端、余端与双自然变换

自然变换是一族满足相容条件的态射；张量积则由生成元及平衡关系构成。前一种构造从一个积中选出相容族，后一种构造把应当相同的表达识别起来。端与余端把这两种做法用于一反变、一协变的两个变量。它们不仅能重新表达自然变换和张量积，还能把上一节的左 Kan 扩展写成一个带 Hom 集权重的余端。

3.6.1 双自然变换与端、余端的定义

对双函子 $H:\mathcal{C}^{\mathrm{op}}\times\mathcal{C}\to\mathcal{E}$，态射 $f:c\to d$ 产生两种不同方向的映射：

$$H(f,1_c):H(d,c)\longrightarrow H(c,c),\qquad H(1_c,f):H(c,c)\longrightarrow H(c,d).$$

通常不能把 $c\mapsto H(c,c)$ 当作 $\mathcal{C}$ 上的函子。因此，对角上的一族态射需要一种不同于普通自然性的相容条件。

定义 3.6.1 (双自然变换)**.** *设 $\mathcal{C},\mathcal{E}$ 为范畴，$F,G:\mathcal{C}^{\mathrm{op}}\times\mathcal{C}\to\mathcal{E}$ 为双函子。一族态射 $\alpha_c:F(c,c)\to G(c,c)$ 若对每个 $f:c\to d$ 满足*

$$G(1_c,f)\alpha_c F(f,1_c)=G(f,1_d)\alpha_d F(1_d,f),\tag{3.13}$$

*则称为从 F 到 G 的***双自然变换*** (dinatural transformation)。等式两边的源都是 $F(d,c)$，目标都是 $G(c,d)$。*

$$\begin{array}{ccccc} F(d,c) & \xrightarrow{F(f,1_c)} & F(c,c) & \xrightarrow{\alpha_c} & G(c,c) \\ {\scriptstyle F(1_d,f)}\downarrow & & & & \downarrow{\scriptstyle G(1_c,f)} \\ F(d,d) & \xrightarrow[\alpha_d]{} & G(d,d) & \xrightarrow[G(f,1_d)]{} & G(c,d). \end{array}$$

图中的两条三步路径分别先改变第一变量和先改变第二变量。若 F 或 G 不依赖其中一个变量，条件便相应简化；下面最常用的是一端为常值双函子的情形。

例 3.6.2 (双自然变换的复合可能失败)**.** *令 $\mathcal{C}$ 只有两个对象 $0,1$ 及一条非恒等态射 $0\to 1$。取常值双函子 $F=\{*\}$、$H=\{0,1\}$，并定义集合值双函子 G：*

$$G(1,0)=\varnothing,\qquad G(0,0)=G(1,1)=G(0,1)=\{*\}.$$

各个结构映射取唯一可能的映射；不存在从上述单点集通向空集的源范畴箭头，所以这确实给出一个双函子。取唯一的对角分量 $\alpha_i:F(i,i)\to G(i,i)$，再令 $\beta_0:G(0,0)\to H(0,0)$ 取值 0，β_1 取值 1。对非恒等箭头，α 的相容条件是两张通向单点集的映射相等，β 的相容条件则是两张从空集出发的映射相等，故二者均双自然。但逐分量复合 $\beta_i\alpha_i$ 的相容条件要求从单点集到 $\{0,1\}$ 的常值 0、常值 1 两映射相等，因而不成立。一般的双自然变换不能任意逐分量复合。

定义 3.6.3 (楔形、端与余端)**.** *设 $\mathcal{C}$ 为小范畴，$\mathcal{E}$ 为范畴，$H:\mathcal{C}^{\mathrm{op}}\times\mathcal{C}\to\mathcal{E}$ 为双函子。对象 $T\in\mathcal{E}$ 连同态射族 $\omega_c:T\to H(c,c)$，若对每个 $f:c\to d$ 满足*

$$H(1_c,f)\omega_c=H(f,1_d)\omega_d,$$

则称为 H 的一个**楔形** (wedge)。若楔形 $(E,(\varepsilon_c))$ 具有下述性质：每个楔形 $(T,(\omega_c))$ 都唯一给出态射 $h:T\to E$，使 $\varepsilon_c h=\omega_c$ 对全部 c 成立，则称它为 H 的**端** (end)，记为

$$E=\int_{c\in\mathcal{C}} H(c,c).$$

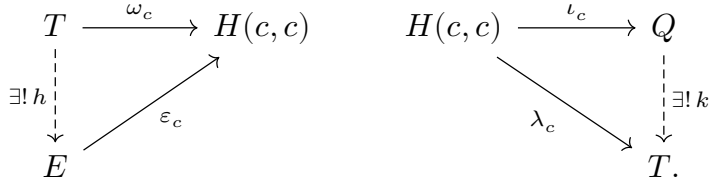
对象 T 连同态射族 $\lambda_c:H(c,c)\to T$，若对每个 $f:c\to d$ 满足

$$\lambda_c H(f,1_c)=\lambda_d H(1_d,f),$$

则称为一个**余楔形** (cowedge)。若余楔形 $(Q,(\iota_c))$ 使每个余楔形 $(T,(\lambda_c))$ 都唯一分解为 $\lambda_c=k\iota_c$，其中 $k:Q\to T$，则称它为 H 的**余端** (coend)，记为

$$Q=\int^{c\in\mathcal{C}} H(c,c).$$

两种唯一分解分别由下图表示：



楔形就是从常值双函子到 H 的双自然变换，余楔形就是反方向的双自然变换。图中的虚线必须同时适用于全部 c，而非对每个分量各自选择。若一个端存在，则其结构映射族联合检测通向它的态射是否相等：所有 $\varepsilon_c h=\varepsilon_c h'$ 蕴含 $h=h'$。余端的结构映射同样联合检测从它出发的态射。对两份端的泛性质相互应用，所得两个比较态射的复合保持全部结构映射，故为恒等；余端也如此。因此两种对象都在保持结构映射的唯一同构意义下唯一。

以后改变双函子时，使用的是定义在全部对象对上的普通自然变换。设 $\theta:H\Rightarrow H'$ 为这样的变换，并假设相应的两个端存在。则 $(\theta_{c,c}\varepsilon_c)$ 是 H' 的楔形：关于 $(1_c,f)$、$(f,1_d)$ 的两个自然性方块把其相容条件化为 H 的楔形条件。它唯一诱导 $\int_c H(c,c)\to\int_c H'(c,c)$。若相应的两个余端存在，则 $(\iota'_c\theta_{c,c})$ 给出 $\int^c H(c,c)\to\int^c H'(c,c)$。由唯一性，这些诱导映射保持恒等与复合。

3.6.2　等化子、余等化子与 Fubini 公式

端的全部条件都要求两个复合相等，因此可以用积收集候选分量，再取等化子；余端则用余积收集生成对象，再由余等化子施加关系。其形式与定理 2.2.6 类似，但每条 $f:c\to d$ 涉及的是 $H(c,d)$ 或 $H(d,c)$，不能把非对角项省掉。

定理 3.6.4 (端与余端的等化子公式)**.** *设 $\mathcal{C}$ 为小范畴，$\mathcal{E}$ 为范畴，$H:\mathcal{C}^{\mathrm{op}}\times\mathcal{C}\to\mathcal{E}$ 为双函子。若所需的小积与等化子存在，则*

$$\int_c H(c,c)\cong \mathrm{Eq}\left(\prod_c H(c,c)\rightrightarrows\prod_{f:c\to d} H(c,d)\right).$$

记 $p_c : \prod_c H(c,c) \to H(c,c)$ 为投影；右边的两个平行态射 s,t 在 $f : c \to d$ 分量上为

$$s_f = H(1_c, f)p_c, \qquad t_f = H(f, 1_d)p_d.$$

若所需的小余积与余等化子存在，则

$$\int^c H(c,c) \cong \mathrm{Coeq}\left(\coprod_{f:c\to d} H(d,c) \rightrightarrows \coprod_c H(c,c) \right).$$

记 $j_c : H(c,c) \to \coprod_c H(c,c)$ 为余积结构映射；这两个平行态射在 $f : c \to d$ 项上的限制为

$$j_c H(f, 1_c), \qquad j_d H(1_d, f).$$

特别地，完备范畴具有全部小指标的端，余完备范畴具有全部小指标的余端。

证明. 令 $e : E \to \prod_c H(c,c)$ 为 s,t 的等化子。等式 $se = te$ 在 f 坐标上就是

$$H(1_c, f)p_c e = H(f, 1_d)p_d e,$$

所以 $(p_c e)$ 构成楔形。给定楔形 $(\omega_c : T \to H(c,c))$，积的泛性质唯一给出 $a : T \to \prod_c H(c,c)$，满足 $p_c a = \omega_c$。楔形条件说明 sa, ta 的每个坐标相等，从而 $sa = ta$。等化子的泛性质给出唯一 $h : T \to E$，使 $eh = a$，于是 $p_c eh = \omega_c$。反过来，任何满足这些等式的 h 先被积投影确定其复合 eh，再被等化子的唯一性确定，故 E 是端。

余端情形中，令 $q : \coprod_c H(c,c) \to Q$ 为所列两个态射的余等化子。相等条件给出

$$q j_c H(f, 1_c) = q j_d H(1_d, f),$$

故 $(q j_c)$ 是余楔形。任意余楔形 $(\lambda_c : H(c,c) \to T)$ 先由余积泛性质唯一合为 $a : \coprod_c H(c,c) \to T$。余楔形条件说明 a 使两个平行态射相等，故唯一分解为 $a = kq$。所得 k 满足 $k q j_c = \lambda_c$，且这些等式先确定 kq，再由余等化子的唯一性确定 k。这正是余端泛性质。

由于 $\mathcal{C}$ 的对象及态射都组成集合，上述积、余积及平行箭头均为小构造。完备性、余完备性因而分别保证它们存在。 □

在 **Set** 中，端是所有满足楔形等式的对角元组组成的集合；余端则是 $\coprod_c H(c,c)$ 的商集。后一商集的关系为

$$(c, H(f, 1_c)(x)) \sim (d, H(1_d, f)(x)), \qquad x \in H(d,c), \quad f : c \to d, \tag{3.14}$$

并取这些关系生成的等价关系。非对角元素 x 规定对角项中的哪些元素必须识别，自己并不是另添的生成元。

将多组变量的相容条件分次施加，得到下面的 **Fubini 公式** (Fubini formula)。[2]

[2]Guido Fubini（富比尼，1879–1943）是意大利数学家，主要从事分析与微分几何研究。生平参见圣安德鲁斯大学 MacTutor：https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Fubini/。

定理 3.6.5 (端与余端的 Fubini 公式)**.** 设 $\mathcal{C},\mathcal{A}$ 为小范畴，$\mathcal{E}$ 为范畴，

$$H:\mathcal{C}^{\mathrm{op}}\times\mathcal{C}\times\mathcal{A}^{\mathrm{op}}\times\mathcal{A}\longrightarrow\mathcal{E}$$

为函子。若 $\mathcal{E}$ 完备，则有保持各结构映射的典范同构

$$\int_c\left(\int_a H(c,c,a,a)\right)\cong\int_{(c,a)}H(c,c,a,a)\cong\int_a\left(\int_c H(c,c,a,a)\right).$$

若 $\mathcal{E}$ 余完备，则有典范同构

$$\int^c\left(\int^a H(c,c,a,a)\right)\cong\int^{(c,a)}H(c,c,a,a)\cong\int^a\left(\int^c H(c,c,a,a)\right).$$

这些同构关于 H 的普通自然变换自然。中间项将 H 视为 $(\mathcal{C}\times\mathcal{A})^{\mathrm{op}}\times(\mathcal{C}\times\mathcal{A})$ 上的双函子。

证明. 固定 c,c'，取内层端 $V(c,c')=\int_a H(c,c',a,a)$。改变 c,c' 时，H 的结构映射在 a,a' 上普通自然，因而按端的诱导映射得到双函子 $V:\mathcal{C}^{\mathrm{op}}\times\mathcal{C}\to\mathcal{E}$。它保持恒等与复合，是因为这些等式在复合到每个内层端投影后成立，而投影族联合检测态射。

从 T 到 $\int_c V(c,c)$ 的态射，等价于一族 $T\to V(c,c)$，在 c 方向满足楔形条件。再使用内层端的泛性质，这等价于一族

$$\omega_{c,a}:T\longrightarrow H(c,c,a,a),$$

分别在 c 与 a 方向满足楔形条件。外层条件可以逐个复合到内层投影后检验，故没有遗漏条件。分别双自然又等价于在积范畴上双自然：必要性是取 $(f,1_a)$、$(1_c,g)$；反过来，对 $f:c\to d$、$g:a\to b$，两个单独条件和不同变量间的交换性给出

$$\begin{aligned}H(1_c,f,1_a,g)\omega_{c,a}&=H(f,1_d,1_a,g)\omega_{d,a}\\&=H(f,1_d,g,1_b)\omega_{d,b}.\end{aligned}$$

这正是积范畴中的楔形等式。因此第一个迭代端连同这些复合投影具有中间端的泛性质。交换两组变量得另一个同构；同构唯一地由保持全部 $\omega_{c,a}$ 的要求确定。

对于余端，先固定 c,c' 取 $U(c,c')=\int^a H(c,c',a,a)$。余端的诱导映射及其唯一性使 U 成为双函子。从 $\int^c U(c,c)$ 到任意 T 的态射，恰好对应分别满足两组余楔形条件的态射族 $\lambda_{c,a}:H(c,c,a,a)\to T$。分方向条件在 $f:c\to d$、$g:a\to b$ 上合成

$$\begin{aligned}\lambda_{c,a}H(f,1_c,g,1_a)&=\lambda_{d,a}H(1_d,f,g,1_a)\\&=\lambda_{d,b}H(1_d,f,1_b,g),\end{aligned}$$

两边均从 $H(d,c,b,a)$ 出发。这就是积范畴上的余楔形条件；反向取一组态射为恒等又恢复分方向条件。因此迭代余端具有中间余端的泛性质，交换变量即得第二个同构。最后，改变 H 时各比较态射仍保持对应的全部结构映射，由端、余端的唯一性，相应自然性方块交换。 □

这里的 Fubini 公式交换的是两个端，或两个余端。它没有断言一个端与一个余端可以交换；即使在集合范畴中，对有限离散指标，积与余积也会阻止这种混合交换。

3.6.3 自然变换、张量积与集合值加权例子

自然变换的相容方程本身就给出一个端，其中双函子的两个变量分别记录被变换的源函子和目标函子。

命题 3.6.6 (自然变换集合的端表达)**.** 设 $\mathcal{C}$ 为小范畴，$\mathcal{E}$ 为局部小范畴，$F, G : \mathcal{C} \to \mathcal{E}$ 为函子。令

$$H(c,d) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(F(c), G(d)).$$

在第一个变量上用 F 后预复合，在第二个变量上用 G 后复合，使 H 成为集合值双函子。则有典范双射

$$\mathrm{Nat}(F,G) \cong \int_c \mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(F(c), G(c)),$$

它关于 F 反变自然、关于 G 协变自然。

证明. 由等化子公式，右边由一族 $\alpha_c : F(c) \to G(c)$ 组成，条件为

$$G(f)\alpha_c = \alpha_d F(f) \qquad (f : c \to d).$$

这恰好是自然变换的定义，所以取各分量给出所求双射。局部小性保证每个 Hom 是集合，$\mathcal{C}$ 小保证候选分量的积是集合。若 $u : F' \Rightarrow F$、$v : G \Rightarrow G'$ 自然，两个描述都把 α 送到分量为 $v_c \alpha_c u_c$ 的变换，因此所述自然性成立。 □

例 3.6.7 (集合值加权构造)**.** 设 $\mathcal{C}$ 为小范畴，$W, F : \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$ 为函子。写 $Y^X = \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(X, Y)$。对双函子 $(c,d) \mapsto F(d)^{W(c)}$ 应用上一命题，得到

$$\int_c F(c)^{W(c)} \cong \mathrm{Nat}(W, F).$$

它从各集合的函数族中保留与指标态射相容的部分，称为权 W 给出的**加权极限** (weighted limit)。特别地，若 $\mathcal{C}$ 是集合 I 视为的离散范畴，则没有非恒等态射的相容条件，所得集合为 $\prod_{i \in I} F(i)^{W(i)}$。

对于余端，权的方向改为 $W : \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$，仍取 $F : \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$。双函子 $(c,d) \mapsto W(c) \times F(d)$ 给出**加权余极限** (weighted colimit)

$$W \star F := \int^c W(c) \times F(c).$$

由(3.14)，它是 $\coprod_c W(c) \times F(c)$ 按下列关系生成的等价关系所取的商：

$$(c, W(f)(w), x) \sim (d, w, F(f)(x)), \qquad f : c \to d, \quad w \in W(d), \quad x \in F(c). \tag{3.15}$$

给出从此商集到集合 T 的映射，就是给出各个 $W(c) \times F(c) \to T$，并要求它们在关系两边取相同的值，故这也直接验证了余楔形泛性质。离散指标时，该商就是不交并 $\coprod_{i \in I} W(i) \times F(i)$。两个加权构造中权的变性不同，正是因为积一边使用函数集，余积一边使用笛卡儿积。

取一个群 G，把它视为单对象范畴 $\mathcal{B}G$。右 G 集 S 给出 $(\mathcal{B}G)^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$，左 G 集 X 给出 $\mathcal{B}G \to \mathbf{Set}$，其加权余极限为**平衡积** (balanced product)

$$S \times_G X = (S \times X)/((sg, x) \sim (s, gx)).$$

例如，$G \times_G X \cong X$，映射为 $[g, x] \mapsto gx$，逆映射为 $x \mapsto [1, x]$：关系给出 $[g, x] = [1, gx]$，两次复合因而都是恒等。

例 3.6.8 (模张量积是交换群中的余端)**.** 设 R 为含幺环，M_R 为幺性右模，${}_R N$ 为幺性左模。令 $\mathcal{R} = \mathcal{B}(R, \cdot)$ 为以 R 的乘法幺半群为态射集的单对象范畴。定义交换群值双函子

$$T : \mathcal{R}^{\mathrm{op}} \times \mathcal{R} \longrightarrow \mathbf{Ab}, \qquad T(*, *) = M \otimes_{\mathbb{Z}} N,$$

其两个变量的结构映射为

$$T(r, 1)(m \otimes n) = mr \otimes n, \qquad T(1, r)(m \otimes n) = m \otimes rn.$$

各映射由 $\mathbb{Z}$ 上张量积的泛性质良定义。右作用的复合次序与第一变量反变相符，左作用的次序与第二变量协变相符；两类映射在纯张量上交换，故确实给出双函子。

例 2.1.5 已给出交换群中余等化子的公式：商去两映射之差的像。对 T 应用定理 3.6.4，只有一个对角对象，而每个 $r \in R$ 给出一组关系，因此

$$\int^{* \in \mathcal{R}} T(*, *) \cong (M \otimes_{\mathbb{Z}} N)/U,$$

其中 U 为所有 $mr \otimes n - m \otimes rn$ 生成的子群。这一商交换群典范同构于 $M \otimes_R N$。事实上，从商群到任意交换群 A 的同态，等价于 $M \otimes_{\mathbb{Z}} N \to A$ 中令这些差为零的同态，也就是满足 $b(mr, n) = b(m, rn)$ 的双可加映射 $b : M \times N \to A$。第二卷定理 6.1.3（张量积的泛性质）已经证明，这组映射由 $M \otimes_R N$ 表示，故得到保持全部纯张量的唯一同构。

这里的双可加性由 $M \otimes_{\mathbb{Z}} N$ 预先加入，余端在 $\mathbf{Ab}$ 中形成。若只在集合范畴中对 $M \times N$ 加入 $(mr, n) \sim (m, rn)$，所得平衡商没有加入可加关系，一般不能得到模张量积的底集合。例如取 $R = \mathbb{Z}$、$M = N = \mathbb{Z}^2$，平衡集合商到 $\mathbb{Z}^2 \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}^2$ 的自然映射只能命中纯张量。在由 $e_i \otimes e_j$ 标记的 2×2 整数矩阵中，纯张量的矩阵为 $(m_i n_j)$，行列式为零；$e_1 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_2$ 对应单位矩阵，因而不在其像中。群作用的平衡积与模张量积需要在各自范畴中解释。

3.6.4　Kan 扩展的余端公式

在上一节的逐点公式中，$(K \downarrow d)$ 的对象是一个 c 连同一条 $Kc \to d$。余端把这些选择分别放入各个 Hom 集，再把逗号范畴的箭头变成平衡关系。为使这一步适用于一般目标范畴，需要先用一份对象的多份副本替代集合的笛卡儿积。

定义 3.6.9 (集合指标的余积)**.** 设 $\mathcal{E}$ 为具有所有小余积的范畴，S 为集合，$A \in \mathcal{E}$。在所用范围选定这些余积及其结构映射。以 S 为指标、每项均为 A 的余积在英文中称为 copower，记为

$$S \odot A := \coprod_{s \in S} A.$$

记第 s 份的结构映射为 $j_s : A \to S \odot A$。给定集合映射 $u : S \to S'$ 及态射 $a : A \to A'$，由

$$(u \odot a) j_s = j_{u(s)} a$$

唯一确定 $u \odot a : S \odot A \to S' \odot A'$。

余积泛性质说明，若 $\mathcal{E}$ 局部小，则有双射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(S \odot A, B) \cong \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(S, \mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(A, B)), \qquad h \longmapsto (s \mapsto h j_s).$$

逆映射把一族 $A \to B$ 唯一合为余积上的态射。上述结构公式还表明，$\odot$ 保持恒等与复合，且该双射在 S, A, B 上自然。集合中的 $S \odot A$ 就是 $S \times A$；交换群中则是 $\bigoplus_{s \in S} A$。这一 Hom 描述也见 Riehl[21, Example 3.4.9]。

这里选定的余积足以在所用对象与态射范围内定义 $\odot$。若把它视为大范畴上的整体函子，则与命题 2.2.4 之后的约定一样，应把全部所选余积及结构映射作为数据；不同选择之间的唯一相容同构不代替这份选择。

定理 3.6.10 (左 Kan 扩展的余端公式)**.** 设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 为小范畴，$\mathcal{E}$ 为局部小且余完备的范畴，$K : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$、$F : \mathcal{C} \to \mathcal{E}$ 为函子。对每个 $d \in \mathcal{D}$，取

$$L(d) = \int^{c \in \mathcal{C}} \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(Kc, d) \odot F(c). \tag{3.16}$$

在积分号内的双函子为

$$(c, c') \longmapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(Kc, d) \odot F(c').$$

后复合 $d \to d'$ 诱导 $L(d) \to L(d')$，使 $L : \mathcal{D} \to \mathcal{E}$ 成为函子。以 $\iota_{c,u} : F(c) \to L(d)$ 表示余端结构映射在 $u : Kc \to d$ 对应副本上的限制，则

$$\eta_c = \iota_{c, 1_{Kc}} : F(c) \longrightarrow L(Kc)$$

组成自然变换 $\eta : F \Rightarrow LK$。对任意 $G : \mathcal{D} \to \mathcal{E}$，有关于 F, G 自然的双射

$$\mathrm{Nat}(L, G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Nat}(F, GK), \qquad \tau \longmapsto (\tau_{Kc} \eta_c)_c.$$

因此 (L, η) 是 F 沿 K 的左 Kan 扩展。

证明. $\mathcal{D}$ 小保证各个 Hom 是集合，余完备性保证各个集合指标余积及小指标余端存在。为构造整个 L，只需为由集合 $\mathrm{Ob}\,\mathcal{D}$ 指标的一族所需余端选定代表。余端条件与余积条件合起来说明：给出 $L(d) \to B$，恰好是给出一族 $a_{c,u} : F(c) \to B$，对每个 $f : c \to c'$ 和 $u : Kc' \to d$ 满足

$$a_{c, uK(f)} = a_{c', u} F(f). \tag{3.17}$$

特别地，$\iota_{c,uK(f)} = \iota_{c',u}F(f)$。这些结构映射联合检测从 $L(d)$ 出发的态射是否相等。

给定 $v : d \to d'$，用一族 $\iota_{c,vu} : F(c) \to L(d')$ 定义 $L(v)$。它满足(3.17)，因为 $(vu)K(f) = v(uK(f))$，故得到唯一态射，且

$$L(v)\iota_{c,u} = \iota_{c,vu}.$$

在全部结构映射上比较即可得到 $L(1_d) = 1_{L(d)}$ 及 $L(wv) = L(w)L(v)$。对于 $f : c \to c'$，有

$$L(K(f))\eta_c = \iota_{c,K(f)} = \iota_{c',1_{Kc'}}F(f) = \eta_{c'}F(f),$$

所以 η 自然。

若 $\tau : L \Rightarrow G$ 自然，则 $\alpha_c = \tau_{Kc}\eta_c$ 由两份自然性组成 $F \Rightarrow GK$。反过来，给定 $\alpha : F \Rightarrow GK$，对每个 d 定义

$$a_{c,u} = G(u)\alpha_c : F(c) \longrightarrow G(d).$$

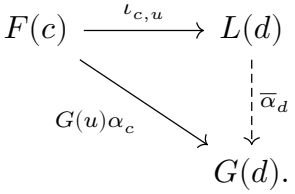
α 的自然性给出

$$G(uK(f))\alpha_c = G(u)G(K(f))\alpha_c = G(u)\alpha_{c'}F(f),$$

故该族满足(3.17)，唯一诱导 $\overline{\alpha}_d : L(d) \to G(d)$。它关于 d 自然：对 $v : d \to d'$，

$$G(v)\overline{\alpha}_d\iota_{c,u} = G(vu)\alpha_c = \overline{\alpha}_{d'}L(v)\iota_{c,u}.$$

由结构映射的联合检测性质，$G(v)\overline{\alpha}_d = \overline{\alpha}_{d'}L(v)$。



图中的全部三角形同时决定 $\overline{\alpha}_d$；每个 $\iota_{c,u}$ 也等于 $L(u)\eta_c$。

从 α 出发，重建后的分量满足 $\overline{\alpha}_{Kc}\eta_c = G(1_{Kc})\alpha_c = \alpha_c$。从 τ 出发，则

$$\overline{(\tau K)\eta}_d\iota_{c,u} = G(u)\tau_{Kc}\eta_c = \tau_d L(u)\eta_c = \tau_d\iota_{c,u},$$

故重建变换就是 τ。这证明所给两个构造互逆。

最后，若 $\rho : G \Rightarrow G'$，两个构造均将后复合 ρ 对应于后复合 ρK。若 $\sigma : F \Rightarrow F'$，由 $\iota'_{c,u}\sigma_c$ 唯一诱导 $L(\sigma) : L_F \Rightarrow L_{F'}$，且 $L(\sigma)_{Kc}\eta_c = \eta'_c\sigma_c$。因此，对 $\tau : L_{F'} \Rightarrow G$，所给双射把 $\tau L(\sigma)$ 送到 $((\tau K)\eta')\sigma$。这分别验证了两个参数的自然性。由定义 3.5.1 中的泛性质，(L, η) 正是所需的左 Kan 扩展。 □

(3.17)还解释了它与定理 3.5.3 的关系。逗号范畴 $(K \downarrow d)$ 中的态射 $(c, uK(f)) \to (c', u)$ 正由 $f : c \to c'$ 给出，而式中的等式正是相应余锥的条件。所以余端公式和逐点

余极限公式组织的是同一组映射及相容条件。特别地，当 $\mathcal{E} = \mathbf{Set}$ 时，可写成带关系的商集

$$(\mathrm{Lan}_K F)(d) \cong \left(\coprod_{c} \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(Kc, d) \times F(c) \right) / \sim,$$
$$(uK(f), x) \sim (u, F(f)(x)).$$

一般目标范畴中的余端则保留集合指标余积、余等化子及其泛性质，由此得到同一个 Kan 构造。

本章小结

可表函子把一个对象的泛性质组织成随目标或源自然变化的双射。表示对象必须连同这个双射或泛元素一起比较；保持这些数据的同构才是唯一确定的。Yoneda 引理把自然变换的全部分量缩减为在恒等态射上的取值，并说明这种恢复在对象和函子两个参数上仍然自然。

伴随把两个范畴之间的 Hom 集联系起来。单位与余单位来自恒等态射，转置公式说明它们已经决定全部双射，三角恒等式则恰好保证正反两种转置互逆。左伴随保持余极限、右伴随保持极限，都是把锥的相容条件和唯一分解经自然双射传送的结果；未获保证的那一类保持性质仍需另外检验。

单子保留自函子上的单位与归并运算，余单子反转这些箭头。自由模的嵌套形式和给出了可直接计算的例子。它们在这里解释伴随所附带的结构；怎样从单子恢复一个代数范畴，仍是另一个问题。

选读部分将表示对象的思想用于图表的延拓。左 Kan 扩展收集指向一个目标位置的数据并取余极限，右 Kan 扩展收集从该位置出发的数据并取极限。端把双变量的相容条件放在一个积内，余端则在余积中施加识别关系。它们既描述自然变换的集合，也把逐点 Kan 扩展改写成带有 Hom 集权的公式；每种构造所需的小性、极限及余极限条件都须同时保留。

习题

习题 3.1. 设 $m, n \geq 1$，对交换群 A 定义 $T_n(A) = \{a \in A : na = 0\}$，并以群同态的限制定义态射作用。证明 $T_n : \mathbf{Ab} \to \mathbf{Set}$ 可表。求从 T_m 到 T_n 的全部自然变换，并具体列出 $m = 6, n = 4$ 时的答案。

解. 同态 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \to A$ 由 $\bar{1}$ 的像唯一决定，该像恰为一个被 n 杀死的元素。因此 $T_n \cong h^{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}$，且该对应与后复合相容。同样有 $T_m \cong h^{\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}}$。协变 Yoneda 公式为 $\mathrm{Nat}(h^A, h^B) \cong \mathrm{Hom}(B, A)$：一个 $s : B \to A$ 通过前复合，将每个 $f : A \to X$ 变成 $fs : B \to X$。所以本题表示对象的态射从 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 指向 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$，得到

$$\mathrm{Nat}(T_m, T_n) \cong \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}).$$

右边由满足 $nc \equiv 0 \pmod m$ 的剩余类 $\bar{c}$ 参数化，对应变换为 $a \mapsto ca$。这个公式不依赖 c 的代表，因为 $ma = 0$；条件保证 $nca = 0$。可选剩余类共有 $\gcd(m,n)$ 个。若 $m = 6, n = 4$，条件为 $6 \mid 4c$，故 $c \equiv 0, 3 \pmod 6$，两变换分别为零与乘三。 □

习题 3.2. 在允许零环的含幺交换环及保幺同态的范畴中，证明可逆元函子 $A \mapsto A^\times$ 与函子 $A \mapsto \{a \in A : a^n = 0\}$（固定 $n \geq 1$）都可表，态射作用均为环同态的限制。分别写出表示对象及泛元素。再令

$$\mathrm{Nil}(A) = \{a \in A : \text{存在整数 } r \geq 1, \text{使 } a^r = 0\},$$

并以同样方式定义态射作用。证明全部幂零元函子 Nil 不可表。

解. 可逆元函子由 $\mathbb{Z}[t, t^{-1}]$ 表示，泛元素为 t：给定可逆元 a，唯一同态为 $t \mapsto a, t^{-1} \mapsto a^{-1}$。关系 $tt^{-1} = 1$ 保证每个同态确实给出可逆元。第二个函子由 $\mathbb{Z}[t]/(t^n)$ 表示，泛元素为 $\bar{t}$，因为指定 $t \mapsto a$ 能通过商环当且仅当 $a^n = 0$。两种对应均与环同态后复合相容。

环同态保持幂零性，所以 Nil 确实是函子。由命题 2.4.2，若它可表，就必须保持所有小积。取一个域 k，令 $A_r = k[t]/(t^r)$ $(r \geq 1)$，记 $\bar{t}_r$ 为 t 在 A_r 中的像。每个 $\bar{t}_r$ 都幂零，故 $(\bar{t}_r)_r$ 属于 $\prod_{r\geq 1} \mathrm{Nil}(A_r)$。然而对任意固定整数 $q \geq 1$，只要 $r > q$，就有 $\bar{t}_r^{\,q} \neq 0$。因此这个元组在积环 $\prod_{r\geq 1} A_r$ 中不幂零，投影诱导的比较映射

$$\mathrm{Nil}\left(\prod_{r\geq 1} A_r\right) \longrightarrow \prod_{r\geq 1} \mathrm{Nil}(A_r)$$

不为满射。这与保持积矛盾，所以 Nil 不可表。 □

习题 3.3. 设 $\mathcal{C}$ 为局部小范畴。证明常值单元素协变函子可表，当且仅当 $\mathcal{C}$ 有始对象；反变版本对应终对象。再证明常值空集合函子在任意 $\mathcal{C}$ 上都不可表。

解. 表示对象 A 满足 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, X)$ 对每个 X 恰有一个元素，这正是始对象条件。所有到单元素集合的映射自动相容，所以不存在额外自然性要求。反变版本同样把条件写成每个 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, A)$ 为单元素集，得到终对象。若空集合函子由 A 表示，则在 A 处得到 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, A) \cong \varnothing$，与恒等态射存在矛盾；若 $\mathcal{C}$ 没有对象，更没有可选的表示对象。 □

习题 3.4. 令 $\mathcal{P} : \mathbf{Set}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$ 为以逆像定义态射作用的幂集函子。求 $\mathcal{P}$ 的全部自然自变换，不事先要求它们保持并、交或补。

解. 由特征函数可知 $\mathcal{P} \cong h_{\{0,1\}}$。Yoneda 引理把自然自变换对应到四个映射 $c : \{0,1\} \to \{0,1\}$，变换作用为 $\chi_A \mapsto c \circ \chi_A$。恒等、交换 $0,1$、常值零、常值一，分别给出

$$A \longmapsto A, \qquad A \longmapsto X \setminus A, \qquad A \longmapsto \varnothing, \qquad A \longmapsto X \quad (A \subseteq X).$$

这些操作均与逆像交换。由 Yoneda 引理的双射，全部自然自变换恰好对应 $\{0,1\}$ 的这四个集合自映射，因此没有其他可能。 □

习题 3.5. 固定非负整数 r。对每个交换群 A，给定集合映射 $t_A : A^r \to A$，并要求其对群同态自然。证明存在唯一整数族 $(n_1, \dots, n_r)$，使 $t_A(a_1, \dots, a_r) = \sum_i n_i a_i$。说明 $r = 0$ 的含义。

解. $A \mapsto A^r$ 由带标准基 $e_1, \dots, e_r$ 的 $\mathbb{Z}^r$ 表示。令 $v = t_{\mathbb{Z}^r}(e_1, \dots, e_r) = \sum_i n_i e_i$。对唯一满足 $f(e_i) = a_i$ 的群同态 $f : \mathbb{Z}^r \to A$，自然性给出 $t_A(a_1, \dots, a_r) = f(v) = \sum_i n_i a_i$。取 $A = \mathbb{Z}^r$ 及标准基恢复系数，故唯一；反过来这些整数线性组合均自然。$r = 0$ 时定义域是单元素集合，表示对象为零群，自然选择的元素只能是各群的零元。 □

习题 3.6. 设 R 为含幺环，$\mathcal{M} = R\text{-}\mathbf{Mod}$ 为幺性左 R 模范畴，$U : \mathcal{M} \to \mathbf{Set}$ 为忘却函子。证明 $\mathrm{Nat}(1_{\mathcal{M}}, 1_{\mathcal{M}})$ 与环中心 $Z(R)$ 一一对应；再证明 $\mathrm{Nat}(U, U)$ 作为集合与 R 一一对应。

解. 先计算忘却函子的自然自变换。设 $\alpha : U \Rightarrow U$，令 $a = \alpha_R(1)$。对左线性映射 $f_m : R \to M$、$r \mapsto rm$，自然性给出 $\alpha_M(m) = f_m(a) = am$。反之，固定 $a \in R$ 后，对任意模同态 $f : M \to N$，都有 $f(am) = af(m)$，故左乘 a 的集合映射组成 U 的自然自变换。取 $M = R, m = 1$ 恢复参数 a，所以对应唯一。

恒等函子 $1_{\mathcal{M}}$ 的自然自变换还要求每个分量为 R 模同态。其底集合映射由上面的计算写成左乘 a；在 R 上，线性性要求 $ar = ra$ 对所有 $r \in R$ 成立，即 $a \in Z(R)$。反之，中心元素的左乘在每个左模上确实左线性，所以恰给出 $1_{\mathcal{M}}$ 的全部自然自变换。自然性与分量的线性在这里是两个不同条件。 □

习题 3.7. 设局部小范畴之间的函子 $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 同时以 $G, G' : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 为右伴随，伴随双射已指定。证明存在唯一与这两组双射相容的自然同构 $G \cong G'$。

解. 分别记 $F \dashv G$ 与 $F \dashv G'$ 的指定伴随双射为 Φ, Φ'。对每个 $Y \in \mathcal{D}$，它们复合给出自然于 X 的同构

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, GY) \xrightarrow{\Phi^{-1}} \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, Y) \xrightarrow{\Phi'} \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, G'Y).$$

Yoneda 引理给出唯一同构 $s_Y : GY \to G'Y$，使上述映射为后复合 s_Y。若 $b : Y \to Y'$，两组伴随在 Y 上自然，故后复合 $G'(b)s_Y$ 与后复合 $s_{Y'}G(b)$ 对所有 X 相同。Yoneda 忠实性给出 $G'(b)s_Y = s_{Y'}G(b)$，所以 s 自然。逆双射同样产生自然逆，且相容性逐个 Y 确定 s_Y，故唯一。 □

习题 3.8. 设 $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$、$G : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 与 $F' : \mathcal{D} \to \mathcal{E}$、$G' : \mathcal{E} \to \mathcal{D}$ 是局部小范畴之间的伴随 $F \dashv G$、$F' \dashv G'$。证明 $F'F \dashv GG'$，并用两组单位、余单位写出复合伴随的单位与余单位。

解. 按顺序复合自然双射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(F'FX, Z) \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, G'Z) \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, GG'Z).$$

复合仍对 X, Z 自然，故给出伴随。将 $1_{F'FX}$ 代入，先得到 η'_{FX}，再得到 $G(\eta'_{FX})\eta_X$，所以单位为该复合。将 $1_{GG'Z}$ 经两个逆双射送回，得到余单位

$$F'FGG'Z \xrightarrow{F'(\varepsilon_{G'Z})} F'G'Z \xrightarrow{\varepsilon'_Z} Z.$$

这些映射来自所构造的伴随双射，因而由定理 3.3.3 满足三角恒等式。 □

习题 3.9. 把 $\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{R}$ 按通常次序看成范畴，令 $i:\mathbb{Z}\to\mathbb{R}$ 为包含。证明 $\lceil-\rceil\dashv i\dashv\lfloor-\rfloor$，并解释单位、余单位是什么。

解. 偏序范畴的每个 Hom 集为空或单元素，所以伴随双射等价于相应不等式同时成立。对 $x\in\mathbb{R}, n\in\mathbb{Z}$，

$$\lceil x\rceil\le n \iff x\le n, \qquad n\le x \iff n\le\lfloor x\rfloor.$$

向上取整、向下取整均单调，故为函子；偏序范畴的任意两个具有相同源和目标的态射自动相等，因此双射自然。$\lceil-\rceil\dashv i$ 的单位为 $x\le\lceil x\rceil$，余单位为整数处的等式 $\lceil n\rceil=n$；$i\dashv\lfloor-\rfloor$ 的单位为 $n=\lfloor n\rfloor$，余单位为 $\lfloor x\rfloor\le x$。 □

习题 3.10. 固定集合 A。证明 $-\times A:\mathbf{Set}\to\mathbf{Set}$ 左伴随于 $(-)^A$，写出单位、余单位，并直接验证三角恒等式。包括 $A=\varnothing$ 的情形。

解. 双射把 $f:X\times A\to Y$ 送到 $x\mapsto(a\mapsto f(x,a))$，逆把 $g:X\to Y^A$ 送到 $(x,a)\mapsto g(x)(a)$。前复合 $u:X'\to X$ 或后复合 $v:Y\to Y'$ 后，两条路径在 (x',a) 上均取值 $v(f(u(x'),a))$，故自然。单位为 $\eta_X(x)(a)=(x,a)$，余单位为求值 $\varepsilon_Y(h,a)=h(a)$。第一条三角恒等式将 (x,a) 送到 $\eta_X(x)(a)=(x,a)$；第二条将 $h:A\to Y$ 送到函数 $a\mapsto h(a)$。若 A 空，$\eta_X(x)$ 就是从空集到 $X\times\varnothing=\varnothing$ 的唯一函数；$Y^\varnothing$ 也只有从空集到 Y 的唯一函数。此时左函子常值为空集，右函子常值为单元素集，余单位为从空集到 Y 的唯一函数，两边的 Hom 集均为单元素集，三角恒等式也比较相同源、目标之间的唯一函数。 □

习题 3.11. 求 S_3 的交换化，并据此求对任意交换群 A 的全部群同态 $S_3\to A$。把结果与伴随的单位联系起来。

解. 符号同态的目标交换，故 $[S_3,S_3]\subseteq A_3$。按交换子约定 $[x,y]=xyx^{-1}y^{-1}$，$[(12),(23)]=(132)$，它生成 A_3，所以 $[S_3,S_3]=A_3$。因此 $S_3^{\mathrm{ab}}\cong C_2$，单位就是符号商映射。到交换群 A 的每个同态唯一经过它，继而由 C_2 的生成元的像决定；该像是满足 $2a=0$ 的任意元素 $a\in A$。具体地，偶置换映到零，奇置换映到 a。非平凡的 A_3 被单位消去，显示此伴随的单位并非同构。 □

习题 3.12. 设 $F:\mathcal{C}\to\mathcal{D}$ 左伴随于 $G:\mathcal{D}\to\mathcal{C}$，两范畴局部小。证明 G 全忠实，当且仅当每个余单位 $\varepsilon_Y:FGY\to Y$ 是同构。

解. 若余单位均为同构，则对 $Y,Y'\in\mathcal{D}$，复合双射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(Y,Y')\xrightarrow{-\circ\varepsilon_Y}\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(FGY,Y')\xrightarrow{\Phi}\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(GY,GY')$$

把 h 送到 $G(h)G(\varepsilon_Y)\eta_{GY}=G(h)$。所以 G 在 Hom 集上给出双射。

反过来，设 G 全忠实。单位 $\eta_{GY}:GY\to GFGY$ 属于 Hom 集映射

$$G:\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(Y,FGY)\longrightarrow\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(GY,GFGY)$$

的目标。由 G 的全性，该集合映射满射，故存在 $s_Y : Y \to FGY$ 使 $G(s_Y) = \eta_{GY}$。三角恒等式给出 $G(\varepsilon_Y s_Y) = 1_{GY}$，忠实性推出 $\varepsilon_Y s_Y = 1_Y$。另一方面，

$$\Phi(s_Y \varepsilon_Y) = G(s_Y)G(\varepsilon_Y)\eta_{GY} = \eta_{GY} = \Phi(1_{FGY}).$$

Φ 的单射性给出 $s_Y \varepsilon_Y = 1_{FGY}$，故 ε_Y 可逆。 □

习题 3.13. 固定 $n > 1$，在交换群范畴中取 $P = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$。把 Hom–张量伴随写成 M/nM 与 $N[n] = \{x \in N : nx = 0\}$ 的形式，并具体写出单位、余单位。对 $M = N = \mathbb{Z}$ 分别计算它们。

解. 自然同构为

$$P \otimes_{\mathbb{Z}} M \cong M/nM, \quad \bar{1} \otimes m \longmapsto \bar{m}, \qquad \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(P, N) \cong N[n], \quad f \longmapsto f(\bar{1}).$$

第一个逆为 $\bar{m} \mapsto \bar{1} \otimes m$，关系 $\bar{1} \otimes nm = n\bar{1} \otimes m = 0$ 保证良定义；第二个逆由生成元像唯一延拓。因此伴随为 $M \mapsto M/nM$ 左伴随于 $N \mapsto N[n]$。因为 n 消去整个商群 M/nM，有 $(M/nM)[n] = M/nM$，单位便是商映射 $M \to M/nM$。又因 n 消去 $N[n]$，有 $nN[n] = 0$，故 $N[n]/nN[n] = N[n]$，余单位便是它到 N 的包含。对 $\mathbb{Z}$，前者为 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$，后者为 $0 \to \mathbb{Z}$，两者均非同构。 □

习题 3.14. 在交换群范畴中取平行态射 $2, 0 : \mathbb{Z} \rightrightarrows \mathbb{Z}$。证明左伴随 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} -$ 不保持这对态射的等化子。

解. 原等化子为 $\{m \in \mathbb{Z} : 2m = 0\} = 0$。张量后两个态射都成为 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 上的零映射，其等化子为整个 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。原等化子的张量仍为零，比较映射是 $0 \to \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，不是同构。这表明一般左伴随甚至不必保持有限极限，尽管它保持所有存在的小余极限。 □

习题 3.15. 令 $F : \mathbf{Set} \to \mathbf{Ab}$ 为自由交换群函子。计算 $X = Y = \{*\}$ 时的积比较映射 $F(X \times Y) \to F(X) \times F(Y)$，并判断 F 是否保持终对象及二元积。

解. 源为 $\mathbb{Z}$，目标为 $\mathbb{Z}^2$。两个投影都把唯一生成元送到相应的生成元，所以比较映射为 $m \mapsto (m, m)$，并不满射。因此 F 不保持二元积。集合范畴的终对象是单元素集合，它的像为 $\mathbb{Z}$，而交换群范畴的终对象为零群，所以也不保持终对象。这里的自由基来自指定集合，问题不在于选择了哪一组基。 □

习题 3.16. 固定集合 A，令 $K_A : \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$ 为常值 A 的函子，所有态射映成 1_A。分别判断它什么时候有右伴随、什么时候有左伴随，并写出相应伴随。

解. 若 K_A 有右伴随，它是左伴随，必须保持始对象 $\varnothing$，故 $A = \varnothing$。反过来，$\mathrm{Hom}(\varnothing, Y)$ 与 $\mathrm{Hom}(X, \{*\})$ 恒为单元素集，给出自然双射，故 $K_\varnothing \dashv K_{\{*\}}$。若 K_A 有左伴随，它是右伴随，必须保持终对象，故 A 为单元素集合；刚才的伴随给出充分性。于是这两类情形完全确定。 □

习题 3.17. 固定素数 p，以约化映射组成逆系统 $\mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z}$，$r \geq 1$，令 L 为其逆极限。证明每个 $(\mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z})[p]$ 都非零，而 $L[p] = 0$。解释这为何不违背右伴随保持逆极限。

解. 第 r 层被 p 杀死的元素为 $\bar{c}p^{r-1}$，$c \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$，所以组成阶为 p 的非零群。但从第 $r+1$ 层到第 r 层的限制映射把 $\bar{c}p^r$ 送到零，因此这些 p 挠子群构成的逆系统，其转移映射全为零。任何相容族 $(x_r)_r$ 都必须满足 $x_r = 0(x_{r+1}) = 0$，只能是零族。

直接地，若 $(a_r)_r \in L$ 被 p 杀死，则 a_{r+1} 在第 $r+1$ 层为 p^r 的倍数，它约化到第 r 层为零，故每个 $a_r = 0$。函子 $M \mapsto M[p] \cong \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, M)$ 是右伴随，所得同构恰为

$$L[p] \cong \varprojlim_r (\mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z})[p] = 0.$$

右伴随所保持的是相容族的极限，上式两边均为零；逐层非零性并不保证存在非零相容族。 □

习题 3.18. 固定集合 A，令 $TX = X^A$，$T(f)$ 为后复合 f。定义 $\eta_X(x)$ 为常值 x 的函数，并对 $u : A \to X^A$ 定义 $\mu_X(u)(a) = u(a)(a)$。证明 (T, η, μ) 是集合范畴上的单子。

解. T 的恒等与复合律来自函数复合。对 $f : X \to Y$，两种把 $u \in T^2X$ 送到 TY 的方式在 a 处都取值 $f(u(a)(a))$，所以 μ 自然；η 的自然性来自常值函数的后复合。对 $v \in TX$，$T\eta_X(v)$ 在 a 处是常值 $v(a)$ 的函数，故 $\mu_X T\eta_X(v) = v$；$\eta_{TX}(v)$ 为常值 v 的函数，故 $\mu_X \eta_{TX}(v) = v$。最后，对 $w \in T^3X$，两种归并在 a 处都得到 $w(a)(a)(a)$，从而结合律成立。若 A 空，各函数集合为单元素集，以上等式仍成立。 □

习题 3.19. 固定集合 A，令 $QX = A \times X$，$Qf = 1_A \times f$。定义 $\varepsilon_X(a, x) = x$、$\delta_X(a, x) = (a, (a, x))$。证明这给出余单子；若 $A = \varnothing$，结论是否仍成立？

解. 对任意函数 f，先重复 A 坐标再应用 f，与先应用 f 再重复坐标结果相同，所以 δ 自然；投影的自然性由 $f(\varepsilon_X(a, x)) = f(x) = \varepsilon_Y(a, f(x))$ 给出。两种余结合复合都把 (a, x) 送到 $(a, (a, (a, x)))$。复合 $Q\varepsilon_X \circ \delta_X$ 与 $\varepsilon_{QX} \circ \delta_X$ 都把它送回 (a, x)。所以三条公理成立。A 空时 Q 常值为空集合，所有公理比较的映射都有空定义域，仍成立。 □

习题 3.20. 对集合 X，令 $TX = \coprod_{n \geq 0} X^n$ 为全部有限有序表的集合，包括空表；对函数逐项应用。以单元素表定义 $\eta_X : X \to TX$，以依次连接各子表定义 $\mu_X : T^2X \to TX$。证明这是一个单子，并说明空表在这个构造中的作用。

解. 逐项应用函数保持表长和次序，因此给出函子。逐项应用函数与插入单元素表、连接各子表相容，所以 η, μ 自然。对表 $(x_1, \ldots, x_n)$，先把每项换成单元素表再连接，或先把整个表视为唯一子表再连接，都恢复原表，这给出两条单位律。对三层表，两种归并都按先外层位置、再中层位置、最后内层位置的次序输出同一列元素，故结合律成立；空子表贡献零个元素，不影响论证。

空表使 $T\varnothing$ 仍有一个元素，并允许连接中出现零个子表；在将此构造解释为自由幺半群时，它正是单位元。若全部改为非空有限表，也会得到另一个满足单子公理的构造，但它表达的是不要求单位元的半群，已不是本题所定义的全部有限表。 □

习题 3.21*. 令 $\mathcal{D}$ 为箭头范畴 $0 \to 1$，$\mathcal{C}$ 为仅含 0 的全子范畴，$K : \mathcal{C} \hookrightarrow \mathcal{D}$ 为包含，$F(0) = \{*\}$。定义 $T : \mathcal{D} \to \mathbf{Set}$ 为

$$T(0) = \{*\}, \qquad T(1) = \{a, b\}, \qquad T(0 \to 1)(*) = a.$$

这里严格满足 $TK = F$。计算 F 沿 K 的左右 Kan 扩展，并直接用泛性质说明：以恒等比较变换配备的 T 既不是左 Kan 扩展，也不是右 Kan 扩展。

解. $K \downarrow 0$、$K \downarrow 1$ 都只有一个对象和恒等态射，所以左扩展在两个对象处都是单元素集合，沿 $0 \to 1$ 的箭头为其唯一函数。$0 \downarrow K$ 只有一个对象，$1 \downarrow K$ 为空，因此右扩展在两个对象处也都是单元素集合，箭头仍唯一。

直接检验 T 的泛性质：它有两个不同的自然自变换，二者在 0 处均为恒等，在 1 处分别为恒等与常值 a 的函数。它们自然是因为都把 a 送到 a，所以与 $T(0 \to 1)$ 交换。若 T 为左扩展，取目标函子为 T，这两个自变换在(3.5)下均映到 1_F，与单射性矛盾。若 T 为右扩展，取源函子为 T，它们在(3.6)下也均映到 1_F，同样矛盾。严格延拓本身并不提供唯一分解。 □

习题 3.22*. 令 $\mathcal{C}$ 由两个对象 c_0, c_1、两个平行箭头 $p, q : c_0 \rightrightarrows c_1$ 及恒等态射组成。在 $\mathcal{C}$ 中添入对象 d、箭头 $b : c_1 \to d$ 及 $a : c_0 \to d$，规定 $bp = bq = a$，得到 $\mathcal{D}$，令 $K : \mathcal{C} \hookrightarrow \mathcal{D}$ 为包含。对集合值图表

$$F(c_0) = A, \qquad F(c_1) = B, \qquad F(p) = f, \quad F(q) = g,$$

求左右 Kan 扩展在 d 处的值及沿 b 的映射。再取 $A = B = \mathbb{Z}$、$f(n) = n$、$g(n) = n+2$，算出左扩展在 d 处的集合。

解. $K \downarrow d$ 的两个对象为 (c_0, a)、(c_1, b)，两条非恒等箭头正是 p, q。其余极限是 f, g 的余等化子

$$Q = B/\!\sim, \qquad \sim \text{ 为由所有 } f(x) \sim g(x)\ (x \in A) \text{ 生成的等价关系.}$$

确实，函数 $r : B \to Z$ 与一个从该平行图表到 Z 的余锥等价，当且仅当 $rf = rg$；这又等价于 r 唯一通过商映射 $\rho : B \to Q$。因此左扩展在 d 处为 Q，沿 b 的映射为 ρ，沿 a 的映射为 $\rho f = \rho g$。全忠实恢复使扩展在 c_0, c_1 处仍可取 A, B。

$d \downarrow K$ 为空，所以右扩展在 d 处为单元素集合，沿 b 为 $B \to \{*\}$ 的唯一函数。对所给整数图表，等价关系由 $n \sim n+2$ 生成。每个生成关系保持奇偶性；同奇偶的两个整数相差某个 $2m$，可用有限次加二或减二连接，所以等价类恰是奇、偶两类。故 Q 与底集合 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 自然对应，ρ 为模二约化。 □

习题 3.23*. 设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}, \mathcal{A}$ 为小范畴，$\mathcal{E}$ 为局部小范畴，给定

$$\mathcal{C} \xrightarrow{K} \mathcal{D} \xrightarrow{J} \mathcal{A}, \qquad F : \mathcal{C} \to \mathcal{E}.$$

若 (L, η) 是 F 沿 K 的左 Kan 扩展，(M, λ) 是 L 沿 J 的左 Kan 扩展，证明 $(M, (\lambda K)\eta)$ 是 F 沿 JK 的左 Kan 扩展。给出右 Kan 扩展的对应结论及比较变换。不额外假定这些扩展逐点。

解. 对任意 $T : \mathcal{A} \to \mathcal{E}$，依次使用两个泛性质得到双射

$$\mathrm{Nat}(M, T) \longrightarrow \mathrm{Nat}(L, TJ) \longrightarrow \mathrm{Nat}(F, TJK).$$

第一个映射将 α 送到 $(\alpha J)\lambda$，第二个再送到

$$((\alpha J)K)(\lambda K)\eta = (\alpha(JK))((\lambda K)\eta).$$

这正是以 $(\lambda K)\eta$ 为单位的左 Kan 泛性质。若另有 $\mathrm{Lan}_{JK} F$，唯一性给出与这些比较数据相容的唯一自然同构 $\mathrm{Lan}_J(\mathrm{Lan}_K F) \cong \mathrm{Lan}_{JK} F$。

右侧设 (R,ε) 是 F 沿 K 的右扩展，(S,δ) 是 R 沿 J 的右扩展，其中 $\varepsilon : RK \Rightarrow F$、$\delta : SJ \Rightarrow R$。则比较变换为

$$SJK \xRightarrow{\delta K} RK \xRightarrow{\varepsilon} F.$$

两个右泛性质给出双射

$$\mathrm{Nat}(T,S) \longrightarrow \mathrm{Nat}(TJ,R) \longrightarrow \mathrm{Nat}(TJK,F),$$

把 β 送到 $\varepsilon(\delta K)(\beta(JK))$。因此 $(S,\varepsilon(\delta K))$ 是沿 JK 的右扩展，也得到相应的唯一自然同构。论证只使用普通 Kan 扩展的泛性质。 □

习题 3.24*. 设 k 为域，G 为群，$N \trianglelefteq G$，$q : G \to Q = G/N$ 为商同态。对任意左 $k[G]$ 模 V，记

$$V_N = V/\operatorname{span}_k\{nv - v : n \in N,\ v \in V\}, \qquad V^N = \{v \in V : nv = v \text{ 对所有} n \in N\}.$$

说明 V_N, V^N 上由 $q(g)[v] = [gv]$、$q(g)v = gv$ 给出的 Q 作用良定义，并证明它们分别是 $V : \mathcal{B}G \to k\text{-}\mathbf{Mod}$ 沿 $\mathcal{B}q : \mathcal{B}G \to \mathcal{B}Q$ 的左右 Kan 扩展。写出单位与余单位。

解. 令 $U = \operatorname{span}_k\{nv - v\}$。对 $g \in G$，

$$g(nv - v) = (gng^{-1})(gv) - gv \in U,$$

所以 U 为 G 稳定子空间，商空间有 G 作用。每个 $n \in N$ 在商上作用为恒等，故该作用只依赖 $q(g)$，得到 Q 作用。若 $v \in V^N$，则 $n(gv) = g(g^{-1}ng)v = gv$，所以 V^N 也为 G 稳定子空间；N 在其上作用恒等，故也得到 Q 作用。群作用律继承自 V。

预合成 q^* 把一个 $k[Q]$ 模 W 看成 N 作用恒等的 $k[G]$ 模。每个 $k[G]$ 线性映射 $a : V \to q^*W$ 满足 $a(nv - v) = na(v) - a(v) = 0$，因而唯一通过商映射 $\eta : V \to V_N$。所诱导的 $\bar{a} : V_N \to W$ 为 Q 线性，因为 $\bar{a}(q(g)[v]) = a(gv) = q(g)a(v)$。反向将 Q 线性映射与 η 复合，就得到 G 线性映射。因此

$$\mathrm{Hom}_{k[Q]}(V_N, W) \cong \mathrm{Hom}_{k[G]}(V, q^*W)$$

由 $\bar{a} \mapsto \bar{a}\eta$ 给出，恰是左 Kan 泛性质，单位是商映射。

每个 $k[G]$ 线性映射 $b : q^*W \to V$ 的像均在 V^N，因为 $nb(w) = b(nw) = b(w)$。因此 b 唯一通过包含 $\varepsilon : V^N \hookrightarrow V$，而得到的 $W \to V^N$ 为 Q 线性；反向与包含复合恢复 b。这给出

$$\mathrm{Hom}_{k[Q]}(W, V^N) \cong \mathrm{Hom}_{k[G]}(q^*W, V),$$

即右 Kan 泛性质，余单位是包含。两组对应均由唯一的商分解或子空间分解给出，预合成、后合成与分解交换，因而也自然于相应模变量。模同态诱导商映射并限制到不变量子空间，给出 V 变化时的函子作用。 □

习题 3.25*. 设 k 为任意域，$H \le G$ 且 $[G:H] < \infty$。令 $P : k[G] \to k[H]$ 为保留基元素 $h \in H$ 的系数、删去其余系数的 k 线性投影。对任意左 $k[H]$ 模 V，证明

$$\Phi_V : \operatorname{Ind}_H^G V \longrightarrow \operatorname{Coind}_H^G V, \qquad \Phi_V(x \otimes v)(y) = P(yx)v$$

为自然的 $k[G]$ 模同构。写出一个用左陪集代表集表示的逆，并说明同构 Φ_V 本身与代表集无关。不得假定群阶或指数在 k 中可逆。

解. 投影 P 为 $k[H]$ 双模映射：

$$P(zy) = zP(y), \qquad P(yz) = P(y)z \quad (z \in k[H],\, y \in k[G]).$$

只需对基元素检验；左乘或右乘一个 $h \in H$ 分别把 H 和 $G \setminus H$ 各自保持。由第一式，$y \mapsto P(yx)v$ 为左 $k[H]$ 线性映射。由第二式，$P(yxz)v = P(yx)zv$，所以给定公式在 x, v 上双线性且平衡，确实通过张量积。对 $g \in G$，

$$\Phi_V(gx \otimes v)(y) = P(ygx)v = (g \cdot \Phi_V(x \otimes v))(y),$$

故 Φ_V 为 $k[G]$ 线性。

取左陪集 G/H 的有限代表集 T，定义

$$\Psi_V(f) = \sum_{t \in T} t \otimes f(t^{-1}).$$

对任意群元素 y，唯一存在 $t_0 \in T, h \in H$，使 $y = ht_0^{-1}$，因为 T^{-1} 是右陪集 $H\backslash G$ 的代表集。于是 $yt \in H$ 当且仅当 $t = t_0$，因此

$$(\Phi_V \Psi_V(f))(y) = \sum_{t \in T} P(yt) f(t^{-1}) = h f(t_0^{-1}) = f(y).$$

两边均为 k 线性函数，故这对全部 $y \in k[G]$ 成立。反过来，对基元素 $x = t_0 h$，

$$\Psi_V \Phi_V(x \otimes v) = \sum_{t \in T} t \otimes P(t^{-1} t_0 h)v = t_0 \otimes hv = x \otimes v.$$

按 x, v 线性延拓，得到 $\Psi_V \Phi_V = 1$，故两映射互逆。有限指数保证逆公式中的求和有限，全程未作任何除法。

若 $s : V \to V'$ 为 $k[H]$ 线性映射，则 $s(P(yx)v) = P(yx)s(v)$，所以 $\operatorname{Coind}_H^G(s)\Phi_V = \Phi_{V'} \operatorname{Ind}_H^G(s)$，证明自然性。正向公式仅使用由子群 H 规定的投影 P，未使用代表元；它的逆又由同构唯一确定，因此所有代表集给出的逆公式实际相同。 □

习题 3.26*. 设 $\mathcal{C}$ 为小范畴，S 为集合，$H_S : \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \times \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$ 为常值 S 的双函子，所有态射均送到 1_S。把 $\mathcal{C}$ 的对象按可沿任意方向行走的有限态射链连通来分组，记所得组集为 $\pi_0\mathcal{C}$。求 $\int_c H_S(c,c)$ 与 $\int^c H_S(c,c)$，并说明 $\mathcal{C}$ 或 S 为空时的情形。

解. 端由满足 $s_c = s_d$（每个 $f : c \to d$）的族 (s_c) 组成。同一有限态射链上的分量因而相等；反之，给每个连通组指定一个 S 中元素，就得到满足全部楔形条件的族。因此

$$\int_c H_S(c,c) \cong S^{\pi_0 \mathcal{C}}.$$

这里的双射把族送到各组的共同分量，逆映射在同组的每个对象处取该共同值，所以无须为每组选择代表对象。

余端为 $\coprod_{c\in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}} S$ 的商，生成关系是 $(c,s)\sim(d,s)$，其中 $f:c\to d$。每一步关系都保持 s，并保持对象的连通组；同组中的两个对象可用有限链连接，故反过来有同一个 s 的两个代表等价，当且仅当其对象同组。因此

$$\int^{c} H_S(c,c)\cong(\pi_0\mathcal{C})\times S,\qquad [(c,s)]\longmapsto([c],s).$$

若 $\mathcal{C}$ 为空，则 $\pi_0\mathcal{C}=\varnothing$，端是单点集，余端是空集。若 $S=\varnothing$ 而 $\mathcal{C}$ 非空，则端、余端都为空；两者同时为空指标的情形仍按上一句处理。这与 $\varnothing^{\varnothing}$ 是单点集一致。 □

习题 3.27*. 设 G 为群，$\mathcal{B}G$ 为相应单对象范畴。定义 $H:(\mathcal{B}G)^{\mathrm{op}}\times\mathcal{B}G\to\mathbf{Set}$，使 $H(*,*)=G$，且

$$H(g,h)(x)=hxg.$$

核验这确实是双函子，求其端与余端，并具体算出 $G=S_3$ 时所得的集合。

解. 第一变量的映射是右乘，第二变量的映射是左乘。右乘映射满足 $R_gR_{g'}=R_{g'g}$，与第一变量的反变性一致；左乘满足 $L_hL_{h'}=L_{hh'}$，与第二变量的协变性一致。左右乘互相交换，且单位元作用为恒等，故构成所需双函子。

只有一个对角项，端的条件为 $gx=xg$ 对全部 $g\in G$ 成立，所以

$$\int_{*\in\mathcal{B}G} H(*,*)=Z(G).$$

余端由关系 $xg\sim gx$ 生成。关系两边互为共轭，因为 $g(xg)g^{-1}=gx$，故每个等价类包含于一个共轭类。反过来，对任意 x,g，在生成关系中将 x 换成 xg^{-1}，得到 $x\sim gxg^{-1}$。所以余端恰好是共轭类集合。

在 S_3 中，共轭类为

$$\{1\},\qquad\{(12),(13),(23)\},\qquad\{(123),(132)\}.$$

共轭把循环中的字母逐项置换，因而后两个集合各自是一个共轭类；三者又穷尽全部六个置换。中心元素的共轭类必须是单点集，所以端为 $\{1\}$，余端是由上述三个类组成的三元集合。 □

习题 3.28*. 设 $H,K\le G$ 为群 G 的子群。右 G 集 $H\backslash G$ 与左 G 集 G/K 给出平衡积。构造典范双射

$$(H\backslash G)\times_G(G/K)\xrightarrow{\sim}H\backslash G/K,$$

其中右边为双陪集集合，并证明双射及其逆均良定义。

解. 定义 $\Phi([Hg,g'K])=Hgg'K$。更换 Hg 的代表 g 为 hg 或 $g'K$ 的代表 g' 为 $g'k$，只是在乘积左端乘 H 中元素或右端乘 K 中元素，所以不改变双陪集。对任意 $a\in G$，平衡关系两边 $(Hga,g'K)$、$(Hg,ag'K)$ 都送到 $Hgag'K$，故 Φ 在平衡商上良定义。

定义 $\Psi(HxK)=[H,xK]$。若 $x'=hxk$，其中 $h\in H,k\in K$，则

$$[H,x'K]=[H,hxK]=[Hh,xK]=[H,xK],$$

所以它也良定义。两次复合满足

$$\Phi\Psi(HxK) = HxK, \qquad \Psi\Phi([Hg, g'K]) = [H, gg'K] = [Hg, g'K],$$

最后一个等式使用平衡关系。因此二者互逆。 □

习题 3.29*. 设 $\mathcal{C}$ 为小范畴，$P : \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$ 为预层。对每个 $d \in \mathcal{C}$，令

$$Q(d) = \int^{c \in \mathcal{C}} P(c) \times \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(d, c),$$

其中积分号内双函子为 $(c, c') \mapsto P(c) \times \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(d, c')$。构造使 Q 成为预层的态射作用，并给出自然同构 $Q \cong P$ 的两个方向，核验它还关于 P 自然。说明这如何把 P 用各个可表预层 $h_c = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(-, c)$ 拼合起来。

解. $Q(d)$ 的生成元记为 $[p, u]$，其中 $p \in P(c)$、$u : d \to c$。生成关系为

$$[P(f)(p'), u] = [p', fu], \qquad f : c \to c', \quad p' \in P(c').$$

对 $v : d' \to d$，定义 $Q(v)[p, u] = [p, uv]$。关系两边经过此映射后仍由同一条 f 的关系连接，故良定义；预复合的结合律及单位律给出反变函子公理。

定义

$$\varepsilon_d : Q(d) \longrightarrow P(d), \qquad [p, u] \longmapsto P(u)(p).$$

关系左边的像为 $P(u)P(f)(p') = P(fu)(p')$，等于右边的像，所以 ε_d 良定义。取

$$\delta_d : P(d) \longrightarrow Q(d), \qquad y \longmapsto [y, 1_d].$$

有 $\varepsilon_d \delta_d(y) = y$。反向复合满足

$$\delta_d \varepsilon_d([p, u]) = [P(u)(p), 1_d] = [p, u],$$

最后一个等式就是用 $f = u : d \to c$ 写出的生成关系，所以两个方向互逆。

对 $v : d' \to d$，

$$\varepsilon_{d'} Q(v)[p, u] = P(uv)(p) = P(v)\varepsilon_d[p, u],$$

故 ε 自然，逆族 δ 也自然。若 $\theta : P \Rightarrow P'$，则由 $[p, u] \mapsto [\theta_c(p), u]$ 定义 $Q_P \Rightarrow Q_{P'}$；θ 的自然性既保证此映射保持生成关系，又给出

$$P'(u)\theta_c(p) = \theta_d P(u)(p),$$

因此上述同构关于 P 自然。在每个 c 处有 $P(c)$ 份可表预层 h_c 的副本，余端关系按态射 $f : c \to c'$ 将这些副本中的对应元素识别；刚证的自然同构表明，所得预层就是 P。 □

习题 3.30*. 设 k 为域，$n \geq 1$，$R = M_n(k)$，取行向量右模 $M = k^{1 \times n}$ 和列向量左模 $N = k^{n \times 1}$。对 $\mathcal{R} = \mathcal{B}(R, \cdot)$，按例 3.6.8 定义交换群值双函子 $T(*, *) = M \otimes_{\mathbb{Z}} N$。计算余端 $\int^{* \in \mathcal{R}} T(*, *)$，并为计算结果给出明确的互逆群同态。

解. 由例 3.6.8，所求余端为 $M \otimes_R N$。矩阵乘法 $b(m,v) = mv \in k$ 双可加，并满足 $(mr)v = m(rv)$，所以给出群同态

$$\Phi : M \otimes_R N \longrightarrow (k,+), \qquad m \otimes v \longmapsto mv.$$

以下证明其逆为 $\Psi(a) = r_1 \otimes ac_1$，其中 r_i、c_i 分别为第 i 个标准行、列向量。此公式对 a 可加，故 Ψ 是群同态，且 $\Phi\Psi(a) = a$。

记 E_{ij} 为矩阵单位。中心标量矩阵 aI_n 的平衡关系允许把标量从行向量移到列向量：

$$(ar_i) \otimes v = (r_i(aI_n)) \otimes v = r_i \otimes av.$$

若 $i \neq j$，则

$$r_i \otimes ac_j = (r_iE_{ii}) \otimes ac_j = r_i \otimes E_{ii}(ac_j) = 0.$$

对于对角项，$r_i = r_1E_{1i}$、$E_{1i}c_i = c_1$ 给出

$$r_i \otimes ac_i = r_1 \otimes ac_1.$$

所以任意 $m = (m_1, \dots, m_n)$、$v = (v_1, \dots, v_n)^{\mathsf{T}}$ 满足

$$\begin{aligned} m \otimes v &= \sum_{i,j} r_i \otimes (m_iv_j)c_j \\ &= r_1 \otimes \left(\sum_i m_iv_i \right) c_1 = \Psi\Phi(m \otimes v). \end{aligned}$$

纯张量生成整个交换群，故 $\Psi\Phi$ 为恒等。于是所求余端典范同构于 $(k,+)$，所给两同态互逆。该计算对 $n = 1$ 也适用。 □

习题 3.31*. 令 $\mathcal{C}, \mathcal{A}$ 均为有两个对象 $0,1$ 的离散范畴，并令

$$H : \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \times \mathcal{C} \times \mathcal{A}^{\mathrm{op}} \times \mathcal{A} \longrightarrow \mathbf{Set}$$

为常值单点集双函子。分别计算

$$\int^c \left(\int_a H(c,c,a,a) \right), \qquad \int_a \left(\int^c H(c,c,a,a) \right),$$

并写出由各结构映射诱导的从左边到右边的比较映射，说明混合端与余端为何不能套用定理 3.6.5。

解. 离散指标的端就是积，余端就是余积。固定 c 后，$\int_a H(c,c,a,a)$ 是两个单点集的积，仍为单点集；再对 c 取余积，得到二元集合 $\{0,1\}$。反过来，固定 a 后先对 c 取余积，得到由 c 标记的二元集合，再对两个 a 取积，得到

$$\{0,1\}^{\{0,1\}} = \{(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)\}.$$

比较映射将第 c 个余积项送到每个 a 分量中的第 c 个余积项，即

$$0 \longmapsto (0,0), \qquad 1 \longmapsto (1,1).$$

它遗漏 $(0,1)$、$(1,0)$，所以不是满射，两边的基数也不同。Fubini 公式只交换同类的两个泛性质；这个有限离散例子中，混合交换已经失败。 □

第四章　加性范畴、交换范畴与正合性

本章由加性范畴进入交换范畴，辨认核、余核、像和余像所需的条件，研究函子的正合性，并证明蛇引理、五引理与连接同态的自然性。

本章目标

- 用双积的结构态射写出矩阵公式，辨别加性、核余核存在性与交换范畴条件。
- 构造像与余像之间的典范态射，解释模范畴，以及以小范畴为指标、取值于交换范畴的函子范畴为何仍是交换范畴。
- 从保持核与余核判定左、右正合性，说明 Hom 与张量积的不同表现。
- 用满态射后的提升完成图追踪，构造蛇引理的连接同态并验证自然性。

模同态 $f : M \to N$ 把核中的元素送到零，其像中的每个元素又都来自 M。因此 $M/\ker f \to \operatorname{im} f$ 是同构。在模中可以用元素直接证明；但若只允许谈态射，核应怎样描述，像与余像又何时相同？进一步把两条这样的映射排成交换图，核与余核之间还会出现一支原图中没有写出的连接映射。要构造这支映射并证明它不依赖代表元，先得弄清哪些关于加法、核和余核的性质真正参与了计算。

本章使用前三章的范畴、自然变换、有限极限和伴随，也以第二卷第三章的模正合列作为具体例子。第 4.1 节与第 4.2 节建立本卷以后使用的对象环境；第 4.3 节说明哪些函子保持正合性；第 4.4 节证明一般交换范畴中的图引理。

交换范畴的基本定义可参阅 Weibel 的《An Introduction to Homological Algebra》[24, Section A.4, A.4.1, Definition A.4.2]；函子范畴及正合函子见 [24, Section 1.6, Functor Categories 1.6.4, Definition 1.6.6]。该书的 [24, Snake Lemma 1.3.2] 先给出模的版本，再借嵌入定理解释一般情形；本章改用拉回满态射，便于直接看出提升操作所需的条件。

4.1　加性范畴

模同态可以相加，也可以写成相对于有限直和的矩阵。将这些运算抽象出来以后，还须分别检查核、余核与幂等态射的像是否存在。

4.1.1　Hom 群结构与双积

定义 4.1.1. 设 $\mathcal{A}$ 是局部小范畴。若每个 $\operatorname{Hom}_{\mathcal{A}}(X,Y)$ 带有交换群结构，且态射复合对两侧加法均满足分配律，则称 $\mathcal{A}$ 为**预加性范畴** (preadditive category)。在预加性范畴 $\mathcal{A}$ 中，给定对象 X, Y, B 及态射 $i_X : X \to B$、$i_Y : Y \to B$、$p_X : B \to X$、$p_Y : B \to Y$。若满足

$$p_X i_X = 1_X, \quad p_Y i_Y = 1_Y, \quad p_X i_Y = p_Y i_X = 0, \qquad i_X p_X + i_Y p_Y = 1_B,$$

则称 B 连同这些态射为 X, Y 的**双积** (biproduct)，记为 $X \oplus Y$。若预加性范畴还有零对象及所有有限双积，则称为**加性范畴** (additive category)。态射集中的零元称为零态射。复合的分配律保证 $f0 = 0$ 与 $0g = 0$。

双积的这些等式将积投影与余积包含放在同一个对象上：i_X, i_Y 插入两个坐标，p_X, p_Y 取出两个坐标，最后一式保证它们合起来恢复整个对象。下一命题将证明，这恰好使 $X \oplus Y$ 同时承担积 $X \times Y$ 与余积 $X \amalg Y$ 的作用。

定义中的 0 不是另选的一组常值映射，而是态射群的零元。设零对象为 O，则 $\mathrm{Hom}(O, O)$ 只有一个态射；它既是恒等态射 1_O，也是这个态射群的零元，故 $1_O = 0$。于是 $X \xrightarrow{a} O \xrightarrow{b} Y$ 的复合为 $b1_O a = b0a = 0$。没有零对象的预加性范畴仍有零态射。

命题 4.1.2. 设 $\mathcal{A}$ 为预加性范畴。$\mathcal{A}$ 中任意双积连同其投影和包含同时满足积与余积的泛性质；反之，任意两个对象的积若存在，便可赋予唯一的与给定投影相容的双积结构。因此，有零对象及有限积的预加性范畴是加性范畴。有限双积之间的态射由其分量矩阵唯一决定，复合对应矩阵乘法。

证明. 给定 $u : T \to X$、$v : T \to Y$，唯一具有投影分量 u, v 的态射是 $i_X u + i_Y v$：存在性由四个投影公式给出，唯一性由最后一个恒等式给出。给定 $a : X \to T$、$b : Y \to T$，余积要求的态射同样唯一地等于 $ap_X + bp_Y$。

反过来，若 (P, p_X, p_Y) 是积，则对 $1_X : X \to X$ 与 $0 : X \to Y$ 使用积的泛性质，得到唯一 $i_X : X \to P$，满足 $p_X i_X = 1_X$、$p_Y i_X = 0$。同样，$0 : Y \to X$ 与 $1_Y : Y \to Y$ 给出唯一 $i_Y : Y \to P$，满足 $p_X i_Y = 0$、$p_Y i_Y = 1_Y$。$i_X p_X + i_Y p_Y$ 与 1_P 的两个投影相同，所以相等。这给出全部双积公式。空积是终对象；在预加性范畴中，若终对象 O 存在，则 $1_O = 0$，任何 $O \to X$ 都只能为零，所以 O 也是始对象。

对有限双积，态射 $f : \bigoplus_j X_j \to \bigoplus_i Y_i$ 的分量为 $f_{ij} = p_i f i_j$，这里取的是目标的第 i 个投影与源的第 j 个包含。二元情形的分量矩阵 $\begin{pmatrix} f_{11} & f_{12} \\ f_{21} & f_{22} \end{pmatrix}$ 恢复态射的公式为

$$f = i_1 f_{11} p_1 + i_1 f_{12} p_2 + i_2 f_{21} p_1 + i_2 f_{22} p_2.$$

一般地，$f = \sum_{i,j} i_i f_{ij} p_j$。插入中间双积的恒等式 $1 = \sum_k i_k p_k$，即得 $(gf)_{ij} = \sum_k g_{ik} f_{kj}$。 □

例如，任意含幺环 R 的左模范畴 R-**Mod** 是加性范畴。有限直和里的投影和包含满足定义中的公式。有限维 k-向量空间及其线性映射也构成加性范畴，但非零向量空间组成的全子范畴没有零对象；不能因为其中仍能相加映射，就称它为加性范畴。

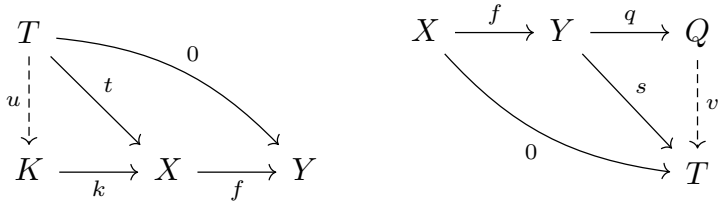
4.1.2　零对象、核与余核

有了零态射，“被某一映射送到零”便可表述为一个等式。为了定义核，不必先把对象看成元素的集合。

定义 4.1.3. 设 $\mathcal{C}$ 为有零态射的范畴，$f : X \to Y$ 为其中的态射。给定态射 $k : K \to X$。若 $fk = 0$，且对每个对象 $T \in \mathcal{C}$ 及每个满足 $ft = 0$ 的态射 $t : T \to X$，存在唯一态射

$u : T \to K$，使 $t = ku$，则称 k 为 f 的**核** (kernel)。给定态射 $q : Y \to Q$。若 $qf = 0$，且对每个对象 $T \in \mathcal{C}$ 及每个满足 $sf = 0$ 的态射 $s : Y \to T$，存在唯一态射 $v : Q \to T$，使 $s = vq$，则称 q 为 f 的**余核** (cokernel)。也将 K, Q 分别记为 $\ker f, \operatorname{coker} f$，但在复合公式中必须保留结构态射 k, q。

核与余核的唯一分解分别由下图表示；虚线箭头由实线数据唯一确定：



核就是 f 与零态射的等化子，余核就是它们的余等化子。因此核态射是单态射，余核态射是满态射。这里的“单”“满”指态射的消去性质；在模范畴中才分别等价于集合映射的单射、满射。在加性范畴中，核的泛性质还说明：若核存在，则 f 为单态射当且仅当 $\ker f = 0$。这里的简写是说核对象同构于零对象，亦即核态射与 $0 \to X$ 相容同构。若核为零，则 $fu = fv$ 等价于 $f(u - v) = 0$，故 $u - v$ 分解经过零对象，从而 $u = v$；反之，若 f 单，$ft = 0 = f0$ 就迫使 $t = 0$，所以 $0 \to X$ 满足核的泛性质。余核给出对偶结论。

在左 R-模中，这一定义恢复通常的子模 $\{x : f(x) = 0\}$ 及商模 $Y/f(X)$。在任意加性范畴中，定义却不保证这些对象存在。有限生成自由交换群构成的全子范畴就是一个需要谨慎的例子：它没有与交换群范畴相同的余核。$\mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z}$ 在这个子范畴中的余核反而是 $\mathbb{Z} \to 0$。事实上，若到有限生成自由交换群 F 的同态 $q : \mathbb{Z} \to F$ 满足 $q \circ (\times 2) = 0$，则 $2q(1) = 0$；因 F 无挠，$q(1) = 0$，所以 $q = 0$，唯一经过 0 分解。可见核与余核取决于所允许的对象和态射，而不只是原映射的底层公式。第 4.2 节将说明这为何使它不能成为交换范畴。

4.1.3 分裂幂等元及其意义

若一个对象已经写成 $X \oplus Y$，复合 $i_X p_X$ 满足平方等于自身。反过来，一个这样的态射是否一定来自直和分解？这取决于其像能否作为范畴中的对象出现。

定义 4.1.4. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴，$e : X \to X$ 为其中的自态射。若 $e^2 = e$，则称 e 为**幂等态射** (idempotent morphism)。对幂等态射 e，若存在对象 $Y \in \mathcal{C}$ 及态射 $i : Y \to X$、$p : X \to Y$，使 $pi = 1_Y$、$ip = e$，则称它**分裂** (split)。

命题 4.1.5. 在加性范畴中，若幂等态射 $e : X \to X$ 的 $\ker e$ 和 $\ker(1 - e)$ 都存在，则

$$X \cong \ker(1 - e) \oplus \ker e,$$

且 e 对应矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$。特别地，每个具有全部核的加性范畴中，幂等态射都分裂。

证明. 记 $\ker(1 - e)$、$\ker e$ 的核态射分别为 $i : Y \to X$、$j : Z \to X$。由定义，$ei = i$、$ej = 0$：Y 保留 e 作用为恒等的部分，Z 保留 e 作用为零的部分。在模范畴中，前者就

是 $\operatorname{im} e = \ker(1-e)$，这与投影的通常分解相同。由 $(1-e)e = 0$ 和 $e(1-e) = 0$，核的泛性质给出唯一 $p : X \to Y$、$q : X \to Z$，使 $ip = e$、$jq = 1 - e$。再用 $ei = i$、$ej = 0$ 与单态射 i, j 的消去性质，得到

$$pi = 1_Y, \quad qj = 1_Z, \quad pj = 0, \quad qi = 0.$$

又有 $ip + jq = 1_X$，故 $(i, j) : Y \oplus Z \to X$ 与 $(p, q)^{\mathsf{T}}$ 互逆。最后，$ei = i$、$ej = 0$ 给出所说的矩阵。 □

例如，在全部左 R-模中，幂等矩阵的像和核都是模，因而上述分解总存在。在有限秩自由左 R-模组成的范畴中，其像可能只是投射模，并非自由模。若 k 为域，取 $R = k \times k$，则 $R \to R$、$r \mapsto (1, 0)r$ 是幂等态射，像为 $k \times 0$。若这个非零模同构于 R^n，必有 $n > 0$；任何 R-模同构都与乘以 $(0, 1)$ 的作用相容，因而把这项作用的像同构地对应。但该像在 $k \times 0$ 上为零，在 R^n 上却为非零的 $(0 \times k)^n$，矛盾。这个幂等态射不能在有限秩自由模范畴内分裂。这说明讨论分裂时必须指定所在范畴，而不能只检查矩阵满足 $E^2 = E$。

缺少幂等态射的像时，可以把这个像作为一个新对象正式加入。原对象及其幂等态射已经说明了这个新对象应有的恒等态射，以及它与其他新对象之间哪些态射能够保留下来。这就是 Karoubi 包络的构造。[1]

定义 4.1.6. *设 $\mathcal{C}$ 为局部小范畴。若 $\mathcal{C}$ 的每个幂等态射都分裂，则称 $\mathcal{C}$ 为* **幂等完备** (idempotent complete)*的范畴。构造范畴 $\operatorname{Kar}(\mathcal{C})$：对象为二元组 (X, e)，其中 $X \in \mathcal{C}$、$e : X \to X$ 且 $e^2 = e$；从 (X, e) 到 (Y, d) 的态射为满足*

$$f = dfe$$

的 $\mathcal{C}$-态射 $f : X \to Y$。复合沿用 $\mathcal{C}$ 的复合，(X, e) 的恒等态射为 e。这个范畴称为 $\mathcal{C}$ 的 **Karoubi 包络** (Karoubi envelope)*，也称幂等完备化。*

在模范畴中，(X, e) 可以具体实现为 $\operatorname{im} e$。一张 $\operatorname{im} e \to \operatorname{im} d$ 的映射，先与 $e : X \to \operatorname{im} e$ 复合，再包含到 Y，便延伸为满足 $fe = f$、$df = f$ 的 $f : X \to Y$；反之，这两个条件保证 f 由其在 $\operatorname{im} e$ 上的限制决定，并取值于 $\operatorname{im} d$。所以 (X, e) 表示的是 e 选出的形式上的分裂部分，并非原对象 X；在加性范畴中，这就是形式上的直和项。e 在自己的像上作用为恒等，这也解释了新对象的恒等态射为何是 e。

条件 $f = dfe$ 等价于 $df = f = fe$。若再有 $g = cgd$，则 $gf = c(gf)e$，所以复合仍在指定的态射集中；上述两个等式也保证 e, d 分别在复合两端起恒等作用。由此定义确实给出范畴，而不只是对象与态射的列表。

命题 4.1.7. *设 $\mathcal{C}$ 为局部小范畴。函子*

$$J : \mathcal{C} \longrightarrow \operatorname{Kar}(\mathcal{C}), \qquad X \longmapsto (X, 1_X), \quad f \longmapsto f$$

全忠实，且 $\operatorname{Kar}(\mathcal{C})$ 幂等完备。若 $\mathcal{C}$ 加性，则其 Karoubi 包络也加性，且 J 为加性函子。

[1] 卡鲁比（Max Karoubi，1938-），法国数学家，主要研究代数 K 理论与拓扑 K 理论。

证明. 在 $(X,1_X)$ 与 $(Y,1_Y)$ 之间，态射条件不加任何限制，故 J 在 Hom 集上为恒等双射。

若 h 是 (X,e) 上的幂等态射，则 $h^2=h$ 且 $eh=h=he$。因此 (X,h) 是一个对象。底层的 h 从 (X,h) 到 (X,e) 时须满足 $h=ehh$，从 (X,e) 到 (X,h) 时须满足 $h=hhe$；这两式都由上述关系成立，故两条箭头

$$(X,h)\xrightarrow{h}(X,e)\xrightarrow{h}(X,h)$$

的复合在 (X,h) 上为恒等 h，反向复合则为 (X,e) 上原来的 h。这就分裂了任意幂等态射。

若 $\mathcal{C}$ 加性，条件 $f=dfe$ 对加法封闭，故这些 Hom 集是原态射群的子群，复合仍双线性。零对象及双积分别由 $(0,1_0)$ 和 $(X\oplus Y,e\oplus d)$ 给出；把原双积的包含、投影限制到相应幂等分量，便满足双积公式。J 保持这些群运算与双积。 □

定理 4.1.8. *设 $\mathcal{C}$ 为小范畴，$\mathcal{D}$ 为局部小、幂等完备的范畴，并为 $\mathcal{D}$ 中每个幂等态射指定一个分裂，恒等态射的分裂取其自身。沿 $J:\mathcal{C}\to\mathrm{Kar}(\mathcal{C})$ 的限制给出等价*

$$J^*:\mathrm{Fun}(\mathrm{Kar}(\mathcal{C}),\mathcal{D})\longrightarrow\mathrm{Fun}(\mathcal{C},\mathcal{D}).$$

换言之，$\mathcal{C}$ 上的函子可以延伸到其 Karoubi 包络，自然变换也唯一地延伸。

证明. 给定 $F:\mathcal{C}\to\mathcal{D}$。延伸函子应把形式对象 (X,e) 送到目标范畴中 $F(e)$ 的分裂对象；目标的幂等完备性正是为此提供对象。记 $F(e)$ 的指定分裂为

$$Y_{F,e}\xrightarrow{i_{F,e}}F(X)\xrightarrow{p_{F,e}}Y_{F,e},\qquad p_{F,e}i_{F,e}=1,\quad i_{F,e}p_{F,e}=F(e).$$

因此定义 $\overline{F}(X,e)=Y_{F,e}$。对于 $f:(X,e)\to(Y,d)$，先用分裂的包含态射进入 $F(X)$，施行 $F(f)$，再用分裂的投影态射到达 $F(d)$ 的分裂对象，即定义

$$\overline{F}(f)=p_{F,d}F(f)i_{F,e}.$$

它把恒等 e 送到恒等。复合中插入 $i_{F,d}p_{F,d}=F(d)$，再用 $gd=g$、$df=f$，便得 $\overline{F}(g)\overline{F}(f)=\overline{F}(gf)$。恒等分裂的约定保证 $\overline{F}J=F$。

若 $\alpha:F\Rightarrow G$，定义

$$\overline{\alpha}_{(X,e)}=p_{G,e}\alpha_X i_{F,e}.$$

$\alpha_X F(e)=G(e)\alpha_X$ 保证它与分裂相容；在自然性方块中插入这两个幂等元，再用 $\alpha_Y F(f)=G(f)\alpha_X$，就得到 $\overline{G}(f)\overline{\alpha}_{(X,e)}=\overline{\alpha}_{(Y,d)}\overline{F}(f)$。同一公式保持变换的恒等与复合，所以 $F\mapsto\overline{F}$ 给出从 $\mathrm{Fun}(\mathcal{C},\mathcal{D})$ 到 $\mathrm{Fun}(\mathrm{Kar}(\mathcal{C}),\mathcal{D})$ 的函子，方向与限制函子相反，但仍是协变函子。

还须说明为什么没有额外的自然变换。每个 $E=(X,e)$ 都有收缩图

$$E\xrightarrow{s_E}JX\xrightarrow{r_E}E,\qquad r_Es_E=1_E,\quad s_Er_E=J(e),$$

其中两条底层态射都为 e。给定 $H,K:\mathrm{Kar}(\mathcal{C})\to\mathcal{D}$ 及 $\alpha:HJ\Rightarrow KJ$，其延伸只能是

$$\beta_E=K(r_E)\alpha_X H(s_E).$$

这是因为自然性与 $r_E s_E = 1_E$ 已经迫使该等式成立。对 $f : E \to E'$，恒等式 $f = r_{E'} J(f) s_E$ 及 α 的自然性也表明这些 β_E 确实自然。因此限制全忠实。

最后，$\overline{HJ}(E)$ 与 $H(E)$ 都分裂 $H(J(e))$。若前一分裂记为 i_e, p_e，则

$$H(r_E) i_e : \overline{HJ}(E) \to H(E), \qquad p_e H(s_E) : H(E) \to \overline{HJ}(E)$$

互逆，且由刚证明的延伸唯一性组成自然同构。于是 $F \mapsto \overline{F}$ 是 J^* 的拟逆。 □

指定分裂是延伸函子所需的数据；例如模范畴可以直接取幂等同态的像。若目标范畴小，则通常选择公理足以同时选定全部分裂。加性范畴中的构造及其泛性质可对照 Bühler[4, Section 6, Proposition 6.10, Corollary 6.11 and Example 6.12]。

命题 4.1.9. *设 R 为含幺环，$\mathcal{F}_R$ 为以 R^n（$n \geq 0$）为对象、以全部左 R-模同态为态射的范畴。映射*

$$\mathrm{Kar}(\mathcal{F}_R) \longrightarrow R\text{-}\mathbf{Mod}, \qquad (R^n, e) \longmapsto e(R^n)$$

为全忠实函子，其对象像的同构类型恰为全部有限生成投射左 R-模。在为这些投射模指定有限自由模中的直和分解后，它给出与有限生成投射模范畴的等价。

证明. 幂等同态给出 $R^n = e(R^n) \oplus (1-e)(R^n)$，故其像是有限生成投射模。满足 $f = dfe$ 的同态限制为 $e(R^n) \to d(R^m)$。反过来，给定这个像之间的同态 u，先用 e 投影、再作 u、最后包含入 R^m，便得到唯一满足 $f = dfe$ 的 f。所以函子全忠实。

若 P 有限生成投射，则存在满同态 $p : R^n \to P$，投射性给出截面 $i : P \to R^n$。于是 $e = ip$ 幂等，且 $p : e(R^n) \to P$ 与 i 互逆。指定各 p, i 后，把 P 送到 (R^n, ip)，把 $u : P \to Q$ 送到 $i_Q u p_P$，就得到上述像函子的拟逆。 □

这里有限生成性提供有限自由模到 P 的满射，投射性使它分裂；反过来，有限自由模的直和项仍是有限生成投射模。因此，对有限自由模范畴作 Karoubi 完备化，补入的恰好就是这些投射直和项。

4.2　交换范畴

模的第一同构定理把源端的商与目标端的像联系起来。交换范畴要求这种联系对每个态射成立，因此比只有态射加法的范畴具有更强的正合结构。

4.2.1　像与余像

模同态 $f : X \to Y$ 有两个看似不同的对象：商模 $X/\ker f$ 描述在源端识别了哪些元素，子模 $f(X)$ 描述在目标端到达了什么。第一同构定理把两者联系起来。交换范畴把这一联系作为一条结构要求。

为什么要把模的这些性质单独抽象出来？后面构造同调和导出函子时，反复使用的是核、余核和正合列，而不是某个环的具体元素。类似的运算也出现在层的上同调中。Grothendieck 从比较层上同调与模的导出函子出发，寻找能同时容纳它们的框架。

[2]交换范畴提供了这样的正合结构；本卷先在模与函子范畴中计算，随后再把相同构造用于层。

定义 4.2.1. 设 $\mathcal{A}$ 是具有全部核与余核的加性范畴。对 $\mathcal{A}$ 中的态射 $f: X \to Y$，记其核态射为 $k_f: K_f \to X$、余核态射为 $q_f: Y \to Q_f$，定义

$$\operatorname{im} f = \ker q_f, \qquad \operatorname{coim} f = \operatorname{coker} k_f,$$

分别称为**像** (image)与**余像** (coimage)。记它们的结构态射为 $i_f: \operatorname{im} f \to Y$、$p_f: X \to \operatorname{coim} f$，以 $\bar{f}: \operatorname{coim} f \to \operatorname{im} f$ 表示唯一满足 $i_f \bar{f} p_f = f$ 的典范态射。若对每个态射 f，此 $\bar{f}$ 都是同构，则称 $\mathcal{A}$ 为**交换范畴** (abelian category)，亦称 Abel 范畴。[3]

余像从源端出发，将核商去；像从目标端出发，取余核映射的核。定义中的典范态射把这两个构造联系起来。简记结构态射 $k = k_f$、$q = q_f$、$i = i_f$、$p = p_f$。因为 $qf = 0$，由 i 作为 q 的核的泛性质，f 先唯一地分解为 if'，其中 $f': X \to \operatorname{im} f$。再由 $if'k = fk = 0$ 及 i 单，得到 $f'k = 0$；于是 p 作为 k 的余核的泛性质，使 f' 唯一地下降为 $\bar{f}$，满足 $\bar{f}p = f'$。因此 $f = i\bar{f}p$，且全部核、余核与中间两层对象组成下图：

$$\begin{array}{ccccccc} K_f & \xrightarrow{k} & X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{q} & Q_f \\ & & \downarrow{\scriptstyle p} & & \uparrow{\scriptstyle i} & & \\ & & \operatorname{coim} f & \xrightarrow[\bar{f}]{} & \operatorname{im} f & & \end{array}$$

在模范畴中，$\bar{f}$ 正是 $x + \ker f \mapsto f(x)$。在一般范畴中则没有这个元素公式，定义要求上述由泛性质得到的态射可逆。

命题 4.2.2. 在交换范畴中，每个单态射是其余核的核，每个满态射是其核的余核。每个态射都有“满态射后接单态射”的像分解；既单又满的态射是同构。反范畴仍是交换范畴。

证明. 若 $f: X \to Y$ 单，则 $\ker f = 0$。恒等态射 $1_X: X \to X$ 是 $0 \to X$ 的余核，因为任意从 X 出发的态射都唯一经 1_X 分解。因此其余像可取 X，$p = 1_X$；$\bar{f}$ 可逆表明 $f = i\bar{f}$ 本身也满足 q 的核的泛性质。对偶地，若 f 满，则余核为 $Y \to 0$，而 1_Y 是这条零态射的核，故像可取 Y、$i = 1_Y$。这时 $f = \bar{f}p$，由 $\bar{f}$ 可逆，f 是其核的余核。一般的分解 $f = i(\bar{f}p)$ 中，p 满且 $\bar{f}$ 可逆，故 $\bar{f}p$ 满。若 f 又单又满，则核、余核都为零，从而余像是 X，像是 Y，$\bar{f} = f$ 可逆。最后，对偶交换核与余核、像与余像，且典范态射的方向同时反转，故定义仍成立。 □

定义 4.2.3. 设 $\mathcal{A}$ 为交换范畴，X, Y, Z 为其对象，$f: X \to Y$、$g: Y \to Z$ 为其态射，记核态射为 $k_g: \ker g \to Y$、像态射为 $i_f: \operatorname{im} f \to Y$。若 $gf = 0$，则有典范单态射 $c: \operatorname{im} f \to \ker g$，由 $k_g c = i_f$ 刻画。当 c 为同构时，称序列 $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$ 在 Y 处**正合**

[2]格罗滕迪克（Alexandre Grothendieck，1928-2014），法籍数学家，重塑代数几何的概形与上同调方法。这一研究动机见其 1957 年论文的引言 [11, Introduction, p. 119]。

[3]阿贝尔（Niels Henrik Abel，1802-1829），挪威数学家，证明一般五次方程不能用根式求解，并研究椭圆函数。

(exact)。这也称为 $\operatorname{im} f$ 与 $\ker g$ 是 Y 的同一个子对象，即二者之间有与嵌入 Y 相容的同构。序列

$$0 \longrightarrow X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \longrightarrow 0$$

处处正合时称为**短正合列** (short exact sequence)；等价地，f 是 g 的核，g 是 f 的余核。

上述比较态射确实存在：由像分解 $f = i_f \bar{f} p_f$ 及 $gf = 0$，消去满态射 $\bar{f} p_f$ 得到 $g i_f = 0$；核的泛性质给出唯一 c 满足 $k_g c = i_f$。因 i_f 单，c 也单。短正合列的最后一个等价性同样由像分解看出：短正合性给出 f 单、g 满及 $\operatorname{im} f = \ker g$，所以 f 是 g 的核，而命题 4.2.2 又使 g 成为 f 的余核。反向则直接成立。

4.2.2　模范畴与函子范畴

命题 4.2.4. 任意含幺环 R 的左模范畴是交换范畴。若 $\mathcal{I}$ 是小范畴，$\mathcal{A}$ 是局部小交换范畴，则函子范畴 $\operatorname{Fun}(\mathcal{I}, \mathcal{A})$ 也是交换范畴；其核、余核与正合性均可逐对象计算。

证明. 模范畴中，态射相加及双积已在前节给出。对左 R-模同态 $f : M \to N$，核是子模 $\ker f \subseteq M$ 及其包含映射，余核是目标模的商 $N/\operatorname{im} f$ 及自然商映射。第一同构定理给出所需的余像到像的同构 $M/\ker f \xrightarrow{\sim} \operatorname{im} f$。

对函子范畴，由于 $\mathcal{I}$ 小，按小节 1.1.3 的集合指标选择约定，可以逐对象选取下述双积、核及余核。两个自然变换相加时逐分量相加，自然性由复合的分配律保持。零函子及逐对象双积提供加性结构。设 $\eta : F \Rightarrow G$，对每个对象 i 选定 η_i 的核 $k_i : K_i \to F(i)$。若 $a : i \to j$，则

$$\eta_j F(a) k_i = G(a) \eta_i k_i = 0,$$

所以存在唯一 $K(a) : K_i \to K_j$，使 $k_j K(a) = F(a) k_i$。恒等态射满足 $k_i K(1_i) = F(1_i) k_i = k_i$，消去 k_i 即得 $K(1_i) = 1_{K_i}$。对 $a : i \to j$、$b : j \to l$，有

$$k_l K(b) K(a) = F(b) F(a) k_i = F(ba) k_i = k_l K(ba),$$

消去 k_l 得 $K(b)K(a) = K(ba)$。因此逐对象取得的核由泛性质的唯一性自动组成函子，且 $k : K \Rightarrow F$ 自然。任一被 η 消去的自然变换逐分量唯一地通过 k_i；这些分解因唯一性而自然。这就证明 k 是函子范畴中的核。对偶构造余核。

因而像与余像也逐对象计算，它们之间的典范态射逐分量可逆。可逆分量的逆仍构成自然变换，故该典范态射是同构。正合性随之等价于各对象处的正合性。最后，由 $\mathcal{I}$ 的小性及 $\mathcal{A}$ 的局部小性，自然变换构成集合 $\prod_{i \in \operatorname{Ob}\mathcal{I}} \operatorname{Hom}_{\mathcal{A}}(F(i), G(i))$ 的子集，所以函子范畴也局部小。 □

取 $\mathcal{I}$ 为只有一支非恒等箭头 $0 \to 1$ 的范畴，就得到由模同态及交换方块组成的交换范畴。设两个对象为 $V_0 \xrightarrow{u} V_1$、$W_0 \xrightarrow{v} W_1$，一张交换方块的竖直映射为 f_0, f_1，满足 $v f_0 = f_1 u$。若 $K_0 = \ker f_0$、$K_1 = \ker f_1$，则 $f_1 u = v f_0$ 保证 $u(K_0) \subseteq K_1$；箭头范畴中的核正是限制映射 $u|_{K_0} : K_0 \to K_1$，连同到原箭头的两支核包含。它不只是两个无关的核模，还保留了它们之间的结构箭头。这样，带有相容结构的对象也可以用同一种正合语言研究。

4.2.3 加性范畴与交换范畴的区别

加性结构只规定如何相加态射和形成有限双积。交换范畴还要求核、余核及像分解彼此协调。几个看起来很接近模范畴的全子范畴，可以把这两层要求区分开来。

例 4.2.5. 有限秩自由交换群组成的全子范畴是加性范畴。$f = \times 2 : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ 是单态射，也是该子范畴中的满态射：若两个到自由交换群 F 的同态在 $2\mathbb{Z}$ 上相同，其差把每个整数送到被 2 消去的元素，而 F 无挠，所以差为零。但 f 没有整数系数的逆。由命题 4.2.2，该范畴不是交换范畴。这里核与余核都为零，故余像与像的底对象都可取 $\mathbb{Z}$，结构态射 p, i 都可取恒等。然而 $i\bar{f}p = f$ 仍迫使典范比较态射 $\bar{f}$ 是乘 2，不是同构。交换范畴要求的是这一典范态射可逆，只有两个裸对象同构并不够。

例 4.2.6. 固定域 k，只取偶数维有限维 k-向量空间及全部线性映射，得到加性范畴，但 $f = \operatorname{diag}(1, 0) : k^2 \to k^2$ 的核在其中不存在。若核态射 $\kappa : K \to k^2$ 存在，它是该子范畴中的单态射，而且作为线性映射也必须单射：若 $0 \neq w \in K$ 且 $\kappa(w) = 0$，则两张不同的线性映射 $a, b : k^2 \to K$，定义为 $a(x, y) = xw$、$b(x, y) = 0$，满足 $\kappa a = \kappa b$，与单态射的消去性质矛盾。由 $f\kappa = 0$，$\kappa(K)$ 包含在第二坐标轴中；而 $t : k^2 \to k^2$、$t(x, y) = (0, y)$ 满足 $ft = 0$，必须通过 κ 分解，所以整个第二坐标轴都在 $\kappa(K)$ 中。因此 κ 是从 K 到一维坐标轴的线性同构，迫使 $\dim K = 1$，与对象要求矛盾。

这两个例子各有不同的障碍：前一个已经出现单满而不可逆的态射，后一个连核对象都不能在指定范畴内找到。进入同调代数时，不能只说“这里也有线性映射”，就照用全部模范畴的结论。

4.3 正合函子

把短正合列送入函子后，核和余核可能发生变化。分别追踪这两端的变化，可以区分左正合、右正合与正合，并解释 Hom 和张量积的不同表现。

4.3.1 左正合、右正合与正合

函子保持态射的复合，却不一定保持核或者商。正合性的意义是检验这些构造在应用函子以后还能保留多少。这里首先要求函子与态射加法相容，否则连零态射都未必保持。

定义 4.3.1. 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是加性范畴。函子 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 若在每个态射群上诱导群同态，则称为**加性函子** (additive functor)。若两范畴都是交换范畴，则对每个短正合列 $0 \to X \to Y \to Z \to 0$，加性函子 F 若总使

$$0 \longrightarrow F(X) \longrightarrow F(Y) \longrightarrow F(Z)$$

正合，就称为**左正合** (left exact)；若总使

$$F(X) \longrightarrow F(Y) \longrightarrow F(Z) \longrightarrow 0$$

正合，就称为**右正合** (right exact)；两者都满足时称为**正合函子** (exact functor)。对交换范畴之间的加性反变函子 $F:\mathcal{A}^{\mathrm{op}}\to\mathcal{B}$，按这个协变函子使用相同定义。因此，$\mathcal{A}$ 中的短正合列 $0\to X\xrightarrow{i}Y\xrightarrow{p}Z\to 0$ 经反变左正合函子后要求

$$0\longrightarrow F(Z)\xrightarrow{F(p)}F(Y)\xrightarrow{F(i)}F(X)$$

正合；反变右正合则要求 $F(Z)\to F(Y)\to F(X)\to 0$ 正合。

加性函子保持零对象和有限双积。记 $0_{\mathcal{A}}$ 为源范畴的零对象，$0_{X,Y}$ 为从 X 到 Y 的零态射。由于 $1_{0_{\mathcal{A}}}=0_{0_{\mathcal{A}},0_{\mathcal{A}}}$，函子性与加性分别给出

$$1_{F(0_{\mathcal{A}})}=F(1_{0_{\mathcal{A}}})=F(0_{0_{\mathcal{A}},0_{\mathcal{A}}})=0_{F(0_{\mathcal{A}}),F(0_{\mathcal{A}})}.$$

所以任何到 $F(0_{\mathcal{A}})$ 或从它出发的态射都是零态射，$F(0_{\mathcal{A}})$ 因而是零对象。双积的五个公式则经 F 后仍成立。因此，“保持核”与“保持余核”是加性函子额外需要满足的两项要求。

定理 4.3.2. 设 $F:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 是交换范畴之间的加性函子。它左正合当且仅当保持所有核；右正合当且仅当保持所有余核。正合函子保持像以及任意正合序列的正合性。

证明. 若保持核，则对短正合列，$F(X)\to F(Y)$ 是 $F(Y)\to F(Z)$ 的核，故左正合。反过来，设 F 左正合，$k:K\to X$ 是 $f:X\to Y$ 的核，记 $I=\operatorname{im} f$。命题 4.2.2 给出像分解：余核态射 $p:X\to\operatorname{coim} f$ 满，比较态射 $\bar f:\operatorname{coim} f\xrightarrow{\sim} I$ 可逆，所以 $e=\bar f p:X\to I$ 满；像嵌入 $i:I\to Y$ 是余核态射的核，因而单。于是 $f=ie$，且由 i 的单性，k 也是 e 的核。由此得到两条短正合列

$$0\to K\xrightarrow{k}X\xrightarrow{e}I\to 0,\qquad 0\to I\xrightarrow{i}Y\to\operatorname{coker} f\to 0$$

表明 $F(k)$ 是 $F(e)$ 的核，且 $F(i)$ 单。对任意态射 $u:W\to F(X)$，由 $F(i)$ 的单性，$F(f)u=F(i)F(e)u=0$ 当且仅当 $F(e)u=0$；后一条件恰使 u 唯一地通过 $F(k)$ 分解。因此 $F(k)$ 也是 $F(f)$ 的核。余核结论在反范畴中按同一论证得到。

若 F 正合，先由右正合性把 $q:Y\to\operatorname{coker} f$ 送到 $F(f)$ 的余核，再由左正合性把其核态射 $i:\operatorname{im} f\to Y$ 送到 $F(q)$ 的核。因此

$$F(\operatorname{im} f)\cong\ker F(q)\cong\operatorname{im} F(f),$$

且同构与像嵌入相容。这个构造同时使用了核端与余核端的保持，不能只凭一端的正合性作出相同推断。对序列中每个相邻对 f,g，$\operatorname{im} f=\ker g$ 因而仍成立。 □

一个只有 $X\to Y\to Z$ 三项的正合序列，并不自带两端的单满性质；定义中的两个零对象各有作用。例如 $\operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z},-)$ 保持核，却不保持满同态 $\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，因为

$$\operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z},\mathbb{Z})=0,\qquad \operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z},\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})\cong\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

前一个群为零，是因为 $\mathbb{Z}$ 中没有非零的二阶元；后一个同态群由 $\bar 1$ 的任意像决定。所以所得映射 $0\to\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 不满。下面说明这种失去满射的现象来自何处。

4.3.2 Hom 与张量积的正合性

命题 4.3.3. 设 $\mathcal{A}$ 是局部小交换范畴，T 是其对象。函子 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(T,-):\mathcal{A}\to\mathbf{Ab}$ 与反变函子 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(-,T):\mathcal{A}^{\mathrm{op}}\to\mathbf{Ab}$ 都左正合。

证明. 由复合的双加性，这两个 Hom 函子都是加性函子。设 $k:K\to X$ 是 $f:X\to Y$ 的核。复合映射

$$\mathrm{Hom}(T,K)\xrightarrow{k_*}\mathrm{Hom}(T,X)\xrightarrow{f_*}\mathrm{Hom}(T,Y)$$

中，k_* 单；一个 $u:T\to X$ 满足 $fu=0$ 当且仅当它唯一地通过 k。因而 k_* 恰是 f_* 的核，定理 4.3.2 适用。

对反变 Hom，使用的是对偶的余核泛性质。取 $\mathcal{A}$ 中的短正合列 $0\to X\xrightarrow{i}Y\xrightarrow{p}Z\to 0$，应用函子后得到

$$0\longrightarrow\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(Z,T)\xrightarrow{p^*}\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(Y,T)\xrightarrow{i^*}\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(X,T),$$

其中 $p^*(v)=vp$、$i^*(u)=ui$。由 p 满，p^* 单；又因 p 是 i 的余核，任意 $u:Y\to T$ 满足 $ui=0$ 当且仅当存在唯一 $v:Z\to T$ 使 $u=vp$。因此这列在 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(Y,T)$ 处正合，反变 Hom 也左正合。 □

对于左 R-模，$\mathrm{Hom}_R(P,-)$ 总保持核：给定 $f:X\to Y$，一个 $u:P\to X$ 被 f 消去，恰好等价于它唯一地通过 $\ker f$ 分解。而若要求对每个满同态 $Y\twoheadrightarrow Z$，每个 $P\to Z$ 都能提升为 $P\to Y$，就需要 P 的投射性。第二卷推论 7.1.5 已证明：左 R-模 P 投射当且仅当该 Hom 函子正合；第二卷命题 7.2.2 说明 $\mathrm{Hom}_R(-,E)$ 正合刻画内射模。这些 Hom 集首先是交换群；若 R 不交换，不可不加说明地把它们当作左 R-模。

命题 4.3.4. 设 R,S 为含幺环，${}_SP_R$ 为幺性左 S 右 R 双模，以下模范畴的对象均为幺性左模。函子

$$P\otimes_R-:R\text{-}\mathbf{Mod}\longrightarrow S\text{-}\mathbf{Mod}$$

右正合。对任意幺性右 R 模 P_R，函子 $P\otimes_R-:R\text{-}\mathbf{Mod}\to\mathbf{Ab}$ 也右正合。

证明. 命题 3.3.4 把此函子作为 $\mathrm{Hom}_S(P,-)$ 的左伴随，后者的左 R-作用为 $(r\varphi)(x)=\varphi(xr)$。由定理 3.4.1，它保持余核。它还加性，因为 $1_P\otimes(f+g)$ 与 $(1_P\otimes f)+(1_P\otimes g)$ 在每个纯张量上相同；纯张量生成张量积，所以二者相等。应用定理 4.3.2 即可。取 $S=\mathbb{Z}$ 得最后的断言。 □

右端的满射还可以在纯张量上直接检验。若 $q:M\twoheadrightarrow N$ 是满同态，每个 $p\otimes n$ 都可选 $m\in M$ 使 $q(m)=n$，于是 $1_P\otimes q$ 将 $p\otimes m$ 送到 $p\otimes n$。纯张量生成 $P\otimes_R N$，其中每个有限和因而也能提升。这印证了张量函子保留短正合列满射端的结论；保持整个余核则由刚才的伴随泛性质给出。

对短正合列 $0\to\mathbb{Z}\xrightarrow{\times 2}\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\to 0$ 张量 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，左侧乘 2 变成零映射，故张量函子未必左正合。第二卷命题 7.3.2 已把平坦性表述为固定一侧后的张量函子保持全部短正合列。后续构造导出函子时，将为这些失去的正合性给出可以计算的对象；此处只需要看清它们可能失去在哪一端。

4.3.3　有限极限、有限余极限与正合性

命题 2.4.7 已经在模范畴中说明左正合、右正合与有限构造保持性的关系。对一般交换范畴，加性仍保证零对象和有限双积被保持，等化子又由核给出，所以有限极限的保持问题归结为核的保持；有限余极限则对偶地归结为余核的保持。

定理 4.3.5. *每个交换范畴都有所有有限极限与有限余极限。交换范畴之间的加性函子左正合当且仅当保持有限极限；右正合当且仅当保持有限余极限。因此，加性的右伴随左正合，加性的左伴随右正合。*

证明. 有限积由双积给出，$f,g:X\to Y$ 的等化子是 $\ker(f-g)$。定理 2.2.6 的构造对有限图表只用有限积与等化子，故有限极限存在。其对偶给出有限余极限。

加性函子已保持零对象和有限双积。若它保持核，便保持 $\ker(f-g)$，继而保持上述构造出的有限极限；反向因为核是有限极限而立即成立。结合定理 4.3.2 即得左正合的刻画。余极限论证对偶。最后应用定理 3.4.1和3.4.2。 □

“有限”不能删去，交换范畴公理也不保证任意积与余积存在。例如，设 k 为域，I 为无限集。若有限维 k-向量空间范畴中存在 I 个 k 的积 P，记投影为 $p_j:P\to k$ $(j\in I)$。对每个 $i\in I$，取从 k 出发的坐标映射族：第 i 个坐标为 1_k，其余坐标为零映射。由积的泛性质，这个族唯一确定 $s_i:k\to P$，满足

$$p_j s_i=\delta_{ij}1_k\qquad(j\in I).$$

也就是说，$s_i(1)$ 应是第 i 个投影取值为 1、其余投影取值为 0 的坐标向量。若一个有限线性组合 $\sum_{i\in J}a_is_i=0$，其中 $J\subseteq I$ 有限、$a_i\in k$，后复合任意 p_j（$j\in J$）便得 $a_j1_k=0$，所以所有系数均为零。于是 $(s_i)_{i\in I}$ 在 $\mathrm{Hom}_k(k,P)\cong P$ 中线性无关，与 P 有限维矛盾。

即便无限构造存在，正合也不能保证保持它们。例 2.4.8 中的有理化函子不保持可数积，例 2.4.9 中的可数直积函子不保持可数余积；两者却都正合。现在可以准确说明它们与本节定理的关系：核、余核及有限双积受正合性控制，而无限族还要求额外的保持性质。

4.4　图引理

元素追踪中的“取原像”在一般交换范畴里需要用纤维积解释。这样构造连接态射，才能在没有底集合的情形下证明其良定义和自然性。

4.4.1　蛇引理与五引理的抽象形式

第二卷第三章的蛇引理和五引理通过模的元素证明。在一般交换范畴中，不能假定每个对象已有一个底集合，也不能假定满态射允许从任意测试对象直接提升映射。下面先证明满态射沿纤维积保持，再用这一事实严密地解释“取原像”。

引理 4.4.1. *设 $\mathcal{A}$ 是交换范畴。满态射 $e:E\to Y$ 沿任意态射 $t:T\to Y$ 的拉回 $u:E\times_Y T\to T$ 仍是满态射。对偶地，单态射沿推出仍为单态射。*

证明. 令 $P = E \times_Y T$，先把拉回的结构态射写成交换方块：

$$\begin{array}{ccc} P & \longrightarrow & E \\ {\scriptstyle u}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle e} \\ T & \xrightarrow[t]{} & Y \end{array}$$

先把满态射的消去性质改写成零检测：在预加性范畴中，态射 $a : X \to Y$ 满，当且仅当对任意对象 Q 及态射 $h : Y \to Q$，由 $ha = 0$ 能推出 $h = 0$。正向是消去 a；反向对 $h_1 - h_2$ 应用此条件，就从 $h_1 a = h_2 a$ 得到 $h_1 = h_2$。因此，要证明 u 满，只需证明被 u 消去的态射 $c : T \to Q$ 必为零。

纤维积的结构态射 $k : P \to E \oplus T$ 是 $(e, -t) : E \oplus T \to Y$ 的核。确实，对任意测试对象 S，到双积的态射由分量 $a : S \to E$、$b : S \to T$ 决定，而且

$$(e, -t)\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad ea = tb.$$

右边正是拉回的相容条件，因而使左边为零的态射唯一通过 k 分解。记 p_E, p_T 为投影，则 $u = p_T k$。若 $h(e, -t) = 0$，则 $he = 0$，由 e 满得 $h = 0$。刚才的零检测说明行态射 $(e, -t)$ 满，故由命题 4.2.2，它是其核 k 的余核。

若 $c : T \to Q$ 满足 $cu = 0$，则 $(0, c)k = 0$，所以存在 $h : Y \to Q$ 满足 $h(e, -t) = (0, c)$。第一分量给出 $he = 0$，故 $h = 0$，第二分量随即给出 $c = 0$。这证明 u 满。把证明用于反范畴即得推出结论。 □

给对象 X 一个来自任意对象的态射 $x : T \to X$，可把它看作以 T 为参数的**广义元素** (generalized element)。在含幺环 R 的幺性左模范畴中，普通元素 $x \in X$ 对应同态 $R \to X$，其值为 $r \mapsto rx$，尤其 $1 \mapsto x$。普通元素追踪因此是取测试对象 R 的特殊情况。

若 $e : E \to X$ 满，拉回引理允许找到满态射 $u : T' \to T$ 和 $\tilde{x} : T' \to E$，使 $e\tilde{x} = xu$。下文把这种操作简称为“在满态射后提升”。满态射不保证从同一个测试对象直接提升：商同态 $\mathbb{Z} \twoheadrightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 使每个普通剩余类都有整数原像，但任何同态 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ 都为零，所以不能提升 $1_{\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}}$。改变测试对象后才能普遍地作提升，正是下面的追踪规则所保留的条件。

引理 4.4.2. 设 $\mathcal{A}$ 为交换范畴，以下对象和态射均属于 $\mathcal{A}$。对态射 $y : T \to Y$ 和 $v : X \to Y$，“在满态射后通过 v 提升”是指存在满态射 $u : T' \to T$ 及态射 $x : T' \to X$，使 $vx = yu$。下面的检验方法成立。

1. 态射等式可以在预合成满态射后检验；有限次提升可以使用同一个共同的满态射。
2. 态射 $v : X \to Y$ 满，当且仅当任意 $y : T \to Y$ 都能在满态射后通过 v 提升。
3. 设 $f : X \to Y$、$g : Y \to Z$ 且 $gf = 0$。它们在 Y 正合，当且仅当每个满足 $gy = 0$ 的 $y : T \to Y$ 都能在满态射后写成 fx。

证明. 第一项的等式检验就是满态射的消去性质。两次不同的满态射替换可取其在原对象上的纤维积，两个投影仍满；有限次重复得到共同的替换，连续替换则用满态射的复合。

第二项的正向是引理 4.4.1。反向只要对 $1_Y : Y \to Y$ 使用条件，便有 $vx = u$ 满，从而 v 满。

第三项中，若正合，则 f 分解为到 $K = \ker g$ 的满态射后接核嵌入；把 y 分解到 K，再拉回这个满态射即可。反过来，由 $gf = 0$，f 有到 K 的诱导态射 $\tilde{f}$。对 $K \to Y$ 使用所给条件，得到 $\tilde{f}x = u$ 为满态射；故 $\tilde{f}$ 满，$\operatorname{im} f = K$。 □

第三条规则把 $\operatorname{im} f = \ker g$ 翻译成广义元素的提升条件。在模范畴中，若只取测试对象 R，每个属于 $\ker g$ 的普通元素都直接有 f 下的原像，恢复熟悉的元素判据；允许任意测试对象时，则必须保留满态射后的预合成。

以下连续作满态射后提升时，每次都沿所得满态射继续预合成；若分别作了提升，则取它们的纤维积，得到共同的满态射。仍用原符号表示预合成后的态射，因此同一等式中的广义元素都有共同的定义域，参与相加或相减的态射也有相同的目标。最后的态射等式可消去这些满态射，返回原来的测试对象。

定理 4.4.3 (蛇引理)**.** *设 $\mathcal{A}$ 是交换范畴，且下图交换，两行正合：*

$$\begin{array}{ccccccccc} & & A & \xrightarrow{i} & B & \xrightarrow{p} & C & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \alpha} & & \downarrow{\scriptstyle \beta} & & \downarrow{\scriptstyle \gamma} & & \\ 0 & \longrightarrow & A' & \xrightarrow[j]{} & B' & \xrightarrow[q]{} & C' & & \end{array}$$

则有典范的 **连接同态** (connecting homomorphism) $\delta : \ker \gamma \to \operatorname{coker} \alpha$，*使*

$$\ker \alpha \longrightarrow \ker \beta \longrightarrow \ker \gamma \xrightarrow{\delta} \operatorname{coker} \alpha \longrightarrow \operatorname{coker} \beta \longrightarrow \operatorname{coker} \gamma$$

在四个内项处正合。若 i 单，则可在最左端补 0；若 q 满，则可在最右端补 0。此结果称为 **蛇引理** (snake lemma)。

证明. 在模范畴中，连接同态的计算从 $c \in \ker \gamma$ 开始：取 $b \in B$ 使 $pb = c$，由 $q\beta b = 0$ 唯一求得 $a' \in A'$ 满足 $ja' = \beta b$，最后取 a' 在 $\operatorname{coker} \alpha$ 中的类。下面用拉回统一收集提升 b，用核的泛性质构造 a'，再经余核取商，把这一计算变成一般交换范畴中的态射。

上排在 C 正合，给出 p 满；下排在 A' 与 B' 正合，给出 j 单且 $\operatorname{im} j = \ker q$，所以 j 本身是 q 的核。记 $k : K \to C$ 为 γ 的核，$r : A' \to Q$ 为 α 的余核。取纤维积 $E = B \times_C K$，结构态射为 $v : E \to B$、$u : E \to K$。对任意测试对象 T，到 E 的态射等价于满足 $pb = kc$ 的一对态射 $b : T \to B$、$c : T \to K$。所以 E 同时记录被提升的广义元素及其提升，而 u 忘去提升，只留下 c。由引理 4.4.1，u 满；再由命题 4.2.2，u 是其核的余核。由原图交换，

$$q\beta v = \gamma p v = \gamma k u = 0.$$

由于 j 是 q 的核，存在唯一 $h : E \to A'$，使 $jh = \beta v$。我们要使 rh 沿 u 下降。u 是其核的余核，故余核泛性质把目标化为：证明 rh 在 $\ker u$ 上为零。

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{v} & B \\ {\scriptstyle u}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ K & \xrightarrow[k]{} & C \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} E & \overset{h}{\dashrightarrow} & A' \\ {\scriptstyle v}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j} \\ B & \xrightarrow[\beta]{} & B' \end{array}$$

设 $s : D \to E$ 是 u 的核，则 $pvs = kus = 0$。上排正合，故 vs 在某个满态射 $w : D' \to D$ 后写成 ia。于是

$$jhsw = \beta vsw = \beta ia = j\alpha a,$$

由 j 单得到 $hsw = \alpha a$，继而 $rhsw = 0$。w 满给出 $rhs = 0$。又因 u 是其核的余核，存在唯一 $\delta : K \to Q$，使 $\delta u = rh$。这给出了真正的态射，而非依赖提升选择的记号。其计算规则是：对广义元素 $c : T \to K$，把 kc 在满态射后提升成 $b : T' \to B$，再唯一解出 $ja' = \beta b$，最后取 ra'。下面按共同满态射的约定使用这一规则，并由引理 4.4.2 判断正合性。

下降所得的 δ 是使下图交换的唯一态射：

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{rh} & Q = \operatorname{coker}\alpha \\ {\scriptstyle u}\downarrow & \nearrow{\scriptstyle \delta} & \\ K = \ker\gamma & & \end{array}$$

记 $k_\alpha : \ker\alpha \to A$、$k_\beta : \ker\beta \to B$ 为核嵌入。原图在核上诱导 $\bar{i} : \ker\alpha \to \ker\beta$、$\bar{p} : \ker\beta \to K$，满足

$$k_\beta \bar{i} = i k_\alpha, \qquad k\bar{p} = p k_\beta.$$

在 $\ker\beta$ 处，给定 $x : T \to \ker\beta$ 满足 $\bar{p}x = 0$，令 $b = k_\beta x : T \to B$。它正代表核中的广义元素，且 $\beta b = 0$、$pb = k\bar{p}x = 0$。上排正合，所以在满态射后可取 $a : T' \to A$，使 $b = ia$。此时 $j\alpha a = \beta b = 0$，由 j 单得 $\alpha a = 0$。因此 a 唯一通过 k_α 分解，给出 x 在 $\bar{i}$ 下的原像。反向包含由 $k\bar{p}\bar{i} = pk_\beta\bar{i} = pik_\alpha = 0$ 得到；消去核嵌入 k 即有 $\bar{p}\bar{i} = 0$。

在 $\ker\gamma$ 处，对 $c : T \to K$，若 $kc = pb$ 且 $\beta b = 0$，计算规则给出 $\delta c = 0$。反过来，若 $\delta c = 0$，这一次把两次定义域的改变完整写出。第一次提升给出满态射 $u_1 : T_1 \twoheadrightarrow T$ 及 $b : T_1 \to B$，满足 $pb = kcu_1$。由核的泛性质，唯一得到 $a' : T_1 \to A'$，使 $ja' = \beta b$；计算规则给出 $ra' = \delta c u_1 = 0$。沿 α 到其像的满态射作第二次提升，得到满态射 $u_2 : T_2 \twoheadrightarrow T_1$ 及 $a : T_2 \to A$，满足 $\alpha a = a' u_2$。测试对象的变化为

$$T_2 \xrightarrow[\text{第二次提升}]{u_2} T_1 \xrightarrow[\text{第一次提升}]{u_1} T, \qquad u_1, u_2 \text{ 均满.}$$

此时可相减的是 $bu_2 : T_2 \to B$ 与 $ia : T_2 \to B$，而不是尚以 T_1 为定义域的 b 与 ia。于是

$$\beta(bu_2 - ia) = ja'u_2 - j\alpha a = 0, \qquad p(bu_2 - ia) = kcu_1u_2.$$

因此在共同满态射 u_1u_2 后得到所需原像。此后若仍把 bu_2、cu_1u_2 记为 b, c，正是省略这些已经同时完成的预合成；并未把满态射后的提升变成从原测试对象直接提升。

记 $r_\beta : B' \to \operatorname{coker}\beta$、$r_\gamma : C' \to \operatorname{coker}\gamma$ 为余核态射。由 $r_\beta j\alpha = r_\beta\beta i = 0$、$r_\gamma q\beta = r_\gamma\gamma p = 0$，余核泛性质分别诱导

$$\bar{j} : Q \longrightarrow \operatorname{coker}\beta, \qquad \bar{j}r = r_\beta j,$$
$$\bar{q} : \operatorname{coker}\beta \longrightarrow \operatorname{coker}\gamma, \qquad \bar{q}r_\beta = r_\gamma q.$$

这正是蛇引理序列中的两个余核间箭头。由 $qj = 0$，有 $\bar{q}\bar{j}r = 0$，消去满态射 r 得 $\bar{q}\bar{j} = 0$。

在 $Q = \operatorname{coker}\alpha$ 处，要证 $\operatorname{im}\delta = \ker\bar{j}$。由

$$\bar{j}\delta u = \bar{j}rh = r_\beta jh = r_\beta\beta v = 0$$

并消去满态射 u，得 $\bar{j}\delta = 0$。反过来，给定 $z : T \to Q$ 满足 $\bar{j}z = 0$。先沿满态射 r 提升，取满态射 $u_1 : T_1 \to T$ 与 $a' : T_1 \to A'$，使 $ra' = zu_1$。于是 $r_\beta ja' = \bar{j}ra' = \bar{j}zu_1 = 0$。再用 $\operatorname{im}\beta = \ker r_\beta$，取满态射 $u_2 : T_2 \to T_1$ 与 $b : T_2 \to B$，使 $\beta b = ja'u_2$。由 $\gamma pb = q\beta b = qja'u_2 = 0$，$pb$ 唯一写成 kc，其中 $c : T_2 \to K$。计算规则给出

$$\delta c = ra'u_2 = zu_1u_2,$$

所以在满态射后得到了 z 在 δ 下的原像。

在 $\operatorname{coker}\beta$ 处，要证 $\operatorname{im}\bar{j} = \ker\bar{q}$。给定 $z : T \to \operatorname{coker}\beta$ 满足 $\bar{q}z = 0$。沿 r_β 提升，得到满态射 $u_1 : T_1 \to T$ 与 $b' : T_1 \to B'$，使 $r_\beta b' = zu_1$。由 $r_\gamma qb' = \bar{q}zu_1 = 0$，再得到满态射 $u_2 : T_2 \to T_1$ 与 $c : T_2 \to C$，使 $\gamma c = qb'u_2$。最后沿 p 提升，得到满态射 $u_3 : T_3 \to T_2$ 与 $b : T_3 \to B$，使 $pb = cu_3$。这些替换组成

$$T_3 \xrightarrow[\text{满}]{u_3} T_2 \xrightarrow[\text{满}]{u_2} T_1 \xrightarrow[\text{满}]{u_1} T.$$

现在 $b'u_2u_3$ 与 βb 都从 T_3 出发，且

$$q(b'u_2u_3 - \beta b) = \gamma cu_3 - \gamma pb = 0.$$

由 $j = \ker q$，唯一得到 $a' : T_3 \to A'$，使 $ja' = b'u_2u_3 - \beta b$。因此

$$\bar{j}ra' = r_\beta ja' = r_\beta b'u_2u_3 = zu_1u_2u_3.$$

在共同满态射后得到了 z 在 $\bar{j}$ 下的原像。反向包含由已经证明的 $\bar{q}\bar{j} = 0$ 给出。

若 i 单，由 $k_\beta\bar{i} = ik_\alpha$ 可知 $\bar{i}$ 也单。若 q 满，任何 $\operatorname{coker}\gamma$ 的广义元素可先在满态射后提升到 C'，再通过 q 提升到 B'。取该提升在 $\operatorname{coker}\beta$ 中的像，便得到 $\bar{q}$ 下的原像，故 $\bar{q}$ 满。 □

定理 4.4.4 (五引理)**.** 设交换范畴中有交换图

$$\begin{array}{ccccccccc}
A_1 & \xrightarrow{a_1} & A_2 & \xrightarrow{a_2} & A_3 & \xrightarrow{a_3} & A_4 & \xrightarrow{a_4} & A_5 \\
\downarrow{\scriptstyle f_1} & & \downarrow{\scriptstyle f_2} & & \downarrow{\scriptstyle f_3} & & \downarrow{\scriptstyle f_4} & & \downarrow{\scriptstyle f_5} \\
B_1 & \xrightarrow[b_1]{} & B_2 & \xrightarrow[b_2]{} & B_3 & \xrightarrow[b_3]{} & B_4 & \xrightarrow[b_4]{} & B_5
\end{array}$$

两行分别在 A_2, A_3, A_4 与 B_2, B_3, B_4 处正合。若 f_1 满，f_2, f_4 为同构，f_5 单，则 f_3 为同构。此结果称为**五引理** (five lemma)。

证明. 以下每次提升都继续沿得到的满态射预合成，并沿用原符号；同一等式中出现的广义元素始终具有共同定义域。

先证 f_3 单。设 $x : T \to A_3$ 满足 $f_3 x = 0$。用右侧的 f_4 判定 $a_3 x = 0$，再用左侧的 f_2, f_1 消去 x 在 A_2 中的原像。因为 $f_4 a_3 x = b_3 f_3 x = 0$ 且 f_4 单，$a_3 x = 0$，故在满态射后有 $x = a_2 y$。于是 $b_2 f_2 y = f_3 x = 0$，由下排正合，经进一步的满态射预合成后得到 $f_2 y = b_1 z$。f_1 满，再作一次提升便有 $z = f_1 w$，所以

$$f_2(y - a_1 w) = b_1 z - b_1 f_1 w = 0.$$

由 f_2 单，$y = a_1 w$，故 $x = a_2 a_1 w = 0$。消去所有预合成的满态射，原来的 x 也为零。对任意两个被 f_3 送到同一态射的广义元素取差，便知 f_3 单。

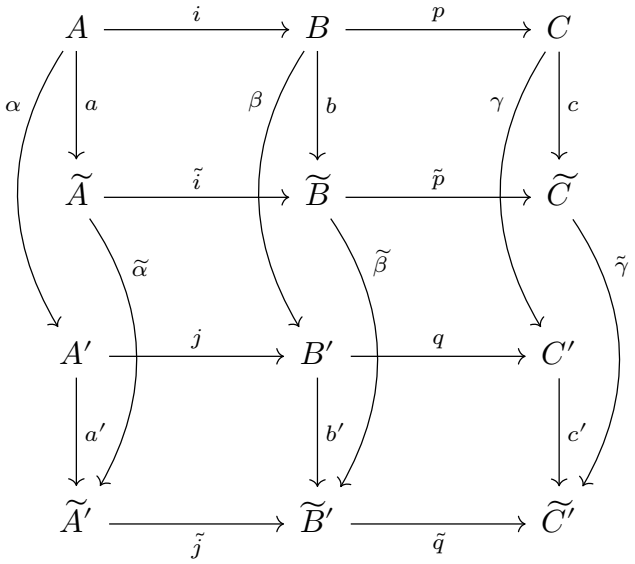
再证 f_3 满。对 $z : T \to B_3$，先通过右侧的 f_4 处理 $b_3 z$，寻找 z 在 A_3 中的候选提升，再通过左侧的 f_2 修正剩余误差。由 f_4 满，在满态射后可取 $y : T' \to A_4$，使 $f_4 y = b_3 z$。由 $f_5 a_4 y = b_4 f_4 y = b_4 b_3 z = 0$ 且 f_5 单，$a_4 y = 0$。由上排正合，继续预合成并取 x 使 $y = a_3 x$。于是 $b_3(z - f_3 x) = 0$，由下排正合，进一步提升得到 $z - f_3 x = b_2 w$。再利用 f_2 满，继续预合成并取 v 使 $w = f_2 v$，便得 $z = f_3(x + a_2 v)$。引理 4.4.2 的提升判据证明 f_3 满；既单又满的态射由命题 4.2.2 可知为同构。 □

4.4.2 连接映射的自然性

蛇引理中的连接同态不是为每一张图任意选出的映射。若两张蛇引理图之间的六个态射与所有水平、竖直态射交换，则核、余核及连接同态也应组成交换方块。这一性质决定了以后构造的长正合列能否随原始资料一起变化。

命题 4.4.5. 设 $\mathcal{A}$ 为交换范畴。考虑两张蛇引理的交换图，第一张的水平序列为 $A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{p} C \to 0$ 与 $0 \to A' \xrightarrow{j} B' \xrightarrow{q} C'$，竖直态射为 $\alpha : A \to A'$、$\beta : B \to B'$、$\gamma : C \to C'$；第二张以波浪号表示相应的对象和态射。两张图的水平序列均正合。两图之间的六个比较态射记为 $a : A \to \widetilde{A}$、$b : B \to \widetilde{B}$、$c : C \to \widetilde{C}$ 及 $a' : A' \to \widetilde{A}'$、$b' : B' \to \widetilde{B}'$、

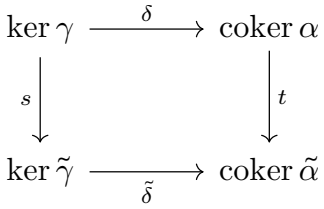
$c' : C' \to \widetilde{C'}$。把两张原图的行交错排列，可将水平与竖直的比较同时写入下图；第一、三行属于原图，第二、四行属于波浪号图：



六个比较态射与水平态射相容，也与两张原图的竖直态射相容，即

$$a'\alpha = \tilde{\alpha}a, \qquad b'\beta = \tilde{\beta}b, \qquad c'\gamma = \tilde{\gamma}c.$$

记相应的蛇引理连接态射为 $\delta : \ker\gamma \to \operatorname{coker}\alpha$、$\tilde{\delta} : \ker\tilde{\gamma} \to \operatorname{coker}\tilde{\alpha}$。比较态射 c, a' 在核与余核上分别诱导 $s : \ker\gamma \to \ker\tilde{\gamma}$、$t : \operatorname{coker}\alpha \to \operatorname{coker}\tilde{\alpha}$，使下图交换：



它们与其余由核、余核泛性质诱导的态射一起，构成蛇引理两条序列之间的态射。

证明. 沿用蛇引理构造中的 $E = B \times_C \ker\gamma$、$v : E \to B$、$u : E \to \ker\gamma$、$h : E \to A'$，以波浪号表示第二张图中的构造。记 $k : \ker\gamma \to C$、$\tilde{k} : \ker\tilde{\gamma} \to \widetilde{C}$ 为核嵌入，$r : A' \to \operatorname{coker}\alpha$、$\tilde{r} : \widetilde{A'} \to \operatorname{coker}\tilde{\alpha}$ 为余核态射。诱导映射 s 满足 $ck = \tilde{k}s$，所以

$$\tilde{p}\,bv = cpv = cku = \tilde{k}\,su.$$

这证明 bv 与 su 满足第二个拉回的相容条件。由拉回的泛性质，它们唯一诱导 $w : E \to \widetilde{E}$，满足 $\tilde{v}w = bv$、$\tilde{u}w = su$。因此

$$\tilde{j}\tilde{h}w = \tilde{\beta}\tilde{v}w = \tilde{\beta}bv = b'\beta v = b'jh = \tilde{j}a'h.$$

消去单态射 $\tilde{j}$，得 $\tilde{h}w = a'h$；余核上的诱导态射又满足 $tr = \tilde{r}a'$。所以

$$t\delta u = trh = \tilde{r}a'h = \tilde{r}\tilde{h}w = \tilde{\delta}\tilde{u}w = \tilde{\delta}su.$$

由于 $u : E \twoheadrightarrow \ker\gamma$ 满，消去 u 得 $t\delta = \tilde{\delta}s$。整个比较都在同一个拉回对象 E 上进行，再沿这个统一的满态射返回 $\ker\gamma$，因此没有逐个选取提升所带来的相容性问题。例如，记 a, b 在核上诱导的比较为 u_α, u_β，核之间的横箭头为 $\bar{i}, \tilde{\bar{i}}$，并记 $k_\alpha : \ker\alpha \to A$ 为核嵌入。后复合波浪号核嵌入，两个复合都变成 $bik_\alpha = \tilde{i}ak_\alpha$，消去该单态射便得 $u_\beta\bar{i} = \tilde{\bar{i}}u_\alpha$。其余核方块同理；余核方块则先预合成原余核的满投影，两条路径都化为原图中的同一复合，再消去这个满态射。 □

连接态射沿用正号约定：记 $k : \ker\gamma \to C$ 为核嵌入，$r : A' \to \operatorname{coker}\alpha$ 为余核态射。对到 $\ker\gamma$ 的广义元素 c，在满态射后取 b 使 $pb = kc$，再解出 $ja'_0 = \beta b$，则 $\delta c = ra'_0$。在第二卷第三章的模论版本中，ra'_0 就是余核类 $[a'_0]$。例如同时把 j, α 换成 $-j, -\alpha$，原图仍交换且余核不变，但方程 $(-j)a'_0 = \beta b$ 使求得的 a'_0 变为原来的负值，连接态射也相应取负。后续从复形的移位、映射锥构造长正合列时，水平态射取 d 还是 $-$d 要由相应约定确定。比较连接态射的符号，必须先比较生成它们的原图。

4.4.3 从蛇引理到长正合列

长正合列中的连接箭头通常不能由原图沿一个方向直接复合得到。它先利用满态射作提升，再用核条件改变目标，最后经过余核取商。蛇引理把这三步固定下来，也把其正合性和自然性一并给出。

例如，设有两条短正合列及其间的三个竖直映射。蛇引理给出

$$0 \to \ker\alpha \to \ker\beta \to \ker\gamma \xrightarrow{\delta} \operatorname{coker}\alpha \to \operatorname{coker}\beta \to \operatorname{coker}\gamma \to 0.$$

它说明仅逐项取核，右端一般不会保持满；仅逐项取余核，左端一般不会保持单。中间的 δ 把这两种失败联系起来。以交换群为例，取

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & \mathbb{Z} & \xrightarrow{\times 2} & \mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow{\scriptstyle \times 2} & & \downarrow{\scriptstyle \times 2} & & \downarrow{\scriptstyle 0} & & \\
0 & \longrightarrow & \mathbb{Z} & \xrightarrow[\times 2]{} & \mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} & \longrightarrow & 0.
\end{array}$$

这里 $\ker\gamma = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，$\operatorname{coker}\alpha = A'/2A' \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。对 $\bar{1} \in \ker\gamma$，三步计算在原图中的位置是

$$p(b) = \bar{1}, \quad b = 1 \in B = \mathbb{Z}, \qquad \beta(b) = 2 \in B' = \mathbb{Z},$$
$$j(a') = 2, \quad a' = 1 \in A' = \mathbb{Z}, \qquad r(a') = \bar{1} \in A'/2A'.$$

所以 $\delta(\bar{1}) = \bar{1}$，$\delta : \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 是恒等同态。随后由 $j = \times 2$ 诱导的余核间态射为零。这是一条确实需要连接箭头才能正合的序列。

下一编研究的复形，是连续复合为零的态射列；其上同调对象是“核除以像”。对复形的短正合列，需要把上一段的核与余核构造按次数排列，再把相邻次数的结果接起来。有关核与像的识别将在复形定义之后证明。当前可以直接使用的是蛇引理的完整结论及其自然性：只要后续构造出符合条件的交换图，连接态射与需要核查的正合位置就已经确定。

本章小结

加性范畴允许相加态射，并使有限积与有限余积成为同一个双积。核与余核仍须另外要求存在；交换范畴进一步把余像到像的典范态射变成同构。这一条件保证单态射与满态射分别由核、余核描述，也使正合性能够脱离元素记号表述。

加性函子的左、右正合性分别由核、余核检验，有限极限与有限余极限随之保持。无限构造需要另加条件。蛇引理中的提升通过满态射的拉回实现，下降通过余核实现；连接同态的唯一构造又给出自然性。这些结论将用于复形、同调对象及导出函子的正合列。

习题

习题 4.1. 在加性范畴中，给定 $a : Y \to X$，证明双积上的矩阵 $\begin{pmatrix} 1_X & a \\ 0 & 1_Y \end{pmatrix}$ 是同构。对 $b : X \to Y$，计算它与 $\begin{pmatrix} 1_X & 0 \\ b & 1_Y \end{pmatrix}$ 的两种复合，并给出这两个矩阵的两种复合相等的充要条件。

解. 第一个矩阵的逆是把 a 换成 $-a$ 的矩阵。按命题 4.1.2 乘法，两种复合分别是

$$\begin{pmatrix} 1_X + ab & a \\ b & 1_Y \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 1_X & a \\ b & 1_Y + ba \end{pmatrix}.$$

因此交换当且仅当 $ab = 0$、$ba = 0$，这里 $ab \in \mathrm{End}(X)$、$ba \in \mathrm{End}(Y)$；当对象不同时，两式甚至属于不同的 Hom 集，不能互相代替。 □

习题 4.2. 对交换群同态 $f : \mathbb{Z}^2 \to \mathbb{Z}$、$f(x, y) = 2x + 4y$，写出核、余核、像、余像及其典范比较同构。把 f 看成有限秩自由交换群范畴中的态射时，哪些答案改变？

解. 在 **Ab** 中，核由 $(-2, 1)$ 生成，余核是 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，像是 $2\mathbb{Z}$，余像是 $\mathbb{Z}^2/\mathbb{Z}(-2, 1)$。余像由 $[(1, 0)]$ 自由生成，典范比较把这个生成元送到 2，故是同构。

上述核及余像都仍是有限秩自由交换群：核同构于 $\mathbb{Z}$，余像也由 $[(1, 0)]$ 自由生成。它们已经具有 **Ab** 中的泛性质，限制到这个全子范畴后泛性质仍成立，所以核及余像不变；余核变为零，因为任何到自由交换群并消去 $2\mathbb{Z}$ 的同态都为零。按本章的像定义，

$$\mathrm{im}\, f = \ker(\mathbb{Z} \longrightarrow 0) = \mathbb{Z},$$

其结构态射可取 $1_{\mathbb{Z}}$。这是该子范畴中的像对象，与通常的集合像 $2\mathbb{Z}$ 不同；典范比较在上述坐标下成为乘 2，不可逆。 □

习题 4.3. 设 X, Y 是加性范畴的对象，$a : Y \to X$。证明 $e = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 幂等，并直接写出使其与 $\mathrm{diag}(1, 0)$ 共轭的自同构。这个计算如何解释同一子对象可能有不同的补对象嵌入？

解. 矩阵乘法给出 $e^2=e$。取 $U=\begin{pmatrix}1 & -a\\ 0 & 1\end{pmatrix}$，则

$$U\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}U^{-1}=\begin{pmatrix}1 & a\\ 0 & 0\end{pmatrix}.$$

像仍由 $x\mapsto(x,0)$ 给出，而核由 $y\mapsto(-ay,y)$ 给出。不同 a 给出不同的补对象嵌入，尽管这些补对象都同构于 Y。 □

习题 4.4. 对域 k，令 $F(V)=V\otimes_k V$、$F(f)=f\otimes f$。证明这是保持零对象的函子，但不是加性函子；说明仅检查零对象为什么不够。

解. 恒等态射和复合的保持来自纯张量公式，且 $0\otimes 0=0$。取 $V=k^2$ 及其标准基 e_1,e_2。令 $p_1,p_2:V\to V$ 为到两个坐标子空间的投影自同态，其矩阵为

$$p_1=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix},\qquad p_2=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix},\qquad p_1+p_2=1_V.$$

$F(p_1+p_2)$ 固定 $e_1\otimes e_2$，而 $(F(p_1)+F(p_2))(e_1\otimes e_2)=0$。由于 $\{e_i\otimes e_j:1\le i,j\le 2\}$ 是 $V\otimes_k V$ 的一组基，$e_1\otimes e_2\neq 0$，故两态射不同，与 k 的特征无关。保持零对象没有控制混合项。 □

习题 4.5. 在 k-向量空间的箭头范畴中，令 $A=(0\to k)$、$B=(k\xrightarrow{1}k)$、$C=(k\to 0)$。用各位置的零映射或恒等映射构造 $0\to A\to B\to C\to 0$。证明它短正合，却不分裂，尽管每个对象位置的向量空间短正合列均分裂。

解. 从 A 到 B 的分量是 $0:0\to k$ 与 $1:k\to k$，从 B 到 C 的分量是 $1:k\to k$ 与 $0:k\to 0$，都满足方块交换。两个位置分别是 $0\to 0\to k\xrightarrow{1}k\to 0$ 与 $0\to k\xrightarrow{1}k\to 0\to 0$，所以逐位置短正合且分裂。由命题 4.2.4，函子范畴中的核、余核逐对象计算；箭头范畴是这一构造的特例，因此整个序列短正合。

若有自然截面 $s:C\to B$，源位置分量必为 1_k，目标位置分量只能为零。但对箭头 $0\to 1$ 的自然性要求 $1_k1_k=0$，矛盾。失败的是截面的自然性：各位置虽能分别选截面，却不能把它们组成自然变换。命题 1.4.5 中的挠子群商映射也有各自的截面，却没有对所有群同态自然的截面族；两处都缺少映射之间的相容性。 □

习题 4.6. 证明有限交换群组成的全子范畴是交换范畴，但不具有可数个 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 的积或余积。

解. 零群、有限双积、核及余核都仍有限，且通常的余像到像同构仍在这个全子范畴中，故它是交换范畴。若积 P 存在，泛性质给出

$$\operatorname{Hom}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z},P)\cong\prod_{n\ge 1}\operatorname{Hom}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z},\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}).$$

左边有限，右边无限，矛盾。若余积 Q 存在，对 $\operatorname{Hom}(Q,\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ 使用对偶公式得到同一矛盾。 □

习题 4.7. 固定整数 $n \geq 2$。在交换群范畴中，证明 $T_n(M) = \{m : nm = 0\}$ 左正合，$Q_n(M) = M/nM$ 右正合，并用同一条短正合列证明两者一般都不正合。

解. 映射 $\varphi \mapsto \varphi(\bar{1})$ 给出 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, M) \cong T_n(M)$，且与 M 的同态相容，所以 T_n 左正合。$(\bar{a}, m) \mapsto am + nM$ 诱导 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \otimes M \cong Q_n(M)$，逆把 $m + nM$ 送到 $\bar{1} \otimes m$，故 Q_n 右正合。

对 $0 \to \mathbb{Z} \xrightarrow{\times n} \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \to 0$，$T_n$ 得到 $0 \to 0 \to 0 \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$，末端不满；$Q_n$ 中左侧成为 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$，不单。 □

习题 4.8. 证明加性范畴中一个带截面的余核列 $X \xrightarrow{i} Y \xrightarrow{p} Z$ 若 $i = \ker p$ 且存在 $s : Z \to Y$、$ps = 1_Z$，则 $Y \cong X \oplus Z$。由此证明加性函子保持分裂短正合列，即使它并不正合。

解. $p(1_Y - sp) = 0$，所以存在唯一 $r : Y \to X$，使 $ir = 1_Y - sp$。由 i 单，得到 $ri = 1_X$、$rs = 0$。结合 $pi = 0$、$ps = 1_Z$、$ir + sp = 1_Y$，(i, s) 与 $(r, p)^{\mathsf{T}}$ 互逆。加性函子保持这些五个等式，因此仍得到标准双积的包含与投影，后者形成分裂短正合列。 □

习题 4.9. 沿同态 $t : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$、$t(a) = \overline{3a}$，拉回商映射 $e : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$。计算纤维积、到第二个 $\mathbb{Z}$ 的满射及其核，并给出该满射的截面。原来的 e 有截面吗？

解. 纤维积为 $P = \{(b, a) : b - 3a \in 6\mathbb{Z}\}$。每个元素唯一写成 $c(6, 0) + a(3, 1)$，所以它是秩二自由交换群。投影 $(b, a) \mapsto a$ 满，其核由 $(6, 0)$ 生成，截面为 $a \mapsto (3a, a)$。原商映射没有截面，因为从有限群 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 到无挠群 $\mathbb{Z}$ 的同态只能为零。一次拉回可以分裂，并不意味着原满射分裂。 □

习题 4.10. 令 $m, n \geq 2$，两行都为 $0 \to \mathbb{Z} \xrightarrow{\times m} \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \to 0$，三个竖直映射都为乘 n。用 $d = \gcd(m, n)$ 写出蛇引理的非零部分，并计算连接同态。

解. 前两个核为零，第三个核由 $\overline{m/d}$ 生成，阶为 d。前两个余核为 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$。第三个竖直映射的余核为

$$(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})/n(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/(m\mathbb{Z} + n\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/d\mathbb{Z},$$

因为 $m\mathbb{Z} + n\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$。对满足 $m \mid nc$ 的代表元 c，先提升到整数，再向下乘 n，经下排乘 m 取原像，得到

$$\delta(\bar{c}) = \overline{nc/m} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

更换 c 为 $c + ma$ 只改变 na，所以公式良定义。把第三个核识别为 $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$ 后，序列成为

$$0 \to \mathbb{Z}/d\mathbb{Z} \xrightarrow{\bar{1} \mapsto \overline{n/d}} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \xrightarrow{\times m} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/d\mathbb{Z} \to 0.$$

第一支像正是乘 m 的核；最后一支是模 d 的商映射，其核由 $\bar{m}$ 生成，因而逐项正合。 □

习题 4.11. 设交换范畴中有下列交换图，两行均短正合：

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{i} & B & \xrightarrow{p} & C & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow{\scriptstyle \alpha} & & \downarrow{\scriptstyle \beta} & & \downarrow{\scriptstyle \gamma} & & \\
0 & \longrightarrow & A' & \xrightarrow[j]{} & B' & \xrightarrow[q]{} & C' & \longrightarrow & 0.
\end{array}$$

用广义元素及满态射后的提升，证明：若 α,γ 都单，则 β 单；若 α,γ 都满，则 β 满。由此推出左右两个竖直态射均为同构时，中间一个也为同构。

解. 先设 α,γ 都单。对任意 $x:T\to B$，若 $\beta x=0$，则 $\gamma p x=q\beta x=0$，故 $px=0$。因为 i 是 p 的核，存在 $a:T\to A$，使 $x=ia$。于是 $j\alpha a=\beta i a=0$。由 j 和 α 的单性得到 $a=0$，因而 $x=0$。对两个态射之差应用此结论，便知 β 单。

再设 α,γ 都满。给定 $y:T\to B'$，先沿 γ 提升 qy，再沿 p 提升所得态射。按引理 4.4.2 及其后的共同定义域约定，继续预合成满态射并沿用原符号，便有 $c:T'\to C$、$b:T'\to B$ 满足 $\gamma c=qy$、$pb=c$。因此 $q(y-\beta b)=0$，由 $j=\ker q$，存在 $a':T'\to A'$ 使 $ja'=y-\beta b$。再沿满态射 α 提升，并把先前态射一同预合成到新的定义域，得到 a 满足 $\alpha a=a'$。于是

$$\beta(b+ia)=\beta b+j\alpha a=y.$$

每个 y 都在满态射后通过 β 提升，故由同一引理，β 满。当两端均为同构时，β 既单又满，在交换范畴中因而也是同构。 □

习题 4.12. 在交换范畴中，设 $0\to A\xrightarrow{i}B\xrightarrow{p}C\to 0$ 短正合，$f:A\to A'$ 任意。构造推出 B'，并证明有短正合列 $0\to A'\to B'\to C\to 0$。

解. 取 $B'=\operatorname{coker}((i,-f):A\to B\oplus A')$，记余核态射为 $v:B\oplus A'\to B'$，双积的包含为 $\iota_B:B\to B\oplus A'$、$\iota_{A'}:A'\to B\oplus A'$，并令 $j=v\iota_{A'}$。推出泛性质由余核泛性质给出，引理 4.4.1 的对偶表明 j 单。$(p,0)$ 消去 $(i,-f)$，故下降为 $p':B'\to C$，满足

$$p'v=(p,0):B\oplus A'\longrightarrow C.$$

由于 $(p,0)\iota_B=p$ 满，$(p,0)$ 也满；再由 $p'v$ 满可知 p' 满。这里仅用满态射的消去性质：若 $a,b:C\to T$ 满足 $ap'=bp'$，则预合成 v 得 $a(p'v)=b(p'v)$，由 $p'v$ 满即得 $a=b$。这个推理在任意范畴中都成立。

若 $h:B'\to T$ 消去 j，则 hv 的 A' 分量为零，余核关系给出 $v\iota_B i=v\iota_{A'}f$，故 $(hv\iota_B)i=(hv\iota_{A'})f=0$。于是 hv 在 B 上的分量消去 i，唯一地通过 p。由 v 满，这等价于 h 唯一通过 p'。因此 p' 是 j 的余核；j 单又是其余核的核，所给列短正合。 □

习题 4.13. 设 $F:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 是交换范畴之间的忠实正合函子。证明它反映同构与正合性，即 $F(f)$ 为同构推出 f 为同构；$F(X)\to F(Y)\to F(Z)$ 正合推出原来的三项序列正合。

解. 若 $F(T)=0$，则 $F(1_T)=0=F(0)$，忠实性给出 $1_T=0$，故 T 为零对象。若 $F(f)$ 可逆，正合性使 $F(\ker f)$ 与 $F(\operatorname{coker} f)$ 都为零，故原核、余核均为零，f 既单又满而可逆。

对三项序列 f,g，忠实性先由 $F(gf)=0$ 得 $gf=0$。令 $I=\operatorname{im} f$、$K=\ker g$，有自然单态射 $I\to K$。F 保持像和核，假设正合说明它把此态射送成同构；前一结论使 $I\to K$ 本身可逆，故原序列正合。 □

第五章　幺半范畴、闭结构与对偶

本章以张量积的结合与单位同构建立幺半范畴，说明闭结构如何将带参数的映射表示为内部 Hom，研究求值与余求值的蛇形恒等式，并证明交换环模可对偶恰好等价于有限生成投射性。最后用代数对象和富集范畴统一乘法、模作用与带加法的态射复合。

本章目标

- 写出张量的结合、单位与交换约束，核验五边形、三角形和六边形等式的两条路径。
- 用求值和柯里化建立内部 Hom 的泛性质，区分内部 Hom 对象与外部态射集合。
- 构造有限生成投射模的求值与余求值，解释蛇形恒等式怎样产生有限对偶基。
- 将普通代数、模作用和单子写成相应幺半范畴中的代数结构，辨认预加性范畴的富集数据。

给两个向量空间作张量积，可以把双线性映射变成线性映射。加入第三个空间以后，括号有两种摆法；若再将各空间换成同构的空间，改括号与施行同构又有两种先后次序。此前的泛性质保证这些操作相容。把参与其中的同构和等式单独写出来，就能看出：不只有向量空间，集合的积、模的张量积、函子的复合，都具有类似的结合与单位问题。

另一个问题来自线性映射本身。固定一个空间 X，给出 $A \otimes X \to Y$ 的映射，等价于对每个参数 a 给一个 $X \to Y$ 的映射。这些映射能否作为同一范畴中的对象继续参与运算？有限维空间还有更特殊的现象：恒等映射可以由有限个向量与泛函的配对恢复，因此 Hom 空间可以用对偶与张量直接表示。闭性要求每对对象都有表示这些参数映射的内部 Hom；可对偶性则要求它还能由与一个固定对偶对象的张量表示。例如，交换环上的所有模都有内部 Hom，但只有有限生成投射模可对偶；无限维向量空间虽有全部线性映射组成的 Hom 空间，却不能用一个余求值张量恢复恒等映射。

本章使用前三章的函子、自然变换、泛性质与伴随，以及第四章的 Hom 群、双可加复合与预加性范畴概念，以第二卷第 3.1 节的自由模、第 6.1–6.2 节的张量积及第 7.1 节的投射模为具体基础。结合与单位约束的定义采用 Etingof 等人的《Tensor Categories》中的传统版本 [6, Definition 2.2.8, p. 25]；对偶及其伴随公式可对照 [6, Section 2.10, pp. 40–43, especially Proposition 2.10.8]。该书还研究带额外有限性与正合性条件的张量范畴，本章仅在所需位置提出这些条件。

5.1 幺半结构与张量的相容性

三个模的张量积可以写成 $(M\otimes N)\otimes P$，也可以写成 $M\otimes(N\otimes P)$。两者的元素构造不同，却有把 $(m\otimes n)\otimes p$ 送到 $m\otimes(n\otimes p)$ 的典范同构。四个模出现时，改括号已有数条途径；若它们给出不同映射，省略括号就会隐藏真正的歧义。幺半结构把这些改括号与插入单位的映射列为数据，并规定它们必须满足的相容等式。

5.1.1 结合约束与单位约束

定义 5.1.1. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴，给定双函子 $\otimes:\mathcal{C}\times\mathcal{C}\to\mathcal{C}$ 与对象 I。这个双函子既给出对象 $X\otimes Y$，也给出态射 $f\otimes g:X\otimes Y\to X'\otimes Y'$，其中 $f:X\to X'$、$g:Y\to Y'$，且保持恒等态射与复合。再给定关于所列对象自然的同构

$$\alpha_{X,Y,Z}:(X\otimes Y)\otimes Z\longrightarrow X\otimes(Y\otimes Z),\qquad \lambda_X:I\otimes X\longrightarrow X,\qquad \rho_X:X\otimes I\longrightarrow X.$$

若对任意对象 W,X,Y,Z，有五边形等式

$$\alpha_{W,X,Y\otimes Z}\circ\alpha_{W\otimes X,Y,Z}=(1_W\otimes\alpha_{X,Y,Z})\circ\alpha_{W,X\otimes Y,Z}\circ(\alpha_{W,X,Y}\otimes 1_Z),\tag{5.1}$$

且对任意 X,Y，有三角等式

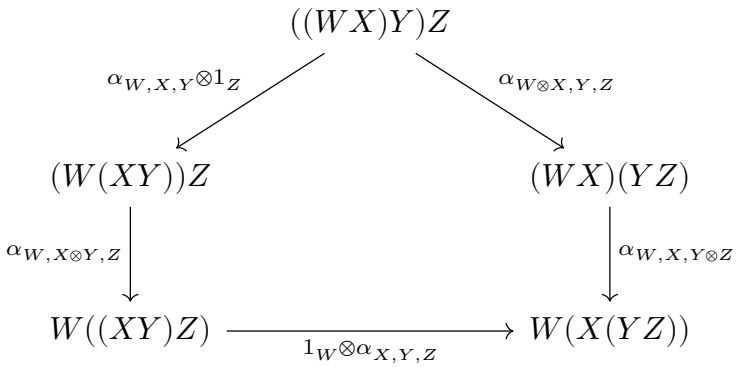
$$(1_X\otimes\lambda_Y)\circ\alpha_{X,I,Y}=\rho_X\otimes 1_Y,\tag{5.2}$$

则称这组数据为一个**幺半范畴** (monoidal category)。I 称为单位对象，α 称为结合约束，λ,ρ 称为单位约束。若这些约束都是恒等态射，就称幺半范畴为严格的。

五边形等式的两边都从 $((W\otimes X)\otimes Y)\otimes Z$ 到 $W\otimes(X\otimes(Y\otimes Z))$：左边改括号两次，右边改三次。例如，右边的三个改括号依次为

$$\begin{aligned}((W\otimes X)\otimes Y)\otimes Z &\xrightarrow{\alpha_{W,X,Y}\otimes 1_Z}(W\otimes(X\otimes Y))\otimes Z\\ &\xrightarrow{\alpha_{W,X\otimes Y,Z}}W\otimes((X\otimes Y)\otimes Z)\\ &\xrightarrow{1_W\otimes\alpha_{X,Y,Z}}W\otimes(X\otimes(Y\otimes Z)).\end{aligned}$$

把五种括号方式放在同一图中，就能逐步读出每个结合约束。以下两类图仅在对象名称中略写 $XY=X\otimes Y$，保留全部括号；箭头标记仍写出张量积。



两条有向路径必须给出同一个态射，并非只说两端对象同构。三角等式比较两种删除中间单位的方法：先改括号再删 I，或直接删 I。下面的图显示后一要求。

$$\begin{array}{ccc} (X\otimes I)\otimes Y & \xrightarrow{\ \alpha_{X,I,Y}\ } & X\otimes(I\otimes Y) \\ & {\scriptstyle \rho_X\otimes 1_Y}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle 1_X\otimes\lambda_Y} & \\ & X\otimes Y & \end{array}$$

自然性还有另一项职责。例如，对 $f:X\to X'$、$g:Y\to Y'$、$h:Z\to Z'$，它要求

$$\alpha_{X',Y',Z'}\circ((f\otimes g)\otimes h)=(f\otimes(g\otimes h))\circ\alpha_{X,Y,Z}.$$

因此先施行同态再改括号，与先改括号再施行同态，结果相同。

自然性却不保证五边形等式。在 $\mathbb{Q}$ 向量空间范畴中，取通常的张量结合同构 α，将它换为 $\alpha'=2\alpha$。数乘与所有线性映射交换，所以 α' 仍是自然同构，其逆为 $\frac{1}{2}\alpha^{-1}$。然而(5.1)左边使用两次结合约束，右边使用三次；当 $W=X=Y=Z=\mathbb{Q}$ 时，两边分别把 $((1\otimes 1)\otimes 1)\otimes 1$ 送到 $4\cdot(1\otimes(1\otimes(1\otimes 1)))$ 与 $8\cdot(1\otimes(1\otimes(1\otimes 1)))$，并不相等。自然性比较的是约束与输入态射的相容性，相干等式则比较约束本身的不同复合。

五边形与三角形并不是只控制四个因子的一组孤立等式。Mac Lane 相干定理说明：固定有限个因子的次序，允许任意加括号和插入单位对象，则由 α,λ,ρ、它们的逆、与恒等态射取张量及复合得到的任意两条同源同目标映射都相同。其证明先构造一个严格幺半范畴及与原范畴的等价，并给这个等价以相容的张量与单位比较同构。将比较图的各条边与这些比较同构组成交换方块；严格范畴中的约束都是恒等，故原图也交换。一般的严格化及相干性证明见 [6, Theorem 2.8.5, p. 36, Theorem 2.9.2 and Remark 2.9.3, p. 40]。这里因子的次序始终不变，结论并不涉及任意选取的同构或交换因子的映射。

5.1.2　模、集合与幺半函子

第二卷第 6.1–6.2 节已经构造张量积及其结合、单位同构。把这些同构放在一起，可以直接检验上述公理。

命题 5.1.2. *设 R 为交换含幺环。左 R 模范畴在 $\otimes_R$ 下为幺半范畴，单位对象为 R，其约束由*

$$\alpha((m\otimes n)\otimes p)=m\otimes(n\otimes p),$$
$$\lambda(r\otimes m)=rm,\qquad \rho(m\otimes r)=rm$$

给出。集合范畴在笛卡尔积 $\times$ 下为幺半范畴，单位对象为单点集，约束是相应的有序对重排。

证明. 对模，交换性使每个左 R 模同时成为右 R 模，规定 $mr=rm$。要从纯张量公式得到态射，须先核对平衡关系。例如，$(rm\otimes n)\otimes p$ 与 $(m\otimes rn)\otimes p$ 的像相同；外层关系 $r(m\otimes n)\otimes p=(m\otimes n)\otimes rp$ 也被保持，因为它的两份像可用

$$rm\otimes(n\otimes p)=m\otimes(rn\otimes p)=m\otimes(n\otimes rp)$$

联系起来。因此张量积泛性质确实给出 R 线性态射 α；反向重括号公式同样保持平衡关系，给出其逆。单位同构的逆分别为 $m \mapsto 1 \otimes m$、$m \mapsto m \otimes 1$。这些公式与模同态相容，故约束自然。

在这些约束已成为良定义的自然同构后，再核验它们之间的相干等式。五边形的两条路径都把 $((w \otimes x) \otimes y) \otimes z$ 送到 $w \otimes (x \otimes (y \otimes z))$。三角形的两条路径分别把 $(m \otimes r) \otimes n$ 送到 $m \otimes rn$ 与 $rm \otimes n$，由平衡关系相等。纯张量生成各张量积，故相等不只在所列元素上成立，而是态射相等。

对集合，约束及逆由 $((x,y),z) \leftrightarrow (x,(y,z))$ 和 $(*,x) \leftrightarrow x \leftrightarrow (x,*)$ 给出。四元组的两种重括号得到同一四个坐标，删除单点集也不改变其余坐标，故五边形、三角形及自然性逐坐标成立。 □

模范畴的单位不能擅自换成底集合的单点集；它必须是模对象，而且 $R \otimes_R M \cong M$。在交换群范畴中，张量的单位因而是 $\mathbb{Z}$，并不是零群。直和 $\oplus$ 则给出另一种幺半结构：态射运算逐分量定义为 $(f \oplus g)(m,n) = (f(m), g(n))$，结合约束为 $((m,n),p) \mapsto (m,(n,p))$，单位是零模，左右单位约束分别为 $(0,m) \mapsto m$、$(m,0) \mapsto m$。这些映射及其逆都是自然的模同态，五边形与三角形逐坐标成立。这两种幺半结构包含不同的数据。

若 R 不交换，一般左 R 模没有与左作用相容的典范右 R 作用，因而 $M \otimes_R N$ 不能对任意两个左模直接定义。此时可以改用 R-R 双模范畴：张量积仍是 R-R 双模，单位为 R，结合与单位公式的核验相同。但直接翻转 $m \otimes n \mapsto n \otimes m$ 未必良定义：源端的平衡关系 $mr \otimes n = m \otimes rn$ 会分别变成 $n \otimes mr$ 与 $rn \otimes m$，两者在 $N \otimes_R M$ 中没有理由相等。例如取 $M = N = R$、$m = 1$，这两份像在乘法同构 $R \otimes_R R \cong R$ 下分别为 nr 与 rn，当两者不交换时确实不同。这里必须同时尊重左右作用，不能仅按底集合翻转有序对。

定义 5.1.3. 设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 为幺半范畴，单位分别为 $I_{\mathcal{C}}, I_{\mathcal{D}}$。给定函子 $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$、自然同构

$$F_{2;X,Y} : FX \otimes FY \longrightarrow F(X \otimes Y), \qquad F_0 : I_{\mathcal{D}} \longrightarrow F(I_{\mathcal{C}}).$$

若对任意 $X, Y, Z \in \mathcal{C}$ 满足

$$\begin{aligned} &F(\alpha_{X,Y,Z}) \circ F_{2;X\otimes Y,Z} \circ (F_{2;X,Y} \otimes 1_{FZ}) \\ &= F_{2;X,Y\otimes Z} \circ (1_{FX} \otimes F_{2;Y,Z}) \circ \alpha_{FX,FY,FZ}, \\ &F(\lambda_X) \circ F_{2;I_{\mathcal{C}},X} \circ (F_0 \otimes 1_{FX}) = \lambda_{FX}, \\ &F(\rho_X) \circ F_{2;X,I_{\mathcal{C}}} \circ (1_{FX} \otimes F_0) = \rho_{FX}, \end{aligned}$$

则称 (F, F_2, F_0) 为**强幺半函子** (strong monoidal functor)。

“强” 指的是结构比较态射 F_2, F_0 都可逆。定义采用从目标范畴中的张量与单位指向 F 的相应对象值的约定；在强的情形，反向比较也可由逆同构恢复。

第一式的共同定义域是 $(FX \otimes FY) \otimes FZ$，共同目标是 $F(X \otimes (Y \otimes Z))$。左边先用 $F_{2;X,Y}$ 合并前两个因子，得到 $F(X \otimes Y) \otimes FZ$，再用 $F_{2;X\otimes Y,Z}$ 到达 $F((X \otimes Y) \otimes Z)$，最

后施行 $F(\alpha_{X,Y,Z})$。右边先在 $\mathcal{D}$ 中改括号，得到 $FX\otimes(FY\otimes FZ)$，再用 $1_{FX}\otimes F_{2;Y,Z}$ 合并后两个因子，最后施行 $F_{2;X,Y\otimes Z}$。后两式则从 $I_{\mathcal{D}}\otimes FX$ 或 $FX\otimes I_{\mathcal{D}}$ 出发，依次使用 F_0、F_2 和 F 作用后的单位约束，要求结果等于 $\mathcal{D}$ 中直接删除单位的映射。因而这些等式要求 F 与两种构造路径相容，不能仅由 $FX\otimes FY$ 与 $F(X\otimes Y)$ 逐对象同构推断。上述定义采用的结合与单位约束可对照 [6, Definition 2.2.8, p. 25, Section 2.4, pp. 30–32]。

5.1.3　辫状结构与对称结构

改括号保留因子的次序。交换两个因子是另一项结构；对某些代数的表示，普通交换映射甚至可能不保持代数的作用。

定义 5.1.4. *设 $\mathcal{C}$ 为幺半范畴。若自然同构 $c_{X,Y}:X\otimes Y\to Y\otimes X$ 对任意 X,Y,Z 满足*

$$\begin{aligned} c_{X,Y\otimes Z} &= \alpha^{-1}_{Y,Z,X}\circ(1_Y\otimes c_{X,Z})\circ\alpha_{Y,X,Z}\\ &\quad\circ(c_{X,Y}\otimes 1_Z)\circ\alpha^{-1}_{X,Y,Z},\\ c_{X\otimes Y,Z} &= \alpha_{Z,X,Y}\circ(c_{X,Z}\otimes 1_Y)\circ\alpha^{-1}_{X,Z,Y}\\ &\quad\circ(1_X\otimes c_{Y,Z})\circ\alpha_{X,Y,Z}, \end{aligned} \tag{5.3}$$

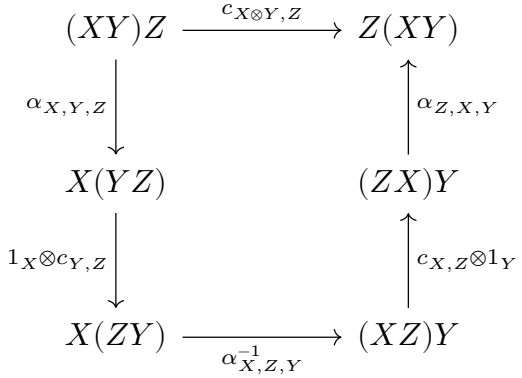
*则称 c 为辫状结构，$(\mathcal{C},c)$ 为***辫状幺半范畴*** (braided monoidal category)。这两式称为六边形等式。若还满足 $c_{Y,X}\circ c_{X,Y}=1_{X\otimes Y}$，则称其为***对称幺半范畴*** (symmetric monoidal category)。

第一条六边形等式说：把 X 跨过整体 $Y\otimes Z$，等于依次跨过 Y 与 Z；第二条说明如何把整体 $X\otimes Y$ 跨过 Z。公式中的结合约束使每一步都有确定的定义域和陪域。这一版本见 [6, Definition 8.1.1, p. 195]。

$$\begin{array}{ccc} X(YZ) & \xrightarrow{\;c_{X,Y\otimes Z}\;} & (YZ)X \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \alpha^{-1}_{X,Y,Z}} & & \Big\uparrow{\scriptstyle \alpha^{-1}_{Y,Z,X}} \\ (XY)Z & & Y(ZX) \\ \Big\downarrow{\scriptstyle c_{X,Y}\otimes 1_Z} & & \Big\uparrow{\scriptstyle 1_Y\otimes c_{X,Z}} \\ (YX)Z & \xrightarrow[\;\alpha_{Y,X,Z}\;]{} & Y(XZ) \end{array}$$

第一条复合公式从最右侧开始施行，恰好对应图中从左上角向下、向右、再向上绕行的路径：先用 α^{-1} 把 X 与 Y 放入同一对括号，交换这两个因子；再用 α 让 X 与 Z 配

对，最后用 α^{-1} 恢复目标的括号。因此逆结合约束由所需的括号方向决定。第二条等式具有同样的六条边：



例 5.1.5. 交换含幺环 R 的模范畴取 $c(m\otimes n)=n\otimes m$。因为 $rn\otimes m=n\otimes rm$，该公式保持平衡关系。它自然，且交换两次恢复原纯张量。第一条六边形等式的两边都把 $m\otimes(n\otimes p)$ 送到 $(n\otimes p)\otimes m$；第二条的两边都把 $(m\otimes n)\otimes p$ 送到 $p\otimes(m\otimes n)$。纯张量生成各定义域，故两条等式均作为态射等式成立。这给出对称结构。集合的笛卡尔积用交换坐标给出同样的例子。

例 5.1.6. 设 k 为域，$q\in k^{\times}$。在 $\mathbb{Z}$ 分次向量空间范畴中，令

$$(V\otimes W)_d=\bigoplus_{m+n=d} V_m\otimes_k W_n,\qquad c(v_m\otimes w_n)=q^{mn}w_n\otimes v_m,$$

态射取保持次数的线性映射，单位 k 集中在零次。这个系数选择来自次数相加与逐个交换的相容要求：若把次数 m 的因子跨过次数分别为 n,r 的两个因子，跨过整个张量积的系数应等于两次交换的系数之积。$\chi(m,n)=q^{mn}$ 对每个变量分别是从加法群 $\mathbb{Z}$ 到乘法群 $k^{\times}$ 的同态，正好满足这一要求。该交换映射的逆在 $W_n\otimes V_m$ 上乘 q^{-mn}。它自然；两条六边形分别化为 $q^{m(n+r)}=q^{mn}q^{mr}$、$q^{(m+n)r}=q^{mr}q^{nr}$，故给出辫状结构。交换两次乘 q^{2mn}，所以这一结构对所有分次向量空间对称，当且仅当 $q^2=1$。特别地，$q=-1$ 时，交换次数为 m,n 的两个齐次元素就产生符号 $(-1)^{mn}$。此处对象只是分次向量空间，并未配备微分；第 6.2 节将在复形的张量积中使用同一交换符号，并检验它与微分的相容性。

5.2 闭结构与内部 Hom

一个双线性映射 $b:M\times X\to Y$，既可看成张量积上的线性映射，也可把 m 固定，得到一个 $X\to Y$ 的线性映射。于是 m 对应的并非 Y 中单个元素，而是一个同态。要把这个对应再写成范畴内部的态射，全部 $X\to Y$ 的同态必须组织成适当的对象。闭结构正是对这一要求的抽象。

5.2.1 求值与柯里化

定义 5.2.1. 设 $(\mathcal{C},\otimes,I)$ 为局部小幺半范畴。若对每个对象 X，函子 $-\otimes X:\mathcal{C}\to\mathcal{C}$ 有右伴随，则称 $\mathcal{C}$ 在这一侧为**闭幺半范畴** (closed monoidal category)。固定所用的各右

伴随后，其在 Y 处的值称为从 X 到 Y 的**内部 Hom**(internal Hom)，记为 $\underline{\mathrm{Hom}}(X,Y)$，本节也简记为 $[X,Y]$。具体地，有关于 A,Y 自然的双射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A\otimes X,Y)\cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A,[X,Y]). \tag{5.4}$$

这里固定的是张量右侧的 X。另一侧则要求 $X\otimes -$ 有右伴随，其值可另记为 $\{X,Y\}$，相应双射为

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X\otimes A,Y)\cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A,\{X,Y\}).$$

在非对称情形中，这两种要求不能混同；在对称幺半范畴中，交换两个因子的同构将左右两侧的闭结构相互转换，此时简称闭幺半范畴。

对固定的 X,Y，$[X,Y]$ 表示反变函子 $A\mapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A\otimes X,Y)$：参数 A 到 $[X,Y]$ 的态射，恰好记录以 A 为参数的 $X\to Y$ 映射。这正是定义 3.3.1 之后所解释的相容表示：固定 X，令 $F=-\otimes X$、$G=[X,-]$，这些表示随 Y 自然相容，便给出右伴随 G。这里 $[X,Y]$ 是 $\mathcal{C}$ 中的对象，等式两侧的 Hom 才是集合。定义并不要求 $[X,Y]$ 的底集合恰好是全体态射；一般范畴甚至没有预先指定的底集合函子。

命题 5.2.2. 设 $\mathcal{C}$ 为局部小闭幺半范畴。将 $1_{[X,Y]}$ 经(5.4)的逆送回，得到**求值映射** (evaluation map)

$$\mathrm{ev}_{X,Y}:[X,Y]\otimes X\longrightarrow Y.$$

对任意 $f:A\otimes X\to Y$，存在唯一态射 $\hat{f}:A\to[X,Y]$，使

$$f=\mathrm{ev}_{X,Y}\circ(\hat{f}\otimes 1_X). \tag{5.5}$$

该态射称为 f 的转置，也称柯里化。内部 Hom 可以组织为双函子

$$\underline{\mathrm{Hom}}:\mathcal{C}^{\mathrm{op}}\times\mathcal{C}\longrightarrow\mathcal{C}.$$

对 $u:X'\to X$、$v:Y\to Y'$，其态射 $[u,v]:[X,Y]\to[X',Y']$ 唯一满足

$$\mathrm{ev}_{X',Y'}\circ([u,v]\otimes 1_{X'})=v\circ\mathrm{ev}_{X,Y}\circ(1_{[X,Y]}\otimes u). \tag{5.6}$$

证明. 表示对象的恒等态射对应于其泛元素；这里泛元素属于集合 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}([X,Y]\otimes X,Y)$，正是求值映射。作为 $-\otimes X\dashv[X,-]$ 的伴随，它也是余单位在 Y 处的分量。记伴随双射为 Φ。因 $\Phi(\mathrm{ev}_{X,Y})=1_{[X,Y]}$，关于 A 的自然性给出

$$\Phi\big(\mathrm{ev}_{X,Y}\circ(a\otimes 1_X)\big)=a$$

对每个 $a:A\to[X,Y]$ 成立。因此取 $a=\Phi(f)$ 得到所需等式，而双射性给出唯一性。

对 u,v，将(5.6)右边作为从 $[X,Y]\otimes X'$ 到 Y' 的态射，取其转置，就得到 $[u,v]$。第一变量沿 $u:X'\to X$ 反向变化，第二变量沿 $v:Y\to Y'$ 同向变化。在集合与交换环上的模中，这就是 $h\mapsto v\circ h\circ u$：前复合改变输入，后复合改变输出。若 u,v 都是恒等态射，求值等式由 $1_{[X,Y]}$ 满足，故 $[1_X,1_Y]=1_{[X,Y]}$。再给 $u':X''\to X'$、$v':Y'\to Y''$，连续应用两次求值等式，得到

$$\mathrm{ev}_{X'',Y''}\circ(([u',v']\circ[u,v])\otimes 1_{X''})=v'v\circ\mathrm{ev}_{X,Y}\circ(1_{[X,Y]}\otimes uu').$$

右边也是 $[uu', v'v]$ 的定义等式。因此转置的唯一性说明 $[u', v'] \circ [u, v] = [uu', v'v]$，证明双函子性。固定 X 时，该作用正是给定右伴随在态射上的作用，因为伴随在目标变量自然。 □

式(5.5)把“对每个参数给一个映射”变成一个唯一态射。它也是内部 Hom 的泛性质：若另一个对象带求值映射并满足同一存在唯一性，则由命题 3.1.4 得到保持求值的唯一同构。

5.2.2 集合的指数对象与模的内部 Hom

先固定一套二元积及终对象的选择。对 $f : X \to X'$、$g : Y \to Y'$，积的泛性质唯一确定 $f \times g : X \times Y \to X' \times Y'$，其两个投影分别为 fp_X、gp_Y；比较投影即得恒等与复合的保持。结合约束保持三个投影，单位约束删除终对象的分量，交换约束交换两个投影。五边形中的两条路径保持同样四个投影，故由积的泛性质相等；三角形、交换约束的六边形及两次交换为恒等，也都由投影检验。因此，这些已选的积给出以积为张量的对称幺半结构；不同选择之间，由泛性质得到唯一的保持投影的同构，并与这些约束相容。

定义 5.2.3. 设 $\mathcal{C}$ 为局部小范畴，具有有限积。若以积 $\times$ 及终对象为单位的幺半结构是闭的，即每个 $- \times X$ 有右伴随，则称 $\mathcal{C}$ 为**笛卡尔闭范畴** (cartesian closed category)。其内部 Hom 通常记为 Y^X，称为指数对象。

例 5.2.4. 集合范畴中，令 Y^X 为全部函数 $X \to Y$ 的集合，求值为

$$Y^X \times X \longrightarrow Y, \qquad (h, x) \longmapsto h(x).$$

给定函数 $f : A \times X \to Y$，令 $\hat{f}(a)$ 为函数 $x \mapsto f(a, x)$。它满足求值等式；反过来，该等式强制 $\hat{f}(a)(x) = f(a, x)$，所以唯一。对参数映射 $a' : A' \to A$、$u : X' \to X$、$v : Y \to Y'$，改变参数后的转置把 $a_0 \in A'$ 送到

$$a_0 \longmapsto (x' \longmapsto v(f(a'(a_0), u(x')))).$$

无论先改变参数再柯里化，还是先柯里化再前后复合，都得到这同一个函数。因此伴随自然，集合范畴笛卡尔闭。

命题 3.3.4 已经给出模范畴之间的 Hom–张量伴随。对交换含幺环 R，取该命题中的 $S = R$、$P = X$，$\mathrm{Hom}_R(X, Y)$ 的值仍是同一个模范畴中的对象，张量交换同构又将 $X \otimes_R -$ 转换为 $- \otimes_R X$。于是这个伴随给出闭幺半结构；下面把 Hom 对象的标量作用与求值具体写出。

定理 5.2.5 (模的 Hom–张量闭结构)**.** 设 R 为交换含幺环，X, Y 为左 R 模。赋予 $\mathrm{Hom}_R(X, Y)$ 点态的加法与数乘，则它是 R 模，并且与求值

$$\mathrm{Hom}_R(X, Y) \otimes_R X \longrightarrow Y, \qquad h \otimes x \longmapsto h(x)$$

一起构成 R-模张量结构的内部 Hom。具体地，对任意左 R 模 A，有自然双射

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_R(A \otimes_R X, Y) &\cong \mathrm{Hom}_R(A, \mathrm{Hom}_R(X, Y)), \\ f &\longmapsto (a \longmapsto (x \longmapsto f(a \otimes x))). \end{aligned} \tag{5.7}$$

证明. 要使同态集合成为内部对象，点态数乘须仍给出同态。若 h 为 R 线性映射，则 $(rh)(sx) = rsh(x) = s(rh)(x)$，这里用了 R 交换；加法及其余模公理逐点成立，故 $\mathrm{Hom}_R(X,Y)$ 成为 R 模。

在这个 Hom 模上，求值对两个变量双线性，并满足 $(rh)(x) = rh(x) = h(rx)$，所以经张量积得到 R 线性求值态射。

给定 $f : A \otimes_R X \to Y$，柯里化还须核验输入 x 与参数 a 的线性。对固定 a，映射 $\hat{f}(a) : x \mapsto f(a \otimes x)$ 加性，且

$$\hat{f}(a)(rx) = f(a \otimes rx) = rf(a \otimes x).$$

因此 $\hat{f}(a)$ 属于 Hom 模。再把 a 当作变量，所得映射仍加性，并满足

$$\hat{f}(ra)(x) = f(ra \otimes x) = rf(a \otimes x) = (r\hat{f}(a))(x).$$

反过来，给定线性 $g : A \to \mathrm{Hom}_R(X,Y)$，映射 $(a,x) \mapsto g(a)(x)$ 双线性，且 $g(ra)(x) = rg(a)(x) = g(a)(rx)$。它保持平衡关系，故唯一诱导 $f_g : A \otimes_R X \to Y$。两种构造的复合在每个 a, x 上恢复原值；纯张量生成张量积，所以它们互逆。

对 $a' : A' \to A$、$u : X' \to X$、$v : Y \to Y'$，在 $a_0 \in A'$、$x' \in X'$ 处直接得到

$$\widehat{v \circ f \circ (a' \otimes u)}\,(a_0)(x') = v(\hat{f}(a'(a_0))(u(x'))).$$

这验证三变量的相容性，特别给出伴随所需的两变量自然性。 □

对交换含幺环 R，内部 Hom $\mathrm{Hom}_R(P,Y)$ 对任意模 P, Y 都存在，不要求 P 有限生成或投射，也不要求 Y 内射。函子 $\mathrm{Hom}_R(P,-)$ 正合当且仅当 P 投射；第 4.3.2 小节已回顾第二卷推论 7.1.5 的这一判据，其关键是每个 $P \to Z$ 都能沿满同态 $Y \twoheadrightarrow Z$ 提升。若希望把内部 Hom 自然地写成 $Y \otimes_R P^\vee$，其中 $P^\vee = \mathrm{Hom}_R(P,R)$，有限生成投射性便提供这样的张量表达；定理 5.3.4和命题 5.3.2 将在下一节解释它与可对偶性的联系。内部 Hom 的存在、Hom 函子的正合性及这个张量表达，各自承担不同的要求。

此处参与伴随的是 $\otimes_R$。笛卡尔闭性则要求模的有限积参与伴随，而有限积由有限直和给出，因而是另一项要求。一般非交换环上的 Hom–张量伴随仍可在适当的双模之间成立，但不能因此说全部左模组成其自身的张量闭范畴。

5.2.3 态射集合与内部对象

内部 Hom 在范畴中可以继续张量、取极限或作其他对象构造；外部态射集合负责记录从一个对象到另一个对象的映射。两者通过单位对象联系起来。

命题 5.2.6. *设 $\mathcal{C}$ 为局部小闭幺半范畴，X, Y 为对象。有自然双射与自然同构*

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,Y) \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(I,[X,Y]), \qquad [I,Y] \cong Y.$$

证明. 第一式由伴随取 $A = I$，再用 $\lambda_X : I \otimes X \cong X$ 得到：$f : X \to Y$ 对应 $f\lambda_X : I \otimes X \to Y$ 的转置。第二式对任意 A 给出自然双射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A,[I,Y]) \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A \otimes I, Y) \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A,Y).$$

最后一个双射由 ρ_A 给出且关于 A, Y 自然。可表对象的唯一性因而给出 $[I,Y] \cong Y$。这个同构及其逆可以具体写为

$$p_Y = \mathrm{ev}_{I,Y} \circ \rho_{[I,Y]}^{-1} : [I,Y] \longrightarrow Y,$$
$$q_Y = \widehat{\rho_Y} : Y \longrightarrow [I,Y].$$

确实，上面的双射将 $g : A \to [I,Y]$ 送到 $\mathrm{ev}_{I,Y}(g \otimes 1_I)\rho_A^{-1} = p_Y g$，等号来自右单位约束的自然性，故同构正是 p_Y。而 q_Y 的逆转置为 ρ_Y。由右单位约束对 $q_Y : Y \to [I,Y]$ 的自然性，有 $\rho_{[I,Y]}^{-1} q_Y = (q_Y \otimes 1_I)\rho_Y^{-1}$，所以 $p_Y q_Y = \mathrm{ev}_{I,Y}(q_Y \otimes 1_I)\rho_Y^{-1} = \rho_Y \rho_Y^{-1} = 1_Y$。既然 p_Y 已是同构，便有 $q_Y = p_Y^{-1}$。目标变量的自然性又使这一对同构关于 Y 自然。 □

在集合中，从单点集到 Y^X 的映射就是选择一个函数。在模中，从 R 到 $\mathrm{Hom}_R(X,Y)$ 的同态由 1 的像决定，仍对应一个 $X \to Y$ 的模同态。单位对象使这个解释成立，而不是把内部 Hom 与态射集合当成同一种对象。

5.3 求值、余求值与可对偶对象

有限维向量空间 V 的恒等映射可以写成 $v \mapsto \sum_i e_i^*(v) e_i$。这个公式同时用了向量与泛函：先把有限个配对 $e_i \otimes e_i^*$ 放在一起，再对输入向量求值，就恢复原向量。虽然公式借助基写出，张量 $\sum_i e_i \otimes e_i^*$ 却不依赖基：它在 $V \otimes V^* \cong \mathrm{End}(V)$ 下对应恒等映射，这一同构将在命题 5.3.5 中具体给出。求值映射本身对无限维空间也存在；真正依赖有限性的，是能否用一个张量记录这些配对并恢复恒等映射。

5.3.1 左右对偶与蛇形恒等式

给定求值 $e : D \otimes X \to I$ 与余求值 $b : I \to X \otimes D$，我们希望新产生的一对因子经求值后能恢复原输入。先暂略结合与单位约束，这两种复合写成

$$X \xrightarrow{b \otimes 1_X} X \otimes D \otimes X \xrightarrow{1_X \otimes e} X,$$
$$D \xrightarrow{1_D \otimes b} D \otimes X \otimes D \xrightarrow{e \otimes 1_D} D.$$

精确定义需要把单位的插入、括号的改变与单位的删去一并写出。

定义 5.3.1. 设 $\mathcal{C}$ 为幺半范畴，单位为 I，X, D 为其对象。给定态射

$$e : D \otimes X \longrightarrow I, \qquad b : I \longrightarrow X \otimes D.$$

若下列两条复合都是恒等态射，则称 (D, e, b) 为 X 的**左对偶** (left dual)，常记 $D = X^*$：

$$\begin{aligned} \rho_X \circ (1_X \otimes e) \circ \alpha_{X,D,X} \circ (b \otimes 1_X) \circ \lambda_X^{-1} &= 1_X, \\ \lambda_D \circ (e \otimes 1_D) \circ \alpha_{D,X,D}^{-1} \circ (1_D \otimes b) \circ \rho_D^{-1} &= 1_D. \end{aligned} \tag{5.8}$$

态射 e, b 分别称为求值与**余求值** (coevaluation)，上述条件称为蛇形恒等式。

若给定 $e' : X \otimes E \to I$、$b' : I \to E \otimes X$，且复合

$$\lambda_X \circ (e' \otimes 1_X) \circ \alpha_{X,E,X}^{-1} \circ (1_X \otimes b') \circ \rho_X^{-1},$$
$$\rho_E \circ (1_E \otimes e') \circ \alpha_{E,X,E} \circ (b' \otimes 1_E) \circ \lambda_E^{-1}$$

分别为 $1_X, 1_E$，则称 (E, e', b') 为 X 的**右对偶** (right dual)。若 X 同时有左对偶和右对偶，就称 X 为可对偶对象；若每个对象都可对偶，就称 $\mathcal{C}$ 为**刚性幺半范畴** (rigid monoidal category)。

前面的略写式中，第一行的原输入在最右边，b 新产生左边的 X, D；e 消去中间的 D 与原输入，留下新产生的 X。第二行的原输入在最左边，b 新产生右边的 X, D；e 消去原输入与中间的 X，留下新产生的 D。要求第一行恢复 X 的输入，并不能自动保证第二行恢复 D 的输入；在命题 5.3.2 中，余求值将 $A \otimes X \to B$ 转成 $A \to B \otimes D$，求值再将它转回；两条条件将分别保证这两个操作在两种复合次序下恢复原态射。在有限维向量空间中，这两行逐步成为

$$x \longmapsto \sum_i e_i \otimes e_i^* \otimes x \longmapsto \sum_i e_i^*(x) e_i = x,$$
$$\varphi \longmapsto \sum_i \varphi \otimes e_i \otimes e_i^* \longmapsto \sum_i \varphi(e_i) e_i^* = \varphi.$$

定义中的 λ^{-1}, ρ^{-1} 插入单位，α 或 α^{-1} 把将要求值的两个因子括在一起，最后的单位约束删去求值所得的 I。它们把上述配对过程写成定义域、陪域逐步相接的复合。

右对偶的两行则略写为

$$X \longrightarrow X \otimes E \otimes X \longrightarrow X, \qquad E \longrightarrow E \otimes X \otimes E \longrightarrow E.$$

在第一行中，原输入 X 位于最左边，b' 在其右边产生 E, X，随后 e' 消去左边的 X, E；第二行中，原输入 E 位于最右边，b' 在其左边产生 E, X，随后消去右边的 X, E。因而两种侧别改变的是产生和求值的位置，不只是对偶对象的字母。

两个方向不能在一般幺半范畴中混用。左对偶的求值把 D 放在 X 左边，余求值却把它放在右边。D 是 X 的左对偶时，把右对偶定义中的 X, E 分别换成 D, X，所需的求值 $D \otimes X \to I$ 与余求值 $I \to X \otimes D$ 恰好就是同一组 e, b，两条蛇形恒等式也只是交换排列。因此 X 成为 D 的右对偶；这还没有说明 X 自己有右对偶。在对称幺半范畴中，交换因子可以把两种方向互换。本节的侧别约定与 [6, Definitions 2.10.1–2.10.2, p. 40] 一致。

5.3.2　对偶产生的伴随

余求值把一个空出的因子放进张量，求值再把它消去。这两个操作能将映射从张量的一侧转到另一侧。

命题 5.3.2. 设 $\mathcal{C}$ 为局部小幺半范畴，(D, e, b) 为对象 X 的左对偶。对任意对象 A, B，有自然双射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A \otimes X, B) \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B \otimes D). \tag{5.9}$$

因此 $- \otimes D$ 是 $- \otimes X$ 的右伴随。若 $\mathcal{C}$ 还闭，则有自然同构 $[X, B] \cong B \otimes D$。

证明. 双射及候选逆分别定义为

$$\Phi(f) = (f \otimes 1_D) \circ \alpha^{-1}_{A,X,D} \circ (1_A \otimes b) \circ \rho_A^{-1},$$
$$\Psi(g) = \rho_B \circ (1_B \otimes e) \circ \alpha_{B,D,X} \circ (g \otimes 1_X).$$

这两式的定义域和陪域分别为 $A \to B \otimes D$、$A \otimes X \to B$。为辨认两次复合中产生和消去的因子，先暂略结合与单位约束。双函子性允许把作用于不同因子的态射交换施行，因而

$$\begin{aligned}\Psi\Phi(f) &= (1_B \otimes e) \circ (f \otimes 1_D \otimes 1_X) \circ (1_A \otimes b \otimes 1_X) \\ &= f \circ (1_A \otimes [(1_X \otimes e) \circ (b \otimes 1_X)]) = f.\end{aligned}$$

这里 f 对前两个因子施行，求值对后两个因子施行；把 f 移到最后以后，留在其前面的正是恢复 X 的第一条蛇形。反方向则为

$$\begin{aligned}\Phi\Psi(g) &= (1_B \otimes e \otimes 1_D) \circ (g \otimes 1_X \otimes 1_D) \circ (1_A \otimes b) \\ &= (1_B \otimes e \otimes 1_D) \circ (1_B \otimes 1_D \otimes b) \circ g \\ &= (1_B \otimes [(e \otimes 1_D) \circ (1_D \otimes b)]) \circ g = g,\end{aligned}$$

其中恢复的是 g 所产生的 D，用到第二条蛇形。

记(5.8)的两条复合为 $s_X : X \to X$、$s_D : D \to D$。保留括号时，在 $\Psi\Phi(f)$ 中先用结合约束的自然性写出 $\alpha_{B,D,X}((f \otimes 1_D) \otimes 1_X) = (f \otimes 1_{D\otimes X})\alpha_{A\otimes X,D,X}$，再用 $\rho_B(f \otimes 1_I) = f\rho_{A\otimes X}$。这两步把 f 移到复合的最后。对 $\Phi\Psi(g)$，相同的自然性把 g 移到复合的最先，使后续只作用于它的 D 因子。五边形把四个因子的重括号复合统一，三角等式使插入、删去单位的复合相容。这样约束被整理成共同的括号与单位位置，所余的复合分别恰是 s_X, s_D。恢复全部约束后，两式为

$$\Psi\Phi(f) = f \circ (1_A \otimes s_X) = f, \qquad \Phi\Psi(g) = (1_B \otimes s_D) \circ g = g.$$

故 Φ, Ψ 互逆。

对 $a : A' \to A$、$v : B \to B'$，双函子性及约束自然性直接给出

$$\Phi(v \circ f \circ (a \otimes 1_X)) = (v \otimes 1_D) \circ \Phi(f) \circ a.$$

这就是双射关于 A, B 的自然性。若还给内部 Hom，则 $[X, B]$ 与 $B \otimes D$ 表示同一个函子 $A \mapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A \otimes X, B)$，由可表对象唯一性得到所述自然同构。 □

推论 5.3.3. *设 $\mathcal{C}$ 为局部小幺半范畴，(D, e, b)、(D', e', b') 都是 X 的左对偶。存在唯一同构 $t : D \to D'$，满足*

$$e' \circ (t \otimes 1_X) = e, \qquad (1_X \otimes t) \circ b = b'.$$

右对偶也满足相应的唯一性。

证明. 在命题 5.3.2 中取 $B = I$，再用单位同构，得到关于 A 自然的双射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, D) \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A \otimes X, I).$$

所以 D, D' 连同求值表示同一个函子，存在保持求值的唯一同构 t。还需检验它保持余求值。取伴随双射中的 $A = I, B = X$，使用 D' 得到逆转置

$$\Psi' : \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(I, X \otimes D') \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(I \otimes X, X).$$

求值相容性 $e'\circ(t\otimes 1_X)=e$ 及 α 的自然性给出

$$\begin{aligned}\Psi'((1_X\otimes t)\circ b) &= \rho_X\circ(1_X\otimes e)\circ\alpha_{X,D,X}\circ(b\otimes 1_X)\\ &= \lambda_X=\Psi'(b').\end{aligned}$$

最后一个等式分别使用 D,D' 的第一条蛇形恒等式。两条从 I 到 $X\otimes D'$ 的态射具有同一个逆转置，故由双射的单射性得到余求值相容性。右对偶的证明使用相反的张量次序，得到相应的可表性和唯一性。 □

这也说明，在闭范畴中存在 $[X,I]$ 还不够保证 X 可对偶。闭结构总给出求值 $[X,I]\otimes X\to I$，却未给出满足两条蛇形恒等式的余求值 $I\to X\otimes[X,I]$。若 X 有左对偶，则还满足更强的事实：所有 $[X,B]$ 都由同一个对偶对象张量 B 得到。

5.3.3　可对偶模与有限生成投射性

在模范畴中，一项张量总是有限个纯张量的和。因此余求值若存在，会自动给出有限个生成元与有限个坐标泛函。

定理 5.3.4 (可对偶模的判据)**.** *设 R 为交换含幺环，P 为左 R 模。在对称幺半范畴 $(R\text{-}\mathbf{Mod},\otimes_R,R)$ 中，P 有左对偶，当且仅当它有限生成且投射；这也等价于 P 可对偶。此时可取对偶*

$$P^\vee=\mathrm{Hom}_R(P,R),\qquad e(\varphi\otimes p)=\varphi(p).$$

若 $p_1,\dots,p_r\in P$、$\varphi_1,\dots,\varphi_r\in P^\vee$ 满足

$$p=\sum_{i=1}^{r}\varphi_i(p)p_i\qquad(p\in P),\tag{5.10}$$

则余求值由 $b(1)=\sum_i p_i\otimes\varphi_i$ 给出。右对偶的求值与余求值交换相应因子的次序。

证明. 先设左对偶为 (D,e,b)。代数张量积中的每个元素按定义都是有限个纯张量的和，故可写 $b(1)=\sum_{i=1}^{r}p_i\otimes d_i$；这里 r 自动有限，尚未对 P 作有限生成假设。令 $\varphi_i(p)=e(d_i\otimes p)$，求值线性说明 $\varphi_i\in P^\vee$。第一条蛇形恒等式作用于 p 时为

$$p\longmapsto\sum_i p_i\otimes d_i\otimes p\longmapsto\sum_i e(d_i\otimes p)p_i=p.$$

这就是(5.10)，因此 p_i 生成 P。定义

$$q:R^r\longrightarrow P,\quad(a_i)\longmapsto\sum_i a_ip_i,\qquad j:P\longrightarrow R^r,\quad p\longmapsto(\varphi_i(p))_i.$$

有 $qj=1_P$，所以 j 为分裂单射、q 为分裂满射，且 $R^r=j(P)\oplus\ker q$。于是 P 是有限秩自由模的直和因子，故投射。这里也可直接验证提升性质：给满射 $M\to N$ 及 $P\to N$，先与 q 复合并提升 R^r 的各基向量，再与 j 复合，就得到原映射的提升。

第一条蛇形已经给出有限生成投射性；第二条要进一步识别 D 是否恰好是全部线性泛函构成的模。它给出 $d=\sum_i e(d\otimes p_i)d_i$，所以映射

$$D\longrightarrow P^\vee,\quad d\longmapsto (p\longmapsto e(d\otimes p)),$$
$$P^\vee\longrightarrow D,\quad \varphi\longmapsto \sum_i \varphi(p_i)d_i$$

互逆：一个方向用第二条蛇形恒等式，另一个方向在 p 上取值后用(5.10)。这识别了对偶及其求值。

反过来，设 P 有限生成且投射。选有限秩自由满射 $q:R^r\to P$。投射性给出截面 $j:P\to R^r$。令 $p_i=q(e_i)$，φ_i 为 j 的第 i 坐标，便有(5.10)。上述求值保持平衡关系，余求值由其在 1 上的值唯一给出。第一条蛇形恒等式就是对偶基公式；第二条作用于 $\varphi\in P^\vee$ 时成为

$$\sum_i \varphi(p_i)\varphi_i=\varphi,$$

因为两边在任意 p 上取值都等于 $\varphi(p)$。故得到左对偶。由于此处的模范畴对称，可以交换因子，取右对偶的求值 $e'(p\otimes\varphi)=\varphi(p)$、余求值 $b'(1)=\sum_i \varphi_i\otimes p_i$。右对偶的两条蛇形恒等式也分别成为这两个已证公式，所以 P 可对偶。 □

取 $X=P, D=P^\vee$，命题 5.3.2 的同构 $[X,B]\cong B\otimes D$ 在模范畴中便成为下面的同构：可对偶性使内部 Hom 能用张量积表示。

命题 5.3.5. *设 R 为交换含幺环，P 为有限生成投射 R 模，Y 为任意 R 模。自然映射*

$$\Theta_Y: Y\otimes_R P^\vee\longrightarrow \mathrm{Hom}_R(P,Y),\qquad y\otimes\varphi\longmapsto (p\longmapsto \varphi(p)y)$$

为同构。特别地，余求值的张量 $b(1)$ 是 $\Theta_P^{-1}(1_P)$，不依赖对偶基的选择。

证明. 公式双线性且平衡。选满足(5.10)的一组数据，定义逆候选 $f\mapsto\sum_i f(p_i)\otimes\varphi_i$。先施行该候选再施行 Θ_Y，在 p 上得到 $\sum_i \varphi_i(p)f(p_i)=f(p)$。另一个复合在 $y\otimes\varphi$ 上得到

$$\sum_i \varphi(p_i)y\otimes\varphi_i = y\otimes\sum_i\varphi(p_i)\varphi_i = y\otimes\varphi.$$

故两式互逆。Θ_Y 本身未使用所选数据，所以其逆唯一，并且与 Y 中的同态相容。取 $Y=P$ 即得最后的独立性结论。 □

例 5.3.6. *设 k 为域。向量空间可对偶，当且仅当有限维。对基 $e_1,\dots,e_r$ 及对偶基 $e_1^*,\dots,e_r^*$，余求值为 $1\mapsto\sum_i e_i\otimes e_i^*$。对任意维数的 V,W，内部 Hom $[V,W]=\mathrm{Hom}_k(V,W)$ 都存在，求值 $V^*\otimes V\to k$ 也总存在。无限维时失败的是满足蛇形恒等式的余求值 $k\to V\otimes V^*$：其在 1 上的值只涉及有限多个向量，第一条蛇形等式便会迫使这些向量生成整个空间。因而全部向量空间的张量范畴闭但不刚性，有限维向量空间的张量范畴则刚性。*

例 5.3.7. *在交换群范畴中，$P=\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 不可对偶。事实上，每个 $P\to\mathbb{Z}$ 的同态都为零：其像被 2 零化，而 $\mathbb{Z}$ 无非零的这类元素。若存在左对偶 D，对固定 d，求值 $p\mapsto e(d\otimes p)$ 因而为零，故整个求值为零。第一条蛇形复合只能为零，不可能为非零对象 P 的恒等映射。*

5.4　代数对象、模对象与富集

普通代数的乘法是双线性映射，因而可以写成 $A\otimes A\to A$。其结合律比较三重乘积的两个求值过程，单位则来自基环到 A 的映射。这样写以后，运算的定义不再依赖元素记号：只要一个范畴有适当的张量与单位，就能讨论其中的代数与模。

5.4.1　乘法与单位的对象形式

定义 5.4.1. 设 $\mathcal{C}$ 为幺半范畴，单位为 I。给定对象 A 及态射 $m:A\otimes A\to A$、$u:I\to A$。若满足

$$\begin{aligned} m\circ(m\otimes 1_A)&=m\circ(1_A\otimes m)\circ\alpha_{A,A,A},\\ m\circ(u\otimes 1_A)&=\lambda_A,\qquad m\circ(1_A\otimes u)=\rho_A, \end{aligned}\tag{5.11}$$

则称 (A,m,u) 为 $\mathcal{C}$ 中的**代数对象** (algebra object)，也称幺半群对象。对两个代数对象，若态射 $f:A\to B$ 满足

$$f\circ m_A=m_B\circ(f\otimes f),\qquad f\circ u_A=u_B,$$

则称 f 为代数对象的同态。在辫状幺半范畴中，若还满足 $m\circ c_{A,A}=m$，则称代数对象为交换的。

第一式从 $(A\otimes A)\otimes A$ 出发：左边先乘前两个因子，再与第三个相乘；右边先用 α 改括号，乘后两个因子，再与第一个相乘。它要求这两种乘法过程相同。第二行则先以 u 把单位对象变成代数中的单位，再与原输入相乘，所得映射分别等于 $\lambda_A:I\otimes A\to A$、$\rho_A:A\otimes I\to A$。由于定义域分别为 $I\otimes A$、$A\otimes I$，这里不能直接写成 1_A。这一形式可对照 [6, Definition 7.8.1, p. 141]；其定义所在的张量范畴带有其他有限性条件，但上述乘法公理本身只需幺半结构。

命题 5.4.2. 设 R 为交换含幺环。在 $(R\text{-}\mathbf{Mod},\otimes_R,R)$ 中，代数对象及其同态恰好给出含幺结合 R 代数及其保幺 R 代数同态。其交换代数对象恰好是交换 R 代数。在 $(\mathbf{Set},\times,\{*\})$ 中，代数对象及同态恰好是幺半群及幺半群同态。

证明. 给 R-模代数对象，定义 $ab=m(a\otimes b)$、$1_A=u(1)$。张量积泛性质使该乘法双线性。将(5.11)作用于 $(a\otimes b)\otimes c$，得到 $(ab)c=a(bc)$；作用于 $1\otimes a$、$a\otimes 1$，得到 $1_Aa=a=a1_A$。又因 u 线性，$u(r)=r1_A$，于是

$$u(r)a=ra=au(r),\qquad u(r)u(s)=u(rs).$$

所以 $u:R\to A$ 是取值于中心的保幺环同态，得到 R 代数。标量作用 ra 原先已由 R 模 A 给定；$u(r)a=ra$ 证明沿 u 诱导的标量作用与这个原有作用相同。

反过来，含幺结合 R 代数的乘法双线性且平衡，故诱导唯一的 $m:A\otimes_R A\to A$。结构同态 u 线性；结合、单位公理在纯张量上成立，故给出全部所需态射等式。两构造在元素与结构映射上互逆。代数对象同态的两个条件正是保持乘法与单位，且其本身是 R 线性映射，所以恰是保幺 R 代数同态。交换约束把 $a\otimes b$ 换成 $b\otimes a$，故附加条件等价于 $ab=ba$。

对集合，m 是二元运算，u 指定元素 $u(*)$。同样的等式直接成为结合律与左右单位律，同态条件也直接成为幺半群同态的条件。　□

交换性取决于所选辫状结构。例如，在分次向量空间的符号对称结构中，对齐次元素 $a \in A_m$、$b \in A_n$，条件 $m \circ c = m$ 写成

$$ab = (-1)^{mn} ba.$$

它允许两个奇次数元素的乘法带负号，因而与不分次数的普通交换性不同。对奇次数元素 a，直接得到的是 $a^2 = -a^2$，即 $2a^2 = 0$。若 2 可逆，则由此推出 $a^2 = 0$；特征 2 时符号为正，不能这样推出平方为零。

5.4.2 模对象与函子复合中的单子

一个代数对象要作用在另一个对象上，只须把乘法的第二个因子改成该对象，并保留同样的结合与单位要求。

定义 5.4.3. 设 (A, m, u) 为幺半范畴 $\mathcal{C}$ 中的代数对象。给对象 M 及态射 $a : A \otimes M \to M$。若满足

$$a \circ (m \otimes 1_M) = a \circ (1_A \otimes a) \circ \alpha_{A,A,M}, \qquad a \circ (u \otimes 1_M) = \lambda_M,$$

则称 (M, a) 为左 A-**模对象** (module object)。若 $f : M \to N$ 满足 $f \circ a_M = a_N \circ (1_A \otimes f)$，则称其为模对象同态。右模对象以 $M \otimes A \to M$ 的作用定义，其结合等式为 $a \circ (a \otimes 1_A) = a \circ (1_M \otimes m) \circ \alpha_{M,A,A}$，单位等式为 $a \circ (1_M \otimes u) = \rho_M$。

从 $(A \otimes A) \otimes M$ 出发，作用结合式的左边先乘两个 A 因子，再作用于 M；右边改括号后，先让第二个 A 因子作用于 M，再让第一个作用。单位式要求插入代数单位后的作用恢复原输入。在交换环 R 的模范畴中，左模对象恢复通常的左 A 模。确切地，作用态射对应 R 双线性作用 $(x, v) \mapsto xv$，两条等式成为 $(xy)v = x(yv)$、$1_A v = v$。反过来，普通左 A 模沿 $R \to A$ 取得 R 模结构，其作用双线性且平衡，故诱导模对象结构。两种同态条件也都成为 $f(xv) = xf(v)$。在集合的积结构中，这一过程给出幺半群在集合上的作用，而不是预先带加法的模。

命题 5.4.4. 设 $\mathcal{C}$ 为小范畴。自函子范畴 $\mathrm{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{C})$ 以函子复合作为张量、以恒等函子作为单位，是严格幺半范畴。其代数对象恰好是 $\mathcal{C}$ 上的单子。

证明. 对象的张量为 $F \otimes G = F \circ G$，自然变换的张量为水平复合。水平复合保持垂直复合与恒等自然变换，故确实给出双函子；这是自然变换交换律的内容。函子复合及自然变换的水平复合严格结合，恒等函子严格为单位，所以约束均可取恒等。

代数对象的对象现在是自函子 T。乘法 $m : T \otimes T \to T$ 变成自然变换 $\mu : T \circ T \Rightarrow T$，单位 $u : I \to T$ 变成 $\eta : 1_{\mathcal{C}} \Rightarrow T$。左右张量 μ 所得的分量分别是 $\mu_{TX} : T^3X \to T^2X$、$T(\mu_X) : T^3X \to T^2X$，张量 η 所得的分量则是 η_{TX}、$T(\eta_X)$。因此代数对象公理逐分量写成

$$\mu_X \circ \mu_{TX} = \mu_X \circ T(\mu_X), \qquad \mu_X \circ \eta_{TX} = 1_{TX} = \mu_X \circ T(\eta_X),$$

这恰好是定义 3.4.3 的单子公理。反过来，每个单子给出这些相同的数据与等式，故两种结构完全对应。 □

这一个例子中的张量是函子复合，通常不能交换两个因子。幺半结构能够容纳这种情形，因此代数对象不以辫状或对称结构为前提。

5.4.3　内部复合与富集范畴

在线性代数中，同态不仅组成集合，还能相加；复合是双线性运算。因此把 Hom 作为对象，能够同时保留态射和态射之间的线性结构。内部 Hom 给出一种实现这一想法的方式。要把普通复合 $(g,f)\mapsto g\circ f$ 写成内部 Hom 之间的态射，可以先在输入上连续求值，再用转置确定所需态射；在模的例子中，这个求值过程就是 $(g,f,x)\mapsto g(f(x))$。

命题 5.4.5. *设 $\mathcal{C}$ 为局部小闭幺半范畴。求值映射唯一确定内部复合*

$$\gamma_{X,Y,Z}:[Y,Z]\otimes[X,Y]\longrightarrow[X,Z]$$

及单位 $j_X:I\to[X,X]$。其中 γ 是从 $([Y,Z]\otimes[X,Y])\otimes X$ 到 Z 的下列态射的转置：

$$\mathrm{ev}_{Y,Z}\circ(1_{[Y,Z]}\otimes\mathrm{ev}_{X,Y})\circ\alpha_{[Y,Z],[X,Y],X},$$

而 j_X 是 $\lambda_X:I\otimes X\to X$ 的转置。这些态射满足结合与左右单位等式。因此 $[X,X]$ 带有典范的代数对象结构。

证明. 转置的存在唯一性先给出 γ, j_X。对四个对象 W,X,Y,Z，比较

$$\gamma_{W,X,Z}\circ(\gamma_{X,Y,Z}\otimes 1_{[W,X]}),$$
$$\gamma_{W,Y,Z}\circ(1_{[Y,Z]}\otimes\gamma_{W,X,Y})\circ\alpha_{[Y,Z],[X,Y],[W,X]}.$$

两者的定义域都是 $([Y,Z]\otimes[X,Y])\otimes[W,X]$。在模的例子中，给定 $f:W\to X$、$g:X\to Y$、$h:Y\to Z$ 与 $w\in W$，两种复合都取值为 $h(g(f(w)))$。一般情形同样用连续求值比较：将这两个态射与 W 张量后求值，第一种复合先在 W 上求值到 X，再到 Y，最后到 Z；第二种也依次使用同样的三个求值。结合约束的五边形保证两种重括号到 $[Y,Z]\otimes([X,Y]\otimes([W,X]\otimes W))$ 相同，故所得态射相等。转置的唯一性因而给出结合等式。

将 j_Y 与 $[X,Y]$ 作内部复合，其在 X 上的求值仍是 $\mathrm{ev}_{X,Y}$，因为 j_Y 的转置是单位映射 $I\otimes Y\to Y$。三角等式删除这项单位，转置唯一性给出左单位律。将 j_X 放在另一侧，同样在 X 上求值得到原求值，给出右单位律。最后取三个对象都为 X，这些等式就是代数对象公理。□

在交换环 R 的模范畴中，内部复合为 $g\otimes f\mapsto g\circ f$，单位把 1 送到恒等同态。因此 $[P,P]=\mathrm{End}_R(P)$ 的代数对象结构就是通常的自同态代数。这也解释乘法次序为何按先 f、后 g 排列。

普通局部小范畴为每对对象给出一个 Hom 集合。若把它换成 $\mathcal{V}$ 中的对象，复合所用的集合笛卡尔积便换成 $\mathcal{V}$ 的张量积，恒等元素也换成从单位对象 I 出发的态射。下面的定义保留结合与单位要求，以这样的 Hom 对象作为数据。

定义 5.4.6. *设 $\mathcal{V}$ 为局部小幺半范畴，单位为 I。给定一个对象类，对每对对象 X,Y 给 $\mathcal{V}$ 中的对象 $\mathcal{H}(X,Y)$，以及态射*

$$\gamma_{X,Y,Z}:\mathcal{H}(Y,Z)\otimes\mathcal{H}(X,Y)\longrightarrow\mathcal{H}(X,Z),\qquad j_X:I\longrightarrow\mathcal{H}(X,X).$$

若对任意 W,X,Y,Z，满足

$$\gamma_{W,X,Z}\circ(\gamma_{X,Y,Z}\otimes 1)=\gamma_{W,Y,Z}\circ(1\otimes\gamma_{W,X,Y})\circ\alpha,$$
$$\gamma_{X,Y,Y}\circ(j_Y\otimes 1)=\lambda_{\mathcal{H}(X,Y)},$$
$$\gamma_{X,X,Y}\circ(1\otimes j_X)=\rho_{\mathcal{H}(X,Y)},$$

其中第一式的 α 是 $\mathcal{H}(Y,Z),\mathcal{H}(X,Y),\mathcal{H}(W,X)$ 的结合约束，恒等态射各在相应 Hom 对象上，则称这些数据为一个**富集范畴** (enriched category)，并称它富集于 $\mathcal{V}$。这里 Hom 对象不必是某个既有范畴的内部 Hom，而是所给的新数据。

当 $\mathcal{V}=\mathbf{Ab}$，张量为 $\otimes_{\mathbb{Z}}$ 时，内部复合就是群同态 $\mathcal{H}(Y,Z)\otimes\mathcal{H}(X,Y)\to\mathcal{H}(X,Z)$，等价于双可加复合；$\mathbb{Z}\to\mathcal{H}(X,X)$ 由恒等态射决定。因此这恰好恢复第四章预加性范畴的 Hom 群及复合。改用 k-向量空间，则恢复 k 线性范畴：复合对两个变量分别 k 线性。两者再要求零对象及有限双积存在，才得到加性范畴。

一般富集数据也给出普通范畴：取从 X 到 Y 的态射集合为 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{V}}(I,\mathcal{H}(X,Y))$，即用从单位对象出发的态射来取 Hom 对象的“元素”。对 $f:I\to\mathcal{H}(X,Y)$、$g:I\to\mathcal{H}(Y,Z)$，张量 $g\otimes f$ 的源是 $I\otimes I$，需要先接上单位同构的逆 $\delta=\lambda_I^{-1}:I\to I\otimes I$。在 Ab 或向量空间中，$\delta$ 就是 $1\mapsto 1\otimes 1$。为与 $\mathcal{V}$ 本身的态射复合区别，验证期间把新复合记为 $\star$：

$$g\star f:=\gamma_{X,Y,Z}\circ(g\otimes f)\circ\delta:I\longrightarrow\mathcal{H}(X,Z),$$

恒等态射取为 $j_X:I\to\mathcal{H}(X,X)$。

若幺半结构严格，则 $I\otimes I=I$、$\delta=1_I$，新复合的结合律直接来自富集结合律。一般情形还需核对插入单位和改变括号的复合相容。单位约束满足 $\lambda_I=\rho_I$[6, Corollary 2.2.5, p. 24]。将三角等式取 $X=Y=I$ 并取逆，再前复合 δ，得到

$$\alpha_{I,I,I}\circ(\delta\otimes 1_I)\circ\delta=(1_I\otimes\delta)\circ\delta.$$

结合 α 的自然性与富集结合等式，对可相接的 f,g,h 得到 $(h\star g)\star f=h\star(g\star f)$：两边插入三个单位时的差别恰由上式消去。若简记 $H=\mathcal{H}(X,Y)$，富集单位等式以及 λ,ρ 的自然性给出

$$j_Y\star f=\lambda_H\circ(1_I\otimes f)\circ\delta=f\circ\lambda_I\circ\delta=f,$$
$$f\star j_X=\rho_H\circ(f\otimes 1_I)\circ\delta=f\circ\rho_I\circ\delta=f.$$

这就验证了普通范畴的结合律与左右单位律；以后可把 $\star$ 仍记为通常的复合符号 $\circ$。

在 Ab 和向量空间例子中，这正是取回 Hom 对象的元素。第二十一章的 DG 范畴把 Hom 对象改为复形，复合还必须与微分相容。

若 Hom 对象取为小范畴，张量取笛卡尔积，严格的复合与单位函子便给出严格 2 范畴。继续让 Hom 取值于前一层的严格范畴，就得到第 F.3 节的递归定义。

本章小结

幺半结构不只规定一种对象运算，还指定结合与单位同构，并要求不同操作路径相容。辫状结构进一步规定因子的交换方式；对称结构要求交换两次恢复原映射。集合的积与交换环模的张量都闭，但它们的单位、内部 Hom 以及可对偶对象并不相同。

可对偶性用求值和余求值恢复恒等态射，因此使内部 Hom 化为与固定对偶对象的张量。交换环模中的余求值只能使用有限个纯张量，这一有限性恰好产生有限生成投射模的对偶基。代数对象把乘法与单位写成相容态射，模对象将同一条件用于作用；富集则让 Hom 本身保留群、向量空间或其他对象结构，复合也在这一结构中进行。

习题

习题 5.1. 设 $R \to S$ 为交换含幺环同态。证明标量扩张函子 $F(M) = S \otimes_R M$ 带有强幺半结构，其中比较映射为

$$(S \otimes_R M) \otimes_S (S \otimes_R N) \longrightarrow S \otimes_R (M \otimes_R N),$$
$$(s \otimes m) \otimes (t \otimes n) \longmapsto st \otimes (m \otimes n).$$

写出逆映射与单位比较，验证它们保持结合、单位与交换约束。

解. 两个内层的 R 平衡关系都由结构同态保持；外层将 S 系数从一个因子移到另一个因子的平衡关系，则由 st 不变保持。因此比较映射良定义并为 S 线性。逆为

$$s \otimes (m \otimes n) \longmapsto (s \otimes m) \otimes (1 \otimes n).$$

把 $rm \otimes n$ 换成 $m \otimes rn$，其像由内层及外层平衡关系相等，故逆也良定义。一个复合直接恢复 $s \otimes (m \otimes n)$；另一个复合将 $(st \otimes m) \otimes (1 \otimes n)$ 化为 $(s \otimes m) \otimes (t \otimes n)$。单位比较为 $S \to S \otimes_R R$、$s \mapsto s \otimes 1$，逆为 $s \otimes r \mapsto sr$，其中 r 通过结构同态作用。

记 $F(M) = S \otimes_R M$。结合条件的一条路径为

$$\begin{aligned}(FM \otimes_S FN) \otimes_S FP &\xrightarrow{F_{2;M,N} \otimes 1} F(M \otimes_R N) \otimes_S FP \\ &\xrightarrow{F_{2;M \otimes_R N, P}} F((M \otimes_R N) \otimes_R P) \\ &\xrightarrow{F(\alpha_{M,N,P})} F(M \otimes_R (N \otimes_R P)).\end{aligned}$$

这一路径把 $((s \otimes m) \otimes (t \otimes n)) \otimes (u \otimes p)$ 送到 $stu \otimes (m \otimes (n \otimes p))$。另一路径先在 S-模范畴中改括号，再分别使用 $F_{2;N,P}$ 与 $F_{2;M,N \otimes_R P}$，得到同一纯张量。单位的两条路径都使单位因子系数作用在另一因子上。交换的两条路径分别留下 $n \otimes m$ 并乘 $st = ts$。因此各相容等式在纯张量上成立；纯张量生成相应模，故得到所需强幺半结构，且它尊重对称结构。 □

习题 5.2. 设 R 为环，固定左 R 模 M。证明函子 $- \oplus M$ 有右伴随，当且仅当 $M = 0$。据此判断以直接和为幺半运算的模范畴是否闭。

解. 若有右伴随 G，则对任意 N，取伴随的源为零模，得到

$$\mathrm{Hom}_R(M,N)\cong\mathrm{Hom}_R(0,G(N)).$$

右边只有零同态，故左边也只能有一个同态。取 $N=M$，恒等同态与零同态只能是同一个元素，故 $1_M=0_{M,M}$。这与第 4.1.1 小节中零对象满足 $1_O=0$ 的计算相对应；在这里，每个 $m\in M$ 都有 $m=1_M(m)=0$，因此 $M=0$。反过来，$-\oplus 0$ 自然同构于恒等函子，以恒等函子作右伴随即可。只要模范畴存在非零对象，其直接和幺半结构就不闭；对零环的只有零模的范畴则闭。 □

习题 5.3. 证明在集合范畴的笛卡尔积幺半结构中，一个集合有左对偶，当且仅当它是单点集。空集是否例外？

解. 求值 $D\times X\to\{*\}$ 对任意 D,X 都唯一存在，但余求值 $\{*\}\to X\times D$ 必须指定一对 (x_0,d_0)，所以要求两集合非空。若 X 为空，余求值根本不存在。若 D 是 X 的左对偶，第一条蛇形复合把每个 x 都送到 x_0，而它须为恒等，故 $X=\{x_0\}$。第二条同样迫使 $D=\{d_0\}$。反过来，两个单点集之间的唯一映射给出求值和余求值，两个蛇形复合均为恒等。 □

习题 5.4. 设 R 为交换含幺环，P,Q 为有限生成投射 R 模。证明 $P\otimes_R Q$ 可对偶，并将其对偶识别为 $Q^\vee\otimes_R P^\vee$。写出求值及余求值，不仅给出存在性。

解. 将对偶因子反序排列，是为了在 $(Q^\vee\otimes P^\vee)\otimes(P\otimes Q)$ 中先配对相邻的 $P^\vee,P$，再配对 $Q^\vee,Q$；这个次序在一般幺半范畴中不需要交换约束。本题的对称结构还允许将两个对偶因子再交换回来。选对偶基 (p_i,φ_i)、(q_j,ψ_j)。求值定义为

$$(\psi\otimes\varphi)\otimes(p\otimes q)\longmapsto\varphi(p)\psi(q),$$

余求值把 1 送到 $\sum_{i,j}(p_i\otimes q_j)\otimes(\psi_j\otimes\varphi_i)$。各式 R 多线性且保持平衡关系，故良定义。第一个蛇形复合在 $p\otimes q$ 上为

$$\sum_{i,j}\varphi_i(p)\psi_j(q)(p_i\otimes q_j)=\left(\sum_i\varphi_i(p)p_i\right)\otimes\left(\sum_j\psi_j(q)q_j\right)=p\otimes q.$$

第二个在 $\psi\otimes\varphi$ 上成为 $\sum_{i,j}\varphi(p_i)\psi(q_j)\psi_j\otimes\varphi_i=\psi\otimes\varphi$。故给出左对偶，交换因子也给出右对偶。由对偶唯一性及定理 5.3.4，它识别为 $\mathrm{Hom}_R(P\otimes_R Q,R)$，并同时证明张量积有限生成投射。 □

习题 5.5. 设 R 为交换含幺环，P,Q 为有限生成投射 R 模，$f:P\to Q$。令 $f^\vee:Q^\vee\to P^\vee$、$\psi\mapsto\psi\circ f$。证明对偶反转复合，并验证余求值的相容公式

$$(f\otimes 1_{P^\vee})\circ b_P=(1_Q\otimes f^\vee)\circ b_Q:R\longrightarrow Q\otimes_R P^\vee.$$

解. 对 $g:Q\to T$ 及 $\chi\in T^\vee$，有 $(gf)^\vee(\chi)=\chi\circ g\circ f=f^\vee g^\vee(\chi)$，而恒等的对偶仍为恒等，所以得到反变函子。相容公式左边在 1 处的张量为 $\sum_i f(p_i)\otimes\varphi_i$。命题 5.3.5 给出的同构为 $\Theta_Q:Q\otimes_R P^\vee\to\mathrm{Hom}_R(P,Q)$，此张量对应 $p\mapsto\sum_i\varphi_i(p)f(p_i)=f(p)$，故映为 f。右边为 $\sum_j q_j\otimes(\psi_j\circ f)$，其对应同态在 p 上的值为 $\sum_j\psi_j(f(p))q_j=f(p)$，也对应 f。同构的单射性给出两张量相等，故整个映射相等。 □

习题 5.6. 设 R 为交换含幺环，P 为有限生成投射 R 模。对 $h \in \mathrm{End}_R(P)$，用求值、交换与余求值定义

$$\mathrm{tr}_P(h) = (e_P \circ c_{P,P^\vee} \circ (h \otimes 1_{P^\vee}) \circ b_P)(1) \in R.$$

写出对偶基公式，并证明对有限生成投射 P, Q 及 $f : P \to Q$、$g : Q \to P$，有 $\mathrm{tr}_P(gf) = \mathrm{tr}_Q(fg)$。当 $P = R^r$ 时与矩阵迹比较。

解. 沿各映射计算得 $\mathrm{tr}_P(h) = \sum_i \varphi_i(h(p_i))$。余求值及其余态射均已确定，不依赖对偶基，故这一公式也不依赖选择。对 Q 选对偶基 (q_j, ψ_j)，则

$$\begin{aligned}\mathrm{tr}_P(gf) &= \sum_{i,j} \psi_j(f(p_i))\varphi_i(g(q_j)) \\ &= \sum_{i,j} \varphi_i(g(q_j))\psi_j(f(p_i)) \\ &= \sum_j \psi_j\left(f\left(\sum_i \varphi_i(g(q_j))p_i\right)\right) = \sum_j \psi_j(fg(q_j)) = \mathrm{tr}_Q(fg).\end{aligned}$$

从第一行到第二行交换了 $\psi_j(f(p_i))$ 与 $\varphi_i(g(q_j))$ 两个标量，这一步使用 R 的交换性。对 R^r 取标准基及坐标泛函，公式就是矩阵的对角元之和，恒等映射的迹为 $r \cdot 1_R$。 □

习题 5.7. 设 k 为特征不为 2 的域，A 为符号对称结构下的 $\mathbb{Z}$ 分次交换代数对象。证明每个奇次数齐次元素的平方为零。特征为 2 时构造反例。

解. 若 a 的次数 m 为奇数，则 $a^2 = (-1)^{m^2}a^2 = -a^2$，故 $2a^2 = 0$。特征不为 2 时 2 可逆，因此 $a^2 = 0$。特征为 2 时取多项式代数 $k[x]$，赋予 $\deg x = 1$。此时 $(-1)^{mn} = 1$ 对所有次数 m, n 都成立，符号对称结构不再区分奇偶，所以普通交换乘法满足分次交换条件，却有 $x^2 \neq 0$。 □

习题 5.8. 证明只有一个对象的 Ab 富集范畴等价于给定一个含幺环；只有一个对象的 k-向量空间富集范畴等价于给定一个含幺结合 k 代数。富集范畴的结合律是否迫使环交换？

解. 设唯一对象为 $*$，其 Hom 对象为 H。在 Ab 中，复合 $H \otimes_{\mathbb{Z}} H \to H$ 等价于双可加乘法，单位 $\mathbb{Z} \to H$ 指定元素 1。富集的结合与单位公理就是环的结合与单位律，双可加性给出左右分配律。反过来，任意含幺环都给出这些数据，故互相恢复。在向量空间中将双可加换成 k 双线性、单位域换成 k，便得到含幺结合 k 代数。公理只要求结合，不要求交换；例如矩阵环 $M_2(k)$ 给出只有一个对象的富集范畴，而 $E_{12}E_{21} = E_{11} \neq E_{22} = E_{21}E_{12}$。 □

习题 5.9. 设 R 为环。在以 $\oplus$ 为幺半运算、零模为单位的左 R 模范畴中，分类代数对象。对给定代数对象 A，证明左模对象等价于给定一个左 R 模 M 和同态 $t : A \to M$。

解. 单位 $0 \to A$ 唯一。乘法 $m : A \oplus A \to A$ 由在两个直和分量上的限制决定，而左右单位公理要求两个限制都是 1_A。因此唯一可能的乘法为 $m(a, b) = a + b$，它满足结合律。每个 R 模恰好有这一种代数对象结构，每个模同态都保持它。

作用 $a : A\oplus M \to M$ 的单位公理要求在 M 分量上为恒等，故它唯一写成 $a(x,v) = t(x) + v$。任意 R 线性 t 都满足结合公理，因为两边在 (x,y,v) 上分别为 $t(x+y)+v$、$t(x)+t(y)+v$。于是给定左模对象等价于给定这样的 t，其同态 $f : M \to N$ 的条件为 $ft_M = t_N$。这里把幺半运算换成了 $\oplus$，所以乘法的输入是 $A\oplus A$，作用的输入是 $A\oplus M$。代数对象与模对象的含义由所选幺半结构决定；对交换底环，张量幺半结构中的代数对象与模对象分别恢复普通代数及其模。 □

习题 5.10. 设 G 为群，k 为域，V 为有限维 k 向量空间，给定表示 $\rho : G \to \mathrm{GL}_k(V)$。在 V^* 上定义 $(g\varphi)(v) = \varphi(g^{-1}v)$。证明这给出表示，并且通常的求值与余求值对 G 等变，其中 k 取平凡作用、张量取对角作用。是否需要 G 有限或 $\mathrm{char}\, k$ 不整除群阶？

解. 有 $1\varphi = \varphi$，且 $(g(h\varphi))(v) = \varphi(h^{-1}g^{-1}v) = ((gh)\varphi)(v)$，故为表示。求值满足 $(g\varphi)(gv) = \varphi(v)$，所以等变。典范同构 $V\otimes_k V^* \to \mathrm{End}_k(V)$ 把 $v\otimes\varphi$ 送到 $w \mapsto \varphi(w)v$；余求值张量 $\sum_i e_i\otimes e_i^*$ 因而对应 1_V。对角作用下，$v\otimes\varphi$ 对应的算子变为 $w \mapsto \varphi(g^{-1}w)gv$，正是原算子的 $\rho(g)$ 共轭。因此恒等算子固定，余求值张量也固定，给出等变映射 $k \to V\otimes_k V^*$。蛇形等式已在底向量空间中成立，也就在表示之间成立。整个论证只需要有限维及群元素可逆，不需要 G 有限，也不需要群阶在域中可逆。 □

第二编

复形、消解与导出函子

本编导读

短正合列经过 Hom 或张量积以后，可能不再正合。第一编已经说明这种失败发生在哪一端；本编进一步把失去的正合性表示为可以计算的对象。为此，先用投射模或内射模组成的正合列代替原来的模，再对整列施加函子。所得复形的同调记录了新的关系，由此得到 Ext、Tor 和一般导出函子。

读者需要掌握第一编的加性函子、核与余核、交换范畴和蛇引理，以及第二卷第三、六、七章的模正合列、张量积、投射模、内射模和平坦模。一般伴随的若干应用会在需要时回引。第三卷的局部环理论不参与本编基础构造；它在 Koszul 消解[1]和同调维数的讨论中提供应用。

第六章从复形开始，构造上同调长正合列，并用 Euler 特征[2]说明为什么同调保留了交错和。第七章解释什么样的替换不会改变同调，同时区分同伦等价与拟同构。映射锥把一个映射是否为拟同构转化为一个复形是否正合；双复形则使两种逐步计算可以放在同一张分次排列中。这里统一使用升次的上链记号，模的投射消解另用递降下标，并明确给出二者的转换。

第八章建立消解的存在、比较和相容构造。比较定理控制更换消解产生的差别，马蹄引理使短正合列可以同时消解。第九章据此定义导出函子，证明其长正合列和泛性质，再研究 Ext、Tor 的两个变量。计算 $\operatorname{Ext}^n_R(M,N)$ 时，可以对第一变量 M 作投射消解，或对第二变量 N 作内射消解；Tor 则可以对任一变量作投射消解。平衡性保证这些相应的计算得到同一结果，证明使用有限对角上的双复形。

第六章至第九章是后两编反复调用的复形、消解与导出计算基础。若主要目的是学习第三卷的局部环同调方法，可先读至第 9.5 节。该节已经证明正次数的维数平移，并说明合冲模的选择与导出不变量的自然性有何区别。第十章继续把 Ext 解释为扩张，讨论乘积，并建立主理想整环上的万有系数定理及 Künneth 公式。第十一章从 Ext、Tor 的消失研究消解长度，再说明何时可以用更方便的零调对象代替内射对象。其基本论证接续第九章。复合函子谱序列的适用条件在本编末列出，证明见第十六章。

本编反复使用 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的两项自由消解。最初它给出非零同调与连接同态的直接计算，随后用来求 Ext 和 Tor，再解释短正合扩张及系数变换。每次使用都应留意当前所求的是复形的同调、函子的导出对象，还是扩张的等价类。它们可以联系起来，却不是同一个定义。

[1]科斯居尔（Jean-Louis Koszul，1921-2018），法国数学家，研究 Lie 代数上同调与微分几何，并提出以其命名的复形。

[2]欧拉（Leonhard Euler，1707-1783），瑞士数学家，在分析、数论和图论等领域留下奠基性成果。

本编对应 Weibel[24, Chapters 1–4]：复形与同伦、消解与导出函子、Ext 和 Tor 及万有系数、同调维数分别见该书四章。各章另给节或定理定位；该书 Chapter 3 的逆极限导出函子在本卷第十四章讨论。

第六章　复形、同调与 Euler–Poincaré 不变量

本章建立复形、Hom 复形、张量复形与同调，说明长正合列和连接同态的构造，并以 Grothendieck 群表述有界复形的 Euler 特征。

本章目标

- 从给定微分计算圈、边界及同调，并正确转换链指标、上链指标和移位。
- 区分复形映射与任意分次映射，核对 Hom 与张量复形的微分平方。
- 构造并计算短正合列的连接同态，解释长正合列的自然性。
- 用短正合关系构造 K_0，说明 Euler–Poincaré 等式中的有限性条件。

考虑整数上的两步计算：先乘 2，再取模 2 的余类。第二步会把第一步的结果全部送到零，但它还会把哪些元素送到零？答案正好是偶数，故这条序列在中间位置没有留下缺口。若只保留第一步而把末项改成零，中间位置的核变成整个 $\mathbb{Z}$，原来的像仍只有 $2\mathbb{Z}$，缺口便是 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。复形把连续运算的复合为零作为起点；同调则逐处测量「成为零的元素」与「由前一步产生的元素」之间的差别。这个简单计算也提示，比较两个复形不能只比较它们的各项。

本章需要第四章的交换范畴、核与余核及蛇引理。模的算例另用第二卷第 6.1 节的张量积泛性质；有限长度版本用第二卷第 12.2 节已经证明的长度可加性，有限维向量空间则已足够呈现基本计算。复形的基本运算与长正合列可参阅 Weibel[24, Sections 1.1–1.3, Theorem 1.3.1, Addendum 1.3.3, Proposition 1.3.4]；K_0 的关系与 Euler 特征见 [25, Chapter II, Definition 6.1.1, Proposition 6.6]。移位和映射锥在文献中有不同符号，本书始终采用 $C[1]^n = C^{n+1}$、$\mathrm{d}_{C[1]} = -\mathrm{d}_C$。

6.1　复形

相邻映射的复合为零，只保证像包含在核中。同调把两者的差额组织成逐次数的不变量，链与上链的编号则须先固定转换规则。

6.1.1　链复形与上链复形

一个序列若处处正合，核与像就完全一致；但许多计算只能保证相邻两步的复合为零。先保留这一较弱的条件，才有可能记录正合性在哪个次数失败，以及核中还剩下什么。

定义 6.1.1. 设 $\mathcal{A}$ 是交换范畴。给定对象 C^n 及态射 $\mathrm{d}_C^n : C^n \to C^{n+1}$ $(n \in \mathbb{Z})$，若每个 n 都满足 $\mathrm{d}_C^{n+1}\mathrm{d}_C^n = 0$，则称 $C = (C^n, \mathrm{d}_C^n)$ 为 $\mathcal{A}$ 中的**上链复形** (cochain complex)，

d_C^n 称为微分。类似地，对象 C_n 及态射 $\partial_n : C_n \to C_{n-1}$ 满足 $\partial_{n-1}\partial_n = 0$ 时，组成**链复形** (chain complex)。

复形条件在每个次数只保证

$$\mathrm{d}_C^n \mathrm{d}_C^{n-1} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \operatorname{im} \mathrm{d}_C^{n-1} \subseteq \ker \mathrm{d}_C^n;$$

正合还要求这里的像与核是同一个子对象。同调将记录这个包含还差多少。链与上链的差别在指标方向：链微分降一次，上链微分升一次。它们的核、像和正合性问题相同。为统一后面的 Hom 复形、移位和映射锥，本编主要用上链指标；讨论消解或 Tor 时也会使用链指标，并明确作转换。

例 6.1.2. 在左 R-模范畴中，任一同态 $u : M \to N$ 都给出仅在次数 $0, 1$ 非零的复形 $M \xrightarrow{u} N$。此时 $\mathrm{d}^0 = u$，下一微分是 $\mathrm{d}^1 = 0_{N,0} : N \to 0$，所以所需条件为

$$\mathrm{d}^1 \mathrm{d}^0 = 0_{N,0} \circ u = 0.$$

其余相邻复合也均为零。不要求 $u^2 = 0$，因为 u 的目标是 N，而源是 M，一般根本不能把 u 与自身复合。相反，若每个次数均放同一模 M，并在每一步都用同一自同态 a，便确实需要 $a^2 = 0$。例如 $R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 上反复乘 ε 给出复形。

定义 6.1.3. 设 C 是交换范畴中的上链复形。若存在整数 a，使 $n < a$ 时 $C^n = 0$，则称 C 下有界；若存在 b，使 $n > b$ 时 $C^n = 0$，则称其上有界；同时满足二者时称其**有界复形** (bounded complex)。对象 M 放在次数零、其余项为零所得复形记为 $M[0]$。

这里的上下指整数次数的大小，与箭头在版面上朝哪个方向无关。

6.1.2　圈、边界与同调

定义 6.1.4. 设 C 是交换范畴 $\mathcal{A}$ 中的上链复形。记

$$Z^n(C) := \ker \mathrm{d}_C^n, \qquad B^n(C) := \operatorname{im} \mathrm{d}_C^{n-1}.$$

记像分解为 $\mathrm{d}_C^{n-1} = i^n \pi^{n-1}$，其中 $\pi^{n-1} : C^{n-1} \to B^n(C)$ 满，$i^n : B^n(C) \to C^n$ 单。由 $\mathrm{d}_C^n i^n \pi^{n-1} = 0$ 及 π^{n-1} 满，得到 $\mathrm{d}_C^n i^n = 0$。因此，核嵌入 $z^n : Z^n(C) \to C^n$ 的泛性质唯一给出 $j^n : B^n(C) \to Z^n(C)$，使

$$z^n j^n = i^n.$$

因为 i^n 单，j^n 也单。这就是余边对象到余圈对象的典范嵌入，于是定义

$$H^n(C) := \operatorname{coker}\bigl(j^n : B^n(C) \longrightarrow Z^n(C)\bigr).$$

它称为次数 $n \in \mathbb{Z}$ 的**上同调对象** (cohomology object)。当 R 为含幺环、C 为幺性左 R 模复形时，$Z^n(C)$ 的元素称**余圈** (cocycle)，$B^n(C)$ 的元素称**余边** (coboundary)，且 $H^n(C) = Z^n(C)/B^n(C)$。对 $\mathcal{A}$ 中的链复形 (C_n, ∂_n)，相应定义 $Z_n(C) = \ker \partial_n$、$B_n(C) = \operatorname{im} \partial_{n+1}$，余核 $H_n(C) := \operatorname{coker}\bigl(B_n(C) \longrightarrow Z_n(C)\bigr)$ 称为次数 n 的**同调对象** (homology object)；对模链复形，$Z_n(C)$ 与 $B_n(C)$ 的元素分别称**圈** (cycle)与**边界** (boundary)。

在模范畴中，两个余圈代表同一上同调类，恰好表示它们之差是余边：能够由前一步微分产生的改变被忽略了。在一般交换范畴中，相同的思想由上述余核表达，不能预先假定对象带有元素。

定义 6.1.5. 设 C 是交换范畴中的复形。若所有次数的同调对象均为零，则称 C 为**零调复形** (acyclic complex)，也称正合复形，即在每一个次数处都正合。对上链复形，这等价于 $\operatorname{im} \mathrm{d}_C^{n-1} = \ker \mathrm{d}_C^{n}$ 对每个 $n \in \mathbb{Z}$ 成立，其中等号指同一个子对象；链复形作相应的指标转换。

例 6.1.6. 取交换群复形

$$C^0 = \mathbb{Z} \xrightarrow{\mathrm{d}^0} C^1 = \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{\mathrm{d}^1} C^2 = \mathbb{Z}, \qquad \mathrm{d}^0(a) = (2a, 0), \quad \mathrm{d}^1(x, y) = 3y.$$

复合为零，且

$$\begin{aligned} H^0(C) &= 0, \\ H^1(C) &= \mathbb{Z}(1,0)/2\mathbb{Z}(1,0) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \\ H^2(C) &= \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}. \end{aligned}$$

中间的核由 $(1,0)$ 生成，前一步只得到其偶数倍；末项没有下一步限制，却须除去 $3\mathbb{Z}$。这两个商分别记录不同次数的非正合性。

6.1.3 指标转换与次数平移约定

把链复形改记为上链复形时，本书取

$$C^n = C_{-n}, \qquad \mathrm{d}_C^n = \partial_{-n}, \qquad H^n(C) = H_{-n}(C).$$

因为 $C^{n+1} = C_{-(n+1)} = C_{-n-1}$，原来的 $\partial_{-n} : C_{-n} \to C_{-n-1}$ 正好成为 $\mathrm{d}_C^n : C^n \to C^{n+1}$。这只是重编号，没有额外的负号；负号出现在下面的移位中。

定义 6.1.7. 设 C 是交换范畴中的上链复形，$r \in \mathbb{Z}$。规定

$$C[r]^n = C^{n+r}, \qquad \mathrm{d}_{C[r]}^n = (-1)^r \cdot \mathrm{d}_C^{n+r},$$

所得复形称为 C 的 r 次**移位** (shift)。若 D 是另一个复形，态射族 $f^n : C^n \to D^n$ 与微分交换，则移位后的分量规定为 $f[r]^n = f^{n+r}$，只改指标，不增加符号。

无论是否乘上这个整体符号，相邻微分的复合都仍为零；采用 $(-1)^r$ 并不是复形条件本身所强制的。核与像不因微分乘 -1 改变，所以

$$H^n(C[r]) = H^{n+r}(C), \qquad (C[r])[s] = C[r+s].$$

原来次数为 m 的对象，在 $C[r]$ 中出现于次数 $m - r$，因为 $C[r]^{m-r} = C^m$。特别地，$C[1]^{-1} = C^0$、$C[1]^0 = C^1$，所以 $[1]$ 把原来的各项向较小次数移动一格。例如 $M[0][1]$ 的唯一非零项在次数 -1，不是次数 1。若沿用链记号，同一约定写成 $(C[r])_n = C_{n-r}$、$\partial_{C[r]} = (-1)^r \partial_C$。阅读采用相反移位记号的文献时，须同时转换次数和微分。

移位的负号使复形能够相容地组成映射锥，并使同伦在移位后仍满足同一形式的公式。此处先固定约定，第 7.2 节将通过微分平方和连接同态的计算说明它的作用。

6.2 复形的运算

复形之间的态射必须与微分相容，Hom 和张量积的微分还必须消去两个方向的混合项。逐次的核与余核可以沿用交换范畴的构造，分次符号却需要另作核验。

6.2.1 复形映射、核、余核与短正合列

定义 6.2.1. 设 C, D 是交换范畴 $\mathcal{A}$ 中的上链复形。态射族 $f^n : C^n \to D^n$ 若满足

$$\mathrm{d}_D^n f^n = f^{n+1} \mathrm{d}_C^n \qquad (n \in \mathbb{Z}),$$

则称为**复形映射** (map of complexes)，记为 $f : C \to D$。以逐次复合作为复合，得到复形范畴 $\mathrm{Ch}(\mathcal{A})$。

记余圈嵌入为 $z_X^n : Z^n(X) \to X^n$（$X = C, D$）。交换等式给出 $\mathrm{d}_D^n f^n z_C^n = f^{n+1}\mathrm{d}_C^n z_C^n = 0$，所以核的泛性质唯一产生

$$Z^n(f) : Z^n(C) \longrightarrow Z^n(D), \qquad z_D^n Z^n(f) = f^n z_C^n.$$

另一方面，$f^n \mathrm{d}_C^{n-1} = \mathrm{d}_D^{n-1} f^{n-1}$ 保证 f^n 将前一微分的像送入目标的余边对象，因而 $Z^n(f)$ 将 $B^n(C)$ 的嵌入送入 $B^n(D)$。记 $q_X^n : Z^n(X) \to H^n(X)$ 为余核态射，则 $q_D^n Z^n(f)$ 杀死 $B^n(C)$ 的嵌入，沿 q_C^n 唯一下降为

$$H^n(f) : H^n(C) \longrightarrow H^n(D), \qquad H^n(f) q_C^n = q_D^n Z^n(f).$$

在模范畴中，这两次因子化正是先将余圈 z 送到 $f^n(z)$，再取类 $[z] \mapsto [f^n(z)]$。恒等映射和复合的保持也由这两种唯一性得到，因此 H^n 是函子。

命题 6.2.2. 若 $\mathcal{A}$ 是交换范畴，则 $\mathrm{Ch}(\mathcal{A})$ 也是交换范畴。核、余核、像与有限双积均逐次数计算；特别地，复形序列 $0 \to A \to B \to C \to 0$ 短正合，当且仅当每个次数的对象序列短正合。

证明. 给定复形 C, D，有

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Ch}(\mathcal{A})}(C, D) \subseteq \prod_{n \in \mathbb{Z}} \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(C^n, D^n).$$

由于 $\mathcal{A}$ 局部小，右端是集合指标的集合直积，故左端也是集合。这证明了 $\mathrm{Ch}(\mathcal{A})$ 的局部小性。态射逐次相加，零复形和逐次双积给出加性结构。

对 $f : C \to D$，令 $K^n = \ker f^n$，核嵌入为 $k^n : K^n \to C^n$。微分 d_C^n 接在这个嵌入之后，得到从 K^n 到 C^{n+1} 的态射，且

$$f^{n+1}\mathrm{d}_C^n k^n = \mathrm{d}_D^n f^n k^n = 0.$$

因此这条态射唯一地通过 f^{n+1} 的核分解，产生 $\mathrm{d}_K^n : K^n \to K^{n+1}$，满足 $k^{n+1}\mathrm{d}_K^n = \mathrm{d}_C^n k^n$。再计算

$$k^{n+2}\mathrm{d}_K^{n+1}\mathrm{d}_K^n = \mathrm{d}_C^{n+1}\mathrm{d}_C^n k^n = 0,$$

由 k^{n+2} 单，得到 $\mathrm{d}_K^{n+1}\mathrm{d}_K^n = 0$。若复形映射 $h : T \to C$ 满足 $fh = 0$，其逐次核分解在复合 k^{n+1} 后由 h 的微分相容性互相匹配；消去这个单态射，便知分解本身是复形映射。故所得 $K \to C$ 满足复形范畴中的核泛性质。

对余核 $q^n : D^n \to Q^n$，有 $q^{n+1}\mathrm{d}_D^n f^n = q^{n+1}f^{n+1}\mathrm{d}_C^n = 0$。所以 $q^{n+1}\mathrm{d}_D^n : D^n \to Q^{n+1}$ 杀死 f^n，沿该映射的余核 q^n 唯一下降，产生 $\mathrm{d}_Q^n : Q^n \to Q^{n+1}$，满足

$$\mathrm{d}_Q^n q^n = q^{n+1}\mathrm{d}_D^n.$$

于是 $\mathrm{d}_Q^{n+1}\mathrm{d}_Q^n q^n = q^{n+2}\mathrm{d}_D^{n+1}\mathrm{d}_D^n = 0$，消去满态射 q^n 得到复形条件。任何杀死 f 的复形映射都逐次通过 q^n 唯一分解；所得分解的微分相容性也在复合 q^n 后成立，再由其满性得到。因此 $D \to Q$ 是复形范畴中的余核。

像是余核的核，余像是核的余核，所以二者也逐次计算。记 $P = \operatorname{coim} f$、$J = \operatorname{im} f$，结构复形映射为 $p : C \to P$、$i : J \to D$。每个次数的典范比较 $a^n : P^n \to J^n$ 满足 $i^n a^n p^n = f^n$，且因 $\mathcal{A}$ 交换而可逆。由 p, i, f 的微分相容性，得到

$$\begin{aligned} i^{n+1}\mathrm{d}_J^n a^n p^n &= \mathrm{d}_D^n f^n = f^{n+1}\mathrm{d}_C^n \\ &= i^{n+1}a^{n+1}\mathrm{d}_P^n p^n. \end{aligned}$$

消去单态射 i^{n+1} 与满态射 p^n，可知 $\mathrm{d}_J^n a^n = a^{n+1}\mathrm{d}_P^n$，故这些比较组成复形映射。等式两侧再复合相应的逆，得到

$$\mathrm{d}_P^n (a^n)^{-1} = (a^{n+1})^{-1}\mathrm{d}_J^n.$$

所以逐次的逆也组成复形映射，比较确为复形同构。最后的正合性判据来自逐次核和像的识别。 □

后面讨论长正合列与导出函子，还需要同调保持 Hom 群的加法。对复形映射 $f, g : C \to D$，记它们在余圈对象上诱导的态射为 $Z^n(f), Z^n(g)$。核的唯一分解给出 $Z^n(f+g) = Z^n(f) + Z^n(g)$。记余核态射为 $q_X^n : Z^n(X) \to H^n(X)$ $(X = C, D)$，则

$$\begin{aligned} H^n(f+g)q_C^n &= q_D^n(Z^n(f) + Z^n(g)) \\ &= (H^n(f) + H^n(g))q_C^n. \end{aligned}$$

由于 q_C^n 满，得到 $H^n(f+g) = H^n(f) + H^n(g)$。所以每个 $H^n : \mathrm{Ch}(\mathcal{A}) \to \mathcal{A}$ 都是加性函子。

逐次分裂的短正合列不必有复形截面。微分可能把各次数所选补对象送出补对象；第 6.3 节中的非零连接同态能够检测这类不分裂现象。不过，连接同态全部为零一般也不足以推出存在复形截面。

6.2.2 Hom 复形与张量复形

给两个复形逐项取 Hom 或张量积，并不能只把所有微分原样相加：两个方向的混合项必须抵消。以下分别固定产生这种抵消的符号。

次数增加 m 的分次同态需要同时给出每个次数上的分量 $f^p : C^p \to D^{p+m}$，不要求只有有限多个分量非零，因此这些同态组成直积。例如取每个 $p \in \mathbb{Z}$ 处都有 $C^p = \mathbb{Z}$，并令微分为零，则恒等映射 $1_C = (1_{C^p})_{p\in\mathbb{Z}}$ 有无穷多个非零分量。它属于 $\prod_p \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(C^p, C^p)$，却不属于相应直和。

Hom 微分应把次数 m 的分次同态送到次数 $m+1$，而在次数零，微分为零应当恰好表示 $\mathrm{d}_D f = f\mathrm{d}_C$。因此取目标微分后的复合与源微分前的复合之差；为了让两次微分中的混合项抵消，第二项的系数随次数增加而变号，得到下面的带符号公式。

定义 6.2.3. 设 R 是含幺环，C, D 是左 R-模的上链复形。定义交换群复形

$$\mathrm{Hom}_R^m(C, D) := \prod_{p\in\mathbb{Z}} \mathrm{Hom}_R(C^p, D^{p+m}), \qquad (\mathrm{d}f)^p = \mathrm{d}_D^{p+m} f^p - (-1)^m f^{p+1}\mathrm{d}_C^p.$$

它称为 **Hom 复形** (Hom complex)。这里 $m \in \mathbb{Z}$，$f = (f^p)_{p\in\mathbb{Z}} \in \mathrm{Hom}_R^m(C, D)$ 是一整族使次数增加 m 的同态，不要求其与微分交换。

$\mathrm{d}f$ 的次数已是 $m+1$，所以再次施行微分时使用的符号是 $(-1)^{m+1}$。暂略各分量的指标，展开为

$$\begin{aligned}\mathrm{d}(\mathrm{d}f) = \mathrm{d}_D^2 f - (-1)^m \cdot \mathrm{d}_D f \mathrm{d}_C \\ - (-1)^{m+1} \cdot \mathrm{d}_D f \mathrm{d}_C + (-1)^{2m+1} f \mathrm{d}_C^2 = 0.\end{aligned}$$

次数零的余圈正是复形映射。若 $\mathcal{A}$ 为一般局部小交换范畴，也可把上述 Hom 换为其态射交换群，得到同样的交换群复形。

定义 6.2.4. 设 R 是含幺环，C 是右 R-模的上链复形，D 是左 R-模的上链复形。定义交换群复形

$$(C \otimes_R D)^n := \bigoplus_{p+q=n} C^p \otimes_R D^q,$$

$$\mathrm{d}(x \otimes y) = \mathrm{d}_C x \otimes y + (-1)^p x \otimes \mathrm{d}_D y,$$

$$x \in C^p, \quad y \in D^q, \quad p, q \in \mathbb{Z}.$$

它称为**张量复形** (tensor product of complexes)。若 R 交换且两者均为 R-模复形，结果也带自然的 R-模结构。

每个张量项由整数对 (p, q) 标记，取 $p+q=n$ 的全部项便是总次数 n。d_C 将 p 增一，d_D 将 q 增一，所以二者都将总次数增一。虽然同一个总次数中可能有无限多个非零项，直和的定义只允许每个元素使用其中有限多个；微分后仍只有有限多个分量。公式与张量积的平衡关系相容，因为微分均为 R-线性。

混合项有两种产生次序：先作用 d_C，则 x 的次数已经变为 $p+1$，接着作用 d_D 时带系数 $(-1)^{p+1}$；反过来先作用 d_D，带系数 $(-1)^p$，再作用 d_C。因此它们相消，完整计算为

$$\mathrm{d}^2(x \otimes y) = \mathrm{d}_C^2 x \otimes y + \big((-1)^{p+1} + (-1)^p\big) \cdot \mathrm{d}_C x \otimes \mathrm{d}_D y + x \otimes \mathrm{d}_D^2 y = 0.$$

这证明了复形条件。张量与同调能否交换是另一问题：后面的定理 10.4.1 将表明，在主理想整环上即使复形各项自由，同调的张量积仍可能漏掉 Tor 项。

6.2.3 分次符号规则

在本书所用的分次张量结构中，一个次数为 r 的齐次因子跨过次数为 s 的齐次因子时，带系数 $(-1)^{rs}$；相应齐次映射的张量运算也遵守这一约定。这称为**分次符号规则** (graded sign rule)。它适用于具体的交换或张量操作，不能只因公式中出现两个次数就任意加号；是否与微分相容，仍须从所定义的映射核验。

命题 6.2.5. 设 R 为含幺环，C, D, E 是幺性左 R 模的上链复形，$r, s \in \mathbb{Z}$，$f \in \mathrm{Hom}_R^r(C, D)$、$g \in \mathrm{Hom}_R^s(D, E)$。以 $(gf)^p = g^{p+r} f^p$ $(p \in \mathbb{Z})$ 定义复合，则

$$\mathrm{d}(gf) = (\mathrm{d}g)f + (-1)^s g(\mathrm{d}f).$$

这里 $gf = g \circ f$，即先作用 f，再作用 g；因子在式中仍依次写作 g, f。在通常的分次乘法公式 $\mathrm{d}(ab) = (\mathrm{d}a)b + (-1)^{|a|} a \cdot \mathrm{d}b$ 中取 $a = g$、$b = f$，左因子的次数便是 s，所以这里出现 $(-1)^s$。若 R 交换且 C, D 为 R-模复形，则

$$\tau : C \otimes_R D \longrightarrow D \otimes_R C, \qquad \tau(x \otimes y) = (-1)^{pq} y \otimes x \quad (x \in C^p,\ y \in D^q)$$

是复形同构，且 $\tau_{D,C}\tau_{C,D} = 1$。

证明. 第一式右端展开为

$$\begin{aligned}(\mathrm{d}g)f + (-1)^s g(\mathrm{d}f) &= (\mathrm{d}_E g - (-1)^s g \mathrm{d}_D) f \\ &\quad + (-1)^s g(\mathrm{d}_D f - (-1)^r f \mathrm{d}_C) \\ &= \mathrm{d}_E gf - (-1)^{r+s} gf \mathrm{d}_C.\end{aligned}$$

这正是左端。第二式的两种复合在纯张量上分别为

$$\begin{aligned}\tau\mathrm{d}(x \otimes y) &= (-1)^{(p+1)q} y \otimes \mathrm{d}_C x \\ &\quad + (-1)^{p+p(q+1)} \cdot \mathrm{d}_D y \otimes x, \\ \mathrm{d}\tau(x \otimes y) &= (-1)^{pq} \cdot \mathrm{d}_D y \otimes x \\ &\quad + (-1)^{pq+q} y \otimes \mathrm{d}_C x.\end{aligned}$$

$y \otimes \mathrm{d}_C x$ 的两份系数相等，因为 $(p+1)q = pq + q$；$\mathrm{d}_D y \otimes x$ 的两份系数相等，因为 $p + p(q+1) = pq + 2p$。因此 τ 与微分相容。再交换一次乘上 $(-1)^{2pq} = 1$，所以映射可逆。 □

例如两个只在次数一非零的 k-向量空间复形交换时，交换映射带负号。若删掉该号，在存在非零微分的复形上就可能不再与微分交换。特征二时正负号数值相同，但定义仍沿用同一公式，以便不同特征的论证可以比较。

6.3 上同调长正合列

在模复形的短正合列中，右端余圈可以提升到中项，但其原像未必仍是余圈。对这个提升作微分，便得到连接同态及其带来的上同调长正合列。

6.3.1　连接同态的构造

先在模范畴中考察复形的短正合列

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\ i\ } B \xrightarrow{\ p\ } C \longrightarrow 0.$$

计算连接像时，从 $[c]$ 选余圈代表 $c \in C^n$，再沿 p 取提升 $b \in B^n$。这个提升未必仍是余圈，但 $p(\mathrm{d}b) = \mathrm{d}c = 0$，正合性保证 $\mathrm{d}b = i(a)$ 有解，i^{n+1} 单射又保证 a 唯一。下面将证明 a 是余圈，最后取 $[a] \in H^{n+1}(A)$ 就得到 $[c]$ 的连接像。连接同态记录的正是提升未能保持余圈的程度。

$$\begin{array}{ccccc} A^n & \xrightarrow{\ i^n\ } & B^n & \xrightarrow{\ p^n\ } & C^n \\ \downarrow{\scriptstyle \mathrm{d}_A^n} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{d}_B^n} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{d}_C^n} \\ A^{n+1} & \xrightarrow[\ i^{n+1}\ ]{} & B^{n+1} & \xrightarrow[\ p^{n+1}\ ]{} & C^{n+1} \end{array}$$

命题 6.3.1. 设 $\mathcal{A}$ 是交换范畴，$0 \to A \xrightarrow{\ i\ } B \xrightarrow{\ p\ } C \to 0$ 是上链复形的短正合列。每个整数 n 都有典范态射

$$\delta^n : H^n(C) \longrightarrow H^{n+1}(A).$$

在模范畴中，它由下列规则给出：取 $c \in Z^n(C)$，选 $b \in B^n$ 使 $p(b) = c$，唯一写成 $\mathrm{d}_B b = i(a)$，则 $a \in Z^{n+1}(A)$，并规定 $\delta^n[c] = [a]$。选定原像 b 后，元素的去向为：

$$\begin{array}{ccccc} b & \xmapsto{\ p^n\ } & c & & \\ \downarrow{\scriptstyle \mathrm{d}_B^n} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{d}_C^n} & & \\ a & \xmapsto[\ i^{n+1}\ ]{} & \mathrm{d}_B b & \xmapsto[\ p^{n+1}\ ]{} & 0 \end{array}$$

证明. 固定整数 n，先检验模情形中的规则不依赖选择。由 $i(\mathrm{d}_A a) = \mathrm{d}_B^2 b = 0$ 和 i 单得到 $\mathrm{d}_A a = 0$。同一余圈的另一个提升必形如 $b + i(a_0)$，此时 a 变为 $a + \mathrm{d}_A a_0$，其上同调类不变。若把余圈代表改为 $c + \mathrm{d}_C c_0$，取 b_0 使 $p(b_0) = c_0$，则 $b + \mathrm{d}_B b_0$ 是新代表的提升，而二次微分为零使所得 a 不变。对余圈相加或数乘时，可以相应地相加或数乘所选提升与原像，故所得映射为模同态。

在一般交换范畴中，不能预先把上同调看成元素的商集，需要用蛇引理产生这条态射。为免中间复形 B 与余边记号 $B^n(X)$ 混淆，将前者暂记为 E，把短正合列写成 $0 \to A \xrightarrow{\ i\ } E \xrightarrow{\ p\ } C \to 0$。蛇引理给出竖直箭头的核到另一条竖直箭头的余核的连接，所以要把相邻的 H^n, H^{n+1} 同时写成核、余核。模情形提示我们：先从微分的定义域模去余边，再把陪域限制在余圈，即取

$$Q^n(X) = X^n / B^n(X), \qquad \bar{\mathrm{d}}_X([x]) = \mathrm{d}_X^n x \in Z^{n+1}(X).$$

于是其核为 $Z^n(X)/B^n(X) = H^n(X)$，像为 $B^{n+1}(X)$，余核为 $H^{n+1}(X)$。一般交换范畴中，这个设计由以下余核和诱导态射实现。对每个上链复形 X 定义

$$Q^n(X) \coloneqq \operatorname{coker}\bigl(B^n(X) \hookrightarrow X^n\bigr), \qquad q_X : X^n \twoheadrightarrow Q^n(X).$$

记余圈嵌入为 $z^r_X : Z^r(X) \hookrightarrow X^r$。微分的像包含在 $Z^{n+1}(X)$ 中，并在 $B^n(X)$ 上为零，因而唯一诱导

$$\bar{\mathrm{d}}_X : Q^n(X) \longrightarrow Z^{n+1}(X), \qquad \mathrm{d}^n_X = z^{n+1}_X \bar{\mathrm{d}}_X q_X.$$

先识别这条态射的核。令 $k_X : K_X \hookrightarrow Q^n(X)$ 为 $\bar{\mathrm{d}}_X$ 的核。因为 $\bar{\mathrm{d}}_X q_X z^n_X = 0$，存在唯一 $u_X : Z^n(X) \to K_X$ 使

$$k_X u_X = q_X z^n_X.$$

要证明 u_X 满，可以检验 $Z^n(X)$ 连同 $z^n_X : Z^n(X) \to X^n$、$u_X : Z^n(X) \to K_X$ 构成 q_X 沿 k_X 的拉回。给定同源态射 $x : T \to X^n$、$y : T \to K_X$，满足 $q_X x = k_X y$。于是 $\bar{\mathrm{d}}_X q_X x = \bar{\mathrm{d}}_X k_X y = 0$，从微分的分解得到 $\mathrm{d}^n_X x = 0$。核的泛性质给出唯一 $v : T \to Z^n(X)$，使 $z^n_X v = x$。再由 $k_X u_X v = q_X x = k_X y$ 及 k_X 单得到 $u_X v = y$。这正是拉回的存在、唯一分解条件。由于 q_X 为余核态射，故满；引理 4.4.1 所说的“满态射沿拉回仍满”遂给出 u_X 满。

记余边嵌入为 $\beta_X : B^n(X) \hookrightarrow X^n$，其经过余圈的分解为 $\iota_X : B^n(X) \hookrightarrow Z^n(X)$，即 $\beta_X = z^n_X \iota_X$。按定义 $q_X = \operatorname{coker} \beta_X$，所以由命题 4.2.2，单态射 β_X 又是 q_X 的核。对任意 $v : T \to Z^n(X)$，k_X 单说明 $u_X v = 0$ 当且仅当 $q_X z^n_X v = 0$。后一个条件使 $z^n_X v$ 唯一写成 $\beta_X w = z^n_X \iota_X w$；消去 z^n_X 得 $v = \iota_X w$，故 $\ker u_X = \iota_X$。已经证明 u_X 满，再次用命题 4.2.2 得知它是其核的余核。因此 K_X 与上同调的定义采用同一个余核，得到典范识别

$$\ker \bar{\mathrm{d}}_X \cong H^n(X).$$

另一方面，取 $\bar{\mathrm{d}}_X$ 的像分解 $\bar{\mathrm{d}}_X = \ell_X r_X$，其中 r_X 满，ℓ_X 单。微分的分解成为

$$\mathrm{d}^n_X = (z^{n+1}_X \ell_X)(r_X q_X).$$

右边仍是满态射后接单态射，故它本身就是 d^n_X 的像分解。因而 $z^{n+1}_X \ell_X$ 表示余边 $B^{n+1}(X)$ 在 X^{n+1} 中的嵌入，ℓ_X 则表示它在 $Z^{n+1}(X)$ 中的嵌入。模去这一像便得到

$$\operatorname{coker} \bar{\mathrm{d}}_X \cong \operatorname{coker}\bigl(B^{n+1}(X) \hookrightarrow Z^{n+1}(X)\bigr) = H^{n+1}(X).$$

短正合列中的复形映射保持余圈与余边，因而诱导下面的交换图。为应用定理 4.4.3，须证明上排末端满、下排首端单，且两排均在中项正合。届时蛇引理产生的箭头从 $\ker \bar{\mathrm{d}}_C$ 到 $\operatorname{coker} \bar{\mathrm{d}}_A$，按刚才的识别恰是所求的 $H^n(C) \to H^{n+1}(A)$。

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & & Q^n(A) & \xrightarrow{Q^n(i)} & Q^n(E) & \xrightarrow{Q^n(p)} & Q^n(C) & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow{\scriptstyle \bar{\mathrm{d}}_A} & & \downarrow{\scriptstyle \bar{\mathrm{d}}_E} & & \downarrow{\scriptstyle \bar{\mathrm{d}}_C} & & \\
0 & \longrightarrow & Z^{n+1}(A) & \xrightarrow[Z^{n+1}(i)]{} & Z^{n+1}(E) & \xrightarrow[Z^{n+1}(p)]{} & Z^{n+1}(C) & &
\end{array}$$

下排左端单，因为 i^{n+1} 与余圈嵌入均单。为验证中项正合，设 $e : T \to Z^{n+1}(E)$ 满足 $Z^{n+1}(p)e = 0$。由 $i^{n+1} = \ker p^{n+1}$，存在唯一 $a : T \to A^{n+1}$ 使 $i^{n+1} a = z^{n+1}_E e$。复形映射的相容性给出

$$i^{n+2} \mathrm{d}^{n+1}_A a = \mathrm{d}^{n+1}_E z^{n+1}_E e = 0.$$

由 i^{n+2} 单，a 是余圈，故它唯一通过 $Z^{n+1}(A)$ 分解，得到 e 在下排左端的原像。反向由 $pi=0$ 给出。

上排右端满：复合 $q_C p^n : E^n \to Q^n(C)$ 满，且它在 $B^n(E)$ 上为零，故满足

$$q_C p^n = Q^n(p) q_E .$$

原复合满，推出 $Q^n(p)$ 满。

上排中项的正合性用引理 4.4.2 检验。设 $\xi : T \to Q^n(E)$ 满足 $Q^n(p)\xi = 0$。由 q_E 满，取满态射 $s_1 : T_1 \to T$ 与 $e_1 : T_1 \to E^n$，使 $q_E e_1 = \xi s_1$。此时 $q_C p^n e_1 = 0$，所以 $p^n e_1$ 通过 $\ker q_C = B^n(C)$ 分解。微分到其像 $B^n(C)$ 的态射满，故可再取满态射 $s_2 : T_2 \to T_1$ 与 $c_2 : T_2 \to C^{n-1}$，使

$$p^n e_1 s_2 = \mathrm{d}_C^{n-1} c_2 .$$

由 p^{n-1} 满，继续取满态射 $s_3 : T_3 \to T_2$ 与 $e_2 : T_3 \to E^{n-1}$，使 $p^{n-1} e_2 = c_2 s_3$。三次提升的定义域依次为

$$T_3 \xrightarrow[\text{满}]{s_3} T_2 \xrightarrow[\text{满}]{s_2} T_1 \xrightarrow[\text{满}]{s_1} T .$$

现在把原来的 e_1、ξ 都预合成到 T_3，令 $e = e_1 s_2 s_3 : T_3 \to E^n$、$e' = e_2 : T_3 \to E^{n-1}$。这时 e 与 $\mathrm{d}_E^{n-1} e'$ 才是同源、同目标的态射，可以相减。由复形映射条件得到

$$\begin{aligned} p^n (e - \mathrm{d}_E^{n-1} e') &= p^n e_1 s_2 s_3 - \mathrm{d}_C^{n-1} p^{n-1} e_2 \\ &= \mathrm{d}_C^{n-1} c_2 s_3 - \mathrm{d}_C^{n-1} c_2 s_3 = 0 . \end{aligned}$$

由于 $i^n = \ker p^n$，存在唯一 $a : T_3 \to A^n$ 使 $e - \mathrm{d}_E^{n-1} e' = i^n a$。$q_E$ 消去余边，所以

$$\xi s_1 s_2 s_3 = q_E e = q_E i^n a = Q^n(i) q_A a .$$

满态射的复合 $s_1 s_2 s_3$ 使 ξ 取得上排左侧的原像；反向由 $pi=0$ 给出，故上排在中项正合。两排满足蛇引理的全部假设，竖直核与余核给出所需的 δ^n。在模中，蛇引理的提升规则正是证明开头已经检验的公式。 □

在一般交换范畴中，模情形的计算仍可按广义元素来理解，只须在需要提升时先预合成满态射，并把参加同一运算的态射放到共同定义域上。蛇引理保证连接态射存在且与选择无关，广义元素的追踪说明它如何作用于余圈的参数化代表。

6.3.2　长正合列及其自然性

定理 6.3.2 (上同调长正合列)**.** *设 $\mathcal{A}$ 是交换范畴，$0 \to A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{p} C \to 0$ 是 $\mathcal{A}$ 中上链复形的短正合列。以 $\delta^n : H^n(C) \to H^{n+1}(A)$ $(n \in \mathbb{Z})$ 表示其典范连接态射。它们组成***上同调长正合列*** (long exact cohomology sequence)

$$\cdots \longrightarrow H^n(A) \xrightarrow{H^n(i)} H^n(B) \xrightarrow{H^n(p)} H^n(C) \xrightarrow{\delta^n} H^{n+1}(A) \longrightarrow \cdots .$$

给定上述复形短正合列到另一条 $\mathcal{A}$ 中的复形短正合列 $0\to A'\to B'\to C'\to 0$ 的态射 $(a,b,c):(A,B,C)\to(A',B',C')$，记后者的连接态射为 δ'^n。诱导的上同调态射与长正合列的所有箭头交换，尤其

$$H^{n+1}(a)\,\delta^n=\delta'^n H^n(c).$$

把相邻的四项一起排列，得到自然性的交换图：

$$\begin{array}{ccccccc}
H^n(A) & \xrightarrow{H^n(i)} & H^n(B) & \xrightarrow{H^n(p)} & H^n(C) & \xrightarrow{\delta^n} & H^{n+1}(A)\\
\downarrow{\scriptstyle H^n(a)} & & \downarrow{\scriptstyle H^n(b)} & & \downarrow{\scriptstyle H^n(c)} & & \downarrow{\scriptstyle H^{n+1}(a)}\\
H^n(A') & \longrightarrow & H^n(B') & \longrightarrow & H^n(C') & \xrightarrow[\delta'^n]{} & H^{n+1}(A')
\end{array}$$

证明. 对命题 6.3.1 中的图应用蛇引理，得到

$$H^n(A)\to H^n(B)\to H^n(C)\to H^{n+1}(A)\to H^{n+1}(B)\to H^{n+1}(C)$$

在四个内项处正合。这六项中的箭头与原复形所诱导的箭头相同，因为核、像和余核上的态射都是由原来的 i,p 唯一诱导的。将 n 换为 $n+1$，下一列从

$$H^{n+1}(A)\to H^{n+1}(B)\to H^{n+1}(C)\xrightarrow{\delta^{n+1}} H^{n+2}(A)\to\cdots$$

开始，其中前三项及两个箭头正是上一列的末三项及相应箭头。让 n 遍历整数，这些重叠部分使六项列拼成所述长列，每项都落在某个六项列的内项位置。

短正合列的态射诱导 Q^n 与 Z^{n+1} 两排之间的六个比较态射。它们还须与竖直的 $\bar{\mathrm{d}}$ 相容：对任一复形映射 $f:X\to X'$，由 $f^{n+1}\mathrm{d}_X^n=\mathrm{d}_{X'}^n f^n$，消去余圈嵌入与商满态射后得到

$$Z^{n+1}(f)\bar{\mathrm{d}}_X=\bar{\mathrm{d}}_{X'}Q^n(f).$$

因此这些比较态射满足命题 4.4.5 的全部交换条件。还须核对前面两个典范识别的自然性。对任一 $f:X\to X'$，记其在 $K_X=\ker\bar{\mathrm{d}}_X$ 上诱导的态射为 $K(f)$，则 $k_{X'}K(f)u_X=Q^n(f)q_Xz_X^n=q_{X'}f^nz_X^n=k_{X'}u_{X'}Z^n(f)$。消去单态射 $k_{X'}$，再经余核 u_X 下降，便知这个核识别把 $K(f)$ 对应于 $H^n(f)$；余核识别同样由商映射的交换等式得到。因此所诱导的两张态射分别是 $H^n(c)$、$H^{n+1}(a)$，该命题给出连接箭头的交换；其余箭头交换由上同调的函子性得到。这也说明连接同态与次数的排列没有额外选择。 □

链指标下，同一定理得到**同调长正合列** (long exact homology sequence)。把链复形改记为上链复形，有 $H_n(C)=H^{-n}(C)$，所以连接态射写成

$$H_n(C)=H^{-n}(C)\longrightarrow H^{-n+1}(A)=H_{n-1}(A).$$

升次与降次的区别只来自指标换算，不表示有两种不同的构造。

推论 6.3.3. *在交换范畴中，复形短正合列 $0\to A\to B\to C\to 0$ 的三个复形若有两个零调，则第三个也零调。若 A 零调，则 $H^n(B)\to H^n(C)$ 对每个 n 均为同构；若 C 零调，则 $H^n(A)\to H^n(B)$ 均为同构。*

证明. 把相应零项代入长正合列即可。例如 $H^n(A)=H^{n+1}(A)=0$ 时，相关三项成为 $0\to H^n(B)\to H^n(C)\to 0$，所以中间箭头既单又满。在交换范畴中，命题 4.2.2 保证这样的态射为同构。其他情形使用同一列在相应次数的正合性。 □

6.3.3　连接同态的显式计算

例 6.3.4. 设 k 是域，B 是次数 $0,1$ 的复形 $k\xrightarrow{1}k$，令 A 只在次数 1 等于 k，以恒等映射嵌入 B^1，再令 $C=B/A$。于是 C 只在次数零等于 k，每个次数的短正合列都分裂。可是

$$H^0(C)=k\xrightarrow{\delta^0}H^1(A)=k$$

是恒等映射：把 c 提升为 B^0 中同一个数，其微分仍为 c。也可直接检查复形截面为何不存在：若 $s:C\to B$ 满足 $ps=1_C$，则次数 0 的 p^0 为恒等，迫使 $s^0=1_k$；而 $C^1=0$，所以 $s^1=0$。复形映射条件却要求

$$\mathrm{d}_B^0 s^0=s^1\mathrm{d}_C^0,\qquad \text{即}\qquad 1_k=0,$$

矛盾。逐次分裂的截面未必与微分相容，因此逐次分裂弱于复形分裂。

一般地，若复形短正合列有复形截面，它就能把余圈提升为余圈，所以所有连接态射都为零。反向不成立：把 $0\to\mathbb{Z}\xrightarrow{\times 2}\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\to 0$ 集中在次数 0，所有连接态射均为零，却没有复形截面，因为每个群同态 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$ 都为零。

例 6.3.5. 固定整数 $m\geq 2$，令 D 为交换群复形 $\mathbb{Z}\xrightarrow{\times m}\mathbb{Z}$，非零次数为 $0,1$。逐次乘 m 给出短正合列

$$0\longrightarrow D\xrightarrow{\times m}D\longrightarrow D/mD\longrightarrow 0.$$

模 m 后微分为零，故 $H^0(D/mD)=H^1(D/mD)=\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$；原复形则有 $H^0(D)=0$、$H^1(D)=\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$。将 $\bar a\in H^0(D/mD)$ 提升为整数 a，其微分为 ma，通过左端嵌入乘 m 取原像得到 a。这里是在原来的左端整数群中沿单射 $\times m$ 唯一取原像，并非在 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 中作除法。因此 $\delta^0(\bar a)=\bar a$，长列的非零部分为

$$0\longrightarrow\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}\xrightarrow{1}\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}\xrightarrow{0}\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}\xrightarrow{1}\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}\longrightarrow 0.$$

中间的零映射来自乘 m，并不破坏正合性，因为它的前一个箭头满、后一个箭头单。

更一般地，只要逐次乘 m 在模复形 D 上单射，同一短正合列就成立。在次数 n 取余圈 $c\in Z^n(D/mD)$ 的提升 $b\in D^n$ 后，先取 $\mathrm{d}b$，再沿左端单射用已知的关系 $\mathrm{d}b=ma$ 唯一求出 a，最后取 $[a]\in H^{n+1}(D)$。因为 $m\cdot\mathrm{d}a=\mathrm{d}^2b=0$，逐次乘 m 的单射性也保证 a 是余圈。直接把 $\mathrm{d}b$ 模 m 约化只会得到零，丢掉了需要记录的信息。

6.4　Euler–Poincaré 等式与 Grothendieck 群

边界对象在相邻次数中以相反符号出现，使复形各项的交错和等于同调的交错和。Grothendieck 群把这一计算推广到没有数值维数的交换范畴。

6.4.1 有限长度与有限维情形的交错和

求出所有同调群有时很费力，但一个交错和却能在求核取商之前计算。原因是每个边界对象在两个相邻次数中各出现一次，且符号相反。

定义 6.4.1. 设 k 是域，C 是由有限维 k-向量空间组成的有界复形。规定

$$\chi(C) := \sum_{n} (-1)^n \dim_k C^n,$$

称其为 **Euler 特征** (Euler characteristic)。设 R 为含幺环；若 C 是由有限长度幺性左 R 模组成的有界上链复形，以 $\ell_R(C^n)$ 表示第 n 项的合成长度，则把维数替换为此长度所得的有限交错和称为长度的 Euler 特征。

有界性保证只有有限多个非零项；每项有限维或有限长度，则保证每个被相加的数值都是有限整数。这是两个不同的要求。这里有限长度指具有有限合成列，其长度是合成因子的个数；长度的良定义与短正合列可加性已在第二卷命题 12.2.5 “长度的可加性”证明。有限维情形只需秩—零化度公式。两种情形都有

$$0 \to U \to V \to W \to 0 \quad \Longrightarrow \quad \lambda(V) = \lambda(U) + \lambda(W),$$

其中 λ 分别表示维数或长度。因而对有界复形的短正合列，逐次相加即可得到 $\chi(B) = \chi(A) + \chi(C)$。

例 6.4.2. 取一个有限图，顶点数为 v，边数为 e，连通分支数为 c。给每条边定向，在域 k 上定义链复形 $C_1 = k^e \xrightarrow{\partial} C_0 = k^v$，其余项为零。若用上链指标 $C^{-n} = C_n$，则 $(-1)^{-n} = (-1)^n$，所以其 Euler 特征仍为 $v - e$。以 ε_w 表示顶点 w 的基向量，把一条边送到其终点与起点的基向量之差。每条边界在所属连通分支中的坐标和为零，故像包含在各分支的零和子空间中。反过来，在一个分支中选定基准顶点 w_0，从 w_0 到任意顶点 w 的路径按行进方向给各边加上正负号，其边界就是 $\varepsilon_w - \varepsilon_{w_0}$。这些差生成该分支的全部零和向量：若 $\sum_w a_w = 0$，则

$$\sum_{w} a_w \varepsilon_w = \sum_{w \neq w_0} a_w (\varepsilon_w - \varepsilon_{w_0}).$$

因此两个子空间相等，每个分支贡献的秩是其顶点数减一，总计 $\operatorname{rank} \partial = v - c$，从而

$$\dim_k H_0 = c, \qquad \dim_k H_1 = e - v + c, \qquad v - e = \dim_k H_0 - \dim_k H_1.$$

例如三角形的 H_1 为一维，而加上一条没有构成新回路的悬挂边不改变这个维数。

6.4.2 Grothendieck 群 K_0 中的可加不变量

维数把所有一维向量空间看成同一种贡献；一般交换范畴中可能有几种不能互相替代的简单对象。为了保留这种差别，可以只规定短正合列应满足的加法关系。Euler 交错和还需要取对象类的差，因此不能只在交换幺半群中相加；下面从自由交换群出发，允许有限整数线性组合，包括负系数。

定义 6.4.3. 设 $\mathcal{A}$ 是本质小的交换范畴，即其对象同构类组成一个集合。取以各同构类 $[M]$ 为基的自由交换群，再除去全部关系

$$[B]-[A]-[C] \qquad (0\to A\to B\to C\to 0 \text{ 短正合})$$

所生成的子群，所得群记为 $K_0(\mathcal{A})$，称为 $\mathcal{A}$ 的 **Grothendieck 群** (Grothendieck group)。

本质小的条件保证上述自由群以集合为基。对于全部模组成的大范畴，需要先限制大小或选取所关心的本质小子范畴；不能不加说明地对真类取自由群。本节的交换范畴版本对全部短正合列施加关系。环的 $K_0(R)$ 则以有限生成投射模的同构类为生成元；它们之间态射在模范畴中的核、余核未必仍为有限生成投射模，因而此范畴通常不是交换范畴。三项都是有限生成投射模的短正合列必因商模投射而分裂，所以这里使用的关系是 $[A\oplus C]=[A]+[C]$。对象范围和所用的正合列均须区分，不能仅凭同一个符号将两种群等同。定义 B.2.1 会以指定正合结构统一这两种定义；定理 B.2.5 进一步证明投射模与完美复形的 Euler 类给出相同的 Grothendieck 群。

命题 6.4.4. 设 $\mathcal{A}$ 是本质小交换范畴，G 是交换群。对 $\mathcal{A}$ 的对象同构类赋值 $\lambda(M)\in G$，若每条短正合列 $0\to A\to B\to C\to 0$ 均满足 $\lambda(B)=\lambda(A)+\lambda(C)$，则存在唯一群同态 $\bar\lambda: K_0(\mathcal{A})\to G$，使 $\bar\lambda([M])=\lambda(M)$。若 $\mathcal{B}$ 也是本质小交换范畴，则每个正合函子 $F:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 诱导群同态 $K_0(F):K_0(\mathcal{A})\to K_0(\mathcal{B})$，$[M]\mapsto[F(M)]$。

证明. 由自由交换群的泛性质，生成元上的赋值唯一延拓为群同态。可加性恰好说定义 K_0 的每个关系都映到零，故唯一地通过商群分解。第二项中正合函子把定义关系送到定义关系，因此同样可以下降。关系 $[0]=[0]+[0]$ 还说明 $[0]=0$，不必另外添加零对象关系。 □

例 6.4.5. 设 k 为域。有限维 k-向量空间范畴满足 $[V]=(\dim_k V)[k]$，因为基给出 $V\cong k^{\dim V}$，且直和对应分裂短正合列。维数诱导 $K_0\to\mathbb{Z}$，而 $1\mapsto[k]$ 是其逆，故 $K_0\cong\mathbb{Z}$。若改为有限维 $k\times k$-模，令 $e_1=(1,0)$、$e_2=(0,1)$，则 $M=e_1M\oplus e_2M$。记两种简单模为 $S_1=k\times 0$、$S_2=0\times k$，并令 $a=\dim_k e_1M$、$b=\dim_k e_2M$。在各分量中选基给出

$$e_1M\cong S_1^{\oplus a},\qquad e_2M\cong S_2^{\oplus b},\qquad [M]=a[S_1]+b[S_2].$$

模同态保持这两个分量，短正合列逐分量正合，所以两坐标维数诱导 $K_0\to\mathbb{Z}^2$。它与群同态 $(a,b)\mapsto a[S_1]+b[S_2]$ 互为逆：两种简单模分别映到 $(1,0)$、$(0,1)$，而上式把任意 $[M]$ 恢复出来。因此 $K_0\cong\mathbb{Z}^2$。总维数只是这两个坐标之和，不能区别两种简单模。

6.4.3　有界复形与同调的 Euler 特征

定理 6.4.6 (Euler–Poincaré 等式)**.** 设 $\mathcal{A}$ 是本质小交换范畴，C 是其中的有界复形。则在 $K_0(\mathcal{A})$ 中有

$$\chi_{K_0}(C):=\sum_{n}(-1)^n[C^n]=\sum_{n}(-1)^n[H^n(C)].$$

这称为 **Euler–Poincaré 等式** (Euler–Poincaré formula)。因此任何取值于交换群的短正合列可加不变量，都使复形与其同调的交错和相等。

证明. 将微分分解为到像的满态射再接像的包含态射：

$$\mathrm{d}^n : C^n \xrightarrow{e^n} B^{n+1}(C) \xrightarrow{i^{n+1}} C^{n+1}, \qquad \mathrm{d}^n = i^{n+1}e^n.$$

因为 i^{n+1} 为单态射，$\ker e^n = \ker \mathrm{d}^n = Z^n(C)$。因此对每个 n，有两条短正合列

$$0 \to Z^n(C) \to C^n \xrightarrow{e^n} B^{n+1}(C) \to 0, \qquad 0 \to B^n(C) \to Z^n(C) \to H^n(C) \to 0.$$

第二条来自同调的定义。由这两条列得

$$[C^n] = [B^n(C)] + [H^n(C)] + [B^{n+1}(C)].$$

取整数 $a \le b$，使 $C^n = 0$ 对 $n < a$ 或 $n > b$ 成立。于是 $B^a(C) = \operatorname{im}\mathrm{d}^{a-1} = 0$，且 $B^{b+1}(C) = \operatorname{im}\mathrm{d}^b = 0$。将上式乘 $(-1)^n$ 并从 a 到 b 求和，其中一组边界项重新编号为

$$\begin{aligned}\sum_{n=a}^{b}(-1)^n[B^{n+1}(C)] &= -\sum_{j=a+1}^{b+1}(-1)^j[B^j(C)] \\ &= -\sum_{j=a}^{b}(-1)^j[B^j(C)].\end{aligned}$$

最后一个等号用了上述两个端点为零。这组有限和恰与另一组边界项相消，剩下的正是所需公式。最后对该等式应用命题 6.4.4 的群同态即可。 □

推论 6.4.7. *设 k 为域、R 为含幺环。对有限维 k 向量空间的有界上链复形，或有限长度幺性左 R 模的有界上链复形，复形各项的维数或长度交错和等于其上同调的相应交错和。若同一类中的复形映射 $f : C \to D$ 在每个次数诱导上同调同构，则 C, D 的相应 Euler 特征相等；此类有界零调复形的相应 Euler 特征为零。*

证明. 边界、余圈及上同调仍为有限维向量空间或有限长度模，所以刚才的两条短正合列中，各项的维数或长度均有定义。以 λ 表示这一数值，由可加性得

$$\lambda(C^n) = \lambda(B^n(C)) + \lambda(H^n(C)) + \lambda(B^{n+1}(C)).$$

按前一证明的有限重新编号消去边界项，便得到所需等式。上同调同构使等式右端逐项相同；零调时每项为零。 □

有限性不能只当作便于书写的条件。例如令 $C^n = k$（$n \ge 0$）、$C^n = 0$（$n < 0$），并取 $\mathrm{d}^{2r} = 1_k$、$\mathrm{d}^{2r+1} = 0$（$r \ge 0$），即

$$0 \to k \xrightarrow{1} k \xrightarrow{0} k \xrightarrow{1} k \xrightarrow{0} \cdots,$$

其中第一个 k 位于零次。这是零调复形，但 $1 - 1 + 1 - 1 + \cdots$ 不是这里定义的有限交错和。$K_0(\mathcal{A})$ 的群运算只给出有限求和，并未定义无穷级数运算，所以不能将相邻项成对抵消后宣称这个复形的 Euler 类为零。若要给无界复形赋予更广的 Euler 特征，必须另给允许无限求和的结构和条件，或使所求交错和仍只有有限个非零项；本定理并不提供这样的延拓。

本章小结

同调对象是边界对象嵌入圈对象的余核；对上链复形，所用的是余边对象与余圈对象。在模范畴中，这就是相邻微分的“核除以像”。复形映射在这些对象之间诱导态射，从而使同调具有函子性。复形范畴的正合性逐次判断，但同调函子一般不保持短正合列；缺少的连接箭头由提升余圈、施加微分和取商构造。Hom 复形使用直积，张量复形使用直和；微分中的符号使连续作用产生的混合项相消，分次复合满足带符号的 Leibniz 律，交换底环上的带符号张量交换与微分相容。

有界复形的边界对象在交错和中成对抵消，因此 Euler 特征可以直接由复形各项计算，也可以由同调计算。Grothendieck 群把这种计算表达为普遍的短正合关系，保留了数值维数可能忘掉的信息。下一章将比较复形之间的同伦与拟同构，说明哪些改变保持同调、哪些改变实际上更强。

习题

习题 6.1. 在每个整数次数放 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$，每个微分均为乘 6。验证得到复形并计算各阶上同调。把 6 改为 4 后还能得到复形吗？

解. $6^2 \equiv 0 \pmod{12}$，故是复形。乘 6 的核为 $\{\bar0,\bar2,\bar4,\bar6,\bar8,\overline{10}\}$，由 $\bar2$ 生成，同构于 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$。像为 $\{\bar0,\bar6\}$，在此同构下对应 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 中由 $\bar3$ 生成的二阶子群。因此每阶上同调为

$$\ker(\times 6)/\operatorname{im}(\times 6) \cong (\mathbb{Z}/6\mathbb{Z})/\langle\bar3\rangle \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}.$$

而 $4^2 \equiv 4 \not\equiv 0 \pmod{12}$，连续两次微分不为零，不能谈其同调。 □

习题 6.2. 计算次数 $0,1,2$ 的交换群复形 $\mathbb{Z} \xrightarrow{a\mapsto(2a,4a)} \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{(x,y)\mapsto 6x-3y} \mathbb{Z}$ 的上同调。指出中间同调的一个生成元。

解. 复合为 $12a-12a=0$。第一个映射单，故 $H^0=0$。第二个映射的核是 $\mathbb{Z}(1,2)$，而前一步的像是 $2\mathbb{Z}(1,2)$，故 $H^1 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，生成元由 $(1,2)$ 表示。末项上同调是 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$。 □

习题 6.3. 设 M 是模，$M[0]$ 集中在次数零。分别写出 $M[0][2]$、$M[0][-3]$ 的非零次数。若 C 的非零项仅在 $[-2,4]$，$C[3]$ 的非零项可能位于哪里？

解. $M[0][2]$ 只在 -2 次非零，$M[0][-3]$ 只在 3 次非零。$C[3]^n = C^{n+3}$，所以可能非零的范围为 $-5 \le n \le 1$。一般移位 $[r]$ 使支集向左移动 r，并使微分乘 $(-1)^r$。 □

习题 6.4. 设 M,N 是左 R-模，$a,b\in\mathbb{Z}$。确定 $\operatorname{Hom}_R^\bullet(M[0][a],N[0][b])$ 的全部项和微分。

解. 源仅在 $p=-a$ 非零，目标仅在 $-b$ 非零，故 $p+m=-b$ 等价于 $m=a-b$。该次数为 $\operatorname{Hom}_R(M,N)$，其余项为零，所有微分为零。因而它是 $\operatorname{Hom}_R(M,N)[0][b-a]$：移位 $[b-a]$ 把原来的零次项移到 $-(b-a)=a-b$ 次，与上述计算一致。 □

习题 6.5. 设 m,n 是非零整数。令 $P=(\mathbb{Z}\xrightarrow{m}\mathbb{Z})$、$Q=(\mathbb{Z}\xrightarrow{n}\mathbb{Z})$ 均放在次数 $-1,0$。写出 $P\otimes Q$ 的微分并计算上同调。

解. 在次数 -1 按 $P^0\otimes Q^{-1}$、$P^{-1}\otimes Q^0$ 排列两项。于是复形为

$$\mathbb{Z}\xrightarrow{t\mapsto(mt,-nt)}\mathbb{Z}^2\xrightarrow{(u,v)\mapsto nu+mv}\mathbb{Z}.$$

第一微分的第二分量来自 $1\otimes \mathrm{d}_Q$，其符号为 $(-1)^{-1}=-1$，因为输入的第一因子在 P^{-1} 中；第二微分的两个输入分别有第一因子次数 0 和 -1，但后一输入只有 $\mathrm{d}_P\otimes 1$ 非零，故得到 $nu+mv$。令 $g=\gcd(m,n)>0$。第一箭头单，第二箭头的像为 $g\mathbb{Z}$，核由 $(m/g,-n/g)$ 生成，前一像为该生成元的 g 倍。因此 $H^{-2}=0$，$H^{-1}\cong H^0\cong\mathbb{Z}/g\mathbb{Z}$。 □

习题 6.6. 设 k 是特征不为二的域，$C=D=(k\xrightarrow{1}k)$ 均在次数 $0,1$。若把张量微分误写成 $\mathrm{d}(x\otimes y)=\mathrm{d}x\otimes y+x\otimes \mathrm{d}y$，证明其平方不为零。

解. 取次数零的基向量 $e\in C^0$、$f\in D^0$。其二次微分为 $2\cdot \mathrm{d}_C e\otimes \mathrm{d}_D f$，这是次数二的一维空间中的非零向量。正确公式使两条混合路径的系数分别为 -1 和 1，从而相消。 □

习题 6.7. 找出一个逐次单射的交换群复形映射，使其诱导的某个上同调映射不是单射。再找出逐次满射却不在某个上同调次数满射的例子。

解. 令 $D=(\mathbb{Z}\xrightarrow{2}\mathbb{Z})$ 在次数 $0,1$。逐次乘 2 是单射，而 $H^1(D)=\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 上诱导零映射，不单。逐次商映射 $D\to D/2D$ 满，但 $H^0(D)=0$、$H^0(D/2D)=\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，所以零次上同调映射不满。这不违背函子性：函子保持恒等、复合及同构，一般不保持单态射或满态射；H^n 的加性也不自动保证这种保持性。 □

习题 6.8. 给定左 R-模同态 $u:M\to N$，构造逐次分裂的复形短正合列，其连接同态 $H^0(C)\to H^1(A)$ 恰为 u。

解. 令 $B=(M\xrightarrow{u}N)$ 在次数 $0,1$，令 A 仅在次数一等于 N，并嵌入 B，则 $C=B/A$ 仅在次数零等于 M。两次数的短列都显然分裂。$m\in C^0$ 的提升为同一 $m\in B^0$，其微分为 $u(m)\in N$，所以 $\delta^0=u$。因此连接同态从代数可能性上没有额外限制：任意给定模同态都可由这样的复形短正合列实现。 □

习题 6.9. 取 $D=(\mathbb{Z}\xrightarrow{2}\mathbb{Z})$ 在次数 $0,1$。计算 $0\to D\xrightarrow{4}D\to D/4D\to 0$ 的连接同态，并写出非零部分的长正合列。

解. $H^0(D)=0$、$H^1(D)=\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。在商复形中，$H^0(D/4D)=\{\bar 0,\bar 2\}\cong\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，$H^1(D/4D)=(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})/2(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})\cong\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。提升 $\bar 2$ 为整数二，微分为四，除以左端嵌入的四得到一，所以连接同态是上述生成元下的同构。长列为

$$0\to\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\xrightarrow{1}\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\xrightarrow{0}\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\xrightarrow{1}\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\to 0.$$

□

习题 6.10. 设交换范畴中的复形短正合列 $0\to A\to B\to C\to 0$ 有复形截面 $s:C\to B$。证明所有连接同态为零，并说明 $H^n(B)$ 的分解依赖于什么选择。

解. 记短正合列的箭头为 $i: A \to B$、$p: B \to C$。由 $ps = 1_C$ 得 $H^n(p)H^n(s) = 1$，所以 $H^n(p)$ 满；长正合列中的 $\delta^n H^n(p) = 0$ 因而给出 $\delta^n = 0$。截面确定复形同构 $F_s = (i, s): A \oplus C \to B$，取上同调便得到 $H^n(B) \cong H^n(A) \oplus H^n(C)$。

若截面改为 $s' = s + it$，其中 $t: C \to A$ 是复形映射，则同一对象的两套直和坐标由

$$F_{s'}^{-1} F_s = \begin{pmatrix} 1_A & -t \\ 0 & 1_C \end{pmatrix}$$

联系，因为 $F_{s'}\left(\begin{smallmatrix} 1 & -t \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right) = (i, s' - it) = F_s$。在模范畴中，这就是说 $b = i(a) + s(c) = i(a - t(c)) + s'(c)$。由 H^n 的加性，上同调中的坐标变换为 $\left(\begin{smallmatrix} 1 & -H^n(t) \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$；模情形即 $(a, c) \mapsto (a - H^n(t)c, c)$。所以此直和同构依赖所选的截面。 □

习题 6.11. 设域 k 上的复形仅在次数 $0, 1, 2$ 非零，维数依次为 $3, 5, 4$，且两个微分的秩依次为 $2, 2$。计算各阶同调维数和 Euler 特征。说明给定秩为何与复形条件相容。

解. 维数分别为 $3-2=1$、$(5-2)-2=1$、$4-2=2$。Euler 特征为 $3-5+4=2=1-1+2$。第二微分的核维数为 $5-2=3$，第一微分要求的像维数为 2，故可以把这二维像选在三维核中。再选第一微分为到该像的满射，就得到符合给定秩且复合为零的两张线性映射。 □

习题 6.12. 证明有限交换群范畴的 Grothendieck 群是以素数为指标的自由交换群，其中 $[\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}]$ 对应第 p 个基向量。

解. 有限交换群有合成列：对非零群取非零的极小子群 H。任取 $0 \neq x \in H$，极小性给出 $H = \langle x \rangle$；若 $|x| = ab$ 且 $a, b > 1$，则 $\langle ax \rangle$ 是阶为 b 的真非零子群，矛盾。因此 H 的阶为素数，再对商群按群阶归纳。短正合关系因此把任意 $[M]$ 写成 $[\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}]$ 的有限整数和。另一方面，令 $v_p(|M|)$ 为群阶中素数 p 的指数；短正合列满足 $|B| = |A| \cdot |C|$，故这些赋值诱导 $K_0 \to \bigoplus_p \mathbb{Z}$。它把 $[\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}]$ 送到对应基向量，与前述生成映射互为逆，因而没有额外关系。 □

习题 6.13. 令 $\mathcal{A}$ 为域 k 上至多可数维向量空间范畴。证明它本质小且为交换范畴，并计算 $K_0(\mathcal{A})$。为何结果与有限维范畴不同？

解. 同构类由 $0, 1, 2, \ldots, \aleph_0$ 表示，故本质小；核、余核及有限双积仍至多可数维，故是交换范畴。令 V 有可数无限基，则对任意 $W \in \mathcal{A}$，都有 $V \oplus W \cong V$。分裂正合关系给出 $[V] + [W] = [V]$，从而 $[W] = 0$，故 $K_0 = 0$。这里使用的是一个已经属于该范畴的无限维对象 V 及一个分裂短正合关系，并未在 K_0 中作无限求和。有限维对象不能满足 $V \oplus k \cong V$，而可数无限维的 V 能吸收任意至多可数维的 W，这使后者的类全部为零。整数维数不能延拓为这一范畴上的可加整数值函数，否则 $[k] = 0$ 将与维数一矛盾。 □

习题 6.14. 设 k 为域，$R = k \times k$，$S_1 = k \times 0$、$S_2 = 0 \times k$。令复形 C 在次数零为 S_1、次数一为 S_2，微分为零。比较它的 k-维数 Euler 特征与 K_0 中的 Euler 特征。

解. 数值为 $1-1=0$。在例 6.4.5 的同构 $K_0 \cong \mathbb{Z}^2$ 下，$\chi_{K_0}(C)=(1,-1)\neq 0$。总维数对应群同态

$$\dim_k : \mathbb{Z}^2 \longrightarrow \mathbb{Z}, \qquad (a,b)\longmapsto a+b,$$

而 $(1,-1)$ 是其核中的非零元素。因此数值 Euler 特征把 K_0 的信息进一步压缩，总维数为零并不表示各种简单对象的贡献分别抵消。 □

习题 6.15. 对有限维 k-向量空间的有界复形 C, D，证明 $\chi(C[r])=(-1)^r\chi(C)$ 及 $\chi(C\otimes_k D)=\chi(C)\chi(D)$。这里是否需要先知道张量复形的同调公式？

解. 第一式令 $j=n+r$ 重新编号即可。第二式由有限求和得到

$$\sum_n (-1)^n \sum_{p+q=n} \dim C^p \dim D^q = \left(\sum_p (-1)^p \dim C^p\right)\left(\sum_q (-1)^q \dim D^q\right).$$

这两式都不需要张量复形的同调公式：计算只用了各项的直和分解、维数对直和的可加性，以及 $\dim_k(C^p\otimes_k D^q)=\dim_k C^p\,\dim_k D^q$。Künneth 公式还进一步确定张量复形的同调，是更强的结论。 □

习题 6.16. 给出有界有限维复形，使 Euler 特征为零但同调不全为零；再说明仅给定 Euler 特征为什么不能恢复各阶同调。

解. 取次数 $0,1$ 的 $k \xrightarrow{0} k$。它有 $H^0=H^1=k$，而 Euler 特征为零。次数 $0,1$ 的 $k \xrightarrow{1} k$ 则同调全零且有相同 Euler 特征。交错和会把相邻次数的维数抵消，所以不能保留全部逐次信息。 □

第七章　链同伦、映射锥与拟同构

链同伦保证两个复形映射在同调上诱导相同映射；同伦等价则比拟同构要求更多。本章通过映射锥和映射柱比较这些概念，再用有限消元证明双复形总化的比较结果，并说明无界总化时直和与直积的差别。

本章目标

- 构造链同伦，判断正合复形何时可缩，并区别同调相同与映射同伦。
- 写出映射锥、映射柱及其收缩同伦，检验移位和连接箭头的符号。
- 用锥的正合性识别拟同构，说明拟同构何时能加强为同伦等价。
- 正确总化双复形，使用有限消元证明正合性，并识别无界总化的不同结果。

把一条短正合列视为只在三个连续次数非零的复形，正合性说明它的同调处处为零。然而，要把恒等链映射写成「微分与一个降次映射的复合之和」，需要逐项找到能退回前一项的映射。例如，对交换群短正合列 $0 \to \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \to 0$，若把三项放在次数 $0,1,2$，收缩公式在最后一项变成 $\mathrm{d}^1 h^2 = 1_{\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}}$，所以 h^2 必须是商映射的截面。但从 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 到 $\mathbb{Z}$ 的同态全为零，这样的截面并不存在。可缩正是复形与零复形同伦等价，因此一定零调；这个例子表明，零调并不保证可缩。同调计算无法区分该复形与零复形，二者却不同伦等价。对一般复形映射，也可以追问它在同调上成为同构以后，能否在复形层面找到同伦逆。映射锥把前一种可逆性转化为一个新复形的正合性，使两种要求可以直接比较。

本章使用第六章的复形运算及上同调长正合列。同伦与映射锥可参阅 Weibel[24, Section 1.4, Lemma 1.4.5, Section 1.5, Lemma 1.5.3, Corollary 1.5.4]；双复形、总化与符号见 [24, Example 1.2.4, Sign Trick 1.2.5, Total Complexes 1.2.6]。本章使用的锥矩阵和移位按本书约定书写，与上述文献比较时需留意分量次序与符号的转换。

7.1　链同伦

同调看不见的复形映射未必都能用同伦消去。先研究可显式写成 $\mathrm{d}h + h\mathrm{d}$ 的差别，便能区分零伦、可缩与仅仅正合。

7.1.1　同伦与同调不变性

两个复形映射可能逐项不同，却在同调上完全相同。最容易控制的一类差别是能够写成“先作微分再作某个降次映射，加上先降次再作微分”。这类差别在余圈上自动变成余边。

定义 6.1.1和6.2.1 在交换范畴中定义了复形与复形映射；在加性范畴中，同样可以取对象族 C^n 和满足 $\mathrm{d}_C^{n+1}\mathrm{d}_C^n = 0$ 的态射 $\mathrm{d}_C^n : C^n \to C^{n+1}$，并要求复形映射与微分交

换。这些定义只用到零态射和复合。同伦还用到态射的加减法，因而也可在加性范畴中讨论；核、像及同调对象则仍在交换范畴中使用。

定义 7.1.1. 设 $\mathcal{A}$ 是加性范畴，C, D 为 $\mathcal{A}$ 中的上链复形，$f, g : C \to D$ 是复形映射。若有态射族 $h^n : C^n \to D^{n-1}$ $(n \in \mathbb{Z})$，使

$$f^n - g^n = \mathrm{d}_D^{n-1} h^n + h^{n+1} \mathrm{d}_C^n \quad (n \in \mathbb{Z}),$$

则称 f 与 g **链同伦** (chain homotopic)，记为 $f \simeq g$，并称 h 为一个链同伦。链指标中同一个公式写为 $f_n - g_n = \partial_{D,n+1} h_n + h_{n-1} \partial_{C,n}$，其中 $h_n : C_n \to D_{n+1}$。

上链指标下同伦降一次，链指标下升一次，两者都与微分方向相反。在次数 n，两个复合

$$\mathrm{d}_D^{n-1} h^n : C^n \longrightarrow D^n, \qquad h^{n+1} \mathrm{d}_C^n : C^n \longrightarrow D^n$$

分别先降次再升次、先升次再降次，因而都能与 $f^n - g^n$ 相加比较。这里保留“链同伦”这一通用名称，不因为指标升次而另换概念。

对模复形，定义 6.2.3 中的 Hom 复形恰好解释了这个公式的来源。态射族 h 是次数 -1 的元素，其微分为

$$\mathrm{d}_{\mathrm{Hom}} h = \mathrm{d}_D h - (-1)^{-1} h \mathrm{d}_C = \mathrm{d}_D h + h \mathrm{d}_C.$$

所以 $f \simeq g$ 就是说零次余圈 $f - g$ 是 Hom 复形中的余边。

命题 7.1.2. 设 $\mathcal{A}$ 是加性范畴。在任意两个固定的 $\mathcal{A}$ 中的上链复形之间，同伦是复形映射的等价关系，且与加法、左右复合相容。若 $\mathcal{A}$ 还是交换范畴，$f, g : C \to D$ 为同伦的复形映射，则对每个 $n \in \mathbb{Z}$，有 $H^n(f) = H^n(g)$。

证明. 零同伦、$-h$ 及同伦之和分别给出自反、对称和传递性。若 $u : C' \to C$、$v : D \to D'$ 为复形映射，则

$$v(f - g)u = \mathrm{d}_{D'}(vhu) + (vhu)\mathrm{d}_{C'};$$

这证明复合相容性。两个差的同伦相加给出加法相容性。

再设 $\mathcal{A}$ 是交换范畴，记 z_C^n, z_D^n 为余圈的核嵌入，$j_D^n : B^n(D) \to Z^n(D)$ 为余边到余圈的嵌入，并写

$$\mathrm{d}_D^{n-1} = z_D^n j_D^n \pi_D^{n-1}, \qquad \pi_D^{n-1} : D^{n-1} \twoheadrightarrow B^n(D).$$

设 $f_Z^n, g_Z^n : Z^n(C) \to Z^n(D)$ 是 f, g 在余圈上诱导的态射。把同伦公式右复合 z_C^n，含 $h^{n+1}\mathrm{d}_C^n$ 的项消失，再消去单态射 z_D^n，得到

$$f_Z^n - g_Z^n = j_D^n \pi_D^{n-1} h^n z_C^n.$$

同调商映射 $q_D^n : Z^n(D) \to H^n(D)$ 满足 $q_D^n j_D^n = 0$，故 $q_D^n(f_Z^n - g_Z^n) = 0$。由 $q_C^n : Z^n(C) \to H^n(C)$ 为满态射，得到 $H^n(f) - H^n(g) = 0$。在模中，这就是余圈 z 的两个像之差 $f(z) - g(z) = \mathrm{d}_D h(z)$ 是余边。 □

因此对任意加性范畴 $\mathcal{A}$，都可以把同伦的映射视为同一个态射，得到**同伦范畴** (homotopy category) $K(\mathcal{A})$。对象仍是复形，态射则是复形映射的同伦类；上述相容性保证态射的复合与加法不依赖代表。例如投射模构成的加性范畴也有同伦范畴，不必要求它本身是交换范畴。

若 C, D 是左 R-模复形，则

$$Z^0\operatorname{Hom}_R^\bullet(C,D) = \{C \to D \text{ 的复形映射}\},$$
$$B^0\operatorname{Hom}_R^\bullet(C,D) = \{\mathrm{d}_D h + h\mathrm{d}_C \mid h \text{ 的次数为 } -1\}.$$

右边第二个集合恰是零伦映射所成的子群。将零次余圈模掉这个子群，便是将两个同伦的复形映射视为相同，故

$$\operatorname{Hom}_{K(R\text{-}\mathbf{Mod})}(C,D) = H^0\operatorname{Hom}_R^\bullet(C,D),$$

这把同伦类的定义与 Hom 复形的零次同调联系起来。

7.1.2　零伦映射及可缩复形

定义 7.1.3. *设 $\mathcal{A}$ 为加性范畴，C, D 为其中的上链复形，$f : C \to D$ 为复形映射。若 f 与零映射同伦，则称 f 为***零伦映射*** (null-homotopic map)。若 $1_C \simeq 0$，则称 C 为***可缩复形*** (contractible complex)；满足 $1_{C^n} = \mathrm{d}_C^{n-1}h^n + h^{n+1}\mathrm{d}_C^n$ 的态射族 $h^n : C^n \to C^{n-1}$ $(n \in \mathbb{Z})$ 称为收缩同伦。若存在复形映射 $g : D \to C$，使 $gf \simeq 1_C$、$fg \simeq 1_D$，则称 f 为***同伦等价*** (homotopy equivalence)。*

同伦等价所需的 g 是同伦逆，两个复合只要求与恒等映射同伦；复形同构的严格逆当然满足这一要求，反向却不必成立。可缩复形在交换范畴中必零调，因为恒等同态在同调上等于零。反向所缺的条件是各次数的短正合列能否分裂：分裂把 C^n 分成当前的余圈与下一次余边的选定提升，微分便只负责把后一个部分送到下一项。

命题 7.1.4. *设 $\mathcal{A}$ 是交换范畴，C 为其中的上链复形。它可缩，当且仅当它零调，且对每个 $n \in \mathbb{Z}$，短正合列*

$$0 \longrightarrow Z^n(C) \xrightarrow{z_C^n} C^n \xrightarrow{\tilde{\mathrm{d}}_C^n} Z^{n+1}(C) \longrightarrow 0$$

均分裂；其中 $z_C^n : Z^n(C) \to C^n$ 为核态射，$\tilde{\mathrm{d}}_C^n$ 由 $\mathrm{d}_C^n = z_C^{n+1}\tilde{\mathrm{d}}_C^n$ 定义，并在零调假设下为满态射。

证明. 若 $1_C = \mathrm{d}h + h\mathrm{d}$，则已知 C 零调。$\tilde{\mathrm{d}}_C^n$ 是微分的像分解中到 $Z^{n+1}(C) = B^{n+1}(C)$ 的满态射；这里满的是这个分量，不是到整个 C^{n+1} 的微分。收缩同伦 h^{n+1} 将下一次余圈降回 C^n，因而截面的候选是

$$s^{n+1} := h^{n+1}z_C^{n+1} : Z^{n+1}(C) \longrightarrow C^n.$$

把次数 $n+1$ 的同伦公式右复合 z_C^{n+1}，由 $\mathrm{d}_C^{n+1}z_C^{n+1} = 0$ 得

$$z_C^{n+1} = \mathrm{d}_C^n h^{n+1} z_C^{n+1} = z_C^{n+1}\tilde{\mathrm{d}}_C^n h^{n+1} z_C^{n+1}.$$

消去单态射 z_C^{n+1}，得到

$$\tilde{\mathrm{d}}_C^n(h^{n+1}z_C^{n+1}) = 1_{Z^{n+1}(C)}.$$

所以 s^{n+1} 确是 $\tilde{\mathrm{d}}_C^n$ 的截面。

反过来，选各短列的截面 $s^{n+1}: Z^{n+1}(C) \to C^n$。分裂短正合列给出的同构具体为

$$\alpha^n = (z_C^n, s^{n+1}) : Z^n(C) \oplus Z^{n+1}(C) \xrightarrow{\sim} C^n.$$

第一分量由微分消去，第二分量经微分成为下一项的余圈嵌入，故在这些双积坐标中，微分为 $\mathrm{d}(z,w) = (w,0)$。定义 $h^n(z,w) = (0,z) \in Z^{n-1}(C) \oplus Z^n(C)$，则 $\mathrm{d}h(z,w) = (z,0)$、$h\mathrm{d}(z,w) = (0,w)$，相加等于恒等。这里的坐标公式表示双积的分量态射，因而计算在一般交换范畴中也成立。 □

例如在次数 $n, n+1$ 放同一对象 M，微分为 1_M，其余各项为零。只取 $h^{n+1} = 1_M$，其余同伦分量为零，就得到收缩同伦。它的两个非零项可以很大，同调却为零；可缩所说的“消去”是通过显式同伦实现的，并不是逐项零对象。

7.1.3 正合复形的非可缩例子

例 7.1.5. 把交换群短正合列 $0 \to \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \to 0$ 放在次数 $0,1,2$，便得到零调复形。若它可缩，记次数一的商映射为 d^1，由于 $\mathrm{d}^2 = 0$，次数二的同伦公式就是 $1_{\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}} = \mathrm{d}^1 h^2$。这要求 $h^2 : \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ 为商映射的截面。但任何这样的群同态都为零，因此不存在截面，复形不可缩。

例 7.1.6. 令 $R = \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$，在每个整数次数取自由模 R，微分均为乘 2。因为核与像同为 $2R$，复形正合。每个 R-线性 $h^n : R \to R$ 都是乘某个 $a_n \in R$。若有收缩同伦，便须

$$1 = 2a_n + 2a_{n+1} \quad \text{在 } R \text{ 中成立},$$

右端是偶数剩余类，矛盾。这说明即使各项自由，无界正合复形也未必可缩。

此时余圈 $2R \cong R/(2)$ 不是投射模。否则满射 $R \xrightarrow{2} 2R$ 会有截面 $s : 2R \to R$；由 $2s(2) = s(2\cdot 2) = 0$ 可知 $s(2) \in 2R$，所以乘 2 又将它送到零，无法得到所要求的 2。因此各项自由并没有保证上述余圈短正合列分裂。

作为对照，对任意含幺环 R，各项均为投射幺性左 R-模的上有界零调复形必可缩。取 b 使 $n > b$ 时 $C^n = 0$，则 $Z^b(C) = C^b$ 投射；于是 $0 \to Z^{b-1}(C) \to C^{b-1} \to Z^b(C) \to 0$ 分裂，且 $Z^{b-1}(C)$ 作为投射模的直和因子仍投射。如此向较低次数归纳，所有余圈短正合列都分裂，再用上述命题得到可缩性。周期反例没有可供这一步归纳开始的最高次数。后面比较投射消解时，也将从一个有限端开始逐次提升同伦，不能在没有起点的无界复形上直接照搬。

7.2 映射锥

一个复形映射也可以成为新复形的微分组成部分。映射锥将它在上同调上诱导的映射的核与余核信息集中到长正合列中，柱构造则把相关比较写成具体映射。

7.2.1　锥与柱的显式构造

上同调长正合列从短正合列出发，而许多问题最初只有一个映射 $f : C \to D$。要把它转成上同调之间的比较，可以构造一个逐次分裂的复形短列，左端为 D，右端为 $C[1]$。于是中项的次数 n 取 $D^n \oplus C[1]^n = D^n \oplus C^{n+1}$，两个对角微分分别取 d_D^n、$\mathrm{d}_{C[1]}^n = -\mathrm{d}_C^{n+1}$。再把给定的 $f^{n+1} : C^{n+1} \to D^{n+1}$ 放在非对角位置，便得到下面的映射锥。移位使这个非对角项的源、目标次数能够相接，所得长正合列将同时比较两端的上同调与 $H(f)$。

定义 7.2.1. 设 $f : C \to D$ 是加性范畴中的上链复形映射。规定

$$\mathrm{Cone}(f)^n = D^n \oplus C^{n+1}, \qquad \mathrm{d}_{\mathrm{Cone}(f)}^n = \begin{pmatrix} \mathrm{d}_D^n & f^{n+1} \\ 0 & -\mathrm{d}_C^{n+1} \end{pmatrix}.$$

所得复形称为 f 的**映射锥** (mapping cone)。在模中写作 $\mathrm{d}(y, x) = (\mathrm{d}_D y + f(x), -\mathrm{d}_C x)$。

右下角的负号正是定义 6.1.7 中 $C[1]$ 的微分符号。矩阵平方的非对角项为 $\mathrm{d}_D f - f\mathrm{d}_C = 0$，对角项为两个微分的平方，因此确为复形。若把右下角的负号删去，非对角项通常会变成 $\mathrm{d}_D f + f\mathrm{d}_C$，不能保证为零。

映射柱要把 f 分解成 $C \xrightarrow{j} \mathrm{Cyl}(f) \xrightarrow{r} D$，其中 j 逐次分裂单，r 为同伦等价，并保持 $rj = f$。为给 C 留出嵌入，同时保留 D 的同伦信息，可以在 D 上添入由 $C^n \oplus C^{n+1}$ 组成的可缩辅助复形。下面的三个分量正是 D 与这份辅助数据；定义后将用坐标变换识别它们。

定义 7.2.2. 设 $f : C \to D$ 是加性范畴中的上链复形映射。规定

$$\mathrm{Cyl}(f)^n = D^n \oplus C^n \oplus C^{n+1}, \qquad \mathrm{d}(y, c, a) = (\mathrm{d}_D y + f(a),\ \mathrm{d}_C c - a,\ -\mathrm{d}_C a).$$

所得复形称为 f 的**映射柱** (mapping cylinder)。元组公式在一般加性范畴中表示相应双积矩阵。

这三项可以从一个坐标变换理解。令 $z = y + f(c)$，即把 (y, c, a) 换成 (z, c, a)，逆变换为 $(z, c, a) \mapsto (z - f(c), c, a)$。因为 f 与微分交换，新坐标中的微分为

$$\mathrm{d}_D y + f(a) + f(\mathrm{d}_C c - a) = \mathrm{d}_D(y + f(c)) = \mathrm{d}_D z,$$
$$\mathrm{d}(z, c, a) = (\mathrm{d}_D z,\ \mathrm{d}_C c - a,\ -\mathrm{d}_C a).$$

第一分量因而与后两分量分开：映射柱同构于 $D \oplus K$，其中 $K^n = C^n \oplus C^{n+1}$，微分为 $(c, a) \mapsto (\mathrm{d}_C c - a, -\mathrm{d}_C a)$。辅助复形 K 可缩，收缩为 $(c, a) \mapsto (0, -c)$。映射柱是在 D 上添入这一份同伦上为零的复形；同时 $c \mapsto (0, c, 0)$ 为 C 留出逐次分裂的嵌入。在新坐标中，该嵌入是 $c \mapsto (f(c), c, 0)$，而到 D 的投影正是原坐标中的 $y + f(c)$。

命题 7.2.3. 设 $\mathcal{A}$ 为加性范畴，C, D 为其中的上链复形，$f : C \to D$ 为复形映射。令 $j : C \to \mathrm{Cyl}(f)$、$r : \mathrm{Cyl}(f) \to D$、$s : D \to \mathrm{Cyl}(f)$ 的逐次公式为

$$j(c) = (0, c, 0), \qquad r(y, c, a) = y + f(c), \qquad s(y) = (y, 0, 0).$$

则 $rj = f$、$rs = 1_D$，r, s 互为同伦逆。$j : C \to \mathrm{Cyl}(f)$ 逐次为分裂单态射，且 $q^n(y, c, a) = (y, a)$ 给出 j 的余核复形 $\mathrm{Cone}(f)$。在交换范畴中因而有逐次分裂短正合列

$$0 \longrightarrow C \xrightarrow{j} \mathrm{Cyl}(f) \xrightarrow{q} \mathrm{Cone}(f) \longrightarrow 0.$$

证明. 将微分公式再用一次，三个分量分别为 $\mathrm{d}_D^2 y + \mathrm{d}_D f(a) - f\mathrm{d}_C(a)$、$\mathrm{d}_C^2 c - \mathrm{d}_C a + \mathrm{d}_C a$、$\mathrm{d}_C^2 a$，均为零。由 f 与微分交换，j, r, s 都是复形映射；两个复合等式直接成立。

还需证明 $1 - sr$ 零伦。按同伦约定，比较恒等态射与 sr，要找到 h 使 $1 - sr = \mathrm{d}h + h\mathrm{d}$。定义降次态射 $h(y, c, a) = (0, 0, -c)$，则

$$\mathrm{d}h(y, c, a) = (-f(c), c, \mathrm{d}_C c), \qquad h\mathrm{d}(y, c, a) = (0, 0, -\mathrm{d}_C c + a),$$

相加得 $(-f(c), c, a) = (1 - sr)(y, c, a)$。因此 $sr \simeq 1$。

j^n 的逐次左逆是 $\pi_C^n(y, c, a) = c$，满足 $\pi_C^n j^n = 1_{C^n}$。逐次投影到第一、第三个双积分量得到 q，其逐次截面为 $\sigma^n(y, a) = (y, 0, a)$，满足 $q^n\sigma^n = 1$。其目标上的微分为 $(\mathrm{d}_D y + f(a), -\mathrm{d}_C a)$，正是映射锥的微分，且 $qj = 0$。若复形映射 $u : \mathrm{Cyl}(f) \to E$ 满足 $uj = 0$，则双积泛性质给出唯一的态射族 $v^n : \mathrm{Cone}(f)^n \to E^n$，使 $u^n = v^n q^n$。由于每个 q^n 都是分裂满态射，等式

$$\begin{aligned}(\mathrm{d}_E^n v^n - v^{n+1}\mathrm{d}_{\mathrm{Cone}(f)}^n)q^n &= \mathrm{d}_E^n u^n - u^{n+1}\mathrm{d}_{\mathrm{Cyl}(f)}^n \\ &= 0\end{aligned}$$

可以在右边消去满态射 q^n，得到 $\mathrm{d}_E^n v^n = v^{n+1}\mathrm{d}_{\mathrm{Cone}(f)}^n$。所以逐次分解组成复形映射 v，q 满足 j 在复形范畴中的余核泛性质。 □

这里逐次分裂是指每个次数上的短正合列分裂；复形分裂还要求分裂态射与微分交换。上面的 π_C 与 σ 通常不满足这个要求：$\pi_C\mathrm{d}(y, c, a) = \mathrm{d}_C c - a$，而 $\mathrm{d}_C\pi_C(y, c, a) = \mathrm{d}_C c$；$\mathrm{d}\sigma(y, a)$ 的中间分量为 $-a$，而 $\sigma\mathrm{d}(y, a)$ 的中间分量为零。可缩则是单个复形的恒等映射零伦的条件；这里可缩的是辅助复形 K，映射柱本身仍保留 D 的同伦信息。

7.2.2 锥的上同调长正合列

命题 7.2.4. 设 $\mathcal{A}$ 是交换范畴，C, D 为其中的上链复形，$f : C \to D$ 是复形映射。嵌入 $y \mapsto (y, 0)$ 与投影 $(y, x) \mapsto x$ 给出逐次分裂短正合列

$$0 \longrightarrow D \longrightarrow \mathrm{Cone}(f) \longrightarrow C[1] \longrightarrow 0.$$

其连接态射在 $H^n(C[1]) = H^{n+1}(C)$ 的识别下就是 $H^{n+1}(f)$。因此有自然上同调长正合列

$$\cdots \to H^n(C) \xrightarrow{H^n(f)} H^n(D) \to H^n\,\mathrm{Cone}(f) \to H^{n+1}(C) \xrightarrow{H^{n+1}(f)} H^{n+1}(D) \to \cdots.$$

证明. 微分矩阵表明嵌入与投影均为复形映射，前者为后者的核，后者为前者的余核；这些泛性质由逐次双积分解得到。先应用定理 6.3.2，所得原始片段为

$$H^n(D) \longrightarrow H^n\,\mathrm{Cone}(f) \longrightarrow H^n(C[1]) \xrightarrow{\delta^n} H^{n+1}(D).$$

再用 $H^n(C[1]) = H^{n+1}(C)$ 识别移位项，并计算 δ^n。投影的逐次截面 $x \mapsto (0,x)$ 不必为复形映射，因为其微分还产生 $f(x)$ 分量。对余圈子对象 $Z^{n+1}(C)$ 使用这一截面，再作锥微分，得到进入 D^{n+1} 的态射 $f^{n+1}|_{Z^{n+1}(C)}$。由命题 6.3.1，它在上同调上诱导的正是连接态射 $H^{n+1}(f)$。在模中，取余圈 $x \in Z^{n+1}(C)$，它代表 $H^n(C[1])$ 中的同一个类。计算为

$$\begin{aligned} x &\longmapsto (0,x),\\ \mathrm{d}^n_{\mathrm{Cone}(f)}(0,x) &= (f^{n+1}(x), -\mathrm{d}_C^{n+1}x)\\ &= (f^{n+1}(x), 0), \end{aligned}$$

故 $\delta^n[x] = [f^{n+1}(x)]$，没有额外负号。最终长列中的前一个箭头 $H^n(C) \to H^n(D)$ 来自上一次数的连接 $\delta^{n-1} : H^{n-1}(C[1]) \to H^n(D)$，在移位识别下正是 $H^n(f)$。 □

例 7.2.5. 把左 R-模 M, N 放在次数零，同态 $u : M \to N$ 的锥只有次数 $-1, 0$ 非零，恰为 $M \xrightarrow{u} N$。所以

$$H^{-1}\,\mathrm{Cone}(u) = \ker u, \qquad H^0\,\mathrm{Cone}(u) = \operatorname{coker} u.$$

例如 $\mathbb{Z} \xrightarrow{m} \mathbb{Z}$ 的锥在 $m \neq 0$ 时只剩零次上同调 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$。因此 $\mathrm{Cone}(u)$ 零调，当且仅当 $\ker u = 0$、$\operatorname{coker} u = 0$，也就是 u 为模同构。下一节的命题 7.3.2 将把这一原型推广到任意复形映射：锥零调恰好检测它是否在所有次数诱导上同调同构。

7.2.3　移位和锥的符号检验

锥的不同符号约定可以彼此同构，但必须明确写出比较映射。例如有些文献把 C^{n+1} 放在前面，并在 f 前加负号；这时交换两个分量并改变其中一个分量的符号，才能与本书定义比较。

命题 7.2.6. 设 $\mathcal{A}$ 为加性范畴，C, D 为其中的上链复形，$f, g : C \to D$ 为复形映射。以下元组公式表示相应双积上的态射矩阵。

1. 若态射族 $h^n : C^n \to D^{n-1}$ 满足 $f - g = \mathrm{d}_D h + h\mathrm{d}_C$，则次数 n 上的公式 $(y,x) \mapsto (y + h^{n+1}(x), x)$ 给出 $\mathrm{Cone}(f) \cong \mathrm{Cone}(g)$。这个同构由所给的 h 确定，不同同伦一般会给出不同同构。
2. 对整数 r，映射 $(y,x) \mapsto (y, (-1)^r x)$ 给出 $\mathrm{Cone}(f[r]) \cong \mathrm{Cone}(f)[r]$。
3. $\mathrm{Cone}(1_C)$ 可缩，收缩同伦为 $(y,x) \mapsto (0,y)$。

证明. 第一项的映射与微分交换等价于

$$\mathrm{d}_D y + \mathrm{d}_D h(x) + g(x) = \mathrm{d}_D y + f(x) - h(\mathrm{d}_C x),$$

这恰为同伦公式；逆映射把 h 换成 $-h$。第二项中 $f[r]^n = f^{n+r}$，不另加符号。源 $\mathrm{Cone}(f[r])^n$ 与目标 $\mathrm{Cone}(f)[r]^n$ 的底对象都是 $D^{n+r} \oplus C^{n+r+1}$，差别只在微分。暂略已经移到 $n + r$ 的指标，源的微分矩阵为

$$\begin{pmatrix} (-1)^r \cdot \mathrm{d}_D & f \\ 0 & -(-1)^r \cdot \mathrm{d}_C \end{pmatrix},$$

目标的微分矩阵为 $(-1)^r \begin{pmatrix} \mathrm{d}_D & f \\ 0 & -\mathrm{d}_C \end{pmatrix}$。令 $\epsilon = (-1)^r$，比较态射 $t^n = \mathrm{diag}(1, \epsilon)$ 在第二分量补上符号。用 $\epsilon^2 = 1$ 计算，两种复合的矩阵均为

$$t^{n+1}\mathrm{d}^n_{\mathrm{Cone}(f[r])} = \mathrm{d}^n_{\mathrm{Cone}(f)[r]}t^n = \begin{pmatrix} \epsilon \cdot \mathrm{d}_D & f \\ 0 & -\mathrm{d}_C \end{pmatrix}.$$

而 $(t^n)^2 = 1$，故给出复形同构。第三项令 $h(y,x) = (0,y)$，则 $\mathrm{d}h(y,x) = (y, -\mathrm{d}y)$、$h\mathrm{d}(y,x) = (0, \mathrm{d}y + x)$，其和为 (y,x)。 □

移位后的同伦也须改符号：若 h 是 $f \simeq g$ 的同伦，则 $h^n_r = (-1)^r h^{n+r}$ 是 $f[r] \simeq g[r]$ 的同伦。这从两边微分均乘 $(-1)^r$ 直接得出。当 r 为奇数时，若只移动指标而不乘这个符号，同伦公式右边会多出整体负号；r 为偶数时则无此差异。

7.3 拟同构

同调上的可逆性弱于在复形层面构造同伦逆。映射锥提供拟同构的判据，而非分裂正合列说明这两种可逆性为何会分离。

7.3.1 拟同构的定义

定义 7.3.1. *设 $\mathcal{A}$ 是交换范畴，$f : C \to D$ 是复形映射。若每个整数 n 的 $H^n(f) : H^n(C) \to H^n(D)$ 都是同构，则称 f 为* **拟同构** (quasi-isomorphism)。

拟同构是复形映射的性质。“两个复形的同调对象逐次同构” 只给出对象之间的比较，未必存在能够实现这些同构的复形映射，也不能单凭同调对象保证指定方向存在拟同构。也不能由此断言一个已指定的映射就是拟同构：例如非零群集中于零次时，其恒等映射是拟同构，零自映射却不是。下文的非分裂消解例子将说明，即使两个复形同调相同，反向也可能不存在拟同构；由消解给出的正向拟同构也未必是同伦等价。

命题 7.3.2. *设 $\mathcal{A}$ 是交换范畴，$f : C \to D$ 是 $\mathcal{A}$ 中上链复形之间的映射。则 f 是拟同构，当且仅当 $\mathrm{Cone}(f)$ 零调。对 $\mathcal{A}$ 中任意可复合的复形映射 $f : C \to D$、$g : D \to E$，若 f, g, gf 的任意两个为拟同构，则第三个也是拟同构。*

证明. 锥的长正合列中有

$$H^n(C) \xrightarrow{H^n(f)} H^n(D) \to H^n \mathrm{Cone}(f) \to H^{n+1}(C) \xrightarrow{H^{n+1}(f)} H^{n+1}(D).$$

若 $H^n(f)$ 为同构，则其像是整个 $H^n(D)$，正合性使 $H^n(D) \to H^n \mathrm{Cone}(f)$ 为零。因此下一个箭头 $H^n \mathrm{Cone}(f) \to H^{n+1}(C)$ 的核为零，是单态射。若 $H^{n+1}(f)$ 也为同构，这个单态射的像又等于 $\ker H^{n+1}(f) = 0$，所以它同时是零态射。对单的零态射 $0 : X \to Y$，等式 $0 \circ 1_X = 0 \circ 0_{X,X}$ 允许消去左侧的单态射，得到 $1_X = 0_{X,X}$，因而 $X = 0$。此处取 $X = H^n \mathrm{Cone}(f)$，故 $H^n \mathrm{Cone}(f) = 0$。反过来，若所有锥同调均为零，前后相邻的正合段分别给出 $H^n(f)$ 单且满；它在交换范畴中因此为同构，参见命题 4.2.2。

二取三由 $H^n(gf) = H^n(g)H^n(f)$ 得出。例如，若 g 与 gf 为拟同构，则

$$H^n(f) = H^n(g)^{-1} H^n(gf)$$

为同构。若 f 与 gf 为拟同构，同样使用 $H^n(g)=H^n(gf)H^n(f)^{-1}$；若 f,g 为拟同构，则直接复合。让 n 遍历全部整数即可。 □

命题 7.3.3. 设交换范畴中两条复形短正合列之间给定态射。如果三个竖直复形映射中有两个为拟同构，则第三个也为拟同构。

证明. 记两条短正合列为 $0\to A\to B\to C\to 0$ 和 $0\to A'\to B'\to C'\to 0$。由定理 6.3.2 得到两条长正合列及其间交换图。例如，要证明 $B\to B'$ 为拟同构，取正合段

$$H^{n-1}(C)\longrightarrow H^n(A)\longrightarrow H^n(B)\longrightarrow H^n(C)\longrightarrow H^{n+1}(A)$$

以及各项相应带撇号的正合段。除中间项外的四个竖直态射分别来自 $A\to A'$、$C\to C'$，因而都是同构。定理 4.4.4 给出 $H^n(B)\to H^n(B')$ 为同构。待证映射若在 A 或 C 处，也取相应同调项的前后各两项，其余四项仍来自另外两个复形，论证相同。 □

7.3.2　与同伦等价的区别

同伦等价必为拟同构，因为同伦逆在同调上成为真正的逆；这是命题 7.1.2 的直接应用。拟同构只要求同调上可逆，同伦等价还要求构造反向的复形映射及两个同伦，故要求更强。

命题 7.3.4. 设 k 是域，C 是任意 k-向量空间复形。把各个 $H^n(C)$ 组成微分全零的复形 $H(C)$，则 C 与 $H(C)$ 同伦等价。因此 k-向量空间复形之间的每个拟同构都是同伦等价。所用同伦等价一般依赖补空间的选择。

证明. 在每个次数选择补空间

$$Z^n(C)=B^n(C)\oplus V^n,\qquad C^n=Z^n(C)\oplus W^n.$$

微分的限制

$$\mathrm{d}_C^n|_{W^n}:W^n\xrightarrow{\sim}B^{n+1}(C)$$

是同构。单射是因为 $W^n\cap Z^n(C)=0$；给定边界 $b=\mathrm{d}_C^n(x)$，将 x 写成 $z+w$，其中 $z\in Z^n(C)$、$w\in W^n$，则 $b=\mathrm{d}_C^n(w)$，所以它也满射。令 $q^n:Z^n(C)\to H^n(C)$ 为商映射，则其限制 $\rho^n=q^n|_{V^n}$ 也是同构。$H^n(C)$ 是不依赖选择的商空间，而 V^n 是任选的补空间；通过 $(\rho^n)^{-1}$，才能将同调类识别为 $V^n\subseteq C^n$ 中的具体余圈代表。

利用分解 $C^n=B^n(C)\oplus V^n\oplus W^n$，定义

$$i^n:H^n(C)\longrightarrow C^n,\qquad i^n(\eta)=(\rho^n)^{-1}(\eta),$$

以及

$$p^n:C^n\longrightarrow H^n(C),\qquad p^n(b+v+w)=\rho^n(v).$$

i^n 的像在余圈中，而 p^{n+1} 在微分的像 $B^{n+1}(C)$ 上为零，故它们组成复形映射 $i:H(C)\to C$、$p:C\to H(C)$，且 $pi=1_{H(C)}$。再定义

$$h^n(b+v+w)=\left(\mathrm{d}_C^{n-1}|_{W^{n-1}}\right)^{-1}(b).$$

它只把边界分量 b 送回前一次的 W^{n-1}，将 v, w 两个分量送到零。因此

$$\begin{aligned} \mathrm{d}_C^{n-1} h^n (b+v+w) &= b, \\ h^{n+1} \mathrm{d}_C^n (b+v+w) &= w, \\ i^n p^n (b+v+w) &= v. \end{aligned}$$

所以 $\mathrm{d}_C^{n-1} h^n + h^{n+1} \mathrm{d}_C^n = 1_{C^n} - i^n p^n$，得到 $ip \simeq 1_C$。这些选择实际上给出复形同构 $C \cong H(C) \oplus K$：其中 $V^\bullet$ 的微分为零，经 $\rho^\bullet$ 识别为 $H(C)$；剩下的 $K^n = B^n(C) \oplus W^n$ 由各个 $W^n \xrightarrow{\sim} B^{n+1}(C)$ 配成可缩部分，上述 h 在 K 上就是收缩同伦。因此去掉这个可缩部分便得到所需同伦等价。

对拟同构 $f : C \to D$，给两者分别作上述选择。i_C 选取同调类的余圈代表，而 p_D 在余圈上的限制就是取同调类，因此 $p_D f i_C = H(f)$ 是微分为零复形之间的同构。反向的复形映射可先用 p_D 投到同调部分，再用 $H(f)^{-1}$ 送回 $H(C)$，最后由 i_C 选取代表，即取 $g = i_C H(f)^{-1} p_D$。由同伦对复合的相容性，

$$\begin{aligned} gf &\simeq g f i_C p_C = i_C H(f)^{-1} p_D f i_C p_C \\ &= i_C H(f)^{-1} H(f) p_C = i_C p_C \simeq 1_C. \end{aligned}$$

另一侧同样有

$$fg \simeq i_D p_D f g = i_D H(f) H(f)^{-1} p_D = i_D p_D \simeq 1_D.$$

所以 g 是 f 的同伦逆。选择补空间改变了 i, p, h，所以这不是无须选择的复形分解。 □

上述证明使用的是每条向量空间短正合列都分裂，不要求各项有限维，也不要求复形有界。对一般模，核和像可能没有补模；不能只把 k 改成任意环便保留结论。

7.3.3 非分裂正合列产生的基本例子

例 7.3.5. 令 P 为次数 $-1, 0$ 的复形 $\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z}$，令 $M = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[0]$。商映射给出增广 $\varepsilon : P \to M$，且 $H^{-1}(P) = 0$、$H^0(P) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，所以它是拟同构。

但任意复形映射 $g : M \to P$ 的零次分量 $g^0 : \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ 都为零，其他分量的源又是零对象，故 $g = 0$。在集中于零次的复形 M 上，降次同伦 $h^0 : M^0 \to M^{-1}$ 的目标为零，其他分量的源为零，所以所有同伦也为零。因此 $\varepsilon g = 0$ 不可能同伦于 1_M，ε 不是同伦等价；而反向 $M \to P$ 也不存在拟同构。

例 7.3.6. 对上一例逐次应用加性函子 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, -)$。由于 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \mathbb{Z}) = 0$，所得 $F(P)$ 是零复形；而 $F(M)$ 集中于零次且等于 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。因此 $F(\varepsilon)$ 不是拟同构。

对交换范畴之间的加性函子 F，给同伦公式应用 F，由它保持加法与复合，就得到 $F(f) \simeq F(g)$。因此它也保持同伦等价；拟同构所要求的同调同构却依赖核与像的正合性，上一例表明加性函子未必保持这种性质。后面先取合适消解再施加函子，正是为了处理这种差别。对非分裂短正合列形成的零调复形，零复形到它的映射也是拟同构；若它不是可缩复形，就同样不会成为同伦等价。

逐次施加加性函子时，同伦公式直接被保留。张量复形和 Hom 复形还包含总次数的符号，因而需要核对所得同伦的具体形式；这也说明保持同伦与保持拟同构使用的是不同条件。

命题 7.3.7. 设 R 为含幺环，以下张量复形均采用直和总化。设 C, C' 是幺性右 R-模的上链复形，D, D' 是幺性左 R-模的上链复形，复形映射 $f, g : C \to C'$ 由 h 给出链同伦，$u, v : D \to D'$ 由 k 给出链同伦。对 $x \in C^p$、$y \in D^q$，公式

$$H_1(x \otimes y) = h(x) \otimes y, \qquad H_2(x \otimes y) = (-1)^p x \otimes k(y)$$

分别给出 $f \otimes 1_D \simeq g \otimes 1_D$ 与 $1_C \otimes u \simeq 1_C \otimes v$。因此，张量积在两个变量都保持同伦等价；任一变量可缩时所得张量复形可缩，无须对另一变量假设平坦性。

若 C, D, E 是幺性左 R-模的上链复形，复形映射 $f, g : C \to D$ 由 h 给出链同伦，则后复合诱导的两个映射

$$\mathrm{Hom}_R^\bullet(E, C) \longrightarrow \mathrm{Hom}_R^\bullet(E, D)$$

以 $H(\alpha) = h\alpha$ 为同伦；前复合诱导的两个映射

$$\mathrm{Hom}_R^\bullet(D, E) \longrightarrow \mathrm{Hom}_R^\bullet(C, E)$$

以 $H(\alpha) = (-1)^m \alpha h$ 为同伦，其中 α 的 Hom 次数为 m。所以 Hom 复形在两个变量都保持同伦等价，并且任一变量可缩时所得 Hom 复形可缩。

对每个整数 r，还有自然的交换群同构

$$H^r \,\mathrm{Hom}_R^\bullet(C, D) \cong \mathrm{Hom}_{K(R\text{-}\mathbf{Mod})}(C, D[r]).$$

证明. 张量的两个公式与平衡关系相容，且总次数均为 -1。对 $x \in C^p$、$y \in D^q$，展开张量微分得

$$\begin{aligned}(\mathrm{d}H_1 + H_1\mathrm{d})(x \otimes y) &= (\mathrm{d}_{C'}h + h\mathrm{d}_C)(x) \otimes y \\ &\quad + \big((-1)^{p-1} + (-1)^p\big) h(x) \otimes \mathrm{d}_D y \\ &= (f - g)(x) \otimes y.\end{aligned}$$

混合项的两个符号不同，正是因为 h 降一次。对于第二因子，H_2 作用于 $\mathrm{d}_C x \otimes y$ 时，x 的次数已变成 $p+1$，故

$$\begin{aligned}(\mathrm{d}H_2 + H_2\mathrm{d})(x \otimes y) &= \big((-1)^p + (-1)^{p+1}\big) \cdot \mathrm{d}_C x \otimes k(y) \\ &\quad + x \otimes (\mathrm{d}_{D'}k + k\mathrm{d}_D)(y) \\ &= x \otimes (u - v)(y).\end{aligned}$$

纯张量生成每个总次数的各项，故两式给出所需同伦。

对于后复合，若 α 的次数为 m，则 $h\alpha$ 的次数为 $m-1$。用 Hom 微分公式计算

$$\begin{aligned}\mathrm{d}_{\mathrm{Hom}}(h\alpha) &= \mathrm{d}_D h\alpha + (-1)^m h\alpha \mathrm{d}_E, \\ h\,\mathrm{d}_{\mathrm{Hom}}\alpha &= h\mathrm{d}_C\alpha - (-1)^m h\alpha\mathrm{d}_E.\end{aligned}$$

相加得到 $(\mathrm{d}_D h + h\mathrm{d}_C)\alpha = (f-g)\alpha$。对于前复合，$\alpha h$ 同样为次数 $m-1$，但 α 经 Hom 微分后次数变成 $m+1$，所以 H 的系数也随之改变：

$$\mathrm{d}_{\mathrm{Hom}} H(\alpha) = (-1)^m \cdot \mathrm{d}_E \alpha h + \alpha h \mathrm{d}_C,$$
$$H(\mathrm{d}_{\mathrm{Hom}}\alpha) = (-1)^{m+1} \cdot \mathrm{d}_E \alpha h + \alpha \mathrm{d}_D h.$$

两式相加为 $\alpha(f-g)$。这里的次数符号与把降一次的 h 移过次数 m 的 α 相符，不能省去。

若给定同伦逆，上述运算保留恒等与复合，并把两条逆关系的同伦送到新的同伦，所以仍得到同伦逆。对可缩复形取 $f=1, g=0$，便得到相应的收缩同伦。

最后，次数为 r 的 Hom 余圈满足 $\mathrm{d}_D\alpha = (-1)^r \alpha \mathrm{d}_C$。因为 $D[r]^n = D^{n+r}$、$\mathrm{d}_{D[r]} = (-1)^r \cdot \mathrm{d}_D$，这个等式恰好是 $\alpha : C \to D[r]$ 的复形映射条件。若 $\alpha = \mathrm{d}_{\mathrm{Hom}}\beta$，其中 β 的次数为 $r-1$，则取 $h = (-1)^r\beta$，得到

$$\mathrm{d}_{D[r]} h + h\mathrm{d}_C = \mathrm{d}_D\beta + (-1)^r \beta \mathrm{d}_C = \mathrm{d}_{\mathrm{Hom}}\beta = \alpha.$$

反过来，由零伦同伦 h 取 $\beta = (-1)^r h$，便得到同一个余边等式。所以余圈对应复形映射，余边对应零伦映射，取商给出所述同构。前、后复合保留这些对应，且由已证的 Hom 同伦公式不依赖同伦代表元，故同构自然。 □

7.4 双复形的预备

映射锥把拟同构的判定化为一个复形的正合性。若分别为张量积的两个变量选取消解，两个次数会同时出现；比较这些消解时，知道每列的上同调相同，还须说明合成后的复形是否也有相同的上同调。下面沿每条对角线合并两个次数，并用映射锥把逐列比较归结为有限消元。对角线上有无限多项时，消元可能需要无限步，直和与直积也可能给出不同的上同调。

7.4.1 横纵微分的反交换约定

给两个复形作张量积时，横向应用第一个复形的微分，纵向应用第二个复形的微分。若直接把两个微分相加，平方里还会出现交叉项；反交换条件恰好使这两项抵消。

定义 7.4.1. 设 $\mathcal{A}$ 是加性范畴。给定 $\mathcal{A}$ 中的对象 $E^{p,q}$（$p,q \in \mathbb{Z}$）及态射

$$\mathrm{d}_h : E^{p,q} \to E^{p+1,q}, \qquad \mathrm{d}_v : E^{p,q} \to E^{p,q+1},$$

若每个位置都满足 $\mathrm{d}_h^2 = \mathrm{d}_v^2 = 0$ 且 $\mathrm{d}_h\mathrm{d}_v + \mathrm{d}_v\mathrm{d}_h = 0$，则称 E 为**双复形** (double complex)。这里两个方向的方格反交换：从 $E^{p,q}$ 到 $E^{p+1,q+1}$，先横后纵的复合 $\mathrm{d}_v\mathrm{d}_h$ 与先纵后横的复合 $\mathrm{d}_h\mathrm{d}_v$ 互为相反数。对 $\mathcal{A}$ 中的双复形 E, F，若态射族 $u^{p,q} : E^{p,q} \to F^{p,q}$ 分别与两个方向的微分交换，则称其为双复形映射。

例如对含幺环 R，右 R-模复形 C 与左 R-模复形 D 给出交换群中的双复形

$$E^{p,q} = C^p \otimes_R D^q, \qquad \mathrm{d}_h = \mathrm{d}_C \otimes 1, \qquad \mathrm{d}_v = (-1)^p (1 \otimes \mathrm{d}_D).$$

先横后纵时，纵向符号变为 $(-1)^{p+1}$；先纵后横时仍为 $(-1)^{p}$，所以两次复合之和为零。对 $x\in C^{p},y\in D^{q}$，相加得到 $\mathrm{d}_C x\otimes y+(-1)^{p}x\otimes \mathrm{d}_D y$，正是定义 6.2.4 中的张量微分；现在把它的两项分别记作横微分和纵微分。这个例子会在 Tor 的两个变量比较中使用。

若最初给出的横纵微分 ∂_h,∂_v 满足交换关系 $\partial_h\partial_v=\partial_v\partial_h$，则取 $\mathrm{d}_h=\partial_h$、$\mathrm{d}_v|_{E^{p,q}}=(-1)^{p}\partial_v$。从 $E^{p,q}$ 出发的两条复合分别为

$$\mathrm{d}_v\mathrm{d}_h=(-1)^{p+1}\partial_v\partial_h,\qquad \mathrm{d}_h\mathrm{d}_v=(-1)^{p}\partial_h\partial_v.$$

原复合相等而两个系数相反，故得到本书意义下的反交换方格。后文总化时不再另添一次相同的符号。

7.4.2　直和总复形与直积总复形

定义 7.4.2. *设 E 是交换范畴 $\mathcal{A}$ 中的双复形。若相应的可数余积或积存在，对每个 $n\in\mathbb{Z}$ 分别规定*

$$\mathrm{Tot}_{\oplus}(E)^{n}=\bigoplus_{p+q=n}E^{p,q},\qquad \mathrm{Tot}_{\Pi}(E)^{n}=\prod_{p+q=n}E^{p,q},\qquad \mathrm{d}=\mathrm{d}_h+\mathrm{d}_v.$$

所得复形分别称为 E 的 **直和总复形** (direct-sum total complex) *与* **直积总复形** (product total complex)*。若每条对角线 $p+q=n$ 仅有有限个非零对象，则命题 4.1.2 说明有限积与有限余积由同一个双积给出，二者通过保留各坐标的典范同构识别，简记为 $\mathrm{Tot}(E)$。*

记直和中的分量包含为 $\iota_p^{n}:E^{p,n-p}\to\mathrm{Tot}_{\oplus}(E)^{n}$，直积中的分量投影为 $\pi_p^{n}:\mathrm{Tot}_{\Pi}(E)^{n}\to E^{p,n-p}$。直和总微分由余积的泛性质唯一确定：每个输入分量的横纵微分分别接上对应的目标包含，再相加，即

$$\mathrm{d}_{\oplus}^{n}\iota_p^{n}=\iota_{p+1}^{n+1}\mathrm{d}_h+\iota_p^{n+1}\mathrm{d}_v.$$

直积总微分则先用两个输入投影定义每个目标坐标，再由积的泛性质合成：

$$\pi_p^{n+1}\mathrm{d}_{\Pi}^{n}=\mathrm{d}_v\pi_p^{n}+\mathrm{d}_h\pi_{p-1}^{n}.$$

这里每个被相加的态射都有相同的源和目标，且每次只相加两项。通过余积包含或积投影检验，反交换关系给出 $\mathrm{d}^2=\mathrm{d}_h^2+\mathrm{d}_h\mathrm{d}_v+\mathrm{d}_v\mathrm{d}_h+\mathrm{d}_v^2=0$。一般交换范畴未必有无限直和或直积；当每条对角线有限时，有限双积已经足够。例如，对某些整数 a,b，支持在 $p\ge a,q\ge b$ 或支持在 $p\le a,q\le b$ 的双复形均满足此条件，因为固定 $p+q=n$ 后，横指标分别落在有限区间 $a\le p\le n-b$ 或 $n-b\le p\le a$ 中。

引理 7.4.3 (有限对角双复形的消元)**.** *设 $\mathcal{A}$ 是交换范畴，E 是其中的双复形，并且对每个 $n\in\mathbb{Z}$，对角线 $p+q=n$ 仅有有限个非零项。若每个纵列 $(E^{p,\bullet},\mathrm{d}_v)$ 正合，则 $\mathrm{Tot}(E)$ 正合。若改为每个横行 $(E^{\bullet,q},\mathrm{d}_h)$ 正合，同一结论成立。*

证明. 先用模的元组记号写出有限消元过程。固定总次数 n，对 $z=(z_p)$，其中 $z_p\in E^{p,n-p}$，一次总微分的第 p 个坐标为

$$(\mathrm{d}z)_p=\mathrm{d}_v z_p+\mathrm{d}_h z_{p-1}\quad,\ \text{目标为 } E^{p,n+1-p}.$$

设 z 为余圈。总次数 n 和 $n-1$ 两条对角线的非零位置并集有限，故若不为空，横指标有最小值和最大值；若为空，结论直接成立。从这个最小值起向右处理。第 p 步中，较小坐标已经消失，故余圈等式给出 $\mathrm{d}_v z_p = 0$。纵列正合，因而可取 $y_p \in E^{p,n-p-1}$ 使 $\mathrm{d}_v y_p = z_p$。把 y_p 放在总次数 $n-1$ 的第 p 个坐标，其余坐标为零。从当前余圈减去它的总微分，第 p 个坐标消失，至多改变第 $p+1$ 个坐标：

$$\begin{aligned}&(\dots, 0, z_p, z_{p+1}, \dots)\\ &\xrightarrow{-\mathrm{d}y_p} (\dots, 0, 0, z_{p+1} - \mathrm{d}_h y_p, \dots).\end{aligned}$$

纵微分消去当前分量，横微分则把需要继续处理的分量推向右边。每次减去余边后仍是余圈，因此同一递推方程适用于下一步；原像是沿这条修正过程依次选出的和。

修正的余圈仍落在总次数 n 的对角线上，而所选的 y_p 全落在总次数 $n-1$ 的对角线上。两条对角线均有限，使处理过程在越过上述最大横指标后停止，也使 $\sum_p y_p$ 成为该有限双积中的合法元素。若某一步所需的 $E^{p,n-p-1}$ 为零，纵列正合已迫使当前余圈分量为零，无须选择。最终 $z = \mathrm{d}(\sum_p y_p)$，所以每个余圈是余边。

在一般交换范畴中，记有限双积的投影和包含仍为 π_p^n, ι_p^n。固定任意满足 $\mathrm{d}z = 0$ 的初始态射 $z : T \to \mathrm{Tot}(E)^n$。每一步的当前余圈记为 $w : S \to \mathrm{Tot}(E)^n$，其坐标是复合 $w_p = \pi_p^n w : S \to E^{p,n-p}$；最初取 $w = z, S = T$。当较小坐标为零时，w_p 经核的泛性质分解到纵列的余圈对象。纵列正合，使纵微分诱导的 $E^{p,n-p-1} \to Z^{n-p}(E^{p,\bullet})$ 为满态射。由引理 4.4.2，存在满态射 $e_p : S' \to S$ 及 $y_p : S' \to E^{p,n-p-1}$，使 $\mathrm{d}_v y_p = w_p e_p$。对应的一次修正是态射

$$w e_p - \mathrm{d}^{n-1} \iota_p^{n-1} y_p : S' \longrightarrow \mathrm{Tot}(E)^n.$$

先前选出的全部原像也必须预合成 e_p，这样被相加、相减的态射始终具有同一测试对象。随后以此修正态射和 S' 替换当前的 w, S，继续下一步。步骤有限，这些满态射的复合仍是满态射 $e : T' \to T$。在共同定义域 T' 上，有限个 $\iota_p^{n-1} y_p$ 的和给出 $y : T' \to \mathrm{Tot}(E)^{n-1}$，满足

$$\mathrm{d}y = ze.$$

这对任意广义余圈 z 都成立，即每个被 d^n 杀死的态射，都能在满态射后通过 d^{n-1} 提升。该引理的正合性判据给出 $\mathrm{im}\,\mathrm{d}^{n-1} = \ker \mathrm{d}^n$，故总复形正合。横纵互换仍满足反交换关系，对角有限性不变，故得到横行版本。 □

推论 7.4.4. *设 $\mathcal{A}$ 是交换范畴，$u : E \to F$ 是其中的双复形映射，且 E, F 的每条对角线 $p+q=n$ 均只有有限个非零项。若 u 在每个纵列上是拟同构，则 $\mathrm{Tot}(u)$ 是拟同构。逐横行拟同构也有同样结论。*

证明. 对每个纵列取映射锥，组成双复形

$$G^{p,q} = F^{p,q} \oplus E^{p,q+1}, \quad \mathrm{d}_v^G = \begin{pmatrix} \mathrm{d}_v^F & u \\ 0 & -\mathrm{d}_v^E \end{pmatrix}, \quad \mathrm{d}_h^G = \begin{pmatrix} \mathrm{d}_h^F & 0 \\ 0 & -\mathrm{d}_h^E \end{pmatrix}.$$

纵微分的下右块是逐列锥所要求的 $-\mathrm{d}_v^E$；横微分也在 E 部分取负号，使反交换式的右上块成为 $\mathrm{d}_h^F u - u \mathrm{d}_h^E = 0$。其余对角块由原双复形的反交换关系为零，而总微分的下

右块也恰为 $-(\mathrm{d}_h^E+\mathrm{d}_v^E)$。当 $p+q=n$ 时，G 的两部分分别来自 F 的 n 对角线与 E 的 $n+1$ 对角线，故新双复形仍逐对角有限。每个纵列是拟同构的锥，由命题 7.3.2 正合，所以前一引理使 $\mathrm{Tot}(G)$ 正合。经有限双积的典范结合与重排同构，有

$$\mathrm{Tot}(G)^n \cong \mathrm{Tot}(F)^n \oplus \mathrm{Tot}(E)^{n+1}.$$

在此识别下，总微分的矩阵就是 $\mathrm{Cone}(\mathrm{Tot}(u))$ 的微分矩阵，故二者为复形同构。再次用锥判据即可。横行版本交换两个指标进行同一构造。 □

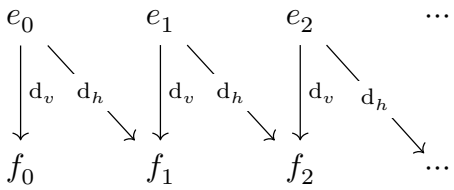
7.4.3　无界总复形的差异

每条对角线有限是上一个证明真正使用的条件；总次数固定，并不自动使一次消元只走有限步。下面的例子同时说明两种无限总化为什么不同。

例 7.4.5. 设 k 是域。对每个整数 $p\geq 0$，在 $(p,-p)$ 放一维空间 ke_p，在 $(p,1-p)$ 放 kf_p，其中 e_p,f_p 为所选基向量，其余位置为零。定义

$$\mathrm{d}_v(e_p)=f_p,\qquad \mathrm{d}_h(e_p)=-f_{p+1},\qquad \mathrm{d}_v(f_p)=\mathrm{d}_h(f_p)=0.$$

把两条对角线按总次数排成两行，并按横指标 p 从左到右排列，微分路径为



每条竖箭头的系数为 1，斜箭头的系数为 -1。这就是有限证明中“消去当前分量，同时改变右边分量”的同一条路径，只是现在没有最右端。每个非零纵列都是同构 $ke_p\to kf_p$，因而正合；两个微分的所有二次复合为零，故满足反交换条件。总复形只有次数零和一。由 $\mathrm{d}e_p=f_p-f_{p+1}$，输出的 f_0 坐标只来自 e_0，而 $p\geq 1$ 时的 f_p 坐标分别收到 e_p 的正贡献和 e_{p-1} 的负贡献。直和中的有限线性组合因此给出下面的坐标公式，直积中的同一公式则由各目标投影确定：

$$(\alpha_0,\alpha_1,\alpha_2,\ldots)\longmapsto(\alpha_0,\alpha_1-\alpha_0,\alpha_2-\alpha_1,\ldots).$$

对任意目标坐标序列 (β_p)，原像方程从 $\alpha_0=\beta_0$ 起逐坐标确定唯一的候选 $\alpha_p=\sum_{i=0}^{p}\beta_i$。每个坐标都是有限和；能否给出总复形中的原像，取决于该序列是否满足所选总化的支集条件。在直积中，所有这样的序列都允许，所以微分是同构，总复形正合。

直和情形中，每个序列须有有限支集。微分仍单，但像恰好是坐标总和为零的有限支集序列。若 $\alpha_p=0$ 对 $p>N$ 成立，并置 $\alpha_{-1}=0$，则像的坐标和为

$$\sum_{p=0}^{N+1}(\alpha_p-\alpha_{p-1})=\alpha_{N+1}-\alpha_{-1}=0.$$

反过来，若 $\beta_p = 0$ 对 $p > N$ 成立且 $\sum_{i=0}^{N} \beta_i = 0$，则上述部分和 α_p 在 $p \geq N$ 时为零，故属于直和。它满足 $\alpha_0 = \beta_0$、$\alpha_p - \alpha_{p-1} = \beta_p$，确为原像。坐标求和映射到 k 是满射，其核正是微分的像，因此

$$H^0 \operatorname{Tot}_{\oplus}(E) = 0, \qquad H^1 \operatorname{Tot}_{\oplus}(E) \cong k,$$

而直积总复形的上同调全零。一个纵列处处正合的双复形，在直和总化后仍可能出现非零上同调。

对次数一的基向量 f_0，上述修正路径具体成为

$$f_0 - \mathrm{d}e_0 = f_1, \qquad f_1 - \mathrm{d}e_1 = f_2, \qquad f_0 - \mathrm{d}(e_0 + \cdots + e_N) = f_{N+1}.$$

每次都能解出当前列的原像，却把余项继续推向右边；没有任何有限和 $e_0 + \cdots + e_N$ 能使余项消失。有限消元证明在此失败的正是终止这一步。在本例中，所需坐标为 $(1, 1, 1, \ldots)$，它属于直积总复形，却不属于要求有限支集的直和总复形。

7.4.4 总微分与总化的符号

为便于后续计算，把两种起点区别如下。若横纵微分已经反交换，总微分就是 $\mathrm{d}_h + \mathrm{d}_v$；若原方格交换，则应先把纵微分改为 $(-1)^p \partial_v$，总微分才是 $\partial_h + (-1)^p \partial_v$。这两句话描述同一个构造，不能把后一个符号重复施加到前一种约定上。

例 7.4.6. 设 R 为交换含幺环，$a, b \in R$。在四个位置 $(0,0), (1,0), (0,1), (1,1)$ 都放 R，原横箭头均为乘 a，原纵箭头均为乘 b。它们交换。把第 p 列的纵箭头乘 $(-1)^p$，并把总次数一按 $(1,0), (0,1)$ 排列，总复形成为

$$R \xrightarrow{t \mapsto (at,\, bt)} R^2 \xrightarrow{(u,v) \mapsto -bu + av} R.$$

复合为 $-bat + abt = 0$。若漏掉负号，复合一般为 $2abt$，所以仅知道原方格交换不足以直接相加。具体地，取两个都放在次数 $0, 1$ 的复形 $C = (R \xrightarrow{a} R)$、$D = (R \xrightarrow{b} R)$，以 $R \otimes_R R \cong R$ 识别各项，并把一次项按 $C^1 \otimes_R D^0$、$C^0 \otimes_R D^1$ 排列，定义 6.2.4 的公式恰给出上述两个微分。这也是后面两元 Koszul 计算中会反复遇到的形式。

当两套消解形成的双复形逐对角有限时，逐列拟同构的映射锥也逐对角有限，有限消元便把每列的正合性传到总复形，从而得到总复形的拟同构。无限对角线上的比较则还取决于总化方式，以及所需的原像能否组成该总复形中的态射。

本章小结

同伦把两个复形映射的差写成 $\mathrm{d}h + h\mathrm{d}$，因此它们在同调上诱导相同映射。可缩意味着恒等映射零伦，比同调消失更强；对零调复形而言，所缺的条件是每个次数的余圈短正合列都分裂。映射锥把核、余核与连接态射的比较合成一条上同调长正合列，拟同构正好对应锥零调。映射柱则把任意映射分成逐次分裂单态射和同伦等价。张量与 Hom 复形在两个变量都保持链同伦，因而保持同伦等价；保持拟同构则不能只靠这些同伦等式。

双复形的总微分依赖横纵反交换的约定。当每条对角线有限时，逐列或逐行正合可通过有限消元传到总复形；同样的论证给出逐列拟同构的总化比较。无界时，提升得到的序列可能没有有限支集，因而直和与直积总化会产生不同同调。这些区别将在消解、导出函子以及后面的谱序列中继续起作用。

习题

习题 7.1. 固定非零整数 m，令 $P=(\mathbb{Z}\xrightarrow{m}\mathbb{Z})$ 位于次数 $-1,0$。对整数 a,b，逐次乘 a,b 得到复形自映射。证明它们同伦当且仅当 $m\mid(a-b)$。

解. 唯一可能非零的同伦分量是 $h^0:P^0\to P^{-1}$，设其为乘 t。两个次数的同伦公式分别给出 $a-b=tm$ 与 $a-b=mt$，是同一条件。故存在同伦恰好等价于整除条件。 □

习题 7.2. 令 $P=(\mathbb{Z}\xrightarrow{2}\mathbb{Z})$ 位于次数 $-1,0$，$D=\mathbb{Z}[0][1]$。定义 $f:P\to D$ 的 -1 次分量为恒等，零次分量为零。证明所有 $H^n(f)$ 为零，但 f 不零伦。

解. 按移位约定，$D=\mathbb{Z}[0][1]$ 只有次数 -1 的项 $\mathbb{Z}$，其微分为零。于是复形映射等式成立。源只有 $H^0=\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，目标只有 $H^{-1}=\mathbb{Z}$，所以每阶诱导映射都为零。若 $f=\mathrm{d}h+h\mathrm{d}$，唯一可能的分量 $h^0:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$ 为乘 t，在次数 -1 的等式要求 $1=2t$，不可能。因此同调相同的两个映射未必同伦。 □

习题 7.3. 设 R 为含幺环，C,C' 是幺性右 R-模的上链复形，D,D' 是幺性左 R-模的上链复形。设 $f,g:C\to C'$ 由 h 给出同伦，$u,v:D\to D'$ 由 k 给出同伦。在直和总化的张量复形上，写出 $f\otimes u$ 与 $g\otimes v$ 之间的同伦。再取 $R=\mathbb{Z}$、$C=C'=(\mathbb{Z}\xrightarrow{1}\mathbb{Z})$、$D=D'=(\mathbb{Z}\xrightarrow{1}\mathbb{Z})$，两个复形均位于次数 $0,1$，取 $f=g=1_C,u=1_D,v=0$。计算所得收缩，并检验省去第二因子同伦的次数符号会发生什么。

解. 把差分成

$$f\otimes u-g\otimes v=(f-g)\otimes u+g\otimes(u-v).$$

由命题 7.3.7 的两个同伦前后复合相应复形映射，得到总次数为 -1 的同伦

$$H(x\otimes y)=h(x)\otimes u(y)+(-1)^p g(x)\otimes k(y)\quad(x\in C^p).$$

两个同伦等式相加即得 $\mathrm{d}H+H\mathrm{d}=f\otimes u-g\otimes v$。

在所给例子中取 $h=0$，取 $k:D^1\to D^0$ 为恒等，其余分量为零。设 e_0,e_1 与 v_0,v_1 分别是两复形的标准基。则非零的收缩值为

$$H(e_0\otimes v_1)=e_0\otimes v_0,\qquad H(e_1\otimes v_1)=-e_1\otimes v_0.$$

它满足 $\mathrm{d}H+H\mathrm{d}=1$，所以张量复形可缩。若省去 $(-1)^p$，得到 $H_0(x\otimes y)=x\otimes k(y)$，则

$$(\mathrm{d}H_0+H_0\mathrm{d})(e_0\otimes v_1)=e_0\otimes v_1+2e_1\otimes v_0,$$

不等于 $e_0\otimes v_1$。第二因子的降次映射越过第一因子时，次数符号保证这些混合项抵消。 □

习题 7.4. 证明加性函子逐次作用于复形时保持可缩性。对交换群上的函子

$$F = \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, -),$$

举例说明它未必保持正合复形。

解. 由 $1_C = \mathrm{d}h + h\mathrm{d}$，加性和复合保持性给出 $1_{F(C)} = F(\mathrm{d})F(h) + F(h)F(\mathrm{d})$，所以 $F(h)$ 是收缩同伦。对正合复形 $\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$（次数 $0,1,2$）应用 F，得到次数 $0,1,2$ 的复形

$$0 \longrightarrow 0 \longrightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z},$$

所以 $H^2(F(C)) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \neq 0$。 □

习题 7.5. 设 k 是域。把 $0 \to k \xrightarrow{x\mapsto(x,0)} k^2 \xrightarrow{(x,y)\mapsto y} k \to 0$ 放在次数 $0,1,2$。证明此复形可缩，但不存在与其所有复形自同构都交换的收缩同伦。

解. 短列分裂，故可缩。若 h 是收缩同伦，次数二的等式要求 $h^2(t) = (at, t)$，其中 $a \in k$。对任意 $b \in k$，在中项用剪切 $u_b(x, y) = (x + by, y)$，两端用恒等，得到复形自同构。若 h 与它交换，就需 $u_b h^2(t) = h^2(t)$，即 $(a + b)t = at$。取 $b = 1, t = 1$ 矛盾。因此，每个选定的分裂都能给出收缩，却没有一个收缩对所有这些自同构保持不变；收缩存在不意味着可以自然地选取。 □

习题 7.6. 设 C, D 是有限维 k-向量空间的有界复形，$f : C \to D$。证明 $\chi(\mathrm{Cone}(f)) = \chi(D) - \chi(C)$。若右端为零，能否断言 f 是拟同构？

解. 锥的次数 n 为 $D^n \oplus C^{n+1}$，交错求和即得公式。不能反推拟同构：取 $C = D = k[0]$、$f = 0$，两者 Euler 特征相等，但 $H^0(f) = 0 : k \to k$ 不可逆，锥在 $-1, 0$ 两次各有一个 k 同调。 □

习题 7.7. 令 $R = \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$，把乘 4 看成集中于零次的 R-模复形之间的映射。计算其锥的同调，并判断该映射是否为拟同构。

解. 锥为次数 $-1, 0$ 的 $R \xrightarrow{4} R$。核为 $\{0, 3, 6, 9\} \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$，余核为 $R/4R \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$，分别是 H^{-1}、H^0。锥不正合，故乘四不是拟同构。 □

习题 7.8. 令 $P = (\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z})$、$Q = (\mathbb{Z} \xrightarrow{6} \mathbb{Z})$ 均在次数 $-1, 0$。取 $f^{-1} = 1$、$f^0 = 3$。写出映射锥并直接计算同调，再与锥长正合列核对。

解. $6 \cdot 1 = 3 \cdot 2$，故 f 是复形映射。锥在次数 $-2, -1, 0$ 为

$$\mathbb{Z} \xrightarrow{t\mapsto(t,-2t)} \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{(u,v)\mapsto 6u+3v} \mathbb{Z}.$$

第一映射单，第二映射的核恰为第一映射的像，余核为 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$。另一方面，$H^0(f) : \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 将一送到三，是单射且余核 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$；锥长正合列给出相同结果。 □

习题 7.9. 设 $f, g : C \to D$ 为模复形映射。证明 $f \simeq g$ 当且仅当存在复形映射 $F : \mathrm{Cyl}(1_C) \to D$，使 $F(0, c, 0) = f(c)$、$F(y, 0, 0) = g(y)$。写出 F 与同伦的关系。

解. 在 $\mathrm{Cyl}(1_C)^n = C^n \oplus C^n \oplus C^{n+1}$ 中，第一份 C^n 是映射 1_C 的目标，第二份是它的源，第三份属于移位复形。任何这样的分次映射都形如 $F(y,c,a) = g(y) + f(c) + t(a)$，其中 t 降一次。将映射柱的微分代入，与微分交换的额外条件为 $\mathrm{d}_D t + t\mathrm{d}_C = g - f$。因此若 h 满足 $f - g = \mathrm{d}_D h + h\mathrm{d}_C$，取 $t = -h$；反之令 $h = -t$ 即得同伦。这里第三分量把两个端部映射之间的同伦直接保存下来。 □

习题 7.10. 对例 7.3.5 中的拟同构 $P \to (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[0]$ 张量 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[0]$。证明所得映射不是拟同构，并解释这与张量保持同伦等价并不冲突。

解. $P \otimes \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 是次数 $-1, 0$ 的 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，所以负一次同调为 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。目标张量积仍集中于零次，负一次同调为零，故不是拟同构。这里 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 不是平坦的 $\mathbb{Z}$-模：对单射 $\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z}$ 张量后得到零映射 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，单射性丢失，产生了额外的负一次同调。原映射没有同伦逆；张量保持给定的同伦等式，并不保证保持任意拟同构。 □

习题 7.11. 给出域 k 上同伦等价但不逐次同构的两个复形。它们可以有不同的总维数吗？

解. 取 $C = (k \xrightarrow{1} k)$ 和零复形。C 可缩，所以两者之间的零映射互为同伦逆，但 C 有两个非零项，无法逐次同构于零复形。总维数分别为二和零。在同伦范畴中，C 与零对象同构；这种同构只要求复合等于恒等的同伦类，不要求每个次数的对象同构。同伦等价保持同调；对各项均有限维的有界 k-向量空间复形，它也保持 Euler 特征，但不保持各项维数之和。 □

习题 7.12. 将例 7.4.6 取 $R = \mathbb{Z}, a = 2, b = 3$。证明总复形可缩，并写出一个收缩同伦。

解. 复形为 $\mathbb{Z} \xrightarrow{(2,3)} \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{(-3,2)} \mathbb{Z}$，次数 $0, 1, 2$。取 $h^1(u,v) = -u + v$、$h^2(t) = (-t, -t)$。则 $h^1\mathrm{d}^0 = 1$、$\mathrm{d}^1 h^2 = 1$，而

$$\mathrm{d}^0 h^1(u,v) + h^2\mathrm{d}^1(u,v) = (2(-u+v), 3(-u+v)) + (3u - 2v, 3u - 2v) = (u, v).$$

所以 $\mathrm{d}h + h\mathrm{d} = 1$。互素性允许这里出现整数线性组合等于一。 □

习题 7.13. 设交换范畴中的双复形 E 支持在 $p, q \geq 0$，且各纵列只可能在 $q = 0$ 有同调。令 $Z^{p,0} = \ker(\mathrm{d}_v : E^{p,0} \to E^{p,1})$。证明这些对象随横微分组成复形，并证明自然嵌入 $Z^{\bullet,0} \to \mathrm{Tot}(E)$ 是拟同构。

解. 由反交换，$\mathrm{d}_v \mathrm{d}_h z = -\mathrm{d}_h \mathrm{d}_v z = 0$，故横微分保持 $Z^{p,0}$。把它作为仅有 $q = 0$ 一行的双复形。嵌入在每个纵列上诱导同调同构：零次由 $E^{p,-1} = 0$ 得 $H^0_v = Z^{p,0}$，其他次数由假设为零。当总次数 $n \geq 0$ 时，$p + q = n$ 且 $p, q \geq 0$ 迫使 $0 \leq p \leq n$；当 $n < 0$ 时没有非零项。因此第一象限保证逐对角有限，应用推论 7.4.4 即可。 □

习题 7.14. 设交换范畴中的双复形 E 支持在 $p, q \leq 0$，且各横行只在 $p = 0$ 可能有同调。证明横同调 $H^0_h(E^{\bullet,q})$ 随纵微分组成复形，并且从总复形到这一复形的自然投影是拟同构。

解. 因为 $E^{1,q}=0$，零次横同调为 $E^{0,q}/\operatorname{im}\mathrm{d}_h$。反交换保证 d_v 将横边界送到横边界，所以诱导商上的微分。把这些商置于 $p=0$ 一列，其他列为零；从 E 到它的商映射在每个横行上是拟同构。当总次数 $n\le 0$ 时，$p+q=n$ 且 $p,q\le 0$ 迫使 $n\le p\le 0$；当 $n>0$ 时没有非零项。因此第三象限同样逐对角有限，由横行版本的总化比较推论得到结论。 □

习题 7.15. 设 k 是域，双复形在每个 $(p,-p)$、$p\in\mathbb{Z}$ 放 k，其余位置为零，所有微分为零。比较两种总复形及自然映射 $\mathrm{Tot}_{\oplus}\to\mathrm{Tot}_{\Pi}$，并指出其为何不是拟同构。

解. 两者都集中于总次数零，分别为 $\bigoplus_{p\in\mathbb{Z}}k$ 与 $\prod_{p\in\mathbb{Z}}k$。自然映射是有限支集序列的包含，不满，例如全一序列不在像中。因此零次同调映射不满，不能成为拟同构。即使没有微分，总化所选的积或余积也会改变对象。 □

习题 7.16. 固定非零整数 m，令交换群复形 $P=(\mathbb{Z}\xrightarrow{m}\mathbb{Z})$ 位于次数 $-1,0$，令 $D=\mathbb{Z}[0]$。写出 $\mathrm{Hom}^{\bullet}_{\mathbb{Z}}(P,D)$ 的非零项及微分，计算每个整数 r 的 $H^r\,\mathrm{Hom}^{\bullet}_{\mathbb{Z}}(P,D)$。再用命题 7.3.7 识别 $\mathrm{Hom}_{K(\mathbf{Ab})}(P,D[r])$：在 $r=1$ 时用具体复形映射代表同伦类，并说明它何时零伦，核对 Hom 余边与移位同伦之间的符号。

解. Hom 复形仅有次数零和一非零，分别来自 $P^0\to D^0$ 与 $P^{-1}\to D^0$。两项均为 $\mathbb{Z}$，而次数零的微分为 $\mathrm{d}_D\beta-\beta\mathrm{d}_P$，所以复形为

$$\mathbb{Z}\xrightarrow{-m}\mathbb{Z}\quad,\ \text{位于次数}0,1.$$

因此零次同调为零，一次同调为 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$，其余次数的同调全零。命题给出的同构说明这些分别也是 $P\to D[r]$ 的同伦类群。

当 $r=1$ 时，目标 $D[1]$ 只有次数 -1 非零。对整数 a，令 $\alpha_a^{-1}:P^{-1}\to D[1]^{-1}$ 为乘 a，其他分量为零；这给出全部复形映射。两个映射 α_a,α_b 同伦，当且仅当存在乘 t 的同伦分量 $h^0:P^0\to D[1]^{-1}$，使 $a-b=tm$。所以类由 $a \bmod m$ 决定，且 α_a 零伦当且仅当 $m\mid a$。在次数零的 Hom 元素上，微分将乘 b 的映射送到乘 $-mb$ 的映射。若 $a=mt$，要使 $\mathrm{d}_{\mathrm{Hom}}\beta=a$，便应取 $b=-t$，即 β 为乘 $-t$。按命题 7.3.7 中 Hom 余边与移位同伦的换算，$r=1$ 时 $h=(-1)^1\beta$，所以 h 为乘 t，与上述零伦同伦一致。 □

第八章　投射消解与内射消解

本章构造投射与内射消解，证明比较定理和马蹄引理，说明消解的提升与唯一性应在同伦意义下理解，并给出短消解、Koszul 消解和 bar 消解的模型。

本章目标

- 区分增广复形与去掉增广项的消解复形，说明投射和内射的次数方向。
- 从核或余核逐次构造消解，并指出一般交换范畴所需的存在性假设。
- 构造比较映射及两个提升之间的同伦，解释消解独立性。
- 用马蹄引理构造相容消解，辨别逐次分裂与复形分裂。
- 识别短消解的适用条件，并核验 Koszul 与 bar 微分的正合性来源。

设整数 $n \geq 2$。映射 $\mathbb{Z} \xrightarrow{n} \mathbb{Z} \twoheadrightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 把商模的生成元和关系都留在一条正合列里。给定从中间的自由模 $\mathbb{Z}$ 到另一个模 M 的同态，它何时能经过商模 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$？答案取决于前一项的像是否被送到零。从自由模出发可以先选择生成元的像，再由前一项检查关系。对一般模，关系组成的核还可能有自己的关系，因此须继续取自由满射，逐层记录。自由模之所以适合这种构造，不仅因为可以指定基元的像，还因为从它出发的态射能沿满射提升。后面的比较定理反复使用的是这一提升性质，不需要依赖某组基；因此将自由模推广为具备同样性质的投射对象，就得到投射消解。接下来还须证明：换一种选择得到的消解，仍会给出相同的同调计算。

本章使用第四章的交换范畴与蛇引理、第六章的同调长正合列，以及第七章的链同伦。模论中的投射、内射及其存在性可复习第二卷第 7.1—7.2 节；其中定理 7.2.8 已完整证明任意环的模范畴有足够多内射对象。抽象交换范畴的结论总要另外声明足够多投射或内射对象，不能只由交换范畴公理推得。

Weibel 的《An Introduction to Homological Algebra》[24, Sections 2.2–2.3, Comparison Theorem 2.2.6, Horseshoe Lemma 2.2.8, Comparison Theorem 2.3.7] 给出本章前三节的基本构造。该书使用链指标；本章为展示投射消解保留非负链指标 P_n，同时以 $P^{-n} = P_n$ 明确它与本书上链约定的转换。

8.1　消解的构造

生成元给出自由满射，关系组成其核；继续为核取生成元，便得到消解。自由模可以沿满射提升映射，后面的比较定理只需要这一性质，因而可以把自由模放宽为投射对象。相反方向的构造使用内射对象的延拓性质；这两个方向都依赖范畴中相应对象是否足够多。

8.1.1 模的自由及投射消解

一个模的生成元给出自由满射，生成元之间的关系则成为这个满射的核。若核还不是容易处理的模，就继续为核选择生成元。消解把这项重复操作写成一个正合复形；它所保留的不是某一组最优生成元，而是所有关系都被逐层记录这一事实。

定义 8.1.1. 设 $\mathcal{A}$ 是交换范畴，P 为其对象。若对每个满态射 $e : X \to Y$ 及态射 $f : P \to Y$，都存在态射 $\tilde{f} : P \to X$，使 $e\tilde{f} = f$，则称 P 为**投射对象** (projective object)。给定对象 $M \in \mathcal{A}$ 及增广链复形

$$\cdots \longrightarrow P_2 \xrightarrow{\mathrm{d}_2} P_1 \xrightarrow{\mathrm{d}_1} P_0 \xrightarrow{\varepsilon} M \longrightarrow 0$$

若此序列正合，且每个 P_n $(n \geq 0)$ 都投射，则称它为 M 的**投射消解** (projective resolution)。若 R 为含幺环、$\mathcal{A} = R\text{-}\mathbf{Mod}$ 为幺性左 R 模范畴，且各 P_n 自由，则称为**自由消解** (free resolution)。

正合性说明这条序列确实记录了 M 及各层关系；各项的投射性则保证从它出发的映射可以沿满态射逐层提升。后一条件将在第 8.2 节的比较定理中使用，不是正合性的另一个说法。

增广项 M 不属于非负次数的复形 $P_\bullet$：它的零次项是 P_0，从 P_0 向更低次数的微分为零。由增广诱导的商同构是

$$H_0(P_\bullet) = P_0/\operatorname{im}\mathrm{d}_1 = P_0/\ker\varepsilon \xrightarrow{\bar{\varepsilon}} M.$$

它是同构，因为 ε 满，且核正好是 $\operatorname{im}\mathrm{d}_1$；正次数同调则由正合性全部为零。写成上链复形时约定 $P^{-n} = P_n$，并在正次数补零，得到

$$P^\bullet : \quad \cdots \longrightarrow P^{-2} \longrightarrow P^{-1} \longrightarrow P^0 \longrightarrow 0.$$

与它比较的是 $M[0]$，其中 $M[0]^0 = M$，其余次数为零。增广给出复形映射 $\varepsilon : P^\bullet \to M[0]$：零次分量为原来的 ε，其余分量为零；$\varepsilon\mathrm{d}^{-1} = 0$ 保证复形映射条件。由刚才的同调计算，它是拟同构。

命题 8.1.2. 设 R 是含幺环。每个幺性左 R 模都有自由消解，因而也有投射消解。每个幺性右 R 模也有相应的右模消解。

证明. 设 M 是幺性左 R 模，令 $K_0 = M$。以 K_0 的底集合为基取自由模 P_0，把基向量 $[m]$ 送到 m，得到满射 $p_0 : P_0 \to K_0$。归纳地令 $K_{n+1} = \ker p_n$，取以 K_{n+1} 的底集合为基的自由模 P_{n+1} 及满射 $p_{n+1} : P_{n+1} \to K_{n+1}$。这里 K_1 是原生成元之间的关系模，K_2 是为 K_1 选择的生成元之间的关系模，后续各 K_n 以同样方式记录上一层的关系。

取增广 $\varepsilon = p_0$，对 $n \geq 1$ 定义

$$\mathrm{d}_n : P_n \xrightarrow{p_n} K_n \hookrightarrow P_{n-1}.$$

后一个箭头是单射，所以 $\ker\mathrm{d}_n = \ker p_n = K_{n+1}$；而 p_{n+1} 满射，所以 $\operatorname{im}\mathrm{d}_{n+1} = K_{n+1}$。因此每个正次数上像等于核，零次上也有 $\operatorname{im}\mathrm{d}_1 = K_1 = \ker\varepsilon$，增广满射，所构造的序列正合。

各项自由还保证它们投射。具体地，给定满射 $e : X \to Y$ 及线性映射 $f : R^{(S)} \to Y$，按第 1.1.3 小节的集合指标选择约定，为每个标准基向量 b_s 选择 $x_s \in X$，使 $e(x_s) = f(b_s)$。自由模的泛性质把 $b_s \mapsto x_s$ 唯一延拓为线性映射 $\tilde{f} : R^{(S)} \to X$；$e\tilde{f}$ 与 f 在基上相同，故 $e\tilde{f} = f$。选择用在这一族原像上。对反环 R^{op} 使用同一构造便得到右模版本。 □

这个构造通常很大。对 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$，其中 $m > 1$，较合适的消解是 $0 \to \mathbb{Z} \xrightarrow{\times m} \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \to 0$。设 k 是域。对 $R = k[\epsilon]/(\epsilon^2)$ 上的 $k = R/(\epsilon)$，则有无限消解

$$\cdots \xrightarrow{\epsilon} R \xrightarrow{\epsilon} R \xrightarrow{\epsilon} R \longrightarrow k \longrightarrow 0.$$

每个元素唯一写成 $a + b\epsilon$，其中 $a, b \in k$，并且 $\epsilon(a + b\epsilon) = a\epsilon$。因此乘 ϵ 的核是所有 $b\epsilon$，像也是所有 $a\epsilon$，二者均为 (ϵ)；增广的核同样为 (ϵ)，所以该序列正合。这个有限生成模的消解仍有无限多个非零项，有限生成本身不使逐层取关系的过程停下来。

8.1.2　内射消解

投射性约束映射的出发对象：从它出发的映射能够沿满态射提升。内射性则约束映射的到达对象：映入它的映射能够沿单态射延拓。因而内射消解从嵌入原对象开始，逐层处理余核。

定义 8.1.3. *设 $\mathcal{A}$ 是交换范畴，I 为其对象。若对每个单态射 $e : X \to Y$ 及态射 $f : X \to I$，都存在态射 $\tilde{f} : Y \to I$，使 $\tilde{f}e = f$，则称 I 为***内射对象*** (injective object)。给定对象 $N \in \mathcal{A}$ 及增广上链复形*

$$0 \longrightarrow N \xrightarrow{\eta} I^0 \xrightarrow{\mathrm{d}^0} I^1 \xrightarrow{\mathrm{d}^1} I^2 \longrightarrow \cdots$$

*若此序列正合且各 I^n（$n \geq 0$）内射，则称它为 N 的***内射消解*** (injective resolution)。*

这里的增广项 N 不属于 $I^\bullet$；后者位于非负上链次数，增广 η 诱导 $N \cong \ker \mathrm{d}^0 = H^0(I^\bullet)$，正次数上同调为零。构造时，先选到内射对象的单态射 $j^0 : N \hookrightarrow I^0$，令 $C^0 = \operatorname{coker} j^0$，再选到内射对象的单态射 $j^1 : C^0 \hookrightarrow I^1$。该映射的余核记为 C^1，如此继续，并令

$$\mathrm{d}^n : I^n \xrightarrow{q^n} C^n \xrightarrow{j^{n+1}} I^{n+1}, \qquad C^n = \operatorname{coker} j^n,$$

其中 $n \geq 0$，q^n 是余核映射，各 I^n 都内射。因为 j^{n+1} 单，$\ker \mathrm{d}^n = \ker q^n = \operatorname{im} j^n$；对 $n \geq 1$，因为前一步的 q^{n-1} 满，$\operatorname{im} \mathrm{d}^{n-1} = \operatorname{im} j^n$。零次的核是 $\operatorname{im} j^0$，所以这条增广序列正合。

对任意含幺环 R，第二卷定理 7.2.8 已经证明每个幺性左 R 模都能嵌入内射模。这个构造先用第二卷引理 7.2.6 的分离性质：内射交换群 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 能检测非零元素。具体地，对 $0 \neq n \in N$，总有加法群同态 $\chi : N \to \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 使 $\chi(n) \neq 0$。再通过第二卷第 6.3.3 小节的余诱导构造，把交换群中的延拓变为 R 模中的延拓，得到内射左模

$$J = \operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}}(R, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}), \qquad (rf)(s) = f(sr).$$

每个 χ 对应左 R 线性映射 $n \mapsto (s \mapsto \chi(sn))$。单个映射未必分离所有元素，把全部这样的映射组成积映射，便得到嵌入

$$N \longrightarrow \prod_{\chi \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(N,\mathbb{Q}/\mathbb{Z})} J, \qquad n \longmapsto \big(s \longmapsto \chi(sn)\big)_{\chi}.$$

若 $n \neq 0$，取分离它的 χ，在 $s = 1$ 处这一分量非零，所以积映射单射。各 J 的内射性由第二卷引理 7.2.7 给出；定理 7.2.8 的证明再把对子模的映射逐分量延拓，借积的泛性质证明内射模的积仍内射。本章把这个结果反复用于余核模，就得到内射消解；幺性右模的情形对反环应用同一结果。

例 8.1.4. 作为 $\mathbb{Z}$ 模，$\mathbb{Z}$ 有内射消解

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

正合性由商群定义给出。$\mathbb{Q}$ 中每个元素都能除以任意非零整数；在 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 中，对 $q+\mathbb{Z}$ 和整数 $m \neq 0$，有 $m(q/m+\mathbb{Z}) = q+\mathbb{Z}$。所以两项都可除，由第二卷定理 7.2.5 的可除群判据，它们都是内射模。

它与 $\mathbb{Z}$ 自身的长度零投射消解适用于 Hom 的不同变量：对投射模 P，$\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(P,-)$ 正合；对内射模 I，$\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(-,I)$ 正合。对一般含幺环 R 及幺性左模 M,N，第 9.2 节将用第一变量的投射消解或第二变量的内射消解计算 $\mathrm{Ext}^n_R(M,N)$，并证明两种计算相同。

8.1.3 足够多投射或内射对象的假设

定义 8.1.5. 设 $\mathcal{A}$ 是交换范畴。若对每个对象 M 都存在投射对象 P 及满态射 $P \twoheadrightarrow M$，就说 $\mathcal{A}$ 有**足够多投射对象** (enough projectives)；若对每个对象 M 都存在内射对象 I 及单态射 $M \hookrightarrow I$，就说它有**足够多内射对象** (enough injectives)。

在前一条件下，对核反复选择投射满态射，就得到投射消解；在后一条件下，对余核反复选择内射单态射，就得到内射消解。这是命题 8.1.2 的范畴形式，正合性仍由每一步的核或余核保证。为每个对象选定一条消解，并不会自动得到函子：对象间的态射还需要提升到所选消解之间，提升也未必唯一。下一节的比较定理将证明提升存在且在链同伦意义下唯一；施加加性函子后再取同调，链同伦的提升给出相同的态射。这正是后续同调不变量能够成为函子的原因。

交换范畴本身的公理没有包括这两项条件。例如有限交换群组成交换范畴，却没有非零投射对象。事实上，按第一卷定理 9.3.1 的有限生成交换群结构定理，非零有限交换群可分解为

$$P \cong \bigoplus_{i} \mathbb{Z}/p_i^{a_i}\mathbb{Z}, \qquad a_i \geq 1,$$

其中 p_i 为素数。假如 P 投射，任取一个非零直和因子 $T = \mathbb{Z}/p^a\mathbb{Z}$。对从 T 出发的映射，先与 $P \to T$ 的投影复合，用 P 的投射性提升，再限制到 T，故 T 也投射。于是自然满射

$$\mathbb{Z}/p^{a+1}\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/p^a\mathbb{Z}$$

应有截面 s。但 $s(\bar{1})$ 必须是 $\bar{1}$ 的原像，可写成 $1+p^a t \pmod{p^{a+1}}$；它不被 p 整除，所以阶为 p^{a+1}。另一方面，同态性要求

$$p^a s(\bar{1}) = s(p^a \bar{1}) = 0,$$

所以它的阶又必须整除 p^a，矛盾。因此有限交换群范畴没有非零投射对象，不能把模范畴中的存在性结论无条件搬到它的交换子范畴。

8.2　比较定理

不同消解应当给出同一个不变量，但它们之间最初没有指定映射。给定对象态射 $f: M \to N$，比较定理要从它出发，构造两端消解之间与微分、增广相容的态射。投射提升或内射延拓使这些态射存在，同伦唯一性再说明不同选择在哪一层面给出相同结果。

8.2.1　态射的提升

定理 8.2.1 (比较定理)**.** *设 $\mathcal{A}$ 是交换范畴，$P_\bullet \to M$ 是投射消解，$Q_\bullet \to N$ 是任意非负增广正合复形。每个态射 $f: M \to N$ 都提升为增广链映射 $f_\bullet: P_\bullet \to Q_\bullet$。若 $N \to I^\bullet$ 是内射消解，$M \to J^\bullet$ 是任意非负增广正合上链复形，则 f 延拓为 $J^\bullet \to I^\bullet$。*

证明. 记两端增广为 $\varepsilon_P: P_0 \to M$、$\varepsilon_Q: Q_0 \to N$，并约定 $\mathrm{d}_{P,0} = \varepsilon_P$、$\mathrm{d}_{Q,0} = \varepsilon_Q$。所求态射应满足

$$\varepsilon_Q f_0 = f \varepsilon_P, \qquad \mathrm{d}_{Q,n+1} f_{n+1} = f_n \mathrm{d}_{P,n+1} \quad (n \geq 0).$$

从对象态射 f 开始，这些等式要求逐次向更高链次数构造 $f_0, f_1, \ldots$。因 P_0 投射，$f\varepsilon_P: P_0 \to N$ 可以沿满态射 ε_Q 提升，得到 f_0。

对 $n \geq 0$，记核包含为 $k_n: K_n \hookrightarrow Q_n$，其中 $K_n = \ker \mathrm{d}_{Q,n}$。假定已构造到 f_n，且所需等式在已有次数成立，则

$$\mathrm{d}_{Q,n} f_n \mathrm{d}_{P,n+1} = 0.$$

在 $n = 0$ 时，这是 $f\varepsilon_P \mathrm{d}_{P,1} = 0$；在 $n \geq 1$ 时，则来自上一链映射等式和 $\mathrm{d}_{P,n}\mathrm{d}_{P,n+1} = 0$。核的泛性质因此给出唯一态射 $z_n: P_{n+1} \to K_n$，使 $k_n z_n = f_n \mathrm{d}_{P,n+1}$。另一方面，目标正合性使微分分解为

$$Q_{n+1} \xrightarrow{p_{n+1}} K_n \xrightarrow{k_n} Q_n, \qquad p_{n+1} \text{ 为满态射.}$$

由 P_{n+1} 投射，可取 $f_{n+1}: P_{n+1} \to Q_{n+1}$ 使 $p_{n+1} f_{n+1} = z_n$。复合核包含便得到所需链映射等式。这里核的泛性质给出分解，目标正合性给出满态射，源投射性才给出提升。

内射版本在通常箭头方向下可直接作对偶构造。记增广单态射为 $\eta_J: M \hookrightarrow J^0$、$\eta_I: N \hookrightarrow I^0$。因 I^0 内射，$\eta_I f: M \to I^0$ 沿 η_J 延拓为 $f^0: J^0 \to I^0$。复合 $\mathrm{d}_I^0 f^0$ 在 M 上为零，故唯一经过余核 J^0/M；源正合性又将这个余核嵌入 J^1。因 I^1 内射，所得 $J^0/M \to I^1$ 可沿此嵌入延拓为 $f^1: J^1 \to I^1$，使 $f^1 \mathrm{d}_J^0 = \mathrm{d}_I^0 f^0$。其后同样归纳：若已构造到 f^n，则 $\mathrm{d}_I^n f^n$ 零化 $\operatorname{im} \mathrm{d}_J^{n-1}$，因此经过 $\operatorname{coker} \mathrm{d}_J^{n-1}$；源正合性把此余核嵌入 J^{n+1}，目标 I^{n+1} 的内射性给出延拓。得到的等式正是上链映射条件。 □

比较定理的假设并不对称。所有投射提升都以 P_n 为源，所以必须使用源的逐项投射性；目标 $Q_\bullet$ 只需正合，以提供满射到各个核的态射，并不必逐项投射。内射版本则以 I^n 为延拓的目标，所以需要目标逐项内射；源 $J^\bullet$ 的正合性提供嵌入下一项的余核，源无需逐项内射。

8.2.2 提升的链同伦唯一性

命题 8.2.2. *设 $\mathcal{A}$ 为交换范畴，$P_\bullet \to M$ 为投射消解，$Q_\bullet \to N$ 为非负增广正合链复形。对同一态射 $f : M \to N$，任意两个增广链映射提升 $u, v : P_\bullet \to Q_\bullet$ 链同伦。对偶地，若 $N \to I^\bullet$ 为内射消解、$M \to J^\bullet$ 为非负增广正合上链复形，则 f 的任意两个复形映射延拓 $J^\bullet \to I^\bullet$ 也链同伦。*

证明. 仍记 $\mathrm{d}_{P,0} = \varepsilon_P$、$\mathrm{d}_{Q,0} = \varepsilon_Q$，并令 $K_n = \ker \mathrm{d}_{Q,n}$ $(n \geq 0)$。写 $h = u - v$，逐次构造 $s_n : P_n \to Q_{n+1}$，使

$$h_n = \mathrm{d}_{Q,n+1} s_n + s_{n-1} \mathrm{d}_{P,n}, \qquad s_{-1} = 0.$$

真正的非负链复形同伦分量是 s_n $(n \geq 0)$；将 $s_{-1} : M \to Q_0$ 取为零，只是为了把零次公式也写成上述形式，并未给原复形添入一个新的同伦分量。因 u, v 提升同一态射，$\varepsilon_Q h_0 = 0$。故 h_0 唯一经过 K_0，再由 P_0 投射，沿正合性给出的满态射 $Q_1 \to K_0$ 提升为 s_0。

若 $n \geq 1$，且已构造到 s_{n-1}，那么 $s_{n-1}\mathrm{d}_{P,n}$ 已解释了 h_n 中从前一次数传来的部分，尚未消去的误差是 $h_n - s_{n-1}\mathrm{d}_{P,n}$。为继续归纳，需要说明这个误差经过 K_n。计算得

$$\begin{aligned} \mathrm{d}_{Q,n}(h_n - s_{n-1}\mathrm{d}_{P,n}) &= h_{n-1}\mathrm{d}_{P,n} - \mathrm{d}_{Q,n} s_{n-1}\mathrm{d}_{P,n} \\ &= h_{n-1}\mathrm{d}_{P,n} - (h_{n-1} - s_{n-2}\mathrm{d}_{P,n-1})\mathrm{d}_{P,n} = 0. \end{aligned}$$

第一个等号使用 $h = u - v$ 仍为链映射；第二个等号代入上一阶段的同伦公式；最后使用 $\mathrm{d}_{P,n-1}\mathrm{d}_{P,n} = 0$。因此括号内的态射唯一经过 K_n。目标正合性使 $Q_{n+1} \to K_n$ 满，再由 P_n 投射将这个误差提升为 s_n，从而得到所需等式。内射情形在反范畴作同一归纳。 □

同伦唯一性并不表示提升本身唯一。例如令 $M = N = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，源与目标都取链次数 $1, 0$ 上的两项消解 $\mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z}$。若两个链次数的映射分别为乘整数 a, b，链映射条件给出 $2a = 2b$，故 $a = b$；提升恒等态射又要求 $a \equiv 1 \pmod 2$。因此所有提升恰为两次都乘 $1 + 2t$ $(t \in \mathbb{Z})$ 的映射。它与逐项恒等之差由 $s_0 = \times t : P_0 \to Q_1$ 给出同伦，所有这些提升在模 2 后都相同。

8.2.3 消解选择与不变量

推论 8.2.3. *设 $\mathcal{A}$ 是交换范畴，$M \in \mathcal{A}$。M 的任意两个投射消解之间存在提升 1_M 的同伦等价；提升 1_M 的所有比较映射代表唯一的同伦类，该同伦类在 $K(\mathcal{A})$ 中为同构。M 的任意两个内射消解满足对偶结论。对任意加性范畴 $\mathcal{B}$ 及加性函子 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$，逐次应用 F 后，这些同伦等价仍为同伦等价。*

证明. 给两个消解 P,Q 分别取提升恒等的映射 $u:P\to Q$、$v:Q\to P$。复合 vu 与 1_P 提升同一恒等态射，故由命题 8.2.2 同伦；uv 同理。加性函子保持同伦等式 $u-v=\mathrm{d}s+s\mathrm{d}$ 中的加法和复合，因此保持这一结论。 □

给定对象态射及两端消解后，比较映射在同伦范畴 $K(\mathcal{A})$ 中唯一。对于同一对象的两个消解，提升恒等态射的这个唯一同伦类就是它们之间的比较同构；经第三个消解得到的复合与直接比较提升同一恒等态射，所以这些同构满足传递律。具体地，记三个消解之间提升恒等态射的比较映射为 u_{PQ},u_{QR},u_{PR}，则

$$[u_{PR}]=[u_{QR}]\,[u_{PQ}]\quad\text{于}\quad K(\mathcal{A}).$$

严格链映射可以不同，比较同构的典范性是在这些唯一同伦类中成立的。

若进一步假设 $\mathcal{B}$ 是交换范畴，则可以对 $F(P_\bullet)$ 取同调。由命题 7.1.2，同伦的比较映射诱导相同的同调态射，因此不同消解得到的同调对象之间有典范比较同构

$$H_n(F(P_\bullet))\xrightarrow{\sim}H_n(F(Q_\bullet)).$$

这些同构不依赖比较映射的选择，并继承上述传递律。这里的独立性是指在这些同构下相容，而不是不同消解给出的对象字面相等。同样，每个对象态射都诱导确定的同调态射，且保持恒等与复合。内射消解应用 F 后的上同调也满足相应结论。

8.3　马蹄引理

短正合列的两端已有消解时，中项的消解仍须保存原扩张的不分裂信息。马蹄构造把这部分信息放进微分的非对角项，使三份消解逐次相容。

8.3.1　短正合列与相容消解

假设在交换范畴中已有短正合列 $0\to A\xrightarrow{i}B\xrightarrow{q}C\to 0$，又已分别选好 A,C 的投射消解。希望构造 B 的消解时，最自然的逐次对象是 $P_n^A\oplus P_n^C$。若把微分也取成直和，则

$$H_0(P_\bullet^A\oplus P_\bullet^C)\cong H_0(P_\bullet^A)\oplus H_0(P_\bullet^C)\cong A\oplus C.$$

而且标准包含与投影在零次同调上给出分裂短正合列。因此，这种对角微分不能连同给定的包含、投影去解析一个不分裂的扩张；问题在于给定短正合列是否分裂，而不只是中项的抽象同构类型。原列的不分裂信息必须进入微分的非对角项。

引理 8.3.1. *设 $\mathcal{A}$ 是交换范畴，$0\to A\xrightarrow{i}B\xrightarrow{q}C\to 0$ 正合，$p_A:P_A\to A$、$p_C:P_C\to C$ 满，且 P_C 投射。选 $t:P_C\to B$ 使 $qt=p_C$，令 $p_B=(ip_A,t):P_A\oplus P_C\to B$。则 p_B 满，且*

$$0\longrightarrow\ker p_A\longrightarrow\ker p_B\longrightarrow\ker p_C\longrightarrow 0$$

正合。

证明. 在模范畴中，可以先看 p_B 为什么应当满射。给定 $b \in B$，先取 $c \in P_C$ 使 $p_C(c) = q(b)$，则 $b - t(c) \in \ker q = \operatorname{im} i$。写成 $b - t(c) = i(a)$ 后，再取 $x \in P_A$ 使 $p_A(x) = a$，便有 $p_B(x, c) = b$。下面用蛇引理同时证明满性和核列的正合性，使论证适用于一般交换范畴。

在两行分别为 $0 \to P_A \to P_A \oplus P_C \to P_C \to 0$ 和给定短正合列的图中，竖直态射取 p_A, p_B, p_C。图由 $qt = p_C$、$qi = 0$ 交换：

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & P_A & \longrightarrow & P_A \oplus P_C & \longrightarrow & P_C & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle p_A} & & \downarrow{\scriptstyle p_B} & & \downarrow{\scriptstyle p_C} & & \\ 0 & \longrightarrow & A & \xrightarrow[i]{} & B & \xrightarrow[q]{} & C & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

由定理 4.4.3 得到正合列

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow \ker p_A \longrightarrow \ker p_B \longrightarrow \ker p_C \longrightarrow \operatorname{coker} p_A \\ \longrightarrow \operatorname{coker} p_B \longrightarrow \operatorname{coker} p_C \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

因 p_A, p_C 均满，$\operatorname{coker} p_A = \operatorname{coker} p_C = 0$。正合列中的 $\ker p_B \to \ker p_C \to 0$ 说明前一箭头满，给出所需核短正合列；其中的 $0 \to \operatorname{coker} p_B \to 0$ 又说明 $\operatorname{coker} p_B = 0$，即 p_B 满。 □

8.3.2 马蹄引理的投射与内射版本

定理 8.3.2 (马蹄引理). 设 $\mathcal{A}$ 是交换范畴，$0 \to A \to B \to C \to 0$ 是短正合列。给定 A, C 的投射消解 $P_\bullet^A, P_\bullet^C$，存在 B 的投射消解 $P_\bullet^B$，使增广相容，且

$$0 \longrightarrow P_\bullet^A \longrightarrow P_\bullet^B \longrightarrow P_\bullet^C \longrightarrow 0$$

逐次分裂正合，并可取 $P_n^B = P_n^A \oplus P_n^C$。对偶地，给定 A, C 的内射消解，可取 $I_B^n = I_A^n \oplus I_C^n$，得到相容且逐次分裂的短正合列 $0 \to I_A^\bullet \to I_B^\bullet \to I_C^\bullet \to 0$。此结果称为**马蹄引理** (horseshoe lemma)。

证明. 记 $K_0^A = A, K_0^B = B, K_0^C = C$。先将引理 8.3.1 用于 $P_0^A \to A$、$P_0^C \to C$，得到 $P_0^B \to B$ 及核短正合列

$$0 \longrightarrow K_1^A \longrightarrow K_1^B \longrightarrow K_1^C \longrightarrow 0.$$

给定消解中下一项的微分分别满射到 K_1^A, K_1^C。把这条核列作为新的短正合列，再用引理构造 $P_1^B \to K_1^B$，其核又组成下一条短正合列。如此归纳，每次得到满态射 $P_n^B \to K_n^B$，并记其核为 K_{n+1}^B。对 $n \geq 1$，把 $P_n^B \to K_n^B$ 与核包含 $K_n^B \hookrightarrow P_{n-1}^B$ 复合，定义中间微分 d_n^B。于是

$$\operatorname{im} \mathrm{d}_n^B = K_n^B = \ker \mathrm{d}_{n-1}^B,$$

其中零次的 d_0^B 表示增广 $P_0^B \to B$，故中间增广复形正合。

每次应用引理都使包含 $i_n : P^A_n \to P^B_n$ 和投影 $q_n : P^B_n \to P^C_n$ 与相应的核包含、核投影交换。将这些核图与微分的两个因子复合，得到

$$\mathrm{d}^B_n i_n = i_{n-1}\mathrm{d}^A_n, \qquad q_{n-1}\mathrm{d}^B_n = \mathrm{d}^C_n q_n \quad (n \geq 1).$$

零次图则给出增广相容性。因此包含与投影确为链映射。各次对象列是双积的分裂列；$P^A_n \oplus P^C_n$ 投射，因为两个分量的态射可以分别提升后相加。得到的分裂仅逐次数成立，截面未必与微分交换。内射版本在 $\mathcal{A}^{\mathrm{op}}$ 应用已证投射版本，并反转箭头与链指标；有限双积在反范畴仍是双积，故逐次分裂性不变。 □

选定逐次双积表示以后，相容消解可以排列如下：

$$\begin{array}{ccccc}
P^A_1 & \longrightarrow & P^B_1 & \longrightarrow & P^C_1 \\
{\scriptstyle \mathrm{d}^A_1}\downarrow & & {\scriptstyle \mathrm{d}^B_1}\downarrow & & {\scriptstyle \mathrm{d}^C_1}\downarrow \\
P^A_0 & \longrightarrow & P^B_0 & \longrightarrow & P^C_0 \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & C
\end{array}$$

从 P^A_0, P^B_0, P^C_0 向下的箭头为增广；上面两排来自逐次分裂的消解短正合列。微分具体为

$$\mathrm{d}^B_n = \begin{pmatrix} \mathrm{d}^A_n & h_n \\ 0 & \mathrm{d}^C_n \end{pmatrix}, \qquad \mathrm{d}^A_{n-1}h_n + h_{n-1}\mathrm{d}^C_n = 0.$$

这里 $h_n : P^C_n \to P^A_{n-1}$ $(n \geq 1)$。在模范畴中，这个矩阵表示

$$\mathrm{d}^B_n(a, c) = (\mathrm{d}^A_n(a) + h_n(c), \mathrm{d}^C_n(c)).$$

即 C 的微分仍保持原样，却要向 A 的分量加入修正。第二个矩阵等式在 $n \geq 2$ 时成立，是 $(\mathrm{d}^B)^2 = 0$ 的非对角分量。若增广写成 $\varepsilon_B = (i\varepsilon_A, t_P)$，其中 $qt_P = \varepsilon_C$，则底端条件 $\varepsilon_B \mathrm{d}^B_1 = 0$ 给出

$$i\varepsilon_A h_1 + t_P \mathrm{d}^C_1 = 0.$$

在此处增广替代了更低一次的微分，所以 $n = 1$ 的条件与 $n \geq 2$ 的形式不同。

非对角块取决于逐次截面的选择。若将第 n 次截面改为原截面加 $i_n z_n$，其中 $z_n : P^C_n \to P^A_n$ $(n \geq 0)$，则双积坐标变换给出新的非对角块

$$\tilde{h}_n = h_n + \mathrm{d}^A_n z_n - z_{n-1}\mathrm{d}^C_n \quad (n \geq 1).$$

在所有次数中都能选取截面使 $\tilde{h}_n = 0$，恰好意味着这些截面组成链映射，即复形短正合列在复形范畴中分裂。反过来，复形截面所给的双积分解必使所有非对角块为零。逐次分裂本身并没有这个结论，也不意味着在已选坐标中现有的 h_n 必须为零。

8.3.3 消解上的长正合列

一般加性函子未必保持原来的短正合列。马蹄构造却把它替换成逐次分裂的复形短正合列；分裂性由态射等式表达，而加性函子保持这些等式。因此即使 F 不正合，也能先对三份消解施加 F，再从所得复形短正合列取同调。

命题 8.3.3. *设 $\mathcal{A},\mathcal{B}$ 为交换范畴，$F:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 为加性函子，$0\to A\to B\to C\to 0$ 为 $\mathcal{A}$ 中的短正合列。给定两端 A,C 的投射消解，并按马蹄引理构造相容的消解短正合列 $0\to P_\bullet^A\to P_\bullet^B\to P_\bullet^C\to 0$。此列经 F 逐次作用后仍是逐次分裂的复形短正合列，因此其同调对象有连接态射及长正合列。该长正合列对原短正合列的态射，在由消解比较所得的同调态射下自然，并在消解改变时通过典范比较同构相容。两端取内射消解及相应的马蹄构造时，同样成立。*

证明. 分裂短正合列由态射等式 $ri=1$、$ps=1$、$ir+sp=1$ 表示。加性函子保持这些等式，故不必假定 F 正合。再用定理 6.3.2，在链情形反转指标，即得到长正合列。

为证明自然性，给定短正合列间的交换图

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{i} & B & \xrightarrow{q} & C & \longrightarrow & 0\\
 & & \downarrow{\scriptstyle a} & & \downarrow{\scriptstyle b} & & \downarrow{\scriptstyle c} & & \\
0 & \longrightarrow & A' & \xrightarrow[i']{} & B' & \xrightarrow[q']{} & C' & \longrightarrow & 0.
\end{array}$$

源端的马蹄消解记为 P^A,P^B,P^C，目标端记为 Q^A,Q^B,Q^C。先由定理 8.2.1 选定分别提升 a,c 的端点比较映射 $u:P^A\to Q^A$、$v:P^C\to Q^C$。中间映射 $w:P^B\to Q^B$ 必须与两侧包含、投影相容，所以在双积坐标中只能取上三角形式，对角块已由 u,v 固定。剩下的未知块是从 P_n^C 到 Q_n^A 的态射 y_n。以下从增广条件开始，逐次把链映射等式中尚未消去的误差提升为 y_n。用双积表示两套微分，分别记非对角项为 h_n、h'_n。设各端点增广为 $\varepsilon_{P^A},\varepsilon_{P^C},\varepsilon_{Q^A},\varepsilon_{Q^C}$，中间增广写成

$$\begin{aligned}
\varepsilon_P &= (i\varepsilon_{P^A}, t_P): P_0^A\oplus P_0^C\longrightarrow B,\\
\varepsilon_Q &= (i'\varepsilon_{Q^A}, t_Q): Q_0^A\oplus Q_0^C\longrightarrow B',
\end{aligned}$$

其中 $qt_P=\varepsilon_{P^C}$、$q't_Q=\varepsilon_{Q^C}$。我们构造中间比较映射

$$w_n=\begin{pmatrix} u_n & y_n\\ 0 & v_n\end{pmatrix},\qquad y_n:P_n^C\longrightarrow Q_n^A.$$

零次需要满足 $\varepsilon_Q w_0=b\varepsilon_P$。矩阵乘法将它写成

$$(i'\varepsilon_{Q^A}u_0,\ i'\varepsilon_{Q^A}y_0+t_Qv_0)=(bi\varepsilon_{P^A},\ bt_P).$$

第一列由 $bi=i'a$ 和 $\varepsilon_{Q^A}u_0=a\varepsilon_{P^A}$ 满足；第二列要求

$$i'\varepsilon_{Q^A}y_0=bt_P-t_Qv_0:P_0^C\longrightarrow B'.$$

右端与 q' 的复合为

$$q'(bt_P-t_Qv_0)=c\varepsilon_{P^C}-\varepsilon_{Q^C}v_0=0.$$

因 i' 是 q' 的核，右端唯一分解为 $i'z_0$，其中 $z_0 : P_0^C \to A'$。由 P_0^C 投射，沿满态射 $\varepsilon_{Q^A} : Q_0^A \to A'$ 提升 z_0，得到 $y_0 : P_0^C \to Q_0^A$。这就满足了中间的增广条件。

已构造到次数 $n-1$ 后，次数 n 的链映射条件是 $\mathrm{d}_n^{Q^B} w_n = w_{n-1}\mathrm{d}_n^{P^B}$。其两个对角块分别是 u, v 的链映射等式，左下块两边均为零，故只剩右上块

$$\mathrm{d}_n^{Q^A} y_n + h'_n v_n = u_{n-1} h_n + y_{n-1}\mathrm{d}_n^{P^C}.$$

将已知项移到右边，即得

$$\mathrm{d}_n^{Q^A} y_n = r_n, \qquad r_n = u_{n-1}h_n + y_{n-1}\mathrm{d}_n^{P^C} - h'_n v_n.$$

这里 $r_n : P_n^C \to Q_{n-1}^A$。要找到 y_n，只需证明 r_n 被目标下一态射零化，使其经过相应的核；目标正合性将提供满射到此核的 Q_n^A，再由 P_n^C 投射提升。对于 $n \geq 2$，下一态射是 $\mathrm{d}_{n-1}^{Q^A}$；但在 $n = 1$ 时已到达零次，下一态射是增广 ε_{Q^A}。因此底端须单独核对。源、目标增广与微分的相容关系分别给出

$$i\varepsilon_{P^A} h_1 + t_P \mathrm{d}_1^{P^C} = 0, \qquad i'\varepsilon_{Q^A} h'_1 + t_Q \mathrm{d}_1^{Q^C} = 0.$$

结合已构造的 y_0，可得

$$\begin{aligned} i'\varepsilon_{Q^A} r_1 &= -bt_P \mathrm{d}_1^{P^C} + (bt_P - t_Q v_0)\mathrm{d}_1^{P^C} + t_Q \mathrm{d}_1^{Q^C} v_1 \\ &= 0, \end{aligned}$$

最后一步使用 $v_0 \mathrm{d}_1^{P^C} = \mathrm{d}_1^{Q^C} v_1$。因 i' 单，$\varepsilon_{Q^A} r_1 = 0$。当 $n \geq 2$ 时，利用两套微分的非对角关系和上一次数的链映射等式，得到

$$\begin{aligned} \mathrm{d}_{n-1}^{Q^A} r_n = {} & -u_{n-2}h_{n-1}\mathrm{d}_n^{P^C} \\ & + (u_{n-2}h_{n-1} + y_{n-2}\mathrm{d}_{n-1}^{P^C} - h'_{n-1}v_{n-1})\mathrm{d}_n^{P^C} \\ & + h'_{n-1}\mathrm{d}_n^{Q^C} v_n = 0. \end{aligned}$$

第一项与括号中的 $u_{n-2}h_{n-1}$ 项抵消；含 y_{n-2} 的项由 $\mathrm{d}_{n-1}^{P^C}\mathrm{d}_n^{P^C} = 0$ 消失；剩下的两项由 $v_{n-1}\mathrm{d}_n^{P^C} = \mathrm{d}_n^{Q^C} v_n$ 抵消。因此 r_n 唯一经过目标核。统一记 $\mathrm{d}_0^{Q^A} = \varepsilon_{Q^A}$，目标正合性给出分解

$$Q_n^A \twoheadrightarrow \operatorname{im}\mathrm{d}_n^{Q^A} = \ker \mathrm{d}_{n-1}^{Q^A} \hookrightarrow Q_{n-1}^A.$$

沿其中的满态射，由 P_n^C 投射取提升 y_n，便满足所需非对角等式。归纳给出消解短正合列之间的严格交换图。

对图施加 F，再用复形长正合列的自然性，即有

$$H_{n-1}(F(u))\,\delta_P = \delta_Q\, H_n(F(v)).$$

若固定这两套消解而改变比较映射或中间提升，则所得三个比较链映射仍分别提升 a, b, c。由命题 8.2.2，它们分别链同伦；加性函子保持这些同伦，故诱导的同调态射不变。

若固定端点消解而改变马蹄构造中的中间消解，则把上述构造用于原短正合列的恒等图，并取两端比较映射为恒等，得到提升 1_B 的中间比较映射。若连端点消解也改变，则先取两端提升恒等的比较映射，再以同一构造补出中间映射。两种情况下，三个比较映射都提升相应对象的恒等，由推论 8.2.3 在施加 F 后诱导同调同构。同伦唯一性保证这些同构不依赖提升，并满足传递律；刚才的自然性等式又保证它们与连接态射交换。因此，不同消解所得的长正合列在这些典范比较同构下相容，而不是在字面上具有相同的同调对象。下一章将把这套相容的同调对象记作 $L_nF(A)$ 等导出函子值，省去显式标记消解的选择。内射情形在反范畴作同一构造，转回后得到上同调长正合列及其相容性。 □

连接态射有可操作的含义：把商复形中的圈提升到中间复形，对提升取微分，再把所得像读成左端复形中的圈。马蹄引理保证即使函子不正合，仍有逐次正合的复形列来执行这一过程；下一章的 Ext 与 Tor 正是由此获得正合列。

8.4 特殊消解

消解的长度与形式会随底环改变：主理想整环给出短自由消解，正则列给出 Koszul 消解，群或代数乘法给出 bar 消解。每种公式都需要独立检查其正合性。

8.4.1 主理想整环模的短消解

第二卷定理 4.3.1 证明了主理想整环上有限秩自由模的子模自由。有限秩证明逐个加入基向量，每一步用一个主理想描述新增加的部分。无限基未必能按自然数排成一列，也没有供有限归纳结束的最后一项。这里使用选择公理的良序形式，把任意基按序数排列：有直接前驱的阶段只增加一个基向量，没有直接前驱的极限阶段则取此前各阶段的并。自由模中的向量只有有限个非零坐标，因而取并仍只使用有限线性组合。

定理 8.4.1. *设 R 是主理想整环，F 是任意秩自由 R 模。每个子模 $N \subseteq F$ 都自由。因此每个 R 模 M 都有长度至多为一的自由消解 $0 \to F_1 \to F_0 \to M \to 0$。*

证明. 用选择公理良序排列 F 的一组基，写成 $(e_\alpha)_{\alpha<\kappa}$。对 $\beta \le \kappa$，令 F_β 由 $\alpha < \beta$ 的基向量生成，$N_\beta = N \cap F_\beta$。在增加 e_α 的阶段，取其坐标映射

$$\pi_\alpha : N_{\alpha+1} \longrightarrow R.$$

其核恰为 N_α，像 I_α 是 R 的一个理想，故模的第一同构定理给出

$$N_{\alpha+1}/N_\alpha \cong I_\alpha.$$

若 $I_\alpha \neq 0$，取非零生成元 a_α，并在 $N_{\alpha+1}$ 选一个 e_α 坐标为 a_α 的元素 x_α。任意 $y \in N_{\alpha+1}$ 的该坐标是 ra_α，所以 $y - rx_\alpha \in N_\alpha$，这证明 $N_{\alpha+1} = N_\alpha + Rx_\alpha$。若 $rx_\alpha \in N_\alpha$，看 e_α 坐标得 $ra_\alpha = 0$。因为 R 是整环且 $a_\alpha \neq 0$，必有 $r = 0$，所以两部分交为零，即

$$N_{\alpha+1} = N_\alpha \oplus Rx_\alpha.$$

若 $I_\alpha = 0$，则 $N_{\alpha+1} = N_\alpha$。

在非零极限序数 λ 处，给定非零 $y \in N_\lambda$，它的非零坐标指标构成有限集，因而有最大元 $\gamma < \lambda$。极限序数没有直接前驱，所以 $\gamma + 1 < \lambda$，且 $y \in N_{\gamma+1}$。零向量也属于此前各阶段，故

$$N_\lambda = \bigcup_{\beta<\lambda} N_\beta.$$

从 $N_0 = 0$ 开始，上述后继阶段的分解与极限阶段的取并表明，每个 N_β 都由已选出的 x_α（$\alpha < \beta$）生成，特别是它们生成 $N = N_\kappa$。若有有限关系

$$r_1 x_{\alpha_1} + \cdots + r_m x_{\alpha_m} = 0, \qquad \alpha_1 < \cdots < \alpha_m,$$

看 e_{α_m} 坐标：前面各项在该坐标为零，故 $r_m a_{\alpha_m} = 0$，从而 $r_m = 0$。再对余下的有限项重复，得到全部系数为零。因此这些 x_α 构成 N 的基。

最后取自由满射 $F_0 \twoheadrightarrow M$，其核 $F_1 \subseteq F_0$ 由刚证明的结论自由，于是

$$0 \longrightarrow F_1 \longrightarrow F_0 \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

是所需的长度至多为一的自由消解。 □

有限生成 M 时可先取有限秩 F_0，并由有限秩版本得到有限秩 F_1。若 $M = R/(a)$、$a \neq 0$，其短消解就是乘 a 的映射；整环假设在这里保证该映射单射。

8.4.2　Koszul 消解简介

设 R 为交换含幺环，$x \in R$。两项链复形 $K(x) = (0 \to R \xrightarrow{x} R \to 0)$ 把两个 R 分别置于次数一、零，微分 d_1 是乘 x。其零次同调为余核 $R/(x)$，一次同调为核 $\{\, r \in R \mid xr = 0 \,\}$。因此它成为 $R/(x)$ 的消解，准确地要求乘 x 单射。

定义 8.4.2. 设 R 是交换含幺环，$r \geq 0$ 为整数，$x_1, \dots, x_r \in R$。取自由 R 模 R^r 的基 $e_1, \dots, e_r$，令 $K_n = \bigwedge^n R^r$（$0 \leq n \leq r$），其余次数取零，并用 R 线性延拓定义微分

$$\mathrm{d}(e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_n}) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{j-1} x_{i_j} e_{i_1} \wedge \cdots \widehat{e_{i_j}} \cdots \wedge e_{i_n}.$$

所得链复形记为 $K_\bullet(x_1, \dots, x_r; R)$，称为 **Koszul 复形** (Koszul complex)。

例如，当 $i < j$ 时，

$$\mathrm{d}(e_i \wedge e_j) = x_i e_j - x_j e_i, \qquad \mathrm{d}^2(e_i \wedge e_j) = x_i x_j - x_j x_i = 0.$$

一般情形也如此：删去两个基向量的两种次序符号相反，而 R 的交换性使两种次序中的系数相同，所以 $\mathrm{d}^2 = 0$。外幂及楔积的定义与基已在第二卷第九章建立。第三卷定理 15.3.2 证明了正则序列给出 Koszul 消解；下面利用同调长正合列给出第二证明，考察每增加一个元素时同调如何变化。

命题 8.4.3. 设 R 是交换含幺环，$r \geq 0$ 为整数，$x_1, \dots, x_r \in R$。假设 $(x_1, \dots, x_r) \neq R$，且对每个 $1 \leq i \leq r$，乘 x_i 在 $R/(x_1, \dots, x_{i-1})$ 上单射，即按第三卷定义 15.1.1，$x_1, \dots, x_r$ 是一个 R 正则序列。则 R 上的 Koszul 复形 $K_\bullet(x_1, \dots, x_r; R)$ 连同零次增广 $R \to R/(x_1, \dots, x_r)$ 是 $R/(x_1, \dots, x_r)$ 的有限自由消解。

证明. $r=0$ 时取集中于零次的 R，结论成立。对正整数 r 归纳。$r=1$ 就是前面的两项计算。设 $K'=K_\bullet(x_1,\dots,x_{r-1};R)$。楔积的每个基元要么不含 e_r，要么唯一写成前 $r-1$ 个基向量的楔积再楔上 e_r。因此

$$K_n = K'_n \oplus (K'_{n-1}\wedge e_r).$$

若 $a\in K'_n$、$b\in K'_{n-1}$，则在 b 的每个楔积基元之后添入的 e_r 位于第 n 个位置，删去它的符号为 $(-1)^{n-1}$，所以

$$\mathrm{d}(a+b\wedge e_r)=\mathrm{d}'a+(-1)^{n-1}x_r b+(\mathrm{d}'b)\wedge e_r.$$

令 $Q_n=K'_{n-1}$、$\mathrm{d}_{Q,n}=\mathrm{d}'_{n-1}$。这里重新编号次数并保留原微分，与前章微分带负号的移位约定不同。以

$$\iota_n(a)=a,\qquad q_n(a+b\wedge e_r)=b$$

定义包含与投影。上述微分公式给出 $\mathrm{d}\iota=\iota\mathrm{d}'$ 及 $q_{n-1}\mathrm{d}=\mathrm{d}_{Q,n}q_n$，因此它们组成短正合复形列

$$0\longrightarrow K'_\bullet \xrightarrow{\iota} K_\bullet \xrightarrow{q} Q_\bullet \longrightarrow 0.$$

每个次数的投影都以 $b\mapsto b\wedge e_r$ 为截面，但这个截面与微分的差为左端中的 $(-1)^{n-1}x_rb$，一般并不组成复形截面。这与马蹄微分的非对角项一样，把逐次分裂与复形分裂区分开来。

对 $n\ge 1$，Q_n 中的圈 $b\in K'_{n-1}$ 满足 $\mathrm{d}'b=0$。按照同调长正合列中连接同态的构造，先在 K_n 中以 $b\wedge e_r$ 提升它，再取微分，得到

$$\mathrm{d}(b\wedge e_r)=(-1)^{n-1}x_rb.$$

所得元素完全落在子复形 K' 中，故在识别 $H_n(Q)=H_{n-1}(K')$ 后，连接同态为

$$\delta_n : H_{n-1}(K')\longrightarrow H_{n-1}(K'),\qquad [b]\longmapsto (-1)^{n-1}[x_rb].$$

归纳假设给出 $H_j(K')=0$（$j>0$）及 $H_0(K')=R/(x_1,\dots,x_{r-1})$。当 $n\ge 2$ 时，长正合列中的片段为

$$H_n(K')\longrightarrow H_n(K)\longrightarrow H_n(Q)=H_{n-1}(K'),$$

两端为零，所以 $H_n(K)=0$。只有 $n=1$ 时右端仍为 $H_0(K')$，对应的片段为

$$0\longrightarrow H_1(K)\longrightarrow R/(x_1,\dots,x_{r-1})\xrightarrow{x_r} R/(x_1,\dots,x_{r-1})\longrightarrow H_0(K)\longrightarrow 0.$$

正则性在这一归纳步骤中保证中间乘 x_r 的映射单射，故一次同调也消失，而零次同调为所需商环。Koszul 复形的定义、上述短正合列及连接同态公式本身都不要求正则性；这一条件控制的是正次数同调的消失。 □

例如，设 k 为域，令 $R=k[x,y]$，则 $k=R/(x,y)$ 有消解

$$0\longrightarrow R\xrightarrow{c\mapsto(-yc,xc)}R^2\xrightarrow{(a,b)\mapsto xa+yb}R\longrightarrow k\longrightarrow 0.$$

把此消解与 k 在 R 上张量后，x,y 在 k 上的作用均为零，因此张量后的微分全为零。下一章将由此计算出

$$\operatorname{Tor}_1^R(k,k)\cong k^2,\qquad \operatorname{Tor}_2^R(k,k)\cong k.$$

这些非零同调来自张量后的复形；原来的 Koszul 消解在正次数仍然正合。这也说明 $-\otimes_R k$ 没有保持该消解的正合性，与习题 7.10 中用 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 张量破坏拟同构的计算一样。Tor 函子正是用这些新出现的同调记录张量函子未保持正合性的信息。

8.4.3　群代数与代数的 bar 消解

群环和一般代数的自然模往往没有短消解，却有一种由“插入一个符号”控制正合性的自由消解。这里介绍其形式；后面群上同调与 Hochschild 上同调的章节将说明它为何适合相应问题。

例 8.4.4. 设 G 是群，k 是交换含幺环。对 $n\ge 0$，令 B_n 为以 $(g_0,\dots,g_n)\in G^{n+1}$ 为基的自由 k 模，并让 G 同时左乘所有坐标。任意元组唯一写成

$$(g_0,\dots,g_n)=g_0\cdot(1,g_0^{-1}g_1,\dots,g_0^{-1}g_n).$$

因此首坐标为 1 的元组构成各轨道的唯一代表，每个轨道上的自由 k 模同构于左正则模 kG，从而

$$B_n\cong\bigoplus_{(h_1,\dots,h_n)\in G^n}kG$$

是自由幺性左 kG 模，其中 $n=0$ 时右边只有一个直和项。对 $n\ge 1$ 令

$$\mathrm{d}_n(g_0,\dots,g_n)=\sum_{i=0}^{n}(-1)^i(g_0,\dots,\widehat{g_i},\dots,g_n),\qquad \varepsilon(g_0)=1.$$

若 $i<j$，先删去第 j 项再删第 i 项的系数为 $(-1)^{i+j}$，先删第 i 项再删原来的第 j 项的系数为 $(-1)^{i+j-1}$：第二次删除时该项的编号已变为 $j-1$。两项相消，故 $\mathrm{d}_{n-1}\mathrm{d}_n=0$ $(n\ge 2)$；次数一还满足 $\varepsilon\mathrm{d}_1(g_0,g_1)=1-1=0$。

在底层 k 模上，用 k 线性延拓定义

$$s_n(g_0,\dots,g_n)=(1,g_0,\dots,g_n)\quad(n\ge 0),\qquad s_{-1}(1)=(1).$$

删除新插入的首项给出原元组，其余删除项与 $s\mathrm{d}$ 抵消，因此

$$\mathrm{d}_{n+1}s_n+s_{n-1}\mathrm{d}_n=1_{B_n}\quad(n\ge 1),$$
$$\mathrm{d}_1s_0+s_{-1}\varepsilon=1_{B_0},\qquad \varepsilon s_{-1}=1_k.$$

底层增广 k 模复形于是可缩，特别是正合。所有微分与增广都是 kG 线性的，核、像在遗忘 G 作用后仍是同一底层子模，故底层等式 $\ker\mathrm{d}_n=\operatorname{im}\mathrm{d}_{n+1}$ 也就是 kG 模中的正合性；增广处同样成立。这便是平凡幺性左 kG 模 k 的自由消解。

不过，对 $g \in G$ 一般有

$$s_n(g \cdot (g_0, \dots, g_n)) = (1, gg_0, \dots, gg_n),$$
$$g \cdot s_n(g_0, \dots, g_n) = (g, gg_0, \dots, gg_n).$$

首坐标的差别说明上述 k 线性收缩通常不是 kG 线性的。正合性可由底层核、像检测，可缩性却要求收缩属于正在讨论的模范畴，因而不能由这个收缩断言增广复形在 kG 模范畴中可缩。

代数的 bar 构造把元组换成张量串。设 k 为域，A 为含幺 k 代数，令 $A^e = A \otimes_k A^{\mathrm{op}}$。对 $n \geq 0$，取 $B_n = A^{\otimes_k (n+2)}$，其幺性左 A^e 模作用为

$$(a \otimes b^{\mathrm{op}}) \cdot (a_0 \otimes \cdots \otimes a_{n+1}) = aa_0 \otimes a_1 \otimes \cdots \otimes a_n \otimes a_{n+1} b.$$

也就是说，首尾因子分别承担左、右 A 作用。对 $n \geq 1$，微分交错地乘合相邻因子：

$$\mathrm{d}_n(a_0 \otimes \cdots \otimes a_{n+1}) = \sum_{i=0}^{n} (-1)^i a_0 \otimes \cdots \otimes a_i a_{i+1} \otimes \cdots \otimes a_{n+1},$$

增广 $\varepsilon : B_0 = A \otimes_k A \to A$ 为乘法。结合律使两次乘合的项成对抵消，故得到复形。在左端插入 1，即取

$$s_n(a_0 \otimes \cdots \otimes a_{n+1}) = 1 \otimes a_0 \otimes \cdots \otimes a_{n+1},$$
$$s_{-1}(a) = 1 \otimes a.$$

便给出底层向量空间的收缩：乘合新插入的首因子产生原张量，其余项与 $s\mathrm{d}$ 抵消。收缩只需 k 线性，而微分与增广都为 A^e 线性，故与群的情形一样，可以由底层正合性得到 A^e 模的正合性。

自由性则由首尾因子与中间因子的分离得到。取 $A^{\otimes_k n}$ 的一组 k 基 $\mathcal{B}_n$，其中 $A^{\otimes_k 0} = k$。映射

$$A^e \otimes_k A^{\otimes_k n} \longrightarrow B_n, \qquad (a \otimes b^{\mathrm{op}}) \otimes v \longmapsto a \otimes v \otimes b$$

是左 A^e 模同构，因此

$$B_n \cong A^e \otimes_k A^{\otimes_k n} \cong \bigoplus_{v \in \mathcal{B}_n} A^e.$$

由此得到 A 作为幺性左 A^e 模的自由消解。域的假设在此保证中间张量因子有向量空间基；在一般交换底环上不能直接由同一公式断言各项自由。双模约定、归一化及由此得到的上同调计算见第十三章。

本章小结

投射消解反复把关系写成投射对象的商，内射消解反复处理嵌入后的商对象。模范畴中的存在性使每个模都能进入这两种构造；一般交换范畴必须先检查相应假设。比较定理给出不同消解之间的同伦等价，加性函子仍保持这些等价；当目标为交换范畴时，取同调便得到典范比较同构。

马蹄消解的每次对象是双积，微分却可能含非对角项。逐次分裂性保证加性函子作用后的列仍逐次分裂；若目标为交换范畴，再取同调就得到长正合列。计算时则宜尽量选适合对象的消解：主理想整环给出两项自由消解，正则列给出有限 Koszul 消解，而 bar 构造用统一的较大模型换取态射上的便利。

习题

习题 8.1. 设 R 是左 Noether 的含幺环[1]，M 是有限生成幺性左 R-模。证明可以给 M 选择每次秩都有限的自由消解。该证明是否保证只有有限个非零项？

解. 有限生成性给出 $R^{r_0}\to M$ 的满射。因 R 左 Noether，有限秩自由模的子模有限生成，故核有有限自由满射。重复此论证即可。这里控制的是每个 P_n 的秩，并没有保证某个关系核 K_n 变为零，所以每项有限秩并不等于消解只有有限个非零项。$k[\epsilon]/(\epsilon^2)$ 上的 k 有逐项秩一的无限消解，下一章还会用它的正次导出函子排除有限长度消解。 □

习题 8.2. 设 k 是域，$R=k[x_1,x_2,\dots]$，$\mathfrak{m}=(x_1,x_2,\dots)$。证明循环模 $R/\mathfrak{m}$ 的自然自由满射 $R\to R/\mathfrak{m}$ 的核不是有限生成的。

解. 若 $\mathfrak{m}=(f_1,\dots,f_s)$，每个 f_i 只有有限个单项式，每个单项式又只含有限个变量，故有限多个 f_i 所涉及的变量总并仍有限。取其中未出现的 x_j，把除 x_j 外的所有变量置零，得到 $R\to k[x_j]$ 的同态。各 f_i 的常数项为零，故其像均为零，而 x_j 的像非零，与它属于所生成理想矛盾。有限生成对象的关系未必有限生成。 □

习题 8.3. 对整数 $m>1$，用 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 写出 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 的两项内射消解，并写清嵌入。

解. 所需序列是

$$0\longrightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}\xrightarrow{\bar a\mapsto a/m+\mathbb{Z}} \mathbb{Q}/\mathbb{Z}\xrightarrow{\times m}\mathbb{Q}/\mathbb{Z}\longrightarrow 0.$$

若 $a'-a=mt$，则 $a'/m-a/m=t\in\mathbb{Z}$，所以嵌入不依赖剩余类代表。又 $a/m\in\mathbb{Z}$ 当且仅当 $m\mid a$，故它单射。乘 m 的核恰为这些分数类；乘 m 满，因为有理数代表元可以除以 m。两项可除，因而内射。 □

习题 8.4. 设 $m,n>0$，$f:\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 把 $\bar 1$ 送到 $\bar c$。写出它在标准两项自由消解间的提升，并解释 c 换成 $c+nt$ 时两个提升的同伦。

解. 良定义要求 $n\mid mc$。零次映射取乘 c，一次取乘 mc/n，则 $n(mc/n)=cm$，方块交换。记使用 $c+nt$ 的新提升为 u，使用 c 的原提升为 v。则 $u-v$ 在零次为乘 nt，一次为乘 mt。唯一可能非零的链同伦分量是 $s_0:P_0\to Q_1$。取 $s_0:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$ 为乘 t，则两个次数的同伦公式分别为

$$(u-v)_0=\mathrm{d}^Q_1 s_0=\times nt,\qquad (u-v)_1=s_0\mathrm{d}^P_1=\times mt.$$

因此它给出所需同伦。 □

[1]埃米 · 诺特（Amalie Emmy Noether，1882-1935），德国数学家，建立现代抽象代数中理想的链条件理论，并提出连接对称性与守恒律的定理。

习题 8.5. 若把比较定理中的“源为投射消解”改为“源为任意正合增广复形”，结论是否仍成立？用 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 构造反例。

解. 令源只有零次 $P_0=\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，增广为恒等；目标取标准自由消解 $\mathbb{Z}\xrightarrow{2}\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。若恒等有提升，零次便是 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$ 的同态且复合到 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 为恒等。但任何这样的同态均为零，因为整数无二挠。这排除了提升。失败恰好发生在比较定理的第一步：源的零次项不是投射对象，恒等态射无法沿目标的自由满射提升；即使目标是一份投射消解，也不能弥补源缺少的投射性。 □

习题 8.6. 设 $P_\bullet\to M$ 是投射消解，Q 是投射对象。在相邻非负次数加入复形 $Q\xrightarrow{1}Q$，其余次数为零。证明所得直和仍是 M 的投射消解，并写出它到原消解的同伦等价。

解. 设新增复形 T 的非零项在次数 $r+1,r$，其中 $r\geq 0$，微分 $T_{r+1}\to T_r$ 为 1_Q。在新增零次项上把增广取为零。T 的同调为零，每次对象仍为投射双积，故增广同调不变。包含 i 和投影 p 满足 $pi=1$；$1-ip$ 仅在新增复形上为恒等。取 $s_r:T_r\to T_{r+1}$ 为 1_Q，其余同伦分量取零，就有 $\mathrm{d}s+s\mathrm{d}=1-ip$。因此 i,p 是同伦逆。 □

习题 8.7. 设 M 本身投射。证明任何投射消解 $P_\bullet\to M$ 的增广复形都可缩，并解释这里的收缩为什么一般依赖选择。

解. $\varepsilon:P_0\to M$ 有截面 $s_{-1}:M\to P_0$，满足 $\varepsilon s_{-1}=1_M$，所以短正合列

$$0\longrightarrow K_1\longrightarrow P_0\xrightarrow{\varepsilon}M\longrightarrow 0$$

分裂，K_1 是 P_0 的投射直和因子。继而

$$0\longrightarrow K_2\longrightarrow P_1\longrightarrow K_1\longrightarrow 0$$

也分裂，K_2 因而投射。如此递归，依次得到 $P_n\cong K_{n+1}\oplus K_n$，其中 $K_0=M$。微分把第二因子恒等送到前一项的第一因子，在另一因子上为零。将各第一因子恒等提升到后一项的第二因子，连同增广复形的次数 -1 上的 $s_{-1}:M\to P_0$，即得 $\mathrm{d}s+s\mathrm{d}=1$；在次数 -1 上，该式就是 $\varepsilon s_{-1}=1_M$。截面没有被投射性唯一指定，所以收缩一般依赖选择。 □

习题 8.8. 令 p 为素数，对 $0\to\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}\xrightarrow{\bar a\mapsto pa}\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}\to 0$ 构造马蹄消解。验证中间微分可取 $\begin{pmatrix}p&-1\\0&p\end{pmatrix}$，增广为 $(a,b)\mapsto pa+b\pmod{p^2}$。

解. 增广满射，与微分复合为 p^2a，故为零；矩阵行列式为 $p^2\neq 0$，所以它在 $\mathbb{Z}^2$ 上单射。若 $pa+b=p^2t$，则 $b=p(pt-a)$，而

$$\begin{pmatrix}p&-1\\0&p\end{pmatrix}\begin{pmatrix}t\\pt-a\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}.$$

因此其像恰为增广核。左端消解以第一坐标包含，右端以第二坐标投影，两个对角块均为乘 p。非对角项 -1 使增广复合中的两项 $-pb$ 与 pb 抵消，因而把两端消解相容地拼成给定的非分裂扩张，而不是它们的直和。若去掉非对角项 -1，未增广复形就成为两

端消解的直和，零次同调为 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$。而原增广与新微分的复合为 $p^2a+pb \pmod{p^2}$，不恒为零，所以它已不再是给定扩张 $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$ 的增广消解。 □

习题 8.9. 设 k 是域。在 $R=k[x]$ 上计算 $K_\bullet(x,x;R)$ 的全部同调，说明第二个元素的正则性为何失败。

解. 微分为 $R \xrightarrow{(-x,x)} R^2 \xrightarrow{(x,x)} R$。左端单射，故 $H_2=0$；中间核为 $R(1,-1)$，而

$$\operatorname{im} \mathrm{d}_2 = R(-x,x) = Rx(1,-1),$$

因为乘以单位 -1 不改变生成的子模。因此

$$H_1 = R(1,-1)/Rx(1,-1) \cong R/(x).$$

$H_0 = R/(x)$。第二个 x 在 $R/(x)$ 上为零，乘法不是单射，正是一次同调不消失的原因。 □

习题 8.10. 设 k 是域。在 $R=k[x,y]$ 上写出 $R/(x,y^2)$ 的两步自由消解。末端商环含有非零幂零元，是否妨碍该消解正合？

解. x 在 R 上非零因子，y^2 在 $R/(x)\cong k[y]$ 上也非零因子。因此消解为

$$0 \to R \xrightarrow{(-y^2,x)} R^2 \xrightarrow{(x,y^2)} R \to R/(x,y^2) \to 0.$$

末端 $\bar{y}\neq 0$ 而 $\bar{y}^2=0$，但正则性是在逐步取商以前检验乘法的单射性，最终商环仍可能非约化。 □

习题 8.11. 在例 8.4.4 中，假设 $k\neq 0$，并取非平凡元素 $g\in G$。比较 $s_0(g)$ 与 $g\cdot s_0(1)$，并在次数零验证收缩等式。

解. 作用的两种复合为

$$s_0(g\cdot(1)) = s_0(g) = (1,g), \qquad g\cdot s_0(1) = g\cdot(1,1) = (g,g).$$

两者是不同基元，故 s_0 不是 G 等变态射。又 $\mathrm{d}_1 s_0(g) = (g)-(1)$，$s_{-1}\varepsilon(g)=(1)$，两者之和为 (g)。底层 k 模上的收缩足以证明正合性，却不能推出平凡 kG 模投射。 □

习题 8.12. 证明有限生成交换群范畴没有非零内射对象，因而没有足够多内射对象。

解. 若 I 在此范畴内射，给定整数 $n\geq 1$ 和 $a\in I$，先定义 $n\mathbb{Z}\to I$，使 $n\mapsto a$。由单态射 $n\mathbb{Z}\hookrightarrow\mathbb{Z}$ 和内射性，将其延拓为 $\varphi:\mathbb{Z}\to I$。令 $b=\varphi(1)$，便有 $a=\varphi(n)=nb$，故 I 可除。有限生成交换群的结构定理给出 $I\cong\mathbb{Z}^r\oplus T$，$T$ 有限。乘二满射排除 $r>0$，乘 $|T|$ 满射又迫使 $T=0$。所以只有零对象内射，而 $\mathbb{Z}$ 不能嵌入零对象。 □

习题 8.13. 设 $m,n>1$ 为整数，$f:\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 为交换群同态，并设 $f(\bar{1})=\bar{c}$，其中 $c\in\mathbb{Z}$。分别用

$$0\longrightarrow \mathbb{Z}/r\mathbb{Z} \xrightarrow{\bar{a}\mapsto a/r+\mathbb{Z}} \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \xrightarrow{\times r} \mathbb{Q}/\mathbb{Z}\longrightarrow 0, \qquad r=m,n,$$

作为两者的内射消解。写出 f 在消解之间的延拓，使两个分量均为乘某个整数的映射。若把 c 换为 $c+nt$ $(t\in\mathbb{Z})$，写出两个延拓之间的链同伦。

解. 同态的良定义要求 $n \mid mc$，故 $\ell = mc/n$ 是整数。记两份内射消解为 $I_m^\bullet, I_n^\bullet$。嵌入把 $\bar{1}$ 分别送到 $1/m+\mathbb{Z}$ 和 $1/n+\mathbb{Z}$。要延拓 f，零次乘数应使 $\ell/m+\mathbb{Z} = c/n+\mathbb{Z}$，取 $\ell = mc/n$ 正好满足这个要求。再由微分相容等式 $n\ell = mc$ 确定一次分量取乘 c，所以定义

$$F^0 = \times \ell, \qquad F^1 = \times c.$$

对 $\bar{a} \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$，有 $\ell a/m+\mathbb{Z} = ca/n+\mathbb{Z}$，所以 F^0 延拓 f。又 $n\ell = mc$，故 $(\times n)F^0 = F^1(\times m)$，两个分量组成上链复形映射。

更换代表元后，ℓ 变为 $\ell + mt$，两个延拓 F', F 的差在零次为乘 mt，在一次为乘 nt。取唯一可能非零的同伦分量

$$h^1 : I_m^1 \longrightarrow I_n^0, \qquad h^1 = \times t,$$

则 $h^1 \mathrm{d}_{I_m}^0 = \times mt$、$\mathrm{d}_{I_n}^0 h^1 = \times nt$，正好给出 $F' - F = \mathrm{d}h + h\mathrm{d}$。 □

第九章　导出函子、Ext 与 Tor

本章将 Hom 和张量积不保持正合的缺口组织为 Ext 与 Tor，建立导出函子的消解计算、长正合列、消去性与维数平移，并给出典型模上的计算。

本章目标

- 写出左、右导出函子的次数约定，并说明零次为何需要相应单侧正合性。
- 通过消去性构造泛 δ-函子的延拓，区分上同调与同调泛性的方向。
- 在两个变量中计算 Ext 和 Tor，证明平衡性并正确使用左右模约定。
- 从长正合列解释 Hom、张量积的正合性失败，使用一次消失判据。
- 定义相对于消解的合冲模，推导正次数平移及零次的核、余核公式。

取整数 $n \geq 2$，对短正合列 $0 \to \mathbb{Z} \xrightarrow{n} \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \to 0$ 施加 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(-,\mathbb{Z})$。由于从有限群到 $\mathbb{Z}$ 的同态只能为零，所得序列在自然识别下为

$$0 \longrightarrow 0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{n} \mathbb{Z}.$$

Hom 的左正合性保证前三个位置正合，却不能使最后的乘 n 映射满射；该映射的余核为 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$。投射消解把这一缺口识别为 $\mathrm{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z},\mathbb{Z})$，同时要求我们证明它不随消解的选择而变。张量积丢失的正合性也可用消解测量，这便得到 Tor。

本章需要第八章的比较定理和马蹄引理：比较映射的存在及同伦唯一性使消解定义的群与态射不依赖选择，马蹄引理的逐次分裂短正合列则在施加加性函子后仍正合，从而产生长正合列。第 7.4 节的有限对角双复形比较把按两个变量作消解的结果联系起来，用于证明 Ext 和 Tor 的平衡性。第二卷第 6.1—6.3 节给出张量积与 Hom 的基本性质，第 7.3 节证明投射模平坦。以下讨论 Ext 时两个变量都是同一含幺环的左模；讨论 Tor 时第一变量为右模，第二变量为左模。除明确写出的交换情形外，不增加底环交换性的假设。

导出函子也适用于模范畴以外的交换范畴。例如，对拓扑空间 X 上的交换群层取全局截面是左正合函子，其右导出给出层上同调。层上同调的具体计算见第 C.3 节。

本章可与 Weibel 的《An Introduction to Homological Algebra》[24, Section 2.1, Definition 2.1.4, Sections 2.4–2.7] 对照。左、右导出函子的泛性分别见 [24, Theorem 2.4.7, Section 2.5.1]，消去性的一般判据见 [24, Exercise 2.4.5]；Tor 与 Ext 的平衡性分别见 [24, Theorem 2.7.2, Theorem 2.7.6]。关于整数模的 Tor 与平坦性，另见 [24, Sections 3.1–3.2]。本章的双复形证明在每个总次数只需有限次消元。

9.1 导出函子

左正合或右正合函子丢失的信息，可以在施加函子后的消解同调中读出。比较定理保证所得对象不依赖消解的选择，并给出它们在态射上的作用；马蹄引理给出连接态射和长正合列；消去性进一步说明这套导出函子具有怎样的泛性质。

9.1.1 左、右导出及次数约定

一个左正合函子已经正确保留了核，却可能把满态射变成非满态射。取向右延伸的内射消解 $0 \to A \to I^0 \to I^1 \to \cdots$，再施加函子，正次数上同调便记录继续向右时失去的正合性，这就是右导出的方向。对右正合函子，则取向左延伸的投射消解 $\cdots \to P_1 \to P_0 \to A \to 0$，施加函子后用正次数链同调记录左端的失败，得到左导出。

例如，固定整数 $n \geq 2$，对交换群取左正合函子 $F = \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, -)$。例 8.1.4 已经给出内射消解

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

施加 F 后，$F(\mathbb{Q}) = 0$，而 $F(\mathbb{Q}/\mathbb{Z})$ 是 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 中被 n 零化的子群，即 $(\frac{1}{n}\mathbb{Z})/\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$。所得复形明确为

$$F(I^\bullet): \quad \cdots \longrightarrow \underbrace{0}_{\text{零次}} \longrightarrow \underbrace{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}_{\text{一次}} \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots.$$

因此原函子在 $\mathbb{Z}$ 上取值为零，消解却在一次留下 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$。这正是 $\mathbb{Q} \to \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 经过 F 后失去满射性的部分；下面将这种计算定义为导出函子。

定义 9.1.1. 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是交换范畴，$F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是加性函子。若 $\mathcal{A}$ 有足够多内射对象，对每个对象 $A \in \mathcal{A}$ 选内射消解 $A \to I_A^\bullet$，定义

$$R^n F(A) := H^n(F(I_A^\bullet)), \qquad n \geq 0,$$

称为 F 的第 n 个**右导出函子** (right derived functor)。若 $\mathcal{A}$ 有足够多投射对象，对每个对象 $A \in \mathcal{A}$ 选投射消解 $P_\bullet^A \to A$，定义

$$L_n F(A) := H_n(F(P_\bullet^A)), \qquad n \geq 0,$$

称为第 n 个**左导出函子** (left derived functor)。对态射 $f : A \to A'$，选择延拓或提升 f 的消解比较映射，逐次应用 F 后取相应次数的同调，所得态射分别定义 $R^n F(f)$ 或 $L_n F(f)$。

定义这里只要求 F 加性；左、右正合性将在零次把导出函子接回原函子。

给定 $f : A \to A'$，定理 8.2.1 先给出所选消解之间延拓或提升 f 的比较映射 $\tilde{f}$。由命题 8.2.2，另一选择 $\tilde{f}'$ 与它链同伦。加性函子保持同伦等式中的加法与复合，所以

$$\tilde{f} \simeq \tilde{f}' \quad \Longrightarrow \quad F(\tilde{f}) \simeq F(\tilde{f}').$$

再由命题 7.1.2，它们诱导相同的同调态射，因而定义中的态射不依赖比较映射的选择。

为各个态射分别选定的比较映射不必严格保持复合。但若 $f : A \to A'$、$g : A' \to A''$，则 $\tilde{g}\tilde{f}$ 也是 gf 的比较映射，故

$$\widetilde{gf} \simeq \tilde{g}\tilde{f}, \qquad \widetilde{1_A} \simeq 1.$$

施加 F 再取同调，才得到严格的复合律和恒等律。因此上述构造给出函子。更换对象的消解时，推论 8.2.3 给出同伦等价；对任何态射，两条比较路径提升同一对象态射，因而同伦。这保证更换消解所得同构自然，并满足经过第三个消解的传递律。

它们还是加性函子：若 $f, g : A \to A'$ 分别由比较映射 $\tilde{f}, \tilde{g}$ 提升，则 $\tilde{f} + \tilde{g}$ 提升 $f + g$。由于 F 加性，取同调后有

$$R^nF(f+g) = R^nF(f) + R^nF(g), \qquad L_nF(f+g) = L_nF(f) + L_nF(g).$$

若把投射消解写成 $P^{-n} = P_n$，则 $L_nF(A) = H^{-n}(F(P^\bullet))$。下标 n 是非负同调次数，不是把右导出函子也改放到负次数。

命题 9.1.2. *设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是交换范畴，$F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是加性函子。若 $\mathcal{A}$ 有足够多内射对象，则每个内射对象 I 满足 $R^nF(I) = 0$ $(n > 0)$；若 F 还左正合，则有自然同构 $R^0F \cong F$。若 $\mathcal{A}$ 有足够多投射对象，则每个投射对象 P 满足 $L_nF(P) = 0$ $(n > 0)$；若 F 还右正合，则有自然同构 $L_0F \cong F$。*

证明. 内射对象 I 可取自身集中于零次的内射消解；施加加性函子后仍只在零次有非零项，故正次数上同调为零。投射对象取自身集中于零次的投射消解，得到同样的消失结论。

若 F 左正合，对内射消解的起始部分施加 F，得到正合列

$$0 \longrightarrow F(A) \longrightarrow F(I_A^0) \xrightarrow{F(\mathrm{d}^0)} F(I_A^1).$$

由于 $F(I_A^\bullet)$ 的负一次项为零，增广诱导

$$F(A) \xrightarrow{\sim} \ker F(\mathrm{d}^0) = H^0(F(I_A^\bullet)) = R^0F(A).$$

比较映射与增广交换，所以该同构对 A 自然。若 F 右正合，则

$$F(P_1^A) \xrightarrow{F(\mathrm{d}_1)} F(P_0^A) \longrightarrow F(A) \longrightarrow 0$$

正合。零次链微分的目标为零，故 $L_0F(A) = \operatorname{coker} F(\mathrm{d}_1) \cong F(A)$；增广同样保证自然性。 □

表 9-1 集中列出两种导出的消解与次数约定，其中左、右正合性保证零次导出与原函子相同。表中的连接态射对应短正合列 $0 \to A \to B \to C \to 0$：右导出的连接升一次，适用于 $n \geq 0$；左导出的连接降一次，适用于 $n \geq 1$。模范畴中的 Ext 属于右导出，Tor 属于左导出。一般定义中的 F 是协变函子，而固定左 R 模 N 后，$\mathrm{Hom}_R(-, N)$ 应看作协变函子 $(R\text{-}\mathbf{Mod})^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Ab}$。所以第一变量的 Ext 是在反范畴上取右导出，回到通常的左模箭头时，长正合列的对象顺序也反转。

命题 8.3.3 给出短正合列的导出长正合列。下一小节把这项性质与消解的具体选取分开表述。

表 9-1: 左、右导出函子的约定

类型	F 的条件	所选消解	记号	连接态射
右导出	加性、左正合	内射上链消解	R^nF	$R^nF(C)\to R^{n+1}F(A)$
左导出	加性、右正合	投射链消解	L_nF	$L_nF(C)\to L_{n-1}F(A)$

9.1.2 δ-函子与泛性质

从每个短正合列得到一条长正合列，还要能比较这些长正合列：原短正合列之间的态射应诱导长正合列之间的交换图。δ-函子把这一整套构造作为数据，不只记录各次同调对象。

定义 9.1.3. 设 $\mathcal{A},\mathcal{B}$ 是交换范畴。一族加性函子 $T^n:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$，$n\ge 0$，若对每个短正合列 $0\to A\to B\to C\to 0$ 配有态射 $\delta^n:T^n(C)\to T^{n+1}(A)$，使

$$0\longrightarrow T^0(A)\longrightarrow T^0(B)\longrightarrow T^0(C)\xrightarrow{\delta^0} T^1(A)\longrightarrow\cdots$$

正合，且连接态射对短正合列之间的态射自然，就称 $T^\bullet$ 连同这些连接态射为**上同调 δ-函子** (cohomological delta functor)。若 $T^\bullet,U^\bullet:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 均为此类函子，且逐次自然变换 $a^n:T^n\to U^n$ 与每个连接态射交换，则称 $a^\bullet$ 为它们之间的态射。

对短正合列 $0\to A\to B\to C\to 0$，δ-函子态射 $a^\bullet:T^\bullet\to U^\bullet$ 所要求的相容性就是下列方块交换：

$$\begin{array}{ccc} T^n(C) & \xrightarrow{\delta_T^n} & T^{n+1}(A) \\ \downarrow{\scriptstyle a_C^n} & & \downarrow{\scriptstyle a_A^{n+1}} \\ U^n(C) & \xrightarrow[\delta_U^n]{} & U^{n+1}(A) \end{array}$$

同调版本由一族加性函子 $T_n:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$（$n\ge 0$）及连接态射 $\delta_n:T_n(C)\to T_{n-1}(A)$（$n\ge 1$）组成，要求对每个短正合列得到自然的长正合列

$$\cdots\longrightarrow T_2(C)\xrightarrow{\delta_2} T_1(A)\longrightarrow T_1(B)\longrightarrow T_1(C)$$
$$\xrightarrow{\delta_1} T_0(A)\longrightarrow T_0(B)\longrightarrow T_0(C)\longrightarrow 0.$$

由命题 8.3.3，右导出函子组成上同调 δ-函子，左导出函子组成同调 δ-函子。

定义 9.1.4. 设 $\mathcal{A},\mathcal{B}$ 为交换范畴，$T^\bullet:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 为上同调 δ-函子。若对任意上同调 δ-函子 $U^\bullet:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$，每个自然变换 $T^0\to U^0$ 都唯一延拓为 δ-函子态射 $T^\bullet\to U^\bullet$，则称 $T^\bullet$ 为**泛上同调 δ-函子** (universal cohomological delta functor)。对同调 δ-函子 $T_\bullet:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$，若对任意同调 δ-函子 $U_\bullet:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$，每个自然变换 $U_0\to T_0$ 都唯一延拓为 δ-函子态射 $U_\bullet\to T_\bullet$，则称 $T_\bullet$ 具有同调泛性。

这里方向不能省略。右导出函子从自身的零次项出发控制到其他理论的映射；左导出函子接收其他理论到自身零次项的映射。这个方向差别可以从下面定理 9.1.6 的第

一次构造看出：上同调情形会得到满态射 $T^0(Q)\twoheadrightarrow T^1(A)$，所以由已知 $T^0\to U^0$ 下降构造 $T^1(A)\to U^1(A)$；同调情形会得到单态射 $T_1(A)\hookrightarrow T_0(K)$，所以由已知 $U_0\to T_0$ 分解构造 $U_1(A)\to T_1(A)$。它们分别使用商对象的下降和子对象的分解。相同零次函子的两个泛 δ-函子必自然同构：双向延拓零次恒等，再用唯一性证明两个复合都是恒等。

9.1.3　消去性与泛 δ-函子

定义 9.1.5. 设 $T:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 是交换范畴间的加性函子。若每个对象 A 都有单态射 $j:A\to E$ 使 $T(j)=0$，则称 T **可消去** (effaceable)。若每个对象 A 都有满态射 $P\to A$ 使其在 T 下为零，则称 T 可对偶消去。

消去的是一个诱导态射，不一定要求 $T(E)=0$。导出函子还可以让消去态射的目标对象本身为零：若 $j:A\hookrightarrow I$ 且 I 内射，则对 $n>0$，

$$R^nF(j):R^nF(A)\longrightarrow R^nF(I)=0.$$

目标对象为零当然使该态射为零；左导出用投射满态射 $P\twoheadrightarrow A$ 得到从 $L_nF(P)=0$ 出发的零态射。由命题 9.1.2，这只需要 F 加性，不需要它单侧正合。

定理 9.1.6 (消去性与泛性)**.** 设 $\mathcal{A},\mathcal{B}$ 为交换范畴，$T^\bullet:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 为上同调 δ-函子。若每个 T^n、$n>0$，均可消去，则它是泛上同调 δ-函子。对偶地，正次均可对偶消去的同调 δ-函子具有同调泛性。特别地，对加性函子 $F:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$，若 $\mathcal{A}$ 有足够多内射对象，则 $R^\bullet F$ 具有上同调泛性；若 $\mathcal{A}$ 有足够多投射对象，则 $L_\bullet F$ 具有同调泛性。

证明. 任取上同调 δ-函子 $U^\bullet$ 及自然变换 $a^0:T^0\to U^0$。对 $n\ge 1$，归纳假定次数小于 n 的自然变换已定义，并与已有连接态射相容。对 A 取单态射 $j:A\to E$，使 $T^n(j)=0$，记 $q:E\twoheadrightarrow Q=\operatorname{coker} j$。所对应的长正合列含有

$$T^{n-1}(E)\xrightarrow{T^{n-1}(q)}T^{n-1}(Q)\xrightarrow{\delta_T}T^n(A)\xrightarrow{T^n(j)}T^n(E).$$

因为特意选择了 $T^n(j)=0$，正合性给出 $\operatorname{im}\delta_T=\ker T^n(j)=T^n(A)$。因此 δ_T 是满态射，且

$$\delta_T:T^{n-1}(Q)\twoheadrightarrow T^n(A),\qquad \ker\delta_T=\operatorname{im}\bigl(T^{n-1}(E)\to T^{n-1}(Q)\bigr).$$

复合 $\delta_U a_Q^{n-1}$ 在这个核上为零，具体等式是

$$\delta_U a_Q^{n-1}T^{n-1}(q)=\delta_U U^{n-1}(q)a_E^{n-1}=0.$$

第一个等号来自低次自然性，第二个来自 U 的长正合列中相邻两个态射的复合为零。在交换范畴中，满态射 δ_T 是其核的余核；因此零化该核的复合唯一经过它下降，得到

$$a_A^n:T^n(A)\longrightarrow U^n(A),\qquad a_A^n\delta_T=\delta_U a_Q^{n-1}.$$

这里 δ_T 是满态射，所以等式唯一决定 a_A^n；任何与连接态射相容的延拓都必须取此值。

两个消去嵌入未必能直接互相比较，可以先构造一个同时映向它们的嵌入，再利用连接态射的自然性。若另选 $j' : A \to E'$，则 $j'' = (j, j') : A \to E \oplus E'$ 仍单，因为它复合到 E 的投影就是单态射 j；T^n 加性又使 $T^n(j'')$ 的两个分量为 $T^n(j) = T^n(j') = 0$，故它也被零化。记 $Q'' = \operatorname{coker} j''$。向 E 的投影 π_E 诱导下图，其中两行短正合：

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{j''} & E \oplus E' & \longrightarrow & Q'' & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle 1_A} & & \downarrow{\scriptstyle \pi_E} & & \downarrow{\scriptstyle \bar{\pi}_E} & & \\ 0 & \longrightarrow & A & \xrightarrow[j]{} & E & \longrightarrow & Q & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

这样，上行构造同时通过两个投影与原来的两种构造比较。向 E' 的投影给出同样的比较图。用下标 j, j'' 区分两种选择所得的候选态射。低次自然性及连接态射的自然性给出

$$a^n_{A,j}\delta''_T = \delta''_U a^{n-1}_{Q''} = a^n_{A,j''}\delta''_T.$$

上行的 δ''_T 为满态射，故 $a^n_{A,j} = a^n_{A,j''}$。对另一投影重复此论证，得到 $a^n_{A,j'} = a^n_{A,j''}$，从而构造不依赖选择。

为了对任意 $f : A \to B$ 比较 a^n_A, a^n_B，需要把 f 纳入一张消去短正合列之间的比较图。选单态射 $j_A : A \to E_A$、$j_B : B \to E_B$，分别使 $T^n(j_A) = 0$、$T^n(j_B) = 0$。用 $j_f = (j_A, j_B \circ f) : A \to E_A \oplus E_B$ 作为 A 的选择，记 $Q_f = \operatorname{coker} j_f$、$Q_B = \operatorname{coker} j_B$。第一分量 j_A 保证 j_f 单，而 $T^n(j_A) = 0$ 及 $T^n(j_B f) = T^n(j_B)T^n(f) = 0$ 保证它仍是消去选择。向 E_B 的投影诱导

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{j_f} & E_A \oplus E_B & \longrightarrow & Q_f & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle \pi_B} & & \downarrow{\scriptstyle \bar{f}} & & \\ 0 & \longrightarrow & B & \xrightarrow[j_B]{} & E_B & \longrightarrow & Q_B & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

已证的选择独立性允许用上行定义 a^n_A。将低次自然性与连接态射的自然性用于此图，两种复合满足

$$(U^n(f)a^n_A)\delta_{T,f} = \delta_{U,B}a^{n-1}_{Q_B}T^{n-1}(\bar{f}) = (a^n_B T^n(f))\delta_{T,f}.$$

由于 $\delta_{T,f}$ 是满态射，即得 $U^n(f)a^n_A = a^n_B T^n(f)$。

还需检验与任意短正合列 $0 \to A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{p} C \to 0$ 的连接态射相容。取 $j : B \hookrightarrow E$ 使 $T^n(j) = 0$，则 $T^n(ji) = 0$，可用 $ji : A \hookrightarrow E$ 定义 a^n_A。令 $q : E \twoheadrightarrow Q = \operatorname{coker}(ji)$。由于 $qji = 0$，余核 p 的泛性质给出 $v : C \to Q$，使 $vp = qj$。这就把原列通过左端恒等、中间的 j 和右端的 v 映到 $0 \to A \xrightarrow{ji} E \xrightarrow{q} Q \to 0$。用下标 p, q 区分这两列的连接态射，其自然性及低次自然性给出

$$\begin{aligned} a^n_A\delta_{T,p} &= a^n_A\delta_{T,q}T^{n-1}(v) \\ &= \delta_{U,q}a^{n-1}_Q T^{n-1}(v) \\ &= \delta_{U,q}U^{n-1}(v)a^{n-1}_C = \delta_{U,p}a^{n-1}_C. \end{aligned}$$

第二个等号是用消去列定义 a_A^n 时得到的等式，最后一个来自连接态射对两列比较的自然性。故构造与每条短正合列的连接态射相容，归纳得到所需 δ-函子态射；每一步由满态射唯一决定，故延拓唯一。

同调版本的第一步可直接写出。任取同调 δ-函子 $U_\bullet$ 及自然变换 $a_0 : U_0 \to T_0$。对 $n \geq 1$，归纳假设低于 n 的分量已经构造。对 A 选满态射 $e : P \twoheadrightarrow A$，使 $T_n(e) = 0$，并记 $k : K \hookrightarrow P$ 为其核。长正合列中的片段为

$$T_n(P) \xrightarrow{T_n(e)} T_n(A) \xrightarrow{\delta_T} T_{n-1}(K) \xrightarrow{T_{n-1}(k)} T_{n-1}(P).$$

因为 $T_n(e) = 0$，δ_T 单，并把 $T_n(A)$ 识别为 $T_{n-1}(k)$ 的核。低次自然性又给出

$$T_{n-1}(k) a_{K,n-1} \delta_U = a_{P,n-1} U_{n-1}(k) \delta_U = 0.$$

所以 $a_{K,n-1}\delta_U : U_n(A) \to T_{n-1}(K)$ 唯一经过这个核分解为 $a_{A,n} : U_n(A) \to T_n(A)$。这说明同调泛性为何接收 $U_0 \to T_0$ 的延拓。其余选择独立性、自然性与连接相容性，把上面的论证同时用于 $\mathcal{A}^{\mathrm{op}}$ 与 $\mathcal{B}^{\mathrm{op}}$ 即得：单态射变满态射，余核下降变核分解，自然变换的方向也反转。

最后，命题 9.1.2 使内射嵌入、投射满射消去所有正次导出函子，故可应用已证判据。左、右正合性只在该命题的零次同构中使用。 □

这一泛性质确定的不仅是各个同调对象，也包括所有态射和连接态射。以后从另一种消解或另一种构造得到同一理论时，可以用零次的自然同构来识别整套长正合列。

9.2　Ext

Hom 的两个变量具有相反的箭头方向，分别用投射或内射消解得到的计算必须比较。平衡性使两种模型计算同一组 Ext，并保留两变量的连接态射。

9.2.1　Hom 的右导出函子

定义 9.2.1. *设 R 是含幺环，M, N 是幺性左 R 模。对 N 取内射消解 $N \to I^\bullet$，定义交换群*

$$\mathrm{Ext}_R^n(M, N) := H^n(\mathrm{Hom}_R(M, I^\bullet)), \qquad n \geq 0.$$

这就是左正合函子 $\mathrm{Hom}_R(M, -)$ 的右导出函子。

内射消解的开头是 $0 \to N \xrightarrow{\eta} I^0 \xrightarrow{\mathrm{d}_I^0} I^1$。因此

$$\mathrm{Ext}_R^0(M, N) = \ker\bigl(\mathrm{Hom}_R(M, I^0) \xrightarrow{\mathrm{d}_I^0 \circ -} \mathrm{Hom}_R(M, I^1)\bigr) \cong \mathrm{Hom}_R(M, N).$$

这里同构由 $f \mapsto \eta f$ 给出：映入 I^0 后被微分零化的态射，恰好唯一经过核 $\eta : N \hookrightarrow I^0$。

在一般非交换环上，Ext 首先是交换群，不自动是左 R 模。即使在零次 Hom 中，试图定义 $(rf)(m) = rf(m)$ 也可能破坏 R 线性，因为

$$(rf)(sm) = rsf(m), \qquad s(rf)(m) = srf(m),$$

两者未必相等。若 R 交换，这种标量乘法保持线性，并与 Hom 复形的所有微分相容，便得到自然的 R 模结构。下标的环也不能略去，例如 $\mathrm{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z},\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ 与 $\mathrm{Ext}^1_{\mathbb{F}_2}(\mathbb{F}_2,\mathbb{F}_2)$ 不同。

固定 N 时，$\mathrm{Hom}_R(-,N)$ 是从左模反范畴到交换群的左正合函子。左模的投射对象正是反范畴的内射对象；原来的投射消解

$$\cdots \longrightarrow P_1 \longrightarrow P_0 \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

在反范畴中成为 $0 \to M \to P_0 \to P_1 \to \cdots$，即其中的一条内射消解。施加这个反变 Hom 后，$\mathrm{Hom}_R(P_n,N)$ 的次数从 n 向 $n+1$ 增加，所以它给出另一套右导出函子。两套计算是否一致，需要证明，不能由名字相同得出。

9.2.2 反变与协变变量

为了方便表示上同调类，以下把投射消解 $P_\bullet \to M$ 送入 Hom 时，采用无符号的微分 $\delta^n(f) = f\mathrm{d}_{P,n+1}$。这与定义 6.2.3 的约定可以相互转换：若把 P_n 放在上链次数 $-n$，把 N 放在零次，则内部 Hom 的微分是 $\delta^n_{\mathrm{Hom}}(f) = (-1)^{n+1}\cdot f\mathrm{d}_{P,n+1}$。令 $c_n = (-1)^{n(n+1)/2}$，在次数 n 作重标度 $\rho_n(f) = c_n f$，则

$$c_{n+1} = (-1)^{n+1}c_n, \qquad \rho_{n+1}\delta^n_{\mathrm{Hom}}(f) = c_{n+1}(-1)^{n+1}\cdot f\mathrm{d}_{P,n+1} = \delta^n\rho_n(f).$$

因此 ρ 是从内部 Hom 复形到无符号复形的同构。例如 c_0,c_1,c_2,c_3 依次为 $1,-1,-1,1$，恰好吸收微分在相邻次数的符号。本节以后均采用无符号的计算约定。

定理 9.2.2 (Ext 的平衡性)**.** *设 R 是含幺环，M,N 是幺性左 R 模，$P_\bullet \to M$ 为投射消解，$N \to I^\bullet$ 为内射消解。对整数 $n \geq 0$ 取*

$$\mathrm{Hom}_R(P_\bullet,N)^n = \mathrm{Hom}_R(P_n,N), \qquad \delta^n(f) = f\,\mathrm{d}_{P,n+1}.$$

则有自然同构

$$H^n(\mathrm{Hom}_R(P_\bullet,N)) \xrightarrow[\sim]{\beta_n} \mathrm{Ext}^n_R(M,N).$$

它对 M 反变，对 N 协变，并与两变量的连接态射相容。

证明. 两种计算将通过同一个双复形比较。令 $D^{p,q} = \mathrm{Hom}_R(P_p,I^q)$，其中 $p,q \geq 0$：固定 p 沿内射消解计算，固定 q 则沿投射消解计算。反变 Hom 把 $P_{p+1} \to P_p$ 变为 $D^{p,q} \to D^{p+1,q}$，所以这里的两个指标都按上链次数增加。定义

$$\mathrm{d}_h(f) = f\mathrm{d}_{P,p+1}, \qquad \mathrm{d}_v(f) = (-1)^p\cdot \mathrm{d}_I^q f.$$

两次水平或竖直微分为零；一水平一竖直的两种复合中，符号分别为 $(-1)^p$ 和 $(-1)^{p+1}$，故 $\mathrm{d}_h\mathrm{d}_v + \mathrm{d}_v\mathrm{d}_h = 0$。总次数为 $p+q$。对 $n \geq 0$，$p+q=n$ 只有 $n+1$ 对非负整数解；对 $n<0$ 则没有解，故总复形逐对角有限。

固定 p，P_p 的投射性使 $\mathrm{Hom}_R(P_p,-)$ 正合。把内射消解的开头送入它，得到

$$0 \longrightarrow \mathrm{Hom}_R(P_p,N) \longrightarrow D^{p,0} \longrightarrow D^{p,1},$$

故纵列零次上同调为 $\ker(D^{p,0}\to D^{p,1})\cong \mathrm{Hom}_R(P_p,N)$，正次数上同调为零。固定 q，I^q 的内射性同样给出横行零次上同调 $\ker(D^{0,q}\to D^{1,q})\cong \mathrm{Hom}_R(M,I^q)$，正次数上同调为零。因此需要比较的两个 Hom 复形分别由下边缘的纵核和左边缘的横核组成，而不是双复形中整条底行或整条左列。

记 $\eta: N\to I^0$、$\varepsilon: P_0\to M$ 为内射、投射消解的增广。它们分别给出复形映射

$$\mathrm{Hom}_R(P_\bullet,N)\longrightarrow \mathrm{Tot}\,D,\quad f\longmapsto \eta f\in D^{p,0},$$
$$\mathrm{Hom}_R(M,I^\bullet)\longrightarrow \mathrm{Tot}\,D,\quad g\longmapsto g\varepsilon\in D^{0,q}.$$

第一条由 $N\to I^0$ 后合成而来，$\mathrm{d}_I^0\eta=0$ 使其像的竖直微分为零；第二条由 $P_0\to M$ 预合成而来，$\varepsilon \mathrm{d}_{P,1}=0$ 使其像的水平微分为零。其余微分正是边缘复形自身的微分，所以两条映射与总微分相容。将边缘复形分别放在 $q=0$ 和 $p=0$，刚才的列、行上同调计算说明这两个双复形映射分别逐列、逐行拟同构。推论 7.4.4 的有限对角条件已经满足，故两条总化映射都是拟同构。

将 P_p 放在上链次数 $-p$，总复形到内部 Hom 复形的同构在分量 $D^{p,q}$ 上为

$$S^{p,q}(f)=c_p(-1)^{pq}f.$$

沿水平方向，其系数之比为 $(-1)^{p+q+1}$；沿竖直方向，其系数之比为 $(-1)^p$，恰好把上面的总微分变成内部 Hom 微分。左边缘 $p=0$ 的系数为 1，下边缘 $(p,q)=(n,0)$ 的系数为 c_n。因此 β_n 将无符号余圈 $b: P_n\to N$ 对应于内部 Hom 余圈 c_nb，这一系数来自两条边缘映射的比较。

投射、内射比较映射使上述两条映射对 M,N 自然；不同选择同伦，故同调态射确定。还需比较连接态射：两种模型不仅应得到同构的交换群，也应得到同一组长正合列，否则不能无歧义地使用 Ext 的连接态射。分别在两个变量中核对这一点。给定第一变量的短正合列 $0\to A\to B\to C\to 0$，取投射马蹄消解

$$0\longrightarrow P_{A,\bullet}\longrightarrow P_{B,\bullet}\longrightarrow P_{C,\bullet}\longrightarrow 0,$$

它在每个次数分裂。固定 N 的内射消解，对 $X=A,B,C$ 令 $T_X=\mathrm{Tot}\,\mathrm{Hom}_R(P_{X,\bullet},I^\bullet)$。Hom 的第一变量反变，把 A,B,C 的次序反转为 C,B,A，因此得到的短正合列方向是

$$0\longrightarrow T_C\longrightarrow T_B\longrightarrow T_A\longrightarrow 0.$$

两侧边缘复形也分别组成 C,B,A 顺序的短正合列：投射计算一侧用马蹄消解的逐次分裂性，内射计算一侧用各 I^q 的内射性。边缘到总复形的增广映射给出短正合列之间的交换图。由定理 6.3.2 的自然性，两种计算中的连接态射

$$\mathrm{Ext}^n_R(A,N)\longrightarrow \mathrm{Ext}^{n+1}_R(C,N)$$

在平衡同构下相互对应。

给定第二变量的短正合列 $0\to N'\to N\to N''\to 0$，取逐次分裂的内射马蹄消解 $0\to I^\bullet_{N'}\to I^\bullet_N\to I^\bullet_{N''}\to 0$。固定 M 的投射消解，令 $T_V=\mathrm{Tot}\,\mathrm{Hom}_R(P_\bullet,I^\bullet_V)$，其中 $V=N',N,N''$。这次 Hom 保持箭头方向，得到

$$0\longrightarrow T_{N'}\longrightarrow T_N\longrightarrow T_{N''}\longrightarrow 0.$$

投射计算一侧的边缘短正合列使用各 P_p 的投射性，内射计算一侧则使用马蹄消解的逐次分裂性。增广仍给出短正合列之间的交换图，故连接态射

$$\mathrm{Ext}^n_R(M,N'') \longrightarrow \mathrm{Ext}^{n+1}_R(M,N')$$

也与平衡同构相容。 □

给定 $u : M' \to M$，其投射消解提升经预合成给出 $u^* : \mathrm{Ext}^n_R(M,N) \to \mathrm{Ext}^n_R(M',N)$；给定 $v : N \to N'$，后合成给出 v_*。预合成与后合成交换，所以得到双函子

$$\mathrm{Ext}^n_R : (R\text{-}\mathbf{Mod})^{\mathrm{op}} \times R\text{-}\mathbf{Mod} \longrightarrow \mathbf{Ab}.$$

它同时记录第一变量的反变作用与第二变量的协变作用。

9.2.3 Ext 长正合列及具体计算

定理 9.2.3. *设 R 是含幺环。幺性左 R 模短正合列 $0 \to A \to B \to C \to 0$ 对任意幺性左模 N 给出自然长正合列*

$$\begin{aligned} 0 &\longrightarrow \mathrm{Hom}_R(C,N) \longrightarrow \mathrm{Hom}_R(B,N) \longrightarrow \mathrm{Hom}_R(A,N) \\ &\longrightarrow \mathrm{Ext}^1_R(C,N) \longrightarrow \mathrm{Ext}^1_R(B,N) \longrightarrow \mathrm{Ext}^1_R(A,N) \longrightarrow \cdots. \end{aligned}$$

其一般中间段为

$$\begin{aligned} \cdots \longrightarrow \mathrm{Ext}^n_R(C,N) &\longrightarrow \mathrm{Ext}^n_R(B,N) \longrightarrow \mathrm{Ext}^n_R(A,N) \\ &\longrightarrow \mathrm{Ext}^{n+1}_R(C,N) \longrightarrow \cdots \qquad (n \geq 1). \end{aligned}$$

对任意幺性左模 M，幺性左模短正合列 $0 \to N' \to N \to N'' \to 0$ 给出自然长正合列

$$\begin{aligned} 0 &\longrightarrow \mathrm{Hom}_R(M,N') \longrightarrow \mathrm{Hom}_R(M,N) \longrightarrow \mathrm{Hom}_R(M,N'') \\ &\longrightarrow \mathrm{Ext}^1_R(M,N') \longrightarrow \mathrm{Ext}^1_R(M,N) \longrightarrow \mathrm{Ext}^1_R(M,N'') \longrightarrow \cdots. \end{aligned}$$

其一般中间段为

$$\begin{aligned} \cdots \longrightarrow \mathrm{Ext}^n_R(M,N') &\longrightarrow \mathrm{Ext}^n_R(M,N) \longrightarrow \mathrm{Ext}^n_R(M,N'') \\ &\longrightarrow \mathrm{Ext}^{n+1}_R(M,N') \longrightarrow \cdots \qquad (n \geq 1). \end{aligned}$$

证明. 第一列取 N 的内射消解，逐次施加反变正合函子 $\mathrm{Hom}_R(-,I^q)$，得到 $0 \to \mathrm{Hom}(C,I) \to \mathrm{Hom}(B,I) \to \mathrm{Hom}(A,I) \to 0$，再取同调长正合列。第二列取 M 的投射消解，对给定序列逐次施加正合函子 $\mathrm{Hom}_R(P_p,-)$，取长正合列，再用定理 9.2.2 识别各项。增广在零次给出通常 Hom 映射，连接态射与选择独立且自然。 □

例 9.2.4. *设 R 是主理想整环，$0 \neq a \in R$，N 是幺性 R 模。$R/(a)$ 的两项自由消解为 $0 \to R \xrightarrow{\times a} R \to R/(a) \to 0$。送入 Hom 后得到*

$$0 \longrightarrow N \xrightarrow{\times a} N \longrightarrow 0,$$

两个 N 分别位于上链次数零、一；零次上同调是乘 a 的核，一次上同调是该映射的余核。因此

$$\operatorname{Ext}^0_R(R/(a),N)=\{\,n\in N\mid an=0\,\},\qquad \operatorname{Ext}^1_R(R/(a),N)=N/aN,$$

二次及以上为零。特别地，$\operatorname{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z},\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})\cong\mathbb{Z}/\gcd(m,n)\mathbb{Z}$，其中 $m,n>0$。若改取 $N=\mathbb{Q}$，从这个具体复形可见乘 m 为同构，所以零次及正次均为零。另一方面，$\mathbb{Q}$ 的内射性也保证正次数 Ext 消失，与计算相符。

设 k 为域，在 $R=k[\epsilon]/(\epsilon^2)$ 上，对第 8.1 节给出的 $k=R/(\epsilon)$ 的周期消解施加 $\operatorname{Hom}_R(-,k)$，所有微分为零。因此 $\operatorname{Ext}^n_R(k,k)\cong k$ 对每个 $n\geq 0$ 成立。相同的底层向量空间，在底环为 k 时正次 Ext 全为零；记录底环是计算的一部分。

9.3　Tor

张量积的两个模必须取相反的侧别，任一变量的投射消解都应得到同一组 Tor。总复形的比较同时解释平衡性和短正合列中的连接映射。

9.3.1　张量积的左导出函子

定义 9.3.1. 设 R 是含幺环，M 是幺性右 R 模，N 是幺性左 R 模。对 M 取右模投射消解 $P_\bullet\to M$，定义交换群

$$\operatorname{Tor}^R_n(M,N):=H_n(P_\bullet\otimes_R N),\qquad n\geq 0.$$

这就是右正合函子 $-\otimes_R N$ 的左导出函子。

投射消解在零次给出 $P_1\to P_0\to M\to 0$。张量的右正合性使

$$P_1\otimes_R N\longrightarrow P_0\otimes_R N\longrightarrow M\otimes_R N\longrightarrow 0$$

正合，因此

$$\operatorname{Tor}^R_0(M,N)=\operatorname{coker}(P_1\otimes_R N\to P_0\otimes_R N)\cong M\otimes_R N.$$

这一零次识别只用右正合性，不要求 N 平坦。

左右侧别既不能任意互换，也不能省略。若 $P_\bullet\to M$ 和 $Q_\bullet\to N$ 分别为右模、左模投射消解，下一小节的平衡性给出

$$H_n(P_\bullet\otimes_R N)\cong H_n(M\otimes_R Q_\bullet).$$

它没有交换 M,N，只改变在哪个变量取消解。只有在交换环上，左右模有自然识别，才能进一步比较 $\operatorname{Tor}^R_n(M,N)$ 与 $\operatorname{Tor}^R_n(N,M)$，得到对称性。

9.3.2 平衡性

定理 9.3.2 (Tor 的平衡性)**.** *设 R 是含幺环，M 是幺性右 R 模，N 是幺性左 R 模。若 $Q_\bullet \to N$ 是左 R 模投射消解，则对每个整数 $n \geq 0$，有对两个变量自然的同构*

$$\operatorname{Tor}_n^R(M,N) \cong H_n(M \otimes_R Q_\bullet).$$

因而可以在任意一侧取投射消解计算 Tor。

证明. 与 Ext 的平衡性一样，取两份消解组成双复形，再比较其两条边缘。这里使行、列正合的性质是投射模的平坦性。取右模投射消解 $P_\bullet \to M$，令 $D_{p,q} = P_p \otimes_R Q_q$，$p,q \geq 0$，以

$$\mathrm{d}_h = \mathrm{d}_P \otimes 1, \qquad \mathrm{d}_v = (-1)^p 1 \otimes \mathrm{d}_Q$$

为微分。它们反交换，所以总链微分平方为零。第二卷定理 7.3.4 证明了投射左模平坦。投射右 R 模正是投射左 R^{op} 模，将该定理用于 R^{op}，并经 $X \otimes_{R^{\mathrm{op}}} P \cong P \otimes_R X$ 识别相应的张量函子，便知 $P \otimes_R -$ 正合，即投射右模平坦。固定 p 时，P_p 是投射右 R 模，因而 $P_p \otimes_R -$ 在左模范畴上正合；竖列只在零次有同调 $P_p \otimes_R N$。固定 q 时，Q_q 是投射左 R 模，因而 $- \otimes_R Q_q$ 在右模范畴上正合；横行只在零次有同调 $M \otimes_R Q_q$。

记两份消解的增广为 $\varepsilon_P : P_0 \to M$、$\varepsilon_Q : Q_0 \to N$。第一条总化映射在 $q=0$ 上取 $1 \otimes \varepsilon_Q$，在 $q>0$ 上取零；第二条在 $p=0$ 上取 $\varepsilon_P \otimes 1$，在 $p>0$ 上取零。由增广零化对应的一次微分，它们与总链微分交换，给出

$$\operatorname{Tot} D \longrightarrow P_\bullet \otimes_R N, \qquad \operatorname{Tot} D \longrightarrow M \otimes_R Q_\bullet.$$

把两条边缘分别放在 $q=0$ 和 $p=0$，刚才的纵列、横行同调计算说明这两条映射分别逐列、逐行拟同构。对于 $n \geq 0$，总次数对角线 $p+q=n$ 只有 $(0,n),(1,n-1),\dots,(n,0)$ 共 $n+1$ 个位置；$n<0$ 时没有位置。把链双复形重记为上链双复形 $E^{i,j} = D_{-i,-j}$，总次数 $i+j=-n$ 的对角仍是这些有限个位置，且 $(-1)^{-i} = (-1)^i$ 保持总化符号。因此推论 7.4.4 适用，两条总化映射均为拟同构。取同调并组合两同构即得结论。比较映射与增广交换，比较选择同伦，故所得同构对两变量自然。

还需要使两种计算给出相同的连接态射。对于第一变量的短正合列，取逐次分裂的右模马蹄消解，并固定第二变量的左模投射消解。三个总复形及边缘 $P_\bullet \otimes_R N$ 的短正合列使用马蹄的逐次分裂性；另一边缘 $M \otimes_R Q_\bullet$ 的短正合列则使用各 Q_q 平坦。对于第二变量的短正合列，改用左模马蹄消解并固定 $P_\bullet$，两条边缘的正合性分别来自各 P_p 平坦和马蹄的逐次分裂性。两种情况下，增广映射都给出总复形短正合列到边缘短正合列的交换图。由同调长正合列的自然性，平衡同构便与两变量的连接态射相容。 □

若 R 交换，对左模定义右作用 $n \cdot r := rn$，对右模定义左作用 $r \cdot m := mr$，便可自然识别左右模；同样识别消解中的各项。这时交换两因子的映射才有如下张量积类型，并且满足平衡关系：

$$\tau_{p,q} : P_p \otimes_R Q_q \longrightarrow Q_q \otimes_R P_p, \qquad x \otimes y \longmapsto (-1)^{pq} y \otimes x.$$

这些 $\tau_{p,q}$ 合为保持总次数的映射 τ。在交换后以 Q_q 为第一因子的总复形中，微分为 $\mathrm{d}' = \mathrm{d}_Q \otimes 1 + (-1)^q 1 \otimes \mathrm{d}_P$。对 $x \in P_p$、$y \in Q_q$，有

$$\begin{aligned} \mathrm{d}'\tau(x \otimes y) &= (-1)^{pq} \cdot \mathrm{d}_Q y \otimes x + (-1)^{pq+q} y \otimes \mathrm{d}_P x, \\ \tau\mathrm{d}(x \otimes y) &= (-1)^{(p-1)q} y \otimes \mathrm{d}_P x + (-1)^{p+p(q-1)} \cdot \mathrm{d}_Q y \otimes x. \end{aligned}$$

其中 $p + p(q-1) = pq$，而 $(p-1)q$ 与 $pq+q$ 相差 $2q$，故两个分量的系数分别相同，得到 $\mathrm{d}'\tau = \tau\mathrm{d}$。因此 τ 给出总复形同构，取同调并用平衡性，得到对两变量自然的同构 $\mathrm{Tor}_n^R(M,N) \cong \mathrm{Tor}_n^R(N,M)$。一般非交换环上，仅凭给定的左右模结构，不能作上述自然识别或定义这样的交换映射；平衡性仍只表示可在任一变量取消解。

9.3.3　Tor 长正合列及具体计算

定理 9.3.3. 设 R 是含幺环，M 是幺性右 R 模，N 是幺性左 R 模。幺性右模短正合列 $0 \to M' \to M \to M'' \to 0$ 给出

$$\begin{aligned} \cdots \longrightarrow \mathrm{Tor}_1^R(M,N) &\longrightarrow \mathrm{Tor}_1^R(M'',N) \longrightarrow M' \otimes_R N \\ &\longrightarrow M \otimes_R N \longrightarrow M'' \otimes_R N \longrightarrow 0, \end{aligned}$$

其一般中间段为

$$\begin{aligned} \cdots \longrightarrow \mathrm{Tor}_n^R(M',N) &\longrightarrow \mathrm{Tor}_n^R(M,N) \longrightarrow \mathrm{Tor}_n^R(M'',N) \\ &\xrightarrow{\delta} \mathrm{Tor}_{n-1}^R(M',N) \longrightarrow \cdots \qquad (n \geq 1). \end{aligned}$$

幺性左 R 模短正合列 $0 \to N' \to N \to N'' \to 0$ 同样给出自然长正合列，其一般中间段为

$$\begin{aligned} \cdots \longrightarrow \mathrm{Tor}_n^R(M,N') &\longrightarrow \mathrm{Tor}_n^R(M,N) \longrightarrow \mathrm{Tor}_n^R(M,N'') \\ &\xrightarrow{\delta} \mathrm{Tor}_{n-1}^R(M,N') \longrightarrow \cdots \qquad (n \geq 1). \end{aligned}$$

证明. 在第一变量取马蹄消解，得到逐次分裂的短正合列 $0 \to P_n' \to P_n \to P_n'' \to 0$。加性函子 $- \otimes_R N$ 保持分裂短正合列，故张量后仍为复形短正合列，可以取同调长正合列。这里保证左端单射的是分裂性；张量仅有右正合性并不足以得到它。第二变量可用平衡性改在该侧取马蹄消解，或固定右模投射消解并用各 P_n 平坦。由定理 9.3.2 证明中的连接态射相容性，两种构造对应同一长正合列；零次识别给出所列张量尾端。 □

例 9.3.4. 设 R 是主理想整环，$0 \neq a \in R$，N 是幺性 R 模。将 $R/(a)$ 的两项消解与 N 张量，得到链次数一、零上的 $N \xrightarrow{\times a} N$，故零次同调是乘 a 的余核，一次同调是其核：

$$\mathrm{Tor}_0^R(R/(a),N) = N/aN, \qquad \mathrm{Tor}_1^R(R/(a),N) = \{\, n \in N \mid an = 0 \,\},$$

且高次为零。对 $R = \mathbb{Z}$、$N = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$、$a = m$，其中 $m, n > 0$，一次 Tor 同构于 $\mathbb{Z}/\gcd(m,n)\mathbb{Z}$。与例 9.2.4 比较，对同一个乘法映射 $a : N \to N$，$\mathrm{Ext}_R^1(R/(a),N)$ 取该映射的余核 N/aN，$\mathrm{Tor}_1^R(R/(a),N)$ 则取其核。有限循环群算例给出同构的交换群，并不使两者成为同一构造。

设 k 为域，令 $R=k[x,y]$，并把 k 看作商模 $R/(x,y)$。命题 8.4.3 给出的两变量消解中，$P_0=R$ 记录一个生成元，$P_1=R^2$ 的微分为 $(a,b)\mapsto xa+yb$，记录两个关系 x,y，而 $P_2=R$ 的微分为 $c\mapsto(-yc,xc)$，记录这两个关系之间的关系 $x(-y)+yx=0$。与 k 张量后，x,y 都作用为零，所以微分全为零，各项 k,k^2,k 直接成为同调：

$$\operatorname{Tor}_0^R(k,k)\cong k,\qquad \operatorname{Tor}_1^R(k,k)\cong k^2,\qquad \operatorname{Tor}_2^R(k,k)\cong k,$$

更高次为零。这里一次和二次 Tor 的维数分别记录了这个消解中的两个关系以及它们之间的一条关系。

9.4 一次 Ext、Tor 与正合性判据

一次 Ext 或 Tor 的消失能检测投射性、内射性或平坦性，但测试对象必须遍历相应的全部模。整数模与多项式理想的例子可以把正合性的失败具体算出来。

9.4.1 Ext 与投射性、内射性

定理 9.4.1. *设 R 是含幺环，P,I 是幺性左 R 模。下列判据成立：*

1. *P 投射，当且仅当对所有幺性左 R 模 N，$\operatorname{Ext}_R^1(P,N)=0$；这也等价于对所有这样的 N 及所有 $n>0$，$\operatorname{Ext}_R^n(P,N)=0$。*
2. *I 内射，当且仅当对所有幺性左 R 模 M，$\operatorname{Ext}_R^1(M,I)=0$；这也等价于对所有这样的 M 及所有 $n>0$，$\operatorname{Ext}_R^n(M,I)=0$。*

证明. 投射或内射时用集中于零次的相应消解，正次 Ext 消失。反过来，设对所有左模 N 都有 $\operatorname{Ext}_R^1(P,N)=0$。任取满射 $q\colon B\to C$，令 $A=\ker q$，第二变量长正合列给出

$$\operatorname{Hom}_R(P,B)\xrightarrow{q\circ -}\operatorname{Hom}_R(P,C)\longrightarrow\operatorname{Ext}_R^1(P,A)=0.$$

所以每个 $P\to C$ 都是某个 $P\to B$ 与 q 的复合，即 P 有投射提升性质。

同样，设对所有左模 M 都有 $\operatorname{Ext}_R^1(M,I)=0$。任取单射 $j\colon A\to B$，令 $C=\operatorname{coker} j$，第一变量长正合列给出

$$\operatorname{Hom}_R(B,I)\xrightarrow{-\circ j}\operatorname{Hom}_R(A,I)\longrightarrow\operatorname{Ext}_R^1(C,I)=0.$$

所以每个 $A\to I$ 都能延拓为 $B\to I$，即 I 内射。 □

“对所有模”的量词有实质作用。例如 $\operatorname{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z},\mathbb{Q})=0$，并不能推出 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 投射：这次消失来自第二变量 $\mathbb{Q}$ 的内射性，而换成第二变量 $\mathbb{Z}$ 时，Ext 就是 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。又如 $\operatorname{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z},\mathbb{Z})=0$，不能推出第二个 $\mathbb{Z}$ 内射：这次消失来自第一变量 $\mathbb{Z}$ 的投射性，换成第一变量 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 就得到同一个非零 Ext。检验投射性时固定第一变量、遍历第二变量；检验内射性时则相反。

9.4.2 Tor 与平坦性

定理 9.4.2. *设 R 是含幺环，N 是幺性左 R 模。下列条件等价：N 平坦；对每个幺性右 R 模 M，$\operatorname{Tor}_1^R(M,N)=0$；对每个这样的 M 及每个 $n>0$，$\operatorname{Tor}_n^R(M,N)=0$。右模的判据以相反侧的幺性左模作测试。*

证明. 若 N 平坦，$-\otimes_R N$ 正合，故右模投射消解在张量后仍在正次数正合；于是所有正次 Tor 为零。全消失当然蕴含一次消失。若一次均消失，对任意右模单射 $A\to B$，令 $C=B/A$。长正合列的片段

$$\operatorname{Tor}_1^R(C,N)\longrightarrow A\otimes_R N\longrightarrow B\otimes_R N$$

表明后一个箭头单射。对任意右模短正合列 $0\to A\to B\to C\to 0$，张量积的右正合性已经保证 $A\otimes_R N\to B\otimes_R N\to C\otimes_R N\to 0$ 正合；缺少的只是最左边的单射性。现在这一步也成立，故 $-\otimes_R N$ 正合，即 N 平坦。反环给出右模版本。 □

不必为了判定平坦性计算所有高次 Tor；一次已经足够。相反，只对某一个模计算一次 Tor，通常只能发现反例，不能得出整体平坦性。

9.4.3　非正合性的模论反例

设 $m>1$ 为整数。把 $0\to\mathbb{Z}\xrightarrow{\times m}\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}\to 0$ 与 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 作张量，乘 m 的映射变为零。由于 $\mathbb{Z}$ 投射，相应长正合列的片段是

$$0\longrightarrow\operatorname{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z},\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})\longrightarrow\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}\xrightarrow{0}\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}.$$

零映射的核是整个 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$，故 $\operatorname{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z},\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})\cong\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$，它记录了张量后丢失的单射性。对同一列施加 $\operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}}(-,\mathbb{Z})$，得到

$$\mathbb{Z}\xrightarrow{\times m}\mathbb{Z}\longrightarrow\operatorname{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z},\mathbb{Z})\longrightarrow 0.$$

乘 m 的映射不是满射，该映射的余核就是 $\operatorname{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z},\mathbb{Z})\cong\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$。对同一个整数短正合列，张量积丢失的单射性由 Tor 的核项记录，反变 Hom 丢失的满射性由 Ext 的余核项记录。

再取域 k 上的多项式环 $R=k[x,y]$ 及其理想 $\mathfrak{m}=(x,y)$，将 k 识别为 $R/\mathfrak{m}$。因为 R 交换，以下将这些模同时视为右 R 模。短正合列 $0\to\mathfrak{m}\to R\to k\to 0$ 在第一变量的 Tor 长正合列中给出

$$\underbrace{\operatorname{Tor}_2^R(R,k)}_{=0}\longrightarrow\operatorname{Tor}_2^R(k,k)\longrightarrow\operatorname{Tor}_1^R(\mathfrak{m},k)\longrightarrow\underbrace{\operatorname{Tor}_1^R(R,k)}_{=0}.$$

两端因 R 投射而消失，再代入上一节算出的二次 Tor，得到

$$\operatorname{Tor}_1^R(\mathfrak{m},k)\cong\operatorname{Tor}_2^R(k,k)\cong k.$$

故 $\mathfrak{m}$ 不平坦，尽管它是整环中的无挠子模。这具体说明主理想整环上的无挠模平坦这一结论不能直接推广到任意整环。上面的连接态射已经将二次 Tor 与核模的一次 Tor 对应；下一节说明何时能这样降低次数。

9.5　维数平移与合冲模初步

短正合列中的投射或内射项消去高次导出群，使相邻次数之间出现自然同构。逐次取合冲模或余合冲模，便把高次计算移到更低次数。

9.5.1 投射消解中的 Ext 与 Tor 维数平移

定义 9.5.1. 设 R 是含幺环，M 是幺性左 R 模。给定投射满射 $P \to M$，其核记为 ΩM，称为与这一选择对应的第一**合冲模** (syzygy module)。在固定投射消解 $P_\bullet \xrightarrow{\varepsilon} M$ 中，令 $\Omega^0 M = M$、$\pi_0 = \varepsilon : P_0 \to M$，并递归定义

$$\Omega^{r+1} M = \ker \pi_r, \qquad \pi_r : P_r \twoheadrightarrow \Omega^r M.$$

这里 $r \geq 1$ 时，消解的正合性给出 $\operatorname{im} \mathrm{d}_r = \Omega^r M \subseteq P_{r-1}$，所以微分 $\mathrm{d}_r : P_r \to P_{r-1}$ 唯一因子化为满射 π_r 与包含映射的复合。这就确定了递归中使用的映射。右模用右投射消解作同一定义。

定理 9.5.2 (基础维数平移)**.** 设 R 是含幺环，$0 \to K \to P \to M \to 0$ 是幺性左 R 模短正合列，且 P 投射。则对任意幺性左 R 模 N、幺性右 R 模 A 及整数 $i \geq 1$，连接态射给出同构

$$\operatorname{Ext}^i_R(K, N) \cong \operatorname{Ext}^{i+1}_R(M, N), \qquad \operatorname{Tor}^R_{i+1}(A, M) \cong \operatorname{Tor}^R_i(A, K).$$

Ext 同构对 N 及所给短正合列之间的态射自然；Tor 同构对 A 及所给短正合列之间的态射自然。低次则为正合列

$$\begin{aligned} 0 &\longrightarrow \operatorname{Hom}_R(M, N) \longrightarrow \operatorname{Hom}_R(P, N) \longrightarrow \operatorname{Hom}_R(K, N) \\ &\longrightarrow \operatorname{Ext}^1_R(M, N) \longrightarrow 0, \\ 0 &\longrightarrow \operatorname{Tor}^R_1(A, M) \longrightarrow A \otimes_R K \longrightarrow A \otimes_R P \\ &\longrightarrow A \otimes_R M \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

若原列为幺性右 R 模短正合列，则 Tor 结论改为 $\operatorname{Tor}^R_{i+1}(M, N) \cong \operatorname{Tor}^R_i(K, N)$，其中 N 为幺性左 R 模；该同构对 N 及所给右模短正合列之间的态射自然。

证明. 第一变量 Ext 长正合列在相关位置为

$$\operatorname{Ext}^i_R(P, N) \longrightarrow \operatorname{Ext}^i_R(K, N) \longrightarrow \operatorname{Ext}^{i+1}_R(M, N) \longrightarrow \operatorname{Ext}^{i+1}_R(P, N).$$

$i \geq 1$ 时两端由投射性消失。Tor 的相应片段是

$$\operatorname{Tor}^R_{i+1}(A, P) \longrightarrow \operatorname{Tor}^R_{i+1}(A, M) \longrightarrow \operatorname{Tor}^R_i(A, K) \longrightarrow \operatorname{Tor}^R_i(A, P),$$

两端由投射蕴含平坦而消失。当 $i = 0$ 时，Ext 片段左端是 $\operatorname{Hom}_R(P, N)$，Tor 片段右端是 $A \otimes_R P$，它们一般不为零，因此连接态射未必是同构；保留这些零次项才得到所列低次正合列。自然性来自原长正合列对短正合列态射的自然性；右模情形把同一证明用于另一变量。 □

这一操作称为**维数平移** (dimension shifting)。一条短正合列只使次数降低一步；逐次取合冲模并重复这一操作，才能把高次问题降到一次。零次仍须使用包含 Hom 或张量项的正合列。

9.5.2　内射消解中的 Ext 平移与自然性

设 R 是含幺环，N 是幺性左 R 模。给定到内射模的单射 $j: N \to I$，该映射的余核 $C = I/j(N)$ 称为与这一选择对应的第一**余合冲模** (cosyzygy module)。在内射消解 $0 \to N \to I^0 \xrightarrow{\mathrm{d}^0} I^1 \xrightarrow{\mathrm{d}^1} \cdots$ 中，第一次取商给出

$$C^1 = I^0/N \cong \operatorname{im} \mathrm{d}^0 = \ker \mathrm{d}^1 \subseteq I^1.$$

因此 d^0 在这个商上诱导单射 $C^1 \to I^1$，再取 $C^2 = I^1/C^1$，就有短正合列 $0 \to C^1 \to I^1 \to C^2 \to 0$。这里将 N 与其在 I^0 中的像识别，并将 C^1 与上述单射的像识别。不断取这样的余核，与投射消解中不断取核相对偶。

命题 9.5.3. *设 R 是含幺环，$0 \to N \to I \to C \to 0$ 为幺性左 R 模短正合列，I 内射。对每个幺性左 R 模 M 和整数 $i \geq 1$，有同构*

$$\operatorname{Ext}^i_R(M, C) \cong \operatorname{Ext}^{i+1}_R(M, N).$$

该同构对 M 及所给短正合列之间的态射自然。零次给出

$$\operatorname{Ext}^1_R(M, N) \cong \operatorname{coker}\bigl(\operatorname{Hom}_R(M, I) \to \operatorname{Hom}_R(M, C)\bigr).$$

证明. 第二变量长正合列在正次的片段为

$$\operatorname{Ext}^i_R(M, I) \longrightarrow \operatorname{Ext}^i_R(M, C) \longrightarrow \operatorname{Ext}^{i+1}_R(M, N) \longrightarrow \operatorname{Ext}^{i+1}_R(M, I).$$

$i \geq 1$ 时两端由内射性消失，故中间连接态射为同构；零次则留下

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow \operatorname{Hom}_R(M, N) &\longrightarrow \operatorname{Hom}_R(M, I) \longrightarrow \operatorname{Hom}_R(M, C) \\ &\longrightarrow \operatorname{Ext}^1_R(M, N) \longrightarrow 0, \end{aligned}$$

从而得到所述余核表达。连接态射的自然性来自长正合列的自然性。 □

余合冲模 C 取决于所选内射嵌入，正如 ΩM 取决于所选投射满射。这里的自然性所比较的是给定短正合列及其态射；更换消解时，比较定理提供相应的比较映射。

引理 9.5.4 (Schanuel 引理)**.** *设 R 是含幺环，$0 \to K \to P \to M \to 0$、$0 \to K' \to P' \to M \to 0$ 为两个幺性左 R 模短正合列。若中间模 P, P' 都投射，则 $K \oplus P' \cong K' \oplus P$。*

证明. 记两个满射为 $\pi: P \to M$、$\pi': P' \to M$，取纤维积

$$E = P \times_M P' = \{(p, p') \in P \oplus P' : \pi(p) = \pi'(p')\}.$$

任取 $p' \in P'$，由 π 满射，可取 $p \in P$ 使 $\pi(p) = \pi'(p')$，于是 $(p, p') \in E$ 映到 p'。故第二投影 $E \to P'$ 满射，其核为 $\{(p, 0) : \pi(p) = 0\} \cong K$；同理第一投影 $E \to P$ 满射，其核为 $\{(0, p') : \pi'(p') = 0\} \cong K'$。这样得到短正合列

$$0 \longrightarrow K \longrightarrow E \longrightarrow P' \longrightarrow 0, \qquad 0 \longrightarrow K' \longrightarrow E \longrightarrow P \longrightarrow 0.$$

因右端投射，两列均分裂，故 $E \cong K \oplus P' \cong K' \oplus P$。 □

这个 **Schanuel 引理** (Schanuel's lemma)说明两种合冲模在加上投射直和因子后同构。[1]这不能推出 $K \cong K'$，两者甚至可能不同构。例如在非零环 R 上，自由模 M 可以取恒等满射，核为零；也可以取投影 $M \oplus R \to M$，核为非零的 R。此外，两条短正合列的分裂一般不唯一，所得直和同构也依赖于分裂的选择。

9.5.3 迭代平移与截短消解

命题 9.5.5. 设 R 是含幺环，M, N 是幺性左 R 模，A 是幺性右 R 模。固定 M 的投射消解 $P_\bullet \to M$ 及其 r 次合冲模 $\Omega^r M$，其中 $r \geq 0$ 为整数。则对整数 $i \geq 1$，有

$$\operatorname{Ext}^i_R(\Omega^r M, N) \cong \operatorname{Ext}^{i+r}_R(M, N), \qquad \operatorname{Tor}^R_i(A, \Omega^r M) \cong \operatorname{Tor}^R_{i+r}(A, M).$$

若固定 N 的内射消解 $N \to I^\bullet$，令 $C^0 = N$、$C^{j+1} = \operatorname{coker}(C^j \to I^j)$ $(j \geq 0)$。这里 $C^0 \to I^0$ 为增广单射；对 $j \geq 1$，内射消解的正合性使 $I^{j-1} \to I^j$ 在前一步的商 C^j 上诱导单射，其像为 $\ker(I^j \to I^{j+1})$。则

$$\operatorname{Ext}^i_R(M, C^r) \cong \operatorname{Ext}^{i+r}_R(M, N).$$

投射平移的两个同构对另一变量及所给投射消解之间的增广链映射自然；内射平移的同构对 M 及所给内射消解之间的增广上链映射自然。此外，固定消解中的 $\Omega^r M$ 投射，当且仅当对所有幺性左 R 模 N，$\operatorname{Ext}^{r+1}_R(M, N) = 0$。

证明. 对各短正合列 $0 \to \Omega^{j+1} M \to P_j \to \Omega^j M \to 0$ 依次用定理 9.5.2。例如两步给出

$$\operatorname{Ext}^{i+2}_R(M, N) \cong \operatorname{Ext}^{i+1}_R(\Omega M, N) \cong \operatorname{Ext}^i_R(\Omega^2 M, N).$$

每次将次数降低一，同时将第一变量换成下一次合冲模；复合 r 次连接同构即得第一式。Tor 用相同的短正合列迭代，内射式则对 $0 \to C^j \to I^j \to C^{j+1} \to 0$ 反复用命题 9.5.3。增广链映射在各核上诱导映射，增广上链映射在各余核上诱导映射；这些映射组成短正合列之间的态射，故每一步的连接同构及其复合都自然。

最后，对每个幺性左 R 模 N，第一式在 $i = 1$ 时成为

$$\operatorname{Ext}^1_R(\Omega^r M, N) \cong \operatorname{Ext}^{r+1}_R(M, N).$$

因此右边对所有这样的 N 消失，当且仅当左边也对所有 N 消失，而定理 9.4.1 说明后者当且仅当 $\Omega^r M$ 投射。 □

若 $r = 0$，这一条件就是 M 本身投射。若 $r \geq 1$ 且 $\Omega^r M$ 投射，原消解可截成

$$0 \longrightarrow \Omega^r M \longrightarrow P_{r-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow P_0 \longrightarrow M \longrightarrow 0.$$

这里把 $\Omega^r M$ 作为第 r 次投射项，所谓长度不超过 r，指投射项的最高非零次数不超过 r，不把增广目标 M 计作投射项。例如长度零表示 M 投射；长度不超过一表示存在 $0 \to P_1 \to P_0 \to M \to 0$，其中 P_0, P_1 均投射。反过来，若有长度不超过 r 的投射消解，施加 $\operatorname{Hom}_R(-, N)$ 后，第 $r+1$ 次项为零，所以对每个 N 都有 $\operatorname{Ext}^{r+1}_R(M, N) = 0$。由上述判据，任意投射消解的第 r 次合冲模都投射。高次 Ext 的全称消失与投射消解能在第 r 次截短因此等价；第十一章再用它定义并比较各种同调维数。

[1]沙努埃尔（Stephen Hoel Schanuel，1933-2014），美国数学家，研究同调代数、范畴论与数论。

9.5.4　维数平移在局部代数中的应用

第三卷的局部代数以各项有限秩的自由消解记录生成元和关系。这里已经得到其中所需的基本同调推理：把 $0\to\Omega M\to P\to M\to 0$ 送入 Ext 或 Tor 的长正合列，利用 P 的正次导出函子消失，把次数降低一步。有限性和局部性在选择极小自由消解、利用 Nakayama 引理[2]时另有作用；上述维数平移本身对任意含幺环成立。

例 9.5.6. 设 k 是域，$R=k[x,y]_{(x,y)}$，$\mathfrak{m}=(x,y)R$，剩余域记为 k。由于 R 交换，以下各左模也通过 $m\cdot r=r\cdot m$ 视为右 R 模。R 是整环，$R/(x)\cong k[y]_{(y)}$ 也是整环，所以 x,y 满足命题 8.4.3 的假设，给出自由消解

$$0\longrightarrow R\xrightarrow{\binom{-y}{x}}R^2\xrightarrow{(x\ y)}R\longrightarrow k\longrightarrow 0.$$

与 k 张量后，两个微分映射均为零，故 $\operatorname{Tor}_2^R(k,k)\cong k$。短正合列 $0\to\mathfrak{m}\to R\to k\to 0$ 遂给出 $\operatorname{Tor}_1^R(\mathfrak{m},k)\cong k\neq 0$。由 Tor 的平坦判据，$\mathfrak{m}$ 不平坦；投射模必平坦，故它也不投射。

另一方面，在这条消解中，$\Omega k=\operatorname{im}(R^2\to R)=\mathfrak{m}$，而正合性给出

$$\Omega^2 k=\ker\bigl(R^2\xrightarrow{(x\ y)}R\bigr)=\operatorname{im}\bigl(R\xrightarrow{\binom{-y}{x}}R^2\bigr)\cong R.$$

最后的同构使用了最左边微分的单射性，所以 Ω^2k 投射，而 Ωk 不投射。这同时给出长度二的自由消解和阻止在第一步截短的一次 Tor。

本章小结

导出函子先由消解定义，比较定理保证选择独立，马蹄引理给出长正合列，消去性进一步确定它的泛性质。Ext 对第一变量反变、第二变量协变；计算 $\operatorname{Ext}_R^n(M,N)$ 时，第一变量用投射消解，第二变量用内射消解。Tor 对两个变量协变且要求相反的模侧别，两端均可用投射消解。平衡性由同一个双复形的两种计算证明，不能据此任意交换变量与消解类型。例如，$N=\mathbb{Z}$ 已经投射，但 $\operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z},\mathbb{Z})=0$；若将集中在零次的 N 用作第二变量的投射消解，所得 Hom 复形各次都为零，便漏掉了 $\operatorname{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z},\mathbb{Z})\cong\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。

一次 Ext 与 Tor 足以分别检验投射、内射和平坦性，但测试变量必须遍历所有相应模。维数平移利用投射或内射项的高次消失，把高次问题逐步移到合冲模或商对象。零次仍含 Hom 或张量项，不能套用正次数同构。这些工具既用于下一章的扩张解释，也用于后续同调维数及第三卷的局部自由消解。

习题

习题 9.1. 设 $\mathcal{A}$ 有足够多内射对象，$F:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 为交换范畴间加性左正合函子。证明 F 正合当且仅当 $R^1F(A)=0$ 对每个 A 成立，并说明此时所有正次均消失。

[2]中山正（假名：なかやまただし，罗马音：Tadashi Nakayama，1912-1964），日本数学家，研究环论与表示论。

解. 若 F 正合，内射消解的增广正合性经 F 保留，故所有正次上同调为零。若一次全消失，对任意 $0\to A\to B\to C\to 0$，长正合列使 $F(B)\to F(C)$ 满；结合已有左正合性，F 正合。最后再用正向结论即得全消失。 □

习题 9.2. 设 $F,G:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 是加性左正合函子，$\mathcal{A}$ 有足够多内射对象，$a:F\to G$ 自然。用同一内射消解构造 $R^na:R^nF\to R^nG$，并证明它与泛性给出的延拓相同。

解. 对 $A\to I_A^\bullet$，各分量 $a_{I_A^q}$ 因自然性与微分交换，故形成复形映射。取上同调，利用比较映射的自然性得到自然变换 R^na。对马蹄消解施加 a 给出短正合复形列之间的映射，故它与连接态射相容。零次通过核的识别正是 a_A，所以由定理 9.1.6 的唯一性，等于泛延拓。 □

习题 9.3. 设 R 是交换环，M,N 为 R 模。证明 $r\in R$ 通过 M 的乘法映射或 N 的乘法映射诱导的 Ext 自同态相同。对 Tor 也证明相应结论。

解. 对 M 的投射消解，逐次乘 r 是乘法态射的提升。在 $\mathrm{Hom}_R(P_n,N)$ 上，预合成 r 与后合成 r 相同，因为 $f(rp)=r\cdot f(p)$。因此在上同调上相同。Tor 的消解张量中有 $rp\otimes n=p\otimes rn$，故同样成立。若 $rM=0$ 或 $rN=0$，对应零态射诱导零，因此该 r 零化所有相关 Ext 与 Tor。 □

习题 9.4. 设 R 是含幺环，$(M_i)_{i\in I}$、N 是左模。证明对每个 $n\ge 0$，有

$$\mathrm{Ext}^n_R\Big(\bigoplus_i M_i,N\Big)\cong\prod_i\mathrm{Ext}^n_R(M_i,N).$$

指出无限指标处所用的集合论选择。

解. 为各 M_i 选择投射消解后，逐次直和仍正合。其每项也投射：给定满射 $X\twoheadrightarrow Y$ 及 $\bigoplus_i P_i\to Y$，先为每个 $P_i\to Y$ 选择一个到 X 的提升，再由直和的泛性质合成提升。无限指标时，这里要从一族非空的提升集合中作选择。因此这些消解的直和是 $\bigoplus_i M_i$ 的投射消解，Hom 将它变为各 Hom 复形的直积。

交换群的直积中核逐分量计算；直积也保持满射，但这是另一处选择：对一族满射 $X_i\twoheadrightarrow Y_i$ 和给定的 (y_i)，为每个 y_i 选择原像 x_i，才能组成积中的原像。因而积保持短正合列，复形的圈与边界也均可逐分量计算，得到

$$H^n\Big(\prod_i C_i^\bullet\Big)\cong\prod_i H^n(C_i^\bullet).$$

将此式用于上述 Hom 复形即得结论。 □

习题 9.5. 设 m,n 为正整数且 $n\mid m$，取商映射 $q:\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$。对交换群 N，在 $\mathrm{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/r\mathbb{Z},N)\cong N/rN$ 的识别下，求 q^*。

解. 分别用 $\mathbb{Z}\xrightarrow{m}\mathbb{Z}$ 和 $\mathbb{Z}\xrightarrow{n}\mathbb{Z}$ 作源、目标的自由消解。商映射 q 在零次提升为 $f_0=\mathrm{id}_{\mathbb{Z}}$，一次提升为 $f_1=(m/n)\,\mathrm{id}_{\mathbb{Z}}$；链映射条件正是

$$n\circ f_1=f_0\circ m,\qquad n(m/n)=m.$$

对这条链映射作 Hom，箭头反向，一次映射由预合成 f_1 给出，即乘 m/n。因此

$$q^{*}: N/nN \longrightarrow N/mN, \qquad [a] \longmapsto [(m/n)a].$$

若 a 改变 nb，像改变 mb，故良定义。这个公式表明 Ext 的反变方向不是简单地沿自然取商。 □

习题 9.6. 仍设 m, n 为正整数且 $n \mid m$，对交换群 N 求上述 q 诱导的 $\mathrm{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, N) \to \mathrm{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, N)$。

解. 沿前一题的链映射作张量，箭头保持原方向，一次分量仍为乘 m/n。在一次同调即乘法映射的核上，诱导映射为

$$\{\, a \in N \mid ma = 0 \,\} \longrightarrow \{\, b \in N \mid nb = 0 \,\}, \qquad a \longmapsto (m/n)a.$$

$n(m/n)a = ma = 0$，确实进入目标。同一条消解链映射在这里给出 $N[m] \to N[n]$，而前一题中给出 $N/nN \to N/mN$：方向的区别来自张量的协变性与 Hom 第一变量的反变性。 □

习题 9.7. 计算 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/6\mathbb{Z})$、$\mathrm{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/6\mathbb{Z})$、$\mathrm{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/6\mathbb{Z})$，并分别写出具体代表。

解. 三者的抽象群均为 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。Hom 由 $\bar{1}$ 的像 0 或 3 决定；Tor 是 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 中乘四的核 $\{0, 3\}$；Ext 是 $(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z})/4(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z})$，其子群 $4(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}) = \{0, 2, 4\}$，可用 $0, 1$ 代表两个类。核中的元素和余核中的类承担不同角色。 □

习题 9.8. 设 R 是交换环，I 是理想。证明有典范同构 $\mathrm{Tor}_1^R(R/I, R/I) \cong I/I^2$，无需假定 I 平坦。

解. 对 $0 \to I \to R \to R/I \to 0$ 在另一变量取 R/I，长正合列及 R 投射给出

$$0 \longrightarrow \mathrm{Tor}_1^R(R/I, R/I) \longrightarrow I \otimes_R R/I \longrightarrow R \otimes_R R/I.$$

最后一个映射在纯张量上将 $a \otimes \bar{r}$（$a \in I$）送到 $R \otimes_R R/I$ 中的同名张量。在这个目标张量积中，可用 R 的单位元及平衡关系写成

$$a \otimes \bar{r} = 1 \otimes \overline{ar} = 0,$$

其中 $ar \in I$，故 $\overline{ar} = 0$，整个映射为零。这一步在目标 $R \otimes_R R/I$ 中进行，并不要求 $1 \in I$。张量商同构 $I \otimes_R R/I \to I/I^2$ 将 $a \otimes \bar{r}$ 送到 $ar + I^2$，所以连接态射与此同构的复合给出所求典范同构。 □

习题 9.9. 设 k 是域，令 $R = k[t]/(t^3)$，并将 k 识别为 $R/(t)$。写出 k 的周期自由消解，计算 $\mathrm{Ext}^n_R(k, k)$、$\mathrm{Tor}_n^R(k, k)$ 以及 $\mathrm{Ext}^n_R(k, R)$ 的正次数。

解. 取各 $P_i = R$，消解为

$$\cdots \xrightarrow{t} R \xrightarrow{t^2} R \xrightarrow{t} R \xrightarrow{t^2} R \xrightarrow{t} R \longrightarrow k \longrightarrow 0.$$

从 $P_1 \to P_0$ 起，微分交替为乘 t、乘 t^2。由于

$$\ker(t : R \to R) = (t^2) = \operatorname{im}(t^2 : R \to R),$$
$$\ker(t^2 : R \to R) = (t) = \operatorname{im}(t : R \to R),$$

每个正次数的位置均正合，零次的核则为 (t)。以 k 作 Hom 目标或张量因子时，t 的作用为零，故微分全为零，得到

$$\operatorname{Ext}_R^n(k,k) \cong k, \qquad \operatorname{Tor}_n^R(k,k) \cong k \quad (n \geq 0).$$

以 R 作 Hom 目标时，上链微分仍交替为乘 t、乘 t^2，上述核像等式使所有正次 Ext 为零；零次是 $\ker(t : R \to R) = (t^2) \cong k$。 □

习题 9.10. 给出一个非投射模 M 与一个非零模 N，使 $\operatorname{Ext}^n(M,N) = 0$ 对全部 $n > 0$ 成立；再给出非内射 N 和非零 M 的相应例子。

解. 在 $\mathbb{Z}$ 上取 $M = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$、$N = \mathbb{Q}$，第二变量内射使正次全消失，而 M 不是投射。再取 $M = N = \mathbb{Z}$，第一变量投射使正次全消失，N 却不内射，因为 $2\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$、$2a \mapsto a$ 无法延拓。两个例子都说明判据中的全称测试不能缩成任意一次测试。 □

习题 9.11. 设 R 是含幺环，$0 \to A \to B \to C \to 0$ 为左模短正合列，B, C 平坦。证明 A 平坦。

解. 对任意右模 M，长正合列含有 $\operatorname{Tor}_2^R(M,C) \to \operatorname{Tor}_1^R(M,A) \to \operatorname{Tor}_1^R(M,B)$。两端因平坦而为零，故中间为零。再由定理 9.4.2 得到 A 平坦。 □

习题 9.12. 设 $0 \to A \to B \to C \to 0$ 是任意含幺环上的左模短正合列，A, C 平坦。证明 B 平坦。若 A, B 平坦，结论能否改为 C 平坦？

解. 对任意右模 M，一次 Tor 片段 $\operatorname{Tor}_1(M,A) \to \operatorname{Tor}_1(M,B) \to \operatorname{Tor}_1(M,C)$ 两端为零，故 B 平坦。反向断言不成立：$0 \to \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \to 0$ 前两项自由，末项与自身的一次 Tor 非零，故不平坦。 □

习题 9.13. 以 $0 \to 2\mathbb{Z} \to \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \to 0$ 为例，说明不能把 $\operatorname{Ext}^i(\Omega M, N) \cong \operatorname{Ext}^{i+1}(M,N)$ 延伸到 $i = 0$。写出正确的余核公式。

解. 取 $N = \mathbb{Z}$。分别以 $f \mapsto f(1)$ 和 $g \mapsto g(2)$ 识别 $\operatorname{Hom}(\mathbb{Z},\mathbb{Z})$ 与 $\operatorname{Hom}(2\mathbb{Z},\mathbb{Z})$，两者均为 $\mathbb{Z}$。限制映射将 $f(1) = a$ 的同态送到 $g(2) = f(2) = 2a$ 的同态，因此在这些坐标下为乘二。长正合列给出的正确公式是

$$\operatorname{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z},\mathbb{Z}) \cong \operatorname{coker}(\operatorname{Hom}(\mathbb{Z},\mathbb{Z}) \longrightarrow \operatorname{Hom}(2\mathbb{Z},\mathbb{Z})) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

它不是整个 $\operatorname{Hom}(2\mathbb{Z},\mathbb{Z})$；必须先模去能够从 $\mathbb{Z}$ 延拓来的同态。 □

习题 9.14. 设 m 为正整数。用 $0 \to \mathbb{Z} \to \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \to 0$ 和内射方向的低次平移，重新求 $\operatorname{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z},\mathbb{Z})$，并给出同构的具体元素。

解. $\mathrm{Hom}(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z},\mathbb{Q})=0$，故低次正合列给出 $\mathrm{Ext}^1(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z},\mathbb{Z})\cong\mathrm{Hom}(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z},\mathbb{Q}/\mathbb{Z})$。一个同态由 $\bar{1}$ 的像决定，该像必须被 m 消去。若 $z+\mathbb{Z}\in\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 满足 $mz\in\mathbb{Z}$，写 $a=mz$，就有 $z=a/m$；反之，每个 $a/m+\mathbb{Z}$ 都被 m 消去。两个整数 a,b 给出同一像，当且仅当 $m\mid(a-b)$。因此

$$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}\longrightarrow\mathrm{Hom}(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z},\mathbb{Q}/\mathbb{Z}),\qquad \bar{a}\longmapsto(\bar{1}\mapsto a/m+\mathbb{Z})$$

是同构，再由连接态射将这些同态对应到 Ext 类。 □

习题 9.15. 设 R 为含幺环，P,M 为幺性左 R-模，P 投射。给定满射 $p:P\twoheadrightarrow M$，记 $K=\ker p$，并取任意投射左模 Q。构造另一个从投射模到 M 的满射，使其核同构于 $K\oplus Q$。证明对任意左 R-模 N、右 R-模 A 及 $n\geq 1$，有

$$\mathrm{Ext}^n_R(K\oplus Q,N)\cong\mathrm{Ext}^n_R(K,N),\qquad \mathrm{Tor}^R_n(A,K\oplus Q)\cong\mathrm{Tor}^R_n(A,K).$$

解. 取 $P\oplus Q\to M$、$(x,q)\mapsto p(x)$，其核为 $K\oplus Q$。有限双积的投射消解可逐项作双积，Hom 或张量后仍分成两部分。Q 的正次导出函子消失，故所得正次 Ext、Tor 分别等于 K 的相应值。零次却保留额外项：

$$\mathrm{Hom}_R(K\oplus Q,N)\cong\mathrm{Hom}_R(K,N)\oplus\mathrm{Hom}_R(Q,N),$$
$$A\otimes_R(K\oplus Q)\cong(A\otimes_R K)\oplus(A\otimes_R Q).$$

这些额外项一般非零，因而正次数的同构不能直接延伸到零次。 □

习题 9.16. 设 R 为含幺环，M 为幺性左 R-模，且 M 有长度不超过 r 的投射消解，其中 $r\geq 1$。证明在任意另一投射消解中，第 r 次合冲模投射，而第 $r-1$ 次未必投射。

解. 已知短消解使 $\mathrm{Ext}^{r+1}_R(M,N)=0$ 对全部 N 成立。另一消解的迭代平移给出 $\mathrm{Ext}^1_R(\Omega^r M,N)=0$，故该合冲模投射。取域 k，令 $R=k[x,y]$、$M=R/(x,y)$、$r=2$。Koszul 自由消解的二次项为 R，而其一次合冲模为 (x,y)。张量 k 后两个微分均为零，故 $\mathrm{Tor}^R_2(k,k)\cong k$；正次数平移给出 $\mathrm{Tor}^R_1((x,y),k)\cong k\neq 0$。因此 (x,y) 不平坦，从而不投射；二次合冲模却同构于 R，是投射模。 □

第十章　扩张、乘积与万有系数

本章把 Ext 与模扩张联系起来，研究扩张的乘积，并证明主理想整环上的万有系数定理与 Künneth 公式，区分自然正合列和非典范分裂。

本章目标

- 从投射消解构造扩张类，并用 Baer 和与 Yoneda 乘积计算它们。
- 说明高阶扩张等价为何允许箭头方向交替，区分扩张类与中间对象的同构类型。
- 核对张量微分的符号，辨别平坦性及有界性在保持拟同构中的作用。
- 应用万有系数与 Künneth 公式，保留附加的 Ext、Tor 项并辨别分裂的自然性。

考察以 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 为两端的短正合列。若中间项也是两个二元群的直积，可以从右端选一个同态截面；若中间项是 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$，右端的非零元却没有阶为 2 的原像，截面便不存在。两条序列的端点相同，中间的接合方式却不同。Ext 的一阶群把这些接合方式组织起来；把两条短正合列首尾相接，又提示高阶 Ext 中的乘积。另一方面，对复形取张量后，同调可能新增 Tor 项。我们将由这些可见的差别走向扩张积、万有系数与 Künneth 公式。

扩张的拼接与复形的张量积处理的是不同数据。前者把扩张次数相加；后者先构造一个新复形，再考察其同调。表 10-1 将这两种操作与它们涉及的同调比较映射并列。

表 10-1: 扩张乘积、张量复形与同调比较

构造	输入的数据	所得对象或映射
Yoneda 乘积	$\alpha \in \operatorname{Ext}_R^m(N, L)$，$\beta \in \operatorname{Ext}_R^n(M, N)$	拼接得到 $\alpha\beta \in \operatorname{Ext}_R^{m+n}(M, L)$
张量总复形	右 R-模链复形 C 与左 R-模链复形 D	复形 $C \otimes_R D$，微分包含次数符号 $(-1)^p$
同调比较映射	两个复形的同调类的张量积，$p + q = n$	κ_n 映到 $H_n(C \otimes_R D)$；Künneth 公式计算其余核

本章使用第六章、第七章的复形和总化，以及第八章、第九章的消解、Ext、Tor 和维数平移。第 10.1 节以左模为对象；张量部分逐项说明模的侧别，万有系数和 Künneth 主定理则在主理想整环上讨论。为方便同调公式，后三节采用链下标 $C_n = C^{-n}$，不改变本卷上链微分与移位的约定。第三卷第十五章的 Koszul 复形提供了另一种计算方式，可与这里的公式对照。

扩张与乘积可参阅 Weibel 的《An Introduction to Homological Algebra》[24, Section 3.4]；系数变换与复形张量积的公式见 [24, Section 3.6]。本章对高阶扩张给出具

体的双向构造，对主理想整环上的分裂逐步证明其存在，并用链自同构说明为何不能把它称为自然分裂。

10.1　Yoneda 扩张

扩张不仅包含中间模，还包含核与商的指定映射。把扩张粘接起来得到的乘积，需要与消解中提升复形映射的乘积一致。

10.1.1　Ext^1 与短正合扩张

给定左 R-模 M, N，$\mathrm{Ext}^1_R(M,N)$ 既可由消解计算，也能描述把 N 放在核位置、把 M 放在商位置的所有短正合列。这里分类的数据包括两端的指定映射；仅知道中间模的同构类型还不够。

定义 10.1.1. 设 R 为含幺环，M, N 为幺性左 R 模。短正合列

$$\xi:\quad 0 \longrightarrow N \xrightarrow{\ i\ } E \xrightarrow{\ p\ } M \longrightarrow 0$$

称为 M 被 N 的一个**扩张** (extension)。给定另一个扩张 $\xi' : 0 \to N \xrightarrow{i'} E' \xrightarrow{p'} M \to 0$。若存在 R 模同态 $f : E \to E'$，满足 $fi = i'$、$p'f = p$，则称两扩张等价。这里两端的映射固定为恒等映射；两行短正合且两端为同构，由定理 4.4.4 应用于包含两端零对象的五项序列，可知 f 自动为同构。仅有 $E \cong E'$ 还不够，所用同构必须同时保持指定的核嵌入与商映射。

定理 10.1.2. 设 R 为含幺环，M, N 为幺性左 R 模。M 被 N 的短正合扩张的等价类与 $\mathrm{Ext}^1_R(M,N)$ 自然一一对应，分裂扩张对应零元。

证明. 选定正合列 $0 \to K \xrightarrow{\ j\ } P \xrightarrow{\ \varepsilon\ } M \to 0$，其中 P 投射。定理 9.2.3 在第一变量给出的低次片段为

$$\mathrm{Hom}_R(P,N) \xrightarrow{\ j^*\ } \mathrm{Hom}_R(K,N) \longrightarrow \mathrm{Ext}^1_R(M,N) \longrightarrow \mathrm{Ext}^1_R(P,N) = 0.$$

最后一项由 P 的投射性消失，且 $j^*(a) = aj$，所以

$$\mathrm{Ext}^1_R(M,N) \cong \mathrm{Hom}_R(K,N) \big/ \{\, aj : a \in \mathrm{Hom}_R(P,N) \,\}.$$

分母恰好由可以从 K 延拓到 P 的映射组成。对扩张 ξ，由 P 投射且 $p : E \to M$ 满射，可将 ε 提升为 $t : P \to E$，使 $pt = \varepsilon$。随后 $ptj = \varepsilon j = 0$，故核映射 $i : N \to E$ 的泛性质给出唯一的 $u : K \to N$，使 $iu = tj$。提升得到 t，经过核才得到 u；后者记录了 P 中的关系在扩张里落入 N 的方式。换成另一提升 t'，有 $p(t'-t) = 0$，因而 $t' - t = ia$ $(a : P \to N)$，再由 i 单射得 $u' - u = aj$。扩张态射与 i, p 交换，将一套提升送到另一扩张的提升，故也保持这个余类。

反过来，希望把 P 中的 $j(k)$ 与 N 中的 $u(k)$ 识别，即令 $[(0, j(k))] = [(u(k), 0)]$。把两边相减便得到应商掉的关系 $(u(k), -j(k))$，所以沿 $u : K \to N$ 作推出得到

$$E_u = (N \oplus P) \big/ \{\, (u(k), -j(k)) : k \in K \,\}.$$

由 $n \mapsto [(n,0)]$ 及 $[(n,p)] \mapsto \varepsilon(p)$ 得到扩张。第一个映射单射，因为 j 单射；第二个映射的核由 $\varepsilon(p)=0$ 即 $p=j(k)$ 算出，此时 $[(n,j(k))]=[(n+u(k),0)]$，故核恰好是 N 的像。如果 $u-v=aj$，考虑映射 $[(n,p)]\mapsto[(n+a(p),p)]$。它把被商掉的关系送到

$$(u(k),-j(k)) \longmapsto (u(k)-aj(k),-j(k)) = (v(k),-j(k)),$$

因而良定义；用 $-a$ 得到逆映射，且两端映射保持不变。对原来的 ξ，映射 $[(n,p)]\mapsto i(n)+t(p)$ 也良定义，因为 $iu=tj$，并给出 $E_u \to E$ 的扩张态射，因而是同构。两个构造互逆。

若类为零，则 $u=aj$（$a: P\to N$）。令 $t'=t-ia$，就有 $pt'=\varepsilon$ 及

$$t'j = tj - iaj = iu - iu = 0.$$

因此 t' 唯一经过余核 $\varepsilon: P\to M$，写为 $s\varepsilon$；由 $ps\varepsilon=\varepsilon$ 且 ε 满射，得到 $ps=1_M$。反之，若有截面 s，可取提升 $t=s\varepsilon$，它在 K 上为零，故对应零类。对 $N\to N'$ 作推出相当于把 u 后复合，对 $M'\to M$ 作拉回相当于提升该映射到投射消解后预复合，故对应自然。 □

上述对应使用第一变量的内射连接同态；把关系映射写成投射消解余圈时，还要经过定理 9.2.2 的比较。例如，对扩张 $0\to\mathbb{Z}\xrightarrow{\times 3}\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}\to 0$，取 $P=\mathbb{Z}$、$K=3\mathbb{Z}$，提升为恒等映射，得到 $u(3r)=r$。在内射消解 $\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 中，将 u 延拓为 $r\mapsto r/3$，连接类由 $\gamma(\bar r)=r/3+\mathbb{Z}$ 表示。取投射消解 $P_1=\mathbb{Z}\xrightarrow{\times 3}P_0=\mathbb{Z}$ 和内射消解 $I^0=\mathbb{Q}\to I^1=\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$。在 $D^{p,q}=\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(P_p,I^q)$ 中，映射由 1 的像识别为相应元素，总次数一的两分量依次取 $(D^{1,0},D^{0,1})$。总次数零的元素 $1/3\in D^{0,0}$ 表示映射 $1\mapsto 1/3$，其微分为 $(1,1/3+\mathbb{Z})$。因此无符号投射余圈 $b: P_1\to\mathbb{Z}$、$b(1)=1$ 的总复形像 $(1,0)$ 满足

$$(1,0)-\mathrm{d}(1/3) = (0,-1/3+\mathbb{Z}), \qquad \beta_1[b] = -[\gamma].$$

因此这个扩张类在无符号投射计算中由 $-b$ 表示。抽象同构 $\mathrm{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z},\mathbb{Z})\cong\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 本身没有指定哪个代表对应这个扩张；上面的比较才确定了符号。

扩张类的加法也有直接构造。对两个扩张先取直和，再沿对角映射 $M\to M\oplus M$ 拉回，使两个中间元素具有同一个商像；所得核仍有两份 N。随后沿加法 $N\oplus N\to N$ 推出，把核元素 (n,n') 合并为 $n+n'$。所得扩张称为 **Baer 和** (Baer sum)。[1]加法的核由 $(n,-n)$ 组成，故中间模具体为

$$(E\times_M E')/\{\,(i(n),-i'(n)) : n\in N\,\}.$$

命题 10.1.3. *设 R 为含幺环，M,N 为幺性左 R 模。Baer 和在扩张等价类上给出交换群结构；定理 10.1.2 的对应是群同构。*

证明. 从同一个 $P\to M$ 分别提升到 E,E'，因两套提升的商像相同，可合并为到纤维积的提升；再作推出后，在 K 上诱导的映射就是 $u+u'$。因而 Baer 和对应 Ext^1 中的加法。前一定理给出的双射于是把商群中已成立的结合律、交换律及零元、负元传到扩张类上，也证明结果不依赖代表元。具体地，分裂扩张为零，沿 -1_N 推出得到负元。 □

[1]拜尔（Reinhold Baer，1902-1979），德裔数学家，研究群的扩张、可解群和幂零群。

这里的零类判据只回答一个给定短正合列是否存在截面，并不提供对全部对象和态射相容的截面族。回看命题 1.4.5，每个有限生成交换群 A 的商 $A/t(A)$ 都是有限自由群，所以由定理 9.4.1 中投射对象的 Ext 消失性，

$$\mathrm{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(A/t(A),t(A))=0.$$

因此挠子群商序列逐个分裂。但对 $A=\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$，自同构 $u(n,\bar a)=(n,\bar a+\bar n)$ 在商上为恒等，却把每个截面的 $s_A(1)=(1,\bar c)$ 改成 $(1,\bar c+\bar 1)$。没有一个截面能与这个自同构相容，更不能选出对所有同态自然的截面族。

例如，对素数 p，$\mathrm{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z},\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})=\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$。非零类的中间群都同构于 $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$，其唯一的 p 阶子群是 $p\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$，但嵌入映射可以不同：固定商映射为模 p 约化后，可令 $i_j(\bar 1)=jp$，其中 $j=1,\dots,p-1$。这些映射的像相同。扩张等价还要求在核和商两端都是恒等；与这个商映射相容的中间自同构是乘以 $t\equiv 1\pmod p$，它固定每个 jp，所以不能把不同的 i_j 相互对应。于是这些扩张仍有 $p-1$ 个不同的非零类。这个区别在用扩张恢复结构时不能省略。

10.1.2　高阶扩张及等价

定义 10.1.4. *设 R 为含幺环，M,N 为幺性左 R 模，$n\ge 1$ 为整数。给定左 R 模正合列*

$$\xi:\quad 0\longrightarrow N\longrightarrow E_{n-1}\longrightarrow\cdots\longrightarrow E_0\longrightarrow M\longrightarrow 0$$

称为一个 n 阶扩张。两个这样的扩张之间，两端为恒等映射的链映射称为扩张态射。由扩张态射生成的等价关系称为 **Yoneda 扩张** (Yoneda extension)*的等价关系：允许有限串扩张态射，箭头方向可以交替。这些扩张的等价类族暂记为 $\mathrm{YExt}^n_R(M,N)$；下面的定理将证明它可由一个集合参数化。*

当 $n>1$ 时，中间各项的映射不必可逆。例如令 $A=\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，考察两个整数模二阶扩张

$$0\longrightarrow A\xrightarrow{a\mapsto(a,0)}A\oplus\mathbb{Z}\xrightarrow{(a,z)\mapsto 2z}\mathbb{Z}\xrightarrow{z\mapsto\bar z}A\longrightarrow 0,$$

$$0\longrightarrow A\xrightarrow{1_A}A\xrightarrow{0}A\xrightarrow{1_A}A\longrightarrow 0.$$

第一列中间的核为 $A\oplus 0$，像为 $2\mathbb{Z}$，所以两列均正合。中间分别取投影 $(a,z)\mapsto a$ 和取模映射 $z\mapsto\bar z$，两端取恒等，就得到从第一列到第二列的扩张态射：中间方块两条复合均为零，其余方块也交换。中间项却分别是无限群与有限群，不可能同构。高阶等价因而不能要求逐项同构；要由这些不必可逆的态射得到等价关系，还须允许有限箭头串及箭头反向。下面同时说明这些类确实构成集合，并给出计算它们的方法。

定理 10.1.5. *设 R 为含幺环，M,N 为幺性左 R 模，$n\ge 1$ 为整数。扩张等价类可组成集合，并有对 M 反变、对 N 协变的自然双射*

$$\mathrm{YExt}^n_R(M,N)\simeq\mathrm{Ext}^n_R(M,N).$$

沿 M 的对角映射拉回、沿 N 的加法映射推出所定义的高阶 Baer 和，对应右侧的加法。

证明. 固定投射消解 $P_\bullet \xrightarrow{\varepsilon} M$，令 $\Omega^n M = \ker(P_{n-1} \to P_{n-2})$，其中 $P_{-1} = M$，$P_0 \to P_{-1}$ 为增广。记由微分诱导的满射为 $\pi_n : P_n \to \Omega^n M$。从 $u : \Omega^n M \to N$ 出发，沿这些合冲模短正合列逐次取第一变量的连接像，所得类记为 $C_n[u]$。定理 9.5.2和命题 9.5.5 给出

$$\operatorname{Ext}^n_R(M,N) \simeq \operatorname{Hom}_R(\Omega^n M, N)/\operatorname{res}\operatorname{Hom}_R(P_{n-1}, N).$$

无符号消解也给出同一个商群，但与 C_n 比较时须保留符号。例如 $n=2$ 时，$\Omega^2 M = \ker \mathrm{d}_{P,1} = \operatorname{im} \mathrm{d}_{P,2}$。次数二的余圈 $b : P_2 \to N$ 满足 $b\mathrm{d}_{P,3} = 0$，而 $\ker \pi_2 = \operatorname{im} \mathrm{d}_{P,3}$，所以唯一写成 $b = \bar{b}\pi_2$。次数二的余边是 $a\mathrm{d}_{P,2}$（$a : P_1 \to N$），其下降映射恰为 $a|_{\Omega^2 M}$。任意 $n \geq 1$ 同理。因此余圈唯一经过 $\Omega^n M$，余边则对应商公式分母中的限制映射；这说明商群相同，还没有确定两种计算间的同构取哪个符号。

取 $N \xrightarrow{\eta} I^\bullet$。把 ηu 延拓为 $f_0 : P_{n-1} \to I^0$，再逐次延拓为 $f_j : P_{n-1-j} \to I^j$，使

$$f_j \mathrm{d}_{P,n-j} = \mathrm{d}_I f_{j-1} \qquad (1 \leq j < n).$$

最后 $\mathrm{d}_I f_{n-1}$ 经过 M 下降为余圈 $\gamma : M \to I^n$，而逐次连接像就是 $C_n[u] = [\gamma]$。在定理 9.2.2 的总复形 $D^{p,q} = \operatorname{Hom}_R(P_p, I^q)$ 中，f_j 位于 $(p-1,q) = (n-1-j, j)$，并且

$$\mathrm{d} f_j = f_j \mathrm{d}_P + (-1)^{p-1} \cdot \mathrm{d}_I f_j.$$

因此，若当前代表元在 $D^{p,q}$ 中的部分是 $\lambda f_j \mathrm{d}_P$，其中 $\lambda \in \{1,-1\}$ 记录此前累积的符号，减去余边 $\lambda \mathrm{d} f_j$ 后，就把它换成 $D^{p-1,q+1}$ 中的 $\lambda(-1)^p \cdot \mathrm{d}_I f_j$。从 $\eta u \pi_n = f_0 \mathrm{d}_{P,n}$ 开始，每次向左一列、向上一行，依次产生 $(-1)^n, (-1)^{n-1}, \dots, -1$。因而

$$\beta_n[\,u\pi_n\,] = (-1)^{n+(n-1)+\cdots+1}[\gamma] = c_n C_n[u], \qquad c_n = (-1)^{n(n+1)/2}.$$

本节的扩张对应取归一化后的类

$$\Phi_n(\xi) = y_n C_n[u] = \beta_n[\,(-1)^n u\pi_n\,], \qquad y_n = (-1)^{n(n-1)/2}.$$

这里 u 是下面从扩张提升得到的关系映射。$y_1 = 1$，故一次对应与前面相同；一般次数的这个归一化使拼接对应下文的无符号消解乘积，并在定理 18.4.5 下对应短正合列三角最后箭头的逐次复合。因此扩张的关系映射 u 对应的无符号余圈是 $(-1)^n u\pi_n$，不能在所有次数都直接取 $u\pi_n$。

给定 n 阶扩张，将 $E_0 \to M$ 记为 $\mathrm{d}_{E,0}$，并将 $P_0 \to M$ 记为 $\mathrm{d}_{P,0}$。依次利用 P_i 的投射性，构造与微分、增广交换的提升 $t_i : P_i \to E_i$，$0 \leq i < n$。最后 $t_{n-1}|_{\Omega^n M}$ 被下一微分零化，故经最左端的核嵌入 $i : N \to E_{n-1}$ 分解，得到 $u : \Omega^n M \to N$。

为证明其余类与提升无关，只需把两套提升在最左端的差写成一个 $P_{n-1} \to N$ 映射的限制。不能直接断言这一差落入 N：较低次数的提升也可能不同，须先逐层消去由它们传来的误差。对两套提升 t, s，从最低次数起构造 $h_i : P_i \to E_{i+1}$，使

$$t_i - s_i = \mathrm{d}_E h_i + h_{i-1}\mathrm{d}_P \qquad (0 \leq i < n-1), \qquad h_{-1} = 0.$$

零次的差被增广零化。若已构造前一步，令

$$e_i = t_i - s_i - h_{i-1}\mathrm{d}_{P,i}.$$

由两套提升的交换等式及上一同伦等式，得

$$\begin{aligned}\mathrm{d}_{E,i}e_i &= (t_{i-1}-s_{i-1})\mathrm{d}_{P,i} - \mathrm{d}_{E,i}h_{i-1}\mathrm{d}_{P,i}\\ &= h_{i-2}\mathrm{d}_{P,i-1}\mathrm{d}_{P,i} = 0 \qquad (i\geq 1).\end{aligned}$$

所以尚未消去的误差落在核中；中间正合性把这个核识别为 E_{i+1} 的像，P_i 投射才使它提升为 h_i。到 $i=n-1$ 时，核已经是 $i(N)$，于是存在 $a:P_{n-1}\to N$ 使

$$t_{n-1}-s_{n-1}-h_{n-2}\mathrm{d}_{P,n-1} = ia.$$

限制到 $\Omega^n M$ 后，微分项为零，再由 i 单射得到 $u_t-u_s=a|_{\Omega^n M}$，这恰在商公式的分母中。$n=1$ 时直接用 t_0-s_0 即可。扩张态射把一套提升变成另一扩张的提升，因而整个箭头串都保持该余类。

对任意 $u:\Omega^n M\to N$，把截短消解

$$0\longrightarrow \Omega^n M\longrightarrow P_{n-1}\longrightarrow\cdots\longrightarrow P_0\longrightarrow M\longrightarrow 0$$

的最左端沿 u 推出。新项是 $E_{n-1}(u)=(N\oplus P_{n-1})/\{(u(x),-x)\}$，其余项保持 P_i。与一阶情形相同，核及像的计算证明新列正合。若 $u-v=a|_{\Omega^n M}$，在新项上用 $[(z,p)]\mapsto[(z+a(p),p)]$，在其他项上用恒等映射，就得到两个新扩张的同构。

从任意原扩张取出的 u 又给出这个推出扩张到原扩张的态射：最左新项用 $[(z,p)]\mapsto i(z)+t_{n-1}(p)$，其他项用 t_i。标准推出扩张的这些项取自 $P_\bullet$，原扩张的 E_i 却不必投射，所构造的中间箭头也不必可逆；它们之所以足以识别两扩张，正是因为高阶等价由扩张态射生成。因此两个方向互逆。特别地，每个扩张类都有一个由 $u\in\mathrm{Hom}_R(\Omega^n M,N)$ 得到的代表；这个 Hom 集的上述商集便给出全部扩张类的集合参数化。

接着核对两变量的作用。若 $v:N\to N'$，沿 v 推出扩张，并把原来的提升复合到推出列中，最左端诱导的映射变成 $vu:\Omega^n M\to N'$。它对应消解余圈的后复合，故与 $\mathrm{Ext}^n_R(M,v)$ 相容。

若 $f:M'\to M$，取投射消解 $P'_\bullet\to M'$，由定理 8.2.1 选取提升 f 的比较映射 $\kappa:P'_\bullet\to P_\bullet$。记

$$\kappa_\Omega=\kappa_{n-1}|_{\Omega^n M'}:\Omega^n M'\longrightarrow\Omega^n M.$$

这里 f 决定要拉回的扩张，κ 实现 Ext 计算中的预复合，κ_Ω 则记录它在关系模上的作用。拉回列的最低项为 $E_0\times_M M'$，其提升明确取为

$$P'_0\longrightarrow E_0\times_M M',\qquad x\longmapsto(t_0\kappa_0(x),\varepsilon_{P'}(x));$$

它落在纤维积中，因为 $\mathrm{d}_{E,0}t_0\kappa_0=f\varepsilon_{P'}$。其余次数用原提升与 κ_i 的复合，最左端映射因而成为 $u\kappa_\Omega$。若表示扩张类的无符号余圈为 $b=(-1)^n u\pi_n$，记相应满射为 $\pi'_n:P'_n\to\Omega^n M'$，则

$$b\kappa_n=(-1)^n u\pi_n\kappa_n=(-1)^n u\kappa_\Omega\pi'_n,$$

所以这个商类恰是 $\mathrm{Ext}^n_R(f,N)$ 所给的类。若换另一比较提升 κ'，由命题 8.2.2，存在同伦 $h_i:P'_i\to P_{i+1}$，使

$$\kappa_i-\kappa'_i=\mathrm{d}_{P,i+1}h_i+h_{i-1}\mathrm{d}_{P',i},\qquad h_{-1}=0.$$

在 $\Omega^n M'$ 上第二项为零，因此

$$u\kappa_\Omega - u\kappa'_\Omega = (u\pi_n h_{n-1})|_{\Omega^n M'}.$$

其中 $h_{n-1}: P'_{n-1} \to P_n$，故 $u\pi_n h_{n-1}$ 定义在整个 P'_{n-1} 上，右侧恰属于商公式的分母。这既证明拉回与 Ext 的预复合相容，也证明更换比较提升不改变所得类。

最后把换消解与换扩张提升区分开来。若 $P'_\bullet$ 也是 M 的投射消解，上面的构造取 $f = 1_M$，就把两种商描述按 $[u] \mapsto [u\kappa_\Omega]$ 比较。取反向比较后，两种复合分别与相应的恒等映射同伦，所以诱导互逆的同构；余圈等式也表明这正是第九章用于识别两种 Ext 计算的比较同构。因而不同消解给出的识别在该同构下相容。前面固定消解时已经证明换扩张中的提升、沿扩张态射改变代表均不改变商类，这里消去的则是投射消解本身的选择。

对扩张 ξ, ξ'，先逐项取直和 $\xi \oplus \xi'$，得到右端为 $M \oplus M$、左端为 $N \oplus N$ 的列；再在右端沿 $\Delta_M: M \to M \oplus M$ 拉回，最后在左端沿 $+_N: N \oplus N \to N$ 推出。也就是

$$\xi + \xi' = (+_N)_* \Delta_M^*(\xi \oplus \xi').$$

分别取 $P_\bullet$ 到两列的提升，再用逐项对角映射 $P_\bullet \to P_\bullet \oplus P_\bullet$ 提升到拉回列。在最左端，所得映射是 $(u, u'): \Omega^n M \to N \oplus N$；推出后成为 $+_N(u, u') = u + u'$。所以 Baer 和对应商集中的加法。特别地，它不依赖代表扩张，并由此给出与 Ext 相同的交换群结构。 □

对 $n = 0$，约定 $\mathrm{YExt}^0_R(M, N) = \mathrm{Hom}_R(M, N)$。在没有足够投射或内射对象的一般交换范畴中，仍可讨论扩张及其箭头串；本节已证的与导出函子的比较则是在模范畴中进行的。

10.1.3 Yoneda 乘积与消解乘积

若一列以 N 为商，另一列以 N 为核，就能把它们首尾连接。例如两个一次扩张

$$0 \longrightarrow L \xrightarrow{i} E \xrightarrow{v} N \longrightarrow 0, \qquad 0 \longrightarrow N \xrightarrow{j} F \xrightarrow{p} M \longrightarrow 0$$

拼接为

$$0 \longrightarrow L \xrightarrow{i} E \xrightarrow{jv} F \xrightarrow{p} M \longrightarrow 0.$$

由于 j 单射，$\ker(jv) = \ker v = \mathrm{im}\, i$；由于 v 满射，$\mathrm{im}(jv) = j(N) = \ker p$，所以拼接列仍正合。中间箭头是明确的复合 $E \to N \to F$，而不是将两列中的 N 直接略去。这一操作给出 Ext 群之间并非来自普通数乘的乘法。

定义 10.1.6. 设 R 为含幺环，L, N, M 为幺性左 R 模，$m, n \geq 1$ 为整数。对 $\alpha \in \mathrm{YExt}^m_R(N, L)$、$\beta \in \mathrm{YExt}^n_R(M, N)$，把代表扩张在共同的 N 处拼接，删除两处 N，以原来的满射到 N 与从 N 出发的单射之复合作为中间箭头。所得 $(m+n)$ 阶扩张类记为 $\alpha\beta$，称为 **Yoneda 乘积** (Yoneda product)。约定 $\mathrm{YExt}^0_R(X, Y) = \mathrm{Hom}_R(X, Y)$：左因子为零次同态 $N \to L$ 时沿该同态推出，右因子为零次同态 $M \to N$ 时沿该同态拉回；两个因子均为零次时取同态复合。

命题 10.1.7. 设 R 为含幺环，L, N, M 为幺性左 R 模。Yoneda 乘积良定义、双加性且结合，并在 Yoneda 扩张与 Ext 的自然对应下等于下述消解乘积。取投射消解 $P_\bullet \to M$、$Q_\bullet \to N$，以 $\varepsilon_Q : Q_0 \to N$ 表示增广，设 $m, n \geq 0$ 为整数。若 $b : P_n \to N$、$a : Q_m \to L$ 分别是 $\mathrm{Hom}_R(P_\bullet, N)$、$\mathrm{Hom}_R(Q_\bullet, L)$ 中的余圈，把 b 逐次提升为

$$t_i : P_{n+i} \longrightarrow Q_i, \qquad \varepsilon_Q t_0 = b, \qquad \mathrm{d}_Q t_i = t_{i-1}\mathrm{d}_P \quad (i \geq 1),$$

则乘积由余圈 $at_m : P_{n+m} \to L$ 代表。

证明. 拼接在共同项处正合，因为像和核都由被删除的 N 描述。若一个因子沿某个扩张态射改变，把该态射与另一列的恒等映射拼接，仍得到扩张态射。因此拼接保持等价关系的每个生成关系，也就保持由正向或反向扩张态射组成的任意有限箭头串。零次因子的拉回或推出也把扩张态射送到扩张态射，故这些情形同样良定义。三个正次数因子依次拼接不改变项及其复合箭头。零次因子位于外端时，拉回或推出的泛性质使两种顺序相容；它位于中间时，拉回的投影与推出的结构映射给出两种拼接列之间的扩张态射。连续的零次因子则由同态复合的结合律处理。因而乘积结合。

对于消解公式，先沿满射 $\varepsilon_Q : Q_0 \to N$ 提升余圈 $b : P_n \to N$，得到 $t_0 : P_n \to Q_0$。因此 Q 的零次已经对应 P 的第 n 次。由 $b\mathrm{d}_{P,n+1} = 0$，$t_0\mathrm{d}_{P,n+1}$ 落在 $\ker \varepsilon_Q$，可用 P_{n+1} 的投射性提升至 Q_1。以后每步同样先用 $\mathrm{d}_P^2 = 0$ 核对落在核中，再提升；每向 Q 的高次推进一步，源也从 P_{n+i} 推进到 P_{n+i+1}。到第 m 步，恰可形成

$$P_{n+m} \xrightarrow{t_m} Q_m \xrightarrow{a} L, \qquad at_m\mathrm{d}_{P,n+m+1} = a\mathrm{d}_{Q,m+1}t_{m+1} = 0.$$

这既说明所得是余圈，也说明乘积次数为何是 $n+m$。

对 $m, n \geq 1$，要比较两种乘积，只须读取拼接扩张最左端的关系映射，再按 Φ_{m+n} 的归一化换成无符号余圈。用定理 10.1.5 的推出构造代表 α, β：把 α 的最左新项记为 A，把 β 的最左新项记为 B，其余项来自两条消解。设 a, b 经合冲模的分解分别为

$$\bar{a} : \Omega^m N \to L, \qquad \bar{b} : \Omega^n M \to N,$$

由 $a = (-1)^m u_\alpha \pi_m$、$b = (-1)^n u_\beta \pi_n$，原扩张的关系映射是 $u_\alpha = (-1)^m \bar{a}$、$u_\beta = (-1)^n \bar{b}$，所以这两个推出项为

$$A = (L \oplus Q_{m-1})/\{((-1)^m \bar{a}(x), -x) : x \in \Omega^m N\},$$
$$B = (N \oplus P_{n-1})/\{((-1)^n \bar{b}(y), -y) : y \in \Omega^n M\}.$$

以 $i_\alpha : L \to A$、$i_\beta : N \to B$ 表示单射，以 $j_\alpha : Q_{m-1} \to A$、$j_\beta : P_{n-1} \to B$ 表示 $q \mapsto [(0, q)]$ 型的映射。令 $\hat{t}_i = (-1)^n t_i$，它们提升的是扩张的原始关系余圈 $(-1)^n b$。要将两段提升在共同的 N 处接起来，须使经 P_{n-1} 进入 B 与经 $Q_0 \to N$ 进入 B 的两条路径相同，所需等式正是下面的方块：

$$\begin{array}{ccc} P_n & \xrightarrow{\mathrm{d}_{P,n}} & P_{n-1} \\ {\scriptstyle \hat{t}_0}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j_\beta} \\ Q_0 & \xrightarrow[i_\beta \varepsilon_Q]{} & B. \end{array}$$

它交换，因为 $j_\beta \mathrm{d}_{P,n} = i_\beta(-1)^n b = i_\beta \varepsilon_Q \hat{t}_0$。因此从 P_0 到 P_{n-2} 的恒等映射、$P_{n-1} \to B$ 的 j_β，以及

$$P_{n+i} \xrightarrow{\hat{t}_i} Q_i \quad (0 \le i < m-1), \qquad P_{n+m-1} \xrightarrow{j_\alpha \hat{t}_{m-1}} A$$

组成到拼接列的逐项提升；当 $m = 1$ 或 $n = 1$ 时，相应的指标区间为空。若 $m = 1$，拼接箭头 $A \to B$ 由 $i_\beta \varepsilon_Q : Q_0 \to B$ 及 $L \to B$ 的零映射在推出上诱导，所以上面的方块仍给出所需相容性。

这些映射给出到拼接列的提升以后，最左端的关系映射由 $P_{n+m} \to P_{n+m-1} \to A$ 读出。下面的上方方块使用提升等式，下方方块使用 A 的推出关系，将这条路径与 $P_{n+m} \to Q_m \to L \to A$ 比较：

$$\begin{array}{ccc} P_{n+m} & \xrightarrow{\mathrm{d}_{P,n+m}} & P_{n+m-1} \\ \downarrow{\scriptstyle \hat{t}_m} & & \downarrow{\scriptstyle \hat{t}_{m-1}} \\ Q_m & \xrightarrow{\mathrm{d}_{Q,m}} & Q_{m-1} \\ \downarrow{\scriptstyle (-1)^m a} & & \downarrow{\scriptstyle j_\alpha} \\ L & \xrightarrow[i_\alpha]{} & A. \end{array}$$

下方方块交换，是因为推出关系给出 $j_\alpha \mathrm{d}_{Q,m} = i_\alpha(-1)^m a$。于是

$$j_\alpha \hat{t}_{m-1} \mathrm{d}_{P,n+m} = i_\alpha (-1)^m a \hat{t}_m = i_\alpha (-1)^{m+n} a t_m.$$

由于 $\operatorname{im} \mathrm{d}_{P,n+m} = \Omega^{n+m} M$ 且 i_α 单射，拼接列的原始关系余圈为 $(-1)^{m+n} a t_m$。再按 Φ_{m+n} 乘 $(-1)^{m+n}$，所得无符号余圈恰为 $a t_m$。因此拼接扩张对应所陈述的消解乘积。该对应也证明换 t_i、换余圈代表或换消解均不改变所得 Ext 类。

固定 b 的提升时，$(a + a')t_m = a t_m + a' t_m$；固定 a 时，两套 b, b' 的提升之和提升 $b + b'$。因此乘积双加性。若 $m = 0$，写 $a = h\varepsilon_Q$，其中 $h : N \to L$，则 $a t_0 = hb$，正是沿 h 推出的后复合。若 $n = 0$，写 $b = f\varepsilon_P$，其中 $f : M \to N$，则 t_i 是提升 f 的比较映射，$a t_m$ 正是自然性中沿 f 拉回的余圈。两个次数均为零时，这又化为同态复合。 □

于是 $\bigoplus_{n \ge 0} \operatorname{Ext}^n_R(M, M)$ 成为带单位的分次环，单位是 1_M。这里没有一般的分次交换性断言：次数零部分已经可能是非交换环 $\operatorname{End}_R(M)$。例如在域 $R = k$ 上取 $M = k^2$，这一部分就是矩阵环 $M_2(k)$。

即使次数零部分交换，正次数也未必满足分次交换律。取域 k 及交换环 $R = k[\epsilon]/(\epsilon^2)$，令 $M = k = R/(\epsilon)$。第 8.1 节已证明它有各项为 R、微分均为乘 ϵ 的周期自由消解；第 9.2 节由施加 Hom 后微分为零得到每次 Ext 为 k。次数一类 t 由自然商映射 $q : P_1 = R \to k$ 表示，提升可取底层均为 1_R 的 $t_i : P_{i+1} \to P_i$。它们使次数降低一，而不是原消解中的零次恒等映射。上述乘积公式将 t^2 表示为 $q t_1 : P_2 \to k$，它仍是非零商映射；Hom 复形的微分为零，故它也不是余边。因此 $t^2 \neq 0$。若 $\operatorname{char} k \neq 2$，分次交换律却会要求 $t^2 = -t^2$，这说明正次数中的障碍也确实存在。习题 10.4 进一步计算这一例子的整个自扩张环。

消解乘积的计算采用 $\delta f = f\mathrm{d}$ 的次数约定。与定义 6.2.3 的内部 Hom 约定比较时，把 P_i, Q_i 放在上链次数 $-i$，并记 $c_r = (-1)^{r(r+1)/2}$。第 9.2 节的重标度将内部 Hom 的余圈 $c_n b$ 对应于这里的 b。相应的次数 n 提升在分量 $P_{n+i} \to Q_i$ 上须取

$$T_i = c_n(-1)^{ni} t_i, \qquad \mathrm{d}_Q T_i = (-1)^n \cdot T_{i-1}\mathrm{d}_P \quad (i \geq 1),$$

才能满足内部 Hom 的余圈条件。将另一个余圈写成 $c_m a$，其复合为 $c_m c_n (-1)^{mn} a t_m$。由于

$$c_{m+n} = (-1)^{mn} c_m c_n,$$

在次数 $m+n$ 作回同一重标度后，仍得到 at_m。两种符号约定因此给出同一个乘积，但须同时调整余圈与全部提升分量。Ext 扩张的基本对应和 Baer 和可参阅 Weibel[24, Theorem 3.4.3, Definition 3.4.4, Corollary 3.4.5]；高阶扩张的进一步讨论见该书 [24, Vista 3.4.6]。

10.2　张量与同调

两个复形逐项张量以后，微分的符号决定混合项能否相消。平坦性和有界性又决定替换某个复形时是否保留同调，二者承担不同的作用。

10.2.1　张量复形的微分

本节及后两节用链下标书写同调公式：$C_n = C^{-n}$，微分为 $\mathrm{d} : C_n \to C_{n-1}$。这只是第六章上链约定的重新编号。对张量积，$(-1)^{-n} = (-1)^n$，所以符号规则保持不变。

对于右 R-模链复形 C 与左 R-模链复形 D，定义 6.2.4 的张量复形在次数 n 为

$$(C \otimes_R D)_n = \bigoplus_{p+q=n} C_p \otimes_R D_q, \qquad \mathrm{d}(c \otimes e) = \mathrm{d}_C c \otimes e + (-1)^p c \otimes \mathrm{d}_D e.$$

这里一般只得到交换群复形；若 R 交换，才有自然的 R-模结构。定义 6.2.4 已经核验两个混合项相消，因此 $\mathrm{d}^2 = 0$。直和意味着一个元素只涉及有限多个 (p,q)，不能无说明改成乘积。

命题 10.2.1. *设 R 为含幺环，C 为幺性右 R 模链复形，D 为幺性左 R 模链复形。对每个整数 n，圈的张量积诱导自然同态*

$$\kappa_n : \bigoplus_{p+q=n} H_p(C) \otimes_R H_q(D) \longrightarrow H_n(C \otimes_R D), \qquad [c] \otimes [e] \longmapsto [c \otimes e].$$

证明. 若 c, e 都是圈，则微分公式说明 $c \otimes e$ 是圈。把 c 换成 $c + \mathrm{d}_C u$，差为 $\mathrm{d}(u \otimes e)$；把 e 换成 $e + \mathrm{d}_D v$，差为 $(-1)^p \mathrm{d}(c \otimes v)$。所以对同调类良定义。双加性和 R-平衡性来自张量积，故诱导所写同态。链映射保持这些代表元公式，给出自然性。 □

κ_n 比较的是两因子已有的同调与张量总复形的同调：圈的张量是否已经给出后者的全部信息？这张映射总有定义，但在一般环上未必是同构，也不能无条件断言它单射。第 10.3 节把一个因子集中于零次，得到万有系数定理；第 10.4 节则在主理想整环、下有界自由复形的条件下证明同一张 κ_n 单射，并用 Tor 描述该映射的余核。

10.2.2 平坦性与有界性

命题 10.2.2. 设 R 为含幺环，C 是由幺性平坦右 R 模组成的链复形，D, E 是幺性左 R 模链复形。假设存在整数 a, b，使 $p < a$ 时 $C_p = 0$，$q < b$ 时 $D_q = E_q = 0$。若 $f : D \to E$ 是拟同构，则 $1_C \otimes f : C \otimes_R D \to C \otimes_R E$ 是拟同构。

证明. 先设左模链复形 A 正合，且 $q < b_A$ 时 $A_q = 0$。固定 p，平坦性使 $C_p \otimes_R A_\bullet$ 沿 q 方向正合，即双复形的每个纵列正合。另一方面，固定总次数 $n = p + q$，非零位置必须满足 $a \le p \le n - b_A$，故至多有 $\max\{0, n - a - b_A + 1\}$ 个。引理 7.4.3 的有限对角消元因此给出 $C \otimes_R A$ 正合。

对一般 f，命题 7.3.2 说明其锥正合。按链指标重新编号，$\mathrm{Cone}(f)_q = E_q \oplus D_{q-1}$，微分为 $(y, x) \mapsto (\mathrm{d}_E y + f(x), -\mathrm{d}_D x)$；它也下有界。为识别张量后的锥，定义

$$\Phi : C \otimes_R \mathrm{Cone}(f) \longrightarrow \mathrm{Cone}(1_C \otimes f), \qquad c \otimes (y, x) \longmapsto (c \otimes y, (-1)^p c \otimes x), \quad c \in C_p.$$

这在第一分量上保持原张量微分；在第二分量上，设 $x \in D_{q-1}$，分别计算得到

$$\begin{aligned} \Phi \mathrm{d}(c \otimes (0, x)) &= ((-1)^p c \otimes f(x),\ (-1)^{p-1} \cdot \mathrm{d}_C c \otimes x - c \otimes \mathrm{d}_D x), \\ \mathrm{d}_{\mathrm{Cone}} \Phi(c \otimes (0, x)) &= ((-1)^p c \otimes f(x),\ (-1)^{p+1} \cdot \mathrm{d}_C c \otimes x - c \otimes \mathrm{d}_D x). \end{aligned}$$

两个系数相同，所以 Φ 与微分交换。它的逆仍在移位分量上乘 $(-1)^p$，故为复形同构。前面的正合复形情形使源正合，因而 $\mathrm{Cone}(1_C \otimes f)$ 正合；再次用锥判据即得结论。 □

平坦性用于保持各列的正合性，有界性使每条总次数对角线只有有限个非零项，从而可用有限消元证明总复形正合。“逐项平坦且下有界”是保持拟同构的一个充分条件，并非必要条件；第 19.4.1 小节将用 K-平坦性讨论不受本命题有界假设限制的张量因子。

例 10.2.3. 设 k 为域，$R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$。正合性在换系数后是否保留，与固定张量因子能否保持拟同构，是两个需要分别检验的问题；后一问题还要计算该因子与消解的张量积。在所有整数次数上取 $C_n = R$，每个微分都是乘 ε。由于 $\ker(\varepsilon) = (\varepsilon) = \mathrm{im}(\varepsilon)$，复形 C 正合且逐项自由。然而

$$C \otimes_R k = (\cdots \longrightarrow k \xrightarrow{0} k \xrightarrow{0} k \longrightarrow \cdots)$$

在每次都有同调 k。这个计算先说明，正合且逐项平坦的复形与任意模换系数后未必正合；这里的圈模 (ε) 并不平坦。

还能用它检验固定张量因子的有界条件。令 $P \to k$ 为 k 的非负次数自由消解，各项为 R、微分乘 ε。对整数 $r \ge 0$，取朴素截断（brutal truncation）

$$(P_{\le r})_q = \begin{cases} P_q, & q \le r, \\ 0, & q > r, \end{cases}$$

保留次数不超过 r 的原微分。链微分降低次数，所以这些是子复形，并有

$$P_{\le 0} \subseteq P_{\le 1} \subseteq \cdots, \qquad \varinjlim_r P_{\le r} = P.$$

这些截短用来控制有限多个次数，不是重新构造 k 的消解。例如 $r\ge 1$ 时，最高次的同调为 $\ker(\varepsilon)=(\varepsilon)\neq 0$，因为截短已经删去映入该项的下一项。

在双复形 $C_p\otimes_R (P_{\le r})_q$ 中，固定 q 后得到正合复形 $C\otimes_R R$。尽管 C 双向无界，非零位置仍须满足 $0\le q\le r$；固定 $p+q=n$ 后，$p=n-q$ 只可能在 $n-r,\dots,n$ 中取值，故至多有 $r+1$ 项。引理 7.4.3 的横行版本使 $C\otimes_R P_{\le r}$ 正合。每个总张量元素只涉及有限多个 q，所以这些复形的滤过余极限就是 $C\otimes_R P$；由命题 2.3.11，后者仍正合。然而 $C\otimes_R k$ 的每次同调都是 k，故 $1_C\otimes(P\to k)$ 不是拟同构。这才说明固定的无界自由因子 C 不保持这条下有界拟同构；仅计算 $C\otimes_R k$ 的非零同调还不足以得到这个结论。

10.2.3　同调与张量积的交换条件

命题 10.2.4. 设 R 为含幺环，C 为任意幺性右 R 模链复形，F 为幺性平坦左 R 模。对每个整数 n，有自然同构

$$H_n(C)\otimes_R F\simeq H_n(C\otimes_R F).$$

证明. 写 $Z_n=\ker \mathrm{d}_n$、$B_n=\operatorname{im}\mathrm{d}_{n+1}$。把两列

$$0\longrightarrow Z_n\longrightarrow C_n\longrightarrow B_{n-1}\longrightarrow 0,\qquad 0\longrightarrow B_n\longrightarrow Z_n\longrightarrow H_n(C)\longrightarrow 0$$

与 F 张量，它们仍正合。把 d_n 写成满射 $C_n\twoheadrightarrow B_{n-1}$ 后接包含 $B_{n-1}\hookrightarrow C_{n-1}$。平坦性使这个包含张量后仍单，因此

$$\ker(\mathrm{d}_n\otimes 1_F)=\ker(C_n\otimes_R F\longrightarrow B_{n-1}\otimes_R F)=Z_n\otimes_R F.$$

这里把 $Z_n\otimes_R F$ 经张量后的单射看作子群。同理，$C_{n+1}\otimes_R F\to B_n\otimes_R F$ 仍满，而 $B_n\otimes_R F\to C_n\otimes_R F$ 仍单，故微分的像为 $B_n\otimes_R F$。第二列再给出这两个子群的商 $H_n(C)\otimes_R F$，即所求同调。圈代表元 $[c]\otimes u\mapsto[c\otimes u]$ 给出这个识别，故它自然。 □

这里平坦的是集中于零次的系数模 F，并未要求 C 逐项平坦或有界；证明在每个次数只使用核、像的两条短正合列。前一命题则固定一个平坦复形作张量因子，再用有限对角条件比较另一因子中的拟同构。

若 F 不平坦，原包含 $B_{n-1}\hookrightarrow C_{n-1}$ 张量后的映射未必单射。它若有非零核，新复形的圈群就会大于原圈模张量后的像；这些新增的圈还须按张量后的边界取商。例如在整数链复形

$$C:\quad 0\longrightarrow \mathbb{Z}\xrightarrow{2}\mathbb{Z}\longrightarrow 0\qquad (\text{次数}1,0)$$

中，$H_1(C)=0$，但换系数后有

$$H_1(C\otimes\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})=\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

它将成为万有系数定理中的 $\operatorname{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(H_0(C),\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$。

10.3　万有系数定理

改变系数可能使原来的单射失效，因此同调与系数张量之间会多出 Tor 项。主理想整环上圈与边界自由，使这个差额形成自然的短正合列。

10.3.1 主理想整环上的万有系数短正合列

主理想整环上，自由模的子模仍自由，即使自由模的秩无限也成立，见定理 8.4.1。因此自由链复形的圈和边界都是自由模。这个事实既使 Tor 项可由长度一的消解算出，也保证下面的短正合列能够分裂。此处系数模只占零次，证明逐次处理一个复形的圈与边界，不需要总化两个无限方向；所以不要求原自由复形有界。

定理 10.3.1 (同调的万有系数定理)**.** *设 R 为主理想整环，C 为幺性自由 R 模链复形，A 为幺性 R 模。对每个整数 n，有短正合列*

$$0 \longrightarrow H_n(C)\otimes_R A \xrightarrow{\kappa} H_n(C\otimes_R A) \xrightarrow{\rho} \operatorname{Tor}_1^R(H_{n-1}(C),A)\longrightarrow 0.$$

此列对自由链复形之间的链映射 $C\to C'$ 和系数模同态 $A\to A'$ 都协变自然。它分裂，但一般没有关于 C 自然的分裂。

证明. 令 $Z_n=\ker \mathrm{d}_n$、$B_n=\operatorname{im}\mathrm{d}_{n+1}$，记包含为 $i_n: B_n\hookrightarrow Z_n$。微分按其像分解为满射 $\pi_n: C_n\twoheadrightarrow B_{n-1}$ 后接包含。把各 Z_n 放在次数 n，组成零微分复形 Z；令 $B'_n=B_{n-1}$，也给 B' 零微分。包含与 π_n 因 $\mathrm{d}^2=0$ 组成复形映射，得到

$$0\longrightarrow Z\longrightarrow C\xrightarrow{\pi} B'\longrightarrow 0.$$

每项 B_{n-1} 自由，因而投射，所以这条复形短正合列逐次分裂。与 A 张量后仍短正合；这一步不需要 A 平坦。其同调长正合列含有

$$\begin{aligned} H_{n+1}(B'\otimes_R A)\longrightarrow H_n(Z\otimes_R A)\longrightarrow H_n(C\otimes_R A)\\ \longrightarrow H_n(B'\otimes_R A)\longrightarrow H_{n-1}(Z\otimes_R A). \end{aligned}$$

外侧微分为零，故这五项依次为 $B_n\otimes_R A$、$Z_n\otimes_R A$、$H_n(C\otimes_R A)$、$B_{n-1}\otimes_R A$、$Z_{n-1}\otimes_R A$。两端的连接态射分别是 $i_n\otimes 1_A$ 和 $i_{n-1}\otimes 1_A$：将边界元素经 π 提升到 C，再作微分，便重新得到它在圈模中的包含。

张量的右正合性把 $i_n\otimes 1_A$ 的余核识别为 $H_n(C)\otimes_R A$。又因为 B_{n-1}、Z_{n-1} 自由，$0\to B_{n-1}\xrightarrow{i_{n-1}} Z_{n-1}\to H_{n-1}(C)\to 0$ 是长度一的自由消解，故

$$\operatorname{Tor}_1^R(H_{n-1}(C),A)\cong \ker\Big(B_{n-1}\otimes_R A\xrightarrow{i_{n-1}\otimes 1_A} Z_{n-1}\otimes_R A\Big).$$

这正是长正合片段最右侧箭头的核。于是正合性给出所述短正合列：κ 仍由 $[z]\otimes a\mapsto [z\otimes a]$ 给出，ρ 则由 $\pi\otimes 1_A$ 在同调上的映射取值于上述核，再经 Tor 的识别得到。这些映射在选择分裂之前已经确定；链映射保持圈与边界，系数同态也保持这些公式，故短正合列对两变量自然。

固定次数 n。刚才 B_{n-1} 的投射性使 $0\to Z_n\to C_n\xrightarrow{\pi_n} B_{n-1}\to 0$ 分裂，因此可选投影 $p_n: C_n\to Z_n$，满足 $p_n|_{Z_n}=1$。这里并未要求 $H_n(C)$ 投射。记商映射为 $q_n: Z_n\to H_n(C)$，定义

$$\lambda_{C,A}: H_n(C\otimes_R A)\longrightarrow H_n(C)\otimes_R A,\qquad [x]\longmapsto (q_n\otimes 1_A)(p_n\otimes 1_A)(x).$$

这只在固定次数的圈上使用 p_n，不要求它是链映射；要在同调上良定义，只需所写复合零化边界。若 x 改变一个边界 $(\mathrm{d}_{n+1}\otimes 1_A)(y)$，由于 p_n 在 Z_n 上是恒等映射，而 d_{n+1} 的像在 $B_n\subseteq Z_n$ 中，这个差经 $q_n\otimes 1_A$ 映为零。对圈的张量代表元又有 $\lambda_{C,A}([z\otimes a])=[z]\otimes a$，故 $\lambda_{C,A}\kappa=1$，给出分裂。

即使逐次选取 p_n，它们一般也不构成从 C 到零微分复形 Z 的链映射：$p_{n-1}\mathrm{d}_n=\mathrm{d}_n$，而链映射条件要求这个复合为零。上述分裂依赖补模的选择；下一小节给出无法随链复形自然选取分裂的例子。 □

定理 10.3.2 (上同调的万有系数定理)**.** *设 R 为主理想整环，C 为幺性自由 R 模链复形，A 为幺性 R 模。令上链复形 $\mathrm{Hom}_R(C,A)^n=\mathrm{Hom}_R(C_n,A)$，微分为 $f\mapsto f\circ \mathrm{d}_{C,n+1}$。则对每个整数 n，有短正合列*

$$0\longrightarrow \mathrm{Ext}^1_R(H_{n-1}(C),A)\longrightarrow H^n(\mathrm{Hom}_R(C,A))\xrightarrow{r}\mathrm{Hom}_R(H_n(C),A)\longrightarrow 0.$$

此列对自由链复形之间的链映射 $C\to C'$ 反变自然，对系数模同态 $A\to A'$ 协变自然；前者在中间项诱导从 $H^n(\mathrm{Hom}_R(C',A))$ 到 $H^n(\mathrm{Hom}_R(C,A))$ 的映射。此列分裂，但一般没有关于 C 自然的分裂。

证明. 余圈 $f:C_n\to A$ 零化 B_n，所以限制到 Z_n 后经 $H_n(C)$ 分解；余边的限制为零，这定义了 r。由于 Z_n 在 C_n 中为直和因子，任意 $H_n(C)\to A$ 都能先拉回 Z_n 再延拓至 C_n，故 r 满射。

$r([f])=0$ 恰好表示 $f|_{Z_n}=0$。满射 $\pi_n:C_n\twoheadrightarrow B_{n-1}$ 的核为 Z_n，故余核的泛性质使 f 唯一分解为

$$C_n\xrightarrow{\pi_n}B_{n-1}\xrightarrow{t}A,\qquad f=t\pi_n.$$

若记包含为 $j:B_{n-1}\hookrightarrow C_{n-1}$，则 $\mathrm{d}_n=j\pi_n$。这个 f 是余边，恰好要求有 $g:C_{n-1}\to A$ 使 $f=g\mathrm{d}_n=gj\pi_n$；消去满射 π_n，就是 $t=gj$，即 t 能延拓至 C_{n-1}。

再把这一延拓条件改写到 Z_{n-1} 上。延拓到 C_{n-1} 的映射当然可以限制到 Z_{n-1}；反过来，若 $\psi:Z_{n-1}\to A$ 延拓 t，则利用投影 $p_{n-1}:C_{n-1}\to Z_{n-1}$，$\psi p_{n-1}$ 便给出到 C_{n-1} 的延拓。因此，零化圈的余圈按余边取商后得到

$$\ker r\cong \mathrm{Hom}_R(B_{n-1},A)/\operatorname{res}\mathrm{Hom}_R(Z_{n-1},A)\cong \mathrm{Ext}^1_R(H_{n-1}(C),A).$$

最后一个同构来自 $0\to B_{n-1}\to Z_{n-1}\to H_{n-1}(C)\to 0$ 的 Ext 长正合列：Z_{n-1} 自由，故一次 Ext 为零，留下的正是所写余核。链映射保持圈与边界，系数同态则与上述限制、分解及取商相容，故这个核的识别给出所述自然性。

选定投影 $p_n:C_n\to Z_n$，并记 $q_n:Z_n\to H_n(C)$ 为商映射。对 $\phi:H_n(C)\to A$，取 n 次余链 $\phi q_n p_n$。由于 p_n 在 Z_n 上是恒等映射，且 q_n 零化 $B_n=\mathrm{d}_{n+1}(C_{n+1})$，有

$$(\phi q_n p_n)\mathrm{d}_{n+1}=0.$$

所以它是余圈；限制到 Z_n 后为 ϕq_n，从而 $\phi\mapsto[\phi q_n p_n]$ 是 r 的右逆。这里构造的是固定次数上的余圈代表，无须把投影 p_n 本身视为链映射。 □

上述 Hom 计算与定义 6.2.3 的内部 Hom 仅差每度的符号重标识，所得上同调相同。两个版本可与 Weibel[24, Universal Coefficient Theorem for Homology 3.6.2, Universal Coefficient Theorem for Cohomology 3.6.5] 对照；该书把同调版本先写在自由交换群上，本节使用同一证明得到主理想整环版本。

10.3.2 自然短正合列与非典范分裂

“自然短正合列”是指链映射 $C \to C'$ 及系数同态 $A \to A'$ 诱导整个正合列的交换图：同调版本对两变量都协变，上同调版本对 C 反变、对 A 协变。它不意味着左右两项在中间项中都已选定。自然的是第一项的像及第二项的商，而直接把中间项写成直和还要作额外选择。

例 10.3.3. 下面固定系数 $A = \mathbb{F}_2$，说明分裂不能对链复形变量 C 自然。在 $\mathbb{Z}$ 上取 $C_1 = \mathbb{Z}a \oplus \mathbb{Z}b$、$C_0 = \mathbb{Z}c$，$\mathrm{d}(a) = 2c$、$\mathrm{d}(b) = 0$，其余项为零。链自同构

$$f_1(a) = a + b, \quad f_1(b) = b, \quad f_0(c) = c$$

在 $H_1(C) = \mathbb{Z}b$ 及 $H_0(C) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 上都诱导恒等映射，而在 $H_1(C \otimes A) = A\bar{a} \oplus A\bar{b}$ 上是非平凡剪切。同调万有系数列左项是 $A\bar{b}$，商由 $\bar{a}$ 表示。任何商的截面都把 1 送到 $\bar{a} + \lambda\bar{b}$，但 f 把它改成 $\bar{a} + (\lambda + 1)\bar{b}$。所以没有与全部链映射相容的截面。

上同调版本也由同一例子说明。在 $H^1(\mathrm{Hom}(C, A))$ 中，左端 Ext 项由 a^* 生成，右端 Hom 项由 b^* 表示。$f^*(a^*) = a^*$、$f^*(b^*) = a^* + b^*$。若有截面，它在右端生成元上的值只能是 $b^* + \lambda a^*$，但

$$f^*(b^* + \lambda a^*) = b^* + (\lambda + 1)a^*,$$

不可能等于原值，故上同调版本同样没有与所有链映射相容的截面。

这个反例针对的是链复形变量：若同调分裂对 $f : C \to C'$ 自然，便须满足

$$\lambda_{C',A} H_n(f \otimes 1_A) = (H_n(f) \otimes 1_A)\lambda_{C,A},$$

剪切自同构已经表明无法为所有链映射同时选取这样的分裂。固定一个 C 和投影 p_n 后，系数同态 $g : A \to A'$ 却与投影、商映射作用在不同因子上，所以始终有

$$\lambda_{C,A'} H_n(1_C \otimes g) = (1_{H_n(C)} \otimes g)\lambda_{C,A}.$$

上同调分裂 $\phi \mapsto [\phi q_n p_n]$ 同样与系数的后合成交换。因此依赖投影的分裂可以对系数变量自然，同时不能对链复形变量自然。

如果 A 平坦，同调公式的 Tor 项消失，κ 就是自然同构；如果 $H_{n-1}(C)$ 自由，两个版本的附加项都消失。这两种简化来自明确的消失条件，不需要选择分裂。

10.3.3 系数变换的计算

设 C 是有限秩自由整数链复形。若已由 Smith 标准形[2]算得

$$H_n(C) \simeq \mathbb{Z}^{r_n} \oplus \bigoplus_j \mathbb{Z}/d_{n,j}\mathbb{Z}, \qquad d_{n,j} > 1,$$

[2]史密斯（Henry John Stephen Smith，1826-1883），爱尔兰数学家，研究二次型、初等因子与数论。

则改变系数不必重新化简整个张量复形。对正整数 m 取 $A=\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$，令 $g_{n,j}=\gcd(d_{n,j},m)$。长度一的循环模消解给出

$$(\mathbb{Z}/d\mathbb{Z})\otimes\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}\simeq\mathbb{Z}/\gcd(d,m)\mathbb{Z},\qquad \operatorname{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/d\mathbb{Z},\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})\simeq\mathbb{Z}/\gcd(d,m)\mathbb{Z}.$$

因此同调的同构类型是

$$H_n(C\otimes\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})\simeq(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^{r_n}\oplus\bigoplus_j\mathbb{Z}/g_{n,j}\mathbb{Z}\oplus\bigoplus_j\mathbb{Z}/g_{n-1,j}\mathbb{Z}.$$

由原自由同调得到的 $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^{r_n}$ 与含 $g_{n,j}$ 的一组项来自 $H_n(C)\otimes\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$，含 $g_{n-1,j}$ 的一组项则来自 $\operatorname{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(H_{n-1}(C),\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$：前者是原同调换系数，后者来自前一次同调的挠。这条直和公式使用了万有系数列的分裂，确定模的同构类型，并未指定内部直和因子。

例 10.3.4. 取 $C_2=\mathbb{Z}$、$C_1=\mathbb{Z}^2$、$C_0=\mathbb{Z}$，

$$\mathrm{d}_2(t)=(0,6t),\qquad \mathrm{d}_1(x,y)=4x.$$

有 $H_2(C)=0$、$H_1(C)=\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$、$H_0(C)=\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$。取 $A=\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，两个微分都变成零，故新的同调依次为 A,A^2,A（次数 $2,1,0$）。在次数 1，其中一份 A 来自 $H_1(C)\otimes A$，另一份来自 $\operatorname{Tor}_1(H_0(C),A)$；次数 2 完全来自 $\operatorname{Tor}_1(H_1(C),A)$。

取上同调的整数系数，则 $H^0(\operatorname{Hom}(C,\mathbb{Z}))=0$、$H^1=\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$、$H^2=\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$。这些群都来自相邻次数的 Ext 项；直接对两个微分作转置也得到同样结果。因而“对偶以后只需对同调取 Hom”会漏去本例全部的非零上同调。

10.4　Künneth 公式

在主理想整环上，两个下有界自由链复形的张量同调，由各自同调的张量积及一次 Tor 共同控制。域上 Tor 消失，而主理想整环上即使短正合列分裂，分裂也通常没有自然选择。

10.4.1　域和主理想整环的基本版本

命题 10.2.1 已经用圈的张量积定义了 κ_n。在主理想整环及下有界自由复形的条件下，这张映射是单射，该映射的余核由相邻总次数的一次 Tor 描述，所得短正合列还可以分裂。分裂的选择与短正合列本身的自然性须分别考察。

定理 10.4.1 (Künneth 公式)**.** 设 R 为主理想整环，C,D 为由幺性自由 R 模组成的下有界链复形。对每个整数 n，有对 C,D 的链映射自然的短正合列

$$\begin{aligned}0\longrightarrow\bigoplus_{p+q=n}H_p(C)\otimes_R H_q(D)&\xrightarrow{\kappa_n}H_n(C\otimes_R D)\\&\longrightarrow\bigoplus_{p+q=n-1}\operatorname{Tor}_1^R(H_p(C),H_q(D))\longrightarrow 0.\end{aligned}$$

此列非典范地分裂。特别地，若 $R=k$ 为域，则 κ_n 是自然同构。

证明. 把 $Z_p = Z_p(C)$ 放在次数 p，组成零微分复形 Z；把 $B_{p-1} = B_{p-1}(C)$ 放在次数 p，组成零微分复形 B'。由定理 8.4.1，Z_p, B_p 都自由，故短正合列 $0 \to Z \to C \to B' \to 0$ 逐项分裂。这正是同调万有系数定理证明中的短列；在那里与一个集中于零次的系数模张量，在这里与整条复形 D 张量。逐项分裂性保证张量后仍是复形短正合列。由命题 10.2.4，两侧复形的同调分别是

$$\bigoplus_{p+q=n} Z_p \otimes H_q(D), \qquad \bigoplus_{p+q=n} B_{p-1} \otimes H_q(D).$$

在同调长正合列中，固定 p, q，连接同态的分量为

$$B_{p-1} \otimes_R H_q(D) \longrightarrow Z_{p-1} \otimes_R H_q(D), \qquad b \otimes [w] \longmapsto b \otimes [w].$$

这里源中的 B_{p-1} 放在 B' 的次数 p，所以源的总次数为 $p+q$；目标中的 Z_{p-1} 放在次数 $p-1$，所以总次数降为 $p+q-1$。为核验代表元公式，取 $\tilde{b} \in C_p$ 使 $\mathrm{d}_C \tilde{b} = b$，并取圈代表 $w \in D_q$。总微分给出

$$\mathrm{d}(\tilde{b} \otimes w) = b \otimes w,$$

因为来自 D 的一项含 $\mathrm{d}_D w = 0$。由此得连接态射就是所写包含张量映射。自由消解 $0 \to B_p \to Z_p \to H_p(C) \to 0$ 说明，$B_p \otimes_R H_q(D) \to Z_p \otimes_R H_q(D)$ 的余核与核分别是 $H_p(C) \otimes_R H_q(D)$ 与 $\operatorname{Tor}_1^R(H_p(C), H_q(D))$。在长正合列的总次数 n 处，余核来自 $p+q=n$，而核来自 B' 中的 B_p 项，后者放在次数 $p+1$，故满足 $p+q = n-1$。这给出所写自然短正合列。

还须证明分裂。记 $i_p : B_p \hookrightarrow Z_p$ 为包含。因为 B_{p-1} 自由，可以为满射 $\mathrm{d}_p : C_p \to B_{p-1}$ 选取截面 $s_{p-1} : B_{p-1} \to C_p$。于是

$$Z_p \oplus B_{p-1} \xrightarrow{\sim} C_p, \qquad (z, b) \longmapsto z + s_{p-1}(b).$$

在这些坐标下，$\mathrm{d}_p(z, b) = (i_{p-1}(b), 0) \in Z_{p-1} \oplus B_{p-2}$。微分在每一度的 Z_p 上为零，而 B_{p-1} 只映到下一度的 Z_{p-1}。所以把 B_p 与 Z_p 配成相邻两度的一对，就得到两项复形的直和

$$C \simeq \bigoplus_p E(p), \qquad E(p): \quad B_p \xrightarrow{i_p} Z_p \quad (\text{次数} p+1, p),$$

其中 $E(p)$ 的其余项为零。在次数 n，$E(n)$ 贡献低次项 Z_n，$E(n-1)$ 贡献高次项 B_{n-1}，恰好恢复 $C_n \cong Z_n \oplus B_{n-1}$；上述坐标微分也正是各 $E(p)$ 的微分。这个复形同构依赖于所选截面。对 D 同样选取截面，得到

$$D \simeq \bigoplus_q F(q), \qquad F(q): \quad B_q(D) \hookrightarrow Z_q(D) \quad (\text{次数} q+1, q),$$

其中 $F(q)$ 的其余项为零。包含映射的单射性及该映射的余核给出

$$H_{q+1}(F(q)) = 0, \qquad H_q(F(q)) = Z_q(D)/B_q(D) = H_q(D).$$

其他次数没有非零项，故同调也为零。于是张量复形分解为 $E(p) \otimes_R F(q)$ 的直和；下有界性保证每个总次数只涉及有限多个非零的 (p, q)。

把 $H_q(D)$ 看成只在次数 q 非零的复形，记为 $H_q(D)[q]$。商映射 $Z_q(D)\to H_q(D)$ 连同次数 $q+1$ 上的零映射给出复形映射 $F(q)\to H_q(D)[q]$；由上述两个次数的同调计算，它是拟同构。固定张量因子 $E(p)$ 仅有两项且两项自由，所以它逐项平坦；其余两个复形也都下有界，命题 10.2.2 因而说明

$$E(p)\otimes_R F(q)\longrightarrow E(p)\otimes_R H_q(D)[q]$$

也是拟同构。这一步要求平坦的是固定因子 $E(p)$ 的各项，并不要求被替换复形的同调模 $H_q(D)$ 平坦。右侧是 $B_p\otimes_R H_q(D)\to Z_p\otimes_R H_q(D)$，放在次数 $p+q+1, p+q$。由 $H_p(C)$ 的长度一自由消解，它在这两个次数的同调分别为 $\operatorname{Tor}_1^R(H_p(C),H_q(D))$ 与 $H_p(C)\otimes_R H_q(D)$。因此在总次数 n，张量积部分来自 $p+q=n$，Tor 部分来自 $p+q=n-1$，得到直和分解。

还须核对这个分解中张量积部分的映射。取 $z\in Z_p(C)$、$w\in Z_q(D)$，代表类 $[z]$、$[w]$。在所选分解中，z 属于 $E(p)$ 的低次项，w 属于 $F(q)$ 的低次项；上面的拟同构把 $z\otimes w$ 送到 $z\otimes[w]$，再取余核就得到 $[z]\otimes[w]$。所以这份直和分解中的张量积部分映回 $H_n(C\otimes_R D)$ 时，正是 $\kappa_n([z]\otimes[w])=[z\otimes w]$。其余的 Tor 部分因此成为 $\operatorname{im}\kappa_n$ 的补模，自然短正合列的商映射在这个补模上是到右端的同构，给出所需分裂。

自然性来自前半段的圈模、边界模及同调长正合列：链映射保持这些结构，所以 κ_n 和右端商映射都是自然的。后半段所选截面却一般不与链映射相容，上述构造因而只给出依赖选择的分裂。

域上所有模平坦，Tor 项为零，故最后的结论成立。 □

更一般的 Künneth 公式见 Weibel[24, Theorem 3.6.3]：只要求一个复形的各项及边界模平坦，另一个复形可以任意，也不要求两者下有界。本节采用下有界自由复形这一较强的充分条件，使每条总次数对角线有限，并可直接沿用命题 10.2.2 的总化论证；下有界性并非 Künneth 公式本身的必要条件。

不仅上述截面构造依赖选择，分裂本身也不能对所有链映射自然。取有界自由整数复形 $C_1=\mathbb{Z}a\oplus\mathbb{Z}b$、$C_0=\mathbb{Z}c$，微分为 $\mathrm{d}(a)=2c$、$\mathrm{d}(b)=0$，其余项为零；再取 $D=(\mathbb{Z}\xrightarrow{2}\mathbb{Z})$，次数为 $1,0$。这两个输入都满足主定理的假设。商映射 $D\to(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[0]$ 是拟同构，由命题 10.2.2，它诱导与 C 的链映射相容的同构

$$H_1(C\otimes D)\cong H_1(C\otimes\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})=(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})\bar a\oplus(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})\bar b.$$

链自同构 $f(a)=a+b$、$f(b)=b$、$f(c)=c$ 在 $H_1(C)$ 与 $H_0(C)$ 上均诱导恒等映射。因此 Künneth 列的两端均不变，而中间项仍是例 10.3.3 中的剪切：左项由 $\bar b$ 生成，商的非零元由 $\bar a$ 表示。任一截面把它送到 $\bar a+\lambda\bar b$，却被 f 改成 $\bar a+(\lambda+1)\bar b$，其中 $\lambda\in\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。所以不存在与这个自同构相容的截面，更不能对所有链映射自然选取分裂。

10.4.2　Tor 项及成立假设

例 10.4.2. 设 m,n 为正整数，在 $\mathbb{Z}$ 上分别取两项自由消解 $C=(\mathbb{Z}\xrightarrow{m}\mathbb{Z})$、$D=(\mathbb{Z}\xrightarrow{n}\mathbb{Z})$，次数均为 $1,0$。张量总复形是

$$0\longrightarrow\mathbb{Z}\xrightarrow{\binom{-n}{m}}\mathbb{Z}^2\xrightarrow{\begin{pmatrix}m & n\end{pmatrix}}\mathbb{Z}\longrightarrow 0.$$

令 $g=\gcd(m,n)$。第一个映射单射；第二个映射的像为 $g\mathbb{Z}$，核由 $\left(\frac{n}{g},-\frac{m}{g}\right)$ 生成，而第一个映射的像是该核的 g 倍。因此

$$H_0(C\otimes D)=\mathbb{Z}/g\mathbb{Z},\qquad H_1(C\otimes D)=\mathbb{Z}/g\mathbb{Z},\qquad H_2(C\otimes D)=0.$$

两个输入的乘法微分都单射，所以 $H_1(C)=H_1(D)=0$，且 κ_1 的定义域为零。若 $g>1$，张量后却有非零的一次同调 $\mathbb{Z}/g\mathbb{Z}$，它完全来自 Tor 项；只取两个消解原有同调的张量积，就会漏掉这个新次数。

定理中的自由性假设不能直接删去。仍取主理想整环 $R=\mathbb{Z}$，让 C,D 都是集中在次数零的 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。此时普通张量复形仅在次数零非零，但 $\operatorname{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z},\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})=\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。若无条件套用上面的短正合列，在次数一会错误地要求零模满射到 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。这里应先取平坦消解再张量；普通张量复形本身没有包含该高阶信息。

主定理中的下有界性保证每条总次数对角线只有有限个非零项，因而上述有限对角总化工具适用。在一般环上，若要用无界复形替换张量积中的某个因子，还须检验它是否保持拟同构；逐项自由本身不能保证这一点，见例 10.2.3。该反例的底环不是主理想整环，不能据此认定主定理中的下有界性是必要条件。

10.4.3 与第三卷 Koszul 计算的联系

第三卷第十五章的 Koszul 复形，可以看成两项复形的张量积。对交换环 R 中元素 x，写

$$K(x):\quad 0\longrightarrow R\xrightarrow{x}R\longrightarrow 0\qquad(\text{次数}1,0).$$

多个元素的 Koszul 复形由 $K(x_1)\otimes_R\cdots\otimes_R K(x_r)$ 给出。取两个元素 x,y，分别记两因子的次数一基为 e_1,e_2。按 $e_1\otimes 1$、$1\otimes e_2$ 排列总复形次数一的基，张量微分为

$$\mathrm{d}(e_1\otimes e_2)=x(1\otimes e_2)-y(e_1\otimes 1),$$

所以得到

$$K(x,y):\quad 0\longrightarrow R\xrightarrow{\binom{-y}{x}}R^2\xrightarrow{(x\ y)}R\longrightarrow 0.$$

次数二的基 $e_1\otimes e_2$ 对应 $e_1\wedge e_2$，其微分 xe_2-ye_1 与外代数描述一致。各因子次数一生成元的交换引入负号。第三卷命题 15.2.2 已经证明一般的张量识别，第 15.3 节证明正则序列时的正合性；这里说明换系数后如何读出新的同调。

命题 10.4.3. 设 R 为交换含幺环，C 为幺性 R 模链复形，$x\in R$。记 $K(x)$ 为仅在次数 $1,0$ 非零的链复形 $R\xrightarrow{x}R$，微分为乘 x。对每个整数 n，有自然短正合列

$$0\longrightarrow H_n(C)/xH_n(C)\longrightarrow H_n(C\otimes_R K(x))\longrightarrow\{\,z\in H_{n-1}(C):xz=0\,\}\longrightarrow 0.$$

这里不要求 R 为主理想整环，也不保证分裂。

证明. 张量复形在次数 n 是 $C_n\oplus C_{n-1}$，其微分为

$$\mathrm{d}(a,b)=(\mathrm{d}_C a+(-1)^{n-1}xb,\mathrm{d}_C b).$$

直接投影到第二分量与 d_C 交换，但目标要取链移位 $C[1]_n = C_{n-1}$，其微分为 $-\mathrm{d}_C$。所以要使投影成为链映射，第二分量的系数必须在相邻次数变号。取

$$\psi_n(a,b) = (a, (-1)^{n-1}b),$$

在这个坐标下，张量微分变成

$$\begin{pmatrix} \mathrm{d}_C & x \\ 0 & -\mathrm{d}_C \end{pmatrix}.$$

由定义 7.2.1，它正是乘 x 的链映射 $x : C \to C$ 的映射锥微分；R 交换保证乘 x 与 d_C 交换。因此 ψ 给出复形同构

$$C \otimes_R K(x) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Cone}(x : C \to C).$$

把锥的第二投影沿 ψ 拉回，就是 $q_n(a,b) = (-1)^{n-1}b$，且 $q_{n-1}\mathrm{d} = -\mathrm{d}_C q_n$。它与包含 $a \mapsto (a,0)$ 组成逐次分裂短正合列 $0 \to C \to C \otimes_R K(x) \xrightarrow{q} C[1] \to 0$。对 C_{n-1} 中的圈 z，提升为 $(0, (-1)^{n-1}z)$，微分是 $(xz, 0)$，故连接同态就是乘 x，也与命题 7.2.4 一致。因此同调长正合列的相关部分是

$$H_n(C) \xrightarrow{x} H_n(C) \longrightarrow H_n(C \otimes K(x)) \longrightarrow H_{n-1}(C) \xrightarrow{x} H_{n-1}(C).$$

取中间部分的核与余核即得结论。 □

例如，设 k 为域，在 $R = k[x]$ 上取两个相同元素 x, x。第一个复形 $K(x)$ 只有 $H_0 = k$，而 x 在该同调上作用为零，故加入元素的短正合列给出 $K(x,x)$ 的 H_0, H_1 都是 k。直接计算也能看见这些圈和边界：次数一微分为 $\mathrm{d}_1(a,b) = x(a+b)$，由于 R 是整环，

$$\ker \mathrm{d}_1 = R(e_1 - e_2), \qquad \operatorname{im} \mathrm{d}_2 = xR(e_1 - e_2),$$

后一个等式来自 $\mathrm{d}_2(e_1 \wedge e_2) = x(e_2 - e_1)$。所以

$$H_1(K(x,x)) = R(e_1 - e_2)/xR(e_1 - e_2) \cong R/(x) \cong k.$$

第二个 x 在前一个商 $R/(x)$ 中已经为零，乘法的核就是整个 k，它成为新的一次同调。因此重复元素不能形成正则序列。

本章小结

扩张把 Ext 的余圈解释为正合列，投射消解的截短与推出使两种描述可以互相转换。Baer 和来自对角与加法，Yoneda 乘积来自拼接；它们分别对应余圈的相加和提升后的复合。

张量总复形中的符号保证微分平方为零，平坦性和有界性则承担保持同调的不同任务。在主理想整环上，自由子模的结构使万有系数与 Künneth 公式只需一次 Ext 或 Tor 修正。自然的是短正合列及其映射，分裂通常依赖选择。循环模的两项消解和 Koszul 复形都提供了能够直接核验这些差别的计算。

习题

习题 10.1. 设 p 为素数，$t \in \mathbb{F}_p$。用生成元 x, y 和关系 $px = 0$、$py = tx$ 定义交换群 E_t。定义 $i : \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \to E_t$ 为 $i(\bar{1}) = x$，定义 $q : E_t \to \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 为 $q(y) = \bar{1}$、$q(x) = \bar{0}$。证明 $0 \to \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \xrightarrow{i} E_t \xrightarrow{q} \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \to 0$ 是扩张，求各中间群的同构类型，并说明 Baer 和怎样作用于 t。

解. 关系先把 b 降至 $0 \le b < p$，再把 a 降至 $0 \le a < p$，故每个元素都可写成 $ax + by$。取 t 的整数代表 $\tilde{t}$，关系子格由矩阵

$$M = \begin{pmatrix} p & -\tilde{t} \\ 0 & p \end{pmatrix}$$

的两列生成。第一卷第 9.4 节的子格指数命题说明，非奇异整数方阵生成的子格在 $\mathbb{Z}^2$ 中的指数等于行列式的绝对值；这里 $|E_t| = |\det M| = p^2$。上述 p^2 个代表因而互不相同，表示也唯一。因此 x 的阶为 p，核恰为它生成的群。当 $t = 0$ 时 $E_t = (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$；当 $t \neq 0$ 时 $py = tx \neq 0$，所以 y 的阶为 p^2，且生成全群。取自由满射 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$，将 1 提升到 y，在核 $p\mathbb{Z}$ 上对应的映射为 $p \mapsto t$。故扩张类为 t，Baer 和把参数相加。中间群同构并不能消去两端指定映射的区别。 □

习题 10.2. 设 R 为交换环，$a \in R$ 为非零因子，N 为 R-模。证明在 $\mathrm{Ext}^1_R(R/(a), N) \simeq N/aN$ 的识别下，沿乘 $r : N \to N$ 推出扩张对应乘 r。扩张类 $\bar{n}$ 在何时分裂？

解. 自由消解为 $0 \to R \xrightarrow{a} R \to R/(a) \to 0$。类 $\bar{n}$ 由把关系 a 送到 n 的映射表示；推出后这个映射变为把 a 送到 rn，故对应 $\overline{rn}$。由定理 10.1.2 中分裂扩张对应零元的结论，原扩张分裂当且仅当 $n \in aN$。非零因子条件保证所写两项列确实是自由消解。 □

习题 10.3. 在域 k 上，比较二阶扩张 $0 \to k \to k^2 \to k^2 \to k \to 0$，其箭头依次为 $a \mapsto (a, 0)$、$(x, y) \mapsto (y, 0)$、$(u, v) \mapsto v$，与 $0 \to k \xrightarrow{1} k \xrightarrow{0} k \xrightarrow{1} k \to 0$。给出扩张态射，并说明为何不能要求中间项逐项同构。

解. 前一列各位置的核与像都是所写坐标轴，所以正合。在两个中间项分别使用 $(x, y) \mapsto x$、$(u, v) \mapsto v$，两端使用恒等映射，得到前一列到后一列的扩张态射；中间方块的两条复合都是零。因此两扩张等价。但中间项的维数分别为二和一，不可能逐项同构。 □

习题 10.4. 设 k 为域，$R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$，把 k 识别为 $R/(\varepsilon)$。用周期自由消解计算 $\mathrm{Ext}^*_R(k, k)$ 的 Yoneda 乘积，证明它是一个次数一元生成的多项式环。若 $\mathrm{char}\, k \neq 2$，这说明了什么？

解. 消解每项为 R，微分乘 ε。施加 $\mathrm{Hom}_R(-, k)$ 后微分为零，每次 Ext 均为 k。次数一生成元 t 由商映射 $P_1 = R \to k$ 表示。为计算乘积，把它提升为

$$t_i : P_{i+1} \longrightarrow P_i, \qquad t_i = 1_R \quad (i \ge 0).$$

这些映射把消解次数降低一；它们的底层模映射都是恒等，但不是消解的同次数恒等映射。因两侧微分都乘 ε，有 $\mathrm{d}_i t_i = t_{i-1} \mathrm{d}_{i+1}$ $(i \ge 1)$；底端与增广复合就是代表 t 的商

映射。按命题 10.1.7 的提升复合法，t^n 由 $P_n \to k$ 的商映射代表。它非零，且因 Hom 复形的微分为零而不可能是余边，故生成该次数的一维 Ext 群。因此自扩张环为 $k[t]$、$\deg t = 1$。若特征不为二，则 $t^2 \neq 0$ 而分次交换律会要求 $t^2 = -t^2$。这里讨论的是自扩张环的 Yoneda 乘积；即使底环 R 交换，一般模的自扩张环也不必分次交换。群上同调等场合的分次交换性还使用了相应乘积的额外结构。 □

习题 10.5. 在特征不为二的域 k 上，令 $C = D = (k \xrightarrow{1} k)$，次数为 $1, 0$。若在张量复形中漏去 $(-1)^p$，证明“微分”的平方不为零；使用正确符号时证明总复形正合。

解. 记次数一生成元为 $u \in C_1$、$v \in D_1$，其微分为次数零生成元 u_0, v_0。不带符号的第一次像是

$$u_0 \otimes v + u \otimes v_0 \in (C_0 \otimes D_1) \oplus (C_1 \otimes D_0).$$

再作用一次，两项都映到 $u_0 \otimes v_0 \in C_0 \otimes D_0$，故平方为 $2u_0 \otimes v_0 \neq 0$。使用正确符号时，按次数一项 $(C_1 \otimes D_0) \oplus (C_0 \otimes D_1)$ 的坐标次序，微分为 $k \xrightarrow{(-1,1)} k^2 \xrightarrow{(1,1)} k$，前箭头单射、后箭头满射，中间核由 $(-1, 1)$ 生成，故正合。 □

习题 10.6. 设整数链复形 C 满足每个 $H_n(C)$ 都是挠群。证明 $C \otimes \mathbb{Q}$ 正合。这里是否必须要求 C_n 自由？

解. $\mathbb{Q}$ 作为整数模平坦，命题 10.2.4 给出 $H_n(C \otimes \mathbb{Q}) = H_n(C) \otimes \mathbb{Q}$。挠元 x 若被 $m \neq 0$ 零化，则 $x \otimes q = mx \otimes (q/m) = 0$，故右侧为零。这个证明不要求原复形逐项自由。 □

习题 10.7. 设有限秩自由整数复形 C 在相邻次数满足 $H_n(C) = \mathbb{Z}^2 \oplus \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$、$H_{n-1}(C) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$。求 $H_n(C \otimes \mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$ 的同构类型及 $H^n(\mathrm{Hom}(C, \mathbb{Z}))$ 的同构类型。

解. 同调公式的左项为 $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^2 \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，右项为 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。单凭这两个端项还不能确定中间群的同构类型；这里可用定理 10.3.1，因为整数环是主理想整环且 C 逐项自由，其万有系数短正合列分裂。因此答案是 $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^2 \oplus (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$。上同调公式的 Ext 项为 $\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$，Hom 项为 $\mathbb{Z}^2$；由定理 10.3.2 的分裂，答案是 $\mathbb{Z}^2 \oplus \mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$。这些是同构类型，不指定自然的内部直和。 □

习题 10.8. 设 C 为有限秩自由整数链复形，$H_n(C) = \mathbb{Z}^{r_n} \oplus \bigoplus_j \mathbb{Z}/d_{n,j}\mathbb{Z}$。固定素数 p，以 t_n 表示被 p 整除的 $d_{n,j}$ 的个数。证明 $\dim_{\mathbb{F}_p} H_n(C \otimes \mathbb{F}_p) = r_n + t_n + t_{n-1}$。

解. 对每个循环直和项，张量 $\mathbb{F}_p$ 及一次 Tor 都是零或 $\mathbb{F}_p$，其非零条件恰为 $p \mid d_{n,j}$。自由部分张量贡献 r_n，而一次 Tor 为零。将这些维数代入万有系数短正合列，维数可加，得到公式；此步不需要选分裂。 □

习题 10.9. 取整数两项复形 $C = (\mathbb{Z} \xrightarrow{6} \mathbb{Z})$、$D = (\mathbb{Z} \xrightarrow{15} \mathbb{Z})$，次数均为 $1, 0$。求总复形各次同调，并给出一次同调的圈生成元。

解. 总微分为 $\mathbb{Z} \xrightarrow{(-15,6)} \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{(6,15)} \mathbb{Z}$。后者的像为 $3\mathbb{Z}$，核由 $(5, -2)$ 生成；前者的像由 $-3(5, -2)$ 生成。因此 $H_0 = H_1 = \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$，$H_2 = 0$，一次类由 $[(5, -2)]$ 生成。这分别对应张量项及一次 Tor 项。 □

习题 10.10. 设 R 为主理想整环，C, D 为下有界自由复形，且每个 $H_p(C)$ 平坦。证明 κ_n 为自然同构。若只知每个 C_p 平坦，为什么不能作此结论？

解. 同调平坦使 Künneth 正合列的每个 $\operatorname{Tor}_1(H_p(C), H_q(D))$ 为零，因此自然映射 κ_n 是同构。逐项平坦则只是复形各项的性质，商 Z_p/B_p 可能不平坦；上一题的 C_p, D_q 都自由，但一次同调全由 Tor 产生，κ_1 的定义域为零而值域非零。 □

习题 10.11. 设 C, D 为同一域上有限维向量空间的有界链复形。记

$$\chi(C) = \sum_n (-1)^n \dim H_n(C).$$

证明 $\chi(C \otimes D) = \chi(C)\chi(D)$。

解. 域上的 Künneth 同构给出 $\dim H_n(C \otimes D) = \sum_{p+q=n} \dim H_p(C) \dim H_q(D)$。所有求和有限，乘 $(-1)^n$ 求和后以 $(-1)^{p+q} = (-1)^p(-1)^q$ 分离成两个有限和的乘积，得到等式。有界及有限维条件保证欧拉数作为普通整数有定义。 □

习题 10.12. 设 R 为交换环，$x \in R$ 为非零因子。求 $K(x, 0) = K(x) \otimes_R K(0)$ 的全部同调，并解释为什么不需要假设 R 为主理想整环。

解. 令 $C = K(x)$。$K(0)$ 只在次数 $1, 0$ 各有一个 R，微分为零，所以

$$(C \otimes_R K(0))_n = C_n \oplus C_{n-1}, \qquad \mathrm{d}(a, b) = (\mathrm{d}_C a, \mathrm{d}_C b).$$

本卷的链移位 $C[1]_n = C_{n-1}$ 带微分 $-\mathrm{d}_C$。因此

$$(a, b) \longmapsto (a, (-1)^{n-1} b)$$

给出 $C \otimes_R K(0) \to C \oplus C[1]$ 的复形同构：第二分量在次数 $n-1$ 的符号是 $(-1)^{n-2}$，恰好等于对次数 n 的符号再乘负号。x 为非零因子使 C 在次数一的同调为零，在次数零的同调为 $R/(x)$，故 $K(x, 0)$ 的 H_0, H_1 都为 $R/(x)$，其他同调为零。这个直接复形分解在任意交换环上成立，不需要 Künneth 的主理想整环假设。 □

习题 10.13. 设 R 为主理想整环，A, B, C 为 R-模。证明任意 $\alpha \in \operatorname{Ext}^1_R(B, C)$、$\beta \in \operatorname{Ext}^1_R(A, B)$ 的 Yoneda 乘积为零，但两因子可以都非零。

解. 任意 R-模有长度至多一的自由消解，所以 $\operatorname{Ext}^2_R(A, C) = 0$，乘积必为零。取 $R = \mathbb{Z}$、$A = B = C = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，一次 Ext 群为 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，两个因子都可取其非零元。这里的零指拼接所得二阶扩张在 Yoneda 等价下为零，并不要求其中间箭头为零，也不要求中间项与零扩张逐项同构；尤其不意味着两个短扩张至少有一个分裂。 □

习题 10.14. 设 m, r 为正整数，C 为自由整数链复形，$H_n(C) = 0$、$H_{n-1}(C) = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$。用上同调万有系数定理求系数同态 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/r\mathbb{Z}$ 在 $H^n(\operatorname{Hom}(C, -))$ 上诱导的映射。

解. 没有 Hom 项，故这些群自然等于 $\operatorname{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, A) = A/mA$。系数同态诱导的映射是 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \to (\mathbb{Z}/r\mathbb{Z})/m(\mathbb{Z}/r\mathbb{Z})$，把整数类送到同一整数的像。右侧同构于 $\mathbb{Z}/\gcd(m, r)\mathbb{Z}$，所以该映射是相应的自然取商。这里同构来自自然短正合列中另一端为零，不涉及非典范分裂。 □

习题 10.15. 设 R 为主理想整环，C 为自由 R-模链复形，固定整数 n 及投影 $r_n : C_n \to Z_n(C)$。对每个 R-模 A，记同调万有系数列的映射为 κ_A, ρ_A，记由 r_n 构造的左逆为

$$\lambda_A : H_n(C \otimes_R A) \longrightarrow H_n(C) \otimes_R A.$$

证明 λ_A 与所有系数同态 $A \to A'$ 相容，从而固定 C 后可选取关于 A 自然的分裂。若换一个投影得到 λ'_A，证明存在唯一的关于 A 自然的同态

$$\theta_A : \operatorname{Tor}_1^R(H_{n-1}(C), A) \longrightarrow H_n(C) \otimes_R A, \qquad \lambda'_A - \lambda_A = \theta_A \rho_A.$$

解. λ_A 由 $r_n \otimes 1_A$ 后接圈模到同调模的商映射诱导；这两个映射都与系数同态相容，所以所得左逆关于 A 自然。ρ_A 限制为 $\ker \lambda_A$ 到右端 Tor 群的同构：它的核是 $\ker \lambda_A \cap \operatorname{im} \kappa_A = 0$；若 $\rho_A(x) = t$，则 $x - \kappa_A \lambda_A(x)$ 属于 $\ker \lambda_A$ 且仍映到 t。这些限制同构与系数同态相容，其逆给出关于 A 自然的截面。

因为两个左逆在 $\operatorname{im} \kappa_A = \ker \rho_A$ 上相同，$(\lambda'_A - \lambda_A)\kappa_A = 0$，差映射唯一经余核 ρ_A 分解，得到 θ_A。对系数同态 $g : A \to A'$，记中间同调映射为 $h_g = H_n(1_C \otimes g)$，右端 Tor 映射为 $T_g = \operatorname{Tor}_1(H_{n-1}(C), g)$。由已有映射的自然性，

$$\begin{aligned} \theta_{A'} T_g \rho_A &= \theta_{A'} \rho_{A'} h_g = (\lambda'_{A'} - \lambda_{A'}) h_g \\ &= (1 \otimes g)(\lambda'_A - \lambda_A) = (1 \otimes g)\theta_A \rho_A. \end{aligned}$$

再用 ρ_A 的满射性消去最右侧的 ρ_A，即得 $\theta_{A'} T_g = (1 \otimes g)\theta_A$，这正是 θ 的自然性。这里固定了 C 的投影，并未要求这些投影与不同复形之间的链映射相容，故不与正文的非自然分裂例子冲突。 □

第十一章　同调维数与零调对象

本章以消解长度和高次 Ext、Tor 的消失刻画同调维数，研究何时可截短消解，以及用零调对象计算导出函子的条件。最后研究复合函子的导出，区分正合性与内射像的零调条件在两种直接复合公式中的作用，并引出 Grothendieck 谱序列。

本章目标

- 区分投射、内射、平坦维数及环的左、右整体维数。
- 用 Ext、Tor 的消失判据证明消解可以截短，而不把某一消解的表面长度当成不变量。
- 判断指定对象是否对指定函子零调，并用适当消解计算导出函子。
- 分清复合中前函子正合、后函子正合及内射像零调三个条件的不同作用。

令 $R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$，其中 k 是域。商模 $k = R/(\varepsilon)$ 由 $R \twoheadrightarrow k$ 给出；核是 εR，它又是乘 ε 的像，而乘 ε 的核仍是 εR。因此沿着乘 ε 可以不断向左接出自由模。单凭这条无限消解，还不能排除另有一条有限投射消解；关键是对它取 $\operatorname{Hom}_R(-,k)$ 后微分全为零，得到每个正次数的 $\operatorname{Ext}^i_R(k,k)$ 都非零。有限投射消解必使足够高次的 Ext 消失，所以这里确实无法用有限投射消解替代。这与整数上的 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 有长度一的自由消解形成对照。本章将说明消解长度怎样由 Ext、Tor 的高次消失检测，以及何时能换用对某个函子零调的对象。

本章直接使用第八章、第九章的消解、导出函子长正合列以及第 9.5 节建立的维数平移公式；第 11.2 节用这些公式判断何时能够截短消解，并估计同调维数。局部环上有限生成模的例子调用第三卷第 17.1—17.2 节已证明的极小自由消解和投射维数判据。第 11.4 节列出 Grothendieck 谱序列的适用条件，证明见第十六章。

同调维数可对照 Weibel 的《An Introduction to Homological Algebra》[24, Section 4.1]；零调对象与消解计算见 [24, F-Acyclic Objects 2.4.3, Exercise 2.4.3, Section 2.5]。这里按本书的左模约定书写 Ext，并在每个 Tor 判据中明确另一变量为右模。

11.1　同调维数

一个模的某条消解可能很长，但这未必来自模本身。我们要问的是它能否有更短的消解，以及导出群怎样检测消解能在何处结束。

11.1.1　投射、内射及平坦维数

具体消解的长度按其最高非零次数计数，不把增广目标计作消解的一项。例如，非零投射模 P 有长度零的消解 $0 \to P \xrightarrow{1_P} P \to 0$。取非零投射模 Q，在任意两个相邻的正次数上附加可缩复形

$$0 \longrightarrow Q \xrightarrow{1_Q} Q \longrightarrow 0,$$

仍得到 P 的投射消解，却可使最高非零次数任意大。去掉这部分是对具体消解作同伦化简；要定义模本身的维数，则须在全部允许的消解中取能够达到的最短长度，而不能只看眼前一条消解有多少非零项。

定义 11.1.1. 设 R 为含幺环，$M \neq 0$ 为幺性左 R 模。对非负整数 n，考虑正合列

$$0 \longrightarrow P_n \longrightarrow \cdots \longrightarrow P_0 \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

若每个 P_i（$0 \le i \le n$）投射，则在这类列中取最小长度 n，称为 M 的**投射维数** (projective dimension)，记为 $\mathrm{pd}_R M$。把投射模换为平坦左 R 模，得到**平坦维数** (flat dimension) $\mathrm{fd}_R M$。若改用正合列

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow I^0 \longrightarrow \cdots \longrightarrow I^n \longrightarrow 0$$

且每个 I^j（$0 \le j \le n$）内射，则最小长度称为**内射维数** (injective dimension)，记为 $\mathrm{id}_R M$。没有有限长度消解时，对应维数为 ∞；对零模三者均约定为 $-\infty$。右模的维数定义在 R^{op} 上。零模的约定不表示存在负无限长度的消解，而是使零项不影响维数比较中的最大值，例如 $M \oplus 0 = M$，相应的最大值也应保持不变。本章对有限整数 r 约定

$$(-\infty) \pm r = -\infty, \qquad (+\infty) \pm r = +\infty,$$
$$\max\{-\infty, d\} = d \quad (d \in \mathbb{Z} \cup \{\pm\infty\}),$$

并约定空集的上确界为 $\sup \varnothing = -\infty$。

这些方向来自第 8.1 节中的构造：投射消解从到 M 的满射开始，逐次对核取投射满射，向左延伸；内射消解从 M 到内射模的单射开始，逐次把余核嵌入内射模，向右延伸。平坦消解与投射消解同向，只减弱了各项的要求。长度零时，正合列中唯一的消解项与 M 同构，所以非零模的三种维数为零，分别等价于它本身投射、内射、平坦。每个投射模都平坦，故每条投射消解也是平坦消解，总有 $\mathrm{fd}_R M \le \mathrm{pd}_R M$。

这个不等式可能严格。令 $S = \mathbb{Z} \setminus \{0\}$，则 $\mathbb{Q} = S^{-1}\mathbb{Z}$。第二卷命题 6.4.6、6.4.7 给出模的局部化与张量积的自然同构，以及局部化的正合性，利用整数环的交换性得到

$$A \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \cong S^{-1}A$$

对交换群 A 自然，$- \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ 保持短正合列，故 $\mathbb{Q}$ 平坦。它却不投射：若投射，第二卷定理 7.1.2 使它成为某个自由交换群的直和因子，而定理 8.4.1 使这个子群自由。非零自由交换群中任一基向量都不能被 2 整除，与 $\mathbb{Q}$ 可除矛盾。因此 $\mathrm{pd}_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} > 0$。另一方面，

$\mathbb{Z}$ 是主理想整环，先取自由模的满射 $F \twoheadrightarrow \mathbb{Q}$，其核 F' 由定理 8.4.1 仍是自由模。因此 $0 \to F' \to F \to \mathbb{Q} \to 0$ 是长度至多一的自由消解，故其投射维数不超过一。两者合得

$$\mathrm{fd}_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} = 0, \qquad \mathrm{pd}_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} = 1.$$

同一个交换群改变底环后也会改变维数。设 p 为素数，$\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 作为 $\mathbb{F}_p$-模投射维数为零，作为整数模的投射维数为一，而作为 $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$-模有无限投射维数。对最后一个底环，令 $S = \mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$，乘 p 的核与像均为 pS，反复使用这个映射便得到自由消解 $\cdots \xrightarrow{p} S \xrightarrow{p} S \to \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \to 0$。施加 $\mathrm{Hom}_S(-, \mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ 后微分为零，故任意正次数的 Ext 自群都是非零的 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$，与有限投射消解在高次数没有项矛盾。习题 11.3 进一步比较这三个底环下的完整计算；群的大小不能决定这里的差别。

11.1.2 整体维数

定义 11.1.2. 设 R 为非零含幺环。所有幺性左 R 模投射维数的上确界

$$\mathrm{l.gl.dim}\, R = \sup\{\, \mathrm{pd}_R M : M \text{ 为左 } R\text{-模} \,\}$$

称为 R 的**左整体维数** (left global dimension)。右整体维数定义为 $\mathrm{r.gl.dim}\, R = \mathrm{l.gl.dim}\, R^{\mathrm{op}}$。交换环时记为 $\mathrm{gl.dim}\, R$。

域及除环的所有模都有基，故相应整体维数为零。非交换环的左、右整体维数不能不加说明地混写。这里的上确界也包括无限生成模；只讨论有限生成模时，得到的是另一个受限制的问题。

单个左模 M 投射，只保证以它为目标的满射有截面；左整体维数为零则要求每个左模都投射，因而每条短正合列 $0 \to A \to B \to C \to 0$ 的末项 C 都投射，使该列分裂。反过来，若整个左模范畴的短正合列都分裂，对任意左模 M 取自由满射 $F \to M$，所得短正合列分裂，使 M 成为自由模的直和因子，因而投射。这就证明左整体维数为零当且仅当每条短正合左模列分裂；它测量的是整个模范畴的性质。第二卷第十三章的半单模结构理论进一步把这种性质与半单环联系起来。

11.1.3 有限维数与消失判据

消解能在第 d 次结束，会使所有更高次导出群消失。反过来，并不需要逐个检验这些高次数：维数平移把第 $d+1$ 次的消失化为第 d 个合冲模或余合冲模的一次消失，再用投射、内射、平坦的一次判据，就能使消解在这一位置结束。这里必须让测试模遍历相应的全部模。

定理 11.1.3. 设 R 为含幺环，M 为幺性左 R 模，$d \geq 0$ 为整数。有以下等价条件：

1. $\mathrm{pd}_R M \leq d$，当且仅当对每个幺性左 R 模 N 有 $\mathrm{Ext}^{d+1}_R(M, N) = 0$；这又等价于所有 $i > d$ 的这些 Ext 群为零。
2. $\mathrm{id}_R M \leq d$，当且仅当对每个幺性左 R 模 N 有 $\mathrm{Ext}^{d+1}_R(N, M) = 0$；这又等价于所有 $i > d$ 的这些 Ext 群为零。
3. $\mathrm{fd}_R M \leq d$，当且仅当对每个幺性右 R 模 T 有 $\mathrm{Tor}^R_{d+1}(T, M) = 0$；这又等价于所有 $i > d$ 的这些 Tor 群为零。

证明. 投射情形，长度至多为 d 的投射消解在第 $d+1$ 次及以上没有项，故施加 $\mathrm{Hom}_R(-,N)$ 后，高于 d 次的 Ext 为零。反过来，取任意投射消解，令 $K_d=\Omega^d M$，其中 $K_0=M$。由命题 9.5.5，对每个左模 N 都有

$$\mathrm{Ext}^1_R(K_d,N)\cong \mathrm{Ext}^{d+1}_R(M,N).$$

若右边对所有 N 消失，则定理 9.4.1 使 K_d 投射。$d>0$ 时，截取的正合列为

$$0\longrightarrow K_d\longrightarrow P_{d-1}\longrightarrow\cdots\longrightarrow P_0\longrightarrow M\longrightarrow 0.$$

把 K_d 放在第 d 次，就得到长度至多为 d 的投射消解；$d=0$ 时判据直接使 M 投射。这也使所有更高次 Ext 自动消失。

内射情形，有限内射消解直接给出全部更高次 Ext 的消失。反过来，固定内射消解 $M\to I^\bullet$，令 $L^0=M$，并逐次取

$$L^{j+1}=\mathrm{coker}(L^j\hookrightarrow I^j).$$

其中每个单射由消解的正合性给出，见命题 9.5.5 中的余合冲构造。同一命题给出

$$\mathrm{Ext}^1_R(N,L^d)\cong \mathrm{Ext}^{d+1}_R(N,M).$$

若右边对所有左模 N 消失，一次内射判据使 L^d 内射。$d>0$ 时以它作为最后一项，得到

$$0\longrightarrow M\longrightarrow I^0\longrightarrow\cdots\longrightarrow I^{d-1}\longrightarrow L^d\longrightarrow 0,$$

这是长度至多为 d 的内射消解；$d=0$ 时检测的对象就是 $L^0=M$。

平坦情形，定理 9.4.2 给出平坦左模与任意右模的正次 Tor 全部为零。把长度至多为 d 的平坦消解拆成短正合列，由定理 9.3.3 逐次平移：高于 d 次的 Tor 最终化为最左平坦项的正次 Tor，故为零。反过来，可先取一个自由消解，仍令 $K_d=\Omega^d M$、$K_0=M$。命题 9.5.5 给出

$$\mathrm{Tor}^R_1(T,K_d)\cong \mathrm{Tor}^R_{d+1}(T,M)$$

对每个右模 T 成立。一次 Tor 对所有右模消失，使 K_d 平坦；$d>0$ 时用与投射情形相同的截短列，原自由项与最左的 K_d 均平坦，因而得到长度至多为 d 的平坦消解。$d=0$ 时则直接检测 M 的平坦性。这里取的仍是向左的合冲模，与内射情形的余合冲模不同。 □

推论 11.1.4. *设 R 为非零含幺环。左整体维数也等于所有幺性左 R 模内射维数的上确界，并且等于*

$$\sup\{\,n\ge 0:\mathrm{Ext}^n_R(M,N)\neq 0 \text{ 对某些左 } R\text{-模 } M,N\,\}.$$

证明. 对每个整数 $d\ge 0$，由上一条定理得到

$$\begin{aligned}(\forall M,\ \mathrm{pd}_R M\le d)&\iff(\forall M\,\forall N,\ \mathrm{Ext}^{d+1}_R(M,N)=0)\\&\iff(\forall N,\ \mathrm{id}_R N\le d),\end{aligned}$$

其中 M, N 都遍历幺性左 R 模。因而两种维数的全体取值具有相同的有限上界；没有有限上界时，两边的上确界都为 ∞，且对每个 $d \geq 0$ 都有一对 M, N 使第 $d+1$ 次 Ext 非零。若共同上确界是有限整数 $g > 0$，在 $d = g-1$ 时上述统一消失不能成立，故有第 g 次的非零 Ext，而高于 g 次的 Ext 全为零。$R \neq 0$ 保证 $\mathrm{Hom}_R(R, R) \neq 0$，涵盖 $g = 0$ 的情形。这证明两个上确界及所列 Ext 次数的上确界相等，并不要求同一个模的投射维数与内射维数相等。 □

因此非域主理想整环 R 的整体维数恰为一：定理 8.4.1 给出所有模长度至多一的自由消解；取非零非单位 a，由例 9.2.4 得 $\mathrm{Ext}^1_R(R/(a), R) = R/(a) \neq 0$，给出下界。

例 11.1.5. 设 k 为域，$R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$。把 k 识别为商模 $R/(\varepsilon)$，并由 R 的交换性同时视为左模与右模。它的周期自由消解为

$$\cdots \xrightarrow{\varepsilon} R \xrightarrow{\varepsilon} R \xrightarrow{\varepsilon} R \longrightarrow k \longrightarrow 0.$$

乘 ε 的核与像均为 εR，也等于商映射的核，所以该列正合。它无限长，还不能排除 k 另有有限长度的消解。对它施加 $\mathrm{Hom}_R(-, k)$ 或 $- \otimes_R k$，因为 ε 在 k 上作用为零，全部微分都为零，而每一项都同构于 k。因此

$$\mathrm{Ext}^i_R(k, k) \cong k, \qquad \mathrm{Tor}^R_i(k, k) \cong k \quad (i \geq 0).$$

对任意有限 $d \geq 0$，第 $d+1$ 次仍非零，定理 11.1.3 的三个判据逐分别排除有限投射、内射、平坦消解。于是 $\mathrm{pd}_R k = \mathrm{id}_R k = \mathrm{fd}_R k = \infty$，且 $\mathrm{gl.dim}\, R = \infty$。无限维数的依据是任意高次仍有非零导出群，与所选消解的表面长度不同。

维数与消失条件的系统对应可参阅 Weibel[24, Section 4.1, pd Lemma 4.1.6, id Lemma 4.1.8, fd Lemma 4.1.10]。

11.2 截短消解与同调维数估计

高次导出群是否消失，可以转化为消解末端的合冲模是否投射。这个判据既判断给定消解能否截短，也说明局部环上的投射维数可以怎样检测。

11.2.1 截短消解及合冲模

维数的定义只要求存在一条足够短的消解；下面的判据则作用于任意一条已经给定的消解。若 $\mathrm{pd}_R M \leq d$，无论前 d 步选用了哪些投射满射，得到的第 d 个合冲模都投射，因而都能在此截短。内射方向有同样的结论；对于平坦维数，当前给定的各项只需平坦，不必投射。

命题 11.2.1. 设 R 为含幺环，M 为幺性左 R 模，$d \geq 1$ 为整数。给定幺性左 R 模正合列

$$0 \longrightarrow K_d \longrightarrow P_{d-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow P_0 \longrightarrow M \longrightarrow 0,$$

其中各 P_i 投射。则 $\mathrm{pd}_R M \leq d$ 当且仅当 K_d 投射。若幺性左 R 模序列 $0 \to M \to I^0 \to \cdots \to I^{d-1} \to L^d \to 0$ 正合且各 I^i 内射，则 $\mathrm{id}_R M \leq d$ 当且仅当 L^d 内射。若第一列的 P_i 仅要求平坦，则 $\mathrm{fd}_R M \leq d$ 当且仅当 K_d 平坦。

证明. 若末端对象具有所需性质，将它作为第 d 个投射项、内射项或平坦项，给定列本身就是长度至多 d 的相应消解。

反向令 $K_0 = M$，把第一列拆成 $0 \to K_{j+1} \to P_j \to K_j \to 0$（$0 \le j < d$）；这里 $P_j \to K_j$ 是原微分到其像的满射，最后的核就是给定的 K_d。若各 P_j 投射，对任意幺性左模 N 依次用定理 9.5.2，得到

$$\operatorname{Ext}^1_R(K_d, N) \simeq \operatorname{Ext}^{d+1}_R(M, N).$$

$\operatorname{pd}_R M \le d$ 使右侧对所有 N 消失；定理 9.4.1 的一次判据便使这个给定的 K_d 投射。

内射列则令 $L^0 = M$，依次取余核，拆成 $0 \to L^j \to I^j \to L^{j+1} \to 0$（$0 \le j < d$）。第二变量的平移命题 9.5.3 给出

$$\operatorname{Ext}^1_R(N, L^d) \simeq \operatorname{Ext}^{d+1}_R(N, M).$$

若 $\operatorname{id}_R M \le d$，右侧对所有幺性左模 N 消失，一次 Ext 判据使 L^d 内射。

平坦版本仍拆第一列，但不使用 P_j 的投射性。对任意幺性右模 T，定理 9.4.2 使 $\operatorname{Tor}^R_i(T, P_j) = 0$ 对每个 $i > 0$ 成立；定理 9.3.3 于是逐步给出

$$\operatorname{Tor}^R_1(T, K_d) \simeq \operatorname{Tor}^R_{d+1}(T, M).$$

若 $\operatorname{fd}_R M \le d$，右侧由定理 11.1.3 对所有 T 消失，同一平坦判据使 K_d 平坦。 □

因此某个 d 步合冲模投射时，任何投射消解的 d 步合冲模都投射。这些合冲模不必同构，但加入投射直和项后同构，即稳定同构。具体地，两个投射消解的第一步给出短正合列 $0 \to K_1 \to P_0 \to M \to 0$ 与 $0 \to K_1' \to P_0' \to M \to 0$，由引理 9.5.4 有

$$K_1 \oplus P_0' \cong K_1' \oplus P_0.$$

对第二步，记原消解给出的满射为 $\pi_1 : P_1 \to K_1$、$\pi_1' : P_1' \to K_1'$。分别补入恒等映射，得到

$$0 \longrightarrow K_2 \longrightarrow P_1 \oplus P_0' \xrightarrow{\pi_1 \oplus 1} K_1 \oplus P_0' \longrightarrow 0,$$
$$0 \longrightarrow K_2' \longrightarrow P_1' \oplus P_0 \xrightarrow{\pi_1' \oplus 1} K_1' \oplus P_0 \longrightarrow 0.$$

恒等分量的核为零，所以两条新列的核仍分别是 K_2, K_2'；中间项都是投射模。利用第一步的同构将两个右端识别，再用 Schanuel 引理，得到

$$K_2 \oplus P_1' \oplus P_0 \cong K_2' \oplus P_1 \oplus P_0'.$$

同样，若在第 j 步已有 $K_j \oplus Q \cong K_j' \oplus Q'$，其中 Q, Q' 投射，就比较 $P_j \oplus Q \to K_j \oplus Q$ 与 $P_j' \oplus Q' \to K_j' \oplus Q'$，恒等分量仍不改变核。再次应用该引理，便得到第 $j+1$ 步的稳定同构。归纳可得投射模 Q, Q'，使 $K_d \oplus Q \cong K_d' \oplus Q'$。同调维数检测的是这些合冲模何时投射，并不要求它们作为模相互同构。

11.2.2 短正合列中的同调维数不等式

命题 11.2.2. 设 R 为含幺环，$0 \to A \to B \to C \to 0$ 为幺性左 R 模短正合列。以下所有维数均在 R 上计算。投射维数满足

$$\begin{aligned}\operatorname{pd} B &\le \max\{\operatorname{pd} A, \operatorname{pd} C\},\\ \operatorname{pd} A &\le \max\{\operatorname{pd} B, \operatorname{pd} C - 1\},\\ \operatorname{pd} C &\le \max\{\operatorname{pd} B, \operatorname{pd} A + 1\}.\end{aligned}$$

平坦维数满足相同的三式。内射维数满足

$$\begin{aligned}\operatorname{id} B &\le \max\{\operatorname{id} A, \operatorname{id} C\},\\ \operatorname{id} A &\le \max\{\operatorname{id} B, \operatorname{id} C + 1\},\\ \operatorname{id} C &\le \max\{\operatorname{id} B, \operatorname{id} A - 1\}.\end{aligned}$$

这里维数取值及 $\pm\infty$ 的运算遵循定义 11.1.1 中的约定。

证明. 若某一右端为 ∞，该不等式直接成立。右端为负的情形由短列的正合性迫使被估计的模为零，结论也直接成立。以下考虑非负有限上界；零次 Ext、Tor 分别按 Hom、张量积解释。

固定幺性左模 N，定理 9.2.3 在第一变量给出五项片段

$$\begin{aligned}\operatorname{Ext}^{i-1}(A,N) &\longrightarrow \operatorname{Ext}^{i}(C,N) \longrightarrow \operatorname{Ext}^{i}(B,N)\\ &\longrightarrow \operatorname{Ext}^{i}(A,N) \longrightarrow \operatorname{Ext}^{i+1}(C,N) \qquad (i \ge 1).\end{aligned}$$

估计 B 时，取 $i > \max\{\operatorname{pd} A, \operatorname{pd} C\}$，它两侧的同次数 Ext 均为零，故 $\operatorname{Ext}^{i}(B,N) = 0$。估计 A 时，条件 $i > \max\{\operatorname{pd} B, \operatorname{pd} C - 1\}$ 同时给出 $i > \operatorname{pd} B$ 与 $i + 1 > \operatorname{pd} C$，使夹住 $\operatorname{Ext}^{i}(A,N)$ 的两项消失。估计 C 时，条件 $i > \max\{\operatorname{pd} B, \operatorname{pd} A + 1\}$ 则给出 $i > \operatorname{pd} B$ 与 $i - 1 > \operatorname{pd} A$，使 $\operatorname{Ext}^{i-1}(A,N)$ 与 $\operatorname{Ext}^{i}(B,N)$ 消失。这说明三个最大值中的次数偏移恰好来自 $i+1$ 和 $i-1$。以上对每个 N 成立，定理 11.1.3 便给出三条投射维数不等式。

平坦情形固定幺性右模 T，定理 9.3.3 给出

$$\begin{aligned}\operatorname{Tor}_{i+1}(T,C) &\longrightarrow \operatorname{Tor}_{i}(T,A) \longrightarrow \operatorname{Tor}_{i}(T,B)\\ &\longrightarrow \operatorname{Tor}_{i}(T,C) \longrightarrow \operatorname{Tor}_{i-1}(T,A) \qquad (i \ge 1).\end{aligned}$$

B 仍被 A, C 的同次数项夹住；A 被 C 的 $i+1$ 次与 B 的 i 次项夹住；C 被 B 的 i 次与 A 的 $i-1$ 次项夹住。消失所需的次数条件与投射情形相同，故得到同样的三式。

内射情形固定幺性左模 N，改用第二变量的片段

$$\begin{aligned}\operatorname{Ext}^{i-1}(N,C) &\longrightarrow \operatorname{Ext}^{i}(N,A) \longrightarrow \operatorname{Ext}^{i}(N,B)\\ &\longrightarrow \operatorname{Ext}^{i}(N,C) \longrightarrow \operatorname{Ext}^{i+1}(N,A) \qquad (i \ge 1).\end{aligned}$$

估计 B 仍只用 A, C 的同次数项。估计 A 却要令 $i > \operatorname{id} B$、$i - 1 > \operatorname{id} C$，所以其上界是 $\max\{\operatorname{id} B, \operatorname{id} C + 1\}$；这时左侧的 $\operatorname{Ext}^{i-1}(N,C)$ 与右侧的 $\operatorname{Ext}^{i}(N,B)$ 都为零，正合性使 $\operatorname{Ext}^{i}(N,A) = 0$。估计 C 则要令 $i > \operatorname{id} B$、$i + 1 > \operatorname{id} A$，上界便是 $\max\{\operatorname{id} B, \operatorname{id} A - 1\}$。因此两处偏移与投射情形不同；对所有 N 使用内射消失判据即得结论。 □

这些不等式也给出精确的一步下降。在 $0 \to K \to P \to M \to 0$ 中，若 P 投射且 $\operatorname{pd} M = d \geq 1$ 有限，则 $P \neq 0$，故中间项的维数固定为 $\operatorname{pd} P = 0$。两个不同的不等式于是能分别给出 K 的上界与下界。第二个投射维数不等式给出

$$\operatorname{pd} K \leq \max\{\operatorname{pd} P, \operatorname{pd} M - 1\} = \max\{0, d-1\} = d-1.$$

第三个投射维数不等式则给出

$$d = \operatorname{pd} M \leq \max\{\operatorname{pd} P, \operatorname{pd} K + 1\} = \max\{0, \operatorname{pd} K + 1\}.$$

因 $d \geq 1$，后一式迫使 $\operatorname{pd} K \geq d-1$，从而 $\operatorname{pd} K = d-1$。特别地，$d = 1$ 时两式分别给出 $\operatorname{pd} K \leq 0$ 与 $\operatorname{pd} K \geq 0$，所以 K 是非零投射模。若 $d = 0$，短列分裂，K 投射或为零；不能强行套用数值 $d - 1 = -1$。

11.2.3　交换代数应用：局部投射维数

一般环上的消失判据需要对所有测试模作检验。对交换局部环 $(R, \mathfrak{m}, k)$ 及自由消解 $F_\bullet \to M$，单个剩余域测试 $\operatorname{Tor}_i^R(k, M) = H_i(k \otimes_R F_\bullet) = 0$ 通常只表示张量后该处的核等于像，不能说明 $F_i = 0$。若消解极小，则 $\mathrm{d}_i(F_i) \subseteq \mathfrak{m}F_{i-1}$，张量后的微分全为零，同调便直接等于 $k \otimes_R F_i$。这时测试才保留了每个自由项的信息；下面说明各项有限生成时如何由此检测消解的长度。

设 $(R, \mathfrak{m}, k)$ 为交换 Noether 局部环，$M \neq 0$ 为有限生成的 R 模。取各项均为有限秩的极小自由消解 $F_\bullet \to M$，即每个正次微分满足 $\mathrm{d}_i(F_i) \subseteq \mathfrak{m}F_{i-1}$。因为 $k = R/\mathfrak{m}$，微分矩阵与 k 张量后全部变为零；向 k 作 Hom 时，$\mathfrak{m}$ 的作用也为零。这样的消解由第三卷命题 17.1.4 构造，命题 17.1.5 据此给出

$$\operatorname{Tor}_i^R(k, M) \simeq k \otimes_R F_i, \qquad \operatorname{Ext}_R^i(M, k) \simeq \operatorname{Hom}_R(F_i, k).$$

这里 R 交换，k 同时视为右 R 模，Tor 的平衡计算使我们可以用第二变量的自由消解 $F_\bullet$。两个复形已无非零微分，故每个整数 $i \geq 0$ 的同调就是该项本身，模 M 的第 i 个 Betti 数[1]为

$$\beta_i^R(M) = \operatorname{rank}_R F_i = \dim_k \operatorname{Tor}_i^R(k, M).$$

每个 F_i 有限生成，第三卷定理 3.2.3 的 Nakayama 引理使 $k \otimes_R F_i = F_i/\mathfrak{m}F_i = 0$ 等价于 $F_i = 0$。还须检查零项之后会不会重新出现非零项。若 $F_i = 0$，则 $\mathrm{d}_{i+1} : F_{i+1} \to F_i$ 的目标为零，因而整个 F_{i+1} 都是其核；消解在 F_{i+1} 处正合，把这个核识别为 d_{i+2} 的像；极小性又使该像包含在 $\mathfrak{m}F_{i+1}$ 中。因此

$$F_{i+1} = \ker \mathrm{d}_{i+1} = \operatorname{im} \mathrm{d}_{i+2} \subseteq \mathfrak{m}F_{i+1}.$$

由 F_{i+1} 有限生成，再用 Nakayama 引理得到 $F_{i+1} = 0$。递推后所有更高项都为零；一般正合复形在一个零项后仍可接上非零的两项恒等复形，极小性排除了这种情形。

[1] 贝蒂（Enrico Betti，1823-1892），意大利数学家，研究代数与拓扑。

对整数 $d \geq 0$，若 $\operatorname{Tor}_{d+1}^{R}(k, M) = 0$，便有 $F_{d+1} = 0$，后续各项也为零，因而这条极小消解的长度不超过 d。反过来，长度不超过 d 的投射消解也是平坦消解，所以 $\operatorname{pd}_R M \leq d$ 使所有高于 d 次的 Tor 消失，尤其使这个剩余域测试消失。Ext 的计算同样检测 F_i 是否为零。因此

$$\begin{aligned}\operatorname{pd}_R M &= \sup\{\, i \geq 0 : \operatorname{Tor}_i^R(k, M) \neq 0 \,\} \\ &= \sup\{\, i \geq 0 : \operatorname{Ext}_R^i(M, k) \neq 0 \,\},\end{aligned}$$

这也解释了第三卷定理 17.2.3 中只检验剩余域的判据。这里的局部性、极小性及各项有限生成性共同保证检测有效。

例如，设 k 为域。在 $R = k[x, y]_{(x,y)}$ 上，剩余域的 Koszul 消解为

$$0 \longrightarrow R \xrightarrow{\binom{-y}{x}} R^2 \xrightarrow{\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix}} R \longrightarrow k \longrightarrow 0.$$

它极小，故 $\operatorname{Tor}_2^R(k, k) = k \neq 0$，同时长度二给出高次消失，从而 $\operatorname{pd}_R k = 2$。相反，例 11.1.5 的每一步都保留一个自由项，有限生成并不意味着有限投射维数。在有限投射维数情形，第三卷第 17.3 节的 Auslander–Buchsbaum 公式[2]进一步将投射维数与模和底环的深度联系起来。

11.3 零调对象

计算一个指定函子时，消解项不必全部内射，但必须对该函子没有正次导出贡献。仅有原列正合并不足够，逐项的零调条件还需证明。

11.3.1 相对于函子的零调性

内射消解对每个左正合函子都可用，但有时它的各项过大，实际计算并不方便。若只计算一个指定函子 F，可以使用对这个函子没有高次导出贡献的对象。

定义 11.3.1. 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 为交换范畴，$\mathcal{A}$ 有足够多内射对象，$F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 为左正合加性函子。若对象 $Q \in \mathcal{A}$ 满足 $R^i F(Q) = 0$ 对所有整数 $i > 0$ 成立，则称 Q 为 F-**零调对象** (acyclic object)，也称 F-无上同调对象。给定 $\mathcal{A}$ 中的对象 M 及非负增广上链复形

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow A^0 \longrightarrow A^1 \longrightarrow \cdots$$

若此序列正合，且每个 A^j $(j \geq 0)$ 都为 F-零调对象，则称为 M 的 F-**零调消解** (acyclic resolution)。

这里的零调性描述一个对象相对于指定函子 F 的高次导出行为，只要求正次数的导出函子消失，不要求 $F(Q) = 0$。定义 6.1.5 中的零调复形则描述整条复形内部的同调，要求所有次数的同调对象为零。零调消解要求各项对 F 零调；去掉增广项后的复形有 $H^0(A^\bullet) \cong M$，而施加 F 后的正次数上同调也可能非零。

[2]奥斯兰德（Maurice Auslander，1926-1994），美国数学家，研究同调代数与表示论；布赫斯鲍姆（David Alvin Buchsbaum，1929-2021），美国数学家，研究同调代数及交换代数中的自由消解。

内射对象对每个左正合加性函子都是零调对象；对于固定的函子，零调对象却未必内射。例如取 $F=\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z},-)$。对任意交换群 Q，长度一自由消解 $0\to\mathbb{Z}\xrightarrow{\times 2}\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\to 0$ 给出

$$R^1F(Q)\cong Q/2Q,\qquad R^iF(Q)=0\quad(i>1).$$

因此 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 对 F 零调，却因不可除而不是内射交换群；不过此时 $F(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})=0$。若改取

$$Q=(\mathbb{Q}/\mathbb{Z})\oplus\mathbb{Z}/3\mathbb{Z},$$

则 $2Q=Q$，但 $3Q\neq Q$，所以它仍对 F 零调而非内射。同时 $F(Q)\cong Q[2]\cong\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\neq 0$，明确说明原函子的取值不必消失。

命题 11.3.2. *设 $\mathcal{A},\mathcal{B}$ 为交换范畴，$\mathcal{A}$ 有足够内射对象，$F:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 为左正合加性函子，且 $0\to A\to B\to C\to 0$ 为 $\mathcal{A}$ 中的短正合列。若 A,C 都 F-零调，则 B 也如此；若 A,B 都 F-零调，则 C 也如此。若 B,C 都 F-零调，则 A 零调当且仅当 $F(B)\to F(C)$ 为满态射。*

证明. 前两项分别由长正合列中的 $R^iF(A)\to R^iF(B)\to R^iF(C)$ 及 $R^iF(B)\to R^iF(C)\to R^{i+1}F(A)$ 得到，其中 $i\geq 1$。当 B,C 都零调时，片段 $R^{i-1}F(C)\to R^iF(A)\to R^iF(B)$ 已使 $R^iF(A)=0$ 对 $i\geq 2$ 成立，但低次部分仍为

$$0\longrightarrow F(A)\longrightarrow F(B)\longrightarrow F(C)\longrightarrow R^1F(A)\longrightarrow 0.$$

所以唯一可能剩下的正次导出是 $R^1F(A)\cong\mathrm{coker}(F(B)\to F(C))$。它消失恰好要求 $F(B)\to F(C)$ 满，这就是第三种情形多出的条件。 □

11.3.2　零调消解与导出函子的计算

定理 11.3.3. *设 $\mathcal{A},\mathcal{B}$ 为交换范畴，$\mathcal{A}$ 有足够内射对象，$F:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 为左正合加性函子。若 $0\to M\to A^0\to A^1\to\cdots$ 是 F-零调消解，则对每个 $n\geq 0$，有典范同构*

$$R^nF(M)\simeq H^n(F(A^\bullet)).$$

此同构对增广消解之间的态射自然。

证明. 令 $K^0=M$，从增广嵌入 $\iota^0:M\hookrightarrow A^0$ 起，逐次取 $K^{j+1}=\mathrm{coker}\,\iota^j$。消解正合性把这个商对象识别为 $\mathrm{im}(\mathrm{d}_A^j)$，并给出下一项中的嵌入 $\iota^{j+1}:K^{j+1}\hookrightarrow A^{j+1}$。这样前两步是

$$0\longrightarrow M\longrightarrow A^0\longrightarrow K^1\longrightarrow 0,$$
$$0\longrightarrow K^1\longrightarrow A^1\longrightarrow K^2\longrightarrow 0,$$

一般的一步写成

$$0\longrightarrow K^j\xrightarrow{\iota^j}A^j\xrightarrow{p^j}K^{j+1}\longrightarrow 0\qquad(j\geq 0).$$

先看一次上同调。微分 $\mathrm{d}_A^1=\iota^2p^1$，左正合性使 $F(\iota^2)$ 单，并把 $\ker F(p^1)$ 识别为 $F(K^1)$。因而施加 F 后的一次余圈对象是 $F(K^1)$，一次余边来自 $F(A^0)\to F(K^1)$。第一条短正合列的长正合列又因 A^0 零调而给出 $F(A^0)\to F(K^1)\to R^1F(M)\to 0$，所以

$$H^1(F(A^\bullet))\cong\mathrm{coker}\big(F(A^0)\to F(K^1)\big)\cong R^1F(M).$$

一般次数的计算把同一机制用于后面的短正合列。长正合列和 A^j 的零调性给出

$$0 \to F(K^j) \to F(A^j) \to F(K^{j+1}) \to R^1F(K^j) \to 0,$$
$$R^iF(K^{j+1}) \simeq R^{i+1}F(K^j) \qquad (i \geq 1).$$

消解的微分分解为

$$\mathrm{d}_A^n : \quad A^n \xrightarrow{p^n} K^{n+1} \xrightarrow{\iota^{n+1}} A^{n+1}.$$

对第 $n+1$ 步的短正合列用左正合性，得到 $F(\iota^{n+1})$ 仍为单态射，所以复合它不改变 $F(p^n)$ 的核。再对第 n 步用左正合性，$F(\iota^n)$ 把 $F(K^n)$ 识别为这个核。因此

$$\begin{aligned}\ker\bigl(F(\mathrm{d}_A^n)\bigr) &= \ker\bigl(F(p^n)\bigr)\\ &= F(K^n),\end{aligned}$$

即 $F(A^\bullet)$ 在次数 n 的余圈对象为 $F(K^n)$。当 $n \geq 1$ 时，同调就是

$$\operatorname{coker}\bigl(F(A^{n-1}) \to F(K^n)\bigr) \simeq R^1F(K^{n-1}) \simeq R^nF(M).$$

次数零则由左正合性直接等于 $F(M)$。这些同构只使用给定的正合列和连接同态，未选分裂，因而对消解态射自然。

为说明这里的“典范”也与最初采用内射消解的定义一致，取 $M \to I^\bullet$。下面只使用目标 I^j 的内射性，源 A^j 不必内射：先把 $M \to I^0$ 沿 $M \hookrightarrow A^0$ 延拓为 $f^0 : A^0 \to I^0$。若已构造到 f^j，则 $\mathrm{d}_I^j f^j$ 在 K^j 上为零；在零次这是与增广相容，在正次这是已有链映射等式及 $\mathrm{d}_I^j\mathrm{d}_I^{j-1} = 0$ 的结果。于是该复合经余核 p^j 分解为 $K^{j+1} \to I^{j+1}$，再由 I^{j+1} 内射沿 ι^{j+1} 延拓为 f^{j+1}。逐次得到增广上链映射 $f^\bullet : A^\bullet \to I^\bullet$：

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & M & \longrightarrow & A^0 & \longrightarrow & A^1 & \longrightarrow & \cdots \\
 & & \| & & \downarrow{\scriptstyle f^0} & & \downarrow{\scriptstyle f^1} & & \\
0 & \longrightarrow & M & \longrightarrow & I^0 & \longrightarrow & I^1 & \longrightarrow & \cdots
\end{array}$$

这里的比较映射通过延拓选取，其同伦唯一性由命题 8.2.2 的内射版本保证。具体地，设 $f^\bullet, g^\bullet : A^\bullet \to I^\bullet$ 都延拓 1_M，约定 $I^{-1} = 0$、$h^0 = 0$。由于 $f^0 - g^0$ 在 M 上为零，它经 $p^0 : A^0 \twoheadrightarrow K^1$ 分解为 $K^1 \to I^0$。利用 I^0 的内射性，把后者沿 $\iota^1 : K^1 \hookrightarrow A^1$ 延拓为 $h^1 : A^1 \to I^0$，于是 $f^0 - g^0 = h^1\mathrm{d}_A^0$。

假定已构造到 h^j（$j \geq 1$），且低于 j 次的同伦等式成立。已选的 h^j 解释了由前一次数传来的差别，在次数 j 尚未消去的误差是

$$e^j = f^j - g^j - \mathrm{d}_I^{j-1}h^j.$$

链映射等式及前一次的同伦等式给出

$$\begin{aligned}e^j\mathrm{d}_A^{j-1} &= \mathrm{d}_I^{j-1}\bigl(f^{j-1} - g^{j-1} - h^j\mathrm{d}_A^{j-1}\bigr)\\ &= \mathrm{d}_I^{j-1}\mathrm{d}_I^{j-2}h^{j-1} = 0.\end{aligned}$$

这个等式说明误差在前一微分的像上为零。由于 $\mathrm{d}_A^{j-1} = \iota^j p^{j-1}$ 且 p^{j-1} 为满态射，$e^j\iota^j = 0$，故 e^j 经余核 p^j 下降为 $\bar{e}^j : K^{j+1} \to I^j$。再由 I^j 内射，把 $\bar{e}^j$ 沿 ι^{j+1} 延拓为 $h^{j+1} : A^{j+1} \to I^j$。这样逐次得到

$$f^j - g^j = \mathrm{d}_I^{j-1} h^j + h^{j+1}\mathrm{d}_A^j \qquad (j \geq 0),$$

即 $f - g = \mathrm{d}_I h + h\mathrm{d}_A$。施加加性函子后，这个等式仍成立，所以两种比较映射诱导同一个同调映射。上面的短正合列在比较映射下构成交换图，连接同态自然性说明其诱导映射正是已经构造的同构。因此不同零调消解都通过给定的 $R^nF(M)$ 典范比较，而不要求它们之间任意方向都有链映射。 □

逐项零调并不使 $F(A^\bullet)$ 成为零调复形。它只使各 A^j 的正次导出消失，却未要求 $F(A^{j-1}) \to F(K^j)$ 满。上面计算的余核正是这份满射性失败；沿短正合列平移后，它记录的是 $R^jF(M)$。

对有足够投射对象的交换范畴及右正合加性函子，对定义域和值域同时取相反范畴，就得到左导出版本：若 $Q_\bullet \to M$ 正合，且 $L_iF(Q_j) = 0$ 对所有 $i > 0, j \geq 0$ 成立，则 $L_nF(M) \simeq H_n(F(Q_\bullet))$。在相反范畴中，核与余核互换，内射延拓成为投射提升；再把上链次数改记为链次数，便得到这些正合列与同构，而不需额外假设。具体地，设 R 为含幺环，N 为幺性左 R 模。在幺性右 R 模范畴中取 $F = - \otimes_R N$，平坦右模 Q 满足 $L_iF(Q) = \mathrm{Tor}_i^R(Q, N) = 0$ $(i > 0)$。因此任一平坦消解 $\cdots \to Q_1 \to Q_0 \to M \to 0$ 都给出

$$\mathrm{Tor}_n^R(M, N) \cong H_n(Q_\bullet \otimes_R N) \qquad (n \geq 0),$$

而不必要求各 Q_j 投射。

11.3.3　正合复形作为消解的条件

应用定理时，要检查增广列正合、各项对指定函子零调，并且消解从次数零沿一个方向展开。前两项给出连接同态的平移，最后一项保证每个固定的 $n \geq 2$ 经过有限次就回到 M：

$$R^1F(K^{n-1}) \cong R^2F(K^{n-2}) \cong \cdots \cong R^nF(K^0) = R^nF(M).$$

一条向两端无限延伸的正合复形若没有这样的增广起点，即使局部短正合列允许平移，也不能据此完成与指定对象导出的比较。

例 11.3.4. 取 $F = \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, -)$ 和 $M = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。正合列

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow M \oplus \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

用自然包含和投影，确实给出一个向右延伸的长度一增广正合复形；这里说的是消解的方向，与左模、右模的侧别无关。但施加 F 后，非增广上链复形为 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \to 0$，一次上同调为零，而 $R^1F(M) = \mathrm{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。第零项的零调条件已经失败，因为

$$R^1F(M \oplus \mathbb{Z}) \cong (M \oplus \mathbb{Z})/2(M \oplus \mathbb{Z}) \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^{\oplus 2} \neq 0.$$

末项 $\mathbb{Z}$ 也有 $R^1F(\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \neq 0$。原列虽正合，却不是 F-零调消解，不能用它计算导出函子。

对同一个 $M = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，取

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \xrightarrow{\eta} \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \longrightarrow 0, \qquad \eta(\bar{1}) = \frac{1}{2} + \mathbb{Z}.$$

乘二映射为满态射，其核恰为 $\eta(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$，而 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 是可除群，因而此列为内射消解。$F(\mathbb{Q}/\mathbb{Z})$ 由 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 中被 2 零化的元素确定，同构于 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$；乘二在这些元素上为零，所以施加同一 F 后，非增广上链复形为

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \qquad (\text{次数} 0, 1)\ .$$

于是

$$R^0F(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \qquad R^1F(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

这两个正合消解针对同一个对象；前一个含有非零调项，后一个逐项内射，因此后者能够计算该对象的导出函子。

零调对象及消解计算可参阅 Weibel[24, F-Acyclic Objects 2.4.3, Exercise 2.4.3, Section 2.5]。该书在左导出部分提出此类对象，并以维数平移给出练习；本节把当前所需的右导出版本作为正文定理证明。

11.4 复合函子的导出

把内射消解先送入一个函子以后，其像未必适合计算另一个函子。检查内射像的零调性，才能分清直接复合导出与需要谱序列的情形。

11.4.1 内射对象在函子下的像

取一个内射消解后，先作用 F 再作用 G，看似能够计算复合函子。但 $F(I)$ 不一定内射，也不一定对 G 零调。这一步是复合导出问题中必须单独检查的对象条件。

命题 11.4.1. *设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 为交换范畴，$U : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是加性函子，具有正合左伴随 $V : \mathcal{B} \to \mathcal{A}$。则 U 把内射对象送到内射对象。*

证明. 设 I 为 $\mathcal{A}$ 的内射对象。给定 $\mathcal{B}$ 中单态射 $j : X \hookrightarrow Y$ 及 $f : X \to U(I)$，先用伴随双射

$$\alpha_X : \mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(X, U(I)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(V(X), I)$$

把 f 转置为 $\tilde{f} : V(X) \to I$。因为 V 正合，$V(j) : V(X) \hookrightarrow V(Y)$ 仍单；由 I 内射，可延拓为 $\tilde{h} : V(Y) \to I$，使 $\tilde{h}V(j) = \tilde{f}$。再令 $h = \alpha_Y^{-1}(\tilde{h}) : Y \to U(I)$。伴随双射对源对象的自然性给出

$$\alpha_X(hj) = \alpha_Y(h)V(j) = \tilde{h}V(j) = \tilde{f} = \alpha_X(f).$$

因 α_X 为双射，$hj = f$，所以所求延拓确实存在，$U(I)$ 内射。 □

例如，设 R, S 为含幺环，$\varphi : R \to S$ 为保单位元的环同态，以下模均为幺性左模。限制标量 $\mathrm{Res}_\varphi : S\text{-}\mathbf{Mod} \to R\text{-}\mathbf{Mod}$ 同时出现在两种伴随中：

$$S \otimes_R - \ \dashv\ \mathrm{Res}_\varphi \ \dashv\ \mathrm{Hom}_R({}_RS, -).$$

张量中的 S 以 $t \cdot r = t\varphi(r)$ 接受右 R 作用；余诱导中的 ${}_RS$ 则以 $r \cdot t = \varphi(r)t$ 接受左 R 作用，并在 $\mathrm{Hom}_R({}_RS, J)$ 上规定左 S 作用 $(s \cdot h)(t) = h(ts)$。这些伴随双射已在第二卷命题 6.3.4 中证明；当前两种保持内射性的判断使用不同的左伴随。

若 S 作为右 R 模平坦，则 $S \otimes_R -$ 正合，所以作为它的右伴随，限制标量保持内射对象。没有平坦性时这可能失败：$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 作为 $\mathbb{F}_2$ 模内射，作为整数模却不内射。另一方面，限制标量本身始终正合，因为它保留底交换群和映射；因此它的右伴随，即余诱导 $\mathrm{Hom}_R({}_RS, -)$，总把内射左 R 模送到内射左 S 模，无需平坦性。

定理 11.4.2. *设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ 为交换范畴，$\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 有足够多内射对象。设 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$、$G : \mathcal{B} \to \mathcal{C}$ 为加性函子，F 正合，G 左正合，且每个内射对象 $I \in \mathcal{A}$ 的像 $F(I)$ 都对 G 零调。则对每个对象 $M \in \mathcal{A}$ 及整数 $n \geq 0$，有自然同构*

$$R^n(GF)(M) \simeq R^nG(F(M)).$$

证明. 取 $M \to I^\bullet$ 的内射消解。同一个复形 $GF(I^\bullet)$ 将用于两种计算。因为 $I^\bullet$ 是 M 的内射消解，定义直接给出

$$R^n(GF)(M) = H^n(GF(I^\bullet)).$$

另一方面，F 正合保证 $F(M) \to F(I^\bullet)$ 仍为正合消解；内射像对 G 零调则保证这条消解能够计算 G 的导出。由定理 11.3.3，

$$H^n(GF(I^\bullet)) \cong R^nG(F(M)).$$

两条识别复合就是所需同构。前一识别来自导出函子定义，后一识别来自零调消解定理；两者都与消解比较映射相容，所以对 M 自然。 □

这里的内射像条件不能由 F 的正合性替代。取素数 p，令 $F : \mathbb{F}_p\text{-}\mathbf{Mod} \to \mathbf{Ab}$ 为忘却函子，$G = \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, -)$。$F$ 正合，且 $\mathbb{F}_p$ 在源向量空间范畴中内射，但

$$R^1G(F(\mathbb{F}_p)) = \mathrm{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \neq 0,$$

所以这个内射对象的像不是 G-零调对象。同时，在 $\bar{1}$ 处取值把 $GF(V)$ 自然识别为向量空间 V 的底交换群，故 GF 也正合，从而

$$R^1(GF)(\mathbb{F}_p) = 0 \quad \text{而} \quad R^1G(F(\mathbb{F}_p)) \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}.$$

复合公式在这里确实失败，不能只由前函子正合来保证。

11.4.2 复合导出的障碍

若 F 只有左正合性，$F(I^\bullet)$ 的正次上同调正是 $R^qF(M)$，一般不是 $F(M)$ 的消解。即使其各项都对 G 零调，也不能在上一个证明中删去 F 正合这一条件。

例 11.4.3. 取素数 p，令

$$F:\mathbf{Ab}\longrightarrow \mathbb{F}_p\text{-}\mathbf{Mod},\quad F(A)=A[p],\qquad G:\mathbb{F}_p\text{-}\mathbf{Mod}\longrightarrow \mathbf{Ab}$$

分别为 p-挠子群函子及忘却函子。F 左正合，G 正合，所以每个 $F(I)$ 都对 G 零调。可是取 $M=\mathbb{Z}$ 的内射消解 $0\to\mathbb{Z}\to\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}/\mathbb{Z}\to 0$，施加 F 后，非增广复形为

$$F(\mathbb{Q})\longrightarrow F(\mathbb{Q}/\mathbb{Z}):\qquad 0\longrightarrow \mathbb{F}_p\qquad (\text{次数}0,1)\ .$$

它在一次有非零上同调，因此不是 $F(\mathbb{Z})=0$ 的正合消解。再作用 G 不会消去这份上同调，故

$$R^1(GF)(\mathbb{Z})=\operatorname{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z},\mathbb{Z})=\mathbb{Z}/p\mathbb{Z},\qquad R^1G(F(\mathbb{Z}))=0.$$

非零项来自先作用 F 时产生的一次导出，而不是来自 G 的导出。

命题 11.4.4. 设 $\mathcal{A},\mathcal{B},\mathcal{C}$ 为交换范畴，$\mathcal{A}$ 有足够多内射对象，$F:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 为左正合加性函子，$G:\mathcal{B}\to\mathcal{C}$ 为正合加性函子。则对每个对象 $M\in\mathcal{A}$，有

$$R^n(GF)(M)\simeq G(R^nF(M))\qquad (n\geq 0)$$

自然成立。

证明. 这里使用的是 G 与取同调交换，不需要把 $F(I^\bullet)$ 看成正合消解。对于任意上链复形 $C^\bullet$，正合性使

$$Z^n(G(C^\bullet))\cong G(Z^n(C^\bullet)),\qquad B^n(G(C^\bullet))\cong G(B^n(C^\bullet)),$$

因为余圈是微分的核，余边是前一微分的像。再由 G 保持余核及 $H^n(C^\bullet)=\operatorname{coker}(B^n(C^\bullet)\hookrightarrow Z^n(C^\bullet))$，得到

$$H^n(G(C^\bullet))\cong G(H^n(C^\bullet)).$$

取 $M\to I^\bullet$ 的内射消解，令 $C^\bullet=F(I^\bullet)$，便有

$$R^n(GF)(M)=H^n(GF(I^\bullet))\cong G(H^n(F(I^\bullet)))=G(R^nF(M)).$$

这些识别来自核、像及余核的自然态射，故与消解比较相容，给出对 M 的自然性。 □

这两个结果处理的是不同的简化情形：前函子正合且把内射对象送到后函子的零调对象时，只剩后函子的导出；后函子正合时，它直接作用于前函子的导出，无需对内射像另加条件。两者都只有左正合性时，两类高次信息必须同时保留。

11.4.3　Grothendieck 谱序列的假设

设 $\mathcal{A},\mathcal{B},\mathcal{C}$ 为交换范畴，前两者有足够内射对象，$F:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$、$G:\mathcal{B}\to\mathcal{C}$ 均为左正合加性函子。关键附加条件是

$$R^pG(F(I))=0 \qquad (p>0,\ I \text{ 为 } \mathcal{A} \text{ 的内射对象}).$$

在这些条件下，第 16.3 节中的定理 16.3.1 将用双复形建立 Grothendieck 谱序列，其第二页和目标分别为

$$E_2^{p,q}=R^pG(R^qF(M)) \quad\Longrightarrow\quad R^{p+q}(GF)(M), \qquad p,q\geq 0.$$

指标 q 记录先作用 F 时产生的导出次数，p 记录再对 $R^qF(M)$ 作用 G 时的导出次数，最终目标的次数是 $p+q$。箭头表示每个目标 $R^n(GF)(M)$ 带有有限递减滤过

$$\begin{aligned}0=\mathcal{F}^{n+1}R^n(GF)(M)\subseteq\mathcal{F}^nR^n(GF)(M)\subseteq\cdots\\ \subseteq\mathcal{F}^0R^n(GF)(M)=R^n(GF)(M),\end{aligned}$$

而极限页描述相邻商：

$$E_\infty^{p,n-p}\cong\mathcal{F}^pR^n(GF)(M)/\mathcal{F}^{p+1}R^n(GF)(M) \qquad (0\leq p\leq n).$$

因此第二页的各项不能直接读成目标的直和因子；还须经过后续各页，最终得到的也只是滤过的相邻商。谱序列的微分、收敛及滤过将在第十五章建立。上述假设与公式可对照 Weibel[24, Cohomological Setup 5.8.1, Grothendieck Spectral Sequence Theorem 5.8.3]；该书先作用 G 再作用 F，与这里的函子字母次序相反。

在内射像条件成立的前提下，若 F 正合，则 $R^qF(M)=0$ 对 $q>0$ 成立，只剩 $q=0$ 行；总次数 n 只可能有 $E_2^{n,0}=R^nG(F(M))$ 非零。若 G 正合，内射像条件自动成立，且 $R^pG(-)=0$ 对 $p>0$ 成立，只剩 $p=0$ 列；总次数 n 只可能有 $E_2^{0,n}=G(R^nF(M))$ 非零。这两种情形都没有可能的非零后续微分，每个目标滤过也只剩一个相邻商，所以分别恢复前两小节的自然同构。一般情形中，先对 $F(I^\bullet)$ 作进一步消解，再比较两个取同调次序；内射像的零调条件保证其中一个次序计算 $R^*(GF)$。低阶正合列的证明见命题 15.4.6。

表 11-1 比较这三种情形。表中设 $\mathcal{A},\mathcal{B},\mathcal{C}$ 为交换范畴，$\mathcal{A},\mathcal{B}$ 有足够多内射对象，$F:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$、$G:\mathcal{B}\to\mathcal{C}$ 为加性左正合函子，$M\in\mathcal{A}$，且 $n,p,q\geq 0$。

本章小结

有限同调维数可以从消解长度定义，也可以由统一的高次消失刻画。维数平移使一个次数的消失转化为合冲模的次数一判据，因而保证任意消解都能在相应位置截短。局部极小消解另有有限生成和 Nakayama 引理的帮助，所以在那里剩余域足以检测终止性。

零调消解依赖正在计算的函子；任意正合消解并不能替代内射消解。对复合函子 GF，若 F 正合且把内射对象送到 G-零调对象，则只需计算 G 在 $F(M)$ 上的导

表 11-1: 复合导出的条件与结论

附加条件	结论
F 正合，且每个内射对象 $I \in \mathcal{A}$ 的像 $F(I)$ 都对 G 零调	$R^n(GF)(M) \simeq R^nG(F(M))$
G 正合	$R^n(GF)(M) \simeq G(R^nF(M))$
内射对象 $I \in \mathcal{A}$ 的像 $F(I)$ 均对 G 零调	$E_2^{p,q} = R^pG(R^qF(M)) \Longrightarrow R^{p+q}(GF)(M)$

出；若 G 正合，则可直接将 G 作用于 F 的导出。两者都只有左正合性时，在同一内射像零调条件下，Grothendieck 谱序列把前函子的高次导出与后函子的导出共同组织起来。

习题

习题 11.1. 设 R 为环，A, B 为左 R-模。证明 $\operatorname{pd}(A \oplus B) = \max\{\operatorname{pd} A, \operatorname{pd} B\}$，并证明内射维数和平坦维数的同类公式。

解. 有限直和的消解可逐项直和，给出不超过右侧的上界。反向，A, B 都是 $A \oplus B$ 的直和因子；对任意左 R-模 N，有

$$\operatorname{Ext}^i_R(A \oplus B, N) \simeq \operatorname{Ext}^i_R(A, N) \oplus \operatorname{Ext}^i_R(B, N).$$

若总模的投射维数至多为 d，则左端对 $i > d$ 消失，右侧两项也消失；投射维数判据给出 $\operatorname{pd} A, \operatorname{pd} B \le d$。内射维数则要检测第二变量，使用

$$\operatorname{Ext}^i_R(N, A \oplus B) \simeq \operatorname{Ext}^i_R(N, A) \oplus \operatorname{Ext}^i_R(N, B).$$

平坦维数使用任意右 R-模 N 及 $\operatorname{Tor}^R_i(N, A \oplus B)$ 的同类分解。若某个直和项维数无限，总模也不可能具有有限维数；零模约定则与最大值公式相容。 □

习题 11.2. 固定素数 p。证明 $\operatorname{fd}_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}[1/p] = 0$、$\operatorname{pd}_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}[1/p] = 1$。

解. $\mathbb{Z}[1/p]$ 是整数局部化，张量它等于将模中的 p 变为可逆，正合性可由清除分母直接验证，因此平坦。任意同态 $f : \mathbb{Z}[1/p] \to \mathbb{Z}$ 满足 $f(1) = p^n \cdot f(1/p^n)$ 对每个 n 成立，只能有 $f(1) = 0$，再由整数群无挠得 $f = 0$。若该模投射，则嵌入一个自由交换群；复合任意坐标投影都为零，嵌入也为零，矛盾。整数整体维数为一，于是其投射维数恰为一。 □

习题 11.3. 设 p 为素数。分别把 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 看成 $\mathbb{F}_p$、$\mathbb{Z}$、$\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$ 上的模，求其投射维数，并对最后一个底环写出全部正次数 Ext 自群。

解. 在域上维数为零。整数自由消解 $0 \to \mathbb{Z} \xrightarrow{p} \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \to 0$ 给出上界一，$\operatorname{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \neq 0$ 给出下界一。令 $S = \mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$，则 $\cdots \xrightarrow{p} S \xrightarrow{p} S \to \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \to 0$ 正合，因为乘 p 的核与像均为 pS。对它取 $\operatorname{Hom}_S(-, \mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ 后全部微分为零，故每个 $\operatorname{Ext}^i_S(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$，投射维数无限。 □

习题 11.4. 设 R 为环，非零左模 M 的投射维数为有限整数 d。证明存在左模 N 使 $\operatorname{Ext}_R^d(M,N)\neq 0$。内射维数有怎样的对应说法？

解. 若 $d=0$，取 $N=M$，恒等映射非零。若 $d>0$ 且对所有 N 都有 $\operatorname{Ext}^d(M,N)=0$，则消失判据给出 $\operatorname{pd} M\le d-1$，与最小性矛盾。内射版本把两变量交换：若 $\operatorname{id} M=d$，必有 N 使 $\operatorname{Ext}^d(N,M)\neq 0$，证明完全由内射消失判据得到。 □

习题 11.5. 设 R 为非零环，J 为集合，$(M_j)_{j\in J}$ 为一族左 R-模。沿用 $\sup\varnothing=-\infty$ 的约定，证明 $\operatorname{pd}_R\bigl(\bigoplus_j M_j\bigr)=\sup_j \operatorname{pd}_R M_j$。由此证明若左整体维数无限，就存在投射维数无限的单个左模。

解. 若 J 为空或所有 M_j 为零，两边都为 $-\infty$。否则，若右侧为有限整数 $d\ge 0$，为每个 M_j 选长度至多 d 的投射消解。逐项直和保持正合，投射模的直和仍投射，故得到长度至多 d 的消解。反向，每个 M_j 都是总模的直和因子，前一题的消失判据给出其维数不大于总模维数。因此上确界公式成立，右侧为 ∞ 时也成立。若整体维数无限，或已经有无限维数模，或为每个 $n\ge 0$ 选择 $\operatorname{pd} M_n>n$。在后一情形令 $M=\bigoplus_{n\ge 0}M_n$，则 $\operatorname{pd} M\ge \operatorname{pd} M_n>n$ 对每个 n 成立。假如 $\operatorname{pd} M=d<\infty$，取 $n=d$ 就得到 $d>d$ 的矛盾。因此这些可能各自有限的维数，可以由一个直和合成无限投射维数。 □

习题 11.6. 设 R 为环，$0\to K\to P\to M\to 0$ 是左 R-模短正合列，P 投射。证明 $\operatorname{pd} M=\infty$ 当且仅当 $\operatorname{pd} K=\infty$。当 M 投射时，K 是否必须为零？

解. 如果 K 有有限长度的投射消解，把它与给定列拼接，就得到 M 的有限长度投射消解。如果 M 有有限长度的投射消解，则截短判据或短正合列的不等式使 K 也有这样的消解；$M=0$ 时 $K\cong P$ 投射，结论也直接成立。两者同时不存在有限长度的投射消解，便得到所述无限维数的等价。M 投射时仅能推出给定列分裂、K 投射；例如取 $R=\mathbb{Z}$，坐标投影 $\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$ 就具有非零核 $\mathbb{Z}$。 □

习题 11.7. 设 k 为域，$R=k[x,y]_{(x,y)}$。利用正文中的剩余域消解求 $\operatorname{pd}_R(x,y)$，并计算 $\operatorname{Tor}_1^R((x,y),k)$。

解. 在 $0\to(x,y)\to R\to k\to 0$ 中，$\operatorname{pd}_R k=2$，所以一次合冲模 (x,y) 的投射维数为一。维数平移给出 $\operatorname{Tor}_1^R((x,y),k)\simeq\operatorname{Tor}_2^R(k,k)=k$。也可截取消解 $0\to R\to R^2\to(x,y)\to 0$，张量 k 后首箭头为零，得到相同结果。 □

习题 11.8. 设 $n>1$，$F=\operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z},-)$。证明交换群 A 对 F 零调当且仅当 $nA=A$。给出一个满足该条件而非内射的群。

解. 由 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的长度一自由消解，$R^1F(A)=A/nA$，且 $R^iF(A)=0$ 对 $i>1$ 成立，因此零调条件只要求乘这个固定的 n 满射，即 $nA=A$。内射交换群则必须可除，即 $mA=A$ 对每个非零整数 m 都成立。取 $A=\mathbb{Z}[1/n]$，它满足前一条件；选择不整除 n 的素数 ℓ，方程 $\ell x=1$ 在该群中无解，所以它不满足后一条件，因而不是内射整数模。 □

习题 11.9. 对 $F=\operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z},-)$，在 $0\to\mathbb{Z}\to\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}/\mathbb{Z}\to 0$ 中找出两个零调项和一个非零调项，并用 F 后的映射说明区别。

解. $\mathbb{Q}$、$\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 都内射，因而对 F 零调。$F(\mathbb{Q})=0$，而 $F(\mathbb{Q}/\mathbb{Z})$ 由 $1/2+\mathbb{Z}$ 生成，是 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。低次长正合列成为

$$0 \longrightarrow F(\mathbb{Q}/\mathbb{Z}) \xrightarrow{\delta} R^1F(\mathbb{Z}) \longrightarrow 0,$$

所以连接映射 δ 是非零同构 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。这正是 $F(\mathbb{Q}) \to F(\mathbb{Q}/\mathbb{Z})$ 不满射留下的余核，也是零调对象类不无条件地对满射之核封闭的原因。 □

习题 11.10. 用 $0 \to \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}[1/2] \to \mathbb{Z}[1/2]/\mathbb{Z} \to 0$ 计算 $F = \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, -)$ 在 $\mathbb{Z}$ 上的导出函子，并说明这不是内射消解。

解. 两个非增广项都可被 2 整除，所以由习题 11.8 的计算对 F 零调。$F(\mathbb{Z}[1/2])=0$，而商群中被 2 零化的元素恰为 0 和 $1/2+\mathbb{Z}$。因此所得上链复形是 $0 \to \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，次数为 $0,1$，给出 $R^0F(\mathbb{Z})=0$、$R^1F(\mathbb{Z})=\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，更高次为零。$\mathbb{Z}[1/2]$ 不能被 3 整除，故不是内射群，却已足以参与计算。所得复形的一次上同调非零：零调消解保证其同调计算 R^nF，并不保证施加 F 后仍正合。 □

习题 11.11. 设 p 为素数，考虑环同态 $\mathbb{Z} \to \mathbb{F}_p$ 对应的限制标量函子 Res 与余诱导函子 $C = \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{F}_p, -)$。取内射交换群 $I=\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$，求 $C(I)$ 的 $\mathbb{F}_p$-模结构，并计算 $\mathrm{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, \mathrm{Res}\, C(I))$。由此判断两个函子各是否保持内射对象，说明这与 Res 正合并不矛盾。

解. 在 1 处取值把 $C(I)$ 识别为 $I[p]$，后者由 $1/p+\mathbb{Z}$ 生成。因此 $C(I) \simeq \mathbb{F}_p$ 是一维向量空间，也是内射 $\mathbb{F}_p$-模。限制标量后得到 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$，整数上的长度一自由消解给出

$$\mathrm{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, \mathrm{Res}\, C(I)) \simeq \mathrm{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \neq 0.$$

故 Res 不保持内射对象。另一方面，$\mathrm{Res} \dashv C$，限制标量始终正合，所以由命题 11.4.1，余诱导 C 保持内射对象。Res 自身的左伴随却是 $\mathbb{F}_p \otimes_{\mathbb{Z}} -$，它不正合：张量 $\mathbb{Z} \xrightarrow{p} \mathbb{Z}$ 得到非单射的零映射。这两种伴随对内射性的结论因而不同。 □

习题 11.12. 设 $R \to S$ 为环同态，I 为内射左 R-模。在 $\mathrm{Hom}_R(S, I)$ 上规定 $(s \cdot f)(t) = f(ts)$。证明它是内射左 S-模，并说明这里不要求 S 作为 R-模平坦。

解. 该公式与左 R-线性相容，且 $s_1(s_2 f)(t) = f(ts_1s_2)$，定义左 S-作用。对左 S-模 M，映射在 1 处取值给出 $\mathrm{Hom}_S(M, \mathrm{Hom}_R(S, I)) \simeq \mathrm{Hom}_R(M, I)$，逆映射把 g 送到 $m \mapsto (s \mapsto g(sm))$。所以余诱导是限制标量的右伴随，而限制标量始终正合。由命题 11.4.1，余诱导保持内射；此处左伴随是限制标量，不是张量诱导，因此没有平坦性要求。 □

习题 11.13. 在定理 11.3.3 的环境中，若 M 有长度 d 的 F-零调消解，证明 $R^nF(M)=0$ 对 $n>d$ 成立。为什么这不能推出 $\mathrm{id}\, M \le d$？

解. 该消解施加 F 后，在高于 d 的次数没有项，所以其同调为零，零调消解定理给出所需消失。这只针对一个 F，而内射维数要求全部 $\mathrm{Ext}^{d+1}(N, M)$ 消失。例如取 $F=\mathrm{Id}$，它正合，故 $R^iF(M)=0$ 对所有对象 M 及所有 $i>0$ 成立。于是任意 M 都有长度零的零调消解 $0 \to M \xrightarrow{1_M} M \to 0$，对 M 是否内射没有任何限制；取 $M=\mathbb{Z}$ 就不是内射群。因此这种消解的长度只针对所选函子，不能读作对象的内射维数。 □

习题 11.14. 求 $\mathbb{Z}$、$\mathbb{Q}$、$\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 的整数模内射维数，并说明为什么 $\mathbb{Z}$ 的投射维数与内射维数不同。

解. $\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 都非零且可除，所以内射维数为零。$0 \to \mathbb{Z} \to \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \to 0$ 给出 $\mathrm{id}_{\mathbb{Z}}\,\mathbb{Z} \le 1$，而 $\mathrm{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z},\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \neq 0$ 给出等号。$\mathbb{Z}$ 自身自由，所以投射维数为零；两种维数分别限制 Ext 的第一、第二变量，没有一般的相等要求。 □

习题 11.15. 在整数模范畴中，对命题 11.2.2 的三条投射维数不等式及三条内射维数不等式，分别构造取等和严格不等的短正合列。可以让同一条短正合列同时检验多个不等式。

解. 固定素数 p。先取三条短正合列

$$\begin{aligned}
\xi_1 &: \quad 0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{p} \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \longrightarrow 0,\\
\xi_2 &: \quad 0 \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \longrightarrow 0,\\
\xi_3 &: \quad 0 \longrightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow 0.
\end{aligned}$$

前两列使用通常的乘法、包含和商映射，第三列使用直和的包含与投影。三个非零项的投射维数依次为 $(0,0,1)$、$(0,1,1)$、$(1,1,0)$。这里 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 不是投射整数模：含非零挠元的群不能嵌入自由交换群，而整数整体维数为一给出上界。在 ξ_1 中，估计 B 得到 $0 < \max\{0,1\} = 1$，而估计 A, C 分别得到 $0 = \max\{0, 1-1\}$ 和 $1 = \max\{0, 0+1\}$。在 ξ_2 中，估计 A 得到 $0 < \max\{1, 1-1\} = 1$，而估计 B, C 的两式都为 $1 = 1$。在 ξ_3 中，估计 C 得到 $0 < \max\{1, 1+1\} = 2$，而估计 A, B 的两式都为 $1 = 1$。所以每一列恰有一条所考察的上界严格，另外两式取等。

内射维数方面，ξ_2 的三项维数为 $(1,0,0)$。估计 B 得到 $0 < \max\{1,0\} = 1$，而估计 A, C 分别得到 $1 = \max\{0, 0+1\}$ 和 $0 = \max\{0, 1-1\}$。ξ_1 的三项维数为 $(1,1,1)$：$\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 的内射维数为一，因为 $\mathrm{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \neq 0$，而整数整体维数为一。此时估计 A 得到 $1 < \max\{1, 1+1\} = 2$，估计 B, C 则都为 $1 = 1$。最后取分裂列

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q} \longrightarrow 0.$$

其三项内射维数为 $(1,1,0)$。估计 C 得到 $0 < \max\{1, 1-1\} = 1$，估计 A, B 则都为 $1 = 1$。故六条不等式都可以取等，也都可能严格。 □

第三编

上同调、极限与谱序列

本编导读

导出函子使几种原本不同的计算有了共同的解释：群的不变量产生群上同调，代数的双模结构产生 Hochschild 同调，可数逆系统中的相容性问题则由逆极限的一次导出记录。本编先分别建立这些理论，再讨论如何把一个复杂的同调计算分成若干步。谱序列给出逐步计算的方法，也要求我们说明每一步保留了什么信息，以及最后怎样恢复所求对象。

本编以第二编的消解比较、导出函子、Ext、Tor 和双复形为基础。第十二章把群作用写成群环上的模，构造 bar 消解，解释低次上同调与交叉同态、群扩张的关系，再用循环群的周期消解作具体计算。第十三章在双模范畴中作类似构造，研究代数的中心、导子和乘法形变。交换代数的形式形变还产生 Poisson 括号，显式星积展示了它怎样出现在乘法的一次交换子中；同一章在 Hochschild 链上构造 Connes 算子，以混合复形得到循环同调及 SBI 长正合列。

第十四章接续第一编的极限与第二编的导出函子。这里先区分滤过余极限的正合性与逆极限的左正合性，再对可数逆系统写出由两个乘积组成的计算复形。Mittag–Leffler 条件[3]保证一次导出消失；Milnor 正合列[4]则说明逆极限与上同调不能交换时应补入哪一项。一般指标范畴的一个反例调用群上同调，图表范畴的内射构造使用命题 11.4.1。逆极限还为第三卷的完备化提供另一种解释。

学习谱序列可从第十五章开始，所需的是复形、滤过和双复形，不必先完成群上同调、Hochschild 同调或逆极限的全部内容。该章固定上同调型指标，逐页构造微分，在逐度有限的滤过假设下证明收敛，再计算一个非零的二阶微分。页间计算结束以后仍可能存在扩张问题；两个伴随分次相同而不同构的交换群，会把这一点具体显示出来。

第十六章把这些方法用于双复形和函子复合。Cartan–Eilenberg 消解[5]同时处理一个复形的项、余圈、余边和上同调，由此建立超上同调的两套谱序列；Grothendieck 谱序列再比较复合函子的导出与分别导出的结果。读到群扩张的应用时，才需要回用第十二章的群上同调及正规子群不变量。末节在扩张 $C_2 \to C_4 \to C_2$ 上算出五项正合列和传递映射，而不把这项应用停留在一般公式上。

第十二章的群扩张问题在第十六章获得谱序列解释。第十五章的滤过复形与双复形以及定理 16.2.3 的消解构造，为复合函子和超上同调提供工具；第四编也使用这一消解定理。

[3]米塔格-莱夫勒（Magnus Gösta Mittag-Leffler，1846-1927），瑞典数学家，研究解析函数论，并创办《数学学报》。

[4]米尔诺（John Willard Milnor，1931-），美国数学家，发现奇异球面，对微分拓扑和代数 K 理论作出重要贡献。

[5]此处的卡当为亨利 · 卡当（Henri Cartan，1904-2008），法国数学家，研究复解析空间与同调代数；艾伦伯格已见本卷前注。

各章的计算对象和适用条件有所不同。群扩张谱序列先在离散群与普通群模的范畴内证明；投射有限群需要连续作用与连续余链。可数逆系统的一次导出公式不适用于任意指标范畴；谱序列的收敛也要由滤过条件保证。这些区别会在相应定理中写明，读者可以据此决定何时能够使用一个已经建立的结果。

本编参考 Weibel 的《An Introduction to Homological Algebra》：群上同调见 [24, Sections 6.1–6.8, Section 6.11]，Hochschild 同调见 [24, Sections 9.1–9.5]，循环同调与混合复形见 [24, Sections 9.6, 9.8]，逆极限见 [24, Section 3.5]，谱序列及其应用见 [24, Sections 5.2–5.9]。原著同时使用同调型和上同调型指标；本编正文的谱序列统一采用升次微分，引用时须按所求的同调或上同调作相应转换。

第十二章　群的同调与上同调

本章由不变量和余不变量的导出建立群上同调与群同调，借 bar 消解计算余圈，解释低次上同调与群扩张，用周期消解、限制和余限制进行计算，并讨论杯积与连续群余链。

本章目标

- 从不变量、余不变量出发解释群上同调与同调，并转换齐次和非齐次 bar 公式。
- 用 Reynolds 算子判断取不变量的正合性，并用一次余圈描述不动元素的提升障碍。
- 用 H^1 比较交叉同态，用 H^2 分类核、商及作用均已指定的群扩张。
- 使用周期消解、限制、余限制和 Shapiro 引理计算，并核对模的侧别与指数假设。
- 在余链上验证杯积，构造正规子群上同调的商群作用，区分普通余链与连续余链。

令群 G 以自同构作用在交换群上。取不变量就是求所有 $g \in G$ 的 $g-1$ 的公共核，所以它保留单射；满射却可能失去满射性。考虑 G 模的短正合列

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\iota} B \xrightarrow{\pi} C \longrightarrow 0.$$

对 $c \in C^G$ 取提升 $b \in B$。由于 $\pi(gb-b) = gc - c = 0$，存在唯一 $a(g) \in A$ 使 $\iota(a(g)) = gb - b$。把 $ghb - b$ 写成 $g(hb-b) + (gb-b)$，得到

$$a(gh) = a(g) + ga(h).$$

若把提升换成 $b + \iota(a_0)$，这个函数便换成 $a(g) + ga_0 - a_0$。因此它的类与提升选择无关；该类为零恰好意味着可以调整提升，使它被所有 g 固定。群上同调先记录这一障碍，再用消解推广到更高次数。上述一次余圈方程也将把交叉同态与群扩张联系起来。

本章使用第八章的消解比较、第九章的 Ext、Tor 及其长正合列。群环、群作用、半直积和商群可从第一卷复习；Hilbert 第 90 定理[1]的解释调用第一卷定理 20.2.1 与定理 20.2.3。连续部分另需第一卷第 22.2 节关于投射有限群拓扑的知识。

可对照 Weibel 的《An Introduction to Homological Algebra》：定义和循环群计算见 [24, Sections 6.1–6.2]，Shapiro 引理及低次解释见 [24, Sections 6.3–6.6]，杯积与连续理论分别见 [24, Section 6.7.1, Section 6.11]。本章先从 bar 消解推导余链方程，再讨论扩张，以便让分类条件直接对应于群运算的公理。

[1]希尔伯特（David Hilbert，1862-1943），德国数学家，在不变量论、数论及数学基础方面作出重要贡献。

12.1　群同调、群上同调与 bar 消解

群的不变量与余不变量分别来自取固定部分和强制认同作用。把它们写成群代数上的 Hom 与张量积，就能用同一份 bar 消解计算各次导出群。

12.1.1　不变量、余不变量及群代数

一个群在模上作用以后，可以只保留被所有群元素固定的向量，也可以把同一轨道上的向量强制认同。这两种做法分别产生子模与商模；前者一般不能保持满射，后者一般不能保持单射。群的上同调与同调记录的正是这两种正合性的缺失。

定义 12.1.1. 设 k 是交换含幺环，G 是群。在以 G 为基的自由 k 模上，将群乘法作 k 双线性延拓，所得含幺代数称为 G 在 k 上的**群代数** (group algebra)，记为 kG。其元素是有限和 $\sum_g a_g g$，单位元为群单位元所对应的基元。幺性左 kG 模就是带有 k 线性 G 作用的幺性 k 模。对这样的模 M，定义

$$M^G := \{\, m \in M \mid gm = m \text{ 对所有 } g \in G \,\}, \qquad M_G := M/\langle gm - m \mid g \in G,\, m \in M\rangle_k,$$

分别称为**不变量** (invariants) 与**余不变量** (coinvariants)。环同态 $\varepsilon : kG \to k$、$\sum_g a_g g \mapsto \sum_g a_g$ 称为群代数上的**增广** (augmentation)；其核记为 I_G，称为增广理想。通过 ε 赋予 k 平凡的左、右 kG 模结构。

命题 12.1.2. 设 k 是交换含幺环，G 是群，M 是幺性左 kG 模，k 通过增广取平凡左、右 kG 作用。存在自然同构

$$\mathrm{Hom}_{kG}(k, M) \cong M^G, \qquad k \otimes_{kG} M \cong M_G = M/I_G M.$$

因此不变量函子左正合，余不变量函子右正合。

证明. 映射 $u : k \to M$ 若为 kG 线性，则由 k 线性知 $u(a) = a u(1)$，而平凡作用给出

$$g u(1) = u(g \cdot 1) = u(1).$$

反过来，给定 $m \in M^G$，映射 $u_m(a) = am$ 为 k 线性，且 $g u_m(a) = am = u_m(g \cdot a)$，故为 kG 线性。因此 $u \mapsto u(1)$ 与 $m \mapsto u_m$ 互逆。更一般地，若 T 是赋予平凡 G 作用的幺性 k 模，则 k 线性等变映射 $T \to M$ 的像必落在 M^G，因而唯一经过包含 $M^G \hookrightarrow M$。不变量由这种映射的唯一分解刻画。

另一方面，I_G 作为 k 模由 $g - 1$ 生成，因为增广为零的元素满足

$$\sum_g a_g g = \sum_g a_g (g - 1).$$

所以 $I_G M$ 恰为所有 $gm - m$ 的 k 线性生成子模。记 $q : M \to M_G$ 为商映射，便有 $q(gm) = q(m)$。在张量积中，平凡右作用给出同一关系

$$1 \otimes gm = (1 \cdot g) \otimes m = 1 \otimes m.$$

对一般的 $r \in kG$，$q(rm) = \varepsilon(r)q(m)$，故双线性映射 $(a, m) \mapsto aq(m)$ 满足 kG 平衡关系，诱导 $k \otimes_{kG} M \to M_G$。上面的张量关系又保证 $m \mapsto 1 \otimes m$ 零化 $I_G M$，因而下降为反向映射。这两张映射分别为

$$a \otimes m \longmapsto a\bar{m}, \qquad \bar{m} \longmapsto 1 \otimes m,$$

它们互逆，因为 $1 \otimes am = a \otimes m$。若 T 如上取平凡作用，k 线性等变映射 $M \to T$ 恰好零化所有 $gm - m$，所以唯一经过 q。余不变量由此强制全部群作用成为恒等。

对 kG 模同态 $v : M \to N$，$(vu)(1) = v(u(1))$，且 $v(gm - m) = gv(m) - v(m)$；这些等式使上述同构分别与限制到不变量和下降到商模相容，给出自然性。最后将命题 4.3.3 用于平凡左模 k，将命题 4.3.4 用于平凡右模 k，分别得到两种正合性。 □

取 $k = \mathbb{Z}$、$G = C_2 = \langle s \rangle$，记 s 作用为取负的整数模为 $\mathbb{Z}_{\mathrm{sgn}}$。固定元素满足 $m = -m$，故只有零；而 $sm - m = -2m$，故

$$(\mathbb{Z}_{\mathrm{sgn}})^G = 0, \qquad (\mathbb{Z}_{\mathrm{sgn}})_G = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

给 $\mathbb{F}_2$ 平凡作用，约化映射与取负作用相容，所以有短正合列

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}_{\mathrm{sgn}} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z}_{\mathrm{sgn}} \longrightarrow \mathbb{F}_2 \longrightarrow 0.$$

取不变量后得到 $0 \to 0 \to 0 \to \mathbb{F}_2 \to 0$，其中第三条箭头 $0 \to \mathbb{F}_2$ 不满；取余不变量后得到

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \xrightarrow{\sim} \mathbb{F}_2 \longrightarrow 0,$$

左端的零映射不单。前一缺失发生在右端，需要右导出；后一缺失发生在左端，需要左导出。

当有限群的阶可以作除数时，上述满射问题有一个直接的解决办法。它既适用于模，也适用于群在多项式环上的作用；后一情形还要注意投影与乘法之间的关系。

命题 12.1.3. *设 k 为交换含幺环，G 为有限群，且 $|G| \cdot 1_k$ 在 k 中可逆。对每个幺性左 kG 模 M，映射*

$$\mathcal{R}_M(m) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} gm$$

是到 M^G 的自然 k 线性投影，因而函子 $M \mapsto M^G$ 正合。若 A 是带 G 作用的交换 k 代数，且每个群元素作用为 k 代数自同构，则 $\mathcal{R}_A$ 还是 A^G 线性的，即

$$\mathcal{R}_A(af) = a\mathcal{R}_A(f) \qquad (a \in A^G,\ f \in A).$$

这个平均投影称为 **Reynolds 算子** (Reynolds operator)。[2]

[2]雷诺（Osborne Reynolds，1842-1912），生于贝尔法斯特的英国工程师、物理学家，以流体流动中的雷诺数和湍流研究著称。

证明. 对 $h \in G$，左乘 h 重排求和项，故 $h\mathcal{R}_M(m) = \mathcal{R}_M(m)$。若 $m \in M^G$，每一项等于 m，所以 $\mathcal{R}_M(m) = m$。这证明像为 M^G，且 $\mathcal{R}_M^2 = \mathcal{R}_M$。等变映射与每一项作用交换，因而与平均交换，给出自然性。

由命题 12.1.2 已知左正合性，只需检查满射。若 $q : M \to N$ 是满的 kG 模同态，对 $n \in N^G$ 取 $q(m) = n$，则

$$q\mathcal{R}_M(m) = \mathcal{R}_N(n) = n.$$

故 $M^G \to N^G$ 满射。最后，当 $a \in A^G$ 时，$g(af) = a \cdot g(f)$，逐项求和即得 A^G 线性。 □

这种线性不等于保持乘法。例如在特征不为二的域 k 上，让 C_2 在 $k[x]$ 上把 x 送到 $-x$，则 $\mathcal{R}(x) = 0$，而 $\mathcal{R}(x^2) = x^2 \neq \mathcal{R}(x)^2$。不变环的乘法来自原代数，不能通过把任意两个元素分别平均后相乘来代替。

12.1.2　Ext、Tor 定义与 bar 消解

定义 12.1.4. 设 G 是群，M 是幺性左 $\mathbb{Z}G$ 模，即带 G 作用的交换群。对 $n \geq 0$，定义

$$H^n(G, M) := \operatorname{Ext}^n_{\mathbb{Z}G}(\mathbb{Z}, M), \qquad H_n(G, M) := \operatorname{Tor}_n^{\mathbb{Z}G}(\mathbb{Z}, M),$$

分别称为 G 以 M 为系数的**群上同调** (group cohomology)与**群同调** (group homology)；Ext 中的 $\mathbb{Z}$ 是平凡左模，Tor 中的 $\mathbb{Z}$ 是平凡右模。由命题 12.1.2 及 Ext、Tor 的导出函子定义和平衡性，它们也是

$$H^n(G, -) = R^n((-)^G), \qquad H_n(G, -) = L_n((-)_G).$$

若 k 是交换含幺环，且系数已给为幺性左 kG 模，也可用 $\operatorname{Ext}^n_{kG}(k, M)$、$\operatorname{Tor}_n^{kG}(k, M)$ 计算同样的群，其中 k 分别取平凡左、右作用。

定义 9.2.1 在第二变量中定义右导出；定理 9.3.2 则保证固定平凡右模后，在左模变量中取消解也计算同一个 Tor。因此上面的两条等式分别导出取不变量与取余不变量的函子。周期消解和 bar 余链都是这些导出函子的计算模型。改用 kG 计算时，不要求 M 在 k 上投射：平凡模有一套只用群元素编写的自由消解，在两种底环上给出相同的系数复形。

命题 12.1.5. 设 k 是交换含幺环，G 是群。对 $n \geq 0$，令 $B_n(k, G)$ 为以 G^{n+1} 为基的自由 k 模，赋予同时左乘坐标的 G 作用，得到幺性左 kG 模。对 $n \geq 1$ 取删除坐标的交错微分 $\mathrm{d}_n : B_n \to B_{n-1}$，并取增广 $\varepsilon : B_0 \to k$：

$$\mathrm{d}_n(g_0, \dots, g_n) = \sum_{i=0}^{n} (-1)^i (g_0, \dots, \widehat{g_i}, \dots, g_n), \qquad \varepsilon(g_0) = 1.$$

所得增广复形是平凡幺性左 kG 模 k 的自由消解，称为齐次 bar 消解。

证明. 例 8.4.4 已证明两次删除成对抵消，并用插入首坐标 1 的收缩证明底层增广 k 模复形正合。这里恢复各项的群代数结构。每个元组唯一写成

$$(g_0,\dots,g_n)=g_0\cdot(1,g_0^{-1}g_1,\dots,g_0^{-1}g_n),$$

所以首坐标为 1 的元组给出轨道代表，并成为 kG 基，从而

$$B_n(k,G)\cong\bigoplus_{(h_1,\dots,h_n)\in G^n}kG.$$

收缩是 k 线性的，一般却不与 G 作用交换：先左乘 g 再插入首坐标，所得首项为 1；先插入再左乘，首项为 g。这不妨碍检测正合性，因为微分均为 kG 线性，遗忘作用后其核、像仍是同一底层子模；但不能因此断言增广复形在 kG 模范畴中可缩。以上自由性与正合性对任意交换含幺环 k 及任意群 G 成立，由定理 9.2.2 可用它计算 Ext。

若令同一个底层模上的右作用为 $b\cdot g=g^{-1}b$，则

$$(b\cdot g)\cdot h=h^{-1}g^{-1}b=(gh)^{-1}b=b\cdot(gh).$$

逆元使左作用的次序转换为右作用的次序，直接取 $b\cdot g=gb$ 一般不满足这个等式。每个左 kG 基元 e 所生成的左正则模转成右模后仍自由：同构 $kG\to kGe$ 将 g 送到 $g^{-1}e$。微分、增广的左线性也保证它们与新右作用相容，故得到平凡右模的自由消解 $B_\bullet^{\mathrm{r}}$。按定义 9.3.1，群同调由 $B_\bullet^{\mathrm{r}}\otimes_{kG}M$ 计算。

对给定的 kG 系数 M，这个张量复形与 $B_\bullet(\mathbb{Z},G)^{\mathrm{r}}\otimes_{\mathbb{Z}G}M$ 自然同构：两者各次都以同一组右模自由基元配上 M，微分只使用相同的整数系数与群作用。相应地，$\mathrm{Hom}_{kG}(B_n(k,G),M)$ 与 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}G}(B_n(\mathbb{Z},G),M)$ 都是由这些自由基元任意取值所得的函数群，预合成微分相同。这就证明了定义末尾的底环说明。 □

命题 12.1.6. *设 G 是群，M 是幺性左 $\mathbb{Z}G$ 模。则 $H^0(G,M)=M^G$、$H_0(G,M)=M_G$。每个幺性左 $\mathbb{Z}G$ 模的短正合列 $0\to A\to B\to C\to 0$ 都产生群上同调与群同调的长正合列；其中前者的低次部分为*

$$0\longrightarrow A^G\longrightarrow B^G\longrightarrow C^G\xrightarrow{\partial}H^1(G,A)\longrightarrow H^1(G,B)\longrightarrow\cdots.$$

证明. 零次结论由命题 12.1.2 及 Ext、Tor 的零次识别得到。长正合列分别是定理 9.2.3 与定理 9.3.3 在平凡模处的特例。 □

12.1.3 齐次和非齐次余链

Hom 复形中的元素可写成满足

$$F(tg_0,\dots,tg_n)=tF(g_0,\dots,g_n)$$

的函数 $F:G^{n+1}\to M$。这样的函数称为齐次余链；其微分由预合成删除坐标的交错微分得到。为了减少一个自变量，令

$$[g_1|\cdots|g_n]:=(1,g_1,g_1g_2,\dots,g_1\cdots g_n).$$

这些元素恰好组成 B_n 的 kG 基：若首坐标为 1 的轨道代表是 $(1,h_1,\dots,h_n)$，则相邻比值 $g_1=h_1$、$g_i=h_{i-1}^{-1}h_i$ 唯一恢复上面的写法；$n=0$ 时基元为 $[]=(1)$。在次数二，直接计算

$$\begin{aligned}\mathrm{d}_2[g|h] &= \mathrm{d}_2(1,g,gh) = (g,gh)-(1,gh)+(1,g)\\ &= g[h]-[gh]+[g],\end{aligned}$$

因为 $(g,gh)=g\cdot(1,h)$。删除首项后产生一个作用系数，删除中间项把 g,h 合并为 gh，删除末项则留下 g。在一般次数中也是这三种变化，所以对 $n\geq 1$，同一微分写为

$$\begin{aligned}\mathrm{d}_n[g_1|\cdots|g_n] &= g_1[g_2|\cdots|g_n]\\ &\quad+\sum_{i=1}^{n-1}(-1)^i[g_1|\cdots|g_ig_{i+1}|\cdots|g_n]+(-1)^n[g_1|\cdots|g_{n-1}].\end{aligned}$$

定义 12.1.7. 设 G 是群，M 是幺性左 $\mathbb{Z}G$ 模。对 $n\geq 0$，令 $C^n(G,M)$ 为全部函数 $G^n\to M$ 组成的交换群，$C^0(G,M)=M$。其中的元素称为**非齐次余链** (inhomogeneous cochain)。定义

$$\begin{aligned}(\delta f)(g_1,\dots,g_{n+1}) &= g_1f(g_2,\dots,g_{n+1})\\ &\quad+\sum_{i=1}^{n}(-1)^i f(g_1,\dots,g_ig_{i+1},\dots,g_{n+1})\\ &\quad+(-1)^{n+1}f(g_1,\dots,g_n).\end{aligned}\tag{12.1}$$

称 $Z^n(G,M)=\ker\delta$ 中的元素为余圈，称 $B^n(G,M)=\operatorname{im}\delta$ 中的元素为余边；次数零的余边规定为零。

命题 12.1.8. 设 G 是群，M 是幺性左 $\mathbb{Z}G$ 模。齐次与非齐次余链复形在每个次数 $n\geq 0$ 通过下列互逆公式同构：

$$\begin{aligned}f(g_1,\dots,g_n) &= F(1,g_1,g_1g_2,\dots,g_1\cdots g_n),\\ F(g_0,\dots,g_n) &= g_0f(g_0^{-1}g_1,g_1^{-1}g_2,\dots,g_{n-1}^{-1}g_n).\end{aligned}$$

特别地，$\delta^2=0$，且 $H^n(G,M)=Z^n(G,M)/B^n(G,M)$。

证明. 给定函数 $f:G^n\to M$，在自由基上赋值

$$\varphi_f([g_1|\cdots|g_n])=f(g_1,\dots,g_n),$$

便唯一延拓为 $\mathbb{Z}G$ 线性映射 $\varphi_f:B_n\to M$。反过来，每个这样的线性映射都由这些取值决定，所以

$$\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}G}(B_n,M)\cong C^n(G,M).$$

一个任意元组先由首坐标 g_0 移到首坐标为 1 的代表，再用相邻比值描述该代表，所得取值正是命题的第二式。相邻比值逐次相乘恢复 $g_0^{-1}g_i$，故两式互逆；同时左乘 t 不改变相邻比值，只把首项 g_0 改为 tg_0，也直接说明第二式的等变性。

沿用第 9.2 节在定理 9.2.2 之前约定的无额外符号的 Hom 微分，第 n 次微分是

$$\varphi_f \longmapsto \varphi_f \circ \mathrm{d}_{n+1}.$$

因此对基元 $[g_1|\cdots|g_{n+1}]$ 求值。bar 微分首项的作用系数 g_1 可以从群环线性映射中提出，其余各项则直接代入 f，恰好得到(12.1)。例如在次数一，由刚才的二次 bar 计算得到

$$\begin{aligned}(\delta f)(g,h) &= \varphi_f(\mathrm{d}_2[g|h]) \\ &= \varphi_f(g[h] - [gh] + [g]) = gf(h) - f(gh) + f(g).\end{aligned}$$

这样两种余链的识别与微分交换。由 $\mathrm{d}_{n+1}\mathrm{d}_{n+2} = 0$ 得 $\delta^{n+1}\delta^n = 0$，再由 bar 消解与定理 9.2.2 计算 Ext，即得上同调结论。 □

次数零的计算同样来自 $\mathrm{d}_1[g] = g[] - []$，所以 $\delta a(g) = ga - a$，其核恰为不变量。次数一的余圈方程则由上面的 $\delta f = 0$ 得到；其中的 $gf(h)$ 表明它未必是普通群同态，会受到 G 在系数上的作用修正。这个修正将解释群扩张中的截面为什么不总能选为同态。

例 12.1.9. 设 k 是特征 $p > 0$ 的域，$G = C_p$，$I_G = \ker(\varepsilon : kG \to k)$。给 k 平凡作用，则短正合列

$$0 \longrightarrow I_G \longrightarrow kG \xrightarrow{\varepsilon} k \longrightarrow 0$$

在取不变量后不保持右端满射。事实上，正则作用下的不动元恰为 cN，其中 $c \in k$、$N = \sum_{g\in G} g$，因为左乘群元素迫使所有基系数相等。而 $\varepsilon(cN) = cp = 0$，所以 $1 \in k$ 没有不动提升。

在命题 12.1.6 的连接映射中，把 1 提升为群代数的单位元 1_{kG}。由(12.1)，其像由 I_G 值余圈

$$c(g) = g - 1$$

表示：$c(gh) = g\,c(h) + c(g)$，且每个值的增广均为零。这个类非零。若有 $a \in I_G$ 使 $g - 1 = ga - a$ 对所有 g 成立，则 $1 - a$ 不动，故存在 $\lambda \in k$ 使 $1 - a = \lambda N$。取增广却得到 $1 = \lambda p = 0$，矛盾。因此一次上同调具体记录了这个不动向量不能提升的障碍。

12.2　低阶群上同调与扩张

低次余链方程可以直接解释为固定元素、交叉同态和群扩张。截面的乘法误差说明 2-余圈为何出现，也使 Hilbert 第 90 定理具有上同调表述。

12.2.1　H^0、H^1 与 H^2

次数零是“不动”的条件，次数一衡量同态方程的扭曲，次数二则衡量截面的乘法缺陷。先把余链方程写清，才能看出这些解释来自同一套微分。

命题 12.2.1. 设 G 是群，M 是左 $\mathbb{Z}G$ 模。则 $H^0(G,M) = M^G$，且

$$H^1(G,M) = \frac{\{\, c : G \to M \mid c(gh) = c(g) + gc(h) \,\}}{\{\, g \mapsto ga - a \mid a \in M \,\}}.$$

分子中的函数称为**交叉同态** (crossed homomorphism)，分母中的函数称为主交叉同态。若 G 在 M 上平凡作用，则

$$H^1(G,M)\cong \mathrm{Hom}(G_{\mathrm{ab}},M),\qquad G_{\mathrm{ab}}=G/[G,G].$$

证明. 由(12.1)，零次余圈要求 $ga-a=0$ 对每个 g 成立，所以得到 M^G；一次余圈的条件正是所列方程，一次余边是 $g\mapsto ga-a$。代入 $g=h=1$ 可知每个交叉同态均有 $c(1)=0$。平凡作用时该方程成为群同态方程，主交叉同态全为零；任何到交换群 M 的同态都且只通过交换化群分解。 □

普通群同态到 M 的加法群时满足 $c(gh)=c(g)+c(h)$，交叉同态则先用 g 作用于第二个值。这一修正正好来自半直积的乘法。对给定作用，半直积 $M\rtimes G$ 的乘法为 $(a,g)(b,h)=(a+gb,gh)$，因此

$$(c(g),g)(c(h),h)=(c(g)+gc(h),gh).$$

映射 $s_c:g\mapsto(c(g),g)$ 为群同态，当且仅当 c 是交叉同态；它还满足投影与 s_c 的复合为 1_G，所以是同态截面。交叉同态方程由此表达的是到半直积的同态条件。

对 $G=C_2=\langle s\rangle$ 在 $M=\mathbb{Z}$ 上的取负作用，交叉同态由任意整数 $c(s)$ 决定，因为 $c(s^2)=c(s)-c(s)=0$；主交叉同态的值为 $-2a$。所以 $H^1(C_2,\mathbb{Z}_{\mathrm{sgn}})=\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。这与平凡系数的 $H^1(C_2,\mathbb{Z})=0$ 不同。

次数二的余圈条件和余边公式分别是

$$gf(h,\ell)-f(gh,\ell)+f(g,h\ell)-f(g,h)=0, \tag{12.2}$$

$$(\delta b)(g,h)=gb(h)-b(gh)+b(g). \tag{12.3}$$

可以让每个二次上同调类都有满足 $f(1,g)=f(g,1)=0$ 的代表，称为**归一化 2-余圈** (normalized 2-cocycle)。事实上，将余圈方程分别用于 $(1,g,h)$、$(g,1,h)$，得到 $f(1,h)=t$、$f(g,1)=gt$，其中 $t=f(1,1)$；减去常值一余链 $b(g)=t$ 的余边即可。两个归一化代表若相差 δb，代入 $(1,g)$ 又得到 $b(1)=0$。因而在 $H^2(G,M)$ 及下面的扩张分类中，可以始终使用归一化 2-余圈和满足 $b(1)=0$ 的 1-余链。

归一化还有群运算上的用途。若集合截面满足 $s(1)=1_E$，则 $s(1)s(g)=s(g)=s(g)s(1)$，其乘法误差在含单位元的输入处必须为零。反过来，用 f 定义乘法 $(a,g)(b,h)=(a+gb+f(g,h),gh)$ 时，归一化正好保证 $(0,1)$ 是单位元。未归一化时，例如 $(0,1)(a,g)=(a+f(1,g),g)$，一般不等于 (a,g)。

12.2.2　二次上同调与群扩张

定义 12.2.2. 设 G 是群，M 是给定的左 $\mathbb{Z}G$ 模。一条群的正合列

$$1\longrightarrow M\xrightarrow{\iota}E\xrightarrow{\pi}G\longrightarrow 1$$

中，若 M 作为核使用其加法群结构，并且任取 $\pi(e)=g$ 都有 $e\iota(m)e^{-1}=\iota(gm)$ 对每个 $m\in M$ 成立，就称它为实现给定作用的扩张。若 π 存在群同态截面 $s:G\to E$，即

$\pi s = 1_G$，就称扩张分裂。两个这样的扩张的等价，是一个中间群同构与两端的恒等映射组成正合列之间的映射。

共轭作用不依赖提升的选择。若 $\pi(e') = \pi(e)$，则 $e'e^{-1} \in \ker\pi = \iota(M)$，所以 $e' = \iota(a)e$ 对某个 $a \in M$ 成立。于是

$$e'\iota(m)e'^{-1} = \iota(a)(e\iota(m)e^{-1})\iota(a)^{-1} = e\iota(m)e^{-1}.$$

最后一个等号使用核的正规性与交换性：括号中的元素仍在 $\iota(M)$，因此与 $\iota(a)$ 交换。两个提升的乘积提升商中两个元素的乘积，故这些共轭自同构也满足作用律。给定作用不要求核位于中心；只有作用平凡时，才得到中心扩张。这里把核和商与既定的 M, G 识别，也是分类数据的一部分。

这与定理 10.1.2 由 Ext^1_R 分类的扩张是不同的问题。那里是左 R 模之间的短正合列 $0 \to N \to E \to L \to 0$，中间项也有交换的加法及给定的 R 作用。这里的中间群 E 一般不交换，商群 G 也不是该模扩张中的商模，不能直接把这条群扩张当作一次模扩张。群上同调的 Ext 描述是

$$H^2(G, M) = \mathrm{Ext}^2_{\mathbb{Z}G}(\mathbb{Z}, M),$$

其中 $\mathbb{Z}$ 取平凡作用。次数二有具体的乘法原因：比较集合截面的 $s(g)s(h)$ 与 $s(gh)$，误差要同时输入 g, h 两个群元素，成为函数 $f : G^2 \to M$；再比较三个群元素的两种结合方式，就得到这个二变量函数须满足的三变量 2-余圈方程。它分类的群扩张与上式所计算的二阶模扩张，是两种不同的扩张解释。

定理 12.2.3 (群扩张的上同调分类)**.** *设 G 是群，M 是给定的左 $\mathbb{Z}G$ 模。固定核 M、商 G 及给定的作用，以在两端均为恒等映射的扩张同构为等价关系，则实现该作用的扩张的等价类与 $H^2(G, M)$ 一一对应。零类对应分裂扩张 $M \rtimes G$。*

证明. 给定扩张，由选择公理选取集合截面 $s : G \to E$，使 $\pi s = 1_G$、$s(1) = 1_E$。因为 $s(g)s(h)s(gh)^{-1}$ 的商像为单位元，它在 $\ker\pi = \iota(M)$ 中；ι 单射，故唯一确定函数 $f : G^2 \to M$，使

$$s(g)s(h) = \iota(f(g, h))s(gh).$$

要比较两种结合方式，须把核元素移到所选代表的左侧。由指定的共轭作用，$s(g)\iota(m) = \iota(gm)s(g)$，所以

$$\begin{aligned}(s(g)s(h))s(\ell) &= \iota(f(g,h))\iota(f(gh,\ell))s(gh\ell)\\ &= \iota(f(g,h) + f(gh,\ell))s(gh\ell),\\ s(g)(s(h)s(\ell)) &= s(g)\iota(f(h,\ell))s(h\ell)\\ &= \iota(gf(h,\ell) + f(g,h\ell))s(gh\ell).\end{aligned}$$

消去共同的右因子，再用 ι 单射，就得到(12.2)。作用项 $gf(h, \ell)$ 正是移过 $s(g)$ 时产生的；截面在单位元处的条件则给出归一化。任一另选的归一化截面都唯一写为 $s'(g) = \iota(b(g))s(g)$，其中 $b(1) = 0$。代入后有

$$\begin{aligned}s'(g)s'(h) &= \iota\big(b(g) + gb(h) + f(g,h)\big)s(gh)\\ &= \iota\big(f(g,h) + b(g) + gb(h) - b(gh)\big)s'(gh).\end{aligned}$$

因而 $f' = f + \delta b$。改变截面仅改变一个余边，等价扩张传送截面又给出相同函数，故扩张确定良定义的上同调类。

反过来，取归一化 2-余圈 f，在集合 $M \times G$ 上规定

$$(a,g)(b,h) = (a + gb + f(g,h), gh).$$

记所得运算为 E_f。两种三项乘积分别为

$$\begin{aligned}((a,g)(b,h))(c,\ell) &= \big(a + gb + (gh)c + f(g,h) + f(gh,\ell), ghℓ\big),\\ (a,g)((b,h)(c,\ell)) &= \big(a + gb + (gh)c + gf(h,\ell) + f(g,h\ell), ghℓ\big).\end{aligned}$$

第一坐标相等恰是余圈方程，第二坐标的结合律来自 G，故运算结合。由归一化，$(0,1)(a,g) = (a,g) = (a,g)(0,1)$。求 (a,g) 的右逆时，第二坐标须为 g^{-1}，第一坐标须满足 $a + gx + f(g,g^{-1}) = 0$，所以逆元候选为

$$(-g^{-1}a - g^{-1}f(g,g^{-1}), g^{-1}).$$

余圈方程在 (g,g^{-1},g) 处给出 $f(g,g^{-1}) = gf(g^{-1},g)$，故候选逆元左乘 (a,g) 时，第一坐标为

$$-g^{-1}f(g,g^{-1}) + f(g^{-1},g) = 0.$$

它因而也是左逆，E_f 确为群。归一化又使 $a \mapsto (a,1)$ 为单同态，投影 $(a,g) \mapsto g$ 为满同态，其核恰为这些 $(a,1)$。最后，

$$(a,g)(m,1) = (a + gm, g) = (gm,1)(a,g),$$

在右侧乘以 $(a,g)^{-1}$ 即得核上的共轭作用为 $m \mapsto gm$。所以这是实现给定作用的扩张。

还需说明哪些余圈给出等价的扩张。若 $f' = f + \delta b$，且 $b(1) = 0$，令

$$T : E_{f'} \longrightarrow E_f, \qquad T(a,g) = (a + b(g), g).$$

用两套乘法分别计算，得到

$$\begin{aligned}T\big((a,g)(a',h)\big) &= \big(a + ga' + f'(g,h) + b(gh), gh\big),\\ T(a,g)T(a',h) &= \big(a + ga' + b(g) + gb(h) + f(g,h), gh\big).\end{aligned}$$

余边等式使这两式相等。将 b 换成 $-b$ 给出逆映射，$b(1) = 0$ 保证 T 固定核，第二坐标则保证它固定商，所以 T 是扩张等价。反过来，对任何 $T : E_{f'} \to E_f$ 的扩张等价，固定商使 $T(0,g) = (b(g),g)$，固定核及 $(a,g) = (a,1)(0,g)$ 又迫使 $T(a,g) = (a + b(g), g)$，其中 $b(1) = 0$。保持乘法的同一计算于是给出 $f' = f + \delta b$。

原扩张中，给定 $e \in E$，先令 $g = \pi(e)$，再将 $es(g)^{-1} \in \iota(M)$ 唯一写为 $\iota(a)$，就得到唯一表达 $e = \iota(a)s(g)$。映射 $E_f \to E$、$(a,g) \mapsto \iota(a)s(g)$ 因而为双射；截面乘法公式使它保持乘法及两端映射。重建扩张的标准截面 $g \mapsto (0,g)$ 又恢复原来的 f，故两个构造在等价类上互逆。

最后，$f = 0$ 时乘法就是半直积乘法，且 $g \mapsto (0,g)$ 是同态截面；扩张分裂时可选同态截面，其 f 为零。若类为零，写 $f = \delta b$，则把截面改为 $s'(g) = \iota(-b(g))s(g)$ 就使 $f' = f - \delta b = 0$，也得到同态截面。故零类恰对应分裂扩张。　□

上述构造也解释了 H^1。已知分裂扩张 $E = M \rtimes G$ 的同态截面对应交叉同态 c。用核元素 $(a,1)$ 共轭这个截面，因 $(a,1)^{-1} = (-a,1)$，得到

$$(a,1)s_c(g)(a,1)^{-1} = (c(g) + a - ga, g).$$

改变量为 $a - ga = \delta(-a)(g)$，属于主交叉同态子群；反之，每个主交叉同态也可由这样的核共轭产生。因此 $H^1(G,M)$ 分类的是同态截面在核的共轭下的等价类。截面的像是 M 的补群 L：它与 M 的交为单位元，且 $(a,g) = (a - c(g),1)s_c(g)$ 说明 $ML = E$。反过来，补群满足 $\pi|_L : L \to G$ 为同构，其逆给出唯一的同态截面。所以也得到补群的核共轭分类。

这里作为映射的截面与作为子群的补群应当区别。核共轭保持截面的商坐标 g，而直接用任意 $x \in E$ 共轭截面后，商坐标一般变成 $\pi(x)g\pi(x)^{-1}$。对固定 E 内的补群，全群共轭却不产生更粗的类别：对任一补群 L，由 $E = ML$，任取 $x \in E$ 都可写成 $x = m\ell$，其中 $m \in M$、$\ell \in L$。因 $\ell L \ell^{-1} = L$，有 $xLx^{-1} = mLm^{-1}$。补群的全群共轭与核共轭因而给出相同类别。

表 12-1 汇总了前三个次数的解释：H^1 描述固定分裂扩张中的截面，H^2 则描述扩张本身，其中零类恰对应分裂扩张。

表 12-1: 固定群 G 及左 $\mathbb{Z}G$ 模 M 的低次上同调

次数	代表与等价关系	群论意义
H^0	$gm = m$ 对所有 $g \in G$ 成立；无余边	不变量子群 M^G
H^1	$c(gh) = c(g) + gc(h)$；差为主交叉同态 $g \mapsto ga - a$	$M \rtimes G$ 中同态截面（等价地，补群）的核共轭类
H^2	归一化 2-余圈满足(12.2)；$f' = f + \delta b$，其中 $b(1) = 0$	固定核 M、商 G 及作用的扩张类，等价保持两端恒等

例 12.2.4. 令 $G = C_2 = \langle s \rangle$、$M = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，作用平凡。归一化 2-余圈只剩一个可能非零的值 $f(s,s)$，余圈条件对这两种取值都成立。归一化 2-余边在 (s,s) 处为 $2b(s) = 0$。故 $H^2(C_2, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$：零类给出 $C_2 \times C_2$，非零类中 $(0,s)^2 = (1,1)$，给出 C_4。

12.2.3 Hilbert 第 90 定理的上同调解释

设 L/K 是有限循环 Galois 扩张[3]，$G = \langle \sigma \rangle$、$|G| = m$。第一卷定理 20.2.1 和定理 20.2.3 已经分别证明 Hilbert 第 90 定理的乘法形式与加法形式。这里的 $L^\times$ 和 L 都是带 G 作用的交换群，可以分别作群上同调的系数；前者的群运算使用乘法，后者使用加法。对应的主交叉同态写为

$$(\delta u)(g) = \frac{g(u)}{u} \quad (u \in L^\times), \qquad (\delta v)(g) = g(v) - v \quad (v \in L).$$

[3]伽罗瓦（Évariste Galois，1811-1832），法国数学家，建立以置换群研究多项式方程可解性的理论。

循环关系 $\sigma^m = 1$ 把一次余圈在生成元处的值限制在范数核或迹核中，Hilbert 第 90 定理则使这些余圈成为余边。

命题 12.2.5. 设 L/K 是有限循环 Galois 扩张，$G = \mathrm{Gal}(L/K)$。对 Galois 自然作用，有

$$H^1(G, L^\times) = 0, \qquad H^1(G, L) = 0,$$

其中第二个系数使用域的加法群。

证明. 选取 G 的生成元 σ，记 $|G| = m$。乘法记号下，一余圈满足 $c(gh) = c(g)\, g(c(h))$，且 $c(1) = 1$。由 $a = c(\sigma)$ 递推，

$$c(\sigma^j) = \prod_{i=0}^{j-1} \sigma^i(a) \qquad (0 \le j \le m),$$

其中 $j = 0$ 时取空积 1。与 $\sigma^m = 1$ 相容要求 $c(\sigma^m) = N_{L/K}(a) = 1$。反过来，范数为一时，指数增加 m 后新增的一段乘积为 $\sigma^j(N_{L/K}(a)) = 1$，所以值不变；将两段乘积相接又给出余圈方程。因此这也是相容的充分条件。第一卷定理 20.2.1 给出 $a = \dfrac{b}{\sigma(b)}$，其中 $b \neq 0$。取 $u = b^{-1}$，则

$$\frac{\sigma(u)}{u} = \frac{\sigma(b^{-1})}{b^{-1}} = \frac{b}{\sigma(b)} = a.$$

主交叉同态 $g \mapsto \dfrac{g(u)}{u}$ 与 c 在生成元 σ 上取值相同，故由递推在每个 $g \in G$ 上相同。其值也可由上述乘积相消写为 $\dfrac{b}{g(b)}$。两种比值写法只是参数互逆，得到同一余边子群。

加法情形，交叉同态由 $a = c(\sigma)$ 决定，递推为

$$c(\sigma^j) = \sum_{i=0}^{j-1} \sigma^i(a) \qquad (0 \le j \le m).$$

空和为零，与群关系相容的条件是 $\mathrm{Tr}_{L/K}(a) = 0$；此时增加 m 项的和为零，连接两段和也给出交叉同态方程。第一卷定理 20.2.3 给出 $a = b - \sigma(b)$。取 $v = -b$，就有

$$\sigma(v) - v = \sigma(-b) - (-b) = b - \sigma(b) = a.$$

于是生成元处的值及递推给出 $c(g) = g(v) - v = b - g(b)$，所以它也是余边。该证明不要求扩张次数在 K 中可逆。 □

对 $\mathbb{C}/\mathbb{R}$，乘法一次余圈由单位圆上的 a 决定；Hilbert 第 90 定理断言它总能写成 $b/\bar{b}$。但这不表示所有正次数都消失：下一节将由周期消解算出 $H^2(C_2, \mathbb{C}^\times) = \mathbb{R}^\times / N_{\mathbb{C}/\mathbb{R}}(\mathbb{C}^\times) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。

任意有限 Galois 扩张也有乘法 H^1 消失定理；本小节已经证明的是与第一卷相应的循环版本。更一般的陈述和两种系数的区别，可查 Weibel 的《An Introduction to Homological Algebra》[24, Hilbert's Theorem 90 6.3.7, Hilbert's Theorem 90 6.4.7, Example 6.4.8]。后续使用这里的结论时仍应核对系数是加法群还是乘法群。

12.3 周期消解与群间的同调映射

周期消解把有限循环群的计算压缩为两个交替映射。对一般群，限制、余限制及诱导与余诱导之间的比较提供另外的计算方法。

12.3.1 循环群的周期消解

bar 消解适用于所有群，但规模很大。循环群只有一个生成元及一条幂关系，这使消解中的每一项都可以只用一个自由生成元。

定理 12.3.1 (循环群的周期消解)**.** 设 $G = C_m = \langle s \mid s^m = 1\rangle$，$m \geq 1$，$k$ 为含幺交换环，M 为幺性左 kG 模。记 $N = 1 + s + \cdots + s^{m-1}$。下列复形是平凡模的自由消解，其中 $P_j = kG$ 对每个 $j \geq 0$ 成立，d_{2j+1} 为乘 $s-1$，d_{2j+2} 为乘 N：

$$\cdots \xrightarrow{s-1} kG \xrightarrow{N} kG \xrightarrow{s-1} kG \xrightarrow{\varepsilon} k \longrightarrow 0.$$

对于 $r \geq 0$，正次数的同调与上同调由表 12-2 给出；零次分别为

$$H^0(G, M) = M^G, \qquad H_0(G, M) = M_G.$$

证明. 由 $s^m = 1$ 有 $(s-1)N = N(s-1) = 0$，所以相邻微分的复合为零。写 $u = \sum_{i=0}^{m-1} a_i s^i$，下标模 m 理解，则

$$(s-1)u = \sum_{i=0}^{m-1} (a_{i-1} - a_i) s^i.$$

因此 $(s-1)u = 0$ 当且仅当所有系数相等，即 $u = a_0 N$；这正是乘 N 的像。另一方面，$Nu = (\sum_i a_i)N$。由于 kG 以 $1, s, \ldots, s^{m-1}$ 为 k 基，$Nu = 0$ 等价于 $\sum_i a_i = 0$。为了将这样的 u 写成 $(s-1)v$，需要解系数方程 $a_i = b_{i-1} - b_i$。任选 b_0，再依次令 $b_i = b_{i-1} - a_i$ $(1 \leq i \leq m-1)$；最后一个条件为 $a_0 = b_{m-1} - b_0 = -\sum_{i=1}^{m-1} a_i$，恰由总和为零保证。取 $v = \sum_i b_i s^i$，便有 $u = (s-1)v$。于是 $\ker N = (s-1)kG = \ker \varepsilon$。加上增广的满射性，这证明了消解的正合性。

取 $\mathrm{Hom}_{kG}(-, M)$，所得复形为

$$M \xrightarrow{s-1} M \xrightarrow{N} M \xrightarrow{s-1} M \xrightarrow{N} \cdots,$$

从零次、一次出发的微分分别为 $s-1, N$，因此

$$H^1(G, M) = \frac{\ker(N : M \to M)}{(s-1)M}, \qquad H^2(G, M) = \frac{\ker(s-1 : M \to M)}{NM}.$$

群环 kC_m 交换，上述消解也可直接作为平凡右模的消解。与 M 张量后，链次数 $0, 1, 2, 3$ 上的项都为 M，但一次微分由次数一指向次数零：

$$\cdots \longrightarrow M \xrightarrow[\mathrm{d}_3]{s-1} M \xrightarrow[\mathrm{d}_2]{N} M \xrightarrow[\mathrm{d}_1]{s-1} M \longrightarrow 0.$$

所以

$$H_1(G,M)=\frac{\ker(s-1:M\to M)}{NM},\qquad H_2(G,M)=\frac{\ker(N:M\to M)}{(s-1)M}.$$

这里 $\ker(s-1)=M^G$。微分每两次重复，故所有正次数的公式按这两种情形交替，得到表中结果。所有计算都没有除以 m。 □

表 12-2: 有限循环群的周期同调与上同调

	奇次数 $2r+1$	正偶次数 $2r+2$
上同调	$\ker(N:M\to M)/(s-1)M$	M^G/NM
同调	M^G/NM	$\ker(N:M\to M)/(s-1)M$

平凡作用时 $s-1=0$、$N=m$，于是

$$H^{2r+1}(C_m,M)=M[m],\qquad H^{2r+2}(C_m,M)=M/mM,$$

其中 $M[m]=\{\,a\in M\mid ma=0\,\}$。例如整数系数在正偶数次给出 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$，在奇数次为零；若系数为平凡的 $\mathbb{F}_p$ 且 $p\mid m$，则每个非负次数都为 $\mathbb{F}_p$。因此同调群的大小既取决于群，也取决于系数的特征和作用。

群环范数元 N 在加法交换群 M 上作用为 $N(a)=a+s(a)+\cdots+s^{m-1}(a)$。若 $C_m=\langle s\rangle$、$m\geq 1$ 在乘法交换群 M 上以群自同构作用，则只是把底交换群的加法改记为乘法：零元改为 1，加法改为乘积，减法改为相除。于是同一个范数元的作用和原先的 $(s-1)M$ 分别写成

$$N(a)=a\,s(a)\cdots s^{m-1}(a),\qquad \{\,s(a)a^{-1}\mid a\in M\,\}.$$

因此前两个正次数的公式成为

$$H^1(C_m,M)=\frac{\ker N}{\{\,s(a)a^{-1}\mid a\in M\,\}},\qquad H^2(C_m,M)=\frac{M^{C_m}}{N(M)},$$

其中 $\ker N=\{\,a\in M\mid N(a)=1\,\}$，$N(M)=\{\,N(a)\mid a\in M\,\}$。群作用的周期性及 M 的交换性保证前一分母包含于 $\ker N$，后一分母包含于 M^{C_m}。若 L/K 是次数 m 的循环 Galois 扩张，取 $C_m=\mathrm{Gal}(L/K)$、$M=L^\times$，则 $1,s,\dots,s^{m-1}$ 遍历扩张的所有自同构，上述乘积就是域论中的范数 $N_{L/K}(a)$。在 $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ 的例子中，C_2 以复共轭作用，$N(z)=z\bar z$，从而

$$H^2(C_2,\mathbb{C}^\times)=\mathbb{R}^\times/\mathbb{R}_{>0}.$$

所以恰有两个类。一次的消失与二次的不消失并不冲突。

命题 12.3.2. *设 $G=\langle t\rangle\cong\mathbb{Z}$，$M$ 是左 $\mathbb{Z}G$ 模。则*

$$H^1(G,M)=M/(t-1)M,\qquad H_1(G,M)=\ker(t-1:M\to M),$$

且所有次数 $n\geq 2$ 的同调、上同调都为零。

证明. 群环为 $\mathbb{Z}[t,t^{-1}]$，消解

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}[t,t^{-1}] \xrightarrow{t-1} \mathbb{Z}[t,t^{-1}] \xrightarrow{t\mapsto 1} \mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

正合：$\mathbb{Z}[t,t^{-1}]$ 是整环，所以乘 $t-1$ 为单射；有限 Laurent 多项式[4]在 1 处为零恰好能被 $t-1$ 整除，故它的像为增广的核。取 Hom 或张量即得。 □

对于有限循环群 C_m $(m \geq 2)$，群环 $\mathbb{Z}C_m$ 中 $s-1$ 与 N 均非零，却有 $(s-1)N = 0$。因此乘 $s-1$ 不是单射，还须用下一项乘 N 的映射覆盖它的核，并继续交替。在无限循环群的群环中，$t-1$ 没有这样的核，两项自由模就已给出整个消解。这一区别来自群环的乘法，而不只是两个群的元素个数不同。

12.3.2 限制、余限制及 Shapiro 引理

若 $H \leq G$，一个 G 模也可看成 H 模。非齐次余链限制到 H^n 与微分交换，因而给出

$$\operatorname{res}^G_H : H^n(G,M) \longrightarrow H^n(H,M).$$

这称为**限制** (restriction)。不要求 H 正规或指数有限。反方向的余限制需要有限指数；它是对陪集求和，而不是把任意 H 余链逐点延拓到 G。

命题 12.3.3. *设 G 是群，$H \leq G$ 且 $[G:H] = r < \infty$，M 是左 $\mathbb{Z}G$ 模。对每个 $n \geq 0$，存在自然的***余限制** (corestriction)

$$\operatorname{cor}^G_H : H^n(H,M) \longrightarrow H^n(G,M), \qquad \operatorname{cor}^G_H \operatorname{res}^G_H = r\,1.$$

次数零时，它把 $m \in M^H$ 送到 $\sum_{t\in T} tm$，其中 T 是左陪集 G/H 的代表集。

证明. 取 $P_\bullet = B_\bullet(\mathbb{Z},G)$。选取右陪集 $H\backslash G$ 的代表集 S，有左 $\mathbb{Z}H$ 模分解 $\mathbb{Z}G = \bigoplus_{u\in S} \mathbb{Z}H\cdot u$。因此 $P_\bullet$ 限制标量后仍是平凡 H 模 $\mathbb{Z}$ 的自由消解，可以用 $\operatorname{Hom}_G(P_\bullet, M)$ 与 $\operatorname{Hom}_H(P_\bullet, M)$ 分别计算 G, H 的上同调。后一个复形中的 f 只要求 H 等变；对它定义

$$(\mathcal{T} f)(p) = \sum_{t\in T} t \cdot f(t^{-1}p).$$

在齐次 bar 模型中，这就是把 G^{n+1} 上的 H 等变函数变为

$$(\mathcal{T} f)(g_0,\dots,g_n) = \sum_{t\in T} t\cdot f(t^{-1}g_0,\dots,t^{-1}g_n).$$

若将代表 t 换成 th，$h \in H$，则

$$th \cdot f(h^{-1}t^{-1}p) = t\cdot f(t^{-1}p),$$

所以求和不依赖代表。对 $g \in G$，把每个 $g^{-1}t$ 唯一写成 uh，其中 $u \in T, h \in H$；当 t 遍历 T 时，u 也遍历 T。于是

$$\begin{aligned}(\mathcal{T} f)(gp) &= \sum_{u\in T} guh \cdot f(h^{-1}u^{-1}p)\\ &= \sum_{u\in T} gu\cdot f(u^{-1}p) = g\cdot(\mathcal{T} f)(p).\end{aligned}$$

[4]洛朗（Pierre Alphonse Laurent，1813-1854），法国数学家，以复函数的洛朗级数展开著称。

这证明 $\mathcal{T}f$ 是 G 线性的。bar 微分与 G 作用交换，故 $\mathcal{T}(f\mathrm{d}) = (\mathcal{T}f)\mathrm{d}$，从而 $\mathcal{T}$ 是上述两个 Hom 复形之间的余链映射。

仍须把这个 H 上同调模型与通常的 H 余链比较。包含 $\iota : B_\bullet(\mathbb{Z}, H) \to P_\bullet|_H$ 是提升平凡 H 模恒等的比较映射。两边都是自由消解，比较定理给出反向比较映射；由命题 8.2.2，两个复合均与恒等同伦。因此 ι^* 给出上同调同构。复合

$$\mathrm{Hom}_G(P_\bullet, M) \hookrightarrow \mathrm{Hom}_H(P_\bullet|_H, M) \xrightarrow{\iota^*} \mathrm{Hom}_H(B_\bullet(\mathbb{Z}, H), M)$$

先忘去部分等变条件，再把函数限制到 H^{n+1}；经命题 12.1.8 的齐次与非齐次识别，它正是通常的限制。$\mathcal{T}$ 在中间模型上诱导的映射，经 ι^* 的上同调同构便定义了余限制。这里没有把任意 H^{n+1} 上的函数任意延拓到 G^{n+1}；消解比较负责两种模型之间的转换。

若 f 本来就 G 线性，则每个 $t \cdot f(t^{-1}p) = f(p)$，所以 $\mathcal{T}(f) = r\,f$，即得复合公式。次数零的 H 余圈由 $m \in M^H$ 表示，在 P_0 上为常值函数 $f(g_0) = m$；此时 $\mathcal{T}f$ 的常值为 $\sum_{t\in T} tm$，刚才的等变性又保证这个值属于 M^G。全部公式与系数同态交换，故自然。 □

推论 12.3.4. *设 G 是有限群，M 是左 $\mathbb{Z}G$ 模。则正次数 $H^n(G, M)$ 被 $|G|$ 零化。若 k 是交换环，M 是左 kG 模且 $|G| \cdot 1_k$ 在 k 中可逆，则 $H^n(G, M) = 0$ 对所有 $n > 0$ 成立。*

证明. 取 $H = \{1\}$。平凡群的不变量函子是恒等函子，故其正次上同调为零。复合公式给出 $|G|H^n(G, M) = 0$。第二种情形中的复形为 k 模复形，所以上同调也是 k 模；一个可逆标量把它零化，只能使它为零。 □

上面的消失结论也可由命题 12.1.3 理解：群阶可逆时，取不变量已经正合，所以它的正次右导出函子为零；当群阶不可逆时，例 12.1.9 给出的非零类说明这个理由不再成立。

现在考虑把 H 模扩充为 G 模的两种办法。下面先给出计算所需的定义与同构，再比较二者在有限指数和无限指数时的差别。

定义 12.3.5. *设 G 是群，$H \le G$，A 是左 $\mathbb{Z}H$ 模。令*

$$\mathrm{Ind}_H^G A = \mathbb{Z}G \otimes_{\mathbb{Z}H} A, \qquad \mathrm{Coind}_H^G A = \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}H}(\mathbb{Z}G, A).$$

第一个模中 $\mathbb{Z}G$ 用右 $\mathbb{Z}H$ 作用作张量，以左乘给出 G 作用；第二个模中 $\mathbb{Z}G$ 用左 $\mathbb{Z}H$ 作用作 Hom，并规定 $(gf)(x) = f(xg)$。所得左 $\mathbb{Z}G$ 模分别称为 A 的 **诱导模** (induced module) *与* **余诱导模** (coinduced module)。

第二卷命题 6.3.4 的标量变换伴随用于群环包含 $\mathbb{Z}H \to \mathbb{Z}G$，给出

$$\mathrm{Hom}_G(\mathrm{Ind}_H^G A, M) \cong \mathrm{Hom}_H(A, M|_H),$$
$$\mathrm{Hom}_G(M, \mathrm{Coind}_H^G A) \cong \mathrm{Hom}_H(M|_H, A),$$

其中 M 是左 $\mathbb{Z}G$ 模，A 是左 $\mathbb{Z}H$ 模。第一式在 $1 \otimes a$ 处取值，逆向把 $u : A \to M|_H$ 送到 $g \otimes a \mapsto g \cdot u(a)$。第二式在函数变量的 $1 \in G$ 处取值，逆向把 $u : M|_H \to A$ 送到 $\hat{u}(m)(x) = u(xm)$。后一个公式中 $\hat{u}(gm)(x) = u(xgm) = (g\hat{u}(m))(x)$，正与余诱导的

右平移作用相符。这说明诱导是限制标量的左伴随，余诱导是它的右伴随；两种群环作用的侧别由各自的伴随决定。

定理 12.3.6 (Shapiro 引理). *设 G 是群，$H \le G$，A 是左 $\mathbb{Z}H$ 模。对每个 $n \ge 0$，有自然同构*

$$H_n(G, \operatorname{Ind}_H^G A) \cong H_n(H, A), \qquad H^n(G, \operatorname{Coind}_H^G A) \cong H^n(H, A).$$

证明. 计算同调须取消解的右模版本。取平凡右 $\mathbb{Z}G$ 模 $\mathbb{Z}$ 的自由消解 $P_\bullet$。若 T 是左陪集 G/H 的代表集，则 $\mathbb{Z}G = \bigoplus_{t\in T} t\cdot \mathbb{Z}H$ 是右模分解，所以 $P_\bullet|_H$ 仍是自由右 $\mathbb{Z}H$ 模复形；限制标量不改变底交换群与微分，故它仍消解平凡右 H 模 $\mathbb{Z}$。张量结合律给出复形同构

$$P_\bullet \otimes_{\mathbb{Z}G} (\mathbb{Z}G \otimes_{\mathbb{Z}H} A) \cong P_\bullet \otimes_{\mathbb{Z}H} A,$$

它逐项把 $p \otimes (g \otimes a)$ 送到 $pg \otimes a$，逆向把 $p \otimes a$ 送到 $p \otimes (1 \otimes a)$。这两式由张量的平衡关系互逆，又与 $P_\bullet$ 的微分交换。左右两复形分别计算所列两群的同调，故得到第一式。

计算上同调则取平凡左 $\mathbb{Z}G$ 模的自由消解 $Q_\bullet$。右陪集代表给出 $\mathbb{Z}G$ 的左 $\mathbb{Z}H$ 模基，故 $Q_\bullet|_H$ 同样是左模自由消解。使用限制标量与余诱导的伴随，得到

$$\operatorname{Hom}_G(Q_\bullet, \operatorname{Hom}_H(\mathbb{Z}G, A)) \cong \operatorname{Hom}_H(Q_\bullet, A).$$

具体地，左侧的 F 映为 $q \mapsto F(q)(1)$；右侧的 u 映为 $F(q)(x) = u(xq)$。对 $h \in H$，有 $F(q)(hx) = u(hxq) = h\cdot u(xq)$，所以 $F(q)$ 确为 H 线性函数；对 $g \in G$，有 $F(gq)(x) = u(xgq) = (gF(q))(x)$，所以 F 确为 G 线性映射。两式互逆，且消解微分 G 线性，故均与余链微分交换。取上同调得到第二式。零次时，这些同构分别识别诱导模的余不变量与 A_H，以及余诱导模的不变量与 A^H；不另需有限指数假设。复形同构对 A 自然，消解比较给出其选择独立性。这就是 **Shapiro 引理** (Shapiro's lemma)。[5] □

诱导配合同调、余诱导配合上同调，是这条定理的一部分。把两个词交换，通常就会得到错误结论；在有限指数时二者同构，只是一个额外事实。

12.3.3 诱导模与余诱导模

诱导中的张量只允许有限和，而余诱导的函数可以在无限多个陪集上同时非零。具体地，选取左陪集 G/H 的代表集 T，每个 $g \in G$ 唯一写成 th，$t \in T, h \in H$，于是

$$\operatorname{Ind}_H^G A = \bigoplus_{t\in T} t \otimes A.$$

余诱导中的函数满足 $f(hx) = hf(x)$，因此由右陪集 $H\backslash G$ 的代表处的值决定。取逆将左陪集 tH 变为右陪集 Ht^{-1}，故 $\{t^{-1} : t \in T\}$ 恰为右陪集代表集。任意指定各 $f(t^{-1}) \in A$，再令 $f(ht^{-1}) = h\cdot f(t^{-1})$，便唯一得到这样的函数。因此其底层交换群为 $\prod_{t\in T} A$。这两个陪集坐标描述依赖代表集；下述映射将有限支集的族送入全部族，并且作为 G 模映射不依赖该选择。

[5] 夏皮罗（Arnold Samuel Shapiro，1921-1962），美国数学家，研究代数拓扑与同调代数。

命题 12.3.7. 设 G 是群，$H \le G$，A 是左 $\mathbb{Z}H$ 模。存在自然单射

$$\operatorname{Ind}_H^G A \longrightarrow \operatorname{Coind}_H^G A.$$

在函数描述中，它把 $g \otimes a$ 映为下列函数，其中 $x \in G$，再按 $\mathbb{Z}$ 线性延拓到 $\mathbb{Z}G$：

$$\Phi(g \otimes a)(x) = \begin{cases} (xg)a, & xg \in H, \\ 0, & xg \notin H. \end{cases}$$

当 $[G : H] < \infty$ 时，此单射为同构。

证明. 右式对 x 是左 H 等变函数，线性延拓后属于所要求的 Hom。若 $h \in H$，则 $xgh \in H$ 当且仅当 $xg \in H$，且此时 $(xgh)a = (xg)(ha)$，所以 $\Phi(gh \otimes a) = \Phi(g \otimes ha)$；这保证张量关系良定义。对 $v \in G$，有 $\Phi(vg \otimes a)(x) = \Phi(g \otimes a)(xv)$，正与余诱导的作用一致，所以 Φ 是 G 线性的。

利用前面的陪集坐标，对 $t, u \in T$，条件 $u^{-1}t \in H$ 等价于 $uH = tH$，也就是 $u = t$。因此 $\Phi(t \otimes a)(u^{-1})$ 在 $u = t$ 时为 a，其余为零，Φ 正好是直和进入直积的单射。代表集有限时，每个族都是有限支集的族，故映射满射；其逆亦 G 线性，因为 Φ 已是双射的 G 模同态。构造公式与 A 上的 H 模同态交换，故自然。 □

当 $H = \{1\}$ 时，诱导模可理解为在 G 上有有限支集的 A 值函数，余诱导模允许任意支集。若 $G = \mathbb{Z}$、$A = \mathbb{Z}$，诱导模是 $\mathbb{Z}[t, t^{-1}]$，而命题 12.3.2 给出

$$H^1(\mathbb{Z}, \operatorname{Ind}_1^{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}[t, t^{-1}]/(t - 1) \cong \mathbb{Z}.$$

与此相对，Shapiro 引理给出余诱导模的所有正次上同调为零。这个例子具体说明了为什么不能在无限指数时互换两种模。

有限指数时还可以由 Shapiro 同构定义同调的转移 $H_n(G, M) \to H_n(H, M)$。对左 $\mathbb{Z}G$ 模 M，令

$$\eta : M \longrightarrow \operatorname{Ind}_H^G(M|_H), \qquad \eta(m) = \sum_{t \in T} t \otimes t^{-1}m,$$

其中 T 仍为 G/H 的左陪集代表集。若 t 换成 th，则张量的平衡关系给出

$$th \otimes h^{-1}t^{-1}m = t \otimes t^{-1}m,$$

故 η 不依赖代表集。为检查 G 线性，对 $g \in G$ 将 gt 写为 $t'h$，其中 $t' \in T, h \in H$。于是

$$g(t \otimes t^{-1}m) = t'h \otimes t^{-1}m = t' \otimes ht^{-1}m = t' \otimes (t')^{-1}gm.$$

求和时 t' 重新遍历 T，因此 $g\eta(m) = \eta(gm)$。对 η 施加群同调，再用 Shapiro 同构，得到所需转移。次数零时，Shapiro 同构将 $[g \otimes a]_G$ 送到 $[a]_H$，故转移为

$$M_G \longrightarrow M_H, \qquad [m]_G \longmapsto \sum_{t \in T} [t^{-1}m]_H.$$

这里 $\{t^{-1}:t\in T\}$ 是右陪集代表集；模掉 H 作用后得到这次陪集求和。有限性保证求和在诱导模中有意义。通常子群包含给出的同调映射由 H 指向 G，这里的转移则方向相反。不同书籍对“余限制”和“转移”的用名有差异，本书用 cor 专指本节的上同调反向映射。

本节计算及诱导、余诱导的比较可对照 Weibel[24, Calculation 6.2.1, Theorem 6.2.2, Shapiro's Lemma 6.3.2, Lemma 6.3.4, Application 6.3.9]。

12.4 杯积、群扩张与连续上同调

群上同调不仅给出各次交换群，还能反映系数的乘法、群的扩张以及群的拓扑。系数之间的配对诱导杯积，使不同次数的上同调类相乘。若 $N\trianglelefteq G$，取 G 不变量可以分成先取 N 不变量、再取 G/N 不变量两步；相应的高次关系需要比较复合函子的导出。对于无限 Galois 群，有限子扩张又赋予群自然的拓扑，余链须满足连续性，才能保留这一拓扑所记录的信息。

12.4.1 杯积及上同调环

到目前为止，各次上同调只是一族交换群。若系数之间可以相乘，余链也能相乘，这会把不同次数联系起来。先写出公式，再检验为什么乘积能下降到上同调。

定义 12.4.1. 设 k 是交换环，G 是群，M,N 是左 kG 模，$M\otimes_k N$ 取对角作用。对 $p,q\geq 0$ 及 $f\in C^p(G,M)$、$h\in C^q(G,N)$，规定

$$(f\smile h)(g_1,\dots,g_{p+q})=f(g_1,\dots,g_p)\otimes(g_1\cdots g_p)h(g_{p+1},\dots,g_{p+q}).$$

空乘积取 1。这称为余链的**杯积** (cup product)。若 P 也是左 kG 模，并给定 G 等变的 k 线性配对 $M\otimes_k N\to P$，便可将右侧再映到 P。

第二个因子前的群元素来自齐次余链的等变性。对应于 f 的齐次余链是

$$F(g_0,\dots,g_p)=g_0f(g_0^{-1}g_1,\dots,g_{p-1}^{-1}g_p).$$

在元组 $(1,g_1,g_1g_2,\dots,g_1\cdots g_{p+q})$ 上，把前后两段分别交给 F,H，后段的起点是 $g_1\cdots g_p$，所以它的值必须带这个作用。例如 $p=1,q=0$ 时，$h\in N$，公式就是 $(f\smile h)(g)=f(g)\otimes gh$。

命题 12.4.2. 设 k 为交换环，G 为群，M,N 为左 kG 模，$p,q\geq 0$，$f\in C^p(G,M)$、$h\in C^q(G,N)$。对定义 12.4.1 的杯积，有

$$\delta(f\smile h)=\delta f\smile h+(-1)^p f\smile \delta h.$$

因而杯积诱导自然的双线性映射

$$H^p(G,M)\otimes_k H^q(G,N)\longrightarrow H^{p+q}(G,M\otimes_k N).$$

证明. 沿用上述齐次表示，乘积就是

$$(F \smile H)(g_0,\dots,g_{p+q}) = F(g_0,\dots,g_p)\otimes H(g_p,\dots,g_{p+q}).$$

先看 $p=q=1$。用 $F_{ij}=F(g_i,g_j)$、$H_{ij}=H(g_i,g_j)$ 简记，有

$$\begin{aligned}((\delta F)\smile H - F\smile \delta H)(g_0,g_1,g_2,g_3) &= (F_{12}-F_{02}+F_{01})\otimes H_{23}\\ &\quad - F_{01}\otimes (H_{23}-H_{13}+H_{12})\\ &= F_{12}\otimes H_{23} - F_{02}\otimes H_{23}\\ &\quad + F_{01}\otimes H_{13} - F_{01}\otimes H_{12}.\end{aligned}$$

中间两项 $F_{01}\otimes H_{23}$ 抵消后，恰是 $\delta(F\smile H)$ 的四个删除顶点项。一般次数也按同一方式计算：在 $\delta F\smile H$ 中，删除位置 $0,\dots,p$ 的项与总微分对应；在 $(-1)^p F\smile \delta H$ 中，删除后半段位置 $1,\dots,q+1$ 的项与总微分对应。余下两项都是 $F(g_0,\dots,g_p)\otimes H(g_{p+1},\dots,g_{p+q+1})$，系数分别为 $(-1)^{p+1}$ 与 $(-1)^p$，恰好抵消。故恒等式成立，包括 $p=0$ 或 $q=0$ 的情形。

若两因子均为余圈，乘积也为余圈。若第一因子为 δu、第二因子为余圈，则乘积等于 $\delta(u\smile h)$；交换两因子的角色得到相同结论并带相应符号。因此乘积对余边取商后良定义。函数限制与系数配对显然保持所列公式，所以自然。 □

定理 12.4.3 (群上同调环). *设 G 是群，k 是取平凡 G 作用的交换环。杯积与 k 的乘法使 $H^*(G,k)=\bigoplus_{n\ge 0}H^n(G,k)$ 成为有单位元的结合分次 k 代数。它分次交换：若 $x\in H^p(G,k)$、$y\in H^q(G,k)$，则*

$$x\smile y = (-1)^{pq}\, y\smile x.$$

证明. 余链公式中，三因子相乘按同样次序分割群元素串，k 的乘法结合，故杯积结合。零次常值 1 是单位元。接下来把这个乘积识别为 Ext 的 Yoneda 乘积，再用消解比较证明分次交换性；后者在余链上未必直接成立。

取齐次 bar 消解 $B_\bullet = B_\bullet(k,G)$。在总张量复形上使用微分 $\mathrm{d}(b\otimes c)=\mathrm{d}b\otimes c+(-1)^{\deg b}b\otimes \mathrm{d}c$。映射

$$\Delta(g_0,\dots,g_n)=\sum_{i=0}^{n}(g_0,\dots,g_i)\otimes(g_i,\dots,g_n)$$

把元组在每个顶点处分割，并保留这个共同顶点。例如

$$\begin{aligned}\Delta(g_0,g_1,g_2) &= (g_0)\otimes(g_0,g_1,g_2)\\ &\quad +(g_0,g_1)\otimes(g_1,g_2)\\ &\quad +(g_0,g_1,g_2)\otimes(g_2).\end{aligned}$$

它与微分交换：删除分割点左侧或右侧的项分别对应 $\mathrm{d}\Delta$ 中两个微分，分割点两侧剩余的相邻项符号相反而抵消。这与上一命题的 Leibniz 计算相同。Δ 提升了平凡模上的恒等映射 $k\to k\otimes_k k\cong k$。

这也把杯积与 Yoneda 乘积接起来。在 $H^*(G,k)=\mathrm{Ext}^*_{kG}(k,k)$ 的描述下，取齐次余圈 $f:B_p\to k$、$h:B_q\to k$。对角映射的 (i,q) 分量经第二因子上的 h 求值，给出

$$\begin{aligned} t_i : B_{q+i} &\longrightarrow B_i,\\ t_i(g_0,\dots,g_{q+i}) &= h(g_i,\dots,g_{i+q})\cdot(g_0,\dots,g_i). \end{aligned}$$

h 对最后 $q+1$ 个顶点求值，留下前 $i+1$ 个顶点组成的 i 次元组，因此 t_i 把次数降低 q。这些映射为 kG 线性，因为 h 的系数作用平凡。增广满足 $\varepsilon t_0=h$，且 $\mathrm{d}t_i=t_{i-1}\mathrm{d}$：展开删除顶点的公式，前半段与 $\mathrm{d}t_i$ 对应，交界后剩下的项由 $\delta h=0$ 抵消。因此 t_i 正是命题 10.1.7 所需的逐次提升，而

$$\begin{aligned} (ft_p)(g_0,\dots,g_{p+q}) &= f(g_0,\dots,g_p)h(g_p,\dots,g_{p+q})\\ &= (f\smile h)(g_0,\dots,g_{p+q}). \end{aligned}$$

所以按命题 10.1.7 规定的乘积次序，杯积对应 Yoneda 乘积 $[f][h]$。

对角作用下，两组元组的每个轨道恰有一个代表，其第一组的首坐标为 1：把全部坐标同时左乘 g_0^{-1} 即得到它。因此这些代表给出 $B_i\otimes_k B_j$ 的一组 kG 基，总次数 n 的有限直和也自由。另一方面，底层 k 复形 $B_\bullet$ 通过 bar 收缩与 $k[0]$ 同伦等价；先在一个因子、再在另一个因子使用这个同伦，得到总张量复形与 $k[0]\otimes_k k[0]\cong k[0]$ 的 k 线性同伦等价。这里仅用底层同伦证明正合性，不要求收缩保持 G 作用。总张量复形的增广和微分本身都是 kG 线性的，所以它确实是平凡模 k 的自由消解。带符号的翻转

$$\tau(b\otimes c)=(-1)^{ij}c\otimes b\quad(b\in B_i,\ c\in B_j)$$

与微分交换，并在增广处是恒等。因此 Δ 与 $\tau\Delta$ 是提升同一映射的消解比较映射，由命题 8.2.2 链同伦。

当 $p+q>0$ 时，设 f,h 分别代表 x,y，在总次数 $p+q$ 上令 E 在 $B_p\otimes_k B_q$ 分量取 $f\otimes h$ 后接 k 的乘法，在其他分量取零。由 f,h 为余圈，有 $E\mathrm{d}=0$。若比较同伦为 $\Delta-\tau\Delta=\mathrm{d}S+S\mathrm{d}$，则

$$E\Delta-E\tau\Delta=(ES)\mathrm{d}=\delta(ES).$$

左边两项分别是 $x\smile y$ 与 $(-1)^{pq}y\smile x$ 的余圈代表，所以它们只相差一个余边。$p=q=0$ 时结论直接来自 k 的交换性。 □

一般模的自扩张代数并不自动具有上述对角映射，以及它与带符号翻转之间的同伦比较。这里的分次交换性来自这两项额外构造，加上平凡系数环 k 的交换乘法；它与第十章中一般 Ext 代数不必分次交换的例子并不冲突。特别地，奇数次元素 x 满足 $2x^2=0$，但在特征二时不能据此断言 $x^2=0$。这一区别会在循环群的模二上同调中实际出现。群上同调环的另一种组织方式可见 Weibel[24, Section 6.7.1, Theorem 6.7.11, Lemma 6.7.12]。

12.4.2　群扩张的谱序列

一条群扩张 $1 \to N \to G \to Q \to 1$ 给出分步求不变量的方法：先取 N 不变量，再取商群 Q 不变量。高次理论也应反映这两个步骤，但一般不能只把两个导出函子简单复合。为此，需要弄清 $H^q(N, M)$ 怎样接受 Q 作用，以及取 N 不变量是否保留计算第二步所需的内射性。这两项性质将群扩张的问题联系到第 11.4 节的复合导出。

命题 12.4.4. *设 G 是群，$N \trianglelefteq G$，$Q = G/N$，M 是左 $\mathbb{Z}G$ 模。则 M^N 自然是左 $\mathbb{Z}Q$ 模，且*

$$(M^N)^Q = M^G.$$

函子 $F : M \mapsto M^N$ 从 G 模到 Q 模，是膨胀函子 $\mathrm{Inf} : Q\text{-Mod} \to G\text{-Mod}$ 的右伴随；膨胀把 Q 模沿商映射 $G \to Q$ 看成 G 模，它是正合的，故 F 保持内射对象。一个 G 内射模限制到 N 后也内射，所以

$$R^qF(M) \cong H^q(N, M)$$

带有自然的 Q 模结构。该作用与余链上的共轭作用诱导的商群作用一致。

证明. 若 $m \in M^N$，则对 $n \in N$ 有 $n(gm) = g(g^{-1}ng)m = gm$，所以 M^N 在 G 下稳定，且 N 在其中平凡作用。再次取 Q 不变量恰为取全部 G 不变量。

把 Q 模 A 沿商映射看成 G 模，记为 $\mathrm{Inf}\, A$。从它到 M 的 G 线性映射的像必落在 M^N，故

$$\mathrm{Hom}_G(\mathrm{Inf}\, A, M) \cong \mathrm{Hom}_Q(A, M^N).$$

由于 Inf 不改变底层交换群而正合，命题 11.4.1 说明 F 保持内射。这里膨胀的出发范畴是 Q 模范畴；另一个需要检查的函子则是把 G 作用限制到子群 N。诱导 $\mathbb{Z}G \otimes_{\mathbb{Z}N} -$ 是这个限制函子的左伴随，并且正合，因为 $\mathbb{Z}G$ 作为右 $\mathbb{Z}N$ 模自由。因此同一命题说明 G 内射模限制到 N 后仍内射。

取 G 内射消解 $M \to I^\bullet$，于是 $(I^\bullet)^N$ 在每项都是 Q 模，其上同调既计算 $R^qF(M)$，又计算通常的 $H^q(N, M)$。另一方面，在齐次余链复形上先定义一个 G 作用；取上同调以后，这个作用才通过 Q 分解。具体地，对齐次余链 φ 写

$$(g\varphi)(n_0, \dots, n_q) = g\,\varphi(g^{-1}n_0g, \dots, g^{-1}n_qg).$$

正规性保证各共轭元素仍在 N 中，这一作用与删除坐标的微分交换。若 $g = a \in N$，由齐次等变性，上式等于 $\varphi(n_0a, \dots, n_qa)$。bar 复形上的同时右乘 a 是 N 线性链映射，并提升增广恒等，因此由命题 8.2.2 与恒等链映射同伦。对余圈求值后，两者的差是余边，所以 N 在上同调上平凡作用；余链上的作用本身不必平凡。

最后比较这两种构造所得的作用。记齐次 bar 消解为 $B_\bullet(N) = B_\bullet(\mathbb{Z}, N)$，组成第一象限双复形

$$K^{i,j} = \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}N}(B_i(N), I^j) \qquad (i, j \geq 0).$$

这里 i 记录 bar 次数，j 记录内射消解次数。原横微分由预合成 bar 微分给出，原纵微分由后合成内射消解的微分给出；在第 i 列的纵微分前乘 $(-1)^i$，便得到反交换的横纵

微分。每个 I^j 限制到 N 后内射，每个 $B_i(N)$ 是自由 $\mathbb{Z}N$ 模，因此沿这两个方向分别有

$$H^i_{\mathrm{bar}}(K^{\bullet,j})=\begin{cases}(I^j)^N, & i=0,\\ 0, & i>0,\end{cases}\qquad H^j_I(K^{i,\bullet})=\begin{cases}\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}N}(B_i(N),M), & j=0,\\ 0, & j>0.\end{cases}$$

bar 增广 $B_0(N)\to\mathbb{Z}$ 把 $(I^j)^N$ 嵌入 $K^{0,j}$ 的横向余圈；内射消解的增广 $M\to I^0$ 把 $C^i(N,M)$ 嵌入 $K^{i,0}$ 的纵向余圈。于是得到两个复形映射

$$(I^\bullet)^N\longrightarrow \mathrm{Tot}(K)\longleftarrow C^\bullet(N,M).$$

前一个比较逐横行是拟同构，后一个比较逐纵列是拟同构。总次数 n 的对角线仅有 $n+1$ 项，由推论 7.4.4，两者在总复形上也都是拟同构。

令 $g\in G$ 对 $B_i(N)$ 逐坐标共轭，并对 I^j 按原模作用；在 $K^{i,j}$ 上仍用上面的共轭余链公式。bar 增广在共轭下不变，$M\to I^0$ 及消解微分都是 G 线性的，所以两个比较映射均 G 等变。它们在上同调上诱导的同构便是 G 等变同构。左边 N 已逐项平凡作用，右边 N 的作用在上同调上平凡，因此这也是所求的 Q 模同构。 □

在第 16.4 节中，这个复合函子将产生

$$E_2^{p,q}=H^p(Q,H^q(N,M))\Longrightarrow H^{p+q}(G,M).$$

这里的箭头表示目标群有滤过，其各层由谱序列的稳定项给出，并不表示右侧等于左侧各项的直和。相应的标准陈述见 [24, Lyndon/Hochschild-Serre Spectral Sequence 6.8.2]。

12.4.3 投射有限群的连续余链

无限 Galois 群的有限子扩张带来拓扑，系数也必须与这套拓扑相容。第一卷第 22.2 节已经建立了 Krull 拓扑[6]及其紧性；特别是定理 22.2.5 证明了相应 Galois 群的紧 Hausdorff 性[7]。这里所需的**投射有限群** (profinite group)，是有限离散群的投射极限，赋予有限群直积的子空间拓扑。第一卷引理 22.2.4 说明该直积紧；相容条件定义闭子集，故投射极限也紧且 Hausdorff。坐标投影核的有限交组成单位元的邻域基，它们都是开正规子群；群运算逐坐标连续。

定义 12.4.5. 设 G 是投射有限群。一个交换群 M 配有 G 作用，并且把 M 赋予离散拓扑后作用映射 $G\times M\to M$ 连续，就称 M 为离散连续 G 模。等价地，每个元素 m 的稳定子群在 G 中是开的。令

$$C^n_{\mathrm{cts}}(G,M)=\{\,f:G^n\to M\mid f\ \text{连续}\,\},\qquad C^0_{\mathrm{cts}}(G,M)=M.$$

采用(12.1)的微分，定义

$$H^n_{\mathrm{cts}}(G,M)=H^n(C^\bullet_{\mathrm{cts}}(G,M)),$$

称为**连续群上同调** (continuous group cohomology)。

[6]克鲁尔（Wolfgang Krull，1899-1971），德国数学家，建立局部环和维数理论的多项基本结果。

[7]豪斯多夫（Felix Hausdorff，1868-1942），德国数学家，奠定一般拓扑学和集合论的若干基础。

这一连续余链定义与离散连续 G 模范畴中不变量函子的右导出定义一致；定理 C.1.3 给出内射对象的构造及两者的自然同构。Weibel 先以不变量函子的右导出定义连续群上同调，再证明连续余链及有限商公式计算它 [24, Profinite Cohomology 6.11.11, Theorem 6.11.13]。

定义中的等价性来自离散点的原像：连续作用使轨道映射的纤维为开集；反之，开稳定子群保证每个点附近的作用值固定。各项群运算与作用连续，所以微分仍给连续函数，且 $\delta^2 = 0$ 从同一代数恒等式得到。

每个 $m \in M$ 的轨道都是有限的：它与 $G/\operatorname{Stab}(m)$ 对应，而开子群的陪集构成紧空间 G 的开覆盖，有限子覆盖说明指数有限。离散连续模因而是其有限生成 G 子模的并，但其底层交换群不必有限。

命题 12.4.6. *设 G 是投射有限群，M 是离散连续 G 模。让 U 遍历开正规子群，并以反向包含排序，则*

$$C^\bullet_{\mathrm{cts}}(G, M) \cong \varinjlim_{U} C^\bullet(G/U, M^U), \qquad H^n_{\mathrm{cts}}(G, M) \cong \varinjlim_{U} H^n(G/U, M^U).$$

余链的过渡映射是沿有限商映射的拉回并包含系数，均为单射；经这些膨胀嵌入，可以把余链复形的余极限识别为连续余链复形内所有有限商余链的并。

证明. 设 $n > 0$。连续函数 $f : G^n \to M$ 从紧空间映到离散空间，因此像有限且局部常值。对每一点选取使 f 常值的乘积邻域，并把各坐标邻域缩成开正规子群的陪集。由紧性，有限多个这样的乘积邻域已经覆盖 G^n，记为

$$O_a = g_{a,1}V_{a,1} \times \cdots \times g_{a,n}V_{a,n} \qquad (1 \le a \le r).$$

令 $U_0 = \bigcap_{a,i} V_{a,i}$，这是开正规子群。对任意 $(g_1, \dots, g_n)$，选一个包含它的 O_a。若各 $u_i \in U_0$，则 $g_i u_i$ 与 g_i 仍在同一个 $g_{a,i}V_{a,i}$ 中，故

$$f(g_1u_1, \dots, g_nu_n) = f(g_1, \dots, g_n).$$

于是 f 通过 $(G/U_0)^n$ 因子化。

这只使输入通过有限商分解，还须让函数值成为这个商群的系数。再让 U_1 同时固定有限像中的全部元素。每个稳定子群都是开子群，在紧群中有有限指数；其有限多个共轭的交是开正规子群，故这样的 U_1 存在。取 $U = U_0 \cap U_1$，既保留 U_0 对输入的控制，又使全部值落在 M^U，于是 f 来自 $C^n(G/U, M^U)$。反向，有限商上的任意此类函数拉回后连续。次数零时每个 m 同样被某个开正规子群固定。公式与微分相容，所以得到复形的滤过余极限。由命题 2.3.11，交换群的滤过余极限与核、像及商相容，取上同调即可。 □

例如 $G = \mathbb{Z}_p = \varprojlim_r \mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z}$，系数 $\mathbb{F}_p$ 取平凡作用。一次连续余圈就是连续加法同态。每个这样的同态都零化 $p\mathbb{Z}_p$，所以由模 p 商唯一决定，得到 $H^1_{\mathrm{cts}}(\mathbb{Z}_p, \mathbb{F}_p) = \mathbb{F}_p$。这里的任意抽象加法同态也零化 $p\mathbb{Z}_p$，故都通过有限商 $\mathbb{Z}_p/p\mathbb{Z}_p$ 分解而连续；这个例子的一次抽象上同调与连续上同调恰好相同。

两种理论仍可不同。取 $G=\prod_{j\ge 1}C_p$，系数 $\mathbb{F}_p$ 平凡。连续一次余圈是连续同态，其开核包含某个基本邻域，所以只使用有限多个坐标，给出

$$H^1_{\mathrm{cts}}(G,\mathbb{F}_p)\cong\bigoplus_{j\ge 1}\mathbb{F}_p.$$

作为抽象 $\mathbb{F}_p$ 向量空间，G 的有限支集子空间 $S=\bigoplus_{j\ge1}C_p$ 不含 $v=(1,1,\dots)$。在 $S+\mathbb{F}_p v$ 上定义线性函数，其在 S 上为零、在 v 上为 1，再用基的扩充把它延拓到整个 G。所得抽象同态不连续：S 在乘积拓扑中稠密，任何连续的 $\mathbb{F}_p$ 值函数若在 S 上为零，就应处处为零。因此连续一次上同调是抽象一次上同调的真子群。

上述导出识别在离散连续 G 模范畴内进行。这个范畴与全部抽象 $\mathbb{Z}G$ 模的范畴不同；若用 Ext 表示，必须标明所在范畴。更具体的投射循环群计算见命题 C.2.2 和命题 C.2.3，其中保留了有限系数和膨胀映射的条件。系数若带有非离散拓扑，例如 p-进系数模，还需要另行规定连续上同调的范畴与极限条件，不能直接套用本节结论。

本章小结

群上同调将不变量函子的正合性问题转化为余圈模余边。bar 消解提供统一的函数公式，周期消解则让循环群的全部次数能够直接计算。低次方程有具体的群论意义：H^1 比较半直积中的截面，H^2 记录扩张能否分裂以及不同扩张之间的差别。

群阶可逆时，Reynolds 算子把任意提升平均成不动提升，使不变量函子正合；它在带群作用的代数上是不变子环的模投影，通常并不保持乘法。模特征中，增广列所给的非零一次余圈说明了满射经取不变量后为何可能不再满。

计算过程中，系数作用、子群指数和函数的连续性都不能省略。诱导模用于同调，余诱导模用于上同调，有限指数才允许自然识别二者。杯积把各次上同调组成环；正规子群的分步不变量构造则将在谱序列中组织成更完整的计算工具。

习题

习题 12.1. 令 $C_m=\langle s\rangle$ 循环置换 $M=\mathbb{Z}^m$ 的标准基。求 M^{C_m}、M_{C_m}，并计算不变量包含到 M 后再投影到余不变量的映射。比较范数诱导的反向映射。

解. 不变量由 $u=e_0+\cdots+e_{m-1}$ 生成，余不变量把所有 e_i 认同，故由 $\bar e_0$ 生成。自然复合把 u 送到 $m\bar e_0$，是乘 m。范数则把每个 e_i 送到 u，故从余不变量到不变量是同构 $\bar e_0\mapsto u$。二者并非互逆，复合仍为乘 m。 □

习题 12.2. 令 C_2 在 $\mathbb{Z}$ 上取负作用，在 $\mathbb{F}_2$ 上平凡作用。对短正合列 $0\to\mathbb{Z}_{\mathrm{sgn}}\xrightarrow{2}\mathbb{Z}_{\mathrm{sgn}}\to\mathbb{F}_2\to0$，直接写出连接映射 $H^0(C_2,\mathbb{F}_2)\to H^1(C_2,\mathbb{Z}_{\mathrm{sgn}})$。

解. 把 $\bar 1$ 提升为中间模的整数 1。其余链微分在非平凡元素 s 处为 $s1-1=-2$，经左端乘二映射回取原像得到 $c(s)=-1$、$c(1)=0$。它在 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\cong H^1(C_2,\mathbb{Z}_{\mathrm{sgn}})$ 中非零，故连接映射是同构。这直接展示了中间模没有非零不变量，商模却产生了不变量的原因。 □

习题 12.3. 设 S_3 在 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 上平凡作用。求 $H^1(S_3,\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$，并写出非零类的函数代表。

解. S_3 的交换化为 C_2：符号同态的核为 A_3，而三循环是两个对换的交换子或其逆，故交换子群就是 A_3。从 C_2 到 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 的同态把生成元送到 0 或 2。因此上同调为 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，非零代表把偶置换送到 0、奇置换送到 2。 □

习题 12.4. 让 $C_3 = \langle s \rangle$ 在 $\mathbb{Z}$ 上平凡作用。对整数 a，在 $0 \le i, j < 3$ 时定义

$$f_a(s^i, s^j) = a \left\lfloor \frac{i+j}{3} \right\rfloor .$$

证明它是归一化 2-余圈，说明参数 a 模三对应扩张类，并比较 $a = 1, 2$ 时中间群的同构类型与扩张等价性。

解. 对平凡系数，余圈方程是

$$f_a(s^i, s^j) + f_a(s^{i+j}, s^\ell) = f_a(s^j, s^\ell) + f_a(s^i, s^{j+\ell}),$$

其中群元素的指数按模三约化。将 $i+j+\ell$ 的进位分两次计算，先合并 i, j 时的进位数满足

$$\left\lfloor \frac{i+j}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{(i+j \bmod 3)+\ell}{3} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{i+j+\ell}{3} \right\rfloor .$$

方程右端对应另一种分组，有

$$\left\lfloor \frac{j+\ell}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{i+(j+\ell \bmod 3)}{3} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{i+j+\ell}{3} \right\rfloor .$$

两端乘以 a 后相等，故满足余圈方程。单位元处无进位，故归一化。相应扩张中取 $z = (1, 1)$、$t = (0, s)$。构造的乘法给出 $t^2 = (0, s^2)$、$t^3 = (a, 1)$：第三个 s 才产生进位。核中心化，z, t 生成中间群，所以中间群交换；改用加法记号，这个关系就是 $3t = az$。将提升换为 $t + bz$，参数变为 $a + 3b$。反之，固定核与商的等价只能如此改变提升，所以等价类由 $a \bmod 3$ 决定。$a = 1, 2$ 时关系向量分别为 $(1, -3)$、$(2, -3)$，坐标互素，故中间群都同构于 $\mathbb{Z}$；但两参数模三不同，扩张不等价，因为扩张等价还必须保持指定的核嵌入和商映射。$a = 0$ 时则为 $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$。 □

习题 12.5. 求 C_2 以取负作用的整数模为系数的全部同调和上同调，包括零次。

解. 此时 $s - 1 = -2$、$N = 1 + s = 0$。所以 $H^0 = 0$，正奇数次上同调为 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，正偶数次为零。同调方面 $H_0 = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，正奇数次为零，正偶数次为 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。同调与上同调的周期相同，但零次与奇偶位置不同。 □

习题 12.6. 让 C_4 在 $M = \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 上平凡作用，求所有正次同调、上同调，并在 H^1 和 H^2 中指出具体的核或商。

解. 乘四的核为 $\{0, 3\}$，像为 $\{0, 2, 4\}$。所以 $H^1 = M[4] \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，$H^2 = M/4M \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。周期公式表明所有正次同调、上同调的抽象群都为 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。然而一次上同调用元素 $0, 3$ 表示，二次上同调用模掉偶数子群的类表示，不能把两套代表混为一谈。 □

习题 12.7. 令无限循环群的生成元 t 在 $M = \mathbb{Z}^2$ 上按 $t(a, b) = (a + b, b)$ 作用。求零次、一次同调和上同调，并判断高次是否消失。

解. $(t-1)(a,b)=(b,0)$，其核与像都为 $\mathbb{Z}(1,0)$。因此 $H^0=H_1=\mathbb{Z}(1,0)$，而 $H_0=H^1=M/\mathbb{Z}(1,0)\cong\mathbb{Z}$，可用第二坐标表示。无限循环群有长度一的自由消解，所以所有次数至少二的群均为零。 □

习题 12.8. 设 $H\le G$ 有有限指数 d，ℓ 是不整除 d 的素数，M 是左 $\mathbb{F}_\ell G$ 模。证明各次限制 $H^n(G,M)\to H^n(H,M)$ 单射，并给出一个左逆。

解. 这些上同调群都是 $\mathbb{F}_\ell$ 向量空间，故乘 d 可逆。由余限制复合公式，$d^{-1}\operatorname{cor}_H^G$ 是限制的左逆，因而限制单射。这里既不要求 G 有限，也不要求 H 正规；需要的是有限指数及其在系数域中可逆。 □

习题 12.9. 令 $G=S_3$，$H=\langle(12)\rangle$，$M=\mathbb{Z}[G/H]$ 为三个左陪集上的置换模。求 $H^1(G,M)$、$H^2(G,M)$、$H_1(G,M)$。

解. $M=\operatorname{Ind}_H^G\mathbb{Z}$，故同调版 Shapiro 引理直接给出 $H_1(G,M)\cong H_1(H,\mathbb{Z})$。上同调版的系数则是余诱导模；由于指数三有限，先用 $\operatorname{Ind}_H^G\mathbb{Z}\cong\operatorname{Coind}_H^G\mathbb{Z}$，再得到 $H^n(G,M)\cong H^n(H,\mathbb{Z})$。两者都归结为平凡整数系数的 C_2 计算，得到 $H^1(G,M)=0$、$H^2(G,M)=\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$、$H_1(G,M)=\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。上同调处必须先用诱导与余诱导的有限指数同构，不能只由置换模的诱导表达式直接套上同调公式。 □

习题 12.10. 设 A 是交换群，令 $\mathbb{Z}=\langle t\rangle$ 在 $P=\prod_{j\in\mathbb{Z}}A$ 上按 $(tf)(j)=f(j+1)$ 作用。直接证明 $H^1(\mathbb{Z},P)=0$，并比较有限支集子模 $S=\bigoplus_{j\in\mathbb{Z}}A$ 的 H^1。

解. 给定任意序列 a_j，先置 $f(0)=0$，再分别向正向和负向递推 $f(j+1)-f(j)=a_j$。于是差分 $t-1:P\to P$ 满，故 $H^1(\mathbb{Z},P)=0$。在有限支集序列上，差分的坐标和为零。反过来，坐标和为零的有限支集序列按同样递推可选在其支集左侧为零，越过支集后因总和为零又恢复为零，因此具有有限支集原像。坐标和 $S\to A$ 的核恰为 $(t-1)S$，故 $H^1(\mathbb{Z},S)\cong A$。 □

习题 12.11. 对 $\mathbb{C}/\mathbb{R}$，分别给定乘法一次余圈的生成元值 $e^{i\theta}$ 和加法一次余圈的生成元值 iy，其中 $\theta,y\in\mathbb{R}$。直接写出使它们为余边的参数。

解. 按本章 $c(s)=s(u)/u$ 的约定，乘法取 $u=e^{-i\theta/2}$，则 $\bar u/u=e^{i\theta}$。加法按 $c(s)=s(v)-v$，取 $v=-iy/2$，则 $\bar v-v=iy$。乘法参数还可乘任意非零实数，加法参数还可加任意实数，这正对应零次不变量。 □

习题 12.12. 令 $q:C_4\to C_2$ 为商映射，系数 $\mathbb{F}_2$ 平凡。把非分裂扩张 $1\to C_2\to C_4\to C_2\to 1$ 沿 q 拉回，证明所得扩张分裂，并求二次上同调的膨胀映射 $\inf:H^2(C_2,\mathbb{F}_2)\to H^2(C_4,\mathbb{F}_2)$。

解. 分别用 s,t 记两个 C_4 的生成元。拉回群为

$$E=\{\,(s^a,t^b)\in C_4\times C_4\mid a\equiv b\pmod 2\,\},$$

投影到第二因子。映射 $t^b\mapsto(s^b,t^b)$ 是良定义的群同态截面，故扩张分裂。把原余圈拉回到 C_4 得到的正是该扩张的因子集，这一余圈拉回就是膨胀映射。

也可直接看到它成为余边。原非零类可用 C_2 上的进位余圈表示，其拉回为 $f(t^i,t^j)=(i \bmod 2)(j \bmod 2)$。令

$$b(t^i)=\left\lfloor \frac{i}{2} \right\rfloor \pmod 2 \qquad (0\le i<4).$$

把 $i+j$ 减去 4 会使其除以二的整数部分减去 2，所以不影响模二计算。于是

$$\begin{aligned}(\delta b)(t^i,t^j) &= \left\lfloor \frac{j}{2} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{i+j}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{i}{2} \right\rfloor \pmod 2\\ &= (i \bmod 2)(j \bmod 2) = f(t^i,t^j).\end{aligned}$$

它把 $H^2(C_2,\mathbb{F}_2)$ 的非零类送到零，故整个膨胀映射为零。这说明即使两端 H^2 都为 $\mathbb{F}_2$，商映射诱导的上同调映射仍可能为零。 □

习题 12.13. 令 $G=C_2=\langle s\rangle$，系数为平凡 $\mathbb{F}_2$。取 $x(1)=0, x(s)=1$ 的一次余圈。证明 $x\smile x$ 表示非零二次上同调类。

解. 杯积只在 (s,s) 处取值 1，其他含单位元的输入取值零，所以是归一化 2-余圈。若它等于 δb，在 $(1,1)$ 处代入得到 $b(1)=0$，再在 (s,s) 处得到 $\delta b(s,s)=2b(s)-b(1)=0$，矛盾。故其类非零。分次交换性只给出 $2x^2=0$，在此处确实不能推出平方为零。 □

习题 12.14. 设 k 是交换环且 2 可逆，G 对 k 平凡作用。若 $x:G\to(k,+)$ 是群同态，显式写出一余链 b，使 $\delta b=x\smile x$。

解. 取 $b(g)=-x(g)^2/2$。由于 $x(gh)=x(g)+x(h)$，有

$$\delta b(g,h)=-\tfrac12 x(h)^2+\tfrac12(x(g)+x(h))^2-\tfrac12 x(g)^2=x(g)x(h).$$

因此一次类的平方为零，这里既看到了分次交换结论，也看到了除以二所起的具体作用。 □

习题 12.15. 在 $D_{2m}=(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})\rtimes C_2$ 中，C_2 的非平凡元素作用为取负。求所有同态截面在核 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 共轭下的等价类，分别讨论 m 奇、偶。

解. 每个截面由 $s\mapsto(a,s)$ 决定，任意 $a\in\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 都可，因为 $(a,s)^2=(a-a,1)$。核中元素 b 共轭后参数变为 $a+2b$。所以等价类为 $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})/2(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$，$m$ 奇数时只有一个，m 偶数时有两个。这些是反射子群在旋转子群共轭下的类别。 □

习题 12.16. 设 k 为域，有限群 G 的阶在 k 中可逆，G 以 k 代数自同构作用于交换代数 A，J 为被 G 保持的理想。证明自然同态

$$A^G/(J\cap A^G)\longrightarrow (A/J)^G$$

为同构。再令 $A=k[x,y]$，$G=C_2$ 把 x 送到 $-x$、固定 y，$J=(x^2,y^2)$，计算两侧的代数。

解. 将命题 12.1.3 用于 $0 \to J \to A \to A/J \to 0$，得到 $A^G \to (A/J)^G$ 满射；其核按定义是 $J \cap A^G$。这里的映射是商映射 $A \to A/J$ 在 A^G 上的限制，本身保持乘法。Reynolds 算子只用于把不变商类的任意提升平均为不变提升，从而证明满射性。由第一同构定理得到所求代数同构。

具体情形中，特征不为二，比较单项式系数可知不变多项式的 x 次数都为偶数。因此 $A^G = k[x^2, y]$，且 $J \cap A^G = (x^2, y^2)A^G$，两侧同构于 $k[y]/(y^2)$。也可在 A/J 的基 $1, x, y, xy$ 上计算：含奇数次 x 的两个基元 x, xy 变号，不动空间由 $1, y$ 生成，乘法满足 $y^2 = 0$。 □

习题 12.17. 设 k 为特征 $p > 0$ 的域，$A = k[x, y]$。令 $C_p = \langle s \rangle$ 作用为 $s(x) = x$、$s(y) = y + x$，并取稳定理想 $J = (x)$。证明 $A/J \cong k[y]$ 上的作用平凡，但 $\bar{y}$ 没有不变提升；写出其连接类的一个 J 值一次余圈。证明 $\bar{y}^p$ 却有不变提升。

解. 迭代得到 $s^i(y) = y + ix$，故 $s^p = 1$，而模掉 x 后作用平凡。若不变提升为 $F = y + xh$，则

$$0 = s(F) - F = x(1 + s(h) - h).$$

因 A 是整环，得到 $s(h) - h = -1$。但模 x 后左侧为零、右侧为 -1，矛盾。提升 y 的余边给出 $c(s^i) = ix$，其中 $0 \le i < p$，这些值均在 J。若此余圈在 J 中为余边，则减去相应的 J 元素便得到 $\bar{y}$ 的不动提升，与前面的结论矛盾。因此它表示非零连接类。

另一方面，$F_p = y^p - x^{p-1}y$ 模 x 为 $\bar{y}^p$，并且

$$s(F_p) = (y + x)^p - x^{p-1}(y + x) = y^p - x^{p-1}y = F_p.$$

这里使用特征 p 下 $(y + x)^p = y^p + x^p$。故某个元素不能提升为不变量，并不排除其幂可以提升。 □

习题 12.18. 令 $G = \mathbb{Z}_p$，A 是有限交换群，取平凡连续作用。证明

$$H^1_{\mathrm{cts}}(\mathbb{Z}_p, A) \cong A[p^\infty],$$

右侧为被某个 p 次幂零化的元素构成的子群，并说明该同构如何由余圈取值给出。

解. 一次余圈是连续加法同态，没有非零主余圈。由于目标有限离散，连续同态的核开，故包含某个 $p^r\mathbb{Z}_p$，从而通过 $\mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z}$ 分解；其在 1 处的值被 p^r 零化。反过来，若 $a \in A$ 被 p^r 零化，则 $z \mapsto (z \bmod p^r)a$ 给出连续同态。两个这样的同态在稠密的整数子群上由 1 的值决定，连续性使它们在整个 $\mathbb{Z}_p$ 上相同，故取值映射是所需同构。 □

习题 12.19. 设 $m \ge 3$ 为整数，$G = D_{2m} = \langle r, t \mid r^m = t^2 = 1,\ trt^{-1} = r^{-1} \rangle$，$N = \langle r \rangle$。给交换群 A 平凡的 G 作用，计算 $tN \in G/N$ 在 $H^1(N, A) \cong A[m]$ 上的作用，其中 $A[m] = \{a \in A : ma = 0\}$。再给 $\mathbb{Z}$ 平凡作用，计算同一元素在 $H^2(N, \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 上的作用。

解. 平凡系数下，一次余圈是同态 $c : N \to A$，由 $a = c(r) \in A[m]$ 决定，主余圈为零。共轭余链公式给出

$$(tc)(r) = c(t^{-1}rt) = c(r^{-1}) = -a.$$

所以 tN 在一次上同调上作用为取负。

二次上同调分类中心扩张 $1 \to \mathbb{Z} \to E \to N \to 1$。用 z 表示核的指定生成元，取 r 的提升 $\tilde{r}$，则有 $\tilde{r}^m = z^a$。把提升改成 $z^b\tilde{r}$ 会将 a 改成 $a + mb$，因而扩张类对应于 $a \bmod m$。反射共轭将 r 换成 r^{-1}，拉回扩张中可取提升 $\tilde{r}^{-1}$，其 m 次幂为 z^{-a}。因此 tN 在二次上同调上也作用为取负。这个负号来自商群生成元的取逆；核 $\mathbb{Z}$ 的给定作用仍是平凡的，指定的 z 未被改变。 □

第十三章* Hochschild 同调与代数形变

本章以包络代数和 bar 消解计算 Hochschild 同调与上同调，解释中心、导子和乘法形变。在交换代数上，星积的一阶交换子产生 Poisson 括号；在 Hochschild 链上加入 Connes 算子，则得到循环同调及其与 Hochschild 同调相连的长正合列。矩阵代数、多项式代数及平方零代数提供具体计算。

本章目标

- 准确区分双模对应的左 A^e 作用与计算 Tor 所用的右作用。
- 从 bar 消解推导 Hochschild 微分，说明底层可缩与双模可缩的区别。
- 计算低阶同调和上同调，并写清形变分类中的单位条件及等价关系。
- 使用杯积和插入符号，计算特定形变的三次障碍类。
- 用矩阵单位证明矩阵代数的同调不变性，比较多项式的 Koszul 计算与光滑情形的局部证明。
- 区分星积的一阶结合条件与 Poisson 括号的 Jacobi 恒等式，并计算显式的形式星积。
- 核验 Connes 算子与 Hochschild 边界的相容关系，由循环复形的短正合列推导 SBI 长正合列并进行计算。

令 t 为形式参数，给结合代数 A 的乘法加上一阶修正，写成 $a * b = ab + t \cdot \phi(a,b) \pmod{t^2}$。比较 $(a * b) * c$ 与 $a * (b * c)$ 的 t 项，便得到

$$\phi(a,b)c + \phi(ab,c) = a\phi(b,c) + \phi(a,bc).$$

因此 ϕ 不能任意选取。若只改变元素的记法而不改变所得代数，这个修正项又会发生可控制的变化。我们要把「满足结合律」与「只是换了记法」分别写成余圈与余边条件，再看怎样用 Ext、Tor 和显式复形计算它们。

本章使用定理 8.2.1 以及定理 9.2.2和9.3.2；多项式算例还使用命题 8.4.3，循环同调的比较使用定理 6.3.2 的链指标形式。全章底域为 k，代数保持结合性和单位，但除明确声明外不要求交换。

包络代数与 bar 复形可对照 Weibel 的《An Introduction to Homological Algebra》[24, Section 9.1]。低阶意义见 [24, Lemma 9.2.1, Proposition 9.2.2, Classification Theorem 9.3.1]；矩阵代数与光滑交换代数的比较分别见 [24, Section 9.5, Theorem 9.4.7]。杯积与括号的插入计算可对照 [8, Sections 2, 5–8]，代数形变的原始研究见 [9]。本章从乘法展开推导形变条件，保留特征二时仍成立的障碍公式。循环同调的长正合列与混合复形分别可对照 [24, Proposition 9.6.11, Section 9.8]。

13.1　包络代数方法

代数乘法同时产生左、右两个作用，包络代数将它们写成一个模结构。Hochschild 理论由此既能用消解定义，也能写成显式的张量链和多线性余链。

13.1.1　双模与包络代数

一个代数的乘法同时允许从左、从右乘元素。若要用模的消解研究乘法，就应把这两种作用放在同一个模范畴内。本章始终以域 k 为底域，代数均为非零的结合含幺 k 代数，代数同态保持单位；张量积未标底环时均在 k 上进行。代数不必交换，也不必有限维。

定义 13.1.1. 设 k 为域，A 为结合含幺 k 代数。其反代数 A^{op} 有相同的向量空间，而乘法次序反转。代数

$$A^e = A \otimes_k A^{\mathrm{op}}, \qquad (a \otimes b^{\mathrm{op}})(c \otimes d^{\mathrm{op}}) = ac \otimes (db)^{\mathrm{op}}$$

称为 A 的**包络代数** (enveloping algebra)。一个 k 向量空间 M 若带有含幺左、右 A 模作用，满足 $(am)b = a(mb)$，且两侧的 k 作用都是原有标量乘法，便称为 A 双模。它对应的左 A^e 模作用为

$$(a \otimes b^{\mathrm{op}})m = amb.$$

这确实给出模作用，因为先用 $c \otimes d^{\mathrm{op}}$ 作用，再用 $a \otimes b^{\mathrm{op}}$ 作用，得到

$$m \longmapsto cmd \longmapsto a(cmd)b = acm(db).$$

左边的乘数按 ac 排列，右边的乘数却按 db 排列，这正是反代数出现的原因。反过来，限制到 $A \otimes 1$ 和 $1 \otimes A^{\mathrm{op}}$ 就恢复左右作用。因两个子代数彼此交换，两种作用相容。因此双模及双模同态组成的范畴就是左 A^e 模范畴。

张量积计算还需要右模。对同一个双模 M，另记 M^{r} 为右 A^e 模，其作用规定为

$$m \cdot (a \otimes b^{\mathrm{op}}) = bma.$$

先作用 $a \otimes b^{\mathrm{op}}$，再作用 $c \otimes d^{\mathrm{op}}$，所得为 $dbmac$，与乘积 $ac \otimes (db)^{\mathrm{op}}$ 的作用一致。上标 r 只提醒这里更换了作用方向，并未更换底层向量空间。计算 $\mathrm{Ext}^n_{A^e}(A, M)$ 时，系数 M 保持前面的左 A^e 模结构；计算 $\mathrm{Tor}_n^{A^e}(M^{\mathrm{r}}, A)$ 时两个输入必须一右一左，才把第一个输入，即系数双模，改写为 M^{r}。

13.1.2　Hochschild 同调和上同调

定义 13.1.2. 设 k 为域，A 为结合含幺 k 代数，M 为 A 双模，$n \geq 0$。记 $A^e = A \otimes_k A^{\mathrm{op}}$，把 A 本身看作左 A^e 模，并以 $m \cdot (a \otimes b^{\mathrm{op}}) = bma$ 将 M 看作右 A^e 模 M^{r}。定义

$$\mathrm{HH}_n(A, M) = \mathrm{Tor}_n^{A^e}(M^{\mathrm{r}}, A), \qquad \mathrm{HH}^n(A, M) = \mathrm{Ext}^n_{A^e}(A, M).$$

它们分别称为带系数 M 的 **Hochschild 同调** (Hochschild homology)和 **Hochschild 上同调** (Hochschild cohomology)。当 $M = A$ 时简记为 $\mathrm{HH}_n(A)$、$\mathrm{HH}^n(A)$。

这里的 A 带有自身乘法给出的双模结构，即 $(a\otimes b^{\mathrm{op}})x = axb$；它作为定义中 Ext、Tor 的一个固定输入，不能任意更换这一作用。零次已能看出两种不同的问题。一个双模同态 $A\to M$ 由 1 的像 m 决定，而左右线性要求 $am = ma$。另一方面，$M^{\mathrm{r}}\otimes_{A^e}A$ 把左右乘法产生的差消去。这两种零次函子的高次导出，分别测量它们没有保持正合的部分。

这里把底环限制为域具有实际作用：稍后 bar 消解的各项都将是 A^e 自由模。在一般交换底环上，同一个 bar 复形未必绝对投射，不能不加条件地把它计算的相对理论等同于上述 Ext、Tor。这个区别可参看 Weibel[24, Lemma 9.1.3, Corollary 9.1.5]。

13.1.3 bar 消解

我们需要一个直接由乘法写出的消解，而不只是任意选择自由满射。对 $n\ge 0$，令

$$B_n(A) = A^{\otimes(n+2)},\qquad \mathrm{d}_n(a_0\otimes\cdots\otimes a_{n+1}) = \sum_{i=0}^{n}(-1)^i a_0\otimes\cdots\otimes a_ia_{i+1}\otimes\cdots\otimes a_{n+1},$$

其中 d_n 在 $n\ge 1$ 时使用；增广 $\varepsilon: B_0(A)\to A$ 为乘法。左右 A 作用分别放在最外面的两个因子上。

命题 13.1.3. *设 k 为域，A 为结合含幺 k 代数，$A^e = A\otimes_k A^{\mathrm{op}}$。令 $B_n(A) = A^{\otimes_k(n+2)}$，其中左右 A 作用分别在最外侧因子上，微分为相邻因子相乘的交错和，增广 $B_0(A)\to A$ 为乘法。所得增广链复形 $B_\bullet(A)\to A$ 是左 A^e 模的自由消解，称为 A 的双模 bar 消解。*

证明. 最低次的微分为

$$\mathrm{d}_1(a_0\otimes a_1\otimes a_2) = a_0a_1\otimes a_2 - a_0\otimes a_1a_2.$$

增广后两项分别成为 $(a_0a_1)a_2$ 与 $a_0(a_1a_2)$，由结合律相消。一般地，两次合并不相邻因子时，两种次序得到同一张量而符号相反；合并三个连续因子时，结合律使两项相等而符号相反。因此 $\mathrm{d}^2 = 0$，增广与微分也相容。

各项有左 A^e 模同构

$$A^e\otimes_k A^{\otimes n}\longrightarrow B_n(A),\qquad (a\otimes b^{\mathrm{op}})\otimes(x_1\otimes\cdots\otimes x_n)\longmapsto a\otimes x_1\otimes\cdots\otimes x_n\otimes b.$$

逆映射把 $a_0\otimes\cdots\otimes a_{n+1}$ 送到 $(a_0\otimes a_{n+1}^{\mathrm{op}})\otimes(a_1\otimes\cdots\otimes a_n)$。两次复合都恢复原张量；最外两因子的左右乘法也正对应 A^e 在第一因子上的左乘，故确为左模同构。为中间向量空间选一组 k 基，便得到一组 A^e 基。

在底层向量空间上定义

$$s_{-1}(a) = 1\otimes a,\qquad s_n(a_0\otimes\cdots\otimes a_{n+1}) = 1\otimes a_0\otimes\cdots\otimes a_{n+1}.$$

记 $t = a_0\otimes\cdots\otimes a_{n+1}$，并在 $n=0$ 时以 $\mathrm{d}_0 = \varepsilon$ 表示增广。将前面插入的 1 与 a_0 相乘给出首项 t，其余项为

$$\mathrm{d}_{n+1}s_n(t) = t + \sum_{i=0}^{n}(-1)^{i+1}1\otimes a_0\otimes\cdots\otimes a_ia_{i+1}\otimes\cdots\otimes a_{n+1},$$

$$s_{n-1}\mathrm{d}_n(t) = \sum_{i=0}^{n}(-1)^i 1\otimes a_0\otimes\cdots\otimes a_ia_{i+1}\otimes\cdots\otimes a_{n+1}.$$

两式逐项相消，所以 $\mathrm{d}s + s\mathrm{d} = 1$；增广处则有 $\varepsilon s_{-1}(a) = \varepsilon(1 \otimes a) = a$。故底层向量空间复形正合，也即双模复形正合。这里的 s_n 通常不是双模同态。例如在 $A = k[x]$ 中，$s_{-1}(x) = 1 \otimes x$，而左乘 x 后的 $xs_{-1}(1) = x \otimes 1$，两者不同。收缩只负责证明正合性；各项的 A^e 自由性则负责保证投射性，两者合起来才说明这是可用于计算 Ext、Tor 的投射消解，并不要求 A 本身是投射双模。 □

施加 $\mathrm{Hom}_{A^e}(-, M)$ 得到上链复形

$$C^n(A, M) = \mathrm{Hom}_k(A^{\otimes n}, M), \qquad C^0(A, M) = M,$$

这里将双模同态限制到 $1 \otimes a_1 \otimes \cdots \otimes a_n \otimes 1$；反过来，任一 k 线性映射 $\phi : A^{\otimes n} \to M$ 唯一延拓为 $\tilde{\phi}(a_0 \otimes \cdots \otimes a_{n+1}) = a_0 \cdot \phi(a_1, \dots, a_n) \cdot a_{n+1}$。这个公式保持两侧作用，两次限制、延拓互逆。微分写成

$$\begin{aligned}(\delta f)(a_1, \dots, a_{n+1}) = {} & a_1 \cdot f(a_2, \dots, a_{n+1}) \\ & + \sum_{i=1}^{n} (-1)^i f(a_1, \dots, a_i a_{i+1}, \dots, a_{n+1}) \\ & + (-1)^{n+1} f(a_1, \dots, a_n) \cdot a_{n+1}.\end{aligned} \tag{13.1}$$

它计算 $\mathrm{HH}^n(A, M)$。特别地，对 k 线性映射 $f : A \to M$，

$$(\delta f)(a, b) = a \cdot f(b) - f(ab) + f(a) \cdot b.$$

所以 $\delta f = 0$ 正是导子恒等式。这里采用消解上通常的预合成微分，与定义 9.2.1 一致；它不同于把消解当上链复形后直接使用内部 Hom 所带的逐次符号。

作张量时，先将最外面的两个因子写成包络代数的作用：

$$a_0 \otimes \cdots \otimes a_{n+1} = (a_0 \otimes a_{n+1}^{\mathrm{op}}) \cdot (1 \otimes a_1 \otimes \cdots \otimes a_n \otimes 1).$$

由张量积的平衡关系和 M^{r} 的右作用，便有

$$m \otimes_{A^e} (a_0 \otimes \cdots \otimes a_{n+1}) = (a_{n+1} m a_0) \otimes_{A^e} (1 \otimes a_1 \otimes \cdots \otimes a_n \otimes 1).$$

因此得到同构

$$\begin{aligned} M^{\mathrm{r}} \otimes_{A^e} B_n(A) &\longrightarrow M \otimes_k A^{\otimes n}, \\ m \otimes_{A^e} (a_0 \otimes \cdots \otimes a_{n+1}) &\longmapsto a_{n+1} m a_0 \otimes a_1 \otimes \cdots \otimes a_n. \end{aligned}$$

其逆把 $m \otimes a_1 \otimes \cdots \otimes a_n$ 送到 $m \otimes_{A^e} (1 \otimes a_1 \otimes \cdots \otimes a_n \otimes 1)$。任取 $c \otimes d^{\mathrm{op}} \in A^e$，平衡关系两端在此识别下的系数同为 $a_{n+1} d m c a_0$，所以该映射良定义。

将 bar 微分施加于 $1 \otimes a_1 \otimes \cdots \otimes a_n \otimes 1$，首项把 a_1 移到最左侧，经上述识别成为 ma_1；末项把 a_n 移到最右侧，因而成为 $a_n m$。于是 $C_n(A, M) = M \otimes_k A^{\otimes n}$ 上的微分为

$$\begin{aligned} b(m \otimes a_1 \otimes \cdots \otimes a_n) = {} & m a_1 \otimes a_2 \otimes \cdots \otimes a_n \\ & + \sum_{i=1}^{n-1} (-1)^i m \otimes \cdots \otimes a_i a_{i+1} \otimes \cdots \otimes a_n \\ & + (-1)^n a_n m \otimes a_1 \otimes \cdots \otimes a_{n-1}. \end{aligned} \tag{13.2}$$

它计算 $\mathrm{HH}_n(A,M)$。特别地，

$$b(m\otimes a)=ma-am,$$
$$b(m\otimes a\otimes c)=ma\otimes c-m\otimes ac+cm\otimes a.$$

二次边界的末项来自 $m\cdot(1\otimes c^{\mathrm{op}})=cm$，不能改成 mc。

13.2 低阶 Hochschild 同调、上同调与形变

零次与一次 Hochschild 群记录中心、交换子商及导子；二次群则记录乘法的一阶改变。把结合律展开到一次项，才能确定这些形变何时等价。

13.2.1 中心、导子与内导子

命题 13.2.1. 设 k 为域，A 为结合含幺 k 代数，M 为 A 双模。令 $[A,M]$ 为所有 $am-ma$、$a\in A$、$m\in M$ 的 k 线性张成空间，则

$$\mathrm{HH}_0(A,M)=M/[A,M],\qquad \mathrm{HH}^0(A,M)=\{\,m\in M\mid am=ma\ \text{对所有}\ a\in A\,\}.$$

此外，令 $\mathrm{Der}_k(A,M)$ 为满足 $D(ab)=aD(b)+D(a)b$ 的 k 线性映射组成的空间，令 $\mathrm{Inn}_k(A,M)$ 为形如 $a\mapsto am-ma$ 的映射组成的子空间，则

$$\mathrm{HH}^1(A,M)=\mathrm{Der}_k(A,M)/\mathrm{Inn}_k(A,M).$$

这里的映射分别称为**导子** (derivation)和**内导子** (inner derivation)。

证明. 零次同调由 $b(m\otimes a)=ma-am$ 得到；零次上同调是微分 $\delta:M\to C^1(A,M)$ 的核，其中 $(\delta m)(a)=am-ma$，所以取的是使所有这些值为零的 $m\in M$。由(13.1)，$\delta D=0$ 等价于导子恒等式，而一次边界正是内导子。将这两个空间取商即得最后一个等式。 □

取 $M=A$，零次上同调就是中心 $Z(A)$。它要求左右乘法相等；零次同调则把左右乘法的差取商，两种操作并不相同。命题 13.2.9 将给出中心一维而零次同调二维的代数。注意 $[A,A]$ 在同调公式中只是交换子的线性张成，通常不是理想，因此 $\mathrm{HH}_0(A)$ 首先是向量空间商，不能径直把它当作交换化代数。

例 13.2.2. 设 $A=k[x]$，系数双模为 A 本身。任一导子由 $D(x)=f(x)$ 唯一决定：Leibniz 公式归纳给出 $D(x^r)=rx^{r-1}f(x)$，故 $D=f(x)\cdot\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$。反过来，该公式定义导子。因 A 交换，内导子全为零，故 $\mathrm{HH}^1(A)=A\cdot\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$。此结论在任意特征成立；正特征下 $D(x^p)=0$ 并不意味着 $D=0$。

一次同调在交换情形也有熟悉的解释。对交换 k 代数 A，用符号 $\mathrm{d}a$ 生成 A 模，并施加 k 线性关系及 $\mathrm{d}(ab)=a\cdot\mathrm{d}b+b\cdot\mathrm{d}a$，所得模记为 $\Omega_{A/k}$，称为 **Kähler 微分模** (module of Kähler differentials)。这一定义直接使 k 导子 $A\to N$ 与 A 线性映射 $\Omega_{A/k}\to N$ 一一对应。

命题 13.2.3. 设 k 为域，A 为交换含幺 k 代数。映射 $a\otimes b\mapsto a\cdot \mathrm{d}b$ 诱导自然同构 $\mathrm{HH}_1(A)\cong \Omega_{A/k}$。

证明. 一次微分为 $b(a\otimes b)=ab-ba$，交换性使它为零，所以每个一次张量都能代表同调类。二次边界是 $ab\otimes c-a\otimes bc+ca\otimes b$，其像因 Leibniz 关系为零。为构造逆映射，先考虑 $D(b)=[1\otimes b]$。它关于 b 是 k 线性的；同调的左 A 模作用在张量第一因子上，所以 $[a\otimes b]=a[1\otimes b]$。而

$$b(1\otimes a\otimes b)=a\otimes b-1\otimes ab+b\otimes a$$

给出 $[1\otimes ab]=a[1\otimes b]+b[1\otimes a]$，即所需的 Leibniz 关系。又由 $b(1\otimes 1\otimes 1)=1\otimes 1$ 得 $[1\otimes 1]=0$，故 $[1\otimes c]=0$ 对所有 $c\in k$ 成立。因此 D 是 k 导子。由微分模的泛性质，$\mathrm{d}b\mapsto D(b)$ 唯一延拓为 A 线性映射 $\Omega_{A/k}\to \mathrm{HH}_1(A)$；两映射在生成元上互逆。 □

13.2.2　一阶乘法形变

保留一个向量空间，只允许乘法发生很小的变化，最简单的做法是引入满足 $t^2=0$ 的参数。参数二次项全部消失以后，结合律成为关于未知映射的线性方程。

定义 13.2.4. 设 k 为域，A 为非零结合含幺 k 代数，$D=k[t]/(t^2)$。在自由 D 模 $A\otimes_k D$ 上给定 D 双线性乘法 $*$。若此乘法结合、单位是原来的 1，且模 t 还原为 A 的原乘法，则称 $*$ 为 A 的一个**一阶形变** (first-order deformation)。这里始终固定底层模及其模 t 与 A 的识别。

D 双线性与还原条件说明乘法唯一写成

$$a*b=ab+t\cdot\phi(a,b),\qquad \phi\in C^2(A,A).$$

一般元素的乘积随之为 $(a+tu)*(b+tv)=ab+t(av+ub+\phi(a,b))$。这不是另添的选择，而是由双线性强制得到的公式。

命题 13.2.5. 设 k 为域，A 为非零结合含幺 k 代数，$\phi:A\otimes_k A\to A$ 为 k 线性映射。在 $A\otimes_k k[t]/(t^2)$ 上以双线性延拓定义乘法 $a*b=ab+t\cdot\phi(a,b)$。它给出单位保持为 1 的一阶形变，当且仅当

$$\delta\phi=0,\qquad \phi(1,a)=\phi(a,1)=0\quad(a\in A).$$

后两个条件称为 ϕ 的归一化条件。

证明. 先完成内层乘法，再按双线性展开外层乘法，得到

$$(a*b)*c=abc+t\big(\phi(ab,c)+\phi(a,b)\cdot c\big),$$
$$a*(b*c)=abc+t\big(a\cdot\phi(b,c)+\phi(a,bc)\big).$$

其中 $\phi(ab,c)$ 是外层乘法的修正，$\phi(a,b)\cdot c$ 是内层修正参与原乘法的项。比较一次系数，得到

$$\phi(ab,c)+\phi(a,b)\cdot c=a\cdot\phi(b,c)+\phi(a,bc),$$

正是 $\delta\phi=0$。常数项因原乘法结合而相等，更高项因 $t^2=0$ 消失。单位条件则等价于 $1*a=a*1=a$，即所列两个等式。 □

上述形变允许新的乘法不交换，即使 A 原本交换。若还要求形变交换，就必须再加 $\phi(a,b)=\phi(b,a)$；不能把所有 Hochschild 二次类都解释为交换代数的形变。

13.2.3 HH^2 与形变的分类

一个看起来非零的一次改动，有时只是把原来的元素换了一套坐标。因而分类之前必须说清允许怎样更换坐标。

定义 13.2.6. 设 k 为域，A 为非零结合含幺 k 代数，$D=k[t]/(t^2)$，$*_\phi,*_\psi$ 是 A 的一阶形变。若存在保持单位的 D 线性代数同构

$$T:(A\otimes_k D,*_\phi)\longrightarrow(A\otimes_k D,*_\psi),\qquad T \bmod t=1_A,$$

则称两个形变等价。这样的映射唯一写成 $T=1+th$，其中 $h:A\to A$ 为 k 线性映射且 $h(1)=0$；其逆为 $1-th$。

定理 13.2.7. 设 k 为域，A 为非零结合含幺 k 代数。保持单位的一阶形变在定义 13.2.6 的等价关系下，与 $\mathrm{HH}^2(A)$ 典范一一对应。零类对应原乘法的平凡形变。

证明. 两种乘法都在模 t 后成为原乘法，$T=1+th$ 则只改变一阶坐标。把源乘法搬到目标乘法时，必须使先相乘再换坐标与先换坐标再相乘一致。展开 $T(a*_\phi b)=T(a)*_\psi T(b)$，一次系数满足

$$\phi(a,b)+h(ab)=\psi(a,b)+a\cdot h(b)+h(a)\cdot b.$$

故等价恰好要求 $\phi-\psi=\delta h$，并且 $h(1)=0$。

还需证明归一化并未丢失二次上同调类。给定任意 2-余圈 ϕ，在 $\delta\phi=0$ 中代入 $(1,1,a)$、$(a,1,1)$，得到

$$0=\phi(1,a)-\phi(1,1)a,\qquad 0=a\phi(1,1)-\phi(a,1).$$

两式中的 $\phi(1,1)$ 是同一个元素，记作 c，便有

$$\phi(1,a)=ca,\qquad \phi(a,1)=ac,\qquad c=\phi(1,1).$$

因 k 是域且 $1\neq 0$，可选线性映射 $h:A\to A$ 使 $h(1)=c$。余边公式给出 $\delta h(1,a)=h(1)a=ca$、$\delta h(a,1)=ah(1)=ac$，所以 $\phi-\delta h$ 在 $(1,a)$、$(a,1)$ 上都为零，即归一化，并代表同一上同调类。若两个归一化余圈之差为 δh，在 $(1,1)$ 上求值便得 $h(1)=0$，恰好符合允许的坐标变换。因而余圈、上同调类和形变等价类之间的对应既满又单。 $\square$

这一定理分类的是带固定还原识别的形变。若允许 $T \bmod t$ 是 A 的任意自同构，还要进一步考虑 $\mathrm{Aut}_k(A)$ 对 $\mathrm{HH}^2(A)$ 的作用。

更一般的系数双模也有二次上同调的解释。设 k 为域，A 为非零结合含幺 k 代数，M 为指定的 A 双模。考虑含幺 k 代数的平方零扩张

$$0\longrightarrow M\xrightarrow{\ i\ }E\xrightarrow{\ q\ }A\longrightarrow 0,\qquad i(M)^2=0,$$

其中固定核、商与 M, A 的识别，并要求 E 的乘法在核上诱导指定的双模作用：若 $q(e) = a$，则 $e\,i(m) = i(am)$、$i(m)e = i(ma)$。平方零条件使这些作用与提升 e 的选择无关。两个扩张等价，是指存在保持这两端识别的代数同构。

因 k 是域，先将 1 扩充为 A 的一组 k 基，再为其余基向量选取原像，就得到满足 $s(1) = 1$ 的 k 线性截面 $s : A \to E$。这只分裂了向量空间；s 未必保持乘法，乘法误差正是要记录的数据。用 $s(a) + i(m)$ 把底层向量空间识别为 $A \oplus M$，乘法成为

$$(a, m)(b, n) = (ab,\ an + mb + \phi(a, b)), \qquad i(\phi(a, b)) = s(a)s(b) - s(ab).$$

结合律恰好给出 $\delta\phi = 0$，单位条件给出 $\phi(1, a) = \phi(a, 1) = 0$。反过来，每个这样的归一化 2-余圈都用此公式给出一个扩张。将截面改成 $s' = s + i \circ h$，其中 $h(1) = 0$，因 $i(M)^2 = 0$，新的误差为

$$\phi'(a, b) = \phi(a, b) + a \cdot h(b) + h(a) \cdot b - h(ab) = \phi(a, b) + (\delta h)(a, b).$$

同一个元素在旧坐标中是 (a, m)，在新坐标中是 $(a, m - h(a))$。因此这里的新旧截面给出的加号，与形变分类中从源到目标的坐标变换 $\phi - \psi = \delta h$ 相容。与形变分类证明相同的归一化计算适用于系数 M，故这些扩张的等价类与 $\mathrm{HH}^2(A, M)$ 典范一一对应。零类对应分裂扩张 $A \oplus M$。这个一般系数版本亦见 Weibel[24, Classification Theorem 9.3.1]。

例 13.2.8. 设 $\operatorname{char} k \neq 2$，$A = k[x]/(x^2)$。归一化二次上链只需指定 $\phi(x, x) = u + vx$，且它自动为余圈：唯一需检验的三元组是 (x, x, x)，在此 $\delta\phi = x \cdot \phi(x, x) - \phi(x, x) \cdot x = 0$。归一化一上链满足 $h(1) = 0$，而 $\delta h(x, x) = 2x \cdot h(x)$ 遍历 kx。所以 $\mathrm{HH}^2(A) \cong k$，可由 $\phi(x, x) = 1$ 代表。对应乘法为 $x * x = t$，即 $D[x]/(x^2 - t)$，其 D 基仍为 $1, x$。

命题 13.2.9. 设 k 为任意域，T 为 k 上的二阶上三角矩阵代数。则

$$\mathrm{HH}^0(T) = kI_2, \qquad \mathrm{HH}_0(T) \cong k^2,$$

其中第二个同构由两个对角元给出。

证明. 设 $z \in Z(T)$。与 E_{11} 交换迫使 z 的非对角项为零，再与 E_{12} 交换迫使两个对角元相等，故 $Z(T) = kI_2$。两个上三角矩阵的交换子对角项总为零，而 $[E_{11}, E_{12}] = E_{12}$，故 $[T, T] = kE_{12}$。由命题 13.2.1，两个结论随即成立。这些计算不需除以 2，在特征二同样有效。 □

13.3　乘积与括号

余链值相乘与将余链代入另一个余链，是两种次数不同的运算。后者把结合律的高阶项写成括号，使延拓障碍成为具体的三次上同调类。

13.3.1　杯积

当系数是 A 本身时，可以把两个上链的值相乘。另一种做法是把一个上链的值代入另一个上链。前者给出杯积，后者适合表达结合律及形变障碍；两种运算的次数不同。

定义 13.3.1. 设 k 为域，A 为结合含幺 k 代数，$f \in C^p(A,A)$、$g \in C^q(A,A)$，其中 $p,q \geq 0$。规定

$$(f \smile g)(a_1,\dots,a_{p+q}) = f(a_1,\dots,a_p)g(a_{p+1},\dots,a_{p+q}).$$

这个运算称为**杯积** (cup product)。当某次为零时，相应上链就是一个 A 中元素，占据该因子的位置。

命题 13.3.2. 设 k 为域，A 为结合含幺 k 代数，$p,q \geq 0$，$f \in C^p(A,A)$、$g \in C^q(A,A)$。定义 13.3.1 定义的杯积结合，零次上链 1 是单位，且

$$\delta(f \smile g) = (\delta f) \smile g + (-1)^p f \smile \delta g.$$

因而它诱导 $\mathrm{HH}^*(A)$ 上的带单位分次结合代数结构。

证明. 结合性来自 A 的乘法结合性。先看 $p=q=1$ 的微分：

$$\begin{aligned}\delta(f \smile g)(a,b,c) &= a \cdot f(b)g(c) - f(ab)g(c) \\ &\quad + f(a)g(bc) - f(a)g(b)\cdot c \\ &= (\delta f)(a,b)g(c) - f(a)(\delta g)(b,c).\end{aligned}$$

右边展开时，$f(a)bg(c)$ 的两次出现符号相反；这是一般次数中交界项相消的最小情形。在微分公式中，合并前 $p+1$ 个位置产生 $(\delta f)\smile g$ 的各内部项，合并后 $q+1$ 个位置产生 $(-1)^p f \smile \delta g$ 的各内部项。两部分交界处额外出现的项分别为 $(-1)^{p+1}f(a_1,\dots,a_p)a_{p+1}\cdot g(\dots)$ 与 $(-1)^p f(a_1,\dots,a_p)a_{p+1}\cdot g(\dots)$，恰好抵消；最左、最右作用项保留下来，即为 $\delta(f\smile g)$。零次情形由同一左右乘法公式成立。

因此两个余圈的杯积仍是余圈。若 $f=\delta u$、$\delta g=0$，则 $f\smile g = \delta(u\smile g)$；另一因子为余边时同样成立。这证明乘法在上同调类上良定义。 □

杯积也是 $\mathrm{Ext}^*_{A^e}(A,A)$ 的 Yoneda 乘积。为直接比较两种定义，设 $g\in C^q(A,A)$ 为余圈，在 bar 消解上定义

$$\begin{aligned}&\tilde{g}_i : B_{q+i}(A) \longrightarrow B_i(A),\\ &a_0\otimes\cdots\otimes a_{q+i+1} \longmapsto a_0\otimes\cdots\otimes a_i \otimes g(a_{i+1},\dots,a_{i+q})a_{q+i+1} \qquad (i\geq 0).\end{aligned}$$

这是双模同态；$\delta g=0$ 使合并尾部因子所得各项相消，因而 $\mathrm{d}_i\tilde{g}_i = \tilde{g}_{i-1}\mathrm{d}_{q+i}$ 对 $i\geq 1$ 成立。增广与 $\tilde{g}_0$ 的复合就是代表 g 的 bar 余圈。若 $f\in C^p(A,A)$ 也是余圈，把它与 $\tilde{g}_p$ 复合，在标准张量上便得到 $f(a_1,\dots,a_p)g(a_{p+1},\dots,a_{p+q})$。这正是命题 10.1.7 中用消解提升计算 Yoneda 乘积的公式。

例如中心中的元素通过零次杯积作用于所有上同调群。一般系数双模 M 没有自带的 $M\otimes M\to M$，所以不能不加数据就为 $\mathrm{HH}^*(A,M)$ 写出同样的乘法。

13.3.2 Gerstenhaber 括号的构造思想

杯积把两组自变量前后排列，不能直接表达 $\phi(\phi(a,b),c)$。为比较这类嵌套乘法，需要记录插入的位置及其符号。例如两个二次上链的插入将是

$$(f\circ g)(a,b,c) = f(g(a,b),c) - f(a,g(b,c)).$$

一次插入把两个自变量合成一个值，所以结果有三个自变量。一般地，插入 q 次上链会给后续位置增加 $q-1$ 个自变量；符号所使用的正是这个移后次数。

定义 13.3.3. 设 k 为域，A 为结合含幺 k 代数，$p,q\geq 0$。对 $f\in C^p(A,A)$、$g\in C^q(A,A)$，在 $p\geq 1$ 时定义

$$f\circ g=\sum_{i=0}^{p-1}(-1)^{i(q-1)}f\circ_i g,$$

$$(f\circ_i g)(a_1,\dots,a_{p+q-1})=f(a_1,\dots,a_i,g(a_{i+1},\dots,a_{i+q}),a_{i+q+1},\dots,a_{p+q-1}).$$

$q=0$ 时将常数 $g\in A$ 插入第 $i+1$ 个位置；$p=0$ 时规定 $f\circ g=0$。定义

$$[f,g]=f\circ g-(-1)^{(p-1)(q-1)}g\circ f.$$

这个次数为 -1 的运算称为 **Gerstenhaber 括号** (Gerstenhaber bracket)。[1]两个零次上链的括号取零。

零次上链也参与插入。例如 $D\in C^1(A,A)$、$a\in C^0(A,A)=A$ 满足 $D\circ a=D(a)$、$a\circ D=0$，故 $[D,a]=D(a)$。它是一个零次上链，次数仍为 $1+0-1$。

命题 13.3.4. 设 k 为域，A 为结合含幺 k 代数，$p,q\geq 0$，以 $|f|=p-1$ 表示 $f\in C^p(A,A)$ 的移后次数。定义 13.3.3 定义的括号满足分次反对称性及分次 Jacobi 恒等式，且诱导

$$\mathrm{HH}^p(A)\times\mathrm{HH}^q(A)\longrightarrow\mathrm{HH}^{p+q-1}(A).$$

这里约定负次数的上同调为零。若 $m(a,b)=ab$ 为原乘法，则

$$[m,f]=(-1)^{p-1}\delta f.$$

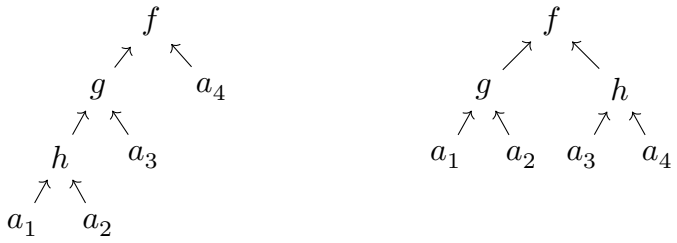
此外，杯积在上同调上满足分次交换律

$$\alpha\smile\beta=(-1)^{pq}\beta\smile\alpha,\qquad \alpha\in\mathrm{HH}^p(A),\quad \beta\in\mathrm{HH}^q(A).$$

证明. 记 $a=|f|$、$b=|g|$、$c=|h|$，并令

$$P(f,g,h)=(f\circ g)\circ h-f\circ(g\circ h).$$

先令 f,g,h 都为二次上链，观察两种实际复合。左边的树把 h 插入 g 内部，再把 g 插入 f；右边把 g,h 插入 f 的两个不同位置。箭头表示把下方运算的输出代入上方运算。



[1]格斯滕哈伯（Murray Gerstenhaber，1927-2024），美国数学家，研究代数形变理论，并引入以他命名的括号与代数结构。

左边的 $f(g(h(a_1,a_2),a_3),a_4)$ 同时出现在 $(f\circ g)\circ h$ 与 $f\circ(g\circ h)$ 中，符号均为正，所以在 P 中抵消；把 h 插入 g 的另一个位置时，两处符号均为负，也抵消。右边的 $f(g(a_1,a_2),h(a_3,a_4))$ 则不属于 $f\circ(g\circ h)$。在 $(f\circ g)\circ h$ 中，先占 f 的位置 0 后，h 应插入新位置 2，符号为 $(-1)^0(-1)^2=1$；若先在 f 的位置 1 插入 h，再在位置 0 插入 g，符号为 $(-1)^1(-1)^0=-1$。因此这一次展开后只剩

$$\begin{aligned}P(f,g,h)(a_1,a_2,a_3,a_4)&=f(g(a_1,a_2),h(a_3,a_4))\\&\quad-f(h(a_1,a_2),g(a_3,a_4)).\end{aligned}$$

交换 g,h 恰使这个表达式变号。一般次数的计算整理的是同样的嵌套抵消与异位配对。插入后的自变量数为 $p+q-1$，减去一后为 $(p-1)+(q-1)$，所以移后次数恰使插入成为次数相加的运算。

以下 i,j 表示从零开始计数的插入位置，而 a,b,c 表示移后次数；它们与图中的自变量 $a_1,\dots,a_4$ 无关。先在 f 的位置 i 插入 g，再在其中 g 的位置 j 插入 h，符号是下式左端；先在 g 中插入 h，再把所得余链插入 f 的位置 i，符号是下式右端：

$$(-1)^{ib+(i+j)c}=(-1)^{i(b+c)+jc}.$$

因此这类内部插入项在 $P(f,g,h)$ 中抵消，只剩把 g,h 放入 f 的不同位置的项。

若 g 占原位置 i，h 占原位置 j，且 $i<j$，先插 g 后插 h 时，h 的位置变为 $j+b$，符号为

$$(-1)^{ib+(j+b)c};$$

先插 h 后插 g 的符号为 $(-1)^{jc+ib}$，两者之比是 $(-1)^{bc}$。当 $j<i$ 时，两种符号分别为 $(-1)^{ib+jc}$ 与 $(-1)^{jc+(i+c)b}$，仍相差 $(-1)^{bc}$。于是

$$P(f,g,h)=(-1)^{bc}P(f,h,g).$$

这就是带符号的右 pre-Lie 恒等式。若 g 或 h 为零次上链，内部位置为空，插入常数则使后续位置前移一格，即相应移后次数为 -1；上面的异位配对仍成立。若 f 为零次上链，两边均为零。所有落入负上链次数的表达式也取零。

括号的分次反对称性直接来自定义。为核验 Jacobi 恒等式，把其导子形式的差展开为

$$\begin{aligned}&[f,[g,h]]-[[f,g],h]-(-1)^{ab}[g,[f,h]]\\=\;&-P(f,g,h)+(-1)^{bc}P(f,h,g)\\&+(-1)^{ab}\big(P(g,f,h)-(-1)^{ac}P(g,h,f)\big)\\&-(-1)^{c(a+b)}\big(P(h,f,g)-(-1)^{ab}P(h,g,f)\big).\end{aligned}$$

第一对由 $P(f,g,h)=(-1)^{bc}P(f,h,g)$ 抵消；后两对分别交换 f,h 和 f,g，由同一恒等式抵消，故差为零。再用分次反对称性改写，得到通常的循环形式

$$(-1)^{|f|\cdot|h|}[f,[g,h]]+(-1)^{|g|\cdot|f|}[g,[h,f]]+(-1)^{|h|\cdot|g|}[h,[f,g]]=0.$$

将二次上链 m 代入括号定义，最外两项是左右乘法，内部各项是合并相邻自变量，给出 $[m,f]=(-1)^{p-1}\delta f$。例如对二次上链 ϕ，

$$\begin{aligned}[m,\phi](a,b,c) &= \phi(a,b)\cdot c - a\cdot\phi(b,c)\\ &\quad + \phi(ab,c)-\phi(a,bc) = -(\delta\phi)(a,b,c).\end{aligned}$$

原乘法的结合律就是 $m\circ m=0$，而一阶结合律就是 $[m,\phi]=0$。特别地，令 $Df=[m,f]$，Jacobi 恒等式[2]给出

$$D[f,g]=[Df,g]+(-1)^{|f|}[f,Dg].$$

D 与 δ 在每次只差一个符号，因此有相同的余圈、余边。最后一个等式说明余圈的括号仍为余圈，且一个因子为余边、另一个为余圈时结果为余边。这就使括号下降到上同调。

最后把原乘法放在异位插入公式的首位。由于 m 只有两个位置，其余两项给出

$$P(m,f,g)=(-1)^{p(q-1)}f\smile g+(-1)^{p-1}g\smile f.$$

展开 $[m,f\circ g]$，由 P 的定义改写括号位置，再用 $P(f,m,g)=(-1)^{q-1}P(f,g,m)$ 抵消这两项，得到

$$[m,f\circ g]=[m,f]\circ g+(-1)^{p-1}f\circ[m,g]-P(m,f,g).$$

这里 $f\circ g$ 的次数为 $p+q-1$，故左端是 $(-1)^{p+q-2}\delta(f\circ g)$。右端分别代入 $[m,f]=(-1)^{p-1}\delta f$、$[m,g]=(-1)^{q-1}\delta g$ 及前式的两个杯积，再将两边乘以 $(-1)^{p+q-2}$，得到

$$\begin{aligned}\delta(f\circ g) &= (-1)^{q-1}(\delta f)\circ g + f\circ\delta g\\ &\quad + (-1)^{q-1}\big((-1)^{pq}f\smile g - g\smile f\big).\end{aligned}$$

若 f,g 都是余圈，右边最后一行就是余边，故上同调上的杯积满足分次交换律。例如对导子 D,E，这个等式成为

$$\delta(D\circ E)=-(D\smile E+E\smile D).$$

两个杯积在上链层面未必互为负号，其和却是明确的余边，所以上同调类互为负号。零次情形同样包含在一般公式中；当两者都为零次余圈时，它们是中心元素，杯积直接交换。 □

杯积与括号还满足分次 Leibniz 律：对 $\alpha\in\mathrm{HH}^p(A)$、$\beta\in\mathrm{HH}^q(A)$、$\gamma\in\mathrm{HH}^r(A)$，有

$$[\alpha\smile\beta,\gamma]=[\alpha,\gamma]\smile\beta+(-1)^{p(r-1)}\alpha\smile[\beta,\gamma].$$

按本节的括号符号约定，固定右变量 γ 得到杯积的次数为 $r-1$ 的分次导子。这使 $\mathrm{HH}^*(A)$ 同时具有相容的分次交换乘法与次数为 -1 的 Lie 括号，合称 Gerstenhaber 代数结构。[8, Section 8, Theorem 5, Corollaries 1–2, pp. 285–287]

[2]雅可比（Carl Gustav Jacob Jacobi，1804-1851），德国数学家，在椭圆函数和动力学的微分方程方面作出重要贡献。

证明概要. 取代表 α,β,γ 的余圈 f,g,h。将 h 插入杯积的前半或后半，直接得到

$$(f\smile g)\circ h=(f\circ h)\smile g+(-1)^{p(r-1)}f\smile(g\circ h).$$

另一方向需比较 $h\circ(f\smile g)$ 与 $(-1)^{q(r-1)}(h\circ f)\smile g+f\smile(h\circ g)$。所用的双重插入上链可以写成

$$H=\sum_{i=0}^{r-2}\sum_{j=i+p}^{p+r-2}(-1)^{(p-1)i+(q-1)j}(h\circ_i f)\circ_j g.$$

先把 f 插入 h 的位置 i，再把 g 插入其右方的另一个原位置；前次插入增加了 $p-1$ 个位置，故第二个指标从 $i+p$ 开始。h 的最后一个原位置是 $r-1$，移动后成为 $(r-1)+(p-1)=p+r-2$，这给出上界；为了给右方的 g 留一个原位置，i 只取到 $r-2$。两次插入各带 $(-1)^{(p-1)i}$、$(-1)^{(q-1)j}$，相乘即为和式中的符号。H 的次数为 $p+q+r-2$，在 $r<2$ 时取空和。展开 δH 时，内部合并项由 $\delta f=\delta g=\delta h=0$ 抵消，异位项按位置配对。剩下的端项分别对应把两个相邻插入合成杯积、让 g 留在最右端、让 f 留在最左端；归并后的等式为

$$\begin{aligned}\delta H=(-1)^{q(p-1)}\big(&h\circ(f\smile g)-(-1)^{q(r-1)}(h\circ f)\smile g\\&-f\smile(h\circ g)\big).\end{aligned}$$

因此所比较的差恰为 $(-1)^{q(p-1)}\delta H$，是一条余边。结合杯积插入等式与括号定义，便得到所需 Leibniz 律。这里省略 δH 的全部位置符号展开；完整计算见上述文献。 □

对一次上链，即线性自映射，括号为普通交换子 $[D,E]=D\circ E-E\circ D$。因此导子的交换子仍是导子，并给出 $\mathrm{HH}^1(A)$ 上的 Lie 括号[3]。对二次上链 ϕ，则

$$(\phi\circ\phi)(a,b,c)=\phi(\phi(a,b),c)-\phi(a,\phi(b,c)).$$

当 $\operatorname{char}k\neq 2$ 时，它等于 $\dfrac{1}{2}[\phi,\phi]$。在特征二中不能用除以二的写法；实际障碍始终是左边这个插入表达式。

13.3.3 形变障碍与 HH^3

一次结合律只给线性方程，第二次就出现刚才的二次表达式。所有阶的形变需要先确定形式级数的含义。设 k 为域，A 为结合含幺 k 代数，记

$$A[\![t]\!]=\varprojlim_{N\geq 0}\left(A\otimes_k k[t]/(t^{N+1})\right)\cong\prod_{n\geq 0}At^n.$$

其元素为 $\sum_{n\geq 0}a_nt^n$，t 进拓扑以 $t^{N+1}A[\![t]\!]$ 为零点邻域基。若 A 无限维，这一完备化一般不同于普通张量积 $A\otimes_k k[\![t]\!]$。

例如取 $A=k[x]$，则 $\sum_{n\geq 0}x^nt^n$ 是 $A[\![t]\!]$ 中的元素。普通张量积中的元素却只能是有限和 $\sum_{i=1}^{r}a_i\otimes f_i(t)$。把它展开为 t 的级数后，每个系数都落在同一个有限维空间

[3]李（Marius Sophus Lie，1842-1899），挪威数学家，创立连续变换群理论，奠定 Lie 群与 Lie 代数的基础。

$\mathrm{span}_k\{a_1,\dots,a_r\}$ 中；而 $1,x,x^2,\dots$ 线性无关，不可能全部落在这种空间里。因此该级数不来自普通张量积，完备化允许的是这样的无限系数族。

在这一完备模上，保持单位的形式形变是连续的 $k[\![t]\!]$ 双线性结合乘法，模 t 后等于 A 的原乘法，单位仍为 1。它在常数元素上的值唯一写成

$$a*b=ab+\sum_{i\ge 1}t^i\mu_i(a,b),$$

其中 μ_i 为归一化 k 双线性映射。两个这样的乘法若由保持单位、模 t 为恒等的连续 $k[\![t]\!]$ 线性同构 T 相联系，即 $T(a*b)=T(a)*'T(b)$，就称为等价。这样的坐标变换写成 $T=\mathrm{id}+\sum_{i\ge1}t^ih_i$，其中 $h_i:A\to A$ 为 k 线性映射，且 $h_i(1)=0$；其逆可在各有限截断中逐次求出。

令 $\mu_0=m$ 为原乘法。双线性与连续性使一般级数的乘积必须为

$$\left(\sum_{r\ge0}a_rt^r\right)*\left(\sum_{s\ge0}b_st^s\right)=\sum_{n\ge0}t^n\sum_{\substack{i+r+s=n\\ i,r,s\ge0}}\mu_i(a_r,b_s).$$

固定 n 时，内层只取满足 $i+r+s=n$ 的有限多个三元组。因此每个系数都已确定，模 t^{N+1} 的乘积只依赖两个输入的相应截断；这也说明该公式给出连续的 $k[\![t]\!]$ 双线性乘法。

若已知 ϕ 是归一化 2-余圈，尝试令

$$a*b=ab+t\cdot\phi(a,b)+t^2\cdot\psi(a,b)\pmod{t^3}.$$

比较结合律的二次系数，得到

$$\begin{aligned}\psi(ab,c)+\psi(a,b)\cdot c+\phi(\phi(a,b),c)=\psi(a,bc)+a\cdot\psi(b,c)\\ +\phi(a,\phi(b,c)).\end{aligned}$$

前四个 ψ 项来自二阶修正与原乘法的结合，两个嵌套 ϕ 项则来自两次一阶修正。将 ψ 项移到一侧，所需且仅需的条件是

$$\delta\psi=\phi\circ\phi. \tag{13.3}$$

因此出现一个三次上同调问题：右边不仅要是余圈，还必须是余边。

定理 13.3.5. *设 k 为域，A 为非零结合含幺 k 代数，$m(a,b)=ab$ 为其乘法，$N\ge1$，$D_N=k[t]/(t^{N+1})$。在 $A\otimes_k D_N$ 上给定保持单位的结合 D_N 双线性乘法*

$$m_t=m+t\mu_1+\cdots+t^N\mu_N,$$

其中各 $\mu_i:A\otimes_k A\to A$ 为 k 线性映射，满足 $\mu_i(1,a)=\mu_i(a,1)=0$ 对所有 $a\in A$ 成立。令

$$O_{N+1}(a,b,c)=\sum_{\substack{i+j=N+1\\ i,j\ge1}}\bigl(\mu_i(\mu_j(a,b),c)-\mu_i(a,\mu_j(b,c))\bigr).$$

则 O_{N+1} 是归一化三余圈。该给定形变能延拓到模 t^{N+2} 的保持单位形变，当且仅当 $[O_{N+1}]=0$ 于 $\mathrm{HH}^3(A)$。

证明. 在现有截断多项式乘法后加上 $t^{N+1}\nu$，结合子的 t^{N+1} 系数为 $O_{N+1}-\delta\nu$，因为涉及原乘法 m 与 ν 的四项恰好是 $-\delta\nu$。故延拓要求 $\delta\nu = O_{N+1}$。

为证明右边是余圈，不需要除以任何整数。对任意双线性乘法 $*$，记其结合子为 $F(a,b,c) = (a*b)*c - a*(b*c)$。直接展开可得

$$\begin{aligned} 0 = {} & a*F(b,c,d) - F(a*b,c,d) + F(a,b*c,d) \\ & - F(a,b,c*d) + F(a,b,c)*d. \end{aligned}$$

展开后出现的五种四重乘积是

$$\begin{gathered} ((a*b)*c)*d, \qquad (a*(b*c))*d, \qquad (a*b)*(c*d), \\ a*((b*c)*d), \qquad a*(b*(c*d)). \end{gathered}$$

每一种恰出现两次，符号相反；这一步未使用 $*$ 的结合性。对尚未加入 ν 的 m_t 使用此式。因结合子的所有低于 $N+1$ 次系数为零，比较 t^{N+1} 系数时，外部乘法只取原乘法，所得正是 $\delta O_{N+1} = 0$。各 μ_i 归一化也使 O_{N+1} 任一自变量为 1 时为零。

若延拓存在，$O_{N+1} = \delta\nu$ 已说明其类为零。反过来，若类为零，先取任意 ν 使 $\delta\nu = O_{N+1}$。右边在带单位的三元组上为零，所以与定理 13.2.7 中相同的两次代入给出 $\nu(1,a) = ca$、$\nu(a,1) = ac$，其中 $c = \nu(1,1)$。选择 $h(1) = c$，以 $\nu - \delta h$ 替代 ν，即可既保持 $\delta\nu = O_{N+1}$，又使 ν 归一化。所得延拓保持单位。 □

推论 13.3.6. *设 k 为域，A 为非零结合含幺 k 代数，$m(a,b) = ab$ 为其乘法。若 $\mathrm{HH}^3(A) = 0$，则每个保持单位的一阶形变都能逐次延拓成 $A[\![t]\!]$ 上的结合形式乘法 $m_t = m + \sum_{i\ge 1} t^i\mu_i$，其中各 $\mu_i : A\otimes_k A \to A$ 为归一化 k 线性映射。*

证明. 从给定的一阶形变 $m^{(1)}$ 开始，用定理 13.3.5 归纳选择 μ_{N+1}，得到保持单位的结合截断乘法 $m^{(N+1)}$，并使其模 t^{N+1} 恰为已选的 $m^{(N)}$。因此这些乘法构成兼容系统，可取逆极限。所得级数乘法就是前面的一般系数公式；它连续且 $k[\![t]\!]$ 双线性。每个次数的结合律已在相应截断中成立，单位由所有 μ_i 的归一化保证。 □

这是形式延拓，不涉及实数或复数分析中的收敛。若 $\mathrm{HH}^3(A) \neq 0$，也不能反向断言所有形变都会受阻；要计算的是当前已选系数产生的特定类 $[O_{N+1}]$。后续系数的不同选择还可能影响更高阶障碍。下面的代数说明，三次上同调非零也可能与所有一阶形变都可延拓同时发生。

命题 13.3.7. *设 k 为任意域，$A = k[x]/(x^2)$。则 $\mathrm{HH}^3(A) \neq 0$，但 A 的每个保持单位的一阶形变都能延拓成 $A[\![t]\!]$ 上的保持单位形式形变。*

证明. 定义三线性上链 η，使 $\eta(x,x,x) = x$，且在基 $1, x$ 组成的三元组中，只要有一个自变量为 1，其值就为零。归一化使 $\delta\eta$ 在带单位的四元组上为零；在唯一剩下的基四元组上，

$$(\delta\eta)(x,x,x,x) = x\eta(x,x,x) + \eta(x,x,x)x = 2x^2 = 0.$$

因此 η 是余圈。另一方面，对任意二次上链 ψ，由 $x^2 = 0$ 和交换性得

$$(\delta\psi)(x,x,x) = x\psi(x,x) - \psi(x,x)x = 0.$$

它不可能等于取值为 $x \neq 0$ 的 η，故 $[\eta] \neq 0$。

任一保持单位的一阶形变由归一化余圈 $\phi(x,x) = u + vx$、$u, v \in k$ 确定。取结合代数

$$k[\![t]\!][X]/(X^2 - t(u + vX)).$$

首一多项式除法使它在 $k[\![t]\!]$ 上以 $1, X$ 为自由基，故可与 $A[\![t]\!]$ 识别；其乘法连续，单位保持不变，模 t^2 后恰为给定的一阶形变。这在任何特征下都成立。 □

低阶群的含义可以合在一起比较：零次记录中心化与交换子商，一次记录导子与微分，二次分类一阶乘法形变，三次容纳逐次延拓的障碍类。具体对象、系数和条件见表 13-1。

表 13-1: Hochschild 理论的低次数解释。这里 k 为域，A 为非零结合含幺 k 代数，M 为 A 双模。

对象	代数意义
$\mathrm{HH}_0(A,M)$	$M/[A,M]$，消去左右作用之差
$\mathrm{HH}^0(A,M)$	$\{\, m \in M \mid am = ma \text{ 对所有 } a \in A \,\}$
$\mathrm{HH}_1(A)$	当 A 交换时，等于 Kähler 微分模 $\Omega_{A/k}$
$\mathrm{HH}^1(A,M)$	$\mathrm{Der}_k(A,M)/\mathrm{Inn}_k(A,M)$
$\mathrm{HH}^2(A)$	保持单位及固定还原识别的一阶乘法形变等价类
$\mathrm{HH}^2(A,M)$	固定核 M、商 A 及双模作用的平方零代数扩张等价类
$\mathrm{HH}^3(A)$	给定有限阶形变的延拓障碍类所在的空间；并非每个三次类都必须出现为障碍

13.4　典型计算、Morita 不变性与 HKR

矩阵代数、光滑交换代数及一个平方零代数展示三种不同的 Hochschild 计算。前两种分别利用模范畴等价和对角的 Koszul 消解，最后一种直接检验形变障碍。交换代数的形变还会产生一个新的问题：乘法最先出现的不交换部分，满足哪些恒等式？Poisson 括号正是从低阶结合律中留下的结构。

13.4.1　矩阵代数与 Morita 不变性

矩阵代数的乘法看起来比标量代数复杂，但模范畴之间的等价会保留相应的同调信息。下面用矩阵单位写出这一等价，并从零次交换子商的比较得到 Hochschild 同调的 Morita 不变性[4]。

定理 13.4.1. *设 k 为域，A 为结合含幺 k 代数，$r \geq 1$，$B = M_r(A)$。对任意 A 双模 N，令 $M_r(N)$ 带有左右矩阵乘法作用。则对所有 $n \geq 0$，有自然同构*

$$\mathrm{HH}_n(B, M_r(N)) \cong \mathrm{HH}_n(A,N), \qquad \mathrm{HH}^n(B, M_r(N)) \cong \mathrm{HH}^n(A,N).$$

[4]森田紀一（假名：もりたきいち，罗马音：Kiiti Morita，1915-1995），日本数学家，建立以模范畴等价为核心的森田理论。

证明. 记 E_{ij} 为矩阵单位，$e = E_{11}$，并识别 $eBe = A$。对 $M = M_r(N)$，$E_{1i}mE_{j1}$ 正是将 m 的第 (i,j) 个分量放进 $(1,1)$ 角部，所以该角部足以恢复整个矩阵双模。对一般 B 双模，仍可用相同的矩阵单位来恢复各分量。双模函子

$$F(M) = eMe, \qquad G(N) = M_r(N)$$

互为等价。具体地，$FG(N) = N$，而

$$M \longrightarrow M_r(eMe), \qquad m \longmapsto (E_{1i}mE_{j1})_{i,j}$$

的逆将 (n_{ij}) 送到 $\sum_{i,j} E_{i1}n_{ij}E_{1j}$。矩阵单位等式 $E_{ij}E_{uv} = \delta_{ju}E_{iv}$ 验证两次复合为恒等，且这些映射保持双模作用。两个函子均正合：若 $f : M \twoheadrightarrow M'$ 为双模满射，给定 $em'e$，先取 $f(m) = m'$，再取角部 eme，就有 $f(eme) = em'e$；核则满足 $\ker F(f) = e(\ker f)e$：若 $x \in eMe$ 且 $f(x) = 0$，便有 $x = exe \in e(\ker f)e$；反向包含由 $f(eye) = ef(y)e = 0$ 得到。而 $M_r(-)$ 是有限直和，也保持正合。它们还保持投射对象，因为一个提升问题经逆等价转移后仍是满射的提升问题。

对 B 取投射双模消解 $P_\bullet \to B$。施加 F 后得到 A 的投射双模消解，而且等价的全忠实性给出复形同构

$$\mathrm{Hom}_{B^e}(P_\bullet, M) \cong \mathrm{Hom}_{A^e}(F(P_\bullet), F(M)).$$

取上同调便证明上同调断言。

上同调刚才使用的是代数本身的消解；同调则可以借定理 9.3.2 改用系数双模的消解。这样便能逐项使用双模范畴等价。为此先考察右正合函子 $Q_B(M) = M/[B,M]$。它与张量函子的联系由以下互逆映射给出：

$$\begin{aligned} M^{\mathrm{r}} \otimes_{B^e} B &\longrightarrow Q_B(M), \qquad m \otimes b \longmapsto [bm], \\ Q_B(M) &\longrightarrow M^{\mathrm{r}} \otimes_{B^e} B, \qquad [m] \longmapsto m \otimes 1. \end{aligned}$$

第一式满足平衡关系：取 $\gamma = a \otimes c^{\mathrm{op}} \in B^e$，则 $m \cdot \gamma = cma$、$\gamma \cdot b = abc$，所以 $(cma) \otimes b = m \otimes abc$。两者的像为 $[bcma]$、$[abcm]$；在交换子商中可将最右端的 a 移到最左端，因为它们的差 $(bcm)a - a(bcm)$ 是一个交换子。第二式消去交换子，因为

$$\begin{aligned} bm \otimes 1 &= m \cdot (1 \otimes b^{\mathrm{op}}) \otimes 1 = m \otimes b, \\ mb \otimes 1 &= m \cdot (b \otimes 1) \otimes 1 = m \otimes b. \end{aligned}$$

此外 $bm \otimes 1 = m \otimes b$ 验证两次复合为恒等。因此 $Q_B(M) \cong M^{\mathrm{r}} \otimes_{B^e} B$。从双模到右 B^e 模的函子 $M \mapsto M^{\mathrm{r}}$ 是正合等价，保持投射对象，所以在系数双模 M 的投射消解上计算，并用定理 9.3.2，得到

$$L_nQ_B(M) \cong \mathrm{Tor}_n^{B^e}(M^{\mathrm{r}}, B) = \mathrm{HH}_n(B, M).$$

现在比较两个交换子商。矩阵单位给出自然同构

$$Q_B(M) \longrightarrow Q_A(eMe), \qquad [m] \longmapsto \left[\sum_i E_{1i}mE_{i1}\right].$$

其良定义可直接检验。将 $1=\sum_j E_{j1}E_{1j}$ 插入 b 与 m 之间，得到

$$E_{1i}bmE_{i1}=\sum_j (E_{1i}bE_{j1})(E_{1j}mE_{i1}).$$

这两个因子分别属于 $eBe=A$ 与 eMe，所以在目标交换子商中可以交换先后。交换后再对两个指标求和，由 $E_{i1}E_{1i}=E_{ii}$ 及 $\sum_i E_{ii}=1_B$ 得到

$$\begin{aligned}\sum_{i,j}(E_{1j}mE_{i1})(E_{1i}bE_{j1}) &= \sum_j E_{1j}m\Big(\sum_i E_{ii}\Big)bE_{j1}\\ &= \sum_j E_{1j}mbE_{j1}.\end{aligned}$$

这就说明 $[bm]$ 与 $[mb]$ 有相同的像。逆映射由角部的包含 $eMe\subseteq M$ 给出。在 $Q_B(M)$ 中，关系

$$E_{ii}m-E_{1i}mE_{i1}=[E_{i1},E_{1i}m]$$

求和后说明逆向复合是恒等。对 $x\in eMe$，有 $x=exe$；当 $i\neq 1$ 时，$E_{1i}e=eE_{i1}=0$，只有 $i=1$ 的项留下，故 $\sum_i E_{1i}xE_{i1}=x$。正向复合也为恒等。

所得零次比较就是 $Q_B\cong Q_A\circ F$。F 正合且保持投射，将 M 的双模投射消解送到 $F(M)$ 的投射消解；逐项应用零次自然同构，再取同调，便有

$$\mathrm{HH}_n(B,M)\cong L_nQ_B(M)\cong L_nQ_A(F(M))\cong \mathrm{HH}_n(A,F(M)).$$

取 $M=M_r(N)$ 即得结论。 □

在 $M=M_r(N)$ 时，刚才的零次比较把矩阵 (m_{ij}) 的类送到 $[\sum_i m_{ii}]$，即由矩阵迹给出；矩阵单位 $E_{1i}mE_{i1}$ 将每个对角分量都移到同一角部。这里的迹取值于 $N/[A,N]$，其对循环换序的不变性来自取商，未要求 A 交换。

一般的 k 线性 Morita 等价由互逆的张量双模实现，同样保持相应系数的 Hochschild 群。矩阵情形的具体等价与 [24, Proposition 9.5.2, Corollary 9.5.3] 一致；下面说明一般情形的零次比较为何也能导出。

证明概要. 设 ${}_AP_B$、${}_BQ_A$ 实现第二卷定理 16.3.3 及推论 16.3.4 的 Morita 等价，取相容的双模同构 $P\otimes_B Q\cong A$、$Q\otimes_A P\cong B$，分别把配对写作 $\langle p,q\rangle_A$ 与 $\langle q,p\rangle_B$。双模函子

$$F(N)=Q\otimes_A N\otimes_A P$$

及其逆是正合等价，送 A 到 B，并保持投射对象。这里选择从 A 双模到 B 双模的方向；它与刚才从矩阵双模取角部的方向相反，而在矩阵情形对应 $N\mapsto M_r(N)$。因此对 A 的双模投射消解施加 F，再用等价的 Hom 双射，得到 $\mathrm{HH}^n(A,N)\cong\mathrm{HH}^n(B,F(N))$。

同调端的零次比较为

$$F(N)/[B,F(N)]\longrightarrow N/[A,N],\qquad [q\otimes n\otimes p]\longmapsto [n\langle p,q\rangle_A].$$

张量平衡关系在右边分别变成等式或交换子关系；B 交换子关系由 $\langle pb,q\rangle_A=\langle p,bq\rangle_A$ 消去。取有限表达 $1_A=\sum_i\langle p_i,q_i\rangle_A$。这是单位在 $P\otimes_B Q$ 中的原像，而普通张量积的

每个元素都是有限个纯张量之和，所以这里的有限性不要求 A 有限维。逆映射送 $[n]$ 到 $\sum_i [q_i \otimes n \otimes p_i]$。一向复合直接为恒等，另一向使用 Morita 配对的相容式

$$\langle p, q\rangle_A p_i = p\langle q, p_i\rangle_B, \qquad \langle q, p_i\rangle_B q_i = q\langle p_i, q_i\rangle_A,$$

以及交换子商中允许把右侧的 B 因子移到左侧，便恢复 $[q \otimes n \otimes p]$。这也使逆与所选单位表达无关。

上述张量识别对任意结合代数都成立，因而

$$L_n Q_A(N) \cong \mathrm{HH}_n(A, N), \qquad L_n Q_B(F(N)) \cong \mathrm{HH}_n(B, F(N)).$$

在 N 的双模投射消解上逐项应用 $Q_B \circ F \cong Q_A$，再利用 F 正合且保持投射，就得到两端 Hochschild 同调的同构。这里省略的是把等价的单位、余单位写成上述相容配对的标准 Morita 构造。完整同调比较也见 [24, Theorem 9.5.6, pp. 328–329]，该处用双复形比较实现相同的系数变换。 □

例 13.4.2. *对任意域 k 和 $r \geq 1$，$k^e = k$，所以*

$$\mathrm{HH}_0(M_r(k)) = k, \qquad \mathrm{HH}^0(M_r(k)) = k,$$
$$\mathrm{HH}_n(M_r(k)) = \mathrm{HH}^n(M_r(k)) = 0 \quad (n > 0).$$

零次同调的同构是普通迹在交换子商上诱导的映射，其逆送 c 到 $[cE_{11}]$，不需要除以 r。即使特征整除 r，$[I_r]$ 的迹为零，也不妨碍整个同调空间是一维。由命题 13.2.1，矩阵代数的导子都是内导子；由定理 13.2.7，其一阶形变均等价于平凡形变。

13.4.2 光滑交换代数的 Hochschild 同调

$\mathrm{HH}_1(A) = \Omega_{A/k}$ 提示：在合适的交换代数上，高次同调应当与微分的外幂有关。先看一个可以只用已学消解算完的情形。

命题 13.4.3. *设 $A = k[x_1, \dots, x_d]$，其中 k 为域，$d \geq 0$。对每个 $n \geq 0$，作为 A 模有*

$$\mathrm{HH}_n(A) \cong \bigwedge_A^n A^d, \qquad \mathrm{HH}^n(A) \cong \bigwedge_A^n \mathrm{Hom}_A(A^d, A).$$

在同调端可把标准基与 $\mathrm{d}x_1, \dots, \mathrm{d}x_d$ 对应；两者在 $n > d$ 时都为零。

证明. 包络代数为 $S = k[x_1, \dots, x_d, y_1, \dots, y_d]$，$A$ 是商 $S/(x_1 - y_1, \dots, x_d - y_d)$。这里 x_i 来自张量积的第一份 A，y_i 来自第二份；乘法映射把两份变量送到同一个 x_i，其核因而由这些差生成。依次令 $x_i = y_i$ 后仍为多项式环，所以下一个 $x_j - y_j$ 不为零因子。这是正则列，由命题 8.4.3，相应 Koszul 复形是 A 的有限自由 S 模消解。

例如 $d = 2$ 时，记 $z_i = x_i - y_i$，该消解为

$$0 \longrightarrow S \xrightarrow{\mathrm{d}_2} S^2 \xrightarrow{\mathrm{d}_1} S \longrightarrow A \longrightarrow 0, \quad \mathrm{d}_2(c) = (-z_2 c, z_1 c), \quad \mathrm{d}_1(u, v) = z_1 u + z_2 v.$$

与 A 张量后，z_1, z_2 均为零，所以微分消失，同调依次为 A, A^2, A，对应于 1、$\mathrm{d}x_1, \mathrm{d}x_2$ 及 $\mathrm{d}x_1 \wedge \mathrm{d}x_2$。一般 d 时机制相同：张量后各项为 $\bigwedge_A^n A^d$，取 $\mathrm{Hom}_S(-, A)$ 后则为其 A 线性对偶，两种复形的微分都为零。有限自由模的楔积基将后者识别为 $\bigwedge_A^n \mathrm{Hom}_A(A^d, A)$。微分模的基 $\mathrm{d}x_i$ 则由多项式逐变量求导的泛性质得到。 □

要推广到一般交换代数，需要区分光滑与仅仅没有明显奇异方程。下面给出比较定理所需的精确条件。

定义 13.4.4. 设 k 为域，A 为有限展示的交换含幺 k 代数。若对每个交换含幺 k 代数 E、每个平方零理想 $J \subseteq E$ 及每个 k 代数同态 $A \to E/J$，都存在提升 $A \to E$，则称 A 在 k 上**光滑** (smooth)。平方零指 $J^2 = 0$，提升不要求唯一。

这个约定与第三卷定义 14.5.1、14.5.2 相同：平方零提升的存在性称为形式光滑，有限展示加形式光滑称为光滑。在形变问题中，用提升性质表述光滑，能够直接看出方程中的误差是否可消去。例如 $A = k[x]/(x^3)$ 不光滑：取 $E = k[z]/(z^4)$、$J = (z^3)$，则 $J^2 = 0$，且 $E/J \cong A$。恒等映射若能提升，x 的像必为 $z + cz^3$，但其立方是 $z^3 \neq 0$，无法保持 $x^3 = 0$。这在任意特征下都给出一个具体的提升失败。

多项式代数满足此条件，因为分别提升各生成元的像即可。这里要求 E 交换；它不等同于对所有非交换扩张的提升性质，也不蕴含 $\mathrm{HH}^2(A) = 0$。例如两个变量的多项式代数在命题 13.4.3 中有非零二次上同调。

以下 Hochschild–Kostant–Rosenberg 定理[5]给出证明概要。Weibel[24, Theorem 9.4.7] 给出更一般的本质有限型版本；这里仅陈述有限展示的情形。

定理 13.4.5 (Hochschild–Kostant–Rosenberg 定理)**.** 设 k 为域，A 为在 k 上光滑的有限展示交换代数。则有自然 A 模同构

$$\bigwedge_A^n \Omega_{A/k} \longrightarrow \mathrm{HH}_n(A) \qquad (n \geq 0).$$

它把 $a_0 \cdot \mathrm{d}a_1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}a_n$ 送到

$$\left[\sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) a_0 \otimes a_{\sigma(1)} \otimes \cdots \otimes a_{\sigma(n)} \right].$$

证明概要. 先构造定理中的全局映射，再局部检验它是否为同构。交换代数的 Hochschild 链带有 shuffle 乘法：将两条链的首因子相乘，把其余两串因子按各自原有次序交错排列，并赋予交错置换的符号。该乘法与边界相容，因而下降到同调；这里相乘的是同调链的类，不能使用前面将余链值相乘的杯积公式。最低阶计算为

$$[1 \otimes a]\,[1 \otimes b] = [1 \otimes a \otimes b - 1 \otimes b \otimes a].$$

这两项分别对应 a, b 的两种交错次序。特别地，同一个一次链的 shuffle 平方为零，包括特征二的情形；这是交错项在链上配对抵消的结果，不能仅由分次交换律推出。命题 13.2.3 已使 $\mathrm{d}a \mapsto [1 \otimes a]$ 保持微分模的关系。shuffle 乘法因此诱导自然 A 线性映射 $\Psi : \bigwedge_A^* \Omega_{A/k} \to \mathrm{HH}_*(A)$。反复相乘一次类，便得到各张量因子的带符号置换和，正是定理的公式。这同时证明了公式对微分模关系和外幂关系良定义，没有使用 $n!$ 可逆。

[5]科斯坦特(Bertram Kostant，1928-2017)，美国数学家，研究 Lie 群与表示论；罗森伯格(Alex F. T. W. Rosenberg，1926-2007)，德裔美国数学家，研究环论和同调代数。

写 $A^e = A \otimes_k A$，以乘法映射的核 J 定义对角理想。令 $\Delta a = a \otimes 1 - 1 \otimes a$，则

$$\Delta(ab) = (a \otimes 1)\Delta b + (1 \otimes b)\Delta a.$$

模 J^2 后，两份 b 的作用相同，故 $a \mapsto \Delta a + J^2$ 是 k 导子，诱导 $\Omega_{A/k} \to J/J^2$。其逆把 $\sum_i a_i \otimes b_i \in J$ 的类送到 $-\sum_i a_i \cdot \mathrm{d}b_i$；乘积法则和 $\sum_i a_i b_i = 0$ 保证它零化 J^2。两次复合在生成元 $\mathrm{d}a$ 与 $\Delta a + J^2$ 上为恒等，因而 $J/J^2 \cong \Omega_{A/k}$。

现在局部计算 $\mathrm{HH}_n(A) = \mathrm{Tor}_n^{A^e}(A, A)$。这里使用光滑代数的一项几何结果：在对角上的每个点，J 在相应的局部环中由正则列生成，其长度等于 $\Omega_{A/k}$ 的局部秩。这就是光滑有限型态射的对角为正则嵌入的代数表述。从平方零提升条件得到这一局部正则列的证明，见 Weibel[24, Proposition 9.4.6 and proof of Theorem 9.4.7, pp. 322–323]。

用该正则列的 Koszul 复形消解相应的局部商，再与商张量。正则列作用为零，所以微分全部为零，局部 Tor 代数是 J/J^2 的外代数。这与多项式计算相同。Koszul 外积和 bar 的 shuffle 乘法相比较时，一次项是刚才的 $J/J^2 \cong \Omega_{A/k}$ 识别，故局部同构就是 Ψ 的局部化。两个消解的外积比较见 [24, Application 8.7.12, Example 8.7.13, pp. 291–292, Corollary 9.4.4 and proof of Theorem 9.4.7, pp. 322–323]。于是 Ψ 的核、余核在每个素理想处局部化都为零，因而全局也为零。概要省略的是正则对角的局部证明及 Koszul、bar 外积比较的链映射构造；全局映射本身已由 shuffle 定义，不需另选局部同构来黏合。 □

该同构不要求特征零。若另有 $\mathrm{char}\, k = 0$，逆映射由下式给出：

$$[a_0 \otimes \cdots \otimes a_n] \longmapsto \frac{1}{n!} a_0 \cdot \mathrm{d}a_1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}a_n.$$

未除以 $n!$ 的链映射 $a_0 \otimes \cdots \otimes a_n \mapsto a_0 \cdot \mathrm{d}a_1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}a_n$ 与正向反对称映射复合后，得到 $n!$ 倍的恒等映射：每个置换的符号与外幂换序的符号相乘均为正号，共有 $n!$ 项。因此逆映射的上述写法需要除以 $n!$，正向映射的同构性却不需要。例如特征二时，在 $k[x, y]$ 的二次同调中，$[1 \otimes x \otimes y - 1 \otimes y \otimes x]$ 仍对应非零的 $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$，但未除以 2! 的反向映射把它送到零。上述结论比较的是同调群；整个上链复形的乘法与括号的相容性还需另行讨论。

13.4.3 一阶形变的高阶延拓障碍

例 13.2.8 的一阶形变确能继续延拓：$k[\![t]\!][x]/(x^2 - t)$ 以 $1, x$ 为自由基，结合性来自多项式商。但下面的同样小的代数已经有不能通过第二阶的形变。

例 13.4.6. 设 k 为任意域，$A = k \oplus kx \oplus ky$，其中 $V = kx \oplus ky$ 满足 $V^2 = 0$，1 为单位。定义归一化二次上链 ϕ，在 $V \times V$ 上规定

$$\phi(x, x) = y, \qquad \phi(y, x) = y, \qquad \phi(x, y) = \phi(y, y) = 0.$$

当三个自变量属于 V 时，$\delta\phi$ 的左右作用项因 $V^2 = 0$ 消失，内部项也因相邻乘积为零而消失；某个自变量为 1 时，归一化使其余两项抵消。由三线性，$\delta\phi = 0$。故 $a * b = ab + t \cdot \phi(a, b)$ 确是一阶形变。

然而

$$(\phi\circ\phi)(x,x,x)=\phi(y,x)-\phi(x,y)=y\neq 0.$$

对任意二次上链 ψ，交换性和 $x^2=0$ 给出

$$(\delta\psi)(x,x,x)=x\cdot\psi(x,x)-\psi(x,x)\cdot x=0.$$

仅有障碍上链在 (x,x,x) 处非零，还不足以断言障碍类非零；关键是所有余边在该处都取零值，而 $\phi\circ\phi$ 取值为 y。因此它不可能是余边，(13.3)无解。这个一阶形变在任何特征下都不能延拓至模 t^3。

此例还说明，障碍不只是一句存在性警告。给出乘法表后，先计算 2-余圈，再在一个特定三元组上计算障碍，最后证明所有余边在该三元组上的值都为零，就足以判定无法延拓。其余未选的二阶系数不能改变这一结论。

13.4.4 Poisson 括号与形式星积

设原代数 A 交换，而形变乘法不再交换。因为零次项相同，两个常数元素的交换子必被形变参数整除。取它的一次系数，便得到原交换代数上的一个双线性运算；这个系数允许为零，不交换性也可能在更高次才出现。结合律对一次系数的限制分成两层：一次结合律产生乘积法则，二次结合律才迫使它满足 Jacobi 恒等式。

定义 13.4.7. 设 k 为域，A 为交换含幺 k 代数。若 k 双线性运算 $\{-,-\}:A\times A\to A$ 满足

$$\{a,a\}=0,\qquad \{a,\{b,c\}\}+\{b,\{c,a\}\}+\{c,\{a,b\}\}=0,$$
$$\{a,bc\}=\{a,b\}c+b\{a,c\}$$

对任意 $a,b,c\in A$ 成立，就称它为 A 上的 **Poisson 括号** (Poisson bracket)，称带有这个括号的 A 为 **Poisson 代数** (Poisson algebra)。[6]

第一式称为交替性；对 $a+b$ 使用它，得到 $\{a,b\}=-\{b,a\}$。因此第三式也给出第一变量的乘积法则，即括号在每个变量上都是导子。在特征二中，反对称性本身不能代替交替性。这里的括号没有分次：A 是普通交换代数，Jacobi 恒等式也不带移后次数的符号。

定义 13.4.8. 设 k 为域，A 为交换含幺 k 代数，$\hbar$ 为形式参数。$A[\![\hbar]\!]$ 上一个连续、保持单位的 $k[\![\hbar]\!]$ 双线性结合乘法，若模 $\hbar$ 后等于 A 的原乘法，就称为 A 上的**形式星积** (formal star product)。在常数元素上将它写成

$$a\star b=ab+\sum_{r\geq 1}\hbar^r C_r(a,b),\qquad C_r(1,a)=C_r(a,1)=0.$$

这里每个 $C_r:A\times A\to A$ 都是 k 双线性映射，连续性相对于 $\hbar$-进拓扑。

这是第 13.3.3 小节中形式形变在交换代数上的情形；本节把参数改记为 $\hbar$，它仍是中心的形式参数，不表示一个待取极限的实数。一般级数的乘积仍按每个 $\hbar^n$ 系数中

[6]泊松（Siméon-Denis Poisson，1781-1840），法国数学家、物理学家，研究分析、概率及力学；力学中的泊松括号以他命名。

的有限和定义。这里不附加 C_r 为微分算子的要求；下面的具体构造会给出由导数组成的系数。若星积的一次交换子满足

$$C_1(a,b) - C_1(b,a) = \{a,b\},$$

就说它量化了这个 Poisson 括号。该条件规定了不交换性的一次项，并未唯一确定所有高阶系数。

命题 13.4.9. *设 k 为任意域，A 为交换含幺 k 代数，$C_1 : A \times A \to A$ 为归一化 k 双线性映射。若*

$$a \star b = ab + \hbar C_1(a,b) \pmod{\hbar^2}$$

经 $k[\hbar]/(\hbar^2)$ 双线性延拓，给出 $A \otimes_k k[\hbar]/(\hbar^2)$ 上保持单位的结合乘法，则

$$\{a,b\} = C_1(a,b) - C_1(b,a)$$

是交替双导子。若这个乘法还可延拓成模 $\hbar^3$ 的保持单位结合乘法，则它是 Poisson 括号。特别地，每个形式星积都产生 Poisson 括号；在模 $\hbar$ 为恒等的形变等价下，所得括号不变。

证明. 双线性和交替性直接来自定义。记 $[u,v]_\star = u \star v - v \star u$。任何结合乘法的交换子满足

$$[a, b \star c]_\star = [a,b]_\star \star c + b \star [a,c]_\star.$$

因为 A 的原乘法交换，$[a,b]_\star = \hbar\{a,b\} \pmod{\hbar^2}$。左边输入 $b \star c = bc + \hbar C_1(b,c)$ 的额外一项不影响一次系数：它与 a 的零次交换子为零。取上式的 $\hbar$ 系数，便得

$$\{a, bc\} = \{a,b\}c + b\{a,c\}.$$

反对称性给出另一变量的乘积法则。

现在假设存在二阶延拓，并写

$$[a,b]_\star = \hbar\{a,b\} + \hbar^2 Q(a,b) \pmod{\hbar^3}.$$

结合乘法的交换子满足 Jacobi 恒等式：把每个嵌套交换子展开后，六种有序三重乘积各出现两次且符号相反。因此

$$[a,[b,c]_\star]_\star + [b,[c,a]_\star]_\star + [c,[a,b]_\star]_\star = 0.$$

其中 $[a, \hbar^2 Q(b,c)]_\star$ 模 $\hbar^3$ 为零，因为原乘法交换；而

$$[a, \hbar\{b,c\}]_\star = \hbar^2\{a,\{b,c\}\} \pmod{\hbar^3}.$$

取二次系数就得到 Poisson 的 Jacobi 恒等式。若只在模 $\hbar^2$ 的代数中计算，这些二次项全为零，不能据此推出任何 Jacobi 条件。这正是需要二阶延拓的原因。

最后，设等价变换的一次项为 $T = \mathrm{id} + \hbar H \pmod{\hbar^2}$。由定理 13.2.7 中的比较公式，两种一次系数之差为

$$(\delta H)(a,b) = a \cdot H(b) - H(ab) + H(a) \cdot b.$$

因 A 交换，这个表达式关于 a,b 对称，取反对称部分后为零，故两种星积给出同一个括号。 □

在 Hochschild 余链的语言中，一次结合律就是 $\delta C_1 = 0$，二次结合律则为 $\delta C_2 = C_1 \circ C_1$。命题从这两条方程分别推出乘积法则与 Jacobi 恒等式。这个推论在任意特征下成立，因为括号取的是差 $C_1(a,b) - C_1(b,a)$，没有除以 2。仅当 2 在 k 中可逆且选取 $C_1 = \dfrac{1}{2}\{-,-\}$ 时，才能把一次系数直接写成括号的一半。

星积要求每一阶的结合律，直接求全部 C_r 通常比寻找一次括号困难。两两交换的导子给出一个可以完整核验的构造：把对两个因子分别求导的算子作形式指数，其三重乘法由同一组三个算子控制。

命题 13.4.10. *设 k 为特征零域，A 为交换含幺 k 代数，$D_1, \dots, D_s, E_1, \dots, E_s$ 为两两交换的 k 导子。记 $m : A \otimes_k A \to A$ 为原乘法，并令*

$$P = \sum_{i=1}^{s} D_i \otimes E_i .$$

则下式在 $A[\![\hbar]\!]$ 上定义形式星积：

$$a \star b = m \exp(\hbar P)(a \otimes b) = \sum_{r \geq 0} \frac{\hbar^r}{r!}\, m P^r (a \otimes b).$$

它产生的 Poisson 括号为

$$\{a,b\} = \sum_{i} \big(D_i(a) E_i(b) - D_i(b) E_i(a) \big).$$

证明. 每个系数只使用有限次导子复合，不需要指数级数在分析意义下收敛。特征零保证所有 $r!$ 可逆。将公式按 $\hbar$ 次数延拓，便得到连续双线性乘法。导子满足 $D_i(1) = E_i(1) = 0$，所以含有单位的高阶项全为零，单位仍为 1。

在 $A^{\otimes 3}$ 上记

$$P_{12} = \sum_i D_i \otimes E_i \otimes \mathrm{id}, \qquad P_{13} = \sum_i D_i \otimes \mathrm{id} \otimes E_i, \qquad P_{23} = \sum_i \mathrm{id} \otimes D_i \otimes E_i .$$

这三个算子两两交换；即使它们作用于同一张量因子，该因子上的导子也由假设相互交换。导子的乘积法则给出

$$P(m \otimes \mathrm{id}) = (m \otimes \mathrm{id})(P_{13} + P_{23}), \qquad P(\mathrm{id} \otimes m) = (\mathrm{id} \otimes m)(P_{12} + P_{13}).$$

例如第一式把 $D_i(ab) \otimes E_i(c)$ 展开为 $\big(D_i(a) \cdot b\big) \otimes E_i(c) + \big(a \cdot D_i(b)\big) \otimes E_i(c)$。反复应用相同等式，便可将外层的每个 P^r 移到三重张量上。

令 $m_3(a \otimes b \otimes c) = abc$。两种加括号的乘积因而分别为

$$(a \star b) \star c = m_3 \exp\big(\hbar(P_{13} + P_{23})\big) \exp(\hbar P_{12})(a \otimes b \otimes c),$$
$$a \star (b \star c) = m_3 \exp\big(\hbar(P_{12} + P_{13})\big) \exp(\hbar P_{23})(a \otimes b \otimes c).$$

交换算子的二项式公式使两式都等于

$$m_3 \exp(\hbar(P_{12}+P_{13}+P_{23}))(a\otimes b\otimes c).$$

所以乘法结合。这一验证逐个形式系数成立，故也适用于一般形式级数。一次系数为 $\sum_i D_i(a)E_i(b)$，取其反对称部分，再用命题 13.4.9，便得到所列 Poisson 括号。　□

取 $A=k[q_1,\dots,q_d,p_1,\dots,p_d]$，其中 $\operatorname{char}k=0$。所有偏导子相互交换，因此可以取

$$P=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{d}\left(\frac{\partial}{\partial q_i}\otimes\frac{\partial}{\partial p_i}-\frac{\partial}{\partial p_i}\otimes\frac{\partial}{\partial q_i}\right).$$

系数 $\frac{1}{2}$、$-\frac{1}{2}$ 可吸收到各导子中，故它符合刚才的构造。所得括号是**标准辛括号** (standard symplectic Poisson bracket)：

$$\{f,g\}=\sum_{i=1}^{d}\left(\frac{\partial f}{\partial q_i}\frac{\partial g}{\partial p_i}-\frac{\partial f}{\partial p_i}\frac{\partial g}{\partial q_i}\right). \tag{13.4}$$

例如 $\{q_i,p_j\}=\delta_{ij}$，而两个 q 或两个 p 的括号为零。这里 Jacobi 恒等式已由结合星积推出，不必另行排列二阶偏导项。对坐标函数，二阶以上偏导都为零，因而完整的星乘关系就是

$$q_i\star p_j=q_ip_j+\frac{\hbar}{2}\delta_{ij},\qquad p_j\star q_i=q_ip_j-\frac{\hbar}{2}\delta_{ij},\qquad [q_i,p_j]_\star=\hbar\delta_{ij}.$$

一对变量时还可算得

$$q^2\star p^2=q^2p^2+2\hbar qp+\frac{\hbar^2}{2},\qquad p^2\star q^2=q^2p^2-2\hbar qp+\frac{\hbar^2}{2}.$$

二次项分别来自 $\frac{\hbar^2}{2!}\cdot\frac{1}{4}\cdot 2\cdot 2$，所以两项相减后为 $4\hbar qp$，与 $\{q^2,p^2\}=4qp$ 一致。固定两个多项式时这些求导级数实际终止；对任意形式级数，仍只能按 $\hbar$ 的次数解释它。此构造使用常系数且相互交换的导子，并不证明任意 Poisson 括号都有星积，也不能在正特征下原样使用带 $r!$ 分母的公式。

13.5　循环同调与混合复形

矩阵迹满足 $\operatorname{tr}(ab)=\operatorname{tr}(ba)$。把这个等式反复用于乘积，就得到 $\operatorname{tr}(a_0\cdots a_n)=\operatorname{tr}(a_na_0\cdots a_{n-1})$。Hochschild 链的最后一个边界项也把末因子移到开头再相乘，因此循环换序已经出现在它的公式中。不过，单独旋转一条张量链并不与 Hochschild 边界交换。循环同调以 Hochschild 链复形为基础，再加入一个向上升次的算子，把旋转与边界之间的关系一起记入新的复形。这一构造的混合复形形式见 Weibel[24, Section 9.8, pp. 344–348]。

13.5.1　Connes 算子与混合复形

以下仍设 k 为域，A 为结合含幺 k 代数，所有张量积均在 k 上进行。只取系数双模 A 本身，记

$$C_n(A)=A^{\otimes(n+1)},\qquad C_n(A)=0\quad(n<0).$$

为使循环换序易于辨认，将纯张量 $a_0\otimes\cdots\otimes a_n$ 简写为 $(a_0,\dots,a_n)$；这只是张量记号，并不把 $C_n(A)$ 改成笛卡尔积。采用(13.2)的边界 $b_n:C_n(A)\to C_{n-1}(A)$，并规定 $b_0=0$。这里采用未归一化链：不模去那些在 $a_1,\dots,a_n$ 的某个位置插入单位所得到的退化链，后面的公式也保留这些项。

定义 13.5.1. 设 k 为域，A 为结合含幺 k 代数。在 $C_n(A)=A^{\otimes_k(n+1)}$ 上定义带符号的循环算子、循环和及插入单位的映射

$$\begin{aligned}t_n(a_0,\dots,a_n)&=(-1)^n(a_n,a_0,\dots,a_{n-1}),\\ N_n&=1+t_n+\cdots+t_n^n,\\ s_n(a_0,\dots,a_n)&=(1,a_0,\dots,a_n).\end{aligned}$$

另令 $b_0'=0$，并在 $n\ge 1$ 时定义

$$b_n'(a_0,\dots,a_n)=\sum_{i=0}^{n-1}(-1)^i(a_0,\dots,a_ia_{i+1},\dots,a_n).$$

与 b_n 相比，b_n' 少了首尾相乘的最后一项。

旋转 $n+1$ 次恢复原张量，累计符号为 $(-1)^{n(n+1)}=1$，故

$$t_n^{n+1}=1,\qquad (1-t_n)N_n=N_n(1-t_n)=0.$$

这里的 N_n 是求和，未除以 $n+1$，所以不要求该整数在 k 中可逆。最低次有 $t_0=N_0=1$，而 $t_1(a_0,a_1)=-(a_1,a_0)$。带符号的旋转与普通旋转必须分开。

引理 13.5.2. 设 k 为域，A 为结合含幺 k 代数。上述算子满足

$$\begin{aligned}b_n(1-t_n)&=(1-t_{n-1})b_n', && n\ge 1,\\ b_n'N_n&=N_{n-1}b_n, && n\ge 1,\\ b_{n+1}'s_n+s_{n-1}b_n'&=1, && n\ge 0,\end{aligned}\tag{13.5}$$

其中 $s_{-1}=0$。

证明. 记 ∂_i 为不带符号的第 i 个面映射：当 $i<n$ 时相乘第 $i,i+1$ 个因子，$\partial_n(a_0,\dots,a_n)=(a_na_0,a_1,\dots,a_{n-1})$。令 $\delta_i=(-1)^i\partial_i$，于是 $b_n=\sum_{i=0}^{n}\delta_i$、$b_n'=\sum_{i=0}^{n-1}\delta_i$。先旋转再相乘，可直接读出

$$\delta_0t_n=\delta_n,\qquad \delta_it_n=t_{n-1}\delta_{i-1}\quad(1\le i\le n).$$

第一式把旋转后的前两个因子 a_n,a_0 相乘，正好给出原来的末项；第二式把相邻合并的位置往前移一位，两次定义中的符号也恰好一致。因此 $b_nt_n=\delta_n+t_{n-1}b_n'$，从 $b_n=b_n'+\delta_n$ 减去它，得到第一条恒等式。

第二条需要把所有旋转相加。迭代刚才的面映射公式，有

$$\delta_i t_n^j = \begin{cases} t_{n-1}^{j}\delta_{i-j}, & i \geq j, \\ t_{n-1}^{j-1}\delta_{n+1+i-j}, & i < j, \end{cases} \qquad 0 \leq i \leq n-1, \quad 0 \leq j \leq n.$$

第二种情形表示合并位置在旋转中越过了首尾。现在展开 $b'_n N_n = \sum_{i,j} \delta_i t_n^j$。固定 $0 \leq p \leq n-1$，含 t_{n-1}^p 的项有两组：第一行取 $j = p$，留下 $\delta_0, \dots, \delta_{n-1-p}$；第二行取 $j = p+1$，留下 $\delta_{n-p}, \dots, \delta_n$。它们合起来正是 $t_{n-1}^p b_n$。再对 p 求和便得 $b'_n N_n = N_{n-1} b_n$。

最后，$b'_{n+1} s_n(a_0, \dots, a_n)$ 的第一项将新插入的 1 与 a_0 相乘，得到原张量。其余项分别是先在原张量内相邻相乘、再前插 1 的结果，符号比 $s_{n-1} b'_n$ 中对应项多一个负号。因此第三式成立；在 $n = 0$ 时，它就是 $b'_1(1, a_0) = a_0$。 □

相邻两次合并的两种次序由结合律给出相同张量，而符号相反，所以 $(b')^2 = 0$，与双模 bar 复形中的计算相同。第三条等式说明这个去掉首尾项的复形可被 s 收缩。将它与循环和、循环差合成，便能把这份收缩用于原来的 Hochschild 复形。

定义 13.5.3. *设 k 为域，C_n 为 k 向量空间，且 $C_n = 0$ 对 $n < 0$ 成立。若线性映射*

$$b : C_n \longrightarrow C_{n-1}, \qquad B : C_n \longrightarrow C_{n+1}$$

满足 $b^2 = B^2 = bB + Bb = 0$，则称 $(C_\bullet, b, B)$ 为一个 **混合复形** (mixed complex)*。对结合含幺 k 代数 A，定义 $C_\bullet(A)$ 上的* **Connes 算子** (Connes operator) *为*

$$B_n = (1 - t_{n+1}) s_n N_n : C_n(A) \longrightarrow C_{n+1}(A). \tag{13.6}$$

Connes 算子将链的所有循环位置求和，再插入单位并取一次循环差。[7]这三个操作的顺序使下列反交换恒等式成立。

命题 13.5.4. *设 k 为任意特征的域，A 为结合含幺 k 代数。则 Hochschild 边界 b 与(13.6)的 B 使 $C_\bullet(A)$ 成为混合复形。*

证明. 命题 13.1.3 及其后的张量计算已证明 $b^2 = 0$。由 $N_{n+1}(1 - t_{n+1}) = 0$，有

$$B_{n+1} B_n = (1 - t_{n+2}) s_{n+1} N_{n+1} (1 - t_{n+1}) s_n N_n = 0.$$

再依次使用(13.5)，得到

$$\begin{aligned} b_{n+1} B_n + B_{n-1} b_n &= (1 - t_n)(b'_{n+1} s_n + s_{n-1} b'_n) N_n \\ &= (1 - t_n) N_n = 0. \end{aligned}$$

在 $n = 0$ 时，第二个复合为零，而同一计算以 $1 - t_0 = 0$ 结束。因此所有次数上都有所需的反交换关系。 □

例如前两个 Connes 算子为

$$\begin{aligned} B_0(a) &= (1, a) + (a, 1), \\ B_1(a, c) &= (1, a, c) - (1, c, a) - (c, 1, a) + (a, 1, c). \end{aligned}$$

[7]孔涅（Alain Connes，1947-），法国数学家，研究算子代数与非交换几何，并发展循环上同调。

第一式的第二项前是正号，因为 t_1 本身带有负号。又有 $b_2(a,1,1)=(a,1)$，故这一项在 Hochschild 同调中为零。若 A 交换，命题 13.2.3 把 $[(a,c)]$ 送到 $a\cdot \mathrm{d}c$，因而 $[B_0(a)]$ 对应 $\mathrm{d}a$。这说明升次算子 B 在最低次恢复了熟悉的微分。

13.5.2　循环复形与 SBI 长正合列

要把降次的 b 与升次的 B 放进同一个链复形，需要把 Hochschild 链重复放置，并让每一份相隔两个总次数。这样 $B: C_{n-2}\to C_{n-1}$ 就能与 $b: C_n\to C_{n-1}$ 一起成为总边界的两个分量。

定义 13.5.5. 设 k 为域，$(C_\bullet, b, B)$ 为非负次数的混合复形。定义其**循环复形** (cyclic complex) 为

$$\mathrm{CC}_n(C)=\bigoplus_{j=0}^{\lfloor n/2\rfloor} C_{n-2j}\quad (n\geq 0),\qquad \mathrm{CC}_n(C)=0\quad (n<0),$$

其微分规定为

$$\mathrm{d}(x_0,x_1,\ldots)=(bx_0+Bx_1,\ bx_1+Bx_2,\ldots),\tag{13.7}$$

其中 $x_j\in C_{n-2j}$，超出指标范围的分量一律为零。对结合含幺 k 代数 A，用 $(C_\bullet(A),b,B)$ 得到 $\mathrm{CC}_\bullet(A)$，并定义它的**循环同调** (cyclic homology) 为

$$\mathrm{HC}_n(A)=H_n(\mathrm{CC}_\bullet(A)).$$

每个总次数只含有限项。对第 j 个分量，两次微分给出

$$b^2x_j+(bB+Bb)x_{j+1}+B^2x_{j+2}=0,$$

所以这确为链复形。其开头是

$$\cdots\longrightarrow C_3\oplus C_1\xrightarrow{\begin{pmatrix} b & B\\ 0 & b\end{pmatrix}} C_2\oplus C_0\xrightarrow{(b\ \ B)} C_1\xrightarrow{b} C_0\longrightarrow 0.$$

例如二次循环为 $(x_0,x_1)\in C_2\oplus C_0$，条件是 $bx_0=-Bx_1$。因此 x_0 未必单独是 Hochschild 循环；低两次的分量 x_1 可以通过 B 补偿它的边界。这正是把两种算子同时保留的意义。代数同态逐因子作用于张量，与 b,t,N,s 都交换，因而诱导循环复形的链映射以及循环同调上的映射。

定理 13.5.6 (SBI 长正合列)**.** 设 k 为域，A 为结合含幺 k 代数。则有关于 A 自然的长正合列

$$\begin{aligned}\cdots\longrightarrow \mathrm{HC}_{n+1}(A)&\xrightarrow{S}\mathrm{HC}_{n-1}(A)\xrightarrow{B}\mathrm{HH}_n(A)\\ &\xrightarrow{I}\mathrm{HC}_n(A)\xrightarrow{S}\mathrm{HC}_{n-2}(A)\xrightarrow{B}\mathrm{HH}_{n-1}(A)\longrightarrow\cdots.\end{aligned}$$

负次同调群取零。这里 I 由包含首分量诱导，S 由删去首分量诱导。若 $(y_0,y_1,\ldots)$ 代表 $\mathrm{HC}_{n-1}(A)$ 中的类，则连接同态将它送到 $[By_0]\in\mathrm{HH}_n(A)$。

证明. 定义链映射

$$I_n : C_n(A) \longrightarrow \mathrm{CC}_n(A), \qquad x \longmapsto (x, 0, ...),$$
$$S_n : \mathrm{CC}_n(A) \longrightarrow \mathrm{CC}_{n-2}(A), \quad (x_0, x_1, x_2, ...) \longmapsto (x_1, x_2, ...).$$

(13.7)给出 $\mathrm{d}I = Ib$ 与 $S\mathrm{d} = \mathrm{d}S$。这里把 $\mathrm{CC}_{\bullet-2}(A)$ 看作第 n 项为 $\mathrm{CC}_{n-2}(A)$、微分仍为 d 的链复形；平移两次不改变微分符号。I 单射，S 满射，且 $\ker S$ 恰为首分量，所以有短正合列

$$0 \longrightarrow (C_\bullet(A), b) \xrightarrow{I} \mathrm{CC}_\bullet(A) \xrightarrow{S} \mathrm{CC}_{\bullet-2}(A) \longrightarrow 0.$$

将链指标改写为上链指标 $C^q = C_{-q}$，便可应用定理 6.3.2；再换回链指标，得到所述长正合列。

具体地，$y = (y_0, y_1, ...)$ 是 $\mathrm{CC}_{n-1}(A)$ 的循环，在短正合列的右端它位于第 $n+1$ 次。选取提升 $\tilde{y} = (0, y_0, y_1, ...)$，则

$$\mathrm{d}\tilde{y} = (By_0,\ by_0 + By_1, ...) = (By_0, 0, ...) = I(By_0).$$

这就是连接同态的公式。由 $bB = -Bb$ 及 $by_0 = -By_1$，有 $bBy_0 = B^2 y_1 = 0$，所以它确为 Hochschild 循环。改变循环代表时，若增加 $\mathrm{d}z$，首分量增加 $bz_0 + Bz_1$，其 B 像增加 $-bBz_0$，是 Hochschild 边界。代数同态与提升后取边界的过程相容，故整条长正合列自然。 □

S 降低两次，但一般并不是同构。SBI 列的低次部分为

$$\mathrm{HH}_2(A) \longrightarrow \mathrm{HC}_2(A) \xrightarrow{S} \mathrm{HC}_0(A) \xrightarrow{B} \mathrm{HH}_1(A) \xrightarrow{I} \mathrm{HC}_1(A) \longrightarrow 0.$$

零次没有新增边界，故 $\mathrm{HC}_0(A) = \mathrm{HH}_0(A) = A/[A, A]$，其中 $[A, A]$ 是交换子张成的 k 子空间。长正合列说明一次循环同调进一步模去了由 B 产生的类。它也解释了名称中的三个字母：S 记录相隔两次的重复，I 把 Hochschild 类送入循环同调，B 测量一个循环类能否向高两次提升。

推论 13.5.7. *设 k 为域，A 为交换含幺 k 代数。则*

$$\mathrm{HC}_0(A) = A, \qquad \mathrm{HC}_1(A) \cong \Omega_{A/k} / \mathrm{d}A$$

是自然的 k 向量空间同构，其中 $\mathrm{d}A$ 指导子 $\mathrm{d} : A \to \Omega_{A/k}$ 的像。

证明. 交换性给出 $[A, A] = 0$。由命题 13.2.3，$\mathrm{HH}_1(A) \cong \Omega_{A/k}$。在这个同构下，SBI 列中的 $B : A \to \mathrm{HH}_1(A)$ 把 a 送到 $\mathrm{d}a$，因为 $B_0(a) = (1, a) + (a, 1)$ 对应 $\mathrm{d}a + a \cdot \mathrm{d}1 = \mathrm{d}a$。于是取低次列的余核便得结论。 □

这里的 $\mathrm{d}A$ 一般只是 k 子空间，未必是 A 子模，故不能把该商自动当作 A 模。虽然混合复形的构造对任意特征都成立，求导的像却会随特征改变。例如在特征 $p > 0$ 时，$\mathrm{d}(x^p) = 0$，这会影响 S 的核以及一次循环同调的计算。

13.5.3　基域与简单代数的计算

SBI 列将一类循环同调计算变成已有 Hochschild 计算的直接后果。若正次 Hochschild 同调全部消失，连接同态两侧便没有剩余障碍，S 就在非负次数间给出二周期同构。重要的是先验证这一消失条件，而不是仅由代数为简单环就作推断。

命题 13.5.8. *设 k 为域，A 为结合含幺 k 代数，并满足 $\mathrm{HH}_n(A)=0$ 对所有 $n>0$ 成立。则对每个 $q\geq 0$，有自然同构*

$$\mathrm{HC}_{2q}(A)\cong A/[A,A],\qquad \mathrm{HC}_{2q+1}(A)=0.$$

偶数次的同构由 $S^q:\mathrm{HC}_{2q}(A)\to\mathrm{HC}_0(A)$ 给出。

证明. $\mathrm{HC}_0(A)=A/[A,A]$，且 $\mathrm{HH}_1(A)\to\mathrm{HC}_1(A)\to 0$ 正合，故 $\mathrm{HC}_1(A)=0$。对 $n\geq 2$，SBI 列包含

$$0=\mathrm{HH}_n(A)\longrightarrow \mathrm{HC}_n(A)\xrightarrow{S}\mathrm{HC}_{n-2}(A)\longrightarrow \mathrm{HH}_{n-1}(A)=0.$$

因而 S 是同构，逐次降至零次或一次即得结果。 □

对基域 $A=k$，包络代数也是 k，所以 $\mathrm{HH}_n(k)=\mathrm{Tor}_n^k(k,k)=0$ 对 $n>0$ 成立，$\mathrm{HH}_0(k)=k$。于是

$$\mathrm{HC}_{2q}(k)=k,\qquad \mathrm{HC}_{2q+1}(k)=0.$$

这在任意特征下都成立。未归一化模型的 $C_n(k)$ 在每个次数上都是 k，却不表示其所有正次同调非零：在这些识别下，b_n 在正偶数次为恒等，在奇数次为零，正次同调确实全部消失。

定义 13.5.9. *设 k 为域，A 为有限维结合含幺 k 代数。若乘法满射*

$$\mu:A\otimes_k A\longrightarrow A,\qquad a\otimes c\longmapsto ac$$

作为 A 双模同态有一个双模截面，则称 A 为 **可分代数** (separable algebra)*。这里 $A\otimes_k A$ 的左右作用分别在最外侧因子上。*

可分性在这里落实为一份可以计算的双模截面。截面 ρ 完全由 $e=\rho(1)=\sum_i u_i\otimes v_i$ 决定，条件等价于

$$\sum_i u_iv_i=1,\qquad \sum_i au_i\otimes v_i=\sum_i u_i\otimes v_ia\quad(a\in A).\tag{13.8}$$

事实上，截面给出这两个等式；反过来，若 e 满足它们，则 $\rho(a)=\sum_i au_i\otimes v_i$ 同时保持左右作用，并满足 $\mu\rho=1_A$。有限维可分性的双模表述见 Weibel[24, Theorem 9.2.11, pp. 310–311]。下面直接从截面得到同调的消失。

命题 13.5.10. *设 k 为域，A 为有限维可分 k 代数。则 $\mathrm{HH}_n(A)=0$ 对 $n>0$ 成立，且*

$$\mathrm{HC}_{2q}(A)\cong A/[A,A],\qquad \mathrm{HC}_{2q+1}(A)=0\qquad(q\geq 0).$$

证明. 带有外侧作用的 $A \otimes_k A$ 是秩一自由左 A^e 模：$a \otimes c^{\mathrm{op}} \mapsto a \otimes c$ 给出同构。乘法映射的双模截面使 A 成为这个自由模的直和因子，因此 A 是投射左 A^e 模。计算 $\operatorname{Tor}_n^{A^e}(A^{\mathrm{r}}, A)$ 时可以用只含第零次 A 的投射消解，故正次 Hochschild 同调为零。再应用命题 13.5.8 即可。 □

现在令 $A = M_r(k)$，其中 $r \geq 1$。用矩阵单位写

$$e = \sum_{i=1}^{r} E_{i1} \otimes E_{1i}.$$

一方面 $\mu(e) = \sum_i E_{ii} = 1_A$；另一方面，对每个矩阵单位 E_{uv}，(13.8)两边都等于 $E_{u1} \otimes E_{1v}$。由线性，这个等式对每个矩阵成立，故 $M_r(k)$ 可分。这里没有除以 r，所以即使 $\operatorname{char} k$ 整除 r，论证仍成立。

还需识别 $A/[A, A]$。普通矩阵迹消去交换子，且每个非对角矩阵单位和对角差都满足

$$E_{ij} = [E_{ii}, E_{ij}] \quad (i \neq j), \qquad E_{ii} - E_{jj} = [E_{ij}, E_{ji}].$$

这些矩阵张成所有迹为零的矩阵：非对角部分已经包含，而迹为零的对角矩阵可写成 $\sum_{i<r} a_{ii}(E_{ii} - E_{rr})$。再由 $\operatorname{tr}(E_{11}) = 1$，得到 $A/[A, A] \xrightarrow{\sim} k$。于是

$$\mathrm{HC}_{2q}(M_r(k)) \cong k, \qquad \mathrm{HC}_{2q+1}(M_r(k)) = 0.$$

零次同构由普通迹给出，所有偶数次同构则再复合 S^q。当 $r \cdot 1_k = 0$ 时，单位矩阵的交换子商类为零，生成这个一维商空间的是 $[E_{11}]$，不能用除以 r 的归一化迹代替。这也与定理 13.4.1 所得的 Hochschild 消失相符。

有限维的限制本身仍不足以把简单性变成可分性。例如令 $k = \mathbb{F}_p(t)$、$L = k(u)$，其中 $u^p = t$。$U^p - t$ 对 $\mathbb{F}_p[t]$ 中的素元 t 满足 Eisenstein 判据，故在 $k[U]$ 中不可约，$[L : k] = p$。L 是域，因而是简单 k 代数，但这个扩张纯不可分。由 $L = k[U]/(U^p - t)$ 计算微分模时，关系的微分为 $pu^{p-1} \cdot \mathrm{d}u = 0$，没有消去 $\mathrm{d}u$，所以 $\Omega_{L/k} = L\,\mathrm{d}u \neq 0$。也可直接检验非零性：$k[U]$ 上的形式导数保持理想 $(U^p - t)$，因而下降为 L 上的 k 导子，并将 u 送到 1。若 $\mathrm{d}u = 0$，微分模的泛性质便迫使这个导子在 u 上也取零值，矛盾。命题 13.2.3 给出 $\mathrm{HH}_1(L) \neq 0$，因此前面的消失命题不适用。循环同调的计算始终依赖所选基域；对同一个域 L，相对于 L 自身计算和相对于 k 计算，所得复形不同。

本章小结

Hochschild 理论把乘法问题放入双模范畴：bar 消解提供明确计算，中心、导子和微分解释低次数，二次上同调记录一阶乘法改动在坐标变换下的等价类。等价要求模参数还原为恒等映射，这是分类结论的一部分。

把结合律展开到更高阶，所得障碍是具体的三余圈。三次上同调全消失足以保证形式延拓，却不是延拓存在的必要条件；非零二次类也不保证可以延拓。矩阵代数的不变性依靠双模范畴等价，多项式代数的计算依靠 Koszul 消解，光滑比较的概

要则说明局部正则对角怎样给出同一类消解。三种方法分别适合不同的代数，不能仅凭公式相似互相替换。

当原代数交换时，形式星积的交换子中参数的一次项系数给出 Poisson 括号。一阶结合律只保证双导子性质，Jacobi 恒等式还需要下一阶结合律；常系数偏导构造的星积展示了怎样把这种低阶数据延拓为所有阶的乘法。循环同调则保留 Hochschild 链上的另一个算子 B：关系 $bB+Bb=0$ 与 $B^2=0$ 使多个链次数能组成一个循环复形。移去它的第一列所得到的短正合列产生 SBI 长正合列；当正次 Hochschild 同调消失时，这条列将循环同调归结为零次交换子商及其偶次重复。

习题

习题 13.1*. 设 k 为域，$r\geq 1$，$A=M_r(k)$，$A^e=A\otimes_k A^{\mathrm{op}}$。证明 $A^e\to \mathrm{End}_k(A)$、$a\otimes b^{\mathrm{op}}\mapsto (x\mapsto axb)$ 是代数同构。写出矩阵单位作用，并解释为何不需要假设特征不整除 r。

解. 乘法相容性正是包络代数的乘法定义。$E_{ij}\otimes E_{uv}^{\mathrm{op}}$ 把 E_{pq} 送到 $\delta_{jp}\delta_{qu}E_{iv}$。这个算子只把基向量 E_{ju} 送到 E_{iv}，把其他基向量送到零；相对于以 E_{pq} 为基的坐标，它就是行指标为 (i,v)、列指标为 (j,u) 的矩阵单位。随着四个指标变化，所有输入、输出基向量对恰好各出现一次，因而这些算子构成 $\mathrm{End}_k(A)$ 的基。原映射于是双射。计算只用系数 $0,1$，没有除以 r。 □

习题 13.2*. 设 k 为域，$r\geq 2$，$T_r\subseteq M_r(k)$ 为上三角矩阵代数。计算 $\mathrm{HH}^0(T_r)$、$\mathrm{HH}_0(T_r)$，以及包含映射在零次同调上诱导的映射与其核。若 $\mathrm{char}\,k$ 整除 r，比较 I_r 在两个零次同调空间中的类。

解. 与全部 E_{ii} 交换迫使中心元素为对角矩阵，再与 E_{ij}、$i<j$ 交换迫使各对角元相等，故 $\mathrm{HH}^0(T_r)=kI_r$。交换子的对角项均为零，且 $[E_{ii},E_{ij}]=E_{ij}$ 对 $i<j$ 成立，所以 $[T_r,T_r]$ 是严格上三角矩阵空间。因而 $\mathrm{HH}_0(T_r)\cong k^r$，由对角元给出。包含映射将交换子送到交换子，故在商上诱导映射；按矩阵代数的迹识别 $\mathrm{HH}_0(M_r(k))\cong k$，该映射为

$$(c_1,\dots,c_r)\longmapsto \sum_{i=1}^{r} c_i.$$

其核为 $\{(c_i)\in k^r\mid \sum_i c_i=0\}$，维数为 $r-1$。源中的 $[I_r]$ 对应 $(1,\dots,1)$，总是非零；若特征整除 r，目标中的 $[I_r]$ 却因迹为零而消失。不能把包含映射误当作零次同调的单射。 □

习题 13.3*. 设 k 为域，$A=k[x]/(x^2)$。分别在特征二和非二时计算 $\mathrm{HH}^1(A)$、$\mathrm{HH}^2(A)$，并标出特征条件进入的位置。

解. 导子由 $D(x)=a+bx$ 决定，关系要求 $0=D(x^2)=2ax$。非二时 $a=0$，故一次上同调为 kx；特征二时 a,b 任意，故为 A。内导子因交换性为零。归一化二次上链由 $\phi(x,x)\in A$ 决定且全为余圈，对归一化一次上链 h，余边公式给出 $\delta h(x,x)=x\cdot h(x)-h(x^2)+h(x)\cdot x=2x\cdot h(x)$，因为 $x^2=0$、$h(0)=0$，而 A 交换。若 $h(x)=a+bx$，

这个值为 $2ax$：非二时余边恰为 kx，特征二时则全为零。所以二次上同调为 $A/(2xA)$：非二时为 k，特征二时为 A。两处差别都来自同一个系数 2。 □

习题 13.4*. 设 k 为域，$A = k\langle x, y\rangle$ 为自由结合 k 代数。给定 $u, v \in A$，证明存在唯一 k 导子 D 使 $D(x) = u, D(y) = v$。证明 $D(x) = 1, D(y) = 0$ 不是内导子。

解. 对单词逐个位置替换：$D(z_1 \cdots z_n) = \sum_i z_1 \cdots z_{i-1} D(z_i) z_{i+1} \cdots z_n$，并令 $D(1) = 0$，线性延拓。拼接两个单词时，把求和分为落在左、右单词中的两部分便得 Leibniz 公式；反过来 Leibniz 公式也强制上述定义。若指定的导子为内导子，则 $1 = xm - mx$ 对某个 m 成立。送入交换化商 $k[x, y]$，右边为零，左边为 1，矛盾。 □

习题 13.5*. 设 k 为域，$A = k[x]/(x^2)$，$N = k$ 带有由 $x \mapsto 0$ 得到的 A 双模作用。把 $E = k[z]/(z^3)$ 映到 A，$z \mapsto x$，其核用 $z^2 \leftrightarrow 1 \in N$ 识别。证明核平方零，并证明这个扩张不存在保持单位的代数截面。

解. 核为 kz^2，其平方为零，左右作用都通过常数项。向量空间截面 $1 \mapsto 1, x \mapsto z$ 的乘法误差只在 (x, x) 上非零，值为 $1 \in N$。任何代数截面必须把 x 送到 $z + cz^2$，但其平方为 $z^2 \neq 0$，故不存在。也可用余边检验：对任意 $h : A \to N$，$\delta h(x, x) = x \cdot h(x) - h(0) + h(x) \cdot x = 0$，不能消去所给误差。 □

习题 13.6*. 设 k 为特征不为二的域，$A = k[x]/(x^2)$，$v \in k$。比较 $A \otimes_k k[t]/(t^2)$ 上的一阶乘法 $x *_\phi x = t(1 + vx)$ 与 $x *_\psi x = t$，两者都保持原单位。写出还原为恒等的显式等价。

解. 取 $h(1) = 0, h(x) = \dfrac{v}{2}$，则 $\delta h(x, x) = vx = \phi(x, x) - \psi(x, x)$。由分类证明，$T = 1 + th$ 是从 $*_\phi$ 到 $*_\psi$ 的代数同构。直接检验：$T(x *_\phi x) = t + tvx$，而在目标乘法下 $(x + t\frac{v}{2}) * (x + t\frac{v}{2}) = t + tvx$，单位也保持。 □

习题 13.7*. 设 k 为域，$A = k[x, y]$，令 $\phi(a, b) = \dfrac{\partial a}{\partial x}\dfrac{\partial b}{\partial y}$。证明它定义保持单位的一阶形变，其上同调类非零，且所得形变不交换。

解. 两个偏导都是一次余圈，所以命题 13.3.2 说明其杯积 ϕ 是 2-余圈；偏导零化单位，故归一化。$\phi(x, y) = 1$，$\phi(y, x) = 0$，因此 $x * y - y * x = t$。交换代数上每个 2-余边 $\delta h(a, b) = a \cdot h(b) - h(ab) + h(a) \cdot b$ 都关于 a, b 对称，ϕ 却不对称，故不是余边。这个结论在特征二也成立。 □

习题 13.8*. 设 k 为域，$A = k[x]$，$f, g \in k[x]$。取 $D = f(x) \cdot \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$、$E = g(x) \cdot \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$。计算它们在 $\mathrm{HH}^1(A)$ 中的括号，并给出一次非零的具体计算。

解. 对任意 a，复合差为 $f(g'a' + ga'') - g(f'a' + fa'') = (fg' - gf')a'$。故 $[D, E] = (fg' - gf') \cdot \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$。取 $f = 1, g = x$，得到 $[\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}, x \cdot \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}] = \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$，在任何特征都非零。内导子为零，所以这也正是上同调中的非零括号。 □

习题 13.9*. 设 k 为特征不为二的域，A 为结合含幺 k 代数，$D : A \to A$ 为 k 导子。证明 $D \smile D$ 是 2-余边，并写出原像。

解. 两次使用 Leibniz 公式得 $D^2(ab) = D^2(a)b + 2D(a)D(b) + aD^2(b)$。因此 $\delta(D^2)(a,b) = -2D(a)D(b)$，所以 $D \smile D = \delta(-\frac{1}{2}D^2)$。这里不能删掉特征条件后保留同一个原像公式：特征二时，上式只说明 $\delta(D^2) = 0$，即复合 D^2 本身也是导子，并未说明 $D \smile D$ 为余边。 □

习题 13.10*. 设 k 为域，A 为非零结合含幺 k 代数且 $\mathrm{HH}^2(A) = 0$。证明每个保持单位的形式形变，都能通过模 t 为恒等的连续 $k[\![t]\!]$ 线性坐标变换化为原乘法；连续性相对于 t-进拓扑。

解. 若已经消去次数小于 r 的改动，乘法形如 $m + t^r\phi_r \pmod{t^{r+1}}$。结合律在 r 次给出 $\delta\phi_r = 0$，单位使其归一化。二次上同调为零，故存在 h_r 使 $\phi_r = \delta h_r$；归一化迫使 $h_r(1) = 0$。用 $T_r = 1 + t^r h_r$ 从当前乘法搬运到新的乘法，r 次项即变为零，且不影响更低次数。令 $T^{(N)} = T_N \circ \cdots \circ T_1$。因 T_{N+1} 模 t^{N+1} 为恒等，$T^{(N+1)}$ 与 $T^{(N)}$ 在这一截断中相同；其逆也形成相容系统。因此各有限截断上的代数同构及其逆可以分别取逆极限，得到连续的形式自同构。最终每个正次数项均在某个有限步骤中被消去。这个结论关于形式乘法，不断言任何解析收敛性。 □

习题 13.11*. 设 k 为特征不为二的域，$A = k[x]/(x^2)$，$u \in k$、$\lambda \in k^\times$。在 $\mathrm{HH}^2(A) \cong k$ 的坐标 $\phi(x,x) = u$ 下，计算代数自同构 $g(x) = \lambda x$ 对形变类的作用。若允许等价模 t 为任意自同构，分类怎样变化？

解. 搬运后的上链为 $\phi'(a,b) = g\phi(g^{-1}a, g^{-1}b)$。因 $g^{-1}x = \lambda^{-1}x$，两个输入各贡献一个 λ^{-1}，而 g 固定标量 u，所以

$$\phi'(x,x) = g\big(\lambda^{-2}\phi(x,x)\big) = \lambda^{-2}u.$$

因此原来的参数集合 k 要再按非零平方倍数取轨道：零单独成轨道，非零参数按 $k^\times/(k^\times)^2$ 分类。这个附加商来自放宽还原识别，并非 HH^2 定义中已经做过的商。 □

习题 13.12*. 设 k 为域，$B = M_2(k[x,y])$。计算所有次数的 $\mathrm{HH}_n(B)$ 与 $\mathrm{HH}^n(B)$ 作为 $k[x,y]$ 模的秩。特征二时零次同调能否由单位矩阵的类生成？

解. 矩阵不变性与多项式 Koszul 计算给出次数 $0,1,2$ 的秩依次为 $1,2,1$，更高次数为零。特征二时 I_2 的迹为零，所以其零次同调类为零，不能生成；E_{11} 的类对应常数 1，才给出自由生成元。不能以单位的类是否非零判断整个零次同调是否消失。 □

习题 13.13*. 设 k 为域，$A = k[x]/(x^2)$。在 $S = A^e = k[x,y]/(x^2,y^2)$ 上，证明由乘 $x-y$、乘 $x+y$ 交替组成、最右一条微分为乘 $x-y$ 的自由复形消解 A。由此计算全部正次 Hochschild 同调与上同调。

解. S 的基为 $1, x, y, xy$。令 $w = a + bx + cy + dxy$，则

$$w(x-y) = a(x-y) + (c-b)xy, \qquad w(x+y) = a(x+y) + (b+c)xy.$$

两式为零分别要求 $a = 0, c = b$ 与 $a = 0, c = -b$。因而

$$\mathrm{ann}_S(x-y) = k(x+y) \oplus kxy = (x+y), \qquad \mathrm{ann}_S(x+y) = k(x-y) \oplus kxy = (x-y).$$

这些等式在特征二仍成立。最右商为 $S/(x-y)=A$，故复形是自由消解。与 A 张量后，微分从一次到零次起交替为 $0,2x,0,2x,\dots$。于是对 $r\ge 0$ 以及 $s\ge 1$，

$$\mathrm{HH}_{2r+1}(A)=A/(2xA),\qquad \mathrm{HH}_{2s}(A)=\mathrm{ann}_A(2x).$$

取 Hom 后上链微分从零次起交替为 $0,2x,0,2x,\dots$，所以

$$\mathrm{HH}^{2r+1}(A)=\mathrm{ann}_A(2x),\qquad \mathrm{HH}^{2s}(A)=A/(2xA).$$

非二特征时两种模分别为 kx 与 k；特征二时全部为 A。这里同调与上同调的奇偶角色不能互换。 □

习题 13.14*. 设 k 为域，$A=k[x]/(x^2)$，固定 $u,v\in k$。在 $A\otimes_k k[t]/(t^3)$ 上，保持单位、模 t^2 为 $x*x=t(u+vx)$ 的乘法可写成

$$x*x=t(u+vx)+t^2(a+bx),\qquad a,b\in k.$$

证明每对 (a,b) 都给出结合乘法，并分类这些乘法在保持单位、模 t^2 为恒等的 $k[t]/(t^3)$ 线性代数同构下的等价类。分别说明特征二与非二的结果。

解. 对任意 a,b，取

$$k[t]/(t^3)[X]/(X^2-t(u+vX)-t^2(a+bX)).$$

首一除法使它在 $k[t]/(t^3)$ 上以 $1,X$ 为自由基，给出所要求的结合乘法。允许的坐标变换为 $T=1+t^2h$，其中 $h(1)=0$。设 $h(x)=c+dx$，比较源参数 (a,b) 与目标参数 (a',b') 的乘法，二阶系数满足

$$(a-a')+(b-b')x=(\delta h)(x,x)=2cx.$$

故等价当且仅当 $a=a'$、$b-b'\in 2k$。特征不为二时，每个类由 a 唯一标记，b 可消去；从 (a,b) 到 $(a,0)$ 的等价可取 $T(x)=x+t^2\dfrac{b}{2}$。特征二时，等价要求两对参数完全相等。这一分类固定了一阶乘法和到一阶的坐标识别，比仅证明某个形式延拓存在更细。 □

习题 13.15*. 设 k 为域，A 为结合含幺 k 代数，M 为 A 双模，$B_\bullet(A)$ 为双模 bar 消解。

1. 从 $M^{\mathrm{r}}\otimes_{A^e}B_\bullet(A)$ 的平衡关系推导一次、二次 Hochschild 边界，说明末项为何使用左 A 作用。
2. 取 $A=k[x,y]$，令 σ 为交换 x,y 的 k 代数自同构。在底层向量空间 $M=A$ 上规定左作用为通常乘法、右作用为 $m\cdot a=m\sigma(a)$。计算 $b(1\otimes x)$ 及 $\mathrm{HH}_0(A,M)$。

解. 1. 在标准代表 $m\otimes_{A^e}(1\otimes a_1\otimes\cdots\otimes a_n\otimes 1)$ 上，bar 微分的首项把 a_1 移到最左因子，平衡关系将它改写成系数 ma_1；末项把 a_n 移到最右因子，因 $m\cdot(1\otimes a_n^{\mathrm{op}})=a_nm$，系数变成 a_nm。因此

$$b(m\otimes a)=ma-am,$$
$$b(m\otimes a\otimes b)=ma\otimes b-m\otimes ab+bm\otimes a.$$

二次公式的末项不能改成 mb。

2. 右作用被 σ 改变，所以 $b(1\otimes x)=\sigma(x)-x=y-x$。一般地，$b(m\otimes a)=m\sigma(a)-am=m(\sigma(a)-a)$，故随着 m 遍历 A，所有一次边界的线性张成正是由 $\sigma(a)-a$、$a\in A$ 生成的理想。每个差在代入 $y=x$ 后为零，因而都在 $(x-y)$ 中；取 $a=x$ 又得到该理想的生成元。因此

$$\mathrm{HH}_0(A,M)\cong k[x,y]/(x-y)\cong k[x].$$

□

习题 13.16*. 设 k 为特征不等于 2 的域，$A=k[x,y,z]$。定义交替双线性运算

$$\begin{aligned}\beta(f,g)=x(f_xg_y-f_yg_x)+y(f_yg_z-f_zg_y)\\+z(f_zg_x-f_xg_z),\end{aligned}$$

其中下标表示相应偏导。证明 $f\star g=fg+\dfrac{\hbar}{2}\beta(f,g)\pmod{\hbar^2}$ 是保持单位的一阶结合形变，但它不能延拓为模 $\hbar^3$ 的结合形变。

解. 对每个固定的 f，映射 $g\mapsto\beta(f,g)$ 是若干偏导子的 A 线性组合，因而是导子；另一变量同理。记 $\phi=\dfrac{1}{2}\beta$。把两次乘积法则代入 Hochschild 微分，得到

$$\begin{aligned}(\delta\phi)(a,b,c)&=a\cdot\phi(b,c)-\phi(ab,c)+\phi(a,bc)-\phi(a,b)\cdot c\\&=a\cdot\phi(b,c)-a\cdot\phi(b,c)-b\cdot\phi(a,c)\\&\quad+\phi(a,b)\cdot c+b\cdot\phi(a,c)-\phi(a,b)\cdot c=0.\end{aligned}$$

偏导子零化 1，故 ϕ 归一化，一次结合律成立。然而

$$\beta(x,y)=x,\qquad\beta(y,z)=y,\qquad\beta(z,x)=z,$$

所以

$$\beta(x,\beta(y,z))+\beta(y,\beta(z,x))+\beta(z,\beta(x,y))=x+y+z\neq0.$$

一次交换子正好为 $\phi(a,b)-\phi(b,a)=\beta(a,b)$。若有二阶结合延拓，命题 13.4.9 便迫使 β 满足 Jacobi 恒等式，与计算矛盾。这个例子说明双导子条件足以产生一次形变，却不足以使其反对称部分成为 Poisson 括号。□

习题 13.17*. 设 k 为特征零域，$A=k[q,p]$，按命题 13.4.10，用 $P=\partial_q\otimes\partial_p$ 定义星积 $\star_{\mathrm{o}}$。

1. 对非负整数 a,b,c,d，计算 $(q^ap^b)\star_{\mathrm{o}}(q^cp^d)$，并求 $q^2\star_{\mathrm{o}}p^2$ 与 $p^2\star_{\mathrm{o}}q^2$。
2. 证明 $A[\![\hbar]\!]$ 在该星积下的中心恰为 $k[\![\hbar]\!]$。

解. 1. 对第一因子求 q 导数，对第二因子求 p 导数，得到

$$(q^ap^b)\star_{\mathrm{o}}(q^cp^d)=\sum_{r=0}^{\min(a,d)}\hbar^r\binom{a}{r}\binom{d}{r}r!\,q^{a+c-r}p^{b+d-r}.$$

因为 r 次导数分别给出 $a!/(a-r)!$ 与 $d!/(d-r)!$，再除以星积公式中的 $r!$，正好得到上述系数。因此

$$q^2 \star_{\mathrm{o}} p^2 = q^2p^2 + 4\hbar qp + 2\hbar^2, \qquad p^2 \star_{\mathrm{o}} q^2 = p^2q^2.$$

其交换子的一次项为 $4qp$，与标准辛括号一致；二次项则不同于正文中对称形式的星积。

2. 对任意形式级数 F，坐标函数的高阶偏导为零，直接得到

$$[q, F]_{\star_{\mathrm{o}}} = \hbar\partial_p F, \qquad [p, F]_{\star_{\mathrm{o}}} = -\hbar\partial_q F.$$

若 $F = \sum_{n\ge 0} \hbar^n f_n$ 属于中心，两式必须为零。形式级数模中乘以 $\hbar$ 单射，故每个 f_n 都满足 $\partial_p f_n = \partial_q f_n = 0$。特征零使非恒定单项式的某个偏导非零，所以 $f_n \in k$，即 $F \in k[\![\hbar]\!]$。反过来，来自 $k[\![\hbar]\!]$ 的级数由标量双线性与单位条件可知都在中心。 □

习题 13.18*. 设 k 为特征零域，$A = k[q,p]$。记 $m : A \otimes_k A \to A$ 为原乘法。在 $A[\![\hbar]\!]$ 上分别取

$$f \star_{\mathrm{o}} g = m\exp(\hbar\partial_q \otimes \partial_p)(f \otimes g),$$
$$f \star_{\mathrm{s}} g = m\exp\Big(\frac{\hbar}{2}(\partial_q \otimes \partial_p - \partial_p \otimes \partial_q)\Big)(f \otimes g).$$

证明连续线性同构 $T = \exp(-\dfrac{\hbar}{2}\partial_q\partial_p)$ 满足

$$T(f \star_{\mathrm{o}} g) = T(f) \star_{\mathrm{s}} T(g),$$

并用 $f = q, g = p$ 检查公式中的符号。

解. 记 $\Delta = \partial_q\partial_p$、$P = \partial_q \otimes \partial_p$、$P^{\mathrm{op}} = \partial_p \otimes \partial_q$，并令 $\Delta_1 = \Delta \otimes \mathrm{id}$、$\Delta_2 = \mathrm{id} \otimes \Delta$。两次乘积法则给出

$$\Delta(fg) = \Delta(f)\cdot g + f\cdot\Delta(g) + \partial_q(f)\partial_p(g) + \partial_p(f)\partial_q(g),$$

即 $\Delta m = m(\Delta_1 + \Delta_2 + P + P^{\mathrm{op}})$。这些算子两两交换，逐次应用这条恒等式并展开形式指数，得到

$$\begin{aligned} T m\exp(\hbar P) &= m\exp\Big(-\frac{\hbar}{2}(\Delta_1+\Delta_2+P+P^{\mathrm{op}})\Big)\exp(\hbar P) \\ &= m\exp\Big(\frac{\hbar}{2}(P - P^{\mathrm{op}})\Big)\exp\Big(-\frac{\hbar}{2}(\Delta_1+\Delta_2)\Big) \\ &= m\exp\Big(\frac{\hbar}{2}(P - P^{\mathrm{op}})\Big)(T\otimes T). \end{aligned}$$

所有等式按形式系数理解，最后的 $T \otimes T$ 在形式级数上也按每次有限和延拓。因此得到所需星积同态。T 的逆是 $\exp(\dfrac{\hbar}{2}\Delta)$，它保持单位且模 $\hbar$ 为恒等，故确为允许的形变等价。对于坐标函数，$T(q) = q$、$T(p) = p$，而

$$T(q \star_{\mathrm{o}} p) = T(qp + \hbar) = qp + \frac{\hbar}{2} = q \star_{\mathrm{s}} p.$$

这也核对了指数中的负号。两种乘法的高阶公式虽不同，却由明确的形式坐标变换联系。 □

习题 13.19*. 设 k 为域。在 $C_n(k) = k^{\otimes_k (n+1)}$ 中记 $e_n = 1^{\otimes (n+1)}$。

1. 计算 $b(e_n)$ 与 $B(e_n)$，并在 $\mathrm{CC}_2(k)$、$\mathrm{CC}_4(k)$ 中分别找出经 S、S^2 映到 $[1] \in \mathrm{HC}_0(k)$ 的循环。
2. 对每个 $q \geq 0$，构造 $\mathrm{CC}_{2q}(k)$ 中的循环 z_q，使 $z_0 = e_0$、$S(z_q) = z_{q-1}$。说明该构造为什么也适用于正特征。

解. 1. 正次边界是交错求和，故 $b(e_n) = e_{n-1}$ 当 $n > 0$ 为偶数，$b(e_n) = 0$ 当 n 为奇数。又有 $t_n(e_n) = (-1)^n e_n$。若 n 为奇数，则 $N_n(e_n) = 0$；若 n 为偶数，则 $N_n(e_n) = (n+1)e_n$，且 $1 - t_{n+1}$ 在 e_{n+1} 上作用为乘以 2。所以

$$B(e_n) = \begin{cases} 2(n+1)e_{n+1}, & n \text{ 为偶数}, \\ 0, & n \text{ 为奇数}. \end{cases}$$

在总复形中可取

$$z_1 = (-2e_2, e_0), \qquad z_2 = (12e_4, -2e_2, e_0).$$

第一条的边界为 $-2e_1 + 2e_1 = 0$；第二条的两个分量边界分别为 $12e_3 - 2 \cdot 6e_3 = 0$、$-2e_1 + 2e_1 = 0$。删去首分量便依次得到 z_1, z_0。

2. 写 $z_q = (c_0 e_{2q}, c_1 e_{2q-2}, \dots, c_q e_0)$，从 $c_q = 1$ 开始，递推规定

$$c_j = -2(2q - 2j - 1)c_{j+1} \qquad (0 \leq j < q).$$

这正是第 j 个边界分量为零的条件。递推只使用整数乘法，没有除法，所以将整数映到任意特征的 k 都成立。删去首分量后，剩余系数满足 $q-1$ 的同一递推且末项仍为 1，故 $S(z_q) = z_{q-1}$。由命题 13.5.8，S^q 在同调上是同构，$[z_q]$ 就是映到 $[1]$ 的唯一同调类。例如特征二时所有前面的系数均为零，末分量 e_0 仍给出非零类。 □

习题 13.20*. 设 k 为特征零域，$A = k[x, x^{-1}]$。证明

$$\mathrm{HC}_0(A) = A, \qquad \mathrm{HC}_n(A) \cong k \quad (n \geq 1).$$

明确指出一次同调中一个生成元，以及 $S : \mathrm{HC}_2(A) \to A$ 的像。

解. 包络代数为 $R = A^e = k[x, x^{-1}, y, y^{-1}]$，乘法映射的核为 $(x - y)$。由于 R 是整环，乘以 $x - y$ 单射，因此

$$0 \longrightarrow R \xrightarrow{x-y} R \longrightarrow A \longrightarrow 0$$

是投射左 A^e 模消解。与 A 张量后，$x - y$ 作用为零，所以 $\mathrm{HH}_0(A) = A$、$\mathrm{HH}_1(A) \cong A$，而 $\mathrm{HH}_n(A) = 0$ 对 $n \geq 2$ 成立。一次同调的微分解释为 $\Omega_{A/k} = A\,\mathrm{d}x$：导子在 x 上的值决定它，且 $\mathrm{d}(x^{-1}) = -x^{-2} \cdot \mathrm{d}x$。

对每个整数 m，有 $\mathrm{d}(x^m) = m x^{m-1} \cdot \mathrm{d}x$。特征零使每个非零整数可逆，所以 $\mathrm{d}A$ 包含除 $x^{-1} \cdot \mathrm{d}x$ 外的所有 Laurent 单项式微分；没有一个单项式求导能产生非零的 $x^{-1} \cdot \mathrm{d}x$ 项。因此

$$\ker(\mathrm{d} : A \to \Omega_{A/k}) = k, \qquad \Omega_{A/k} / \mathrm{d}A = k \cdot \left[\frac{\mathrm{d}x}{x}\right].$$

SBI 列的低次部分于是给出

$$0 \longrightarrow \mathrm{HC}_2(A) \xrightarrow{S} A \xrightarrow{\mathrm{d}} \Omega_{A/k} \longrightarrow \mathrm{HC}_1(A) \longrightarrow 0.$$

因此 $\mathrm{HC}_2(A) \cong k$，S 的像恰为常数，$\mathrm{HC}_1(A) \cong k$ 由 $[\mathrm{d}x/x]$ 生成。对 $n \geq 3$，相邻的 $\mathrm{HH}_n(A)$、$\mathrm{HH}_{n-1}(A)$ 都为零，故 $S : \mathrm{HC}_n(A) \to \mathrm{HC}_{n-2}(A)$ 是同构，得到全部正次计算。 □

习题 13.21*. *设 k 为域，$r_1, \dots, r_s$ 为正整数，$s \geq 1$，并令 $A = \prod_{j=1}^{s} M_{r_j}(k)$。*

1. *构造乘法映射 $A \otimes_k A \to A$ 的双模截面，计算全部 $\mathrm{HC}_n(A)$。*
2. *求所有满足 $\tau(ab) = \tau(ba)$ 的 k 线性泛函 $\tau : A \to k$。若 $\operatorname{char} k = p > 0$ 且每个 r_j 都被 p 整除，说明为什么 $[1_A] = 0 \in \mathrm{HC}_0(A)$，但 $\mathrm{HC}_0(A) \neq 0$。*

解. 1. 用 $E_{uv}^{(j)}$ 表示第 j 个因子内的矩阵单位，其余分量为零。令

$$e = \sum_{j=1}^{s} \sum_{i=1}^{r_j} E_{i1}^{(j)} \otimes E_{1i}^{(j)}.$$

同一因子内使用矩阵单位乘法，不同因子的乘积为零，可得 $\mu(e) = 1_A$ 以及 $(a \otimes 1)e = e(1 \otimes a)$，其中右式按外侧双模作用理解。因此 $\rho(a) = (a \otimes 1)e$ 是双模截面，A 可分。

交换子逐因子计算，$[A, A] = \prod_j [M_{r_j}(k), M_{r_j}(k)]$：任一分量的交换子都可用只在该分量非零的两个元素产生。各因子的普通迹因而给出

$$A/[A, A] \xrightarrow{\sim} k^s, \qquad [(a_1, \dots, a_s)] \longmapsto (\operatorname{tr}(a_1), \dots, \operatorname{tr}(a_s)).$$

由命题 13.5.10，$\mathrm{HC}_{2q}(A) \cong k^s$、$\mathrm{HC}_{2q+1}(A) = 0$。

2. 条件 $\tau(ab) = \tau(ba)$ 等价于 τ 消去所有交换子，所以 τ 唯一经过 $A/[A, A] \cong k^s$。因此所有这样的泛函恰为

$$\tau(a_1, \dots, a_s) = \sum_{j=1}^{s} \lambda_j \operatorname{tr}(a_j), \qquad \lambda_j \in k.$$

单位类的像为 $(r_1, \dots, r_s)$。在题设的正特征情形，该向量为零，但每个 $[E_{11}^{(j)}]$ 映到 k^s 的相应标准基向量，故零次同调仍非零。单位元素不能代替一组交换子商的基。 □

习题 13.22*. *设 p 为素数，$k = \mathbb{F}_p(t)$，$L = k(u)$ 且 $u^p = t$。计算相对于 k 的 $\mathrm{HC}_1(L)$，并与相对于 L 自身的计算比较。*

解. $U^p - t$ 对素元 t 满足 Eisenstein 判据，故 $[L : k] = p$，且 $1, u, \dots, u^{p-1}$ 是一组 k 基。$\Omega_{L/k} = L\,\mathrm{d}u$，而对 $a_i \in k$，有

$$\mathrm{d}\left(\sum_{i=0}^{p-1} a_i u^i\right) = \sum_{i=1}^{p-1} i a_i u^{i-1} \cdot \mathrm{d}u.$$

$1, \dots, p-1$ 在 k 中非零，因此 $\mathrm{d}L$ 的 k 基为 $\mathrm{d}u, u \cdot \mathrm{d}u, \dots, u^{p-2} \cdot \mathrm{d}u$。由推论 13.5.7，

$$\mathrm{HC}_1(L) \cong \Omega_{L/k}/\mathrm{d}L = k \cdot [u^{p-1} \cdot \mathrm{d}u] \neq 0,$$

其中右边表示由所列同调类张成的一维 k 向量空间。若改以 L 为基域，则这是基域自身的循环同调，所有奇数次群为零。这个例子中的 L 虽然是有限维简单 k 代数，却不能套用有限维可分代数的奇数次消失结论。 □

习题 13.23*. *设 k 为域，$(C_\bullet, b, B)$、$(C'_\bullet, b', B')$ 为非负次数混合复形，$f_n : C_n \to C'_n$ 满足 $fb = b'f$ 与 $fB = B'f$。若 f 在底层链复形同调 $H_n(C, b) \to H_n(C', b')$ 上均为同构，证明诱导的循环复形映射也在同调上均为同构。*

解. 在循环复形的每个分量上施加 f。两条相容等式使此映射与 $\mathrm{d}(x_0, x_1, \ldots) = (bx_0 + Bx_1, \ldots)$ 交换，因此它是链映射，并与包含 I、投影 S 相容。

SBI 短正合列的构造只使用混合复形的三条恒等式，所以对 C、C' 同样成立。记 $H_n = H_n(C, b)$、$H'_n = H_n(C', b')$，以及 $\mathrm{HC}_n(C) = H_n(\mathrm{CC}_\bullet(C))$。在零次，$\mathrm{HC}_0(C) = H_0$、$\mathrm{HC}_0(C') = H'_0$，故结论成立。设所有小于 n 的循环同调映射已经是同构，比较两条长正合列中的五项

$$\mathrm{HC}_{n-1}(C) \longrightarrow H_n \longrightarrow \mathrm{HC}_n(C) \longrightarrow \mathrm{HC}_{n-2}(C) \longrightarrow H_{n-1}$$

与 C' 的对应五项。第一、第四项的竖箭头由归纳假设为同构，第二、第五项由题设为同构；负次循环群均为零，也不造成例外。由定理 4.4.4，中间的 $\mathrm{HC}_n(C) \to \mathrm{HC}_n(C')$ 为同构。归纳完成证明。 □

第十四章　逆极限的导出与 Mittag–Leffler 条件

本章研究逐层数据在极限与余极限中的相容性。先以滤过余极限的正合性和生成元说明 Grothendieck 范畴，再计算可数塔的一次导出逆极限，建立消失条件，并考察完备化与同调交换时出现的修正项。

本章目标

- 区分滤过余极限、一般余极限、积和逆极限的正合性。
- 用生成元探测态射，检验模范畴与挠交换群范畴的 Grothendieck 条件。
- 在图表范畴构造内射嵌入，解释为何逐层选择消解还不够。
- 使用乘积差映射计算可数塔的极限与一次导出极限。
- 通过稳定像检验 Mittag–Leffler 条件，辨别其充分性与适用范围。
- 在完备化及复形极限中找出相容性障碍，核对 Milnor 型正合列的两类条件。

模 2^n 的余类随 n 增大逐层细分。一串余类 $x_n \in \mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z}$ 若要表示同一个 2-进整数，就必须满足 $x_{n+1} \equiv x_n \pmod{2^n}$；单独为每一层选一个元素还远远不够。逆极限把所有这样的相容串收在一起。再把一列逐层满射放进这个构造，问题变成：每一层都能提升的元素，能否同时选到彼此相容的提升？不成功时留下的障碍，正是本章的一次导出极限要测量的量。

本章使用第 2.3 节的极限构造、命题 4.2.4 的图表范畴、定理 9.1.6 的消去性判据，以及同调长正合列。完备化的应用另外调用第三卷定理 13.2.1 的 Artin–Rees 引理[1]。除一般指标的辨析外，逆向系统都明确限定为非负整数指标的可数塔。

第 14.2.3 小节证明图表范畴有足够多内射对象时，调用命题 11.4.1。本章的命题 14.1.1 证明模复形的同调与滤过余极限交换；第 19.2.1 小节处理有上界平坦复形时调用这一结论。

Weibel 的《An Introduction to Homological Algebra》[24, Section 3.5] 中，乘积差映射见 Definition 3.5.1，ML 条件及其一次导出极限的消失分别见 Definition 3.5.6 与 Proposition 3.5.7，复形极限见 Theorem 3.5.8 及其上链 Variant。该书首先用链复形叙述最后的公式；本书采用上链版本，因此修正项的次数为 $q-1$。

[1]阿廷（Emil Artin，1898-1962），奥地利裔美国数学家，研究代数数论与域论；里斯（David Rees，1918-2013），英国数学家，研究交换代数与半群论。

14.1　余极限的正合性

滤过余极限中的有限组等式可以移到共同阶段核验，因此它保持模的短正合列。一般余极限与无限积没有同一套元素判据，正合性需要分别检查。

14.1.1　模范畴中的滤过余极限

滤过余极限允许把有限次运算放到同一个阶段进行，而逆极限要求一整族元素同时相容。这两种条件的差别，决定了它们的正合性质。本章在模范畴中讨论这些问题；若换成其他交换范畴，还须重新检查所用的无限积是否正合。

命题 2.3.11 已证明：对小滤过范畴上的模图表，逐对象的短正合列在取余极限后仍正合。证明的关键是命题 2.3.10 的单阶段判据：一个元素在余极限中为零，当且仅当它在某个更后阶段已经变成零。这一正合性还使滤过余极限与复形的上同调交换。

命题 14.1.1. *设 R 为环，$\mathcal{J}$ 为小滤过范畴，C_i 为左 R-模上链复形组成的图表。则对每个整数 q，有自然同构*

$$\varinjlim_{i\in\mathcal{J}} H^q(C_i) \simeq H^q\Big(\varinjlim_{i\in\mathcal{J}} C_i\Big).$$

右侧余极限逐次数形成，不要求复形有界。

证明. 把复形的微分拆成短正合列

$$0 \to Z^q(C_i) \to C_i^q \to B^{q+1}(C_i) \to 0, \qquad 0 \to B^q(C_i) \to Z^q(C_i) \to H^q(C_i) \to 0.$$

余极限保持这两列正合，也保持 $B^{q+1}(C_i) \to C_i^{q+1}$ 的单射性。取余极限后的微分仍分解为

$$\varinjlim C_i^q \twoheadrightarrow \varinjlim B^{q+1}(C_i) \hookrightarrow \varinjlim C_i^{q+1},$$

所以它的核是 $\varinjlim Z^q(C_i)$。同样，将前一个微分分解为 $C_i^{q-1} \twoheadrightarrow B^q(C_i) \hookrightarrow C_i^q$，取余极限后仍是一满一单的分解，故其像是 $\varinjlim B^q(C_i)$。第二条短正合列于是将圈模对边界模的商识别为 $\varinjlim H^q(C_i)$。所有识别使用自然包含及商映射，故自然。每次仅涉及两个相邻微分，与是否有界无关。 □

例如，一个复形写成递增子复形的并时，任一同调类可以在某个阶段表示；若它最终变成边界，也在某个阶段已经变成边界。这不是关于极限的形式类比，而是有限代表元判据的实际结果。

14.1.2　一般余极限的非正合性

设 R 为环，$\mathcal{J}$ 为小范畴。模图表上的余极限函子

$$\varinjlim_{\mathcal{J}} : \mathrm{Fun}(\mathcal{J}, R\text{-}\mathbf{Mod}) \longrightarrow R\text{-}\mathbf{Mod}$$

是加性的。事实上，若 $\alpha, \beta : X \to Y$ 为图表态射，ι_i^X, ι_i^Y 为各阶段到余极限的典范映射，则

$$\begin{aligned}\Big(\varinjlim(\alpha+\beta)\Big)\iota_i^X &= \iota_i^Y(\alpha_i+\beta_i)\\ &= \Big(\varinjlim\alpha + \varinjlim\beta\Big)\iota_i^X.\end{aligned}$$

各 X_i 的像生成余极限，故 $\varinjlim(\alpha+\beta)=\varinjlim\alpha+\varinjlim\beta$。余极限又是常值图表函子的左伴随，因此保持余核，结合加性便得右正合。要同时保持核，指标范畴的条件就有作用。

例 14.1.2. 令 $\mathcal{I}$ 只有对象 $0,1$ 及两支不同箭头 $s,t:0\to1$。交换群图表 X 的余极限是 $\operatorname{coker}(X(s)-X(t))$。定义三个图表

	$X(0)$	$X(1)$	$X(s)$	$X(t)$
A	0	$\mathbb{Z}$	0	0
B	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}$	$\times2$	0
C	$\mathbb{Z}$	0	0	0

在对象 0 处取 $0\to0\to\mathbb{Z}\xrightarrow{1}\mathbb{Z}\to0$，在对象 1 处取 $0\to\mathbb{Z}\xrightarrow{1}\mathbb{Z}\to0\to0$，得到图表短正合列 $0\to A\to B\to C\to0$。分别取平行箭头之差的余核，得到 $\varinjlim A=\mathbb{Z}$、$\varinjlim B=\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$、$\varinjlim C=0$。对象 1 处的包含为恒等，故诱导的余极限列为

$$\mathbb{Z}\xrightarrow{\text{模2 约化}}\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\longrightarrow0.$$

首箭头的核为 $2\mathbb{Z}$，不是单射。表中的两个平行箭头不能被任何更后箭头合并；这个指标范畴不滤过。

这个例子的关系 $2\mathbb{Z}$ 来自图表的箭头。逐对象检查单射，并不能阻止余极限在目标中额外施加这些关系。因而“每个阶段正合”只有结合正确的指标条件，才足以推出余极限正合。

14.1.3 积与直和的正合性条件

对左 R-模，任意一族短正合列取直和仍正合：一项元素只有有限支集，可以在这有限多个位置选取原像。取直积也仍正合，但满射性的证明需要对全部坐标同时选原像，使用集合论选择。核与像的其余核对均逐坐标进行。

命题 14.1.3. 设 R 为环，$(C_j)_{j\in J}$ 为集合指标的左 R-模上链复形族。则对每个整数 q，有自然同构

$$H^q\Big(\prod_j C_j\Big)\simeq\prod_j H^q(C_j),\qquad H^q\Big(\bigoplus_j C_j\Big)\simeq\bigoplus_j H^q(C_j).$$

证明. 积复形的圈逐坐标给出。对一族边界，每个坐标选一个微分原像，就得到积中的原像，所以积的边界也是边界的积。对 $0\to B^q\to Z^q\to H^q\to0$ 取积并使用满射性，便得到第一式。直和时只需在有限个非零坐标上选择，完全相同的核、像、商计算给出第二式。 □

在一般交换范畴中，存在积与积正合是两个不同要求。若范畴有小余积且余积保持短正合列，通常称其满足 AB4；若有小积且积保持短正合列，称其满足 AB4*。若范畴有小余积，且小滤过余极限存在并正合，则称其满足 AB5。这些名称描述附加性质，不是交换范畴定义的组成部分。

例 14.1.4. 所有挠交换群及其同态组成交换范畴 $\mathcal{T}$：核、余核和有限双积仍是挠群。对一族挠群 $(G_j)_{j\in J}$，该范畴中的积具体为

$$\prod_{j\in J}^{\mathcal{T}} G_j = \left\{ (x_j) \in \prod_j G_j : \text{存在整数} r \geq 1，\text{对所有} j \text{ 都有} rx_j = 0 \right\}.$$

这是通常直积的挠子群。从任何挠群发出的同态必然落入其中，所以它满足 $\mathcal{T}$ 中积的泛性质。每个坐标各自具有有限阶还不够，整个元组须由同一个非零整数消去。

固定素数 p，对每个 $n \geq 1$ 取满射 $\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$。目标在 $\mathcal{T}$ 中的积等于通常直积，其中 $(1, 1, \ldots)$ 的阶为 p。它若有原像，原像的第 n 个坐标必须是模 p 等于 1 的元素，阶恰为 p^n。该元组没有有限阶，因而不属于源在 $\mathcal{T}$ 中的积。这说明 $\mathcal{T}$ 的积不保持满射。

后面乘积差映射的证明明确限定在模范畴中。更广版本至少需要相应的积正合性；不能仅凭“也是交换范畴”便移用。

14.1.4　生成元与 Grothendieck 范畴

模的一个非零同态总能在某个元素上被发现；这个元素又对应从正则模 R 发出的同态。在没有元素模型的交换范畴中，可以用一个对象承担同样的探测作用。

定义 14.1.5. 设 $\mathcal{A}$ 为局部小交换范畴，$U \in \mathcal{A}$。若函子 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(U, -)$ 忠实，即任意不同态射 $f, g : X \to Y$ 都有某个 $u : U \to X$ 使 $fu \neq gu$，则称 U 为 $\mathcal{A}$ 的一个**生成元**(generator)。

命题 14.1.6. 设局部小交换范畴 $\mathcal{A}$ 有小余积。对象 U 是生成元，当且仅当对每个 X，由全部态射 $u : U \to X$ 给出的典范态射

$$e_X : \bigoplus_{u\in \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(U,X)} U \longrightarrow X$$

为满态射。

证明. 若 U 为生成元而 e_X 的余核 $q : X \to Q$ 非零，则有 $u : U \to X$ 使 $qu \neq 0$，与 $qe_X = 0$ 矛盾。反之，若 $f \neq g$，则 $(f - g)e_X \neq 0$，否则 e_X 满使 $f = g$。所以至少一个分量满足 $fu \neq gu$，给出忠实性。 □

定义 14.1.7. 设 $\mathcal{A}$ 为局部小交换范畴，具有小余积，满足 AB5，并有生成元。此时称 $\mathcal{A}$ 为 **Grothendieck 范畴** (Grothendieck category)。

小余积和余等化子还给出全部小余极限。AB5 的要求是其中的滤过余极限保持短正合列；生成元则把所有对象和态射的探测归到一个固定对象。这两个条件有不同作用。

例 14.1.8. 对任意环 R，左模范畴 R-**Mod** 是 Grothendieck 范畴。小余积是直和，滤过余极限正合性由命题 2.3.11 给出。正则左模 R 为生成元，因为 $\mathrm{Hom}_R(R, M) \cong M$，同态 f 在右侧的作用就是 $m \mapsto f(m)$。

例 14.1.9. 挠交换群范畴 $\mathcal{T}$ 也是 Grothendieck 范畴。其直和和滤过余极限与交换群中的构造相同，仍为挠群，故滤过余极限正合。对象

$$U = \bigoplus_{n\geq 1} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

是生成元：若 $f(x) \neq g(x)$，取 $nx = 0$，从第 n 个分量送 1 到 x 的映射便能分辨 f, g。但例 14.1.4 已经说明其积不正合。因此 Grothendieck 范畴不必满足 AB4*。

Grothendieck 范畴中的每个对象都能嵌入内射对象。定理 E.3.5 给出这一存在性定理及证明概要。模范畴已有具体的内射构造；交换群值层也将有逐茎的构造。一般定理把这些例子共有的正合性与生成元条件提取出来，但本章对逆极限的具体计算仍使用此前明确说明的积正合性。

14.2 逆极限的左正合性

逆极限中的满射要求为一个元素选择整族相容原像，各层分别满射仍可能做不到。可数逆向塔的例子将这个障碍与图表范畴中的内射方法联系起来。

14.2.1 逆极限不保持满射的例子

本章的**可数逆向塔** (countable inverse tower)采用指标 $n = 0, 1, \ldots$，写为

$$M_0 \xleftarrow{u_0} M_1 \xleftarrow{u_1} M_2 \leftarrow \cdots.$$

塔态射与所有过渡映射交换，短正合列逐层判断；这是命题 4.2.4 给出的交换范畴。逆极限为相容元组组成的子模

$$\varprojlim M_n = \{\,(x_n) \in \prod_{n\geq 0} M_n : x_n = u_n x_{n+1} \text{ 对所有 } n\,\}.$$

也就是说，若令

$$\Delta_M : \prod_{n\geq 0} M_n \longrightarrow \prod_{n\geq 0} M_n, \qquad (x_n) \longmapsto (x_n - u_n x_{n+1}),$$

则逆极限就是 $\ker \Delta_M$：一条核条件同时记录所有相邻层的相容性等式。命题 2.3.8 已证明其左正合性；其中中间位置的正合性来自每个核中元素的原像唯一，这种唯一性迫使逐层原像自动相容。

例 2.3.7 已用整数的相容剩余类说明逆极限不保持满射。这里将它写成可用于导出计算的形式。固定素数 p，取

$$0 \to p^{n+1}\mathbb{Z} \to \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/p^{n+1}\mathbb{Z} \to 0.$$

三座塔的过渡映射分别是包含、恒等和约化。极限为

$$0 \longrightarrow 0 \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}_p, \qquad \mathbb{Z}_p = \varprojlim_n \mathbb{Z}/p^{n+1}\mathbb{Z}.$$

要证明末箭头不满射，可以寻找一个各层都有整数代表、却没有共同整数代表的相容元组。因为 $1-p^2\equiv 1 \pmod{p}$，它与每个 p^{n+1} 互素，故在每个商环中可逆。约化映射把它的逆元送到较低一层同一元素的逆元，后者唯一，所以这些逆元组成 $\mathbb{Z}_p$ 中的相容元组。但常值整数塔的过渡映射为恒等，要求相容提升在所有层都等于同一个整数 a。若这样的 a 存在，则 $(1-p^2)a-1$ 被所有 p^{n+1} 整除，只能为零，但 $(1-p^2)a=1$ 在整数中无解。故末箭头不是满射。下一节将把其余核 $\mathbb{Z}_p/\mathbb{Z}$ 识别为一个一次导出极限。

14.2.2　相容条件的障碍

对塔短正合列 $0\to A\xrightarrow{i} B\xrightarrow{v} C\to 0$，取相容元组 $c=(c_n)\in\varprojlim C_n$。每个 c_n 都能提升到 $b_n\in B_n$，但这批提升不一定相容。因为 $c_n-u_n^C c_{n+1}=0$，存在唯一 $a_n\in A_n$ 使

$$i_n(a_n)=b_n-u_n^B b_{n+1}.$$

要修正这些提升，就要找到 $x_n\in A_n$，使

$$x_n-u_n^A x_{n+1}=a_n \qquad \text{对所有}n\text{成立.}$$

此时 $b_n-i_n(x_n)$ 仍提升 c_n，而相邻层之差已经为零。左侧正是乘积差映射 $\Delta_A(x)$，故问题是 a 是否属于它的像。若任意更换提升为 $b_n+i_n(x_n)$，误差又变为 $a_n+x_n-u_n^A x_{n+1}$。所以与选择无关的障碍是整族 (a_n) 在 $\operatorname{coker}\Delta_A$ 中的余类。

命题 14.2.1. *设 R 为环，$0\to A\xrightarrow{i} B\xrightarrow{v} C\to 0$ 是左 R-模可数逆向塔的短正合列，三座塔的过渡映射分别记为 u_n^A,u_n^B,u_n^C。定义*

$$\Delta_A:\prod_n A_n\longrightarrow\prod_n A_n,\qquad (x_n)\longmapsto(x_n-u_n^A x_{n+1}).$$

对 $c=(c_n)\in\varprojlim C_n$，逐层选取 $v_n(b_n)=c_n$，并以 $i_n(a_n)=b_n-u_n^B b_{n+1}$ 定义 a_n。公式 $\partial(c)=[(a_n)]$ 给出自然同态 $\partial:\varprojlim C_n\to\operatorname{coker}\Delta_A$。它的核恰为 $\varprojlim B_n\to\varprojlim C_n$ 的像。

证明. 改变提升所产生的差属于 $\operatorname{im}\Delta_A$，故余类与选择无关。两族提升相加仍为和的提升，标量相乘同理，所以得到模同态。若 $(a_n)=\Delta_A(x_n)$，则 $b_n-i_n(x_n)$ 已经相容，给出极限中的提升；反过来，若相容提升存在，与最初提升的差提供这样的 (x_n)。对塔短正合列之间的态射，先提升再映过去是一种允许的提升，由选择无关性便得到自然性。 □

这个描述也说明为什么需要对整座塔取导出函子。只在每一层作一次核与余核，尚未处理无限多个相容性等式。

14.2.3　逆系统范畴中的内射方法

为定义导出极限，必须先知道图表范畴有足够多内射对象。逐层嵌入内射模还不够：嵌入之间需要与图表箭头相容。下面的伴随构造同时解决这两件事。

命题 14.2.2. 设 R 为环，$\mathcal{I}$ 为小范畴。左 R-模值图表范畴 $\mathrm{Fun}(\mathcal{I}, R\text{-}\mathbf{Mod})$ 有足够多内射对象。对可数逆向塔，可以把任意塔单射地映入一个逐层过渡映射均为满射的内射塔。

证明. 由于 $\mathcal{I}$ 小，其对象及全体态射都组成集合。因此下面的坐标积及对象指标积都是集合指标；选择内射嵌入和各坐标延拓时，使用第 1.1.3 小节的集合选择约定。

固定 $j \in \mathcal{I}$。若给定 $f : X_j \to E$，那么每支 $\alpha : i \to j$ 都提供复合 $fX(\alpha) : X_i \to E$。要把 f 延成整张图表上的态射，可以把这些复合收集为坐标。由此构造求值函子 $X \mapsto X_j$ 的右伴随，它把模 E 送到图表

$$(J_j E)_i = \prod_{\alpha : i \to j} E.$$

箭头 $\beta : i \to i'$ 把坐标族送到以 $\alpha' : i' \to j$ 为指标的族，其值取原族的 $\alpha'\beta$ 坐标。这个公式保持恒等与复合。伴随同构是

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Fun}(\mathcal{I}, R\text{-}\mathbf{Mod})}(X, J_j E) \simeq \mathrm{Hom}_R(X_j, E).$$

正向映射在 j 处取 1_j 坐标；反向把 $f : X_j \to E$ 送到坐标 $fX(\alpha)$。自然性证明二者互逆。求值正合，所以命题 11.4.1 使 $J_j E$ 在 E 内射时内射。

由第 8.1.2 小节所说明的模内射嵌入，为每个 j 选 $\iota_j : X_j \hookrightarrow E_j$，其中 E_j 内射。伴随给出图表态射 $\eta : X \to \prod_j J_j E_j$，其分量为

$$\eta_i(x) = \big(\iota_j X(\alpha)(x)\big)_{j, \alpha : i \to j}.$$

箭头 $\beta : i \to i'$ 的自然性等式正是 $X(\alpha'\beta) = X(\alpha')X(\beta)$。在 $j = i, \alpha = 1_i$ 坐标取值便得到 $\iota_i(x)$，所以 η 逐对象单射。在当前模值函子范畴中，集合指标的内射对象之积仍内射：给定单态射 $U \to V$ 及态射 $U \to \prod_j K_j$，其中每个 K_j 内射，逐坐标利用内射性选择延拓 $V \to K_j$，再由积的泛性质合并成 $V \to \prod_j K_j$。这证明足够多内射对象的存在。

对于塔，从 n 到 j 的箭头在 $n \geq j$ 时恰有一支，在 $n < j$ 时没有。因此 $(J_j E)_n$ 在 $n \geq j$ 时是 E，在 $n < j$ 时为空积，即零模；前一范围内的过渡映射为恒等。例如 $j = 2$ 时得到

$$(J_2 E)_\bullet : \qquad 0 \leftarrow 0 \leftarrow E \xleftarrow{1_E} E \xleftarrow{1_E} E \leftarrow \cdots.$$

对不同的 j 取积，在第 n 层只有 $j = 0, \ldots, n$ 的坐标可能非零，故所构造的内射塔为

$$E_0 \xleftarrow{\mathrm{pr}} E_0 \times E_1 \xleftarrow{\mathrm{pr}} E_0 \times E_1 \times E_2 \xleftarrow{\mathrm{pr}} \cdots.$$

记 $u_{j,n} : X_n \to X_j$ 为复合过渡映射，$u_{n,n} = 1$。嵌入在第 n 层具体为

$$x \longmapsto \big(\iota_j u_{j,n}(x)\big)_{0 \leq j \leq n}.$$

从第 $n+1$ 层删除最后一个坐标后，$u_{j,n+1} = u_{j,n} u_n$ 保证得到 $u_n(x)$ 的嵌入，因而确实与过渡映射交换。每个过渡映射都是满射；给定前 $n+1$ 个坐标，只需在新增坐标取零就得到原像。 □

积保持内射性与积函子保持满射使用的是两种不同的原像构造：前者逐坐标延拓从同一个子对象发出的态射，后者逐坐标提升目标中的元素。模范畴中二者都可进行；前一种证明只使用积的泛性质和内射延拓，不要求积函子正合。

14.3　导出逆极限

逆极限的高次导出需要对整张相容图表取内射消解。可数塔可以用乘积差映射压缩这一计算，一般指标范畴则可能保留更多高次信息。

14.3.1　逆极限的导出函子 $R^i\varprojlim$

设 R 为环，$\mathcal{I}$ 为小范畴。模图表的极限是加性函子，也是常值图表函子的右伴随，因而左正合。由命题 14.2.2，可以在图表范畴中取内射消解

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow I^0 \longrightarrow I^1 \longrightarrow \cdots.$$

定义**导出逆极限** (derived inverse limit)

$$R^q\varprojlim_{\mathcal{I}} M := H^q\big(\varprojlim_{\mathcal{I}} I^\bullet\big), \qquad q \geq 0.$$

消解比较与泛性已在定理 8.2.1 及定理 9.1.6 建立。这里消解的对象是整张图表；在各个位置分别任取内射消解而不构造相容箭头，不能直接代入此定义。

零次为通常极限。一个图表短正合列产生长正合列，其第一个连接态射衡量相容提升失败。以下对可数塔把这套抽象构造化为只有两项的具体复形。

14.3.2　可数塔的乘积差映射

上一节已经由相容性等式得到 $\varprojlim M_n = \ker \Delta_M$。把 Δ_M 的源放在零次、目标放在一次，得到候选上链复形

$$K^\bullet(M):\qquad \prod_{n} M_n \xrightarrow{\Delta_M} \prod_{n} M_n, \qquad K^q(M) = 0 \quad (q \neq 0, 1).$$

它的零次上同调是极限，一次上同调是差值的余核。但复形只有两项，本身还不能说明抽象定义的高次导出极限为零；须证明这套计算与内射消解得到的导出函子相同。

定理 14.3.1. *设 R 为环，$M = (M_n, u_n)$ 为左 R-模可数逆向塔。令*

$$\Delta_M : \prod_{n\geq 0} M_n \longrightarrow \prod_{n\geq 0} M_n, \qquad \Delta_M(x)_n = x_n - u_n x_{n+1}.$$

则自然地有

$$\varprojlim M_n = \ker \Delta_M, \qquad R^1\varprojlim M_n \simeq \operatorname{coker} \Delta_M, \qquad R^q\varprojlim M_n = 0 \quad (q \geq 2).$$

若每个 u_n 满射，则 $R^1\varprojlim M_n = 0$，且极限到每个 M_n 的投影满射。

证明. 核的等式正是相容性定义。暂记 $T^0(M)=\ker\Delta_M$、$T^1(M)=\operatorname{coker}\Delta_M$，并令 $T^q(M)=0$ 对 $q\geq 2$。塔的态射与各过渡映射交换，故其诱导的积映射与 Δ 交换，从而给出 T^0,T^1 上的映射。

对任意塔短正合列 $0\to A\xrightarrow{i}B\xrightarrow{v}C\to 0$，逐层取直积得到两行短正合列，并以 $\Delta_A,\Delta_B,\Delta_C$ 作竖直箭头。塔态射的相容性给出

$$\Delta_B(\prod_n i_n)=(\prod_n i_n)\Delta_A,\qquad \Delta_C(\prod_n v_n)=(\prod_n v_n)\Delta_B.$$

模的直积正合，故可对这张交换图应用蛇引理，得到

$$\begin{aligned}0\longrightarrow T^0(A)\longrightarrow T^0(B)\longrightarrow T^0(C)\xrightarrow{\partial} T^1(A)\\ \longrightarrow T^1(B)\longrightarrow T^1(C)\longrightarrow 0.\end{aligned}$$

具体地，对 $c\in\ker\Delta_C$ 选积中的提升 b，则 $\Delta_B(b)$ 在 $\prod C_n$ 中的像为零，因而唯一写成 $(\prod i_n)(a)$；蛇引理送 c 到 $[a]\in\operatorname{coker}\Delta_A$。逐坐标就是 $i_n(a_n)=b_n-u_n^Bb_{n+1}$，与命题 14.2.1 的计算一致。蛇引理的自然性保证 ∂ 与短正合列的态射相容；在后面接上为零的 T^q，这就得到上同调 δ-函子 $T^\bullet$。

若过渡映射均满，给定 $y=(y_n)$，任选 x_0，逐次选 x_{n+1} 使 $u_nx_{n+1}=x_n-y_n$，便得 $\Delta(x)=y$。这只需为每个给定的元素选择原像，不要求过渡映射具有模同态截面。所以 $T^1(M)=0$。为证明极限投影满，固定某个位置的元素，向前用过渡映射确定较小指标的值，向后逐次取原像即可。

对任意塔 M，命题 14.2.2 提供一个塔范畴中的单态射 $\iota:M\hookrightarrow I$，其中 I 内射且各过渡映射满射。刚才的计算给出 $T^1(I)=0$，所以 $T^1(\iota):T^1(M)\to T^1(I)$ 为零。这对每个 M 都成立，正是 T^1 的可消去性。各 T^q 在 $q\geq 2$ 时已经为零，也自动可消去。

因此，定理 9.1.6 的消去性判据说明 $T^\bullet$ 是泛 δ-函子。另一方面，内射消解定义的 $R^\bullet\varprojlim$ 也是泛 δ-函子，且两者的零次均为 $\varprojlim$。零次恒等由泛性唯一延伸为两个方向的 δ-函子态射。它们的两个复合在零次都是恒等，因此由延伸的唯一性，在所有次数也都是恒等。这便得到保持连接态射的典范自然同构

$$T^q(M)\xrightarrow{\sim}R^q\varprojlim M\qquad(q\geq 0),$$

从而同时证明一次余核计算公式与高次消失。 □

以后对可数模塔把 $R^1\varprojlim$ 简写成 $\varprojlim{}^1$。对短正合塔列，其长正合列只有

$$\begin{aligned}0\to\varprojlim A_n\to\varprojlim B_n\to\varprojlim C_n\xrightarrow{\partial}\varprojlim{}^1A_n\\ \longrightarrow\varprojlim{}^1B_n\longrightarrow\varprojlim{}^1C_n\longrightarrow 0.\end{aligned}$$

由于上述泛性比较保持连接态射，命题 14.2.1 的提升差确实计算内射消解定义的 ∂。

例 14.3.2. 设 p 为素数。对第 14.2.1 小节的整数塔，常值塔 $\mathbb{Z}$ 及约化塔 $\mathbb{Z}/p^{n+1}\mathbb{Z}$ 的过渡映射都满。上列因而给出

$$\varprojlim{}^1_n p^{n+1}\mathbb{Z}\simeq\mathbb{Z}_p/\mathbb{Z}\neq 0.$$

把 $p^{n+1}\mathbb{Z}$ 用 $p^{n+1}a \leftrightarrow a$ 识别为 $\mathbb{Z}$，其过渡映射变成乘 p。在这个塔中，相容元组满足 $x_n = p^r x_{n+r}$ 对每个 $r \geq 0$ 成立，所以整数 x_n 被任意高次的 p 幂整除，只能为零。因此，常取值、非恒等过渡塔 $\mathbb{Z} \xleftarrow{p} \mathbb{Z} \xleftarrow{p} \cdots$ 同时给出

$$\varprojlim(\mathbb{Z}, \times p) = 0, \qquad \varprojlim{}^{1}(\mathbb{Z}, \times p) \simeq \mathbb{Z}_p/\mathbb{Z} \neq 0.$$

14.3.3　可数塔与一般指标范畴的高阶差异

可数塔的箭头由相邻过渡唯一确定，允许用一族差值 $x_n - u_n x_{n+1}$ 记录全部关系，所以两项乘积复形已经足够。一般图表还可能具有额外的复合关系，产生更高次的导出极限。

例 14.3.3. 取仅有一个对象、态射群为 $C_2 = \langle s \rangle$ 的范畴 BC_2。交换群值函子等价于左 $\mathbb{Z}[C_2]$-模，极限等价于不变量函子。因此其导出极限是定义 12.1.4 的群上同调。对平凡模 $M = \mathbb{F}_2$，将定理 12.3.1 的自由消解送入 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}[C_2]}(-, \mathbb{F}_2)$。交替微分 $s-1$ 和 $1+s$ 分别作用为 0 和 $2 = 0$，所得上链复形为

$$\mathbb{F}_2 \xrightarrow{0} \mathbb{F}_2 \xrightarrow{0} \mathbb{F}_2 \xrightarrow{0} \cdots.$$

因此每次的圈为 $\mathbb{F}_2$、边界为零，给出

$$R^q \varprojlim_{BC_2} M = H^q(C_2, \mathbb{F}_2) = \mathbb{F}_2 \qquad (q \geq 0).$$

这个有限指标范畴已经有任意高次非零导出极限；它不是一座塔，也不是有向偏序集。

对任意集合指标的偏序集，若值域是满足 AB4* 的交换范畴，即小积存在且正合，就可以构造计算高次相容性的多项复形；若值域还有足够多内射对象，该复形的上同调便与逆极限的右导出函子典范同构。这一构造及其条件见 Weibel[24, Vista 3.5.12, p. 86]。指标范畴的复合关系与值域的积正合性，共同决定这种复形能否计算导出极限。

14.4　Mittag–Leffler 条件

各层的稳定像条件允许逐层选择相容原像，即使原过渡映射并不满射。它消去可数塔的一次导出障碍，也解释完备化与 Milnor 型正合列中的附加项。

14.4.1　稳定像条件

过渡满射能使逐层提升继续进行，但它并非唯一有用的条件。即使某些元素始终不能从下一层提升，只要后来各层在当前层的像最终稳定，也足以排除一次导出障碍。

定义 14.4.1. 设 R 为环，$M = (M_n, u_n)$ 为左 R-模可数塔，$u_{n,m} : M_m \to M_n$ 表示复合过渡映射，$u_{n,n} = 1$。若对每个 n，存在 $m_0 \geq n$，使

$$\operatorname{im} u_{n,m} = \operatorname{im} u_{n,m_0} \qquad (m \geq m_0),$$

则称该塔满足 **Mittag–Leffler 条件** (Mittag–Leffler condition)，简称 ML 条件。

过渡满射塔满足此条件。每层为 **Artin 模** (Artinian module)的塔也满足，即每层的子模降链都最终稳定；固定层中的像正好形成这样的递降子模列。有限交换群塔、有限维向量空间塔都是例子。这里要求每个固定层的像最终稳定，并不要求所有层共用一个稳定指标。

稳定像留下了能从任意足够远的层提升到当前层的元素。若 (x_n) 已经相容，则对每个 $m \geq n$ 都有 $x_n = u_{n,m}x_m$，所以 x_n 必在稳定像 S_n 中。下面证明，这些稳定像之间的过渡本身满射，可以在其中逐次选择相容原像。

引理 14.4.2. *设 R 为环，$M = (M_n, u_n)$ 为满足 ML 条件的左 R-模可数逆向塔，以 $S_n \subseteq M_n$ 记 $M_m \to M_n$ 在 m 足够大时的稳定像。则 $S = (S_n)$ 是过渡满射的子塔；商塔 $Q_n = M_n/S_n$ 满足：对每个 n，所有足够远的过渡 $Q_m \to Q_n$ 均为零。*

证明. 固定 n，取同时超过第 n 和 $n+1$ 层稳定指标的 m，使 $S_n = \mathrm{im}(M_m \to M_n)$、$S_{n+1} = \mathrm{im}(M_m \to M_{n+1})$。$M_m \to M_n$ 经过 M_{n+1}，所以 $u_n(S_{n+1}) \subseteq S_n$。任意 $s \in S_n$ 都可从这同一个 M_m 提升，其在 M_{n+1} 的像属于 S_{n+1}，故限制映射满。最后，对固定的 n，足够远的 $M_m \to M_n$ 的像正是 S_n，模掉它以后映射为零；所需的远近界可以依赖于 n。 □

因此包含 $S \hookrightarrow M$ 诱导 $\varprojlim S_n \cong \varprojlim M_n$：任意相容元组的坐标都属于 S_n，而子塔中的相容元组也属于原塔。限制到稳定像没有改变极限，却把过渡映射换成了满射。

14.4.2 可数塔的 $\varprojlim{}^1$ 消失判据

定理 14.4.3. *设 R 为环，M 为满足 ML 条件的左 R-模可数塔。则 $\varprojlim{}^1 M_n = 0$。因此，对左 R-模可数逆向塔的短正合列 $0 \to A \to B \to C \to 0$，若 A 满足 ML 条件，取逆极限后仍为短正合列。*

证明. 先处理每层的足够远过渡均为零的塔 Q。对任意 $y \in \prod Q_n$，令

$$x_n = \sum_{m \geq n} u_{n,m} y_m .$$

固定 n 时只有有限多个非零项，所以这是模中的有限和。利用 $u_n u_{n+1,m} = u_{n,m}$，有

$$\begin{aligned} x_n - u_n x_{n+1} &= \sum_{m \geq n} u_{n,m} y_m - \sum_{m \geq n+1} u_{n,m} y_m \\ &= u_{n,n} y_n = y_n . \end{aligned}$$

故 Δ_Q 满。它也单射：若 x 相容，则 $x_n = u_{n,m}x_m$，取足够远的 m 便得 $x_n = 0$。所以这个有限和公式给出 Δ_Q 的逆，特别有 $\varprojlim{}^1 Q_n = 0$。

对一般 ML 塔用引理 14.4.2 分成 $0 \to S \to M \to Q \to 0$。$S$ 的过渡满射，Q 满足刚证明的条件，所以两者的一次导出极限为零。定理 14.3.1 的六项正合列于是给出 $\varprojlim{}^1 M_n = 0$。末项结论再次应用同一六项正合列。 □

ML 条件充分保证一次导出极限消失，但并非必要。例如设 p 为素数，取每层为 $\mathbb{Z}_p$、过渡为乘 p 的塔，固定层的像 $p^m\mathbb{Z}_p$ 严格递降，故不满足 ML；但对任意 (y_n) 可定义

$$x_n=\sum_{j\ge 0}p^j y_{n+j}\in\mathbb{Z}_p.$$

此式的意义是：模 p^r 时只取前 r 项，它们随 r 相容，因而由逆极限定义一个元素。于是 $x_n-px_{n+1}=y_n$，Δ 仍满。严格递降可由 p^m 模 p^{m+1} 非零检验；这里无需使用分析意义的级数收敛。与例 14.3.2 的整数塔相比，两座塔的稳定像条件都失败，但这样的无限和在 $\mathbb{Z}_p$ 中总有意义，在 $\mathbb{Z}$ 中未必仍是整数。一次导出极限因而分别为零和 $\mathbb{Z}_p/\mathbb{Z}$。

可数塔的乘积计算、稳定像方法及条件范围可分别对照 Weibel[24, Definition 3.5.1, Corollary 3.5.4, Definition 3.5.6, Proposition 3.5.7]。

14.4.3　完备化与 Milnor 型正合列

设 R 为交换环，I 为理想，$0\to A\to B\to C\to 0$ 为 R 模短正合列，将 A 识别为 B 的子模。记 R 模 M 的 I-进完备化为 $\widehat{M}=\varprojlim_n M/I^nM$。对每个 $n\ge 1$，有短正合列

$$0\to A/(A\cap I^nB)\to B/I^nB\to C/I^nC\to 0\qquad(n\ge 1).$$

因为 $A\cap I^{n+1}B\subseteq A\cap I^nB$，左端商模塔的过渡映射满射，因而满足 ML 条件。由定理 14.4.3，取逆极限仍得到短正合列

$$0\longrightarrow\varprojlim_n A/(A\cap I^nB)\longrightarrow\widehat{B}\longrightarrow\widehat{C}\longrightarrow 0.$$

其中左端按 B 在 A 上诱导的滤过计算；要把它识别为通常的 $\widehat{A}$，还需比较 $A\cap I^nB$ 与 I^nA。

例如取域 k、$R=k[x]$、$I=(x)$、$A=xR\subseteq B=R$。对 $n\ge 1$，

$$A\cap I^nB=x^nR,\qquad I^nA=x^{n+1}R.$$

两者相差一阶；若直接用 A/I^nA 放在逐阶短正合列的左端，映到 B/I^nB 的核便是非零的 $x^nR/x^{n+1}R$。这个例子说明需要先使用诱导滤过，即使两种滤过最后仍可能给出相同的完备化。

若 R 是 Noether 环且 B 有限生成，第三卷定理 13.2.1 的 Artin–Rees 引理给出某个 c，使

$$I^nA\subseteq A\cap I^nB\subseteq I^{n-c}A\qquad(n\ge c).$$

记 $F^nA=A\cap I^nB$。因 $A\subseteq B$，$I^nA\subseteq F^nA$ 对每个 n 都成立；Artin–Rees 的第二个包含在 $n+c$ 层给出 $F^{n+c}A\subseteq I^nA$。因此有商映射

$$\alpha_n:A/I^nA\longrightarrow A/F^nA,\qquad\beta_n:A/F^{n+c}A\longrightarrow A/I^nA.$$

记两塔的过渡映射为 $r^I_{m,n}$、$r^F_{m,n}$。它们都把一个元素的余类送到同一元素的余类，所以

$$r^F_{n+1,n}\alpha_{n+1} = \alpha_n r^I_{n+1,n}, \qquad r^I_{n+1,n}\beta_{n+1} = \beta_n r^F_{n+c+1,n+c}.$$

后一等式结合 z 的相容性，保证 $(\beta_n(z_{n+c}))_n$ 也相容。第一族逐坐标定义 $\widehat{A} \to \varprojlim_n A/F^nA$；第二族把相容元组 (z_n) 送到 $(\beta_n(z_{n+c}))_n$，给出逆向映射。复合 $\beta_n\alpha_{n+c}$ 是 $A/I^{n+c}A \to A/I^nA$ 的过渡映射，$\alpha_n\beta_n$ 是 $A/F^{n+c}A \to A/F^nA$ 的过渡映射。所以对相容元组 $x = (x_n)$、$z = (z_n)$，分别有 $\beta_n\alpha_{n+c}(x_{n+c}) = r^I_{n+c,n}(x_{n+c}) = x_n$、$\alpha_n\beta_n(z_{n+c}) = r^F_{n+c,n}(z_{n+c}) = z_n$。取逆极限后两个复合都为恒等。因此两个滤过给出同一个完备化，前面的正合列便成为

$$0 \longrightarrow \widehat{A} \longrightarrow \widehat{B} \longrightarrow \widehat{C} \longrightarrow 0.$$

这也得到第三卷定理 13.3.5 的完备化正合性：ML 条件使诱导滤过的逆极限列正合，Artin–Rees 则利用 Noether 性和有限生成性，把这个诱导滤过的完备化识别为 I-进完备化。

对复形组成的逆系统，一次导出还记录了“先取上同调”与“先取逆极限”之间的差别。各次数模塔的 ML 条件保证乘积差映射逐次数满射，从而可以在复形层面应用同调长正合列；若相应的同调塔也满足 ML 条件，一次导出修正项还会消失。下面的短正合列称为 **Milnor 正合列** (Milnor exact sequence)。

定理 14.4.4 (Milnor 型正合列)**.** *设 R 为环，$(C_n)_{n\ge 0}$ 为左 R-模上链复形的逆向塔。假定对每个次数 j，模塔 $(C_n^j)_n$ 满足 ML 条件。则对每个整数 q，有自然短正合列*

$$0 \longrightarrow \varprojlim{}^1 H^{q-1}(C_n) \longrightarrow H^q(\varprojlim C_n) \longrightarrow \varprojlim H^q(C_n) \longrightarrow 0.$$

若同调塔 $(H^{q-1}(C_n))_n$ 也满足 ML 条件，右侧比较映射是同构。

证明. 记复形塔的过渡映射为 $u_n : C_{n+1} \to C_n$，在乘积复形上定义

$$\Delta^j : \prod_n C_n^j \longrightarrow \prod_n C_n^j, \qquad \Delta^j((x_n)) = (x_n - u_n^j(x_{n+1}))_n.$$

各 u_n 与微分交换，所以 Δ 是复形映射。逐次数的相容性给出

$$\ker \Delta^j = \varprojlim_n C_n^j = (\varprojlim_n C_n)^j.$$

由定理 14.3.1 及定理 14.4.3，假设中的各次数 ML 条件又给出

$$\operatorname{coker} \Delta^j \cong \varprojlim{}^1_n C_n^j = 0.$$

因此 Δ 逐次数满射，确实得到复形的短正合列

$$0 \longrightarrow \varprojlim C_n \longrightarrow \prod_n C_n \xrightarrow{\Delta} \prod_n C_n \longrightarrow 0.$$

由命题 14.1.3，乘积复形的上同调等于上同调模的积；Δ 在上同调上诱导的态射就是对应的乘积差映射，记为 Δ_q。同调长正合列的相关片段为

$$\prod_n H^{q-1}(C_n) \xrightarrow{\Delta_{q-1}} \prod_n H^{q-1}(C_n) \xrightarrow{\partial} H^q(\varprojlim C_n) \longrightarrow \prod_n H^q(C_n) \xrightarrow{\Delta_q} \prod_n H^q(C_n).$$

再次应用定理 14.3.1，有

$$\operatorname{coker}\Delta_{q-1} \cong \varprojlim{}^1 H^{q-1}(C_n), \qquad \ker \Delta_q = \varprojlim H^q(C_n).$$

正合性使前一个余核经 ∂ 嵌入 $H^q(\varprojlim C_n)$，其像是右侧比较映射的核；比较映射的像恰为后一个核。截取便得到所述短正合列。原短列及同调连接态射均自然，故所得短列自然。若 $(H^{q-1}(C_n))_n$ 也满足 ML 条件，定理 14.4.3 使左端修正项为零，比较映射即为同构。 □

证明中各次数的 ML 条件用来保证 Δ^j 满射，实际只需 $\varprojlim{}^1_n C_n^j = 0$ 对所有 j 成立；对同调塔的 ML 条件则用来消去所得短列的左端。修正项处于 $q-1$ 次，是因为它来自长正合列中前一个次数的 Δ_{q-1} 的余核。整个证明逐次数取积及计算核、余核，不涉及双复形的无限对角总化，所以也不要求 C_n 有界。这个上链版本可与 Weibel[24, Theorem 3.5.8, Variant] 对照；链版本的修正项则在 $q+1$ 次。

例 14.4.5. *设 p 为素数，令 C_n 是次数 $0,1$ 的复形 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/p^{n+1}\mathbb{Z}$，微分为商映射；过渡为恒等与约化。各次塔都过渡满射，但 $H^0(C_n) = p^{n+1}\mathbb{Z}$、$H^1(C_n) = 0$。零次上同调的过渡是包含；固定第 n 层，远处的像 $p^{m+1}\mathbb{Z}$ 随 $m \geq n$ 严格缩小，故该同调塔不满足 ML 条件。极限复形为 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_p$，所以*

$$H^1(\varprojlim C_n) = \mathbb{Z}_p/\mathbb{Z} = \varprojlim{}^1 H^0(C_n), \qquad \varprojlim H^1(C_n) = 0.$$

这里新增的一次同调完全来自相容性障碍，而不是任何有限层的一次同调。

本章小结

滤过余极限能把有限关系放到同一阶段检验，所以在模范畴中正合并与同调交换。Grothendieck 范畴把这一正合性与生成元条件结合起来，但并不由此保证积正合。逆极限则需同时满足无限多个相容性等式。对可数模塔，两项乘积复形记录这些等式：其零次同调是极限，一次同调是相容提升的障碍，更高次为零。指标范畴改变以后，这个两项结论不再自动成立。

Mittag–Leffler 条件通过稳定像子塔和最终零过渡商塔消除一次障碍。完备化中的这一步与 Artin–Rees 比较滤过的步骤各有职责；Milnor 型正合列又把复形各项的 ML 条件和同调塔的 ML 条件分开。下一章将研究另一个分步计算问题：滤过的相邻商能够给出哪些同调信息，以及还需要计算哪些高阶微分和延拓。

习题

习题 14.1. 设 $C_0 \subseteq C_1 \subseteq \cdots$ 为模上链复形的递增列，$C = \bigcup_n C_n$。证明 $[z] \in H^q(C_n)$ 在 $H^q(C)$ 中为零，当且仅当它在某个 $H^q(C_m)$、$m \geq n$，中为零。举例说明同调的过渡映射未必单射。

解. 若 $z = \mathrm{d}y$ 在并中成立，则 y 属于某个 C_m^{q-1}，增大 m 后也有 $m \geq n$，所以在该阶段已经是边界。反向由包含映射保持微分立即成立。例取 $C_0 = \mathbb{Z}[0]$，把它作为两项正合复形 $C_1 = (\mathbb{Z} \xrightarrow{1} \mathbb{Z})$ 的零次项子复形，其中两项次数为 $-1, 0$，微分 $\mathrm{d}^{-1} = 1$，其他项均为零。包含映射在零次是恒等，在负一次是 $0 \to \mathbb{Z}$，故与微分交换。则 $H^0(C_0) = \mathbb{Z}$ 到 $H^0(C_1) = 0$ 不是单射。 □

习题 14.2. 设 $\mathcal{J}$ 为小范畴，$f : X \to Y$ 为左模图表之间的态射。证明 $\operatorname{colim} \operatorname{coker} f \simeq \operatorname{coker}(\operatorname{colim} f)$，并用本章的平行箭头图表说明把余核换成核会失败。

解. 从左侧到模 T 的映射等价于与图表相容、且在 f 上为零的一族 $Y_i \to T$；这又等价于从 $\operatorname{colim} Y$ 出发且消去 $\operatorname{colim} f$ 的映射。余核泛性质给出自然同构。对例 14.1.2 中的图表单态射 $A \to B$，两个对象上的分量分别为 $0 \to \mathbb{Z}$ 和 $1_{\mathbb{Z}}$，各自的核都是零，故核图表为零；而取余极限后的核为 $2\mathbb{Z}$，故核版本失败。 □

习题 14.3. 固定素数 p，在挠交换群范畴中令 $P = \prod_{n\geq 1}^{\mathcal{T}} \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$。描述 P 的元素，并求其在 $\prod_{n\geq 1} \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 中经逐坐标约化所得的像。

解. 元素是满足统一阶数界的元组：存在 r 使所有坐标都被 p^r 零化。对 $n > r$，第 n 个坐标必须被 p^{n-r} 整除，故模 p 为零；其约化族只有有限支集。反过来，任何有限支集的模 p 元组都可在有限多个位置提升，再令其余位置为零，所得元组有有限阶。因此像恰好是 $\bigoplus_{n\geq 1} \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$。 □

习题 14.4. 设 M 为左模。分别计算每层为 M、过渡全部为恒等或全部为零的两座塔的 $\varprojlim$ 及 $\varprojlim^1$。

解. 恒等塔的核由常值族组成，故极限为 M。差映射 $x_n - x_{n+1}$ 满：取 $x_0 = 0$，再递归取 $x_{n+1} = x_n - y_n$，故一次导出为零。零过渡时 Δ 就是积上的恒等映射，核与余核都为零。这也表明每层非零并不保证极限非零。 □

习题 14.5. 固定素数 p。求过渡为乘 p 的常取值塔 $\mathbb{Q} \xleftarrow{p} \mathbb{Q} \xleftarrow{p} \cdots$ 的极限及一次导出极限，并与取值 $\mathbb{Z}$ 的塔比较。

解. 相容族由 x_0 唯一确定，$x_n = p^{-n}x_0$，所以极限为 $\mathbb{Q}$。过渡是同构，故一次导出为零。整数塔的相容族须使 x_0 被任意 p^n 整除，只能全零；但由例 14.3.2，其一次导出为 $\mathbb{Z}_p/\mathbb{Z}$。改变每层允许的分母，改变了相容性方程的可解性。 □

习题 14.6. 取塔短正合列的每一层为 $0 \to \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}^2 \to \mathbb{Z} \to 0$，包含为 $a \mapsto (a, 0)$，商映射为 $(x, c) \mapsto c$。三塔过渡依次为乘 3、$(x, c) \mapsto (3x + c, c)$、恒等。证明逐层短列都分裂，但极限到右端 $\mathbb{Z}$ 的像仅为 $2\mathbb{Z}$。

解. 逐层用 $s_n(c)=(0,c)$ 分裂，但

$$u_n^B s_{n+1}(c)=(c,c),\qquad s_n u_n^C(c)=(0,c).$$

两者在 $c\neq 0$ 时不同，故这些截面没有组成塔态射。相容元组须满足 $c_n=c$、$x_n=3x_{n+1}+c$，所以 $2x_n+c=3(2x_{n+1}+c)$。固定 n 后，左侧可被任意 3^r 整除，只能为零；故 $c=-2x_n$ 是偶数。反向对偶数 c，取常值 $x_n=-\dfrac{c}{2}$ 即得相容族。各层分裂并没有提供图表范畴中的分裂。 □

习题 14.7. 设 (V_n) 为域 k 上的塔，每个 V_n 有限维，但维数不要求有统一上界。证明 $\varprojlim{}^1 V_n=0$，并给出极限无限维的例子。

解. 固定 n，后来各层在 V_n 中的像构成递降子空间列，维数只能有限次严格下降，故像稳定。ML 消失定理适用。取 $V_n=k^{n+1}$，过渡为删去末坐标，极限是 $k^{\mathbb{N}}$。其中各个单位坐标向量线性无关，所以极限无限维。 □

习题 14.8. 设 M 为左模塔，对每个 n 都存在 $m\geq n$ 使 $M_m\to M_n$ 为零。证明 $\varprojlim M_n=0$，并给 Δ_M 写出显式逆映射。

解. 相容族的 x_n 等于远处 x_m 的像，所以为零。给定 y，取 $x_n=\sum_{m\geq n}u_{n,m}y_m$，每个坐标都是有限和，且 $\Delta x=y$。前面已证 Δ 单，故此公式也是唯一的逆。不能把每个坐标的有限和误解为所有坐标共有有限支集。 □

习题 14.9. 设 A 为左模塔，$B_n=A_{2n}$，其过渡为 $u_{2n}u_{2n+1}$。证明取偶数层不改变极限与一次导出极限。对一次导出，请给出乘积差复形间的映射。

解. 在两项乘积复形的零次定义 $\pi^0(x)_n=x_{2n}$。为使它与微分交换，先将偶数层间的差值拆成两个相邻差值：

$$\begin{aligned}(\Delta_B\pi^0 x)_n&=x_{2n}-u_{2n}u_{2n+1}x_{2n+2}\\&=(x_{2n}-u_{2n}x_{2n+1})+u_{2n}(x_{2n+1}-u_{2n+1}x_{2n+2}).\end{aligned}$$

所以在一次定义 $\pi^1(y)_n=y_{2n}+u_{2n}y_{2n+1}$，便有 $\pi^1\Delta_A=\Delta_B\pi^0$。两个映射均为满射：零次自由选取偶数坐标，一次则可把奇数坐标全取为零。核复形的零次由奇数坐标 x_{2n+1} 自由确定；一次满足 $y_{2n}=-u_{2n}y_{2n+1}$，也由奇数坐标自由确定。核上的微分在这些坐标中是恒等，故核复形正合。短正合复形的长正合列给出零、一次同调同构，分别就是所需两种极限。 □

习题 14.10. 设 $\mathcal{J}=BC_3$，取值为带平凡作用的 $\mathbb{Z}$。计算 $R^q\varprojlim_{\mathcal{J}}\mathbb{Z}$，说明“指标范畴只有有限个态射”不能代替“指标是一座塔”。

解. 此极限是 C_3 的不变量，导出极限为 $H^q(C_3,\mathbb{Z})$。循环消解施加 Hom 后，微分交替为零和乘 3，故零次为 $\mathbb{Z}$，正奇次为零，正偶次为 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$。任意高的偶次都非零，而可数塔二次以上均为零；差别在箭头的复合关系。 □

习题 14.11. 固定素数 p，写正整数 $m=p^r u$，其中 $p\nmid u$。求 $\varprojlim_n(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})/p^n(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$ 及这座塔的一次导出极限，并写出原群到极限的核。

解. 中国剩余定理给出 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/u\mathbb{Z}$。乘 p 在第二项可逆，所以各商只保留第一项；当 $n \geq r$ 时稳定为 $\mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z}$。极限即该群，原群到极限的核对应 $\mathbb{Z}/u\mathbb{Z}$。塔过渡为商映射，故一次导出为零；$r = 0$ 时极限也是零。 □

习题 14.12. 设 R 为环，q 为整数，(C_n) 是左 R-模上链复形塔，各次数的过渡均满射，且每个 $H^{q-1}(C_n)$ 的底交换群有限。证明 $H^q(\varprojlim C_n) \to \varprojlim H^q(C_n)$ 是同构。举例说明，即使这些同调群均有限，也不能删去各次数过渡映射满射的假设。

解. 逐次过渡满射保证 Milnor 型正合列适用，有限同调群保证同调塔 ML，所以其一次导出项为零。若删去复形各项的条件，可取每个 C_n 为正合三项复形 $p^{n+1}\mathbb{Z} \to \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/p^{n+1}\mathbb{Z}$，次数为 $0, 1, 2$，过渡为包含、恒等、约化。有限层全部同调为零，极限复形却为 $0 \to \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_p$，零次项为零，一次到二次的微分是自然嵌入 $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Z}_p$，故一次同调为零，而二次同调为非零的 $\mathbb{Z}_p/\mathbb{Z}$。此时 $\varprojlim H^2(C_n) = 0$，所以二次的比较映射不是同构。 □

习题 14.13. 设 R 为环，左 R-模 M 是可数递增子模 M_n 的并，N 为左 R-模。证明对 $q \geq 1$，有自然短正合列

$$0 \to \varprojlim{}^{1} \operatorname{Ext}_R^{q-1}(M_n, N) \to \operatorname{Ext}_R^q(M, N) \to \varprojlim \operatorname{Ext}_R^q(M_n, N) \to 0.$$

解. 固定 $N \to I^\bullet$ 的内射消解，取 $C_n = \operatorname{Hom}_R(M_n, I^\bullet)$。内射性使限制映射

$$\operatorname{Hom}_R(M_{n+1}, I^j) \longrightarrow \operatorname{Hom}_R(M_n, I^j)$$

为满射。由并的泛性质，逐次数有 $\varprojlim C_n = \operatorname{Hom}_R(M, I^\bullet)$。应用定理 14.4.4，各层与极限的同调按 Ext 的内射计算识别，便得所写自然短列。

例如固定素数 p，取 $M = \mathbb{Z}[1/p] = \bigcup_{n\geq 0} M_n$、$M_n = p^{-n}\mathbb{Z}$，并令 $N = \mathbb{Z}$。每个 M_n 都是秩一自由整数模，故 $\operatorname{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(M_n, \mathbb{Z}) = 0$。用 $f \mapsto f(p^{-n})$ 将 $\operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}}(M_n, \mathbb{Z})$ 识别为 $\mathbb{Z}$，限制映射便是乘 p，因为 $p^{-n} = p \cdot p^{-(n+1)}$。在 $q = 1$ 的短列中，右端为零，左端却给出

$$\operatorname{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}[1/p], \mathbb{Z}) \cong \varprojlim{}^{1}(\mathbb{Z}, \times p) \cong \mathbb{Z}_p/\mathbb{Z} \neq 0.$$

反变 Ext 把递增并转为逆向比较；各阶段的一次 Ext 都为零，而并的一次 Ext 仍可由零次 Hom 塔的相容性障碍产生。 □

习题 14.14. 在命题 14.2.1 的环境中，假定短正合列作为塔列分裂，即有与所有过渡相容的截面 $s : C \to B$。证明连接态射 ∂ 为零；说明这与习题 14.6 没有矛盾。

解. 对相容 c，取 $b_n = s_n(c_n)$。相容性给出 $b_n - u_n^B b_{n+1} = s_n(c_n - u_n^C c_{n+1}) = 0$，故障碍类为零。逐层分裂只提供各个 s_n，不要求 $u_n^B s_{n+1} = s_n u_n^C$；被引用习题的截面正好不满足这一等式，所以极限仍可能不保持满射。 □

习题 14.15. 设 p 为素数，对 $n \geq 0$ 取短正合列

$$0 \longrightarrow A_n = p^{n+1}\mathbb{Z} \longrightarrow B_n = \mathbb{Z} \longrightarrow C_n = \mathbb{Z}/p^{n+1}\mathbb{Z} \longrightarrow 0,$$

三塔的过渡分别为包含、恒等和约化。令 $c \in \mathbb{Z}_p = \varprojlim C_n$ 为 $1-p^2$ 的逆，取整数提升

$$b_n = \sum_{j=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} p^{2j}.$$

用提升差 $a_n = b_n - b_{n+1}$ 计算 $\partial(c) \in \varprojlim{}^1 A_n$，并证明它非零。进一步证明

$$\Phi : \operatorname{coker} \Delta_A \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}_p/\mathbb{Z}, \qquad [(a_n)] \longmapsto \left[-\sum_{n \geq 0} a_n \right]$$

是同构，写出 $\Phi(\partial(c))$。

解. 对任意 $(a_n) \in \prod_n A_n$，所有 $a_n \in p^{n+1}\mathbb{Z}$，其和在模 p^r 时只含有限项，因而定义了 p-进整数。若 $a = \Delta_A x$，部分和等于 $x_0 - x_{N+1}$，在 $\mathbb{Z}_p$ 中趋于整数 x_0，所以 Φ 良定义。反过来，若 $\sum_n a_n = s \in \mathbb{Z}$，则尾和

$$x_n = s - \sum_{m<n} a_m = \sum_{m \geq n} a_m$$

既是整数又属于 $p^{n+1}\mathbb{Z}_p$，在模 p^{n+1} 约化后为零，故 $x_n \in p^{n+1}\mathbb{Z} = A_n$，且 $\Delta_A x = a$。因此 Φ 单射。给定 $z \in \mathbb{Z}_p$，取整数 $b \equiv z \pmod{p}$，将 $b - z \in p\mathbb{Z}_p$ 按 p-进数字展开为 $\sum_n a_n$、$a_n \in p^{n+1}\mathbb{Z}$，便有 $\Phi([(a_n)]) = [z]$，故它也满射。

对任意 $c = (c_n) \in \mathbb{Z}_p$，取各层的整数提升 b_n，则 $a_n = b_n - b_{n+1} \in A_n$，且有限部分和为

$$\sum_{n=0}^{N} a_n = b_0 - b_{N+1}.$$

由于 b_{N+1} 模 p^{N+2} 等于 c 的相应坐标，它在 p-进意义下趋于 c。于是

$$\Phi(\partial(c)) = \left[-\sum_{n \geq 0} a_n \right] = [c - b_0] = [c].$$

负号使提升差的望远镜和得到 $c - b_0$，再模掉整数 b_0，所以连接态射在这个同构下就是自然商映射 $\mathbb{Z}_p \to \mathbb{Z}_p/\mathbb{Z}$。

回到题设的 $c = (1-p^2)^{-1}$，由 $(1-p^2)b_n = 1 - p^{2\lfloor n/2 \rfloor + 2}$，$b_n$ 模 p^{n+1} 正是 c 的第 n 个坐标。相邻提升之差为

$$a_n = \begin{cases} 0, & n \text{ 为偶数}, \\ -p^{n+1}, & n \text{ 为奇数}. \end{cases}$$

故 $\partial(c) = [(0, -p^2, 0, -p^4, \ldots)]$。对所取提升差，

$$\Phi(\partial(c)) = \left[\frac{p^2}{1-p^2} \right] = \left[\frac{1}{1-p^2} \right] = [c].$$

由于整数 $1-p^2$ 的绝对值大于 1，它的逆不可能是整数，故此余类非零，$\partial(c) \neq 0$。 □

第十五章　滤过复形与谱序列

本章从滤过复形构造谱序列的各页与微分，在逐度有限条件下证明收敛，并借双复形例子区分高阶微分和稳定页后的扩张问题。

本章目标

- 固定递减滤过和上同调型指标，核对 d_r 的次数。
- 用代表元修正推导各页以及页间同调关系。
- 检查逐度有限条件，说明稳定页与上同调滤过的关系，并构造正合偶及其导出。
- 判断哪些微分可能非零，计算一个非零 d_2，正确使用边缘同态。
- 区分高阶微分与稳定页后的扩张问题。

设域 k 上的双复形只有 $C^{0,1}=ka$、$C^{1,0}=kb$、$C^{1,1}=kc$、$C^{2,0}=ke$ 四个非零项，非零箭头为 $\mathrm{d}_h a=c$、$\mathrm{d}_v b=c$、$\mathrm{d}_h b=e$。按列先取上同调，只剩 $[a]$ 和 $[e]$，两者之间没有第一阶微分；可是总复形从次数一到次数二的微分矩阵是 $\left(\begin{smallmatrix}1&1\\0&1\end{smallmatrix}\right)$，总上同调为零。后面构造谱序列时，要找出究竟是哪一个微分消去了这两个类；第 15.5 节会完成计算。

本章需要第六章的上同调长正合列和第七章的反交换双复形、总化约定。第十四章的逆极限解释了为什么无界收敛另有困难。复合函子与群扩张的例子将在下一章使用这里建立的有限滤过谱序列。

阅读材料可选 Weibel 的《An Introduction to Homological Algebra》[24, Sections 5.2–5.5, Section 5.9]。其中谱序列的分次记号先以同调型给出，本章直接采用后面复合函子所需的上同调型约定。关于稳定页后的结构恢复，应同时回顾第十章中短正合列与一次 Ext 的联系。

15.1　滤过与伴随分次

滤过先把复形分成较简单的层，再保留微分在层间移动的信息。递增与递减编号会改变后面公式的方向，有界、穷尽与分离条件也必须分别说明。

15.1.1　递增滤过与递减滤过

把一个复杂复形分成几层，往往比直接求核再求商容易。例如双复形的总次数固定以后，可以先保留横指标较大的那些项。微分可能把一层送到更深的一层；若暂时忽略这种移动，便得到一组较简单的复形。谱序列记录随后怎样把这些层间信息逐步补回来。

定义 15.1.1. 设 $\mathcal{A}$ 为交换范畴，C 为 $\mathcal{A}$ 中的上链复形。对每个整数 p，给定子复形 $F^pC \subseteq C$，若

$$F^{p+1}C \subseteq F^pC,$$

则称 (C, F) 为带**递减滤过** (decreasing filtration)的复形。其**伴随分次** (associated graded object)为复形族

$$\mathrm{gr}_F^p C = F^pC/F^{p+1}C.$$

若改用 $F_pC \subseteq F_{p+1}C$，则得到递增滤过。滤过映射 $f : (C, F) \to (D, F)$ 是满足 $f(F^pC) \subseteq F^pD$ 的复形映射。

用 $F^pC = F_{-p}C$ 可以互换递增、递减记号，但微分的指标也必须相应改变。本章固定递减约定。若 $D^{a,b}$ 是第一象限双复形，令

$$F^p \operatorname{Tot}(D)^n = \bigoplus_{a \geq p} D^{a,n-a}.$$

总微分为 $\mathrm{d} = \mathrm{d}_v + \mathrm{d}_h$，其中

$$\mathrm{d}_v(F^p \operatorname{Tot}(D)) \subseteq F^p \operatorname{Tot}(D), \qquad \mathrm{d}_h(F^p \operatorname{Tot}(D)) \subseteq F^{p+1} \operatorname{Tot}(D).$$

因此总微分保持滤过，而横微分在 F^p/F^{p+1} 上诱导零映射。伴随分次的总次数 $p+q$ 项恰是 $D^{p,q}$，其微分就是纵微分，故

$$E_1^{p,q} = H^{p+q}(\mathrm{gr}_F^p \operatorname{Tot}(D)) = H^q(D^{p,\bullet}, \mathrm{d}_v).$$

最后一项使用第 p 列原有的纵向次数 q；滤过指标 p 已固定，不再计入这一列的上同调次数。

章首四项双复形的中间列 $kb \xrightarrow{1} kc$ 正合，左右两列各留下一个类。按列取上同调看到的这两个类仍不足以给出总上同调；横向微分怎样穿过已经正合的中间列，正是后续页要记录的信息。

15.1.2　有界、穷尽与分离条件

定义 15.1.2. 设 $\mathcal{A}$ 为交换范畴，(C, F) 为 $\mathcal{A}$ 中的递减滤过上链复形。若对每个总次数 n 存在整数 $a_n < b_n$，使 $F^{a_n}C^n = C^n$、$F^{b_n}C^n = 0$，则称滤过逐度有限。若 a_n, b_n 可独立于 n 选取，则称滤过一致有界。

若对每个 n，子对象族 $(F^pC^n)_{p\in\mathbb{Z}}$ 的和（包含序中的最小公共上界）存在且等于 C^n，则称滤过穷尽；若各次的交（最大公共下界）存在且等于零子对象，则称滤过分离。对模而言，嵌套子模的和就是并，所以这两个条件分别写成 $\bigcup_p F^pC^n = C^n$ 与 $\bigcap_p F^pC^n = 0$。

逐度有限时，每次滤过已经包含全对象与零子对象，上述和与交自动存在，因此蕴含穷尽和分离；它不要求复形只有有限多个次数。第一象限双复形的列滤过在总次数 $n \geq 0$ 满足 $F^0 = C^n$、$F^{n+1} = 0$，就是本书最常用的逐度有限情形。

穷尽和分离本身不保证有限计算。例如 $C^0=\mathbb{Z}$、其他次数为零，取 $F^pC^0=2^p\mathbb{Z}$ $(p\ge 0)$、$F^pC^0=\mathbb{Z}$ $(p<0)$，便得到穷尽、分离但不逐度有限的滤过。比较映射为

$$\mathbb{Z}\longrightarrow \varprojlim_{p\ge 1}\mathbb{Z}/2^p\mathbb{Z}=\mathbb{Z}_2,\qquad a\longmapsto (a+2^p\mathbb{Z})_{p\ge 1}.$$

它的核是 $\bigcap_p 2^p\mathbb{Z}=0$，所以单射；但它不是满射，第 14.2.1 小节已用 $1-2^2$ 在各商环中的相容逆元给出了不来自整数的例子。穷尽要求各层覆盖原对象，分离要求原对象中没有落入所有深层的非零元；完备则要求原对象到这些商对象的逆极限的比较映射为同构，即全部相容近似都能由原对象恢复。这里穷尽且分离仍不完备。因此讨论无限滤过时，是否需要完备化是实质问题；本章的主要收敛定理采用逐度有限条件，不把这些差别省去。

15.1.3　滤过的指标方向

总次数写作 $n=p+q$，其中 p 是滤过次数，q 只是补足总次数的第二指标。在模的情形，一个 $x\in F^pC^{p+q}$ 若满足 $\mathrm{d}x\in F^{p+r}C^{p+q+1}$，便表示它的微分直到相隔 r 层才可能被看见。于是第 r 次出现的微分必须具有方向

$$\mathrm{d}_r : E_r^{p,q}\longrightarrow E_r^{p+r,q-r+1}.$$

它使总次数增加一；在第零页竖直向上，在第一页水平向右，第二页向右两格、向下一格。图 15-1 将前四种方向放在同一网格中比较。

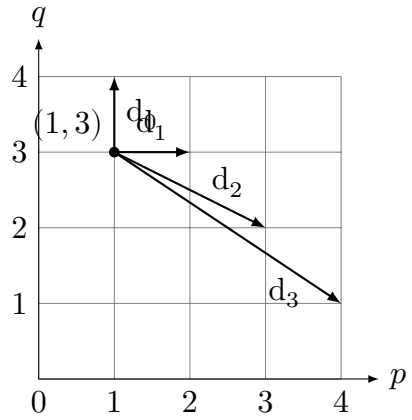


图 15-1: 上同调型谱序列的微分方向。以 $(1,3)$ 为示意源，四支箭头分别表示不同页的位移 $(0,1)$、$(1,0)$、$(2,-1)$、$(3,-2)$。

定义 15.1.3. 设 $\mathcal{A}$ 为交换范畴。给定 $\mathcal{A}$ 中的双分次对象 $E_r^{p,q}$，其中 $r\ge 0$、$p,q\in\mathbb{Z}$，以及态射 $\mathrm{d}_r : E_r^{p,q}\to E_r^{p+r,q-r+1}$。若这些态射及指定同构满足

$$\mathrm{d}_r^2=0,\qquad E_{r+1}^{p,q}\simeq \frac{\ker(\mathrm{d}_r : E_r^{p,q}\to E_r^{p+r,q-r+1})}{\mathrm{im}(\mathrm{d}_r : E_r^{p-r,q+r-1}\to E_r^{p,q})}$$

则称这些数据构成从第零页开始的上同调型**谱序列** (spectral sequence)。也可从某个较晚页开始给出这些数据。谱序列态射在各页保持双次数、与微分及指定同构相容。

这个定义描述的是一列反复取上同调的对象，尚未指定它计算什么。目标及其滤过必须另外给出；不能只凭写出 E_2 就宣称已经算出某个上同调群。下面从实际滤过复形构造全部各页，再证明它们与原复形上同调的关系。

15.2　谱序列的构造

第零页只看伴随分次，后续微分则测量代表元还能向深层提升多少次。本节先从代表元直接构造各页，再证明每一新页由前一页取同调得到。

15.2.1　E_0、E_1 与微分

设 $\mathcal{A}$ 为交换范畴，(C, F) 为 $\mathcal{A}$ 中的递减滤过上链复形。第零页为

$$E_0^{p,q} = F^pC^{p+q}/F^{p+1}C^{p+q}, \qquad \mathrm{d}_0[x] = [\mathrm{d}x].$$

微分保持滤过，保证它良定义。因此

$$E_1^{p,q} = H^{p+q}(F^pC/F^{p+1}C).$$

若 x 代表此页的类，便有 $\mathrm{d}x \in F^{p+1}$。再取 $\mathrm{d}x$ 在下一层的类，就得到 $\mathrm{d}_1[x]$。这正是短正合复形列

$$0 \longrightarrow F^{p+1}C/F^{p+2}C \longrightarrow F^pC/F^{p+2}C \longrightarrow F^pC/F^{p+1}C \longrightarrow 0$$

的上同调连接态射：取 $n = p+q$，它从 $H^n(\mathrm{gr}_F^p C)$ 到 $H^{n+1}(\mathrm{gr}_F^{p+1} C)$，按命题 6.3.1 提升代表、作微分再取类的规则，恰给出 $[x] \mapsto [\mathrm{d}x]$。目标总次数为 $n+1 = (p+1)+q$，所以双次数方向是 $(1,0)$。

例如，取零次和一次的两项复形 $C = (\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z})$，并令 $F^pC = C$（$p \le 0$）、$F^1C = (0 \to \mathbb{Z})$、$F^pC = 0$（$p \ge 2$）。乘 2 把源的滤过层零送入靶的滤过层一，所以伴随分次上的 d_0 为零。第零页与第一页都只有两个非零项，但第一页微分恢复了原复形中跨过一层滤过的映射：

$$E_1^{0,0} = \mathbb{Z} \xrightarrow{\mathrm{d}_1 = \times 2} E_1^{1,0} = \mathbb{Z}.$$

于是第二页只剩 $E_2^{1,0} = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，以后再无可能的非零微分。它与 $H^0(C) = 0$、$H^1(C) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 相符：先逐层看时得到的两个自由群，通过后续微分才合成为原复形的挠同调。

为同时写出后面各页，令 $n = p+q$，并对 $r \ge 0$ 定义

$$Z_r^{p,q} = F^pC^n \cap \mathrm{d}^{-1}(F^{p+r}C^{n+1}).$$

这里子对象的交通过两嵌入的拉回定义，$\mathrm{d}^{-1}(F^{p+r}C^{n+1})$ 是沿微分的拉回原像；两个子对象的和是它们的直和映入 C^n 所得的像。每页的公式只涉及有限交、有限和及商对象。特别地 $Z_0^{p,q} = F^pC^n$。

先把 $r=2$ 的代表变化展开。用模的代表元记号，$x\in F^pC^n$ 要满足 $\mathrm{d}x\in F^{p+2}C^{n+1}$。此时允许用 $x+u+\mathrm{d}v$ 代替 x，其中

$$u\in F^{p+1}C^n,\qquad \mathrm{d}u\in F^{p+2}C^{n+1},$$
$$v\in F^{p-1}C^{n-1},\quad \mathrm{d}v\in F^pC^n.$$

第一种变化 u 来自更深一层，在第一页已经不改变类；$\mathrm{d}u$ 仍须落入 F^{p+2}，才能保留第二页的代表条件。第二种变化允许原像 v 来自较浅一层：$\mathrm{d}v\in F^p$ 恰说明 v 是滤过层 $p-1$ 上的第一页余圈，而 $[\mathrm{d}v]$ 是其 d_1-像，故在第二页被商掉。总次数分别为 n 与 $n-1$，所以这两类对象正是

$$u\in Z_1^{p+1,q-1},\qquad v\in Z_1^{p-1,q},\qquad E_2^{p,q}=\frac{Z_2^{p,q}}{Z_1^{p+1,q-1}+\mathrm{d}Z_1^{p-1,q}}.$$

一般第 r 页中，较深一层的 u 仍须满足 $\mathrm{d}u\in F^{p+r}$，于是使用 $Z_{r-1}^{p+1,q-1}$；原像 v 则可从 $F^{p-r+1}C^{n-1}$ 出发，只要求 $\mathrm{d}v\in F^p$，于是使用 $Z_{r-1}^{p-r+1,q+r-2}$。其中 u 的滤过层总是 $p+1$，而 v 的滤过层逐页变浅；后者的第二指标由

$$(p-r+1)+(q+r-2)=n-1$$

确定。例如第三页允许 $u\in Z_2^{p+1,q-1}$、$v\in Z_2^{p-2,q+1}$，分别要求 $\mathrm{d}u\in F^{p+3}$、$\mathrm{d}v\in F^p$。这些指标由所在滤过层、总次数和微分应落入的层共同确定。当 $r\geq 1$ 时，置

$$E_r^{p,q}=\frac{Z_r^{p,q}}{Z_{r-1}^{p+1,q-1}+\mathrm{d}Z_{r-1}^{p-r+1,q+r-2}}. \tag{15.1}$$

分母第一项容许更改较深一层的代表元，但其微分也要足够深；第二项容许减去已经可见的余边。两项确实包含于分子：第一项的微分位于 F^{p+r}，第二项位于 F^p 且再次微分为零。取 $r=1$，两类修正分别为 $u\in F^{p+1}C^n$、$v\in F^pC^{n-1}$，公式正是上面第零页的上同调。

15.2.2 页间同调关系

定理 15.2.1. *设 $\mathcal{A}$ 为交换范畴，(C,F) 为 $\mathcal{A}$ 中的递减滤过上链复形。取 $E_0^{p,q}=F^pC^{p+q}/F^{p+1}C^{p+q}$，并对 $r\geq 1$ 以式 (15.1) 定义 $E_r^{p,q}$。原复形的微分诱导 $\mathrm{d}_r:E_r^{p,q}\to E_r^{p+r,q-r+1}$，其代表元公式为 $\mathrm{d}_r[x]=[\mathrm{d}x]$。这些页构成谱序列，且对滤过复形映射自然。*

证明. 以下记 $n=p+q$。在模范畴中可以直接作代表元计算；一般情形按引理 4.4.2 使用广义元素。记号 $x\in Z$ 表示一个态射 $x:T\to Z$，$[x]$ 表示其经商态射所得的像。从商对象选代表、从像中选原像，或把子对象和中的态射写成两个分量之和时，都先沿相应满态射的拉回预合成。有限次操作可取共同的满态射细化，下面仍沿用原符号；同一等式内的态射具有相同的定义域，态射等式最终可消去预合成的满态射。

第零页微分的核在 F^pC^n 中的原像是 $Z_1^{p,q}$，边界的原像是 $F^{p+1}C^n+\mathrm{d}(F^pC^{n-1})$，所以 $H(E_0,\mathrm{d}_0)=E_1$。对 $r\geq 1$，记第 r 页的分母为

$$L_r^{p,q}=Z_{r-1}^{p+1,q-1}+\mathrm{d}Z_{r-1}^{p-r+1,q+r-2}.$$

由 $\mathrm{d}^2=0$，微分限制为 $Z_r^{p,q}\to Z_r^{p+r,q-r+1}$。它把分母第一项 u 送到目标分母的第二项 $\mathrm{d}u$，把第二项送到零。这些都是子对象之间的态射分解，故微分零化 $L_r^{p,q}$ 到目标商对象的复合，唯一诱导真正的态射 d_r，且 $\mathrm{d}_r^2=0$。

现比较 $H(E_r,\mathrm{d}_r)$ 与 E_{r+1}：要把本页余圈修正为下一页的代表，再识别给出同一同调类的代表之差。包含 $Z_{r+1}^{p,q}\to Z_r^{p,q}$ 在第 r 页的像被 d_r 零化，因而诱导态射 $Z_{r+1}^{p,q}\to H(E_r)^{p,q}$。为证它满，给定 $\ker\mathrm{d}_r$ 的广义元素，先沿满态射 $Z_r^{p,q}\to E_r^{p,q}$ 选代表 x。余圈条件说明 $\mathrm{d}x$ 通过目标分母 $L_r^{p+r,q-r+1}$ 分解。再沿到该分母的满态射

$$Z_{r-1}^{p+r+1,q-r}\oplus Z_{r-1}^{p+1,q-1}\longrightarrow L_r^{p+r,q-r+1},\qquad (u,v)\longmapsto u+\mathrm{d}v$$

作拉回提升，便可在共同的满态射后写成

$$\mathrm{d}x=u+\mathrm{d}v,\qquad u\in Z_{r-1}^{p+r+1,q-r},\quad v\in Z_{r-1}^{p+1,q-1}.$$

用 $x-v$ 代替 x 不改变第 r 页的类，而且 $\mathrm{d}(x-v)=u$ 通过 F^{p+r+1} 分解。拉回原像的泛性质遂使 $x-v$ 通过 $Z_{r+1}^{p,q}$ 分解。每个余圈都能在满态射后如此修正，再沿 $\ker\mathrm{d}_r\to H(E_r)$ 的满态射选代表，便由广义元素判据知 $Z_{r+1}^{p,q}\to H(E_r)^{p,q}$ 满。

再确定这个态射的核。设 $x:T\to Z_{r+1}^{p,q}$ 在 $H(E_r)$ 中的像为零，则它在 E_r 中的像落在 d_r 的像内。先沿微分到其像的满态射提升，再沿来源页的商态射提升，得到 $w\in Z_r^{p-r,q+r-1}$，使 $[x]=[\mathrm{d}w]$。因而 $x-\mathrm{d}w$ 通过旧分母 $L_r^{p,q}$ 分解；继续沿定义该和的直和到像的满态射提升，便得到

$$x=u+\mathrm{d}v+\mathrm{d}w,$$

其中 $u\in Z_{r-1}^{p+1,q-1}$、$v\in Z_{r-1}^{p-r+1,q+r-2}$、$w\in Z_r^{p-r,q+r-1}$。若 $x\in Z_{r+1}^{p,q}$，则 $\mathrm{d}u=\mathrm{d}x\in F^{p+r+1}$，故 $u\in Z_r^{p+1,q-1}$。又 $v+w\in F^{p-r}C^{n-1}$，且 $\mathrm{d}(v+w)=x-u\in F^pC^n$，所以 $v+w\in Z_r^{p-r,q+r-1}$。因此核恰为

$$Z_r^{p+1,q-1}+\mathrm{d}Z_r^{p-r,q+r-1},$$

正是第 $r+1$ 页的分母。上述有限提升说明核中的任意广义元素在满态射后都来自这个和；反方向中，第一项在旧页已经为零，第二项给出旧页的边界。因此由广义元素正合性判据，核与所列子对象相等，取商即得 $E_{r+1}^{p,q}\simeq H(E_r)^{p,q}$。

滤过映射把以上子对象送入对应子对象，并与微分、商映射相容，所以诱导自然的页间映射。各页态射及同构由这些泛性质唯一确定，与计算时的满态射细化选择无关。□

构造的意义是逐步改进代表元：第 r 页的类只要求代表满足 $\mathrm{d}x\in F^{p+r}$，未必已经有 $\mathrm{d}x=0$。若 $\mathrm{d}_r[x]\neq0$，继续改进便在此处遇到障碍；若它为零，则上一证明给出了下一次修正。但下一页还要商掉本页的余边，故所谓一个非零类存活，是说它既是本页余圈，又没有成为本页余边。$E_{r+1}^{p,q}$ 是 $E_r^{p,q}$ 的子对象的商，并非天然嵌入 $E_r^{p,q}$；即使对向量空间，选取这样的嵌入也通常需要选择补空间。后面的边缘位置能产生自然商映射或包含，是由于那些位置的入箭头、出箭头有特殊限制。

回到章首的四项双复形，$[a]$ 在第一页存留，而 $\mathrm{d}a=c$ 仍落在中间列。用 $-b$ 修正代表元后，$\mathrm{d}(a-b)=-e$ 落入第二层，因而 $\mathrm{d}_2[a]=-[e]$；第 15.5 节会核对全部页与总复形。滤过谱序列的教材构造可对照 Weibel[24, Section 5.4, Construction Theorem 5.4.1, Construction 5.4.6 and Lemma 5.4.7]；该书采用同调型指标，与本章固定的上同调型指标须作换算。

15.3 收敛与延拓

页逐位置稳定以后，所得对象通常只是目标同调的伴随分次。有限滤过的收敛证明需要把存活代表元与目标中的真正余圈对应起来。

15.3.1 极限页与滤过目标

原复形的上同调也带一个自然滤过：

$$F^pH^n(C)=\operatorname{im}\bigl(H^n(F^pC)\to H^n(C)\bigr).$$

它由那些能在第 p 层选取真正余圈代表的类组成。记 $Z^n=\ker\mathrm{d}$、$B^n=\operatorname{im}\mathrm{d}$，则

$$F^pH^n(C)=\frac{(F^pC^n\cap Z^n)+B^n}{B^n}.$$

这里必须区分两种余边。在子复形 F^pC 中成为余边，要求原像属于 F^pC^{n-1}；在整个 C 中成为余边，只要求某个 $v\in C^{n-1}$ 满足 $\mathrm{d}v=x$。后者即使满足 $x\in F^pC^n$，v 也可能只能从较浅的滤过层取得。因此一般只有包含

$$\mathrm{d}(F^pC^{n-1})\subseteq F^pC^n\cap B^n,$$

而两者不必相等；对应地，

$$H^n(F^pC)=\frac{F^pC^n\cap Z^n}{\mathrm{d}(F^pC^{n-1})},$$
$$F^pH^n(C)\cong\frac{F^pC^n\cap Z^n}{F^pC^n\cap B^n}.$$

例如上一节的 $\mathbb{Z}\xrightarrow{2}\mathbb{Z}$ 取 $p=1,n=1$ 时，F^1C 只有一次项 $\mathbb{Z}$，所以 $H^1(F^1C)=\mathbb{Z}$；但目标中的 $F^1H^1(C)=\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。元素 2 落在 F^1C^1 内，却是由较浅一层的零次元素 1 微分得到的。后续页允许这类从较浅层进入的余边逐步被识别，极限页计算的正是目标同调的滤过，而非子复形同调本身。

当某个位置的页和微分最终稳定时，把稳定页记作 $E_\infty^{p,q}$；这里的稳定起始页可以依赖位置 (p,q)，并未要求所有位置同时从某一页稳定。本章使用的**强收敛** (strong convergence)结论，指页逐位置稳定、目标上同调的滤过逐度有限，并有自然同构

$$E_\infty^{p,q}\simeq F^pH^{p+q}(C)/F^{p+1}H^{p+q}(C).$$

逐度有限的滤过自动穷尽且分离。本节的有限性条件给出一项便于检验的强收敛充分条件；一般无界滤过的收敛还需考察无限层次的极限。

15.3.2　强收敛的可检验条件

定理 15.3.1. 设 $\mathcal{A}$ 为交换范畴，(C,F) 是 $\mathcal{A}$ 中的逐度有限递减滤过上链复形。其谱序列强收敛于 $H^*(C)$，即

$$E_1^{p,q}=H^{p+q}(\mathrm{gr}_F^p C)\quad\Longrightarrow\quad H^{p+q}(C)$$

的各位置最终稳定，且目标滤过 $F^pH^n(C)=\mathrm{im}(H^n(F^pC)\to H^n(C))$ 逐度有限，并满足 $E_\infty^{p,q}\simeq F^pH^{p+q}(C)/F^{p+1}H^{p+q}(C)$。

证明. 以下出现的交集由子对象嵌入的拉回构成，逆像由沿微分的拉回构成；像取满态射后接单态射的分解，两个子对象之和取它们的直和到所在对象的像，商则取子对象嵌入的余核。这些都是交换范畴中的有限构造。

固定 p,q 并令 $n=p+q$，记 $Z^n=\ker \mathrm{d}^n$、$B^n=\mathrm{im}\,\mathrm{d}^{n-1}$。由 $\mathrm{d}^n\mathrm{d}^{n-1}=0$，$B^n$ 是 Z^n 的子对象。只有次数 $n-1,n,n+1$ 中的滤过参与该位置的计算。各次取界 $F^{a_j}C^j=C^j$、$F^{b_j}C^j=0$。只要

$$r\geq \max\{b_{n+1}-p,\ p-a_{n-1}+1,\ 1\},$$

就有 $F^{p+r}C^{n+1}=0$、$F^{p-r+1}C^{n-1}=C^{n-1}$，因为前一滤过指标至少为 b_{n+1}，后一指标至多为 a_{n-1}。由(15.1)，分子和分母的第一项分别成为

$$Z_r^{p,q}=F^pC^n\cap Z^n,\qquad Z_{r-1}^{p+1,q-1}=F^{p+1}C^n\cap Z^n.$$

分母第二项中的源对象成为

$$Z_{r-1}^{p-r+1,q+r-2}=(\mathrm{d}^{n-1})^{-1}(F^pC^n).$$

把满态射 $C^{n-1}\twoheadrightarrow B^n$ 沿 $F^pC^n\cap B^n\hookrightarrow B^n$ 拉回，所得对象正是这个逆像。由引理 4.4.1，诱导态射

$$(\mathrm{d}^{n-1})^{-1}(F^pC^n)\longrightarrow F^pC^n\cap B^n$$

为满态射，故

$$\mathrm{im}\big(\mathrm{d}^{n-1}|_{(\mathrm{d}^{n-1})^{-1}(F^pC^n)}\big)=F^pC^n\cap B^n.$$

这里遍取的是整个 C^{n-1} 中微分落入 F^pC^n 的原像，并未把原像限制在 F^pC^{n-1}。这正是稳定页最终商掉全部 $F^pC^n\cap B^n$ 的原因。记 $A_p=F^pC^n\cap Z^n$、$B_p=F^pC^n\cap B^n$。这些识别对所有更大的 r 仍成立，因此该位置稳定为

$$E_\infty^{p,q}=\frac{A_p}{A_{p+1}+B_p}.$$

另一方面，$F^pH^n(C)\cong A_p/B_p$，而较深一层的 $F^{p+1}H^n(C)$ 对应这个商中的 $(A_{p+1}+B_p)/B_p$。于是所需的识别是

$$\frac{F^pH^n(C)}{F^{p+1}H^n(C)}\cong\frac{A_p/B_p}{(A_{p+1}+B_p)/B_p}\cong\frac{A_p}{A_{p+1}+B_p}.$$

下面核对复合商态射的核，在一般交换范畴中实现这两个商对象同构。记 $\pi : Z^n \twoheadrightarrow H^n(C) = Z^n/B^n$，按目标滤过的定义，$\pi|_{A_p}$ 的像是 $F^pH^n(C)$。因而复合

$$\rho : A_p \twoheadrightarrow F^pH^n(C) \twoheadrightarrow F^pH^n(C)/F^{p+1}H^n(C)$$

为满态射，而且 $A_{p+1} + (F^pC^n \cap B^n)$ 映到零。

反过来，取广义元素 $x : T \to A_p$，使 $\rho x = 0$。则 πx 通过 $F^{p+1}H^n(C)$ 分解，而 $A_{p+1} \twoheadrightarrow F^{p+1}H^n(C)$ 满。由引理 4.4.2，存在满态射 $u : T' \to T$ 及 $y : T' \to A_{p+1}$，使 $\pi xu = \pi y$。把 y 经子对象嵌入看作到 A_p 的态射，则 $xu - y$ 映到 π 的核 B^n，同时通过 A_p，所以它通过

$$A_p \cap B^n = F^pC^n \cap B^n$$

分解。因此 xu 是来自 A_{p+1} 与 $F^pC^n \cap B^n$ 的两个态射之和。上述引理的正合性检验给出

$$\ker \rho = A_{p+1} + (F^pC^n \cap B^n).$$

这里的提升只用了有限次拉回；同一等式中的态射具有共同定义域，且满态射 u 可在检验中消去。这也验证了所用的子对象模律

$$A_p \cap (A_{p+1} + B^n) = A_{p+1} + (A_p \cap B^n).$$

由像与余像的同构，ρ 便诱导所需的自然同构。

$F^{a_n}C^n = C^n$、$F^{b_n}C^n = 0$ 又分别给出 $F^{a_n}H^n(C) = H^n(C)$、$F^{b_n}H^n(C) = 0$，所以目标滤过逐度有限。上述态射及子商识别均由核、像、拉回与余核的泛性质构成，因而对滤过复形的映射自然。 □

章首双复形的列滤过逐度有限，故其第三页消失以后，上述定理便说明总上同调为零。这与开篇按总微分矩阵所得的结果吻合，也说明逐列计算必须继续处理第二阶微分。

推论 15.3.2. *设 $\mathcal{A}$ 为交换范畴，$f : (C, F) \to (D, F)$ 是 $\mathcal{A}$ 中逐度有限递减滤过上链复形的映射。若某一页 $E_r(f)$ 在所有位置为同构，则 $H^n(f)$ 对每个整数 n 为同构。*

证明. 逐次取同调说明所有后页及稳定页均为同构。因此 $H^n(f)$ 在伴随分次上为同构。固定 n，取两边滤过的共同起止指标 $a < b$，使 $F^aH^n = H^n$、$F^bH^n = 0$ 同时成立。从 $p = b$ 的零对象同构开始向浅层归纳。每一步比较两边的短正合列

$$0 \longrightarrow F^{p+1}H^n \longrightarrow F^pH^n \longrightarrow \mathrm{gr}_F^p H^n \longrightarrow 0.$$

f 诱导的三个态射与这两行相容；左端由归纳假设为同构，右端由稳定页比较为同构，两端的零对象态射也为同构。应用定理 4.4.4，中间 $F^pH^n(C) \to F^pH^n(D)$ 为同构。有限次归纳到 $p = a$，便得到整个 $H^n(f)$ 为同构。 □

这个比较条件并非必要条件；习题 15.4 给出一个拟同构，其第一页映射却不是同构。逐度有限的检验只需看每个总次数可能出现多少个滤过层；不要求存在一个对全谱序列通用的退化页。收敛条件的进一步讨论见 Weibel[24, Section 5.5, Classical Convergence Theorem 5.5.1]。

15.3.3　E_∞ 与目标的伴随分次

即使所有微分已算完，得到的仍是相邻滤过商。若 H 只有两层，稳定页仅给出一个短正合列

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow H \longrightarrow B \longrightarrow 0.$$

要恢复 H，还须识别这个扩张是否分裂，以及它是哪一个扩张类。在左 R-模范畴中，定理 10.1.2 证明 $\operatorname{Ext}^1_R(B,A)$ 分类这些扩张，分类时保留指定的核嵌入与商映射。若有更多层，就从已知为零的深端依次恢复

$$0 \longrightarrow F^{p+1}H^n \longrightarrow F^pH^n \longrightarrow E_\infty^{p,n-p} \longrightarrow 0.$$

在模范畴中，这一步的附加数据属于 $\operatorname{Ext}^1_R(E_\infty^{p,n-p}, F^{p+1}H^n)$。第二变量是已经恢复的整个深层对象 $F^{p+1}H^n$，并非仅下一个分次项；先前扩张的选择也会影响后面的恢复。因此谱序列中的“延拓问题”有具体代数含义。

若对象是域上的向量空间，有限滤过可以逐层选补空间，从而存在 $H \cong \bigoplus_p E_\infty^{p,n-p}$。但补空间通常不是典范的；在模或交换群中，连这种非典范分解也可能不存在。若只求有限维向量空间的维数，则稳定页各项维数之和已经足够；若要保留群结构、模结构或自然态射，就不能用维数代替扩张数据。

15.4　正合偶与低阶计算

前两节已从滤过复形直接构造谱序列并证明有限收敛。本节用正合偶重新组织同一过程，再考察非零行列很少时的微分、边缘同态和扩张问题。

15.4.1　正合偶的构造

谱序列还有一种以长正合列为起点的构造。它把“微分后再看商”的过程压缩成三个相互正合的箭头。

定义 15.4.1. *在交换范畴中，给定对象 D, E 与态射 $i : D \to D$、$j : D \to E$、$k : E \to D$。若*

$$\operatorname{im} i = \ker j, \quad \operatorname{im} j = \ker k, \quad \operatorname{im} k = \ker i,$$

*则称这些数据构成**正合偶** (exact couple)。分次情形允许三个态射具有指定的次数。*

三个核像等式要求 $D \xrightarrow{j} E \xrightarrow{k} D \xrightarrow{i} D$ 在每个相邻位置正合；分次情形中的几个 D 可以处于不同次数。用于滤过复形时，它把长正合列按这些次数汇总，而不是给出一条普通短正合列。导出一次时，将 E 换成 $H(E, jk)$，将 D 换成 i 的像；若新的箭头仍构成正合偶，就能重复这一过程。

命题 15.4.2. *设 $\mathcal{A}$ 为交换范畴，(D, E, i, j, k) 是 $\mathcal{A}$ 中的正合偶，$i : D \to D$、$j : D \to E$、$k : E \to D$。令 $\mathrm{d} = jk$，则 $\mathrm{d}^2 = 0$。取*

$$D' = \operatorname{im} i, \quad E' = \ker \mathrm{d} / \operatorname{im} \mathrm{d}, \quad i' = i|_{D'}, \quad j'(ia) = [ja], \quad k'([e]) = ke.$$

这些公式良定义，并给出新的正合偶。

证明. 因为 $kj=0$，有 $\mathrm{d}^2=0$。i 保持 $D'=\operatorname{im} i$，故有其限制 i'。由 $\mathrm{d}j=0$，j 先因子化到 $\ker \mathrm{d}$，再投影到 E'。这一复合在 $\ker i=\operatorname{im} k$ 上为零，因为 $jk=\mathrm{d}$ 的像在 E' 中为零；因此它经满态射 $D\twoheadrightarrow \operatorname{im} i$ 唯一下降为 $j':D'\to E'$。另一方面，k 在 $\ker \mathrm{d}$ 上的像位于 $\ker j=D'$，且它杀掉 $\operatorname{im}\mathrm{d}$，因为 $k\mathrm{d}=kjk=0$；故也唯一下降为 $k':E'\to D'$。这给出了三个实际态射以及所列公式。

三条新箭头的操作不同：i' 限制定义域，k' 从余圈代表下降到同调类，j' 则须先沿 i 反向取原像，再用 j，最后取类。用代表记号把最后这条路径写成

$$ia \xleftarrow{\ i\ } a \xmapsto{\ j\ } ja \xmapsto{\text{取同调类}} [ja].$$

左箭头只表示选择 ia 的原像，不表示 i 有逆。j' 尤其不是 j 在 D' 上的限制：由 $D'=\ker j$，后者恒为零，而 j' 记录的是原像 a 的像。

以下按引理 4.4.2 在共同满态射后作有限提升，并使用广义元素记号。若 $ia=ia'$，则 $a-a'=kb$，所以 $ja-ja'=\mathrm{d}b$，说明 j' 的公式与提升选择无关。若 $\mathrm{d}e=0$，则 $ke\in\ker j=\operatorname{im} i$；更改 e 一个 $\mathrm{d}b$ 不改变 ke，这也核对了 k' 的公式。

若 $j'(ia)=0$，则 $ja=jkb$，于是 $a-kb=ic$。对两边施 i，得到 $ia-ikb=i^2c$；正合性给出 $ik=0$，故 $ia=i^2c$，这证明 $\ker j'=\operatorname{im} i'$。若 $k'[e]=0$，则 $ke=0$，可写 $e=ja$，从而 $[e]=j'(ia)$，给出第二处正合。最后，若 $ia\in D'$ 且 $i(ia)=0$，写 $ia=ke$。由于 $jke=jia=0$，e 是 d-余圈，且 $k'[e]=ia$。各相邻复合为零，有限提升判据因而给出第三处正合。 □

对短正合复形列 $0\to F^{p+1}C\to F^pC\to \mathrm{gr}_F^pC\to 0$，定理 6.3.2 给出的相邻四项为

$$H^n(F^{p+1}C)\xrightarrow{\ i\ }H^n(F^pC)\xrightarrow{\ j\ }H^n(\mathrm{gr}_F^pC)\xrightarrow{\ k\ }H^{n+1}(F^{p+1}C).$$

令 $n=p+q$，记

$$D_1^{p,q}=H^{p+q}(F^pC),\qquad E_1^{p,q}=H^{p+q}(\mathrm{gr}_F^pC).$$

三个箭头依次为

$$i:D_1^{p+1,q-1}\to D_1^{p,q},\quad j:D_1^{p,q}\to E_1^{p,q},\quad k:E_1^{p,q}\to D_1^{p+1,q}.$$

先施连接态射 k，再施下一层的商所诱导的 j，便得到 $jk:E_1^{p,q}\to E_1^{p+1,q}$。将这条短正合复形列映到第 15.2 节中的相邻滤过商短正合列，左端和中间项取模 $F^{p+2}C$，右端保持不变；连接态射的自然性说明 jk 恰是那里定义的 d_1。

第一次导出时，$D_2^{p,q}$ 是 $H^{p+q}(F^{p+1}C)\to H^{p+q}(F^pC)$ 的像。对其中的 ia，取原像要回到 $D_1^{p+1,q-1}$，然后 j 把它送到 $E_1^{p+1,q-1}$，取类便得到 $j_2(ia)\in E_2^{p+1,q-1}$。因此这一回到较深层的步骤使 j_2 的次数成为 $(1,-1)$；k_2 仍具有次数 $(1,0)$，于是 $j_2k_2=\mathrm{d}_2$ 具有次数 $(2,-1)$。后续导出反复进行同样的原像选择，下面把它与代表元公式逐项比较。

命题 15.4.3. *设 $\mathcal{A}$ 为交换范畴，(C,F) 为 $\mathcal{A}$ 中的递减滤过上链复形。由各短正合列 $0\to F^{p+1}C\to F^pC\to \mathrm{gr}_F^pC\to 0$ 的长正合列组成上述正合偶，并将与第 r 页相配的正合偶中的对象记为 $D_r,\widetilde{E}_r$，其中 $r\ge 1$。则*

$$D_r^{p,q}=\operatorname{im}\bigl(H^{p+q}(F^{p+r-1}C)\longrightarrow H^{p+q}(F^pC)\bigr),$$

且存在对滤过复形映射自然的同构

$$\theta_r : E_r^{p,q} \xrightarrow{\sim} \widetilde{E}_r^{p,q},$$

其中 E_r 是式 (15.1) 的直接构造。它们保持 d_r，并将直接构造中指定的 $H(E_r,\mathrm{d}_r)\simeq E_{r+1}$ 与导出正合偶的页间同调识别对应起来。

证明. 双分次对象按分量族处理，以下暂省略双次数，所有公式均逐分量使用。记第一正合偶的三个箭头为 i,j,k，并沿用引理 4.4.2 的广义元素及共同满态射后有限提升约定。反复导出所得的对象可写成

$$D_r=\operatorname{im} i^{r-1},\qquad \widetilde{E}_r=N_r/B_r,\quad N_r=k^{-1}(\operatorname{im} i^{r-1}),\quad B_r=j(\ker i^{r-1}).$$

这里 N_r 要求连接像 ke 能沿 i 反向提升 $r-1$ 次；B_r 则由被 i^{r-1} 零化的原像经 j 得到。当 $r=1$ 时，$N_1=E_1$、$B_1=0$；当 $r=2$ 时，由 $\operatorname{im} i=\ker j$、$\ker i=\operatorname{im} k$，有

$$N_2=k^{-1}(\ker j)=\ker(jk),\qquad B_2=j(\operatorname{im} k)=\operatorname{im}(jk),$$

所以 N_2/B_2 恰是第一页的同调。对一般的 $e\in N_r$，选择 a 使 $i^{r-1}a=ke$。由 $kj=0$，ja 属于 N_r；若将 e 改为 $e+jb$，其中 $b\in\ker i^{r-1}$，则 $k(e+jb)=ke$，所以 k_r 不依赖代表。按导出偶的定义，箭头分别为

$$i_r=i|_{D_r},\qquad j_r(i^{r-1}a)=[ja],\qquad k_r([e])=ke,\qquad \tilde{\mathrm{d}}_r[e]=[ja].$$

若 a,a' 给出同一个提升，则 $i^{r-1}(a-a')=0$，从而 $ja-ja'=j(a-a')\in j(\ker i^{r-1})=B_r$，故 j_r 和最后一式也不依赖选择。

为证明这些公式在下一次导出后仍成立，先计算余圈。$[e]$ 的微分为零，当且仅当存在 $b\in\ker i^{r-1}$ 使 $ja=jb$。由 $\ker j=\operatorname{im} i$，可写 $a-b=ic$，于是 $ke=i^{r-1}a=i^rc$。反过来，若 $ke=i^rc$，选择 $a=ic$ 即得 $ja=0$。所以微分的核是 N_{r+1}/B_r。

再计算余边。若 $i^{r-1}a=ke$，则 $i^ra=ike=0$，因此微分像 $[ja]$ 属于 B_{r+1}/B_r。反过来，若 $a\in\ker i^r$，则 $i^{r-1}a\in\ker i=\operatorname{im} k$，可以选择 e 使 $ke=i^{r-1}a$。此时 $e\in N_r$，且其微分就是 $[ja]$。因此像恰为 B_{r+1}/B_r，页间同调恰为 N_{r+1}/B_{r+1}。同时，导出定义把 D_r 换成 $\operatorname{im} i^r$，并给出相同的 j_{r+1},k_{r+1} 公式。归纳证明了上述全部描述。

恢复双次数后，i 来自滤过包含，故其反复像给出命题中的 $D_r^{p,q}$。三个箭头的次数为

$$\begin{aligned} i_r &: D_r^{p,q}\longrightarrow D_r^{p-1,q+1},\\ j_r &: D_r^{p,q}\longrightarrow \widetilde{E}_r^{p+r-1,q-r+1},\\ k_r &: \widetilde{E}_r^{p,q}\longrightarrow D_r^{p+1,q}. \end{aligned}$$

因此 $\tilde{\mathrm{d}}_r=j_rk_r$ 的次数是 $(r,1-r)$。

令 $n=p+q$。现在以代表元的第一页类比较两种构造：$x\in Z_r^{p,q}$ 的第一页类将落在 $N_r^{p,q}$，模去 $B_r^{p,q}$ 后应当恰好得到直接构造的第 r 页。在第一页，$e\in E_1^{p,q}$ 由 $x\in F^pC^n$ 表示，且 $\mathrm{d}x\in F^{p+1}C^{n+1}$；连接同态 ke 是 $\mathrm{d}x$ 在 $H^{n+1}(F^{p+1}C)$ 中的类。条件 $e\in N_r^{p,q}$ 要求这一类来自 $H^{n+1}(F^{p+r}C)$。这等价于可以写

$$\mathrm{d}x=y+\mathrm{d}v,\qquad y\in F^{p+r}C^{n+1},\quad \mathrm{d}y=0,\quad v\in F^{p+1}C^n.$$

用 $x-v$ 代替 x 不改变第一页的类，并使其微分落入 F^{p+r}。因此 $Z_r^{p,q}$ 自然满射到 $N_r^{p,q}$，进而满射到 $N_r^{p,q}/B_r^{p,q}$。

现在确定这个满射的核。若 $x\in Z_r^{p,q}$ 的第一页类属于 $B_r^{p,q}$，则存在余圈 $z\in F^pC^n$，使 $[z]\in H^n(F^pC)$ 在包含到 $H^n(F^{p-r+1}C)$ 后为零，并使 x,z 在第一页表示同一类。因此可取

$$z=\mathrm{d}w,\qquad w\in F^{p-r+1}C^{n-1},\qquad x-z=u+\mathrm{d}v,\quad u\in F^{p+1}C^n,\quad v\in F^pC^{n-1}.$$

由 $\mathrm{d}u=\mathrm{d}x\in F^{p+r}$，得到 $u\in Z_{r-1}^{p+1,q-1}$。又 $w+v\in F^{p-r+1}C^{n-1}$，且 $\mathrm{d}(w+v)=x-u\in F^pC^n$，所以 $w+v\in Z_{r-1}^{p-r+1,q+r-2}$。于是核包含于

$$Z_{r-1}^{p+1,q-1}+\mathrm{d}Z_{r-1}^{p-r+1,q+r-2}.$$

反过来，第一项在第一页已经为零；第二项由较浅层的余边给出，作为 $H^n(F^pC)$ 的类正位于 $\ker i^{r-1}$，故其第一页类属于 B_r。这证明核恰为所写分母，得到 θ_r。

若 $x\in Z_r^{p,q}$，则 $\mathrm{d}x$ 已在 $F^{p+r}C^{n+1}$ 中闭合，可以直接用它提升 k 的像；随后施 j_r，所得正是 $\mathrm{d}x$ 的第 r 页类，即 $\tilde{\mathrm{d}}_r\theta_r[x]=\theta_r[\mathrm{d}x]$。而定理 15.2.1 的直接构造规定 $\mathrm{d}_r[x]=[\mathrm{d}x]\in E_r^{p+r,q-r+1}$，因此 $\theta_r\mathrm{d}_r=\tilde{\mathrm{d}}_r\theta_r$。当 $x\in Z_{r+1}$ 时，上面将余圈送到 N_{r+1}/B_{r+1} 的同调识别，仍以同一个 x 表示下一页的类；这与直接构造中指定的页间识别相同。滤过复形映射保持所有包含、连接、核、像和商，故全部同构均自然。 □

这个比较的同调型写法见 Weibel[24, Theorem 5.9.4, pp. 155–156]；这里的递减滤过与上同调双次数给出了相应的箭头方向。

15.4.2 两列、三列与第一象限例子

设第一象限谱序列强收敛于 H^*。若其第二页只在 $p=0,1$ 两列非零，则从 $r=2$ 起微分都不可能连接两个非零列，故 $E_2=E_\infty$。对总次数 n，收敛给出

$$0\longrightarrow E_2^{1,n-1}\longrightarrow H^n\longrightarrow E_2^{0,n}\longrightarrow 0.$$

这说明两列计算天然产生一个扩张，并不自动产生两项直和。

若只在 $p=0,1,2$ 三列非零，第一个仍可能出现的高阶微分是

$$\mathrm{d}_2:E_2^{0,q}\longrightarrow E_2^{2,q-1};$$

它之后才有 $E_3=E_\infty$。第 15.5 节将把这个箭头真正算出来。若谱序列没有列数上界但在第一象限内，对固定 (p,q) 的箭头仍会终止：当 $r>q+1$ 时出箭头的靶在负行，当 $r>p$ 时入箭头的源在负列。因此逐位置稳定，并不意味着整个谱序列在同一个有限页退化。

15.4.3 退化与边缘同态

设第一象限谱序列强收敛于带滤过 F 的 H^*。其边缘位置能与目标的端部相联系，理由是目标滤过逐度有限。固定总次数 n，第一象限条件给出 $E_\infty^{p,n-p}=0$ 对 $p<0$ 或

$p > n$ 成立，因而这些位置的相邻滤过商都为零。商为零意味着 $F^pH^n = F^{p+1}H^n$。在有限滤过的浅端取 $a \le 0$ 使 $F^aH^n = H^n$，沿 $p < 0$ 的这些等号逐层向上，得到 $F^0H^n = H^n$；在深端取 $b \ge n+1$ 使 $F^bH^n = 0$，沿 $p > n$ 的这些等号逐层向下，得到 $F^{n+1}H^n = 0$。因此 $E_\infty^{n,0} = F^nH^n$，而 $E_\infty^{0,n} = H^n/F^1H^n$。

定义 15.4.4. 设 $\mathcal{A}$ 为交换范畴，$E_r^{p,q}$ 为 $\mathcal{A}$ 中的上同调型谱序列，s 为其一个页数。若从页 s 开始的所有微分均为零，则称谱序列在第 s 页**退化** (degeneration)。若谱序列位于第一象限并强收敛于带滤过 F 的 H^*，则对 $n \ge 0$，目标滤过的端部诱导

$$E_2^{n,0} \longrightarrow E_\infty^{n,0} = F^nH^n \longrightarrow H^n, \qquad H^n \longrightarrow H^n/F^1H^n = E_\infty^{0,n} \longrightarrow E_2^{0,n},$$

称为相应的**边缘同态** (edge homomorphisms)。

第一条边缘同态由各页的商映射接上 $F^nH^n \hookrightarrow H^n$ 组成，因为底行从第二页起只有入箭头；第二条由 $H^n \twoheadrightarrow H^n/F^1H^n$ 接上各页的子对象包含组成，因为最左列只有出箭头。若谱序列从第零页给出，第一、二页仍可有竖直或水平微分，故这个端部描述从第二页开始。

命题 15.4.5. 设交换范畴中的第一象限上同调型谱序列强收敛于 H^*。若其第二页只在 $q = 0$ 行非零，则边缘同态 $E_2^{n,0} \to H^n$ 对每个 $n \ge 0$ 为同构；若只在 $p = 0$ 列非零，则另一边缘同态 $H^n \to E_2^{0,n}$ 对每个 $n \ge 0$ 为同构。

证明. 在第一种情形，第 $r \ge 2$ 页的出箭头靶行是 $1 - r < 0$，入箭头源在正行却为零，因此全部微分消失。目标滤过只有第 n 个相邻商可能非零；其余浅层商都为零，故 $F^nH^n = F^0H^n = H^n$，而上面的端部识别给出 $F^{n+1}H^n = 0$。于是边缘同态把 $E_2^{n,0} = E_\infty^{n,0}$ 同构地映到 H^n。

在第二种情形，非零项的出箭头落在正列，入箭头来自负列，两者均为零，故也有 $E_2 = E_\infty$。只有第零个相邻滤过商可能非零，从深端 $F^{n+1}H^n = 0$ 逐层向下得到 $F^1H^n = 0$。因此另一个边缘同态就是 $H^n \simeq H^n/F^1H^n = E_\infty^{0,n} = E_2^{0,n}$。 □

命题 15.4.6. 设交换范畴中的第一象限上同调谱序列从第二页起给出，并强收敛于带有限滤过的 H^*。则有自然正合列

$$0 \longrightarrow E_2^{1,0} \longrightarrow H^1 \longrightarrow E_2^{0,1} \xrightarrow{\mathrm{d}_2} E_2^{2,0} \longrightarrow H^2.$$

与 H^1 相邻的两条箭头及最右侧箭头是上述边缘同态，最右端不宣称为满态射。

证明. 位置 $(1,0)$ 没有第 $r \ge 2$ 页的入箭头或出箭头，所以 $E_\infty^{1,0} = E_2^{1,0}$。位置 $(0,1)$ 只有一条可能的箭头 d_2 指向 $(2,0)$，所以 $E_\infty^{0,1} = \ker \mathrm{d}_2$。总次数一的滤过给出 $0 \to E_\infty^{1,0} \to H^1 \to E_\infty^{0,1} \to 0$，再包含到 $E_2^{0,1}$，得到前半列的正合性。

位置 $(2,0)$ 没有出箭头，唯一可能的入箭头也是这条 d_2，故 $E_\infty^{2,0} = \operatorname{coker} \mathrm{d}_2$。总次数二的最深可能非零层为 F^2H^2，并有 $F^3H^2 = 0$，所以 $E_\infty^{2,0} = F^2H^2 \hookrightarrow H^2$。这给出余下正合性，且最右箭头的像恰为 F^2H^2。其余相邻商 $E_\infty^{1,1}$、$E_\infty^{0,2}$ 仍可能非零，所以这条箭头不一定覆盖整个 H^2。全部态射来自滤过及谱序列的自然态射，因此自然。 □

15.4.4 隐藏扩张问题

使用谱序列时可以把计算分成两件事：先求各页及其微分，得到 E_∞；再利用目标的其他性质恢复滤过对象。后一步可能使用已知的生成元、乘法、指数或 Ext^1 中的扩张类。它不属于再计算一个未出现的 d_r。

例如已经知道有限交换群 H 的两个相邻商均为 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，则 $|H|=4$ 已经确定；然而 H 的指数仍可能是二或四。若此外存在一个四阶元素，则 $H\cong\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$；若 $2H=0$，则 $H\cong(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$。判断原对象的指数，需要相邻商以外的扩张信息。

15.5 高阶微分与隐藏扩张的实例

先把章首四项双复形的页间计算与总同调对照，再比较两种伴随分次相同的滤过群。前者解释高阶微分，后者解释稳定页之外的扩张数据。

15.5.1 四项第一象限双复形

设 k 是任意域。只在以下四个位置放置一维向量空间：

$$C^{0,1}=ka,\qquad C^{1,0}=kb,\qquad C^{1,1}=kc,\qquad C^{2,0}=ke.$$

定义 $\mathrm{d}_h a=c$、$\mathrm{d}_v b=c$、$\mathrm{d}_h b=e$，其他箭头均为零。这三个非零箭头在所选基下都是恒等映射。每个二次横或纵复合都为零；混合的两步路径也都为零，因此满足 $\mathrm{d}_h\mathrm{d}_v+\mathrm{d}_v\mathrm{d}_h=0$。这里无需把其中一条箭头改为负号，因为没有一个非零的两步方格。

$$\begin{array}{ccc} ka & \xrightarrow{\ 1\ } & kc \\ & & \uparrow{\scriptstyle 1} \\ 0 & & kb \end{array}\qquad\qquad \begin{array}{ccc} 0 & & \\ & & \\ & \xrightarrow{\ 1\ } & ke \end{array}$$

上排是 $q=1$，下排是 $q=0$，从左至右横指标为 $0,1,2$。这幅图的斜向联系要经过一次求原像才能出现，正适合检验高阶微分。

按列滤过总复形，先取纵向上同调。中间列 $kb\xrightarrow{1}kc$ 正合，故第一页只剩

$$E_1^{0,1}=k[a],\qquad E_1^{2,0}=k[e].$$

没有相邻非零项，$\mathrm{d}_1=0$，所以 $E_2=E_1$。但代表元 a 不是总余圈：$\mathrm{d}a=c$ 尚在滤过一层。为了升到第二页，要加上较深一层的修正 $-b$，因为

$$\mathrm{d}(a-b)=c-(c+e)=-e\in F^2\,\mathrm{Tot}(C)^2.$$

于是由页的定义直接得到

$$\mathrm{d}_2([a])=-[e]. \tag{15.2}$$

把第二页画在 (p,q) 平面上，这个微分直接连接两个非零项：

$$E_2 = E_1:\quad \begin{array}{ccc} k[a] & 0 & 0 \\ & \searrow^{\mathrm{d}_2=-1} & \\ 0 & 0 & k[e] \end{array}$$

图中横指标从左至右为 $0,1,2$，纵指标上排为 1、下排为 0。第一页没有连接这两项的水平箭头，第二页的斜箭头则把它们一起消去。该映射在任意域上都是同构，在特征二时负号等于正号。因此 $E_3 = 0$。这个负号来自修正代表元时减去 b，并非来自再次改变双复形的反交换约定。

再直接检查总复形。它只有次数一和二，按 (a,b)、(c,e) 排列基，微分矩阵为

$$k^2 \xrightarrow{\left(\begin{smallmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{smallmatrix}\right)} k^2.$$

行列式为一，所以总复形零调。这与 $E_3 = E_\infty = 0$ 完全吻合。

若在 $\mathrm{d}_1 = 0$ 后就停止计算，会错误地给总次数一、二各留下一个一维上同调。高阶微分检验当前分层中暂时满足余圈条件的类能否修正为真正的余圈。本例只需一次修正；更长的双复形中会出现多个相继修正。

15.5.2　相同伴随分次的不同交换群

现在取两个集中在次数零、微分为零的交换群复形。第一个是 $A = \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$，滤过为

$$F^0A = A, \qquad F^1A = 2A, \qquad F^2A = 0.$$

第二个是 $B = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$，取 $F^0B = B$、$F^1B = 0 \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$、$F^2B = 0$。两者在 $p \le 0$ 延拓为整个对象，在 $p \ge 2$ 延拓为零。它们的伴随分次均在 $p = 0, 1$ 各有一份 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。因为总微分为零，两套谱序列从第零页起完全相同，所有后续微分也都为零。

然而 A 有四阶元素，B 的每个元素都被二零化，故二者不同构。对 A，短正合列 $0 \to 2A \to A \to A/2A \to 0$ 不分裂：商的非零元若有二阶提升，就能产生分裂，但它的两个提升 $\overline{1}, \overline{3}$ 都是四阶。对 B，投影到第一因子显然有截面。两种对象的差别正是 $\mathrm{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 中的非零类与零类。

前一个双复形告诉我们：第一页留下的类可能被第二阶微分消去。后两个滤过群告诉我们：即使全部微分已知且永远为零，仍可能不能识别目标群。前者是代表元能否继续修正的问题，后者是已经得到的相邻商如何拼成原对象的问题。

本章小结

滤过复形的第零页是伴随分次，第一页是各层的上同调。第 r 页以微分落入第 $p+r$ 层的代表元构成；若第 r 阶微分消失，便能修改代表元进入下一页。逐度有限

时，稳定页给出目标上同调的相邻滤过商；正合偶通过包含、商映射和连接同态组织同一个页间过程。

四项模型中 $\mathrm{d}_1 = 0$ 而 $\mathrm{d}_2 \neq 0$，所以仅有较早一页的微分为零，并不满足从该页开始所有微分都为零的退化条件。即使确已退化，稳定页也只给相邻滤过商：$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 与 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$ 可以有相同的两个 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 滤过商，却不彼此同构。下一章用同一个总复形的两种滤过，比较两种消解次序得到的计算。

习题

习题 15.1. 设 (C, F) 是递减滤过复形，$s \in \mathbb{Z}$。令 $G^p C = F^{p-s} C$。写出两套谱序列每一页的指标关系，并核对微分方向。

解. 总次数保持 $p+q$，故 $E_r^{p,q}(G) = E_r^{p-s,q+s}(F)$。把 G 的余圈公式代入便得到该等式，分母也完全对应。右边的微分靶是 $(p-s+r, q+s-r+1)$，换回 G 指标就是 $(p+r, q-r+1)$，所以方向不变。 □

习题 15.2. 取 $r \geq 2$、$m \geq 2$，令 $C = (\mathbb{Z} \xrightarrow{m} \mathbb{Z})$ 位于次数零、一。令源的滤过层为零、靶的滤过层为 r：一个位于层 a 的项在 F^p 中当且仅当 $p \leq a$。计算全部非零页和目标。

解. 第零页仅在 $(0,0)$、$(r, 1-r)$ 各有 $\mathbb{Z}$。$\mathrm{d}_0, \dots, \mathrm{d}_{r-1}$ 均为零，因为没有合适靶位置，所以这些页不变。第 r 阶微分按代表元规则送 $[a]$ 到 $[\mathrm{d}a] = [ma]$；靶项正位于层 r，所以 $\mathrm{d}_r : E_r^{0,0} \to E_r^{r,1-r}$ 是乘 m，核为零、余核为 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$。因此从第 $r+1$ 页起只剩 $E^{r,1-r} = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$。目标为 $H^0 = 0$、$H^1 = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$，其唯一非零滤过商位于层 r。这也是一个并非第一象限却逐度有限的例子。 □

习题 15.3. 设 $0 \to A \to B \to C \to 0$ 是模的短正合列，B 带递减滤过。在 A 上取交滤过，在 C 上取像滤过。证明 $0 \to \mathrm{gr}^p A \to \mathrm{gr}^p B \to \mathrm{gr}^p C \to 0$ 正合。

解. 左端的核为 $(A \cap F^p B) \cap F^{p+1} B = A \cap F^{p+1} B$，所以诱导映射单。右端按像滤过定义为满。若 $b \in F^p B$ 的像在 $F^{p+1} C$，取 $b' \in F^{p+1} B$ 有相同像，则 $b - b' \in A \cap F^p B$，且它在 $\mathrm{gr}^p B$ 中代表原类。这给出中间正合性。 □

习题 15.4. 给出一个逐度有限滤过的非零复形 C，使 $0 \to C$ 是拟同构，但在第一页不是同构。

解. 取 $C = (k \xrightarrow{1} k)$，位于次数零、一，源位于滤过零层，靶位于二层。具体地，$F^0 C = C$，$F^1 C = F^2 C$ 只保留次数一的靶 k，$F^3 C = 0$。原微分把零层送入二层，故保持滤过。总复形正合，所以 $0 \to C$ 拟同构；第零阶微分没有同层靶，第一阶微分没有下一层靶，所以 $\mathrm{d}_0 = \mathrm{d}_1 = 0$，第一页在 $(0,0)$、$(2,-1)$ 均为 k，因此不是第一页同构。第二阶微分按 $\mathrm{d}_2[a] = [\mathrm{d}a] = [a]$ 才把这两项消去。故有限滤过比较定理的充分条件不是必要条件。 □

习题 15.5. 设域 k 上谱序列的某页只有有限多个非零项，且各项有限维。证明 $\sum_{p,q} (-1)^{p+q} \dim_k E_r^{p,q}$ 不随后续页改变。若它强收敛，解释与目标 Euler 数的关系。

解. 把每页按总次数合并成有限维有界复形。d_r 增加总次数一，故 Euler–Poincaré 公式说明其交错维数和等于该页同调的交错维数和，即下一页的同一个和。重复即可。有限个非零位置使各页最终同时稳定；收敛及有限滤过给出 $\dim H^n = \sum_{p+q=n} \dim E_\infty^{p,q}$，再取交错和即为目标 Euler 数。 □

习题 15.6. 设 k 为域，一个 k-向量空间的第一象限上同调型谱序列第二页只有 $p = 0, 1$ 两列，非零项为 $E_2^{0,0} = k$、$E_2^{0,1} = k^2$、$E_2^{1,0} = k^3$、$E_2^{1,1} = k$，且强收敛于带滤过 F 的 k-向量空间 H^*。求各 H^n 的维数，并说明哪些同构是典范的。再从目标滤过写出总次数一的两条边缘同态，判断它们是否单射、满射。

解. 第二页只有 $p = 0, 1$ 两列；对 $r \geq 2$，出微分的靶列 $p + r \geq 2$，入微分的源列 $p - r < 0$，均为零，所以从第二页起无可能微分。稳定页只在总次数零、一、二非零，其余总次数的全部相邻滤过商为零；逐度有限的滤过使这些目标也为零。故 $H^0 \cong k$、$H^2 \cong k$、其他除一次外均为零，而一次有自然短正合列 $0 \to k^3 \to H^1 \to k^2 \to 0$。所以维数依次为一、五、一。次数零、二只有一个非零滤过商，故两处同构都是典范的。其中 H^0 对应边缘位置 $(0,0)$，而 H^2 对应内部位置 $(1,1)$。$H^1 \cong k^3 \oplus k^2$ 需要选择补空间，所给数据没有指定这种选择。

在总次数一，$F^0H^1 = H^1$、$F^2H^1 = 0$，且 $F^1H^1 \cong k^3$、$H^1/F^1H^1 \cong k^2$。因此边缘同态为

$$E_2^{1,0} = k^3 \xrightarrow{\sim} F^1H^1 \hookrightarrow H^1,$$

$$H^1 \twoheadrightarrow H^1/F^1H^1 \xrightarrow{\sim} E_2^{0,1} = k^2.$$

前者单射而非满射，后者满射而非单射；两者的余核与核分别为 k^2 和 k^3。 □

习题 15.7. 为 $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$、$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$、$(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3$ 分别给出三个非零相邻商均为 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 的滤过，并证明原群两两不同构。

解. 第一群取 $A \supset 2A \supset 4A \supset 0$。第二群取 $A \supset (2\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \supset 0 \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \supset 0$。第三群逐次删去一个直和因子。各相邻商均为二阶群。三个群的最大元素阶分别为八、四、二，所以两两不同构。把它们集中在次数零得到三套完全相同的谱序列，却有三个不同目标。 □

习题 15.8. 在四项双复形中改取 $\mathrm{d}_h a = uc$、$\mathrm{d}_v b = vc$、$\mathrm{d}_h b = we$，其中 $u, v, w \in k$、$v \neq 0$。计算第二阶微分，并判断总复形何时零调。

解. 中间纵列仍正合，第一页只剩 $[a]$、$[e]$。修正代表为 $a - (u/v)b$，其微分是 $-(uw/v)e$，故 d_2 为乘 $-uw/v$。总微分矩阵为 $\left(\begin{smallmatrix} u & v \\ 0 & w \end{smallmatrix}\right)$，行列式为 uw，所以总复形零调当且仅当 $uw \neq 0$。若 $uw = 0$，因 $v \neq 0$ 矩阵秩为一，总次数一、二各有一维上同调，与第二阶微分为零一致。 □

习题 15.9. 设谱序列某页只在总次数为偶数的位置非零。证明它从该页起退化。若它强收敛于带有限滤过的目标，说明目标的奇次上同调为何为零。

解. 所有微分使总次数加一，所以非零项的靶为零，非零位置也没有非零源的入箭头。该页微分为零，下一页相同，归纳得到全部后续微分为零。奇次目标的每个相邻滤过商都为零，滤过有限便逐层推出整个奇次目标为零。偶次目标仍可能有隐藏扩张。 □

习题 15.10. 忽略分次，取 $D=\mathbb{Z}$、$E=\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$、$i=2$、j 为取模、$k=0$。核对正合偶并计算第一次导出。说明这组无分次数据为何尚未给出某个目标群的计算。

解. $\ker j=2\mathbb{Z}=\operatorname{im} i$，$\ker k=E=\operatorname{im} j$，$\ker i=0=\operatorname{im} k$。微分 $jk=0$，故 $D'=2\mathbb{Z}$、$E'=\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，$i'$ 仍乘二，$j'(2a)=\overline{a}$，$k'=0$。这里 $j|_{2\mathbb{Z}}=0$，但 j' 非零，例如 $j'(2)=\overline{1}$：j' 必须先把 $2a$ 沿 i 提升回 a，再取模二，不能直接对 $2a$ 使用 j。继续导出得到 $D^{(r)}=2^r\mathbb{Z}$、相同的 E。这些数据没有指定双次数、目标对象及其滤过，更没有收敛识别，因此不能据此把某个目标等同于 E。 □

习题 15.11. 令 C 只在次数零等于非零向量空间 V。分别取 $F^pC=0$ 对所有 p 成立，或 $F^pC=C$ 对所有 p 成立。计算谱序列，指出它看不见目标的原因。

解. 两种情形的所有相邻商均为零，因此各页全零，而 $H^0(C)=V\neq 0$。第一种滤过的相邻商是 $0/0$，且 $\bigcup_p F^pC=0\neq C$，不穷尽，全部目标落在滤过并集之外；第二种的相邻商是 V/V，且 $\bigcap_p F^pC=C\neq 0$，不分离，全部目标落在滤过交集中。它们均不满足逐度有限条件，不能使用本章的强收敛定理。 □

习题 15.12. 设 (C,F) 的滤过一致有界，$F^aC=C$、$F^bC=0$，其中 $a<b$。证明其谱序列从第 $b-a$ 页起退化。对仅逐度有限的滤过，说明为何这个统一界不再自动存在。

解. 各页只能在 $a\le p\le b-1$ 非零，而第 $r\ge b-a$ 页的微分把第一指标增加至少 $b-a$，因此不可能连接两个非零列，所有微分为零。仅逐度有限时，各总次数允许的列宽可能无限增加。具体取域 k，对每个 $j\ge 2$ 放置一个两项复形

$$C^{3j}=k\xrightarrow{\mathrm{d}^{3j}=1_k}C^{3j+1}=k,$$

其余次数为零，其他微分也为零；这些两项复形互不相连。取滤过

$$F^pC^{3j}=\begin{cases}k, & p\le 0,\\ 0, & p>0,\end{cases}\qquad F^pC^{3j+1}=\begin{cases}k, & p\le j,\\ 0, & p>j.\end{cases}$$

源项出现时靶项也已包含在滤过中，故这是子复形滤过。每个固定次数至多含一个一维项，所以滤过逐度有限。第 j 个两项部分的页在 $(0,3j)$、$(j,2j+1)$ 各有一个 k，直到第 j 页以前微分都为零；原微分跨越 j 层，所以

$$\mathrm{d}_j:E_j^{0,3j}\longrightarrow E_j^{j,2j+1}$$

为恒等映射，下一页这两项消失。总复形及其滤过是这些两项部分的直和，微分不在不同部分之间移动，故上述计算同时成立。于是每个位置都最终稳定，却存在任意大页数上的非零微分，没有统一的有限退化页。 □

第十六章　双复形与复合函子谱序列

本章以双复形的两种滤过比较复合函子的导出计算，构造 Cartan–Eilenberg 消解，证明超上同调与 Grothendieck 谱序列，并在群扩张中计算低阶项。

本章目标

- 用双复形的两种逐度有限滤过比较两种取上同调次序。
- 说明逐项独立消解的不足，构造并比较 Cartan–Eilenberg 消解。
- 从两套超上同调谱序列证明 Grothendieck 定理，逐项核对内射像条件。
- 从第一象限中的箭头位置推出五项正合列。
- 将离散群扩张化为不变量函子的复合，计算一个非零传递映射。

设 $N \lhd G$，而 A 是一个 G-模。元素要被整个 G 固定，当然须先被 N 固定；由于 N 正规，G/N 又能作用在 A^N 上，故 $A^G = (A^N)^{G/N}$。这一等式本身很简单，但取不变量一般不保满射。如果先把 N-不变量的缺口算出，再取商群的不变量，与直接计算 G-上同调是否一致？同一个双复形可以先按一个方向、再按另一方向取上同调；谱序列给出比较这两种计算的逐层方法。

本章的谱序列论证使用第十五章的构造和有限滤过收敛，也调用第八章的消解比较、第九章的导出函子及第十一章的零调对象。最后一节另需第十二章的群上同调、循环群计算和正规子群不变量。第 16.2.1 小节、第 16.2.2 小节中的 Cartan–Eilenberg 消解定义、构造与比较也为第 18.4 节的有界消解模型提供所需工具。本章其余部分则以谱序列比较复合函子的两种计算，并逐项核对假设。

可对照 Weibel[24, Sections 5.6–5.8, Section 6.8]。超上同调采用其 Cohomology Variant 5.7.9 的有下界版本；本章把该构造所需的消解存在、提升和同伦论证写入正文。群扩张部分仅处理离散群，连续系数的约定见第 12.4.3 小节；离散连续模的导出识别见定理 C.1.3；附录中的连续低次计算仍保留其系数条件。

16.1　双复形的两个滤过

双复形有两种先取同调的次序，两者都应计算同一个总复形。滤过的有界条件保证收敛，使逐行或逐列的正合性可以用于比较总同调。

16.1.1　横向与纵向先取同调

本节的双复形均采用定义 7.4.1 的反交换约定：$\mathrm{d}_h\mathrm{d}_v + \mathrm{d}_v\mathrm{d}_h = 0$，总微分为 $\mathrm{d}_h + \mathrm{d}_v$。两个滤过所改变的是查看各项的次序，而不是重新改变微分符号。

定理 16.1.1. 设 $D^{a,b}$ 为交换范畴中的双复形，且存在整数 a_0, b_0，使 $D^{a,b}=0$ 在 $a<a_0$ 或 $b<b_0$ 时成立。总复形 $T=\mathrm{Tot}(D)$ 有两套强收敛谱序列

$$ {}^{\mathrm{I}}E_2^{p,q}=H_h^p(H_v^q(D))\Longrightarrow H^{p+q}(T),\qquad {}^{\mathrm{II}}E_2^{p,q}=H_v^p(H_h^q(D))\Longrightarrow H^{p+q}(T). $$

第二套中第一指标是原纵次数。两套谱序列均对双复形映射自然。

证明. 在 T^n 上分别取

$$ F^pT^n=\bigoplus_{a\ge p}D^{a,n-a},\qquad G^pT^n=\bigoplus_{b\ge p}D^{n-b,b}. $$

给定总次数，非零项有限，两种滤过逐度有限。两份伴随分次分别为

$$ \mathrm{gr}_F^p\,T^{p+q}\cong D^{p,q},\qquad \mathrm{gr}_G^p\,T^{p+q}\cong D^{q,p}. $$

对 F，纵微分保持第 p 列，横微分进入下一层而在该商中为零，故第零微分为 d_v，第一页是 $H_v^q(D^{p,\bullet})$。反交换关系保证 d_h 把纵余圈映为纵余圈、把纵余边映为纵余边，诱导第一页微分；再取同调即为第一条公式。对 G，保留的是原第 p 行，第零微分为 d_h，第一页微分由 d_v 诱导；因此第二条公式中的 p 是原纵次数，q 是原横次数。两种微分在交换指标后仍满足反交换关系，不须另添符号。定理 15.3.1 分别给出强收敛和自然性。 □

符号 $H_h^p(H_v^q(D))$ 指先对每列取上同调，再对所得横向复形取上同调；它一般不等于把原双复形只取一次核与商。两套第二页不必相同，稳定页也未必逐项同构。若 $\mathcal{F},\mathcal{G}$ 分别是两种滤过在总上同调上诱导的滤过，则

$$ {}^{\mathrm{I}}E_\infty^{p,q}\cong \mathrm{gr}_{\mathcal{F}}^p\,H^{p+q}(T),\qquad {}^{\mathrm{II}}E_\infty^{p,q}\cong \mathrm{gr}_{\mathcal{G}}^p\,H^{p+q}(T). $$

它们描述同一对象的不同滤过，收敛目标相同并不使这些相邻商相同。

16.1.2 总复形的收敛条件

第一象限只是上一定理最方便的情形。若双复形整体平移后位于第一象限，证明原样成立；若横向只有有限列而纵向任意，两种滤过也都逐度有限，仍可使用同一证明。更一般地，只要每条对角线有限且所选滤过在该总次数有起止位置，定理 15.3.1 也适用。

若一条对角线上有无限多项，先要说明总化采用直和还是直积，再检查穷尽、分离和收敛。例 7.4.5 已经给出纵列全部正合而直和总复形有非零上同调的例子。因此“先取纵上同调得到零”不能脱离收敛条件而推出总上同调为零。本章的超上同调和复合函子构造都使用有下界复形及非负次数消解，每条总对角线有限，避免引入额外的无限乘积正合性假设。

16.1.3 双复形的两种同调计算

例 16.1.2. 设 k 为域，取第 15.5 节的四项双复形。纵向先取上同调，第一页在 $(0,1)$、$(2,0)$ 各剩一份 k，第二阶微分是负恒等映射。若横向先取上同调，上排 $ka\to kc$ 与下

排 $kb \to ke$ 均为同构，所以另一套第一页已全部为零。两者最终都给出零上同调，但达到结论的页数不同。

在较大的计算中，可以先寻找哪一个方向的消解更容易取同调。例如第九章的 $\mathrm{Hom}(P, I)$ 双复形，沿投射消解方向取上同调与沿内射消解方向取上同调分别留下不同的单行或单列，因而得到 Ext 的两种计算。那里已经用有限消元证明了比较，现在可以把同一事实写成两套退化谱序列。双复形谱序列可对照 Weibel[24, Section 5.6]。

16.2　超同调谱序列

对复形逐项取内射消解，还必须使原微分的提升严格满足平方为零。Cartan–Eilenberg 消解同时照顾项、圈、边界和同调，才能支持超上同调计算。前两小节给出消解的定义、存在性与比较证明，也是第 18.4 节建立有界消解模型所需的部分；本节末的超上同调谱序列另以第十五章为基础。

16.2.1　复形上的函子

设 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是交换范畴间的加性左正合函子，$\mathcal{A}$ 有足够内射对象。对单个对象，取内射消解后作用 F 已定义 R^nF。对复形 $C^\bullet$，仅逐项独立取内射消解还不够：原来的微分也必须提升，并且要保持平方为零。若分别选择 $C^a \to I^{a,\bullet}$ 及微分的比较提升 $\tilde{\mathrm{d}}^a : I^{a,\bullet} \to I^{a+1,\bullet}$，则 $\tilde{\mathrm{d}}^{a+1}\tilde{\mathrm{d}}^a$ 与零链映射都提升原来的零映射 $\mathrm{d}_C^{a+1}\mathrm{d}_C^a$。由命题 8.2.2，二者链同伦；但同伦于零不等于严格为零，因而这些提升未必组成双复形。

解决方法是同时消解项、余圈、余边和上同调，使每行的核与像受同一构造控制。以下只处理有下界的上链复形。先在原微分次数记为 a、消解次数记为 b 的交换方格中构造，最后按 $\mathrm{d}_v = (-1)^a\partial_v$、$\mathrm{d}_h = \partial_h$ 转成反交换方格。

定义 16.2.1. 设 $\mathcal{A}$ 是有足够内射对象的交换范畴，C 是其中的有下界上链复形。给定带增广 $C^a \to I^{a,0}$ 的交换双复形 $(I^{a,b}, \partial_h, \partial_v)$，其中 $b \geq 0$。若对每个 a，以下四个增广纵列都是内射消解：

$$C^a \to I^{a,\bullet}, \quad B^a(C) \to B_h^a(I^{\bullet,\bullet}), \quad Z^a(C) \to Z_h^a(I^{\bullet,\bullet}), \quad H^a(C) \to H_h^a(I^{\bullet,\bullet}).$$

并且 C 在某个次数以下为零时，I 也在该横次数以下为零，则称 I 为 C 的 **Cartan–Eilenberg 消解** (Cartan–Eilenberg resolution)。这里 B_h, Z_h, H_h 分别按横微分取余边、余圈和上同调。

之所以要求这些纵列的各项都内射，是为了使每一横行中的

$$0 \to B_h^a \to Z_h^a \to H_h^a \to 0, \qquad 0 \to Z_h^a \to I^{a,b} \to B_h^{a+1} \to 0$$

都分裂：第一列的左端 B_h^a 内射，第二列的左端 Z_h^a 内射，故相应包含都有收缩。这使用的是左端的内射性；仅有右端内射不能保证分裂。任意加性函子保持分裂短正合列，横向上同调与 F 才能交换。

16.2.2 消解双复形

引理 16.2.2. 设 $\mathcal{A}$ 是有足够内射对象的交换范畴。每个 $\mathcal{A}$ 中的有下界上链复形 C 都能嵌入一个有相同下界的复形 J，使 $J^a, B^a(J), Z^a(J), H^a(J)$ 均内射，且 $C \to J$ 在项、余边及上同调上均为单态射。任意满足这些内射性条件的有下界复形 J 都有如下延拓性质：若有下界复形映射 $X \to Y$ 在项、余边及上同调上均为单态射，则每个复形映射 $X \to J$ 都能延拓为 $Y \to J$。

证明. 记 $q_C^a : C^a \twoheadrightarrow C^a/B^a(C)$ 为商态射，$\beta_C^a : C^a \twoheadrightarrow B^{a+1}(C)$ 为微分的像分解中的满态射。余圈包含诱导单态射 $H^a(C) \hookrightarrow C^a/B^a(C)$。选择单态射 $u^a : B^a(C) \hookrightarrow U^a$、$v^a : H^a(C) \hookrightarrow V^a$，其中 U^a, V^a 内射；对象为零时取零。由内射性，分别将它们延拓为

$$\alpha^a : C^a \longrightarrow U^a, \qquad \eta^a : C^a/B^a(C) \longrightarrow V^a.$$

构造 J 时要分别保存这一度的余边、这一度的上同调，以及将由微分送到下一度的余边。U^a 承担 $B^a(C)$ 的内射嵌入，V^a 承担 $H^a(C)$ 的内射嵌入；第三份则必须使用下一度的 U^{a+1}，才能接收 $\beta_C^a : C^a \twoheadrightarrow B^{a+1}(C)$ 的像。因此令

$$J^a = U^a \oplus V^a \oplus U^{a+1}, \qquad \mathrm{d}_J^a = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1_{U^{a+1}} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

这三项的分工可写在微分旁边：

$$J^a = \underbrace{U^a}_{B^a(C)\text{ 的嵌入}} \oplus \underbrace{V^a}_{H^a(C)\text{ 的嵌入}} \oplus \underbrace{U^{a+1}}_{B^{a+1}(C)\text{ 的嵌入}},$$
$$\mathrm{d}_J^a(x, y, z) = (z, 0, 0) \in U^{a+1} \oplus V^{a+1} \oplus U^{a+2}.$$

微分只把当前的第三块送到下一度的第一块，因为它记录的正是下一度余边；当前余边与上同调代表都应被微分杀掉，所以其余块为零。再次微分时，这个像已位于第一块，因而自动为零。矩阵表示有限双积之间的态射，其靶为 J^{a+1}。由此 $B^a(J) = U^a$、$Z^a(J) = U^a \oplus V^a$、$H^a(J) = V^a$，均内射。以双积的三个投影规定态射

$$j^a = \begin{pmatrix} \alpha^a \\ \eta^a q_C^a \\ u^{a+1}\beta_C^a \end{pmatrix} : C^a \longrightarrow J^a.$$

由于 $\alpha^{a+1}\mathrm{d}_C^a = u^{a+1}\beta_C^a$、$q_C^{a+1}\mathrm{d}_C^a = 0$ 和 $\beta_C^{a+1}\mathrm{d}_C^a = 0$，直接比较三个投影就有 $j^{a+1}\mathrm{d}_C^a = \mathrm{d}_J^a j^a$。

为证明 j^a 单，取其核 $\kappa : K \hookrightarrow C^a$。第三个投影给出 $u^{a+1}\beta_C^a\kappa = 0$，由 u^{a+1} 单得到 $\mathrm{d}_C^a\kappa = 0$，故 κ 经 $Z^a(C)$ 因子化。将这一因子投影到 $H^a(C)$，第二个投影及 v^a 的单射性使该投影为零，因此 κ 又经 $B^a(C)$ 因子化。最后第一个投影在 $B^a(C)$ 上就是单态射 u^a，所以该因子为零，$K = 0$。j 在余边和上同调上诱导的态射分别是 u^a, v^a，故也单。若 $C^a = 0$ 对 $a < m$ 成立，则还有 $B^m(C) = 0$；因而 $U^m = 0$，连同较低次数所取的零对象，保证 $J^{m-1} = 0$，并使 J 有相同下界。

下面证明延拓性质。设 $i : X \hookrightarrow Y$ 满足题设。在模范畴中，若 $x \in X^a$ 的像在 Y^a 中成为余边，则 $i(\mathrm{d}_X x) = \mathrm{d}_Y i(x) = 0$，项上的单射性使 x 为余圈。再由 $H^a(i)([x]) = 0$ 和上同调单射性，得到 $[x] = 0$，故 x 原本就是 X 中的余边。一般交换范畴中，用拉回来表示这份交。令 $P = X^a \times_{Y^a} B^a(Y)$，并记其到 X^a 的投影为 p。链映射关系给出 $i^{a+1}\mathrm{d}_X^a p = 0$；$i^{a+1}$ 单使 p 经 $Z^a(X)$ 因子化。该因子在 $H^a(Y)$ 中的像为零，而 $H^a(i)$ 单，故它在 $H^a(X)$ 中也为零，进一步经 $B^a(X)$ 因子化。反过来，i 把 $B^a(X)$ 映入 $B^a(Y)$，于是得到 $P \to B^a(X)$ 与 $B^a(X) \to P$。两次复合后再包含进 X^a，都与原包含相同；消去这两个子对象的单态射，便知两次复合为恒等，故 $P \simeq B^a(X)$。取商后的核恰是那些在 Y^a 中落入 $B^a(Y)$ 的类，它们由这个拉回 P 表示，再模去已为零的 $B^a(X)$，所以

$$\ker\bigl(X^a/B^a(X) \longrightarrow Y^a/B^a(Y)\bigr) \simeq P/B^a(X) = 0.$$

这证明所需商态射是单态射。

对于任意满足引理内射性条件的 J，两条短正合列

$$0 \longrightarrow B^a(J) \longrightarrow Z^a(J) \longrightarrow H^a(J) \longrightarrow 0,$$
$$0 \longrightarrow Z^a(J) \longrightarrow J^a \longrightarrow B^{a+1}(J) \longrightarrow 0.$$

因左端内射而分裂。选择分裂就得到

$$J^a \simeq B^a(J) \oplus H^a(J) \oplus B^{a+1}(J),$$

且在这些坐标下，微分仍是刚才的标准矩阵：它投影到 $B^{a+1}(J)$，再通过下一次的余边包含映入 J^{a+1}。因此只需对这种标准式证明延拓。

记 $U^a = B^a(J)$、$V^a = H^a(J)$。复形态射 $f : X \to J$ 的中间投影杀掉 $B^a(X)$，故因子化为 $X^a/B^a(X) \to V^a$；其第三个投影由链映射关系等于 $f_U^{a+1}\mathrm{d}_X^a$，其中 $f_U^a : X^a \to U^a$ 是第一个投影。所求延拓也没有第三个分量的自由选择：由 $\mathrm{d}_J^a(x, y, z) = (z, 0, 0)$，链映射条件强制 $\pi_3 g^a = \pi_1 g^{a+1}\mathrm{d}_Y^a$。因此利用 U^a, V^a 的内射性，沿 $X^a \hookrightarrow Y^a$ 及刚证明的商单态射延拓前两个投影，分别记为 g_U^a 和 g_V^a，再定义

$$g^a = \begin{pmatrix} g_U^a \\ g_V^a q_Y^a \\ g_U^{a+1}\mathrm{d}_Y^a \end{pmatrix} : Y^a \longrightarrow J^a.$$

第三投影的规定与中间投影杀掉余边的性质保证 $g^{a+1}\mathrm{d}_Y^a = \mathrm{d}_J^a g^a$。三个投影在 X^a 上都恢复 f^a，故 g 就是所需延拓。 □

定理 16.2.3. 设 $\mathcal{A}$ 是有足够内射对象的交换范畴。每个 $\mathcal{A}$ 中的有下界上链复形都有 Cartan–Eilenberg 消解。对任意两个这样的复形 C, D 及其消解，复形映射 $C \to D$ 可提升为消解之间的交换双复形映射；两种提升诱导的总复形映射，在作用任意到交换范畴的加性函子后仍链同伦。因此总化后的上同调，以及定理 16.2.5 中两套谱序列从第二页起的自然识别，都不依赖消解选择。

证明. 先考察复形短正合列 $0 \to X \xrightarrow{i} Y \to K \to 0$，假设 $H^a(i)$ 对每个 a 都单。由定理 6.3.2，所有连接态射 $\delta^a : H^a(K) \to H^{a+1}(X)$ 为零，因而有上同调短正合列。将次数 $a, a+1$ 的项短正合列及其微分组成交换图，蛇引理给出余圈列的连接态射 $Z^a(K) \to X^{a+1}/B^{a+1}(X)$。在模范畴中，这个蛇引理态射将余圈 z 提升为 $y \in Y^a$，再由 $\mathrm{d}y = i(x)$ 送到 $x + B^{a+1}(X)$。因为 $i(\mathrm{d}x) = \mathrm{d}^2 y = 0$，$x$ 是余圈，像便落在 $H^{a+1}(X)$ 中。若 z 是余边，可将它提升为一个余边 y，此时 $\mathrm{d}y = 0$，故该态射在 $B^a(K)$ 上为零。下降后，提升余圈、取微分、返回 X 这一过程与定理 6.3.2 的连接态射构造相同；一般交换范畴中同一过程由拉回和余核实现，所以下降后正是 δ^a。于是该态射因子化为

$$Z^a(K) \twoheadrightarrow H^a(K) \xrightarrow{\delta^a} H^{a+1}(X) \hookrightarrow X^{a+1}/B^{a+1}(X),$$

故为零。这证明 $Z^a(Y) \to Z^a(K)$ 满，并得到

$$0 \longrightarrow Z^a(X) \longrightarrow Z^a(Y) \longrightarrow Z^a(K) \longrightarrow 0.$$

在模范畴中，这正是说 K 中的余圈可以提升为 Y 中的余圈：任取提升的微分落在 X 中，其上同调类是连接态射的值；该值为零时，减去 X 中一个适当元素便消去微分。

再对 X, Y 的两条短正合列 $0 \to Z^a(-) \to (-)^a \to B^{a+1}(-) \to 0$ 使用蛇引理。项上的单射使余边映射也单，而刚证明的余圈正合性将两个余核分别识别为 $Z^a(K)$ 与 K^a。蛇引理因此给出

$$0 \longrightarrow Z^a(K) \longrightarrow K^a \longrightarrow \operatorname{coker}\bigl(B^{a+1}(X) \to B^{a+1}(Y)\bigr) \longrightarrow 0.$$

与 $B^{a+1}(K) = \operatorname{coker}(Z^a(K) \hookrightarrow K^a)$ 比较，便得到余边短正合列。至此，取余复形同时保持了项、余圈、余边和上同调四类短正合列。

令 $K_0 = C$。逐次用上一引理选择 $K_b \hookrightarrow I^{\bullet,b}$，并令 $K_{b+1} = \operatorname{coker}(K_b \hookrightarrow I^{\bullet,b})$。刚才的结论在每一步给出

$$\begin{aligned}
&0 \longrightarrow K_b^a \longrightarrow I^{a,b} \longrightarrow K_{b+1}^a \longrightarrow 0,\\
&0 \longrightarrow B^a(K_b) \longrightarrow B_h^a(I^{\bullet,b}) \longrightarrow B^a(K_{b+1}) \longrightarrow 0,\\
&0 \longrightarrow Z^a(K_b) \longrightarrow Z_h^a(I^{\bullet,b}) \longrightarrow Z^a(K_{b+1}) \longrightarrow 0,\\
&0 \longrightarrow H^a(K_b) \longrightarrow H_h^a(I^{\bullet,b}) \longrightarrow H^a(K_{b+1}) \longrightarrow 0.
\end{aligned}$$

例如最初两步是 $0 \to C \to I^{\bullet,0} \to K_1 \to 0$ 与 $0 \to K_1 \to I^{\bullet,1} \to K_2 \to 0$，纵微分 ∂_v^0 就是商到 K_1 后再包含进 $I^{\bullet,1}$。一般地，纵微分是复形态射 $\partial_v^b : I^{\bullet,b} \twoheadrightarrow K_{b+1} \hookrightarrow I^{\bullet,b+1}$，故与横微分交换。下一次纵微分先商掉 K_{b+1}，恰好杀掉这次的像，所以相邻复合严格为零。四类短正合列说明各增广纵列均正合，而其中的每项由引理内射，正是定义所需的四类内射消解。若 C 在 $a < m$ 为零，上一引理的下界构造使所有 $I^{\bullet,b}, K_b$ 保留该下界。

任意 Cartan–Eilenberg 消解也具有刚才的逐行余核结构。在次数零，定义使增广在四类对象上都单；取余复形后，刚才的分析将其四类对象识别为相应余核。对四类对象中的任一类，记其取值为 $T(X)$，即 X^a、$B^a(X)$、$Z^a(X)$ 或 $H^a(X)$。第一余复形满足 $T(K_1) = \operatorname{coker}(T(C) \to T(I^{\bullet,0}))$。对应纵列在 $T(I^{\bullet,0})$ 上正合，所以这个余核经下一微

分单射到 $T(I^{\bullet,1})$。再取余复形并重复，便得到 $T(K_{b+1})=\operatorname{coker}(T(K_b)\to T(I^{\bullet,b}))$ 及其向下一行的单射，因而有相同的四类短正合列。因此以下比较适用于任意选定的消解。

给定 $f:C\to D$，这里用目标横行的内射性，沿源的单态射延拓；投射比较定理则用源的投射性，沿目标的满态射提升。先沿 $C\hookrightarrow I_C^{\bullet,0}$，把 $C\to D\to I_D^{\bullet,0}$ 延拓为一个横向复形态射。它诱导第一余复形之间的态射；再沿 $K_{C,1}\hookrightarrow I_C^{\bullet,1}$，将 $K_{C,1}\to K_{D,1}\to I_D^{\bullet,1}$ 延拓。每一步的嵌入在项、余边和上同调上都单，目标横行满足引理的内射性条件，故可以逐次延拓。余核的泛性质保证相邻延拓与纵微分交换，得到所需交换双复形映射。

为证明同伦唯一性，设两种提升为 $f^b,g^b:I_C^{\bullet,b}\to I_D^{\bullet,b}$，并记其差为 e^b。约定负消解次数的行及微分为零，取 $s^0=0$，归纳构造横向复形态射 $s^b:I_C^{\bullet,b}\to I_D^{\bullet,b-1}$。次数零的差杀掉增广 C，故经 $K_{C,1}$ 因子化；沿 $K_{C,1}\hookrightarrow I_C^{\bullet,1}$ 延拓后得到 s^1，使 $e^0=s^1\partial^0_{v,C}$。

若已在次数 $b-1$ 得到

$$e^{b-1}=\partial^{b-2}_{v,D}s^{b-1}+s^b\partial^{b-1}_{v,C},$$

令 $h^b=e^b-\partial^{b-1}_{v,D}s^b$。两个提升均与纵微分交换，故

$$\begin{aligned}h^b\partial^{b-1}_{v,C}&=\partial^{b-1}_{v,D}e^{b-1}-\partial^{b-1}_{v,D}s^b\partial^{b-1}_{v,C}\\&=\partial^{b-1}_{v,D}\partial^{b-2}_{v,D}s^{b-1}=0.\end{aligned}$$

于是 h^b 杀掉 $\operatorname{im}\partial^{b-1}_{v,C}=K_{C,b}$，经余复形 $K_{C,b+1}$ 因子化。沿 $K_{C,b+1}\hookrightarrow I_C^{\bullet,b+1}$ 延拓为 s^{b+1}，便有

$$e^b=\partial^{b-1}_{v,D}s^b+s^{b+1}\partial^b_{v,C}.$$

这给出了全部纵同伦等式。

反交换化后，在双次数 (a,b) 定义总同伦 $S^{a,b}=(-1)^a s^{a,b}$。纵向两项给出 $\partial_v s+s\partial_v$，横向两项则为 $(-1)^a(\partial_h s-s\partial_h)=0$，因为每个 s^b 都是横向复形态射。因此 $f-g=\mathrm{d}_D S+S\mathrm{d}_C$。总次数只有有限项，加性函子保持这些等式与有限双积，故作用任意加性函子后仍得到总链同伦。

对恒等复形取两个方向的比较映射，它们的复合与恒等总映射链同伦，因而给出与选择无关的总上同调。同伦 $s^{a,b}$ 保持横次数 a，降低纵次数 b：对列滤过，它保持滤过，纵同伦使两种提升在第一页诱导同一映射；对行滤过，它降低滤过一层，不能直接保证第一页映射相同。不过每个 s^b 都与横微分交换，因而先取横上同调后，它诱导第一页纵复形的链同伦；再取纵上同调才得到第二页映射相同。以后各页由取同调确定。比较映射的复合性质同样由同伦唯一性保证，故第二页起的识别均自然。　□

上面的显式嵌入是在复形层面使用内射性；它避免了逐个消解各项后还要修补 $\mathrm{d}^2=0$ 的问题。消解本身通常很大，实际计算只会使用其横行分裂和四类纵列的消解性质。

16.2.3 对象同调与总同调

定义 16.2.4. 设 $F:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 为交换范畴间加性左正合函子，$\mathcal{A}$ 有足够内射对象，C 为 $\mathcal{A}$ 中的有下界上链复形。取其 Cartan–Eilenberg 消解 $(I^{a,b},\partial_h,\partial_v)$，以 $\mathrm{d}_h=\partial_h$、$\mathrm{d}_v=(-1)^a\partial_v$ 反交换化。对 $n\in\mathbb{Z}$，定义

$$\mathbb{H}^n(F,C)=H^n\,\mathrm{Tot}(F(I)).$$

这些对象称为 F 在 C 上的**超上同调** (hypercohomology)，也记作右超导出函子 $\mathbb{R}^nF(C)$。总化每次只有有限项，且上一比较定理保证选择独立及对复形映射的自然性。

定理 16.2.5. 设 $F:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 为交换范畴间的加性左正合函子，$\mathcal{A}$ 有足够内射对象，C 为 $\mathcal{A}$ 中的有下界上链复形。则有两套自然的强收敛谱序列

$$\mathrm{I}E_2^{p,q}=H^p(R^qF(C^\bullet))\Longrightarrow\mathbb{H}^{p+q}(F,C),$$

$$\mathrm{II}E_2^{p,q}=R^pF(H^q(C))\Longrightarrow\mathbb{H}^{p+q}(F,C).$$

若 C 的每项都 F-零调，则 $\mathbb{H}^n(F,C)\cong H^n(F(C))$ 对每个 $n\in\mathbb{Z}$ 成立。对 $\mathcal{A}$ 中的有下界上链复形 D，每个拟同构 $C\to D$ 都诱导超上同调同构。

证明. 对 $F(I)$ 使用定理 16.1.1。纵列是 C^a 的内射消解，故纵向先取上同调给出 $R^bF(C^a)$。固定 b 后，这些对象以 $R^bF(\mathrm{d}_C^a)$ 为微分组成横向复形：函子性使相邻复合为零，比较映射保证它正是由 ∂_h 诱导的微分。再取横上同调得到第一套第二页。纵微分只是通常消解微分乘常数 $(-1)^a$，其核与像不变，故可直接用同一子商识别上同调。若改用逐项乘 $(-1)^{ab}$ 的复形同构作识别，则横微分相应多出 $(-1)^b$；沿该横行再次作相同的符号调整便恢复通常微分，所得上同调相同。

横向先取上同调时，每行的余边、余圈和上同调均内射，两个基本短正合列分裂，所以加性 F 保持它们。微分分解为商到余边再包含进下一项，分裂性使这两张映射作用 F 后仍分别满、单，因此

$$\ker F(\partial_h^a)\cong F(Z_h^a(I^{\bullet,b})),\qquad \operatorname{im}F(\partial_h^{a-1})\cong F(B_h^a(I^{\bullet,b})).$$

这给出典范同构

$$H_h^a(F(I^{\bullet,b}))\simeq F(H_h^a(I^{\bullet,b})).$$

而 $H^a(C)\to H_h^a(I^{\bullet,\bullet})$ 是内射消解，再取纵上同调便得到 $R^bF(H^a(C))$，交换两个指标即为第二式。其纵符号同样通过逐次乘 $(-1)^{ab}$ 识别，不改变结果。下界保证两种滤过逐度有限，故均强收敛。

若各 C^a 都零调，第一套谱序列只剩 $q=0$ 一行。把横次数的下界平移至零后，单行退化的边缘同态给出 $H^n(F(C))\cong\mathbb{H}^n(F,C)$。若 $C\to D$ 拟同构，第二套谱序列在第二页的各位置均为同构。两套消解的横次数各有下界，纵次数非负，因此每个固定总次数仅有有限多个双次数位置；相应滤过逐度有限且两边均强收敛。于是可从这一有限页应用推论 15.3.2，得到目标的上同调同构。 □

特别地，把对象 M 放在次数零时，$\mathbb{H}^n(F, M[0]) = R^nF(M)$；若整个 C 正合，第二套第二页为零，超上同调全部消失。普通左正合函子却未必保持拟同构：取 $F = \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, -)$，次数零、一上的 $C = (\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q})$ 到 $D = (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})[-1]$ 的商映射是拟同构，但 $F(C) = 0$，而 $H^1(F(D)) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。因此所做的进一步消解是在校正普通逐项函子破坏拟同构的问题，不能由一般左正合性推出上面的横向同调交换。内射上链版本的标准叙述见 Weibel[24, Cohomology Variant 5.7.9]；相应投射链版本及其存在性、比较和同伦见同书 [24, Definition 5.7.1, Lemma 5.7.2, Exercises 5.7.2–5.7.3]。

16.3　Grothendieck 谱序列

复合两个左正合函子时，第一个函子的导出群不能一般地丢掉。内射像对第二个函子的零调条件，使这组中间信息组织成收敛到复合导出的谱序列。

16.3.1　左正合函子的复合

令 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$、$G : \mathcal{B} \to \mathcal{C}$ 为加性左正合函子，前两个交换范畴有足够内射对象。对 $M \in \mathcal{A}$ 取内射消解 $M \to I^\bullet$，$F(I^\bullet)$ 的上同调是 $R^qF(M)$。因此它通常不是 $F(M)$ 的正合消解，而是一个必须保留正次上同调的复形。上一节正好提供了对这种复形再作用 G 的方法。

第二套超上同调谱序列的第二页已经是 $R^pG(R^qF(M))$。尚待解决的只有目标：$\mathbb{H}^*(G, F(I^\bullet))$ 是否就是复合函子的导出？这一识别需要各项 $F(I^a)$ 对 G 零调，从而第一套谱序列退化。这解释了复合函子定理中看似技术性的对象条件。

16.3.2　内射对象的零调像

定理 16.3.1 (Grothendieck 谱序列)**.** *设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ 为交换范畴，$\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 有足够内射对象。设 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$、$G : \mathcal{B} \to \mathcal{C}$ 为加性左正合函子，并且*

$$R^pG(F(I)) = 0 \quad (p > 0)$$

对每个内射对象 $I \in \mathcal{A}$ 成立。则对每个 $M \in \mathcal{A}$，有自然的第一象限强收敛 **Grothendieck 谱序列** (Grothendieck spectral sequence)

$$E_2^{p,q} = R^pG(R^qF(M)) \Longrightarrow R^{p+q}(GF)(M).$$

证明. 取 $M \to I^\bullet$ 的内射消解，令 $C = F(I^\bullet)$。它位于非负次数，$H^q(C) = R^qF(M)$，通常仍有正次上同调，故须用定理 16.2.3 再取 C 的 Cartan–Eilenberg 消解 $C \to J^{\bullet,\bullet}$。对 $G(J)$ 的两种滤过应用定理 16.2.5：先取纵上同调用零调像识别总上同调，先取横上同调则保留 $R^qF(M)$ 的信息。第一套给出

$${}^{\mathrm{I}}E_2^{a,b} = H^a(R^bG(F(I^\bullet))).$$

记总上同调为 $H^n = H^n\,\mathrm{Tot}(G(J))$，第一套谱序列的目标滤过为 $\mathcal{F}$。假设使 $b > 0$ 的各项全部为零，而零行是 $H^a(GF(I^\bullet))$。底行没有出微分，所有入微分的源也为零，故

第二页已经稳定。每个总次数 n 只有 $(n,0)$ 这一项可能非零；强收敛及目标滤过的有限性因此给出

$$\mathcal{F}^n H^n = H^n, \qquad \mathcal{F}^{n+1} H^n = 0.$$

于是 $E_\infty^{n,0} = \mathcal{F}^n H^n / \mathcal{F}^{n+1} H^n$ 典范地等于整个目标，底行的边缘同态给出自然同构

$$H^n \operatorname{Tot}(G(J)) \simeq H^n(GF(I^\bullet)) = R^n(GF)(M).$$

最后一个等号直接来自右导出函子的定义：GF 是左正合函子，而 $I^\bullet$ 是 M 的内射消解，故 $R^n(GF)(M)$ 由 $H^n(GF(I^\bullet))$ 计算。第二套则给出

$${}^{\mathrm{II}}E_2^{p,q} = R^pG(H^q(F(I^\bullet))) = R^pG(R^qF(M)),$$

目标是刚识别的同一总上同调。两个消解次数非负，所以滤过逐度有限，这证明强收敛。

对 $M \to N$，内射比较定理给出 $I_M \to I_N$，再用 Cartan–Eilenberg 比较定理得到双复形映射。第二页是导出函子的自然映射。两种内射提升链同伦，故在 $H^qF(I)$ 上相同，因而第二页相同；以后各页随之相同。目标的识别来自增广 $G(C) \to \operatorname{Tot}(G(J))$，与这些比较映射相容，而 $GF(I)$ 上的同伦给出通常导出函子的自然态射。于是谱序列及其收敛识别都与选择无关。 □

若 F 是一个正合函子的右伴随，它保持内射对象，自动满足定理条件；这是命题 11.4.1 给出的便于检验的充分条件。保持内射不是必要条件，只须高次 $R^pG(F(I))$ 消失。在这一内射像条件仍成立的前提下，若 F 正合，谱序列只剩底行，恢复定理 11.4.2；若 G 正合，只剩最左列，恢复命题 11.4.4。

16.3.3 谱序列与低阶正合列

低阶五项正合列已在命题 15.4.6 由边缘同态和目标滤过推出。这里将它应用于复合函子的计算。

代入 Grothendieck 谱序列，得到

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow R^1G(FM) &\longrightarrow R^1(GF)(M) \longrightarrow G(R^1F(M)) \\ &\xrightarrow{\mathrm{d}_2} R^2G(FM) \longrightarrow R^2(GF)(M). \end{aligned}$$

在模范畴中，给定 $x \in G(R^1F(M))$，正合性说明它来自 $R^1(GF)(M)$ 当且仅当 $\mathrm{d}_2(x) = 0$；一般交换范畴中，这一陈述写成前一箭头的像等于 $\ker \mathrm{d}_2$。所以 d_2 记录的是一次导出类能否提升到复合导出类的障碍。最右箭头只到达目标二次对象的深层滤过，不能一般地覆盖其余相邻商。定理及低阶列可对照 Weibel[24, Cohomological Setup 5.8.1, Grothendieck Spectral Sequence Theorem 5.8.3]；该书函子的字母次序与这里相反，两种表述须按复合次序对应。

16.4 群扩张谱序列

群扩张的上同调可以先沿正规子群计算，再沿商群计算。商群在中间上同调上的作用与低阶传递映射，都是这一分步计算不可省略的数据。

16.4.1　Lyndon–Hochschild–Serre 谱序列

设 $1 \to N \to G \xrightarrow{\pi} Q \to 1$ 是离散群的扩张，M 为左 $\mathbb{Z}G$-模。研究 G 的上同调，可以先研究正规子群 N，再研究商群 Q 对所得上同调的作用。这由 Lyndon–Hochschild–Serre 谱序列[1]组织。第二步需要保留作用；即使已经算出底交换群 $H^q(N, M)$，也还不足以计算商群的上同调。

定理 16.4.1 (Lyndon–Hochschild–Serre 谱序列)**.** *设 $1 \to N \to G \to Q \to 1$ 是离散群扩张，M 为左 $\mathbb{Z}G$-模。则有自然的第一象限强收敛* **Lyndon–Hochschild–Serre 谱序列** (Lyndon–Hochschild–Serre spectral sequence)

$$E_2^{p,q} = H^p(Q, H^q(N, M)) \Longrightarrow H^{p+q}(G, M).$$

其中 Q 在 $H^q(N, M)$ 上的作用由 G 的共轭和系数作用共同诱导。其边缘同态分别为膨胀与限制所诱导的映射。

例如在一次上同调中，对余圈 $c : N \to M$ 和 $g \in G$，作用由

$$(g \cdot c)(n) = g \cdot c(g^{-1} n g)$$

给出：输入先共轭，输出再接受系数作用。命题 12.4.4 已证明 N 自身的作用在上同调上平凡，故这才下降为 Q 作用；余链上的作用不必通过 Q。下一小节给出谱序列的证明。这里所有群都带离散结构；连续群上同调需要连续模及相应消解，不能直接把 G 换成拓扑群而保留全部假设。

16.4.2　不变量函子的复合

定理 16.4.1 的证明. 在模范畴之间取

$$F : \mathbb{Z}G\text{-}\mathbf{Mod} \longrightarrow \mathbb{Z}Q\text{-}\mathbf{Mod}, \quad F(M) = M^N, \qquad G_0 = (-)^Q.$$

N 正规保证 M^N 带 Q 作用，且 $G_0 F(M) = M^G$。两个函子都加性左正合。

由命题 12.4.4，$(-)^N$ 是膨胀函子的右伴随；膨胀不改变底交换群的正合性，因而正合。用命题 11.4.1，F 送内射 $\mathbb{Z}G$-模到内射 $\mathbb{Z}Q$-模，特别地其像对 $(-)^Q$ 零调。这一伴随核对的是复合函子定理所需的内射像条件。

取 G-内射消解 $M \to I^\bullet$。还要核对中间导出确实计算 N 的群上同调，这用的是另一套伴随：$\mathbb{Z}G$ 作为右 $\mathbb{Z}N$-模自由，故诱导 $\mathbb{Z}G \otimes_{\mathbb{Z}N} -$ 正合；其右伴随限制函子由同一命题保持内射对象。因此 $I^\bullet$ 限制到 N 后仍是内射消解，得到底交换群的自然同构

$$R^q F(M) = H^q\big((I^\bullet)^N\big) \cong H^q(N, M).$$

还须核对这一同构与 Q 作用相容。命题 12.4.4 的证明用双复形

$$K^{i,j} = \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}N}(B_i(N), I^j) \qquad (i, j \geq 0)$$

[1]林登（Roger Conant Lyndon，1917-1988），美国数学家，研究群论与拓扑；塞尔（Jean-Pierre Serre，1926-），法国数学家，研究代数拓扑、代数几何与数论。霍赫希尔德已见本卷前注。

给出两个增广拟同构

$$(I^\bullet)^N \longrightarrow \mathrm{Tot}(K) \longleftarrow C^\bullet(N, M).$$

在 K 上，$g \in G$ 对 bar 坐标作共轭，并作用于系数 I^j。bar 增广在共轭下不变，而 $M \to I^0$ 是 G-线性的，所以两个比较映射都与 G 作用交换。它们诱导的上同调同构因此也是 G 等变的。左边 N 逐项平凡作用；右边的共轭余链作用在取上同调后才使 N 平凡作用，故两边都下降为 Q 作用。这就把底交换群的识别提升为 $\mathbb{Z}Q$-模的自然同构。

现在 Grothendieck 定理的全部假设已经核对。代入定理 16.3.1，第二页是所写群上同调，目标为不变量函子 $(-)^G$ 的导出，即 $H^*(G, M)$。底行的增广对应把 Q-余链沿 $G \to Q$ 拉回并用 $M^N \hookrightarrow M$ 作为系数映射，这正是膨胀；最左列的增广对应把 G-余链限制到 N，并由正规性落在 Q-不变类中。因此边缘同态是所述膨胀和限制。自然性与强收敛均由复合函子构造得到。 □

这个证明没有要求群有限。有限性将在具体消解计算中使用，或者使某些平均算子可用；它不是谱序列存在的必要条件。标准叙述可参阅 Weibel[24, Lemma 6.8.1, Lyndon/Hochschild-Serre Spectral Sequence 6.8.2]。

16.4.3 五项正合列与群扩张

由命题 15.4.6，每个离散群扩张及左 $\mathbb{Z}G$-模 M 给出

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow H^1(Q, M^N) &\xrightarrow{\inf} H^1(G, M) \xrightarrow{\mathrm{res}} H^1(N, M)^Q \\ &\xrightarrow{\mathrm{d}_2^{0,1}} H^2(Q, M^N) \xrightarrow{\inf} H^2(G, M). \end{aligned} \tag{16.1}$$

这里的微分 $\mathrm{d}_2^{0,1}$ 称为**传递映射** (transgression)。这个名称专指谱序列中的低阶微分，不是有限指数子群的 transfer（亦称余限制）。其含义是：一个 N 上的 Q-不变一次上同调类，若想成为 G 上一次类的限制，必须且只须其传递类消失。

若系数 M 的作用平凡，一次上同调就是群同态 $G \to M$。取满足 $s(1) = 1$ 的集合截面 $s : Q \to G$，记

$$c(x, y) = s(x)s(y)s(xy)^{-1} \in N.$$

对 Q-不变同态 $\phi : N \to M$，定义 $u(x, y) = \phi(c(x, y))$。群乘法结合律给出

$$c(x, y)c(xy, z) = s(x)c(y, z)s(x)^{-1}c(x, yz).$$

施加 ϕ，利用它在共轭下不变，得到

$$u(x, y) + u(xy, z) = u(y, z) + u(x, yz),$$

所以 u 是归一化 2-余圈。若 $f : G \to M$ 延拓 ϕ，令 $b(x) = f(s(x))$，则 $u(x, y) = b(x) + b(y) - b(xy) = \delta b(x, y)$。反过来，若 $u = \delta b$，则在唯一分解 $g = ns(x)$ 下定义 $f(g) = \phi(n) + b(x)$，由共轭不变性及截面乘法公式可验证 f 为所需同态。因此 $[u]$ 检测延拓障碍。

具体符号还要与谱序列的代表元比较。取本节已经使用的 G 内射消解 $M \xrightarrow{j} I^0 \to I^1 \to \cdots$，记其微分为 ∂。I^0 限制到 N 后内射，故 $H^1(N, I^0) = 0$。一次余圈 $j\phi$ 因而是余边，可选 $a \in I^0$ 使

$$na - a = -j\phi(n) \quad (n \in N), \qquad \alpha = \partial a \in (I^1)^N.$$

这里 $n\alpha - \alpha = \partial(na - a) = 0$，且 $\partial\alpha = 0$。在命题 12.4.4 所用的 N 的 bar 消解与内射消解的比较双复形中，零次值 $-a$ 的 bar 微分为 $\delta_N(-a)(n) = n(-a) - (-a) = -(na - a) = j\phi(n)$，消解微分为 $\partial(-a) = -\alpha$。零次 bar 列的总化符号为正，所以

$$\mathrm{d}(-a) = (j\phi, -\alpha), \qquad (j\phi, 0) - \mathrm{d}(-a) = (0, \alpha).$$

因此 α 对应的是 $[\phi]$，而不是它的负类。

用 Q 的 bar 消解计算第二步，双复形可写为

$$D^{q,p} = C^p(Q, (I^q)^N), \qquad \mathrm{d}_h = \partial, \qquad \mathrm{d}_v = (-1)^q \delta_Q.$$

第一指标 q 是原消解次数，第二指标 p 是商群余链次数；谱序列按第二指标滤过，第二页则写作 $E_2^{p,q}$。各 $(I^q)^N$ 都是 Q 内射模，bar 计算与内射计算经消解比较给出前面的复合函子谱序列。以上总化符号与定义 16.2.4 相同。令 $\beta_x = s(x)a - a$。由 ϕ 的共轭不变性，

$$n\beta_x - \beta_x = s(x)\big((s(x)^{-1} n s(x))a - a\big) - (na - a) = 0,$$

所以 $\beta \in C^1(Q, (I^0)^N)$，并且 $\delta_Q \alpha = \partial\beta$。$\alpha$ 位于 $(q, p) = (1, 0)$，其商群方向的微分带负号；β 位于 $(0, 1)$，该方向的微分带正号。修正代表元后有

$$\mathrm{d}(\alpha + \beta) = -\delta_Q \alpha + \partial\beta + \delta_Q \beta = \delta_Q \beta.$$

由 $\beta_x = s(x)a - a$ 先展开余边公式，再用 $s(x)s(y) = c(x, y)s(xy)$，得到

$$\begin{aligned}
(\delta_Q \beta)(x, y) &= s(x)(s(y)a - a) - (s(xy)a - a) + (s(x)a - a) \\
&= \big(s(x)s(y) - s(xy)\big)a \\
&= s(xy)\big((s(xy)^{-1} c(x, y) s(xy))a - a\big) \\
&= -j\phi(c(x, y)) = -ju(x, y).
\end{aligned}$$

最后一行使用 $n' = s(xy)^{-1} c(x, y) s(xy) \in N$：由前面的关系，$n'a - a = -j\phi(n')$；$\phi$ 的共轭不变性给出 $\phi(n') = \phi(c(x, y))$，而 M 的作用平凡且 j 是 G 线性的，故 $s(xy) j\phi(n') = j\phi(c(x, y))$。于是该余边落在 $\ker\partial = j(M)$，正是第二页目标的系数。把每个 $D^{q,p}$ 分量的元素乘以 $(-1)^{pq}$，就得到从当前总复形到另一总复形的同构：商群方向的微分 $(-1)^q\delta_Q$ 变为通常的 δ_Q，消解方向的微分则变为 $(-1)^p\partial$。这个同构保持按 p 的滤过；在第二页的源 $(p, q) = (0, 1)$ 和靶 $(2, 0)$ 处，它的系数都为一。修正后的代表元 $\alpha + \beta$ 表示源类 $[\phi]$，其微分 $-ju$ 的首个非零分量在目标位置 $(2, 0)$。按定理 15.2.1 的代表元规则 $\mathrm{d}_2[x] = [\mathrm{d}x]$，再以 $j : M \xrightarrow{\sim} \ker\partial$ 识别目标系数，$[-ju]$ 就对应 $-[u]$，得到

$$\mathrm{d}_2^{0,1}[\phi] = -[u].$$

这里使用了平凡系数，任意系数时不能省去交叉同态的作用项。下一小节在有限循环群中计算这项障碍。低阶正合列的教材叙述见 Weibel[24, Low Degree Terms 6.8.3]。

16.4.4 有限循环群扩张的传递映射

取

$$1 \longrightarrow N = \langle t^2 \rangle \longrightarrow G = \langle t \mid t^4 = 1 \rangle \longrightarrow Q = C_2 \longrightarrow 1, \qquad M = \mathbb{F}_2$$

并令系数作用平凡。所有共轭作用也平凡。由定理 12.3.1，五项列中五个非零候选项均为 $\mathbb{F}_2$：

$$0 \longrightarrow \mathbb{F}_2 \xrightarrow{\inf} \mathbb{F}_2 \xrightarrow{\mathrm{res}} \mathbb{F}_2 \xrightarrow{\mathrm{d}_2^{0,1}} \mathbb{F}_2 \xrightarrow{\inf} \mathbb{F}_2.$$

第一次膨胀把 Q 的生成元映到一的同态拉回到 $t \mapsto 1$，所以为恒等同构。限制却为零，因为任意 $f : G \to \mathbb{F}_2$ 满足 $f(t^2) = 2f(t) = 0$。正合性已迫使 $\mathrm{d}_2^{0,1}$ 为同构，最后一次膨胀为零。

还可以写出传递类的余圈。用加法记 $Q = \{0, 1\}$，取 $s(0) = 1$、$s(1) = t$。令 $\phi : N \to \mathbb{F}_2$ 由 $\phi(t^2) = 1$ 定义，则

$$c(x, y) = s(x)s(y)s(x + y)^{-1} \in N, \qquad u(x, y) = \phi(c(x, y))$$

仅在 $(x, y) = (1, 1)$ 取一。直接代入余圈等式 $u(y, z) - u(x+y, z) + u(x, y+z) - u(x, y) = 0$，或者用截面乘法的结合律，即可验证 u 是 2-余圈。它不是余边：若 $u = \delta v$，则 $0 = u(0, y) = \delta v(0, y) = v(0)$，而 $\delta v(1, 1) = v(1) - v(0) + v(1) = 0$，与 $u(1, 1) = 1$ 矛盾。$H^2(C_2, \mathbb{F}_2)$ 只有一个非零元，因此已证明非零的传递映射 $\mathrm{d}_2^{0,1}$ 把 $[\phi]$ 送到 $[u]$。本例特征为二，$-[u] = [u]$，与上述符号公式一致。

为直接核对最后一次膨胀为零，对 $0 \le i \le 3$ 定义一余链 $b(t^i) = \lfloor i/2 \rfloor \pmod 2$。把 $i = 2a + r$、$j = 2a' + r'$（$r, r' \in \{0, 1\}$）代入，得到

$$\delta b(t^i, t^j) = b(t^j) - b(t^{i+j}) + b(t^i) = rr' = u(\pi(t^i), \pi(t^j)).$$

指数取模四不影响右边的模二计算。因此膨胀后的 2-余圈确实成为余边。与分裂扩张 $C_2 \to C_2 \times C_2 \to C_2$ 比较，后一情形每个 $N \to \mathbb{F}_2$ 都通过第一因子延拓，限制为满，故传递映射为零。这个差别说明低阶微分记录了群扩张本身的信息，而不只由核群与商群的同构类型决定。

要使负号可见，取 $G = C_9 = \langle t \mid t^9 = 1 \rangle$ 和扩张 $1 \to \langle t^3 \rangle \to G \to C_3 \to 1$，系数为平凡的 $\mathbb{F}_3$。用 $0, 1, 2$ 表示商群元素，取 $s(i) = t^i$、$\phi(t^3) = 1$。截面因子集给出进位余圈

$$u(i, j) = \left\lfloor \frac{i + j}{3} \right\rfloor \pmod 3, \qquad \mathrm{d}_2^{0,1}[\phi] = -[u].$$

这两种符号确实代表不同的类。对任意一余链 $v : C_3 \to \mathbb{F}_3$，

$$\sum_{i=0}^{2} (\delta v)(i, 1) = \sum_{i=0}^{2} \big(v(1) - v(i + 1) + v(i)\big) = 3v(1) = 0,$$

其中 $i + 1$ 在 C_3 中计算。而 $\sum_i u(i, 1) = 1$、$\sum_i (-u(i, 1)) = 2$，所以 $[u] \neq -[u]$。若以 $[\phi]$ 和 $[u]$ 分别作为两端一维空间的基，本书的传递映射就是乘 $-1 = 2$ 的同构。

本章小结

双复形的横纵两个滤过使同一个总上同调接受两种计算。Cartan–Eilenberg 消解把各项及其上同调同时消解，其分裂横行保证加性函子可以与横向上同调交换。由此，一套谱序列先导出逐项函子，另一套先取原复形上同调。

复合函子的内射像条件使第一套谱序列退化并识别目标，第二套才成为 Grothendieck 谱序列。正规子群不变量是正合膨胀函子的右伴随，满足这一条件，因而给出群扩张谱序列。五项正合列中的传递映射检测一次类能否由子群延拓到整个群；四阶循环群的例子说明该映射确实可能非零。

习题

习题 16.1. 把两项上链复形 $\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{Z} \xrightarrow{3} \mathbb{Z}$ 张量总化，各自位于次数零、一。分别用两个滤过计算其总上同调。

解. 取横微分为乘二，纵微分在第 p 列为 $(-1)^p$ 乘三。纵向先取上同调，只在纵次数一留下两项 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$，横微分为乘二，是同构，所以第二页全零。横向先取上同调，只在横次数一留下两项 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，纵微分为负乘三，仍是同构，所以第二套第二页也全零。滤过有限，故总上同调全零。符号不同不影响这里的同构性。 □

习题 16.2. 把上题两个乘法都改为乘二，计算总上同调，并直接写出总微分核与像验证。

解. 先纵向取上同调，只在 $q = 1$ 留下两项 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，横微分为零。因此 $H^1 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$、$H^2 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$、其余为零。直接总化得到

$$\mathbb{Z} \xrightarrow{x \mapsto (2x,\,2x)} \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{(a,b) \mapsto -2a+2b} \mathbb{Z}.$$

第一映射单，第二映射的核是对角 $\mathbb{Z}$，商掉第一映射的像后为 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$；第二映射的余核同样为 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。 □

习题 16.3. 设 F 为本章所讨论的左正合函子，M 为对象，$s \in \mathbb{Z}$。把 M 放在次数 s，即取 $M[-s]$。计算其超上同调。

解. 原复形只在次数 s 有上同调 M。第二套超上同调谱序列只在 $q = s$ 一行非零，$E_2^{p,s} = R^pF(M)$，没有可能的高阶微分。每个总次数只有一个相邻商，所以 $\mathbb{H}^n(F, M[-s]) = R^{n-s}F(M)$，当 $n < s$ 时为零。负的 s 仅平移第一象限，不改变逐度有限性。 □

习题 16.4. 设 F 正合，C 为有下界复形。证明 $\mathbb{H}^n(F, C) \cong F(H^n(C))$，并说明不需要选择上同调的代表元。

解. 正合性使 $R^pF = 0$ 对 $p > 0$ 成立，第二套谱序列只剩 $p = 0$ 列，边缘同态给出自然同构 $\mathbb{H}^n(F, C) \cong F(H^n(C))$。同构由核、像、商及滤过的典范态射给出，没有选择分裂或代表元。也可由各项自动零调先得 $\mathbb{H}^n = H^n(F(C))$，再利用正合函子保持核与像得到同一识别。 □

习题 16.5. 设 $f : C \to D$ 为有下界复形之间的拟同构，且两者每项都对左正合函子 F 零调。证明 $F(f)$ 也是拟同构。

解. 超上同调的第二套谱序列在第二页由 $R^pF(H^q(f))$ 给出同构，消解次数非负，原复形有下界，故每个总次数的对角线只有有限项；由推论 15.3.2，第二页的同构诱导目标的同构。各项零调使自然边缘同态分别识别 $\mathbb{H}^n(F, C) = H^n(F(C))$、$\mathbb{H}^n(F, D) = H^n(F(D))$。由自然性，目标上的同构就是 $H^n(F(f))$，故为拟同构。 □

习题 16.6. 令 $F = \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, -)$，$C = (\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q})$ 位于次数零、一，$D = (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})[-1]$。计算 C 的两套超上同调谱序列的第二页和目标，并计算 D 的超上同调。说明 $F(C) = 0$ 为什么不能给出 C 的超上同调。

解. 长度一自由消解 $\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 给出 $R^1F(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，更高次为零；$\mathbb{Q}$ 内射，故其正次导出为零，而 $F(\mathbb{Z}) = F(\mathbb{Q}) = 0$。因此第一套第二页只有 $(p, q) = (0, 1)$ 非零，等于 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。另一方面，$H^0(C) = 0$、$H^1(C) = \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$，后者内射，且在 $1 \bmod 2$ 处取值给出

$$F(\mathbb{Q}/\mathbb{Z}) \cong \{\, x \in \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \mid 2x = 0 \,\} = \{\, 0, \frac{1}{2} + \mathbb{Z} \,\} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

故第二套第二页也只有 $(0, 1)$ 非零，等于 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。两套谱序列均无非零后续微分，每个目标次数最多一个非零相邻商，得到 $\mathbb{H}^1(F, C) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，其余次数为零。$D$ 的非零项内射，可直接逐项作用 F，得到同样的超上同调；商映射 $C \to D$ 是拟同构并诱导上述同构。$F(C) = 0$ 的失效原因是 $C^0 = \mathbb{Z}$ 不是 F-零调对象，第一套谱序列的一次导出项正好补回缺少的信息。这里 $F(\mathbb{Q}/\mathbb{Z})$ 取出的是被 2 零化的子群；题设的 $(\mathbb{Q}/\mathbb{Z})[-1]$ 则把整个群放到复形次数一，并不改变群本身。 □

习题 16.7. 设 k 为域，C 是 k-向量空间的有下界复形。证明可以把 C 自身作为仅有消解次数零的 Cartan–Eilenberg 消解，并指出这里与一般模的差别。

解. 向量空间及其子空间、商空间都内射。因此 $C^a, B^a(C), Z^a(C), H^a(C)$ 的恒等增广都是长度零的内射消解。把 $I^{a,0} = C^a$、其他纵项取零即满足定义。一般环上的模、子模和商模不一定内射，所以把消解次数限制为零通常不满足定义。例如整数群 $\mathbb{Z}$ 已不是内射对象。 □

习题 16.8. 设 $R \to S$ 为含幺环同态，M 为左 S-模，A 为左 R-模。证明存在

$$E_2^{p,q} = \mathrm{Ext}_S^p(M, \mathrm{Ext}_R^q(S, A)) \Longrightarrow \mathrm{Ext}_R^{p+q}(M, A).$$

说明中间对象的左 S 作用，并核对复合函子的内射像条件。

解. 取 $F(A) = \mathrm{Hom}_R(S, A)$，左 S 作用为 $(sf)(t) = f(ts)$。它是正合限制标量函子的右伴随，故保持内射对象。再取 $G = \mathrm{Hom}_S(M, -)$，内射对象当然 G-零调。伴随同构

$$\mathrm{Hom}_S(M, \mathrm{Hom}_R(S, A)) \cong \mathrm{Hom}_R(M, A)$$

由在 $1 \in S$ 处取值给出，逆映射把 f 送到 $m \mapsto (s \mapsto f(sm))$。导出 F 得 $\mathrm{Ext}_R^q(S, A)$。对 $s \in S$，右乘 $\rho_s : S \to S$、$t \mapsto ts$ 是左 R-线性的，因而 Ext 对第一变量的反变性给出 ρ_s^*。规定 $s \cdot \xi = \rho_s^*(\xi)$；由 $\rho_{st} = \rho_t\rho_s$ 及反变性，$\rho_s^*\rho_t^* = \rho_{st}^*$，故这是左 S 作用。次数零

时恢复 $(sf)(t)=f(ts)$，在内射消解上逐项预合成也给出同一作用。Grothendieck 定理遂给出所写公式，模范畴均有足够内射对象。 □

习题 16.9. 在上题中取 $R=\mathbb{Z}$、$S=M=\mathbb{F}_p$、$A=\mathbb{Z}$，其中 p 为素数。计算第二页及目标。

解. $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{F}_p,\mathbb{Z})=0$，而长度一自由消解给出 $\mathrm{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(\mathbb{F}_p,\mathbb{Z})=\mathbb{F}_p$，更高次为零。中间范畴是向量空间范畴，$\mathrm{Ext}^{p'}_{\mathbb{F}_p}$ 在 $p'>0$ 消失。因此第二页只有 $(0,1)$ 等于 $\mathbb{F}_p$，目标只在一次等于 $\mathbb{F}_p$。这里 p' 表示谱序列指标，以免与素数 p 混淆。 □

习题 16.10. 取扩张 $1\to C_3\to C_6\to C_2\to 1$，系数 $\mathbb{F}_2$ 作用平凡。利用群扩张谱序列证明膨胀 $H^n(C_2,\mathbb{F}_2)\to H^n(C_6,\mathbb{F}_2)$ 对所有 $n\geq 0$ 为同构。

解. 循环群公式给出正奇次 $H^q(C_3,\mathbb{F}_2)=\mathbb{F}_2[3]=0$，正偶次为 $\mathbb{F}_2/3\mathbb{F}_2=0$。所以第二页只在 $q=0$ 留下 $H^p(C_2,\mathbb{F}_2)$。单行退化及边缘同态识别说明膨胀在各次为同构；次数零也是平凡作用下的恒等映射。 □

习题 16.11. 设 p 为素数，取 $1\to C_p\to C_{p^2}\to C_p\to 1$，系数 $\mathbb{F}_p$ 平凡。证明五项列中的传递映射为同构、最后的膨胀为零，不要求选择生成元后确定传递映射的符号。

解. 五个候选项均为一维 $\mathbb{F}_p$。第一次膨胀把商群同态拉回，仍给出所有 $C_{p^2}\to\mathbb{F}_p$ 的同态，所以为同构。限制到由 t^p 生成的核群时，任何同态都取值 $pf(t)=0$，所以限制为零。正合性使传递映射单；两端一维，故它为同构。最后一次膨胀的核是整个定义域，因此为零。 □

习题 16.12. 设 $G=N\rtimes Q$，A 为平凡 G-模。证明五项列的传递映射 $H^1(N,A)^Q\to H^2(Q,A)$ 为零。

解. 每个一次类由同态 $\phi:N\to A$ 表示，Q-不变表示 $\phi(qnq^{-1})=\phi(n)$。定义 $f(n,q)=\phi(n)$。半直积乘法给出 $f((n,q)(n',q'))=\phi(n)+\phi(qn'q^{-1})=\phi(n)+\phi(n')$，所以 $f:G\to A$ 是同态，其限制为 ϕ。限制因而满射，正合性使传递映射为零。这里使用了平凡系数假设，不能直接把同态公式用于任意交叉同态。 □

习题 16.13. 在 Grothendieck 定理的假设下，固定 M，并设 $R^qF(M)=0$ 对 $1\leq q\leq t$ 成立。证明边缘同态 $R^nG(FM)\to R^n(GF)(M)$ 在 $0\leq n\leq t$ 为同构。

解. 在总次数 $n\leq t$ 上，第二页除底行外均为零。流入 $(n,0)$ 的第 $r\geq 2$ 页源为 $(n-r,r-1)$：若横指标非负，则 $1\leq r-1<n\leq t$，对应已消失的行；若横指标负，也为零。没有出箭头，因此底行稳定。目标该次数只有一个非零相邻滤过商，故边缘同态为同构。 □

习题 16.14. 设 p 为素数，令 $F:\mathbb{F}_p\text{-}\mathbf{Mod}\to\mathbf{Ab}$ 为忘却函子，$G=\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{F}_p,-)$。说明 F,G 都左正合，但若删去内射像条件，所期待的复合函子谱序列会给出矛盾。

解. F 正合，且 $GF(V)=V$ 作为交换群，因此复合函子正合，正次导出为零。若错误地套用谱序列，在 $M=\mathbb{F}_p$ 处只可能有 $q=0$ 行，而该行的 $E_2^{1,0}=\mathrm{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(\mathbb{F}_p,\mathbb{F}_p)=\mathbb{F}_p$ 非零。单行谱序列不可能再把它消去，与目标 $R^1(GF)(M)=0$ 矛盾。失效条件恰好是：$\mathbb{F}_p$ 在源范畴内射，忘却后却不对 G 零调。 □

第四编

导出范畴与现代同调语言

本编导读

前面用消解计算导出函子时，曾多次得到“更换消解不影响答案”的结论。本编进一步问：能否把消解和原对象放在同一个范畴中，使这些比较成为真正的同构，同时保留不同次数之间的映射？导出范畴回答这一问题。其态射不仅包含普通同态，也包含扩张类；好三角则把短正合列及其连接映射一起保留下来。

第十七章先从复形、链同伦和平移出发建立同伦范畴。映射锥给出好三角，显式矩阵证明旋转、态射补全和八面体公理。随后，第十八章把拟同构倒转，用屋顶演算构造导出范畴，并说明三角结构为何仍然成立。读这两章主要需要第二编的复形、锥和消解。学习第 18.4 节的有界投射与内射模型时，还需第 16.2.1 小节、第 16.2.2 小节的 Cartan–Eilenberg 消解定义、存在性与比较，以及推论 7.4.4 的双复形比较结论。

第十九章把对象级导出函子提升为复形级函子。全右、全左导出的自然变换方向分别由内射和投射替换决定；导出张量与导出 Hom 的构造则把 Tor、Ext、伴随和基变换联系起来。前三节在有界方向下证明所需结论，第 19.4* 节则构造无界半自由替换。

复合导出的问题在这里也有了复形层面的表述。第 11.4 节先考察前函子或后函子正合时，怎样简化 $R^n(GF)(M)$；第 16.3 节在两个函子都只有左正合性时，用 $R^pG(R^qF(M))$ 组成谱序列，保留两次导出的信息。定理 19.1.4 则在 D^+ 上构造自然比较 $R(GF)\to RG\circ RF$。比较的存在不保证它可逆；当 F 把内射对象送到 G-零调对象时，比较成为同构，这也正是上述 Grothendieck 谱序列的附加条件。即便如此，谱序列的极限页给出的仍是目标上同调的滤过相邻商，不自动给出直和分解。

第二十章讨论另一类问题：一个三角范畴能否重新识别出对象、短正合列和上同调？第 20.1 节至第 20.3 节从标准截断走到抽象 t 结构及其交换范畴的心。第 20.4 节至第 20.6 节进一步用扭对改变心，并在两顶点线性映射范畴中完整计算非标准心，比较心内高阶扩张与环境中的移位态射；这一计算不能由“存在另一颗心”的形式结论代替。本章使用第十七章至第十八章的三角与消解理论。

第二十一章介绍 DG 语言、完美复形和倾斜理论。第 21.2.1 小节、第 21.2.2 小节用有界有限生成投射复形建立完美模型与有限厚生成；三顶点代数中自身扩张、自同态及正则模生成的计算也由有界理论完成。判定倾斜对象还要用第 21.2.3 小节证明的完美复形厚性；该小节中任意余积和紧对象的反向刻画依赖第 19.4* 节的无界半自由替换。紧对象刻画及一般导出 Morita 定理的后半论证给出证明概要，说明无界构造、有限因子分解及双模替换的作用。

本编始终采用上链微分和 $C[1]^n=C^{n+1}$，固定锥为 $D^n\oplus C^{n+1}$。阅读不同文献时，须一并核对平移方向、旋转负号以及左右模作用。主要参考为 Weibel[24, Sections 10.1–10.8]、Beilinson–Bernstein–Deligne[1, Section 1.3] 及 Keller[16, Sections 3.1 and 4][15, Sections 5.3, 8–9]；各章还列出具体的参考章节或定理。

第十七章　同伦范畴与三角范畴

本章从同伦范畴中的映射锥建立好三角，验证旋转、补全、复合及八面体性质，并讨论 Hom 长正合列与锥选择的不唯一性。

本章目标

- 区分复形同构、链同伦等价与拟同构，使用同伦范畴的泛性质。
- 核对平移、锥、旋转及八面体中的映射和符号。
- 从前三条三角公理证明 Hom 正合性，并用它检验分裂与同构。
- 说明逐次分裂短正合列何时给出同伦范畴的三角。
- 用具体矩阵区分锥的同构类型与相容同构的唯一性。

复形映射 $f : X \to Y$ 的锥含有 Y 与移位后的 X，并把 f 写入微分。若 $f = 0$，锥只是 $Y \oplus X[1]$；若 $f = \mathrm{id}_X$，锥中的两份 X 互相抵消，成为可缩复形。一个构造竟能同时描述「没有连接」与「完全抵消」，还把一般 f 的同调变化放进一条长正合列。把这些例子在同伦范畴中组织起来，会得到怎样一套只谈对象、态射与平移的公理？三角范畴正从这个问题产生；公理的成立仍须回到锥的显式计算检验。

本章使用第六章的复形和 Hom 复形、第七章的链同伦、柱与锥，以及第一编的加性范畴知识。三角结构本身只需加性；谈上同调和短正合列时才要求交换范畴。抽象公理指出需要核验的性质，具体证明回到复形计算。

可参阅 Weibel[24, Definitions 10.1.3 and 10.2.1, Proposition 10.2.4, Example 10.2.8] 及 Keller[16, Section 3.1]。本书使用“好三角”称 distinguished triangle，平移方向沿用前章；Weibel 的相应平移记号需按第 17.1.2 小节换算。

17.1　同伦范畴

消解比较中的“唯一到同伦”需要在态射层面成为真正的唯一性。同伦范畴保留复形对象、识别同伦映射，并把移位与映射锥组织成三角。

17.1.1　复形映射的链同伦类

复形映射记录逐次数的同态，链同伦则说明其中某些差别可以由相邻次数的映射消去。为了把消解比较中的“唯一到同伦”作为真正的唯一性来使用，先改变态射，而保留复形本身。

定义 17.1.1. 设 $\mathcal{A}$ 为局部小加性范畴。取 $\mathcal{A}$ 中的上链复形为对象，并规定

$$\mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(C, D) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Ch}(\mathcal{A})}(C, D)/\{\mathrm{d}h + h\mathrm{d}\}.$$

此处 $h^n : C^n \to D^{n-1}$，商掉的是零伦复形映射组成的子群，复合由复形映射的复合诱导。所得范畴称为 $\mathcal{A}$ 的**同伦范畴** (homotopy category)，记为 $K(\mathcal{A})$。逐次有上界、有下界、两端有界的复形分别组成全子范畴 $K^-(\mathcal{A}), K^+(\mathcal{A}), K^b(\mathcal{A})$。

若 $f = \mathrm{d}h + h\mathrm{d}$，则对复形映射 a, b 有 $bfa = \mathrm{d}(bha) + (bha)\mathrm{d}$。因此零伦映射组成双边理想，商中的复合良定义，$K(\mathcal{A})$ 仍为加性范畴。C, D 在这里同构，恰好表示存在复形映射 f, g 使 $gf \simeq 1_C$、$fg \simeq 1_D$，即原来的链同伦等价。

商构造直接把同伦映射识别为相同态射。若一个函子已经保持这种相等，它当然经 $K(\mathcal{A})$ 分解；但只要求函子把链同伦等价变为同构，看起来并未要求它识别所有同伦映射。下面证明这两种要求实际上相符，而且无需假定函子是加性的。关键是把同伦的 f, g 写成同一映射在柱复形两端的限制，再让两个端点包含在目标范畴中成为同一可逆态射。

命题 17.1.2. 设 $\mathcal{A}$ 为局部小加性范畴。商函子 $\mathrm{Ch}(\mathcal{A}) \to K(\mathcal{A})$ 把链同伦等价变为同构。任意把链同伦等价变为同构的函子 $F : \mathrm{Ch}(\mathcal{A}) \to \mathcal{E}$，唯一经此商函子分解。

证明. 只须证明 $f \simeq g : C \to D$ 时 $F(f) = F(g)$。设 $f - g = \mathrm{d}h + h\mathrm{d}$，采用定义 7.2.2 中恒等映射的柱复形

$$\mathrm{Cyl}(1_C)^n = C^n \oplus C^n \oplus C^{n+1}, \quad \mathrm{d}(y, c, a) = (\mathrm{d}y + a, \mathrm{d}c - a, -\mathrm{d}a).$$

两条包含 $j_0(c) = (c, 0, 0)$、$j_1(c) = (0, c, 0)$ 满足 $rj_0 = rj_1 = 1_C$，其中 $r(y, c, a) = y + c$。由命题 7.2.3，r, j_0 互为链同伦逆；另取降次态射 $k(y, c, a) = (0, 0, y)$，有 $\mathrm{d}k + k\mathrm{d} = 1 - j_1 r$，所以 j_1 也是 r 的链同伦逆。因此

$$F(j_0) = F(r)^{-1} = F(j_1).$$

为了使 f, g 成为同一复形映射的两端限制，令

$$L(y, c, a) = f(y) + g(c) + h(a).$$

其中前两项给出所需的端点值，第三项用同伦补上微分相容性：

$$\mathrm{d}_D L - L\mathrm{d}_{\mathrm{Cyl}(1_C)} = (\mathrm{d}_D h + h\mathrm{d}_C - (f - g))(a) = 0.$$

故 L 确为复形映射，且 $Lj_0 = f, Lj_1 = g$。于是

$$F(f) = F(L)F(j_0) = F(L)F(j_1) = F(g).$$

按同伦类定义分解函子即可；它保持复合，因为 F 保持复合，唯一性则来自商函子在态射上的满射性。 □

复形 C 在 $K(\mathcal{A})$ 中是零对象，当且仅当它可缩。事实上，加性范畴中的零对象判据是 $1_C = 0$：此时所有到 C 或从 C 出发的态射都为零；而 $1_C = 0$ 在同伦范畴中恰好表示 $1_C = \mathrm{d}h + h\mathrm{d}$，即 C 可缩。零调复形未必可缩：交换群复形 $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q} \twoheadrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 正合，把三项放在次数零、一、二，记最后的满射为 q。若可缩，同伦等式在二次给出 $qh^2 = 1_{\mathbb{Q}/\mathbb{Z}}$，所以 h^2 是 q 的截面。每个 $x \in \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 都被某个正整数 n 消去，于是 $nh^2(x) = h^2(nx) = 0$；$\mathbb{Q}$ 无挠，故 $h^2(x) = 0$，与 $qh^2 = 1$ 矛盾。这一差别正是下一章还要继续局部化的原因。

17.1.2　平移函子

定义 17.1.3. 设 $\mathcal{A}$ 为局部小加性范畴，C, D 为 $\mathcal{A}$ 中的上链复形，$f : C \to D$ 为复形映射，$r \in \mathbb{Z}$。令

$$C[r]^n = C^{n+r}, \qquad \mathrm{d}^n_{C[r]} = (-1)^r \mathrm{d}^{n+r}_C, \qquad f[r]^n = f^{n+r}.$$

它在 $K(\mathcal{A})$ 上诱导自同构函子 $[r]$，称为**平移函子** (shift functor)；其逆为 $[-r]$。

若 $f - g = \mathrm{d}h + h\mathrm{d}$，则平移后的同伦取 $h^n_r = (-1)^r h^{n+r}$。同伦本身也乘 $(-1)^r$，是为了抵消两边平移微分中的符号。逐次计算为

$$\begin{aligned} &\mathrm{d}^{n-1}_{D[r]} h^n_r + h^{n+1}_r \mathrm{d}^n_{C[r]} \\ &\quad = (-1)^{2r}\big(\mathrm{d}^{n+r-1}_D h^{n+r} + h^{n+r+1}\mathrm{d}^{n+r}_C\big) \\ &\quad = f^{n+r} - g^{n+r} = f[r]^n - g[r]^n. \end{aligned}$$

故平移在同伦类上良定义。平移次数相加时符号相乘，因而 $[r][s] = [r+s]$。若 $\mathcal{A}$ 交换，则 $H^n(C[r]) \cong H^{n+r}(C)$。

对象 M 视为次数零的复形时，$M[1]$ 位于次数负一，$M[-1]$ 位于次数一。这两个例子值得随公式一起记住。不同文献有时采用相反的平移记号；本章与第七章一致，而 Weibel[24, Sections 10.1–10.2] 在相应的上链记号中把本书的 $[1]$ 写作 $[-1]$。比较图式时应先换平移记号，再核对最后一条箭头的负号。

17.1.3　映射锥三角

对复形映射 $f : A \to B$，定义 7.2.1 给出

$$C_f = \mathrm{Cone}(f), \quad C_f^n = B^n \oplus A^{n+1}, \quad \mathrm{d}_{C_f} = \begin{pmatrix} \mathrm{d}_B & f \\ 0 & -\mathrm{d}_A \end{pmatrix}.$$

其中包含 $i_f(b) = (b, 0)$ 和投影 $p_f(b, a) = a$ 都是复形映射。四个对象连成

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{i_f} C_f \xrightarrow{p_f} A[1].$$

这是**映射锥三角** (mapping cone triangle)。这里 $i_f f$ 的零伦由 $a \mapsto (0, a)$ 给出，而 $p_f i_f = 0$ 已是严格等式。按平移继续接上 $f[1] : A[1] \to B[1]$，第三个相邻复合 $f[1]p_f$ 也零伦。取

$$h^n : C_f^n \longrightarrow B[1]^{n-1} = B^n, \qquad h^n(b, a) = b,$$

便有

$$\begin{aligned} (\mathrm{d}_{B[1]} h + h\mathrm{d}_{C_f})(b, a) &= -\mathrm{d}_B b + \mathrm{d}_B b + f(a) \\ &= f[1]p_f(b, a). \end{aligned}$$

所以相邻复合为零的性质随着平移循环延展，体现了三角与平移函子的联系。

定义 17.1.4. 设 $\mathcal{A}$ 为局部小加性范畴。$K(\mathcal{A})$ 中的三角是图式 $X \to Y \to Z \to X[1]$。两个三角之间的态射是三个态射 (a,b,c)，使前三个方块（最后一个使用 $a[1]$）交换。与某个映射锥三角同构的三角称为**好三角** (distinguished triangle)。

用“同构于”而不是“等于”定义，保证更换复形的同伦模型后仍得到同一类三角。若 $f=0$，则 $C_f = B \oplus A[1]$；若 $f = 1_A$，其锥可缩，所以相应三角同构于 $A \xrightarrow{1} A \to 0 \to A[1]$。这两种三角分别描述分裂情形和恒等映射，应与一般映射的锥区分。

17.2 三角范畴公理

映射锥的旋转和复合规律可以独立表述为三角范畴公理。核对八面体时要保留各箭头的符号，才能将抽象相容性落实到复形公式。

17.2.1 好三角与旋转

对可复合的 $X \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{v} Z$，锥 C_u 记录第一步的差别，C_v 记录第二步的差别，而 C_{vu} 记录整个复合的差别。八面体公理把三者联系为一条好三角

$$C_u \longrightarrow C_{vu} \longrightarrow C_v \longrightarrow C_u[1].$$

三角范畴将这种联系与锥的补全、旋转及态射补全一并作为公理，因此不必要求对象本身仍是复形。

定义 17.2.1. 设 $\mathcal{T}$ 为加性范畴，给定自等价 $[1]$ 及其逆，并固定它们的迭代。再指定一类称为好三角的图式 $X \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{v} Z \xrightarrow{w} X[1]$。若这些数据满足下面四条公理，则称 $\mathcal{T}$ 连同这些数据为**三角范畴** (triangulated category)。

(TR1) 好三角对同构封闭；$X \xrightarrow{1} X \to 0 \to X[1]$ 是好三角；每个态射 u 都能补成好三角。

(TR2) 一个三角为好三角，当且仅当其旋转 $Y \xrightarrow{v} Z \xrightarrow{w} X[1] \xrightarrow{-u[1]} Y[1]$ 为好三角。

(TR3) 两个好三角的前两项之间若已有交换方块，则可以补上第三项的态射，成为三角态射。

(TR4) 对可复合的 $X \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{v} Z$，取分别补全 u, v, vu 的好三角，其后两条箭头记为 i_u, p_u、i_v, p_v、i_{vu}, p_{vu}，第三对象记为 C_u, C_v, C_{vu}。存在 $\alpha : C_u \to C_{vu}$、$\beta : C_{vu} \to C_v$，满足

$$\alpha i_u = i_{vu} v, \quad p_{vu}\alpha = p_u, \quad \beta i_{vu} = i_v, \quad p_v \beta = u[1] p_{vu},$$

并使 $C_u \xrightarrow{\alpha} C_{vu} \xrightarrow{\beta} C_v \xrightarrow{i_u[1]p_v} C_u[1]$ 为好三角。

旋转中的负号不能任意删去。它与平移复形的负微分一起，使同一条长正合列在换起点后仍由三角产生。连续旋转三次所得是三个箭头都带负号的平移三角；在三个对象上分别取 $1, -1, 1$ 作同构，可将它改写为箭头 $u[1], v[1], -w[1]$ 的好三角。这里最后一条箭头仍带负号，不能把三个符号一起删去。

以下先从前三条公理推导 Hom 正合性及其应用，最后用锥的具体计算验证 $K(\mathcal{A})$ 满足全部公理。这样，在验证八面体时调用的正合性只依赖已经核对的前三条公理。

17.2.2　态射公理与八面体公理

(TR3) 只要求补全存在，没有要求唯一。(TR4) 则规定这种补全对于复合态射还应满足什么相容关系。把三个三角写成

$$X \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{i_u} C_u \xrightarrow{p_u} X[1], \quad Y \xrightarrow{v} Z \xrightarrow{i_v} C_v \xrightarrow{p_v} Y[1],$$

$$X \xrightarrow{vu} Z \xrightarrow{i_{vu}} C_{vu} \xrightarrow{p_{vu}} X[1].$$

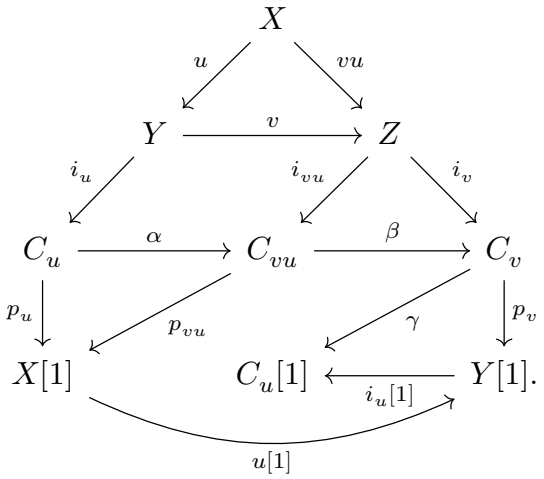
所要求的是 $\alpha : C_u \to C_{vu}$、$\beta : C_{vu} \to C_v$，满足

$$\alpha i_u = i_{vu} v, \quad p_{vu}\alpha = p_u, \quad \beta i_{vu} = i_v, \quad p_v \beta = u[1] p_{vu},$$

并使

$$C_u \xrightarrow{\alpha} C_{vu} \xrightarrow{\beta} C_v \xrightarrow{i_u[1]p_v} C_u[1]$$

为好三角。这一形式称为**八面体公理** (octahedral axiom)，名称来自把上述四个三角画成八面体的四个面。把六个未平移对象放在同一张平面图中，并在底端补出连接箭头的目标，就能同时追踪四个三角：



这里 $\gamma = i_u[1]p_v$。顶部的两条路径比较 $v \circ u$；中间两条新箭头把 u, vu, v 的三个锥连成第四个三角。底端平移对象上的箭头记录各三角的连接态射，图中的交换关系正是前面四个等式。后面的锥矩阵计算逐一验证这些路径，以及第四个三角为何仍为好三角。

引理 17.2.2. *设局部小加性范畴 $\mathcal{T}$ 带平移及满足 (TR1)–(TR3) 的好三角。对好三角 $X \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{v} Z \xrightarrow{w} X[1]$，相邻箭头复合为零，且对任意对象 $W \in \mathcal{T}$，两个 Hom 序列*

$$\mathrm{Hom}(W, X) \longrightarrow \mathrm{Hom}(W, Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}(W, Z),$$

$$\mathrm{Hom}(Z, W) \longrightarrow \mathrm{Hom}(Y, W) \longrightarrow \mathrm{Hom}(X, W)$$

均在中间正合。三角态射中任意两个分量为同构，则第三个也为同构。

证明. 从恒等三角到给定三角应用 (TR3)，前两个分量取 $1_X, u$，第三个分量由零对象出发，得到 $vu = 0$。旋转后同理得到其余零复合。

若 $a : W \to Y$ 满足 $va = 0$，要证明的是存在 $b_0 : W \to X$，使 $ub_0 = a$。(TR3) 从前两项的交换方块补出第三项的态射；因此取第二项为零的好三角，使方块的交换条件恰好是 $va = 0$，并让补出的态射经逆平移成为所需的 b_0。具体地，对上方好三角 $W \to 0 \to W[1] \xrightarrow{-1} W[1]$ 和下方旋转三角 $Y \xrightarrow{v} Z \xrightarrow{w} X[1] \xrightarrow{-u[1]} Y[1]$ 使用 (TR3)，前两个分量取 $a, 0$。所得第三个分量 $b : W[1] \to X[1]$ 满足 $u[1]b = a[1]$，所以 $a = ub[-1]$。这给出第一列的反向包含。

若 $a : Y \to W$ 满足 $au = 0$，恒等三角的逆旋转给出好三角 $0 \to W \xrightarrow{1} W \to 0$。从给定三角到这个三角应用 (TR3)，前两个分量取 $0 : X \to 0$ 和 $a : Y \to W$；前方块由 $au = 0$ 交换，补出的第三个分量 $b : Z \to W$ 满足 $bv = a$。结合 $vu = 0$，这就证明了反变 Hom 序列在中间正合。

把两类正合列旋转延长。若一个三角态射的前两个分量 $a : X \to X'$、$b : Y \to Y'$ 同构，对每个 W 比较两个三角产生的连续五项

$$\begin{aligned}\operatorname{Hom}(W, X) \longrightarrow \operatorname{Hom}(W, Y) \longrightarrow \operatorname{Hom}(W, Z) \longrightarrow \\ \operatorname{Hom}(W, X[1]) \longrightarrow \operatorname{Hom}(W, Y[1]).\end{aligned}$$

它们在中间三项正合，五个比较映射依次由 $a, b, c, a[1], b[1]$ 诱导。除中央由 $c : Z \to Z'$ 诱导的映射外，其余四个都是同构，所以定理 4.4.4 给出 $\operatorname{Hom}(W, c)$ 为同构。取 $W = Z'$，由满射性得到 $s : Z' \to Z$ 满足 $cs = 1_{Z'}$；再取 $W = Z$，由单射性和 $csc = c$ 得 $sc = 1_Z$。故 c 本身同构。其他两种情形由旋转归约。 □

因此，同一态射的两个好三角可以用 (TR3) 补出同构；但补出的同构是否唯一，是另一回事。

17.2.3 三角范畴与交换范畴的区别

交换范畴用核和余核描述一个态射，三角范畴则用第三个对象同时保留它前后次数的信息。不能把这个对象简单称作余核：即使 $u = 0$，它也通常是 $Y \oplus X[1]$，而不是 Y。

命题 17.2.3. *设 $\mathcal{T}$ 是三角范畴。$\mathcal{T}$ 中每个范畴意义的单态射均分裂，每个范畴意义的满态射也均分裂。*

证明. 若 $u : X \to Y$ 单，把它补成好三角 $X \to Y \to Z \xrightarrow{w} X[1]$。由 $u[1]w = 0$ 和 $u[1]$ 单得 $w = 0$。旋转并应用引理 17.2.2 的反变正合列，得到

$$\operatorname{Hom}(Y, X) \longrightarrow \operatorname{Hom}(X, X) \xrightarrow{(-w[-1])^*} \operatorname{Hom}(Z[-1], X).$$

最后的映射为零，故 1_X 提升为 $r : Y \to X$，即 $ru = 1_X$。满态射的论证对偶。 □

在交换群范畴中，单态射 $\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z}$ 没有左逆。三角范畴却能将每个态射补成好三角，旋转和 Hom 正合性因而对单态射施加了额外的分裂约束。后面将用同一个乘二映射说明：逐次单射的复形映射，在 $K(\mathbf{Ab})$ 中未必是单态射。

17.2.4　显式锥构造与八面体的符号

定理 17.2.4. 设 $\mathcal{A}$ 为局部小加性范畴。以平移 $[1]$ 和定义 17.1.4 的好三角，$K(\mathcal{A})$ 是三角范畴；$K^{b}(\mathcal{A}), K^{+}(\mathcal{A}), K^{-}(\mathcal{A})$ 也各自为三角范畴。

证明. 好三角按定义是与标准锥三角同构的三角，所以对同构封闭。$\mathrm{Cone}(1_A)$ 可缩，在 $K(\mathcal{A})$ 中是零对象；因而恒等态射的标准锥三角与 $A \xrightarrow{1} A \to 0 \to A[1]$ 同构。对任意 $u \in \mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(A,B)$，选择代表它的复形映射 $f : A \to B$，其标准锥三角的首箭头就是 $u = [f]$，从而补全了 u。这验证了 (TR1) 的三个要求。

为核对 (TR2)，写 $C_f = B \oplus A[1]$。包含 $i_f : B \to C_f$ 的锥在次数 n 为

$$B^n \oplus A^{n+1} \oplus B^{n+1}, \qquad \mathrm{d}(b,a,b') = (\mathrm{d}b + fa + b', -\mathrm{d}a, -\mathrm{d}b').$$

映射 $r(b,a,b') = a$ 和 $s(a) = (0,a,-fa)$ 给出它与 $A[1]$ 的同伦等价。确实 $rs = 1$，而 $1 - sr = \mathrm{d}h + h\mathrm{d}$，其中 $h(b,a,b') = (0,0,b)$。记标准锥三角中的包含为 $j : C_f \to \mathrm{Cone}(i_f)$，最后投影为 $q : \mathrm{Cone}(i_f) \to B[1]$，则 $rj = p_f$、$qs = -f[1]$ 严格成立，并且在 $K(\mathcal{A})$ 中

$$(-f[1])r = qsr = q,$$

因为 $sr \simeq 1$。因此 $(1_B, 1_{C_f}, r)$ 的三个方块都交换，它是标准锥三角到旋转三角的同构。

锥的平移同构

$$\mathrm{Cone}(f[r]) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Cone}(f)[r], \qquad (b,a) \longmapsto (b, (-1)^r a)$$

与包含相容，把最后投影变为 $(-1)^r p_f[r]$。所以好三角 $A \xrightarrow{u} B \xrightarrow{v} C \xrightarrow{w} A[1]$ 平移到 $r=-1$ 后，箭头为 $u[-1], v[-1], -w[-1]$ 的三角仍为好三角。将它旋转两次，所得箭头为 $-w[-1], -u, -v$；在第三个对象上取负恒等同构，就得到逆向旋转

$$C[-1] \xrightarrow{-w[-1]} A \xrightarrow{u} B \xrightarrow{v} C.$$

由此正向和逆向旋转都保持好三角，(TR2) 的两向均成立。

为核对 (TR3)，先取两个标准锥三角，设前两个分量为 $a : A \to A'$、$b : B \to B'$。同伦交换表示可以选择 H 使 $bf - f'a = \mathrm{d}_{B'}H + H\mathrm{d}_A$。要与包含、投影相容，第三个分量可取上三角形式

$$c = \begin{pmatrix} b & T \\ 0 & a[1] \end{pmatrix} : C_f \longrightarrow C_{f'}, \qquad T^n : A^{n+1} \longrightarrow B'^n.$$

将它代入复形映射条件 $\mathrm{d}_{C_{f'}} c = c\mathrm{d}_{C_f}$，非对角块的等式为

$$\mathrm{d}_{B'}T + T\mathrm{d}_A = bf - f'a.$$

因此取 $T^n = H^{n+1}$ 就能用所给同伦修正原方块的误差，即定义

$$c : C_f \longrightarrow C_{f'}, \qquad c(y,x) = (by + Hx, ax).$$

第二分量的微分相容性由 a 为复形映射得到。它与包含和投影严格相容，所以补成三角态射。任意好三角先用同构换成标准锥即可。至此前三条公理成立，因而可用引理 17.2.2：对固定首箭头，不同的好三角之间存在保持前两项的同构。

现在核对 (TR4)。设复形映射 $f : A \to B$、$g : B \to C$。从 f 到 gf 的前两项比较是 $(1_A, g)$，从 gf 到 g 的比较是 $(f, 1_C)$；两个方块都严格交换，所以在刚才的公式中取 $H = 0$，便得到前两张锥映射。第三张先由 p_g 投影到 $B[1]$，再由 $i_f[1]$ 包含到 $C_f[1]$。于是三张映射为

$$\alpha(b,a) = (gb, a), \qquad \beta(c,a) = (c, fa), \qquad \gamma(c,b) = (b, 0).$$

最后一个目标为 $C_f[1]$。它们都是复形映射，且满足公理中四个相容等式和 $\gamma = i_f[1]p_g$。复合 $\beta\alpha$ 的零伦为 $(b,a) \mapsto (0,b)$；要将这三个箭头识别为好三角，还须把 $\mathrm{Cone}(\alpha)$ 与 C_g 比较。

把 $\mathrm{Cone}(\alpha)^n$ 按顺序写作 $C^n \oplus A^{n+1} \oplus B^{n+1} \oplus A^{n+2}$，则

$$\mathrm{d}(c,a,b,a') = (\mathrm{d}c + gfa + gb,\ -\mathrm{d}a + a',\ -\mathrm{d}b - fa',\ \mathrm{d}a').$$

其中 a, a' 两个分量仍含有 A 的重复信息。令 $t = b + fa$，则 t 的微分分量为

$$-\mathrm{d}_B b - fa' + f(-\mathrm{d}_A a + a') = -\mathrm{d}_B(b + fa) = -\mathrm{d}_B t.$$

因此可逆坐标变换

$$(c,a,b,a') \longmapsto \big((c, b+fa), (a, a')\big)$$

将微分变为两组互不混合的微分

$$(c,t) \longmapsto (\mathrm{d}_C c + gt, -\mathrm{d}_B t), \qquad (a,a') \longmapsto (-\mathrm{d}_A a + a', \mathrm{d}_A a').$$

这正是严格的复形同构

$$\mathrm{Cone}(\alpha) \cong C_g \oplus \mathrm{Cone}(1_{A[1]}).$$

第二个直和因子由命题 7.2.6 可缩，在同伦范畴中为零。取上述分解中第一因子的投影及包含，写回原坐标就是

$$r(c,a,b,a') = (c, b+fa), \qquad s(c,b) = (c,0,b,0).$$

于是 $rs = 1$、$sr \simeq 1$，故 r, s 是同伦逆。若 $j : C_{gf} \to \mathrm{Cone}(\alpha)$ 是包含，$q : \mathrm{Cone}(\alpha) \to C_f[1]$ 是最后投影，则 $rj = \beta$、$qs = \gamma$ 严格成立，并且在 $K(\mathcal{A})$ 中

$$\gamma r = qsr = q,$$

因为 $sr \simeq 1$。于是 $(1_{C_f}, 1_{C_{gf}}, r)$ 的三个方块都交换，标准锥三角经此同构成为 $C_f \xrightarrow{\alpha} C_{gf} \xrightarrow{\beta} C_g \xrightarrow{\gamma} C_f[1]$，正是要求的好三角。给定的三个三角若非标准形式，利用前述保持首两项的同构运送所有箭头，四个相容等式随之保留。这完成八面体公理的验证。

所有构造只使用有限双积、平移和锥。它们保持两端有界、有上界或有下界，因此三个有界方向的全子范畴同样满足全部公理。 □

由定理 17.2.4，$K(\mathbf{Ab})$ 是三角范畴，却不是交换范畴。若它是交换范畴，把任意态射 $f: X \to Y$ 分解为满态射 $e: X \to I$ 和单态射 $m: I \to Y$，则由命题 17.2.3 可取 $s: I \to X$、$r: Y \to I$，满足 $es = 1_I$、$rm = 1_I$。于是 $t = sr: Y \to X$ 满足 $ftf = f$。对 $\mathbb{Z}[0]$ 的乘二态射，这要求某个整数 t 满足 $4t = 2$，矛盾：次数零复形的自同态同伦类就是整数，非零的链同伦无处取值。

尤其要区分“各次数均为单射”和“在同伦范畴中为单态射”。乘二 $\mathbb{Z}[0] \to \mathbb{Z}[0]$ 逐次单，却不是同伦范畴中的单态射。令 $C = \mathrm{Cone}(2)$，则 $C[-1] \to \mathbb{Z}[0]$ 的投影同伦类非零，而复合乘二后为零伦。这里 $C[-1]$ 在次数零和一为 $\mathbb{Z}$，微分为 -2；投影为零伦会要求某个整数 t 满足 $-2t = 1$，而投影复合乘二的零伦可取 $h^1 = -1$。这是更换态射范畴后单态射性质的变化。

定义 17.2.5. 设 $\mathcal{T}, \mathcal{U}$ 为三角范畴。加性函子 $F: \mathcal{T} \to \mathcal{U}$ 连同自然同构 $\phi_X: F(X[1]) \to F(X)[1]$，若把每个好三角 $X \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{v} Z \xrightarrow{w} X[1]$ 送到好三角

$$F(X) \xrightarrow{F(u)} F(Y) \xrightarrow{F(v)} F(Z) \xrightarrow{\phi_X F(w)} F(X)[1],$$

则称 (F, ϕ) 为**三角函子** (triangle functor)，也称三角范畴间的正合函子。具有三角准逆的此类函子称为三角等价。

比较同构 ϕ 要把 $F(w)$ 的目标 $F(X[1])$ 识别为 $F(X)[1]$，因此它也决定最后一条连接箭头及其符号。例如对平移函子 $F = [1]$，两者虽都等于 $X[2]$，好三角平移后的箭头却是 $u[1], v[1], -w[1]$。取 $\phi_X = -1_{X[2]}$ 正好给出最后的 $-w[1]$；若取恒等比较，得到的将是 $w[1]$，这个三角未必仍是好三角。下章的局部化函子则采用与复形平移严格相容的比较。对于复形范畴上的逐项加性函子，有限双积及锥矩阵的保持直接给出三角函子。

17.3　上同调函子

好三角经过上同调函子以后形成长正合列，Hom 本身也具有这种性质。这些正合列判断三角何时分裂，并说明它与交换范畴短正合列的关系。

17.3.1　三角与长正合列

定义 17.3.1. 设 $\mathcal{T}$ 为三角范畴，$\mathcal{B}$ 为交换范畴。加性函子 $H: \mathcal{T} \to \mathcal{B}$ 若将每个好三角 $X \to Y \to Z \to X[1]$ 变为在中间正合的序列 $H(X) \to H(Y) \to H(Z)$，则称为**上同调函子** (cohomological functor)。记 $H^n(X) = H(X[n])$。

由旋转和平移，定义中的三项正合自动延长成

$$\cdots \to H^n(X) \to H^n(Y) \to H^n(Z) \to H^{n+1}(X) \to H^{n+1}(Y) \to \cdots.$$

旋转可能给某些箭头添负号，但不改变核和像；选定一致的符号后，这就是长正合列。三角态射诱导长正合列之间的交换图，所以正合列同时记录对象和态射的信息。

命题 17.3.2. 设 $\mathcal{A}$ 为局部小交换范畴。通常的零次上同调 $H^0: K(\mathcal{A}) \to \mathcal{A}$ 是上同调函子，其平移得到通常的各次上同调。

证明. 链同伦映射诱导相同上同调，故函子已在 $K(\mathcal{A})$ 上定义。对标准锥三角，正合列由逐次分裂短正合列 $0 \to B \to C_f \to A[1] \to 0$ 得到，连接映射是 $H^{n+1}(f)$，见命题 7.2.4。因此其中的 $H^n(A) \to H^n(B) \to H^n(C_f)$ 正合。好三角与标准锥三角同构，正合性随同构保留。 □

17.3.2 Hom 函子的正合性

命题 17.3.3. *设 $\mathcal{T}$ 为局部小三角范畴，$W \in \mathcal{T}$。函子 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{T}}(W, -)$ 是取值于交换群的上同调函子；$\mathrm{Hom}_{\mathcal{T}}(-, W)$ 具有相应的反变正合性。特别地，好三角 $X \to Y \to Z \to X[1]$ 给出*

$$\cdots \to \mathrm{Hom}(W, X[n]) \to \mathrm{Hom}(W, Y[n]) \to \mathrm{Hom}(W, Z[n]) \to \mathrm{Hom}(W, X[n+1]) \to \cdots,$$

以及箭头倒向的反变长正合列。

证明. 引理 17.2.2 已证明三项正合。对三角旋转并平移，可以把长列中的任意一项移到三项列的中间，故在每一项正合。反变情形应用该引理的第二列。 □

命题 17.3.4. *设 $\mathcal{T}$ 为局部小三角范畴，$X \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{v} Z \xrightarrow{w} X[1]$ 为好三角。则 $w = 0$ 当且仅当此三角同构于由包含、投影和零映射组成的分裂三角 $X \to X \oplus Z \to Z \to X[1]$。*

证明. 若 $w = 0$，协变 Hom 长正合列的片段

$$\mathrm{Hom}(Z, Y) \xrightarrow{v_*} \mathrm{Hom}(Z, Z) \xrightarrow{w_*} \mathrm{Hom}(Z, X[1])$$

中最后一箭头为零，所以 1_Z 可提升为 $s : Z \to Y$，满足 $vs = 1_Z$。另一方面，逆向旋转后取反变 Hom，得到

$$\mathrm{Hom}(Y, X) \xrightarrow{u^*} \mathrm{Hom}(X, X) \xrightarrow{(-w[-1])^*} \mathrm{Hom}(Z[-1], X).$$

末箭头也为零，所以 1_X 可提升为 $r : Y \to X$，满足 $ru = 1_X$。连接箭头消失因而同时提供了 u 的左逆和 v 的右逆。

要用它们构造 $Y \cong X \oplus Z$，还需要使两个分量相容，即 $rs = 0$。以 $s - urs$ 代替 s，由于 $vu = 0$ 且 $ru = 1_X$，仍有 $vs = 1_Z$，并且 rs 变为零。此时 $(r, v)(u, s) = 1_{X \oplus Z}$。为证明另一方向的复合也是恒等，令 $e = 1_Y - ur - sv$，则 $ve = 0$、$re = 0$。对 $\mathrm{Hom}(Y, -)$ 使用正合性，存在 $t : Y \to X$ 使 $e = ut$；再由 $t = rut = re = 0$，得 $e = 0$。所以 $(u, s) : X \oplus Z \to Y$ 与 (r, v) 互逆，并保持三角的全部箭头。反向直接从分裂三角的最后箭头为零得到。 □

这一判据说明，三角的连接箭头为零时，中间对象连同两端映射一起分裂；这与定理 10.1.2 中短正合扩张的零类对应分裂扩张相呼应。

设 $\mathcal{A}$ 为局部小加性范畴，C, D 为其中的复形。在 $K(\mathcal{A})$ 中还有一个计算形式：

$$\mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(C, D[n]) \cong H^n \,\mathrm{Hom}^{\bullet}_{\mathcal{A}}(C, D).$$

右端按定义 6.2.3 的公式，把 Hom 换为 $\mathcal{A}$ 的态射交换群。次数 n 的余圈条件为 $\mathrm{d}_D f = (-1)^n f \mathrm{d}_C$，恰是 $C \to D[n]$ 的复形映射条件。还须比较两边所商掉的子群。若 g 是次数 $n-1$ 的 Hom 元素，则

$$\mathrm{d}_{\mathrm{Hom}} g = \mathrm{d}_D g - (-1)^{n-1} g \mathrm{d}_C = \mathrm{d}_D g + (-1)^n g \mathrm{d}_C.$$

把 $h = (-1)^n g$ 看作从 C 到 $D[n]$ 的降次态射族，得到

$$\begin{aligned} \mathrm{d}_{D[n]} h + h \mathrm{d}_C &= (-1)^n \cdot \mathrm{d}_D h + h \mathrm{d}_C \\ &= \mathrm{d}_D g + (-1)^n g \mathrm{d}_C = \mathrm{d}_{\mathrm{Hom}} g. \end{aligned}$$

反过来，每个这样的 h 都唯一写成 $(-1)^n g$，故 Hom 复形的余边与到 $D[n]$ 的零伦映射组成同一子群，取商便得到上述同构。此处必须取整个 Hom 复形的上同调，而不能只看某一个次数的普通 Hom 群。

17.3.3　三角与短正合列的对应范围

命题 17.3.5. *设 $\mathcal{A}$ 为局部小交换范畴，$0 \to A \xrightarrow{j} B \xrightarrow{q} C \to 0$ 是逐次分裂的复形短正合列。则存在 $\delta : C \to A[1]$，使 $A \xrightarrow{j} B \xrightarrow{q} C \xrightarrow{\delta} A[1]$ 是 $K(\mathcal{A})$ 中的好三角。*

证明. 选逐次分裂，写 $B^n = A^n \oplus C^n$，微分为 $\mathrm{d}_B = \left(\begin{smallmatrix} \mathrm{d}_A & t \\ 0 & \mathrm{d}_C \end{smallmatrix}\right)$。条件 $\mathrm{d}_B^2 = 0$ 给出 $\mathrm{d}_A t + t \mathrm{d}_C = 0$，故 $-t : C \to A[1]$ 为复形映射。自然映射

$$r : \mathrm{Cone}(j) \to C, \quad r((a,c),a') = c, \qquad s(c) = ((0,c), -tc)$$

满足 $rs = 1$。取 $h((a,c),a') = ((0,0),a)$，便有 $1 - sr = \mathrm{d}h + h\mathrm{d}$。于是 r 为同伦等价，其与锥的包含复合是 q。记锥的最后投影为 $p_j : \mathrm{Cone}(j) \to A[1]$，则 $p_j s = -t$。由于 $sr = 1$ 在同伦范畴中成立，还有

$$(-t) r = p_j s r = p_j \qquad \text{于 } K(\mathcal{A}).$$

这同时核对了三角同构的最后一个方块。因此把锥三角经 r 运送，得到 $\delta = -t$。 □

为比较这里的 $\delta = -t$ 与普通短正合列的连接同态，记 $z^n_C : Z^n(C) \to C^n$ 为余圈嵌入。逐次截面将它送到 B^n 的第二分量；再作微分得到 $(t^n z^n_C, 0)$。由命题 6.3.1，$t^n z^n_C$ 在上同调上诱导通常的连接同态。在模中，这就是把余圈 c 提升为 $(0,c)$ 并计算

$$\mathrm{d}_B(0,c) = (t(c),0), \qquad \delta_{\mathrm{LES}}[c] = [t(c)], \qquad H^n(\delta)[c] = -[t(c)].$$

这里使用 $H^n(A[1]) = H^{n+1}(A)$ 的通常识别。因此三角连接箭头在上同调上的作用为 $-\delta_{\mathrm{LES}}$；负号来自本书把锥三角最后箭头固定为正投影的约定。它不影响正合性，却必须在比较连接同态的具体公式时保留。

若短正合列不逐次分裂，则不能直接使用这个结论。例如次数零上的 $0 \to \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \to 0$，$\mathrm{Cone}(2) \to \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 是拟同构，却不是同伦等价：其同伦逆会给出从有限群到自由交换群的非零映射。到导出范畴中，这个拟同构才成为同构，短正合列也才无须逐次分裂即可给出好三角，见命题 18.2.5。

17.4 映射锥的函子性与选择

映射锥在复形及其严格交换方块组成的箭头范畴上构成函子。只保留同伦类及普通三角中的交换方块时，补全锥映射所用的同伦没有被指定，因而这些数据本身不决定典范的锥映射。

17.4.1 三角范畴中锥的选择

在复形层面，选定 f 后，$\mathrm{Cone}(f)=B\oplus A[1]$ 有明确公式。若方块 $bf=f'a$ 严格交换，则 $(y,x)\mapsto(by,ax)$ 给出两个锥之间的映射，而且保持复合。因此严格交换方块构成的箭头范畴上确实有锥函子。

转到同伦范畴，方块只要求 $bf-f'a=\mathrm{d}H+H\mathrm{d}$。构造锥之间的映射便需要选 H，得到 $c_H(y,x)=(by+Hx,ax)$。换一个同伦，结果未必同伦。这正是 (TR3) 只要求存在补全的原因：先忘掉同伦本身，再仅凭四条边，通常无法恢复原先的锥映射。

选择还须与复合相容。设后一方块的分量为 $a'\colon A'\to A''$、$b'\colon B'\to B''$，并选 K 满足 $b'f'-f''a'=\mathrm{d}K+K\mathrm{d}$。两个锥映射的复合为

$$c_Kc_H(y,x)=\bigl(b'by+(b'H+Ka)x,\ a'ax\bigr).$$

其中 $b'H+Ka$ 恰是复合方块所需的同伦，因为

$$b'bf-f''a'a=b'(bf-f'a)+(b'f'-f''a')a=\mathrm{d}(b'H+Ka)+(b'H+Ka)\mathrm{d}.$$

恒等方块取零同伦，复合方块取 $b'H+Ka$，便使上述锥映射保持恒等与复合。普通同伦范畴中的交换方块没有指定这些同伦，因此还不能仅凭四条边确定这样的相容选择。

17.4.2 同构与典范选择

取域 k，令 $X=k[-1]$、$Y=k[0]$，考虑零映射 $X\to Y$。其锥是次数零上的 $k\oplus k$，三角为

$$X\xrightarrow{0}Y\longrightarrow Y\oplus X[1]\longrightarrow X[1].$$

这里 $X^1=k$、$Y^0=k$，其余分量为零。固定 $a=1_X$，$b=1_Y$ 后，同伦条件为 $\mathrm{d}H+H\mathrm{d}=0$；由于微分全为零，次数负一的 $H^1\colon X^1\to Y^0$ 可以任取乘 λ。代入锥映射公式，便得到矩阵

$$c_\lambda=\begin{pmatrix}1&\lambda\\0&1\end{pmatrix}$$

它与包含和投影相容，逆为 $c_{-\lambda}$，因此 $(1_X,1_Y,c_\lambda)$ 是三角自同构。锥 $Y\oplus X[1]$ 只在次数零有项，任何次数负一的同伦都只能取零。因此 c_λ 与 c_μ 同伦当且仅当它们相等，即 $\lambda=\mu$。

这个例子中，固定前两个分量仍得到不同的第三分量，因而相容同构没有唯一性。若要让锥映射随方块函子性地变化，还须指定相容的选择，并检验这些选择保持恒等态射与复合。

17.4.3　DG 增强的动机

要保留上面的 H，可以不把 Hom 立即压缩成同伦类，而保存整个 Hom 复形。零次余圈是复形映射，次数负一的元素是候选同伦，等式 $\mathrm{d}_{\mathrm{Hom}}H = f - g$ 记录两映射为何同伦。次数负二的元素则能说明两个同伦为何诱导同伦的锥映射。

命题 17.4.1. *设 $\mathcal{A}$ 为局部小加性范畴，$f : A \to B$、$f' : A' \to B'$、$a : A \to A'$、$b : B \to B'$ 为其中的复形映射。设次数负一的映射族 $H, H' : A \to B'$ 满足*

$$bf - f'a = \mathrm{d}_{B'}H + H\mathrm{d}_A = \mathrm{d}_{B'}H' + H'\mathrm{d}_A.$$

若存在次数负二的映射族 $J : A \to B'$，使

$$H - H' = \mathrm{d}_{B'}J - J\mathrm{d}_A,$$

则 $c_H, c_{H'} : C_f \to C_{f'}$ 链同伦。

证明. 两个锥映射之差为 $(y, x) \mapsto ((H - H')x, 0)$。取次数负一的映射族

$$L^n : C_f^n \longrightarrow C_{f'}^{n-1}, \qquad L^n(y, x) = (J^{n+1}x, 0).$$

锥微分的第二分量为 $-\mathrm{d}_A$，因此

$$(\mathrm{d}_{C_{f'}}L + L\mathrm{d}_{C_f})(y, x) = ((\mathrm{d}_{B'}J - J\mathrm{d}_A)x, 0) = (c_H - c_{H'})(y, x).$$

这就是所需链同伦。 □

两个同伦之差 $H - H'$ 自动是 Hom 复形中的负一次余圈；命题中的条件进一步要求它是余边。前面的 c_λ 例子表明，仅有余圈条件并不足以使锥映射同伦：那里微分为零，非零的 $H - H'$ 不可能是余边。

这给出 **DG 增强** (DG enhancement)的动机：一个普通范畴之外，还保留态射复形及与微分相容的复合。取这些复形的零次上同调后，才回到同伦范畴。第二十一章将给出正式定义和实例。

本章小结

同伦范畴把消解比较中的同伦唯一性变成态射相等。锥的矩阵计算给出旋转、态射补全和八面体，因此好三角的抽象规则有了具体依据。Hom 正合性只用前三条公理，既能检验三角态射的同构，也能说明三角范畴的单、满态射必须分裂。

在同伦范畴中，逐次分裂短正合列给出三角；一般短正合列还需要把拟同构倒转。另一方面，固定两项并不能唯一确定第三项上的相容映射。下一章处理前一个问题，第二十一章的 DG 语言则解释如何保留后一问题中被忘掉的同伦数据。

习题

习题 17.1. *设 k 为域，$a \in k$。分别计算次数零复形之间乘 a 的锥在 $K(k\text{-}\mathbf{Mod})$ 中的同构类型，并写出 $a \neq 0$ 时的收缩。*

解. 锥是 $k \xrightarrow{a} k$，位于次数负一、零。若 $a=0$，它等于 $k[1]\oplus k$。若 $a\neq 0$，令从零次到负一次的同伦为乘 a^{-1}，其他分量为零，则两个次数上的 $\mathrm{d}h+h\mathrm{d}$ 均为恒等，因此锥可缩，在同伦范畴中为零。 □

习题 17.2. 设 A,B 为域上有限维向量空间的有界复形，$f:A\to B$。令 $\chi(C)=\sum_n(-1)^n\dim H^n(C)$。证明 $\chi(\mathrm{Cone}(f))=\chi(B)-\chi(A)$，并说明此等式不确定锥的各次上同调。

解. 由核像两个短正合列，$\dim C^n=\dim B^n(C)+\dim H^n(C)+\dim B^{n+1}(C)$，交错求和得 $\chi(C)=\sum_n(-1)^n\dim C^n$。锥各项为 $B^n\oplus A^{n+1}$，换指标得所求式。取 $A=B=k[0]$，$f=0$ 和 $f=1$ 都给 Euler 数零，但前者的锥在零、负一次各有 k，后者零调。 □

习题 17.3. 设 k 为域，$X=k\oplus k[1]$、$Y=k\oplus k[2]$，微分均为零。计算 $\mathrm{Hom}_K(X,Y[n])$ 在所有整数 n 的维数。

解. 零微分使零伦关系平凡。X 的非零次数是 $0,-1$，$Y[n]$ 的是 $-n,-n-2$。配对相同次数可得 $n=0,-2,1,-1$ 时各一维，其余为零。四个值互异，所以没有同一次数出现两个贡献。 □

习题 17.4. 设 $X\xrightarrow{u}Y\xrightarrow{v}Z\to X[1]$ 是分裂三角，固定一组 r_0,s_0 满足 $r_0u=1$、$vs_0=1$、$r_0s_0=0$。证明 v 的所有截面唯一写成 $s=s_0+ut$，其中 $t:Z\to X$。写出与它相容的收缩 r，并说明相应上三角自同构的复合如何反映 t 的加法。

解. 由 $v(s-s_0)=0$，Hom 正合性得 $s-s_0=ut$。再左复合 r_0，得到 $t=r_0(s-s_0)$，所以参数唯一。取 $r=r_0-tv$，则 $ru=1$、$rs=0$，且 $ur+sv=ur_0+s_0v=1$。相对于原分解 $Y\cong X\oplus Z$，改变截面的自同构为 $\left(\begin{smallmatrix}1&t\\0&1\end{smallmatrix}\right)$；两个这样的矩阵相乘，右上角为两个参数之和。因此分裂的存在并没有给出唯一的分裂选择。 □

习题 17.5. 设 $\mathcal{T}$ 为局部小三角范畴，$X\in\mathcal{T}$。若对所有对象 $W\in\mathcal{T}$ 都有 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{T}}(W,X)=0$，证明 X 是零对象。为何只检查一个固定 W 一般不足？

解. 取 $W=X$，得 $1_X=0$。于是从 X 出发或以 X 为目标的任何态射都为零，故 X 是零对象。取一个域 k，固定 $W=k[0]$ 时，在 $K(k\text{-}\mathbf{Mod})$ 中取 $X=k[1]$，则两者非零项次数不同，$\mathrm{Hom}(W,X)=0$，但 X 不是零对象。 □

习题 17.6. 对次数零的 $\mathbb{Z}\xrightarrow{2}\mathbb{Z}\xrightarrow{3}\mathbb{Z}$，用正文八面体公式写出三个锥之间的映射，并算出零次上同调上的短正合列。

解. 三个锥都是位于次数负一、零的两项复形，其微分分别为乘二、乘六、乘三。$\alpha:C_2\to C_6$ 在零次乘三、负一次为恒等；$\beta:C_6\to C_3$ 在零次为恒等、负一次乘二。复形映射条件分别是 $6\cdot 1=3\cdot 2$ 与 $3\cdot 2=1\cdot 6$。最后的 $\gamma:C_3\to C_2[1]$ 在负一次为 $\mathbb{Z}\to C_2[1]^{-1}=\mathbb{Z}$ 的恒等，其他次数为零。三个锥的负一次上同调全为零，故好三角给出短正合列

$$0\longrightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\xrightarrow{\bar{x}\mapsto\overline{3x}}\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}\xrightarrow{\bar{x}\mapsto\bar{x}}\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}\longrightarrow 0.$$

第一条映射的像为 $\{\bar{0},\bar{3}\}$，恰是第二条映射的核；第一条映射单射，第二条映射满射。 □

习题 17.7. 设 $P = (\mathbb{Z} \xrightarrow{m} \mathbb{Z})$ 位于次数负一、零，$m \geq 2$。计算 $\mathrm{Hom}_K(P, \mathbb{Z})$ 和 $\mathrm{Hom}_K(P, \mathbb{Z}[1])$。

解. 到 $\mathbb{Z}$ 的复形映射只能在零次取乘 a，而复形条件要求 $am = 0$，所以它为零。到 $\mathbb{Z}[1]$ 的映射在负一次可以任取乘 b。零伦映射恰好对应 b 为 m 的倍数，因此后一群为 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$。 □

习题 17.8. 设 $\mathcal{T}$ 为三角范畴，在反范畴 $\mathcal{T}^{\mathrm{op}}$ 中把平移取为原来的 $[-1]$。写出原好三角 $X \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{v} Z \xrightarrow{w} X[1]$ 对应的反向三角，说明为何不能仍取 $[1]$ 而直接将箭头全部倒向。

解. 将原好三角的箭头倒向，得到 $\mathcal{T}^{\mathrm{op}}$ 中的图式

$$X[1] \xrightarrow{w^{\mathrm{op}}} Z \xrightarrow{v^{\mathrm{op}}} Y \xrightarrow{u^{\mathrm{op}}} X.$$

最后一项必须是第一项在反范畴中的平移，因此取 $[1]_{\mathrm{op}} = [-1]$，便有 $X[1][-1] = X$。若仍取原来的 $[1]$，终点应为 $X[2]$，一般不是 X。

负号也可以从旋转明确读出。原三角的逆向旋转是好三角

$$Z[-1] \xrightarrow{-w[-1]} X \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{v} Z.$$

将它反向，得到以 Z 起始的好三角

$$Z \xrightarrow{v^{\mathrm{op}}} Y \xrightarrow{u^{\mathrm{op}}} X \xrightarrow{(-w[-1])^{\mathrm{op}}} Z[-1].$$

这里 $Z[-1]$ 正是 Z 在反范畴中的平移；最后箭头的负号来自原范畴的逆向旋转，不能省略。 □

习题 17.9. 设 $m \geq 2$，取交换群复形 $A = \mathbb{Z}[-1]$，以及位于次数负一、零的 $B = (\mathbb{Z} \xrightarrow{m} \mathbb{Z})$。令 $f : A \to B$ 为零映射，在 f 到自身的方块中固定 $a = 1_A, b = 1_B$。令 $H^1_t : A^1 \to B^0$ 为乘 t，其余分量为零。写出相应锥映射 c_t，证明 $c_t \simeq c_s$ 当且仅当 $m \mid (t - s)$，并计算这些三角自同构的同伦类组成的群。

解. 由于 $B^1 = 0$ 且 $\mathrm{d}_A = 0$，每个 H_t 都满足 $\mathrm{d}_B H_t + H_t \mathrm{d}_A = 0$。锥在次数负一、零为

$$C_f = (\mathbb{Z} \xrightarrow{z \mapsto (mz, 0)} \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}), \qquad c_t^{-1} = 1, \qquad c_t^0 = \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

这里 c_t^{-1} 指负一次分量。若 $t - s = mj$，取 $J^1 : A^1 \to B^{-1}$ 为乘 j，便有 $H_t - H_s = \mathrm{d}_B J - J \mathrm{d}_A$，由命题 17.4.1 得 $c_t \simeq c_s$。反过来，任意次数负一的锥同伦只有 $L^0 : \mathbb{Z}^2 \to \mathbb{Z}$ 可能非零，写成行矩阵 (r, q)。其 $\mathrm{d}L + L\mathrm{d}$ 在负一次为乘 rm，在零次为

$$\begin{pmatrix} mr & mq \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

要等于 $c_t - c_s$，必须 $r = 0$、$mq = t - s$，所以整除条件也是必要的。又 $c_t c_s = c_{t+s}$，$c_0 = 1$，c_{-t} 是 c_t 的逆，且这些映射都固定锥三角的前两项。因此所求群同构于加法群 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$。这既检验了余边条件，也给出带非零微分时锥选择的不唯一性。 □

习题 17.10. 设复形的严格交换方块 $bf = f'a$ 中 a, b 都为复形同构。写出 $C_f \to C_{f'}$ 的复形同构及其逆；再说明若只知 a, b 为同伦等价，应怎样得到结论。

解. 严格情形取 $(y, x) \mapsto (by, ax)$，逆为 $(y', x') \mapsto (b^{-1}y', a^{-1}x')$，由方块关系与其逆关系核对微分。若只在同伦范畴中同构，先用 (TR3) 的含同伦项公式补出锥映射，再用三角态射的二取三同构判据；不能不加说明地把所选链同伦逆放入同一个严格矩阵公式。 □

习题 17.11. 设 $\mathcal{A}$ 为交换范畴，其中每个短正合列分裂。证明每个零调复形可缩，即使复形无界也成立。指出论证没有使用向一端启动的归纳。

解. 对每个 n，分裂 $0 \to Z^n \to C^n \to Z^{n+1} \to 0$，写 $C^n = Z^n \oplus Z^{n+1}$，微分为 $(x, y) \mapsto (y, 0)$。定义 $h^n(x, y) = (0, x) \in Z^{n-1} \oplus Z^n$，直接得 $\mathrm{d}h + h\mathrm{d} = 1$。每个次数独立选择分裂，所以无须最高或最低次数。 □

习题 17.12. 设 $F : \mathcal{T} \to \mathcal{B}$ 为取值于交换范畴的上同调函子，并假设若所有 $F(X[n]) = 0$，则 $X = 0$。证明：若 $F(f[n])$ 对所有 n 为同构，则 f 是同构。

解. 把 f 补成好三角。长正合列和两侧同构说明其锥 C 满足所有 $F(C[n]) = 0$，从而 $C = 0$。Hom 长正合列于是说明 f 对每个 $\mathrm{Hom}(W, -)$ 诱导同构，故 f 可逆。零对象检测假设不可省略，例如零函子不能检测任何非零范畴中的同构。 □

第十八章　导出范畴的构造

本章把拟同构在同伦范畴中形式地变为可逆，建立屋顶演算与导出范畴的三角结构，再用有界投射、内射模型计算导出态射与 Ext。

本章目标

- 用泛性质区别导出范畴与仅列出上同调对象的做法。
- 通分、合成和比较屋顶，说明拟同构的消去条件。
- 证明导出范畴的三角结构及短正合列所产生的好三角。
- 区分项有界、上同调有界和特殊消解的有界方向。
- 用投射或内射模型计算导出态射，并核对 Ext 的次数与符号。

自由模的两项复形 $P = (\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z})$ 向只在零度放置 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 的复形有一个自然的链映射：末项取商，另一项送到零。它在同调上是同构，却没有逐项的逆映射。若计算结果本来就不应取决于选用 P 还是直接使用商模，便要允许这样的链映射具有逆，而不能要求逆仍由逐项映射给出。导出范畴把这类拟同构正式变为可逆；「屋顶」表示记录了先更换模型、再施行态射的过程。接下来的任务是证明这种新态射仍与锥和三角结构相容。

本章使用第十七章的三角公理和 Hom 正合性。第 18.4 节的模型另外调用第八章的投射、内射消解，第九章的 Ext，定理 16.2.3 中有下界复形的 Cartan–Eilenberg 消解，以及推论 7.4.4 的双复形比较。前三节建立导出范畴及其三角结构；第 18.4 节进一步给出计算态射所需的有界模型。

局部化与屋顶可对照 Weibel[24, Section 10.3, Proposition 10.4.1]；有界消解模型见该书 [24, Corollary 10.4.7, Theorem 10.4.8]。本章同时说明一般交换范畴的集合大小约定，并在模范畴中给出局部小性的具体证明。

18.1　局部化

拟同构保存同调，却未必已有同伦逆。将全部拟同构正式变为可逆态射，能允许更换消解，同时仍保留态射的复合及其泛性质。

18.1.1　拟同构的可逆化

链同伦等价必为拟同构，但反向不成立。消解 $P \to M$ 的作用恰在于：虽然它可能不是同伦等价，上同调信息却与 M 完全相同。若希望既允许换消解又保持态射的复合，就应把所有拟同构都当作可逆态射。

定义 18.1.1. 设 $\mathcal{A}$ 为局部小交换范畴，S 为 $K(\mathcal{A})$ 中的拟同构，即在各次上同调上诱导同构的态射类。在适当的集合大小约定下，取局部化

$$D(\mathcal{A}) = K(\mathcal{A})[S^{-1}].$$

所得范畴称为 $\mathcal{A}$ 的**导出范畴** (derived category)，其局部化函子记为 $Q : K(\mathcal{A}) \to D(\mathcal{A})$。这里的逆是新范畴中的逆，不要求拟同构原本具有复形映射意义的逆。

一个零调复形在 $D(\mathcal{A})$ 中成为零，因为它到零复形的映射是拟同构。反过来，各次上同调函子能经 Q 分解，所以在 $D(\mathcal{A})$ 中为零的对象必零调。因此，复形 C 在 $K(\mathcal{A})$ 中为零对象当且仅当它可缩，在 $D(\mathcal{A})$ 中为零对象当且仅当它零调；零调但不可缩的复形也在局部化后与零复形同构。

例如，将正合列

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \xrightarrow{q} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

的三个非零项依次放在次数零、一、二，得到零调复形 C。若它可缩，同伦等式在次数二要求 $qh^2 = 1_{\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}}$，其中 $h^2 : \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$。但这样的同态只能为零，不可能给出 q 的右逆。因此 C 在同伦范畴中非零，在导出范畴中却为零。

18.1.2 局部化的泛性质

定义 18.1.2. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴，S 为一类态射，给定函子 $Q : \mathcal{C} \to \mathcal{C}[S^{-1}]$。若 $Q(s)$ 对每个 $s \in S$ 都可逆，并且对每个范畴 $\mathcal{E}$，任何将 S 送为同构的函子 $F : \mathcal{C} \to \mathcal{E}$ 都唯一写成 $F = \overline{F}Q$，自然变换也唯一经此分解，则称 Q 为 $\mathcal{C}$ 在 S 处的**范畴局部化** (localization of a category)。采用对象不变的标准构造时，这里的唯一性是严格的；更换等价模型后则为唯一到自然同构。

小范畴的一个直接构造，是在原有箭头之外为每个 $s \in S$ 添一个反向符号 s^{-1}，取有限可复合箭头串，再按原范畴的复合关系以及 $ss^{-1} = 1, s^{-1}s = 1$ 取商。复合由连接箭头串给出。函子 F 在新符号上只能取 $F(s)^{-1}$，因而唯一延拓；自然变换在新符号上的自然性由在 s 上的自然性乘逆得到。这也证明了自然变换的分解性质。

形式逆不必来自原范畴中的映射。取位于次数负一、零的 $P = (\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z})$，以及拟同构 $s : P \to (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[0]$。任何反向复形映射 $a : (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[0] \to P$ 在次数零都是 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ 的零同态，故不能满足 $sa = 1$，也不能成为 s 的同伦逆。局部化仍使 $Q(s)^{-1}$ 存在；下一节的屋顶将通过把源对象换成 P，而非寻找这样的 a，来表示这个逆。

这种构造证明存在，却不便计算。下一节证明：同伦范畴中的拟同构允许把任意箭头串缩成一个分母在左的屋顶。这里不能先假定任意范畴都有这样的分式形式；它需要专门的交换与消去条件。

还可直接从复形范畴把拟同构倒过来。两种做法等价：拟同构包含链同伦等价，故命题 17.1.2 迫使任何这样的函子先经 $K(\mathcal{A})$ 分解；之后再用局部化的泛性质即可。

18.1.3　集合大小与构造假设

若 $\mathcal{A}$ 的对象不是一个集合，前述箭头串也可能形成真类，不能仅凭原范畴局部小就断言局部化仍局部小。本书对一般交换范畴使用固定的较大集合范围来作局部化；讨论 Hom 群时，要么假定局部化在所用范围内局部小，要么使用下面模范畴的大小控制，或第 18.4 节的有界消解模型。任意交换范畴的无界情形还需要额外的局部小性证明。

命题 18.1.3. *设 R 为含幺环，X 为左 R-模复形。存在一集合的拟同构 $X_i \to X$，使每个拟同构 $s : Y \to X$ 都能由某个 $X_i \to X$ 经拟同构 $X_i \to Y$ 细化。因此在允许屋顶演算后，$D(R\text{-}\mathbf{Mod})$ 的每个态射类确实组成集合。*

证明. 取无限基数 κ 至少为 $|R|$、$\aleph_0$ 及所有 $|X^n|$ 的上界。给定 s，为 X 每次上同调的每个类选一个 Y 中余圈，其像代表该类。所选元素生成一个各次大小至多 κ 的子复形 $Y_0 \subseteq Y$。这一步保证 $H(Y_0) \to H(X)$ 满，但缩小到子复形后，一个在 Y 中为余边的余圈未必仍在 Y_0 中为余边，所以还需消去这个映射的核。

归纳构造 Y_j：对 Y_j 中每个余圈 z，若 $s(z)$ 在 X 中为余边，则 s 的上同调单射性保证 $z = \mathrm{d}y$ 对某个 $y \in Y$ 成立。把这些 y 加入并生成子复形，得 Y_{j+1}。新加入的元素还可能产生新的余圈，因此要重复这个过程。每一步至多加入 κ 个元素；取可数并 $Y' = \bigcup_j Y_j$，其大小仍至多 κ。起初的选择保证 $H(Y') \to H(X)$ 满。任一落入核的余圈 $z \in Y'$ 已属于某个 Y_j，它在 Y_{j+1} 中成为余边，所以该映射也单。于是 $Y' \to X$ 是拟同构；它是 $Y' \to Y \to X$ 的复合，后二者中的 $Y \to X$ 也为拟同构，故 $Y' \to Y$ 同样为拟同构。

所有大小至多 κ 的模复形可以在固定集合上编码：每次的底集合取为一个固定的 κ 元集合的子集，模运算和微分都是这些集合上的函数，可能的选择组成集合。它们到 X 的复形映射也组成集合。取其代表即得所需的一集合分母。每个屋顶 $X \leftarrow Y \to Z$ 都可换成以某个 X_i 为中间对象的屋顶，而 $\bigcup_i \mathrm{Hom}_K(X_i, Z)$ 为集合，其商仍为集合。 □

这里用 $\le \kappa$ 控制大小，避免了“可数次合并以后仍严格小于某个基数”的不当推断。相关大小问题可对照 Weibel[24, Set-Theoretic Considerations 10.3.6, Proposition 10.4.4]。

18.2　屋顶与分式

导出态射可以先沿拟同构更换源对象，再作复形映射。屋顶的共同细化既给出相等判据，也使复合、加法与三角结构可以严格构造。

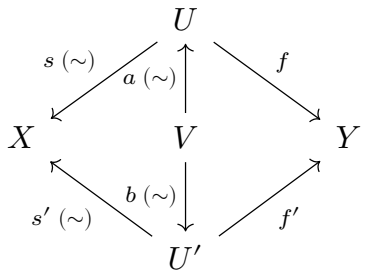
18.2.1　态射的屋顶图表示

定义 18.2.1. *设 $\mathcal{A}$ 为局部小交换范畴，在固定的集合大小约定下记局部化函子为 $Q : K(\mathcal{A}) \to D(\mathcal{A})$。$K(\mathcal{A})$ 中的图式*

$$X \xleftarrow{s} U \xrightarrow{f} Y, \qquad s \text{ 为拟同构},$$

称为一个**屋顶** (roof)，表示 $Q(f)Q(s)^{-1}:X\to Y$。给定另一个屋顶 $X\xleftarrow{s'}U'\xrightarrow{f'}Y$，若存在对象 V 及拟同构 $a:V\to U$、$b:V\to U'$，使 $sa=s'b$、$fa=f'b$，则称两个屋顶有共同细化；所有等式都在同伦范畴中理解。

共同细化把两个屋顶放在同一张图中：



左侧要求 $sa=s'b$，右侧要求 $fa=f'b$。这里 a,b 都是拟同构；也可以先要求共同左分母 $sa=s'b$ 为拟同构，再由二取三性质推出这一点。符号 $Q(s)^{-1}$ 是局部化以后得到的逆，图式本身只使用同伦范畴中实际存在的箭头，没有要求在那里选择 s 的逆映射。

在模消解的典型例子中，$P\to M$ 是左分母，而 $P\to N[n]$ 记录一个 Ext 余圈。屋顶因此不是额外的画图规则，而是“先换成可计算的模型，再作映射”的正式表达。接下来证明共同细化足以判别相等。

18.2.2 分式演算

屋顶的复合需要把指向同一对象的两张箭头通分；比较不同的通分选择，则需要消去两张箭头的差。下面第一项构造等式 $ft=sg$，使复合所需的方块交换；第二项从 $sf=sg$ 出发，允许进一步前复合一个拟同构后得到 $ft=gt$，用来保证计算不依赖选择。第三、第四项分别是后复合方向的通分和消去，它们给出分母在右的分式演算。

引理 18.2.2. 设 $\mathcal{A}$ 为局部小交换范畴。$K(\mathcal{A})$ 中的拟同构包含恒等态射，对复合和平移封闭，并满足二取三性质。它们还满足以下四个条件。

1. 给定 $f:X\to Y$ 和拟同构 $s:Z\to Y$，存在拟同构 $t:W\to X$ 和 $g:W\to Z$，使 $ft=sg$。
2. 若拟同构 $s:Y\to Y'$ 满足 $sf=sg$，其中 $f,g:X\to Y$，则存在拟同构 $t:X'\to X$，使 $ft=gt$。
3. 给定 $f:X\to Y$ 和拟同构 $s:X\to Z$，存在拟同构 $t:Y\to W$ 和 $g:Z\to W$，使 $tf=gs$。
4. 若拟同构 $s:X'\to X$ 满足 $fs=gs$，其中 $f,g:X\to Y$，则存在拟同构 $t:Y\to Y'$，使 $tf=tg$。

证明. 恒等态射、复合、平移及二取三性质的结论直接对各次上同调核对。对第一项，补全 $Z\xrightarrow{s}Y\xrightarrow{\kappa}C\xrightarrow{\gamma}Z[1]$。因 s 为拟同构，C 零调。再把复合 $h=\kappa f:X\to C$ 补成

旋转后的好三角 $W \xrightarrow{t} X \xrightarrow{h} C \xrightarrow{w} W[1]$。长正合列说明 t 是拟同构。将两个三角各旋转一次，得到

$$X \xrightarrow{h} C \xrightarrow{w} W[1] \xrightarrow{-t[1]} X[1],$$
$$Y \xrightarrow{\kappa} C \xrightarrow{\gamma} Z[1] \xrightarrow{-s[1]} Y[1].$$

前两个分量取 $f, 1_C$，由 $h = \kappa f$ 构成交换方块。(TR3) 给出第三个分量 $c : W[1] \to Z[1]$，并使最后一个方块满足 $f[1](-t[1]) = (-s[1])c$。两边消去负号，再平移 $[-1]$，令 $g = c[-1]$，便得 $ft = sg$。

对第二项令 $h = f - g$。补全 s 的锥三角，记 $C = \mathrm{Cone}(s)$。由 $sh = 0$ 和引理 17.2.2 的协变 Hom 正合性，h 经 $C[-1]$ 分解为 $X \xrightarrow{a} C[-1] \to Y$。这里 $C[-1]$ 虽然零调，却未必是 $K(\mathcal{A})$ 中的零对象，不能仅由这一分解断言 $h = 0$。把 a 补成好三角

$$X' \xrightarrow{t} X \xrightarrow{a} C[-1] \longrightarrow X'[1].$$

由命题 17.3.2 产生的上同调长正合列及 $C[-1]$ 零调，t 是拟同构。相邻复合为零给出 $at = 0$，所以 $ht = 0$，即 $ft = gt$。零调锥在这里提供的是进一步拟同构后的消去，而非原同伦范畴中的直接消去。

对第三项，补全 $X \xrightarrow{s} Z \to C \to X[1]$，其中 C 零调。逆向旋转后记首箭头为 $u : C[-1] \to X$，再把 $fu : C[-1] \to Y$ 补成好三角

$$C[-1] \xrightarrow{fu} Y \xrightarrow{t} W \to C.$$

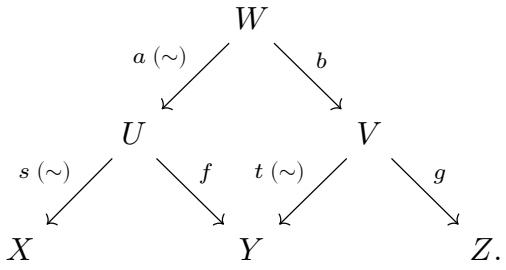
对逆向旋转的三角和这个三角应用 (TR3)，前两个分量取 $1_{C[-1]}, f$，得到 $g : Z \to W$，并有 $tf = gs$。长正合列及 C 零调说明 t 是拟同构。

对第四项令 $h = f - g$，补全 $X' \xrightarrow{s} X \xrightarrow{q} C \to X'[1]$。由 $hs = 0$ 和反变 Hom 正合性，存在 $b : C \to Y$ 使 $h = bq$。把 b 补成好三角 $C \xrightarrow{b} Y \xrightarrow{t} Y' \to C[1]$。$C$ 零调，故 t 是拟同构，而 $th = tbq = 0$。 □

定理 18.2.3. *设 $\mathcal{A}$ 为局部小交换范畴，并采用第 18.1.3 小节的集合大小约定，记局部化函子为 $Q : K(\mathcal{A}) \to D(\mathcal{A})$。$D(\mathcal{A})$ 中每个态射可由屋顶表示，两个屋顶表示同一态射当且仅当它们有共同细化。特别地，对 $K(\mathcal{A})$ 中的 $f, g : X \to Y$，$Q(f) = Q(g)$ 当且仅当存在拟同构 $t : X' \to X$ 使 $ft = gt$；也可用后复合的拟同构 $Y \to Y'$ 检验。*

证明. 先用共同细化定义屋顶的等价。自反、对称显然。对传递性，把两次细化到共同中间屋顶的分母用引理 18.2.2 第一项再作共同细化，二取三保证新添的箭头仍为拟同构；复合之后，左右两条边同时相等。这证明它确为等价关系。

复合 $(s,f):X\to Y$ 与 $(t,g):Y\to Z$ 时，对 $f:U\to Y$ 和 $t:V\to Y$ 取 $a:W\to U$、$b:W\to V$，其中 a 拟同构且 $fa=tb$。拼接图为



由 $fa=tb$，在局部化中有

$$Q(t)^{-1}Q(f)=Q(b)Q(a)^{-1}.$$

因此两个屋顶的复合为

$$Q(g)Q(t)^{-1}Q(f)Q(s)^{-1}=Q(gb)Q(sa)^{-1},$$

正是沿图的外侧两条路径得到的屋顶 (sa,gb)。图中标了 $\sim$ 的 s,t,a 必须为拟同构，才能使用上述逆；辅助箭头 b 无须为拟同构。若另一选择为 (a',b')，先共同细化拟同构 a,a'，得到 $ac=a'c'$。于是 $tbc=tb'c'$，用引理第二项再前复合一个拟同构，便使 $bc=b'c'$ 也成立。因此两复合屋顶等价。更换原屋顶的代表时，把其共同细化与这一计算合并，同样得到等价的复合。

三重屋顶的两种括号分别使用有限个这样的交换方块。先将它们涉及的分母逐一共同细化，再用消去条件使所有指向同一对象的两条有限路径相等，就得到一个同时计算两种括号的屋顶；其左边是各分母的复合，右边是各分子的复合。因此结合律归结为 $K(\mathcal{A})$ 的结合律。这里每次只处理三重复合中的有限个方块，不涉及无限图式的同时提升。恒等屋顶为 $(1,1)$，单位律由取恒等交换方块得到。

函子 Q 把 f 送到 $(1,f)$。若 s 拟同构，$(s,1)$ 是 $Q(s)$ 的逆。任意倒转拟同构的函子 F 必须把屋顶送到 $F(f)F(s)^{-1}$；共同细化保证此式与代表无关，复合公式保证它保持复合。这就给出唯一的分解函子 $\overline{F}$。

还需核对自然变换的分解。设 $F,G:K(\mathcal{A})\to\mathcal{E}$ 都把拟同构送为同构，$\eta:F\Rightarrow G$ 为自然变换。屋顶范畴的对象不变，所以只能取 $\overline{\eta}_X=\eta_X$。对屋顶 $X\xleftarrow{s}U\xrightarrow{f}Y$，由 η 的自然性有

$$\eta_Y F(f)=G(f)\eta_U,\qquad \eta_X F(s)=G(s)\eta_U.$$

因 $F(s),G(s)$ 可逆，得到

$$\eta_Y\overline{F}(s,f)=G(f)\eta_U F(s)^{-1}=G(f)G(s)^{-1}\eta_X=\overline{G}(s,f)\eta_X.$$

因此这组分量确实给出唯一的自然变换 $\overline{\eta}:\overline{F}\Rightarrow\overline{G}$。屋顶范畴满足局部化的全部泛性质，正是 $D(\mathcal{A})$。最后把两个普通态射看作分母恒等的屋顶，共同细化条件便是所写的相等判据；后复合的判据由引理第三、第四项得到。 □

对两个屋顶 $X \xleftarrow{s} U \xrightarrow{f} Y$、$X \xleftarrow{t} V \xrightarrow{g} Y$，用通分条件取 $a : W \to U$、$b : W \to V$，使 $sa = tb$ 为拟同构。二取三性质保证 a, b 也都是拟同构。两张右箭头此时有同一源对象，才可相加，所得屋顶为

$$X \xleftarrow{sa} W \xrightarrow{fa+gb} Y.$$

同分母时，这就是 $(s, f) + (s, g) = (s, f + g)$。不同的通分选择可进一步共同细化，并用消去条件使相应右箭头相等；预复合又保持加法，故结果与选择无关。复合公式及原来的双线性给出新复合的双线性。零对象和有限双积由 $K(\mathcal{A})$ 保留下来。因此 $D(\mathcal{A})$ 是加性范畴，Q 为加性函子。屋顶演算的一般形式可参阅 Weibel[24, Theorem 10.3.7, Corollaries 10.3.8–10.3.11]。

18.2.3　从同伦范畴到导出范畴

定理 18.2.4. *设 $\mathcal{A}$ 为局部小交换范畴，并采用第 18.1.3 小节的集合大小约定，记局部化函子为 $Q : K(\mathcal{A}) \to D(\mathcal{A})$。在 $D(\mathcal{A})$ 中，以平移诱导的自等价为平移，以同构于 $K(\mathcal{A})$ 中好三角之像的三角为好三角，则 $D(\mathcal{A})$ 是三角范畴，Q 保持平移和好三角。*

证明. 平移保持拟同构，所以经局部化诱导自等价。(TR1) 中的恒等三角和对同构封闭性已成立。任意屋顶 $X \xleftarrow{s} U \xrightarrow{f} Y$ 的左箭头 $Q(s) : U \to X$ 在 D 中可逆。将 f 的锥三角施以 Q，再用 $Q(s)$ 把首项 U 换成 X，首箭头就变为 $Q(f)Q(s)^{-1}$，末箭头变为 $Q(s)[1]Q(p_f)$。所得三角与原像三角同构，因而是该屋顶的好三角。(TR2) 由 K 中的旋转直接得到。

核对 (TR3) 时，先把两个三角换成 K 中标准三角的像，首箭头记为 $f : X \to Y$、$f' : X' \to Y'$。给定导出范畴中的交换方块 (α, β)，分别取屋顶 $X \xleftarrow{s} S \xrightarrow{a} X'$、$Y \xleftarrow{t} T \xrightarrow{b} Y'$。沿拟同构 t 通分 fs，得到拟同构 $u : U \to S$ 和 $k : U \to T$，满足 $tk = fsu$。方块在 D 中交换，故 $Q(f'au) = Q(bk)$。由屋顶相等判据，再取拟同构 $v : V \to U$，使 $f'auv = bkv$ 在 K 中成立。

上述构造给出 K 中的两个交换方块，它们共享上方箭头 $kv : V \to T$，其交换等式为

$$t(kv) = f(suv), \qquad b(kv) = f'(auv).$$

把 kv 补成一条标准锥三角，再分别用 K 中的 (TR3) 映向 f、f' 的三角：前一对分量为 (suv, t)，后一对为 (auv, b)。这些方块的等式在 K 中成立，所选的复形映射代表可以只同伦交换；前章的锥映射公式正是用同伦修正它们。前一补全的第三个分量是拟同构，因为前两个分量是拟同构，对各次上同调长正合列使用定理 4.4.4 即可。因此这一三角态射在 D 中成为同构；先取其逆，再复合后一三角态射，就得到原方块的补全。这证明 (TR3)，并使引理 17.2.2 现在也可在 D 中使用。

对 (TR4)，设 $\alpha : X \to Y$、$\beta : Y \to Z$ 为两个导出态射。要对它们实际构造锥，需先用屋顶通分，将这一对导出态射换成 K 中可复合的复形映射。先取 β 的屋顶 $Y \xleftarrow{t} T \to Z$，再取 α 的屋顶 $X \xleftarrow{s} S \to Y$，并沿 t 通分右边。得到 K 中一串 $U \to T \to Z$，以及拟同构 $U \to X$、$T \to Y$，其局部化像正好代表原来的可复合对。在

K 中对此串应用定理 17.2.4 证明中的显式八面体，再施加 Q 并沿上述两个同构运送，便得到补全 $\alpha,\beta,\beta\alpha$ 的三个好三角及它们的八面体。

这样得到的是由所选复形映射构造的三角，而 (TR4) 还要求八面体适配任意事先指定的三个好三角。对每个首箭头 $f\in\{\alpha,\beta,\beta\alpha\}$，在所得三角与指定三角的前两项取恒等态射，由已证的 (TR3) 补出第三分量 $c_f:C_f\to C'_f$。引理 17.2.2 只需前三条公理，故可在这里应用：前两个分量为同构，所以 c_f 也可逆。把所得八面体在第三对象之间的箭头记为 $a:C_\alpha\to C_{\beta\alpha}$、$b:C_{\beta\alpha}\to C_\beta$、$\gamma:C_\beta\to C_\alpha[1]$，定义运送后的箭头为

$$a'=c_{\beta\alpha}\,a\,c_\alpha^{-1},\qquad b'=c_\beta\,b\,c_{\beta\alpha}^{-1},\qquad \gamma'=c_\alpha[1]\,\gamma\,c_\beta^{-1}.$$

各个 c_f 都与对应三角的后两条箭头相容，故八面体的四个相容等式保持成立；最后一个面经 $(c_\alpha,c_{\beta\alpha},c_\beta)$ 成为同构的好三角。这便满足针对任意指定三角的 (TR4)。 □

命题 18.2.5. *设 $\mathcal{A}$ 为局部小交换范畴，$0\to A\xrightarrow{i}B\xrightarrow{q}C\to 0$ 是 $\mathcal{A}$ 中上链复形的短正合列，不要求逐次分裂。记 $Q:K(\mathcal{A})\to D(\mathcal{A})$ 为局部化函子，$p_i:\operatorname{Cone}(i)\to A[1]$ 为锥的投影，令 $r:\operatorname{Cone}(i)\to C$ 为 $r(b,a)=q(b)$。则 r 是拟同构，且*

$$A\xrightarrow{i}B\xrightarrow{q}C\xrightarrow{\delta}A[1],\qquad \delta=Q(p_i)\,Q(r)^{-1},$$

是 $D(\mathcal{A})$ 中的好三角。

证明. r 是逐次满的复形映射，因为 q 逐次满且 $qi=0$。利用 i^n 识别 $\ker q^n$ 与 A^n，有

$$(\ker r)^n=\ker q^n\oplus A^{n+1}\cong A^n\oplus A^{n+1}.$$

在此识别下，锥的微分为

$$\mathrm{d}^n_{\ker r}(a,a')=(\mathrm{d}^n_A a+a',\,-\mathrm{d}^{n+1}_A a'),$$

恰好是 $\operatorname{Cone}(1_A)$ 的微分。该锥由命题 7.2.6 可缩，因而零调。对 $0\to\ker r\to\operatorname{Cone}(i)\xrightarrow{r}C\to 0$ 应用定理 6.3.2，得到每个 $H^n(r)$ 为同构，故 r 拟同构。又因 r 与锥的包含复合等于 q，把 i 的标准锥三角经 $Q(r)$ 运送，即得到所述好三角及最后箭头 $Q(p_i)Q(r)^{-1}$。这只使用 r 的拟同构性，无须原短正合列具有复形截面。 □

若原短正合列逐次分裂，选 $B^n=A^n\oplus C^n$，并写

$$\mathrm{d}_B=\begin{pmatrix}\mathrm{d}_A & t\\ 0 & \mathrm{d}_C\end{pmatrix}.$$

由 $\mathrm{d}_B^2=0$ 得 $\mathrm{d}_A t+t\mathrm{d}_C=0$。前章命题 17.3.5 中的复形映射截面，在这里记为

$$\sigma^n:C^n\longrightarrow\operatorname{Cone}(i)^n,\qquad \sigma^n(c)=((0,c),-t^n(c)).$$

它的微分满足

$$\mathrm{d}_{\operatorname{Cone}(i)}\sigma(c)=((0,\mathrm{d}_C c),\mathrm{d}_A t(c))=\sigma(\mathrm{d}_C c),$$

且 $r\sigma = 1_C$。局部化后 $Q(r)$ 可逆，因而 $Q(\sigma) = Q(r)^{-1}$，于是

$$\delta = Q(p_i)Q(r)^{-1} = Q(p_i\sigma) = Q(-t).$$

负号来自 σ 的第二分量，与前章的正投影约定一致。在模的情形，普通上同调连接同态由余圈 c 的提升 $(0, c)$ 及其微分 $(t(c), 0)$ 计算，给出 $[c] \mapsto [t(c)]$；这里三角连接箭头在上同调上给出 $[c] \mapsto -[t(c)]$。一般交换范畴中的比较已由命题 17.3.5 之后的余圈子对象计算给出，同样相差所选锥约定的负号。

此外，D 中态射为同构，当且仅当其锥为零：用三角的 Hom 正合列，锥为零使该态射对每个 Hom 群诱导同构，从而可逆；反向由三角上同调或同样的 Hom 列得到。对原来的复形映射，这恰好恢复拟同构判据。

18.3　导出范畴中的有界性

复形的项有界与其同调有界并非同一条件。典范截断允许删去正合尾部，却可能失去投射或内射性，因此不能把有界对象与有界特殊消解混同。

18.3.1　D^b、D^+ 与 D^-

定义 18.3.1. 设 $\mathcal{A}$ 为局部小交换范畴，并固定局部化的集合大小约定。分别将 $K^b(\mathcal{A}), K^+(\mathcal{A}), K^-(\mathcal{A})$ 中的拟同构倒转，得到**有界导出范畴** (bounded derived category) $D^b(\mathcal{A})$、有下界导出范畴 $D^+(\mathcal{A})$ 和有上界导出范畴 $D^-(\mathcal{A})$。有界在此先指复形的项。

命题 18.3.2. 设 $\mathcal{A}$ 为局部小交换范畴，且相关局部化均采用同一集合大小约定。自然函子 $D^b(\mathcal{A}), D^+(\mathcal{A}), D^-(\mathcal{A}) \to D(\mathcal{A})$ 全忠实；它们的本质像分别由上同调两端有界、有下界、有上界的对象组成。三者各为三角子范畴。

证明. 截去尾部时必须保留截口上的余圈与余边条件。例如，$\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \xrightarrow{q} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 位于次数零、一、二，原复形零调；若直接删去次数大于一的项，余下的 $\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z}$ 却有 $H^1 = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。这是因为末项的全部元素都变成余圈。把次数一的项改为 $\ker q = 2\mathbb{Z}$，所得 $\mathbb{Z} \xrightarrow{2} 2\mathbb{Z}$ 就仍零调。

一般地，复形 C 的 $\tau_{\le n}C$ 在 n 次取 $\ker \mathrm{d}^n_C$，较低次数不变，较高次数取零；它自然映入 C，并保留次数不大于 n 的上同调。$\tau_{\ge m}C$ 在 m 次取 $\operatorname{coker} \mathrm{d}^{m-1}_C$，较高次数不变，较低次数取零；$C$ 自然映到它，并保留次数不小于 m 的上同调，其余次数的上同调为零。右端取核，是为了保留原来成为余圈的条件；左端取余核，是为了仍将来自被删项的余边模掉。这些断言直接从核、像的定义核对，因而两种截断函子都把拟同构映为拟同构：在保留的次数，诱导上同调映射仍是原同构；在其余次数，两边的上同调都为零。链映射在截口分别限制到核、下降到余核，给出截断后的链映射，并保持恒等与复合。

为了在同伦范畴中截断屋顶及其共同细化，还必须保证同伦的映射经截断后仍同伦。截口取核或余核依赖整个复形，不能仅由逐项加性函子保持同伦的结论代替这一步。设 $f,g:C\to E$ 及 $h^i:C^i\to E^{i-1}$ 满足

$$f^i-g^i=\mathrm{d}_E^{i-1}h^i+h^{i+1}\mathrm{d}_C^i.$$

对 $\tau_{\le n}$，在 $i<n$ 保留 h^i，在 $i=n$ 将 h^n 限制到 $\ker \mathrm{d}_C^n$，在更高次数取零。截口上 $h^{n+1}\mathrm{d}_C^n$ 消失，剩下的 $\mathrm{d}_E^{n-1}h^n$ 取值于 $\ker \mathrm{d}_E^n$，所以同伦等式仍成立；在 $n-1$ 次，限制后的 h^n 与诱导微分的复合仍为 $h^n\mathrm{d}_C^{n-1}$。对 $\tau_{\ge m}$，记截口的商映射为

$$q_C:C^m\to \operatorname{coker}\mathrm{d}_C^{m-1},\qquad q_E:E^m\to\operatorname{coker}\mathrm{d}_E^{m-1}.$$

在 $i>m+1$ 保留 h^i，在 $i=m+1$ 取 q_Eh^{m+1}，在 $i\le m$ 取零。由于 $q_E\mathrm{d}_E^{m-1}=0$，截口上的等式成为

$$(\tau_{\ge m}f-\tau_{\ge m}g)^m q_C=q_Eh^{m+1}\mathrm{d}_C^m,$$

正是余核上所需的同伦等式;在 $m+1$ 次,余核诱导的微分与 q_Eh^{m+1} 复合仍为 $\mathrm{d}_E^mh^{m+1}$。因此两种截断都给出 $K(\mathcal{A})$ 上的函子。

若 X,Y 的项在次数 n 以上为零，则屋顶 $X\leftarrow U\to Y$ 可前复合 $\tau_{\le n}U\to U$。这里使用左屋顶，是因为截断的自然映射指向 U。因 $H^{>n}(U)=0$，这是拟同构，所以得到有上界的屋顶。若两个有上界的屋顶在 $D(\mathcal{A})$ 中相等，可增大 n，使这两个屋顶的全部对象在 n 以上为零，再对它们的共同细化施加 $\tau_{\le n}$。截断保持拟同构及 $K(\mathcal{A})$ 中的等式，且不改变两个原屋顶，因此得到有上界的共同细化。这同时证明 D^- 的全性和忠实性。对 D^+，截断的自然映射方向为 $U\to\tau_{\ge m}U$，因此使用分母在右的屋顶 $X\to U\leftarrow Y$，并把两个箭头后复合到截断对象。比较两个屋顶时，取它们全部对象的公共下界 m，截断共同细化，得到相同的结论。

若 X,Y 都只在 $[m,n]$ 内有项，先把左屋顶截到 $\tau_{\le n}U$，再取它的 $\tau_{\ge m}$。指向 X,Y 的复形映射在次数 m 都消去来自 $m-1$ 的像，因此均通过该余核下降，得到有界屋顶；其左边仍为拟同构。比较两个有界屋顶时，选取包含它们全部对象的非零项的公共区间 $[m,n]$，令 $T=\tau_{\ge m}\tau_{\le n}$。若共同细化中的等式为 $s_1a=s_2b$、$f_1a=f_2b$，施加 T 后仍有

$$T(s_1)T(a)=T(s_2)T(b),\qquad T(f_1)T(a)=T(f_2)T(b).$$

这里 T 不改变两个原屋顶，而 $T(a),T(b)$ 仍为拟同构，故所得细化属于 $K^b(\mathcal{A})$。这证明 D^b 也全忠实。同样的截断论证在单向有界的屋顶范畴内直接进行，还给出 $D^b(\mathcal{A})\to D^+(\mathcal{A}),D^-(\mathcal{A})$ 的全忠实性。

若 $H^i(X)=0$ 对所有 $i\notin[m,n]$ 成立，则有拟同构之字形

$$X\xleftarrow{\simeq}\tau_{\le n}X\xrightarrow{\simeq}\tau_{\ge m}\tau_{\le n}X.$$

最右的复形只在 $[m,n]$ 内有项，故 X 在导出范畴中与项有界的复形同构。只有上界或下界时，分别用 $\tau_{\le n}X\to X$ 或 $X\to\tau_{\ge m}X$ 即可。反向由上同调保持拟同构显然。平移和锥保持相应的上同调有界性，故这些全子范畴对好三角封闭。 □

18.3.2　项有界与同调有界

“项有界”是某个具体代表的性质，“上同调有界”是导出范畴中对象的性质。上命题说明后者允许更换成项有界的代表，却没有说明该代表还能同时逐项投射或逐项内射。为获得特殊项，可能必须重新加上一段无限长但正合的尾部。

例如投射消解 $\cdots \to P_2 \to P_1 \to P_0 \to M \to 0$，删去增广项后，把 P_i 放在次数 $-i$，得到复形 P。它只有 $H^0(P) = M$，因此代表 D^b 的对象；但它的项可能向负次数无限延伸。把正合尾部简单截掉通常会新增上同调；正确截断需要把端点项换成核或余核，而后者未必仍投射。

这也解释了为什么两个有界条件在导出函子公式中各有用处：上同调有界用于识别对象属于哪一类导出范畴，项及其投射、内射性质则用于保证逐项计算有效。证明中不可把二者无说明地互换。

18.3.3　模范畴中的基本实例

对域 k，每个向量空间复形都能非典范地分解为零微分的上同调复形与可缩复形的直和。逐次选 $B^n \subseteq Z^n \subseteq C^n$ 的补空间，则 $C^n \cong B^n \oplus H^n \oplus B^{n+1}$，微分只在最后一项到下一次数第一项之间为恒等。于是 $K(k\text{-}\mathbf{Mod}) \to D(k\text{-}\mathbf{Mod})$ 已是等价，每个拟同构都是同伦等价。这里依赖所有向量空间短正合列可分裂。

整数上情况不同。两项复形 $P = (\mathbb{Z} \xrightarrow{m} \mathbb{Z})$ 位于次数负一、零，其中 $m \geq 2$，自然映到 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$，是拟同构而非同伦等价。它给出屋顶

$$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \xleftarrow{\simeq} P \longrightarrow \mathbb{Z}[1],$$

右边的复形映射 f 在次数负一取恒等、在次数零取零，满足链映射条件。若 f 同伦于零，同伦只能在次数零给出 $h^0 : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$，而次数负一的同伦等式要求 $h^0 \circ m = 1_{\mathbb{Z}}$，即某个整数乘 m 等于一，这是不可能的。命题 18.4.4 将证明，源为这种有上界投射复形时，局部化不再使新的同伦类变成零；因此该屋顶表示非零导出态射。第 18.4 节还将严格算出 $\mathrm{Hom}_D(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, \mathbb{Z}[1]) \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$，说明其倍数按模 m 区分。它在所有上同调对象之间诱导零映射，因为两端非零上同调位于不同次数。这说明“知道全部上同调对象和其上诱导的映射”仍不足以恢复导出范畴的态射。

18.4　消解模型

有上界投射复形到零调复形的映射，以及零调复形到有下界内射复形的映射，都在同伦范畴中为零。这个消失性质使导出态射可以回到同伦类计算，并把 Ext 识别为移位 Hom。为建立单向有界模型，下面使用定理 16.2.3 的消解存在性与比较，以及推论 7.4.4。

18.4.1 有界方向下的投射与内射复形

引理 18.4.1. *设 $\mathcal{A}$ 为局部小交换范畴，A 为任意零调复形。若 P 是逐项投射的有上界复形，则每个复形映射 $P \to A$ 零伦；若 I 是逐项内射的有下界复形，则每个复形映射 $A \to I$ 零伦。这里对 A 没有有界性要求。*

证明. 设 $P^n = 0$ 对 $n > N$ 成立，$f : P \to A$。从 $h^{N+1} = 0$ 向下构造 $h^n : P^n \to A^{n-1}$。已构造高次数部分时，$h^{n+1}\mathrm{d}_P^n$ 是前一步已经修正的部分，尚未消去的误差为

$$r^n = f^n - h^{n+1}\mathrm{d}_P^n.$$

要把它写成 $\mathrm{d}_A^{n-1}h^n$，须先说明它经余圈对象 $Z^n(A)$ 因子化。由 f 与微分相容以及高一度已经成立的同伦等式，

$$\begin{aligned} \mathrm{d}_A^n r^n &= f^{n+1}\mathrm{d}_P^n - \mathrm{d}_A^n h^{n+1}\mathrm{d}_P^n \\ &= (f^{n+1} - \mathrm{d}_A^n h^{n+1})\mathrm{d}_P^n \\ &= h^{n+2}\mathrm{d}_P^{n+1}\mathrm{d}_P^n = 0. \end{aligned}$$

在最高次数 $n = N$，同一等式由 $P^{N+1} = 0$ 得到。零调性使微分诱导的 $A^{n-1} \to Z^n(A)$ 为满态射，P^n 的投射性再使 r^n 沿这个满态射提升为 h^n。于是 $f^n = \mathrm{d}_A^{n-1}h^n + h^{n+1}\mathrm{d}_P^n$。这里零调性提供满态射，投射性提供提升，与命题 8.2.2 中消去比较映射之差的构造相同。对每个固定次数只需有限次从 N 下降，所以构造定义了全部同伦。

内射情形把范畴改为 $\mathcal{A}^{\mathrm{op}}$，把次数反向：有下界内射复形变成有上界投射复形，正合性保留。前一构造便逐度向上延拓同伦，回到 $\mathcal{A}$ 后得到第二个结论。 □

定理 18.4.2. *设 $\mathcal{A}$ 为有足够投射对象的局部小交换范畴，$\mathcal{P}$ 为其投射对象全子范畴。每个有上界复形 X 都有拟同构 $P \to X$，其中 $P \in K^-(\mathcal{P})$，且自然函子 $K^-(\mathcal{P}) \to D^-(\mathcal{A})$ 是三角等价。*

定理 18.4.3. *设 $\mathcal{A}$ 为有足够内射对象的局部小交换范畴，$\mathcal{I}$ 为其内射对象全子范畴。每个有下界复形 X 都有拟同构 $X \to I$，其中 $I \in K^+(\mathcal{I})$，且自然函子 $K^+(\mathcal{I}) \to D^+(\mathcal{A})$ 是三角等价。*

证明. 先证内射模型的存在。对有下界 X，应用定理 16.2.3 已经构造并比较的 Cartan–Eilenberg 内射消解，取总复形 I。若 $X^p = 0$ 对 $p < m$ 成立，双复形可取在 $p \geq m, q \geq 0$。固定总次数 $n = p + q$，则

$$m \leq p \leq n, \qquad q = n - p, \qquad I^n = \bigoplus_{p=m}^{n} I^{p,n-p} \quad (n \geq m).$$

当 $n < m$ 时没有非零项；当 $n \geq m$ 时只有 $n - m + 1$ 个可能的位置。每个 $I^{p,q}$ 内射，有限直和仍内射，故 I 逐项内射且有下界。一般交换范畴中不能由各项内射推断无限直和内射，此处恰是下界保证每条对角线有限。把 X 放在 $q = 0$ 一行，增广在每列上都是拟同构，由推论 7.4.4 得到总化后的 $X \to I$ 为拟同构。投射模型则把同一构造在反范畴中对次数反向应用：所得双复形位于 $p \leq N, q \leq 0$，固定 $p + q = n$ 后有 $n \leq p \leq N$，每条对角线仍有限，给出逐项投射的 $P \to X$。

直接在有界方向的屋顶范畴中证明全忠实性。记 $K^- = K^-(\mathcal{A})$，以 $Q^- : K^- \to D^-(\mathcal{A})$ 表示局部化函子，令 $P \in K^-(\mathcal{P})$。对 K^- 中的拟同构 $s : U \to V$，其锥及各平移零调，故由引理 18.4.1 及三角的 Hom 正合列，

$$s_* : \mathrm{Hom}_{K^-}(P, U) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{K^-}(P, V).$$

给定 $D^-(\mathcal{A})$ 中的屋顶 $P \xleftarrow{s} U \xrightarrow{f} Y$，由 s_* 为同构，取唯一的同伦类 $a : P \to U$，使 $sa = 1_P$ 于 K^- 成立。这只给出 s 的右逆；U 未必逐项投射，不能由此断言 $as = 1_U$ 于 K^- 成立。局部化后 $Q^-(s)$ 已可逆，所以从 $Q^-(s)Q^-(a) = 1$ 才得到 $Q^-(a) = Q^-(s)^{-1}$。屋顶因而等于 $Q^-(fa)$，即每个以 P 为源的导出态射都有普通复形映射代表。若 $Q^-(g) = 0$，屋顶相等判据给出拟同构 $t : V \to P$，使 $gt = 0$；取 $b : P \to V$ 满足 $tb = 1_P$，便得 $g = gtb = 0$。因此对每个有上界 Y，

$$\mathrm{Hom}_{K^-}(P, Y) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{D^-(\mathcal{A})}(P, Y).$$

内射情形记 $K^+ = K^+(\mathcal{A})$，以 $Q^+ : K^+ \to D^+(\mathcal{A})$ 表示局部化函子，令 $I \in K^+(\mathcal{J})$。同一引理的内射部分与反变 Hom 正合列说明，对每个 K^+ 中的拟同构 $s : U \to V$，

$$s^* : \mathrm{Hom}_{K^+}(V, I) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{K^+}(U, I).$$

对分母在右的屋顶 $X \xrightarrow{f} U \xleftarrow{s} I$，取 $a : U \to I$ 满足 $as = 1_I$ 于 K^+ 成立。它是单侧的左逆；局部化以后 $Q^+(a) = Q^+(s)^{-1}$，屋顶便由 af 表示。若 $Q^+(g) = 0$，右屋顶的相等判据给出拟同构 $t : I \to V$，使 $tg = 0$；取 $b : V \to I$ 满足 $bt = 1_I$，得 $g = btg = 0$。因此对每个有下界 X，

$$\mathrm{Hom}_{K^+}(X, I) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{D^+(\mathcal{A})}(X, I).$$

把 Y 也取为投射模型、把 X 也取为内射模型，即得两个模型函子的全忠实性；已证的拟同构提供本质满性。由于 $\mathcal{A}$ 局部小，复形映射组成集合，取同伦类后仍为集合，故上述模型也说明 $D^-(\mathcal{A})$、$D^+(\mathcal{A})$ 在原来的集合范围内局部小。

有限直和保持投射性和内射性，所以模型范畴均对平移和映射锥封闭。上述自然函子正是局部化函子 Q^-、Q^+ 在模型全子范畴上的限制，与平移相容，并把每个标准锥三角送到相应有界导出范畴的好三角。因此所得等价是三角等价。 □

18.4.2　导出范畴中态射的计算

命题 18.4.4. *设 $\mathcal{A}$ 为局部小交换范畴，并对局部化采用第 18.1.3 小节的大小约定，简记 $K = K(\mathcal{A})$、$D = D(\mathcal{A})$。若 $\mathcal{A}$ 中的上链复形 P 逐项投射且有上界，I 逐项内射且有下界，则对任意 $\mathcal{A}$ 中的上链复形 X, Y，自然映射*

$$\mathrm{Hom}_K(P, Y) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_D(P, Y), \qquad \mathrm{Hom}_K(X, I) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_D(X, I)$$

为双射。这里不要求 Y 有上界或 X 有下界。

证明. 若 $s: U \to V$ 是拟同构，其锥及各平移零调。前一引理给出

$$\mathrm{Hom}_K(P, \mathrm{Cone}(s)[n]) = 0 \qquad (n \in \mathbb{Z}).$$

三角的 Hom 正合列因而说明 $s_*: \mathrm{Hom}_K(P,U) \to \mathrm{Hom}_K(P,V)$ 为同构。

给定屋顶 $P \xleftarrow{s} U \xrightarrow{f} Y$，取唯一的同伦类 $a: P \to U$，使 $sa = 1_P$ 于 K 成立。与有界屋顶的证明相同，这只是单侧同伦逆；局部化后 $Q(s)$ 可逆，才有 $Q(a) = Q(s)^{-1}$。所以该屋顶等于 $Q(fa)$，证明满射。若 $Q(g) = 0$，则由屋顶判据存在拟同构 $t: V \to P$，使 $gt = 0$。同样取 $b: P \to V$ 满足 $tb = 1$，得 $g = gtb = 0$，证明单射。

对内射版本，使用反变 Hom 正合列、引理第二项及分母在右的屋顶。于是 $s^*: \mathrm{Hom}_K(V,I) \to \mathrm{Hom}_K(U,I)$ 为同构；完全相同的代表与消去论证给出第二个双射。 □

若已选定拟同构 $u: P \to X$、$v: Y \to I$，其中 P 逐项投射且有上界，I 逐项内射且有下界，便可用同构链

$$\mathrm{Hom}_D(X,Y) \cong \mathrm{Hom}_K(P,Y) \cong \mathrm{Hom}_K(P,I) \cong \mathrm{Hom}_K(X,I)$$

来计算。第一个同构先沿 $Q(u)$ 预合成，将源换成 P，再用前一命题将导出态射识别为同伦类。第二个同构是沿 v 后合成：v 的锥及各平移零调，故 $\mathrm{Hom}_K(P,-)$ 将 v 送为同构。第三个同构是沿 u 预合成所给同构的逆：$\mathrm{Hom}_K(-,I)$ 将 u 送为同构，因为 I 对零调锥的反变 Hom 消失。若 $\mathcal{A}$ 有足够投射与内射对象，X 有上界且 Y 有下界，则前两个模型定理保证可以作这样的选择；一般无界 X,Y 的模型存在性不由它们推出。只需计算某一端时，也可只用一个模型：例如计算 $\mathrm{Ext}^n(M,N)$，可选 M 的投射消解来计算 $\mathrm{Hom}_K(P, N[n])$，也可选 N 的内射消解来计算 $\mathrm{Hom}_K(M, I[n])$。

18.4.3 Ext 与导出 Hom 的一致性

定理 18.4.5. *设 R 为含幺环，M, N 为左 R-模，视为次数零复形。则对 $n \geq 0$ 有自然同构*

$$\mathrm{Ext}^n_R(M,N) \cong \mathrm{Hom}_{D(R\text{-}\mathbf{Mod})}(M, N[n]).$$

对 $n < 0$，右端为零；$n = 0$ 时该同构是通常的 Hom 识别。若 $\mathcal{A}$ 是有足够内射对象的局部小交换范畴，$M, N \in \mathcal{A}$，则在固定的集合大小约定下也有 $\mathrm{Ext}^n_{\mathcal{A}}(M,N) \cong \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{A})}(M, N[n])$，其中 Ext 用右导出函子定义，负次数的右端同样为零。

证明. 取 $N \to I$ 的非负次数内射消解。$I[n]$ 仍逐项内射且有下界，所以前一命题及 Hom 复形公式给出

$$\mathrm{Hom}_D(M, N[n]) \cong \mathrm{Hom}_K(M, I[n]) \cong H^n \mathrm{Hom}^\bullet(M, I) = \mathrm{Ext}^n_R(M,N).$$

因为 M 仅在零次非零，此处的 Hom 微分就是后复合 d_I，与第九章内射定义一致。负次数的 Hom 复形项为零，所以所得群为零。比较映射唯一到同伦，故同构对两个变量自然。

也可以取 $P \to M$ 的非正次数投射消解，得到 $H^n \mathrm{Hom}^\bullet(P,N)$。须注意第九章投射计算采用 $\delta f = f\mathrm{d}_P$，而内部 Hom 在次数 n 的微分为 $(-1)^{n+1} f\mathrm{d}_P$。每个次数乘 $(-1)^{n(n+1)/2}$ 给出前者到后者的复形同构。连同第九章的平衡比较，即与上面的内射识别相容；不能只换微分而保留所有余圈代表的符号。 □

因此 $\mathrm{Hom}_D(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z},\mathbb{Z}[1])\cong\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$，而 $\mathrm{Hom}_D(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z},\mathbb{Z})=0$。前一群记录扩张，后一群只记录普通同态。按照第十章用第一变量的内射连接同态识别扩张类的约定，一次 Yoneda 扩张对应其好三角的最后箭头 δ。

可以直接核对这一符号。给定 $0\to N\xrightarrow{i}E\xrightarrow{q}M\to0$，取内射消解 $j:N\to I$，并延拓为 $a:E\to I^0$。由于 $\mathrm{d}_I a$ 消去 N，它唯一下降为余圈 $f:M\to I^1$，满足 $fq=\mathrm{d}_I a$；这就是第十章的内射连接类。按命题 18.2.5，记锥投影为 $p_i:\mathrm{Cone}(i)\to N[1]$，记 $r:\mathrm{Cone}(i)\to M$ 为 $r(e,n)=q(e)$，则 $\delta=Q(p_i)Q(r)^{-1}$。在 $\mathrm{Cone}(i)\to I[1]$ 上，$j[1]p_i-fr$ 的零伦取 $h^0=a$：次数负一的等式是 $ai=j$，次数零的等式是 $-\mathrm{d}_I a=-fq$。所以 $Q(j[1])\delta=Q(f)$。若改用无符号投射余圈，必须连同前述每度重标识和平衡比较一起换算，不能据次数一的重标识孤立地改变这个扩张对应。

将本定理的同构记为 J_r。对短正合列 $\xi:0\to A\to B\to C\to0$，记三角最后箭头为 $\delta_\xi:C\to A[1]$。若 $x\in\mathrm{Ext}^r(A,N)$，第一变量的连接同态满足

$$J_{r+1}(\partial_1 x)=(-1)^r J_r(x)[1]\circ\delta_\xi.$$

确实，把代表 x 的 $A\to I^r$ 延拓到 B 后，再作 d_I 得到连接余圈；上述锥同伦的目标此时为 $I[r+1]$，其微分是 $(-1)^{r+1}\mathrm{d}_I$，所以比较产生 $(-1)^r$。第二变量中，对 $\xi:0\to N'\to N\to N''\to0$ 及 $x\in\mathrm{Ext}^r(M,N'')$，则有

$$J_{r+1}(\partial_2 x)=-\delta_\xi[r]\circ J_r(x).$$

在逐次分裂的内射马蹄消解中，“提升后作微分”给出正的连接余圈，而本书锥三角的正投影 p 对应其负元，故这里的负号不随 r 改变。这两式比较的是第九章固定的连接同态与三角复合，并不改变那里的长正合列。

对于 n 阶扩张 $\xi:0\to N\to E_{n-1}\to\cdots\to E_0\to M\to0$，令 $A_0=M$、$A_n=N$，中间的 A_r 为 $E_r\to E_{r-1}$ 的像。各短正合列 $0\to A_{r+1}\to E_r\to A_r\to0$ 的三角最后箭头记为 $\delta_r:A_r\to A_{r+1}[1]$。在定理 10.1.5 的推出代表上，逐次应用第一变量的比较公式，符号积为 $(-1)^{0+1+\cdots+(n-1)}=y_n$，其中 $y_n=(-1)^{n(n-1)/2}$。该定理的归一化又规定 $\Phi_n(\xi)=y_nC_n[u]$，两处符号相乘为 $y_n^2=1$。因此

$$J_n\Phi_n(\xi)=\delta_{n-1}[n-1]\circ\cdots\circ\delta_0.$$

若提升扩张得到关系映射 $u:\Omega^nM\to N$，右侧由内部 Hom 余圈 $y_nu\pi_n$ 表示；无符号消解中的代表则是 $(-1)^nu\pi_n$，这里前述逐度重标识为 $c_n=(-1)^{n(n+1)/2}$，故 $c_n(-1)^n=(-1)^{n(n+3)/2}=y_n$，两指数相差 $2n$。次数 $2,3$ 的内部代表都为 $-u\pi_n$，而无符号代表分别为 $u\pi_2$、$-u\pi_3$。这也说明一般次数不能用一个固定负号代替逐度比较。

18.4.4　有界导出对象与单向无界消解

有界导出对象未必有有界投射代表。取域 k 及交换环 $R=k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$，令 $k=R/(\varepsilon)$。复形

$$\cdots\xrightarrow{\varepsilon}R\xrightarrow{\varepsilon}R\xrightarrow{\varepsilon}R\longrightarrow k\longrightarrow0$$

是自由消解，因为 $\ker(\varepsilon : R \to R) = \varepsilon R$。施加 $\mathrm{Hom}_R(-,k)$ 后所有微分为零，故

$$\mathrm{Ext}^n_R(k,k) \cong k \qquad (n \geq 0).$$

若 k 在导出范畴中同构于一个有界投射复形 Q，则前面的态射计算给出 $\mathrm{Ext}^n_R(k,k) \cong \mathrm{Hom}_K(Q, k[n])$。当 n 足够大时，$k[n]$ 的唯一非零项已移到 Q 的范围以外，后者为零，矛盾。

所以 $k \in D^b(R\text{-}\mathbf{Mod})$，但不能用 $K^b(R\text{-}\mathbf{Proj})$ 中的对象代表。与此相对，$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 有长度一的自由消解，可以由有界投射复形代表。是否允许这样的有限模型，与环和模的同调维数有关；第二十一章将把有限生成投射项构成的有限模型称为完美复形。

本章的结论不包括“逐项投射的任意无界复形都能计算导出态射”。例 7.1.6 中 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 上的双向周期复形已说明无界逐项自由的零调复形可以不可缩。这里仍取域 k 及 $R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$，令 $E^n = R$ 对每个整数 n 成立，微分均为乘 ε：

$$E: \quad \cdots \xrightarrow{\varepsilon} R \xrightarrow{\varepsilon} R \xrightarrow{\varepsilon} R \xrightarrow{\varepsilon} \cdots.$$

由 $\ker(\varepsilon) = \varepsilon R = \mathrm{im}(\varepsilon)$，$E$ 零调，且各项自由。若有收缩同伦，R-线性态射 $h^n : R \to R$ 由 $a_n = h^n(1)$ 确定，同伦等式在 1 处要求

$$1 = \varepsilon a_n + a_{n+1}\varepsilon \in (\varepsilon),$$

矛盾。因此 1_E 在同伦范畴中非零。但 $E \to 0$ 为拟同构，所以 E 在导出范畴中同构于零，$Q(1_E) = 0$。自然映射

$$\mathrm{Hom}_{K(R\text{-}\mathbf{Mod})}(E,E) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{D(R\text{-}\mathbf{Mod})}(E,E)$$

因而不是单射。这把无界不可缩现象进一步表现为态射计算的失败：逐项投射并不足以保证整个复形到零调复形的映射零伦。向下构造同伦需要起始次数，有上界条件正是提供这个起点；无界情形所需的更强条件在第 19.4* 节介绍。

本章小结

拟同构在同伦范畴中满足交换和消去条件，因此导出态射可写成屋顶，屋顶的相等由共同细化判断。这个计算既证明局部化的泛性质，也允许把三角公理从同伦范畴传下来。由此，一般复形短正合列都能给出导出范畴中的好三角。

截断负责把上同调有界的对象换成项有界的代表，投射和内射替换负责把态射计算化为同伦计算。它们解决的问题不同：有界对象可能仍需向一端无限延伸的特殊消解。Ext 因而成为到平移对象的态射群，而这些态射又保留了普通上同调对象之间映射看不到的扩张信息。

习题

习题 18.1. 设 $m, n \geq 1$。计算 $\mathrm{Hom}_{D(\mathbf{Ab})}(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}[r])$ 对所有整数 r 的值，并写出 $r = 0, 1$ 的核与余核表达。

解. 把 $P=(\mathbb{Z}\xrightarrow{m}\mathbb{Z})$ 放在次数负一、零，商映射 $P\to\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 是拟同构。由命题 18.4.4，这个有上界的投射复形可以替换第一变量；Hom 复形仅在零、一次非零，两项都是 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$，微分为负乘 m。故零次为 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})[m]$，一次为 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})/m(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$，二者均同构于 $\mathbb{Z}/\gcd(m,n)\mathbb{Z}$，其余为零。零次与一次的具体子群、商群不同，不把这种同构类型误认成同一内部对象。 □

习题 18.2. 设 $f:X\to Y$ 为复形映射。若它经某个零调复形分解，证明 $Q(f)=0$。反之，若 $Q(f)=0$，证明 f 在同伦范畴中经某个零调复形分解。

解. 正向因为中间对象在 D 中为零。反向由屋顶判据取拟同构 $s:U\to X$，使 $fs=0$。补成三角 $U\xrightarrow{s}X\to C_s\to U[1]$。反变 Hom 正合性使 f 经 C_s 分解；拟同构的锥零调，故满足要求。 □

习题 18.3. 设两个屋顶 (s,f)、(s,g) 具有同一个左分母。证明它们在导出范畴中相等，当且仅当存在拟同构 u 使 $fu=gu$。

解. 若有这样的 u，共同细化立即给出相等。反向，乘上可逆的 $Q(s)$ 得 $Q(f)=Q(g)$，再用普通态射的屋顶相等判据。也可以直接从共同细化 $sa=sb$、$fa=gb$ 出发，先用拟同构 s 的消去条件进一步使 $a=b$。 □

习题 18.4. 设域 k 上的复形 X 仅有 $H^{-1}(X)=k^2, H^0(X)=k$，Y 仅有 $H^{-1}(Y)=k, H^0(Y)=k^3$。计算 $\dim_k \mathrm{Hom}_D(X,Y[r])$。所得维数是否依赖分裂的选择？

解. 向量空间复形分解为上同调与可缩部分，故计算可在零微分复形上进行。$r=0$ 时维数为 $2\cdot 1+1\cdot 3=5$；$r=1$ 时从 $X^{-1}=k^2$ 到 $Y[1]^{-1}=k^3$，维数为六；$r=-1$ 时从 $X^0=k$ 到 $Y[-1]^0=k$，维数为一；其余为零。分裂不典范，但 Hom 群本身及其维数由导出对象确定，不依赖选择。 □

习题 18.5. 设整数 $m\geq 2$。用内射消解

$$0\to\mathbb{Z}\to\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}/\mathbb{Z}\to 0$$

计算 $\mathrm{Hom}_D(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z},\mathbb{Z}[1])$，并描述一个生成元。

解. 内射复形取 $I^0=\mathbb{Q}, I^1=\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$。Hom 的零次项为零，一次项为 $(\mathbb{Q}/\mathbb{Z})[m]$。因此所求群为 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$，生成元由 $\bar{1}\mapsto 1/m+\mathbb{Z}$ 给出。与投射屋顶的具体符号比较时须用正文的每度重标识，不能仅比较写下的两个数值。 □

习题 18.6. 设 R 为环，M 为左 R-模，$d\geq 0$。证明 $\mathrm{pd}_R M\leq d$ 当且仅当对所有左模 N 都有 $\mathrm{Hom}_D(M,N[d+1])=0$。

解. 由 Ext 识别，条件等价于所有 $\mathrm{Ext}^{d+1}_R(M,N)=0$。若有长度 d 的投射消解，消解计算直接给出消失。反向取任意投射消解，维数平移给出 $\mathrm{Ext}^1_R(\Omega^d M,N)=0$ 对所有 N 成立，故 $\Omega^d M$ 投射，将原消解在这里截短即可。$d=0$ 时用一次 Ext 的投射判据。 □

习题 18.7. 令 $R=k[t]/(t^3)$、$k=R/(t)$。构造 k 的周期投射消解，并计算它到各次移位 $k[r]$ 的导出态射群。由此说明 k 不能由有界投射复形代表。

解. 消解交替使用乘 t 与乘 t^2，靠近增广的箭头为乘 t。因为 $\ker t=(t^2)$、$\ker t^2=(t)$，它正合。施加 $\mathrm{Hom}_R(-,k)$ 后微分均为零，故所求群在 $r\geq 0$ 为 k，在 $r<0$ 为零。若存在有界投射代表，则到 $k[r]$ 的同伦态射在充分大的 r 必为零，与计算矛盾。 □

习题 18.8. 设 $s:X\to Y$ 为拟同构，$f:Y\to Z$ 为复形映射。证明 $\mathrm{Cone}(fs)$ 与 $\mathrm{Cone}(f)$ 在导出范畴中同构；这种结论在同伦范畴中是否总成立？

解. 对严格方块 $(s,1_Z)$ 取锥映射。上同调长正合列与五引理使该锥映射拟同构，故在 D 中同构。若取零调但不可缩的 X，令 $s:X\to 0$、$f:0\to 0$，则两个锥分别为 $X[1]$ 和零，在 K 中不同构。因此不能去掉局部化。 □

习题 18.9. 设 R 为环，X 为任意左模复形。证明 $\mathrm{Hom}_{D(R)}(R[-n],X)\cong H^n(X)$。由此证明若所有这些群为零，则 $X=0$。

解. $R[-n]$ 是只有一项的投射复形，可用同伦类计算导出态射。映射由 X^n 的一个余圈决定，两个映射同伦恰当其差为余边，故所求群为 $H^n(X)$。所有群为零表示 X 零调，等价于 X 在导出范畴中为零。 □

习题 18.10. 设整数 $m\geq 2$，考虑由非分裂短正合列 $0\to\mathbb{Z}\xrightarrow{m}\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}\to 0$ 给出的好三角。证明其最后箭头非零，尽管它诱导的每个上同调对象之间的映射都为零。

解. 若最后箭头为零，由分裂三角判据，$\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 在导出范畴中有截面。取 H^0 得交换群满射的截面，与 $\mathbb{Z}$ 无有限阶元素矛盾。所以最后箭头非零。它从 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 指向 $\mathbb{Z}[1]$，两端非零上同调的次数不同，因此每个 H^n 上的映射均零。 □

习题 18.11. 设 P,Q 为逐项投射且有上界的复形，$s:P\to Q$ 为拟同构。证明它已经是同伦等价，并说明不能仅以“拟同构的锥正合”结束证明。

解. 锥 C_s 也逐项投射且有上界。把零伦引理应用于其恒等映射 $C_s\to C_s$，因目标正合，得到锥可缩。三角 Hom 正合列说明 s 在 K 中同构，即同伦等价。正合本身不足以推出可缩，这里必须同时使用锥逐项投射及有上界。 □

习题 18.12. 设复形 X 只有次数 n 的上同调可能非零。构造 $D(\mathcal{A})$ 中 $X\cong H^n(X)[-n]$ 的同构，不选各项短正合列的分裂。

解. 取 $\tau_{\leq n}X\to X$，它是拟同构。再将 $\tau_{\leq n}X$ 的次数 n 映到 $H^n(X)$，其他次数映到零，得到复形映射 $\tau_{\leq n}X\to H^n(X)[-n]$。它在唯一可能非零的上同调上为恒等，因而也是拟同构。这两个箭头给出所需同构；全部映射只用核和商，无须分裂。 □

习题 18.13. 设 $F:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 为交换范畴间的正合加性函子。证明逐项 F 诱导三角函子 $D(\mathcal{A})\to D(\mathcal{B})$，并说明为何仅加性不足。

解. 正合性使 $H^n(FC)\cong F(H^nC)$，故逐项 F 保持拟同构，由局部化泛性质下降。加性使它保持有限双积和平移的符号，也保持锥矩阵，所以保持好三角。仅加性时拟同构可能不再保持，例如把 $\mathbb{Z}\xrightarrow{2}\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 的投射替换与 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 张量会新增负一次上同调，因而不能直接下降。 □

习题 18.14. 设 $\mathcal{A}$ 为有足够内射对象的局部小交换范畴。证明将对象放在次数零给出全忠实函子 $\mathcal{A}\to D^b(\mathcal{A})$，但这不使 $D^b(\mathcal{A})$ 自动成为交换范畴。

解. 用有下界内射消解在 $D^{+}(\mathcal{A})$ 中计算，次数零给出 $\mathrm{Hom}_{D^{+}}(M,N)=\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(M,N)$。有界嵌入的全忠实性使它也等于 D^{b} 中的 $\mathbf{Hom}$，因此对象放在次数零的函子全忠实。

若 $D^{b}(\mathbf{Ab})$ 同时为交换范畴，则任意态射 $f:X\to Y$ 可分解为满态射 $e:X\to \operatorname{im} f$ 和单态射 $m:\operatorname{im} f\to Y$。由命题 17.2.3，可取 $a:\operatorname{im} f\to X$、$b:Y\to \operatorname{im} f$，满足 $ea=1$、$bm=1$。于是 $t=ab:Y\to X$ 满足

$$ftf=(me)(ab)(me)=m(ea)(bm)e=me=f.$$

对次数零的乘二态射 $\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$，全忠实性使 t 仍由一个整数表示，因而要求 $4t=2$，矛盾。可见原交换范畴作为全子范畴嵌入，并不使核余核的性质在较大范畴中自动成立。 □

第十九章　全导出函子、导出张量积与导出 Hom

本章以合适的复形替换构造全导出函子、导出张量积和导出 Hom，在明确有界条件与模的侧别后证明结合律、伴随和基变换，并讨论无界替换。

本章目标

- 区分全导出函子、各次导出函子与超上同调，写出替换方向及泛性质中的比较态射。
- 按右模与左模的侧别计算导出张量，并核对总次数及移位符号。
- 用投射或内射替换计算导出 Hom，证明其与导出张量的伴随。
- 分别检验基变换中的平坦性和有限生成性，识别普通基变换的失效。
- 区分逐项投射、内射、平坦与相应的 K-性质。

若直接计算 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，只能得到一个 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。但将第一个模换成自由消解 $0 \to \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \to 0$，再与第二个模张量，乘 2 的微分变为零，所得复形在两个相邻次数各有一个 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 的同调。直接张量丢掉的信息因此不是凭空添上的；它原本就在消解的另一度中。要让更换消解成为合法计算，还须说明何种复形可以替换、替换的选择是否改变结果，以及 Hom 的导出版本怎样与张量相配。

本章使用第十八章中导出范畴的局部化和投射、内射模型，也使用定义 6.2.3、定义 6.2.4 的微分约定。与复合导出相关的谱序列已在定理 16.3.1 建立。前三节的主要计算分别在有上界或有下界的范围进行；第 21.2.3 小节的无界余积与紧性讨论会调用第 19.4* 节中的半自由替换。

对应阅读是 Weibel 的《An Introduction to Homological Algebra》[24, Sections 10.5–10.8]：全导出构造见 Existence Theorem 10.5.6，张量与 Tor 见 Theorem 10.6.3 和 Corollary 10.6.4，导出 Hom 见 Theorem 10.7.4，复合条件见 Composition Theorem 10.8.2。本书在模范畴中展开基变换算例，并自行给出第 19.4* 节所需的半自由替换构造。

19.1　全导出函子

一个加性函子不一定保持拟同构，因而不能直接作用于导出态射。先选择能被它正确处理的复形模型，才能把导出群、自然变换与复合一起提升到导出范畴。

19.1.1 RF 与 LF 的构造条件

对一个左正合函子逐次取导出，得到一列函子；但连接同态、自然变换及它们的复合仍需另外追踪。导出范畴允许保留产生这些群的整个复形。困难是原来的加性函子不一定保持拟同构，因而不能直接作用于分式表示。

定义 19.1.1. 设 $\mathcal{A},\mathcal{B}$ 是局部小交换范畴，$F:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 是加性函子，并固定导出范畴的集合大小约定。记 $q_{\mathcal{A}}:K^+(\mathcal{A})\to D^+(\mathcal{A})$、$q_{\mathcal{B}}:K^+(\mathcal{B})\to D^+(\mathcal{B})$ 为局部化函子。三角函子 $RF:D^+(\mathcal{A})\to D^+(\mathcal{B})$ 连同自然变换

$$\eta : q_{\mathcal{B}}F \longrightarrow RFq_{\mathcal{A}}$$

若满足下列泛性质，就称为 F 的**全右导出函子** (total right derived functor)：对每个三角函子 $T:D^+(\mathcal{A})\to D^+(\mathcal{B})$ 及自然变换 $\xi:q_{\mathcal{B}}F\to Tq_{\mathcal{A}}$，唯一存在自然变换 $\theta:RF\to T$，使 $\xi=(\theta q_{\mathcal{A}})\eta$。这里 F 在复形和同伦类上逐项作用。

对三角函子 $LF:D^-(\mathcal{A})\to D^-(\mathcal{B})$，将 $q_{\mathcal{A}},q_{\mathcal{B}}$ 改为相应有上界范畴的局部化函子，并把自然变换方向改为 $\epsilon:LFq_{\mathcal{A}}\to q_{\mathcal{B}}F$。若对每个三角函子 $T:D^-(\mathcal{A})\to D^-(\mathcal{B})$，每个自然变换 $Tq_{\mathcal{A}}\to q_{\mathcal{B}}F$ 都唯一经 $T\to LF$ 分解，则称 LF 连同 ϵ 为**全左导出函子** (total left derived functor)。

定义中的两个自然变换方向不同。内射替换给出 $X\to I_X$，因而右导出的比较来自 $F(X)\to F(I_X)$；投射替换给出 $P_X\to X$，因而左导出的比较来自 $F(P_X)\to F(X)$。加性函子未必保持这些拟同构，所以比较态射未必是同构。全导出函子修正的正是逐项 F 不能在导出范畴中直接使用的问题，不能要求修正前后的值总是相同。命题 19.1.5 将给出一个非零加性函子，其全右导出却为零。

定理 19.1.2. 设 $\mathcal{A},\mathcal{B}$ 是局部小交换范畴，$F:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 是加性函子，并在固定的集合大小约定下取导出范畴。若 $\mathcal{A}$ 有足够内射对象，则全右导出函子 $RF:D^+(\mathcal{A})\to D^+(\mathcal{B})$ 存在，并对每个有下界上链复形 X 由

$$RF(q_{\mathcal{A}}X)\cong q_{\mathcal{B}}F(I_X),\qquad X\xrightarrow{\simeq} I_X,$$

计算，其中 I_X 是逐项内射的有下界复形。若 $\mathcal{A}$ 有足够投射对象，则全左导出函子 $LF:D^-(\mathcal{A})\to D^-(\mathcal{B})$ 存在，并对每个有上界上链复形 X 由

$$LF(q_{\mathcal{A}}X)\cong q_{\mathcal{B}}F(P_X),\qquad P_X\xrightarrow{\simeq} X,$$

计算，其中 P_X 是逐项投射的有上界复形。结果及其比较映射在导出范畴中不依赖替换的选择。

证明. 定理 18.4.3 给出的三角等价

$$D^+(\mathcal{A})\simeq K^+(\operatorname{Inj}\mathcal{A})$$

说明每个导出对象都有有下界的内射模型，而内射模型之间的导出态射可以按链同伦类计算。因此可先把导出对象换成内射模型，在模型上逐项作用 F，再进入 $D^+(\mathcal{B})$。记 $\mathcal{I}=K^+(\operatorname{Inj}\mathcal{A})$，以 $j:\mathcal{I}\to K^+(\mathcal{A})$ 表示包含函子，并记此三角等价为 $E=q_{\mathcal{A}}j:\mathcal{I}\to$

$D^+(\mathcal{A})$。选择三角准逆 $U : D^+(\mathcal{A}) \to \mathcal{I}$，并将等价的自然同构取为伴随等价 $U \dashv E$ 的单位与余单位：

$$\rho : 1_{D^+(\mathcal{A})} \xrightarrow{\sim} EU, \qquad \kappa : UE \xrightarrow{\sim} 1_{\mathcal{I}}.$$

这种选择可由 E 的全忠实性作出：先选 $\rho : 1 \xrightarrow{\sim} EU$，再令 κ_I 为 $\rho_{E(I)}^{-1}$ 在 E 下的唯一原像。这给出第一条三角恒等式 $E(\kappa_I)\rho_{E(I)} = 1_{E(I)}$。$\rho$ 的自然性又给出 $EU(\rho_D) = \rho_{EU(D)}$，两边左复合 $E(\kappa_{U(D)})$，再用 E 的忠实性便得第二条：$\kappa_{U(D)}U(\rho_D) = 1_{U(D)}$。定义 $RF = q_{\mathcal{B}}FjU$。加性函子保持有限双积、移位及锥的微分矩阵，所以逐项 F 是三角函子，所得复合也保持好三角。

对 $X \in K^+(\mathcal{A})$，记 $I_X = jU(q_{\mathcal{A}}X)$。定理 18.4.3 证明中由局部化诱导的双射

$$\mathrm{Hom}_{K^+(\mathcal{A})}(X, I_X) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{D^+(\mathcal{A})}(q_{\mathcal{A}}X, EU(q_{\mathcal{A}}X))$$

将 $\rho_{q_{\mathcal{A}}X}$ 唯一提升为同伦类 $i_X : X \to I_X$。因为其局部化是同构，i_X 的复形映射代表是拟同构。ρ 的自然性及上述双射的单射性，使 i 成为同伦范畴上的自然变换。这并不要求预先自然地选定严格链映射代表：更换代表只会改变一个链同伦，而加性 F 保持链同伦。因此 $\eta_X = q_{\mathcal{B}}F(i_X)$ 不依赖代表，给出所需自然比较。

给定 T, ξ，先看泛分解等式怎样决定所需变换。第一条三角恒等式给出 $\rho_{E(I)} = E(\kappa_I^{-1}) = q_{\mathcal{A}}j(\kappa_I^{-1})$，所以提升唯一性使 $i_{jI} = j(\kappa_I^{-1})$。第二条三角恒等式给出 $U(\rho_D) = \kappa_{U(D)}^{-1}$，再代入 $\eta_X = q_{\mathcal{B}}F(i_X)$，得到

$$RF(\rho_D) = q_{\mathcal{B}}Fj(U(\rho_D)) = q_{\mathcal{B}}Fj(\kappa_{U(D)}^{-1}) = \eta_{jU(D)}.$$

若 $\theta : RF \to T$ 满足泛分解等式，沿 $\rho_D : D \xrightarrow{\sim} EU(D)$ 的自然性便要求

$$T(\rho_D)\theta_D = \theta_{EU(D)}RF(\rho_D) = \theta_{EU(D)}\eta_{jU(D)} = \xi_{jU(D)}.$$

由于 $T(\rho_D)$ 可逆，θ_D 只能取为

$$\theta_D = (T(\rho_D))^{-1}\xi_{jU(D)} : RF(D) \longrightarrow T(D).$$

这里 $\xi_{jU(D)}$ 的目标是 $T(EU(D))$；它与 $T(\rho_D)$ 的逆可以复合。ξ 与 ρ 的自然性说明 θ 自然，而

$$\theta_{q_{\mathcal{A}}X}\eta_X = (T(\rho_{q_{\mathcal{A}}X}))^{-1}T(q_{\mathcal{A}}i_X)\xi_X = \xi_X.$$

这证明存在性；前面的强制公式同时证明唯一性。

左导出采用 $P_X \to X$ 的投射替换，所以比较方向是 $LF \to F$。给定的变换是 $\xi : Tq_{\mathcal{A}} \to q_{\mathcal{B}}F$，要找的是 $\theta : T \to LF$，使 $\epsilon_X\theta_{q_{\mathcal{A}}X} = \xi_X$；它的泛分解方向与右导出相反。记 $\mathcal{P} = K^-(\mathrm{Proj}\,\mathcal{A})$，令 $j^- : \mathcal{P} \to K^-(\mathcal{A})$ 为包含，$E^- = q_{\mathcal{A}}j^-$。由定理 18.4.2 选择三角准逆 $V : D^-(\mathcal{A}) \to \mathcal{P}$，以及伴随等价 $E^- \dashv V$ 的单位、余单位

$$\nu : 1_{\mathcal{P}} \xrightarrow{\sim} VE^-, \qquad \lambda : E^-V \xrightarrow{\sim} 1_{D^-(\mathcal{A})}.$$

投射模型的 Hom 双射将 $\lambda_{q_{\mathcal{A}}X}$ 唯一提升为自然的同伦类 $p_X : j^-V(q_{\mathcal{A}}X) \to X$。定义 $LF = q_{\mathcal{B}}Fj^-V$、$\epsilon_X = q_{\mathcal{B}}F(p_X)$。三角恒等式给出 $LF(\lambda_D) = \epsilon_{j^-V(D)}$。沿 $\lambda_D : E^-V(D) \xrightarrow{\sim} D$ 的自然性和泛分解等式因而强制

$$\theta_D T(\lambda_D) = LF(\lambda_D)\theta_{E^-V(D)} = \epsilon_{j^-V(D)}\theta_{E^-V(D)} = \xi_{j^-V(D)}.$$

所以所需变换在导出对象 D 上为

$$\theta_D = \xi_{j^-V(D)}(T(\lambda_D))^{-1} : T(D) \longrightarrow LF(D).$$

自然性及 $\epsilon_X \theta_{q_{\mathcal{A}}X} = \xi_X$ 由 ξ 与 λ 的自然性方块得到；前面的强制公式证明唯一性。

任意另一内射或投射替换都经模型的 Hom 双射得到与给定替换相容的唯一同伦比较；它在局部化后为同构，因模型等价全忠实而是同伦等价。逐项 F 保持同伦等价，故这些替换计算的对象典范同构于上述函子的值。泛性质也使不同模型选择所得函子连同比较变换唯一自然同构。 □

这里构造存在只需加性，不要求左正合或右正合。正合性将用于把零次同调重新识别为 F 本身。以上泛性质及构造可对照 Weibel[24, Definition 10.5.1, Existence Theorem 10.5.6]。

19.1.2　对象级导出与复形级导出

把对象 $A \in \mathcal{A}$ 看作零次复形，替换 $A \to I^\bullet$ 就是通常的内射消解。因此，当 F 左正合且 $\mathcal{A}$ 有足够内射对象时，

$$H^n(RF(A)) \simeq R^nF(A) \quad (n \geq 0), \qquad H^n(RF(A)) = 0 \quad (n < 0).$$

尤其 $H^0(RF(A)) = F(A)$。右正合函子在有足够投射对象时给出 $H^{-n}(LF(A)) = L_nF(A)$。负号来自本书始终使用升次微分，而通常的投射消解用非负链次数编号。

若 F 左正合、$\mathcal{A}$ 有足够内射对象，而 X 为有下界复形，则 $H^n(RF(X))$ 就是定义 16.2.4 中的 $\mathbb{H}^n(F, X)$：两种计算选择同一内射复形后相同。定理 16.2.5 的第二套谱序列于是写成

$$E_2^{p,q} = R^pF(H^q(X)) \Longrightarrow H^{p+q}(RF(X)).$$

这里 $p \geq 0$，q 有下界，每个总次数的滤过有限。即使知道所有第二页数据，仍须经过后续微分，并由终页数据得到目标的逐层商，不能一般地把它们直接相加。$R^nF(A)$ 是单个对象的第 n 次导出，$RF(X)$ 是整个复形的导出对象，$H^n(RF(X))$ 才是该对象的第 n 次上同调。特别地，$RF(X)$ 不能只由 $R^nF(H^0X)$ 代替；即使 F 是恒等函子，$RF(X) = X$ 仍保留每个 H^nX。

下文沿用定义 11.3.1 的“F-零调对象”：当 F 左正合时，它只要求 $R^jF(Q) = 0$ 对 $j > 0$ 成立；“无上同调对象”是同一性质的别称。它与整个复形的零调性是两个不同条件。

命题 19.1.3. *设 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是局部小交换范畴间的加性左正合函子，$\mathcal{A}$ 有足够内射对象。若 X 是 $\mathcal{A}$ 中的有下界上链复形，且每项均满足 $R^jF(X^n) = 0$ 对所有 $j > 0$ 成立，则自然映射 $F(X) \to RF(X)$ 是拟同构。若 F 为加性右正合函子，$\mathcal{A}$ 有足够投射对象，X 为 $\mathcal{A}$ 中有上界的上链复形，并且 $L_jF(X^n) = 0$ 对所有 $n \in \mathbb{Z}$、$j > 0$ 成立，则对偶的自然映射 $LF(X) \to F(X)$ 是拟同构。*

证明. 先设 E 是有下界的正合复形，每项为 F-零调对象。记 $Z^n = \ker \mathrm{d}_E^n$。从低于所有非零项的次数开始，$Z^n = 0$。短正合列

$$0 \longrightarrow Z^n \longrightarrow E^n \longrightarrow Z^{n+1} \longrightarrow 0$$

给出导出长正合列。若 Z^n 已 F-零调，其中的片段

$$F(E^n) \longrightarrow F(Z^{n+1}) \longrightarrow R^1F(Z^n) = 0$$

使第一个映射满；而 E^n 的零调性给出

$$R^iF(Z^{n+1}) \cong R^{i+1}F(Z^n) = 0 \qquad (i \geq 1),$$

使下一层 Z^{n+1} 也 F-零调。左正合性再给出 $0 \to FZ^n \to FE^n \to FZ^{n+1} \to 0$ 正合。由起始的 $Z^n = 0$ 逐次向上归纳，$F(E)$ 便正合。

取 $X \to I$ 的有下界内射替换，其锥正合、有下界，且每项是内射对象与某个 X^n 的有限直和，故逐项 F-零调。上段说明 $F(\mathrm{Cone}(X \to I))$ 正合。加性保证此复形是 $\mathrm{Cone}(FX \to FI)$，锥判据得到拟同构。对偶情形从最高次数向下归纳。 □

上一个证明说明了有下界假设的实际用途：它给余圈对象的归纳提供起点。逐项对 F 零调是对象性质，整个复形经 F 后仍正合是另一个性质；无界时不能仅凭前者推出后者。

19.1.3 复合与自然变换

若 $\alpha : F \to G$ 是两个加性函子间的自然变换，在同一个内射替换上逐项取 α_{I_X}，便得到 $R\alpha : RF \to RG$。比较态射使它自然，且 $R(\beta\alpha) = (R\beta)(R\alpha)$、$R(1_F) = 1_{RF}$。左导出使用同一个投射替换，也有相同结论。因而自然变换不是在每个导出群上重新猜测，而是先在复形层面构造。

定理 19.1.4. *设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ 是局部小交换范畴，$\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 有足够内射对象，$F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$、$G : \mathcal{B} \to \mathcal{C}$ 为加性左正合函子。总有自然比较*

$$R(GF) \longrightarrow RG \circ RF \quad \text{在 } D^+(\mathcal{A}) \text{ 上.}$$

若 F 把内射对象送到 G-零调对象，则这个比较是自然同构。

证明. 取 $X \to I$，再取 $F(I) \to J$ 的有下界内射替换。$R(GF)(X)$ 由 $GF(I)$ 表示，$RG(RF(X))$ 由 $G(J)$ 表示，比较就是 $G(F(I)) \to G(J)$：第一次导出使用 I，第二次导出还要把 $F(I)$ 换成内射模型 J。同伦比较保证选择独立与自然性；等价地，它由全右导出的泛性质作用于两次比较变换的复合产生。虽然 $F(I) \to J$ 为拟同构，加性左正合的 G 未必保持它，所以这个比较并不自动可逆。

若每个 $F(I^n)$ 都 G-零调，则命题 19.1.3 应用于有下界复形 $F(I)$，说明上述比较是拟同构。这也给出两种复合方式之间的自然同构。 □

若 F 把内射对象送到 G-零调对象，则对一般 $X \in D^+(\mathcal{A})$，将定理 16.2.5 的第二套谱序列应用于 $RF(X)$ 的有下界复形模型，得到自然的强收敛谱序列

$$E_2^{p,q} = R^pG\big(H^q(RF(X))\big) \Longrightarrow H^{p+q}\big(R(GF)(X)\big).$$

这里 $p \geq 0$，q 有下界，所以每个总次数的滤过仍有限。若特别取 $X = A[0]$，其中 $A \in \mathcal{A}$，则 $H^q(RF(A[0])) = R^qF(A)$ 对 $q \geq 0$ 成立，负次数为零。于是恢复定理 16.3.1 的第一象限谱序列

$$E_2^{p,q} = R^pG(R^qF(A)) \Longrightarrow R^{p+q}(GF)(A).$$

它提供目标的滤过及其逐层商，而不自动给出直和分解

$$R^n(GF)(A) \cong \bigoplus_{p+q=n} R^pG(R^qF(A)).$$

全导出复合的比较与零调性条件见 Weibel[24, Composition Theorem 10.8.2, Corollary 10.8.3]。

对右正合函子及投射替换有对偶版本：若 F 把投射对象送到 G-零调对象，则 $L(GF) \simeq LG \circ LF$；一般比较的方向为 $LG \circ LF \to L(GF)$。如果不检查零调性，就没有理由让比较成为同构。

命题 19.1.5. *在交换群范畴 $\mathbf{Ab}$ 上取加性函子*

$$F(M) = M \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

其全右导出函子 $RF : D^+(\mathbf{Ab}) \to D^+(\mathbf{Ab})$ 为零函子，但 $F(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \neq 0$。因此在零次复形 $\mathbb{Z}[0]$ 上，比较态射 $F(\mathbb{Z})[0] \to RF(\mathbb{Z}[0])$ 不是同构。仅有加性不能保证对每个交换群 M 都有 $H^0(RF(M[0])) \cong F(M)$。

证明. 设 I 是内射交换群。对任意 $x \in I$，将同态 $2\mathbb{Z} \to I$、$2 \mapsto x$ 沿包含 $2\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Z}$ 延拓为 $f : \mathbb{Z} \to I$。令 $y = f(1)$，便有 $2y = f(2) = x$。故乘 2 在 I 上满射，$I/2I = 0$，从而

$$F(I) \cong I/2I = 0.$$

对任意有下界复形 X，取有下界的逐项内射替换 $X \to I_X$。$F(I_X)$ 逐项为零，所以定理 19.1.2 给出的 RF 是零函子。另一方面，$F(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 非零，其零次复形的 H^0 非零，不能同构于零导出对象 $RF(\mathbb{Z}[0])$。该函子为右正合函子，但它把单射 $\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z}$ 送为 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 上的零映射，故不是左正合函子。因此它的全右导出不受前面左正合情形的零次识别约束。 □

19.2　导出张量积

普通张量积可能在更换拟同构模型以后改变同调。平坦或投射替换修正这一问题，并使张量积的结合律、单位同构及 Tor 计算相互一致。有上界平坦复形的论证使用命题 14.1.1 中滤过余极限与同调交换的性质。

19.2.1 平坦替换与投射替换

普通张量积不能保持所有拟同构。例如整数模复形 $\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z}$（次数 $-1,0$）拟同构于 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，但与 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 张量后前者多出一次负次数同调。为了让张量积在导出范畴中有意义，需要能保存拟同构的替换。

引理 19.2.1. *设 R 为环，P 为逐项平坦且有上界的右 R-模复形，A 为任意正合的左 R-模复形。采用直和总化时，$P \otimes_R A$ 正合。因此 $P \otimes_R -$ 保持任意复形之间的拟同构。交换左右侧别后也成立。*

证明. 若 P 只有一项，平坦性说明张量保留 A 的各个核像短列，所以结果正合。若 P 有有限个非零项，按最高非零项逐次剥去，所得复形短列在分次模意义下分裂；张量后仍是短正合列，用同调长正合列归纳，得到正合性。

一般情形取粗截断 $P_{\geq m}$，即低于 m 的项换成零。它是 P 的子复形，且因有上界而只有有限个非零项。截口可能改变同调，故这些粗截断一般不拟同构于 P；这里使用的是随着 m 向负方向移动，P 为它们的逐项滤过余极限。张量与直和总化都与此余极限交换，而模范畴的滤过余极限正合并与同调交换，见命题 14.1.1。因此

$$H^n(P \otimes_R A) \cong \varinjlim_{m \to -\infty} H^n(P_{\geq m} \otimes_R A) = 0.$$

若 $u : A \to B$ 是拟同构，其锥正合。张量锥与张量映射的锥由下面的分量识别自然同构：

$$\begin{aligned} \theta : P \otimes_R \operatorname{Cone}(u) &\longrightarrow \operatorname{Cone}(1_P \otimes u), \\ x \otimes (b, a) &\longmapsto (x \otimes b, (-1)^p x \otimes a), \end{aligned}$$

其中 $x \in P^p$、$b \in B^q$、$a \in A^{q+1} = A[1]^q$。第二分量的符号区别了先移位右因子与先张量再移位。具体地，在 $x \otimes (0,a)$ 上，两边的微分计算均给出

$$\begin{aligned} \theta \mathrm{d}\big(x \otimes (0,a)\big) &= \mathrm{d}\theta\big(x \otimes (0,a)\big) \\ &= \Big((-1)^p x \otimes u(a),\ (-1)^{p+1} \cdot \mathrm{d}_P x \otimes a - x \otimes \mathrm{d}_A a\Big). \end{aligned}$$

在 $x \otimes (b,0)$ 上，θ 不改变分量，微分相容性直接由张量微分得到。θ 的逆使用同一符号。于是张量后的锥正合，得到后一结论。 □

定理 19.2.2. *设 R 是环。对有上界的右 R-模复形 X 和有上界的左 R-模复形 Y，选择逐项投射的有上界替换 $p : P \to X$、$q : Q \to Y$。公式*

$$X \otimes_R^{\mathbf{L}} Y \coloneqq P \otimes_R Q$$

定义双函子

$$- \otimes_R^{\mathbf{L}} - : D^-(\text{Mod-}R) \times D^-(R\text{-Mod}) \longrightarrow D^-(\mathbf{Ab}).$$

*它称为**导出张量积** (derived tensor product)。也可以只替换一个变量，使用 $P \otimes_R Y$ 或 $X \otimes_R Q$。若 $P' \to X$ 或 $Q' \to Y$ 是有上界的逐项平坦替换，则 $P' \otimes_R Y$ 或 $X \otimes_R Q'$ 分别典范同构于这个双函子的值；同时使用两侧的平坦替换也得到同一导出对象。*

证明. 上一引理分别应用于 P 和 Q，说明自然映射

$$P \otimes_R Y \xleftarrow{1_P \otimes q} P \otimes_R Q \xrightarrow{p \otimes 1_Q} X \otimes_R Q$$

都是拟同构。左箭头使用 P 有上界且逐项投射，从而与 P 张量保持 q 的拟同构；右箭头使用 Q 的对应性质，从而与 Q 张量保持 p 的拟同构。因此固定一侧的适当模型，另一侧就可以保留原复形。投射模型中的态射由同伦类表示，由命题 7.3.7，张量积在两个变量都保持同伦，所以先在两个投射同伦范畴上得到双函子，再由两侧的投射模型等价下降到所写导出范畴。

若 $p' : P' \to X$ 是有上界逐项平坦替换，由定理 18.4.2 证明中的比较结论，存在唯一的同伦类 $t : P \to P'$，使 $p't = p$ 于同伦范畴中。由于 p, p' 都是拟同构，t 也是拟同构。于是

$$P \otimes_R Q \xrightarrow{t \otimes 1_Q} P' \otimes_R Q \xrightarrow{1_{P'} \otimes q} P' \otimes_R Y$$

的两条箭头都是拟同构：第一条使用 Q 的平坦性及引理的左右对偶，第二条使用 P' 的平坦性。张量保持同伦，所以这个合成不依赖 t 的代表元。若更换 P 或 Q，投射模型的比较同伦类分别满足与 p 或 q 的相容等式；t 的唯一性使上述合成与模型间的比较交换。因此它给出 $P' \otimes_R Y$ 与已定义双函子值的典范同构。交换左右侧别得到第二变量的结论，再依次替换两侧即可同时使用 P', Q'。双函子在态射上的作用始终由投射模型定义。两变量有上界使每个总次数只涉及有限条对角项，且输出仍有上界。 □

对于非交换环，上式一般只给交换群复形；不能在结果上无说明添一个左 R-模结构。若 X 还带与右 R-作用交换的左 S-作用，则张量复形上的作用为 $s \cdot (x \otimes y) = (sx) \otimes y$。可以固定 X，仅用左 R-模投射复形 Q 替换 Y，使 $X \otimes_R Q$ 按这个公式保留左 S-作用，且微分仍为 S-线性的。若仅将 X 看作右 R-模而任取替换 $P \to X$，P 未必带有与微分相容的左 S-作用，此时 $P \otimes_R Y$ 也不能按上述公式成为左 S-模复形。若要替换 X，就应说明替换如何保留所需双模结构。模的有上界导出张量积可对照 Weibel[24, Definition 10.6.1, Lemma 10.6.2, Theorem 10.6.3]。

19.2.2　结合律与单位同构

命题 19.2.3. 设 R 为交换环，$X, Y, Z \in D^-(R\text{-Mod})$。导出张量积有自然同构

$$(X \otimes^{\mathbf{L}}_R Y) \otimes^{\mathbf{L}}_R Z \simeq X \otimes^{\mathbf{L}}_R (Y \otimes^{\mathbf{L}}_R Z), \qquad R \otimes^{\mathbf{L}}_R X \simeq X \simeq X \otimes^{\mathbf{L}}_R R.$$

还有对称同构 $X \otimes^{\mathbf{L}}_R Y \simeq Y \otimes^{\mathbf{L}}_R X$。若 P, Q 分别是 X, Y 的有上界逐项平坦替换，它在齐次元上由 $x \otimes y \mapsto (-1)^{pq} y \otimes x$ 表示，其中 $x \in P^p$、$y \in Q^q$。

证明. 取有上界逐项投射替换 P, Q, U。交换环上两个投射模的张量积仍投射：把二者写成自由模的直和项，其张量就是自由模张量的直和项。每条总次数对角线有限，故 $P \otimes_R Q$ 及 $Q \otimes_R U$ 均逐项投射、有上界，可以直接用来计算下一次导出张量。

两边都由三重张量总复形表示，齐次纯张量的微分为

$$\mathrm{d}(p \otimes q \otimes u) = \mathrm{d}p \otimes q \otimes u + (-1)^{|p|} p \otimes \mathrm{d}q \otimes u + (-1)^{|p|+|q|} p \otimes q \otimes \mathrm{d}u.$$

普通张量的结合映射保持此公式，给出复形同构；对四个因子，所有结合映射都只改变括号，所以它们的不同复合相同。$R[0]$ 本身投射，通常的单位映射逐项给出单位同构。交换两个因子的公式中，微分越过次数 p 或 q 时产生的符号正好补偿 $(-1)^{pq}$ 的改变，直接代入便得到复形映射；两次交换的符号是 $(-1)^{2pq}=1$，故为同构。这些复形映射与投射模型中的比较态射相容，故在导出范畴中仍自然。 □

单位结论不需要交换性：对任意环 R，右模复形 X 满足 $X\otimes^{\mathbf{L}}_R R\simeq X$，左模复形 Y 满足 $R\otimes^{\mathbf{L}}_R Y\simeq Y$，此处 R 带通常的 (R,R)-双模结构。非交换环上的多重张量也有结合映射，但每两个相邻因子必须具有匹配的左右作用，并须核对保留这些作用的替换；上面的交换环命题没有免除这些要求。

19.2.3 Tor 与导出张量的同调

推论 19.2.4. *设 R 为环，M 为右 R-模，N 为左 R-模，二者视作零次复形。则对每个 $n\geq 0$，有自然同构*

$$H^{-n}(M\otimes^{\mathbf{L}}_R N)\simeq \operatorname{Tor}^R_n(M,N),$$

而正次数同调为零。特别地，零次同调为 $M\otimes_R N$。

证明. 把 M 的投射链消解 $P_\bullet\to M$ 重编号为 $P^{-n}=P_n$，并只替换第一变量。张量复形在 $-n$ 次的同调正是定理 9.3.2 所计算的 Tor_n。其复形没有正次数项，零次同调由张量的右正合性识别。 □

例如，设 R 为交换环，$a\in R$ 不是零因子。$R/(a)$ 由 $R\xrightarrow{a}R$ 的两项自由复形替换，因此对任意 R-模 N，

$$R/(a)\otimes^{\mathbf{L}}_R N\simeq (N\xrightarrow{a}N),\qquad H^{-1}=\{\,n\in N\mid an=0\,\},\quad H^0=N/aN.$$

若 a 同时零化 N，微分为零，故在导出范畴中这是 $N\oplus N[1]$。若 a 在 N 上仍为非零因子，则负次同调消失，此时才可用普通张量积代替。a 在 R 上不是零因子的条件保证所用两项自由复形确为消解。

把这个公式用于两条直线，便能看出负次同调记录了什么。设 k 为域，$R=k[x,y]$，并取 $M=R/(x)$。若 $N=R/(y)=k[x]$，则乘 x 单射，因而

$$H^{-1}(M\otimes^{\mathbf{L}}_R N)=0,\qquad H^0(M\otimes^{\mathbf{L}}_R N)=k.$$

两条坐标轴的方程彼此独立，普通张量积已经给出它们的交点。若改取 $N=M=k[y]$，则乘 x 为零，故

$$M\otimes^{\mathbf{L}}_R M\simeq M\oplus M[1],\qquad H^{-1}=M,$$

而普通张量积只有 $H^0=M$。这一次两个模使用同一条方程，新增的负次同调保留了方程重复所产生的关系。导出张量积既记录共同的商，也记录形成这个商时关系之间的依赖。

19.3　导出 Hom

导出 Hom 保留全部 Ext 次数，导出 Hom–张量伴随则联系两个不同的计算模型。基变换需要额外假设，双数代数的周期消解给出非平坦情形的明确反例。

19.3.1　RHom 与 Ext

定义 6.2.3 已经定义

$$\mathrm{Hom}_R^n(X,Y)=\prod_p \mathrm{Hom}_R(X^p,Y^{p+n}),\qquad \delta f=\mathrm{d}_Y f-(-1)^n f\mathrm{d}_X.$$

零次余圈是复形映射，零次余边是零同伦映射。更一般地，定义 6.1.7 规定 $Y[n]^p=Y^{p+n}$、$\mathrm{d}_{Y[n]}=(-1)^n\cdot\mathrm{d}_Y$。因此次数 n 的 Hom 余圈所满足的 $\mathrm{d}_Y f=(-1)^n f\mathrm{d}_X$，等价于 $\mathrm{d}_{Y[n]}f=f\mathrm{d}_X$，正好给出 $X\to Y[n]$ 的复形映射。若 $f=\delta g$ 为余边，取 $h=(-1)^n g$ 就得到该映射的零同伦；反向也如此，见命题 7.3.7。取商便得到 $H^n\,\mathrm{Hom}_R^\bullet(X,Y)=\mathrm{Hom}_{K(R)}(X,Y[n])$。把同伦范畴换成导出范畴，也需要修正 Hom 复形。

定理 19.3.1. *设 R 为环，记 $D(R)=D(R\text{-}\mathbf{Mod})$。设 X 为有上界的左 R-模上链复形，Y 为有下界的左 R-模上链复形。取有上界投射替换 $p:P\to X$ 与有下界内射替换 $i:Y\to I$。交换群复形之间的自然映射*

$$\mathrm{Hom}_R^\bullet(P,Y)\xrightarrow{i_*}\mathrm{Hom}_R^\bullet(P,I)\xleftarrow{p^*}\mathrm{Hom}_R^\bullet(X,I)$$

均为拟同构，其中 i_* 为后复合 i，p^* 为前复合 p。这些复形定义

$$\mathbf{R}\,\mathrm{Hom}_R:D^-(R\text{-}\mathrm{Mod})^{\mathrm{op}}\times D^+(R\text{-}\mathrm{Mod})\longrightarrow D^+(\mathbf{Ab}).$$

*这称为**导出 Hom**(derived Hom)。其同调满足*

$$H^n\mathbf{R}\,\mathrm{Hom}_R(X,Y)\simeq\mathrm{Hom}_{D(R)}(X,Y[n])\quad(n\in\mathbb{Z}).$$

若 R 交换，所构造的 Hom 复形带自然的 R-模结构，输出可取在 $D^+(R\text{-}\mathrm{Mod})$ 中。

证明. 引理 18.4.1 说明，对于任意正合复形 A，所有 $P\to A[n]$ 都零同伦，故 $\mathrm{Hom}_R^\bullet(P,A)$ 正合；对偶地，$\mathrm{Hom}_R^\bullet(A,I)$ 正合。在 i 的锥三角上使用命题 17.3.3 的协变 Hom 正合列，正合锥的各个移位都使 $\mathrm{Hom}_{K(R)}(P,-)$ 消失，因此 i_* 在每个次数的同调上为同构。同理，p 的正合锥使反变 $\mathrm{Hom}_{K(R)}(-,I[n])$ 消失，故 p^* 为拟同构。i_* 的拟同构性由投射源 P 保证，p^* 的拟同构性由内射目标 I 保证；中间的 Hom 复形提供共同模型，两侧一般没有典范的复形同构。

投射及内射比较态射在同伦意义下唯一；命题 7.3.7 说明 Hom 的前、后复合都保持同伦，所以这些比较在 Hom 复形上仍不依赖同伦代表元。因此此构造在两个变量上自然，并把拟同构送到同构，从而定义所写双函子。若 $P^p=0$ 对 $p>a$，$I^j=0$ 对 $j<b$，则 $\mathrm{Hom}^n(P,I)=0$ 对 $n<b-a$，所以输出有下界。最后

$$H^n\,\mathrm{Hom}_R^\bullet(P,I)=\mathrm{Hom}_{K(R)}(P,I[n])\simeq\mathrm{Hom}_{D(R)}(X,Y[n]),$$

最后一步仍是投射或内射比较结论。交换环时，标量与所有映射及比较相容，故得到 R-模版本。 □

对模 M,N 置于零次，以上公式化为

$$H^n\mathbf{R}\operatorname{Hom}_R(M,N)=\operatorname{Ext}_R^n(M,N)\quad(n\geq 0),$$

负次为零，与定理 18.4.5 一致。把所有 Ext 群单独列出，也没有给出它们在三角和复合中的自然相容关系。交换环上的导出 Hom 还可取为 R-模值对象，在这个导出范畴中，同调模一般不足以确定对象：它们之间仍可能有非平凡的扩张关系，命题 19.3.7 给出具体例子。导出 Hom 的定义使用模型上的 Hom 微分，不能预先把这个微分置零；只有另有分裂依据，才能将对象写成其同调模的移位直和。只替换第二变量时可以允许第一变量无界，只替换第一变量时可以允许第二变量无界；本节的共同有界范围使两种计算可以直接比较。参阅 Weibel[24, Definition 10.7.2, Theorem 10.7.4, Corollary 10.7.5]。

19.3.2 导出 Hom–张量伴随

普通的 Hom–张量伴随把双线性映射写成一族线性映射。复形版本仍用同一个代入公式，不过必须核对各个次数和微分。

定理 19.3.2. *设 R 为交换环，记 $D(R)=D(R\text{-}\mathbf{Mod})$。设 $X,Y\in D^-(R\text{-}\operatorname{Mod})$，$Z\in D^+(R\text{-}\operatorname{Mod})$。存在自然同构*

$$\mathbf{R}\operatorname{Hom}_R(X\otimes_R^{\mathbf{L}}Y,Z)\simeq\mathbf{R}\operatorname{Hom}_R\bigl(X,\mathbf{R}\operatorname{Hom}_R(Y,Z)\bigr).$$

特别地，在零次同调上得到

$$\operatorname{Hom}_{D(R)}(X\otimes_R^{\mathbf{L}}Y,Z)\simeq\operatorname{Hom}_{D(R)}\bigl(X,\mathbf{R}\operatorname{Hom}_R(Y,Z)\bigr).$$

证明. 取有上界投射替换 $P\to X$、$Q\to Y$，以及有下界内射替换 $Z\to I$。$P\otimes_R Q$ 是有上界逐项投射复形：交换环上两个投射模的张量是投射模，因为它是两个自由模张量的直和项。故左侧由 $\operatorname{Hom}_R^{\bullet}(P\otimes_R Q,I)$ 表示。

内层 $\mathbf{R}\operatorname{Hom}_R(Y,Z)$ 由 $\operatorname{Hom}_R^{\bullet}(Q,I)$ 表示，而且有下界。外层可只替换第一变量，故右侧由 $\operatorname{Hom}_R^{\bullet}(P,\operatorname{Hom}_R^{\bullet}(Q,I))$ 表示。逐次定义

$$\Phi(f)(p)(q)=f(p\otimes q).$$

若 f 的次数为 n，p,q 的次数为 a,b，则值在 I^{a+b+n}，与两边的次数规定一致。展开右侧的微分得到

$$\mathrm{d}_I f(p\otimes q)-(-1)^{a+n}f(p\otimes \mathrm{d}_Q q)-(-1)^n f(\mathrm{d}_P p\otimes q),$$

它正是左侧微分后再施加 Φ 的结果。普通张量泛性质逐项给出逆映射。对任意模族都有

$$\operatorname{Hom}_R\Bigl(\bigoplus_j M_j,N\Bigr)\cong\prod_j\operatorname{Hom}_R(M_j,N),$$

所以对张量总化中的每个分量分别指定映射，恰好给出 Hom 积中的一族映射；这里没有要求张量穿过一个无限积，也不需要 P,Q 的各项有限生成。由此得到自然的复形同构。取零次同调，并用命题 18.4.4 对投射源的比较，得到第二个公式；内层 Hom 复形作为目标不必逐项内射。 □

命题 19.3.3. 设 $f : R \to S$ 为含幺环同态，不要求交换。简记左 R-模、左 S-模的导出范畴为 $D(R), D(S)$。对有上界的左 R-模复形 X 与有下界的左 S-模复形 Y，有自然同构

$$\mathrm{Hom}_{D(S)}(S \otimes^{\mathbf{L}}_{R} X, Y) \simeq \mathrm{Hom}_{D(R)}(X, \mathrm{Res}^{S}_{R} Y).$$

其中导出标量扩张由 $S \otimes_R P$ 计算，$P \to X$ 为有上界投射替换，且 S 带左 S、右 R 的通常双模结构。

证明. $S \otimes_R P$ 逐项是投射左 S-模，因为标量扩张把自由模送到自由模并保持直和项。普通伴随逐项给出复形同构

$$\mathrm{Hom}^{\bullet}_{S}(S \otimes_R P, Y) \simeq \mathrm{Hom}^{\bullet}_{R}(P, \mathrm{Res}^{S}_{R} Y),$$

映射为 $g \mapsto (p \mapsto g(1 \otimes p))$，逆为 $h \mapsto (s \otimes p \mapsto s \cdot h(p))$。二者保持 Hom 微分。投射比较把两边的零次同调分别识别为所需导出态射群。 □

这一伴随不要求 S 在 R 上平坦：普通标量扩张在非平坦时未必保持拟同构，但这里先用 $P \to X$ 替换源，得到的 $S \otimes_R P$ 逐项投射，仍可在同伦范畴中应用普通伴随。限制标量本来正合，保持拟同构，故直接作用于导出范畴而不另取导出。二者的导出伴随可对照 Weibel[24, Theorem 10.7.6]，该书在此使用交换环版本。

19.3.3　基变换的充分条件与反例

基变换有两种不同的问题。一个是把 R 换成 S 后，普通张量是否已能计算导出张量；另一个是张量能否穿过 Hom。前者由平坦性控制，后者还涉及有限生成条件，不能只核对其中一项。

命题 19.3.4. 设 $R \to S$ 是交换环同态，S 作为 R-模平坦。设 $X \in D^{-}(R\text{-}\mathbf{Mod})$ 在该导出范畴中同构于有限生成投射 R-模的有上界复形 P，Y 为有下界的 R-模复形。则自然映射

$$S \otimes_R \mathbf{R}\,\mathrm{Hom}_R(X, Y) \longrightarrow \mathbf{R}\,\mathrm{Hom}_S(S \otimes_R X, S \otimes_R Y)$$

是同构。左侧及右侧变量中的普通张量均已代表导出标量扩张。

证明. 平坦性使 $S \otimes_R -$ 保持拟同构，故可用 P 替换 X，普通标量扩张也已代表导出标量扩张。剩下要核对的是张量能否与单个 Hom、以及构成 Hom 复形的积交换；前者使用 P 各项的有限生成投射性，后者使用两个复形的有界方向。在这些模型上定义复形映射

$$\alpha : S \otimes_R \mathrm{Hom}^{\bullet}_{R}(P, Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}^{\bullet}_{S}(S \otimes_R P, S \otimes_R Y),$$

其中对次数 n 的齐次映射 f、$x \in P^i$ 及 $s, s' \in S$，规定

$$\alpha(s \otimes f)(s' \otimes x) = ss' \otimes f(x).$$

R, S 的交换性保证该公式对张量关系良定义，且所得映射为 S-线性；由于 S 集中在次数零，s, s' 不产生分次交换符号。对次数 n 的 f，两侧微分的值均为

$$ss' \otimes \big(\mathrm{d}_Y f(x) - (-1)^n f(\mathrm{d}_P x)\big),$$

故 $\alpha\delta = \delta\alpha$。这个公式与两个变量的复形映射相容，因而传到导出范畴后就是命题中的自然映射。

对有限生成投射模 P^i，它在每个位置给出的映射

$$S \otimes_R \operatorname{Hom}_R(P^i, Y^j) \longrightarrow \operatorname{Hom}_S(S \otimes_R P^i, S \otimes_R Y^j)$$

为同构：有限自由模时是有限个副本的恒等识别，直和项给出投射情形。设 $P^i = 0$ 对 $i > a$ 成立，$Y^j = 0$ 对 $j < b$ 成立。固定 Hom 次数 $n = j - i$，非零位置只能满足

$$b - n \le i \le a.$$

因此该次数中的 Hom 积只有有限个非零因子，张量可以与它交换；有上界、有下界的条件正是用在这里。以上逐项同构与微分相容，给出复形同构。$S \otimes_R P$ 逐项投射，故其 Hom 计算右侧。 □

命题 19.3.5. *设 $R \to S$ 是任意交换环同态，$X \in D(R\text{-}\mathbf{Mod})$ 在该导出范畴中同构于有限生成投射 R-模的有界复形，$Y \in D^-(R\text{-}\mathbf{Mod})$。则存在自然同构*

$$S \otimes^{\mathbf{L}}_R \mathbf{R}\operatorname{Hom}_R(X, Y) \simeq \mathbf{R}\operatorname{Hom}_S(S \otimes^{\mathbf{L}}_R X, S \otimes^{\mathbf{L}}_R Y).$$

证明. 用给定的有界有限生成投射复形 P 表示 X，取有上界投射替换 $Q \to Y$。固定次数 n，有

$$\operatorname{Hom}^n_R(P, Q) = \prod_i \operatorname{Hom}_R(P^i, Q^{i+n}).$$

因为 P 有界，这个积只有有限个非零因子。每个 P^i 是有限秩自由模的直和项，所以 $\operatorname{Hom}_R(P^i, Q^{i+n})$ 是有限个 Q^{i+n} 的直和项，从而仍投射。有限积等于有限直和，故每个 Hom 次数项都投射。若 $P^i = 0$ 对 $i < c$ 成立，$Q^j = 0$ 对 $j > d$ 成立，则非零 Hom 项只能有 $n \le d - c$，所以整个 Hom 复形也有上界。因此它既表示 $\mathbf{R}\operatorname{Hom}_R(X, Y)$，又可直接计算左侧的导出张量，不需要 S 平坦。

$S \otimes_R P$ 仍为有界投射复形，故右侧可由 $\operatorname{Hom}^\bullet_S(S \otimes_R P, S \otimes_R Q)$ 计算。上一命题中定义的比较映射对有限生成投射模逐项给出 Hom–基变换同构，这一步不需要平坦性；此处每次只有有限个项，把它们合起来便得到自然的复形同构。第二变量无需有下界：P 与 $S \otimes_R P$ 均为有界投射复形，命题 18.4.4 对任意目标复形的比较结论保证上述 Hom 模型有效，而 Q 有上界保证左侧的导出张量仍在有上界范围内计算。 □

平坦性不能在第一个命题中直接删去。取 $R = \mathbb{Z}$、$S = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$、$M = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$、$N = \mathbb{Z}$。则

$$S \otimes_{\mathbb{Z}} \operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}}(M, N) = 0, \qquad \operatorname{Hom}_S(S \otimes M, S \otimes N) = S.$$

在一次 Ext 上，左侧 $S \otimes \operatorname{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(M, N) = S$，右侧 $\operatorname{Ext}^1_S(S, S) = 0$。这些计算已显示普通基变换不能直接移入 Hom 或 Ext。此处 M 有两项有限秩自由替换 $P = (\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z})$，位于 $-1, 0$ 次，因而满足第二个基变换命题的有限模型条件。区别在于

$$S \otimes_{\mathbb{Z}} M = S[0], \qquad S \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathbb{Z}} M \simeq (S \xrightarrow{0} S) = S[1] \oplus S.$$

对第一个命题中的全复形比较，$\mathbf{R}\operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}}(M,N)$ 由零、一次的 $\mathbb{Z}\xrightarrow{-2}\mathbb{Z}$ 表示；对这个模型作普通张量，得到 $S\oplus S[-1]$，而右侧若仍作普通标量扩张，$\mathbf{R}\operatorname{Hom}_S(S,S)=S[0]$，失配出现在一次上同调。由于普通张量不保持拟同构，离开平坦假设后，第一个命题左侧若不指定模型，甚至不是导出范畴上的良定义运算。

第二个命题改用导出标量扩张后，两边则都得到 $S\oplus S[-1]$：左侧的两项 Hom 模型已经有界自由，可以直接张量；右侧的源为 $S[1]\oplus S$，目标为 S，其 Hom 复形正好在零、一次各有一项 S，微分为零。非平坦性使普通张量丢失了源的负次同调，采用有限投射模型和导出张量便保留了它。

有限生成条件也有实质作用。即使 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{Z}$ 上平坦，对 $P=\bigoplus_{j\ge1}\mathbb{Z}$、$N=\mathbb{Z}$，比较映射为

$$\mathbb{Q}\otimes_{\mathbb{Z}}\prod_{j\ge1}\mathbb{Z}\longrightarrow\prod_{j\ge1}\mathbb{Q}.$$

左侧像中的序列有一个共同分母，右侧的 $\left(\frac{1}{j!}\right)_{j\ge1}$ 没有共同分母，所以不满。无限自由虽然投射，仍不能把张量从无限 Hom 积外直接搬入。

19.3.4　双数代数上的周期消解与非平坦基变换

例 19.3.6. 设 k 是域，$R=k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$，$k=R/(\varepsilon)$。取每项为 R 的有上界自由复形

$$P=(\cdots\xrightarrow{\varepsilon}R\xrightarrow{\varepsilon}R\xrightarrow{\varepsilon}R),\qquad P^i=R\ (i\le0),$$

并用零次的商映射增广到 k。在 R 中，乘 ε 的核与像都是 (ε)，故增广正合，$P\to k$ 是自由替换。与 k 张量后微分全为零，因此

$$H^{-n}(k\otimes^{\mathbf{L}}_R k)=k\quad(n\ge0),\qquad k\otimes_R k=k.$$

普通张量只保留零次项，所有负次同调均被遗漏。这同时说明 k 在 R 上不平坦，且投射维数无限；这里是在导出对象上重新观察例 11.1.5 的同一个周期消解。

令 $f:R\to k$。限制标量本来正合，而再作导出标量扩张会得到 $k\otimes^{\mathbf{L}}_R k$，不是恒等对象 k。因此“先忘却，再扩张就回到原对象”即使对商环上的自由秩一模也不成立。伴随的余单位确实给出 $k\otimes^{\mathbf{L}}_R k\to k$，在上述代表中它保留零次项、把负次数送到零；它的存在不表示它是同构。

同一个 P 计算导出 Hom 时，$\operatorname{Hom}_R(P,k)$ 的微分也全为零，于是

$$\operatorname{Ext}^n_R(k,k)=k\quad(n\ge0).$$

张量的额外同调向负次数延伸，Hom 的额外同调向正次数延伸，二者都在记录未能用有限长自由消解代替 k 的事实。把 R 直接换成 k 后，k 成为自由模，高次 Tor^k 和 Ext_k 全部消失；这正是普通非平坦基变换丢失的信息。

命题 19.3.7. 设 k 为域，$R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$，并记 $k = R/(\varepsilon)$。令 $C = (R \xrightarrow{\varepsilon} R)$ 位于 $-1, 0$ 次。则 R-模值导出 Hom 满足

$$\mathbf{R}\operatorname{Hom}_R(R, C) \simeq C, \qquad H^{-1}(C) \simeq k \simeq H^0(C),$$

其余同调为零，但在 $D(R\text{-}\mathbf{Mod})$ 中，C 不同构于 $k[1] \oplus k$。

证明. $R[0]$ 本身投射，故可直接计算 $\operatorname{Hom}_R^\bullet(R, C)$，求值于 1 给出它到 C 的复形同构。乘 ε 的核为 $(\varepsilon) \simeq k$，余核为 k，所以 C 的同调如所述。

C 是有界自由复形，因此 $C \otimes_R^{\mathbf{L}} k$ 由 $k \xrightarrow{0} k$ 表示，只在 $-1, 0$ 次有同调。若 $C \simeq k[1] \oplus k$，施加导出张量后，张量微分的移位识别给出

$$C \otimes_R^{\mathbf{L}} k \simeq (k \otimes_R^{\mathbf{L}} k)[1] \oplus (k \otimes_R^{\mathbf{L}} k).$$

对这里第一因子的移位，底层分量的直接识别就保持微分：$k[1]$ 的投射模型可取为周期消解的 $P[1]$，$P[1] \otimes_R k$ 与 $(P \otimes_R k)[1]$ 的微分同为 $-\mathrm{d}_P \otimes 1$。前一例已经给出 $H^{-n}(k \otimes_R^{\mathbf{L}} k) = k$ 对所有 $n \geq 0$ 成立，故右侧的 -2 次同调为 $k \oplus k$，左侧为零，矛盾。 □

19.4* 无界情形

无界复形没有可供逐度归纳的起点，逐项投射或内射便不再自动足够。K-投射、K-内射与 K-平坦直接要求复形正确处理零调复形，并支持无界替换。第 21.2.3 小节中任意余积的构造和紧对象的反向刻画则以这里的半自由替换及其 K-投射性质为前提。

19.4.1 K-内射、K-投射与 K-平坦

有上界投射复形和有下界内射复形之所以有效，关键不是每一项的名称，而是整个复形对正合复形的作用。无界时应直接把这种作用列为条件。

定义 19.4.1. 设 R 为环，以下均为上链复形。

1. 左 R-模复形 P 若对每个正合左 R-模复形 A，都有 $\operatorname{Hom}_R^\bullet(P, A)$ 正合，则称 P 为 **K-投射复形** (K-projective complex)。
2. 左 R-模复形 I 若对每个正合左 R-模复形 A，都有 $\operatorname{Hom}_R^\bullet(A, I)$ 正合，则称 I 为 **K-内射复形** (K-injective complex)。
3. 左 R-模复形 F 若对每个正合右 R-模复形 A，直和总复形 $A \otimes_R F$ 都正合，则称 F 为 **K-平坦复形** (K-flat complex)。右模版本交换两个侧别。

前两项分别等价于所有 $P \to A[n]$、$A \to I[n]$ 都零同伦，因为 Hom 复形的同调正是这些同伦类。也可以把这三个条件读成整个复形函子的性质：$\operatorname{Hom}_R^\bullet(P, -)$、$\operatorname{Hom}_R^\bullet(-, I)$ 和 $- \otimes_R F$ 分别把相应侧别上的拟同构送到拟同构。事实上，一个映射是拟同构当且仅当其锥正合，而 Hom 或张量与映射锥的同构把锥的正合性转成这三个条件；反过来，若 A 正合，则 $0 \to A$ 在各次上同调上都是零群之间的同构，因而是拟同构。三个复形函子分别将它送为 $0 \to \operatorname{Hom}_R^\bullet(P, A)$、$\operatorname{Hom}_R^\bullet(A, I) \to 0$ 和 $0 \to A \otimes_R F$；这些映射为拟同构正好说明三个目标或源复形正合，恢复了定义。这里要求保持拟同构的是整个 Hom 或张量复形，不能只检查某一项的模是否投射、内射或平坦。

引理 18.4.1 的同伦构造说明，有上界的逐项投射复形是 K-投射的；其对偶说明有下界的逐项内射复形是 K-内射的。引理 19.2.1 说明有上界的逐项平坦复形是 K-平坦的。最后一个结论允许另一个变量无界，原因在于直和总化与滤过余极限的正合性，而不是对角线自动有限。

例 19.4.2. 仍取 $R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$，令 $E^n = R$ 对每个整数 n，所有微分均为乘 ε。E 正合且每项自由，但不是 K-投射：若 1_E 零同伦，则每度存在乘某元素 a_n 的同伦，使 $1 = \varepsilon a_n + a_{n+1}\varepsilon$，右侧属于 (ε)，矛盾。因此 $\mathrm{Hom}_R(E,E)$ 的零次同调非零。

它也不是 K-平坦。取例 19.3.6 中的自由替换 $P \to k$。若 E 是 K-平坦，则 $E \otimes_R P \to E \otimes_R k$ 为拟同构。P 本身有上界且平坦，所以 $P \otimes_R E$ 正合；交换因子的分次符号给出 $E \otimes_R P$ 正合。但 $E \otimes_R k$ 每度为 k、微分为零，不正合，矛盾。

这个例子的每项甚至内射。取线性泛函 $\lambda : R \to k$，$\lambda(a + b\varepsilon) = b$。映射 $R \to \mathrm{Hom}_k(R,k)$、$r \mapsto (s \mapsto \lambda(sr))$ 是 R-模同构：双线性型在基 $1, \varepsilon$ 下的矩阵为 $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$。又有 $\mathrm{Hom}_R(M, \mathrm{Hom}_k(R,k)) \simeq \mathrm{Hom}_k(M,k)$，右侧在向量空间短正合列上正合，故 R 内射。尽管如此，E 不是 K-内射，因为 E 正合而 $\mathrm{Hom}_R(E,E)$ 不正合。

19.4.2　无界消解的修正

在模范畴中，任意无界复形仍可得到足够好的替换，但须按复形的全部循环关系构造。下面在模范畴中构造这样的替换。

定义 19.4.3. 设 R 为环，P 是左 R-模复形。若存在子复形滤过

$$0 = P_{-1} \subseteq P_0 \subseteq P_1 \subseteq \cdots, \qquad P = \bigcup_{s \geq 0} P_s,$$

使每个包含在分次模意义下分裂，每个商 P_s/P_{s-1} 是若干移位 $R[n]$ 的直和且微分为零，则称此 P 连同滤过为**半自由复形** (semi-free complex)。等价地，每一层可添一批齐次自由生成元，新生成元的微分只涉及更早层的生成元。

商的微分为零并不意味着 P 的微分为零。例如先取 $P_0 = Ru$，其中 u 的次数为 0，再添次数 -1 的生成元 e，规定 $\mathrm{d}e = au$，其中 $a \in R$，并按 R-线性延拓。P_1/P_0 是零微分的 $R[1]$，但当 $a \neq 0$ 时 P_1 的微分不为零。滤过记录的是先添 u、再添 e 的顺序，e 的微分落在已经构造的旧层中。

定理 19.4.4. 设 R 为环，X 为任意左 R-模上链复形。存在半自由复形 P 及拟同构 $P \to X$。每个半自由复形都是 K-投射且 K-平坦的；这里不要求 X 或 P 有任何次数界。

证明. 我们先使映射在同调上满射，再添生成元把同调的核变成余边；添元可能带来新的余圈，所以须重复后一过程。这与模的自由消解逐步消去核相似，但这里同时处理所有复形次数。先对 X 每个次数的每个余圈 $z \in Z^n X$，添一个次数 n 的自由生成元 e_z，令其微分为零，映到 z。这些余圈由集合 $\coprod_{n \in \mathbb{Z}} Z^n X$ 索引，所得 $P_0 \to X$ 在同调上满射。

假定已构造 $f_s : P_s \to X$。对每对数据

$$z \in Z^n P_s, \qquad x \in X^{n-1}, \qquad f_s(z) = \mathrm{d}_X x,$$

添一个次数 $n-1$ 的自由生成元 $e_{z,x}$；本层全部数据是集合 $\coprod_{n\in\mathbb{Z}}(Z^nP_s\times X^{n-1})$ 的子集。规定 $\mathrm{d}e_{z,x}=z$、$f_{s+1}(e_{z,x})=x$。因为 $\mathrm{d}z=0$ 且 $f_s(z)=\mathrm{d}x$，复形条件与映射条件同时成立。这定义 P_{s+1}，其分次模是 P_s 与所添自由模的直和，商微分为零。取并得到半自由复形 P 及映射 $f:P\to X$。

每个 X 的同调类在 P_0 已有余圈代表，因而 $H(f)$ 满。若 $z\in Z^nP$ 映成 X 中的边界，则 z 只含有限个生成元，属于某个 P_s；选定 x 使 $f(z)=\mathrm{d}x$，下一层就添入 $e_{z,x}$ 使 z 成为边界。因此 $H(f)$ 单，f 是拟同构。

K-投射性要求构造零同伦；K-平坦性则要求张量后仍正合。两者分别使用半自由滤过的添元顺序和分次分裂性。为证 K-投射，设 A 正合，$g:P\to A$ 是复形映射。逐层构造次数 -1 的映射 h，使 $g=\mathrm{d}h+h\mathrm{d}$。若 h 已在旧层定义，对次数 n 的新生成元 e，$\mathrm{d}e$ 属于旧层，而且

$$\mathrm{d}_A\big(g(e)-h(\mathrm{d}e)\big)=g(\mathrm{d}e)-\mathrm{d}_Ah(\mathrm{d}e)=0,$$

后一等式用旧层上的同伦公式及 $\mathrm{d}^2e=0$。由 A 正合，每个 $g(e)-h(\mathrm{d}e)$ 都有原像。按第 1.1.3 小节的集合指标选择约定，可为本层全部新生成元同时选取 $h(e)\in A^{n-1}$，使其微分为 $g(e)-h(\mathrm{d}e)$。自由性允许线性延拓到本层。逐层取并即得全局同伦。把 A 换成任意移位，得到所有 Hom 同调消失。

为证 K-平坦，设 A 是正合右模复形。每个商 $A\otimes_R(P_s/P_{s-1})$ 是 A 的移位直和，所以正合。滤过包含在分次模意义下分裂，张量并作直和总化后得到短正合列

$$0\longrightarrow A\otimes_R P_{s-1}\longrightarrow A\otimes_R P_s\longrightarrow A\otimes_R(P_s/P_{s-1})\longrightarrow 0.$$

从 $P_{-1}=0$ 开始归纳，得 $A\otimes_RP_s$ 正合。张量和直和均与滤过余极限交换，所以 $A\otimes_RP=\varinjlim_s(A\otimes_RP_s)$；再由模的滤过余极限正合，得到整个张量复形正合。 □

这里的归纳不是沿复形次数开始，而是沿添加生成元的层次开始。即使次数向两边无限延伸，每个新生成元的微分只依赖已经处理的部分，所以构造同伦仍有起点。

19.4.3 有界论证向无界情形推广的条件

命题 19.4.5. *设 R 为环，简记左 R-模的同伦范畴和导出范畴为 $K(R)=K(R\text{-}\mathbf{Mod})$、$D(R)=D(R\text{-}\mathbf{Mod})$。若 P 为 K-投射左 R-模上链复形，则对任意左 R-模上链复形 Y，有*

$$\mathrm{Hom}_{K(R)}(P,Y)\simeq\mathrm{Hom}_{D(R)}(P,Y).$$

若 I 为 K-内射左 R-模上链复形，则对任意左 R-模上链复形 X，有对偶同构 $\mathrm{Hom}_{K(R)}(X,I)\simeq\mathrm{Hom}_{D(R)}(X,I)$。

证明. 设 $s:Y'\to Y$ 为拟同构。$\mathrm{Cone}(s)$ 正合，K-投射性及 Hom 的锥长正合列说明 $\mathrm{Hom}_{K(R)}(P,Y')\to\mathrm{Hom}_{K(R)}(P,Y)$ 是同构。因此从 P 出发的同伦态射函子已经把所有分母变成同构。

更具体地，导出态射的屋顶 $P\xleftarrow{s}U\xrightarrow{a}Y$ 中，s 对 $\mathrm{Hom}_{K(R)}(P,-)$ 给出同构，故唯一有 $t:P\to U$ 使 $st=1_P$ 在同伦范畴中成立。由拟同构的二取三性质，t 也是拟同

构。因此原屋顶与 $P \xleftarrow{1_P} P \xrightarrow{at} Y$ 以 P 为共同细化对象，细化映射分别为 $t : P \to U$ 与 $1_P : P \to P$：左侧由 $st = 1_P$ 交换，右侧由 $a \circ t = at$ 交换。故原屋顶由普通态射 at 表示。若两个这样的态射在导出范畴中相等，分式等价关系给出一个共同分母；对该分母同样施加上述 Hom 同构，便得它们已在同伦范畴中相等。对偶证明使用反向屋顶及 $\mathrm{Hom}_{K(R)}(-, I)$。 □

右 R-模等同于左 R^{op}-模，所以定义 19.4.3和定理 19.4.4 应用于反环 R^{op} 时，给出右半自由复形及其替换；滤过商是移位右正则模 $R_R[n]$ 的直和。给定任意无界右 R-模复形 X 与左 R-模复形 Y，分别取右半自由替换 $P \to X$ 与左半自由替换 $Q \to Y$。直和总复形 $P \otimes_R Q$ 表示 $X \otimes^{\mathbf{L}}_R Y$。K-平坦性使 $P \otimes_R Y$ 或 $X \otimes_R Q$ 也能计算同一导出对象，K-投射比较保证态射和不同替换之间的相容性。

对任意无界左 R-模复形 X, Y，导出 Hom 可在第一变量用左半自由替换 $P \to X$，定义 $\mathbf{R}\,\mathrm{Hom}_R(X, Y) = \mathrm{Hom}^{\bullet}_R(P, Y)$。对右模复形 U、左模复形 V，以及这里的左模复形 P, Y，仍按前面的定义取

$$(U \otimes_R V)^n = \bigoplus_{i+j=n} U^i \otimes_R V^j, \qquad \mathrm{Hom}^n_R(P, Y) = \prod_i \mathrm{Hom}_R(P^i, Y^{i+n}).$$

张量总复形的元素只含有限多个双次数分量；一个齐次 Hom 映射却可以在无限多个次数上非零，因而使用直积。这两种总化不能随意互换。无界替换的作用来自 K-投射、K-平坦性质，并不使对角线上的非零项自动变成有限个。

对一般交换范畴，上述添元法不能直接照搬：第一步需要按余圈选自由生成元，各层及其商需要无限直和，最后一步又使用滤过余极限的正合性，这些条件未必具备。若要用 K-内射复形构造无界 RF，必须另证每个复形有相应替换，并检查 F 在这些替换间保持拟同构；仅有“足够内射对象”并不自动提供这里使用的整个复形性质。可比较 Weibel[24, Generalized Existence Theorem 10.5.9] 所列出的替换与零调性条件；有界性有限制时，前面各节已经给出了可直接使用的构造。

本章小结

全导出运算先选择能控制拟同构的复形，再进行原有加性运算。内射模型给出全右导出，投射模型给出全左导出；各项对相应函子零调的单侧有界复形也能计算相应结果。复合导出之间总有比较，只有满足相应零调性条件时才得到同构。

导出张量的负次同调是 Tor，导出 Hom 的正次同调在模上是 Ext。它们之间的伴随来自带分次符号的复形同构。平坦基变换和有限投射复形分别提供两类可验证的基变换条件；双数代数说明非平坦的普通张量可能同时丢掉无限多项。无界情形的修正，则是用 K-性质控制整个复形，而不只检查各项。

习题

习题 19.1. 取加性函子 $F : \mathbf{Ab} \to \mathbf{Ab}$，$F(M) = \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, M)$。证明 $LF : D^-(\mathbf{Ab}) \to D^-(\mathbf{Ab})$ 是零函子，并计算 $RF(\mathbb{Z})$。分别判定比较态射 $F(\mathbb{Z})[0] \to RF(\mathbb{Z})$

与 $LF(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \to F(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[0]$ 是否为同构，说明两种导出构造与 F 的正合方向有何关系。

解. 投射交换群是自由交换群的直和因子，因而无挠；从 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 到它的同态只能为零。所以任意有上界投射替换逐项施加 F 后都为零，$LF = 0$。另一方面，用例 8.1.4 的内射消解

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

计算全右导出。$F(\mathbb{Q}) = 0$，而 $F(\mathbb{Q}/\mathbb{Z})$ 是由 $\dfrac{1}{2} + \mathbb{Z}$ 生成的二阶子群。因此 $RF(\mathbb{Z}) \simeq (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[-1]$，其唯一非零同调在一次。

$F(\mathbb{Z}) = 0$，故第一个比较是零对象到非零对象的态射，不是同构。$F(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，而 $LF(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) = 0$，第二个比较也不是同构。$F$ 左正合，所以模上的 H^0RF 恢复 F，但更高次仍可能非零。它不右正合：满射 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 被送到 $0 \to \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，不再满射，因而不能期待 H^0LF 恢复 F。这与命题 19.1.5 中右正合函子的现象相对照。 □

习题 19.2. 固定正整数 m，对任意交换群 N，用两项复形表示 $\mathbf{R}\operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, N)$。证明在这个导出对象上乘 m 的态射为零，并给出同伦。

解. 自由替换 $\mathbb{Z} \xrightarrow{m} \mathbb{Z}$ 位于 $-1, 0$ 次。其 Hom 复形在 $0, 1$ 次为 $N \xrightarrow{-m} N$；把一次项乘 -1，可写成 $C = (N \xrightarrow{m} N)$。取唯一可能的同伦分量 $h^1 : C^1 \to C^0$ 为恒等，其余为零，则 $\mathrm{d}h + h\mathrm{d} = m1_C$。所以乘 m 在同伦范畴中已为零，而不只是对每个 Ext 群诱导零映射。 □

习题 19.3. 设 $m, n > 0$，$d = \gcd(m, n)$。求 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的一个复形代表及全部同调，并判定它何时为零对象。

解. 代表为 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \xrightarrow{m} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$，次数 $-1, 0$。乘 m 的核由 n/d 的类生成，阶为 d，余核也为 $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$。因此 $H^{-1} = H^0 = \mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$，其余为零。导出对象为零当且仅当 $d = 1$。当 $d > 1$ 时，仅列出普通张量 $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$ 不足以表示该导出对象。 □

习题 19.4. 设 R 为环，C 为右 R-模复形，D 为左 R-模复形，$a, b \in \mathbb{Z}$。构造复形同构 $C[a] \otimes_R D[b] \simeq (C \otimes_R D)[a + b]$，并核对符号。

解. 若 $x \in C[a]^p = C^{p+a}$、$y \in D[b]^q = D^{q+b}$，定义 $x \otimes y \mapsto (-1)^{bp} x \otimes y$。两边总次数都为 $p + q$。先在左边微分再映射，两个系数分别为 $(-1)^{a+b(p+1)}$ 与 $(-1)^{p+b+bp}$。先映射再在右边微分，系数分别为 $(-1)^{bp+a+b}$ 与 $(-1)^{bp+a+b+p+a}$，逐项相同。再乘相同的符号即为逆。采用投射或平坦替换后得到相同的导出移位同构。 □

习题 19.5. 设 $R \to S \to T$ 为含幺环同态，X 为有上界的左 R-模复形。证明

$$T \otimes^{\mathbf{L}}_S (S \otimes^{\mathbf{L}}_R X) \simeq T \otimes^{\mathbf{L}}_R X,$$

其中每次均按标量扩张保留左侧环的作用，不假定平坦性。

解. 取 $P \to X$ 的有上界投射替换。$S \otimes_R P$ 逐项投射于 S，所以外层导出张量无需再次替换。左侧由 $T \otimes_S (S \otimes_R P)$ 表示，普通结合映射 $t \otimes (s \otimes p) \mapsto ts \otimes p$ 给出到 $T \otimes_R P$ 的复形同构，逆为 $t \otimes p \mapsto t \otimes (1 \otimes p)$。两边已是各自导出计算，故无须要求 S 或 T 平坦。 □

习题 19.6. 设 $m,n>0$。计算 $\mathbf{R}\operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z},\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$，并与上一道整数导出张量题比较非零次数。

解. 自由替换给出 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\xrightarrow{-m}\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$，次数 $0,1$。故零次为乘 m 的核，一次为余核，均同构于 $\mathbb{Z}/\gcd(m,n)\mathbb{Z}$，其他次数为零。张量的修正项位于 -1 次，Hom 的修正项位于 1 次；这来自 Hom 的第一变量反变，而不是两者采用不同的微分升降约定。 □

习题 19.7. 设 R 为交换环，P 为有限生成投射 R-模的有界复形，$P^\vee=\operatorname{Hom}^\bullet_R(P,R)$。证明带符号的求值给出 $P\simeq(P^\vee)^\vee$，并解释相应的导出双对偶同构。

解. 对 $x\in P^p$、$f\in(P^\vee)^{-p}$，定义 $\eta(x)(f)=(-1)^p f(x)$。因为底复形 R 只有零次，$\mathrm{d}_{P^\vee}f=-(-1)^{|f|}f\mathrm{d}_P$。对次数 $-p-1$ 的 g，代入两次对偶微分得到 $(\mathrm{d}\eta(x))(g)=(-1)^{p+1}g(\mathrm{d}_P x)=\eta(\mathrm{d}_P x)(g)$。所以 η 是复形映射。各项有限生成投射，通常的求值到双对偶为同构，乘符号不改变可逆性。P 及 $P^\vee$ 都有界投射，所以可直接计算两次导出 Hom，得到 $P\simeq\mathbf{R}\operatorname{Hom}_R(\mathbf{R}\operatorname{Hom}_R(P,R),R)$。 □

习题 19.8. 设 R 为交换环，$f:P\to Q$ 是有上界投射复形间的映射，U 为有上界投射复形。证明 $\operatorname{Cone}(f)\otimes_R U$ 自然同构于 $\operatorname{Cone}(f\otimes 1_U)$，并推出固定一个变量的导出张量保持好三角。

解. 按分量识别两边为 $(Q\otimes U)\oplus(P\otimes U)[1]$。若 $x\in P^{p+1}$、$u\in U^q$，源中把 x 看作 $P[1]^p$，其内部微分为 $-\mathrm{d}_P x\otimes u+(-1)^p x\otimes \mathrm{d}_U u$，恰为目标移位总微分。跨分量映射均为 $f(x)\otimes u$，故该直接识别就是复形同构。导出范畴每个好三角同构于锥三角；先在投射模型中表示，再作上述张量，所得仍为锥三角。移位的相容性由上一移位题的公式核对。 □

习题 19.9. 设 $S=\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。对商环映射 $\mathbb{Z}\twoheadrightarrow S$，通常模范畴中的限制函子 $S\text{-}\mathrm{Mod}\to\mathbb{Z}\text{-}\mathrm{Mod}$ 全忠实。证明导出限制函子在有界导出范畴中未必全忠实。

解. 商环映射满射，所以两个 S-模之间的每个 $\mathbb{Z}$-线性映射自动保持 S-作用，通常的限制函子因而全忠实。再取两个导出对象 S 和 $S[1]$。在 $D(S)$ 中，$\operatorname{Hom}(S,S[1])=\operatorname{Ext}^1_S(S,S)=0$，因为 S 是自由 S-模。在 $D(\mathbb{Z})$ 中，同一态射群为 $\operatorname{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(S,S)=S\neq 0$。其中的非零类由短正合列

$$0\longrightarrow\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\xrightarrow{\bar1\mapsto\bar2}\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}\longrightarrow\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\longrightarrow 0$$

表示，最后一个映射是模 2。它不分裂，因为 $\bar1$ 的每个提升都是四阶元，不可能是二阶元的像；中间项也不是 S-模，因为乘 2 在其中不为零。有界嵌入全忠实，故这两个计算也分别是 $D^b(S)$、$D^b(\mathbb{Z})$ 中的态射群。因此导出限制函子在这对对象上不满。零次模同态没有改变，但允许扩张以后，底环提供了新的态射。 □

习题 19.10. 设 k 为域，$R=k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$。证明 $D^b(R\text{-}\mathrm{Mod})$ 对导出张量未必封闭。再给出保证 $X\otimes^{\mathbf{L}}_R Y$ 有界的一项充分条件，其中 X,Y 为 R-模上链复形，Y 有界。

解. 取 $X=Y=k$，二者只有零次同调，故属于有界导出范畴。但例 19.3.6 给出每个 $n\geq 0$ 的 $H^{-n}(k\otimes^{\mathbf{L}}_R k)=k$，结果不有界。一个充分条件是 X 同构于有界平坦复形 F：此时 $F\otimes_R Y$ 计算导出张量，两个有界次数区间之和仍是有限区间，所以结果有界。 □

习题 19.11. 设 k 为域，$R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$，$C = (R \xrightarrow{\varepsilon} R)$ 位于 $-1, 0$ 次，$T = k[1] \oplus k$，其中 $k = R/(\varepsilon)$。对每个整数 n，计算 $\mathrm{Hom}_{D(R)}(C, k[n])$ 与 $\mathrm{Hom}_{D(R)}(T, k[n])$ 这两个 k-向量空间，并用结果区分 C 与 T。

解. C 有界自由，可以直接用 $\mathrm{Hom}_R^\bullet(C, k)$ 计算。这是位于 $0, 1$ 次的两项 k，微分为零，因为 ε 在 k 上作用为零。所以

$$\mathrm{Hom}_{D(R)}(C, k[n]) \simeq \begin{cases} k, & n = 0, 1, \\ 0, & \text{其他} n. \end{cases}$$

由例 19.3.6 中的周期自由消解，$\mathrm{Ext}_R^j(k, k) = k$ 对每个 $j \geq 0$ 成立；负次导出 Hom 为零。移位第一变量给出

$$\mathrm{Hom}_{D(R)}(T, k[n]) \simeq \mathrm{Ext}_R^{n-1}(k, k) \oplus \mathrm{Ext}_R^n(k, k) \simeq \begin{cases} 0, & n < 0, \\ k, & n = 0, \\ k \oplus k, & n \geq 1. \end{cases}$$

在 $n = 1$ 时两者的维数不同，故 $C \not\simeq T$。这用移位态射群重新检验了命题 19.3.7：这里同调仅在两度非零，问题是这些同调之间的扩张信息；前一题则是两个有界对象的导出张量产生了无限多度同调。 □

习题 19.12. 设 M 为交换群。证明 $\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}}^{\mathbf{L}} M$ 为零对象，当且仅当 M 的每个元素都有有限阶。

解. $\mathbb{Q}$ 是 $\mathbb{Z}$ 关于非零整数的局部化，所以平坦，导出张量就是零次的 $\mathbb{Q} \otimes M$。局部化的零判据说明 $1 \otimes m = 0$ 当且仅当存在非零整数 s 使 $sm = 0$。这些元素生成张量积，故它为零当且仅当所有 m 都为挠元。此处不要求存在同时零化整个群的同一个整数。 □

习题 19.13*. 证明正合的 K-投射复形可缩，正合的 K-内射复形也可缩。反过来，证明每个可缩模复形都同时具有 K-投射、K-内射与适当侧别的 K-平坦性。

解. 若 P 正合且 K-投射，在定义中取 $A = P$，则 $\mathrm{Hom}_R^\bullet(P, P)$ 正合。其零次余圈 1_P 因而是余边，即存在次数 -1 的 h 使

$$1_P = \mathrm{d}_{\mathrm{Hom}} h = \mathrm{d}_P h + h \mathrm{d}_P.$$

这就是收缩同伦。K-内射时在定义中取 $A = I$，同理得到 $1_I = \mathrm{d}_I h + h\mathrm{d}_I$。反向若 $1_C = \mathrm{d}h + h\mathrm{d}$，与任意映射复合即可使从 C 出发或到 C 的复形映射零同伦，对各次移位同样成立，所以相应 Hom 复形正合。对右模复形 A，$A \otimes C$ 的收缩为 $a \otimes c \mapsto (-1)^{|a|} a \otimes h(c)$；代入总微分，两个混合项相消，剩下恒等，故 K-平坦。 □

习题 19.14*. 设 R 为交换环，F 是正合且 K-平坦的复形。证明对任意模复形 Y，$F \otimes_R Y$ 都正合。为什么仅假定 F 逐项平坦不够？

解. 取半自由替换 $Q \to Y$。Q 是 K-平坦，而 F 正合，故 $F \otimes_R Q$ 正合。另一方面，F 的 K-平坦性使 $F \otimes_R Q \to F \otimes_R Y$ 为拟同构，故目标正合。对例 19.4.2 的双向周期复形 E，各项自由且 E 正合，但 $E \otimes_R k$ 零微分、每度非零，因此逐项平坦并不足够。 □

习题 19.15*. 设 k 是域。证明任意无界 k-向量空间复形都同时是 K-投射、K-内射和 K-平坦的，并说明这一结论为什么不能推广到任意环。

解. 对任意正合向量空间复形 A，逐次选补空间 $A^n = Z^n A \oplus L^n$。微分把 L^n 同构到 $Z^{n+1}A$，其逆在 $Z^{n+1}A$ 上定义收缩，补空间上取零，所以 A 可缩。任意复形 X 与这个收缩复合，表明 $\mathrm{Hom}(X, A)$、$\mathrm{Hom}(A, X)$ 可缩；张量后也由带分次符号的同伦可缩。因而三个 K-条件都成立。一般环上的正合列未必分裂，正合复形未必可缩；双数代数的双向周期复形已经给出失败例子。 □

第二十章　t-结构、截断与心

本章由标准截断建立标准 t-结构，再以正交性和分解三角刻画一般 t-结构，证明其心为交换范畴，并计算扭对倾斜所得的非标准心。

本章目标

- 区分朴素截断与典范截断，正确换算上链移位的次数。
- 从正交性及分解三角得到唯一的截断函子和上同调对象。
- 用锥与截断构造心中的核、余核，并说明八面体为何保证余像等于像。
- 由扭分解证明 HRS 倾斜的各项公理，计算新心中的正合列。
- 完成两顶点范畴的投射消解及非标准心计算，辨别导出等价所需的额外信息。

导出范畴把一个模 M 与它的移位 $M[1]$ 放在同一处，但通常只有 $M[0]$ 被视为通常意义下的模。标准截断使这个区别可以由上同调的消失范围说清：一边要求正次数上同调为零，另一边要求负次数上同调为零，它们在零度交会。若改变划分两边的方式，交会处还可能是另一种交换范畴。于是要问，究竟哪些关于平移、态射消失和分解三角的条件，才能保证「交会处」具有核、余核与正合列？本章先从标准截断算起，再抽出一般 t-结构的公理。

本章使用第十七章的三角公理与 Hom 长正合列、第十八章的屋顶表示、短正合列三角和导出 Hom 对 Ext 的识别。第 20.1 节至第 20.3 节建立标准截断、抽象 t 结构及其交换范畴的心；第 20.4 节至第 20.6 节进一步讨论扭对倾斜，并具体计算非标准心。心的抽象构造不要求有足够投射或内射对象；具体 Ext 计算则逐处提供所需消解。两顶点表示范畴在本章定义。

Beilinson、Bernstein、Deligne 的《Faisceaux pervers》[1, §1.3, pp. 29–33] 给出 t-结构、截断与心的形式理论；其中 Définition 1.3.1、Propositions 1.3.3、1.3.5 和 Théorème 1.3.6 分别对应本章的公理、截断泛性质、截断交换与心的交换性。本章从截断与正交性说明这些定义，并证明所需的代数结论。

20.1　标准截断

截去复形的一端会改变截口处的核或像。典范截断修正端点项，既保留指定范围的上同调，又将原对象放入一个截断三角。

20.1.1　朴素截断与典范截断

把复形截成两段，首先遇到的问题是截口的微分。直接删掉高次项会扩大最后一项的圈；直接删掉低次项则会丢掉原来进入第一项的边界。这两种操作适合描述复形的项，却不能原样保留指定次数的上同调。

定义 20.1.1. 设 C 为交换范畴 $\mathcal{A}$ 中的上链复形，$n\in\mathbb{Z}$。保留次数 $i\le n$ 的原项与原微分、把其余项置零，所得复形记为 $\sigma^{\le n}C$；相应地定义 $\sigma^{\ge n}C$。这些构造称为**朴素截断** (brutal truncation)。把截口改为

$$(\tau^{\le n}C)^i=\begin{cases}C^i & i<n,\\ \ker \mathrm{d}^n & i=n,\\ 0 & i>n,\end{cases}\qquad (\tau^{\ge n}C)^i=\begin{cases}0 & i<n,\\ \operatorname{coker}\mathrm{d}^{n-1} & i=n,\\ C^i & i>n,\end{cases}$$

并采用原微分诱导的映射，得到**典范截断** (canonical truncation)，也称好截断。它们分别带有自然链映射 $\tau^{\le n}C\to C$ 和 $C\to\tau^{\ge n}C$。

复形映射在截口的核上限制、在余核上诱导映射，因而两种典范截断都是复形范畴上的函子。它们也保持链同伦。具体地，设 $f,g:C\to D$ 及次数为 -1 的 h 满足

$$f^i-g^i=\mathrm{d}_D^{i-1}h^i+h^{i+1}\mathrm{d}_C^i.$$

记 $\iota_C^n:Z^n(C)\hookrightarrow C^n$ 为核包含。对 $\tau^{\le n}$，低于截口的同伦仍取 h^i，在截口取 $\bar h^n=h^n\iota_C^n:Z^n(C)\to D^{n-1}$，其余取零。因为 $\mathrm{d}_C^n\iota_C^n=0$，原同伦等式在截口变为

$$(f^n-g^n)\iota_C^n=\mathrm{d}_D^{n-1}h^n\iota_C^n.$$

两边都经 $Z^n(D)$ 因子化，核包含的单射性便给出截断后的同伦等式；在 $n-1$ 次，若 $\bar{\mathrm{d}}_C^{n-1}$ 是取值于 $Z^n(C)$ 的诱导微分，则

$$\bar h^n\bar{\mathrm{d}}_C^{n-1}=h^n\iota_C^n\bar{\mathrm{d}}_C^{n-1}=h^n\mathrm{d}_C^{n-1},$$

所以原同伦等式的两项都保留。

对 $\tau^{\ge n}$，记 $\pi_C^n:C^n\twoheadrightarrow\operatorname{coker}\mathrm{d}_C^{n-1}$、$\pi_D^n:D^n\twoheadrightarrow\operatorname{coker}\mathrm{d}_D^{n-1}$ 为商映射。同伦在 $i\le n$ 时取零，在 $n+1$ 次取 $\bar h^{n+1}=\pi_D^nh^{n+1}$，在更高次数仍取 h^i。若 $\bar f^n,\bar g^n,\bar{\mathrm{d}}_C^n$ 表示截口的诱导映射，则

$$\begin{aligned}(\bar f^n-\bar g^n)\pi_C^n&=\pi_D^n(f^n-g^n)\\&=\pi_D^nh^{n+1}\mathrm{d}_C^n=\bar h^{n+1}\bar{\mathrm{d}}_C^n\pi_C^n.\end{aligned}$$

这里 $\pi_D^n\mathrm{d}_D^{n-1}=0$ 消去了另一项；π_C^n 为满态射，所以截口的同伦等式成立。在 $n+1$ 次，恒等式 $\bar{\mathrm{d}}_D^n\pi_D^n=\mathrm{d}_D^n$ 给出

$$\bar{\mathrm{d}}_D^n\bar h^{n+1}+h^{n+2}\mathrm{d}_C^{n+1}=\mathrm{d}_D^nh^{n+1}+h^{n+2}\mathrm{d}_C^{n+1}=f^{n+1}-g^{n+1}.$$

其他次数不变。因此两种截断都定义了 $K(\mathcal{A})$ 上的函子。

上截断在截口的核是整个 $\ker\mathrm{d}_C^n$，进入它的像仍为 $\operatorname{im}\mathrm{d}_C^{n-1}$，所以

$$H^n(\tau^{\le n}C)=\frac{\ker\mathrm{d}_C^n}{\operatorname{im}\mathrm{d}_C^{n-1}}=H^n(C).$$

下截断在截口使用 $C^n/\operatorname{im}\mathrm{d}_C^{n-1}$。其诱导微分 $\bar{\mathrm{d}}^n : C^n/\operatorname{im}\mathrm{d}_C^{n-1} \to C^{n+1}$ 的核为 $\ker\mathrm{d}_C^n/\operatorname{im}\mathrm{d}_C^{n-1}$，而截口前一项为零，故

$$H^n(\tau^{\geq n}C) = \ker\bar{\mathrm{d}}^n \cong H^n(C).$$

其他保留次数的核与像不变，被删去次数的上同调为零。因此上截断保留 $i \leq n$ 的上同调，下截断保留 $i \geq n$ 的上同调；核与余核的端点修正正是为了保留截口的原上同调。它们由此保持拟同构，将上述同伦范畴上的函子与局部化函子复合，依定义 18.1.1 的泛性质得到导出范畴上的截断函子。

例如 $C = (\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z})$ 位于次数 $-1, 0$。朴素截断 $\sigma^{\geq 0}C = \mathbb{Z}[0]$，而典范截断 $\tau^{\geq 0}C = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[0]$。前者忘记了进入零次项的边界，后者才保留 $H^0(C)$。

20.1.2 标准 t-结构

定义 20.1.2. 设 $\mathcal{A}$ 为交换范畴，$D(\mathcal{A})$ 为其导出范畴，$n \in \mathbb{Z}$。令

$$D^{\leq n}(\mathcal{A}) = \{X : H^i(X) = 0\ (i > n)\}, \qquad D^{\geq n}(\mathcal{A}) = \{X : H^i(X) = 0\ (i < n)\}$$

表示由相应对象组成的全子范畴。它们也分别由同构于次数不超过 n、次数不低于 n 的复形的对象组成。$(D^{\leq 0}, D^{\geq 0})$ 称为**标准 t-结构** (standard t-structure)；下一节将抽取它满足的公理。

命题 20.1.3. 设 $\mathcal{A}$ 为局部小交换范畴，$n \in \mathbb{Z}$。若 $X \in D^{\leq n}(\mathcal{A})$、$Y \in D^{\geq n+1}(\mathcal{A})$，则 $\operatorname{Hom}_{D(\mathcal{A})}(X, Y) = 0$。

证明. 以典范截断把 X, Y 分别换成项集中在 $i \leq n$、$i \geq n+1$ 的复形。这只能说明直接的链映射 $X \to Y$ 为零；导出态射还可能经由屋顶的中间复形，而它未必有相同的项次数界。用屋顶 $X \xleftarrow{s} Z \xrightarrow{f} Y$ 表示任意导出态射。因为 s 为拟同构且 X 的高次上同调为零，$\tau^{\leq n}Z \to Z$ 也是拟同构。用它细化得到

$$X \xleftarrow{\simeq} \tau^{\leq n}Z \longrightarrow Y.$$

此时中间复形的项才集中在 $i \leq n$，向 Y 的链映射逐项为零：源、靶没有共同的非零次数。因此每个屋顶都表示零态射，正交性成立。 □

这个零性要求源在低次、靶在高次。反向一般不为零：把零次对象 M 移位为 $M[1]$，它位于 -1 次，而 $\operatorname{Hom}(N, M[1])$ 可以记录一次扩张。这里的次数判断始终使用 $C[1]^i = C^{i+1}$。

20.1.3 截断三角

命题 20.1.4. 设 C 为交换范畴 $\mathcal{A}$ 中的复形。对每个整数 n，导出范畴中有自然的好三角

$$\tau^{\leq n}C \longrightarrow C \longrightarrow \tau^{\geq n+1}C \longrightarrow (\tau^{\leq n}C)[1].$$

两端分别属于 $D^{\leq n}$ 和 $D^{\geq n+1}$。

证明. 取逐项短正合列 $0 \to \tau^{\le n}C \to C \to Q \to 0$。商复形 Q 在 n 次为 $\operatorname{im} \mathrm{d}^n$，在较高次数与 C 相同，较低次数为零。从 Q 到 $\tau^{\ge n+1}C$ 的映射在 n 次为零，在 $n+1$ 次取商，在更高次数为恒等。它的核是两项恒等复形 $\operatorname{im}\mathrm{d}^n \to \operatorname{im}\mathrm{d}^n$，所以是拟同构。由命题 18.2.5 得到的三角，把 Q 换成这一同构对象即得结论。所有映射来自核、商及原链映射，故对 C 自然。 □

三角的第三箭头不应省去。若 C 只在 $n, n+1$ 两次有上同调，该箭头仍可能阻止它分裂为两个上同调对象的直和。截断提供逐层分析的方法，并未断言上同调完全决定复形的导出同构类型。标准截断与下面的抽象构造可对照 Beilinson、Bernstein、Deligne 的《Faisceaux pervers》[1, Exemples 1.3.2, Proposition 1.3.3]。

20.2　抽象 t-结构

截断的核心数据是两类对象之间的正交性和每个对象的分解三角。将这些条件抽象出来，就能在未指定复形代表的三角范畴中恢复上同调函子。

20.2.1　t-结构的正交与分解公理

标准截断的存在不必靠复形的每一项描述。上节的两类对象、它们之间的态射零性，以及把任意对象分为两部分的三角，已经足以决定截断函子。

定义 20.2.1. 设 $\mathcal{D}$ 为三角范畴。取包含零对象且在同构下封闭的两个全子范畴 $\mathcal{D}^{\le 0}, \mathcal{D}^{\ge 0}$，并记 $\mathcal{D}^{\le n} = \mathcal{D}^{\le 0}[-n]$、$\mathcal{D}^{\ge n} = \mathcal{D}^{\ge 0}[-n]$。若满足

1. $\mathcal{D}^{\le 0}[1] \subseteq \mathcal{D}^{\le 0}$，$\mathcal{D}^{\ge 0}[-1] \subseteq \mathcal{D}^{\ge 0}$；
2. $\operatorname{Hom}(U, V) = 0$，其中 $U \in \mathcal{D}^{\le 0}$、$V \in \mathcal{D}^{\ge 1}$；
3. 每个 $X \in \mathcal{D}$ 都能放入好三角 $U \to X \to V \to U[1]$，其中 $U \in \mathcal{D}^{\le 0}$、$V \in \mathcal{D}^{\ge 1}$，

则称这对子范畴为 $\mathcal{D}$ 上的一个 **t-结构** (t-structure)。记 $\mathcal{D}^{[a,b]} = \mathcal{D}^{\ge a} \cap \mathcal{D}^{\le b}$，其中 $a, b \in \mathbb{Z}$。交 $\mathcal{H} = \mathcal{D}^{\le 0} \cap \mathcal{D}^{\ge 0}$ 称为它的**心** (heart)。

移位方向由 $C[1]^i = C^{i+1}$ 决定。若 M 是交换范畴中的对象，把它看成标准心中的零次复形，则

$$H^{-1}(M[1]) = M, \qquad H^{0}(M[0]) = M, \qquad H^{1}(M[-1]) = M,$$

且各对象的其他上同调均为零。因此 $[1]$ 将这一层移到负一次，$[-1]$ 将它移到一次；定义中的 $[-n]$ 正是把零次条件移到第 n 次。

例如，设 k 为域，$\mathcal{D} = D^b(\mathbf{Vect}_k^{\mathrm{fd}})$。标准 t-结构的心由集中在零次的有限维向量空间组成。把两个标准子范畴同时平移为 $(\mathcal{D}^{\le 1}, \mathcal{D}^{\ge 1})$，仍得到 t-结构，其心由 $V[-1]$ 组成。于是同一个 $k[-1]$ 在标准心之外，却在平移后的心中。这说明“哪些对象作为零次对象”取决于 t-结构的选择，而三角范畴本身并未改变。

定理 20.2.2. 设 $\mathcal{D}$ 为带 t-结构 $(\mathcal{D}^{\le 0}, \mathcal{D}^{\ge 0})$ 的三角范畴，$n \in \mathbb{Z}$，并以 $[-n]$ 平移定义 $\mathcal{D}^{\le n}, \mathcal{D}^{\ge n}$。包含 $\mathcal{D}^{\le n} \to \mathcal{D}$ 有右伴随 $\tau^{\le n}$，包含 $\mathcal{D}^{\ge n+1} \to \mathcal{D}$ 有左伴随 $\tau^{\ge n+1}$。每个对象 $X \in \mathcal{D}$ 有截断三角

$$\tau^{\le n} X \longrightarrow X \longrightarrow \tau^{\ge n+1} X \longrightarrow (\tau^{\le n} X)[1],$$

它在保持中间对象及两端次数条件的意义下唯一到唯一同构，并对 X 的态射函子性地变化。

证明. 低端截断要使每个来自 $T \in \mathcal{D}^{\le n}$ 的态射 $T \to X$ 唯一经过 $\tau^{\le n} X \to X$；高端截断要使每个指向 $W \in \mathcal{D}^{\ge n+1}$ 的态射 $X \to W$ 唯一经过 $X \to \tau^{\ge n+1} X$。换言之，所需的自然双射分别是

$$\operatorname{Hom}(T, \tau^{\le n} X) \xrightarrow{\sim} \operatorname{Hom}(T, X),$$
$$\operatorname{Hom}(\tau^{\ge n+1} X, W) \xrightarrow{\sim} \operatorname{Hom}(X, W).$$

前一式把截断放在 Hom 的第二变量，给出包含函子的右伴随；后一式把截断放在第一变量，给出包含函子的左伴随。

平移后只须处理 $n = 0$。取分解公理中的三角 $U \to X \to V$。对 $T \in \mathcal{D}^{\le 0}$，由命题 17.3.3 得到的 Hom 长正合列在 $\operatorname{Hom}(T, U) \to \operatorname{Hom}(T, X)$ 两旁的项为 $\operatorname{Hom}(T, V[-1])$ 与 $\operatorname{Hom}(T, V)$。它们为零，因为 $V[-1] \in \mathcal{D}^{\ge 2} \subseteq \mathcal{D}^{\ge 1}$。所以该映射是同构，给出右伴随的泛性质。对 $W \in \mathcal{D}^{\ge 1}$，在 $\operatorname{Hom}(V, W) \to \operatorname{Hom}(X, W)$ 两旁出现 $\operatorname{Hom}(U[1], W)$、$\operatorname{Hom}(U, W)$，也都为零；这给出左伴随。

泛性质唯一确定两端对象及其结构映射。给定 $X \to X'$，两端态射分别由伴随唯一确定；三角公理 TR3 将前两项的交换方块补成三角态射，而所补的第三项因左伴随的唯一性，必须等于已经确定的态射。

对固定的中间对象，先用这些泛性质给出的唯一同构识别两端，便可把两个分解三角写成

$$U \xrightarrow{i} X \xrightarrow{p} V \xrightarrow{w} U[1],$$
$$U \xrightarrow{i} X \xrightarrow{p} V \xrightarrow{w'} U[1].$$

TR3 首先给出三角态射 $(1_U, 1_X, c)$，其中 $c : V \to V$ 满足 $cp = p$。于是 $(c - 1_V)p = 0$。对第一三角应用反变 Hom 正合列，得到

$$\operatorname{Hom}(U[1], V) \xrightarrow{-\circ w} \operatorname{Hom}(V, V) \xrightarrow{-\circ p} \operatorname{Hom}(X, V).$$

因此存在 $a : U[1] \to V$，使 $c - 1_V = aw$。但 $U[1] \in \mathcal{D}^{\le 0}$、$V \in \mathcal{D}^{\ge 1}$，正交性给出 $a = 0$，故 $c = 1_V$。最后一个方块随之给出 $w' = w$，而同一论证也说明第三分量唯一。由此得到保持中间对象的唯一三角同构；态射上的恒等与复合则由两端伴随的唯一性保证。 □

命题 20.2.3. 设 $\mathcal{D}$ 为带 t-结构 $(\mathcal{D}^{\le 0}, \mathcal{D}^{\ge 0})$ 的三角范畴，$n \in \mathbb{Z}$。则 $\mathcal{D}^{\le n}$ 恰是 $\mathcal{D}^{\ge n+1}$ 的左正交类，$\mathcal{D}^{\ge n+1}$ 恰是 $\mathcal{D}^{\le n}$ 的右正交类。二者均对好三角中的扩张、有限直和及直和因子封闭。

证明. 若 $\mathrm{Hom}(T,X)=0$ 对所有 $T\in\mathcal{D}^{\le n}$ 成立，伴随同构使 $\mathrm{Hom}(\tau^{\le n}X,\tau^{\le n}X)=0$，故 $\tau^{\le n}X=0$，截断三角给出 $X\simeq\tau^{\ge n+1}X$。反向是正交公理。左正交刻画对偶可得。对任意好三角 $X\to Y\to Z$，若 X,Z 都与指定的一类对象正交，Hom 长正合列表明 Y 也正交。有限直和与直和因子的正交性则由 Hom 的加性得到。 □

20.2.2　有界性与非退化性

定义 20.2.4. 设 $\mathcal{D}$ 为带 t-结构 $(\mathcal{D}^{\le 0},\mathcal{D}^{\ge 0})$ 的三角范畴。若每个对象 $X\in\mathcal{D}$ 都属于某个 $\mathcal{D}^{\ge a}\cap\mathcal{D}^{\le b}$，其中整数 a,b 可以依赖 X，则称该 t-结构**有界** (bounded)。若

$$\bigcap_n \mathcal{D}^{\le n}=0,\qquad \bigcap_n \mathcal{D}^{\ge n}=0,$$

则称它**非退化** (nondegenerate)。这里等于零表示交中只有零对象的同构类。

有界性蕴含非退化性。例如若 X 属于所有 $\mathcal{D}^{\le n}$，又因有界性属于某个 $\mathcal{D}^{\ge a}$，则 $X\in\mathcal{D}^{\le a-1}\cap\mathcal{D}^{\ge a}$，正交性迫使 $1_X=0$。另一侧相同。标准 t-结构在 $D^b(\mathcal{A})$ 上有界，在一般 $D(\mathcal{A})$ 上未必有界，却仍非退化：所有上同调为零的复形在导出范畴中就是零对象。

非退化性是一项实质条件。对任意非零三角范畴 $\mathcal{D}$，取 $(\mathcal{D},0)$ 也满足 t-结构公理，分解三角为 $X\xrightarrow{1}X\to 0$。它的心为零，不能从心看见原范畴的非零对象。

20.2.3　由截断恢复上同调函子

命题 20.2.5. 设 $\mathcal{D}$ 为带 t-结构 $(\mathcal{D}^{\le 0},\mathcal{D}^{\ge 0})$ 的三角范畴，$a,b\in\mathbb{Z}$ 且 $a\le b$。两种截断函子的复合 $\tau^{\ge a}\tau^{\le b}$ 与 $\tau^{\le b}\tau^{\ge a}$ 自然同构，所得对象属于 $\mathcal{D}^{\ge a}\cap\mathcal{D}^{\le b}$。

证明. 要提取 X 中次数位于 $[a,b]$ 的部分，可以先取 $B=\tau^{\le b}X$，再去掉其中低于 a 的部分。令 $A=\tau^{\le a-1}X$。因为 $A\in\mathcal{D}^{\le b}$，右伴随泛性质唯一给出 $A\to B\to X$，其复合为 A 的截断结构态射。对每个 $T\in\mathcal{D}^{\le a-1}$，它诱导的映射 $\mathrm{Hom}(T,A)\to\mathrm{Hom}(T,B)$ 经两端伴随同构，成为 $\mathrm{Hom}(T,X)$ 的恒等映射。具体地，由 $T\in\mathcal{D}^{\le a-1}\subseteq\mathcal{D}^{\le b}$，两条结构态射分别给出

$$\mathrm{Hom}(T,A)\xrightarrow{\sim}\mathrm{Hom}(T,X),\qquad \mathrm{Hom}(T,B)\xrightarrow{\sim}\mathrm{Hom}(T,X).$$

$A\to B$ 诱导的映射在这两次识别下为恒等，所以也是同构。这正是 B 在 $a-1$ 处的低端截断泛性质。

把 $A\to B$ 补成好三角 $A\to B\to Y\to A[1]$。由上述泛性质，把前两项与 B 的截断三角识别；(TR3) 补出第三项的态射，引理 17.2.2 的二取三同构判据给出 $Y\simeq\tau^{\ge a}B$。所以 $Y\in\mathcal{D}^{\ge a}$。同时 $B,A[1]\in\mathcal{D}^{\le b}$，对旋转三角 $B\to Y\to A[1]$ 使用命题 20.2.3，得到 $Y\in\mathcal{D}^{\le b}$。这说明 Y 确实只保留所需次数区间。

现在对可复合箭头 $A\to B\to X$ 使用八面体公理，其三条输入三角为

$$A\to B\to Y\to A[1],\qquad A\to X\to\tau^{\ge a}X\to A[1],\qquad B\to X\to\tau^{\ge b+1}X\to B[1].$$

其中第二条的首箭头是前两箭头的复合。三条锥之间的第四三角便为

$$Y\longrightarrow\tau^{\ge a}X\longrightarrow\tau^{\ge b+1}X\longrightarrow Y[1].$$

由于 $Y \in \mathcal{D}^{\le b}$，最后一个高端对象属于 $\mathcal{D}^{\ge b+1}$，这又是 $\tau^{\ge a}X$ 在 b 处的截断三角，故 $Y \simeq \tau^{\le b}\tau^{\ge a}X$。两次识别得到所述同构。八面体中的 $Y \to \tau^{\ge a}X$ 与 $B \to X \to \tau^{\ge a}X$ 相容，因而也由 B 的高端截断泛性质唯一确定；各结构态射都对 X 自然，故所得同构自然。 □

两侧截断 $\tau^{\ge n}\tau^{\le n}X$ 将对象限制在第 n 层；它属于 $\mathcal{D}^{\ge n} \cap \mathcal{D}^{\le n}$，还须平移 $[n]$ 才把这一层移回零次的心。因此在未指定复形各项的情况下定义

$$H^n_t(X) := (\tau^{\ge n}\tau^{\le n}X)[n] = H^0_t(X[n]) \in \mathcal{H}.$$

这称为关于给定 t-结构的**上同调对象** (cohomology object)。例如在标准结构中，$M[-2]$ 只有二次上同调，取两侧截断后仍是 $M[-2]$；再施加 $[2]$，得到 $M[0]$，所以 $H^2_t(M[-2]) = M$ 是心中的对象。下标 t 用来区别随后出现的新心；标准情形可省去。上述定义先给出取值于加性心的函子；心的交换性和三角诱导的长正合列将在下一节证明。

相邻截断之间有好三角 $\tau^{\le n-1}X \to \tau^{\le n}X \to H^n_t(X)[-n] \to$，这是前一证明取 $a = b = n$ 的情形。有界对象因此能由有限多个上同调对象逐次扩张得到。每一层的连接映射仍是重建对象所需的数据。抽象截断与交换关系的原始表述见 [1, Propositions 1.3.3, 1.3.5]。

20.3 心

心中的对象集中在同一上同调位置，态射的锥却占据相邻位置。这两个位置提供核与余核，正交性再保证余像与像一致。

20.3.1 心是交换范畴

设 R 为含幺环，先看 $D(R\text{-}\mathbf{Mod})$ 的标准 t-结构。把左 R-模同态 $f : M \to N$ 的两端都置于零次，其锥只有两项：M 位于 -1 次，N 位于 0 次，微分为 f。直接计算便得

$$H^{-1}(\operatorname{Cone} f) = \ker f, \qquad H^0(\operatorname{Cone} f) = \operatorname{coker} f.$$

锥因而把核与余核放在相邻两次。一般 t-结构未必有可供逐项计算的复形代表，但仍有锥、截断和正交性，可以据此构造核与余核。还须证明余像等于像，才能得到交换范畴。

定理 20.3.1. *设 $\mathcal{D}$ 为带 t-结构 $(\mathcal{D}^{\le 0}, \mathcal{D}^{\ge 0})$ 的三角范畴，$\mathcal{H} = \mathcal{D}^{\le 0} \cap \mathcal{D}^{\ge 0}$ 为其心。则 $\mathcal{H}$ 是交换范畴。若 $f : X \to Y$ 是心中态射，完成为好三角*

$$X \xrightarrow{f} Y \longrightarrow C \longrightarrow X[1],$$

则心中的核、余核分别为

$$\ker_{\mathcal{H}} f = H^{-1}_t(C), \qquad \operatorname{coker}_{\mathcal{H}} f = H^0_t(C).$$

这两个对象及其核、余核映射由泛性质唯一确定，不依赖锥的选择。

证明. 心是满的加性子范畴, 因为命题 20.2.3 保证有限直和仍在心中。由于 X, Y 都在心中, $Y \in \mathcal{D}^{\geq 0} \cap \mathcal{D}^{\leq 0}$, 而 $X[1] \in \mathcal{D}^{\geq -1} \cap \mathcal{D}^{\leq -1}$。因此旋转三角 $Y \to C \to X[1]$ 的两端同时属于 $\mathcal{D}^{\leq 0}$ 和 $\mathcal{D}^{\geq -1}$; 对这两类分别使用上述命题的扩张封闭性, 便得 $C \in \mathcal{D}^{\geq -1} \cap \mathcal{D}^{\leq 0}$。令

$$K = (\tau^{\leq -1} C)[-1], \qquad Q = \tau^{\geq 0} C.$$

两者都在心中, 有截断三角 $K[1] \to C \to Q \to K[2]$。将截断三角的首箭头平移 $[-1]$, 再复合原三角逆旋转中的箭头 $C[-1] \to X$, 便得到 $K \to C[-1] \to X$。另一边, 复合原三角的 $Y \to C$ 与截断三角的 $C \to Q$, 得到 $Y \to C \to Q$。这就是所需的 $K \to X$ 及 $Y \to Q$。

验证核的泛性质, 需要检测从任意心对象 T 映入 X, Y 的态射。由于 $T \in \mathcal{D}^{\leq 0}$、$Y[-1] \in \mathcal{D}^{\geq 1}$, 有 $\mathrm{Hom}(T, Y[-1]) = 0$。把截断三角平移 $[-1]$, 其中 $Q[-2], Q[-1]$ 都在 $\mathcal{D}^{\geq 1}$, 所以同一正交性给出 $\mathrm{Hom}(T, K) \simeq \mathrm{Hom}(T, C[-1])$。因此, 在原三角上取 $\mathrm{Hom}(T, -)$, 命题 17.3.3 的正合列可写为

$$0 \longrightarrow \mathrm{Hom}(T, K) \longrightarrow \mathrm{Hom}(T, X) \longrightarrow \mathrm{Hom}(T, Y),$$

这说明每个被 f 零化的 $T \to X$ 都唯一经过 $K \to X$, 故它是核。

验证余核时则要检测映向心对象 T 的态射。由于 $K[1], K[2] \in \mathcal{D}^{\leq -1}$, 截断三角给出 $\mathrm{Hom}(Q, T) \simeq \mathrm{Hom}(C, T)$; 原三角又因 $\mathrm{Hom}(X[1], T) = 0$ 而给出

$$0 \longrightarrow \mathrm{Hom}(Q, T) \longrightarrow \mathrm{Hom}(Y, T) \longrightarrow \mathrm{Hom}(X, T).$$

所以每个零化 f 的 $Y \to T$ 都唯一经过 $Y \to Q$, 后者是余核。

还须核对余像与像。把要比较的复合写成 $Y \xrightarrow{u} C \xrightarrow{v} Q$。原三角与截断三角分别给出

$$\mathrm{Cone}(u) = X[1], \qquad \mathrm{Cone}(v) = K[2].$$

取 $\mathrm{Cone}(vu) = I[1]$。八面体公理的第四个三角便是

$$X[1] \longrightarrow I[1] \longrightarrow K[2] \longrightarrow X[2].$$

将它平移 $[-1]$ 后逆旋转, 再把复合的三角 $Y \to Q \to I[1] \to Y[1]$ 逆旋转, 得到相容的两个好三角

$$K \longrightarrow X \longrightarrow I \longrightarrow K[1], \qquad I \longrightarrow Y \longrightarrow Q \longrightarrow I[1],$$

旋转中出现的负号按三角的约定吸收到相应箭头中, 八面体的交换关系保证 $X \to I \to Y$ 的复合为 f。第一三角旋转为 $X \to I \to K[1]$, 两端都在 $\mathcal{D}^{\leq 0}$, 所以扩张封闭性给出 $I \in \mathcal{D}^{\leq 0}$。第二三角逆旋转为 $Q[-1] \to I \to Y$, 两端都在 $\mathcal{D}^{\geq 0}$, 同理得到 $I \in \mathcal{D}^{\geq 0}$。故五个对象都在心中, 关系为

$$K \longrightarrow X \longrightarrow I \longrightarrow Y \longrightarrow Q, \qquad (X \longrightarrow I \longrightarrow Y) = f.$$

在第一三角上向任意心对象 T 取 Hom, $\mathrm{Hom}(K[1], T) = 0$ 表明 $X \to I$ 是 $K \to X$ 的余核, 即 $I \simeq \mathrm{coim}_{\mathcal{H}} f$。在第二三角上从心对象 T 取 Hom, $\mathrm{Hom}(T, Q[-1]) = 0$ 表明 $I \to Y$ 是 $Y \to Q$ 的核, 即 $I \simeq \mathrm{im}_{\mathcal{H}} f$。由于这两个映射的复合就是 f, 余像到像的典范态射在上述识别下为 1_I, 因而是同构。因此心是交换范畴。 □

上述八面体只用于比较两个实际构造出的三角：一边先去掉 f 的核，另一边先去掉它的余核。它所产生的共同对象 I 才使两种做法一致。原始证明可对照 [1, Proposition 1.2.4, Théorème 1.3.6]。

定理 20.3.2. *设 $\mathcal{D}$ 为带 t-结构 $(\mathcal{D}^{\le 0}, \mathcal{D}^{\ge 0})$ 的三角范畴，心为 $\mathcal{H} = \mathcal{D}^{\le 0} \cap \mathcal{D}^{\ge 0}$，$H_t^n(X) = (\tau^{\ge n}\tau^{\le n}X)[n]$。函子 $H_t^0 : \mathcal{D} \to \mathcal{H}$ 是上同调函子：每个好三角 $X \to Y \to Z \xrightarrow{w} X[1]$ 诱导自然长正合列*

$$\cdots \longrightarrow H_t^n(X) \longrightarrow H_t^n(Y) \longrightarrow H_t^n(Z) \xrightarrow{H_t^n(w)} H_t^{n+1}(X) \longrightarrow \cdots.$$

证明. 只须证明 $H_t^0(X) \to H_t^0(Y) \to H_t^0(Z)$ 正合，再平移并旋转三角。仅有三角的 Hom 正合性还不能直接得出这个结论：要先用截断伴随把 Hom 中的对象换成零次上同调。低次对象映向心对象的泛性质给出右端以零结束的正合列，高次对象则给出左端以零开始的正合列；一般三角可经截断和八面体把两种正合性接起来。

先设三项都在 $\mathcal{D}^{\le 0}$。对 $U = X, Y, Z$，因为 $U \in \mathcal{D}^{\le 0}$，有 $\tau^{\ge 0}U = H_t^0(U)$。又 $T \in \mathcal{H} \subseteq \mathcal{D}^{\ge 0}$，截断 $\tau^{\ge 0}$ 的左伴随泛性质给出 $\mathrm{Hom}(H_t^0(U), T) \simeq \mathrm{Hom}(U, T)$。Hom 长正合列因 $\mathrm{Hom}(X[1], T) = 0$ 而给出

$$0 \longrightarrow \mathrm{Hom}(H_t^0 Z, T) \longrightarrow \mathrm{Hom}(H_t^0 Y, T) \longrightarrow \mathrm{Hom}(H_t^0 X, T).$$

这正是余核泛性质，所以 $H_t^0 X \to H_t^0 Y \to H_t^0 Z \to 0$ 正合。

现在去掉 Y, Z 的低次限制，仅设 $X \in \mathcal{D}^{\le 0}$。对 $T \in \mathcal{D}^{\ge 1}$，$\mathrm{Hom}(X, T)$ 和 $\mathrm{Hom}(X[1], T)$ 都为零，所以 $\mathrm{Hom}(Z, T) \to \mathrm{Hom}(Y, T)$ 同构。截断的左伴随泛性质因而使 $\tau^{\ge 1}Y \to \tau^{\ge 1}Z$ 成为同构：Y 和 Z 的高次部分相同，差别全在非正次。把 $Y \to Z \to \tau^{\ge 1}Z$ 代入八面体公理，其余两锥分别是截断的低次部分的移位，得到好三角

$$X \longrightarrow \tau^{\le 0}Y \longrightarrow \tau^{\le 0}Z \longrightarrow X[1].$$

应用前一情形得到 $H_t^0 X \to H_t^0 Y \to H_t^0 Z \to 0$ 正合。

要得到另一端的正合性，改为从心对象出发取 Hom。若三项都在 $\mathcal{D}^{\ge 0}$，对 $T \in \mathcal{H}$，截断伴随给出 $\mathrm{Hom}(T, U) \simeq \mathrm{Hom}(T, H_t^0 U)$，其中 $U = X, Y, Z$。又 $Z[-1] \in \mathcal{D}^{\ge 1}$，故 $\mathrm{Hom}(T, Z[-1]) = 0$。Hom 长正合列于是给出

$$0 \longrightarrow \mathrm{Hom}(T, H_t^0 X) \longrightarrow \mathrm{Hom}(T, H_t^0 Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}(T, H_t^0 Z).$$

这正是核泛性质，所以 $0 \to H_t^0 X \to H_t^0 Y \to H_t^0 Z$ 正合。

若仅有 $Z \in \mathcal{D}^{\ge 0}$，则对 $T \in \mathcal{D}^{\le -1}$，Hom 长正合列与正交性给出 $\mathrm{Hom}(T, X) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(T, Y)$：相邻两项是 $\mathrm{Hom}(T, Z[-1])$ 和 $\mathrm{Hom}(T, Z)$，均为零。因此 $\tau^{\le -1}X \to \tau^{\le -1}Y$ 是同构。令 $L = \tau^{\le -1}X$，把复合 $L \to X \to Y$ 代入八面体公理。前两个锥分别为 $\tau^{\ge 0}X$ 和 Z，复合的锥由上述低次截断同构识别为 $\tau^{\ge 0}Y$，所以得到好三角

$$\tau^{\ge 0}X \longrightarrow \tau^{\ge 0}Y \longrightarrow Z \longrightarrow (\tau^{\ge 0}X)[1].$$

其三项都在 $\mathcal{D}^{\ge 0}$，且截掉负次部分不改变零次上同调。前一情形便给出 $0 \to H_t^0 X \to H_t^0 Y \to H_t^0 Z$ 正合。

一般情形下，令 $A=\tau^{\le 0}X$、$B=\tau^{\ge 1}X$。对 $A\to X\to Y$ 应用八面体，得到两个相容的好三角

$$A\longrightarrow Y\longrightarrow U\longrightarrow A[1],\qquad U\longrightarrow Z\longrightarrow B[1]\longrightarrow U[1].$$

第一三角的首项 A 属于 $\mathcal{D}^{\le 0}$，且 $H^0_t A\simeq H^0_t X$，故低次情形给出 $H^0_tX\to H^0_tY\to H^0_tU\to 0$ 正合。第二三角的末项 $B[1]$ 属于 $\mathcal{D}^{\ge 0}$，故高次情形给出单态射 $H^0_tU\to H^0_tZ$。八面体保证 $Y\to U\to Z$ 的复合为原三角的 $Y\to Z$，于是

$$\ker(H^0_tY\longrightarrow H^0_tZ)=\ker(H^0_tY\longrightarrow H^0_tU)=\operatorname{im}(H^0_tX\longrightarrow H^0_tY).$$

这就是所需的三项正合性。连接映射及其自然性来自原三角的态射，因而各次正合列可接成所述长列。 □

20.3.2　短正合列与三角的关系

命题 20.3.3. *设 $\mathcal{H}$ 为三角范畴 $\mathcal{D}$ 中一个 t-结构的心。心中的列 $0\to A\xrightarrow{i}E\xrightarrow{p}B\to 0$ 短正合，当且仅当存在 $\delta: B\to A[1]$ 使 $A\xrightarrow{i}E\xrightarrow{p}B\xrightarrow{\delta}A[1]$ 为好三角。*

证明. 若三角存在，定理 20.3.2 的长正合列因三项都在心中而成为所述短列。反过来，将 i 完成为三角 $A\to E\to C$。定理 20.3.1 给出 $H^{-1}_t(C)=\ker i=0$ 和 $H^0_t(C)=\operatorname{coker} i=B$。又 $C\in\mathcal{D}^{[-1,0]}$，故其截断三角直接给出 $C\simeq B$，并把原来的余核映射识别为 p。 □

命题 20.3.4. *设 $\mathcal{D}$ 为局部小三角范畴，$\mathcal{H}$ 为 $\mathcal{D}$ 上一个 t-结构的心，$A,B\in\mathcal{H}$。心中的一次 Yoneda 扩张与环境中的移位态射自然对应：*

$$\operatorname{YExt}^1_{\mathcal{H}}(B,A)\simeq\operatorname{Hom}_{\mathcal{D}}(B,A[1]).$$

左边采用短正合列的等价类与 Baer 和；若心有足够内射或投射对象，它就是通常的一次 Ext。

证明. 短正合列对应前一命题中的连接映射。先证连接映射由短列唯一确定。若同一短列有两个好三角结构，其连接映射为 $\delta_1,\delta_2: B\to A[1]$，则对前两项取 $1_A,1_E$，(TR3) 给出第三项 $c: B\to B$，满足

$$cp=p,\qquad \delta_2 c=\delta_1.$$

c 是心中的态射，而 p 是心中的满态射，所以第一式迫使 $c=1_B$，第二式便给出 $\delta_1=\delta_2$。若两个短列等价，对 A 取恒等、对中间项取该等价同构，仍用 (TR3) 和源短列的满态射 p 得到第三项为 1_B。因此连接映射在扩张等价类上良定义。

反之，给定 $\delta: B\to A[1]$，将它完成为好三角并逆旋转两次，得到 $A\to E\to B\xrightarrow{\delta}A[1]$。心对扩张封闭，故 $E\in\mathcal{H}$，前一命题给出短正合列。若两个三角的连接映射同为 δ，将它们各旋转两次，写成

$$B\xrightarrow{\delta}A[1]\xrightarrow{-i_j[1]}E_j[1]\xrightarrow{-p_j[1]}B[1],\qquad j=1,2.$$

对前两项取 $1_B, 1_{A[1]}$，(TR3) 补出 $h : E_1[1] \to E_2[1]$。由引理 17.2.2，三角态射的两个分量同构就使第三个分量同构；该结论正是对 Hom 长正合列应用五引理所得。因此 h 为同构。把三角态射旋转回来，得到 $h[-1] : E_1 \to E_2$，满足

$$h[-1]i_1 = i_2, \qquad p_2 h[-1] = p_1.$$

它在两端 A, B 上保持恒等，故两个扩张等价。两种操作由此互逆。

对端点的态射取推出或拉回，三角态射的最后方块表明连接映射相应地作后复合或前复合。直和扩张对应连接映射的直和。Baer 和先沿 $B \to B \oplus B$ 拉回，再沿 $A \oplus A \to A$ 推出，因此对应于两个连接映射相加。这也证明群结构及对两端的自然性。 □

这里把扩张送到三角的连接箭头 δ，与第 18.4 节经内射消解识别一次 Ext 的约定一致。用其他符号约定书写锥时，仍须同时核对连接箭头与消解中的余圈代表。

高阶 Yoneda 扩张要求全部中间对象、核与余核都在心 $\mathcal{H}$ 中。把这样的正合列拆成心中的短正合列，再将各条三角的连接态射移位后复合，得到比较映射

$$\mathrm{YExt}^n_{\mathcal{H}}(B, A) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(B, A[n]), \qquad n \geq 1.$$

它在扩张态射下不变，因为连接态射对每个交换方块自然。$n = 1$ 时，每个 $B \to A[1]$ 都能补成两端在心中的三角，扩张封闭性使中间项也在心中，因而得到上面的双射。$n \geq 2$ 时，右侧是在整个环境三角范畴中取态射；将 $B \to A[n]$ 补成三角，并不能保证这张态射可写成 n 个心中短正合列的连接态射经移位后的复合。因此比较映射是否为同构仍须检验，不能只由一次对应推出。第 20.5 节将给出二次比较不满的具体例子。

20.3.3 标准心与原交换范畴

命题 20.3.5. *设 $\mathcal{A}$ 为交换范畴。把对象视为集中于零次的复形，得到 $\mathcal{A}$ 到 $D(\mathcal{A})$ 标准心的正合等价。*

证明. 若 X 只有 H^0 可能非零，截断给出拟同构屋顶 $X \leftarrow \tau^{\leq 0}X \to H^0(X)[0]$，所以该函子本质满。对 $A, B \in \mathcal{A}$，用屋顶 $A \leftarrow Z \to B$ 表示导出态射；先以 $\tau^{\leq 0}Z$ 细化，它到 A, B 的映射都经 $H^0(Z)[0]$ 分解，且 $H^0(Z) \to A$ 是同构。因此态射唯一来自 $A \to B$。唯一性也可直接对该屋顶取 H^0 看出。这证明全忠实。最后，原范畴的短正合列给出好三角，再由命题 20.3.3 成为心中短正合列，所以等价正合。 □

命题 20.3.6. *设 $\mathcal{D}$ 为带非退化 t-结构的三角范畴，H^n_t 为该 t-结构的上同调函子。若对象 $X \in \mathcal{D}$ 满足 $H^n_t(X) = 0$ 对所有整数 n 成立，则 $X = 0$；若态射 $f : X \to Y$ 在所有 H^n_t 上诱导同构，则 f 是同构。*

证明. 先设 $X \in \mathcal{D}^{\leq 0}$。相邻截断三角和各次上同调的消失依次使 $X \in \mathcal{D}^{\leq -1}, \mathcal{D}^{\leq -2}, \dots$，故非退化性给出 $X = 0$。对 $X \in \mathcal{D}^{\geq 1}$ 对偶成立。一般 X 的 $\tau^{\leq 0}X$ 与 $\tau^{\geq 1}X$ 仍有所有上同调为零，分别用前两种情形即可。若 f 诱导全部上同调同构，其锥由长正合列知全部上同调为零，因而锥为零，f 为同构。 □

“检测同构” 不等于 “用所有上同调恢复每个态射”。例如非零的 $\mathrm{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \mathbb{Z})$ 给出非零导出态射 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}[1]$，但它在每一个相同次数的普通上同调之间都诱导零映射。

20.4　扭对与 Happel–Reiten–Smalø 倾斜

把心中的一类对象移到相邻次数，需要与每个对象的分解相容。扭对提供这种分解，使倾斜后的对象仍组成具有核、余核和扩张的交换范畴。

20.4.1　扭对与扭分解

标准心把每个模或交换范畴对象放在零次。若某一类对象适合放在相邻次数，问题便成为：怎样移动这一类而仍保留核、余核和短正合列？扭分解提供了与任意对象都相容的分类方法。

定义 20.4.1. 设 $\mathcal{A}$ 为交换范畴，$\mathcal{T},\mathcal{F}$ 为在同构下封闭的全子范畴。若 $\operatorname{Hom}_{\mathcal{A}}(T,F)=0$ 对 $T\in\mathcal{T},F\in\mathcal{F}$ 成立，且每个 $M\in\mathcal{A}$ 都有短正合列

$$0\longrightarrow tM\longrightarrow M\longrightarrow fM\longrightarrow 0,\qquad tM\in\mathcal{T},\quad fM\in\mathcal{F},$$

则称 $(\mathcal{T},\mathcal{F})$ 为 $\mathcal{A}$ 中的**扭对** (torsion pair)，此列称为扭分解。这里的扭与无扭是对这对子范畴的命名，不默认它们由某个环的非零元是否零化元素来定义。

命题 20.4.2. 设 $\mathcal{A}$ 为交换范畴，$(\mathcal{T},\mathcal{F})$ 为 $\mathcal{A}$ 中的扭对。每个对象 $M\in\mathcal{A}$ 的扭分解唯一到保持 M 的唯一同构，并且对 M 函子性变化；$\mathcal{T}={}^{\perp}\mathcal{F}$、$\mathcal{F}=\mathcal{T}^{\perp}$，正交均在 $\mathcal{A}$ 中取 Hom。此外，$\mathcal{T}$ 对商及扩张封闭，$\mathcal{F}$ 对子对象及扩张封闭。

证明. 对任意 $T\in\mathcal{T}$，映射 $T\to M\to fM$ 为零，由核的泛性质唯一经过 $tM\to M$。对任意 $F\in\mathcal{F}$，映射 $M\to F$ 在 tM 上为零，由余核的泛性质唯一经过 $M\to fM$。因此有自然双射

$$\operatorname{Hom}_{\mathcal{A}}(T,tM)\xrightarrow{\sim}\operatorname{Hom}_{\mathcal{A}}(T,M),\qquad \operatorname{Hom}_{\mathcal{A}}(fM,F)\xrightarrow{\sim}\operatorname{Hom}_{\mathcal{A}}(M,F).$$

它们分别唯一确定扭子对象和无扭商，连同各自到 M、从 M 出发的结构映射。给定 $g:M\to N$，复合 $tM\to M\xrightarrow{g}N$ 唯一经过 tN，得到 $t(g):tM\to tN$；复合 $M\xrightarrow{g}N\to fN$ 唯一经过 fM，得到 $f(g):fM\to fN$。两者与 g 相容，恒等和复合也由同一唯一性保持，故扭分解对 M 函子性变化。

若 M 与所有 F 正交，则其满射 $M\to fM$ 为零，故 $fM=0$ 且 $M\in\mathcal{T}$；另一侧对偶。商封闭性由 $\operatorname{Hom}(Q,F)\to\operatorname{Hom}(T,F)$ 单射得到，子对象封闭性对偶。若两个端点都属于同一正交类，短正合列的 Hom 正合性使中间项也属于该类，故有扩张封闭性。 □

交换群中的挠群与无挠群给出一个扭对：tM 是所有有限阶元素组成的子群，M/tM 无挠，因为 $n\bar{x}=0$ 意味着 nx 有限阶，进而 x 有限阶。下一节的扭对则由线性映射的两个端点定义，与整数挠元没有关系。

20.4.2 扭对倾斜的构造与公理

定理 20.4.3. 设 $\mathcal{A}$ 为交换范畴，$(\mathcal{T},\mathcal{F})$ 是其中的扭对。在 $D^b(\mathcal{A})$ 中令

$$\mathcal{D}_t^{\le 0} = \{X : H^i(X) = 0\ (i>0),\ H^0(X)\in\mathcal{T}\},$$
$$\mathcal{D}_t^{\ge 0} = \{X : H^i(X) = 0\ (i<-1),\ H^{-1}(X)\in\mathcal{F}\}.$$

则 $(\mathcal{D}_t^{\le 0},\mathcal{D}_t^{\ge 0})$ 是有界 t-结构。这个构造称为 **Happel–Reiten–Smalø 倾斜** (Happel–Reiten–Smalø tilt)，简称 HRS 倾斜 [12, Chapter I, §2]。[1]

证明. 先检查移位条件。若 $X\in\mathcal{D}_t^{\le 0}$，则 $X[1]$ 的正次上同调与零次上同调均为零，所以仍在此类；若 $Y\in\mathcal{D}_t^{\ge 0}$，则 $Y[-1]$ 在低于零次的上同调为零，故仍在此类。

新结构的 $\mathcal{D}_t^{\ge 1}=\mathcal{D}_t^{\ge 0}[-1]$ 由满足 $H^i(Y)=0\,(i<0)$、$H^0(Y)\in\mathcal{F}$ 的对象组成。若 $X\in\mathcal{D}_t^{\le 0}$、$Y\in\mathcal{D}_t^{\ge 1}$，标准截断的伴随首先把任意 $X\to Y$ 唯一分解为 $X\to H^0(X)\to Y$，再把后一个映射唯一分解为 $H^0(X)\to H^0(Y)\to Y$。中间映射从 $\mathcal{T}$ 到 $\mathcal{F}$，所以为零。这证明新正交性。

先看原心对象 $M[0]$。它的扭分解给出好三角 $tM\to M\to fM\to (tM)[1]$，其中 $tM\in\mathcal{D}_t^{\le 0}$、$fM\in\mathcal{D}_t^{\ge 1}$。所以新截断在这些对象上应当就是扭分解。对一般 X，需要保留全部负次上同调，只把零次上同调换成扭部分；为此令 $A=\tau^{\le 0}X$、$T=tH^0(X)$、$F=fH^0(X)$。先取非正次部分 A，再用复合 $A\to H^0(X)\to F$ 去掉零次的无扭商，完成为三角

$$U\longrightarrow A\longrightarrow F\longrightarrow U[1].$$

普通上同调长正合列表明 $H^i(U)=H^i(X)$ 当 $i<0$，$H^0(U)=T$，$H^i(U)=0$ 当 $i>0$；这里用到了 $H^0(X)\to F$ 是满射。故 $U\in\mathcal{D}_t^{\le 0}$。把 $U\to A\to X$ 的复合完成为三角 $U\to X\to V$，八面体公理另给出三角

$$F\longrightarrow V\longrightarrow \tau^{\ge 1}X\longrightarrow F[1].$$

由它得 $H^i(V)=0$ 当 $i<0$，且 $H^0(V)=F$，所以 $V\in\mathcal{D}_t^{\ge 1}$。分解公理因此成立。

最后有包含关系 $D^{\le -1}\subseteq\mathcal{D}_t^{\le 0}\subseteq D^{\le 0}$ 及 $D^{\ge 0}\subseteq\mathcal{D}_t^{\ge 0}\subseteq D^{\ge -1}$。标准 t-结构在有界导出范畴中有界，故新结构也有界。 □

20.4.3 倾斜方向与新心的上同调条件

推论 20.4.4. 设 $\mathcal{A}$ 为交换范畴，$(\mathcal{T},\mathcal{F})$ 为扭对，$\mathcal{B}\subseteq D^b(\mathcal{A})$ 为定理 20.4.3 给出的新心。则 $\mathcal{B}$ 由恰好满足

$$H^i(E)=0\quad (i\neq -1,0),\qquad H^{-1}(E)\in\mathcal{F},\quad H^0(E)\in\mathcal{T}$$

的对象组成。每个 $E\in\mathcal{B}$ 都有新心中的短正合列

$$0\longrightarrow H^{-1}(E)[1]\longrightarrow E\longrightarrow H^0(E)\longrightarrow 0.$$

因此常记 $\mathcal{B}=\langle\mathcal{F}[1],\mathcal{T}\rangle$，尖括号在这里表示按上述次序取扩张。

[1]哈佩尔（Dieter Happel，1953-2012），德国数学家，研究代数表示论与导出范畴；赖滕（Idun Reiten，1942-2025）和斯莫勒（Sverre Olaf Smalø，1951-）为挪威数学家，研究有限维代数的表示与倾斜理论。

证明. 两个新子范畴的交给出列出的上同调条件。标准截断三角为 $H^{-1}(E)[1]\to E\to H^0(E)\to H^{-1}(E)[2]$，三项都在新心中，由命题 20.3.3 即成短正合列。反之，以 $F[1]$、T 为两端的任何三角扩张都在新心中，因为心对扩张封闭。 □

取 $F=H^{-1}(E)$、$T=H^0(E)$，上述短正合列的连接箭头为 $\delta: T\to F[2]$。由命题 20.3.4，对任意 $F\in\mathcal{F}$、$T\in\mathcal{T}$ 都有

$$\mathrm{YExt}^1_{\mathcal{B}}(T,F[1])\simeq \mathrm{Hom}_{D^b(\mathcal{A})}(T,F[2]).$$

若 $\mathcal{A}$ 有足够投射或内射对象，右边又可识别为 $\mathrm{Ext}^2_{\mathcal{A}}(T,F)$。新心中的一次扩张由原范畴的二次导出信息控制，因为 $F[1]$ 已作为新心的零次对象；这与原心中的一次扩张使用 $T\to F[1]$ 有不同的次数。下一节将利用二次 Ext 消失，使所有这种新心扩张分裂。

这里移动的是 $\mathcal{F}$：它的对象由零次移到 -1 次。文献也常采用反向约定，得到 $\langle\mathcal{F},\mathcal{T}[-1]\rangle=\mathcal{B}[-1]$。比较结论时须先换算方向，不能只看“倾斜心”这一名称。

20.4.4　新心的核、余核与扩张

新心已经是交换范畴；它的核与余核由定理 20.3.1 计算，但那里要采用新的 H^i_t。普通上同调 H^i 只用来说明新心的对象是什么，并不直接给出新心中每个态射的核与余核。

例 20.4.5. 取 $\mathcal{A}=\mathbb{Z}$-Mod，扭对为挠群与无挠群，p 为素数。对象 $\mathbb{Z}[1]$ 位于新心。普通模上的单射 $p:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$，在新心中成为满态射

$$p:\mathbb{Z}[1]\longrightarrow\mathbb{Z}[1],\qquad \ker_{\mathcal{B}}p=\mathbb{Z}/p\mathbb{Z},$$

并给出短正合列

$$0\longrightarrow\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}\longrightarrow\mathbb{Z}[1]\xrightarrow{p}\mathbb{Z}[1]\longrightarrow 0.$$

事实上，零次模同态 $p:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$ 的锥是位于 $-1,0$ 次的两项复形。因为该同态单射，锥的普通上同调只有 $H^0=\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$，末项上的商映射给出 $\mathrm{Cone}(p:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z})\xrightarrow{\sim}(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[0]$。锥与平移相容，把两端同时平移 $[1]$，得到

$$\mathrm{Cone}(p:\mathbb{Z}[1]\longrightarrow\mathbb{Z}[1])\simeq(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[1].$$

这里 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}\in\mathcal{T}$ 已属于新心，记 $T=\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$，则 T 的新心上同调只有 $H^0_t(T)=T$。平移规则 $H^i_t(T[1])=H^{i+1}_t(T)$ 因而给出 $H^{-1}_t(T[1])=T$、$H^0_t(T[1])=0$，即平移后的对象位于新的 -1 次。由定理 20.3.1 的锥公式，

$$\ker_{\mathcal{B}}p=H^{-1}_t((\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[1])\cong\mathbb{Z}/p\mathbb{Z},\qquad \mathrm{coker}_{\mathcal{B}}p=H^0_t((\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[1])=0.$$

这证明它在新心中满而不单。所述短正合列也可由标准短列的三角旋转得到，结构映射的符号按旋转公理调整；由命题 20.3.3，它确为新心中的短正合列。同一张环境态射的核、余核须相对于所选的心计算。

$(\mathcal{F}[1],\mathcal{T})$ 本身还是新心中的扭对。其分解由推论 20.4.4 给出，正交性来自 $\mathrm{Hom}(F[1],T)=\mathrm{Hom}(F,T[-1])=0$。这一事实说明新心并非没有原扭分解的痕迹；变化的是两类对象所在的次数，以及它们之间的正合列。

20.4.5 倾斜心为什么不自动给出导出等价

HRS 倾斜的数据是一整个交换范畴中的两类对象及其扭分解。第二十一章讨论的倾斜对象则是一项对象及其自扩张消失、生成等条件。两种构造有关联，却不能仅凭名称相同便认作同一个定义。

尤其是，在 $D^b(\mathcal{A})$ 中得到新心 $\mathcal{B}$，并不已经得到 $D^b(\mathcal{B}) \simeq D^b(\mathcal{A})$。若存在与心的包含相容的三角等价，它对 $X, Y \in \mathcal{B}$ 必须给出每个次数的同构 $\mathrm{Hom}_{D^b(\mathcal{B})}(X, Y[n]) \simeq \mathrm{Hom}_{D^b(\mathcal{A})}(X, Y[n])$。当新心有足够投射或内射对象时，左边可用其中的消解计算为 Ext。一次扩张与环境态射的对应已由命题 20.3.4 保证，高阶的一致性却需要另作证明。

下一节直接计算一个两顶点范畴：新心为半单范畴，故心内二次 Ext 为零，而环境的某个二次移位 Hom 为 k。这将排除任何与该包含相容的导出等价。一般倾斜等价还需要额外条件。

推论 20.4.6. *设 $\mathcal{A}$ 为交换范畴，$(\mathcal{T}, \mathcal{F})$ 为其中的扭对，在 $D^b(\mathcal{A})$ 上取定理 20.4.3 的 HRS 结构，方向为新心 $\mathcal{B} = \langle \mathcal{F}[1], \mathcal{T} \rangle$。对任意 $M \in \mathcal{A}$，将 M 视为零次复形，并记其扭分解为 $0 \to tM \to M \to fM \to 0$。则新的截断及上同调为*

$$\tau_t^{\leq 0} M \simeq tM, \qquad \tau_t^{\geq 1} M \simeq fM,$$

$$H_t^0(M) \simeq tM, \qquad H_t^1(M) \simeq fM[1], \qquad H_t^i(M) = 0 \quad (i \neq 0, 1).$$

证明. 扭分解给出好三角 $tM \to M \to fM \to (tM)[1]$。其两端分别属于 $\mathcal{D}_t^{\leq 0}$、$\mathcal{D}_t^{\geq 1}$，故由定理 20.2.2 的唯一性，这就是 M 在新结构中零次的截断三角。对象 $tM \in \mathcal{B}$ 已位于新零次，而 $fM = (fM[1])[-1]$ 位于新一次，其他新上同调均为零。抽象上同调要将第 i 层再平移 $[i]$ 到心，所以 $H_t^1(M)$ 是 $fM[1]$，并非截断三角的第三项 fM。 □

20.5 一个两顶点模型中的非标准心

一个箭头的有限维表示已经含有非分裂扩张，也允许直接算出扭对倾斜后的心。比较两个心的 Ext 与环境中的移位 Hom，可以区分心的变化和导出范畴的变化。

20.5.1 两顶点表示范畴与简单对象

固定任意域 k。考虑由一个线性映射组成的对象

$$M = (V_1 \xrightarrow{u} V_2),$$

其中两个向量空间都有限维。态射 $M \to N = (W_1 \xrightarrow{v} W_2)$ 是一对线性映射 (a, b)，满足 $bu = va$。逐端点复合给出范畴 $\mathcal{A}$。这就是箭图 $1 \to 2$ 的有限维表示范畴；本节只使用刚才给出的定义。

命题 20.5.1. *设 k 为域，$\mathcal{A}$ 为箭图 $1 \to 2$ 的有限维 k 表示范畴，即对象为有限维向量空间间的线性映射，态射为交换方块。则 $\mathcal{A}$ 是交换范畴，其核、余核与正合列均逐端点计算。对象*

$$S_1 = (k \to 0), \quad S_2 = (0 \to k), \quad P_1 = (k \xrightarrow{1} k)$$

中，S_1, S_2 是全部简单对象，P_1, S_2 是投射对象。每个 $M = (V_1 \xrightarrow{u} V_2)$ 都有长度至多一的投射消解

$$0 \longrightarrow (0 \to V_1) \longrightarrow (V_1 \xrightarrow{1} V_1) \oplus (0 \to V_2) \longrightarrow M \longrightarrow 0.$$

因此 $\operatorname{Ext}^n_{\mathcal{A}}(M, N) = 0$ 对所有 $M, N \in \mathcal{A}$、$n \geq 2$ 成立。

证明. 对交换方块 (a, b)，u 把 $\ker a$ 送入 $\ker b$，也诱导余核间的映射。因此逐端点的核与余核仍为对象，并满足相应泛性质。逐端点的余像到像都是向量空间同构，且这些同构与箭头交换，故 $\mathcal{A}$ 交换。

若简单对象的 $V_2 \neq 0$，其子对象 $(0 \to V_2)$ 必等于它，因而 $V_1 = 0$，简单性再迫使 $\dim V_2 = 1$。若 $V_2 = 0$，则同理 $\dim V_1 = 1$。这既证明所列两个对象简单，也证明穷尽性。

对有限维 W，从 $(W \xrightarrow{1} W)$ 到 M 的态射唯一由 $W \to V_1$ 决定；从 $(0 \to W)$ 到 M 的态射则由 $W \to V_2$ 决定。这两个 Hom 函子正合，因为向量空间的短正合列分裂，所以两类对象投射。所列满射在第一端点为恒等，在第二端点为 $(a, b) \mapsto u(a) + b$；其核在第一端点为零，在第二端点由 $a \mapsto (a, -u(a))$ 识别为 V_1。这就给出指定消解。对它应用 Hom，所得计算复形只占两次，更高 Ext 因而为零。 □

该消解不仅给出一个维数上界。把它放在次数 $-1, 0$ 组成 $P \to M$，由命题 18.4.4，$\operatorname{Hom}_{D^b(\mathcal{A})}(M, N[n])$ 就是 $H^n \operatorname{Hom}^\bullet(P, N)$。因此它在 $n \geq 2$ 时为零，在 $n = 1$ 时等于投射消解定义的一次 Ext；微分重标识的符号沿用第 18.4 节。这也把任意两对象的一次扩张化为有限维线性映射的余核，本节的导出计算完全可在这一小范畴内完成。

20.5.2　简单对象生成的扭对

对对象 S，记 $\operatorname{add}(S)$ 为有限直和及其直和因子组成的全子范畴。在本例中，$\operatorname{add}(S_1)$ 恰为 $(V \to 0)$ 的对象，$\operatorname{add}(S_2)$ 恰为 $(0 \to W)$ 的对象。

命题 20.5.2. 设 k 为域，$\mathcal{A}$ 为箭图 $1 \to 2$ 的有限维 k 表示范畴，$S_1 = (k \to 0)$、$S_2 = (0 \to k)$。以 $\operatorname{add}(S_i)$ 表示有限直和及其直和因子组成的全子范畴。则

$$\mathcal{T} = \operatorname{add}(S_2), \qquad \mathcal{F} = \operatorname{add}(S_1)$$

构成扭对。对象 $M = (V_1 \xrightarrow{u} V_2)$ 的扭分解为

$$0 \longrightarrow (0 \to V_2) \longrightarrow M \longrightarrow (V_1 \to 0) \longrightarrow 0.$$

证明. 从 $(0 \to V_2)$ 到 $(V_1 \to 0)$ 的态射在两个端点都是零，故满足正交性。显示的列在两个端点都短正合，其子对象确实稳定于原箭头，因为它在第一端点为零。于是它给出每个对象所需的扭分解。 □

分解存在不意味着分裂。原箭头 u 正是这两个端点对象之间可能存在的扩张数据；若把对象只记成 $(\dim V_1, \dim V_2)$，就会丢掉这项数据。

20.5.3　倾斜心的对象、态射与半单性

定理 20.5.3. 设 k 为域，$\mathcal{A}$ 为箭图 $1 \to 2$ 的有限维 k 表示范畴，$S_1 = (k \to 0)$、$S_2 = (0 \to k)$。设 $\mathcal{B} \subseteq D^b(\mathcal{A})$ 是扭对 $(\mathrm{add}(S_2), \mathrm{add}(S_1))$ 的 HRS 倾斜心，方向取 $H^{-1} \in \mathrm{add}(S_1)$、$H^0 \in \mathrm{add}(S_2)$。每个 $E \in \mathcal{B}$ 都同构于

$$S_1[1]^{\oplus a} \oplus S_2^{\oplus b}, \qquad a, b \geq 0.$$

两类简单对象之间的 Hom 为零，各自的自同态环为 k。因而 $\mathcal{B}$ 等价于两个有限维 k-向量空间范畴的直积，是半单交换范畴。

证明. 推论 20.4.4 给出三角 $F[1] \to E \to T \to F[2]$，其中 $F \in \mathrm{add}(S_1)$、$T \in \mathrm{add}(S_2)$。要使每个对象都分解，须使这条三角的连接箭头为零。由命题 20.5.1 的长度一消解与命题 18.4.4，连接态射所在的群为 $\mathrm{Ext}^2_{\mathcal{A}}(T, F) = 0$，由命题 17.3.4 三角分裂，$E \simeq F[1] \oplus T$。这里分裂的识别一般不必先选为函子性的。

还须证明态射不混合这两类直和分量。负次的标准正交性给出 $\mathrm{Hom}(S_1[1], S_2) = 0$：源的普通上同调位于 -1 次，靶位于零次。另一方向为

$$\mathrm{Hom}(S_2, S_1[1]) \simeq \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{A}}(S_2, S_1) = 0,$$

因为 S_2 投射。两个自同态环分别等于原简单对象的自同态环，均为 k。所以直和之间的态射恰由两块互不混合的矩阵给出；函子

$$(V, W) \longmapsto (V \to 0)[1] \oplus (0 \to W)$$

全忠实且本质满，给出所述等价。向量空间的短正合列分裂，故新心半单。 □

这里的二次 Ext 消失使每个对象分裂，一次 Ext 的消失则排除从 S_2 到 $S_1[1]$ 的交叉态射；反向的交叉 Hom 由标准正交性排除。这些消失有不同职责。两块内部的态射仍是任意线性映射，因而得到两个向量空间范畴的直积，所有短正合列才随之分裂。

20.5.4　原心中的非分裂扩张

原范畴并不半单。具体短正合列

$$0 \longrightarrow S_2 \longrightarrow P_1 \longrightarrow S_1 \longrightarrow 0$$

不分裂：若 $S_1 \to P_1$ 是右逆，第一端点的映射必须为恒等；交换方块却要求它经 P_1 的恒等箭头后为零，矛盾。

这项扩张还能定量计算。上述短列同时是 S_1 的投射消解。对它应用 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(-, S_2)$，得到

$$\mathrm{Hom}(P_1, S_2) = 0, \qquad \mathrm{Hom}(S_2, S_2) = k, \qquad \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{A}}(S_1, S_2) \simeq k.$$

第一项为零的原因是从恒等箭头 $k \to k$ 到 $0 \to k$ 的交换方块迫使第二端点映射也为零。一般扩张 $0 \to S_2 \to E \to S_1 \to 0$ 的核映射在第二端点、商映射在第一端点都是同构；使用这些给定同构作识别，就得到

$$E_\lambda = (k \xrightarrow{\lambda} k), \qquad \lambda \in k,$$

其中核嵌入和商映射在各自非零端点均为恒等。$\lambda = 0$ 给出分裂扩张。若 $\lambda \neq 0$，端点映射 $(\lambda, 1)$ 给出 $E_\lambda \cong P_1$，但它在商端为乘 λ，未必保持给定的端点识别。

按照定义 10.1.1 的固定端点约定，扩张等价还须使核、商两端的映射为恒等。若 $E_\lambda \to E_\mu$ 是这样的等价，其端点映射只能为 $(1,1)$，交换方块随后迫使 $\lambda = \mu$。所以所有非零参数的中间对象虽具有同一种同构类型，固定两端的扩张类仍各不相同；它们正是 $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{A}}(S_1, S_2) \cong k$ 中的不同元素。

倾斜后，P_1 并不属于新心：它的普通零次上同调仍是 P_1，不在 $\mathcal{T}$ 中。因此“新心半单”并未把上述非分裂扩张抹去；相关对象和态射仍留在环境导出范畴里，只是不再全在新心的零次。

20.5.5　心内高阶 Ext 与环境移位 Hom

命题 20.5.4. *设 k 为域，$\mathcal{A}$ 为箭图 $1 \to 2$ 的有限维 k 表示范畴，$S_1 = (k \to 0)$、$S_2 = (0 \to k)$，$\mathcal{B} \subseteq D^b(\mathcal{A})$ 为扭对 $(\mathrm{add}(S_2), \mathrm{add}(S_1))$ 的 HRS 倾斜心，方向取 $H^{-1} \in \mathrm{add}(S_1)$、$H^0 \in \mathrm{add}(S_2)$。则*

$$\mathrm{Ext}^2_{\mathcal{B}}(S_1[1], S_2) = 0, \qquad \mathrm{Hom}_{D^b(\mathcal{A})}(S_1[1], S_2[2]) \simeq k.$$

因此不存在限制于心的包含 $\mathcal{B} \hookrightarrow D^b(\mathcal{A})$ 的全忠实三角函子 $D^b(\mathcal{B}) \to D^b(\mathcal{A})$。

证明. 新心等价于两个向量空间范畴的直积，故每个对象都投射，所有正次 Ext 为零。环境中的二次移位 Hom 则可在两端同时消去一次移位：

$$\mathrm{Hom}(S_1[1], S_2[2]) \cong \mathrm{Hom}(S_1, S_2[1]) \simeq \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{A}}(S_1, S_2) = k.$$

这里仍是原心中的一次扩张；由于 S_1 平移成了新心对象 $S_1[1]$，同一数据在新心对象之间表现为环境中的二次移位态射，而非新心内部的二次扩张。若所述全忠实三角函子存在，它在这两个对象间把源中的二次移位 Hom，即零群，同构到右侧非零群，矛盾。 □

这个例子只用到了有限维向量空间、一个箭头以及长度一的投射消解。它说明一般心内的高阶 Ext 与环境中的移位 Hom 是两种待比较的构造；标准心中已经证明的同构，不能仅把下标换成另一颗心便继续使用。

命题 20.5.5. *设 k 为域，$\mathcal{A}$ 为箭图 $1 \to 2$ 的有限维 k 表示范畴，令 $S_1 = (k \to 0)$、$S_2 = (0 \to k)$、$P_1 = (k \xrightarrow{1} k)$。在 $D^b(\mathcal{A})$ 上取扭对 $(\mathrm{add}(S_2), \mathrm{add}(S_1))$ 的 HRS 结构，方向为新心 $\mathcal{B} = \langle \mathrm{add}(S_1)[1], \mathrm{add}(S_2) \rangle$。则*

$$S_2 \longrightarrow P_1 \longrightarrow S_1 \xrightarrow{\eta} S_2[1]$$

是 P_1 在新结构中零次的截断三角，并且

$$H^0_t(P_1) = S_2, \qquad H^1_t(P_1) = S_1[1], \qquad H^i_t(P_1) = 0 \quad (i \neq 0, 1).$$

连接态射 $\eta \neq 0$，且

$$P_1 \ncong H^0_t(P_1) \oplus H^1_t(P_1)[-1] = S_2 \oplus S_1.$$

平移后的连接态射是非零元素

$$\eta[1] \in \mathrm{Hom}_{D^b(\mathcal{A})}(H^1_t(P_1), H^0_t(P_1)[2]),$$

尽管 $\mathcal{B}$ 是半单心，其中的二次 Yoneda 扩张均为零。

证明. 扭分解 $0 \to S_2 \to P_1 \to S_1 \to 0$ 给出所述好三角。S_2 位于新零次，$S_1 = (S_1[1])[-1]$ 位于新一次，所以推论 20.4.6 把它识别为新截断三角，并给出全部新上同调。这条短正合列已证明不分裂，由命题 20.3.4 的扩张对应或命题 17.3.4，有 $\eta \neq 0$。

还须排除中间对象与直和存在不保持两端的同构。P_1、$S_2 \oplus S_1$ 都属于原标准心，由命题 20.3.5，它们在导出范畴中同构就会在 $\mathcal{A}$ 中同构。但 P_1 的箭头秩为一，$S_2 \oplus S_1$ 的箭头为零，端点同构不改变箭头秩，故这两个对象不同构。平移函子给出态射群的双射，所以 $\eta[1]$ 也非零。定理 20.5.3 已经证明新心半单，其内部的高阶扩张消失；阻止上述分解的连接态射却仍属于整个环境导出范畴中的二次移位 Hom。 □

20.6 非标准实例的比较与 t-正合函子

整体移位只重新标记每个对象的次数，扭对倾斜则可能改变心的交换范畴结构。t-正合函子给出比较不同选择时需要核对的保持条件。

20.6.1 简单倾斜构造

对已有 t-结构整体移位，可以得到 $(\mathcal{D}^{\le m}, \mathcal{D}^{\ge m})$，其心为 $\mathcal{H}[-m]$。正交性、移位封闭性与分解三角都由原结构平移得到。这是改变心最直接的方法：每个对象的次数整体重标，心作为交换范畴仍与原心等价。

HRS 倾斜包含两个极端情形。扭对 $(\mathcal{A}, 0)$ 给回标准心 $\mathcal{A}$；扭对 $(0, \mathcal{A})$ 给出 $\mathcal{A}[1]$。当两类都非零时，倾斜可以只移动其中一部分对象。第 20.5 节中的 S_2 留在零次，而 S_1 移到 -1 次，因而不属于单纯的整体移位。

20.6.2 t-正合函子

定义 20.6.1. 设 $F : \mathcal{D} \to \mathcal{E}$ 为三角函子，两范畴各给定 t-结构。若 $F(\mathcal{D}^{\ge 0}) \subseteq \mathcal{E}^{\ge 0}$，称 F **左 t-正合** (left t-exact)；若 $F(\mathcal{D}^{\le 0}) \subseteq \mathcal{E}^{\le 0}$，称它**右 t-正合** (right t-exact)。两者同时成立时称 F **t-正合** (t-exact)。

左右名称与导出函子的常见性质一致：左正合函子的右导出通常保持非负上同调条件；右正合函子的左导出通常保持非正上同调条件。这里的定义要求先给定两边的 t-结构，仅说函子三角正合还不够。

在 $D^b(\mathbf{Ab})$ 的标准结构中，取

$$F = \mathbf{R}\,\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, -), \qquad G = - \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

取 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 的自由替换 $P = (\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z})$，只占 $-1, 0$ 两次，故这两个导出函子都保持有界范围。若 $M \in D^{\ge 0}$，由定义 20.1.1 及其后的同调计算，自然映射 $M \to \tau^{\ge 0} M$ 是拟同构，

后者的项集中在非负次数。P 有界且逐项自由，引理 18.4.1 使 $\mathrm{Hom}^\bullet_{\mathbb{Z}}(P,-)$ 保持拟同构，因而可以用 $\mathrm{Hom}^\bullet_{\mathbb{Z}}(P,\tau^{\geq 0}M)$ 计算 $F(M)$。其次数 n 的项由 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(P^p,(\tau^{\geq 0}M)^{p+n})$ 组成；$p=-1,0$ 且 $p+n\geq 0$ 时才可能非零，所以 $n\geq 0$。故 F 左 t-正合。但

$$H^1(F(\mathbb{Z}))=\mathrm{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z},\mathbb{Z})\cong\mathbb{Z}/2\mathbb{Z},$$

它将一个零次对象送到有正次上同调的对象，因而不右 t-正合。反过来，若 $M\in D^{\leq 0}$，则 $\tau^{\leq 0}M\to M$ 是拟同构，且 $\tau^{\leq 0}M$ 的项集中在非正次数。由引理 19.2.1，与 P 张量保持此拟同构，所以 $G(M)$ 可以用 $\tau^{\leq 0}M\otimes_{\mathbb{Z}}P$ 计算。两因子的非零项次数都不大于零，总次数也不大于零，故 G 右 t-正合。而

$$H^{-1}(G(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}))=\mathrm{Tor}^{\mathbb{Z}}_1(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z},\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})\cong\mathbb{Z}/2\mathbb{Z},$$

说明它不左 t-正合。这两次计算沿用定理 19.3.1和推论 19.2.4 的同调识别：右导出可以产生正次修正，左导出可以产生负次修正，各自的单侧 t-正合性并不要求这些修正消失。

命题 20.6.2. *设 $\mathcal{D},\mathcal{E}$ 为各自给定 t-结构的三角范畴，$F:\mathcal{D}\to\mathcal{E}$ 为相对于这两套结构的 t-正合三角函子。它限制为两颗心之间的正合函子，并对每个 $n\in\mathbb{Z}$ 有自然同构*

$$F\tau^{\leq n}_{\mathcal{D}}\simeq\tau^{\leq n}_{\mathcal{E}}F,\qquad F\tau^{\geq n}_{\mathcal{D}}\simeq\tau^{\geq n}_{\mathcal{E}}F,\qquad FH^n_{t,\mathcal{D}}\simeq H^n_{t,\mathcal{E}}F.$$

证明. 函子保持两类条件的交，所以把心送入心。把 X 的截断三角送到 $\mathcal{E}$，三角正合性保证所得仍是好三角；t-正合性及与移位的相容性则另保证

$$F(\tau^{\leq n}_{\mathcal{D}}X)\in\mathcal{E}^{\leq n},\qquad F(\tau^{\geq n+1}_{\mathcal{D}}X)\in\mathcal{E}^{\geq n+1}.$$

仅有好三角并不能识别为截断三角，正是这两端的次数条件允许应用定理 20.2.2：满足这些条件的分解唯一到保持中间对象的唯一同构，所以所得就是 $F(X)$ 的截断三角。其唯一性也保证这些同构对 X 自然。这给出前两个自然同构，复合及移位给出第三个。心中短正合列对应好三角；经 F 后仍是三个心对象间的好三角，再由命题 20.3.3 得到短正合列，故限制函子正合。 □

例如，交换范畴之间的正合函子逐项作用于复形，保持拟同构并诱导标准 t-正合导出函子。整体移位 [1] 虽然是三角等价，但相对于同一个非零有界 t-结构，通常只有右 t-正合性；它把心中的非零对象移到 -1 次，不再保留心。

20.6.3　三角范畴中 t-结构的选择

三角范畴的数据包括移位和好三角，并不包括一个指定的 t-结构。同一导出范畴可以带有标准结构、它的整体移位以及 HRS 倾斜所得的结构。若没有说明使用哪一个，“零次对象”“上同调非负”便没有固定含义。

命题 20.6.3. *设非零三角范畴 $\mathcal{D}$ 的某个正移位 $[m]$、$m>0$，自然同构于恒等函子，则 $\mathcal{D}$ 不存在有界 t-结构。*

证明. 若存在有界 t-结构，取非零 $X \in \mathcal{D}^{\geq a} \cap \mathcal{D}^{\leq b}$。对充分大的正整数 r，有 $b - rm < a$。移位约定给出 $X[rm] \in \mathcal{D}^{\leq b - rm}$，而周期性给出 $X \simeq X[rm]$。所以 X 同时在 $\mathcal{D}^{\geq a}$ 和 $\mathcal{D}^{\leq a-1}$ 中，由正交性 $1_X = 0$，矛盾。 □

因此，三角结构本身甚至不能保证有界 t-结构存在。对具体范畴选择心时，须说明相应子范畴、正交性和截断三角，不能把复形范畴中熟悉的标准次数条件直接移植过去。

20.6.4 移位心与扭对倾斜心的比较

整体移位与扭对倾斜的区别，可以通过对象而不是术语辨认。整体移位 $\mathcal{A}[1]$ 把所有原对象都放在普通 -1 次；HRS 心 $\langle \mathcal{F}[1], \mathcal{T} \rangle$ 的对象则可能同时在 $-1, 0$ 两次有普通上同调，并以连接态射把两部分结合起来。

两顶点模型给出了更进一步的区别：原心含有 S_1 被 S_2 的非分裂扩张，新心却半单。两颗心不仅作为环境中的全子范畴不同，作为交换范畴也不等价，因为正合等价必须保持短正合列是否分裂。与此相对，原心及任何整体移位心总由移位函子给出正合等价。

若要从这种心的变化研究环或代数之间的导出等价，还需找到使高阶态射也能恢复的附加条件。下一章通过生成对象与自同态环来提出这一问题。本章建立的 t-结构提供的是截断、上同调和交换范畴的心；这些结论已经足以计算新心中的正合列，却没有自动提供一个新的导出等价。

本章小结

t-结构把“低次对象到高次对象没有态射”与“每个对象都能截成两部分”结合起来。前者使截断三角中的选择成为唯一，后者给出截断的存在；两者进一步产生上同调函子。心的核与余核来自一个锥的相邻两次截断，八面体则保证它们构成交换范畴所需的像与余像分解。

扭对允许把无扭类移到相邻次数而保留扭类，由此得到 HRS 心。两顶点例子中，这颗新心成为半单范畴，原来的非分裂扩张却仍以环境中的高阶移位态射存在。因而讨论新心时既要计算其正合结构，也要检验高阶 Ext 与环境 Hom 的比较；仅有心的存在不足以推出导出等价。

习题

习题 20.1. 设 k 为域，取 k-向量空间复形 $C = (k \xrightarrow{1} k)$，两项位于 $0, 1$ 次。计算 $\sigma^{\leq 0} C$ 与 $\tau^{\leq 0} C$，并说明朴素截断不能按同样的逐项公式给出导出范畴上的函子。

解. 朴素截断为 $k[0]$，典范截断因 $\ker \mathrm{d}^0 = 0$ 而为零。原复形零调，所以 $C \to 0$ 为拟同构；朴素截断后变为 $k[0] \to 0$，不再是拟同构。导出范畴中的同构 $C \simeq 0$ 若被该公式保持，就会产生 $k[0] \simeq 0$，与其零次上同调非零矛盾。 □

习题 20.2. 设 $\mathcal{A} \neq 0$ 为交换范畴。证明标准截断 $\tau^{\leq 0} : D^b(\mathcal{A}) \to D^b(\mathcal{A})$ 不是三角函子。

解. 取非零 $A \in \mathcal{A}$。有好三角 $A[-1] \to 0 \to A \xrightarrow{1} A$，其中最后箭头按旋转约定可以带负号而不影响结论。前三项经截断变为 $0 \to 0 \to A$，它不可能成为好三角，因为取 $\mathrm{Hom}(A,-)$ 将迫使 $\mathrm{Hom}(A,A)=0$。此外 $\tau^{\le 0}(A[-1])[1]=0$，而 $\tau^{\le 0}(A[-1][1])=A$，也直接表明它不与移位交换。 □

习题 20.3. 设 k 为域，令 $R=k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$，$C=(R \xrightarrow{\varepsilon} R)$ 位于 $-1,0$ 次，其中 $k=R/(\varepsilon)$。利用二阶扩张代表，证明标准截断三角 $k[1] \to C \to k \xrightarrow{\delta} k[2]$ 的连接态射非零，并用它说明命题 19.3.7 中的直和分解为何失败。

解. 微分的核与余核分别为 εR 与 $R/\varepsilon R$，均同构于 k。截断三角的连接映射 $k \to k[2]$ 对应于两阶扩张

$$0 \longrightarrow k \xrightarrow{1\mapsto\varepsilon} R \xrightarrow{\varepsilon} R \longrightarrow k \longrightarrow 0$$

的类，整体符号不影响零性。用周期自由消解 $\cdots \xrightarrow{\varepsilon} R \xrightarrow{\varepsilon} R \to k$ 计算，$\mathrm{Hom}_R(-,k)$ 的所有微分为零，所以 $\mathrm{Ext}^2_R(k,k)=k$。将消解的 $P_0=R$、$P_1=R$ 分别恒等地提升到扩张中的两个 R，得到与乘 ε 相容的比较映射。第二阶合冲模为 $\Omega^2 k=\ker(P_1 \xrightarrow{\varepsilon} P_0)=\varepsilon R$；扩张左端的包含 $k \to R$ 把 1 送到 ε，所以比较的末端映射是 $u:\varepsilon R \to k$，$\varepsilon \mapsto 1$。复合 $P_2 \xrightarrow{\varepsilon} \Omega^2 k \xrightarrow{u} k$ 为商映射 $R \to k$，它非零，而 Hom 复形的余边全为零，故该扩张类非零。若 C 是显示的直和，其标准截断三角分裂，连接映射应为零，矛盾。 □

习题 20.4. 设 $\mathcal{D}$ 带有有界 t-结构且心为零。证明 $\mathcal{D}=0$，并解释为何不能省略有界或非退化一类的条件。

解. 每个 $H^n_t(X)$ 都在零心中，故全为零。有界 t-结构非退化，命题 20.3.6 给出 $X=0$。也可以在包含 X 的有限次数区间内逐次应用相邻截断三角，直接把 X 化为零。若没有限制，任意非零三角范畴上的 $(\mathcal{D},0)$ 就有零心而范畴不为零。 □

习题 20.5. 设 $\mathcal{D}_1$ 带 t-结构，$\mathcal{D}_2$ 为非零三角范畴。证明 $\mathcal{D}_1\times\mathcal{D}_2$ 上的 $(\mathcal{D}_1^{\le 0}\times\mathcal{D}_2, \mathcal{D}_1^{\ge 0}\times 0)$ 是 t-结构，求其心，并给出全部上同调为零的非零对象。

解. 三角与移位逐分量定义，移位封闭性立即成立。正交的第二分量为 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}_2}(Y,0)=0$，第一分量用原正交性。对 (X,Y)，把 X 的截断三角与 $Y \xrightarrow{1} Y \to 0$ 作直积得到分解。心为 $\mathcal{H}_1\times 0$，且 $H^n_t(X,Y)=(H^n_{t,1}X,0)$。因此任何非零 $(0,Y)$ 都是所求对象。 □

习题 20.6. 设 $F:\mathcal{D}\to\mathcal{E}$ 是 t-正合三角函子，$\mathcal{D}$ 的 t-结构非退化。若 F 在心上的限制忠实，证明 F 检测同构。

解. 忠实函子检测心中的零对象：若 $F(A)=0$，则 $F(1_A)=0$，忠实性给出 $1_A=0$。若 $F(X)=0$，t-正合性给出 $F(H^n_tX)=H^n_tF(X)=0$，故每个 $H^n_tX=0$，非退化性推出 $X=0$。若 $F(f)$ 是同构，F 把 f 的锥送到零，因此原锥为零，f 为同构。 □

习题 20.7. 设 $F:\mathcal{D}\rightleftarrows\mathcal{E}:G$ 为带 t-结构的三角范畴之间的伴随三角函子，F 为左伴随。证明 F 右 t-正合当且仅当 G 左 t-正合。

解. 若 F 右 t-正合，对 $Y\in\mathcal{E}^{\ge 0}$、$X\in\mathcal{D}^{\le -1}$，有 $\mathrm{Hom}(X,GY)=\mathrm{Hom}(FX,Y)=0$。由正交类刻画得 $GY\in\mathcal{D}^{\ge 0}$。反之，若 G 左 t-正合，对 $X\in\mathcal{D}^{\le 0}$、$Y\in\mathcal{E}^{\ge 1}$，有 $GY\in\mathcal{D}^{\ge 1}$，故 $\mathrm{Hom}(FX,Y)=\mathrm{Hom}(X,GY)=0$。于是 $FX\in\mathcal{E}^{\le 0}$。 □

习题 20.8. 固定素数 p。在有限交换群范畴中，取 $\mathcal{T}$ 为有限 p-群，$\mathcal{F}$ 为阶与 p 互素的群。证明它们构成扭对，其 HRS 心等价于 $\mathcal{T}\times\mathcal{F}$。这里的新心是否必须与原心作为环境子范畴相同？

解. 任意有限交换群 M 被某个 p^rq 零化，其中 $p\nmid q$。Bezout 等式 $ap^r+bq=1$ 给出 $M=\ker(p^r)\oplus\ker(q)$，并且跨两类的同态为零。因此这是扭对，原范畴本身等价于两类的直积。复形与拟同构也逐分量分解，所以其有界导出范畴为两个有界导出范畴的直积。新心正是第一分量的标准心与第二分量标准心的移位之积，即 $\mathcal{T}\times\mathcal{F}[1]$，抽象上等价于 $\mathcal{T}\times\mathcal{F}$。当 $\mathcal{F}\neq 0$ 时，它在环境中的对象次数已经改变，因而不是原来的全子范畴。 □

习题 20.9. 在本章的两顶点范畴中，令 $\mathcal{T}'$ 为箭头满射的对象，$\mathcal{F}'=\operatorname{add}(S_2)$。证明 $(\mathcal{T}',\mathcal{F}')$ 为扭对，并证明 $\mathcal{T}'$ 未必对子对象封闭。

解. 从满射箭头 $V_1\to V_2$ 到 $0\to W$ 的态射满足 $bu=0$，满射性迫使 $b=0$，所以 Hom 为零。每个 $M=(V_1\xrightarrow{u}V_2)$ 有短正合列

$$0\longrightarrow(V_1\twoheadrightarrow\operatorname{im}u)\longrightarrow M\longrightarrow(0\to\operatorname{coker}u)\longrightarrow 0.$$

两端属于所需子范畴，因此是扭对。对象 P_1 属于 $\mathcal{T}'$，但其子对象 S_2 的箭头 $0\to k$ 不满，不属于 $\mathcal{T}'$。这也说明一般扭类的商封闭性不能换成子对象封闭性。 □

习题 20.10. 设 $\mathcal{A}$ 为交换范畴，$(\mathcal{T},\mathcal{F})$ 为扭对，在 $D^b(\mathcal{A})$ 上取本章方向的 HRS 结构，其心为 $\mathcal{B}$。证明原心中的短正合列 $0\to A\to B\to C\to 0$ 诱导新心中的正合列

$$0\longrightarrow tA\longrightarrow tB\longrightarrow tC\longrightarrow(fA)[1]\longrightarrow(fB)[1]\longrightarrow(fC)[1]\longrightarrow 0.$$

在交换群的挠 / 无挠扭对中，将此结论用于 $0\to\mathbb{Z}\xrightarrow{p}\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}\to 0$，其中 p 为素数；由此说明原范畴中的函子 $t(-)$ 未必右正合。

解. 原短正合列给出好三角 $A\to B\to C\to A[1]$。由推论 20.4.6，三个原心对象的新上同调只在零、一次非零，分别为扭子对象与无扭商的移位。将它们代入定理 20.3.2 的长正合列，即得所述新心正合列。中间的 $tC\to(fA)[1]$ 是三角产生的连接态射，不能把它当成原范畴 $\mathcal{A}$ 中从扭对象到无扭对象的态射。

对题中的整数短列，$t\mathbb{Z}=0$、$f\mathbb{Z}=\mathbb{Z}$，而 $t(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})=\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$、$f(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})=0$。因而在新心中得到

$$0\longrightarrow\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}\longrightarrow\mathbb{Z}[1]\xrightarrow{p}\mathbb{Z}[1]\longrightarrow 0.$$

在原交换群范畴中，$t\mathbb{Z}\to t(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ 却是 $0\to\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$，并不满射，所以 $t(-)$ 不右正合。两个正合性判断发生在不同的心中。 □

习题 20.11. 设 $M=(k^r\xrightarrow{u}k^s)$，$\operatorname{rank}u=d$。求 M 关于 P_1,S_1,S_2 的直和分解，并证明维数与秩决定它的同构类型。

解. 选 $k^r=\ker u\oplus V$，再选 $k^s=\operatorname{im}u\oplus W$，限制 $u|_V$ 为同构。用该同构选择两端基后，箭头成为 d 阶恒等块与零块之和。因此

$$M\simeq P_1^{\oplus d}\oplus S_1^{\oplus(r-d)}\oplus S_2^{\oplus(s-d)}.$$

端点维数与箭头秩在同构下保持，反过来显示分解只由这三个数决定，故它们给出完整判别。 □

习题 20.12. 设 $M=(V_1\xrightarrow{u}V_2)$、$N=(W_1\xrightarrow{v}W_2)$。证明 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(M,N)$、$\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{A}}(M,N)$ 分别是线性映射

$$\mathrm{Hom}_k(V_1,W_1)\oplus\mathrm{Hom}_k(V_2,W_2)\longrightarrow\mathrm{Hom}_k(V_1,W_2),\quad (a,b)\longmapsto va-bu$$

的核与余核。

解. 核的条件就是态射交换方块。对命题 20.5.1 的投射消解取 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(-,N)$。从第一类投射对象来的态射由 $a:V_1\to W_1$ 决定，其第二端点为 va；从第二类来的态射由 $b:V_2\to W_2$ 决定。限制到消解的核嵌入 $x\mapsto(x,-u(x))$，恰得到 $va-bu$。两项复形的零、一次上同调于是给出所述核与余核。 □

习题 20.13. 设 k 为域，$\mathcal{A}$ 为本章的两顶点表示范畴，对扭对 $(\mathrm{add}(S_2),\mathrm{add}(S_1))$ 取 HRS 结构。给定 $M=(V_1\xrightarrow{u}V_2)$，计算它的新上同调，并在自然识别

$$\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{A}}((V_1\to 0),(0\to V_2))\simeq\mathrm{Hom}_k(V_1,V_2)$$

下求新截断三角的连接态射所对应的扩张类。证明该三角分裂当且仅当 $u=0$，并判断何时 M 同构于其新上同调的移位直和。

解. 记 $F=(V_1\to 0)$、$T=(0\to V_2)$。扭分解为 $0\to T\to M\to F\to 0$，由推论 20.4.6，有 $H^0_t(M)=T$、$H^1_t(M)=F[1]$，其余为零，新截断三角为 $T\to M\to F\xrightarrow{\delta}T[1]$。

对象 F 有投射消解

$$0\longrightarrow(0\to V_1)\longrightarrow(V_1\xrightarrow{1}V_1)\longrightarrow F\longrightarrow 0.$$

从中间投射对象到 T 的 Hom 为零，从核对象到 T 的 Hom 为 $\mathrm{Hom}_k(V_1,V_2)$，故取 Hom 后的余核给出题中的自然识别。为计算扩张类，把中间投射对象到 F 的映射提升到 M：第一端点取 1_{V_1}，第二端点取 u，这确为交换方块。限制到核 $(0\to V_1)$ 后便是 $u:V_1\to V_2$，所以该扩张类对应 u。由命题 20.3.4 在原标准心中的对应，它也表示连接态射 δ；若对消解比较采用整体相反的符号，代表同时变号，零性不变。

由命题 17.3.4，三角分裂等价于 $\delta=0$，也就是 $u=0$。即使不要求同构保持三角两端，M 也只有在 $u=0$ 时才能同构于 $H^0_t(M)\oplus H^1_t(M)[-1]=T\oplus F$：两者都在原标准心中，导出同构由命题 20.3.5 给出原范畴同构，而后者箭头为零，箭头秩在同构下保持。$u=1_k$ 恢复命题 20.5.5 的例子；一般的 u 则逐项记录了新上同调之外还需保存的连接数据。 □

习题 20.14. 采用习题 20.9 中的扭对 $(\mathcal{T}',\mathcal{F}')$。证明其倾斜心包含非分裂短正合列 $0\to P_1\to S_1\to S_2[1]\to 0$，所以这颗心并不半单。

解. 箭头 P_1、S_1 都满，故二者属于 $\mathcal{T}'$，而 $S_2[1]$ 来自 $\mathcal{F}'[1]$。把原短列 $0\to S_2\to P_1\to S_1\to 0$ 的三角旋转，得到这三个新心对象间的好三角，于是给出所述短正合列。若分裂，$S_1\simeq P_1\oplus S_2[1]$；取普通 H^{-1}，左侧为零而右侧为 S_2，矛盾。因此相同的原导出范畴中，不同扭对可以给出性质不同的心。 □

习题 20.15. 将恒等三角函子分别看成从 HRS 结构到标准结构、从标准结构到 HRS 结构的函子。判断各自必有哪一侧 t-正合性，并在 $\mathcal{F} \neq 0$ 时证明另一侧失败。

解. 由 $\mathcal{D}_t^{\leq 0} \subseteq D^{\leq 0}$，前一函子右 t-正合；由 $D^{\geq 0} \subseteq \mathcal{D}_t^{\geq 0}$，后一函子左 t-正合。若取非零 $F \in \mathcal{F}$，则 $F[1]$ 属于新心但不属于标准 $D^{\geq 0}$，所以前一函子不左 t-正合。对象 F 属于标准 $D^{\leq 0}$，却因 $H^0(F) = F \notin \mathcal{T}$ 而不属于新 $\mathcal{D}_t^{\leq 0}$，所以后一函子不右 t-正合。这里 $\mathcal{T} \cap \mathcal{F} = 0$ 来自恒等映射的正交性。 □

习题 20.16. 设三角范畴 $\mathcal{D}$ 满足 $[m] \simeq \mathrm{Id}$，$m > 0$。证明任何 t-结构的心均为零，进而非零的 $\mathcal{D}$ 不可能有非退化 t-结构。

解. 若 A 在心中，则 $A \simeq A[m] \in \mathcal{D}^{\leq -m} \subseteq \mathcal{D}^{\leq -1}$，同时 $A \in \mathcal{D}^{\geq 0}$，所以 $1_A = 0$。于是心为零，所有 $H_t^n(X)$ 均为零。若 t-结构非退化，命题 20.3.6 迫使所有 $X = 0$，与范畴非零矛盾。这里不再要求 t-结构有界，结论比只排除有界结构更强。 □

习题 20.17. 在交换群的挠 / 无挠 HRS 心中，设 $f : \mathbb{Z}^m[1] \to \mathbb{Z}^n[1]$ 的矩阵已是对角形式，非零对角元为 $d_1, \dots, d_r$。求新心中的核与余核。

解. 把该态射分成非零的一阶对角块以及多出的零源块和零靶块。对 $d \neq 0$，标准列 $0 \to \mathbb{Z} \xrightarrow{d} \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/d\mathbb{Z} \to 0$ 旋转给出新心中的列 $0 \to \mathbb{Z}/d\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}[1] \xrightarrow{d} \mathbb{Z}[1] \to 0$。零源块 $\mathbb{Z}[1] \to 0$ 全部进入核，零靶块 $0 \to \mathbb{Z}[1]$ 全部进入余核。有限直和保持核、余核，因此

$$\ker_{\mathcal{B}} f \simeq \mathbb{Z}^{m-r}[1] \oplus \bigoplus_{j=1}^{r} \mathbb{Z}/d_j\mathbb{Z}, \qquad \operatorname{coker}_{\mathcal{B}} f \simeq \mathbb{Z}^{n-r}[1].$$

当 $d_j = \pm 1$ 时相应有限循环群为零。这显示同一个矩阵的整数挠商在新心中出现在核的一侧。 □

习题 20.18. 证明同一三角范畴上的两个有界 t-结构若具有同一颗心，作为全子范畴完全相同，则这两个 t-结构相同。

解. 对任何有界 t-结构，$\mathcal{D}^{\leq 0}$ 恰为由 $\mathcal{H}[j]$、$j \geq 0$，经过有限次三角扩张所得到的对象。一个方向由移位及扩张封闭性成立；反向取 $X \in \mathcal{D}^{\leq 0}$，有界性给出有限的下界，按相邻截断三角逐次把 X 表为 $H_t^n(X)[-n]$、$n \leq 0$，的有限扩张。同理，$\mathcal{D}^{\geq 0}$ 由 $\mathcal{H}[j]$、$j \leq 0$，的有限扩张得到。因此相同的心确定相同的两个子范畴。有界性保证只需有限次扩张，不能在这一证明中直接删除。 □

第二十一章* DG 范畴与导出等价

本章用 Hom 复形建立 DG 范畴及其同伦信息，研究完美复形与倾斜对象，并以三顶点路径代数计算一个导出等价而非普通 Morita 等价的例子。

本章目标

- 正确展开 DG 乘法、Hom 微分与复合中的符号，区分 DG 微分与普通指定导子。
- 说明 H^0 忘掉了哪些资料，并在有界投射复形中识别一个具体增强。
- 区分完美性、同调有界、每项有限生成和紧性，核对厚生成的有限构造。
- 在三个顶点的表示上计算倾斜条件、自同态代数以及缺失投射模的恢复。
- 说明紧对象刻画中怎样提取有限模型，以及导出 Morita 等价中双模替换的作用。

两个复形之间的链映射可以逐项相加，也可以作复合；但若只记录它们的同伦类，就忘记了产生同伦的具体映射。把各次齐次映射一起放入 Hom 复形，微分的零次闭元正是链映射，零次边界则给出零同伦的链映射。取 H^0 便回到熟悉的同伦范畴；保留整个复形，就还能比较高次 Ext 所在的次数。DG 范畴要保存的正是这份比普通态射集合更丰富的数据。它如何帮助选择导出模型、怎样产生导出等价，本章将从完美复形与具体路径代数算起。

本章的基本计算使用命题 18.4.4和定理 18.4.5 及第十九章的导出 Hom、张量积；判断三顶点例子不构成普通 Morita 等价时，还调用第二卷定理 15.3.10 的不可分解投射模分类。不同心的比较参照第二十章。三顶点例子的倾斜判定使用第 21.2.3 小节证明概要中的完美复形厚性。该小节对紧对象的反向刻画还依赖第 19.4* 节的半自由消解。

Keller 的《Deriving DG categories》[15, Sections 1.1–2.2] 给出分次态射、DG 模和同伦范畴的约定；紧对象及导出等价分别见 [15, Section 5.3, Sections 8.2 and 9.1–9.2]。普通环的完美复形和 Rickard 定理也可查其《Introduction to abelian and derived categories》[16, Sections 3.1 and 4]。本章使用前一论文时采用作者 2000 年 5 月 26 日的勘误。其 Lemma 3.3 应要求双复形 N 及其圈双复形 Z 的每列都零调，才能推出两种总化零调；相应地，Theorem 3.1 的消解构造所用短列须同时逐项和逐圈正合，Theorem 3.2 也作同样修正。这里涉及第 21.2 节、第 21.3 节所引用的 DG 消解与替换。原文中 k-模复形的平坦性还应理解为 K-平坦性，即张量该复形保持可能无界的零调复形，见第 19.4* 节的定义；仅逐项平坦不足以替代这一条件。

21.1 DG 代数与 DG 范畴

在适当的投射或内射模型上，导出态射由复形映射的同伦类表示。完整 Hom 复形还保留具体同伦及其复合；将这些运算放在一起，乘法与微分的符号便须满足分次 Leibniz 法则。

21.1.1 分次微分与带符号 Leibniz 法则

先看一个可以完全算出的 Hom 复形。设 k 为域，$C=(k\xrightarrow{1}k)$ 位于零次和一次。它可缩，所以在同伦范畴中为零对象。不过，次数 -1 的映射 $h:C^1\to C^0$、$h=1$，仍记录了收缩同伦。其分次自同态空间 $E=\underline{\mathrm{End}}_k(C)$ 连同微分为

$$E^{-1}=k\xrightarrow{c\mapsto(c,c)}E^0=k\oplus k\xrightarrow{(a,b)\mapsto a-b}E^1=k.$$

这里微分由 $\partial f=\mathrm{d}_C f-(-1)^{|f|}f\mathrm{d}_C$ 给出。次数 -1 的映射 $h_c:C^1\to C^0$ 是乘 c，所以 $\partial h_c=\mathrm{d}_C h_c+h_c\mathrm{d}_C$：在 C^0 上只有后一项非零，在 C^1 上只有前一项非零，两处都为乘 c，得到 (c,c)。零次映射 (a,b) 在 C^0,C^1 上分别乘 a,b，故其微分从 C^0 到 C^1 为乘 $a-b$。一次映射的微分落入 $E^2=0$。于是第一张箭头单射，第二张箭头满射，且第二张箭头的核恰为第一张箭头的像，三处上同调都为零。取 $c=1$，便有 $\partial h=1_C$，这正是 C 的收缩同伦等式。虽然 $H^*(E)=0$，完整的 E 仍保留这个具体同伦以及所有映射的复合；要同时保存这些数据，就须把分次乘法与微分放在同一结构中。

定义 21.1.1. 设 k 为交换环，$A=\bigoplus_{n\in\mathbb{Z}}A^n$ 为含幺的分次结合 k-代数，单位位于 A^0。设 $\mathrm{d}:A^n\to A^{n+1}$ 为 k-线性映射，满足 $\mathrm{d}^2=0$，并且对 $a\in A^p,b\in A^q$ 有

$$\mathrm{d}(ab)=\mathrm{d}(a)b+(-1)^p a\cdot\mathrm{d}(b).$$

称 (A,d) 为**微分分次代数** (differential graded algebra)，简称 DG 代数。其态射保持分次、乘法、单位与微分。

由 $\mathrm{d}(1)=\mathrm{d}(1\cdot 1)=2\mathrm{d}(1)$ 得 $\mathrm{d}(1)=0$，这里不需要除以 2。符号取决于左因子的次数：微分越过一个 p 次元素时出现 $(-1)^p$。普通 k-代数放在零次、微分取零，便成为 DG 代数；DG 代数则不要求乘法分次交换。

第三卷附录 E 的微分代数从一个满足普通 Leibniz 法则的指定导子出发，导子不一定平方为零。本节的微分升高次数，既有符号条件，又必须平方为零。例如 $k[x]$ 上的 $\partial/\partial x$ 并不因名称中含有“微分”就给出这里的结构；在特征零时，它作用于 x^2 两次的结果为 2。

例 21.1.2. 设 R 为交换环，$a\in R$。令 $A^0=R$、$A^{-1}=R\varepsilon$，其余次数为零，规定 $\varepsilon^2=0$、$\mathrm{d}\varepsilon=a$、$\mathrm{d}R=0$。这给出一个 R 上的 DG 代数。唯一需要特别检查的关系是

$$\mathrm{d}(\varepsilon^2)=a\varepsilon-\varepsilon a=0.$$

其上同调为 $H^0(A)=R/aR$、$H^{-1}(A)=\mathrm{ann}_R(a)$。当 a 不是零因子时，增广 $A\to R/aR$ 是拟同构；当 a 为单位时，底层复形可缩。这里重现了单元素 Koszul 复形，但同时记录了外代数乘法。

命题 21.1.3. 设 A 为交换环 k 上的 DG 代数。公式 $[a][b]=[ab]$ 在 $H^*(A)=\bigoplus_n H^n(A)$ 上给出分次结合代数结构。

证明. 若 $\mathrm{d}a=\mathrm{d}b=0$，则 Leibniz 法则给出 $\mathrm{d}(ab)=0$。若把 a 改为 $a+\mathrm{d}u$，其中 u 为 $p-1$ 次元素，则乘积之差为 $(\mathrm{d}u)b=\mathrm{d}(ub)$；若把 b 改为 $b+\mathrm{d}v$，则 $a(\mathrm{d}v)=(-1)^p\mathrm{d}(av)$。因此乘积不依赖余圈代表。结合律和单位由 A 中的对应等式下降；若 $[1]=0$，所得上同调代数为零代数。 □

21.1.2　带微分的分次态射空间

设 R 为含幺环，C,D 为左 R-模上链复形。一个次数为 r 的齐次映射，是一族不必与微分交换的 R-线性映射 $f^n:C^n\to D^{n+r}$。全部这类映射组成

$$\underline{\mathrm{Hom}}_R(C,D)^r=\prod_{n\in\mathbb{Z}}\mathrm{Hom}_R(C^n,D^{n+r}).$$

积号不能随意改为直和：一个齐次映射可以在无限多个次数上非零。令

$$(\partial f)^n=\mathrm{d}_D^{n+r}f^n-(-1)^r f^{n+1}\mathrm{d}_C^n. \tag{21.1}$$

这正是前面总 Hom 复形的微分；此处把同一公式用于组织所有复形之间的映射。

命题 21.1.4. 设 R 为含幺环，C,D 为左 R-模上链复形。在 $\underline{\mathrm{Hom}}_R(C,D)$ 上，对次数 r 的齐次映射 f 定义 $\partial f=\mathrm{d}_Df-(-1)^rf\mathrm{d}_C$，则 $\partial^2=0$。其零次余圈是复形映射，零次余边是零伦映射，因而

$$H^0\underline{\mathrm{Hom}}_R(C,D)\cong\mathrm{Hom}_{K(R\text{-}\mathrm{Mod})}(C,D).$$

证明. 省略上标而保留次数，展开两次微分得到

$$\partial^2 f=\mathrm{d}_D^2f-(-1)^r\mathrm{d}_Df\mathrm{d}_C-(-1)^{r+1}\mathrm{d}_Df\mathrm{d}_C-f\mathrm{d}_C^2=0.$$

在零次，$\partial f=0$ 就是 $\mathrm{d}_Df=f\mathrm{d}_C$。若 h 的次数为 -1，则 $\partial h=\mathrm{d}_Dh+h\mathrm{d}_C$，恰是零伦公式。取商即得到所述同伦范畴中的态射群。 □

较高次数也有明确意义：$\partial f=0$ 等价于把 f^n 看作 $C^n\to D[r]^n$ 后得到复形映射，因为 $\mathrm{d}_{D[r]}=(-1)^r\mathrm{d}_D$。相应余边与同伦只差一个整体符号，故 $H^r\underline{\mathrm{Hom}}_R(C,D)=\mathrm{Hom}_{K(R\text{-}\mathrm{Mod})}(C,D[r])$。若 C 是有界投射复形，命题 18.4.4 又把这里的同伦态射识别为导出态射，且不要求 D 有界。任意源复形则不能省去投射模型的条件。

21.1.3　复合与符号

齐次映射仍按通常次序复合。若 $f:C\to D$ 的次数为 p，$g:D\to E$ 的次数为 q，则 $(gf)^n=g^{n+p}f^n$，次数为 $p+q$。直接展开可得

$$\partial(gf)=(\partial g)f+(-1)^q g(\partial f). \tag{21.2}$$

右边的中间两项为 $-(-1)^qg\mathrm{d}_Df$ 与 $(-1)^qg\mathrm{d}_Df$，正好抵消。因此符号由写在左边、后执行的 g 的次数决定，而不是由先执行的 f 决定。

定义 21.1.5. 设 k 为交换环。给定一组数据 $\mathcal{E}$：一族对象；对每两个对象 X, Y，给定 k-模上链复形 $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{E}}(X,Y)$，称其为态射复形；给定双线性、保持总次数的复合，以及零次余圈 $1_X \in \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{E}}(X,X)^0$。若复合结合，$1_X$ 是单位，并且对次数 p, q 的齐次态射 $f: X \to Y$、$g: Y \to Z$ 满足 $\mathrm{d}(gf) = (\mathrm{d}g)f + (-1)^q g(\mathrm{d}f)$，则称这些数据构成一个**微分分次范畴** (differential graded category)，简称 DG 范畴。

两个 k-线性 DG 范畴之间，若对象对应与各 Hom 复形之间的复形映射保持单位和复合，称其为 **DG 函子** (DG functor)。

R-模复形及上述 Hom 复形组成 DG 范畴 $\mathrm{Ch}_{\mathrm{dg}}(R)$。若一个 DG 范畴只有一个对象 $*$，全部态射数据就集中为 $A = \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{E}}(*,*)$：态射的次数给出 A^n，复合给出乘法，1_* 给出单位，复合的带符号 Leibniz 法则给出 DG 代数的微分法则。反过来，将一个 DG 代数的全部元素看作同一个对象的分次自同态，也就得到单对象 DG 范畴。特别是 $\underline{\mathrm{End}}_R(C) = \underline{\mathrm{Hom}}_R(C,C)$ 以复合作为乘法，是 DG 代数。其零次上同调才是 C 的同伦自同态环，二者一般不是同一个对象。

张量积中出现的符号有相同来源。设 A, B 为交换环 k 上的 DG 代数，对齐次元素规定

$$(a \otimes b)(a' \otimes b') = (-1)^{|b|\cdot|a'|} aa' \otimes bb', \qquad \mathrm{d}(a \otimes b) = \mathrm{d}a \otimes b + (-1)^{|a|} a \otimes \mathrm{d}b.$$

在展开乘积的微分时，把 b 越过 a' 所需的符号恰好使 Leibniz 法则成立。只看分别来自两个因子的元素，便有

$$(1 \otimes b)(a \otimes 1) = (-1)^{|a|\cdot|b|}(a \otimes b).$$

这次交换产生的符号也用于反代数：交换原乘法的两个输入时，DG 反代数的乘法须取 $a \cdot_{\mathrm{op}} b = (-1)^{|a|\cdot|b|} ba$，而不只是反转次序。因此 DG 张量积与 DG 反代数采用的是同一分次交换规则。这些约定在 DG 双模和张量函子中不可省略；集中在零次时，它们还原为普通约定。

21.1.4 同伦范畴及增强

对 DG 范畴 $\mathcal{E}$，保留对象而把态射复形换成零次上同调，得到范畴 $H^0(\mathcal{E})$，其中

$$\mathrm{Hom}_{H^0(\mathcal{E})}(X,Y) = H^0 \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{E}}(X,Y).$$

复合良定义，是因为余圈复合仍是余圈，而且一个零次余边与零次余圈复合后仍是余边。命题 21.1.4 说明

$$H^0\big(\mathrm{Ch}_{\mathrm{dg}}(R)\big) = K(R\text{-Mod}).$$

因此取 H^0 已经忘掉了同伦的具体选择。它还没有自动把所有拟同构倒置。

定义 21.1.6. 设 $F: \mathcal{E} \to \mathcal{F}$ 为交换环 k 上的 DG 函子。若每个 $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{E}}(X,Y) \to \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{F}}(FX,FY)$ 是拟同构，而且 $H^0(F)$ 本质满，称 F 为**拟等价** (quasi-equivalence)。

拟等价诱导 H^0 上的等价，因为零次上同调上的映射已经双射。反过来，仅知道零次上同调范畴等价，并没有提供高次映射或与微分、复合相容的提升。

说一个三角范畴具有 DG 描述，还必须解释它的移位与好三角来自哪里。为此可以用 DG 模表达闭性条件。一个 $\mathcal{E}$ 上的右 DG 模是 DG 函子 $\mathcal{E}^{\mathrm{op}} \to \mathrm{Ch}_{\mathrm{dg}}(k)$，其中反范畴的复合采用上一小节的符号。

先把这个定义翻译到只有一个对象的情形，此时 $\mathcal{E}$ 就是 DG 代数 A。A 上的右 DG 模通常写作右作用 ma，满足

$$\mathrm{d}(ma) = (\mathrm{d}m)a + (-1)^{|m|} m \cdot \mathrm{d}a.$$

它对应的 DG 函子在齐次元素上采用

$$M(a^{\mathrm{op}})(m) = (-1)^{|a||m|} ma.$$

这个符号与 $a^{\mathrm{op}}b^{\mathrm{op}} = (-1)^{|a||b|}(ba)^{\mathrm{op}}$ 相配。例如 $|a| = |b| = |m| = 1$ 时，连续作用给出 $M(a^{\mathrm{op}})M(b^{\mathrm{op}})(m) = -mba$，与反代数中乘积的作用相同。因而右作用的通常写法与反范畴函子的写法之间，需要这一次符号转换。

对 $\mathcal{E}$ 上的两个右 DG 模 M, N，次数 r 的态射是一族次数 r 的 k-线性映射 $\eta_Y : M(Y) \to N(Y)$，满足 $N(f)\eta_Y = (-1)^{r|f|}\eta_{Y'} M(f)$，其中 $f : Y' \to Y$ 为 $\mathcal{E}$ 中的任意齐次态射。在单对象情形，取 $a \in A^s, m \in M^t$，将右作用的转换式代入这个条件，得到

$$\begin{aligned} N(a^{\mathrm{op}})\eta(m) &= (-1)^{rs}\eta\big(M(a^{\mathrm{op}})(m)\big), \\ (-1)^{s(t+r)}\eta(m)a &= (-1)^{rs+st}\eta(ma). \end{aligned}$$

两边指数相同，所以条件恰为 $\eta(ma) = \eta(m)a$，不应再在这个右线性等式中补入一次次数符号。态射复形的微分仍为(21.1)；模的移位、映射锥逐对象构造。对齐次态射 f，移位作用为 $M[1](f) = (-1)^{|f|}M(f)$；对闭的零次模态射 $u : M \to N$，锥上的作用为 $\mathrm{diag}(N(f), (-1)^{|f|}M(f))$。例如令 $r = |f|$，由于移位微分为 $-\mathrm{d}$，有

$$\partial\big((-1)^r M(f)\big) = (-1)^{r+1}\partial M(f) = M[1](\mathrm{d}f).$$

对锥，设 $A(f) = \mathrm{diag}(N(f), (-1)^r M(f))$。锥微分的非对角块给 $\partial A(f)$ 贡献 $(-1)^r(uM(f) - N(f)u) = 0$，因为 u 是零次模态射；两对角块分别为 $N(\mathrm{d}f)$、$(-1)^{r+1}M(\mathrm{d}f)$。故 $\partial A(f) = A(\mathrm{d}f)$，两种作用都与微分相容。

可表模 h_X 把 Y 送到 $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{E}}(Y, X)$，齐次 $f : Y' \to Y$ 对 $a : Y \to X$ 的作用为 $(-1)^{|f|\cdot|a|}af$。在单对象情形，$h_* = A$；若 a, f 都为一次，函子作用是 $h_*(f^{\mathrm{op}})(a) = -af$。再按上面的转换式还原通常右作用，得到的正是右正则模的乘法 af。这说明 Yoneda 公式中的负号来自反范畴约定，而不是把右乘法本身改成负的乘法。

定义 21.1.7. 设 $\mathcal{E}$ 为交换环 k 上的 DG 范畴。若其可表右 DG 模及与它们同构的对象在 DG 模的同伦范畴中组成一个包含零对象、对正负移位及零次闭态射的映射锥封闭的全子范畴，称 $\mathcal{E}$ 为**预三角 DG 范畴** (pretriangulated DG category)。设 $\mathcal{T}$ 为 k-线性三角范畴；一对数据 $(\mathcal{E}, \Phi)$，其中 $\mathcal{E}$ 预三角而 $\Phi : H^0(\mathcal{E}) \to \mathcal{T}$ 为三角等价，称为 $\mathcal{T}$ 的**DG 增强** (DG enhancement)。

先在全部右 DG 模的同伦范畴中构造三角结构。移位与锥逐对象形成复形；上述作用符号保证它们仍是 DG 模。定理 17.2.4 证明中的锥映射及同伦矩阵也与模作用相容，因此同一验证给出这里的三角公理。DG Yoneda 函子则在态射复形上给出同构

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{DGMod}(\mathcal{E})}(h_X, h_Y) \cong \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{E}}(X, Y).$$

其中 $\mathrm{DGMod}(\mathcal{E})$ 表示右 DG 模的 DG 范畴；该同构把模态射送到它在 1_X 处的值，逆映射把次数 r 的齐次 $g : X \to Y$ 送到后复合 $\eta_g(a) = ga$。与定理 3.2.1 一样，带符号的自然性使一个模态射由它在 1_X 处的值决定。这里还须核对微分：对齐次 $a : Z \to X$，

$$\begin{aligned}(\partial\eta_g)(a) &= \mathrm{d}(ga) - (-1)^r g \cdot \mathrm{d}a \\ &= (\mathrm{d}g)a + (-1)^r g \cdot \mathrm{d}a - (-1)^r g \cdot \mathrm{d}a = (\mathrm{d}g)a.\end{aligned}$$

因此 $\partial\eta_g = \eta_{\mathrm{d}g}$，所得分次模同构确实是复形同构。取零次上同调，便得到 $H^0(\mathcal{E})$ 到 DG 模同伦范畴的全忠实函子。

若 $\mathcal{E}$ 预三角，这个函子的本质像包含零对象，并对正负移位及锥封闭。它也对有限双积封闭，因为零态射 $h_X[-1] \to h_Y$ 的锥就是 $h_Y \oplus h_X$。把 DG 模同伦范畴的好三角限制到该全子范畴，便得到三角结构：三角的补全、旋转及八面体中所需的对象都是这些移位和锥，因而仍在本质像中，三角态射的各分量则由全性保留。DG Yoneda 的全忠实性给出 $H^0(\mathcal{E})$ 与这个本质像的等价，由此将三角结构传回 $H^0(\mathcal{E})$。这才是定义中 DG 增强所用的三角结构。DG 模的这些构造也可查 Keller 的《Deriving DG categories》[15, Sections 1.2 and 2.2]。

例如取域 k，令 $\mathcal{E}$ 只有对象 $*$，自同态 DG 代数为集中在零次的 k。可表右 DG 模只有 $h_* = k[0]$，而 $h_*[1] = k[1]$ 的非零上同调位于次数 -1。这两个 DG 模不仅不严格同构，在 DG 模的同伦范畴中也不可能同构，因为同伦等价保持每一次上同调。因此 $k[1]$ 不能由原范畴的任何对象表示，$\mathcal{E}$ 不是预三角的。完整的态射复形并不会自动增加移位对象和锥对象；预三角条件要求这些构造在同伦范畴中仍能由可表模表示，才能把三角结构传回 $H^0(\mathcal{E})$。

例 21.1.8. 设 R 为含幺环。取所有有界、每项有限生成投射的左 R-模复形以及它们的整个 Hom 复形，得到 $\mathrm{Ch}^b_{\mathrm{dg}}(R\text{-proj})$。移位仍在其中；映射锥的项为两个有限生成投射模的直和，也仍在其中。因此它是预三角的，H^0 是 $K^b(R\text{-proj})$。下一节把这个范畴识别为完美复形的导出范畴模型。这是一个直接可写出的增强，而非从抽象三角公理中反求出来的结构。

21.2 完美复形

真正有限的导出对象需要有界有限生成投射模型。厚生成描述它的有限构造，紧性则用它到任意直和的态射来识别同一类对象。前两小节只涉及有界模型与有限构造；第三小节的任意余积与紧对象反向刻画处在无界导出范畴，依赖第 19.4* 节建立的半自由替换及定理 19.4.4和命题 19.4.5。

21.2.1 有限投射复形

一个复形的同调可能仅在有限个次数非零，但计算这些同调所需的投射消解却可能无限延伸。要在导出范畴中表达真正有限的投射数据，应把有限性加在一个可选取的投射模型上。

定义 21.2.1. 设 R 为含幺环，$X \in D(R\text{-Mod})$。若 X 在该导出范畴中同构于某个有界复形 P，且每个 P^n 都是有限生成投射左 R-模，称 X 为**完美复形** (perfect complex)。全部完美复形组成的全子范畴记为 $\mathrm{Perf}(R)$。

命题 21.2.2. 设 R 为含幺环，以 R-proj 表示有限生成投射左 R-模的全子范畴。从同伦范畴到导出范畴的自然函子限制为三角等价

$$K^b(R\text{-proj}) \;\simeq\; \mathrm{Perf}(R).$$

完美复形对有限直和、移位和导出范畴中的映射锥封闭。

证明. 由命题 18.4.4，有界投射复形之间的导出态射就是复形映射的同伦类，所以所给函子全忠实；本质满则是完美的定义。有限直和和移位保持项的有限生成投射性。对完美对象之间的态射，先取有界有限生成投射模型，再用全忠实性把态射表示成复形映射。其映射锥依然有界，每项是两个有限生成投射模的直和，因此仍然完美。好三角来自这样的锥，故等价保持三角结构。 □

例如，对整数 $m \geq 1$，$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 置于零次是 $\mathbb{Z}$ 上的完美复形，因为它有两项有限自由消解 $\mathbb{Z} \xrightarrow{m} \mathbb{Z}$。这并不要求零次同调本身投射。

例 21.2.3. 设 k 为域，$R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$，$S = R/(\varepsilon)$。模 S 置于零次虽然有界且有限生成，却不是完美复形。它的自由消解为

$$\cdots \xrightarrow{\varepsilon} R \xrightarrow{\varepsilon} R \xrightarrow{\varepsilon} R \longrightarrow S \longrightarrow 0,$$

因为每个乘 ε 映射的核、像都是 εR。施加 $\mathrm{Hom}_R(-, S)$ 后微分全为零，所以 $\mathrm{Ext}^n_R(S,S) = k$ 对所有 $n \geq 0$ 成立。若 S 有有界投射模型 P，则 $\underline{\mathrm{Hom}}_R(P,S)$ 有界，其高次上同调终将消失；结合定理 18.4.5 即得矛盾。

21.2.2 厚子范畴

在有界有限生成投射复形中，有限直和、移位和锥并不能单独表达“取一个投射直和项”的操作。例如，从自由模 R^n 取出有限生成投射直和项，是完美对象形成过程的一部分，不能只允许取自由项。

定义 21.2.4. 设 $\mathcal{T}$ 为三角范畴。一个含零对象、对同构、移位、逆移位和映射锥封闭的全子范畴 $\mathcal{S}$，若还满足：当 $X \in \mathcal{S}$ 且 $X \cong Y \oplus Z$ 在 $\mathcal{T}$ 中成立时，$Y, Z \in \mathcal{S}$，便称为**厚子范畴** (thick subcategory)。包含对象族 $\mathcal{U}$ 的最小厚子范畴记为 $\mathrm{thick}(\mathcal{U})$。

厚生成只允许有限次构造以及有限直和；没有规定可以取无限直和。“某对象属于 $\mathrm{thick}(T)$”因而是一条有限构造声明。

命题 21.2.5. 设 R 为含幺环，P 为有界有限生成投射左 R-模复形。在 $D(R\text{-Mod})$ 中有 $P \in \operatorname{thick}(R)$，这里 R 作为集中在零次的左正则模。

证明. 每个 P^n 都是某个有限自由模 R^{r_n} 的直和项，故 $P^n[-n] \in \operatorname{thick}(R)$。按非零项的数目归纳。若最低非零次数为 a，取从 $a+1$ 次开始保留原复形的子复形 $P^{\geq a+1}_{\mathrm{br}}$。有逐次分裂短正合列

$$0 \longrightarrow P^{\geq a+1}_{\mathrm{br}} \longrightarrow P \longrightarrow P^a[-a] \longrightarrow 0.$$

它在同伦范畴、因而也在导出范畴中给出好三角。归纳假设处理左项，右项已属于所需厚子范畴，于是中项也属于其中。 □

反向包含有一个实质细节：导出范畴中的直和分解，最初只给出同伦意义的幂等态射，未必已经是所选模型逐项分裂的幂等矩阵。下一小节的证明概要说明，怎样从紧性提取有限构造，再把这个直和项写成有界有限生成投射复形。

21.2.3 紧性概念的适用背景

紧性比较一个对象到任意直和的态射与它到各直和项的态射。因此必须先有任意集合指标的余积。这里采用 $D(R\text{-Mod})$，不把讨论含混地放在可能没有无限直和的有界有限生成模范畴里。

定义 21.2.6. 设 $\mathcal{T}$ 为具有任意集合指标余积的局部小三角范畴，$P \in \mathcal{T}$。若对每族对象 $(X_i)_{i\in I}$，自然映射

$$\bigoplus_{i\in I} \operatorname{Hom}_{\mathcal{T}}(P, X_i) \longrightarrow \operatorname{Hom}_{\mathcal{T}}\left(P, \bigoplus_{i\in I} X_i\right)$$

为同构，则称 P 为**紧对象** (compact object)。若对象 $G \in \mathcal{T}$ 满足：对任意 $X \in \mathcal{T}$，$\operatorname{Hom}_{\mathcal{T}}(G, X[n]) = 0$ 对所有 $n \in \mathbb{Z}$ 成立时必有 $X = 0$，则称 G 为检测对象是否为零的生成元。

模范畴的直和正合，因而复形的逐次直和保持拟同构，并给出模导出范畴的余积。后一断言还须检验态射的泛性质：对一族 X_i，用定理 19.4.4 取半自由替换 $P_i \to X_i$。直和 $P = \bigoplus_i P_i$ 仍为半自由复形，且 $P \to \bigoplus_i X_i$ 拟同构。由命题 19.4.5，从 P 出发的导出态射可以在同伦范畴计算；而从直和出发的复形映射及其同伦都是逐分量给定的，故

$$\operatorname{Hom}_D\left(\bigoplus_i X_i, Y\right) \cong \prod_i \operatorname{Hom}_K(P_i, Y) \cong \prod_i \operatorname{Hom}_D(X_i, Y).$$

这就是余积泛性质。DG 模的相应构造可对照 [15, Sections 3.1 and 4.1]；两种论证都不能以任意逐项投射复形替代所需的无界替换。

命题 21.2.7. 设 R 为含幺环。在 $D(R\text{-Mod})$ 中，每个完美复形都是紧对象。左正则模 R 还是检测对象是否为零的生成元。

证明. 取有界有限生成投射模型 P，令 $S=\{\,n\in\mathbb{Z}\mid P^n\neq 0\,\}$，这是有限集合。固定 Hom 次数 r，有

$$\begin{aligned}\underline{\mathrm{Hom}}_R\left(P,\bigoplus_i X_i\right)^r &= \prod_{n\in S}\mathrm{Hom}_R\left(P^n,\bigoplus_i X_i^{n+r}\right)\\ &\cong \prod_{n\in S}\bigoplus_i \mathrm{Hom}_R(P^n,X_i^{n+r})\\ &\cong \bigoplus_i\prod_{n\in S}\mathrm{Hom}_R(P^n,X_i^{n+r}).\end{aligned}$$

第一处同构使用 P^n 有限生成：有限个生成元的像总共只涉及有限个直和项。第二处使用 S 有限，使各次数所涉及的有限指标集可以合成一个有限集。这正是有界性在 Hom 总化中的作用；若直积指标无限，不能如此交换直积与直和。上述同构与 Hom 微分相容，因而自然映射

$$\bigoplus_i \underline{\mathrm{Hom}}_R(P,X_i)\longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_R\left(P,\bigoplus_i X_i\right)$$

是复形同构，对它取 H^0 仍得到同构。左边逐分量取圈与边界，便得到各 Hom 复形零次上同调的直和；有界投射模型的全忠实性把上述同构识别为紧性的映射。另一方面，$\mathrm{Hom}_{D(R\text{-Mod})}(R,X[n])=H^n(X)$。若全部为零，$X$ 零调，便在导出范畴中同构于零。 □

定理 21.2.8 (完美复形的内在刻画). 设 R 为含幺环。在 $D(R\text{-Mod})$ 中，下列三类对象相同：完美复形、紧对象以及 $\mathrm{thick}(R)$ 中的对象。特别地，完美复形组成厚子范畴。

证明概要. 完美推出紧、完美属于 $\mathrm{thick}(R)$ 已分别由命题 21.2.5和21.2.7 证明。紧对象对移位、有限直和、锥和直和项封闭：对锥使用 Hom 长正合列和五引理，对直和项限制紧性的自然同构即可。因此 $\mathrm{thick}(R)$ 中的对象都是紧对象。只剩紧推出完美。

设 C 紧，用定理 19.4.4 取半自由消解 $P\to C$，其滤过 $F_0P\subseteq F_1P\subseteq\cdots$ 的各次商都是若干移位 $R[n]$ 的直和。下列望远镜三角表示 P：

$$\bigoplus_{j\geq 0}F_jP\xrightarrow{1-s}\bigoplus_{j\geq 0}F_jP\longrightarrow P\longrightarrow\left(\bigoplus_{j\geq 0}F_jP\right)[1],$$

其中 s 把第 j 项经滤过包含送到第 $j+1$ 项。在每个复形次数上，$(1-s)(x)=0$ 的零号坐标给出 $x_0=0$，随后递推得到 $x_1=x_2=\cdots=0$，所以 $1-s$ 单射。模掉 $1-s$ 的像，正好施加“第 j 项中的 x 等于第 $j+1$ 项中的包含像”这些关系，因此其余核是滤过余极限 $\bigcup_j F_jP=P$。由命题 18.2.5，这一逐次短正合列给出所写好三角。对它取 $\mathrm{Hom}(C,-)$，紧性把两端的 Hom 变成直和；相同的坐标递推说明，后一移位的 $1-s$ 仍单射。因此 Hom 长正合列中，$\mathrm{Hom}_D(C,P)$ 映向后一移位直和的映射为零，前一映射的余核便是 $\mathrm{Hom}_D(C,P)$。这个余核同样由相邻阶段的包含关系定义，故得到

$$\operatorname*{colim}_j \mathrm{Hom}_D(C,F_jP)\cong\mathrm{Hom}_D(C,P).$$

令 $u : C \xrightarrow{\sim} P$ 为消解拟同构在导出范畴中的逆。上述余极限公式给出某个有限阶段及 $v : C \to F_j P$，使自然映射 $a : F_j P \to P$ 满足 $av = u$。于是

$$(u^{-1}a)v = 1_C.$$

这说明 C 是 $F_j P$ 的导出直和项。这里仅有滤过步数有限，每一层的自由生成元仍可能有无限多个。

还需把各层的无限直和缩为有限直和，并保留连接态射。两层时可以把这一步具体写出。设

$$U \xrightarrow{i} E \xrightarrow{p} V \xrightarrow{\delta} U[1]$$

为好三角，其中 U, V 均为移位 $R[n]$ 的任意直和，给定 $f : C \to E$。紧性使 pf 经某个有限子直和 V_0 分解为 $pf = j_V g$，其中 $j_V : V_0 \to V$ 为包含。V_0 本身完美、因而紧，所以 δj_V 又经 $U[1]$ 中某个有限子直和 $U_0[1]$ 分解：

$$\delta j_V = j_U[1]\delta_0, \qquad \delta_0 : V_0 \longrightarrow U_0[1].$$

这里 $j_U : U_0 \to U$ 是自由直和的分裂包含。由 $\delta p f = 0$ 得 $j_U[1]\delta_0 g = 0$，再用其左逆才得到 $\delta_0 g = 0$。把 δ_0 补成好三角

$$U_0 \longrightarrow E_0 \xrightarrow{p_0} V_0 \xrightarrow{\delta_0} U_0[1].$$

E_0 由有限个 $R[n]$ 用一次锥构造得到。态射公理给出 $q : E_0 \to E$，与两端的包含相容；命题 17.3.3 给出 $v_0 : C \to E_0$，使 $p_0 v_0 = g$。因此 $p(f - q v_0) = 0$，再次用 Hom 正合性得到 $t : C \to U$，使 $f - q v_0 = it$。最后用 C 紧，将 t 写成 $t = j_1 t_1$，其中 $j_1 : U_1 \to U$ 是另一个有限子直和的包含。这样

$$f = \begin{pmatrix} q & i j_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_0 \\ t_1 \end{pmatrix} : C \longrightarrow E_0 \oplus U_1 \longrightarrow E$$

就是所需的有限因子分解。除了压缩两端，还须控制提升的障碍 $\delta_0 g$，以及提升以后与原映射之差；这两处不能只靠“取有限子直和”略去。

一般有限层数使用 Keller [15, Section 5.3, Lemma] 所给的有限因子分解引理及其八面体归纳。该引理同时处理态射与锥：若 $c : Z' \to Z$ 的锥由自由模移位的任意直和经有限次扩张得到，则从紧对象出发的 $C \to Z$ 可补成从 $b : C' \to C$ 到 c 的交换方块，使 b 的锥只由有限个自由模移位经有限次扩张得到。应用于 $0 \to F_j P$ 及上述 v，交换性给出 $vb = 0$；再由 v 有左逆得 $b = 0$。命题 17.3.4 遂使 C 成为 $\mathrm{Cone}(b)$ 的直和项，故 $C \in \mathrm{thick}(R)$。至此，已得到紧对象恰为 $\mathrm{thick}(R)$ 中的对象；还没有把这些导出直和项写成有界有限生成投射模型。

要得到完美模型，还需处理同伦意义的幂等态射。若 $e : R^m \to R^m$ 已是满足 $e^2 = e$ 的模同态，则 $R^m = \operatorname{im} e \oplus \ker e$，其像直接是有限生成投射模。可是在有界投射复形 Q 的模型上，导出直和项只给出 $[e]^2 = [e]$，即 $e^2 - e$ 零同伦；这不保证每个次数分量 $e^n : Q^n \to Q^n$ 满足 $(e^n)^2 = e^n$，不能直接逐次取其像作为所需复形。

这里引用 Keller 对负 DG 范畴的加强结论在普通环上的版本：紧对象本身可以写成有限次扩张，且各扩张因子是有限个自由模移位之和的导出直和项 [15, Section 5.3, Remark b]。原处说明此加强结论由 Rickard 的证明改编得到；普通环的紧对象与有界有限生成投射模型的对应也见 [16, Section 3.1]。普通环集中在零次，满足正次数态射复形为零的负 DG 条件。这里先将对象重新组织为有限扩张，再对每个扩张因子取直和项；不能从 C 是某个有限扩张的直和项，直接推断总对象的幂等态射保持原来的扩张滤过。

对上述任一因子 G，把它写成 $V=\bigoplus_{j=1}^{m} R[n_j]$ 的导出直和项。不同移位之间没有非零态射，即

$$\operatorname{Hom}_D(R[n],R[n'])=0 \qquad (n\neq n').$$

因此 V 上对应的幂等态射按相同移位分块。每一块都集中在一个复形次数，且是投射复形，所以导出自同态由普通模自同态表示。由于 V 的微分为零，任意次数负一的映射族 h 都满足 $\mathrm{d}h+h\mathrm{d}=0$，因而 e^2-e 零同伦就意味着它为零。因此每一块上的代表是有限自由左 R-模的真正幂等自同态，其像是有限生成投射模。因此 G 同构于有限个有限生成投射模移位的直和。最后，有界投射模型的全忠实性使各次扩张的连接态射都能由复形映射表示，逐次取锥便得到 C 的有界有限生成投射模型。

以上概要省略了有限因子分解引理的一般八面体归纳，并引用了处理导出直和项的有限扩张结论。前者及紧对象论证见 [15, Sections 5.1–5.3, especially the lemma in 5.3]；后者用来完成最后一项 $\operatorname{thick}(R)\subseteq\operatorname{Perf}(R)$，并非已经由逐项的投射模分解证明。 □

两个例子说明条件各有作用。若 $R\neq 0$，无限自由模 $F=\bigoplus_{j\geq 0} R$ 不是紧对象：恒等映射 $F\to\bigoplus_{j\geq 0} R$ 不经过任何有限子直和。另一方面，例 21.2.3 中的单模有限生成且集中在一个次数，但其无限投射消解妨碍紧性。只检查“每项有限”或者“同调有界”，都不能替代完美性。

21.3　倾斜对象

用复形代替正则模时，既要能够生成全部完美对象，又要消去非零移位的自身态射。三顶点例子的自同态计算将这两个条件落实，并产生新的导出等价。

21.3.1　消失条件与生成条件

第二卷定理 16.3.3 已经证明，普通 Morita 理论用有限生成投射生成元代替正则模。导出范畴允许把替代对象选成复形。假如希望一个三角等价把环 B 的正则模送到 R 上的完美复形 T，并在完美对象上给出等价，那么正则模的两项性质也须由 T 保留：B 与自身非零移位之间没有态射，而每个完美 B-复形都能由 B 经过有限次移位、锥和取直和项构造。因此需要

$$\operatorname{Hom}(T,T[n])=0 \quad (n\neq 0), \qquad \operatorname{thick}(T)=\operatorname{Perf}(R).$$

前者使自同态信息集中在零次，后者保证用 T 能恢复全部完美对象。如果高次自身态射仍然存在，就须保留完整的 DG 自同态代数。

两个简单例子说明这两项要求各有什么作用。若 $R = k \times k$，直和项 $T = k \times 0$ 没有非零高次自身态射，但由它构造的对象都被 $(0,1)$ 零化，因而无法得到 $0 \times k$。若 $R = k$，$T = k \oplus k[1]$ 包含 k 作为直和项，所以生成全部完美复形；但从 T 的 $k[1]$ 分量到 $T[1]$ 的 $k[1]$ 分量可取恒等映射，故 $\mathrm{Hom}(T, T[1]) \neq 0$。

定义 21.3.1. 设 k 为域，R 为含幺结合 k-代数。若 $T \in \mathrm{Perf}(R)$ 满足

$$\mathrm{Hom}_{D(R\text{-}\mathrm{Mod})}(T, T[n]) = 0 \quad (n \neq 0), \qquad \mathrm{thick}(T) = \mathrm{Perf}(R),$$

称 T 为 R 上的**倾斜复形** (tilting complex)，也称所给三角范畴中的倾斜对象。这里使用的是包括正负所有非零次数的消失条件。

R 本身是倾斜复形：其自身高次态射为零，厚生成条件由定理 21.2.8 给出。倾斜复形推广的正是正则模的这两项性质。

这里的倾斜对象与第二十章的扭对倾斜使用不同数据。后者从一个心及其中的扭对构造另一个心；本节则要求一个完美对象具有自身态射消失和厚生成性质。构造出新心并不自动产生这样的对象，更不自动给出两个模导出范畴之间的等价。

命题 21.3.2. 设 k 为域，R 为 k-代数，T 为左 R-模。假设 T 有有限长有限生成投射消解，$\mathrm{Ext}^n_R(T, T) = 0$ 对所有 $n > 0$ 成立，并且存在正合列

$$0 \longrightarrow R \longrightarrow T_0 \longrightarrow T_1 \longrightarrow \cdots \longrightarrow T_m \longrightarrow 0,$$

其中每个 T_i 是某个有限直和 T^{r_i} 的直和项。则 T 集中在零次是倾斜复形。

证明. 有限投射消解给出完美性。对 $n > 0$，自身导出态射由定理 18.4.5 识别为所给 Ext 群；对 $n < 0$，取位于非正次数的投射消解 $P \to T$，则 $\underline{\mathrm{Hom}}_R(P, T)$ 没有负次项，故负次态射为零。

若 $m = 0$，则 $R \cong T_0$，已属于 $\mathrm{thick}(T)$。若 $m > 0$，令 $K_0 = R$，并令 $K_i = \mathrm{im}(T_{i-1} \to T_i)$ 对 $1 \leq i \leq m$ 成立。正合性给出 $K_m = T_m$，并把原长正合列拆成

$$0 \longrightarrow K_i \longrightarrow T_i \longrightarrow K_{i+1} \longrightarrow 0 \qquad (0 \leq i < m).$$

每条短正合列给出好三角 $K_i \to T_i \to K_{i+1} \to K_i[1]$。从 $K_m = T_m \in \mathrm{thick}(T)$ 开始，若已知 K_{i+1} 属于这个厚子范畴，因 T_i 也属于其中，三角的封闭性便给出 $K_i \in \mathrm{thick}(T)$。逆向归纳直到 $K_0 = R$，就得到 $R \in \mathrm{thick}(T)$。这里长正合列提供的是有限次三角构造，不要求它逐项分裂。由定理 21.2.8，$\mathrm{Perf}(R) = \mathrm{thick}(R) \subseteq \mathrm{thick}(T)$。反向包含由完美子范畴的厚性和 T 完美得到。 □

21.3.2 经典有限维代数例子

下面用三个向量空间及两个线性映射计算一个倾斜对象，暂不需要第五卷的一般箭图表示论。设 k 为域，R 是箭图 $1 \to 2 \to 3$ 的路径代数：以三条长度零的路径、两条箭头及它们的复合为 k-基，乘法按可接续路径复合，不可接续时取零。具体记箭头为 $\alpha : 1 \to 2$、$\beta : 2 \to 3$，约定 $\alpha = e_2 \alpha e_1$、$\beta = e_3 \beta e_2$，所以 $\beta\alpha$ 是从一到三的路径。

有限维左 R-模等价于图式 $V_1 \to V_2 \to V_3$；三个顶点幂等元给出三个分量，箭头作用给出两个线性映射。模同态是使这两个方块交换的三元线性映射。

按上述乘法约定，$P_1 = Re_1$ 由以顶点一为起点的路径张成，其基为 $e_1, \alpha, \beta\alpha$。三个基向量分别属于 e_1P_1, e_2P_1, e_3P_1；左乘 α 把 e_1 送到 α，左乘 β 把 α 送到 $\beta\alpha$。因此选取这些基后，两条箭头都是恒等映射。同样，Re_2 的基为 e_2, β，Re_3 的基只有 e_3。三个投射模以及中间顶点的简单模于是写成

$$P_1 = (k \xrightarrow{1} k \xrightarrow{1} k), \qquad P_2 = (0 \longrightarrow k \xrightarrow{1} k),$$
$$P_3 = (0 \longrightarrow 0 \longrightarrow k), \quad S_2 = (0 \longrightarrow k \longrightarrow 0).$$

这里 $P_i = Re_i$，并且 $\mathrm{Hom}_R(P_i, V) \cong V_i$：态射 f 对应向量 $f(e_i)$，其余路径处的值由 $f(re_i) = rf(e_i)$ 决定。取顶点分量保持正合，故这些 Hom 函子正合，P_i 确为投射模，且 $R = P_1 \oplus P_2 \oplus P_3$。

例 21.3.3. 在上述路径代数 R 上，令 $T = P_1 \oplus P_2 \oplus S_2$。则 T 是倾斜复形，而

$$B = \mathrm{End}_R(T)^{\mathrm{op}}$$

同构于路径代数 $k(1 \to 2 \leftarrow 3)$。

证明. 有短正合列

$$0 \longrightarrow P_3 \xrightarrow{i} P_2 \xrightarrow{q} S_2 \longrightarrow 0. \tag{21.3}$$

所以 T 有长度至多一的有限投射消解。对任意表示 V，施加 $\mathrm{Hom}_R(-, V)$ 得到

$$\mathrm{Hom}_R(P_2, V) \xrightarrow{i^*} \mathrm{Hom}_R(P_3, V) \longrightarrow \mathrm{Ext}^1_R(S_2, V) \longrightarrow 0.$$

包含映射 i 把 e_3 送到 P_2 中的路径 β。若 $f : P_2 \to V$ 对应 $v = f(e_2) \in V_2$，则 $(fi)(e_3) = f(\beta) = \beta v = V(\beta)(v)$。因此在上述 Hom 与顶点分量的识别下，$i^*$ 恰是表示中的箭头 $V(\beta) : V_2 \to V_3$，从而

$$\mathrm{Ext}^1_R(S_2, V) \cong \mathrm{coker}(V_2 \xrightarrow{V(\beta)} V_3), \qquad \mathrm{Ext}^n_R(S_2, V) = 0 \quad (n \geq 2).$$

对 $V = P_1, P_2, S_2$，$V_2 \to V_3$ 都满；因此 $\mathrm{Ext}^n_R(T, T) = 0$ 对所有 $n > 0$ 成立。负次态射为零同样由非正次投射消解计算。(21.3)的三角把 P_3 从 P_2, S_2 构造出来，故 $R \in \mathrm{thick}(T)$，由完美性即得厚生成。

自同态的计算也可以逐项完成。三个直和项的自同态环均为 k。不同项之间仅有

$$\mathrm{Hom}_R(P_2, P_1) = kj, \qquad \mathrm{Hom}_R(P_2, S_2) = kq$$

非零：从 P_1 出发的态射由目标顶点一的分量决定，故另外两项为零；从 S_2 到 P_1 或 P_2 的态射则由第二条箭头的交换条件迫为零。相对于 $T_1 = P_1, T_2 = P_2, T_3 = S_2$ 的排列，矩阵的第 i 行是目标项，第 j 列是源项，即第 (i, j) 格属于 $\mathrm{Hom}_R(T_j, T_i)$。自同态代数因此为

$$E = \left\{ \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ 0 & c & 0 \\ 0 & d & e \end{pmatrix} \;\middle|\; a, b, c, d, e \in k \right\}.$$

其中第 $(1,2)$ 格表示 $j:P_2\to P_1$，第 $(3,2)$ 格表示 $q:P_2\to S_2$，所以两条非恒等箭头都从第二个直和项发出，彼此不能复合。取反代数后，两条箭头都指向第二个顶点，正好得到 $B=k(1\to 2\leftarrow 3)$。 □

这个例子不是普通 Morita 等价换了一种写法。R 的三个不可分解投射模的合成长度为 $3,2,1$；B 的三个不可分解投射模分别支持在 $1\to 2$、顶点二、$3\to 2$，合成长度为 $2,1,2$。这些类型已经穷尽：两代数模去箭头生成的幂零理想均为 k^3，三个顶点给出全部简单模，第二卷定理 15.3.10 的简单模与不可分解投射模对应给出所述清单。模范畴等价保持简单对象、投射性、不可分解性和合成列，因而保持这组长度；两组数不同，所以两者的模范畴不等价。下一小节的定理却会给出其导出范畴的等价。

21.3.3 导出 Morita 理论的基本版本

令 T 为倾斜复形，选择有界有限生成投射模型 P，并令

$$E=\underline{\mathrm{End}}_R(P),\qquad B=\mathrm{End}_{D(R\text{-}\mathrm{Mod})}(T)^{\mathrm{op}}.$$

倾斜条件恰好说 $H^n(E)=0$ 对 $n\neq 0$ 成立，而 $H^0(E)=B^{\mathrm{op}}$。这一步把一个涉及所有移位的条件变为自同态 DG 代数的上同调消失。

命题 21.3.4. *设 k 为交换环，E 为 k 上的 DG 代数，且 $H^n(E)=0$ 对所有 $n\neq 0$ 成立。令*

$$(\tau_{\le 0}E)^n=\begin{cases}E^n, & n<0,\\ \ker(\mathrm{d}:E^0\to E^1), & n=0,\\ 0, & n>0.\end{cases}$$

原微分和乘法使 $\tau_{\le 0}E$ 成为 DG 子代数，而且包含映射与零次取商给出 DG 代数拟同构

$$E\ \longleftarrow\ \tau_{\le 0}E\ \longrightarrow\ H^0(E).$$

证明. 非正次数在乘法下封闭；两零次余圈之积仍为余圈。来自 E^{-1} 的微分落在零次余圈中，故这是子复形。到 $H^0(E)$ 的映射在负次取零，在零次把余圈取模余边。负次元素的乘积不会产生正次或零次项；两个零次余圈的乘法与取商相容，所以它是代数映射。包含映射在非正次上同调上为同构，而 E 正次上同调为零；取商映射在零次为同构，两边其他次数上同调均为零。因此两映射都是拟同构。 □

注意这里得到的是通过第三个 DG 代数连接的两个拟同构，未必有直接代数映射 $H^0(E)\to E$。任选每个同伦类的复形映射代表，通常不能同时保持乘法。正是这一点阻止了把普通 Morita 理论中的论证逐字照搬。

定理 21.3.5 (导出 Morita 定理的倾斜版本)**.** *设 k 为域，R 为含幺结合 k-代数，$T\in\mathrm{Perf}(R)$ 为倾斜复形，并令*

$$B=\mathrm{End}_{D(R\text{-}\mathrm{Mod})}(T)^{\mathrm{op}}.$$

则存在 R-B 双模复形 X，作为左 R-模复形时在导出范畴中同构于 T，使

$$X \otimes^{\mathbf{L}}_{B} - : D(B\text{-Mod}) \longrightarrow D(R\text{-Mod})$$

成为 k-线性三角等价，且把 B 送到 T。此等价限制为 $\mathrm{Perf}(B) \simeq \mathrm{Perf}(R)$。

这一定理是**导出 Morita 定理** (derived Morita theorem)的倾斜版本。下面通过 DG 自同态代数说明双模及等价的构造；所用文献主要采用右模，本节使用左模，因此自同态代数取反。

证明概要. 取 T 的有界有限生成投射模型 P，记 $E = \underline{\mathrm{End}}_R(P)$、$C = E^{\mathrm{op}}$。$E$ 保存所有次数的自同态及其微分；取反代数 C 后，可以把自同态求值写成 P 的右作用，与原有的左 R 作用配成双模。相应的 Hom 复形则取得左 C 作用，因此张量将 C 上的左 DG 模送到左 R-模复形，而 $\mathrm{Hom}^{\bullet}_{R}(P,-)$ 将左 R-模复形送回左 C-DG 模；这里的相反方向指两个函子在范畴之间的方向。最终的普通环是 $B = H^0(C)$，但在构造这个环上的严格作用之前，还须使用完整的 C。

这里取的是带符号的 DG 反代数：对次数分别为 a, b 的齐次自同态 e, f，

$$e^{\mathrm{op}} f^{\mathrm{op}} = (-1)^{ab} (fe)^{\mathrm{op}}, \qquad \mathrm{d}_C(e^{\mathrm{op}}) = (\mathrm{d}_E e)^{\mathrm{op}}.$$

在 P 上定义右作用 $p \cdot e^{\mathrm{op}} = (-1)^{a|p|} e(p)$。若 $|p| = t$，结合律两边具体为

$$(p \cdot e^{\mathrm{op}}) \cdot f^{\mathrm{op}} = (-1)^{at + b(t+a)} fe(p) = p \cdot (e^{\mathrm{op}} f^{\mathrm{op}}),$$

因为 $at + b(t+a) = (a+b)t + ab$。再用 $\mathrm{d}_E e = \mathrm{d}_P e - (-1)^a e \mathrm{d}_P$，把 $\mathrm{d}_P(p \cdot e^{\mathrm{op}})$ 展开为 $(-1)^{at}(\mathrm{d}_E e)(p) + (-1)^{at+a} e(\mathrm{d}_P p)$，便得到

$$\mathrm{d}_P(p \cdot e^{\mathrm{op}}) = (\mathrm{d}_P p) \cdot e^{\mathrm{op}} + (-1)^{|p|} p \cdot \mathrm{d}_C(e^{\mathrm{op}}).$$

左 R 作用与这项右作用交换，所以 P 是严格的双模：左侧为 R 上的左模，右侧为 C 上的右 DG 模。

C 上的左 DG 模是带分次左 C 作用的复形 N，其微分满足 $\mathrm{d}(cn) = (\mathrm{d}_C c)n + (-1)^{|c|} c \cdot \mathrm{d}n$。以下 $D(C) = D(C\text{-DGMod})$ 表示 C 上左 DG 模的同伦范畴在拟同构处局部化所得的导出范畴。对左 R-模复形 Y，次数 b 的齐次映射 $\varphi : P \to Y$ 上的左 C 作用为

$$e^{\mathrm{op}} \cdot \varphi = (-1)^{ab} \varphi e.$$

带符号的反乘法给出作用的结合律，而 $\mathrm{d}(\varphi e) = (\mathrm{d}\varphi)e + (-1)^b \varphi(\mathrm{d}_E e)$ 给出

$$\mathrm{d}(e^{\mathrm{op}} \cdot \varphi) = \mathrm{d}_C(e^{\mathrm{op}}) \cdot \varphi + (-1)^a e^{\mathrm{op}} \cdot \mathrm{d}\varphi.$$

因此 Hom 复形确实是 C 上的左 DG 模。这是定理 19.3.2 的 DG 双模版本：张量与 Hom 的复形级伴随沿半自由替换传到导出范畴。DG 半自由消解及双模张量的构造见 [15, Sections 3.1 and 6.1–6.3]；此处沿用本小节的侧别和次数符号，得到伴随

$$F = P \otimes^{\mathbf{L}}_{C} - : D(C) \rightleftarrows D(R\text{-Mod}) : U = \mathbf{R}\,\mathrm{Hom}_R(P,-).$$

因为 P 有界且逐项有限生成投射，U 可用普通 Hom 复形计算；命题 21.2.7 证明中的有限生成性与有界性还给出复形同构

$$\underline{\mathrm{Hom}}_R\left(P, \bigoplus_i Y_i\right) \cong \bigoplus_i \underline{\mathrm{Hom}}_R(P, Y_i).$$

它与左 C 作用相容，故 U 保持任意余积；左伴随 F 也保持任意余积。这使下面单位为同构的对象类能够对任意直和封闭。在复形级伴随中，零次闭映射 $g : P \otimes_C N \to Y$ 对应 $n \mapsto (p \mapsto (-1)^{|n||p|} g(p \otimes n))$；符号来自把齐次输入 n, p 交换次序。取 $Y = P \otimes_C N$、$g = 1$，便得单位在齐次元上的公式 $\eta_N(n)(p) = (-1)^{|n||p|} p \otimes n$。在识别 $P \otimes_C C \cong P$ 后，它在左正则 DG 模 C 上的公式是

$$\eta_C : C \longrightarrow \underline{\mathrm{End}}_R(P), \qquad \eta_C(e^{\mathrm{op}})(p) = (-1)^{a|p|} p \cdot e^{\mathrm{op}} = (-1)^{a|p|}(-1)^{a|p|} e(p) = e(p).$$

它与微分相容，并且

$$\eta_C(e^{\mathrm{op}} f^{\mathrm{op}}) = (-1)^{ab} fe = e^{\mathrm{op}} \cdot \eta_C(f^{\mathrm{op}}).$$

故这是左 C 模复形的同构，目标使用刚才的左作用。它并不是把反代数与原自同态代数当作同一 DG 代数。

令 $\mathcal{L}$ 为使单位 $\eta_N : N \to UF(N)$ 成为同构的对象 N 组成的全子范畴。两函子均为三角函子，对任何好三角，单位给出到其 UF 像三角的态射。若两项的单位为同构，对任意测试对象取 Hom 长正合列并用五引理，第三项的单位也为同构；再用 Yoneda 判据，便得 $\mathcal{L}$ 对好三角封闭。单位与平移相容，也给出平移封闭性；两函子保持任意余积，故 $\mathcal{L}$ 也对任意余积封闭；加性与单位对包含、投影的自然性给出 $\eta_{N\oplus N'} = \mathrm{diag}(\eta_N, \eta_{N'})$。若这个分块映射可逆，其逆也分块，故两个分量可逆，$\mathcal{L}$ 对直和项封闭。以 $\mathrm{Loc}(C)$ 表示包含 C、对同构、平移、好三角、任意余积及直和项封闭的最小全子范畴。每个 C 上的左 DG 模都有半自由替换，其滤过商由自由移位 $C[n]$ 的直和组成；这些滤过商属于 $\mathrm{Loc}(C)$，从 $F_{-1}P = 0$ 出发，逐层短正合列的三角使每个 F_jP 都属于其中。再对 $\bigoplus_j F_jP \xrightarrow{1-s} \bigoplus_j F_jP \to P$ 的望远镜三角使用余积与三角封闭性，得到 $P \in \mathrm{Loc}(C)$。原 DG 模与 P 同构，所以

$$\mathrm{Loc}(C) = D(C).$$

已证 $C \in \mathcal{L}$，于是 $\mathcal{L} = D(C)$，即单位处处为同构，F 全忠实。这里用到了任意直和与无限滤过，不能只用允许有限构造的 $\mathrm{thick}(C)$ 来恢复所有无界 DG 模。

全忠实性尚未说明本质满性，接着考察余单位 $\varepsilon_Y : FU(Y) \to Y$。伴随三角恒等式给出

$$\varepsilon_{F(C)} \circ F(\eta_C) = 1_{F(C)}.$$

因 η_C 已是同构，余单位在 $F(C) \cong P$ 上也是同构。余单位为同构的对象类同样在同构下封闭，并由上述三角、余积和分块论证分别对平移、好三角、任意余积和直和项封闭。要让这个对象类覆盖 $D(R\text{-Mod})$，此时用到倾斜的生成条件：$\mathrm{thick}(P) = \mathrm{Perf}(R)$，特别有 $R \in \mathrm{thick}(P)$，故该类包含 R。沿用 Loc 的定义，普通环的半自由消解与望远镜构造给出

$$\mathrm{Loc}(R) = D(R\text{-Mod}).$$

因此余单位处处为同构，F 是等价。单位的推广使用 C 对其 DG 模范畴的生成；余单位的推广则先由倾斜条件用 P 有限地构造出 R，再用 R 的任意余积与望远镜恢复无界对象。

自身态射消失使 $H^{\neq 0}(C)=0$、$H^0(C)=B$。由命题 21.3.4，令 $A=\tau_{\leq 0}C$，便有 DG 代数拟同构

$$C \xleftarrow{\ i\ } A \xrightarrow{\ q\ } B.$$

以 $q:A\to B$ 为例，导出延标量与限制标量形成伴随

$$B\otimes^{\mathbf{L}}_{A}-:D(A)\rightleftarrows D(B):q^{*}.$$

单位在左正则 DG 模 A 上就是拟同构 $q:A\to q^{*}B$。两函子都保持任意余积，故单位为同构的对象类对三角及任意余积封闭；由 $\mathrm{Loc}(A)=D(A)$，单位处处为同构。三角恒等式继而使限制标量后的余单位 $q^{*}(\varepsilon_Y)$ 为同构。限制标量只忘掉一部分作用，并不改变底层复形及其上同调，所以反映拟同构；由此 ε_Y 本身也是同构。这证明 $D(A)\simeq D(B)$，对 $i:A\to C$ 的证明相同。这里拟同构已足够，不要求两张 DG 代数映射本身可逆。沿代数箭头限制标量与延标量的方向分别相反、相同；具体合成是

$$D(B)\ \xrightarrow{\ q^{*}\ }\ D(A)\overset{C\otimes^{\mathbf{L}}_{A}-}{\longrightarrow} D(C)\overset{P\otimes^{\mathbf{L}}_{C}-}{\longrightarrow} D(R\text{-Mod}).$$

其中 q^{*} 是沿 q 的限制标量，$C\otimes^{\mathbf{L}}_{A}-$ 是沿 i 的导出延标量；两者均为等价，其逆分别是 $B\otimes^{\mathbf{L}}_{A}-$ 与 i^{*}。这便得到 $D(B)\simeq D(R)$。

还须把等价实现为严格的 R-B 双模张量。P 原有的右 C 作用不能直接当作右 $B=H^0(C)$ 作用：零次余边只在同伦范畴中作用为零，未必在 P 上严格为零；而给每个上同调类任取链映射代表，也未必保持乘法。因此不能直接令所需双模 $X=P$。

把 P 沿 $i:A\to C$ 限制为 R-A 双模，再取它在 DG 代数 $R\otimes_k A^{\mathrm{op}}$ 上的半自由替换 $Q\to P$。在双模代数上替换，才能同时保留左 R 作用、右 A 作用及二者的相容性；只在右 A-模中取替换，并不自动给出所需左 R 作用。沿 $q:A\to B$ 延标量，令

$$X=Q\otimes_A B,\qquad P|_A \xleftarrow{\ \sim\ } Q\longrightarrow Q\otimes_A B=X.$$

右边的 B 因子使 X 具有严格的右 B 作用。要证明此延标量没有改变左 R-模的导出对象，须确认 Q 忘掉左 R 作用后仍为右 A-K-平坦复形。这里用到 k 是域：R 作为 k-向量空间有基 $\mathcal{B}_R$，即 $R\cong\bigoplus_{r\in\mathcal{B}_R}k$。$Q$ 的半自由滤过逐层在分次模意义下分裂，各滤过商是移位正则模 $R\otimes_k A^{\mathrm{op}}$ 的直和。由于 R 集中在零次，限制为左 A^{op} 模后有复形同构

$$R\otimes_k A^{\mathrm{op}}\cong\bigoplus_{r\in\mathcal{B}_R}A^{\mathrm{op}}.$$

因此限制后的滤过商仍是 A^{op} 上移位自由 DG 模的直和；换成右 A 模即说明 Q 仍半自由，因而 K-平坦。将 $Q\otimes_A-$ 作用于拟同构 $A\to B$，得到左 R 模复形的拟同构 $Q\cong Q\otimes_A A\to Q\otimes_A B=X$。于是 $X\simeq P\simeq T$ 作为左 R 模成立。导出张量的结合律把合成等价识别为 $X\otimes^{\mathbf{L}}_{B}-$。它把 B 送到 T，从而把 $\mathrm{thick}(B)$ 送到 $\mathrm{thick}(T)$；定理 21.2.8 给出完美子范畴上的限制。

本概要省略了 DG 半自由消解的逐次添加生成元、双模替换的比较及导出伴随的链级相容性。消解与双模张量分别见 [15, Sections 3.1 and 6.1–6.3]，紧生成下的等价判据及倾斜实现见 [15, Sections 4.2, 8.2 and 9.1–9.2]；普通代数的同一定理见 [16, Section 4, Theorem (Rickard)]。这些构造把同伦意义的自同态作用换成严格双模作用，不能用逐项任取代表代替。 □

把定理用于例 21.3.3，便得到 $R = k(1 \to 2 \to 3)$ 与 $B = k(1 \to 2 \leftarrow 3)$ 的导出等价。允许使用复形后，原来的投射生成元可以由 $T = P_1 \oplus P_2 \oplus S_2$ 代替；(21.3)正是恢复缺少的投射模 P_3 的计算。

还可以直接算出这个等价怎样改变一个模所在的次数。其逆等价写为 $\Phi = \mathbf{R}\operatorname{Hom}_R(T, -)$。Hom 的预合成给出右 $\operatorname{End}_R(T)$ 作用，即左 $B = \operatorname{End}_R(T)^{\mathrm{op}}$ 作用：$e^{\mathrm{op}} \cdot f = f \circ e$。取目标模的内射消解时，这个作用在 Hom 复形上逐次定义，并诱导各个 Ext 群的左 B 作用。按 $T_1 = P_1, T_2 = P_2, T_3 = S_2$ 排列，$H^n\Phi(V)$ 的第 i 个顶点分量就是 $\operatorname{Ext}^n_R(T_i, V)$。

取 $V = P_3 = (0 \to 0 \to k)$。$\operatorname{Hom}_R(T, P_3) = 0$，而前面的消解公式给出 $\operatorname{Ext}^1_R(S_2, P_3) = \operatorname{coker}(0 \to k) \cong k$；另外两个直和项投射，所以不贡献正次 Ext，二次以上也都为零。因此 $\Phi(P_3)$ 只有一次上同调非零，其顶点分量为 $(0, 0, k)$，两条箭头的作用均为零。这正是 B 在第三个顶点的简单模 $S_3' = (0 \to 0 \leftarrow k)$，故截断给出

$$\Phi(P_3) \simeq S_3'[-1].$$

本卷的移位约定为 $H^n(C[r]) = H^{n+r}(C)$，所以一次上同调对应 $[-1]$。普通 Hom 没有看见的信息保留在一次导出中。原来集中在零次的模被送到一次有上同调的复形，说明这个导出等价不保持标准心；它不能限制为原来两个模范畴的等价。

21.4 DG 增强、高阶范畴与几何应用

同伦交换方块中的同伦会进入锥映射，导出张量也会保留普通张量看不见的同调。这些具体计算说明增强与更高相容结构所需记录的资料。

21.4.1 增强的用途

增强的用途可以从一个很小的计算看出。设 R 为含幺环，$f : C \to D$、$f' : C' \to D'$、$u : C \to C'$、$v : D \to D'$ 为复形映射。若方块严格交换，便有锥之间的对角映射 $(y, x) \mapsto (vy, ux)$。若方块只在同伦范畴中交换，实际给出的条件则是存在次数 -1 的 $h : C \to D'$，使

$$vf - f'u = \mathrm{d}_{D'}h + h\mathrm{d}_C.$$

此时锥之间的映射为

$$\operatorname{Cone}(f) \longrightarrow \operatorname{Cone}(f'), \qquad (y, x) \longmapsto (vy + hx, ux). \tag{21.4}$$

把两边微分写成 $\left(\begin{smallmatrix} \mathrm{d}_D & f \\ 0 & -\mathrm{d}_C \end{smallmatrix}\right)$，矩阵相乘后，右上角的交换条件恰好就是所给同伦等式。因此锥映射需要 h 这项具体资料；只知道 $[vf] = [f'u]$ 并没有指定它。

这种依赖确实可能改变所得映射。在域 k 上，取 $C = C' = k[-1]$、$D = D' = k$、$f = f' = 0$、$u = v = 0$。次数 -1 的 $h : C \to D'$ 可以是任意标量。此时两个锥都是集中在零次的 $k \oplus k$，(21.4)为 $\left(\begin{smallmatrix} 0 & h \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$。不同标量给出不同同伦类，因为这些锥没有非零微分，也没有非零同伦。一个在同伦范畴里固定的零方块，仍然允许不同锥映射。

DG 增强保留整个态射复形，从而保留同伦所在的负一次以及同伦之间更高次的比较。它不会神奇地消除选择，而是把选择及其差别放在可以继续计算的对象中。对已有的三角等价，是否存在相容的 DG 提升是额外问题；本章只构造了具体模型中的增强，并使用特定双模复形给出的等价，没有断言任意三角等价都能如此提升。

21.4.2　稳定高阶范畴的动机

上一小节中，h 是两个映射之间的同伦；若两个同伦的差又是 ∂s，其中 s 的次数为 -2，便有同伦之间的比较。命题 17.4.1 已证明，这种比较给出相应锥映射之间的同伦。继续下去，会出现一串彼此相容的高阶资料。普通范畴只记录对象和态射；三角范畴额外记录移位与好三角，但并不逐层保留这些资料。

稳定高阶范畴 (stable infinity-category)把态射集合换为包含路径及高阶同伦的映射空间。第 F.4 节用单纯集和内角填充给出无穷范畴的一个精确模型，并定义映射空间。稳定性进一步要求零对象、有限极限与有限余极限存在，且拉回方块与推出方块相同；这些泛性质比较映射空间的等价，纤维与余纤维因而通过移位相联系。

对复形而言，映射纤维可写成 $\mathrm{Cone}(f)[-1]$，映射余纤维可写成 $\mathrm{Cone}(f)$。第十八章证明的三角关系已经显示了它们与移位的联系；高阶结构还保存构造所需的相容同伦。第 B.4 节以复形的映射空间为例，比较模型结构与稳定无穷范畴所保留的数据。

21.4.3　几何表示论与导出几何简介

几何中的一个基本现象，是两个子空间的交会出现额外的同调。设 k 为域，$A = k[x]$、$M = A/(x)$。普通张量积只给出 $M \otimes_A M = k$。若先用自由消解

$$P = (A \xrightarrow{x} A), \qquad P^{-1} = P^0 = A,$$

再张量 M，得到

$$M \otimes_A^{\mathbf{L}} M \simeq (k \xrightarrow{0} k), \qquad H^{-1} = k, \quad H^0 = k.$$

这项负次同调还可直接由方程理想识别。记 $I = (x)$, 对短正合列 $0 \to I \to A \to M \to 0$ 与 M 作张量。由定理 9.3.3，A 自由使其一次 Tor 为零，故有正合列

$$0 \longrightarrow \mathrm{Tor}_1^A(M, M) \longrightarrow I \otimes_A M \longrightarrow A \otimes_A M.$$

最后一张映射为零，因为 I 的元素在 $M = A/I$ 上作用为零。又 $I \otimes_A (A/I) \cong I/I^2$：映射 $i \otimes \bar{a} \longmapsto ia + I^2$ 的逆为 $i + I^2 \longmapsto i \otimes \bar{1}$，两张映射均由张量的平衡关系良定义。因此

$$H^{-1}(M \otimes_A^{\mathbf{L}} M) \cong \mathrm{Tor}_1^A(M, M) \cong I/I^2 = (x)/(x^2) \cong k,$$

末一同构把 $x+(x^2)$ 送到 1。模 I/I^2 称为闭嵌入 $\operatorname{Spec}(A/I)\to\operatorname{Spec}A$ 的**余法模** (conormal module)。它保留方程模掉方程的乘积后的类；本例的非零类 $x+(x^2)$ 因而记录了一阶方程信息，普通交会的零次环 $M\otimes_A M=k$ 看不见这项负次同调。

若保留例 21.1.2 的乘法，这个计算还得到 $k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$、$|\varepsilon|=-1$、$\mathrm{d}=0$ 的 DG 代数。导出几何把类似资料用于研究交、变形与模问题，而不只保留零次商环。

这个算例并不已经定义一般的导出概形。要从仿射计算推广到几何对象，还需要层与下降、局部模型之间的黏合，并说明采用哪一种增强；在正特征中，也不能未经比较就把交换 DG 代数当成所有导出交换环的通用模型。第三卷已经介绍普通层与概形，但一般导出黏合、余切复形及其形变意义不在本章建立。

几何表示论则在空间或概形上研究带群作用的层、它们的上同调以及卷积运算，再从这些结构构造和比较表示。这里不仅需要本卷的导出范畴，还需要具体的层理论、等变性与相应的几何方法。第五卷先承担有限群、箭图和 Lie 代数表示的代数基础；本节只是说明本卷的同调构造为何会在这些方向再次出现，不把这些方向列作本卷已经完成的理论。

本章小结

DG 范畴把复形之间的态射组织成复形，零次余圈是复形映射，零次余边是零伦映射。微分与复合的带符号相容性使 H^0 成为普通范畴；要得到三角结构，还须有相容的移位与锥。增强记录的是这些更细的数据，而不只是为原来的三角范畴另换名称。

完美复形具有有界有限生成投射模型，既能通过有限次构造从正则模得到，又能用与任意直和交换的紧性刻画。倾斜对象进一步要求全部非零移位的自身态射消失。三顶点计算把这两个条件落实为一个短消解及一张自同态矩阵；导出 Morita 定理则把这样的计算转化为导出等价。紧对象刻画用望远镜与有限因子分解提取有限模型，Morita 等价经 DG 自同态代数和双模替换构造。锥映射中的同伦选择、导出张量中的额外同调，说明进一步研究这些等价时为何需要保留增强及其相容数据。

习题

习题 21.1*. 在 $\mathbb{Z}$ 上取 DG 外代数 $A=\bigwedge(\varepsilon_1,\varepsilon_2)$，两生成元次数均为 -1，微分为 $\mathrm{d}\varepsilon_1=2$、$\mathrm{d}\varepsilon_2=4$。计算全部上同调，并解释为何第二个关系没有产生一个正则序列的消解。

解. 底层复形为 $\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}^2\to\mathbb{Z}$，次数为 $-2,-1,0$，微分分别为 $t\mapsto(-4t,2t)$ 和 $(a,b)\mapsto 2a+4b$。第一映射单射；第二映射的核由 $(-2,1)$ 生成，而第一映射的像由其两倍生成。故 $H^{-2}=0$、$H^{-1}=\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$、$H^0=\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，其他次数为零。模去第一个关系 2 后，第二个元素 4 为零，不是非零商环上的非零因子，所以 Koszul 复形留下负次同调。 □

习题 21.2*. 设 A 为交换环 k 上的 DG 代数，存在 $h\in A^{-1}$ 使 $\mathrm{d}h=1$。设 A 上的左 DG 模 M 的作用满足 $\mathrm{d}(am)=\mathrm{d}a\,m+(-1)^{|a|}a\cdot\mathrm{d}m$。证明 M 的底层 k-复形可缩。这个缩同伦一定是 A-线性映射吗？

解. 令 $s(m)=hm$，它是次数 -1 的 k-线性映射。由作用的微分公式，$\mathrm{d}(hm)+h\cdot \mathrm{d}m=(\mathrm{d}h)m=m$，所以 $\mathrm{d}s+s\mathrm{d}=1$。一般不能声称它为齐次 A-线性映射：次数 -1 的左模态射应满足 $s(am)=(-1)^{|a|}as(m)$，这要求 $ha=(-1)^{|a|}ah$，而一般 DG 代数并不分次交换。例如取 §21.1 开头的 $A=\underline{\mathrm{End}}_k(k\xrightarrow{1}k)$、$M=A$，令 h 为其中的收缩同伦，$a=(1,0)\in A^0$。此时 $ha=0$，但 $ah=h\neq 0$，所以 $s(a)\neq as(1)$。因此底层可缩不等于已经给出 DG 模意义的缩同伦。 □

习题 21.3*. 设整数 $m\geq 2$，$P=(\mathbb{Z}\xrightarrow{m}\mathbb{Z})$ 位于次数 $-1,0$。计算 DG 代数 $E=\underline{\mathrm{End}}_{\mathbb{Z}}(P)$ 的全部上同调与正次数乘法，说明为何完美对象未必满足倾斜的消失条件。

解. 只有 $E^{-1}=\mathbb{Z}$、$E^0=\mathbb{Z}^2$、$E^1=\mathbb{Z}$ 非零。把零次元素写成分别作用在 P^{-1},P^0 上的 (a,b)，微分为 $h\mapsto(mh,mh)$、$(a,b)\mapsto m(a-b)$。故 $H^{-1}=0$、$H^0=\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$、$H^1=\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$，其余为零。零次类按通常标量作用于一次类，一次类乘积因二次项为零而为零。虽然 P 有界有限自由，其到一次移位的导出态射仍非零。 □

习题 21.4*. 设 k 为域，把 k 与 $k[u]$、$|u|=2$、$\mathrm{d}=0$ 分别视为只有一个对象的 DG 范畴。证明包含映射在 H^0 上给出等价，但不是拟等价。说明这个例子是否已经是两个三角增强之间的反例。

解. 两者的零次上同调代数均为 k，对象集合也都是单点，所以 H^0 上为等价。但第二个态射复形的二次上同调含有非零类 u，第一个没有，因此 Hom 复形映射不是拟同构。两个单对象 DG 范畴没有包含所需的移位和锥，不是这里的预三角增强；此例只说明任意 DG 范畴的 H^0 丢失了资料，不能据此推出增强间的更强结论。 □

习题 21.5*. 设 $R=\mathbb{Z}$，$P=(R\xrightarrow{6}R)$ 位于次数 $-1,0$。利用中国剩余定理，在导出范畴中把 P 分成两个非零完美直和项，并为每一项写出有限自由模型。

解. P 拟同构于零次的 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$，中国剩余定理给出 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}\cong\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$。两项的模型分别为 $(\mathbb{Z}\xrightarrow{2}\mathbb{Z})$ 和 $(\mathbb{Z}\xrightarrow{3}\mathbb{Z})$，均置于次数 $-1,0$。由这些拟同构在导出范畴中可逆，得到所需分解。不能把这个分解理解成原来每项 $\mathbb{Z}$ 都分为两个非零直和项。 □

习题 21.6*. 设 k 为域，X 为任意 k-向量空间上链复形。证明 X 同伦等价于零微分复形 $\bigoplus_n H^n(X)[-n]$。再证明 X 完美当且仅当 $\sum_n \dim_k H^n(X)<\infty$。

解. 在每次取补空间 $Z^n=B^n\oplus H_n$、$X^n=Z^n\oplus L_n$。微分限制给出同构 $L_n\to B^{n+1}$：它的核为零，像为全部边界。于是 X 分为零微分的 H_n 与各两项恒等复形的直和；后一部分用上述同构的逆得到缩同伦。每个次数至多涉及相邻的两个可缩项，所以这个定义适用于无界复形。若总同调维数有限，则零微分部分为有界有限维复形，因而完美。反之，有界有限维模型的同调只能在有限个次数非零，且每次有限维，给出有限总维数。 □

习题 21.7*. 设 k 为域，$R=k\times k$，$e=(1,0)$。在左 R-模导出范畴中，准确描述 $\mathrm{thick}(Re)$ 中的对象，并证明 Re 不是 $\mathrm{Perf}(R)$ 的倾斜生成元。

解. 每个 R-模及复形都由两个幂等元分解为一对 k-向量空间模及复形；映射、锥和同调均按分量计算。Re 对应 $(k,0)$。因此它的厚子范畴所有对象第二分量为零，第一分

量完美。反过来第一分量的每个完美 k-复形由有限直和及移位的 k 构成，故这些对象全在其中。$R(1-e)=(0,k)$ 不属于该子范畴，因此生成条件失败，尽管 Re 自身的非零移位态射全为零。 □

习题 21.8*. 设 k 为域，$T\in\mathrm{Perf}(k)$ 非零。证明 T 是倾斜复形当且仅当存在整数 a 和正整数 r，使 $T\cong k^r[a]$。计算其反自同态代数。

解. 由向量空间复形的分裂，T 是各次同调的有限直和。若两个不同次数 $p<q$ 的同调非零，则从 $H^p(T)[-p]$ 到 $H^q(T)[-q][q-p]$ 存在非零线性映射，得到 $T\to T[q-p]$ 的非零态射，违背消失条件。故同调只能集中在一次，此时为 $k^r[a]$。反之这种对象没有非零移位的自身态射，而 $k[a]$ 是其直和项，故厚生成所有完美复形。自同态环为 $M_r(k)$，取反后仍借矩阵转置同构于 $M_r(k)$。 □

习题 21.9*. 沿用例 21.3.3 的记号，构造一个符合命题 21.3.2 的正合列 $0\to R\to T_0\to T_1\to 0$。

解. 取 $T_0=P_1\oplus P_2\oplus P_2$、$T_1=S_2$。从 $R=P_1\oplus P_2\oplus P_3$ 到 T_0 的映射为前两分量恒等、第三分量为 $i:P_3\to P_2$；从 T_0 到 S_2 取第三分量的商映射 q。核、像关系由(21.3)得到。T_0,T_1 均是有限个 T 的直和项，因此这把正文的厚生成计算写成该判据要求的正合列。 □

习题 21.10*. 在 $R=k(1\to 2\to 3)$ 上令 $S_1=(k\to 0\to 0)$，考虑 $U=P_1\oplus P_2\oplus S_1$。证明 U 不满足倾斜消失条件，指出一个非零 Ext 群。

解. 有 $0\to P_2\to P_1\to S_1\to 0$。施加 $\mathrm{Hom}_R(-,P_2)$，得到 $\mathrm{Ext}^1_R(S_1,P_2)=\mathrm{coker}(\mathrm{Hom}(P_1,P_2)\to\mathrm{End}(P_2))$。前一空间为 $(P_2)_1=0$，后一空间为 k，所以该 Ext 群为 k。它是 $\mathrm{Ext}^1_R(U,U)$ 的一个直和项，因此消失条件失败。 □

习题 21.11*. 设 k 为域，E 为 DG 代数，$H^n(E)=0$ 对 $n\neq 0$ 成立。说明“为每个零次上同调类任取一个代表”为何不自动构成代数映射 $H^0(E)\to E$。构造一个保持单位的 k-线性代表选择，要求它仍然破坏乘法。

解. 代表的选择首先只是一条到零次余圈的集合截面；即使取保持单位的 k-线性截面，也没有保证 $s(ab)=s(a)s(b)$。取交换 DG 代数 $E=k[z,t]\otimes_k\bigwedge(\varepsilon)$，$|z|=|t|=0$、$|\varepsilon|=-1$、$\mathrm{d}\varepsilon=t$、$\mathrm{d}z=\mathrm{d}t=0$。乘 t 在 $k[z,t]$ 上单射，所以其上同调仅为零次的 $k[z]$。令 $c_2(f)$ 为多项式 $f(z)$ 的二次项系数，取 $s(f)=f(z)+c_2(f)t$。它保持单位且 k-线性，模去 t 后为恒等，确为代表选择；但 $s(z)^2=z^2\neq z^2+t=s(z^2)$。正文的截断拟同构避免了依赖这种不相容的选择。 □

习题 21.12*. 命题 17.4.1 说明：两种方块同伦之差若为 Hom 复形的负一次余边，它们给出的锥映射便同伦。证明逆命题未必成立。具体地，在域 k 上取 $C=D=k[-1]$、$C'=D'=k[0]$、$f=1_C$、$f'=1_{C'}$、$u=v=0$。取次数 -1 的 $h:C\to D'$ 在唯一可非零的分量上为恒等，$h'=0$。计算两个锥映射，并证明它们同伦，尽管 $h-h'$ 不是余边。

解. 两个方块同伦的条件都是 $0=\mathrm{d}_{D'}h+h\mathrm{d}_C$，因为原复形微分为零。$\underline{\mathrm{Hom}}_k(C,D')$ 仅在负一次非零，且微分为零，所以非零的 $h-h'$ 是余圈而非余边。$\mathrm{Cone}(f)$ 为零、一

次上的 $k \xrightarrow{1} k$，$\mathrm{Cone}(f')$ 为负一、零次上的 $k \xrightarrow{1} k$。由(21.4)，c_h 只有零次分量非零，该分量为恒等；$c_{h'} = 0$。

取次数 -1 的 $S : \mathrm{Cone}(f) \to \mathrm{Cone}(f')$，令 $S^0 : k \to k$ 为从源零次到靶负一次的恒等，其他分量为零。直接计算得到

$$\mathrm{d}_{\mathrm{Cone}(f')} S + S \mathrm{d}_{\mathrm{Cone}(f)} = c_h - c_{h'}.$$

所以两个锥映射同伦。原命题给的是充分条件；锥复形本身的可缩性也能使锥映射同伦，未必要求最初那两种方块同伦之差已是余边。 □

习题 21.13*. 设 k 为域，$A = k[x, y]$，比较 $A/(x) \otimes^{\mathbf{L}}_A A/(y)$ 与 $A/(x) \otimes^{\mathbf{L}}_A A/(x)$ 的上同调。说明额外同调由哪个乘法映射的核产生。

解. 用 $(A \xrightarrow{x} A)$ 消解 $A/(x)$。与 $A/(y) = k[x]$ 张量后，微分仍为单射乘 x，故仅零次同调 k 非零。与 $A/(x) = k[y]$ 张量后，微分为零，故零次与负一次同调均为 $k[y]$。额外负一次同调来自乘 x 在另一个商环中出现的核：前一商环中核为零，后一商环中为整个商环。 □

附录

附录 A　单子、下降与可表性

本附录研究伴随产生的单子与其代数、比较函子和单子性判据，并以模下降检验恢复对象的条件。解集条件与极限保持给出伴随存在的判据；Kleisli 范畴[1]与 Lawvere 代数理论[2]则分别把形式替换和有限变量运算组织成范畴，具体构造见第 A.5 节。

本章目标

- 按单位、乘法及求值等式识别单子代数，构造自由代数与其伴随。
- 区分比较函子的存在、保守性和单子性，逐项核验分裂余等化子条件。
- 用余单子写出模下降数据，并从相容元素构造恢复模。
- 把可表性与伴随存在性化为始对象问题，辨认极限假设和大小假设的不同作用。
- 计算 Kleisli 复合，构造其伴随，并把它的态射识别为自由代数之间的同态。
- 用有限积记录运算项的代入，从群和模的代数理论恢复模型及其同态。

预备知识为局部小范畴、自然变换、伴随、等化子与余等化子，以及模的张量积和正合性。大小约定沿用第 1.1.3 小节的集合与类语言：“小”指对象和态射组成集合，小图的积由集合指标化；不对真类大小的对象族任意取积。A.4 中需要对整个对象类同时作出的选择，将另行作为数据或选择假设说明。

设 X 是一个集合。由 X 的字组成自由幺半群 $T(X)$；若把这些字再排成一个字，就得到 $T(T(X))$。把内层的字依次接起来，可以从 $T(T(X))$ 回到 $T(X)$。连续做三次自由构造时，先压平内两层还是先压平外两层，结果都应是同一个长字。这个可以直接用拼接核对的事实，提示了单子乘法的结合律。对任意代数，类似的「先代入再求值」为什么也应相容？从这个问题出发，我们将比较自由构造、单子代数与原来的对象范畴。

正文中的伴随经常来自已经知道的自由对象。这里还要追问两件事：伴随产生的单子是否保存了另一范畴的全部信息，以及在尚未构造自由对象时，哪些条件能保证它存在。前一个问题由单子性判据处理，后一个问题由伴随函子定理处理。下降则提供一个具体用途：从扩张后的模及其相容数据恢复原模。伴随及其单位、余单位已在定义 3.3.1和定理 3.3.3 中建立，也可对照 Weibel 的叙述 [24, A.6.1, Theorem A.6.2, pp. 429–431]。

命题 3.4.4 给出从伴随产生单子的公式，定义 3.4.3和3.4.5 规定单子与余单子的公理；本附录沿用这些构造。单子代数与自由代数使“归并”成为可以求值的结构；比较函子与单子性判据进一步检验原来的范畴能否从这一结构恢复，模下降给出具体的恢复计算。可表性又把伴随存在的问题化为始对象问题，需要同时检查极限条件与解集

[1] 克莱斯利（Heinrich Kleisli，1930-2011），瑞士数学家，主要研究代数拓扑与范畴论。

[2] 劳维尔（Francis William Lawvere，1937-2023），美国数学家，主要以范畴语言研究代数理论和数学基础。

条件。最后，把形式表达式之间的替换视为态射，就得到 Kleisli 范畴；仅记录有限变量及其运算项，还能用有限积描述群、模等代数结构。

A.1　单子与余单子

一个自由对象的元素往往是形式表达式。把表达式再放进同一种形式构造，会出现两层括号；单子的乘法负责把它们合并，单位则把原对象放进形式构造。伴随所给的结构满足明确的单位与结合等式；这些等式也有助于分辨单子与反射之间的关系。

A.1.1　单子的单位与乘法

沿用定义 3.4.3，范畴 $\mathcal{C}$ 上的单子为自函子 T 及自然变换 $\eta : 1_{\mathcal{C}} \Rightarrow T$、$\mu : T^2 \Rightarrow T$。态射乘积按从右到左的顺序复合，例如 $\mu_X T(\mu_X)$ 表示先从 T^3X 经 $T(\mu_X)$ 到 T^2X，再经 μ_X 到 TX。单子公理为

$$\mu_X T(\mu_X) = \mu_X \mu_{TX}, \qquad \mu_X T(\eta_X) = 1_{TX} = \mu_X \eta_{TX}. \tag{A.1}$$

第一式的两边都从 T^3X 到 TX，第二式的两边都从 TX 到自身。

在集合范畴上，令 TX 为由 X 中元素组成的全部有限有序表，包括空表。单位把 x 送到单元素表 $[x]$，乘法把一个“表的表”按顺序连接。对三层表，$T(\mu_X)$ 先连接各外层分组内部的表，μ_{TX} 则先撤去最外层分组；随后再连接所得表，两种路径都按原次序读出全部元素。两条单位律分别把 $[x_1, \dots, x_n]$ 先变成 $[[x_1], \dots, [x_n]]$ 或 $[[x_1, \dots, x_n]]$，连接后都恢复原表，空表也一样。这验证了(A.1)。这里的表保留次序，不能把它擅自换成无序的有限集合。

例 A.1.1. 设 $\varphi : R \to S$ 为含幺环同态，在左 R-模范畴上令

$$T(M) = S \otimes_R M, \qquad \eta_M(m) = 1 \otimes m, \qquad \mu_M(s \otimes t \otimes m) = st \otimes m.$$

构造张量积时使用 S 的右 R-作用，而所得对象的左 R-作用来自 S 的左乘法：

$$s \cdot r = s\varphi(r), \qquad s\varphi(r) \otimes m = s \otimes rm, \qquad r \cdot (s \otimes m) = \varphi(r)s \otimes m.$$

在非交换情形，$\varphi(r)s \otimes m$ 与 $s\varphi(r) \otimes m$ 一般不同；构造依靠的是 S 的左 S-作用与右 R-作用相容，并未交换标量的次序。两层张量积的平衡关系分别把 $s\varphi(r) \otimes t \otimes m$ 与 $s \otimes \varphi(r)t \otimes m$ 识别，以及把 $s \otimes t\varphi(r) \otimes m$ 与 $s \otimes t \otimes rm$ 识别。第一对的像都是 $s\varphi(r)t \otimes m$；第二对的像分别为 $st\varphi(r) \otimes m$ 和 $st \otimes rm$，由目标张量积的平衡关系相等。加性由乘法的双线性给出，故 μ_M 对两层张量关系都良定义。其左 R-线性由

$$\mu_M(\varphi(r)s \otimes t \otimes m) = \varphi(r)st \otimes m = r \cdot \mu_M(s \otimes t \otimes m)$$

给出。环乘法的结合律给出单子结合律，S 的单位元给出两条单位律。因此这是一个单子，不要求 R, S 交换或 S 在 R 上平坦。

A.1.2 余单子与伴随所给的构造

余单子反转上面的箭头。定义 3.4.5 中的数据为 $Q:\mathcal{D}\to\mathcal{D}$、$\varepsilon:Q\Rightarrow 1_{\mathcal{D}}$、$\delta:Q\Rightarrow Q^2$，条件为

$$Q(\delta_Y)\delta_Y=\delta_{QY}\delta_Y,\qquad Q(\varepsilon_Y)\delta_Y=1_{QY}=\varepsilon_{QY}\delta_Y.$$

乘法把两层归并，余乘法则把一层放进两层，而且两种继续展开的方法必须一致。

若 $F:\mathcal{C}\to\mathcal{D}$ 与 $U:\mathcal{D}\to\mathcal{C}$ 满足 $F\dashv U$，其单位、余单位为 η,ε，则

$$T=UF,\quad \mu_X=U(\varepsilon_{FX}),\qquad Q=FU,\quad \delta_Y=F(\eta_{UY}).$$

命题 3.4.4 已通过自然性及三角恒等式证明第一组数据是单子；在对偶范畴中应用同一个证明，就得到第二组余单子。本附录固定以 U 表示右伴随，避免把原对象与构造出的代数遗忘函子混淆。

定义 A.1.2. 设 $\mathcal{D}$ 为范畴，(Q,ε,δ) 为其上的余单子，$Y\in\mathcal{D}$，$c:Y\to QY$ 为态射。若满足

$$\varepsilon_Y c=1_Y,\qquad \delta_Y c=Q(c)c,$$

则称 (Y,c) 为 Q 上的**余代数** (coalgebra for a comonad)。对两个余代数 (Y,c)、(Y',c')，若 $\mathcal{D}$ 中的态射 $f:Y\to Y'$ 满足 $Q(f)c=c'f$，则称 f 为它们之间的余代数同态。这些对象与同态组成的范畴记为 $\mathcal{D}_Q$。

例如，固定集合 A，对余单子 $QX=A\times X$，余单位为第二投影，余乘法为 $(a,x)\mapsto(a,(a,x))$。其余代数恰好是一个带映射 $r:X\to A$ 的集合：条件迫使 $c(x)=(r(x),x)$，代入第二条公理，两侧都为 $(r(x),(r(x),x))$，即 $\delta_X c(x)=Q(c)c(x)$，所以它也成立。同态就是保持到 A 的映射的函数，所以 $\mathbf{Set}_Q$ 是切片范畴 $\mathbf{Set}/A$。

A.1.3 幂等单子与反射子范畴

定义 A.1.3. 设 (T,η,μ) 为范畴 $\mathcal{C}$ 上的单子。如果每个乘法态射 $\mu_X:T^2X\to TX$ 都为同构，则称这个单子**幂等** (idempotent monad)。

命题 A.1.4. 设 (T,η,μ) 为局部小范畴 $\mathcal{C}$ 上的幂等单子。令 $\mathcal{C}_{\mathrm{fix}}$ 为满足 $\eta_Y:Y\to TY$ 可逆的对象 $Y\in\mathcal{C}$ 所成的全子范畴。则对每个 $X\in\mathcal{C}$，TX 都在其中，且对 $Y\in\mathcal{C}_{\mathrm{fix}}$，预复合 η_X 给出自然双射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(TX,Y)\longrightarrow\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,Y).$$

因此 $T:\mathcal{C}\to\mathcal{C}_{\mathrm{fix}}$ 是包含函子的左伴随。

证明. 两条单位律分别为 $\mu_X T(\eta_X)=1_{TX}$ 和 $\mu_X\eta_{TX}=1_{TX}$。在两式左边复合 μ_X^{-1}，得到 $T(\eta_X)=\mu_X^{-1}=\eta_{TX}$，所以 TX 属于所述子范畴。给定 $f:X\to Y$，候选延拓为 $\overline{f}=\eta_Y^{-1}T(f)$。由 η 的自然性，$\overline{f}\eta_X=f$。

若 $h:TX\to Y$ 满足 $h\eta_X=f$，则

$$\eta_Y h=T(h)\eta_{TX}=T(h)T(\eta_X)=T(f),$$

从而 $h=\overline{f}$。逆公式由函子及自然变换的复合组成，故对 X,Y 自然。 □

这里可逆的是 μ_X 和 η_{TX}，不能据此断定第一次施加 T 时的 η_X 也可逆。例如在交换群范畴上取有理化单子

$$T(A) = \mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} A.$$

乘法 $\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q}$ 是同构，其逆为 $q \mapsto q \otimes 1$，所以 $T^2 \cong T$。但在 $A = \mathbb{Z}$ 处，单位是通常的包含映射 $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$，并非同构。幂等性说明再次有理化不再改变对象；满足 η_Y 可逆的固定对象只组成原范畴的一个全子范畴。

全子范畴的包含函子若有左伴随，该子范畴称为**反射子范畴** (reflective subcategory)。例如交换化 $T(G) = G/[G,G]$ 已是交换群，所以 $[T(G), T(G)] = 1$，再交换化得到 $T^2(G) = T(G)/1$。例 3.3.5 的伴随乘法正是这个商到 $T(G)$ 的自然同构，因而给出幂等单子，其固定对象正是交换群。一般单子却不幂等：自由幺半群中的一个表，通常有许多不同的分段方式，它们在乘法下都连接成同一个表。

A.2　单子上的代数与自由对象

单子给出形式运算，但形式表达式还须在一个对象中求值。求值要把单个元素还原为自身，并要求“先在内层求值再在外层求值”与“一次归并后求值”相同。单子上的代数就是满足这两个条件的对象。

A.2.1　单子上的代数与同态

定义 A.2.1. *设 (T, η, μ) 为局部小范畴 $\mathcal{C}$ 上的单子，$X \in \mathcal{C}$，$a : TX \to X$ 为态射。若满足*

$$a\eta_X = 1_X, \qquad aT(a) = a\mu_X, \tag{A.2}$$

*则称 (X, a) 为 T 上的**代数** (algebra for a monad)。对两个 T-代数 (X, a)、(Y, b)，若 $\mathcal{C}$ 中的态射 $f : X \to Y$ 满足*

$$fa = bT(f)$$

*则称 f 为它们之间的代数同态。所有这些代数与同态组成的范畴记为 $\mathcal{C}^T$，称为 **Eilenberg–Moore 范畴** (Eilenberg–Moore category)。*[3]

恒等态射满足同态等式；若 $fa = bT(f)$、$gb = cT(g)$，则 $(gf)a = cT(gf)$。所以它们确实组成范畴。遗忘函子 $U^T : \mathcal{C}^T \to \mathcal{C}$ 把 (X, a) 送到 X，把同态送到底层态射；它是忠实函子，但一般不是全函子。

命题 A.2.2. *设 (T, η, μ) 为局部小范畴 $\mathcal{C}$ 上的幂等单子，$X \in \mathcal{C}$。X 存在 T-代数结构，当且仅当单位分量 $\eta_X : X \to TX$ 可逆；此时结构唯一，为 $a = \eta_X^{-1}$。满足此条件的对象之间的每个 $\mathcal{C}$-态射都是代数同态。*

证明. 若 $a\eta_X = 1_X$，由 η 的自然性及幂等性得到

$$\eta_X a = T(a)\eta_{TX} = T(a)T(\eta_X) = 1_{TX}.$$

[3] 摩尔（John Coleman Moore，1923-2016），美国数学家，研究代数拓扑和谱序列；艾伦伯格已见本卷前注。

所以 a 必为 η_X 的逆。反之，若 η_X 可逆，令 $a=\eta_X^{-1}$，则代数的单位公理 $a\eta_X=1_X$ 成立。单子自身的单位律为 $\mu_X T(\eta_X)=1_{TX}$，幂等性及命题 A.1.4 的证明已给出 $T(\eta_X)=\mu_X^{-1}$，所以 $T(\eta_X)$ 可逆。又函子保持逆态射，$T(a)=T(\eta_X^{-1})=T(\eta_X)^{-1}$，因而

$$T(a)=T(\eta_X)^{-1}=\mu_X,$$

从而 $aT(a)=a\mu_X$。若 $f:X\to Y$，自然性 $T(f)\eta_X=\eta_Y f$ 在两边乘以单位的逆，就得到代数同态等式。 □

A.2.2　自由代数与遗忘伴随

定理 A.2.3（自由代数与遗忘伴随）. *设 (T,η,μ) 为局部小范畴 $\mathcal{C}$ 上的单子，$\mathcal{C}^T$ 为其代数范畴，$U^T:\mathcal{C}^T\to\mathcal{C}$ 为取底层对象与态射的遗忘函子。对 $X\in\mathcal{C}$ 及 $\mathcal{C}$ 中的态射 $f:X\to X'$，公式*

$$F^T(X)=(TX,\mu_X),\qquad F^T(f)=T(f)$$

定义函子 $F^T:\mathcal{C}\to\mathcal{C}^T$，且 $F^T\dashv U^T$。对任意 T-代数 (Y,b)，伴随双射为

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}^T}(F^TX,(Y,b))\cong\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,Y),\qquad h\longmapsto h\eta_X,\tag{A.3}$$

其逆把 f 送到 $bT(f)$。这个伴随产生的单子正是原来的 T。

证明. (A.1)说明 (TX,μ_X) 满足代数公理。乘法的自然性 $T(f)\mu_X=\mu_Y T^2(f)$ 说明 $T(f)$ 是代数同态，函子性来自 T。

对 $f:X\to Y$，令 $\overline{f}=bT(f)$。利用代数公理及乘法自然性，

$$\overline{f}\mu_X=b\mu_Y T^2(f)=bT(b)T^2(f)=bT(\overline{f}),$$

所以它是代数同态。又 $\overline{f}\eta_X=b\eta_Y f=f$。反过来，若 $h:(TX,\mu_X)\to(Y,b)$ 为代数同态，则

$$bT(h\eta_X)=bT(h)T(\eta_X)=h\mu_X T(\eta_X)=h.$$

故两公式互逆。与源、目标的态射复合时，这两个公式仍相容，因而构成自然双射。

单位为 η_X，余单位在 (Y,b) 处就是 $b:(TY,\mu_Y)\to(Y,b)$。所以遗忘后复合自由函子仍为 T，伴随产生的乘法在 X 处为自由代数的结构态射 μ_X，与原数据相同。 □

例如，有限表单子的代数给出幺半群。对求值 $a:TX\to X$，定义

$$e=a([]),\qquad x\cdot y=a([x,y]).$$

对由三张单元素表组成的分组，以及把其中两张先连接的分组，代数结合律说明 $(x\cdot y)\cdot z=x\cdot(y\cdot z)=a([x,y,z])$；对含空表的分组得到左右单位律。归纳可知 $a([x_1,\dots,x_n])=x_1\cdots x_n$。反过来，幺半群的有序乘积满足两条代数公理。代数同态恰好保持空表和二元素表的值，也就是幺半群同态。

对任意 T-代数 (Y,b)，单位律 $b\eta_Y=1_Y$ 说明余单位 b 在底层范畴 $\mathcal{C}$ 中是分裂满态射，但这并不自动给出代数范畴中的分裂。有限表单子把幺半群 Y 的表送到乘积，底层截面为 $y\mapsto[y]$；然而

$$\eta_Y(y_1y_2)=[y_1y_2],\qquad \eta_Y(y_1)\eta_Y(y_2)=[y_1,y_2],$$

两张表不同，所以这个截面不是幺半群同态。某些求值映射甚至不存在任何幺半群同态截面：取二元群 $Y=\{e,g\}$，其中 $g^2=e$。若有幺半群同态 $\sigma: Y\to TY$，则 $\sigma(g)\sigma(g)=\sigma(e)=[]$，从表长相加可知 $\sigma(g)=[]$。于是 $b\sigma(g)=e\neq g$，故 σ 不可能是 b 的截面。要从自由代数恢复一般代数，还需把求值所满足的关系纳入构造；下一节将用余等化子完成这一步。

A.2.3　比较函子与典型代数范畴

命题 A.2.4. *设 $F:\mathcal{C}\to\mathcal{D}$、$U:\mathcal{D}\to\mathcal{C}$ 为局部小范畴之间的伴随 $F\dashv U$，单位、余单位为 η,ε，所生单子为 $T=UF$。则*

$$K(Y)=\big(UY,U(\varepsilon_Y)\big),\qquad K(f)=U(f)$$

*定义函子 $K:\mathcal{D}\to\mathcal{C}^T$，满足 $U^TK=U$、$KF=F^T$。它称为该伴随的***比较函子***(comparison functor)。*

证明. 记 $a_Y=U(\varepsilon_Y)$。三角恒等式给出 $a_Y\eta_{UY}=1_{UY}$。把余单位自然性用于 $\varepsilon_Y:FUY\to Y$，得到

$$\varepsilon_Y FU(\varepsilon_Y)=\varepsilon_Y\varepsilon_{FUY}.$$

应用 U，便有 $a_YT(a_Y)=a_Y\mu_{UY}$，所以 $K(Y)$ 是代数。对 $f:Y\to Z$，余单位自然性又给出 $U(f)a_Y=a_ZT(U(f))$，因此 $K(f)$ 是代数同态。其余函子等式来自定义。　□

等式 $KF=F^T$ 和 $U^TK=U$ 表明，原伴随的自由对象与单子重新构造的自由代数总能对应，且比较函子保持底层对象与态射。问题是原范畴 $\mathcal{D}$ 中的全部对象和态射能否由这些代数数据恢复。为此需要检查 K 是否为范畴等价：每个 T-代数都应同构于某个 $K(Y)$，而 Y,Z 之间的态射也应与 $K(Y),K(Z)$ 之间的代数同态一一对应。仅有自由伴随 $F^T\dashv U^T$ 的存在还不能保证这两件事。

定义 A.2.5. *设 $\mathcal{C},\mathcal{D}$ 为局部小范畴，函子 $U:\mathcal{D}\to\mathcal{C}$ 有左伴随 $F:\mathcal{C}\to\mathcal{D}$，伴随的余单位为 $\varepsilon:FU\Rightarrow 1_{\mathcal{D}}$。以 $\mathcal{C}^{UF}$ 表示所生单子的代数范畴，定义比较函子 $K(Y)=(UY,U(\varepsilon_Y))$、$K(f)=U(f)$。若 $K:\mathcal{D}\to\mathcal{C}^{UF}$ 是范畴等价，则称 U 为***单子性函子***(monadic functor)，也说这个伴随具有单子性。*

对自由幺半群与底集合的伴随，比较函子把幺半群送到“有限表取乘积”的代数。上一小节已经证明每个代数都唯一确定这种乘法，而且代数同态就是幺半群同态，所以遗忘函子具有单子性。$\mathcal{C}^T$ 在这里保留了全部代数结构。

并非每个伴随都能如此恢复另一范畴。离散拓扑函子 $F:\mathbf{Set}\to\mathbf{Top}$ 左伴随于底集合函子 U，且 $UF=1_{\mathbf{Set}}$，所生单子只是恒等单子。它的代数范畴仍为集合范畴，不能恢复所有拓扑。具体地，同一个二点集从离散拓扑到平凡拓扑的恒等映射是连续双射，却不是同胚；下节的判据会指出这个例子在哪项假设上失败。

A.3　Barr–Beck 定理的假设与典型例子

比较函子总能构造，但它何时为等价，需要一个可以检验的条件。基本观察是：每个单子代数都能由两个自由代数之间的余等化子给出，而且遗忘结构后，这个余等化子具有显式分裂。下面只要求原范畴正确处理这种特殊的余等化子。

A.3.1　分裂余等化子

定义 A.3.1. 在范畴 $\mathcal{C}$ 中，设

$$A \underset{g}{\overset{f}{\rightrightarrows}} B \xrightarrow{q} C, \qquad qf = qg.$$

如果还存在 $s : C \to B$、$t : B \to A$，满足

$$qs = 1_C, \qquad ft = 1_B, \qquad gt = sq, \tag{A.4}$$

则称这个叉形图连同 s, t 为一个**分裂余等化子** (split coequalizer)。

等式 $qs = 1_C$、$ft = 1_B$ 分别给出 q, f 的截面；还必须满足 $gt = sq$，使沿 t 返回 A 后再施行 g，与先施行 q 再沿 s 返回相同。若两张平行箭头只有共同截面 $r : B \to A$，已知的只是 $fr = gr = 1_B$。这与 $gt = sq$ 所要求的相容性不同，不能用共同截面代替定义中的全部等式。

引理 A.3.2. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴，$f, g : A \rightrightarrows B$、$q : B \to C$ 为其中的态射。若 $qf = qg$，并存在 $s : C \to B$、$t : B \to A$ 满足 $qs = 1_C$、$ft = 1_B$、$gt = sq$，则 q 确实是 f, g 的余等化子。任意函子 $H : \mathcal{C} \to \mathcal{E}$（$\mathcal{E}$ 为任意范畴）都保持这个余等化子及其分裂。

证明. 若 $h : B \to Z$ 满足 $hf = hg$，则

$$h = hft = hgt = hsq.$$

所以 $hs : C \to Z$ 给出所需分解。若 $uq = h$，则 $u = uqs = hs$，因而唯一。任意函子都保持复合、恒等及所列等式，对像图应用同一证明即可。 □

对函子 $U : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$，如果平行态射 $f, g : A \rightrightarrows B$ 的像在 $\mathcal{C}$ 中可以补成一个分裂余等化子，就称它们是 U-分裂的。分裂态射只要求存在于 $\mathcal{C}$，不要求来自 $\mathcal{D}$。

命题 A.3.3. 设 (T, η, μ) 为局部小范畴 $\mathcal{C}$ 上的单子，$\mathcal{C}^T$ 为其代数范畴，$U^T : \mathcal{C}^T \to \mathcal{C}$ 为遗忘函子。若 $\mathcal{C}^T$ 中一对平行代数同态

$$f, g : (A, a) \rightrightarrows (B, b)$$

的底层图在 $\mathcal{C}$ 中有分裂余等化子 $q : B \to C$，则 C 上存在唯一代数结构 $c : TC \to C$，使 q 为代数同态；带此结构的 q 是 $\mathcal{C}^T$ 中的余等化子。此外，U^T 反映同构。

证明. 由分裂等式 $qs = 1_C$，施行 T 及 T^2 得到

$$TqTs = 1_{TC}, \qquad T^2qT^2s = 1_{T^2C}.$$

所以 q, Tq, T^2q 都是分裂满态射；这里不要求 T 保持一般满态射。引理 A.3.2 又说明 Tq 是 Tf, Tg 的余等化子。于是

$$qbT(f) = qfa = qga = qbT(g),$$

所以存在唯一 $c : TC \to C$，使 $cTq = qb$。这正是 q 成为代数同态的条件。

由于 q 为满态射，验证 $c\eta_C = 1_C$ 可以在右边复合 q；此时由单位自然性得到

$$c\eta_C q = cTq\eta_B = qb\eta_B = q.$$

结合律则在右边复合 T^2q。这个态射也是分裂满态射，且

$$cT(c)T^2q = qbT(b), \qquad c\mu_C T^2 q = qb\mu_B.$$

两者由 b 的代数公理相等，故 $cT(c) = c\mu_C$。

若代数同态 $h : (B, b) \to (D, d)$ 满足 $hf = hg$，则底层余等化子的泛性质给出唯一 $v : C \to D$，使 $vq = h$。复合满态射 Tq 后，

$$vcTq = vqb = hb = dT(h) = dT(v)Tq,$$

所以 $vc = dT(v)$，即 v 仍是代数同态。这证明了余等化子的泛性质。

最后，若代数同态 $u : (X, a) \to (Y, b)$ 的底层态射可逆，从 $ua = bT(u)$ 两边乘以逆，得到 $u^{-1}b = aT(u^{-1})$。因此底层逆也是代数同态，U^T 反映同构。 □

A.3.2　Barr–Beck 单子性判据

如果函子把某个态射送成同构就能推出该态射本身为同构，称这个函子**保守** (conservative)，也称它反映同构。这个条件不同于忠实：忠实只要求每个同态集合上的映射为单射。

定理 A.3.4 (Barr–Beck 单子性判据)**.** *设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 为局部小范畴，$U : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 有左伴随 $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$，伴随的单位、余单位为 η, ε，所生单子为 $T = UF$。则比较函子 $K : \mathcal{D} \to \mathcal{C}^T$ 全忠实且本质满，当且仅当下列条件均成立：*

1. *U 反映同构；*
2. *每一对 U-分裂平行态射在 $\mathcal{D}$ 中都有余等化子，且 U 保持该余等化子。*

若这些条件成立，并且已为每个 T-代数 (X, a) 同时指定平行对 $F(a), \varepsilon_{FX} : FTX \rightrightarrows FX$ 的余等化子 $q_{(X,a)} : FX \to L_{(X,a)}$，则这些已选数据给出 K 的拟逆，因而 K 是范畴等价。反过来，若已给出 K 的拟逆，这族余等化子也可由该拟逆同时构造。

这是 **Barr–Beck 单子性定理** (Barr–Beck monadicity theorem)的分裂余等化子版本[4]。第二项只涉及指定的一类平行态射，而不是要求原范畴存在并保持全部余等化子。

[4]巴尔（Michael Barr，1937-），美国数学家，研究范畴论与同调代数；贝克（Jonathan Mock Beck，1935-2006），美国数学家，建立以其命名的单子性判据。

证明. 先设 K 全忠实且本质满。由命题 A.3.3，U^T 反映同构；全忠实的 K 也反映同构，而 $U = U^T K$，故 U 反映同构。

给定 $\mathcal{D}$ 中的 U-分裂平行对 $f, g : A \rightrightarrows B$，并在 $\mathcal{C}$ 中取其分裂余等化子 $q : UB \to C$。同一命题在 C 上给出代数结构 c，并使 $\hat{q} : K(B) \to (C, c)$ 成为 $K(f), K(g)$ 的余等化子，其底层态射就是 q。本质满性给出对象 $L \in \mathcal{D}$ 及同构 $\psi : K(L) \xrightarrow{\sim} (C, c)$；全忠实性给出唯一 $h : B \to L$，满足 $K(h) = \psi^{-1}\hat{q}$。它余等化 f, g。对任何余等化它们的 $r : B \to Z$，$K(r)$ 经 $\hat{q}$ 唯一分解；再复合 ψ，利用 K 的全忠实性，得到 r 经 h 的唯一分解。因此 h 是 $\mathcal{D}$ 中的余等化子。又 $q = U^T(\psi)U(h)$，且 $U^T(\psi)$ 为同构，故 $U(h)$ 也是底层余等化子。其他余等化子与 h 唯一同构，所以也被 U 保持。这证明第二项；特别地，当 K 已是等价时，这一构造正是沿等价运输代数范畴中由 U^T 创建的分裂余等化子。

反过来，假定两项条件成立。先证明每个 T-代数都由比较函子得到。对 (X, a)，代数结合律比较的是 T^2X 上的两种求值次序：μ_X 先归并两层形式表达式，$T(a)$ 先对内层求值，最后都再施行 a。在有限表单子的例子中，它们把 $[[x_1, x_2], [x_3]]$ 分别送到

$$[x_1, x_2, x_3], \qquad [a([x_1, x_2]), a([x_3])],$$

而 $a\mu_X = aT(a)$ 要求这两张表的最终值相同。因此在自由对象上应当识别的，正是下面两支平行箭头：

$$FTX \underset{F(a)}{\overset{\varepsilon_{FX}}{\rightrightarrows}} FX. \tag{A.5}$$

应用 U 后，它们是 $\mu_X, T(a) : T^2X \rightrightarrows TX$。代数公理说明 $a : TX \to X$ 余等化这对态射。取 $s = \eta_X$、$t = \eta_{TX}$，便有

$$a\eta_X = 1_X, \qquad \mu_X \eta_{TX} = 1_{TX}, \qquad T(a)\eta_{TX} = \eta_X a.$$

因此这是一个分裂余等化子。由第二项假设，(A.5)存在余等化子 $q : FX \to L$，且 $Uq : TX \to UL$ 也是底层余等化子。余等化子的唯一性给出唯一同构 $\phi : UL \xrightarrow{\sim} X$，满足 $\phi Uq = a$。记 $c_L = U(\varepsilon_L) : T(UL) \to UL$。此时只恢复了正确的底层对象，还须确认 $K(L)$ 的求值结构也与 a 相同。把其结构经 ϕ 运输到 X，得到

$$b = \phi c_L T(\phi^{-1}) : TX \longrightarrow X.$$

余单位关于 q 的自然性为 $q\varepsilon_{FX} = \varepsilon_L F(Uq)$。应用 U 并在左侧复合 ϕ，得到两个从 T^2X 到 X 的态射相等：

$$a\mu_X = \phi c_L T(Uq) = bT(a).$$

代数公理又给出 $a\mu_X = aT(a)$，故 $bT(a) = aT(a)$。由单位律，

$$T(a)T(\eta_X) = T(a\eta_X) = 1_{TX}.$$

在两边右复合 $T(\eta_X)$，便得 $b = a$。于是 $\phi c_L = aT(\phi)$，所以 ϕ 是代数同构 $K(L) \xrightarrow{\sim} (X, a)$，证明本质满性。

要从底层代数同态恢复 $\mathcal{D}$ 中的态射，需要先证明：每个 $Y \in \mathcal{D}$ 的余单位 ε_Y 就是其自由展示的余等化子。写 $a_Y = U(\varepsilon_Y)$。相同构造给出

$$FTUY \rightrightarrows FUY \xrightarrow{q} Y',$$

其中两箭头为 ε_{FUY}、$F(a_Y)$，而 Uq 是余等化子。余单位自然性说明 $\varepsilon_Y : FUY \to Y$ 也余等化这对态射，故唯一分解为 hq。$U(\varepsilon_Y) = a_Y$ 本身是上面已经验证的分裂余等化子，所以 Uh 为两个余等化子之间的同构。由第一项假设，h 为同构。因此 ε_Y 就是这一对态射的余等化子，特别是满态射。

若 $r, s : Y \to Z$ 满足 $Ur = Us$，则余单位自然性给出

$$r\varepsilon_Y = \varepsilon_Z F(Ur) = \varepsilon_Z F(Us) = s\varepsilon_Y.$$

消去满态射 ε_Y，得到 $r = s$，故 U 以及 K 忠实。

现在给定代数同态 $\alpha : K(Y) \to K(Z)$，即 $\alpha a_Y = a_Z T(\alpha)$。令 $\hat{\alpha} = \varepsilon_Z F(\alpha) : FUY \to Z$。两次使用余单位自然性可得

$$\begin{aligned} \hat{\alpha}\,\varepsilon_{FUY} &= \varepsilon_Z \varepsilon_{FUZ} FT(\alpha) \\ &= \varepsilon_Z F(a_Z) FT(\alpha) \\ &= \varepsilon_Z F(\alpha a_Y) = \hat{\alpha}\, F(a_Y). \end{aligned}$$

因此它经过余等化子 ε_Y 唯一分解为 $r\varepsilon_Y$，其中 $r : Y \to Z$。应用 U，得到

$$(Ur)a_Y = a_Z T(\alpha) = \alpha a_Y.$$

a_Y 有右逆 η_{UY}，消去后便有 $Ur = \alpha$。这证明全性。

若自由展示的余等化子 $q_{(X,a)}$ 已同时指定，刚才的运输给出唯一的代数同构 $K(L_{(X,a)}) \xrightarrow{\sim} (X, a)$。定理 1.3.5 中带有已选代表的判据便给出拟逆；它在态射上由 K 的全忠实性唯一确定。对于大范畴，所需代表由规定的余等化子构造或上述已选数据给出。

反过来，若已有拟逆 $J : \mathcal{C}^T \to \mathcal{D}$ 及自然同构 $\alpha : 1_{\mathcal{D}} \xrightarrow{\sim} JK$，对代数 (X, a) 取

$$q_{(X,a)} = J(a)\alpha_{FX} : FX \longrightarrow J(X, a).$$

这里 $a : F^T(X) \to (X, a)$ 是自由代数展示的余等化子，而 $KF = F^T$。拟逆保持余等化子，α 的自然性又识别两条平行箭头，故这些公式同时给出所需余等化子。 □

离散拓扑伴随的反例现在有了明确解释：底集合函子不反映同构，连续双射可能不是同胚。对其他例子，即使已核验保守性，也仍须检查第二项指定的余等化子条件。

A.3.3　模的限制标量与单子性

命题 A.3.5. *设 $R \to S$ 为含幺环同态，以下模范畴均以幺性左模及模同态为对象和态射。限制标量函子*

$$U : S\text{-}\mathbf{Mod} \longrightarrow R\text{-}\mathbf{Mod}$$

具有单子性。相应单子在幺性左 R 模 M 上为 $T(M) = S \otimes_R M$，其中 S 的右 R 作用与所得张量积的左 R 作用均由 $R \to S$ 给出；单位为 $m \mapsto 1 \otimes m$，乘法为 $s \otimes t \otimes m \mapsto st \otimes m$。

证明. 左伴随为扩张标量 $F(M) = S \otimes_R M$：映射

$$\mathrm{Hom}_S(S \otimes_R M, N) \longrightarrow \mathrm{Hom}_R(M, UN), \qquad f \longmapsto (m \mapsto f(1 \otimes m))$$

的逆为 $h \mapsto (s \otimes m \mapsto s \cdot h(m))$。平衡关系及 R-线性保证逆映射良定义。

一个 S-线性映射若在底层为可逆 R-线性映射，其逆仍保持 S-作用，所以 U 反映同构。对 S-线性平行态射 $f, g : M \rightrightarrows N$，余等化子为

$$N / \operatorname{im}(f - g).$$

像本来就是 S-子模；遗忘到 R 后，底层像与商均不变，仍是 R-模中的余等化子。因此全部余等化子都存在并被 U 保持。上述规定的商模构造同时给出了自由展示的余等化子，故定理 A.3.4 给出范畴等价。 □

这里的代数结构也能直接辨认。对 R-模 M，一个 T-代数态射 $a : S \otimes_R M \to M$ 定义 $s \cdot m = a(s \otimes m)$。单位律给出 $1m = m$，结合律给出 $(st)m = s(tm)$，平衡关系使它延伸原来的 R-作用。反向由任何 S-模作用都得到这样的 a。这个直接说明与比较函子恰好一致。

A.3.4 忠实平坦下降的含义

限制标量的单子性对任意环同态成立。下降研究另一个方向：从已经扩张标量的对象以及相容数据，恢复原来的对象。因此这里使用扩张标量函子的余单子，而不是把上一命题再改写一次。

定义 A.3.6. 设 $R \to S$ 为交换环同态，M 为 S-模。若 S-线性映射 $\gamma : M \to S \otimes_R M$ 满足

$$\begin{aligned} e\gamma &= 1_M, & e(s \otimes m) &= sm, \\ (1_S \otimes \gamma)\gamma &= \delta\gamma, & \delta(s \otimes m) &= s \otimes 1 \otimes m, \end{aligned} \tag{A.6}$$

则称 (M, γ) 为一个以余单子形式给出的**模下降数据** (module descent datum)。这里 S 在张量积的第一个因子上作用。对两份数据 (M, γ)、(M', γ')，若 S 线性映射 $f : M \to M'$ 满足 $(1_S \otimes f)\gamma = \gamma' f$，则称 f 为它们之间的同态。

若 $S = R \times R$，一个 S-模分成两块 $M_1 \oplus M_2$，而从 R-模 V 扩张得到的是 $V \oplus V$。因此要判断给定的两块是否来自同一个模，还须指定它们怎样互相识别。命题 A.3.8 将证明，γ 恰好记录一个同构 $M_1 \xrightarrow{\sim} M_2$；余结合律使两方向的识别互逆。

这些条件正是伴随 $S \otimes_R - \dashv U$ 所生余单子的余代数公理。对 R-模 V，扩张模 $S \otimes_R V$ 总带有这样的数据：

$$\gamma_V(s \otimes v) = s \otimes (1 \otimes v).$$

等式逐个在纯张量上成立。问题是给定的数据是否都这样产生，以及保持数据的态射是否也来自唯一的 R-线性映射。

定理 A.3.7 (忠实平坦模下降)**.** 设 $R \to S$ 为交换含幺环同态，且 S 是忠实平坦 R 模，即 $S \otimes_R -$ 正合，并对每个 R 模 V 满足 $S \otimes_R V = 0 \Rightarrow V = 0$。以 $\mathsf{Desc}(S/R)$ 表示 S/R 模下降数据及其同态组成的范畴。令 $\gamma_V(s \otimes v) = s \otimes (1 \otimes v)$，则

$$V \longmapsto (S \otimes_R V, \gamma_V)$$

是 R 模范畴到 $\mathsf{Desc}(S/R)$ 的等价，态射 $f : V \to V'$ 被送到 $1_S \otimes f$。给定下降数据 (M, γ)，一个恢复对象为在 R-模范畴中取的等化子

$$V = \{m \in M : \gamma(m) = 1 \otimes m\}, \tag{A.7}$$

相应同构 $S \otimes_R V \to M$ 为 $s \otimes v \mapsto sv$。

证明. 把定理 A.3.4 应用于对偶范畴：左伴随 $F = S \otimes_R -$ 具有余单子性，只须它反映同构，并保持所有在 F 下分裂的等化子。平坦性使 F 正合，从而保持模范畴中的全部等化子。若 $F(f)$ 可逆，则正合性给出

$$F(\ker f) = 0, \qquad F(\operatorname{coker} f) = 0.$$

忠实性假设使原来的核、余核都为零，故 f 可逆。模范畴的等化子可统一取为两态射之差的核子模，给出对偶判据所需的已选对象。因此该判据得到范畴等价。

为说明所列恢复公式，记 $\eta_M(m) = 1 \otimes m$。γ 与 η_M 都是 R-线性的，但 η_M 一般不是 S-线性的：

$$\eta_M(sm) = 1 \otimes sm, \qquad s \cdot \eta_M(m) = s \otimes m,$$

这两个张量未必相同。因此(A.7)首先是 R-模中的等化子，给恢复对象 V 以 R-模结构。平坦性使扩张后的 $S \otimes_R V$ 成为 S-模中的等化子：

$$1_S \otimes \gamma,\ 1_S \otimes \eta_M : S \otimes_R M \rightrightarrows S \otimes_R S \otimes_R M$$

两支箭头都保持第一个 S 因子上的作用。另一方面，(A.6)说明 γ 的像属于这个等化子，且 $e\gamma = 1_M$。

若 $z \in S \otimes_R M$ 满足两映射取值相同，对该等式施行 $s \otimes t \otimes m \mapsto st \otimes m$。由于 γ 是 S-线性的，左边变成 $\gamma(e(z))$，右边变成 z。因此 $z = \gamma(e(z))$，说明 γ 把 M 同构到该等化子。将它与 $S \otimes_R V$ 的等化子识别相比较，逆映射为 $\phi : S \otimes_R V \to M$、$\phi(s \otimes v) = sv$。它还保持下降数据：对 $v \in V$，

$$\gamma\phi(s \otimes v) = \gamma(sv) = s \otimes v = (1_S \otimes \phi)\gamma_V(s \otimes v).$$

因此 ϕ 是下降数据之间的同构。

对保持下降数据的态射 $f : (M, \gamma) \to (M', \gamma')$，若 $v \in V$，则 $\gamma' f(v) = (1_S \otimes f)\gamma(v) = 1 \otimes f(v)$，故 f 限制为恢复子模之间的 R-线性映射 $f|_V : V \to V'$。限制保持恒等与复合，而且 $\phi'(1_S \otimes f|_V) = f\phi$，所以所给恢复公式及其同构对态射自然。

最后，对原来的 R-模 W，令 V_W 为标准下降数据 $(S \otimes_R W, \gamma_W)$ 的恢复子模。映射 $\theta_W : W \to V_W$、$w \mapsto 1 \otimes w$ 扩张标量后，与刚才的乘法同构复合为 $1_{S \otimes_R W}$，故 $S \otimes_R \theta_W$ 可逆。前面的等化子识别用平坦性得到了 $S \otimes_R V_W \cong S \otimes_R W$；此处还要用忠实性，才能从扩张后核、余核消失推出 θ_W 本身可逆。这给出另一方向的自然同构，因而上述恢复函子就是所列等价的拟逆。 □

对角映射 $R \to R \times R$ 是忠实平坦的，因为张量函子把 V 送到 $V \oplus V$，既保持正合列，也不会把非零模变为零。下面把这个例子的下降条件直接写成两块之间的映射。

命题 A.3.8. *设 R 为交换含幺环，$S = R \times R$，$R \to S$ 为对角映射。令 $e_1 = (1,0)$、$e_2 = (0,1)$。对幺性 S-模 M，写 $M = M_1 \oplus M_2$，其中 $M_i = e_i M$。在同构 $S \otimes_R M \cong M \oplus M$ 下，M 上的模下降数据与 R-模同构 $f : M_1 \to M_2$ 一一对应，相应结构为*

$$\gamma(m_1, m_2) = \Big((m_1, f(m_1)), (f^{-1}(m_2), m_2) \Big).$$

其恢复模为 f 的图

$$V = \{\, (m_1, f(m_1)) \mid m_1 \in M_1 \,\},$$

以坐标投影同构于 M_1。

证明. 同构 $S \otimes_R M \cong M \oplus M$ 把 $e_1 \otimes m$、$e_2 \otimes m$ 分别送到 $(m,0)$、$(0,m)$；外层两块承受 S 的两个坐标作用。γ 的 S-线性因此给出 R-线性映射 $\gamma_{ij} : M_j \to M_i$，满足

$$\gamma(m_1, m_2) = ((\gamma_{11}(m_1), \gamma_{21}(m_1)), (\gamma_{12}(m_2), \gamma_{22}(m_2))).$$

余单位 e 从外层第一块取内部 M_1 分量，从第二块取 M_2 分量，所以 $e\gamma = 1_M$ 等价于 $\gamma_{11} = 1_{M_1}$、$\gamma_{22} = 1_{M_2}$。

对 $m \in M_j$，比较余结合等式中外层 e_j、中间层 e_i 及内部 M_k 的分量：左边先用 γ_{ij}，再用 γ_{ki}；右边由 $\delta(e_j \otimes m) = e_j \otimes 1 \otimes m$ 把中间层同时展开为 $e_1 + e_2$。因此余结合律恰好要求

$$\gamma_{ki}\gamma_{ij} = \gamma_{kj} \qquad (i,j,k \in \{1,2\}).$$

在两个对角映射已为恒等的条件下，唯一尚需验证的等式是

$$\gamma_{12}\gamma_{21} = 1_{M_1}, \qquad \gamma_{21}\gamma_{12} = 1_{M_2}.$$

故 $f = \gamma_{21}$ 必为同构，且 $\gamma_{12} = f^{-1}$。反过来，任取这样的同构，所列公式是 S-线性的，并满足刚才全部分量等式，因而给出下降数据。

最后，$1 \otimes (m_1, m_2)$ 在外层两块中都是 (m_1, m_2)。恢复条件 $\gamma(m_1, m_2) = 1 \otimes (m_1, m_2)$ 因此等价于 $m_2 = f(m_1)$，给出所述图子模。 □

平坦而不忠实的映射则可能保留相容方程，却丢失原对象。例如 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$ 把所有有限交换群张量成零；不同的原模于是具有相同的零下降数据，无法由它们唯一恢复。

A.4 可表性与伴随函子定理

前面的自由代数从一个已经给定的单子构造出来。更一般地，面对一个遗忘函子，是否存在自由对象本身可能就是问题。本节把这个存在性问题化为带有指定元素的对象是否有始对象，并说明小性条件在其中的作用。

A.4.1　可表性与泛元素

设 $\mathcal{C}$ 为局部小范畴，$H:\mathcal{C}\to\mathbf{Set}$ 为协变函子。它的**元素范畴** (category of elements)在这里采用如下方向：对象为 (X,x)，其中 $x\in H(X)$；态射 $(X,x)\to(Y,y)$ 为满足 $H(f)(x)=y$ 的 $f:X\to Y$。复合由 H 的函子性保证，记此范畴为 $\int H$。

命题 A.4.1. *设 $\mathcal{C}$ 为局部小范畴，$H:\mathcal{C}\to\mathbf{Set}$ 为函子。记 $\int H$ 为以 (X,x) $(X\in\mathcal{C},x\in H(X))$ 为对象、以满足 $H(f)(x)=y$ 的态射 $f:X\to Y$ 为 $(X,x)\to(Y,y)$ 的态射的元素范畴。则 H 可表，当且仅当 $\int H$ 有始对象。具体地，若 (A,u) 为始对象，则*

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A,X)\longrightarrow H(X),\qquad f\longmapsto H(f)(u)$$

为自然双射。

证明. 从 (A,u) 到 (X,x) 存在唯一态射，恰好意味着每个 $x\in H(X)$ 唯一写成 $H(f)(u)$。这就是命题 3.1.3 的泛元素判据。其自然性也直接来自 $H(g)H(f)(u)=H(gf)(u)$。反向由一个表示取 u 为恒等态射对应的元素，就得到同样的存在唯一性。 □

例如固定交换环 R 及 $a\in R$，在交换 R-代数范畴上研究

$$H(A)=\{x\in A:x^2=a\,1_A\}.$$

环 $R[t]/(t^2-a)$ 连同 $\bar t$ 给出泛元素：把 $\bar t$ 送到 x 的 R-代数同态存在，当且仅当 $x^2=a\,1_A$，而多项式代入使它唯一。这一可表性并不声称每个 A 中都有平方根；没有根时，相应同态集合也为空。

由命题 2.4.2，可表函子保持所有已经存在的小极限。因此它必须把终对象送到单元素集合，并保持积与等化子。这里的条件是函子条件，而不是逐个比较集合基数。例如取直接像的幂集函子把单元素集合送到一个二元素集合，所以它不可协变表示；取逆像的反变幂集函子却有自然双射 $\mathcal{P}(X)\simeq\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(X,\{0,1\})$：子集对应其特征函数，拉回子集对应前复合。因此其表示对象为 $\{0,1\}$，泛元素为子集 $\{1\}$。改变变性会改变整个问题。

A.4.2　解集条件与伴随函子定理

一般范畴的全部对象可能组成真类，不能未经检查就把它们全部取积。伴随函子定理中的解集条件，正是要把足以产生全部解的对象控制在一个集合内。

引理 A.4.2. *设 $\mathcal{E}$ 为局部小、具有全部小极限的范畴。如果存在由一个集合指标化的对象族 $(E_i)_{i\in I}$，使每个 $X\in\mathcal{E}$ 至少接收一个来自某个 E_i 的态射，那么 $\mathcal{E}$ 有始对象。*

这样的族称为一个**弱始对象集** (weakly initial set)；“弱” 表示只要求态射存在，尚不要求唯一。

证明. 取积 $P=\prod_{i\in I}E_i$。对任意 X，先选一个 $E_i\to X$，再与积投影 $P\to E_i$ 复合，得到 $P\to X$。所以 P 是弱始对象。

要把存在性加强为唯一性，直接等化所有目标中的所有态射对会遇到大小问题：目标对象可能组成真类。可以反过来问，一个候选子对象 $e:E\to P$ 应满足什么条件。若

$u, v : E \rightrightarrows X$ 的等化子为 $q : Y \to E$，弱始性给出 $r : P \to Y$；这时 eqr 是 P 的自同态。若能保证 $(eqr)e = e$，消去 e 后就得到 $qre = 1_E$，从而迫使 $u = v$。因此可以要求所有自同态 $f : P \to P$ 都满足 $fe = e$。取 $f = eqr$ 就得到刚才需要的 $(eqr)e = e$：也就是要求每个自同态都逐点固定这个子对象。

局部小性保证 $J = \mathrm{End}_{\mathcal{E}}(P)$ 是一个集合，故可取小积 $Q = \prod_{f \in J} P$。令 $\pi_f : Q \to P$ 为投影，积的泛性质给出 $\alpha, \beta : P \rightrightarrows Q$，满足

$$\pi_f \alpha = f, \qquad \pi_f \beta = 1_P \qquad (f \in J).$$

取 α, β 的等化子 $e : E \to P$。逐分量读出 $\alpha e = \beta e$，便得到

$$fe = e \qquad (f \in \mathrm{End}_{\mathcal{E}}(P)).$$

因此只取了一次集合指标的积和一次等化子，就同时施加了全部自同态条件。任意 X 都接收 $E \to P \to X$，所以只须证明唯一性。

给定 $u, v : E \rightrightarrows X$，取等化子 $q : Y \to E$。由 P 弱始，有 $r : P \to Y$。复合 eqr 是 P 的自同态，所以

$$eqre = e.$$

e 是等化子，因而为单态射；从 $e(qre) = e1_E$ 左消去 e，得到 $qre = 1_E$。令 $s = re : E \to Y$，则 $qs = 1_E$。又 q 也是等化子而为单态射，从 $q(sq) = q$ 得 $sq = 1_Y$，所以 s 是 q 的逆。由 $uq = vq$ 得 $u = v$。这就证明 E 为始对象。 □

定义 A.4.3. *设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 为局部小范畴，$U : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 为函子。若对每个 $X \in \mathcal{C}$，都存在由集合 I_X 指标的对象族 $(Y_i)_{i \in I_X}$ $(Y_i \in \mathcal{D})$ 与态射族*

$$\{u_i : X \to UY_i\}_{i \in I_X},$$

*使对每个 $Y \in \mathcal{D}$ 及态射 $u : X \to UY$，都存在 $i \in I_X$ 与态射 $v : Y_i \to Y$，满足 $u = U(v)u_i$，则称 U 满足**解集条件** (solution set condition)。*

分解不要求唯一，所选族也可以随 X 改变。要求的是存在一个集合大小的候选族，足以经由后续态射产生所有解。

定理 A.4.4 (一般伴随函子定理). *设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 为局部小范畴，$\mathcal{D}$ 有全部小极限，$U : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 为函子。关于选择，作如下约定：若 U 满足解集条件，则为每个 X 所需的解集及构造中的小极限，均已同时指定。这里允许 X 遍历对象类；这些指定可以作为已给数据，也可以由相应的类选择公理保证。在这一选择前提下，U 有左伴随，当且仅当它保持全部小极限并满足解集条件。*

这一形式称为 **Freyd 一般伴随函子定理** (Freyd's general adjoint functor theorem)。[5]

证明. 若 $F \dashv U$，定理 3.4.2 说明 U 保持小极限。对每个 X，伴随单位这一个态射 $\eta_X : X \to UFX$ 已经满足解集条件：每个 $X \to UY$ 唯一经它分解。

[5] 弗雷德（Peter John Freyd，1936-），美国数学家，研究范畴论，提出伴随函子定理与 Freyd–Mitchell 嵌入定理。

反过来，固定 $X \in \mathcal{C}$。考虑逗号范畴 $(X \downarrow U)$：对象为 $(Y, u : X \to UY)$，态射为使 $U(v)u = u'$ 的 $v : Y \to Y'$。它局部小，因为每个态射集合是 $\mathcal{D}$ 中某个态射集合的子集。它也有全部小极限。确实，对一个小图，先在 $\mathcal{D}$ 中取底层对象的极限 L；由于 U 保持此极限，图中各个 $X \to UY$ 唯一合成 $X \to UL$。极限锥与这个态射便满足逗号范畴的极限泛性质。

解集给出的 $u_i : X \to UY_i$ 对应逗号对象 (Y_i, u_i)。对任意 (Y, u)，分解 $u = U(v)u_i$ 正好表示逗号态射 $v : (Y_i, u_i) \to (Y, u)$ 存在。因此这些对象构成 $(X \downarrow U)$ 的弱始对象集。使用假定中可同时选定的解集及所需小极限，按引理 A.4.2 的构造，为每个 $X \in \mathcal{C}$ 同时指定始对象，记为 $(FX, \eta_X : X \to UFX)$。其泛性质是：任意 $u : X \to UY$ 都唯一写成 $U(f)\eta_X$，其中 $f : FX \to Y$。

对 $a : X \to X'$，$(FX', \eta_{X'}a)$ 是 $(X \downarrow U)$ 中的对象。因此从其始对象 (FX, η_X) 出发，存在唯一态射 $F(a) : FX \to FX'$，使

$$U(F(a))\eta_X = \eta_{X'}a.$$

唯一性说明 $F(1_X) = 1_{FX}$、$F(ba) = F(b)F(a)$，所以 F 成为函子。上述分解给出双射

$$\Phi_{X,Y} : \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, Y) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, UY), \qquad f \longmapsto U(f)\eta_X.$$

对 $b : Y \to Y'$ 及 $f : FX \to Y$，有

$$\Phi_{X,Y'}(bf) = U(b)U(f)\eta_X = U(b)\Phi_{X,Y}(f),$$

所以它在 Y 变量自然。对 $a : X \to X'$ 及 $f : FX' \to Y$，由 $F(a)$ 的定义又有

$$\begin{aligned}\Phi_{X,Y}(fF(a)) &= U(f)U(F(a))\eta_X \\ &= U(f)\eta_{X'}a = \Phi_{X',Y}(f)a.\end{aligned}$$

这验证了 X 变量的自然性，因此 $F \dashv U$。 □

例如群的底集合函子 $U : \mathbf{Grp} \to \mathbf{Set}$ 保持小极限：积与等化子上的群运算逐坐标定义，底集合正是集合极限；定理 2.2.6 再给出全部小极限。对固定集合 X，令 $\kappa = \max(|X|, \aleph_0)$。任意映射 $X \to UG$ 的像生成一个基数至多为 κ 的子群，因为它的元素由有限长的生成元及其逆的词给出。把所有基数不超过 κ 的群搬到某个固定集合的子集上，其可能的乘法、逆及映射 $X \to G$ 组成一个集合。这些映射给出解集：原来的映射先进入像生成的子群，再包含到 G。因此定理证明自由群存在，并同时给出其泛性质；具体的既约词模型是进一步的构造。

推论 A.4.5. *设 $\mathcal{C}$ 为局部小、具有全部小极限的范畴，$H : \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$ 为保持小极限的函子。若存在一个集合 $\{(A_i, x_i) : x_i \in H(A_i)\}_{i \in I}$，使每个 $x \in H(X)$ 都形如 $H(f)(x_i)$，其中 $f : A_i \to X$，则 H 可表。反过来，可表函子满足这些条件。*

证明. 元素范畴 $\int H$ 局部小，因为

$$\mathrm{Hom}_{\int H}((X, x), (Y, y)) = \{\, f \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \mid H(f)(x) = y \,\}$$

是 $\mathcal{C}$ 中态射集合的子集。极限中的指定元素也可以直接构造。例如 (X,x)、(Y,y) 的积，底层对象为 $X\times Y$；保持积的双射

$$H(X\times Y)\xrightarrow{\sim} H(X)\times H(Y),\qquad z\longmapsto \big(H(p_X)(z),H(p_Y)(z)\big)$$

唯一确定一个 z，使其两分量为 x,y。对 (W,w) 上的任意锥，底层唯一态射 $h:W\to X\times Y$ 满足 $H(h)(w)=z$，因为两边在这个双射下的分量相同；故 $(X\times Y,z)$ 确实是元素范畴中的积。

一般地，对 $\int H$ 中的小图 (X_j,x_j)，先取底层极限 L。图中态射保持指定元素，所以 (x_j) 是集合极限 $\lim_j H(X_j)$ 中的相容元素族。由 $H(L)\cong\lim_j H(X_j)$，它唯一对应 $z\in H(L)$。任意锥在底层唯一分解到 L，相同的分量比较又保证它保持指定元素。因此 (L,z) 是 $\int H$ 中的极限。空图时，H 把终对象送到单元素集合，同样给出唯一的 z。假设中的集合是 $\int H$ 的弱始对象集，故引理 A.4.2 给出始对象，再由命题 A.4.1 得到可表性。

反过来，可表函子保持小极限，而表示对象连同其泛元素这一个对象对，已经给出所需的集合。 □

因此，保持极限解决相容性问题，解集条件解决大小问题，始对象的唯一性再给出泛性质。使用这类定理时，应分别指出这三步的根据，而不能把“保持极限”单独作为存在自由对象或表示对象的充分理由。

A.5 Kleisli 范畴与代数理论

把每个字母替换成一个字，便得到自由幺半群之间的同态。若再把新字母替换成字，复合时必须把内层的字展开、连接，而不是把它们当成不能拆开的新字母。单子的单位与乘法恰好提供这种替换的恒等与复合。与把表达式送到实际值的单子代数相比，这里研究的是表达式到表达式的映射；随后还可以只保留有限多个变量，把运算及其恒等式组织成一个带有限积的范畴。

A.5.1 Kleisli 态射与替换的复合

定义 A.5.1. 设 (T,η,μ) 为局部小范畴 $\mathcal{C}$ 上的单子。令 $\mathcal{C}_T$ 的对象与 $\mathcal{C}$ 相同，并规定

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}_T}(X,Y)=\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,TY).$$

对 $f:X\to TY$、$g:Y\to TZ$，规定复合及恒等为

$$g\star f=\mu_Z\circ T(g)\circ f,\qquad 1_X^{\mathcal{C}_T}=\eta_X.$$

所得范畴称为 T 的 **Kleisli 范畴** (Kleisli category)。

同一个 f 在 $\mathcal{C}_T$ 中的目标是 Y，在 $\mathcal{C}$ 中的目标却是 TY。复合的中间步骤为

$$X\xrightarrow{f}TY\xrightarrow{T(g)}T^2Z\xrightarrow{\mu_Z}TZ.$$

例如有限表单子中，f 给每个 x 一个由 Y 中元素组成的表，$T(g)$ 把每项换成一个表，μ_Z 再把这些表连接起来。

命题 A.5.2. 设 (T,η,μ) 为局部小范畴 $\mathcal{C}$ 上的单子。上述复合满足结合律，两端的 η 为恒等态射，因而 $\mathcal{C}_T$ 是局部小范畴。

证明. 给定 $f:X\to TY$、$g:Y\to TZ$、$h:Z\to TW$。乘法关于 h 的自然性给出 $T(h)\mu_Z=\mu_{TW}T^2(h)$，再用单子的结合律，得到

$$\begin{aligned} h\star(g\star f)&=\mu_W T(h)\mu_Z T(g)f\\ &=\mu_W\mu_{TW}T^2(h)T(g)f\\ &=\mu_W T(\mu_W)T^2(h)T(g)f\\ &=\mu_W T(\mu_W T(h)g)f=(h\star g)\star f. \end{aligned}$$

对恒等态射，单位律给出

$$\eta_Y\star f=\mu_Y T(\eta_Y)f=f.$$

单位的自然性 $T(f)\eta_X=\eta_{TY}f$ 以及另一条单位律则给出

$$f\star\eta_X=\mu_Y T(f)\eta_X=\mu_Y\eta_{TY}f=f.$$

每个 Hom 集都是 $\mathcal{C}$ 中的一个 Hom 集，因此局部小。 □

A.5.2　Kleisli 伴随与自由代数

普通态射 $u:X\to Y$ 可以先映入 TY，于是成为 Kleisli 态射。反方向则把一个替换 $f:X\to TY$ 延伸到全部形式表达式 TX：先逐项替换，再用单子乘法归并。

定理 A.5.3. 设 (T,η,μ) 为局部小范畴 $\mathcal{C}$ 上的单子。函子 $J_T:\mathcal{C}\to\mathcal{C}_T$、$V_T:\mathcal{C}_T\to\mathcal{C}$ 由以下公式定义：

$$\begin{aligned} &J_T(X)=X,\quad J_T(u)=\eta_Y u\quad (u:X\to Y),\\ &V_T(X)=TX,\quad V_T(f)=\mu_Y T(f)\quad (f:X\to TY). \end{aligned}$$

有 $J_T\dashv V_T$，且该伴随产生的单子为原来的 (T,η,μ)。

证明. 对 $u:X\to Y$、$v:Y\to Z$，单位的自然性和单位律给出

$$(\eta_Z v)\star(\eta_Y u)=\mu_Z T(\eta_Z)T(v)\eta_Y u=\eta_Z vu.$$

又 $J_T(1_X)=\eta_X$，所以 J_T 为函子。V_T 把恒等 η_X 送到 1_{TX}。对 Kleisli 态射 $f:X\to TY$、$g:Y\to TZ$，有

$$\begin{aligned} V_T(g)V_T(f)&=\mu_Z T(g)\mu_Y T(f)\\ &=\mu_Z\mu_{TZ}T^2(g)T(f)\\ &=\mu_Z T(\mu_Z)T^2(g)T(f)=V_T(g\star f), \end{aligned}$$

故 V_T 也为函子。

根据 Hom 集的定义，双射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}_T}(J_TX,Y)=\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,TY)=\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,V_TY)$$

就是恒等映射。它对 X 自然：在 Kleisli 一侧预复合 $J_T(u)$，经单位自然性及单位律化为普通的预复合 u。它对 Y 也自然：后复合 Kleisli 态射 g，恰是后复合普通态射 $V_T(g)=\mu T(g)$。因此双射给出伴随。

单位在 X 处为 η_X。余单位在 Kleisli 对象 Y 处是 $J_TV_TY\to Y$ 的态射。由于 $J_TV_TY=TY$，它属于

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}_T}(TY,Y)=\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(TY,TY),$$

并由 $\mathcal{C}$ 中的 $1_{TY}:TY\to TY$ 表示。这不是 Kleisli 对象 TY 的恒等态射：后者在 $\mathcal{C}$ 中由 $\eta_{TY}:TY\to T^2Y$ 表示，属于另一个 Hom 集。比较时须先固定源、目标：余单位是 Kleisli 态射 $TY\to Y$，恒等态射则是 $TY\to TY$。在下面的自由代数函子下，Kleisli 对象 Y 对应 (TY,μ_Y)，而 Kleisli 对象 TY 对应 (T^2Y,μ_{TY})。于是 $V_TJ_T=T$，而伴随的乘法 $V_T(\varepsilon_{J_TX})$ 为 $\mu_XT(1_{TX})=\mu_X$，恢复原单子。 □

命题 A.5.4. *设 (T,η,μ) 为局部小范畴 $\mathcal{C}$ 上的单子，$\mathcal{C}^T$ 为 Eilenberg–Moore 范畴。公式*

$$H:\mathcal{C}_T\longrightarrow\mathcal{C}^T,\qquad H(X)=(TX,\mu_X),\quad H(f)=\mu_YT(f)$$

给出全忠实函子，其对象像为全部自由 T-代数。在各自由代数上指定一个自由生成对象后，它给出 $\mathcal{C}_T$ 与自由代数所成全子范畴之间的等价。

证明. 由定理 A.2.3，$\mu_YT(f)$ 是从 (TX,μ_X) 到 (TY,μ_Y) 的代数同态。上一证明已经验证恒等与复合相容，所以 H 为函子。自由代数的伴随双射为

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}^T}(H(X),H(Y))\cong\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,TY),$$

右侧正是 Kleisli 态射集，逆双射为 $f\mapsto\mu_YT(f)$。因此 H 全忠实。它的对象正是 (TX,μ_X)，所以像中包含所有自由代数；指定各自由生成对象后，用上述 Hom 双射恢复态射便得到拟逆。 □

对有限表单子，$\mathbf{Set}_T$ 的态射 $X\to Y$ 给每个 X 字母指定一个 Y 字。上述函子把它延伸成自由幺半群之间的同态。单子代数范畴却包含任意幺半群，而不只包含自由幺半群。因此，Kleisli 范畴描述自由对象之间的替换，Eilenberg–Moore 范畴描述允许求值的全部代数；二者的对象范围不同。相关的单子与伴随构造可对照 Mac Lane[19, Chapter VI]。

A.5.3 有限积与代数理论的模型

一个有 n 个变量的群词，可以在任意群中给出一个 n 元运算。把一组词代入另一组词，就是运算的复合；把各变量分别取出，就是投影。只考虑这些词和代入，仍能保留群运算的全部恒等式，而不必预先指定一个群。Lawvere 的代数理论用有限积把这一结构表达为范畴。

定义 A.5.5. *设 $\mathcal{L}$ 为小范畴，其对象标为非负整数 $0,1,2,\dots$。若指定对象 1，并为每个 n 指定把 n 表示为 1 的 n 次积的投影*

$$\pi_i^n:n\longrightarrow 1\quad(1\le i\le n),$$

其中 0 为终对象，$\pi_1^1 = 1_1$，则称这组数据为单类型的 **Lawvere 代数理论** (Lawvere algebraic theory)。这里“单类型”表示每个模型只有一种底集合。一个保持有限积的函子 $M : \mathcal{L} \to \mathbf{Set}$ 称为该理论的模型。模型以自然变换为态射，组成范畴 $\mathrm{Mod}(\mathcal{L})$。

各 n 都是 1 的有限次积，故 $n+m$ 以分块投影成为 n, m 的积，$\mathcal{L}$ 确有全部有限积。一个态射 $a : n \to 1$ 表示一个有 n 个变量的运算项；$0 \to 1$ 表示常数项。任意 $f : n \to m$ 由其分量 $\pi_j^m f : n \to 1$ 唯一决定，因而是一组 m 个运算项。若 $g : m \to r$，则 gf 的分量是把 f 的各项代入 g 的各项。两个项在 $\mathcal{L}$ 中相等，就要求它们在每个模型中取相同值；关系由态射的等式表达。

终对象 0 与常数项 $0 \to 1$ 的作用不同。若模型的底集合为 $S = M(1)$，保持终对象给出 $M(0) \cong S^0 = \{*\}$，并不单独要求 S 非空；但每张常数态射 $c : 0 \to 1$ 都要给出函数 $M(c) : \{*\} \to S$，从而指定一个 S 中的元素。群理论有单位元这一常数项，所以空集合不能成为群模型。没有常数项的理论则可以允许空底集合：例如非空有限表只规定结合乘法，不要求单位元；在空集合上，所有正元运算都有唯一的取值函数，仍满足相应恒等式。

命题 A.5.6. *设 $\mathcal{L}$ 为单类型 Lawvere 理论，M 为其集合模型，并令 $S = M(1)$。积投影给出典范双射 $M(n) \cong S^n$，其中 S^0 为单元素集合。因此 M 的数据等价于为每个 $a : n \to 1$ 指定函数 $a_S : S^n \to S$，使投影成为坐标投影，并使项的复合成为函数的代入。模型的自然变换恰好对应保持全部这些运算的函数。*

证明. 保持积给出典范双射

$$\kappa_n : M(n) \xrightarrow{\sim} S^n, \qquad z \longmapsto \big(M(\pi_i^n)(z)\big)_i.$$

用它运输 $M(a)$ 得到 $a_S = M(a)\kappa_n^{-1}$。函子公理保证投影与代入等式。

反过来，设给定这样的运算。定义 $M(n) = S^n$；对 $f : n \to m$，定义

$$M(f)(x) = \big((\pi_j^m f)_S(x)\big)_{j=1}^{m}.$$

当 $m = 0$ 时取唯一函数。投影公理使 $M(1_n)$ 为恒等，代入公理使 $M(gf) = M(g)M(f)$。分块坐标还保证它保持有限积，故确实给出模型。

若 $\alpha : M \Rightarrow N$，对投影的自然性迫使 $\kappa_n^N \alpha_n (\kappa_n^M)^{-1} = (\alpha_1)^n$。对每个 $a : n \to 1$ 的自然性遂等价于

$$\alpha_1\big(a_S(x_1, \dots, x_n)\big) = a_{N(1)}\big(\alpha_1(x_1), \dots, \alpha_1(x_n)\big).$$

反过来，保持全部运算的函数按各次幂定义分量，上述等式使它对每个分量项、从而对任意态射自然。于是对象与态射的两种描述都互相恢复。 □

以群为例，令 F_n 为具有指定自由生成元 $x_1, \dots, x_n$ 的自由群，F_0 为平凡群。取这些自由群及全部群同态组成的范畴的相反范畴 $\mathcal{L}_{\mathrm{Grp}}$，即

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{L}_{\mathrm{Grp}}}(n, m) = \mathrm{Hom}_{\mathbf{Grp}}(F_m, F_n).$$

一个这样的同态由 m 个 n 变量群词决定。特别地，词 x_1x_2 指定的群同态是

$$\hat{a} : F_1 \longrightarrow F_2, \qquad z \longmapsto x_1x_2;$$

它在相反范畴中才成为二元运算项 $a : 2 \to 1$。若把 x_1 替换为 y_1y_2，把 x_2 替换为 y_3^{-1}，自由群的泛性质便给出同态 $\hat{f} : F_2 \to F_3$，对应理论中的 $f : 3 \to 2$。复合 $a \circ f : 3 \to 1$ 对应 $\hat{f} \circ \hat{a}$，其词为 $(y_1y_2)y_3^{-1}$。相反范畴把向自由群中指定生成元像的同态，转成接受变量并输出运算值的态射，复合则正是词的代入。

自由群的泛性质还给出 $F_{n+m} \cong F_n * F_m$，所以在相反范畴中 $n+m$ 是积；F_0 是始对象，所以 0 是终对象。这是一项 Lawvere 理论。

在其模型的底集合 S 上，词 $x_1x_2 : 2 \to 1$、$x_1^{-1} : 1 \to 1$ 与空词 $0 \to 1$ 分别定义乘法、逆元与单位。自由群中的词等式给出结合律及单位、逆元等式，故 S 是群。反过来，任意群 G 都能按各群词的求值定义模型 $M_G(n) = G^n$，代入与求值相容。一般模型中的每个词也由这三个基本运算计算，因而与从所得群构造的模型通过 κ_n 自然同构。保持这三个运算的函数恰为群同态，遂得到

$$\mathrm{Mod}(\mathcal{L}_{\mathrm{Grp}}) \simeq \mathbf{Grp}.$$

对含幺环 R，同样取有限秩自由左 R-模范畴的相反范畴 $\mathcal{L}_R$，规定

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{L}_R}(n, m) = \mathrm{Hom}_R(R^m, R^n).$$

有限直和在模范畴中是余积，所以相反范畴中的 $n+m$ 是积。态射 $n \to 1$ 由 1 的像 $\sum_i r_i e_i \in R^n$ 决定，表示形式线性项 $\sum_i r_i x_i$。一般地，$f : n \to m$ 对应的自由模同态 $\hat{f} : R^m \to R^n$ 由

$$\hat{f}(e_j) = \sum_{i=1}^{n} r_{ji} e_i \qquad (1 \le j \le m)$$

决定，按各基向量的像逐行记录，得到 $m \times n$ 矩阵 $C = (r_{ji})$。若 $g : m \to \ell$ 同样由 $\ell \times m$ 矩阵 $D = (s_{qj})$ 记录，则 $g \circ f$ 对应 $\hat{f}\hat{g} : R^\ell \to R^n$，并且 $\hat{f}\hat{g}(e_q) = \sum_j s_{qj} \hat{f}(e_j) = \sum_i (\sum_j s_{qj} r_{ji}) e_i$。其第 q, i 项就是 $(DC)_{qi}$，所以矩阵为 DC。代入时外层系数在左侧乘内层系数：

$$\sum_j s_j \left(\sum_i r_{ji} x_i \right) = \sum_i \left(\sum_j s_j r_{ji} \right) x_i.$$

这一次序来自自由左模同态的复合，不能在非交换环上交换系数。

这与自由左 R-模单子的 Kleisli 矩阵方向不同。Kleisli 态射 $n \to m$ 直接延伸为 $R^n \to R^m$ 的左模同态；若第 i 个基向量映为 $\sum_j a_{ij} e_j$，它的行矩阵 $A = (a_{ij})$ 大小为 $n \times m$。一个元素的左系数写成行向量 $\mathbf{r}$，其像的系数就是 $\mathbf{r}A$。再接一个矩阵为 B 的同态，得到 $(\mathbf{r}A)B = \mathbf{r}(AB)$，所以 Kleisli 复合按 AB 记录。Lawvere 理论反转了这些自由模映射，矩阵尺寸与复合次序随之反转，才使自由模的有限余积成为有限积，并使 $n \to 1$ 表示 n 元运算。

模型由零项、加法项、负元项及各 rx_1 定义底集合上的左 R-模结构。形式线性项的等式给出交换群公理、分配律与 $r(sx)=(rs)x$、$1x=x$。反向，一个左 R-模按有限线性组合求值，便给出模型；保持所有项的函数恰为左模同态。因此

$$\mathrm{Mod}(\mathcal{L}_R)\simeq R\text{-}\mathbf{Mod}.$$

群与模的例子说明了为何有限积必不可少：同一个变量可以被重复使用，也可以被遗漏，多元运算可以同时接受这些变量；投影及其积的泛性质把这些替换组织成态射。Lawvere 以这种方式研究代数理论的函子语义 [17, pp. 869–870]。

本章小结

单子代数把形式运算变成求值，单位和结合律保证求值与归并相容。每个单子都有自由代数与遗忘伴随；原来的伴随能否由它恢复，则取决于比较函子是否为等价。Barr–Beck 判据把这个问题归结为反映同构以及正确处理遗忘后分裂的余等化子。

模的限制标量总具有单子性，不需要平坦性；忠实平坦下降则讨论扩张标量的余单子，平坦性保证等化子保留，忠实性保证原对象与态射没有被丢失。可表性和伴随存在性又有不同的困难：极限组织相容条件，解集把候选对象限制为集合大小，始对象的泛性质最终保证存在唯一性。

Kleisli 态射把一个对象送入另一个对象的形式表达式中，单子乘法定义替换的复合；它与自由单子代数之间的同态完全对应。Lawvere 理论进一步以有限积记录有限变量、投影、运算项与代入，保持积的集合模型给出运算的实际求值。群词与形式线性组合分别恢复群与左模，同时也恢复它们的同态。

习题

习题 A.1. 在集合范畴上令 $TX=X\amalg\{*\}$，单位为自然包含，乘法 $T^2X\to TX$ 固定 X 中元素并把两个新元素都送到 $*$。验证单子公理，并识别其代数范畴。

解. 在三次复合中，无论按哪一顺序合并，原来的 $x\in X$ 都保持不变，任意一层的新元素都变成唯一的 $*$，故结合律成立。两条单位律也逐点成立。代数结构 $a:X\amalg\{*\}\to X$ 由单位律迫使在 X 上为恒等，只剩指定 $x_0=a(*)$。第二条公理只要求所有新元素最后都送到 x_0，不增加条件。代数同态恰好是保持 x_0 的函数，所以代数范畴是带基点集合范畴；空集合不能带这样的代数结构。 □

习题 A.2. 把有限表单子中的空表删除，只保留非空有限表，仍用单元素表及连接定义单位和乘法。识别所得代数范畴，特别说明空底集合的情况，并指出它与幺半群情形的差别。

解. 非空表的非空表仍能连接成非空表，两种连接顺序相同，单位也仍成立。若 a 为代数结构，定义 $x\cdot y=a([x,y])$，对三元素表的两种分组应用代数公理，得到结合律。归纳给出所有非空表的求值都等于依次相乘，因此没有额外数据。反过来，结合乘法定义所有非空表的值，满足代数公理，同态恰好保持这个乘法。

这里 $T\varnothing=\varnothing$，所以空集合也有唯一的代数结构。因而完整的代数范畴允许空底集合上的结合乘法；限制到非空对象，才是通常要求底集合非空的半群范畴。构造中没有空表，所以没有被指定的单位元，也没有要求一个本来存在的单位元被同态保持。 □

习题 A.3. 设 Q 为局部小范畴 $\mathcal{D}$ 上的余单子。证明 (QY,δ_Y) 是余代数，并给出

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}_Q}\big((X,c),(QY,\delta_Y)\big)\cong\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(X,Y)$$

的显式双射。这说明遗忘函子有什么伴随？

解. 余单子的公理就是 (QY,δ_Y) 的余代数公理。把余代数同态 $f:X\to QY$ 送到 $\varepsilon_Y f$；给定 $h:X\to Y$，逆映射为 $Q(h)c$。后者是余代数同态，因为

$$\delta_Y Q(h)c=Q^2(h)\delta_X c=Q^2(h)Q(c)c=Q(Q(h)c)c.$$

余单位自然性及 $\varepsilon_X c=1_X$ 说明第一种复合为 h。反方向使用余代数同态条件：

$$Q(\varepsilon_Y f)c=Q(\varepsilon_Y)Q(f)c=Q(\varepsilon_Y)\delta_Y f=f.$$

公式与态射复合相容，故双射自然。遗忘函子因而有右伴随 $Y\mapsto(QY,\delta_Y)$，称为余自由余代数构造。 □

习题 A.4. 在交换群范畴上考虑单子 $T(A)=\mathbb{Q}\otimes_{\mathbb{Z}}A$。证明它幂等，并证明其代数范畴等价于 $\mathbb{Q}$-向量空间范畴。描述其固定对象在交换群语言中的性质。

解. 单子乘法及其候选逆为

$$\mu_A(r\otimes(q\otimes a))=rq\otimes a,\qquad \nu_A(q\otimes a)=q\otimes(1\otimes a).$$

定义 ν_A 的映射对 q,a 双加性，且对每个整数 n 满足

$$(nq)\otimes(1\otimes a)=q\otimes\big(1\otimes(na)\big),$$

故由张量积的泛性质诱导良定义同态。直接代入得 $\mu_A\nu_A=1$。

在 $W=\mathbb{Q}\otimes_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Q}\otimes_{\mathbb{Z}}A)$ 上，乘以任一非零整数 n 都可逆，其逆由第一个 $\mathbb{Q}$ 因子乘以 $1/n$ 诱导。把 q 写成 m/n，其中 m,n 为整数且 $n\neq0$，整数平衡关系给出

$$\begin{aligned}n\big(r\otimes(q\otimes a)\big)&=r\otimes\big((nq)\otimes a\big)\\&=mr\otimes(1\otimes a)=n\big(rq\otimes(1\otimes a)\big).\end{aligned}$$

消去这个可逆同态，得到 $r\otimes(q\otimes a)=rq\otimes(1\otimes a)$，所以 $\nu_A\mu_A=1$。因此乘法为同构，单子幂等。

由命题 A.3.5，代数结构正是延伸原来整数作用的 $\mathbb{Q}$-作用。其底层交换群中，乘每个非零整数都是双射。反过来，若这些乘法均双射，则定义 $(a/b)x$ 为唯一满足 $by=ax$ 的 y，通分与唯一性给出有理标量作用，故固定对象就是唯一可除交换群。幂等性说明这一作用一旦存在便唯一。 □

习题 A.5. 对交换群 A，令 $t(A)$ 为全部有限阶元素所成的子群。证明 $A/t(A)$ 无挠，并证明 $A \mapsto A/t(A)$ 左伴随于无挠交换群范畴的包含函子。说明相应单子为何幂等。

解. 若 $n(a+t(A))=0$，则 na 有限阶，所以存在 $m>0$ 使 $mna=0$，即 $a\in t(A)$。因此商群无挠。到无挠群 B 的任何同态都把 $t(A)$ 送到零，故唯一经过 $A/t(A)$ 分解；这个商映射的泛性质对两变量自然，给出伴随。记 $T(A)=A/t(A)$。已证 $t(T(A))=0$，所以 $T^2(A)=T(A)/0$，单子乘法就是这个商到 $T(A)$ 的自然同构。这正满足定义 A.1.3 的幂等条件。此反射与有理化不同，例如 $\mathbb{Z}$ 已经无挠，却不是唯一可除的。 □

习题 A.6. 设 T 为局部小范畴 $\mathcal{C}$ 上的单子，$D:J\to\mathcal{C}^T$ 为小图。若底层图 U^TD 在 $\mathcal{C}$ 中有极限，证明该极限上有唯一代数结构使极限锥成为代数同态锥，且它给出 $\mathcal{C}^T$ 中的极限。这里是否需要 T 保持极限？

解. 记底层极限为 L，投影为 $\pi_j:L\to X_j$，各代数结构为 $a_j:TX_j\to X_j$。映射 $a_jT(\pi_j):TL\to X_j$ 构成锥，因为图中的态射是代数同态。故存在唯一 $a:TL\to L$，使 $\pi_j a=a_jT(\pi_j)$。

两条代数公理可逐投影核对：

$$\begin{aligned}\pi_j a\eta_L &= a_jT(\pi_j)\eta_L = a_j\eta_{X_j}\pi_j=\pi_j,\\ \pi_j aT(a) &= a_jT(\pi_j a)=a_jT(a_j)T^2(\pi_j)\\ &= a_j\mu_{X_j}T^2(\pi_j)=a_jT(\pi_j)\mu_L=\pi_j a\mu_L.\end{aligned}$$

极限投影联合为单，故 a 满足两条公理。对任意代数锥，底层唯一的极限态射与代数结构相容，同样可在复合所有 π_j 后检验，所以它给出代数范畴中的极限。整个构造只向底层极限送入一个锥，未曾要求 TL 是某个极限，因此不需要 T 保持极限。 □

习题 A.7. 设 R 为含幺环，在集合范畴上令 TX 为以 X 为基的自由左 R-模的底集合，单位为 $x\mapsto e_x$，乘法为展开有限形式线性组合。证明这个单子的代数范畴等价于左 R-模范畴。

解. 给定代数求值 $a:TX\to X$，定义

$$0_X=a(0),\qquad x+y=a(e_x+e_y),\qquad rx=a(re_x).$$

单位律给出 $a(e_x)=x$。代数结合律说明，对任意有限个 $v_i\in TX$，

$$a\left(\sum_i r_i e_{a(v_i)}\right)=a\left(\sum_i r_i v_i\right).$$

因此在内层先作加法或标量乘法，与在自由模中先展开后求值相同。自由模中的加法交换、结合、零元与负元等式分别给出 X 中的相应等式；取内层 $v=se_x$ 得 $r(sx)=(rs)x$，取 $v=e_x+e_y$ 得分配律，单位元给出 $1x=x$。所以得到左 R-模。

反向，左 R 模给出求值映射 $a(\sum_i r_ie_{x_i})=\sum_i r_ix_i$，它满足两条代数公理。上面的等式还说明，原来的 a 必取这种形式，所以构造互逆。与求值映射相容的函数恰好保持零、加法与标量乘法，也就是左模同态。 □

习题 A.8. 对带基点集合的遗忘函子，说明它忠实且反映同构，但不是全函子。给出一个底层为分裂满射而非同构的代数结构 $a : TX \to X$。

解. 一个带基点映射由其底层函数确定，所以遗忘函子忠实；保持基点的双射，其逆也保持基点，所以反映同构。对同一个带基点二点集 $(\{0,1\},0)$，交换 $0,1$ 的底层函数不保持基点，故函子不全。

取 $X=\{0,1\}$，令 $a : X \amalg \{*\} \to X$ 固定 X 并把 $*$ 送到 0。它与单位包含复合为恒等，因而是分裂满射；但 $a(0)=a(*)$，所以不是同构。单子代数的单位律只保证求值分裂满，不保证求值可逆。 □

习题 A.9. 设 M 为幺半群，以每个 $x \in M$ 为一个形式生成元 $[x]$ 构造自由幺半群。证明由关系

$$[x][y]=[xy], \qquad []=[1_M]$$

所得的商幺半群同构于 M。解释它与单子代数的自由对象展示的关系。

解. 把一个词 $[x_1]\cdots[x_n]$ 送到 $x_1\cdots x_n$，空词送到 1_M，得到满同态，而且消去所列关系。反过来，关系允许把每个非空词依次缩成单个 $[x_1\cdots x_n]$，把空词改成 $[1_M]$。因此两个词只要求值相同，便在商中相同；若商中相同，求值当然相同。故核同余恰由这些关系生成，得到同构。

关系比较的正是“先在一层表内求值”与“先连接表再求值”。自由代数展示中的两支箭头分别执行这两种操作，余等化子把它们强制为同一个结果。 □

习题 A.10. 令 $B=\{0,1,2\}$、$A=B \amalg \{a,b\}$。定义 $f,g : A \rightrightarrows B$，在 B 上都为恒等，另令

$$f(a)=0, \quad g(a)=1, \qquad f(b)=1, \quad g(b)=2.$$

它们有共同截面 $B \to A$。求集合中的余等化子，并证明这个有序叉形图不能补成定义 A.3.1 中的分裂余等化子。

解. 余等化关系包含 $0 \sim 1 \sim 2$，所以余等化子为单元素集合。若存在分裂，设截面 s 选择了 $c \in B$。条件 $ft=1_B$、$gt=sq$ 要求：对每个 $x \in B$，都有一个 $t(x)$ 满足 $f(t(x))=x$、$g(t(x))=c$。对 $x=2$，唯一的可能是 $t(2)=2$，所以 $c=2$。但没有元素同时满足 $f=0, g=2$，故 $t(0)$ 不存在。共同截面使这对态射反身，却不足以给出所需的分裂余等化子。 □

习题 A.11. 证明交换群到集合的遗忘函子不保持全部余等化子。可以比较 $\mathbb{Z}$ 上的恒等映射与取负映射。同时说明这为何不与该遗忘函子的单子性矛盾。

解. 在交换群中，恒等与取负的差为乘二，所以余等化子为 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。在集合中，生成的等价关系仅把 n 与 $-n$ 识别，商集由 $0,1,2,\ldots$ 标记，为无限集。因此底集合函子不保持这个余等化子。

由习题 A.7 取 $R=\mathbb{Z}$，该遗忘函子确有单子性。Barr–Beck 判据只要求保持底层可分裂的那些余等化子，不要求保持这一切平行态射的余等化子。此例也说明不能把定理中的限定删掉后再声称所得条件必要。 □

习题 A.12. 考虑 $\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。说明限制标量具有单子性，而扩张标量不保持单射。求对应单子的固定对象。

解. 限制标量的单子性由命题 A.3.5 得到，不需要平坦性。扩张标量把单射 $\mathbb{Z}\xrightarrow{\times 2}\mathbb{Z}$ 变成 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\xrightarrow{0}\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，所以不保持单射。

单子为 $T(A)=A/2A$，再作用一次不变，故幂等。固定对象满足 $2A=0$，正是 $\mathbb{F}_2$-向量空间的底层交换群。其标量作用由加法唯一确定，这与幂等单子的代数结构唯一相符。 □

习题 A.13. 设 R 为交换环，$S=R\times R\times R$，底环映射为对角映射。写 S-模 $M=M_1\oplus M_2\oplus M_3$。仿照命题 A.3.8，证明模下降数据等价于一族 R-模同构

$$f_{ij}:M_j\longrightarrow M_i\qquad(1\le i,j\le 3),$$

满足 $f_{ii}=1_{M_i}$ 及 $f_{ij}f_{jk}=f_{ik}$。具体求出恢复模，并举例说明仅要求 f_{ij}、f_{ji} 互逆，还不足以保证下降相容性。

解. 令 $e_i\in S$ 为第 i 个标准幂等元。在 $S\otimes_R M\cong M^{\oplus 3}$ 中，外层的第 i 个分量对应 e_i。S-线性迫使 γ 在 M_i 上的像落在这个分量，因而可唯一写成

$$\gamma(m_1,m_2,m_3)=\sum_{i=1}^{3}e_i\otimes\bigl(f_{1i}(m_i),f_{2i}(m_i),f_{3i}(m_i)\bigr).$$

这里各 f_{ji} 为 R-线性映射。余单位从第 i 个外层分量取出其 M_i 部分，所以余单位律恰好给出 $f_{ii}=1_{M_i}$。在余结合律两边，取 $S\otimes_R S\otimes_R M$ 的第 (i,k) 个外层分量，再取其中的 M_j 分量，分别得到 $f_{ji}(m_i)$ 和 $f_{jk}f_{ki}(m_i)$。因此余结合律恰好要求 $f_{jk}f_{ki}=f_{ji}$，即题中的相容等式。取 $j=i$ 得 $f_{ik}f_{ki}=1_{M_i}$；交换 i,k 又得另一侧逆式，所以这些映射自动为同构。反过来，满足所列条件的映射族按上述公式定义下降数据。

等化条件 $\gamma(m)=1\otimes m$ 要求 $m_j=f_{ji}(m_i)$ 对所有 i,j 成立。由相容等式，只需指定 m_1，就唯一确定其余两分量。因此恢复模为

$$V=\{(m,f_{21}(m),f_{31}(m))\colon m\in M_1\},$$

投影到第一分量给出 $V\cong M_1$。

取 $R=\mathbb{Q}$、$M_i=\mathbb{Q}$，令 $f_{21}=f_{12}=f_{32}=f_{23}=1$，$f_{31}$ 为乘二，f_{13} 为乘 $1/2$，且 $f_{ii}=1$。每对反向映射都互逆，却有 $f_{32}f_{21}\neq f_{31}$。所以三份模两两能够识别，还要检查这些识别在三份之间相容，才能得到下降数据。 □

习题 A.14. 对平坦但不忠实的映射 $\mathbb{Z}\to\mathbb{Q}$，证明每个 $\mathbb{Q}$-向量空间上的模下降数据唯一。比较原来的两个交换群 $\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{Q}$ 所产生的数据，说明恢复失去何种唯一性。

解. 对 $\mathbb{Q}$-空间 M，余单位 $\mathbb{Q}\otimes_{\mathbb{Z}}M\to M$、$q\otimes m\mapsto qm$ 为同构，其逆为 $m\mapsto 1\otimes m$。由余单位条件，γ 必是这个逆，故唯一；它也满足余结合律。

$\mathbb{Q}\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{Q}\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Q}$ 都同构于 $\mathbb{Q}$，并带有同一个唯一数据，但 $\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{Q}$ 作为交换群不同构：前者非零元素不能无限次被二整除，后者可以。故扩张后的数据不能唯一决定原模。恢复等化子对这份数据给出的是 $\mathbb{Q}$ 的底层交换群，并不能区分所有可能的原对象。 □

习题 A.15. 设 $F \dashv U$ 为局部小范畴之间的伴随，余单位为 ε。证明 U 忠实，当且仅当每个 $\varepsilon_Y : FUY \to Y$ 都为满态射。这与 U 反映同构有何区别？

解. 若 U 忠实且 $r\varepsilon_Y = s\varepsilon_Y$，应用 U 后可消去具有右逆 η_{UY} 的 $U\varepsilon_Y$，得到 $Ur = Us$，再由忠实性得 $r = s$。所以 ε_Y 满。

反过来，若所有 ε_Y 满且 $Ur = Us$，余单位自然性给出

$$r\varepsilon_Y = \varepsilon_Z F(Ur) = \varepsilon_Z F(Us) = s\varepsilon_Y,$$

消去后得到 $r = s$，故 U 忠实。底集合函子 $\mathbf{Top} \to \mathbf{Set}$ 忠实，却不反映同构，因为连续双射不一定为同胚。因此这一判据不能替代 Barr–Beck 定理中的保守性。 □

习题 A.16. 在含幺交换环范畴上令 $N(A)$ 为全部幂零元的集合。证明这个协变函子不可表。比较固定一个正整数 n 时的函子 $N_n(A) = \{a : a^n = 0\}$。

解. 若 N 由 (B, u) 表示，则泛元素 $u \in N(B)$ 按幂零元的定义满足 $u^n = 0$，其中 n 是某个固定正整数。任何经环同态得到的像也都满足 n 次幂为零。但在 $\mathbb{Z}[t]/(t^{n+1})$ 中，$\bar{t}$ 幂零且 $\bar{t}^n \neq 0$，不可能由 u 得到，与泛元素条件矛盾。所以 N 不可表。

固定 n 时，$\mathbb{Z}[t]/(t^n) \to A$ 的含幺环同态由 $\bar{t}$ 的像 a 唯一决定，并且存在当且仅当 $a^n = 0$。所以 $f \mapsto f(\bar{t})$ 给出关于 A 自然的双射 $\mathrm{Hom}(\mathbb{Z}[t]/(t^n), A) \simeq N_n(A)$，$\bar{t}$ 是其泛元素。此处泛元素必须有一个确定的幂零指数，其所有像也就有同一个指数上界，因而不能产生指数任意大的幂零元。

习题 3.2 曾从保持积证明同一结论：在 $A_r = k[t]/(t^r)$ 中，各 $\bar{t}_r$ 都幂零，但元组 $(\bar{t}_r)_r$ 没有共同的幂零指数，所以不属于积环的幂零元集合。两种证明所发现的是同一个障碍：逐个存在幂零指数，不能保证有一个统一指数；前者把这个要求施加于泛元素，后者施加于积环的一个元素。 □

习题 A.17. 设 R 为交换环、$n \geq 1$。在交换 R-代数范畴上证明函子 $A \mapsto \mathrm{GL}_n(A)$ 可表，并写出表示代数和泛元素。

解. 令 $X = (x_{ij})$ 为 $n \times n$ 不定元矩阵，取

$$B = R[x_{ij}, t] / \left(t \det X - 1\right).$$

指定 R-代数同态 $B \to A$，等价于指定矩阵 $M = (a_{ij})$ 及 $b \in A$，满足 $b \det M = 1$。交换环上的伴随矩阵恒等式说明这等价于 M 可逆，而此时 $b = (\det M)^{-1}$ 唯一。因此同态自然地对应于 $\mathrm{GL}_n(A)$，泛元素是 $(\bar{x}_{ij})$。这里 A 不必是域，可逆性由行列式为单位来判断。 □

习题 A.18. 在所有非空集合及全部函数组成的范畴中，证明单元素集合为弱始对象，但不存在始对象。找出该范畴缺少的一个等化子，说明弱始对象集引理的完备性假设不能删去。

解. 每个非空集合至少接收一个来自单元素集合的函数，所以单元素集合弱始。任一非空集合 X 到二元素集合至少有两个不同的常值函数，因此没有对象能为始对象。

在二元素集合上取恒等映射与交换两点的映射，它们在集合范畴中的等化子为空集。任何非空集合都不可能映入这个等化图，因为两映射没有相等的取值点。因此所述非空集合范畴没有这个等化子，不能应用弱始对象集引理。 □

习题 A.19*. 考虑所有序数组成的范畴 $\mathcal{O}$，规定从 α 到 β 存在唯一态射，当且仅当 $\alpha \geq \beta$。证明它局部小且有全部小极限，但没有始对象。由此给出一个保持小极限却没有左伴随的函子，并说明解集条件在哪里失败。

解. 每个同态集合为空或单元素，所以局部小。对任一小图，所有顶点序数形成一个集合，其上确界是该图的极限；空图的极限是 0。这是因为极限锥的顶点恰为所有这些序数的共同上界，最小共同上界给出唯一分解。

若有始对象 α，就必须有 $\alpha \geq \beta$ 对所有序数成立，与 $\beta = \alpha + 1$ 矛盾。到单对象单态射范畴 $\mathbf{1}$ 的唯一函子保持小极限；如果它有左伴随，左伴随在唯一对象处的值就应为 $\mathcal{O}$ 的始对象，故不存在。

对任意集合大小的候选序数族，取大于其上确界的序数 β，就没有任何候选对象到 β 的态射。因此不存在弱始对象集，解集条件恰好失败。 □

习题 A.20. 设 $\mathbf{TorAb}$ 为挠交换群的全子范畴，$J : \mathbf{TorAb} \to \mathbf{Ab}$ 为包含函子。证明 J 有右伴随，却没有左伴随。

解. 到任意交换群 A 的一个挠群同态，其像都在 $t(A)$ 中，所以

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Ab}}(JT, A) \cong \mathrm{Hom}_{\mathbf{TorAb}}(T, t(A)).$$

因此 t 是 J 的右伴随。

如果 J 有左伴随，则 J 本身是右伴随，应保持全部存在的积。取 $T_n = \mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z}$。在 $\mathbf{TorAb}$ 中，其积为 $t(\prod_n T_n)$：来自挠群的任意相容映射族在全积中的像仍为挠元素，故满足所需泛性质。但 $\prod_n T_n$ 中的元素 $(\bar{1})_n$ 有无限阶，所以这个挠子群不是全积。包含函子不保持该积，矛盾，故没有左伴随。把挠元取出来是余反射，而不能据此猜测一个反方向的“最大挠商”具有同样泛性质。 □

习题 A.21. 取集合范畴上的单子 $TX = X \amalg \{*\}$，单位与乘法如习题 A.1。把其 Kleisli 范畴识别为集合与部分函数的范畴，写出复合，并证明其中的同构恰好为处处有定义的双射。

解. 函数 $f : X \to Y \amalg \{*\}$ 等价于指定子集 $D_f \subseteq X$ 及函数 $D_f \to Y$：把取值为 $*$ 的点理解为未定义。若 $g : Y \to Z \amalg \{*\}$，则 $g \star f$ 在 x 处有定义，当且仅当 $x \in D_f$ 且 $f(x) \in D_g$，这时其值为 $g(f(x))$。两种未定义情形均由单子乘法合并成 $*$。单位把每个点送到自身，正是处处有定义的恒等函数。

若 $g \star f = 1_X$，则 f 在每个 x 处都必须有定义；若又 $f \star g = 1_Y$，则 g 也处处有定义。这两个复合等式于是成为普通函数的互逆条件，故 f 是双射。反向，处处有定义的双射及其逆自然给出 Kleisli 同构。 □

习题 A.22. 在有限表单子的 Kleisli 范畴中，令 $X = \{x_1, \dots, x_n\}$。证明 X 的自同构都来自字母的置换。等价地，证明有限生成自由幺半群的自同构必须把自由生成元置换起来。

解. Kleisli 自同构等价于自由幺半群 X^* 的自同构 α，设逆为 β。当 $n = 0$ 时只有平凡幺半群，结论成立。若 $n > 0$，则 $\alpha(x_i)$ 不可能为空词，否则 $\beta\alpha(x_i)$ 也为空，不等于 x_i。同理，每个 $\beta(x_j)$ 都非空。

设 $\alpha(x_i)$ 有 r 个字母。替换每个字母为非空的 β 像以后，词长至少为 r，而 $\beta\alpha(x_i) = x_i$ 的词长为 1。故 $r = 1$，每个生成元被送到一个生成元。单射性使这些像互不相同，有限性使它们穷尽全部生成元，所以给出一个置换。反过来，任意字母置换逐字延伸为自由幺半群自同构，其逆由逆置换给出。 □

习题 A.23. 设 R 为含幺环，T 为集合上的自由左 R-模单子。在其 Kleisli 范畴中，令 X 为单元素集合，并以 e 记 TX 的自由生成元。对 $a \in R$，令 $f_a : X \to TX$ 将唯一元素送到 ae。计算 $f_b \star f_a$，识别 X 的自同态幺半群及自同构群，并与 $\mathrm{End}_R({}_RR)$ 比较。最后取域 k 上的矩阵环 $R = M_2(k)$，用矩阵单位 $a = E_{12}$、$b = E_{21}$ 说明复合次序不能忽略。

解. 代入 f_b 后，外层系数 a 保留在左边，得到

$$f_b \star f_a = f_{ab}, \qquad 1_X^{\mathrm{Kl}} = f_1.$$

因此按通常的“后复合乘在左边”约定，$a \mapsto f_a$ 把自同态幺半群识别为 R 的乘法幺半群的相反幺半群。f_a 可逆，当且仅当存在 $b \in R$ 满足 $ab = ba = 1$，所以自同构群同构于 $(R^\times)^{\mathrm{op}}$，也经 $a \mapsto a^{-1}$ 同构于 $R^\times$。

f_a 延伸到自由左模 R 上的同态为右乘映射 $\rho_a : r \mapsto ra$，因为左线性迫使 $\rho_a(r) = r\rho_a(1)$。所有左模自同态都以此方式得到，且 $\rho_b \circ \rho_a = \rho_{ab}$，于是恢复 $\mathrm{End}_R({}_RR) \cong R^{\mathrm{op}}$。取所给矩阵单位，则

$$f_b \star f_a = f_{E_{11}}, \qquad f_a \star f_b = f_{E_{22}}.$$

这两映射不同，正好检验了正文矩阵计算中外层系数乘在内层系数左边的次序。 □

习题 A.24. 以 $\mathbb{N}^n$ 为具有指定基的自由交换幺半群，构造它们组成的范畴的相反范畴 $\mathcal{L}_{\mathrm{CMon}}$。写出其态射的矩阵表示，证明它是 Lawvere 理论，且其集合模型范畴等价于交换幺半群范畴。

解. 同态 $\mathbb{N}^m \to \mathbb{N}^n$ 由 m 个基元素的像决定。把这些像的系数排列为 $m \times n$ 矩阵 A，便得到理论中的态射 $n \to m$，其第 j 项为 $\sum_i a_{ji} x_i$。若随后态射 $m \to r$ 的矩阵为 B，代入给出 BA。$\mathbb{N}^{n+m}$ 是 $\mathbb{N}^n, \mathbb{N}^m$ 的余积：到任一交换幺半群的同态只需分别指定两组基的像。因此相反范畴中 $n + m$ 是积，而 0 为终对象，得到 Lawvere 理论。

模型中的零项 $0 \to 1$ 与加法项 $(x_1 + x_2) : 2 \to 1$ 给出一个零元和二元加法。形式和的结合、交换与零元等式使底集合成为交换幺半群。任何系数项的求值都被迫等于相应的重复加法。反过来，在交换幺半群中按重复加法求值每个非负整数系数项，代入等式由分配展开成立，故给出模型。保持这些项的函数正是保持零和加法的幺半群同态；积识别把两种构造互相恢复，于是得到所述等价。 □

习题 A.25. 对群的 Lawvere 理论，在群词之外再要求 $x_1 x_2 = x_2 x_1$，即把各自由群 F_n 换成其交换化 $\mathbb{Z}^n$。证明所得理论的态射为整数矩阵，其模型恰为交换群，并解释这条关系对模型态射的要求。

解. 交换化后的每个 n 变量群词唯一写为 $x_1^{a_1} \cdots x_n^{a_n}$，其中 $a_i \in \mathbb{Z}$。同态 $\mathbb{Z}^m \to \mathbb{Z}^n$ 由基元素的像决定，所以理论中的 $n \to m$ 由 $m \times n$ 整数矩阵给出；代入对应矩阵乘法。有限自由交换群的直和是余积，故相反范畴仍有指定有限积。

群理论的模型已经有群结构，新等式要求任意两个元素可交换。因此模型是交换群，各整数系数项按整数倍与加法求值。反向，任意交换群都满足这些等式，并由 $\sum_i a_i x_i$ 给出保持积的模型。模型自然变换保持加法、零与负元，正是交换群同态；增加交换关系约束了对象的乘法，没有增加群同态之外的新态射数据。 □

附录 B　正合范畴、K 理论与更高同调结构

本附录从正合结构出发建立代数 K_0 与矩阵 K_1 的基本计算，比较投射模和完美复形的 Euler 类，并介绍高阶 K 群与同伦模型的定义范围。

本章目标

- 区分加性范畴、指定正合结构与交换范畴，并核验分裂和扩张封闭的例子。
- 判断正合子范畴中的零调条件，说明分裂正合复形为何可缩。
- 利用 K_0 的泛性质、Euler 类和三角关系进行计算。
- 用初等矩阵证明稳定交换子公式，并求 $K_1(k)$ 与 $K_1(\mathbb{Z})$。
- 写出 Q 构造的态射、复合和高阶定义，说明低阶比较与局部化长正合列的构造。
- 在复形上核验模型结构，并辨认普通同伦态射所遗失的高阶映射信息。

有限生成投射模对直和与直和因子都很稳定，却未必对余核稳定：$\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z}$ 的两端都是自由模，余核 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 却不是投射模。因此若只在有限生成投射模之间工作，不能照搬模范畴的全部短正合列。我们可以先指定哪些序列允许充当「正合序列」，再为每条获准的 $0 \to A \to B \to C \to 0$ 规定 $[B] = [A] + [C]$，记录其中的加法关系。这个问题把正合结构与 K_0 联系起来；继续比较矩阵自同构与更高同伦信息，就会走向 K_1 和高阶 K 群。

所需基础为加性与交换范畴、短正合列、投射模、复形与链同伦；讨论完美复形时还使用本卷已建立的三角范畴和有界投射模型。

第四章的正合性问题在第 B.1 节发展为正合结构；第 B.2 节研究投射模与完美复形的可加不变量，形成完整的 K_0 单元。第 B.3.1 小节接着以矩阵计算 K_1。第 B.3 节余下的 Q 构造及第 B.4 节需要神经、几何实现和同伦群的概念。

主要参考为 Weibel《The K-book》[25, Chapter II, Section 7, Chapter III, Section 1, Chapter IV, Sections 6–7, Chapter V, Theorem 5.1 and Definition 10.4]，正合范畴的系统讨论见 Bühler《Exact Categories》[4, Sections 2 and 10]。稳定无穷范畴的阅读范围限于 Blumberg、Gepner、Tabuada[3, Section 2.2, pp. 747–750] 中相关定义与模型联系。

B.1　正合范畴与导出范畴

有限生成投射模之间有直和、核的某些特例和分裂短正合列，却通常没有全部余核。若要求它们组成交换范畴，就必须扩大对象范围。正合范畴保留原来的加性范畴，只指定其中哪些列按短正合列使用。

B.1.1　正合结构的公理与分裂情形

定义 B.1.1. 设 $\mathcal{E}$ 为加性范畴。选取一族态射对 $A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{p} C$，其中 i 是 p 的核、p 是 i 的余核，并要求：

1. 该族在列同构下封闭，包含全部分裂列 $A \to A \oplus C \to C$。
2. 出现在这些列中的第一个态射的复合仍是这种态射；第二个态射的复合也如此。
3. 第一个态射沿任意态射作推出存在，推出后仍为第一个态射；第二个态射沿任意态射作拉回存在，拉回后仍为第二个态射。

这样的指定称为一个**正合结构** (exact structure)，$\mathcal{E}$ 连同它称为**正合范畴** (exact category)。所选列称为可容许短正合列；其中 i, p 分别称为**可容许单态射** (admissible monomorphism) 与**可容许满态射** (admissible epimorphism)。

列两端可以添上 0，但不能据此认为范畴中每个态射都存在核和余核。这里的核、余核条件只针对选定的态射对。对可容许列 $0 \to A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{p} C \to 0$，沿 $f : A \to A'$ 推出 i，得到的列是 $0 \to A' \xrightarrow{i'} B' \to C \to 0$：改变左端后，商对象仍为 C。确实，记推出映射为 $j : B \to B'$，则 $p : B \to C$ 与零映射 $A' \to C$ 相容，诱导 $p' : B' \to C$。任何零化 i' 的 $h : B' \to X$ 都使 hj 零化 i，故唯一经过 p 分解；推出泛性质再把该分解提升为 h 经 p' 的唯一分解。故 p' 是 i' 的余核。推出公理保证 i' 可容许，于是这正是所需的可容许列。对偶地，沿 $g : C' \to C$ 拉回 p，得到 $0 \to A \to B' \xrightarrow{p'} C' \to 0$，核对象仍为 A：$i : A \to B$ 与零映射 $A \to C'$ 诱导到拉回对象的映射，任何被 p' 零化的映射都由 i 的核泛性质及拉回泛性质唯一经它分解。这些公理保证所选短正合列可以进行这种两端的变换及可容许态射的复合，并不把一般的单态射、满态射都指定为可容许态射。

上述公理将分裂列直接列入；这是通常 Quillen 正合结构[1]的一种等价写法。基础定义及例子可对照 Weibel《The K-book》[25, Chapter II, Definition 7.0 and Examples 7.1.1–7.1.2]。

命题 B.1.2. 每个加性范畴 $\mathcal{E}$ 都可配备只含分裂列的正合结构。

证明. 标准包含与投影 $A \to A \oplus C \to C$ 互为核与余核；同构搬运不改变泛性质。两个标准分裂包含相继复合，仍同构于 $A \to A \oplus C \oplus D$；分裂投影的复合亦然。

对标准包含 $A \to A \oplus C$ 及态射 $f : A \to A'$，其推出为 $A' \oplus C$，横向映射是 $f \oplus 1_C$，新的包含仍为标准分裂包含。若两个从 $A \oplus C, A'$ 出发的态射在 A 上相同，它们在 A' 与 C 上的分量唯一决定所需的推出态射，故确有泛性质。对偶地，标准投影 $A \oplus C \to C$ 沿 $g : C' \to C$ 的拉回为 $A \oplus C'$。全部公理成立。 □

[1] 奎伦（Daniel Gray Quillen，1940-2011），美国数学家，建立高阶代数 K 理论，并发展模型范畴与有理同伦论。

例如 $\mathbb{Z}$-有限自由模组成加性范畴，但乘 $2:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$ 在交换群范畴中的余核不是有限自由模。分裂正合结构不把它指定为可容许单态射。正合结构描述的是可以使用哪些短正合列，而非把一般单射一律重新命名。

B.1.2 扩张封闭子范畴与可容许正合列

命题 B.1.3. *设 $\mathcal{A}$ 为交换范畴，$\mathcal{E}\subset\mathcal{A}$ 为包含零对象、对同构封闭的全加性子范畴。若每个在 $\mathcal{A}$ 中的短正合列 $0\to A\to B\to C\to 0$ 只要 $A,C\in\mathcal{E}$ 就有 $B\in\mathcal{E}$，则把三项均在 $\mathcal{E}$ 中的这些短正合列全部选取，便给出 $\mathcal{E}$ 的正合结构。*

证明. 核与余核的泛性质在全子范畴内仍成立；分裂列的中项为直和，属于 $\mathcal{E}$。设 $A\to B\to D$ 为两个可容许单态射。交换范畴中的商对象满足

$$0\longrightarrow B/A\longrightarrow D/A\longrightarrow D/B\longrightarrow 0.$$

其中 B/A 属于 $\mathcal{E}$，因为它是第一条可容许列的商；D/B 同样由第二条可容许列得到。D/A 起初只知道在环境范畴 $\mathcal{A}$ 中存在，扩张封闭性才保证它仍属于 $\mathcal{E}$。因此 $0\to A\to D\to D/A\to 0$ 是所选的列，复合单态射可容许。对两个可容许满态射 $D\twoheadrightarrow B\twoheadrightarrow A$，在 $\mathcal{A}$ 中有

$$0\longrightarrow\ker(D\to B)\longrightarrow\ker(D\to A)\longrightarrow\ker(B\to A)\longrightarrow 0.$$

两端都是已知可容许列的核，故扩张封闭性也使中间的核属于 $\mathcal{E}$，得到复合满态射的可容许性。

把 $0\to A\to B\to C\to 0$ 沿 $A\to A'$ 推出，在 $\mathcal{A}$ 中得到 $0\to A'\to B'\to C\to 0$。两端在 $\mathcal{E}$，所以 B' 在 $\mathcal{E}$。全性使这个推出仍满足 $\mathcal{E}$ 内的泛性质。满态射的拉回同理，其核不变而商改为拉回的目标对象，因此中项也是 $\mathcal{E}$ 中的扩张。 □

有限生成投射左 R-模组成的范畴 R-proj 是一个例子：投射模作商的短正合列分裂，中项为两端的有限直和。另一个例子是 $\mathbb{Z}$-有限生成无挠模，它也对扩张封闭。一般地，在交换范畴中保留一个扩张封闭对象族，往往比要求它对全部核、余核封闭更自然。

同一加性范畴可以有不同正合结构。设 p 为素数。在有限生成交换群上，通常的短正合结构包含

$$0\longrightarrow\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}\longrightarrow\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}\longrightarrow\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}\longrightarrow 0,$$

而分裂结构不包含此列：中项有阶为 p^2 的元素，无法同构于两份 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 的直和。因此，写正合范畴时仅给对象和态射还不充分。

定义 B.1.4. *设 $\mathcal{E},\mathcal{F}$ 为指定了正合结构的加性范畴。若加性函子 $F:\mathcal{E}\to\mathcal{F}$ 把每个可容许短正合列送到可容许短正合列，则称 F 为正合函子。*

任何加性函子都保持分裂列，所以对分裂正合结构自动正合；对较大的正合结构则须另行检查。例如 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z},-)$ 保持分裂列，却不把刚才的非分裂列变成满射结尾的短正合列。

B.1.3　零调复形与有界导出范畴

在一般正合范畴中，不能先假设全部上同调对象存在。因此应以指定短正合列描述“零调”。

定义 B.1.5. *设 $\mathcal{E}$ 为正合范畴，$X^\bullet$ 为其中的上链复形。若存在对象 $Z^n \in \mathcal{E}$ 及可容许短正合列*

$$0 \longrightarrow Z^n \xrightarrow{i^n} X^n \xrightarrow{p^n} Z^{n+1} \longrightarrow 0, \qquad \mathrm{d}^n_X = i^{n+1}p^n,$$

则称 $X^\bullet$ 为关于该正合结构的零调复形。

在交换范畴的通常正合结构中，这就是上同调全部为零。对扩张封闭全子范畴，还要求相应的 Z^n 仍属于所选子范畴。正合结构因而影响哪些复形将在导出范畴中变成零。

把前面的 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 三项依次置于次数零、一、二，在通常结构中得到零调复形；改用分裂结构，末端满射没有截面，便不再零调。相同的对象和微分，由于所选可容许列不同，得到了不同的零调性。命题 B.1.7 在本节末尾核算它在两种导出范畴中的差别。

命题 B.1.6. *设 $\mathcal{E}$ 为幂等完备的加性范畴，配备分裂正合结构，$X^\bullet$ 为 $\mathcal{E}$ 中的上链复形。则 $X^\bullet$ 零调，当且仅当它可缩，即存在 $h^n : X^n \to X^{n-1}$ 满足 $\mathrm{d}^{n-1}h^n + h^{n+1}\mathrm{d}^n = 1_{X^n}$。两项的路径分别为 $X^n \to X^{n-1} \to X^n$ 与 $X^n \to X^{n+1} \to X^n$，这是恒等映射零同伦的逐次等式。*

证明. 若零调，每项可写为 $X^n = Z^n \oplus Z^{n+1}$，微分为 $(z,w) \mapsto (w,0)$。令 $h^n(z,w) = (0,z)$，便得到所述等式。

反向设存在收缩 h。把收缩方程与微分复合，并用 $\mathrm{d}^2 = 0$，得到 $\mathrm{d}h\mathrm{d} = \mathrm{d}$。在 X^n 上令

$$e_n = \mathrm{d}^{n-1}h^n, \qquad f_n = h^{n+1}\mathrm{d}^n = 1 - e_n.$$

于是

$$e_n^2 = e_n, \qquad f_n^2 = f_n, \qquad e_n f_n = f_n e_n = 0.$$

这里没有要求 $h\mathrm{d}h = h$；一般的收缩并不一定满足该等式。幂等完备性使两个互补幂等元在 $\mathcal{E}$ 中分裂，记其像对象为 Z^n, W^n，便有 $X^n \simeq Z^n \oplus W^n$。在这组分裂坐标中，$e_n = \mathrm{diag}(1,0)$、$f_n = \mathrm{diag}(0,1)$，所以它们分别在 Z^n、W^n 上为恒等。关系

$$\mathrm{d}^n f_n = \mathrm{d}^n, \qquad e_{n+1}\mathrm{d}^n = \mathrm{d}^n, \qquad \mathrm{d}^n e_n = 0$$

说明微分零化 Z^n，并从 W^n 映到 Z^{n+1}。限制 h^{n+1} 给出逆：在 Z^{n+1} 上 $\mathrm{d}^n h^{n+1} = e_{n+1}$ 是恒等，而 $f_n h^{n+1} = h^{n+1}e_{n+1}$ 保证该限制的像在 W^n 中；在 W^n 上 $h^{n+1}\mathrm{d}^n = f_n$ 也是恒等。因此 $W^n \simeq Z^{n+1}$，所得分裂坐标满足

$$X^n \simeq Z^n \oplus Z^{n+1}, \qquad \mathrm{d}^n(z,w) = (w,0),$$

恰给出所需可容许短正合列。 □

以下谈导出范畴时，额外假定 $\mathcal{E}$ 幂等完备，以避免同伦同构下的零调封闭性问题。正合范畴的一般理论说明，零调有界复形组成 $K^b(\mathcal{E})$ 的厚三角子范畴 $\mathrm{Ac}^b(\mathcal{E})$，于是可以定义

$$D^b(\mathcal{E}) = K^b(\mathcal{E})/\,\mathrm{Ac}^b(\mathcal{E}).$$

这里的商是 Verdier 商[2]。在三角范畴中，态射成为同构当且仅当其锥成为零对象：对锥三角应用引理 17.2.2 的 Hom 正合列，锥为零时该态射诱导全部 Hom 的同构；反之，态射可逆时 Hom 正合性迫使锥的恒等态射为零。因此，要求零调复形在商中成为零对象，就必须把锥零调的映射变为同构。反过来，每个零调复形 X 的 $0 \to X$ 也有零调锥，倒转这些映射便使 X 成为零对象。两种表述是同一个局部化选择，正如第 18.1 节中通过拟同构构造通常的导出范畴。下面说明零调封闭性及商的构造；相关细节见 Bühler《Exact Categories》[4, Definition 10.1, Proposition 10.14, Section 10.4]。

证明概要. 零调复形的移位仍零调。设 X, Y 零调，$f : X \to Y$ 为复形映射，以已选短正合列中的 Z^nX, Z^nY 表示相应余圈对象。锥的余圈对象可以由拉回构造：沿 $-f : Z^{n+1}X \to Z^{n+1}Y$ 拉回可容许满态射 $Y^n \to Z^{n+1}Y$，得到

$$0 \to Z^nY \to Z^n\,\mathrm{Cone}(f) \to Z^{n+1}X \to 0.$$

正合公理及其三乘三图追踪把这些列拼成锥的可容许短正合列。因此锥仍零调。直和因子的处理利用幂等完备性分裂这些余圈对象上的幂等元；同伦等价可在添加可缩复形后作同样处理。概要省略从同伦分裂改为逐项分裂的矩阵整理；这正是这里要求幂等完备而不任意删去该条件的原因。

令 S 为锥属于 $\mathrm{Ac}^b(\mathcal{E})$ 的态射。三角公理及刚证的封闭性使 S 含恒等、对复合封闭。把两个有共同定义域的映射放进同一个锥，可以形成同伦推出；若其中一边在 S 中，推出后的相应边之锥同构于原锥，仍在 S 中。这给出屋顶的共同分母。对差映射作同一锥构造，得到屋顶相等的消去条件。于是以 $X \xleftarrow{s} U \to Y$、$s \in S$ 表示态射，再按共同细化识别，就得到三角局部化。

一个三角函子把 $\mathrm{Ac}^b(\mathcal{E})$ 送到零，当且仅当它把 S 中的态射送到同构。因此屋顶的像被唯一确定，得到 Verdier 商的泛性质。此构造解释了所写的 $D^b(\mathcal{E})$，不需要在原正合范畴中先定义全部上同调对象。 □

在分裂情形，命题 B.1.6 说明被杀掉的复形在同伦范畴中已经为零，所以 $D^b(\mathcal{E}) \simeq K^b(\mathcal{E})$。特别地，对 R-proj 得到有界投射复形的同伦范畴。命题 21.2.2 进一步把它识别为 $\mathrm{Perf}(R)$：有界投射模型之间的导出态射就是同伦类，且每个完美对象按定义都有这样的模型。

若 $\mathcal{A}$ 本身是交换范畴并采用全部短正合列，则零调复形恰为各次上同调全零的复形，其锥零调的映射恰为拟同构，所得就是通常的 $D^b(\mathcal{A})$。下面的算例把它与分裂结构作比较。

[2]韦迪耶（Jean-Louis Verdier，1935-1989），法国数学家，创立导出范畴的局部化与 Verdier 对偶。

命题 B.1.7. 设 p 为素数，$\mathcal{E}$ 为有限交换 p-群的范畴，分别赋予全部短正合列的通常正合结构 $\mathcal{E}_{\mathrm{usual}}$ 和分裂正合结构 $\mathcal{E}_{\mathrm{split}}$。把

$$X^\bullet = (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \xrightarrow{j} \mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z} \xrightarrow{q} \mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$$

依次置于次数零、一、二，其余项为零，其中 $j(\bar{a}) = \overline{pa}$，$q(\bar{b}) = \bar{b}$。则 X 在通常结构中零调，在 $D^b(\mathcal{E}_{\mathrm{usual}})$ 中为零对象；它在分裂结构中非零调，在 $D^b(\mathcal{E}_{\mathrm{split}}) \simeq K^b(\mathcal{E})$ 中不是零对象。

证明. j 单射、q 满射，且 $\ker q = p(\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}) = \operatorname{im} j$，所以这三项加上两端的零构成短正合列。在通常结构中，取 $Z^0 = Z^3 = 0$、$Z^1 = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$、$Z^2 = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$，各次所需的可容许列分别为恒等分裂列、这条短正合列及恒等分裂列。因此 X 零调，$0 \to X$ 的锥也零调，使 X 在相应局部化中为零。

有限交换 p-群的直和项仍是有限交换 p-群，故 $\mathcal{E}$ 幂等完备。若 X 在分裂结构中零调，命题 B.1.6 给出收缩 h。次数二的收缩方程是 $qh^2 = 1$，这要求 q 有截面。但任意同态 $s : \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$ 的像都被 p 零化，因而在 $p(\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z})$ 中；于是 $qs = 0$，不能是恒等。故 X 不可缩，亦非分裂零调。在同伦范畴中，一个复形与零对象同构当且仅当其恒等态射零伦，即当且仅当它可缩，所以 X 在同伦范畴及与之等价的分裂导出范畴中均非零。 □

B.2　K_0 与 Euler–Poincaré 可加性

维数把向量空间的短正合列变成整数加法。模的长度、秩以及复形的 Euler 特征也遵守类似规则。与其逐个选择数值，不如先构造一个交换群，使每个满足同一可加规律的不变量都从它得到。

B.2.1　Grothendieck 群的定义与泛性质

定义 B.2.1. 设 $\mathcal{E}$ 为本质小的正合范畴。以对象同构类 $[X]$ 为生成元，以每个可容许短正合列 $0 \to A \to B \to C \to 0$ 给出的

$$[B] = [A] + [C]$$

为关系构成的交换群，称为 $\mathcal{E}$ 的 Grothendieck 群，记为 $K_0(\mathcal{E})$。本质小性保证对象同构类组成集合。这把定义 6.4.3 中交换范畴的定义推广到指定的正合结构。

取零列即得 $[0] = 0$，取分裂列即得 $[A \oplus C] = [A] + [C]$。但若正合结构含非分裂列，还会加入新的关系。$[B] = [A] + [C]$ 一般并不意味着 $B \simeq A \oplus C$。

例如，p 为素数时，有限交换 p-群范畴采用通常结构给出 $K_0 \simeq \mathbb{Z}$，其中 $[\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}] = n[\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}]$；若采用分裂结构，则这些循环群的类各自独立，得到 $K_0 \simeq \bigoplus_{n \geq 1} \mathbb{Z}$。对象和态射完全相同，改变的是允许施加的短正合列关系。命题 B.2.7 在本节末尾给出这两个计算及其自然比较映射。

命题 B.2.2 (可加不变量的泛性质)**.** 设 $\mathcal{E}$ 为本质小正合范畴，M 为交换群，v 为从 $\mathcal{E}$ 的对象同构类到 M 的函数。存在唯一群同态 $\bar{v} : K_0(\mathcal{E}) \to M$，使 $\bar{v}([X]) = v(X)$ 对每

个 $X \in \mathcal{E}$ 成立，当且仅当 $v(B) = v(A) + v(C)$ 对全部可容许短正合列 $0 \to A \to B \to C \to 0$ 成立。

证明. 自由交换群的泛性质给出唯一的同态 $\sum_i n_i[X_i] \mapsto \sum_i n_i \cdot v(X_i)$。它下降到所定义的商群，当且仅当每个关系元 $[B] - [A] - [C]$ 被送到零，恰是所述条件。 □

因而正合函子 $F : \mathcal{E} \to \mathcal{F}$ 诱导群同态 $K_0(F)$，由 $[X] \mapsto [F(X)]$ 确定。对于分裂结构，K_0 正是对象同构类在直和下的交换幺半群的群完备化；若原范畴允许非分裂列，则须再除以这些列的关系。这里的定义和泛性质见 Weibel[25, Chapter II, Definition 7.1]。

B.2.2 复形的 Euler 类与三角可加性

命题 B.2.3 (Euler–Poincaré 等式的重述). 设 $\mathcal{A}$ 为本质小交换范畴，$X^\bullet$ 为其中的有界上链复形。则

$$\sum_n (-1)^n [X^n] = \sum_n (-1)^n \big[H^n(X)\big] \quad \text{在 } K_0(\mathcal{A}) \text{ 中成立.}$$

证明. 这是定理 6.4.6 已经证明的结论。为说明下面推广时须检查什么，重述其两条短正合列。记 $Z^n = \ker \mathrm{d}^n$、$B^n = \operatorname{im} \mathrm{d}^{n-1}$，则

$$0 \to Z^n \to X^n \to B^{n+1} \to 0, \qquad 0 \to B^n \to Z^n \to H^n(X) \to 0$$

给出 $[X^n] = [B^n] + [H^n(X)] + [B^{n+1}]$。乘以 $(-1)^n$ 并求和，相邻的边界项抵消。由于复形有界，全部求和有限，没有收敛或换序问题。 □

本命题在正合子范畴中使用时，还须保证上述边界、余圈和上同调对象都在该子范畴中，且这两列可容许。不能仅因每个 X^n 属于子范畴，就自动在它的 K_0 中写上同调的类。Weibel[25, Chapter II, Proposition 7.5 and Corollary 7.5.1] 给出了保证这些条件的一类假设。

定义 B.2.4. 设 $\mathcal{T}$ 为本质小三角范畴。以其对象同构类为生成元，并对每个好三角 $A \to B \to C \to A[1]$ 加入关系 $[B] = [A] + [C]$，所得交换群记为 $K_0(\mathcal{T})$。

对三角 $X \to 0 \to X[1] \to X[1]$，有 $[X[1]] = -[X]$。这解释了交错号与移位之间的关系，而不只是数值公式上的巧合。

定理 B.2.5 (完美复形的 Euler 同构). 设 R 为含幺环，R-proj 为有限生成投射左 R-模范畴，取通常的、亦即分裂的正合结构。令 $K_0(R) = K_0(R\text{-proj})$。零次嵌入给出同构

$$K_0(R) \;\simeq\; K_0\big(K^b(R\text{-proj})\big) \;\simeq\; K_0\big(\mathrm{Perf}(R)\big),$$

第一个同构的逆由有界投射复形的 Euler 类 $\chi(P^\bullet) = \sum_n (-1)^n [P^n]$ 给出。

证明. 先说明 Euler 类在同伦同构下不变。设 P 为非零的有界零调投射复形，最高非零次数为 b，并记 $Z^n = \ker \mathrm{d}^n$。由于 $P^{b+1} = 0$，零调性使 $\mathrm{d}^{b-1} : P^{b-1} \to P^b$ 满射。P^b 投射，因而

$$0 \longrightarrow Z^{b-1} \longrightarrow P^{b-1} \longrightarrow P^b \longrightarrow 0$$

分裂，Z^{b-1} 是有限生成投射模的直和项，仍有限生成投射。下一条列

$$0 \longrightarrow Z^{b-2} \longrightarrow P^{b-2} \longrightarrow Z^{b-1} \longrightarrow 0$$

也因此分裂。由最高次数向下重复，得到 $P^n \simeq Z^n \oplus Z^{n+1}$，各 Z^n 都有限生成投射。这些分裂使复形在投射模的分裂正合结构中零调，命题 B.1.6 也就给出收缩。这一归纳以最高项为起点；若复形向上无限延伸，仅有逐项投射便不能如此启动。有限交错和中的两个余圈类互相抵消，故 $\chi(P)=0$；零复形当然也满足此式。若 $P \to Q$ 为同伦等价，其锥零调且仍有界投射，所以 $\chi(Q)-\chi(P)=\chi(\mathrm{Cone}(f))=0$。

锥的 n 次项为 $Q^n \oplus P^{n+1}$，因此对锥三角有 $\chi(Q)=\chi(P)+\chi(\mathrm{Cone}(f))$。每个好三角同构于锥三角，所以 Euler 类诱导从三角 K_0 到 $K_0(R)$ 的群同态。另一方面，投射模的可容许短正合列分裂；零次嵌入把它送到分裂三角，故也诱导反方向同态。Euler 类作用于零次投射模就是原来的类。

最后，令 F^nP 为保留次数至少为 n 的粗截断：

$$(F^nP)^j = \begin{cases} 0, & j < n, \\ P^j, & j \geq n, \end{cases}$$

保留项之间的微分也沿用 P 的微分。子复形 $F^{n+1}P \subset F^nP$ 的商只有第 n 次的 P^n 非零，故为 $P^n[-n]$。相应的逐次分裂短正合复形列给出好三角

$$F^{n+1}P \longrightarrow F^nP \longrightarrow P^n[-n] \longrightarrow F^{n+1}P[1].$$

于是 $[F^nP] = [F^{n+1}P] + [P^n[-n]]$，其中 $[P^n[-n]] = (-1)^n[P^n]$。若 P 的非零次数位于 $[a,b]$，则 $F^{b+1}P = 0$，先得 $[F^bP] = (-1)^b[P^b]$。逐次向下使用递推式，得到 $[F^nP] = \sum_{j=n}^{b}(-1)^j[P^j]$。到 $n=a$ 时 $F^aP=P$，便得到 $[P^\bullet] = \sum_n (-1)^n[P^n]$。这里粗截断用于逐项分解对象类，不要求它与原复形拟同构；它与为了保留上同调而取的好截断用途不同。故另一方向复合亦为恒等。最后的同构来自命题 21.2.2 的三角等价：该等价全忠实且每个完美对象有有界投射模型，因而准确保持所用的好三角关系。 □

例如对整数 $m \geq 2$，$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 作为完美 $\mathbb{Z}$-复形有两项模型 $\mathbb{Z} \xrightarrow{m} \mathbb{Z}$，故其 K_0 类为零，但这个导出对象并不为零。Grothendieck 群记录可加信息，不能完整分类对象。

B.2.3　有限生成投射模的类与算例

命题 B.2.6. *对任意域 k，有 $K_0(k) \simeq \mathbb{Z}$；并且 $K_0(\mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z}$。若 $R = k_1 \times \cdots \times k_r$ 为有限多个域的直积，则 $K_0(R) \simeq \mathbb{Z}^r$。*

证明. 域上有限生成投射模就是有限维向量空间，同构类由维数分类，直和对应自然数相加，群完备化得到 $\mathbb{Z}$。整数上的有限生成投射模是有限自由模的直和项，因而是有限生成无挠交换群，由定理 8.4.1 关于主理想整环上自由模子模的结论，仍为自由模；有限生成性又使其秩有限；秩同样给出所需同构。

对域直积，令 e_i 为相应的中心幂等元。任一左 R-模分解为 $\bigoplus_i e_iM$，每个 e_iM 为 k_i-向量空间。有限生成投射模恰对应有限维向量空间的 r-元组：每个 Re_i 是 R 的投射直和项，而每个这样的元组都是有限多个 Re_i 的直和。维数向量因此给出 $\mathbb{N}^r$，群完备化为 $\mathbb{Z}^r$。 □

若 R 为左 Noether 环，还可在全部有限生成左模的交换范畴上构造 $G_0(R)$。包含投射模的正合函子给出 $K_0(R) \to G_0(R)$，但二者使用的对象不同；不应只因记号相似便认为总同构。存在有限投射消解时，模的类可以用消解的 Euler 类表达；高投射维数的情形则需要进一步判断。

对 $k \times k$，K_0 已能区分两个投射直和项 $k \times 0$ 与 $0 \times k$：它们的类分别为 $(1,0)$、$(0,1)$。只取底层 k-维数会把两者都送到 1，丢失了由两个中心幂等元确定的分量信息。

命题 B.2.7. *设 p 为素数，$\mathcal{E}$ 为有限交换 p-群范畴，分别赋予通常正合结构和分裂正合结构。记 $G_n = \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$（$n \geq 1$），则*

$$K_0(\mathcal{E}_{\mathrm{usual}}) \simeq \mathbb{Z}, \qquad [G_n] \longmapsto n;$$
$$K_0(\mathcal{E}_{\mathrm{split}}) \simeq \bigoplus_{n \geq 1} \mathbb{Z},$$

后一个同构把 $[G_n]$ 送到第 n 个基向量。恒等正合函子 $\mathcal{E}_{\mathrm{split}} \to \mathcal{E}_{\mathrm{usual}}$ 诱导的群同态为

$$\bigoplus_{n \geq 1} \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}, \qquad (a_n)_{n \geq 1} \longmapsto \sum_{n \geq 1} n a_n.$$

证明. 第一卷定理 9.3.1 的初等因子分解及其唯一性说明，每个有限交换 p-群唯一地写成

$$A \simeq \bigoplus_{n \geq 1} G_n^{\oplus a_n}, \qquad a_n \in \mathbb{N},$$

其中仅有限多个 a_n 非零。这里只出现 p 的幂阶循环因子，因为 A 的每个元素的阶都是 p 的幂。直和使这些重数逐坐标相加，所以在分裂结构下，对象同构类的直和幺半群为 $\bigoplus_{n \geq 1} \mathbb{N}$。它的群完备化是 $\bigoplus_{n \geq 1} \mathbb{Z}$，这给出第二个同构。

通常结构还使用短正合列

$$0 \longrightarrow G_{n-1} \xrightarrow{\;p\;} G_n \longrightarrow G_1 \longrightarrow 0 \qquad (n \geq 2).$$

归纳得到 $[G_n] = n[G_1]$。上面的群分解表明 $[G_1]$ 生成全部通常 K_0。对短正合列 $0 \to A \to B \to C \to 0$，陪集计数给出 $|B| = |A| \cdot |C|$，故整数值函数 $A \mapsto \log_p |A|$ 可加。命题 B.2.2 使它诱导群同态 $K_0 \to \mathbb{Z}$，并把 $[G_1]$ 送到 1，因此这个生成元没有额外整数关系，得到第一个同构。

每条分裂列也是通常短正合列，恒等函子因而正合。它把分裂 K_0 的第 n 个基元 $[G_n]$ 送到通常 K_0 的 $n[G_1]$，于是给出所述加权求和公式；有限支集保证求和有限。 □

B.3 高阶代数 K 理论

K_0 将对象按可加关系组合，却没有直接保留对象的自同构。矩阵可逆变换提供了最初的高阶信息。再向上，关系之间的相容性需要用空间及其同伦群组织；这一节先把 K_1 算清，再说明一般 K_n 所依赖的准确构造。

B.3.1 稳定一般线性群与一阶 K 群

定义 B.3.1. 设 R 为含幺环。通过 $A \mapsto \operatorname{diag}(A,1)$ 把 $\mathrm{GL}_n(R)$ 包含进 $\mathrm{GL}_{n+1}(R)$，所得并记为 $\mathrm{GL}(R)$，称为稳定一般线性群。其交换化

$$K_1(R) := \mathrm{GL}(R)/[\mathrm{GL}(R),\mathrm{GL}(R)]$$

称为 R 的**一阶代数 K 群** (algebraic K_1-group)。

交换子约定为 $[g,h]=ghg^{-1}h^{-1}$。稳定化允许在矩阵右下角添加恒等块，而且确实可能消去固定大小交换化中的非零类。例如 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_2)$ 的交换化为 C_2，而 $K_1(\mathbb{F}_2)=\{1\}$；其中二阶初等矩阵的非平凡类，在添加第三个指标后成为交换子的类。具体计算见命题 B.3.7。定义可对照 Weibel[25, Chapter III, Definition 1.1]。

引理 B.3.2 (稳定初等矩阵与交换子)**.** 设 R 为含幺环，$E(R)$ 为全部初等矩阵 $e_{ij}(a)=I+aE_{ij}$、$i\neq j$、$a\in R$ 在 $\mathrm{GL}(R)$ 中生成的子群。则

$$E(R)=[\mathrm{GL}(R),\mathrm{GL}(R)].$$

证明. 稳定化后总可选第三个指标 k。矩阵单位乘法给出 $[e_{ik}(a),e_{kj}(1)]=e_{ij}(a)$，故每个初等矩阵属于交换子群。

反向包含的目标是把任意交换子稳定后写成初等矩阵的乘积。为此，先把 g 与 g^{-1} 放在两个对角块上，证明 $D(g)=\operatorname{diag}(g,g^{-1})$ 属于 $E(R)$；再用这些矩阵拼出交换子。要得到这样一对对角块，可以将带系数的交换矩阵与普通交换矩阵相乘，因此先对任意 $g\in\mathrm{GL}_n(R)$ 写出

$$w(g)=\begin{pmatrix} I & g\\ 0 & I\end{pmatrix}\begin{pmatrix} I & 0\\ -g^{-1} & I\end{pmatrix}\begin{pmatrix} I & g\\ 0 & I\end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 & g\\ -g^{-1} & 0\end{pmatrix}.$$

两个形如上三角或下三角的块幺矩阵都是通常初等矩阵的乘积：在一个非对角块中的各矩阵单位两两乘积为零，逐个加入其系数即可。因此 $D(g)=w(g)w(-I)=\operatorname{diag}(g,g^{-1})$ 属于 $E(R)$。对同样大小的 g,h，有

$$D(g)D(h)D((hg)^{-1})=\operatorname{diag}([g,h],I).$$

右下块为 $g^{-1}h^{-1}hg=I$，左上块为 $ghg^{-1}h^{-1}$。故每个交换子稳定后属于 $E(R)$，得到反向包含。 □

这个证明给出 $K_1(R)=\mathrm{GL}(R)/E(R)$，并同时证明 $E(R)$ 正规。无需事先断言每个固定大小的 $E_n(R)$ 都在 $\mathrm{GL}_n(R)$ 中正规；后一个断言对一般环并不成立。

定理 B.3.3. 对任意域 k，行列式诱导同构 $K_1(k)\simeq k^\times$。对整数环，有 $K_1(\mathbb{Z})\simeq\{1,-1\}$。

证明. 行列式在稳定化下不变，且初等矩阵行列式为 1，故给出满同态 $K_1(R)\to R^\times$，其中 $R=k$ 或 $\mathbb{Z}$。只需证明行列式为 1 的矩阵属于 $E(R)$。

域上可用行加法和带符号的行交换进行消元。带符号的交换矩阵 $\left(\begin{smallmatrix}0&1\\-1&0\end{smallmatrix}\right)=w(1)$ 已由前一引理写成初等乘积。消元先得到非零对角元的上三角矩阵，再用行加法清除非

对角项，得到行列式为 1 的对角矩阵。每个块 $\operatorname{diag}(u,u^{-1})=D(u)$ 为初等乘积，因此任意乘积为 1 的对角元也可相继消去。

整数情形中，行列式为 1 使第一列元素的最大公因数为 1。两行间的带余除法与带符号交换，就是 Euclid 算法[3]，可把这一列化为 $(1,0,\dots,0)^t$；若先得到 -1，用 $D(-1)$ 同时改变两行符号。然后用列加法清掉第一行剩余元素。余下方块仍为行列式 1 的整数矩阵，按大小归纳得到恒等矩阵。列加法也是右乘初等矩阵，故原矩阵仍在 $E(\mathbb{Z})$ 中。大小为 1 的情形直接成立；需要两行时可先稳定化一次。两种情形的行列式核均为初等子群，结合引理 B.3.2 完成证明。 □

域上的 $K_1(k)=k^\times$ 保留了乘法群的信息，而 $K_0(k)=\mathbb{Z}$ 只反映维数。一般交换环还可能有非零的行列式核 $\mathrm{SK}_1(R)=\ker(K_1(R)\to R^\times)$，所以不能把域上的公式无条件推广。非零核的例子见 Weibel[25, Chapter III, Example 1.5.4]。

B.3.2 Q 构造与高阶 K 群

设 $\mathcal{E}$ 为小正合范畴。Quillen 的 Q 构造保留对象，却以子商数据作为态射：从 A 到 B 的一张态射，指定 B 的一个可容许子对象，以及该子对象的一个可容许商 A。这不是原范畴中的一张 $A\to B$ 映射。

定义 B.3.4. 设 $\mathcal{E}$ 为小正合范畴。构造范畴 $Q\mathcal{E}$，其对象与 $\mathcal{E}$ 相同，从 A 到 B 的态射为图式

$$A \xleftarrow{p} M \xrightarrow{i} B$$

的同构类，其中 p 为可容许满态射，i 为可容许单态射。中间对象的同构必须使两端映射均相容。与 $B\xleftarrow{q}N\xrightarrow{j}C$ 的复合由拉回 $M\times_B N$ 给出：

$$A \longleftarrow M\times_B N \longrightarrow C.$$

恒等态射由两条恒等映射 $A\leftarrow A\to A$ 表示。这个构造称为 Quillen 的 Q 构造。

在模或向量空间中，用 i 把 M 识别为 B 的子对象，则复合中的拉回就是 $q^{-1}(M)\subseteq N$。我们先在 C 的子对象 N 中找出映入 M 的部分，再经 q 和 p 将它映到 A。因此新图式的左端仍是一个商，右端仍是一个子对象。特别地，从 0 到向量空间 B 的 Q-态射恰好对应 B 的子空间；当 $B=\mathbb{F}_q^2$ 时共有 $q+3$ 张，而非唯一一张。这个对应及计数见命题 B.3.8。

正合公理保证这个拉回存在，投影到 M 为可容许满态射。另取 $i:M\to B$ 的可容许余核 $B\to D$，则复合 $N\xrightarrow{q}B\to D$ 仍为可容许满态射。其核正是 $M\times_B N\to N$：一个到 N 的态射在复合到 D 后为零，当且仅当其到 B 的像经由 M，再由拉回泛性质得到唯一分解。因此该投影为可容许单态射，两端复合仍属所定类型。重复拉回的泛性质给出典范同构，通过中间对象同构类取商后，复合严格结合。恒等态射由 $A\leftarrow A\to A$ 两个恒等映射表示。

[3]欧几里得（Εὐκλείδης，约前 325-约前 265），古希腊数学家，著有《几何原本》，系统整理了几何学与数论。

范畴的神经 $N\mathcal{C}$ 把可复合的 n 个态射作为 n-单形；删去端点或复合相邻态射给出面映射，插入恒等给出退化映射。其几何实现记为 $B\mathcal{C}$。这个空间同时反映对象、态射及复合的相容关系。本节假定读者熟悉同伦群等代数拓扑基础，不在附录中重述这些理论。

在 $Q\mathcal{E}$ 中，每个对象 A 都有从 0 来的态射，所以 $BQ\mathcal{E}$ 连通；π_0 无法区分对象的可加类。不过，从 0 到 A 有两张特别的态射

$$\alpha_A:\quad 0 \longleftarrow 0 \longrightarrow A, \qquad \beta_A:\quad 0 \longleftarrow A \xrightarrow{1_A} A.$$

它们在分类空间中给出两条从 0 到 A 的路径。以下采用先沿 β_A 前进、再沿 α_A 反向返回的环路方向，对应 A 的正可加类；反过来走给出它的负类。对象的可加信息因而可以保留在基本群中，这正是下面将 K_0 放在 π_1 的原因。

定义 B.3.5. *设 $\mathcal{E}$ 为小正合范畴，以零对象作为 $BQ\mathcal{E}$ 的基点。对 $n \geq 0$，定义*

$$K_n(\mathcal{E}) = \pi_{n+1}(BQ\mathcal{E}, 0).$$

对本质小范畴先选取小骨架；等价范畴的神经同伦等价保证此选择不影响所得群。对含幺环 R，以 R-proj 表示有限生成投射左 R-模范畴，取分裂正合结构，并定义 $K_n(R) = K_n(R\text{-proj})$。

这些定义与前文的低阶定义相容：$\pi_1(BQ\mathcal{E}) \simeq K_0(\mathcal{E})$，且环上的 K_1 同构于稳定一般线性群的交换化。由此，前一小节的矩阵计算也给出了本节定义的 K_1。比较结果见 Weibel[25, Chapter IV, Proposition 6.2, Section 7]。前一种比较直接计算 $BQ\mathcal{E}$ 的基本群；后一种比较使用其环路空间的基点连通分支，将 $\pi_2(BQ\mathcal{E})$ 转成这一分支的基本群，再以加号构造计算它。群完成和加号构造的空间比较仍需所引的拓扑论证。

证明概要. 范畴神经的一个单形就是一串可复合态射，因此其基本群可以用边和二单形的复合关系计算。取上述 α_A 为连接各顶点的树，β_A 后接 α_A 反向路径的环路类记为 $[A]$。每个可容许短正合列 $0 \to A \to B \to C \to 0$ 给出关系 $[B] = [A] + [C]$。反过来，每条边都表示一个可容许子商；若由 $A \leftarrow M \to B$ 表示，其相对于上述树的环路类由 $\ker(M \to A)$ 的类给出。特别地，α_B 是树边，给出零类；β_B 给出 $[B]$。拉回计算说明，复合两条边时相应核的类相加。二单形关系进一步给出可容许短正合列的加法关系；从全部子商关系归约到这些关系的图式追踪见所引低阶比较的证明。直和的两个次序同构，使生成元彼此交换，得到第一项。

对 $\mathcal{E} = R$-proj，全部正合列分裂。令 $\mathcal{S}$ 为投射模及同构组成的范畴，以直和为运算；再用短正合列组成辅助范畴，按末项投影到 $Q\mathcal{E}$。在两边同时添加一个直和因子，并把此操作形式地变为可逆，可以比较它的纤维与 $\mathcal{S}$ 的群完成。拉回短正合列给出纤维之间的比较；分裂性使这些比较为同伦等价。因此群完成空间与 $\Omega BQ\mathcal{E}$ 同伦等价。这一步的范畴定义与纤维比较见 [25, Chapter IV, Definition 7.3, Example 7.4, Lemma 7.5, Proposition 7.6, Theorem 7.8]，这里省略神经实现与群完成的技术验证。

每个有限生成投射左模都有补模，添加补模后成为有限自由左模。把自由左模 ${}_RR^n$ 的元素写成行向量，则每个自同构唯一写成 $r_A : x \mapsto xA$，其中 $A \in \mathrm{GL}_n(R)$。由于

$r_A \circ r_B = r_{BA}$，其自同构群是 $\mathrm{GL}_n(R)^{\mathrm{op}}$。逆矩阵映射 $A \mapsto A^{-1}$ 给出从这个反群到 $\mathrm{GL}_n(R)$ 的群同构，与块稳定化及块直和相容，并把初等矩阵 $e_{ij}(a)$ 送到 $e_{ij}(-a)$。因此群完成与加号构造的比较给出

$$\pi_0(\Omega BQ\mathcal{E}) \cong K_0(R),$$
$$(\Omega BQ\mathcal{E})_0 \simeq B(\mathrm{GL}(R)^{\mathrm{op}})^+ \simeq B\,\mathrm{GL}(R)^+.$$

其中下标 0 表示基点所在的连通分支。加号构造杀掉初等子群 $E(R)$，并保持同调；引理 B.3.2 给出 $E(R) = [\mathrm{GL}(R), \mathrm{GL}(R)]$，其证明中的初等交换子公式还表明 $E(R)$ 自身是完美群。

逆矩阵识别把自同构 r_A 的环路类送到 $[A^{-1}]$。群完成的零分支是由直和运算给出的群状 H-空间，它的同伦逆在 π_1 上再次取逆。将上述比较与这项同伦逆复合，便得到把 $[r_A]$ 送到 $[A]$ 的比较；以下使用这一约定。于是

$$\pi_2(BQ\mathcal{E}) \cong \pi_1\big((\Omega BQ\mathcal{E})_0\big) \cong \mathrm{GL}(R)/E(R) = K_1(R).$$

群完成与加号构造的空间比较见 [25, Chapter IV, Theorems 4.10 and 7.1, Corollary 7.2, Exercise 7.9]。该书的环版本采用右模；这里先把对称幺半范畴的群完成及分裂正合范畴的一般比较用于左模，再通过反群的逆矩阵识别得到同一加号空间。 □

B.3.3 局部化与高阶信息

高阶 K 群使零阶的可加关系延伸为长正合列。以下给出一个有明确适用范围的代表性结果。

先说明式中商范畴的意义。交换范畴 $\mathcal{A}$ 的 Serre 子范畴 $\mathcal{B}$ 对子对象、商对象与扩张封闭。Serre 商 $\mathcal{A}/\mathcal{B}$ 保留原来的对象，并把核、余核都属于 $\mathcal{B}$ 的态射变成同构；其中 A 成为零对象，当且仅当 $A \in \mathcal{B}$。于是包含函子记录被消去的部分，商函子记录消去后仍可见的部分，长列中的三组 K 群分别属于这三个正合范畴。

例如在有限生成交换群范畴中消去有限群，有限指数的包含 $n\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Z}$ 的核为零、余核有限，因而在商范畴中可逆。屋顶

$$\mathbb{Z} \longleftarrow n\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}, \qquad nm \longmapsto m \quad (n \geq 1),$$

便表示乘以 $1/n$。这解释了为何该商范畴的态射会出现有理系数，而不是仅把每个对象的有限挠子群删去后仍保留原有态射。

定理 B.3.6 (Quillen 局部化)**.** *设 $\mathcal{A}$ 为小交换范畴，$\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$ 为 Serre 子范畴，即对子对象、商对象与扩张封闭的全子范畴。则包含与 Serre 商函子给出长正合列，其中中间段的 $n \geq 1$：*

$$\cdots \longrightarrow K_{n+1}(\mathcal{A}/\mathcal{B}) \xrightarrow{\partial} K_n(\mathcal{B}) \longrightarrow K_n(\mathcal{A})$$
$$\longrightarrow K_n(\mathcal{A}/\mathcal{B}) \xrightarrow{\partial} K_{n-1}(\mathcal{B}) \longrightarrow \cdots$$
$$\longrightarrow K_0(\mathcal{B}) \longrightarrow K_0(\mathcal{A}) \longrightarrow K_0(\mathcal{A}/\mathcal{B}) \longrightarrow 0.$$

本质小情形通过小骨架作同样解释。

证明概要. 写 $q:\mathcal{A}\to\mathcal{A}/\mathcal{B}$，考虑 $Qq:Q\mathcal{A}\to Q(\mathcal{A}/\mathcal{B})$。对商范畴的对象 L，令 $\mathcal{D}_L$ 的对象为 $A\in\mathcal{A}$ 连同 $Q(\mathcal{A}/\mathcal{B})$ 中的态射 $L\to q(A)$。这是计算该函子同伦纤维的逗号范畴。其全子范畴 $\mathcal{F}_L$ 只保留所给态射为同构的对象。

商范畴中的子商可以由原范畴中的层 $A_1\subseteq A_2\subseteq A$ 表示。同一个子商的两个表示可通过对子对象取交与和得到共同细化；比较这些表示的映射，其核与余核属于 $\mathcal{B}$，Serre 封闭性使细化中相应的差商仍属于 $\mathcal{B}$。固定一个子商表示后，所有细化所成的范畴是滤过的，因而其神经可缩。Quillen 的定理 A 遂给出 $B\mathcal{F}_L\simeq B\mathcal{D}_L$。当 $L=0$ 时，$q(A)\cong 0$ 恰好等价于 $A\in\mathcal{B}$，故

$$B\mathcal{D}_0\simeq B\mathcal{F}_0\simeq BQ\mathcal{B}.$$

还须证明商范畴中的态射引起 $\mathcal{D}_L$ 之间的同伦等价。为此，对 $N\in\mathcal{A}$ 考察所有在商范畴中成为同构的映射 $A\to N$。先取像，便把它化成满射；核属于 $\mathcal{B}$。将核作可容许扩张并用拉回、推出改变表示，可以比较这个辅助范畴与 $Q\mathcal{B}$。所有像 $N'\subseteq N$、$N/N'\in\mathcal{B}$ 有共同细化，因而取不同的像不改变其同伦型。由此得到所需的基变换同伦等价。

Quillen 的定理 B 现在识别出同伦纤维列

$$BQ\mathcal{B}\longrightarrow BQ\mathcal{A}\longrightarrow BQ(\mathcal{A}/\mathcal{B}).$$

同伦群长正合列的典型片段为

$$\pi_{n+1}(BQ\mathcal{A})\longrightarrow\pi_{n+1}(BQ(\mathcal{A}/\mathcal{B}))\xrightarrow{\partial}\pi_n(BQ\mathcal{B}),\qquad n\geq 1.$$

代入 $K_n=\pi_{n+1}BQ$，右端便是 $K_{n-1}(\mathcal{B})$：连接映射降低一次 K 次数，来自同伦长正合列的次数变化。由于 $BQ\mathcal{B}$ 连通，其 π_0 为零，故末尾的 $K_0(\mathcal{A})\to K_0(\mathcal{A}/\mathcal{B})$ 满射。概要省略定理 A、B 的拓扑证明和上述辅助范畴的全部自然变换；前者见 [25, Chapter IV, Theorems 3.7–3.8]，后者按 [25, Chapter V, Theorem 5.1, Claims 5.1.2–5.1.7] 逐项验证。 □

令 $\mathcal{A}$ 为有限生成交换群，$\mathcal{B}$ 为有限交换群。张量 $\mathbb{Q}$ 杀掉且仅杀掉有限群，Serre 商等价于有限维 $\mathbb{Q}$-向量空间范畴。态射上，这个识别来自清除分母：有理线性映射在某个有限指数子群上成为整数线性映射，而有限指数的变化在商范畴中成为同构。有限交换群的合成因子都是素阶循环群，所以短正合关系把每个 $[M]$ 写成 $[\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}]$ 的有限整数和。另一方面，短正合列中的群阶相乘，故各 p-主分量的长度 $v_p(|M|)$ 诱导群同态

$$K_0(\mathcal{B})\longrightarrow\bigoplus_{p\text{ 为素数}}\mathbb{Z},\qquad [M]\longmapsto\big(v_p(|M|)\big)_p.$$

它把 $[\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}]$ 送到第 p 个基向量，记此映射为 ϕ，并令 ψ 把第 p 个基向量送回 $[\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}]$。于是 $\phi\psi$ 固定右侧全部标准基，$\psi\phi$ 固定左侧全部生成元 $[\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}]$；这些类生成左侧已由合成列证明。因此两复合在整个群上都是恒等，得到 $K_0(\mathcal{B})\simeq\bigoplus_p\mathbb{Z}$，没有额外的生成元关系。在 $K_0(\mathcal{A})$ 中，短正合列 $0\to\mathbb{Z}\xrightarrow{p}\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}\to 0$ 使这些生成元全为零。有限生成交换群的结构定理因而给出 $K_0(\mathcal{A})\simeq\mathbb{Z}$，由秩识别。

连接映射如何产生有限群的类，可以先看素数 p。整数映射 $p:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$ 的核为零、余核为 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$，所以它在 Serre 商中成为同构，且对应 $\mathbb{Q}$ 上乘 p 的自同构。在原范畴中，这个提升未能成为同构的部分正是其余核。按取余核类减核类的符号约定，连接映射给出

$$\begin{aligned}\partial(p)&=[\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}],\\ \partial(p^m)&=m[\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}],\\ \partial(p^{-m})&=-m[\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}]\quad(m\geq 1).\end{aligned}$$

后一组等式来自 ∂ 从乘法群到加法群的同态性质。乘 -1 的整数映射本来就是自同构，核与余核都为零，故 $\partial(-1)=0$。该余核减核的公式见 Weibel[25, Chapter V, Application 6.1 and Example 6.1.2]。将任意非零有理数分解为符号与有限多个素数幂，就得到素数赋值

$$\mathbb{Q}^\times\longrightarrow\bigoplus_p\mathbb{Z},\qquad a\longmapsto\big(v_p(a)\big)_p.$$

仅从算术也能直接验证

$$1\longrightarrow\{1,-1\}\longrightarrow\mathbb{Q}^\times\longrightarrow\bigoplus_p\mathbb{Z}\longrightarrow 0$$

正合：素因子分解给出核与满射性。这说明在零阶可加关系中消失的有限群类，会作为高一阶连接映射的值重新出现。

命题 B.3.7. *在域 $\mathbb{F}_2$ 上，$\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_2)\simeq S_3$，它的交换化为 C_2，但稳定交换化 $K_1(\mathbb{F}_2)$ 是平凡群。二阶初等矩阵 $e_{12}(1)$ 在前一个交换化中给出非平凡类，添加一个坐标后成为交换子。*

证明. 可逆矩阵置换 $\mathbb{F}_2^2$ 的三个非零向量。如果某矩阵固定它们，就特别固定一组基，因而是恒等矩阵，所以这个作用忠实。可逆矩阵的第一列有 3 种选择，第二列有 2 种选择，总数为 6，故所得到 S_3 的单同态是同构。S_3 的符号同态核为 A_3，而两个换位的交换子给出一个三轮换，故其交换子群恰为 A_3，交换化为 C_2。矩阵 $e_{12}(1)$ 固定 $(1,0)^t$，交换 $(0,1)^t$ 与 $(1,1)^t$，所以对应换位并给出非平凡交换化类。稳定化后有

$$e_{12}(1)=[e_{13}(1),e_{32}(1)],$$

故这个类在稳定交换化中变为单位类。最后，定理 B.3.3 给出 $K_1(\mathbb{F}_2)\simeq\mathbb{F}_2^\times=\{1\}$。 □

命题 B.3.8. *设 q 为素数幂，$\mathcal{E}$ 为以 $\mathbb{F}_q^n$（$n\geq 0$）为对象的有限维向量空间范畴的标准小骨架，取通常的正合结构。对 $V\in\mathcal{E}$，$Q\mathcal{E}$ 中从 0 到 V 的态射与 V 的子空间一一对应。特别地，*

$$\#\,\mathrm{Hom}_{Q\mathcal{E}}(0,\mathbb{F}_q^2)=q+3.$$

原范畴的零对象 0 在 $Q\mathcal{E}$ 中既不是始对象，也不是终对象。

证明. 从 0 到 V 的态射由 $0\leftarrow M\xrightarrow{i}V$ 表示。到零对象的映射自动满射，而单射 i 把 M 识别为 V 中的子空间 $i(M)$。两张图式等价当且仅当它们有相同的像：若像相同，经各自单射识别便得到使图式相容的中间对象同构；若图式等价，则像当然相同。每个子空间又能选取骨架中的同构代表，故得到所述对应。

二维空间的零子空间与全空间各一个；一维子空间的非零向量彼此不交，每个含 $q-1$ 个非零向量，故一维子空间有 $(q^2-1)/(q-1)=q+1$ 个。总数为 $q+3$，所以 0 不是始对象。若 $V\neq 0$，一张 $V\to 0$ 的 Q-态射需要单射 $M\to 0$，迫使 $M=0$，却又要求 $M\to V$ 满射，矛盾。因此 0 也不是终对象。 □

B.4　模型范畴与稳定无穷范畴

导出范畴把拟同构变成同构；具体消解则为计算保留了可操作的代表。模型范畴把这两方面组织成统一公理。若还希望保留态射之间的同伦及其高阶相容性，就需要比普通同伦范畴更丰富的结构。这里通过复形说明两种语言各自增加了什么。

B.4.1　模型结构与导出函子

定义 B.4.1. 设 $\mathcal{M}$ 为有全部小极限和小余极限的范畴，指定三类态射，分别称为弱等价、余纤维化和纤维化。若它们满足：

1. 弱等价满足二取三性质；三类态射均对同构和收缩封闭。
2. 余纤维化对同时为弱等价的纤维化有左提升性质；同时为弱等价的余纤维化对全部纤维化有左提升性质。
3. 每个态射可函子性地分解为“余纤维化后接平凡纤维化”，也可分解为“平凡余纤维化后接纤维化”。

则称这一指定为**模型结构** (model structure)。这里“平凡”表示同时为弱等价；左提升性质是指每个以这两条态射为左边和右边的交换方块都有对角填充。带此结构的范畴称为**模型范畴** (model category)。

这里的收缩是在态射范畴中取的。具体地，设 $f:A\to B$、$g:C\to D$，若有 $u_0:A\to C$、$u_1:B\to D$、$v_0:C\to A$、$v_1:D\to B$，满足

$$gu_0=u_1f,\qquad fv_0=v_1g,\qquad v_0u_0=1_A,\quad v_1u_1=1_B,$$

则 f 是 g 的收缩：前两式使两对箭头成为交换方块，后两式说明其复合是 f 的恒等态射。这一条件不涉及复形的收缩同伦，也不要求源或目标可缩。

这是采用函子性分解的通常版本，见 Weibel[25, Chapter V, Definition 10.4]。从始对象到 X 为余纤维化时，称 X 余纤维；从 X 到终对象为纤维化时，称 X 纤维。两种分解分别产生余纤维替换 $QX\to X$ 与纤维替换 $X\to RX$。同伦范畴 $\mathrm{Ho}(\mathcal{M})$ 则通过反演弱等价得到。

例 B.4.2. 设 k 为域。在全部 k-向量空间上链复形组成的范畴 $\mathrm{Ch}(k)$ 上，可取拟同构为弱等价、逐次单射为余纤维化、逐次满射为纤维化。这给出模型结构，且每个对象同时余纤维、纤维。

证明. 范畴的极限、余极限逐次存在；二取三由上同调给出，收缩封闭性由单射、满射及同构的收缩性质给出。下面核验其余两项。

域上的零调复形都可缩，这由命题 7.3.4 中对核与像选择补空间的构造得到。为核验提升性质，还需要它在交换范畴 $\mathrm{Ch}(k)$ 中的性质。记 $D^n(W)$ 为在次数 $n, n+1$ 上取 W、微分为恒等的两项复形。复形映射给出自然同构

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{\mathrm{Ch}(k)}(D^n(W), Y) &\cong \mathrm{Hom}_k(W, Y^n),\\ \mathrm{Hom}_{\mathrm{Ch}(k)}(Y, D^n(W)) &\cong \mathrm{Hom}_k(Y^{n+1}, W).\end{aligned}$$

第一式中的下一次分量被微分相容性决定，第二式中的前一次分量也如此。向量空间中的 Hom 在两个变量都正合，所以 $D^n(W)$ 既投射又内射。对零调的 X，上述补空间分解将它写成 $D^n(Z^{n+1}(X))$ 的直和；每个次数只有相邻两项贡献，因而它也等于同一族的直积。直和的投射性与直积的内射性便说明 X 在复形范畴中既投射又内射。

若逐次满射 $p : E \to F$ 为拟同构，其核 K 由上同调长正合列零调，故为内射对象。于是复形短正合列 $0 \to K \xrightarrow{\iota} E \xrightarrow{p} F \to 0$ 分裂，取复形截面 $s : F \to E$。设提升问题的左边为逐次单射 $i : A \to B$，上下边为 $u : A \to E$、$v : B \to F$，满足 $pu = vi$。则 $u - svi$ 落在 K 中；由 K 内射，它沿 i 延拓为 $w : B \to K$。令

$$\ell = sv + \iota w : B \longrightarrow E, \qquad p\ell = v, \quad \ell i = u.$$

这就是所需填充。若左边的单射为拟同构，其余核零调而投射，复形短正合列分裂；在这个余核上沿右边的逐次满射提升，便得到另一种填充。

两种因子分解都通过添加可缩辅助项来取得单射或满射，而不改变保留部分的弱等价类型。记 $C(X) = \mathrm{Cone}(1_X)$，由命题 7.2.6 它可缩，并有逐次单射 $j_X : X \to C(X)$、$j_X(x) = (x, 0)$。任意复形映射 $f : X \to Y$ 有分解

$$X \xrightarrow{(f, j_X)} Y \oplus C(X) \xrightarrow{\mathrm{pr}_Y} Y,$$

第一箭头借助 j_X 逐次单射；第二箭头的核为可缩的 $C(X)$，所以它是逐次满射拟同构。又 $C(Y)[-1]^n = Y^{n-1} \oplus Y^n$，其微分与投影为

$$\mathrm{d}(y, z) = (-\mathrm{d}_Y y - z, \mathrm{d}_Y z), \qquad q_Y(y, z) = z.$$

因此 $q_Y : C(Y)[-1] \to Y$ 是逐次满射的复形映射，且覆盖项仍可缩。于是还有

$$X \longrightarrow X \oplus C(Y)[-1] \xrightarrow{(f, q_Y)} Y,$$

第一箭头为标准包含，其余核可缩，所以是逐次单射拟同构；第二箭头借助 q_Y 逐次满射。这些锥构造对交换方块函子性地作用，所以分解满足要求。最后，$0 \to X$ 总是逐次单射，$X \to 0$ 总是逐次满射。 □

每个复形同时余纤维、纤维，指的是模型中 $0 \to X$、$X \to 0$ 属于指定的两类态射，并不说明它是 $\mathrm{Ch}(k)$ 中的投射或内射对象。设 S^n 仅在次数 n 上为 k。当 k 为域时，逐次分裂短正合列

$$0 \longrightarrow S^1 \longrightarrow D^0(k) \longrightarrow S^0 \longrightarrow 0$$

却不作为复形短列分裂：若末箭头有复形截面，其零次分量必须是 1_k，与微分交换却要求它为零。因此 S^0 不是投射对象，S^1 不是内射对象；它们仍都余纤维且纤维。零调复形具有上述投射、内射性质，使用的是额外的可缩分解。

这个模型的简便性来自底域条件。一般环上的零调复形未必可缩，不能仍把所有逐次单射、满射原样作为同一套模型结构。投射消解与内射消解的选择正是在此重新发挥作用。

设 $\mathcal{M},\mathcal{N}$ 为模型范畴，$L:\mathcal{M}\rightleftarrows\mathcal{N}:U$ 为伴随对。若左伴随保持余纤维化及平凡余纤维化，则称其为 **Quillen 伴随** (Quillen adjunction)。模型范畴的一般定理给出同伦范畴上的导出伴随，取余纤维替换 X^{cof} 与纤维替换 Y^{fib} 后写成

$$\mathbf{L}L(X)=L(X^{\mathrm{cof}}),\qquad \mathbf{R}U(Y)=U(Y^{\mathrm{fib}}).$$

这概括了“先选择适当消解再施行函子”的做法。L 不必保持任意弱等价；关键是从 Quillen 条件推出，它保持余纤维对象之间的弱等价，右伴随则保持纤维对象之间的弱等价。随后才能证明替换选择不影响导出值，并将伴随双射下降到同伦类。例如非平坦的标量扩张未必保持任意拟同构，命题 19.3.3 仍以投射替换构造其导出伴随。

下面的证明使用柱对象与路径对象，先把它们的分解和同伦条件写出。把折叠映射与对角映射分别分解为

$$\begin{aligned} X\amalg X&\xrightarrow{(i_0,i_1)}\mathrm{Cyl}(X)\xrightarrow{p}X, && pi_0=pi_1=1_X,\\ Y&\xrightarrow{j}\mathrm{Path}(Y)\xrightarrow{(p_0,p_1)}Y\times Y, && p_0j=p_1j=1_Y. \end{aligned}$$

第一行取前箭头为余纤维化、后箭头为平凡纤维化；第二行取前箭头为平凡余纤维化、后箭头为纤维化。左同伦 $f\simeq g:X\to Y$ 是满足 $Hi_0=f,Hi_1=g$ 的 $H:\mathrm{Cyl}(X)\to Y$；右同伦是满足 $p_0h=f,p_1h=g$ 的 $h:X\to\mathrm{Path}(Y)$。前者把定义域加厚，后者把值域换成带两个端点的对象。

证明概要. 先核对右伴随的模型性质。模型公理给出如下刻画：纤维化恰是对所有平凡余纤维化有右提升性质的态射，平凡纤维化恰是对所有余纤维化有右提升性质的态射。为证第一项的反向，设 $v:E\to B$ 对所有平凡余纤维化有右提升性质，将它分解为

$$E\xrightarrow{j}Z\xrightarrow{p}B,$$

其中 j 是平凡余纤维化，p 是纤维化。以 j,v 为两边、以 $1_E,p$ 为上下边的提升方块给出 $r:Z\to E$，满足 $rj=1_E$、$vr=p$。因此 v 在态射范畴中是 p 的收缩，故为纤维化。若 v 对所有余纤维化有右提升性质，改用“余纤维化后接平凡纤维化”的分解，同一收缩论证就说明 v 为平凡纤维化。正向均为提升公理。对偶地，余纤维化由对所有平凡纤维化的左提升性质刻画；左提升性质在推出和复合下保持，所以余纤维化也对推出和复合封闭。

对 $\mathcal{M}$ 中的 $i:A\to B$ 及 $\mathcal{N}$ 中的 $p:E\to F$，伴随将以 $i,U(p)$ 为两边的提升问题与以 $L(i),p$ 为两边的提升问题对应。具体地，若上下边为 $a:A\to UE$、$b:B\to UF$，其伴随态射为 $\bar{a}:LA\to E$、$\bar{b}:LB\to F$，则

$$U(p)a=bi\quad\Longleftrightarrow\quad p\bar{a}=\bar{b}L(i),$$

两方块的对角填充也由同一伴随双射对应。若 p 是纤维化，L 保持平凡余纤维化使 $U(p)$ 对所有平凡余纤维化有右提升性质；若 p 是平凡纤维化，L 保持余纤维化使 $U(p)$ 对所有余纤维化有右提升性质。刚证的刻画便说明 U 保持纤维化和平凡纤维化。

再说明 L 把余纤维对象之间的弱等价送到弱等价。对这样的 $f:X\to Y$，把 $(f,1_Y):X\amalg Y\to Y$ 分解为余纤维化 $j:X\amalg Y\to Z$ 后接平凡纤维化 $p:Z\to Y$。由于 X,Y 余纤维，从始对象到它们的态射均为余纤维化；两条余积包含分别是从始对象到 Y、到 X 的态射的推出，所以也是余纤维化。与 j 复合后得到的 j_X,j_Y 因而都是余纤维化。由 $pj_X=f$、$pj_Y=1_Y$ 和二取三性质，它们也都是弱等价。故 $L(j_X),L(j_Y)$ 为弱等价。又 $L(p)L(j_Y)=1$，二取三先给出 $L(p)$ 为弱等价，再给出 $L(f)$ 为弱等价。对偶论证说明 U 保持纤维对象之间的弱等价。

若 $QX\to X$、$Q'X\to X$ 是两个余纤维替换，提升性质给出它们之间的比较，比较仍为弱等价；因此施行 L 后在同伦范畴中同构。选择函子性替换使对象公式同时定义态射；其对原弱等价的保持由上一步得到。右导出的论证对偶。

取余纤维 X 和纤维 Y。普通伴随给出 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{N}}(LX,Y)\cong\mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(X,UY)$。把一个柱对象施行 L，由左伴随保持余积、余纤维化和刚证的弱等价，仍得到 LX 的柱对象。把一个路径对象施行 U，由右伴随保持积、纤维化及纤维对象间弱等价，仍得到 UY 的路径对象。于是此双射同时保持两个方向的同伦关系，下降为

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Ho}(\mathcal{N})}(\mathbf{L}L(X),Y)\cong\mathrm{Hom}_{\mathrm{Ho}(\mathcal{M})}(X,\mathbf{R}U(Y)).$$

这里使用余纤维对象到纤维对象的同伦类计算同伦范畴态射；其依据是把对象同时替换为余纤维、纤维对象，提升公理使此类对象间的弱等价有同伦逆，故局部化不会再增加新的态射。概要省略一般模型范畴中左同伦与右同伦一致性的逐项提升图。上面的域上复形模型中，这些比较就是已经计算的链同伦。　□

B.4.2　稳定无穷范畴与同伦相干性

本卷的 DG 范畴为每对复形指定一个总 Hom 复形。由命题 21.1.4，其零次上同调给出普通同伦态射，其他次数则给出移位态射。只留下同伦态射并不会删掉三角范畴中连接映射的同伦类，却会丢掉具体同伦以及构造连接映射时的高阶相干数据。

无穷范畴同时保留态射、态射之间的可逆同伦，以及这些同伦之间的高阶相容性。第 F.4.1 小节与第 F.4.2 小节从单纯集和普通范畴的神经出发，以内角填充定义拟范畴，并说明映射空间；没有学过这些概念时，可先读那里相应的定义。下面陈述稳定条件，并用复形说明映射空间中的同伦信息；从 DG 结构构造这种增强的技术步骤只给概要。相关语言及模型比较见 Blumberg、Gepner、Tabuada 的《A universal characterization of higher algebraic K-theory》[3, Section 2.2, pp. 747–750]。

定义 B.4.3. 设 $\mathcal{C}$ 为无穷范畴。若它具有零对象、全部有限极限与有限余极限，并且其中一个方块为推出方块当且仅当它为拉回方块，则称 $\mathcal{C}$ 为稳定高阶范畴，也称稳定无穷范畴。这里的极限与余极限均在无穷范畴的意义下理解，其泛性质比较的是映射空间的等价。

这里保留了方块交换的同伦及其相容性，不能直接拿普通交换范畴中的推出、拉回来检验复形的稳定增强。例如普通向量空间范畴中 $0 \amalg_V 0 = 0$，复形稳定增强中的相应同伦推出却是 $V[1]$。命题 B.4.4 给出这一区别的具体计算。稳定条件使同伦纤维与同伦余纤维只差一次移位。若 $\mathcal{C}$ 为小稳定无穷范畴，其同伦范畴具有三角结构，好三角来自余纤维序列，参见 [3, Definition 2.12 and the following paragraph, p. 749]。

证明概要. 定义 $\Sigma X = 0 \amalg_X 0$、$\Omega X = 0 \times_X 0$。同一方块既为拉回又为推出，使 $\Omega\Sigma X \simeq X$、$\Sigma\Omega X \simeq X$，故移位是等价。映射空间可以自然地写成双循环空间

$$\operatorname{Map}(X, Y) \simeq \Omega^2 \operatorname{Map}(X, \Sigma^2 Y).$$

所以其连通分支 $\pi_0 \operatorname{Map}(X, Y)$ 具有交换群结构。这个等价对两变量自然：固定态射作前复合或后复合都与双循环空间的群运算相容，因而在连通分支上给出群同态。因此同伦范畴中的复合分别对两个变量可加，即

$$g(f_1 + f_2) = gf_1 + gf_2, \qquad (g_1 + g_2)f = g_1 f + g_2 f.$$

有限积与有限余积又由同一双笛卡儿方块识别为双积，于是同伦范畴为加性范畴。

对 $f : X \to Y$ 取余纤维 $C_f = Y \amalg_X 0$，得到 $X \to Y \to C_f \to \Sigma X$。恒等映射的余纤维为零，零映射也有余纤维，因而满足完成三角的公理。将这个推出方块同时看作拉回，可以把余纤维序列改写为纤维序列并旋转；改变循环方向给出旋转中的负号。一个在同伦范畴中交换的方块可以选取实现其交换性的同伦，再用推出的泛性质补出余纤维之间的态射，这给出三角态射公理。

对可复合的 $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$，推出的黏合律给出

$$C_f \longrightarrow C_{gf} \longrightarrow C_g \longrightarrow \Sigma C_f, \qquad C_{gf} \amalg_{C_f} 0 \simeq Z \amalg_Y 0 = C_g.$$

把它与 f, g, gf 各自的余纤维方块组合，就是八面体图。各面同时来自同一推出图，故所需复合相容。这里省略无穷范畴模型中推出黏合与高阶同伦相容性的技术验证；对复形的具体模型，第 17.2 节已经用锥矩阵验证同一构造与负号。这一概要从稳定结构导出三角公理，没有断言一个给定三角范畴会自动具有唯一的稳定增强。 □

复形给出最贴近本书的模型。这里固定域 k，考虑 k 向量空间的复形。由其 DG 结构构造相应稳定无穷范畴后，映射空间在零映射处的同伦群满足

$$\pi_i \operatorname{Map}(X, Y) \simeq H^{-i} \operatorname{Hom}_k^{\bullet}(X, Y) \simeq H^{-i}\mathbf{R}\operatorname{Hom}_k(X, Y), \qquad i \geq 0.$$

在 $i = 0$ 时，这就是导出范畴中的态射群。第二个同构使用底域条件：由例 B.4.2，零调复形可缩，普通 Hom 已计算导出 Hom。一般环上必须先选择适当的导出 DG 模型，

不能直接对普通 Hom 使用同一公式。命题 7.3.7 把 $H^r \operatorname{Hom}_k^\bullet(X,Y)$ 识别为 $X \to Y[r]$ 的同伦态射群；又由命题 7.3.4，域上的拟同构都是同伦等价，故这里同伦态射与导出态射相同。于是次数方向也可写成

$$\begin{aligned}
\pi_0 \operatorname{Map}(X,Y) &\cong \operatorname{Hom}_{D(k)}(X,Y),\\
\pi_1 \operatorname{Map}(X,Y) &\cong \operatorname{Hom}_{D(k)}(X,Y[-1]),\\
\pi_i \operatorname{Map}(X,Y) &\cong \operatorname{Hom}_{D(k)}(X,Y[-i]), \qquad i \geq 0.
\end{aligned}$$

同伦群仍以零映射为基点；π_0 使用稳定结构给出的交换群运算。

证明概要. 令 $H = \operatorname{Hom}_k^\bullet(X,Y)$。先取非正次的典范截断，再改成非负次链复形：$A_n = H^{-n}$ 对 $n>0$，$A_0 = \ker(H^0 \to H^1)$。将它单纯化时，第 m 层取

$$(\Gamma A)_m = \bigoplus_{[m]\twoheadrightarrow[r]} A_r.$$

面映射与退化映射由有限有序集映射的满射、单射分解及 A 的微分给出。除去退化分量以后，正规化复形重新得到 A；其余分量配成可缩项。所以该单纯交换群的同伦群就是 $H_i(A) = H^{-i}(H)$。零分支的描述正是余圈模余边。

DG 神经把这一单纯化与态射复合的高阶相容性组合成映射空间，其取正规化后的上述复形不变，因而给出所列公式。概要省略面映射恒等式和 DG 神经映射空间与此单纯化模型的比较，不省略截断和次数方向；这些是应用公式时必需的条件。底域情形的 Hom 与导出 Hom 已在前面识别。 □

例如取 $X = k$、$Y = k[1]$，总 Hom 仅在 -1 次为 k，故映射空间连通而有 $\pi_1 = k$。普通导出范畴中从 k 到 $k[1]$ 只有零态射，却不能据此说相应映射空间没有更高信息。各 π_i 虽可由负移位态射群读出，单有这些抽象群仍没有给出整个映射空间以及复合的高阶相容结构；三角范畴没有因此恢复其稳定增强。

第 B.3 节已经在正合范畴上通过 Q 构造定义了经典高阶 K 群，不需要先构造稳定无穷范畴。现代的谱值 K 理论进一步在稳定无穷范畴上组织对象、等价及余纤维序列的同伦相容性，并与经典构造在相应范围内比较。本文止于上述定义与复形例子；完整的增强构造、谱值 K 理论及其泛性质属于进一步阅读。

命题 B.4.4. *设 k 为域，$V \neq 0$ 为 k-向量空间。把普通 k-向量空间范畴看作映射空间离散的无穷范畴，它不是稳定无穷范畴。把 V 放在零次，则在域上复形的稳定增强中，图式 $0 \leftarrow V \to 0$ 的同伦推出为 $V[1]$，而不是零对象。*

证明. 在映射空间离散的情形，极限与余极限的泛性质就是普通的泛性质。普通推出 $0 \amalg_V 0 = 0$，但 $0 \times_0 0 = 0 \neq V$。因此由 V 和三个零对象组成的方块是推出方块而不是拉回方块，稳定条件失败。

在例 B.4.2 的模型中，可以先把图式的两条 $V \to 0$ 都分解为逐次单射 $V \xrightarrow{j} C(V)$ 后接拟同构 $C(V) \to 0$，其中 $C(V) = \operatorname{Cone}(1_V)$。$V$ 及两个 $C(V)$ 都余纤维，两条新箭头也是余纤维化，这正是计算同伦推出所需的图式替换：先使共同源余纤维，再把两条出发箭头换成余纤维化，而新端点到原端点保持弱等价。在本模型中，$0 \to V$ 逐次

单射，j 逐次单射，$C(V)\to 0$ 因可缩而为拟同构，所以这些条件逐一成立，替换图式的普通推出计算原图式的同伦推出。具体地，$C(V)$ 是位于 $-1,0$ 次的 $V\xrightarrow{1}V$，而 j 在零次为恒等。于是

$$P=C(V)\amalg_V C(V)=\big(V\oplus V\xrightarrow{(a,b)\mapsto a+b}V\big),$$

仍位于 $-1,0$ 次；零次的推出将两份 V 通过 j 识别。在负一次取新坐标 $(v,w)=(a,a+b)$，其对应的旧坐标为 $(a,b)=(v,w-v)$。于是微分的值 $a+b=w$，在新坐标中就是 $(v,w)\mapsto w$，所以

$$P\cong V[1]\oplus D^{-1}(V).$$

第二项可缩，投影 $P\to V[1]$ 因而是拟同构。这也与映射锥模型一致：$\mathrm{Cone}(V\to 0)=V[1]$。由于 $H^{-1}(V[1])=V\neq 0$，这个同伦推出不能换成零对象。 □

本章小结

正合范畴把“哪些列可用来作正合论证”作为额外数据。同一加性范畴可以采用分裂结构或更大的结构，因此零调复形、导出范畴以及 Grothendieck 群都可能随之改变。扩张封闭子范畴提供大量自然例子，而不要求全部核和余核都留在其中。

K_0 表达可加不变量的泛性质。对有限生成投射模，有界复形的项的交错和在三角关系下不变，给出 $K_0(R)\simeq K_0(\mathrm{Perf}(R))$。这种等式保留可加信息，仍可能把非零导出对象送到零类；同调对象不在投射模范畴中时，也不能把它们的类直接写进 $K_0(R)$。

K_1 从稳定自同构群的交换化出发，初等矩阵恰组成其交换子群。域和整数上的计算由行列式及消元完成。高阶 K_n 需要记录对象、正合序列与复合的相容性，Q 构造将这些资料组成空间；低阶比较与局部化的概要说明这些空间怎样恢复代数群并给出长正合列，神经实现和群完成的技术论证另见所引著作。

模型结构提供可计算的替换与提升；稳定无穷范畴进一步保留映射空间及高阶同伦。域上的复形使这些思想有具体模型，但一般环上的零调复形未必可缩。三角范畴是这些增强结构的重要结果之一，不能反过来不加条件地恢复全部相干数据。

习题

习题 B.1. *在有限交换 p-群范畴中，比较“所有 p-幂阶群”与“所有被 p 零化的群”这两个对象族的扩张封闭性。后一族本身是否仍能有正合结构？*

解. 若短正合列两端阶均为 p 的幂，中项阶为两端阶的乘积，仍为 p 的幂，所以第一族扩张封闭。后一族不扩张封闭，因为 $0\to\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}\to 0$ 的两端被 p 零化，而中项不是。不过被 p 零化的有限交换群等价于有限维 $\mathbb{F}_p$-向量空间，当然可以配备分裂正合结构；其自身的通常向量空间短正合列也全部分裂。失败的是从较大环境继承全部扩张的封闭性，不是说这些对象无法组成任何正合范畴。 □

习题 B.2. 在有限自由 $\mathbb{Z}$-模范畴中证明乘 $2:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$ 同时是范畴意义的单态射和满态射，却不是同构。它为什么不是分裂结构中的可容许满态射？

解. 单态射性来自底层映射单射。若两个到有限自由模 F 的映射 f,g 满足 $2(f-g)=0$，则 F 无挠，使 $f-g=0$，故乘 2 也是范畴意义的满态射。它的逆不可能为整数线性映射，所以不是同构。分裂结构的可容许满态射必须有右逆，而乘 2 没有右逆。此例同时说明该加性范畴不是交换范畴，也说明一般满态射不能替代可容许满态射。 □

习题 B.3. 把短正合列 $0\to\mathbb{Z}\xrightarrow{2}\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\to 0$ 沿约化映射 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 拉回。求中项的同构类型，并判断拉回列是否分裂。

解. 中项为 $P=\{(a,\bar{b})\in\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} : a\equiv b \pmod 2\}$。映射

$$\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\longrightarrow P,\qquad (a,\bar{e})\longmapsto(a,\overline{a+2e})$$

是同构：第二坐标与 a 同奇偶，故 e 模 2 唯一。在这些坐标中，左边的包含为 $n\mapsto(2n,\bar{0})$，右边的满射为 $(a,\bar{e})\mapsto\overline{a+2e}$。若分裂，$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 会嵌入中项；但中项的挠子群只有 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，不含阶为 4 的元素，故不分裂。 □

习题 B.4. 设 k 为域，$R=k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$，把 k 视为 $R/(\varepsilon)$。计算 $\mathrm{Ext}^1_R(k,k)$，并证明短正合列

$$\xi:\quad 0\longrightarrow k\xrightarrow{\iota}R\xrightarrow{\pi}k\longrightarrow 0,\qquad \iota(c)=c\varepsilon,$$

给出非零扩张类。把三个非零项视为复形，比较其在通常正合结构和分裂正合结构中的零调性。为什么这个复形在通常导出范畴中为零，却仍有非零的连接态射 $k\to k[1]$？

解. 乘 $\varepsilon:R\to R$ 的核与像均为 εR，所以

$$\cdots\xrightarrow{\varepsilon}R\xrightarrow{\varepsilon}R\xrightarrow{\varepsilon}R\xrightarrow{\pi}k\longrightarrow 0$$

是自由消解。施行 $\mathrm{Hom}_R(-,k)$ 后微分全为零，故 $\mathrm{Ext}^1_R(k,k)\cong k$。若 π 有 R-线性截面 s，则 $\varepsilon s(1)=s(\varepsilon\cdot 1)=0$，写 $s(1)=a+b\varepsilon$，则 $\varepsilon s(1)=a\varepsilon=0$ 迫使 $a=0$，即 $s(1)\in\varepsilon R$，但这又使 $\pi s(1)=0$，与截面条件矛盾。由定理 10.1.2，零 Ext 类恰好对应有截面的分裂扩张；这条扩张无截面，故 ξ 的类非零。

三项复形在通常结构中零调，在通常导出范畴中为零。在分裂结构中，若它可缩，末端收缩方程便给出 π 的截面，故它不可缩；由命题 B.1.6，它也不是分裂零调复形，在分裂导出范畴中非零。另一方面，短正合列给出好三角 $k\to R\to k\xrightarrow{\delta}k[1]$。由定理 18.4.5 及其后的扩张对应，$\delta$ 正是非零扩张类所对应的态射。零调的三项复形与这个好三角记录的数据不同：前者是一个复形对象，后者还保留三项之间的连接态射，前者为零并不迫使后者分裂。 □

习题 B.5. 设 p 为素数，M 为交换群。分类所有取值于 M、只依赖有限交换 p-群的同构类且对直和可加的函数 v。其中哪些函数还对全部短正合列可加？据此判断“循环直和因子的个数”是否为通常正合结构的可加不变量。

解. 由命题 B.2.7 及 Grothendieck 群的泛性质，可任意指定 $w_n = v(\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}) \in M$。若

$$A \simeq \bigoplus_{n\geq 1} (\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z})^{a_n},$$

则 $v(A) = \sum_n a_n w_n$，且这些公式给出全部对直和可加的函数。若还对短正合列可加，利用 $n \geq 2$ 时的列

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}/p^{n-1}\mathbb{Z} \xrightarrow{\bar{a}\mapsto\overline{pa}} \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

得到 $w_n = w_{n-1} + w_1$，故 $w_n = nw_1$。反之，若 $A \simeq \bigoplus_n (\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z})^{a_n}$ 且 $w_n = nw_1$，则 $v(A) = \sum_n a_n n w_1$，而 $|A| = p^{\sum_n a_n n}$，故 $v(A) = (\log_p |A|)w_1$。短正合列 $0 \to A \to B \to C \to 0$ 中 $|B| = |A||C|$，所以 $\log_p |B| = \log_p |A| + \log_p |C|$，给出 $v(B) = v(A) + v(C)$。取 $M = \mathbb{Z}$、每个 $w_n = 1$，得到循环因子的个数。但 $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$ 只有一个循环因子，上述 $n = 2$ 的短正合列两端各有一个，故这个函数只对直和可加。 □

习题 B.6. 设 k 为域，M 为交换群。分类所有取值于 M、对有限维左 $k \times k$-模的短正合列可加的不变量。

解. 模由两个有限维 k-向量空间 V_1, V_2 组成，短正合列逐分量正合。由命题 B.2.6，$K_0(k \times k) = \mathbb{Z}^2$。根据泛性质，每个可加不变量唯一由 $m_1, m_2 \in M$ 确定，公式为 $v(V_1, V_2) = (\dim V_1)m_1 + (\dim V_2)m_2$。两个基对象 $(k, 0), (0, k)$ 的取值可任意指定，所以没有额外约束。 □

习题 B.7. 对不同素数 p, q，把 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$ 放在零次。证明它们在 $\mathrm{Perf}(\mathbb{Z})$ 中不同构，但其 K_0 类相同。

解. 把两项自由复形 $\mathbb{Z} \xrightarrow{p} \mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{Z} \xrightarrow{q} \mathbb{Z}$ 放在 $-1, 0$ 次，其负一次上同调为零，零次上同调分别为两商群，所以商映射给出它们的完美模型。由定理 B.2.5，可用这些模型的项计算对象类，因而各自的 Euler 类都为 $[\mathbb{Z}] - [\mathbb{Z}] = 0$。但导出同构必在零次上同调诱导群同构，$\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$ 的阶不同，故不同构。即使局限于完美对象，K_0 类也不能替代对象本身。 □

习题 B.8. 设 k 为域，$R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$，考虑次数为 $-1, 0$ 的左 R-模复形 $R \xrightarrow{\varepsilon} R$。计算其上同调和在 $K_0(R)$ 中的 Euler 类，并说明为何不能直接在此群中写上同调模的类。

解. 两项上同调分别为 $\varepsilon R \simeq k$ 与 $R/\varepsilon R \simeq k$。复形由两个有限自由模组成，Euler 类为零。但 k 不是投射 R-模：若商映射 $R \to k$ 有 R-线性截面，$1 \in k$ 的像 u 必满足 $\varepsilon u = 0$，故 $u \in \varepsilon R$，又使商像为零，与截面矛盾。因此 $[k]$ 不是按有限生成投射模定义的 $K_0(R)$ 的对象生成元；若要在 $G_0(R)$ 中使用上同调公式，则应明确更换群及相应的正合范畴。 □

习题 B.9. 设 $f : R \to S$ 为含幺环同态。证明 $P \mapsto S \otimes_R P$ 诱导 $K_0(R) \to K_0(S)$，无需假设 S 为平坦右 R-模。计算域的对角嵌入 $k \to k \times k$ 及两个投影在 K_0 上的作用。

解. 若 $P\oplus Q\simeq R^n$，则 $(S\otimes_R P)\oplus(S\otimes_R Q)\simeq S^n$，所以扩标量保持有限生成投射模。投射模范畴中的可容许短正合列全分裂，任意加性函子均保持它们，故不需要一般短正合列上的平坦性。由泛性质得到群同态。对角嵌入把秩一自由模送到 (k,k)，故在 K_0 上为 $n\mapsto(n,n)$。两个投影分别取第一、第二坐标，其与对角的复合均为恒等。 □

习题 B.10. *设 k 为域，$R=M_n(k)$。证明 $K_0(R)\simeq\mathbb{Z}$，并求正则左模 R 在以简单列模 k^n 为生成元的坐标。*

解. 对任意左 R-模 M，矩阵单位给出分解 $M=\bigoplus_i E_{ii}M$，而 E_{i1},E_{1i} 使各分量与 $E_{11}M$ 同构。因此映射 $k^n\otimes_k E_{11}M\to M$、$e_i\otimes v\mapsto E_{i1}v$ 为 R-线性同构，逆由各矩阵单位投影给出。有限生成模对应有限维 $E_{11}M$，所以都是有限份简单列模的直和，且都投射；$K_0(R)$ 因而为 $\mathbb{Z}$。正则模的 $E_{11}R$ 是任意第一行组成的 n-维空间，故 R 是 n 份列模的直和，其类为 n，不是这个坐标中的 1。 □

习题 B.11. *证明 $\mathrm{GL}_3(\mathbb{F}_2)$ 是完美群。再证明稳定化包含 $j:\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_2)\to\mathrm{GL}_3(\mathbb{F}_2)$ 不存在群同态 ρ 满足 $\rho j=1$。*

解. 在 $\mathbb{F}_2$ 上，唯一非零标量为 1，所以消元无须非平凡的行倍乘。行交换也可写成 $e_{ij}(1)e_{ji}(1)e_{ij}(1)$，因此所有可逆三阶矩阵均由初等矩阵生成。对不同指标 i,j，取剩下的指标 r，由引理 B.3.2 中的计算有

$$e_{ij}(1)=[e_{ir}(1),e_{rj}(1)].$$

每个生成元都在交换子群中，故 $\mathrm{GL}_3(\mathbb{F}_2)$ 完美。若 $\rho j=1$，则 ρ 满射。完美群的满同态像仍完美，因为群同态把交换子送到像中的交换子；但命题 B.3.7 给出 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_2)$ 的交换化为 C_2，它不是完美群，矛盾。 □

习题 B.12. *在 $K_1(\mathbb{Z})$ 中计算矩阵*

$$A=\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}-1&0\\0&1\end{pmatrix}$$

的类，并给出 A 的初等矩阵分解。

解. 直接相乘可得 $A=e_{12}(1)e_{21}(1)$，因此 $A\in E(\mathbb{Z})$，其 K_1 类为单位类。B 的行列式为 -1，由定理 B.3.3 它给出 $K_1(\mathbb{Z})$ 的非平凡元素。其平方为恒等矩阵，正符合这个群为二阶群的结论。 □

习题 B.13. *证明含幺环的有限直积满足 $K_1(R\times S)\simeq K_1(R)\times K_1(S)$。据此计算 $K_1(\mathbb{F}_3\times\mathbb{F}_5)$。*

解. 逐项投影给出 $\mathrm{GL}_n(R\times S)\simeq\mathrm{GL}_n(R)\times\mathrm{GL}_n(S)$。稳定化后仍是直积，因为一对有限大小矩阵可同时补到同一大小。直积群的交换子逐分量计算，交换子群亦为两者交换子群的直积。取商得到结论。有限域乘法群给出 $K_1(\mathbb{F}_3\times\mathbb{F}_5)\simeq C_2\times C_4$；例如各因子的生成元可取 -1 与 2。 □

习题 B.14. *把正文对整数的消元论证推广到 $k[t]$，证明 $K_1(k[t])\simeq k^\times$，其中 k 为域。*

解. 行列式给出到 $k[t]^\times = k^\times$ 的满射。若矩阵行列式为 1，第一列各多项式生成单位理想。用多项式除法及带符号交换执行 Euclid 算法，将第一列化为常数单位与零组成的列，再用 $\mathrm{diag}(u, u^{-1})$ 将该单位化成 1。这种二阶对角块由引理 B.3.2 中的分解属于初等子群。列加法清掉第一行后，按矩阵大小归纳。故行列式的核恰是初等子群，稳定商为 $k^\times$。 □

习题 B.15. 令 $\mathcal{E}$ 为有限维 $\mathbb{F}_q$-向量空间范畴，$\theta : B \to C$ 为由 $B \xleftarrow{p} N \hookrightarrow C$ 表示的 Q-态射。按命题 B.3.8 把 $\mathrm{Hom}_{Q\mathcal{E}}(0, B)$ 识别为 B 的子空间集合，计算后复合 θ 的作用，证明其为单射，并描述其像。对 $N = C = \mathbb{F}_q^3$、$B = \mathbb{F}_q^2$，令 p 为前两坐标的投影，分别计算像中各维数子空间的数目。

解. 子空间 $U \subseteq B$ 对应 $0 \leftarrow U \hookrightarrow B$。与 θ 复合时，拉回为 $U \times_B N$，经 $N \hookrightarrow C$ 识别为 $p^{-1}(U)$。由于 p 满射，$p(p^{-1}(U)) = U$，所以这个对应单射。其像恰为

$$\{\, W \subseteq C : \ker p \subseteq W \subseteq N \,\}.$$

事实上，逆像显然满足这两个包含；反之，若 $\ker p \subseteq W \subseteq N$，则 $p^{-1}(p(W)) = W$，因两个有相同商像的向量之差属于 $\ker p \subseteq W$。具体投影的核是第三坐标轴 L，所以像中各子空间的维数为一、二、三，对应 B 中的零子空间、一维子空间及全空间，数目依次为 $1, q+1, 1$。这里复合使所有子空间的维数增加一，却保持它们之间的包含关系。 □

习题 B.16. 在上一题的范畴中，对 $a, b \geq 0$ 判断从 $\mathbb{F}_q^a$ 到 $\mathbb{F}_q^b$ 的 Q-态射何时存在。进一步用 b-维空间的 m-维子空间数 $N_{b,m}$ 写出其态射总数。

解. 中间子空间 $M \subset \mathbb{F}_q^b$ 必有满射到 $\mathbb{F}_q^a$，故 $a \leq \dim M \leq b$。因此存在当且仅当 $a \leq b$。固定 M 的维数为 m 后，满射数等于对偶空间中 a 个线性无关向量组的数目，即 $\prod_{j=0}^{a-1}(q^m - q^j)$。所以总数为

$$\sum_{m=a}^{b} N_{b,m} \prod_{j=0}^{a-1} (q^m - q^j).$$

取中间对象同构类已经把它识别为实际子空间及其指定满射，不须再除以一次 $\mathrm{GL}_m(\mathbb{F}_q)$；重复除法会错误地丢掉态射。 □

习题 B.17. 在素数赋值映射 $\mathbb{Q}^\times \to \bigoplus_p \mathbb{Z}$ 下，求 $360/49$ 的像。再求局部化环 $\mathbb{Z}[1/30]$ 的单位群，并解释为何只有三个素数坐标可以任意变化。

解. $360/49 = 2^3 3^2 5\, 7^{-2}$，故非零坐标为 $v_2 = 3, v_3 = 2, v_5 = 1, v_7 = -2$。在 $\mathbb{Z}[1/30]$ 中，分母只含 $2, 3, 5$。一个有理数及其倒数同时属于该环，当且仅当它除符号以外也只含这三个素因子。因此单位恰为 $\{\pm 2^a 3^b 5^c : a, b, c \in \mathbb{Z}\}$，与 $C_2 \times \mathbb{Z}^3$ 同构。其他素数的赋值必须为零，正是倒数仍须在此环中的条件。 □

习题 B.18. 说明若在 $\mathrm{Ch}(\mathbb{Z})$ 上仍以全部逐次单射、逐次满射、拟同构分别作余纤维化、纤维化、弱等价，就不满足模型范畴的提升公理。

解. 取零调但不可缩的三项复形 $X = (\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$。不可缩是因为末端满射没有整数线性截面。若所给三类满足模型公理，$0 \to X$ 为平凡余纤维化。例 B.4.2 证明中的锥构造只使用复形的微分与恒等映射，因而这里仍适用于整数环；由命题 7.2.6，$C(X) = \mathrm{Cone}(1_X)$ 可缩，其移位上的投影给出逐次满射 $q : C(X)[-1] \to X$，所以它是纤维化。以 $X \to X$ 为底边恒等映射、顶边为零，提升公理给出截面 $s : X \to C(X)[-1]$，满足 $qs = 1_X$。可是 $C(X)[-1]$ 可缩，若 h 为其收缩，则 qhs 使 X 也可缩，矛盾。故这种三类态射不能原样用于整数环。 □

习题 B.19. 设 k 为域，$a, b \in \mathbb{Z}$。在域上复形的稳定模型中，计算

$$\mathrm{Map}(k[a], k[b])$$

的全部非负次同伦群，并注明移位方向。

解. 约定 $X[1]^n = X^{n+1}$，所以 $k[a]$ 仅在 $-a$ 次非零。总 Hom 中，一个 r 次映射须满足 $-a + r = -b$，故总 Hom 仅在 $r = a - b$ 次为 k，微分为零。第 B.4.2 小节中的识别为 $\pi_i \mathrm{Map}(X, Y) \cong H^{-i} \mathrm{Hom}_k^\bullet(X, Y)$，所以非零恰在 $-i = a - b$，即 $i = b - a \geq 0$。因此

$$\pi_i \mathrm{Map}(k[a], k[b]) = \begin{cases} k, & i = b - a \geq 0, \\ 0, & \text{其余 } i \geq 0. \end{cases}$$

这里 π_0 按映射空间自然的交换群结构理解。若 $a = b$，分支群为 k 而更高同伦群为零；若 $b > a$，空间连通但在正次 $b - a$ 处有非零同伦；若 $b < a$，所有非负次同伦群都为零。 □

习题 B.20. 把命题 B.4.4 推广到任意非零交换范畴，证明其离散映射空间的无穷范畴不是稳定的。再设 k 为域，X, Y 为 k-向量空间复形，写出零映射 $X \to Y$ 的同伦余纤维，以及相应余纤维序列中的两条后续箭头。与零映射的普通余核比较。

解. 在任意非零交换范畴中取 $V \neq 0$。由 V 和三个零对象组成的方块仍是推出方块，因为从两个零对象出发的态射唯一；但零对象在零对象上的拉回为零，不是 V。这与向量空间的证明相同。

零映射的锥在次数 n 上为 $Y^n \oplus X^{n+1}$，微分为

$$\mathrm{d}(y, x) = (\mathrm{d}_Y y, -\mathrm{d}_X x),$$

所以同伦余纤维为 $Y \oplus X[1]$。相应序列为

$$X \xrightarrow{0} Y \xrightarrow{y \mapsto (y,0)} Y \oplus X[1] \xrightarrow{(y,x) \mapsto x} X[1],$$

后两条箭头是包含与正投影，符合本卷的锥三角约定。普通余核只有 Y，同伦余纤维还保留 $X[1]$。若 X 的上同调非零，这个附加项在导出范畴中不能删去；若 X 零调，它才在导出范畴中成为零。 □

附录 C　连续上同调与几何应用

本附录分别研究投射有限群的连续上同调与有限覆盖下的层上同调，证明连续余链的有限商计算和 Čech 比较，并给出 Galois 与射影直线上的例子。最后从有限连续作用的纤维函子重建投射有限群。

本章目标

- 区分抽象群模、离散连续模与带非离散拓扑的系数，说明有限商计算中指标和映射的方向。
- 用连续交叉同态计算一次上同调，用膨胀映射判断有限阶段的二次上同调类是否消失。
- 证明连续 Hilbert 第 90 定理，保留 Kummer 系数的自然 Galois 作用，并计算 $\mathbb{F}_q(\!(t)\!)$ 的素于特征的幂商。
- 写出层的截面、茎与内射消解，建立 Čech 双复形，核验零调覆盖的比较条件。
- 通过具体覆盖区分固定覆盖的 Čech 上同调、层上同调及域上的平展上同调，逐项检查比较定理所需的空间与系数条件。
- 用正则有限商上的自然性恢复纤维函子的全部自同构。

有限群上同调用函数 $G^n \to A$ 写余链。若 G 换成投射有限群，而 A 保持离散，同一个公式还须加上连续性；这迫使一条余链在足够小的开闭陪集上取常值，于是计算可以降到某个有限商。几何中也有相似的局部到整体问题：若分别在几个开集上给出截面，要把它们粘成整体截面，就须检查交叠处的值是否一致。两类问题使用的空间不同，却都从「局部可写的数据何时相容」出发，并把失败记录为上同调类。本附录分别在连续群余链与有限覆盖的 Čech 余链[1]中完成这些计算。

本附录使用第十二章的群上同调、命题 2.3.11 的滤过余极限正合性，以及推论 7.4.4 的双复形比较，还用到有限群与有限 Galois 扩张的基础知识。需要的连续系数条件和层的基本构造在此重述。射影直线例子只涉及两张仿射坐标图与 Laurent 多项式，其层上同调解释采用一项仿射消失定理。本附录不系统讲授一般概形、局部类域论或平展景理论。

本附录的两部分各有自己的预备知识。第 C.1 节承接第十二章的群上同调，第 C.2 节发展连续余圈和 Galois 算例；其中局部域的计算另需基本赋值与有限域知识。

第 C.3 节直接从第九章的右导出函子出发，与连续群的两节无依赖关系。当有限开覆盖的每个非空有限交集上，所论交换群层的正次层上同调全为零时，该节证明覆盖的 Čech 上同调计算层上同调；证明还用到第 7.4 节的双复形工具。第 C.4 节转向拓

[1]切赫（Eduard Čech，1893-1960），捷克数学家，研究拓扑学，发展以覆盖定义的上同调方法。

扑比较和平展层，需要相应拓扑或概形基础，其中的比较结果按正文标明的证明状态使用。

C.1 投射有限群与连续离散模

有限商决定投射有限群的拓扑，但一个连续余链所经过的有限商会随余链变化。连续上同调因此需要把所有有限阶段及其过渡映射一起考虑。本节从定义 12.4.5 的系数范畴出发，将连续上同调识别为不变量函子的右导出，并说明命题 12.4.6 的有限商计算。

C.1.1 有限商与开正规子群

投射有限群 G 是有限离散群的投射极限，取有限群直积的子空间拓扑。群运算逐坐标进行，故连续；相容条件定义闭子集，因此 G 紧且 Hausdorff。有限多个坐标投影核的交是开正规子群，并组成单位元处的邻域基。这里所需的紧性是有限离散空间直积的紧性；同一拓扑事实已在第 12.4.3 小节说明。

开子群 $H \le G$ 的各陪集覆盖紧空间 G，因而只有有限多个，故 $[G : H] < \infty$。它也是闭集，因为补集是其他开陪集之并。取它的有限多个共轭子群之交，便得到包含在 H 中的开正规子群。反过来，若闭子群有有限指数，则其每个陪集的补集是有限个闭陪集之并，故它是开子群。这些判断中不能把“闭”省掉后随意把抽象有限指数子群当作开子群。

命题 C.1.1. *设 G 为投射有限群，M 为有限交换群。G 对离散 M 的作用连续，当且仅当存在开正规子群 $U \lhd G$，使 U 在 M 上平凡作用；此时作用通过有限群 G/U。此外，从 G 到有限离散群的群同态连续，当且仅当其核为开子群。*

证明. 连续作用使每个 $m \in M$ 的稳定子群开；将有限多个稳定子群相交，得到作用同态的核，这是开正规子群。反过来，经有限离散商的作用显然连续。对于群同态，各个非空纤维都是核的陪集，故所有纤维开与核开等价，也就与到离散群的连续性等价。 □

两类基本例子是

$$\widehat{\mathbb{Z}} = \varprojlim_{n} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \qquad \mathbb{Z}_p = \varprojlim_{r} \mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z}.$$

第一式按正整数的整除关系取极限，第二式固定素数 p。整数的像在两者中都稠密，1 是一个拓扑生成元；但 $\widehat{\mathbb{Z}}$ 具有任意阶的有限循环商，$\mathbb{Z}_p$ 的有限连续商只能是循环 p-群。后一限制将直接反映在上同调计算中。

C.1.2 离散连续模与连续余链

设 G 为投射有限群。一个离散连续 G-模是带 G 作用的交换群 M，其中每个元素的稳定子群都是开的；这正是定义 12.4.5 中作用映射连续的等价条件。每个开稳定子群又包含一个开正规子群，所以这里的条件是：对每个 $m \in M$，存在固定 m 的开正规子群 U_m。这个子群可以随 m 改变，并不要求存在一个开正规子群固定整个 M。命

题 C.1.4 将给出没有共同有限作用商的例子。对象不必有限。例如，若 K^s 是域 K 的可分闭包，则每个代数元被某个有限扩张的 Galois 子群固定，所以 $(K^s,+)$ 和 $(K^s)^\times$ 都是离散连续 G_K-模，其中 $G_K=\mathrm{Gal}(K^s/K)$ 取 Krull 拓扑。

记这些模及 G-同态所成的范畴为 $\mathcal{D}_G$。核、像和商都仍为离散连续模：子模中的元素保留原稳定子群，商中的元素则由任一代表的开稳定子群固定。因此 $\mathcal{D}_G$ 是交换范畴，嵌入全部抽象 $\mathbb{Z}G$-模的函子正合。不过，两范畴的内射对象不能不经检查便混为一谈。

连续余链为 $C^n_{\mathrm{cts}}(G,M)=\mathrm{Map}_{\mathrm{cts}}(G^n,M)$，次数零取 M。为方便独立查阅，非齐次微分写为

$$\begin{aligned}(\delta f)(g_1,\dots,g_{n+1}) &= g_1 f(g_2,\dots,g_{n+1})\\ &\quad+\sum_{i=1}^{n}(-1)^i f(g_1,\dots,g_ig_{i+1},\dots,g_{n+1})\\ &\quad+(-1)^{n+1}f(g_1,\dots,g_n).\end{aligned}$$

零次公式为 $(\delta m)(g)=gm-m$。这是(12.1)的同一公式，微分平方为零的代数验证继续适用；连续性则来自乘法、作用与有限求和的连续性。

命题 C.1.2. *设 G 为投射有限群，$\mathcal{D}_G$ 为离散连续 G-模及 G-同态组成的交换范畴。对每个 $n\ge 0$，函子 $C^n_{\mathrm{cts}}(G,-):\mathcal{D}_G\to\mathbf{Ab}$ 正合。因此连续群上同调对离散连续模的短正合列给出长正合列。*

证明. 核和单射逐点计算。对满射 $M\to N$，一个连续余链 $f:G^n\to N$ 从紧空间映到离散空间，像只有有限多个值。为每个值选一个 M 中的原像，在它的开闭纤维上取对应常值，得到连续提升。这只是在提升一张连续函数，不要求它等变，也不要求它满足余圈方程；所选原像也不必固定于原先同一个开子群。次数零就是原满射。于是短正合列给出逐次短正合的余链复形，长正合列来自定理 6.3.2 的连接态射构造。 □

余链可以提升，并不意味着余圈可以提升为余圈。若 $0\to J\to M\to N\to 0$ 中的余圈 f 提升为余链 $\tilde f$，则 $\delta\tilde f$ 在 N 中的像为 $\delta f=0$，因而取值于 J；它的上同调类就是连接同态记录的提升障碍。次数零的余圈是不变元素，命题 C.1.5 将具体展示一个元素有提升，却没有不变提升的情形。

C.1.3　有限商计算与导出函子

命题 12.4.6 已经证明，对任意离散连续 G-模 M，

$$H^n_{\mathrm{cts}}(G,M)\cong\varinjlim_{U\lhd_{\mathrm{open}}G}H^n(G/U,M^U). \tag{C.1}$$

指标按开正规子群的反向包含排列：从 U 到更小的 V 使用膨胀及系数包含 $M^U\subseteq M^V$。证明中的两个有限性步骤是：连续余链像有限，并且它在某个共同开正规子群的陪集上常值。再缩小这个子群使其固定有限像，余链便通过 $(G/U)^n$ 且取值于 M^U。命题 14.1.1 保证取余极限与取上同调相容。

若 M 有限，先固定一个作用核 U_0，以后仅取 $U \subseteq U_0$ 即可，这些指标共尾，且 $M^U = M$。但不能只计算 $H^n(G/U_0, M)$ 后停止：更小子群带来的膨胀映射可能使原有上同调类消失。

定理 C.1.3. *设 G 为投射有限群，$\mathcal{D}_G$ 为离散连续 G-模及 G-同态组成的交换范畴。则 $\mathcal{D}_G$ 有足够多内射对象，并且对每个 $n \geq 0$，有*

$$H^n_{\mathrm{cts}}(G, M) \cong R^n(-)^G(M) \qquad (M \in \mathcal{D}_G).$$

右边的导出函子在离散连续模范畴内计算。

证明. 先从抽象群模范畴取得内射对象，再使其成为离散连续模。对任意抽象 $\mathbb{Z}G$-模 B，令 $D(B)$ 为所有被某个开子群固定的元素所成子模。有限交保证加法封闭，开子群的共轭仍开保证 G 稳定。每个从离散连续模 M 到 B 的同态都落入 $D(B)$，给出自然双射

$$\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}G}(M, B) \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}_G}(M, D(B)).$$

所以离散化函子 D 是正合嵌入 $\mathcal{D}_G \to \mathbb{Z}G\text{-}\mathbf{Mod}$ 的右伴随。抽象模范畴有足够多内射对象；把 M 嵌入一个抽象内射模 J，其像落入 $D(J)$。命题 11.4.1 说明 $D(J)$ 在 $\mathcal{D}_G$ 中内射，于是得到足够多内射对象。

再检查离散连续内射对象在每个有限商上的高次上同调。令 I 是 $\mathcal{D}_G$ 中的内射对象。对开正规子群 U，不变量 I^U 是 G/U-模。此处使用另一个伴随：沿商映射的膨胀函子与取 U-不变量满足

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}_G}(\mathrm{Inf}^G_{G/U} N, I) \cong \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}[G/U]}(N, I^U).$$

因为左边的同态必须把 N 映入 I^U，这个双射由同一张底群映射给出。膨胀不改变底群而正合，故命题 11.4.1 使 I^U 成为内射 G/U-模。由定义 12.1.4，有限群上同调是抽象群模不变量函子的右导出；内射对象本身即可作零长消解，因而 $H^n(G/U, I^U) = 0$ 对 $n > 0$ 成立；代入(C.1)，得到 $H^n_{\mathrm{cts}}(G, I) = 0$。第一个伴随建立足够多内射对象，这个伴随则把高次消失化为各有限商上的消失。

由命题 C.1.2，连续上同调构成上同调 δ-函子，零次为 M^G。刚证的内射嵌入使其正次可消去，故定理 9.1.6 将它自然识别为不变量函子的右导出函子。 □

这给出了第 12.4.3 小节中使用的导出识别。上述范畴与有限商证明可对照 Weibel[24, Definition 6.11.8, Lemma 6.11.10, Theorem 6.11.13, pp. 210–213]。如果系数带有 p-进拓扑，例如把 $\mathbb{Z}_p$ 本身作为拓扑模，就已离开 $\mathcal{D}_G$；相关连续上同调还要处理逆极限与系数拓扑，本附录不作无说明的替换。

命题 C.1.4. *设 p 为素数，$G = \mathbb{Z}_p$。对 $r \geq 1$，令 $M_r = \mathbb{F}_p[\mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z}]$，使 G 经模 p^r 商在正则基上作左平移。则离散交换群*

$$M = \bigoplus_{r \geq 1} M_r$$

是离散连续 G-模，但其作用不通过任何有限商。

证明. 每个 $m \in M$ 只有有限多个非零分量。若这些分量的指标都不超过 r_0，则开正规子群 $p^{r_0}\mathbb{Z}_p$ 在这些分量上平凡作用，故固定 m。零元素被整个 G 固定，所以每个元素的稳定子群都开，作用连续。

在 M_r 上，非零的模 p^r 剩余类会移动正则基中零剩余类所对应的基向量，故作用核恰为 $p^r\mathbb{Z}_p$。于是整个 M 上的作用核为

$$\bigcap_{r\geq 1} p^r\mathbb{Z}_p = \{0\}.$$

该等式来自逆极限中的元素由全部模 p^r 坐标决定。因 $\mathbb{Z}_p$ 无限，零子群不可能具有有限指数，也不是开子群。因此不存在一个固定整个 M 的开正规子群，忠实作用也不可能通过有限群分解。 □

命题 C.1.5. *设 p 为素数，$G = \mathbb{Z}_p$ 经商群 C_p 作用于 $M = \mathbb{F}_p[C_p]$。令 $\epsilon : M \to \mathbb{F}_p$ 为系数和，$J = \ker\epsilon$，并给 $\mathbb{F}_p$ 平凡作用。则离散连续模的短正合列*

$$0 \longrightarrow J \longrightarrow M \xrightarrow{\epsilon} \mathbb{F}_p \longrightarrow 0$$

在每个连续余链次数仍为短正合列，但 $M^G \to \mathbb{F}_p$ 是零映射。连接同态将 1 送到非零类

$$[g \mapsto ge - e] \in H^1_{\mathrm{cts}}(G, J),$$

其中 e 是群代数中单位元素所对应的基向量。

证明. 正则平移作用使不变向量的全部系数相等，所以

$$M^G = \mathbb{F}_p \cdot \sum_{h\in C_p} h.$$

这个基向量和的系数和为 $p = 0$，故不变量映射为零。连续余链上的短正合性由命题 C.1.2 给出。

用零次余链 e 提升 1，其微分是 $g \mapsto ge - e$。因 $\epsilon(ge - e) = 0$，它取值于 J；又通过有限商 C_p，故连续。这正是连接同态的代表。若存在 $j \in J$ 使 $ge - e = gj - j$ 对所有 g 成立，则 $e - j$ 是系数和为 1 的不变向量，与刚才的零映射结论矛盾。所以该类非零。提升余链后的不变性误差在此不能通过修改提升消除。 □

C.2　连续群上同调与局部域

连续上同调在低次已有具体含义：零次是固定元素，一次衡量连续交叉同态偏离主交叉同态的程度。先在投射循环群上计算，再把同样的公式用于 Galois 群，可以看清哪些结论只靠有限商，哪些结论还需要域的算术结构。

C.2.1　一次上同调与连续交叉同态

命题 C.2.1. *设 G 为投射有限群，M 为离散连续 G-模。则 $H^0_{\mathrm{cts}}(G, M) = M^G$，且*

$$H^1_{\mathrm{cts}}(G, M) = \frac{\{\, f : G \to M \text{ 连续} : f(gh) = f(g) + gf(h) \,\}}{\{\, g \mapsto gm - m : m \in M \,\}}.$$

特别地，若作用平凡，则 $H^1_{\mathrm{cts}}(G, M) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{cts}}(G, M)$，其中同态的目标使用加法。

证明. 零次余圈条件是 $gm-m=0$。一次余圈条件由微分给出 $gf(h)-f(gh)+f(g)=0$，零次余边正是 $g\mapsto gm-m$。作用平凡时余圈条件成为加法同态条件，全部一次余边为零。 □

分子中的映射称为连续交叉同态；本卷第 12.2 节已给出其离散版本。连续条件在这里不能省略。例如，对平凡作用的离散 $\mathbb{Z}$，紧性使连续同态的像为有限子群，而 $\mathbb{Z}$ 没有非零有限子群，所以任意投射有限群都满足 $H^1_{\mathrm{cts}}(G,\mathbb{Z})=0$。

若系数用乘法写作 A，公式相应变为 $f(gh)=f(g)\,g\big(f(h)\big)$，主交叉同态为 $g\mapsto g(a)/a$。这只是记法改变；下一小节之后的 Galois 系数 $(K^s)^\times$ 将采用乘法记号。

C.2.2 投射循环群的计算

命题 C.2.2. *设 p 为素数。令 $\sigma=1$ 表示加法群 $\widehat{\mathbb{Z}}$ 或 $\mathbb{Z}_p$ 的拓扑生成元，并用 σm 表示它对系数的作用，系数群均取离散拓扑。*

1. *若 M 为有限离散连续 $\widehat{\mathbb{Z}}$-模，则求值映射 $f\mapsto f(\sigma)$ 诱导*
$$H^1_{\mathrm{cts}}(\widehat{\mathbb{Z}},M)\cong M/(\sigma-1)M.$$
2. *若 M 为有限 p-主交换群，并有连续 $\mathbb{Z}_p$ 作用，则同样有 $H^1_{\mathrm{cts}}(\mathbb{Z}_p,M)\cong M/(\sigma-1)M$。*
3. *若 M 有限、$|M|$ 与 p 互素，并有连续 $\mathbb{Z}_p$ 作用，则 $H^1_{\mathrm{cts}}(\mathbb{Z}_p,M)=0$。*

证明. 余圈条件迫使 $f(\sigma^r)=\sum_{i=0}^{r-1}\sigma^i f(\sigma)$ 对 $r>0$ 成立；逆元的值由 $f(g^{-1})=-g^{-1}f(g)$ 决定。整数子群稠密，连续映射到 Hausdorff 离散空间由其在稠密子群上的值唯一决定，所以该求值映射是单射。

对第一项，令作用通过阶为 d 的循环商。生成元的值决定余圈，却未必允许它通过这个作用商：在 C_d 上还要满足绕循环一周的条件 $\sum_{i=0}^{d-1}\sigma^i a=0$，而作用关系 $\sigma^d=1$ 本身不能保证它。为使任意指定的 $a\in M$ 都满足该条件，取零化 M 的正整数 e，使用更大的有限商 $\widehat{\mathbb{Z}}\twoheadrightarrow C_{de}\twoheadrightarrow C_d$，仍沿末箭头给 M 原来的作用。此时可用 $f(\sigma)=a$ 定义交叉同态，因为
$$\sum_{i=0}^{de-1}\sigma^i a=e\sum_{i=0}^{d-1}\sigma^i a=0.$$
第二个等号使用 σ^d 在 M 上作用为恒等，最后一个等号使用 $eM=0$。该等式正好保证绕循环一周后的关系成立；拉回到 $\widehat{\mathbb{Z}}$ 得到连续余圈。在第二项中，可取 d,e 都为 p 的幂，故相同构造经 $\mathbb{Z}_p$ 的有限循环商完成。两种情形的主余圈在 σ 处取值恰为 $(\sigma-1)m$，给出商空间公式。

第三项中，由(C.1)，一次余圈在某个有限循环 p-商 Q 上表示。令 $S=\sum_{t\in Q}f(t)$。对 $g\in Q$，按 gt 重编号得到 $S=|Q|f(g)+gS$。由于乘 $|Q|$ 是 M 的自同构，可令 $m=-S/|Q|$，便得 $f(g)=gm-m$。所以所有类都为零。 □

命题 C.2.7 将具体给出作用通过 C_2，而指定余圈要到 C_4 才能定义的例子。有限作用商与余圈所需的有限商不同，正是(C.1)仍须继续取膨胀余极限的原因。

特别地，在平凡作用下，有限交换群 A 满足

$$H^1_{\mathrm{cts}}(\widehat{\mathbb{Z}}, A) \cong A, \qquad H^1_{\mathrm{cts}}(\mathbb{Z}_p, A) \cong A[p^\infty],$$

其中 $A[p^\infty]$ 是所有 p-幂阶元素组成的 p-主分量。第二式也可直接由连续同态的像必须为循环 p-群得到。

命题 C.2.3. *设 p 为素数，A 为有限交换群，赋予离散拓扑及所考察群的平凡作用。则*

$$H^2_{\mathrm{cts}}(\widehat{\mathbb{Z}}, A) = 0, \qquad H^2_{\mathrm{cts}}(\mathbb{Z}_p, A) = 0.$$

证明. 由定理 12.3.1，有限循环群 C_n 的平凡系数公式为 $H^2(C_n, A) = A/nA$。依据定理 12.2.3，也可用中心扩张核验这一公式及其过渡映射：在 $0 \to A \to E \to C_n \to 1$ 中，选生成元的提升 x，扩张由 $x^n = a \in A$ 决定；把提升换成 bx 将 a 改成 $a + nb$。因为 A 居中而商群循环，A 与 x 生成整个 E，所以没有其他关系参数。

沿 $C_{mn} \to C_n$ 拉回扩张后，新生成元提升的 mn 次幂为 ma，因此膨胀是

$$A/nA \longrightarrow A/(mn)A, \qquad [a] \longmapsto [ma].$$

若 $G = \widehat{\mathbb{Z}}$，取 m 为 A 的指数，每个类都在更后阶段变成零；(C.1)便给出所需消失。对 $\mathbb{Z}_p$，先分解有限群 A 的主分量。与 p 互素的部分已经满足 $A/p^r A = 0$；p-主部分则可取 m 为足够大的 p 次幂以零化它。故同样消失。 □

这里特意算了膨胀映射。各有限商的二次上同调通常不为零，例如 $H^2(C_{p^r}, \mathbb{F}_p) = \mathbb{F}_p$，却在通向下一个 p-倍阶段时被送到零。非零有限阶段与零余极限完全相容。有限系数的证明依赖一个统一零化系数群的正整数；离散平凡系数 $\mathbb{Z}$ 没有这样的整数。此时同一膨胀公式保留分数 $a/n + \mathbb{Z}$，最终得到非零的 $H^2_{\mathrm{cts}}(\widehat{\mathbb{Z}}, \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$，见命题 C.2.8。因此系数条件决定了这些有限阶段的类能否在后续阶段消失。

C.2.3　Galois 上同调与局部域算例

对域 K 及可分闭包 K^s，记 $G_K = \mathrm{Gal}(K^s/K)$。其开正规子群对应有限 Galois 子扩张。离散连续 G_K-模的上同调称为 K 的 **Galois 上同调** (Galois cohomology)，简记 $H^n(K, M)$。这里仍是连续理论。

定理 C.2.4 (Hilbert 第 90 定理)**.** *设 K 为域，K^s 为可分闭包，$G_K = \mathrm{Gal}(K^s/K)$ 取 Krull 拓扑。则*

$$H^1_{\mathrm{cts}}(G_K, (K^s)^\times) = 0.$$

其中乘法群 $(K^s)^\times$ 取离散拓扑和自然 Galois 作用。

证明. 先设 L/K 为有限 Galois 扩张，群为 Γ，乘法一次余圈记作 (c_σ)，满足 $c_{\sigma\tau} = c_\sigma \sigma(c_\tau)$。要把它写成主余圈，希望找到 $d \in L^\times$ 使 $c_\tau = \tau(d)/d$。改令 $b = d^{-1}$，目标就成为 $\tau(b) = c_\tau^{-1} b$。余圈关系把 $\tau(c_\sigma)$ 改写成 $c_\tau^{-1} c_{\tau\sigma}$，因此考虑加权和

$$b = \sum_{\sigma \in \Gamma} c_\sigma \sigma(a).$$

对它施加 τ 后，指标 σ 可重编为 $\tau\sigma$，而权重恰好提出所需的 c_τ^{-1}。还须选择 a 使这个和不为零。

不同域自同构作为 L-值函数线性无关：若有项数最少的非零关系 $\sum_i a_i\sigma_i = 0$，取 x 使 $\sigma_1(x) \neq \sigma_r(x)$，比较该关系在 xy 处的值与在 y 处的值乘 $\sigma_r(x)$，得到项数更少但非零的关系，矛盾；单项关系显然不可能。由于全部权重 c_σ 都非零，函数 $a \mapsto \sum_\sigma c_\sigma\sigma(a)$ 不是零函数，所以可取 $a \in L$ 使 $b \neq 0$。此时余圈公式及重编号给出

$$\tau(b) = \sum_\sigma \tau(c_\sigma)\tau\sigma(a) = c_\tau^{-1}\sum_\sigma c_{\tau\sigma}\tau\sigma(a) = c_\tau^{-1}b.$$

令 $d = b^{-1}$，则 $c_\tau = \tau(d)/d$，所以余圈为主余圈。

一般连续余圈由(C.1)来自某个 G_K/U 与系数 $\left((K^s)^\times\right)^U = L^\times$，其中 $L = (K^s)^U$ 为有限 Galois 扩张。有限情形使每个这样的类为零，故余极限也为零。 □

这是 Hilbert 第 90 定理的乘法形式，连续版本及其有限层证明见 Weibel[24, Hilbert's Theorem 90 6.11.16, pp. 213–214]。若正整数 n 在 K 中可逆（即特征为零，或正特征 p 不整除 n），对 $a \in (K^s)^\times$，多项式 $T^n - a$ 的导数为 nT^{n-1}，与原多项式无公根。它是可分多项式，在可分闭域 K^s 中有根。因此 n 次幂映射满射，得到离散连续模的 Kummer 正合列[2]

$$1 \longrightarrow \mu_n \longrightarrow (K^s)^\times \xrightarrow{n} (K^s)^\times \longrightarrow 1.$$

由命题 C.1.2 取长正合列，其中的低次部分为

$$K^\times \xrightarrow{n} K^\times \xrightarrow{\partial} H^1(K,\mu_n) \longrightarrow H^1(K,(K^s)^\times) = 0.$$

这里末项为零使用定理 C.2.4。所以 ∂ 满射，其核为 $(K^\times)^n$，得到

$$H^1(K,\mu_n) \cong K^\times/(K^\times)^n. \tag{C.2}$$

连接映射把 $a \in K^\times$ 送到 $g \mapsto g(b)/b$，其中 $b^n = a$。换一个根只改变主余圈。n 可逆保证幂映射满射，从而给出短正合列；Hilbert 第 90 定理保证它的连接映射在上述幂商上成为同构。这两项条件的作用不同：特征 p 中取 $n = p$，Hilbert 第 90 定理仍然成立，但幂映射可能不满，见命题 C.4.4。系数 μ_n 通常具有非平凡 Galois 作用，只有 K 已含全部 n 次单位根时，才可选根把它识别为平凡的 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$-模。Kummer 列的这种系数区别也见 Weibel[25, Chapter III, Sketch 6.10 and Example 6.10.1, pp. 241–242]。

命题 C.2.5. *设 $K = \mathbb{F}_q(\!(t)\!)$，$q$ 是素数 p 的幂，$n \geq 1$ 且 $p \nmid n$，μ_n 为 K 的可分闭包中 n 次单位根组成的离散连续 Galois 模。则作为交换群，*

$$H^1(K,\mu_n) \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/\gcd(n,q-1)\mathbb{Z}.$$

证明. 每个非零 Laurent 级数唯一写成 $t^r a u$，其中 $r \in \mathbb{Z}$、$a \in \mathbb{F}_q^\times$、$u \in 1 + t\mathbb{F}_q[\![t]\!]$。在最后这个主单位群中，$n$ 次幂映射为双射：要求 $(1 + b_1 t + b_2 t^2 + \cdots)^n = 1 + c_1 t + c_2 t^2 + \cdots$，第 r 次系数是 nb_r 加上只含 $b_1, \ldots, b_{r-1}$ 的多项式。由于 n 在 $\mathbb{F}_q$ 中可逆，每步唯一确定 b_r。因此幂商只留下 $t^{\mathbb{Z}}$ 的 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 及有限循环群 $\mathbb{F}_q^\times$ 的 n 次幂商，后者阶为 $\gcd(n, q-1)$。应用(C.2)即得结论。 □

[2] 库默尔（Ernst Eduard Kummer，1810-1893），德国数学家，研究代数数论，并提出理想数以处理分解问题。

$\mathbb{F}_q((t))$ 是非 Archimedes 局部域[3]的一个基本模型：它对离散赋值完备，剩余域有限。它与剩余域的特征都为 p，属于等特征情形。下面换为 $\mathbb{Q}_p$ 的有限扩张；其特征为零，剩余域的特征为 p，属于混合特征情形。两者都使用离散赋值、完备性和有限剩余域，但下面的 Brauer 定理及证明概要按所写的混合特征假设进行。上面的一次上同调使用显式幂级数计算，二次上同调则要研究中心单代数的分裂。

定理 C.2.6 (局部域的 Brauer 不变量)**.** *设 p 为素数，K 为 $\mathbb{Q}_p$ 的有限扩张，K^s 为可分闭包，$G_K = \mathrm{Gal}(K^s/K)$ 取 Krull 拓扑，$(K^s)^\times$ 取离散拓扑及自然 Galois 作用。则存在群同构*

$$\mathrm{inv}_K : \mathrm{Br}(K) \cong H^2_{\mathrm{cts}}(G_K, (K^s)^\times) \xrightarrow{\sim} \mathbb{Q}/\mathbb{Z}.$$

这里 $\mathrm{Br}(K)$ 沿用第二卷第 18.1 节的 Brauer 群，循环代数沿用第 18.2 节的构造；其“不变量”指下面这个同构 inv_K 在该 Brauer 类上的值。取归一化赋值 v_K。若 $n \geq 1$，L/K 为次数 n 的非分歧扩张，σ 为算术 Frobenius 自同构[4]，$a \in K^\times$，则循环代数 $(L/K, \sigma, a)$ 的不变量为 $v_K(a)/n + \mathbb{Z}$。

证明概要. 第二卷定理 18.4.6 用交叉积证明有限 Galois 分裂扩张上的 Brauer 类[5]与乘法二次上同调对应。定理 17.2.5 保证每个中心单代数都有有限可分分裂域，把它扩为 Galois 扩张，再取这些有限层的余极限，便得到 $\mathrm{Br}(K) \cong H^2_{\mathrm{cts}}(G_K, (K^s)^\times)$。

局部域论证的关键是：每个中心除代数 D/K 都被某个有限非分歧扩张分裂。设 D 的次数为 n，即 $\dim_K D = n^2$。证明先把赋值延拓到 D，再用剩余域的可分性和 Hensel 提升找出非平凡非分歧交换子域，最后对它的中心化子归纳，取得非分歧极大子域。这一论证借用完备域的赋值唯一延拓、有限维赋值空间的拓扑以及 Hensel 提升；约化范数与中心化子则来自第二卷的中心单代数理论。以下展示这些结论怎样共同给出非分歧分裂。

对非零 $x \in D$ 定义

$$\nu(x) = \frac{1}{n} v_K(\mathrm{Nrd}(x)), \qquad \nu(0) = +\infty.$$

第二卷命题 18.3.5 给出约化范数的乘法性 $\mathrm{Nrd}(xy) = \mathrm{Nrd}(x)\,\mathrm{Nrd}(y)$，从而 $\nu(xy) = \nu(x)+\nu(y)$；还须证明和的赋值不等式。在每个交换子域 $L_0 = K(x)$ 上，令 $m = [L_0 : K]$。这里 K 的特征为零，故 L_0/K 可分，$m \mid n$，而定理 18.3.4 给出约化范数的限制公式

$$\mathrm{Nrd}_{D/K}(z) = N_{L_0/K}(z)^{n/m} \qquad (z \in L_0).$$

因而 $\nu(z) = m^{-1} v_K(N_{L_0/K}(z))$，正是完备赋值在 L_0 上的唯一延拓；特别地，若 L_0 是极大子域，$m = n$，约化范数就等于域范数。对 $x, y \neq 0$ 且 $x+y \neq 0$，ν 在交换域 $K(x^{-1}y)$ 上既是赋值，就有 $\nu(1 + x^{-1}y) \geq \min(0, \nu(x^{-1}y))$。由乘法性，$\nu(x^{-1}y) = \nu(y) - \nu(x)$，于是

$$\nu(x + y) = \nu(x) + \nu(1 + x^{-1}y) \geq \min\big(\nu(x), \nu(y)\big).$$

[3]阿基米德（Ἀρχιμήδης，约前 287-前 212），古希腊数学家、物理学家，研究几何求积与杠杆、浮力规律。

[4]弗罗贝尼乌斯（Ferdinand Georg Frobenius，1849-1917），德国数学家，研究群表示、矩阵与代数数论。

[5]布劳尔（Richard Dagobert Brauer，1901-1977），德裔美国数学家，奠定模表示论，并研究中心单代数与类域论。

若有零元或 $x+y=0$，按 $\nu(0)=+\infty$ 同一不等式仍成立。由此得到 D 的赋值整环。这个赋值定义的范数拓扑是有限维 K 向量空间的通常拓扑，因而 D 完备，其有限维子空间闭。赋值延拓及范数公式见 Serre[22, Chapter II, Section 2, Proposition 3 and Corollaries 2–4, pp. 28–30]；除代数的赋值与拓扑见同书 Chapter XII, Section 2, Proposition 1。

若 $n>1$，D 必含一个非平凡非分歧交换子域。否则，每个 $K(b)\subseteq D$ 的剩余域都只能等于 K 的剩余域：若不相等，它是有限域的非平凡有限扩张，因而可分；Hensel 提升[6]便在 $K(b)$ 内给出所需非分歧子域。取 $\pi\in D$ 的赋值为 $\nu(D^\times)$ 的最小正值，它存在是因为 $\nu(D^\times)\subseteq n^{-1}\mathbb{Z}$ 且包含 $v_K(K^\times)=\mathbb{Z}$。在剩余域没有扩大时，每个整元素都能模正赋值元素取到一个 $\mathcal{O}_K$ 中的代表。逐次减去该代表并左除以 π，任意整元素 b 可写成

$$b=a_0+\pi a_1+\cdots+\pi^{N-1}a_{N-1}+\pi^N b_N,\qquad a_i\in\mathcal{O}_K,\quad \nu(b_N)\geq 0.$$

余项趋于零，故 b 属于 $K(\pi)$ 的闭包。有限维子空间 $K(\pi)$ 已闭；再乘适当的 π 幂，把 D 中任意元素变成整元素，便会推出 $D=K(\pi)$，与中心为 K、$n>1$ 矛盾。

现在对 n 归纳。取上述非分歧子域 K'/K，令 D' 为其中心化子。第二卷定理 17.2.1 的中心化子结论在这里是：若次数为 n 的中心除代数含有一个次数为 m 的可分子域，则其中心化子是该子域上的中心除代数，次数为 n/m，维数为 $(n/m)^2$。所以 D' 的中心为 K'，次数为 $n/[K':K]<n$。归纳给出 D' 中非分歧极大子域 L/K'；于是 L/K 仍非分歧，且 $[L:K]=n$，是 D 的极大子域。再由第二卷命题 17.2.4，极大子域分裂 D，证明关键步骤。这一直接证明见 Serre[22, Chapter XII, Section 2, Proposition 1, Lemma 1 and Proposition 2, pp. 182–184]。

设 L/K 为次数 n 的非分歧扩张。它的剩余域扩张为有限域扩张，剩余域的乘法范数满射。取共同的素元 π，对 $r\geq 1$、$a\in\mathcal{O}_L$，展开 Galois 共轭的乘积得到

$$N_{L/K}(1+\pi^r a)\equiv 1+\pi^r\operatorname{Tr}_{L/K}(a)\pmod{\pi^{r+1}\mathcal{O}_K}.$$

乘积中含两个或更多 π^r 的项都属于 $\pi^{2r}\mathcal{O}_L\subseteq\pi^{r+1}\mathcal{O}_L$，一次项则为迹。模 π 后，这个迹就是剩余域的迹，且该有限可分扩张的迹满射。因此先用剩余域范数选单位 b_1，使其范数等于目标单位模 π 的值；若 $N(b_r)$ 已正确到模 π^r，便选 a 的剩余迹消去第 r 层误差，并令 $b_{r+1}=b_r(1+\pi^r a)$。修正因子趋于 1，完备性使这些单位收敛，范数的连续性保证极限的范数正是目标单位。由此得到 $N_{L/K}(\mathcal{O}_L^\times)=\mathcal{O}_K^\times$。另一方面，归一化赋值满足 $v_K(N_{L/K}(x))=nv_L(x)$。因此

$$K^\times/N_{L/K}(L^\times)\xrightarrow{\sim}\mathbb{Z}/n\mathbb{Z},\qquad [a]\longmapsto v_K(a)\bmod n.$$

循环群二次上同调公式和交叉积识别使左边等于 $\mathrm{Br}(L/K)$。

若 L'/K 是包含 L 的次数 mn 的非分歧扩张，其算术 Frobenius σ' 限制到 L 为 σ。此时有限层之间使用二次上同调的膨胀，循环代数的参数也要相应改变。原参数 a 对应进位余圈

$$c_a(\sigma^i,\sigma^j)=a^{\lfloor (i+j)/n\rfloor}\qquad (0\leq i,j<n),$$

[6]亨泽尔（Kurt Hensel，1861-1941），德国数学家，引入 p 进数并研究代数数论。

这正是第二卷推论 18.4.7 证明中选基 $1, u, \dots, u^{n-1}$ 后的乘法。沿 $\langle\sigma'\rangle \to \langle\sigma\rangle$ 拉回，在新交叉积中把 σ' 的基元连续相乘 mn 次，每绕过原来的 n 个指标就贡献一次 a，总共贡献 a^m。因此相同 Brauer 类在新有限层中表示为

$$[(L/K, \sigma, a)] = [(L'/K, \sigma', a^m)].$$

这并非将同一个 a 直接放入更大扩张的范数商；在赋值坐标上得到的过渡映射是

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/(mn)\mathbb{Z}, \qquad [r] \longmapsto [mr].$$

所以 $v_K(a)/n = mv_K(a)/(mn)$，映射 $[r] \mapsto r/n + \mathbb{Z}$ 与有限层相容。对全部正整数取余极限，得到 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$；前述非分歧分裂保证没有遗漏任何 Brauer 类。循环代数的计算同时给出所列归一化。上同调与局部结构的关系可对照 Weibel[24, Sections 6.11.17–6.11.19, pp. 214–215]；这项计算还需要除代数的局部结构，不能仅由一次 Kummer 公式推出。 □

命题 C.2.7. *设 $G = \mathbb{Z}_2$，$M = \mathbb{F}_2 e_1 \oplus \mathbb{F}_2 e_2$ 取离散拓扑，拓扑生成元 σ 作用为*

$$\sigma e_1 = e_1, \qquad \sigma e_2 = e_2 + e_1.$$

则作用通过 C_2，并且 $H^1_{\mathrm{cts}}(G, M) \cong \mathbb{F}_2$。由 $f(\sigma) = e_2$ 唯一决定的连续余圈不能通过 C_2，却能通过 C_4。

证明. 所给作用的平方为恒等，而作用本身非恒等，故通过阶二商。又有 $(\sigma - 1)M = \mathbb{F}_2 e_1$，由命题 C.2.2，一次上同调为 $M/(\sigma-1)M \cong \mathbb{F}_2$，由 e_2 的类生成。

若 f 能通过 C_2，则余圈条件在 $\sigma^2 = 1$ 处要求

$$0 = f(1) = f(\sigma^2) = (1 + \sigma)e_2 = e_1,$$

矛盾。对 C_4，则有 $1 + \sigma + \sigma^2 + \sigma^3 = 2(1 + \sigma) = 0$。因此可在它上面定义余圈，其依次取值为

$$f(1) = 0, \quad f(\sigma) = e_2, \quad f(\sigma^2) = e_1, \quad f(\sigma^3) = e_1 + e_2.$$

这里 $f(\sigma^j) = \sum_{i=0}^{j-1} \sigma^i e_2$ 自动满足交叉同态恒等式，四项范数和为零保证越过周期时仍成立。拉回到 G 后连续；生成元及其整数幂稠密，故这些值也唯一决定该连续余圈。 □

命题 C.2.8. *设 p 为素数，把 $\mathbb{Z}$ 赋予离散拓扑及平凡作用。则*

$$H^2_{\mathrm{cts}}(\widehat{\mathbb{Z}}, \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Q}/\mathbb{Z}, \qquad H^2_{\mathrm{cts}}(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}[1/p]/\mathbb{Z}.$$

证明. 定理 12.3.1 给出 $H^2(C_n, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$。命题 C.2.3 证明中的扩张计算不要求系数有限，所以这里从 n 到 mn 的膨胀仍为 $[a] \mapsto [ma]$。每个阶段的单射

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}, \qquad [a] \longmapsto a/n + \mathbb{Z}$$

与这些映射相容，因为 $ma/(mn) = a/n$。它将该阶段识别为被 n 零化的分数类群；当 n 遍历全部正整数时，这些子群之并为 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$。若只取 $n = p^r$，其并为分母是 p 次幂的分数类群 $\mathbb{Z}[1/p]/\mathbb{Z}$。应用(C.1)，得到两式。有限系数可用后续膨胀零化各类，这里的膨胀在分数表示下却是包含映射；两种余极限因而不同。 □

C.3 层上同调、Čech 上同调与比较

局部对象能够逐点存在，却未必能在整个空间上相容地选取。层上同调把这一障碍组织为截面函子的右导出；Čech 复形则直接记录一个覆盖上的拼接关系。它们的定义不同，比较需要假设。以下先给出交换群层的最小背景，再证明有限零调覆盖的比较定理。

C.3.1 层与截面函子的右导出

定义 C.3.1. 设 X 为拓扑空间。给每个开集 U 一个交换群 $\mathcal{F}(U)$，给每个包含 $V \subseteq U$ 一个限制同态 $s \mapsto s|_V$，并要求恒等限制与复合限制相容，便得到交换群预层。若对任意开覆盖 $U = \bigcup_i U_i$，在各 U_i 上给定的截面只要在全部交集上相同，就能唯一拼成 U 上的截面，则称这个预层为交换群**层** (sheaf)。记全局截面为 $\Gamma(X, \mathcal{F}) = \mathcal{F}(X)$。

层的态射是与所有限制同态相容的一族群同态。一个截面在点 x 附近的局部信息由其**茎** (stalk)

$$\mathcal{F}_x = \varinjlim_{x \in U} \mathcal{F}(U)$$

记录；两截面给出同一元素，当且仅当它们在某个共同的更小邻域上相同。核逐开集计算，余核则需将逐开集的商作层化，即补入那些能局部表示且能相容拼接的截面。由此得到交换范畴 $\mathbf{Sh}(X)$。一列层正合，当且仅当它在每个茎上正合；特别地，层态射满射只要求截面局部能够提升，而不要求每个 $\mathcal{F}(U) \to \mathcal{G}(U)$ 都满射。

例如，在 $\mathbb{R}$ 上把局部常值整数函数取在 $0, 1$ 两点的值，得到满层态射 $\mathbb{Z}_{\mathbb{R}} \to i_{0*}\mathbb{Z} \oplus i_{1*}\mathbb{Z}$。但全局截面映射是 $n \mapsto (n, n)$，不能取得 $(1, 0)$：两个点附近可以分别取常数 1 与 0，而连通空间上的一个局部常值函数必须处处为同一常数。命题 C.3.8 核验这个反例。层的满射性保留局部提升的存在，却不能保证这些提升在全空间上相容；截面函子的右导出正是要记录这一障碍。

命题 C.3.2. 对任意拓扑空间 X，交换群层范畴 $\mathbf{Sh}(X)$ 有足够多内射对象。函子 $\Gamma(X, -)$ 左正合。

证明. 截面函子保持核，因为一个截面映为零恰好表示它属于逐开集的核层，故左正合。要把一个层嵌入内射层，可以先用全部茎记录它的局部截面，再把每个茎嵌入内射交换群。对每个 $x \in X$，选单射 $\iota_x : \mathcal{F}_x \hookrightarrow I_x$，其中 I_x 为内射交换群。令 $i_{x*}I_x$ 在包含 x 的开集上取 I_x，在其余开集上取零。它是层，且有自然同构

$$\operatorname{Hom}_{\mathbf{Sh}(X)}(\mathcal{A}, i_{x*}I_x) \cong \operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathcal{A}_x, I_x).$$

给左侧态射在各邻域上的分量取余极限得到右侧；反过来，在包含 x 的开集上先取茎再施行给定同态，其余分量取零，构成逆映射。

茎函子正合，因为其滤过余极限保留局部核、像与商。因此 $i_{x*}I_x$ 内射；这些对象的积也内射，因为到积的同态逐分量延拓。积层在开集上逐分量取积，所以自然态射 $\mathcal{F} \to \prod_x i_{x*}I_x$ 在开集 U 上就是

$$s \longmapsto \big(\iota_x(s_x)\big)_{x \in U},$$

其中不属于 U 的点对应零群。若像为零，每个 s_x 均为零；这表示每个点附近都有一个开邻域使截面限制为零。层的唯一拼接条件便给出 $s=0$。因此该态射单射，得到所需内射嵌入。 □

定义 C.3.3. 设 X 为拓扑空间，$\mathcal{F}$ 为 X 上的交换群层。对 $n\geq 0$，定义

$$H^n(X,\mathcal{F})=R^n\Gamma(X,-)(\mathcal{F}).$$

具体地，取内射消解 $\mathcal{F}\to\mathcal{I}^\bullet$，对截面复形 $\Gamma(X,\mathcal{I}^\bullet)$ 取上同调。这称为 $\mathcal{F}$ 的**层上同调**(sheaf cohomology)。

上述内射构造与导出定义可对照 Weibel[24, Example 2.3.12, p. 42, Application 2.5.4, p. 51]。层上同调按定义具有短正合列的长正合列，这与固定覆盖的 Čech 上同调有一个重要差别：后者的余链群由截面组成，层的满射未必使这些余链群满射。

C.3.2 Čech 复形与覆盖计算

定义 C.3.4. 设 $\mathcal{U}=(U_1,\dots,U_m)$ 为拓扑空间 X 的有限开覆盖，$\mathcal{F}$ 为 X 上的交换群层。令 $U_{i_0\cdots i_r}=U_{i_0}\cap\cdots\cap U_{i_r}$，并对 $r\geq 0$ 定义

$$\check{C}^r(\mathcal{U},\mathcal{F})=\prod_{i_0<\cdots<i_r}\mathcal{F}(U_{i_0\cdots i_r}),$$

交集为空时对应的截面群取零。微分为交错限制：

$$(\delta c)_{i_0\cdots i_{r+1}}=\sum_{j=0}^{r+1}(-1)^j c_{i_0\cdots\widehat{i_j}\cdots i_{r+1}}|_{U_{i_0\cdots i_{r+1}}}.$$

这个复形称为该覆盖的 **Čech 复形** (Čech complex)，其上同调记为 $\check{H}^r(\mathcal{U},\mathcal{F})$。

连续删除两个指标时，两种删除次序的符号相反，故 $\delta^2=0$。零次余圈就是在两两交集上相同的一族局部截面，所以层公理给出 $\check{H}^0(\mathcal{U},\mathcal{F})=\Gamma(X,\mathcal{F})$。这是零次的无条件识别，高次还须检查交集上的上同调。

例 C.3.5. 设 k 为域，把 $X=\mathbb{P}^1_k$ 写成两个仿射直线的并：$U=\operatorname{Spec}k[t]$、$V=\operatorname{Spec}k[s]$，交集上 $s=t^{-1}$。考虑在两开集上各为秩一自由层的 $\mathcal{L}$，选生成元 e_U,e_V，在交集上以 $e_V=t^{-2}e_U$ 识别两个局部平凡化。这就是线丛层 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(-2)$。两个局部截面分别写成 $a(t)e_U$ 和 $b(t^{-1})e_V$。把后一项改用 e_U 表示，就成为 $t^{-2}b(t^{-1})e_U$，所以它们能拼接恰好要求 $a(t)=t^{-2}b(t^{-1})$。Čech 微分是交集上第二个限制减去第一个限制，因而复形为

$$k[t]\oplus k[t^{-1}]\longrightarrow k[t,t^{-1}],\qquad (a,b)\longmapsto t^{-2}b-a,$$

其中目标已用 e_U 平凡化。$k[t]$ 中的指数非负，$t^{-2}k[t^{-1}]$ 中的指数至多为 -2，二者交为零。因此零次上同调为零；像恰由除 t^{-1} 外的全部 Laurent 单项式张成，故

$$\check{H}^1(\{U,V\},\mathcal{L})\cong k\cdot[t^{-1}]\cong k,\qquad \check{H}^r(\{U,V\},\mathcal{L})=0\quad(r\geq 2).$$

同类的双开集计算可对照 Hartshorne 在微分层上的 Example 4.0.3[13, Chapter III, Example 4.0.3, pp. 219–220]。现在只完成了 Čech 计算；把它识别为层上同调还需要下一小节的比较依据。

对一般覆盖也可用同样的有序指标定义复形。覆盖细化通过限制产生上同调映射，不同细化指标选择给出同伦的余链映射；对全部覆盖取余极限所得 $\check{H}^n(X,\mathcal{F})$，与一个固定覆盖的 $\check{H}^n(\mathcal{U},\mathcal{F})$ 是两个记号。对任意拓扑空间 X 和交换群层 $\mathcal{F}$，一次的自然比较为同构，见 Hartshorne[13, Chapter III, Exercise 4.4, p. 223]：

$$\varinjlim_{\mathcal{U}} \check{H}^1(\mathcal{U},\mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} H^1(X,\mathcal{F}).$$

这条一般结论只涉及一次，不能据此把全部覆盖的 Čech 余极限在所有高次上都等同于导出层上同调。下面证明一个适用于各次的有限零调覆盖比较。

C.3.3 零调覆盖与比较定理

若一个层 $\mathcal{I}$ 对任意开集包含 $V\subseteq U$ 都使限制 $\mathcal{I}(U)\to\mathcal{I}(V)$ 满射，则称它为**松弛层** (flasque sheaf)。我们先说明内射层具有这一性质，以及它在 Čech 复形中的作用。

在双开集覆盖 $X=U\cup V$ 中，给定交集上的截面 $c\in\mathcal{I}(U\cap V)$，松弛性使它延拓为 $b\in\mathcal{I}(V)$。于是 $c=\delta(0,b)$，所以一次 Čech 上同调为零。相容性中的误差能够延到一个覆盖开集，再通过修改该开集上的截面消去；一般有限覆盖的证明将重复这个操作。

引理 C.3.6. *设 X 为拓扑空间。X 上的内射交换群层都是松弛层，限制到任何开子集后仍内射。若 $\mathcal{I}$ 为 X 上的松弛交换群层，$\mathcal{U}$ 为 X 的任意有限开覆盖，则增广 Čech 复形*

$$0\longrightarrow\Gamma(X,\mathcal{I})\longrightarrow\check{C}^0(\mathcal{U},\mathcal{I})\longrightarrow\check{C}^1(\mathcal{U},\mathcal{I})\longrightarrow\cdots$$

正合。此外，每个松弛交换群层 $\mathcal{I}$ 都满足 $H^q(X,\mathcal{I})=0$ $(q>0)$。

证明. 对开包含 $j:U\hookrightarrow X$，延零函子 $j_!$ 把 U 上的层延到 X。具体地，对开集 $V\subseteq X$，$(j_!\mathcal{A})(V)$ 由满足如下条件的截面 $s\in\mathcal{A}(V\cap U)$ 组成：每个 $z\in V\setminus U$ 都有 V 内的开邻域 W，使 $s|_{W\cap U}=0$。等价地，s 的非零茎所在的支集在 V 中闭；闭性是相对于当前开集 V 而言。例如 $U=(0,1)\subset\mathbb{R}$，非零常整数截面不属于 $(j_!\mathbb{Z}_U)(\mathbb{R})$，因为它在 $0,1$ 附近都不为零；同一截面却属于 $(j_!\mathbb{Z}_U)(U)$，此时没有需要检查的外部点。于是茎在 U 内保持原值，在外部为零。这个构造满足 $\mathrm{Hom}_X(j_!\mathcal{A},\mathcal{B})=\mathrm{Hom}_U(\mathcal{A},\mathcal{B}|_U)$，并且由茎的描述正合。所以其右伴随限制函子保持内射。

记 $\mathbb{Z}_U$ 为 U 上的局部常值整数层。给出从它到任一层的态射等价于指定常数 1 的像，故 $\mathrm{Hom}_X(j_!\mathbb{Z}_U,\mathcal{I})=\mathcal{I}(U)$。若 $V\subseteq U$，有自然单射 $j_{V!}\mathbb{Z}_V\to j_{U!}\mathbb{Z}_U$，在每个茎上为恒等或从零群出发。内射性使相应 Hom 限制满射，即 $\mathcal{I}(U)\to\mathcal{I}(V)$ 满射。

下面对覆盖开集数 m 归纳证明正次 Čech 上同调为零。$m=1$ 时没有正次余链。设 $m>1$，令

$$Y=\bigcup_{i<m}U_i,\qquad Y\cap U_m=\bigcup_{i<m}(U_i\cap U_m).$$

$\mathcal{I}|_Y$ 和 $\mathcal{I}|_{Y\cap U_m}$ 都仍松弛，因为其中开集之间的限制就是 $\mathcal{I}$ 原有的满射限制。取正次 r 的余圈 c。$(U_i)_{i<m}$ 是 Y 的覆盖，对 $\mathcal{I}|_Y$ 使用归纳，再将所得余链放回原覆盖，便可减去一个余边，使所有不含指标 m 的分量为零。剩下的分量 $c_{i_0\cdots i_{r-1}m}$ 在 $Y\cap U_m$ 的覆盖 $(U_i\cap U_m)_{i<m}$ 上成为 $r-1$ 次余圈。

若 $r>1$，对 $\mathcal{I}|_{Y\cap U_m}$ 和这个有 $m-1$ 个开集的覆盖再次用归纳，把这些分量写成余边，再将相应低一次余链放回含 m 的分量，即消去剩余部分。若 $r=1$，这些截面在交集上相同，故拼成 $Y\cap U_m$ 上一个截面。松弛性使它延到 U_m；把此延拓作为零次余链的第 m 分量，其余分量为零，余边便是剩余部分。零次正合性和增广单射来自层公理，完成归纳。

最后证明松弛层对截面函子零调。给松弛层 $\mathcal{G}$ 取内射嵌入，记商层为 $\mathcal{Q}$，得到 $0\to\mathcal{G}\to\mathcal{J}\to\mathcal{Q}\to 0$。给定 $\mathcal{Q}(U)$ 中的截面，它在一个开覆盖上能提升到 $\mathcal{J}$。若已在部分开集之并 W 上选好提升，要再加入开集 V，在 $W\cap V$ 上，用 V 上的提升减去 W 上的提升，所得的差属于 $\mathcal{G}(W\cap V)$。将这个差延到 V，再从 V 上的提升中减去，两个提升就能拼接。把覆盖良序化并逐次作此修正，在极限阶段用层公理拼接，便得 $\mathcal{J}(U)\to\mathcal{Q}(U)$ 满射。对开集包含 $V\subseteq U$，先把 $\mathcal{Q}(V)$ 中的截面提升到 $\mathcal{J}(V)$，再利用内射层的松弛性延到 $\mathcal{J}(U)$，可知 $\mathcal{Q}$ 也松弛。截面列的满射性和 $\mathcal{J}$ 的内射性给出 $H^1(X,\mathcal{G})=0$，且对 $q\geq 2$，长正合列给出 $H^q(X,\mathcal{G})\cong H^{q-1}(X,\mathcal{Q})$。反复对松弛商层应用这一过程，全部正次上同调均为零。 □

给定拓扑空间 X 上的交换群层 $\mathcal{F}$。若有限开覆盖 $\mathcal{U}$ 中的每个非空有限交集 U 都满足 $H^q(U,\mathcal{F}|_U)=0$ $(q>0)$，就称 $\mathcal{U}$ 为相对于 $\mathcal{F}$ 的**零调覆盖** (acyclic cover)。这个条件依赖所给的层，不是覆盖自身的绝对性质。

定理 C.3.7 (零调覆盖的比较)**.** *设 X 为拓扑空间，$\mathcal{F}$ 为 X 上的交换群层，$\mathcal{U}=(U_1,\dots,U_m)$ 为 X 的有限开覆盖，记 $U_{i_0\cdots i_r}=U_{i_0}\cap\cdots\cap U_{i_r}$。若对每个非空有限交集 $U_{i_0\cdots i_r}$ 及每个 $q>0$，都有*

$$H^q(U_{i_0\cdots i_r},\mathcal{F}|_{U_{i_0\cdots i_r}})=0,$$

则有自然同构

$$\check{H}^n(\mathcal{U},\mathcal{F})\cong H^n(X,\mathcal{F})\qquad(n\geq 0).$$

证明. 取层内射消解 $\mathcal{F}\to\mathcal{I}^\bullet$，记其微分为 $\partial_{\mathcal{I}}$，令

$$D^{r,q}=\prod_{i_0<\cdots<i_r}\mathcal{I}^q(U_{i_0\cdots i_r}).$$

Čech 限制与消解微分交换。按照定义 7.4.1，把符号先吸收到纵微分中，取

$$\mathrm{d}_h=\delta,\qquad \mathrm{d}_v|_{D^{r,q}}=(-1)^r\partial_{\mathcal{I}}.$$

横微分使 r 增加一，两个复合的符号因而相反，所以这些项组成第一象限双复形。总微分为 $\mathrm{d}_h+\mathrm{d}_v$，不再另添符号。每条对角线有限，故可以使用推论 7.4.4。

先沿横向取上同调。由引理 C.3.6，每个内射层的增广 Čech 行正合，因此从 $\Gamma(X,\mathcal{I}^\bullet)$ 到总复形的增广比较为拟同构，其上同调就是 $H^n(X,\mathcal{F})$。这一步只用消解层的松弛性，并不要求原层 $\mathcal{F}$ 在覆盖交集上零调。

再沿纵向考察：内射层限制到每个交集后仍内射，所以该列计算交集上的层上同调。现在才使用零调覆盖假设，使正次全部为零，零次恰为 $\mathcal{F}(U_{i_0\cdots i_r})$。因此从 $\check{C}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{F})$ 到同一个总复形的增广比较也是拟同构。内射消解给出共同的总复形，而原层在交集

上的高次消失才使原层的 Čech 复形能够直接替代它。两次比较给出所求同构；消解比较的同伦唯一性保证它与层态射相容，并不依赖消解选择。 □

现在回到例 C.3.5。所需仿射消失定理是：若 A 为 Noether 交换环，$\mathcal{F}$ 为 $X=\operatorname{Spec}A$ 上的**拟凝聚层** (quasi-coherent sheaf)（也称准凝聚层），即局部由模及其局部化给出的层，则 $H^q(X,\mathcal{F})=0$ 对 $q>0$ 成立。下面给出其证明概要，具体模论细节可对照 Hartshorne[13, Chapter III, Lemmas 3.2–3.3, Proposition 3.4 and Theorem 3.5, pp. 213–215]。

证明概要. 这里使用仿射概形上拟凝聚层与模的识别 $\mathcal{F}=\widetilde{M}$，以及 $\widetilde{M}(D(f))=M_f$ 和 $M\mapsto\widetilde{M}$ 的正合性。这些层论构造与识别见 Hartshorne[13, Chapter II, Propositions 5.1–5.2 and 5.4, Corollary 5.5, pp. 110–113]；下文展开的是从内射模到松弛层的步骤。

写 $\mathcal{F}=\widetilde{M}$，并在 A-模范畴中取内射消解 $M\to I^\bullet$。局部化正合，使 $\widetilde{M}\to\widetilde{I}^\bullet$ 为层消解；又有 $\Gamma(X,\widetilde{I}^q)=I^q$。若这些层对截面函子零调，取截面就重新得到原来的模消解，从而使正次上同调消失。因此要把模范畴中的内射性转成层的零调性；这里证明更强的结论：内射模 I 的伴随层 $\widetilde{I}$ 松弛，再用引理 C.3.6。其延拓过程是在基本开集 $D(f)$ 上先处理截面，然后把剩余问题缩到 $V(f)$；下面两项模论事实分别保证这两步可以实行。

先固定内射模 I。对理想 $\mathfrak{a}$，令

$$J=\{u\in I:\mathfrak{a}^Nu=0\text{ 对某个 }N\geq 1\}.$$

它仍内射，这将使支于闭集 $V(f)$ 的剩余截面继续满足归纳所需的内射模条件。事实上，对理想 $\mathfrak{b}$ 到 J 的同态 φ，Noether 性使 $\mathfrak{b}$ 有限生成，因而可取统一的 N，使 $\varphi(\mathfrak{a}^N\mathfrak{b})=0$。第三卷定理 13.2.1 的 Artin–Rees 引理应用于有限生成模 A、子模 $\mathfrak{b}$ 与理想 $\mathfrak{a}$，给出足够大的 r，使 $\mathfrak{b}\cap\mathfrak{a}^r\subseteq\mathfrak{a}^N\mathfrak{b}$。因此 $\varphi(\mathfrak{b}\cap\mathfrak{a}^r)\subseteq\varphi(\mathfrak{a}^N\mathfrak{b})=0$，所以 φ 唯一下降为 $\mathfrak{b}/(\mathfrak{b}\cap\mathfrak{a}^r)$ 上的映射。把它视为 $A/\mathfrak{a}^r$ 的子模，利用 I 的内射性延拓到 $A/\mathfrak{a}^r$；延拓像被 $\mathfrak{a}^r$ 零化，仍在 J 中。第二卷定理 7.2.3 的 Baer 判据证明所述内射性。

其次，$I\to I_f$ 总满射，所以基本开集 $D(f)$ 上的截面都能来自一个全局截面。Noether 性使理想链 $\operatorname{ann}(f^r)$ 稳定，取稳定后的 r，对 u/f^n 定义

$$(f^{n+r})\longrightarrow I,\qquad af^{n+r}\longmapsto af^ru.$$

稳定的零化子保证良定义。延拓到 A 后，若 1 的像为 v，则 $f^{n+r}v=f^ru$，故 v 在 I_f 中的像为 u/f^n。

固定 $f\in A$，把前面构造的 J 取为 (f)-挠模。还须把支于 $V(f)$ 的截面与 $\widetilde{J}$ 联系起来。设 $s\in\widetilde{I}(U)$ 在 $U\cap D(f)$ 上限制为零。Noether 性使 U 有有限基本开覆盖 $D(g_1),\dots,D(g_l)$。写

$$s_i=s|_{D(g_i)}\in I_{g_i}.$$

它在 $(I_{g_i})_f$ 中为零，由局部化的零判据，存在 N_i 使 $f^{N_i}s_i=0$。取这些指数的最大值 N，层的唯一性给出 $f^Ns=0$ 于 U。若 $s_i=u_i/g_i^{r_i}$，再清除 g_i 的分母，得到某个 m_i 满足

$$g_i^{m_i}f^Nu_i=0,\qquad s_i=\frac{g_i^{m_i}u_i}{g_i^{r_i+m_i}}\in J_{g_i}.$$

这里分子被 f^N 零化，因而属于 J。这些局部截面在交集上相同，便拼成 $\widetilde{J}(U)$ 的截面。反过来，$J_f = 0$，所以 $\widetilde{J}$ 的截面在 $D(f)$ 上都为零。这证明了支于 $V(f)$ 的截面子层正是 $\widetilde{J}$。

现在利用 X 的 Noether 性，对闭集 $Y = \overline{\operatorname{Supp} \tilde{I}}$ 作归纳：假定支集闭包包含于 Y 的真闭子集的所有内射模，其伴随层均已证明松弛。给定开集 U 上的截面，若 $Y \cap U = \varnothing$，它已为零。否则选取 $D(f) \subseteq U$ 与 Y 相交。由刚证的满射，可用全局截面消去它在 $D(f)$ 上的限制。余下截面支于 $V(f)$，由上一段正好属于 $\widetilde{J}(U)$。J 内射，且 $\widetilde{J}$ 的支集闭包位于严格较小的 $Y \cap V(f)$；归纳使该截面也能延到全空间。因此每个开集上的截面都能全局延拓，$\tilde{I}$ 松弛。这里分别用了理想有限生成、零化子链稳定、Artin–Rees 以及闭集上的 Noether 归纳，这套论证的范围是 Noether 环。

因此 $\tilde{I}^\bullet$ 是截面函子的零调消解，由定理 11.3.3 可以计算 $\widetilde{M}$ 的层上同调。取全局截面后重新得到原来的正合模消解 $I^\bullet$，其正次上同调为零，证明结论。 □

例中的 $U, V, U \cap V$ 分别对应 Noether 环 $k[t], k[t^{-1}], k[t, t^{-1}]$，且 $\mathcal{L}$ 在各处均为秩一自由层，满足该定理。因此定理 C.3.7 使已算得的结果成为

$$H^0\big(\mathbb{P}^1_k, \mathcal{O}(-2)\big) = 0, \quad H^1\big(\mathbb{P}^1_k, \mathcal{O}(-2)\big) \cong k, \quad H^n\big(\mathbb{P}^1_k, \mathcal{O}(-2)\big) = 0 \ (n \geq 2).$$

若改用单开集覆盖 $\{X\}$，其 Čech 复形没有正次项，便会得到 $\check{H}^1(\{X\}, \mathcal{L}) = 0$。这说明固定覆盖必须满足比较条件；覆盖取得过粗，可能完全漏掉要计算的障碍。

命题 C.3.8. *设 $X = \mathbb{R}$ 取通常拓扑，$\underline{\mathbb{Z}}_X$ 为局部常值整数函数层，i_0, i_1 分别为点 $0, 1$ 到 X 的包含。逐开集取这两点处的值，给出满层态射*

$$\underline{\mathbb{Z}}_X \longrightarrow i_{0*}\mathbb{Z} \oplus i_{1*}\mathbb{Z},$$

但其全局截面映射 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ 不满射。因此全局截面函子一般不右正合。

证明. 取值与限制相容，因而得到层态射。在点 0 附近选避开 1 的小区间，目标层的茎为第一份 $\mathbb{Z}$，求值映射在该茎上为恒等。同理，点 1 的茎映射也是恒等。在其余点可选避开两点的邻域，目标层的茎为零，所以那里的茎映射也满射。层态射的满射性按茎检验，故所构造的态射满射。

X 连通，每个全局局部常值整数函数都是常数，所以源的全局截面群为 $\mathbb{Z}$。目标的全局截面群为 $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$，诱导映射是 $n \mapsto (n, n)$，不能取得 $(1, 0)$。对该满层态射及其核取截面，短正合列的最后一个映射不满射，故截面函子不右正合。 □

C.4　代数拓扑与平展上同调简介

本节比较拓扑空间上的常值层上同调与域上的平展上同调。两者都由截面函子导出，但采用不同的覆盖和系数范畴。第 E.4 节从平展态射与覆盖定义相应的景和层范畴，这里以域上的计算说明其同调意义。一般代数拓扑及 ℓ-进上同调还需要进一步的比较与极限理论。

C.4.1 拓扑空间上的常值层

对拓扑空间 X 和交换群 A，开集 U 上所有局部常值函数 $U \to A$ 组成一个层，记为 $\underline{A}_X$，称为**常值层** (constant sheaf)。若 U 不连通，它的截面未必是同一个常数；例如两个不相交区间上的截面为 $A \oplus A$。把每个非空开集都直接赋为 A 的常值预层通常还需要层化，不能忽略这一差别。

用两个连通开弧 U, V 覆盖圆周 S^1，使 $U \cap V = W_1 \sqcup W_2$ 有两个连通分支。每个开弧上的截面由一个 A 中元素指定，两个交集分支却可以分别取值，故常值层的 Čech 复形为

$$A \oplus A \longrightarrow A \oplus A, \qquad (a, b) \longmapsto (b - a, b - a).$$

核为对角的 A，余核由 $(u, v) \mapsto v - u$ 识别为 A，故这个覆盖给出 $\check{H}^0 = A$、$\check{H}^1 = A$。改变两开弧上的零次截面，总是给两个交集分量同时加上 $b - a$，不能改变它们的差值 $v - u$；一次上同调保留的正是这个差值。当 $A = \mathbb{Z}$ 时，这是 Hartshorne 的圆周计算 [13, Chapter III, Example 4.0.4, p. 220]。

把结果解释为通常的拓扑上同调，还需要比较定理。对有限单纯复形的几何实现及其开子集 X，常值层上同调与奇异上同调自然同构；当 X 本身是单纯复形的几何实现时，后者又与单纯上同调相同。相关比较背景见 Hartshorne[13, Chapter III, Section 2, Historical Note, p. 211]。

证明概要. 这里 X 的局部可缩性使奇异余链层化后成为常值层的消解；各开子集的仿紧性则用于拼接普通余链代表，进而证明消解各项松弛。取全局截面以后，还要用小单形及重心细分把所得复形与通常的奇异余链比较。

在每个开集 U 上取奇异余链复形 $C^q(U; A) = \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(C_q(U), A)$，再层化为 $\mathcal{S}^q$。常值函数给出增广 $\underline{A}_X \to \mathcal{S}^0$。$X$ 有局部可缩的邻域基；在这些邻域中，正次奇异上同调为零，零次等于 A。茎是滤过余极限，而该余极限正合，故增广复形 $0 \to \underline{A}_X \to \mathcal{S}^0 \to \mathcal{S}^1 \to \cdots$ 在每个茎上正合，是层消解。

还要说明层化后的截面怎样由普通余链表示。任取开集 $U \subseteq X$ 及 $s \in \mathcal{S}^q(U)$。由层化的定义，可取开覆盖 (V_i) 及 $c_i \in C^q(V_i; A)$，使 c_i 在 V_i 上给出的层截面为 $s|_{V_i}$。U 可度量且仿紧，故可细化为局部有限开覆盖 (W_i)，并使 $\overline{W_i} \subseteq V_i$，这里闭包在 U 中取。对每个奇异 q-单形 σ，若其像包含于某个 W_i，就选定一个这样的指标并令 $c(\sigma) = c_i(\sigma)$；若没有这样的指标，则令 $c(\sigma) = 0$。奇异链群以这些单形为自由基，故这规定了普通余链 $c \in C^q(U; A)$。

固定 $x \in U$。局部有限性使某个邻域只与有限个 W_i 相交；对其中不满足 $x \in \overline{W_i}$ 的指标，可再缩小邻域，避开它们的闭包。剩下的指标满足 $x \in \overline{W_i} \subseteq V_i$。这些 c_i 在 x 处给出相同的芽；层化不改变茎，而预层茎中两个代表相等，正表示它们在某个更小邻域上的普通余链限制相等。对有限个指标取这些邻域的交，便得到使所有限制相同的共同邻域。再将该邻域缩小为 N_x，使其包含于某个含 x 的 W_j。像位于 N_x 的单形至少可以选指标 j，而任何实际选中的指标都属于上述有限族，故取值总与 c_j 相同。因此 $c|_{N_x} = c_j|_{N_x}$，c 层化后在每个茎上恢复 s，从而恢复 s 本身。

这证明 $C^q(U;A)\to\mathcal{S}^q(U)$ 对每个开集 U 都满射。若 $V\subseteq U$，先用 V 上的普通余链表示所给截面，再对像不完全位于 V 的奇异单形取零，将它延到 U。延拓的层截面限制回 V 就是原截面。因此 $\mathcal{S}^q$ 松弛，可以用于计算层上同调。

一个普通余链层化后为零，当且仅当每点附近的限制为零，也就是它在某个开覆盖中的全部小单形上为零。记 $C_*^{\mathcal{U}}(X)$ 为像包含在某个覆盖开集内的奇异单形生成的子复形。限制映射 $C^q(X;A)\to\operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}}(C_q^{\mathcal{U}}(X),A)$ 满射，因为可以在其余自由基单形上补零。记这个限制映射的核为 $K^q_{\mathcal{U}}$。覆盖加细使这些核增大，层化映射的核正是 $\bigcup_{\mathcal{U}}K^q_{\mathcal{U}}$。又每个限制映射满射，故 $\operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}}(C_q^{\mathcal{U}}(X),A)\simeq C^q(X;A)/K^q_{\mathcal{U}}$，取滤过余极限就得到 $C^q(X;A)/(\bigcup_{\mathcal{U}}K^q_{\mathcal{U}})=\Gamma(X,\mathcal{S}^q)$。小链对边界封闭，所以这些限制与余链微分相容，逐次识别合成复形的自然同构

$$\Gamma(X,\mathcal{S}^\bullet)\cong\varinjlim_{\mathcal{U}}\operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}}(C_*^{\mathcal{U}}(X),A),$$

重心细分使每个单形经过有限次细分后变小；细分与恒等之间的棱柱同伦，逐维保持边界相容，给出 $C_*^{\mathcal{U}}(X)\hookrightarrow C_*(X)$ 的链同伦等价。具体地，若 $i:C_*^{\mathcal{U}}(X)\to C_*(X)$ 的链同伦逆为 r，则 $ri\simeq 1$、$ir\simeq 1$。将这些等式前复合到余链上，得到 $i^*r^*\simeq 1$、$r^*i^*\simeq 1$，所以对任意交换群 A 取 Hom 都保留同伦等价，无须 Hom 正合。各覆盖的限制 i^* 与加细严格相容，足以使其上同调同构组成相容系统；滤过余极限正合，故上述余极限的上同调为奇异上同调。结合松弛消解便得到比较。当 X 是单纯复形的几何实现时，把单纯链嵌入奇异链并使用细分和逐维同伦，得到与单纯上同调的比较。

概要省略小链同伦在各维度的具体棱柱公式；上述局部可缩性及开子集的仿紧性，不能对任意拓扑空间默认成立。 □

圆周、开弧及其有限个区间分支满足上述条件，因而开弧上的正次常值层上同调为零。定理 C.3.7 遂给出 $H^0(S^1,\underline{A})=H^1(S^1,\underline{A})=A$，且 $H^n(S^1,\underline{A})=0$ 对 $n>1$ 成立。一般空间仍须另行检查比较条件。

C.4.2　平展上同调与 Galois 上同调

代数几何中的 Zariski 开集[7]有时不足以容纳所需局部构造。例如，在域 K 上添入一个可分多项式的根，通常要经过有限可分域扩张，不能只在单点空间 $\operatorname{Spec}K$ 内缩小开集。平展覆盖将这种局部变换也纳入覆盖：在域的情形，基本对象是有限个有限可分扩张的直积，它们称为有限平展 K-代数。

下面先用有限 Galois 对应建立有限平展对象与有限连续 G_K-集的对应。要由这些对象恢复整个小平展景上的层，还须证明它们构成覆盖基；命题 E.4.9 从域上平展对象的分量分解与层的拼接证明这一点。尚未学过景的读者，可先读第 E.1 节与第 E.4.1 小节中的定义，再结合该命题理解下面的层比较。

一般的**平展上同调** (étale cohomology)以平展覆盖所定义的层范畴为基础，对全局截面取右导出。这里的对象与覆盖已超出通常拓扑空间的开子集，不应把同一个符

[7]扎里斯基（Oscar Zariski，1899-1986），美国数学家，推动代数几何的代数化，并引入以其命名的拓扑。

号 H^n 理解为只改了下标的 Zariski 上同调。借助上述覆盖基，交换群平展层对应离散连续 G_K-模 M，全局截面对应 M^{G_K}，所以

$$H^n_{\text{ét}}(\operatorname{Spec} K, M) \cong H^n_{\text{cts}}(G_K, M). \tag{C.3}$$

证明概要. 固定可分闭包 K^s，记 $G_K = \operatorname{Gal}(K^s/K)$。对有限平展 K-代数 B，取有限集合 $T_B = \operatorname{Hom}_{K\text{-alg}}(B, K^s)$。本节把这些 K^s 值点作为有限平展对象的几何点；若取包含 K^s 的代数闭包 $\overline{K}$，有限可分像仍落在 K^s 中，故得到相同的点集。作用为 $g\cdot t = g\circ t$。每个传递有限连续 G_K-集为 G_K/H，其中 H 开；它对应有限可分域 $(K^s)^H$。任意有限集分成有限个轨道，对应域的有限直积。具体地，对有限连续 G_K-集 T，令 B_T 为全部 G_K-等变函数 $T \to K^s$ 组成的 K-代数，运算逐点进行。选一个有限 Galois 扩张同时包含上述各域及其全部嵌入，有限 Galois 对应给出典范同构

$$B \xrightarrow{\sim} B_{T_B}, \qquad b \longmapsto (t \longmapsto t(b)).$$

同样，$t \mapsto (h \mapsto h(t))$ 给出等变同构 $T \xrightarrow{\sim} T_{B_T}$。态射的两个方向也相互恢复：代数同态 $u : B \to C$ 给出 $T_C \to T_B$、$t \mapsto t\circ u$；反过来，等变映射 $a : T_C \to T_B$ 通过函数的拉回 $h \mapsto h\circ a$ 给出 $B_{T_B} \to B_{T_C}$，由上述同构恢复唯一的 u。这些对应保持恒等与复合，故

$$\operatorname{Hom}_{K\text{-alg}}(B, C) \cong \operatorname{Hom}_{G_K}(T_C, T_B).$$

代数的这项反变等价与 Spec 的反变方向相抵，得到有限平展 K-概形与有限连续 G_K-集的协变等价。以下把对应于概形 U 的集合记为 $T(U)$。平展覆盖对应集合上的联合满射。

例如取 $K = \mathbb{R}$、$K^s = \mathbb{C}$，则 $G_K = \{1, \tau\} \cong C_2$，其中 τ 为复共轭。代数 $\mathbb{C}$ 的两条实代数嵌入为 $1, \tau$，τ 通过后复合交换它们，故 $T_{\mathbb{C}}$ 是二元传递集。代数 $\mathbb{R}\times\mathbb{R}$ 的两条嵌入则是两个坐标投影，都被 G_K 固定；它对应两个平凡作用点。二者的几何点数相同，作用却不同。若 $u : B \to C$ 是代数同态，它同时给出 $\operatorname{Spec} C \to \operatorname{Spec} B$ 与 $T_C \to T_B$，所以在概形和几何点之间，箭头保持同一方向。

给定离散连续 G_K-模 M，定义

$$F_M(U) = \operatorname{Hom}_{G_K}(T(U), M),$$
$$F_M(f)(h) = h \circ T(f) \quad (f : V \to U).$$

联合满射的有限集覆盖上，等变函数唯一拼接，直接验证层公理。在 $T(U) = G_K/H$ 时，有

$$\operatorname{Hom}_{G_K}(G_K/H, M) \xrightarrow{\sim} M^H, \qquad f \longmapsto f(H).$$

因为 f 等变，对每个 $h \in H$ 都有 $h\cdot f(H) = f(hH) = f(H)$，故 $f(H) \in M^H$。反过来，给定 $m \in M^H$，令 $f_m(gH) = g\cdot m$。若 $gH = g'H$，则 $g' = gh$ 对某个 $h \in H$ 成立，所以 $g'\cdot m = g\cdot m$，这保证良定义；等变性也直接成立。两项构造互逆，因而 $F_M(U) \cong M^H$。当 $U = \operatorname{Spec} K$、$H = G_K$ 时，便得到全局截面 M^{G_K}。

反过来，给定交换群平展层 F，简记 $F(B) = F(\operatorname{Spec} B)$，沿 K^s/K 中的有限 Galois 扩张取余极限

$$M = \varinjlim_{N/K\ \text{finite Galois}} F(N).$$

$g \in G_K$ 在 $F(N)$ 上通过代数自同构 $g|_N$ 的拉回作用；这些作用与过渡映射相容。每个元素来自某个 $F(N)$，被 $G_N = \mathrm{Gal}(K^s/N)$ 固定，故作用连续。有限可分域扩张给出的态射是覆盖，层的分离性指两个截面若在覆盖上限制相同，就在原对象上相同；故沿这些单个覆盖的过渡映射单射。对有限可分子扩张 $L \subseteq K^s$，记 $G_L = \mathrm{Gal}(K^s/L)$，选择包含 L 的有限 Galois 扩张 N/K。由 $N \otimes_L N \cong \prod_{\sigma \in \mathrm{Gal}(N/L)} N$，层的拼接条件把 $F(L)$ 识别为 $F(N) \rightrightarrows F(N \otimes_L N)$ 的等化子：来自 L 的截面，正是在两条投影拉回下相等的截面。上述分解使这一相等条件成为对每个 $\sigma \in \mathrm{Gal}(N/L)$ 不变，因而 $F(L) \cong F(N)^{\mathrm{Gal}(N/L)}$。任一 $m \in M^{G_L}$ 都可在某个同时包含 L 的有限 Galois 扩张 N/K 上取截面代表；该代表在 $F(N)$ 中被 $\mathrm{Gal}(N/L)$ 固定，因为 $F(N) \to M$ 单射，而 $G_L \to \mathrm{Gal}(N/L)$ 满射。因此

$$F(L) \xrightarrow{\sim} M^{G_L}.$$

这项识别还要与全部态射相容。对 $U = \operatorname{Spec} B$，定义 $\theta_U : F(U) \to F_M(U)$：若 $s \in F(U)$、$t : B \to K^s$，取有限 Galois 扩张 N/K 包含 $t(B)$，令 $\theta_U(s)(t)$ 为 s 沿 $B \xrightarrow{t} N$ 拉回后在 M 中的类。增大 N 不改变这个类，且 $\theta_U(s)(g \cdot t) = g \cdot \theta_U(s)(t)$。在域的分量上，这就是刚证的固定元素识别；层将有限不交并送到截面群的直积，故每个 θ_U 都是同构。对任意有限平展态射 $f : V \to U$，拉回的复合律给出

$$\theta_V(F(f)(s))(t) = \theta_U(s)(T(f)(t)) \qquad (t \in T(V)),$$

所以 $\theta : F \xrightarrow{\sim} F_M$ 是层的自然同构。层态射在各 $F(N)$ 上诱导相容映射，给出 G_K-模同态；模同态则通过函数的后复合给出层态射，上式保证这两个对应互逆。另一方面，从 M 出发再取几何茎（即相应层沿上述有限 Galois 邻域的截面余极限）得到 $\varinjlim_N M^{G_N} = M$，因为每个元素的开稳定子群包含一个开正规子群。由此两项构造在对象与态射上都互逆。

由命题 E.4.9，限制到有限平展对象给出层范畴的等价，并与交换群运算相容。因此上述构造识别的是整个域上小平展景的交换群层范畴。上述函子保持加法，给出交换范畴的等价，因而保持核、余核、短正合列及内射对象。全局截面对应 M^{G_K}，所以在两边选取相应内射消解，再施行截面或不变量函子，得到相同复形。这就证明(C.3)。连续 Galois 系数及 Kummer 例子的描述亦见 Weibel[25, Chapter III, Sketch 6.10 and Example 6.10.1, pp. 241–242]。 □

一个完全可计算的例子是有限域 $K = \mathbb{F}_q$。其可分闭包是各有限扩张 $\mathbb{F}_{q^r}$ 的并，Frobenius 映射 $x \mapsto x^q$ 在每个有限层生成阶为 r 的 Galois 群，所以 $G_K \cong \widehat{\mathbb{Z}}$。对平凡有限系数 $A = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$，命题 C.2.2 及命题 C.2.3 给出

$$H^0_{\text{ét}}(\operatorname{Spec} \mathbb{F}_q, A) = A, \quad H^1_{\text{ét}}(\operatorname{Spec} \mathbb{F}_q, A) = A, \quad H^2_{\text{ét}}(\operatorname{Spec} \mathbb{F}_q, A) = 0.$$

其 Zariski 底空间只有一个点，相应交换群层的截面函子却是恒等函子，正次上同调全为零。两者不同，原因在于覆盖和系数范畴不同，并非导出函子出了矛盾。

有限平展对象构成景的基，也不意味着任意一个有限 Galois 覆盖就能计算全部上同调。覆盖 $\operatorname{Spec} \mathbb{F}_{q^r} \to \operatorname{Spec} \mathbb{F}_q$ 的 Čech 神经在一次只给出 $A[r] = \{\, a \in A \mid ra = 0 \,\}$，

到完整上同调 A 的比较是包含映射。例如 $A=\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$、$r=2$ 时，覆盖只检出 $\{0,3\}$，增加有限层才能恢复其余类；命题 C.4.3 给出这个比较的具体计算。

μ_n 与常值 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的 Galois 作用也未必相同，(C.2)中必须保留 μ_n 的自然作用。特征 p 时还须保留 $p\nmid n$ 的条件：命题 C.4.4 中，p 次单位根系数的上同调为零，幂商却非零，因为添入所缺的根需要纯不可分扩张，不能通过平展覆盖完成。

ℓ-进系数 $\mathbb{Z}_\ell=\varprojlim_r \mathbb{Z}/\ell^r\mathbb{Z}$ 还涉及系数系统的逆极限。第十四章已经说明逆极限未必正合，不能把有限系数的结论逐项写下后直接删除所有导出极限项。

C.4.3 纤维函子与 Galois 群重建

域的自同构可以置换每一个可分多项式的根，而且这些置换与根之间的代数关系相容。反过来，若知道全部有限平展对象的几何点及它们之间的映射，能否恢复这组自同构？先在有限连续群作用的模型中回答这个问题。

定义 C.4.1. 设 K 为域，固定可分闭包 K^s。从有限平展 K-概形到有限集合的函子

$$\omega_K:\mathrm{F\acute{E}t}(K)\longrightarrow \mathbf{FinSet},\qquad \operatorname{Spec}B\longmapsto \operatorname{Hom}_{K\text{-alg}}(B,K^s)$$

称为由这个可分闭包给出的**纤维函子** (fiber functor)。对概形态射，它通过对应代数同态的前复合给出几何点之间的映射。

固定几何点而后取纤维，才得到一个确定的函子。这个函子的自同构不是对每个有限集合任意选择置换：它们必须与全部有限平展态射同时相容。

定理 C.4.2. 设 G 为投射有限群，$\mathcal{F}_G$ 为有限连续左 G-集范畴，$\omega:\mathcal{F}_G\to\mathbf{FinSet}$ 为忘却函子。则

$$G\xrightarrow{\sim}\operatorname{Aut}(\omega),\qquad g\longmapsto (t\mapsto g\cdot t)$$

为群同构。给右侧赋予在各有限集合上逐点取值的拓扑，它还是拓扑群同构。自然变换可在 $\mathcal{F}_G$ 的一个小骨架上计算。

证明. 等变映射与每个 g 的作用交换，所以所给分量自然，且相乘对应复合。设 $\alpha\in\operatorname{Aut}(\omega)$。对开正规子群 N，考虑正则左作用的有限集合 G/N。其右平移都是等变映射，故自然性使 $\alpha_{G/N}$ 与全部右平移交换。若 $g_N=\alpha_{G/N}(N)$，就有

$$\alpha_{G/N}(xN)=g_N xN.$$

对 $N'\subseteq N$，商映射 $G/N'\to G/N$ 的自然性说明 $g_{N'}$ 映到 g_N。于是 $(g_N)_N$ 是相容族，由 $G\cong\varprojlim_N G/N$ 来自唯一的 $g\in G$。

任一有限连续 G-集 T 的作用都通过某个 G/N：有限多个点的开稳定子群之交为作用的开正规核。对 $t\in T$，映射

$$G/N\longrightarrow T,\qquad xN\longmapsto x\cdot t$$

等变。将自然性用于它的单位陪集，得到 $\alpha_T(t)=g\cdot t$。这证明满射性；各正则商上的作用还立即给出单射性。

逐点拓扑的基本单位邻域是有限多个有限 G-集中指定点的稳定条件，其在 G 中的原像是有限个开稳定子群之交，故同构连续。反向看，要求在 G/N 的单位陪集上固定，恰好对应 N。这些 N 构成 G 的单位邻域基，故逆映射也连续。 □

上一小节的范畴等价与纤维函子相容，因而给出

$$\mathrm{Gal}(K^s/K) \cong \mathrm{Aut}(\omega_K).$$

有限域的情形尤其具体：$\mathbb{F}_{q^r}$ 的几何点构成一个阶为 r 的循环正则集，各层之间的限制要求这些循环置换相容，恢复的群便是 $\widehat{\mathbb{Z}}$。因此投射极限在这里不只是计算群的方式，它记录了一切有限层置换必须满足的相容关系。

与某个投射有限群的有限连续左作用范畴等价的范畴，通常称为 **Galois 范畴** (Galois category)。这里证明的是给定群作用模型及纤维函子以后的重建；从一套抽象公理推出这类模型，是更一般的 Galois 范畴定理。若更换纤维函子之间的识别，重建群的识别随之共轭，所以纤维的选择是重建资料的一部分。

命题 C.4.3. *设 $K = \mathbb{F}_q$、$L = \mathbb{F}_{q^r}$，其中 q 为素数幂、$r \geq 1$，并令 $A = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$，其中 $n \geq 1$，记 $A[r] = \{\, a \in A \mid ra = 0 \,\}$。取 $\operatorname{Spec} K$ 上的常值平展层 A。覆盖 $\operatorname{Spec} L \to \operatorname{Spec} K$ 的 Čech 神经在一次的上同调为 $A[r]$，其到*

$$H^1_{\text{ét}}(\operatorname{Spec} K, A) \cong A$$

的自然比较映射，在 Frobenius 生成元求值给出的识别下，是包含 $A[r] \hookrightarrow A$。这个映射为同构，当且仅当 $n \mid r$。

证明. Galois 群 $\mathrm{Gal}(L/K) = C_r$ 由 q 次 Frobenius 生成。覆盖神经的 j 次对象是 $j+1$ 个 $\operatorname{Spec} L$ 在 $\operatorname{Spec} K$ 上的纤维积。由

$$L \otimes_K L \cong \prod_{\sigma \in C_r} L$$

及其迭代，该对象是以 C_r^j 为指标的 $\operatorname{Spec} L$ 的不交并，故常值层的余链群是 $\mathrm{Map}(C_r^j, A)$。面映射给出群上同调微分；在一次，它是 $(\mathrm{d}f)(\sigma,\tau) = f(\tau) - f(\sigma\tau) + f(\sigma)$，所以余圈方程为 $f(\sigma\tau) = f(\sigma) + f(\tau)$，而零次余边为零。于是一次群为 $\mathrm{Hom}(C_r, A)$，求值于 Frobenius 把它识别为 $A[r]$：生成元的像 a 必须且只须满足 $ra = 0$。

在域上的层与 Galois 模的等价下，把覆盖加细到更大的有限 Galois 扩张，对应沿更大有限循环商到 C_r 的投影拉回余链。到整个连续余链复形的比较因此是沿 $G_K \twoheadrightarrow C_r$ 的膨胀。命题 C.2.2 将连续一次上同调识别为 A，而这个投影把绝对 Frobenius 送到有限层的 Frobenius，所以膨胀保留生成元处的值，得到包含映射。最后，$A[r] = A$ 当且仅当 r 零化阶为 n 的循环群，即 $n \mid r$。 □

命题 C.4.4. *设 p 为素数，$K = \mathbb{F}_p(\!(t)\!)$，$K^s$ 为可分闭包，$G_K = \mathrm{Gal}(K^s/K)$ 取 Krull 拓扑，$\mu_p(K^s)$ 取离散拓扑及自然作用。则*

$$\mu_p(K^s) = \{1\}, \qquad H^1_{\mathrm{cts}}(G_K, \mu_p(K^s)) = 0, \qquad K^\times/(K^\times)^p \neq 1.$$

因此 (C.2)的幂商公式不能用于 $n = p$。

证明. 在特征 p 的域中，$T^p-1=(T-1)^p$，所以 p 次单位根只有 1，这个零系数群的连续上同调也为零。另一方面，t 的赋值为 1，而每个 p 次幂的赋值都是 p 的倍数，所以 t 在幂商中的类非平凡。

t 的 p 次根不能属于 K^s：这样的根在 K 上既纯不可分又可分，便须属于 K，与赋值不可能为 $1/p$ 矛盾。因此 $(K^s)^\times$ 上的 p 次幂映射不满。原 Kummer 列缺少最后的满射，不能由它取得幂商同构。 □

这个例子也显示覆盖条件的作用。对特征 p 的域 K 及 $a\in K^\times$，扩张

$$K\longrightarrow K[T]/(T^p-a)$$

是秩为 p 的自由扩张，因而忠实平坦，并且有限展示；其谱上的 a 已成为 T 的 p 次幂。若 a 不是 K 中的 p 次幂，所添的根纯不可分，该扩张不是平展的。允许平坦、局部有限展示且联合满射的态射族作为覆盖的拓扑，称为 **fppf 拓扑** (fppf topology)。上述扩张可以在这种拓扑中充当覆盖，说明一个幂映射是否为层的满射，也取决于允许怎样的局部扩张。

命题 C.4.5. *设 Γ 为任意群，$\mathcal{F}_\Gamma$ 为有限左 Γ-集范畴，$\omega_\Gamma:\mathcal{F}_\Gamma\to\mathbf{FinSet}$ 为忘却函子。令*

$$\hat\Gamma=\varprojlim_{N}\Gamma/N,$$

其中 N 遍历 Γ 的有限指数正规子群，则

$$\mathrm{Aut}(\omega_\Gamma)\cong\hat\Gamma.$$

这里自然变换可在一个小骨架上计算。Γ 通过作用给出的自然同态到该自同构群的核为 $\bigcap_N N$。

证明. 设 α 为 ω_Γ 的自然自同构。对每个 N，正则左作用的有限集合 Γ/N 上的全部右平移都是等变映射。自然性迫使 $\alpha_{\Gamma/N}$ 与它们交换，所以由单位陪集的像 g_N 唯一决定，且 $\alpha_{\Gamma/N}(xN)=g_N xN$。对 $N'\subseteq N$，商映射的自然性给出 $g_{N'}$ 映到 g_N，故 $(g_N)_N\in\hat\Gamma$。

任一有限 Γ-集 T 的作用核 N_T 是有限指数正规子群。对每个 $t\in T$，等变映射 $\Gamma/N_T\to T$、$xN_T\mapsto x\cdot t$ 的自然性说明 $\alpha_T(t)=g_{N_T}\cdot t$，所以这族有限商元素决定全部分量。反过来，任取相容族 $(g_N)_N$，便可用这个公式定义每个 T 上的置换。若 $f:T\to T'$ 等变，取 $N=N_T\cap N_{T'}$，则两边的置换都由同一个 g_N 作用，故与 f 交换。这给出自然自同构，并与前一构造互逆。复合对应各有限商中的乘法，所以得到群同构。原群元素 g 对应族 $(gN)_N$，其核恰为所列子群之交。 □

对非平凡的加法群 $\mathbb{Q}$，全部有限作用却都是平凡作用。事实上，任取到有限群 F 的同态 φ，令 $m=|F|$。由 $q=m(q/m)$，得到 $\varphi(q)=\varphi(q/m)^m=1$，所以 φ 平凡。把 F 取为任一有限集合的置换群，就知道每个有限 $\mathbb{Q}$-集均为平凡作用集。因此 $\widehat{\mathbb{Q}}$ 为平凡群，$\mathrm{Aut}(\omega_{\mathbb{Q}})=1$；有限作用不能区分 $\mathbb{Q}$ 的任何两个元素。

$\mathbb{Z}$ 的情形不同：非零整数总能在某个 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 中留下非零类，所以 $\mathbb{Z}\to\widehat{\mathbb{Z}}$ 单射，却不满。例如令 $a_r=\sum_{j=1}^{r-1}j!$，则 $a_{r+1}\equiv a_r\pmod{r!}$，给出模 $r!$ 的相容族。每个正整数

都整除某个 $r!$，故它确定 $\widehat{\mathbb{Z}}$ 中的元素。对 $r \geq 3$，有 $0 < a_r < r!$，而 a_r 与 $r! - a_r$ 都趋于无穷；所以这些最小非负剩余类既不可能最终等于一个固定非负整数，也不可能最终等于 $r!$ 加上一个固定负整数。若该族来自整数 m，便有 $a_r = m + k_r r!$。对足够大的 r，因 $|m| < r!$ 且 $0 \leq a_r < r!$，$m \geq 0$ 时只能 $k_r = 0$，即 $a_r = m$；$m < 0$ 时只能 $k_r = 1$，即 $r! - a_r = -m$。两者都与上述发散矛盾，所以这个族不来自 $\mathbb{Z}$。前一例丢失原群元素，后一例增添相容有限商资料。只有群本身已是投射有限群、并且有限作用取连续作用时，定理 C.4.2 才恢复原来的拓扑群。

本章小结

连续群上同调与抽象群上同调使用相同的代数微分，却在余链空间和系数范畴上有本质区别。紧性使连续余链通过某个有限商，滤过余极限正合性再把它转成有限群的计算。过渡映射仍须实际求出：有限循环商的二次上同调可以非零，而它的类在更后阶段全部消失。

Galois 系数的作用携带算术信息。Hilbert 第 90 定理消去乘法一次上同调，Kummer 列于是把单位根系数的一次上同调化成幂商；局部域的赋值、剩余域单位和主单位分别贡献不同部分。把单位根模无条件换成常值模，或把离散系数直接换成 p-进拓扑系数，都会改变计算对象。

层上同调测量截面函子的非正合性，Čech 复形记录一个覆盖上的拼接。双复形比较说明，交集上的高次消失才使有限覆盖足以计算导出上同调。常值层、Zariski 层与平展层采用不同的局部结构；它们之间的联系依靠具体比较定理，不能仅凭名称相近便予以识别。

对投射有限群，全部有限连续作用还保存群本身：纤维函子的自然自同构在每个正则有限商上由一个群元素决定，相容性将它们拼成投射极限中的唯一元素。域的有限平展对象由此不仅提供上同调的系数范畴，也恢复绝对 Galois 群。

习题

习题 C.1. 设 G 为投射有限群，H 为开子群。证明由左陪集作用得到的同态 $G \to S_{G/H}$ 连续，并写出其核。说明为什么此核给出包含于 H 的开正规子群。

解. 紧性使 G/H 有限。陪集 xH 的稳定子群为 xHx^{-1}，所以置换作用的核为 $\bigcap_{x \in G} xHx^{-1}$。只有有限多个不同共轭子群：正规化子包含 H，故共轭子群数不超过 $[G : H]$。该有限交为开正规子群，并包含于取 $x = 1$ 的那项 H。有限离散目标中的同态核开即连续，得到结论。 □

习题 C.2. 设 G 为投射有限群，M 为离散连续 G-模。证明任意有限多个元素 $m_1, \dots, m_s$ 都被某个开正规子群同时固定，并说明

$$M = \varinjlim_{U} M^U,$$

其中 U 遍历开正规子群，按反向包含排列。若 M 作为交换群有限生成，证明整个作用通过一个有限连续商；此结论的逆命题是否成立？

解. 每个 m_i 的稳定子群都开，有限交仍开；在该交中选取开正规子群 U，便可同时固定所有这些元素。若 $V \subseteq U$，则 $M^U \subseteq M^V$，而任意两个开正规子群都有共同的更小开正规子群，所以这些包含构成滤过系统。每个元素属于某个 M^U，其并就是 M，得到所列余极限。

若 $m_1, \dots, m_s$ 生成底交换群，固定这些生成元的 U 也固定它们的每个整数线性组合，因而固定全体 M。作用于是通过有限连续商 G/U。逆命题不成立：给 $\mathbb{Q}$ 离散拓扑和任意 G 的平凡作用，该作用通过平凡商，但 $\mathbb{Q}$ 作为交换群不有限生成。这也说明有限作用商的存在不要求系数群本身有限。 □

习题 C.3. 令 $G = \prod_{r\geq 1} \mathbb{F}_2$，取积拓扑和加法群结构。构造一个到 $\mathbb{F}_2$ 的抽象群满同态，其核指数为 2 却不开。可使用向量空间基的延拓。

解. 有限支集子空间 $D = \bigoplus_r \mathbb{F}_2$ 在积拓扑中稠密。全一向量 $v = (1, 1, \dots)$ 不在 D 中，所以 $v + D$ 是商向量空间 G/D 的非零元素。把它延拓成一组 $\mathbb{F}_2$-基，定义线性泛函在 $v + D$ 上取 1，在其他基向量上取零。与商映射复合得到满同态 $f : G \to \mathbb{F}_2$，其核含 D 且指数为 2。若该核开，则也闭；闭集包含稠密的 D 就只能等于 G，与 $f(v) = 1$ 矛盾。因此这是不连续的抽象有限商。 □

习题 C.4. 令 $G = \mathbb{Z}_p$ 经 $C_p = \langle\sigma\rangle$ 作用于 $M = \mathbb{F}_p[C_p]$，J 为增广映射 $M \to \mathbb{F}_p$ 的核。计算 J^G、$H^1_{\mathrm{cts}}(G, J)$ 和 $H^1_{\mathrm{cts}}(G, M)$。证明连接映射 $\mathbb{F}_p \to H^1_{\mathrm{cts}}(G, J)$ 为同构，而包含 $J \hookrightarrow M$ 在一次上同调上诱导零映射。

解. 令 $z = \sigma - 1$。在特征 p 下，$\sigma^p = 1$ 给出 $(1 + z)^p = 1 + z^p = 1$，故 $z^p = 0$。又 $\sigma = 1 + z$，所以 z 生成群代数；$\mathbb{F}_p[z]/(z^p) \to M$ 是两个 p 维空间间的满射，因而是同构。增广把 σ 送到 1，把 z 送到 0，于是它取常数项，核正是 $J = zM$。作用的差 $\sigma - 1$ 就是乘 z，于是

$$J^G = \mathbb{F}_p z^{p-1}, \qquad H^1_{\mathrm{cts}}(G, J) = J/zJ \cong \mathbb{F}_p, \qquad H^1_{\mathrm{cts}}(G, M) = M/zM \cong \mathbb{F}_p,$$

后两式用到命题 C.2.2。用 $1 \in M$ 提升增广目标中的 1，连接余圈在 σ 处取值为 $\sigma - 1 = z$，其类生成 J/zJ，故连接映射是同构。包含映射把 z 的类送到 M/zM 中的零类，所以诱导的上同调映射为零。相比之下，增广映射在 M/zM 上诱导到 $\mathbb{F}_p$ 的同构。这里底模的单射没有在一次上同调上保持为单射。 □

习题 C.5. 让 $\widehat{\mathbb{Z}}$ 的拓扑生成元在 $M = \mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ 上按 -1 作用。求零次和一次连续上同调。这个作用能否由 $\mathbb{Z}_3$ 的拓扑生成元给出？

解. 作用通过 C_2，故连续。不变量是 $2m = 0$ 的元素 $0, 4$，所以零次为 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。命题 C.2.2 给出一次为 $M/2M \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。若把同样的非平凡阶二自同构指定给 $\mathbb{Z}_3$ 的拓扑生成元，就会要求一个连续满同态 $\mathbb{Z}_3 \to C_2$，但 $\mathbb{Z}_3$ 的有限商只有 3-幂阶，故不能这样定义连续作用。 □

习题 C.6. 设 p 为任意素数，$G = \mathbb{Z}_p$，$M = \mathbb{F}_p e_1 \oplus \mathbb{F}_p e_2$，拓扑生成元 σ 满足 $\sigma e_1 = e_1$、$\sigma e_2 = e_2 + e_1$。求一次连续上同调。对每个 $a = ue_1 + ve_2$，写出由 $f(\sigma) = a$ 决定的连续余圈，并在允许系数作用下降的商 C_{p^r}（$r \geq 1$）中，求它所需的最小 r。比较 $p = 2$ 与奇素数的情形。

解. $(\sigma-1)M=\mathbb{F}_p e_1$，所以命题 C.2.2 给出 $H^1_{\mathrm{cts}}(G,M)\cong\mathbb{F}_p$，由 e_2 的类生成。由题设归纳得到 $\sigma^i e_2=e_2+ie_1$，故 $\sigma^i a=(u+iv)e_1+ve_2$。余圈关系 $f(\sigma^{j+1})=f(\sigma^j)+\sigma^j a$ 给出以下求和，其中 $\sum_{i=0}^{j-1} i=\binom{j}{2}$：

$$f(\sigma^j)=\sum_{i=0}^{j-1}\sigma^i a=\left(ju+\binom{j}{2}v\right)e_1+jve_2.$$

这些公式要在 C_{p^r} 上成立，还须使 $f(\sigma^{p^r})=0$。作用本身通过 C_p，而

$$f(\sigma^p)=\binom{p}{2}ve_1.$$

若 p 为奇素数，$p\mid\binom{p}{2}$，所以每个 a 都已给出 C_p 上的余圈，最小 $r=1$。若 $p=2$，该值为 ve_1：$v=0$ 时仍取 $r=1$，$v\neq0$ 时则须取 $r=2$，因为代入 $j=4$ 后 $4u=4v=0$、$\binom{4}{2}v=6v=0$，故 $f(\sigma^4)=0$。将相应有限商上的余圈拉回到 G，便得连续余圈；整数幂的稠密性保证唯一性。上同调中的类由 v 决定，但余圈是否已在作用商上满足关系，还要另行检查。 □

习题 C.7. 给 $\mathbb{Z}$、$\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 平凡作用及离散拓扑。对 $G=\widehat{\mathbb{Z}}$ 或 $G=\mathbb{Z}_p$，利用短正合列 $0\to\mathbb{Z}\to\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}/\mathbb{Z}\to0$，证明连接映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{cts}}(G,\mathbb{Q}/\mathbb{Z})\xrightarrow{\sim}H^2_{\mathrm{cts}}(G,\mathbb{Z}).$$

对有限循环商 C_n，把生成元送到 $1/n+\mathbb{Z}$ 的特征提升为有理数值余链，写出它的连接二次余圈。

解. 由定理 12.3.1，平凡作用下 $s-1=0$，而群范数 N 是乘 n，故 $H^1(C_n,\mathbb{Q})=\ker(n:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q})=0$，$H^2(C_n,\mathbb{Q})=\mathbb{Q}/n\mathbb{Q}=0$：前者使用 $\mathbb{Q}$ 无挠，后者使用乘 n 满射。(C.1)因此使 $H^1_{\mathrm{cts}}(G,\mathbb{Q})$ 与 $H^2_{\mathrm{cts}}(G,\mathbb{Q})$ 都为零。短正合列的长正合列便给出连接同构；平凡作用下的一次上同调正是连续同态群。

连续特征由拓扑生成元的像决定，该像须为有限阶元素。对 $\widehat{\mathbb{Z}}$，每个 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 中元素都可作为像；对 $\mathbb{Z}_p$，像须为 p-幂阶元素，恰好组成 $\mathbb{Z}[1/p]/\mathbb{Z}$。这从连接映射重新得到命题 C.2.8 中的两群。

写 $C_n=\langle\sigma\rangle$，在 $0\le i<n$ 时取提升 $b(\sigma^i)=i/n$。该提升的余边 $\mathrm{d}b$ 是整数值二次余圈

$$(\mathrm{d}b)(\sigma^i,\sigma^j)=b(\sigma^j)-b(\sigma^{i+j})+b(\sigma^i)=\left\lfloor\frac{i+j}{n}\right\rfloor.$$

这里中间项的指数先模 n 化到 $0,\dots,n-1$；越过该区间时留下的整数正是连接余圈。 □

习题 C.8. 对 $\mathrm{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R})=\{1,\tau\}$，其中 τ 为复共轭，直接说明乘法一次余圈由满足 $z\overline{z}=1$ 的 z 决定，并为每个这样的 z 构造 $d\neq0$，使 $z=\overline{d}/d$。

解. 归一化给出 $f(1)=1$，余圈方程在 (τ,τ) 处为 $1=f(\tau)\overline{f(\tau)}$，故只须指定这样的 $z=f(\tau)$。若 $z\neq-1$，取 $d=1+\overline{z}\neq0$，则 $\overline{d}/d=(1+z)/(1+\overline{z})=z$，最后等式使用 $z\overline{z}=1$。若 $z=-1$，取 $d=i$，则 $\overline{d}/d=-1$。这给出本例所有余圈的显式主余圈表示。 □

习题 C.9. 求 $K=\mathbb{F}_5((t))$ 的 $H^1(K,\mu_2)$ 与 $H^1(K,\mu_3)$，并给出幂商代表。说明 μ_3 是否为平凡 Galois 模。

解. $\mathbb{F}_5^\times$ 为四阶循环群，平方商由 $1,2$ 表示。因此平方商有代表 $1,2,t,2t$，群为 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$。立方在四阶单位群上可逆，主单位的立方也可逆，故立方商只由赋值模 3 给出，代表为 $1,t,t^2$，群为 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$。命题 C.2.5 或(C.2)将这些幂商识别为所求上同调。K 不含三次本原单位根：素于特征的有限阶单位在约化下保持阶，因为主单位中的相应有限阶元素只能为一；而 $\mathbb{F}_5^\times$ 中没有三阶元素。因此 μ_3 的 Galois 作用非平凡，不能把这里的系数直接写成常值 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$。 □

习题 C.10. 设 q 为素数 p 的幂，$n\geq 1$ 且 $p\nmid n$。分别用 Kummer 公式与投射循环群的一次上同调公式，计算 $H^1(\mathbb{F}_q,\mu_n)$，并检查两种答案相同。

解. Kummer 公式给出 $\mathbb{F}_q^\times/(\mathbb{F}_q^\times)^n$，这是阶为 $\gcd(n,q-1)$ 的循环群。另一方面，绝对 Galois 群为 $\widehat{\mathbb{Z}}$，其 Frobenius 生成元在 μ_n 上按 $\zeta\mapsto\zeta^q$ 作用。选本原根把底交换群识别为 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 后，$\sigma-1$ 对应乘 $q-1$。于是一次上同调为 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})/(q-1)(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$，同样是上述阶的循环群。这个比较同时保留了非平凡的系数作用。 □

习题 C.11. 令 $K=\mathbb{F}_p((t))$。证明 $K^p=\mathbb{F}_p((t^p))$，据此判断 $1+t$ 是否有 p 次根，以及它是否能在 K 的可分闭包中取得 p 次根。再令 $B=K[T]/(T^p-(1+t))$，证明 B 是次数 p 的域扩张，且有限忠实平坦，但不是平展扩张。计算 $B\otimes_K B$。

解. 在特征 p 中，Laurent 级数的 p 次幂满足

$$\left(\sum_{j\geq j_0}a_jt^j\right)^p=\sum_{j\geq j_0}a_jt^{pj},\qquad a_j\in\mathbb{F}_p.$$

所以像中的非零项指数都被 p 整除；反过来，每个只含这类指数的级数都可把指数除以 p 取得根。这给出所述子域。$1+t$ 虽然赋值为零，仍不是 p 次幂。其根在 K 上纯不可分，若还属于可分闭包，就必须属于 K，故也不可能在那里取得根。

在代数闭包中记唯一根为 α。若 $T^p-(1+t)$ 有次数 d 满足 $0<d<p$ 的首一因子，该因子必为 $(T-\alpha)^d$。其 T^{d-1} 系数为 $-d\alpha\in K$，而 d 在 K 中可逆，便推出 $\alpha\in K$，矛盾。因此该多项式不可约，$B=K(\alpha)$ 的次数为 p。作为 K-模，B 自由且秩为 $p>0$，故忠实平坦；但扩张纯不可分，不是平展扩张。在 B 上令 $U=T-\alpha$，得到

$$B\otimes_K B\cong B[T]/((T-\alpha)^p)\cong B[U]/(U^p).$$

这个基变换具有非零幂零元，也直接显示它不平展。添根在有限忠实平坦覆盖中可以完成，却不能用有限可分扩张完成，这与命题 C.4.4 的边界一致。 □

习题 C.12. 设 $X=U\sqcup V$，其中 U,V 为非空连通开集，$A\neq 0$ 为交换群。说明把所有非空开集都赋为 A、非空之间限制均为恒等、在空集取零群且向空集的限制为零的预层为什么不是层，并求常值层在 X 上的截面。

解. 在 U,V 上选两个不同元素。它们在空交集上的限制相同，但预层中的全局元素只能在两部分给出同一个值，不能拼出所选局部数据，违反存在性。常值层使用局部常

值函数；连通性使每部分各有一个常数，而两部分之间没有相容条件，所以全局截面为 $A \oplus A$。 □

习题 C.13. 把例 C.3.5 的黏合关系改为 $e_V = t^d e_U$，其中 $d \in \mathbb{Z}$，得到 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(d)$。计算各次层上同调及其维数；允许使用本附录明确列出的仿射消失定理。

解. Čech 微分为 $(a, b) \mapsto t^d b - a$。全局截面对应 $k[t] \cap t^d k[t^{-1}]$，其单项式指数满足 $0 \le j \le d$，因此零次维数为 $\max(d+1, 0)$。余核中未被像覆盖的指数满足 $d < j < 0$，所以一次维数为 $\max(-d-1, 0)$，可取这些 t^j 的类为基。覆盖只有两个开集，正次数大于一的 Čech 项为零。各交集仍仿射，限制仍为自由秩一层，因此仿射消失和定理 C.3.7 把这些结果全部识别为层上同调。 □

习题 C.14. 对 $X = \mathbb{P}^1_k$、$\mathcal{L} = \mathcal{O}(-2)$，比较单开集覆盖 $\{X\}$ 与标准双开集覆盖 $\{U, V\}$ 的一次 Čech 上同调。细化诱导的映射是否为同构？它是否说明对全部覆盖取余极限也一定错误？

解. 单开集覆盖的一次 Čech 上同调为零；双开集覆盖的一次为 k。细化映射为 $0 \to k$，故不是同构。这个例子只否定任取固定覆盖即可计算的说法，并不否定全部覆盖余极限；本例已有零调覆盖，所以层上同调确实为 k。覆盖的细化可能检出此前没有出现的类，不能将不同覆盖上的上同调群先验视为相同。 □

习题 C.15. 在 $X = \mathbb{R}$ 上取 $r \ge 3$ 个不同点 $x_1, \dots, x_r$，令 $i_j : \{x_j\} \hookrightarrow X$，并记求值满层态射

$$q : \underline{\mathbb{Z}}_X \longrightarrow \bigoplus_{j=1}^{r} i_{j*}\mathbb{Z}$$

的核为 $\mathcal{K}$。计算 $H^n(X, \mathcal{K})$ 的各次群，确定连接映射在 $\mathbb{Z}^r$ 上的核，并给出 $H^1(X, \mathcal{K})$ 的商群坐标。

解. 各点的茎上只有相应求值分量，故 q 满射，与命题 C.3.8 的两点证明相同。每个 $i_{j*}\mathbb{Z}$ 的限制映射都是恒等或到零群的映射，所以目标层松弛，其正次上同调为零。$\mathbb{R}$ 同胚于开区间；第 C.4.1 小节的拓扑比较及可缩性也使常值整数层的正次上同调为零。

取核列的长正合列，得到

$$0 \longrightarrow H^0(X, \mathcal{K}) \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\Delta} \mathbb{Z}^r \xrightarrow{\partial} H^1(X, \mathcal{K}) \longrightarrow 0,$$

且 $H^n(X, \mathcal{K}) = 0$ 对 $n \ge 2$ 成立。对角映射单射，所以 $H^0(X, \mathcal{K}) = 0$。连接映射的核为 $\Delta\mathbb{Z}$，并诱导

$$H^1(X, \mathcal{K}) \cong \mathbb{Z}^r / \Delta\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}^{r-1}, \qquad [(a_1, \dots, a_r)] \longmapsto (a_2 - a_1, \dots, a_r - a_1).$$

这些差值同时为零，恰好意味着所给各点取值能由一个全局常数实现。 □

习题 C.16. 证明松弛层不必是内射层。可取只有一个点的拓扑空间，并说明这个例子中所有层的正次层上同调仍为零。

解. 单点空间上的交换群层范畴就是交换群范畴，每个层都松弛，因为只有到空集的零限制需要检查。但交换群 $\mathbb{Z}$ 不内射：同态 $2\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$、$2\mapsto 1$ 不能延伸到 $\mathbb{Z}$，否则 1 的像须满足 $2a=1$。全局截面在此是恒等函子，因而正合，全部正次右导出均为零。零调性比内射性弱。 □

习题 C.17. 设 $X=U\cup V$，$\mathcal{F}$ 为交换群层，不假定所给层 $\mathcal{F}$ 在 $U,V,U\cap V$ 上的正次层上同调消失。证明存在长正合列

$$\begin{aligned}\cdots\longrightarrow H^n(X,\mathcal{F})&\longrightarrow H^n(U,\mathcal{F}|_U)\oplus H^n(V,\mathcal{F}|_V)\\&\longrightarrow H^n(U\cap V,\mathcal{F}|_{U\cap V})\\&\longrightarrow H^{n+1}(X,\mathcal{F})\longrightarrow\cdots.\end{aligned}$$

解. 取内射消解 $\mathcal{F}\to\mathcal{I}^\bullet$。每项内射层松弛，所以引理 C.3.6 对双开集覆盖给出复形短正合列

$$0\longrightarrow\Gamma(X,\mathcal{I}^\bullet)\longrightarrow\Gamma(U,\mathcal{I}^\bullet)\oplus\Gamma(V,\mathcal{I}^\bullet)\longrightarrow\Gamma(U\cap V,\mathcal{I}^\bullet)\longrightarrow 0.$$

最后一个映射为第二个限制减去第一个限制。内射层在开集上的限制仍内射，所以三个截面复形分别计算题中的层上同调。对复形短正合列取长正合列即得结论；没有用到原层在各开集上的消失假设。 □

习题 C.18. 设 $A=\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$，用圆周的双开弧覆盖计算 $H^1(S^1,\underline{A})$。写出一个代表生成元的 Čech 余圈，并解释改变局部零次截面怎样改变它。

解. 交集有两个分支，余圈群为 A^2，余边是对角的 A。因此一次群为 $A^2/\Delta A\cong A$，由 $(u,v)\mapsto v-u$ 给出同构；$(0,1)$ 代表生成元。改变两个开弧上的零次截面 a,b 会把余圈改为 $(u+b-a,v+b-a)$，不改变两个分支值之差。依据第 C.4.1 小节明确采用的拓扑比较，区间上的正次上同调为零，故该 Čech 计算确实给出层上同调。 □

习题 C.19. 比较 $\operatorname{Spec}\mathbb{F}_2$ 上常值 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 系数与 μ_3 系数的一次平展上同调。两系数的底交换群同构，为什么答案仍然不同？

解. 绝对 Galois 群为 $\widehat{\mathbb{Z}}$。常值系数的作用平凡，所以一次为 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$。在 μ_3 上，Frobenius 为平方，即加法记号下乘 2，所以 $\sigma-1$ 为乘 1，商群为零。也可由 Kummer 公式得到 $\mathbb{F}_2^\times/(\mathbb{F}_2^\times)^3=1$。不同之处是 Galois 作用；仅比较底群会丢失系数层的结构。 □

习题 C.20. 设 $K=\mathbb{F}_q$，$A=\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 为平凡系数，$r\mid s$。计算从覆盖 $\mathbb{F}_{q^r}/K$ 加细到 $\mathbb{F}_{q^s}/K$ 所诱导的一次 Čech 上同调映射。对 $a\in A$，求检测它所需的最小扩张次数；若从次数 r 的覆盖出发，求一个检测全部类的加细覆盖的最小次数。具体计算 $n=12$、$r=8$ 的情形。

解. 命题 C.4.3 将两次覆盖的一次群分别识别为 $A[r]$ 和 $A[s]$。膨胀把余圈沿 $C_s\to C_r$ 拉回，生成元处的取值保持不变，所以映射是包含 $A[r]\hookrightarrow A[s]$。

若 a 的阶为 d，它属于 $A[r]$ 当且仅当 $d\mid r$，因此检测该类的最小扩张次数为 d。检测全部类则要求 $n\mid s$，同时覆盖加细要求 $r\mid s$，故所求最小次数是 $\operatorname{lcm}(r,n)$。当 $n=12$、$r=8$ 时，$A[8]=\{0,3,6,9\}$ 只检出四个类；加细到次数 24 后，$A[24]=A$，十二个类全部出现。 □

习题 C.21. 对有限循环群 C_m，从正则左作用及其右平移直接计算有限 C_m-集忘却函子的自然自同构群。说明为什么不能只检查一个平凡作用的集合。

解. 自然自同构在正则集 C_m 上与每个右平移交换，所以由单位元的像 g 决定，且为左乘 g。对任意 C_m-集中的 t，等变映射 $x \mapsto x \cdot t$ 又迫使该分量为 $t \mapsto g \cdot t$。每个 g 都给出这样的自然自同构，复合对应群乘法，因此答案为 C_m。平凡作用中每个 g 都作用为恒等，不能分辨群元素。 □

习题 C.22. 设 $d \geq 1$，$\Gamma = \mathbb{Z}^d$，ω 为有限左 Γ-集的忘却函子。证明 $\mathrm{Aut}(\omega) \cong (\widehat{\mathbb{Z}})^d$，并说明自然映射 $\Gamma \to \mathrm{Aut}(\omega)$ 单射但不满射。为证明不满射，显式构造一族相容剩余类：对每个 $n \geq 1$，要求它在 n 的 2 次幂部分取零，在奇数部分取一。

解. 每个有限指数子群 N 都包含某个 $n\mathbb{Z}^d$：可取 $n = |\Gamma/N|$，它零化整个有限商。因此子群 $n\mathbb{Z}^d$ 在有限指数正规子群中共尾，命题 C.4.5 给出

$$\mathrm{Aut}(\omega) \cong \varprojlim_{n} (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^d \cong (\widehat{\mathbb{Z}})^d.$$

各坐标中的 $\bigcap_n n\mathbb{Z} = 0$，故自然映射单射。

写 $n = 2^r m$，其中 m 为奇数。中国剩余定理给出唯一的 $a_n \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$，满足

$$a_n \equiv 0 \pmod{2^r}, \qquad a_n \equiv 1 \pmod{m}.$$

当 $n \mid n'$ 时，$a_{n'}$ 模 n 的像仍满足这两条件，所以等于 a_n。若这族相容类来自整数 a，它在每个 2^r 模下为零，迫使 $a = 0$；但它模 3 为 1，矛盾。于是 $(a_n)_n$ 不在 $\mathbb{Z}$ 的像中，把它放在第一坐标、其余坐标取零，便得 d 维的不满射例子。全部有限作用可以区分原群元素，却仍可能增加不来自原群的自然自同构。 □

习题 C.23. 设 ω, ω' 为同一范畴的两个有限集合值函子，$s : \omega \xrightarrow{\sim} \omega'$ 为自然同构。写出它诱导的自同构群同构，并说明更换 s 如何改变该同构。

解. 所求为 $\alpha \mapsto s\alpha s^{-1}$，分量的自然性使结果仍为自然自同构。若另取 s'，令 $\beta = s's^{-1} \in \mathrm{Aut}(\omega')$，则 $s'\alpha(s')^{-1} = \beta(s\alpha s^{-1})\beta^{-1}$。因此两个群识别相差目标群中的内自同构。 □

附录 D　Frobenius 范畴与稳定模

投射对象与内射对象相同的正合范畴，可以把经过它们的态射统一视为零。在所得稳定范畴中，合冲与余合冲互为逆操作，短正合列产生好三角。双数代数的有限维模给出一个可直接计算的例子；逐项分裂正合的复形则把这项构造具体识别为同伦范畴。

本章目标

- 针对指定正合结构检验投射性、内射性及 Frobenius 条件。
- 计算稳定 Hom，并说明合冲、余合冲的比较映射为何不依赖提升或延拓。
- 分解双数代数的有限维模，求其稳定态射与合冲对象。
- 把零同伦映射分解为经过可缩复形的映射，并将推出三角识别为映射锥三角。

令 $A=k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$。一份 A-模 $k=A/(\varepsilon)$ 可以嵌入 A，也可以由 A 满射得到，二者放在同一列中就是

$$0\longrightarrow k\xrightarrow{1\mapsto\varepsilon}A\longrightarrow k\longrightarrow 0.$$

此列不分裂。如果把自由模 A 当作可以消去的部分，列的两端还保留什么联系？答案并不是把三个对象随意删去一个，而是同时改变态射的识别方式：凡经过投射模的映射都视为零。这样中项成为零对象，两个 k 却通过一个可逆的连接态射相联系。

复形中也有类似现象。映射锥 $\operatorname{Cone}(1_X)$ 可缩，里面包含 X，余核是 $X[1]$。把经过可缩复形的映射视为零，恰好就是把零同伦映射视为零，所以得到同伦范畴。这两个例子共同要求一类对象既能承担投射提升，又能承担内射延拓；Frobenius 范畴把这个条件写成正合结构的性质。

本附录使用第 B.1 节的正合范畴、模的投射与内射性质，以及第七章的链同伦和映射锥。三角公理采用定义 17.2.1 的约定。商范畴、移位自等价和两个模型在这里证明；一般 Frobenius 范畴的全部三角公理采用 Happel 定理，并展开其推出与八面体对象的构造，参见 Bühler[4, Sections 12 and 13.4]。

D.1　Frobenius 范畴与稳定范畴

给一个模选取投射满射后，核记录生成元之间的关系；选取内射嵌入后，余核则记录另一方向的缺失。这两个对象通常依赖选择。如果把经过投射或内射对象的映射视为零，比较映射的差别就可能消失。Frobenius 范畴使这两种消去在同一个商范畴中进行。

D.1.1 正合结构中的投射与内射

定义 B.1.1 中的正合范畴只指定一部分核余核对。因此，投射性与内射性也应当针对这些可容许短正合列定义。

定义 D.1.1. 设 $\mathcal{E}$ 为局部小正合范畴。若对象 $P \in \mathcal{E}$ 对每个可容许满态射 $p : B \to C$ 都使

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(P, B) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(P, C)$$

满射，就称 P 为该正合结构中的投射对象。若对象 I 对每个可容许单态射 $i : A \to B$ 都使

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(B, I) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(A, I)$$

满射，就称 I 为该正合结构中的内射对象。若每个对象 X 都接收一个从投射对象出发的可容许满态射，称 $\mathcal{E}$ 有足够多投射对象；若每个对象都经可容许单态射嵌入一个内射对象，称它有足够多内射对象。

投射性说的是所给态射可以提升，内射性说的是所给态射可以延拓。它们的有限直和以及范畴内已有的直和项仍有相同性质，因为可以逐分量提升或延拓。在交换范畴的通常正合结构中，这些定义与模论中的定义相同；在仅含分裂列的正合结构中，每个对象都投射且内射。

定义 D.1.2. 设 $\mathcal{E}$ 为局部小正合范畴。如果它有足够多投射对象和足够多内射对象，而且两类对象相同，就称 $\mathcal{E}$ 为 **Frobenius 范畴** (Frobenius category)。把这类共同对象组成的全子范畴记为 $\mathcal{P}$，称其中的对象为投射内射对象。

同一加性范畴上的不同正合结构可能给出不同的 $\mathcal{P}$。例如，对任意域 k，在双数代数 $A = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 的有限维左模范畴中，$S = A/(\varepsilon)$ 在通常正合结构下不投射，在分裂正合结构下却投射且内射，具体比较见命题 D.1.7。下面的商构造必须连同正合结构一起理解。Frobenius 范畴的定义与基本例子见 Bühler[4, Section 13.4]。

D.1.2 把经过投射内射对象的态射视为零

命题 D.1.3. 设 $\mathcal{E}$ 为局部小 Frobenius 范畴，$\mathcal{P}$ 为其投射内射对象组成的全子范畴。对 $X, Y \in \mathcal{E}$，令

$$\mathcal{P}(X, Y) = \{f : X \to Y : \ f \text{ 可以分解为 } X \to P \to Y, P \in \mathcal{P}\}.$$

则 $\mathcal{P}(X, Y)$ 是 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(X, Y)$ 的子群，而且与任意态射在左右两侧复合后仍属于相应子群。

证明. 零映射通过零对象分解，负映射通过同一个 P 分解。若 $f = ba$、$f' = b'a'$ 分别通过 P, P'，则

$$f + f' = \begin{pmatrix} b & b' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ a' \end{pmatrix}$$

通过 $P \oplus P'$ 分解，而有限直和仍投射且内射。对 $u : X' \to X$、$v : Y \to Y'$，有 $vfu = (vb)(au)$，仍通过 P。 □

定义 D.1.4. 设 $\mathcal{E}$ 为局部小 Frobenius 范畴，$\mathcal{P}$ 为其投射内射对象组成的全子范畴。保留 $\mathcal{E}$ 的全部对象，规定

$$\mathrm{Hom}_{\underline{\mathcal{E}}}(X,Y)=\mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(X,Y)/\mathcal{P}(X,Y),\qquad [g]\circ[f]=[g\circ f],$$

所得范畴称为 $\mathcal{E}$ 的**稳定范畴** (stable category)，记为 $\underline{\mathcal{E}}$。映射 f 在此商中的类称为稳定态射。

命题 D.1.3 保证复合良定义。原来的零对象和有限双积仍给出商范畴的零对象和有限双积，所以 $\underline{\mathcal{E}}$ 是局部小加性范畴。这里商掉的是态射子群，既没有把对象逐个删除，也没有反演某一类态射。

命题 D.1.5. 设 $\mathcal{E}$ 为局部小 Frobenius 范畴。对象 X 在 $\underline{\mathcal{E}}$ 中同构于零，当且仅当 X 是投射内射对象。特别地，若 P 投射且内射，则自然包含 $X\to X\oplus P$ 在稳定范畴中可逆。

证明. 若 $X\in\mathcal{P}$，恒等映射通过 X 分解，故 $[1_X]=0$。反过来，$[1_X]=0$ 给出 $1_X=ba$，其中 $a:X\to P$、$b:P\to X$、$P\in\mathcal{P}$。给定可容许满态射 $q:E\to Y$ 及 $f:X\to Y$，先由 P 的投射性把 fb 提升为 $\tilde f:P\to E$，满足 $q\tilde f=fb$。于是

$$q(\tilde f a)=fba=f,$$

所以 $\tilde f a$ 提升 f，证明 X 投射。对可容许单态射 $j:Y\to Z$ 及 $g:Y\to X$，由 P 的内射性把 ag 延拓为 $\tilde g:Z\to P$，满足 $\tilde g j=ag$。此时

$$(b\tilde g)j=bag=g,$$

证明 X 内射。这里已经有实际的收缩数据 a,b，不要求 P 的互补对象存在，也不要求范畴幂等完备。最后，包含与投影的一个复合是恒等，另一个与恒等之差只作用于 P 分量，故通过 P 分解。 □

D.1.3 合冲与余合冲函子

在 Frobenius 范畴中，为每个对象固定可容许短正合列

$$0\longrightarrow\Omega X\xrightarrow{j_X}P_X\xrightarrow{p_X}X\longrightarrow 0,\qquad 0\longrightarrow X\xrightarrow{i_X}I_X\xrightarrow{q_X}\Sigma X\longrightarrow 0,\tag{D.1}$$

其中 $P_X,I_X\in\mathcal{P}$。称 ΩX 为这次选择的合冲对象，ΣX 为余合冲对象。对大范畴，这些逐对象指定作为已选数据，沿用第 1.1.3 小节的大小与选择约定。

定理 D.1.6. 设 $\mathcal{E}$ 为局部小 Frobenius 范畴，并固定式(D.1)中的序列。核与余核的比较映射分别定义加性函子

$$\Omega,\Sigma:\underline{\mathcal{E}}\longrightarrow\underline{\mathcal{E}}.$$

更换已选序列得到的函子与原函子自然同构，而且

$$\Omega\Sigma\cong\mathrm{Id}_{\underline{\mathcal{E}}},\qquad \Sigma\Omega\cong\mathrm{Id}_{\underline{\mathcal{E}}}.$$

因此 Σ 是自等价，Ω 是其拟逆。

证明. 给定 $f: X \to Y$，投射性提供 $\tilde{f}: P_X \to P_Y$，满足 $p_Y \tilde{f} = f p_X$。固定这张提升后，核的泛性质才给出唯一 $a: \Omega X \to \Omega Y$，使 $j_Y a = \tilde{f} j_X$；提升本身通常不唯一。若换成另一提升 $\tilde{f}'$，两提升之差唯一写成 $j_Y c$，其中 $c: P_X \to \Omega Y$。由 $j_Y(a - a') = j_Y c j_X$ 及 j_Y 为单态射，得到 $a - a' = c j_X$。这个差通过 P_X 分解，故 $[a] = [a']$。构造依赖提升的选择，但商去这项误差后，稳定类不再依赖它。

若 f 通过投射对象 Q 分解为 $X \xrightarrow{u} Q \xrightarrow{v} Y$，先把 v 提升为 $\tilde{v}: Q \to P_Y$。取 $\tilde{f} = \tilde{v} u p_X$，则 $\tilde{f} j_X = 0$，故所诱导的核映射为零。这说明构造只依赖 $[f]$。两提升的复合是复合态射的一种提升，提升之和是态射之和的一种提升，恒等可以用恒等提升；由刚证的独立性，得到加性函子 Ω。

内射性同样提供 $\hat{f}: I_X \to I_Y$，满足 $\hat{f} i_X = i_Y f$。余核的泛性质给出 $b: \Sigma X \to \Sigma Y$。两个延拓之差写成 $c q_X$，其中 $c: \Sigma X \to I_Y$，所以两个余核映射之差为 $q_Y c$，通过 I_Y 分解。若 f 通过内射对象 Q 分解，先把 $X \to Q$ 沿 i_X 延拓，再接 $Q \to Y \to I_Y$，所得余核映射为零。复合、加法与恒等的相容性由同样的比较得到，因此 Σ 也是加性函子。

现在比较同一对象 X 的两套投射序列，记其满态射为 $p_X: P_X \to X$ 与 $p'_X: P'_X \to X$。投射性给出 $u: P_X \to P'_X$、$v: P'_X \to P_X$，满足 $p'_X u = p_X$、$p_X v = p'_X$，从而诱导两套核之间的比较映射。其复合由 vu 诱导，而 $p_X vu = p_X$，所以 vu 与 1_{P_X} 都是 1_X 的提升。前面已证明两个提升所诱导的核映射之差通过 P_X 分解；恒等提升诱导恒等核映射，因此该复合在稳定范畴中为恒等，反向同理。对 $f: X \to Y$，两条比较路径都来自 f 的提升；其差通过相应投射对象分解，故这些比较同构自然。内射序列的比较由上述延拓论证得到相同结论。

第二条序列原来是 X 的内射序列；因 I_X 同时投射，它又可作 ΣX 的投射序列，其核就是 X。构造 $\Sigma[f]$ 时的延拓 $\hat{f}: I_X \to I_Y$ 满足 $q_Y \hat{f} = (\Sigma f) q_X$，所以也可作 Σf 的投射提升。它又满足 $\hat{f} i_X = i_Y f$，而 i_Y 为单态射，故限制在核 X 上所诱导的映射恰为 f。因此用这组序列计算 $\Omega\Sigma$ 得到恒等函子，再与固定的投射序列比较，就得到自然同构 $\Omega\Sigma \cong \mathrm{Id}$。

第一条序列原来是 X 的投射序列；因 P_X 同时内射，它又可作 ΩX 的内射序列，其余核就是 X。对 f 使用构造 $\Omega[f]$ 时的提升图，余核上的映射也恰为 f。用这组序列计算 $\Sigma\Omega$ 因而得到恒等函子，再与固定的内射序列比较，得到自然同构 $\Sigma\Omega \cong \mathrm{Id}$。两种同构的自然性都来自刚才的序列比较，而不只是在每个对象上单独得到同构。 □

核和余核在原范畴中可以不同；自然同构发生在稳定范畴中。投射内射项同时能消去两种比较误差，正是合冲与余合冲成为互逆操作的原因。

命题 D.1.7. *设 k 为域，$A = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$，$S = A/(\varepsilon)$，并在有限维幺性左 A-模的同一个加性范畴上分别指定通常短正合结构和分裂短正合结构。两者都是 Frobenius 正合结构，但所得稳定范畴不同。*

在通常结构中，投射内射对象恰为有限自由模 A^r，且

$$0 \longrightarrow S \xrightarrow{\iota} A \xrightarrow{\pi} S \longrightarrow 0, \qquad \iota(\overline{1}) = \varepsilon,$$

是不分裂的短正合列，其中 π 为商映射。此时

$$\mathrm{End}_{\underline{A\text{-mod}}}(S) \cong k,$$

所以 S 在稳定范畴中不为零。在分裂结构中，每个对象都投射且内射，稳定范畴等价于零范畴。

证明. 第 D.2.2 小节用取 ε 系数的泛函证明左模 $A \cong D(A)$，由命题 D.2.2，通常结构为 Frobenius 结构。命题 D.2.3 给出全部有限维模的分解 $A^r \oplus S^s$，并证明投射内射对象恰为 A^r。该证明还说明 $\pi : A \to S$ 没有 A-线性截面，所以所列短正合列不分裂。任何 $S \to A^r$ 的像落在 εA^r，任何 $A^r \to S$ 又杀掉它，因而经过投射内射对象的 $S \to S$ 映射全为零。因此稳定自同态环仍是 $\mathrm{End}_A(S) \cong k$，其恒等类非零。

只含分裂列的结构由命题 B.1.2 给出。对分裂满态射 $q : B \to C$，取截面 $s : C \to B$，则任意 $f : X \to C$ 都由 sf 提升。对分裂单态射 $j : B \to C$，取收缩 $r : C \to B$，则任意 $g : B \to X$ 都由 gr 延拓。所以每个对象都投射且内射，恒等态射本身提供足够多投射与内射对象。每个态射 $f : X \to Y$ 都通过投射内射对象 X 分解，稳定 Hom 群全部为零，所得范畴遂等价于零范畴。 □

D.2 稳定模与同伦范畴

稳定范畴的定义能用于相当不同的对象。一个模型从有限维代数出发：某些代数的投射模本身也内射。另一个模型从复形出发：若只指定逐项分裂的短正合列，可缩复形恰好承担投射与内射的共同角色。前者让我们计算一个具体模的稳定态射，后者则重新得到本卷已经熟悉的同伦范畴。

D.2.1 Frobenius 代数的有限维模

设 k 为域，A 为有限维含幺结合 k-代数，未必交换。记 A-mod 为有限维幺性左 A-模及其 A-线性映射组成的范畴，配备通常的短正合结构。对偶空间

$$D(A) = \mathrm{Hom}_k(A, k)$$

有左 A-作用 $(a\varphi)(b) = \varphi(ba)$。这里出现 ba 而非 ab，是为使所定义的作用成为左作用。

定义 D.2.1. 设 k 为域，A 为有限维含幺结合 k-代数。在 $D(A) = \mathrm{Hom}_k(A, k)$ 上指定左作用 $(a\varphi)(b) = \varphi(ba)$。如果左正则模 ${}_AA$ 与 ${}_AD(A)$ 同构，就称 A 为 **Frobenius 代数** (Frobenius algebra)。

命题 D.2.2. 设 k 为域，A 为 k 上的有限维 Frobenius 代数。则通常正合结构下的 A-mod 是 Frobenius 范畴，投射内射对象恰为有限生成投射左 A-模。

证明. 对每个有限维左 A-模 M，有自然同构

$$\mathrm{Hom}_A(M, D(A)) \longrightarrow D(M), \qquad f \longmapsto (m \mapsto f(m)(1)).$$

其逆把 $\lambda \in D(M)$ 送到

$$f_\lambda(m)(b) = \lambda(bm).$$

确有 $f_\lambda(am)(b) = \lambda(bam) = (af_\lambda(m))(b)$，故逆映射左 A-线性。若 f 左线性，则 $f(m)(b) = (bf(m))(1) = f(bm)(1)$，所以两映射互逆。有限维向量空间的对偶函子

正合，因此 $D(A)$ 内射。假设 $A \cong D(A)$ 便使左正则模 A 内射，有限直和及其直和项也内射；每个有限生成投射模是某个 A^r 的直和项，因而内射。

每个 M 接收有限自由模的满射，所以有足够多投射对象。另取 $D(M)$ 的一组基 $\lambda_1, \dots, \lambda_d$，以上公式给出单射

$$M \longrightarrow D(A)^d, \qquad m \longmapsto (f_{\lambda_1}(m), \dots, f_{\lambda_d}(m)).$$

若像为零，在 $b = 1$ 处求值便得所有 $\lambda_j(m) = 0$，故 $m = 0$。这证明有足够多内射对象。若 M 本身内射，上述单射分裂，于是 M 是 $D(A)^d \cong A^d$ 的直和项，因而投射。两类对象相同，结论成立。 □

这个证明只使用左模同构 $A \cong D(A)$，没有把 A 当作交换代数。稳定范畴 $\underline{A\text{-mod}}$ 因此把经过有限生成投射左模的态射视为零。

D.2.2　双数代数的稳定模

取任意域 k 上的双数代数

$$A = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2).$$

令 $\lambda(a + b\varepsilon) = b$。映射

$$\phi : A \longrightarrow D(A), \qquad \phi(x)(y) = \lambda(yx)$$

左 A-线性，因为 $\phi(ax)(y) = \lambda(yax) = (a\phi(x))(y)$。若 $x = a + b\varepsilon \neq 0$，则 $b \neq 0$ 时 $\lambda(x) = b \neq 0$，$a \neq 0$ 时 $\lambda(\varepsilon x) = a \neq 0$。故 ϕ 单射；两边维数均为二，所以同构。由命题 D.2.2，A-mod 是 Frobenius 范畴。

命题 D.2.3. *设 k 为域，$A = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$，并把 $k = A/(\varepsilon)$ 视为左 A-模。每个有限维左 A-模都同构于*

$$A^r \oplus k^s \qquad (r, s \geq 0).$$

其中投射模恰为 A^r，并且

$$\operatorname{Hom}_{\underline{A\text{-mod}}}(k^s, k^t) \cong M_{t\times s}(k), \qquad \Omega k \cong k \cong \Sigma k.$$

把有限维 k-向量空间赋予零 ε 作用，给出到 $\underline{A\text{-mod}}$ 的加性等价。

证明. 一个 A-模就是带有平方为零算子 $T(m) = \varepsilon m$ 的向量空间。取 $\operatorname{im} T$ 的基 $u_1, \dots, u_r$，选 v_i 使 $Tv_i = u_i$，再把 u_i 扩充为 $\ker T$ 的基 $u_i, w_1, \dots, w_s$。这些 u_i, v_i, w_j 构成全空间的基：应用 T 可先消去任何线性关系中的 v_i 系数；每个向量减去适当的 v_i 组合后则落入 $\ker T$。每对 v_i, u_i 给出一份 A，每个 w_j 给出一份 k，得到分解。

模 k 不投射。若商映射 $\pi : A \to k$ 有 A-线性截面 s，则 $\varepsilon s(1) = s(\varepsilon \cdot 1) = 0$，故 $s(1) \in \varepsilon A$，于是 $\pi s(1) = 0$，与截面条件矛盾。因此含有 k 直和项的模不投射，而 A^r 自由，投射模恰为这些对象。

任意 A-线性映射 $k^s \to A^r$ 的像落入 εA^r，而任何 $A^r \to k^t$ 都把该子模送到零。因此两者的复合为零。所有经过投射模的 $k^s \to k^t$ 映射均为零，稳定 Hom 就等于普通

Hom，即所给矩阵空间。每个 $A^r \oplus k^s$ 在稳定范畴中同构于 k^s，故向量空间的这个函子全忠实且本质满。具体的拟逆可取

$$M \longmapsto \ker(\varepsilon : M \to M)/\varepsilon M;$$

它把 A 送到零，把 k 送到 k，并由上面的分解给出同一稳定 Hom 识别。

最后，短正合列

$$0 \longrightarrow k \xrightarrow{\iota} A \xrightarrow{\pi} k \longrightarrow 0, \qquad \iota(1) = \varepsilon, \tag{D.2}$$

既可作右端 k 的投射序列，也可作左端 k 的内射序列。于是 $\Omega k = \varepsilon A \cong k$，$\Sigma k = A/\varepsilon A \cong k$。标量映射可提升、延拓为 A 上的同一标量映射，所以这些识别也保持态射。在向量空间模型中，Ω 与 Σ 因而都自然同构于恒等函子。 □

上述等价是加性范畴的等价。原来的模范畴有非分裂扩张(D.2)，稳定商却把中项 A 变成零。在 $\Sigma k \cong k$ 的选择下，这条扩张给出的好三角为

$$k \longrightarrow 0 \longrightarrow k \xrightarrow{-1_k} k,$$

连接态射的计算见命题 D.3.2 后的双数代数例子。这并不是有限维向量空间范畴中的短正合列；加性等价本身并未将原来的模短正合结构搬到向量空间上。

双数代数中 $\Omega \cong \mathrm{Id}$ 也不是 Frobenius 条件的一般后果。一般结论是 Ω 与 Σ 互为拟逆；对三次截断多项式环的简单模，二次合冲才回到原模，一次合冲并不与原模稳定同构，具体计算见命题 D.2.6。

D.2.3 逐项分裂正合的复形

设 $\mathcal{A}$ 为局部小加性范畴。上链复形与复形映射的定义仍可使用，因为只需态射加法、复合及零态射。给 $\mathrm{Ch}(\mathcal{A})$ 指定在每个次数都分裂的短正合列。分裂只针对各项，不要求所选截面组成复形映射。

例如，设 k 为域，$D = (k \xrightarrow{1_k} k)$ 位于次数 $0, 1$，S^i 是只在次数 i 取值 k 的复形。短正合列

$$0 \longrightarrow S^1 \longrightarrow D \longrightarrow S^0 \longrightarrow 0$$

逐项分裂，却不在复形范畴中分裂。若商映射有复形截面 s，零次截面条件要求 $s^0 = 1_k$，复形映射条件却要求

$$\mathrm{d}_D^0 s^0 = s^1 \mathrm{d}_{S^0}^0 = 0,$$

而左边为 1_k。每度存在截面，只解决分次对象的分裂，尚未解决与微分的相容性。

命题 D.2.4. *设 $\mathcal{A}$ 为局部小加性范畴。逐项分裂的短正合列给出 $\mathrm{Ch}(\mathcal{A})$ 的正合结构；在此结构下它是 Frobenius 范畴，投射内射对象恰为可缩复形。*

证明. 对任意复形 X,Y，复形映射 $X\to Y$ 由满足 $\mathrm{d}_Y^n f^n = f^{n+1}\mathrm{d}_X^n$ 的态射族 $(f^n)_{n\in\mathbb{Z}}$ 给出。这些态射族构成逐项 Hom 集的可数积

$$\prod_{n\in\mathbb{Z}} \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(X^n, Y^n)$$

的子集。因为 $\mathcal{A}$ 局部小，这个可数积是集合，故 $\mathrm{Ch}(\mathcal{A})$ 也局部小。

逐项分裂列的核与余核在每个次数都有泛性质，所得态射族与微分相容，所以也在复形范畴中互为核与余核。选逐项分裂后，中项的微分有形式

$$Y^n = X^n \oplus Z^n, \qquad \mathrm{d}_Y^n = \begin{pmatrix} \mathrm{d}_X^n & t^n \\ 0 & \mathrm{d}_Z^n \end{pmatrix}, \quad \mathrm{d}_X^{n+1}t^n + t^{n+1}\mathrm{d}_Z^n = 0.$$

右上角 t^n 记录的正是逐项分裂后微分仍可能把商的坐标送入核的坐标；上面的两项复形例子中，它就是 1_k。分裂列当然属于所选列类，逐项分裂性也保持于短列同构。沿复形映射 $f: X\to X'$ 推出，取 $Y'^n = X'^n \oplus Z^n$，把右上角改为 $f^{n+1}t^n$。因为 f 是复形映射，

$$\mathrm{d}_{X'}^{n+1} f^{n+1}t^n + f^{n+2}t^{n+1}\mathrm{d}_Z^n = f^{n+2}(\mathrm{d}_X^{n+1}t^n + t^{n+1}\mathrm{d}_Z^n) = 0,$$

所以所得微分平方为零，逐项推出的泛性质也保证所得复形有推出泛性质。沿 $g: Z'\to Z$ 拉回，则取 $X^n \oplus Z'^n$，右上角改为 $t^n g^n$。两个逐项分裂包含的复合逐项仍是分裂包含，商由两个互补项的直和逐项给出；两个逐项分裂投影的复合及其核有对偶构造。因此全部正合结构公理成立。

若 K 可缩，固定收缩 h_K，满足 $\mathrm{d}_K h_K + h_K \mathrm{d}_K = 1_K$。对任意复形 X，Hom 复形 $\mathrm{Hom}^\bullet(K,X)$ 与 $\mathrm{Hom}^\bullet(X,K)$ 都可缩。以下在各自的 Hom 复形上都把相应收缩记为 H。对次数 n 的齐次映射 a，两者的 $H(a)$ 分别为

$$a \longmapsto (-1)^n a h_K, \qquad a \longmapsto h_K a.$$

代入 $\partial a = \mathrm{d}a - (-1)^n a\mathrm{d}$。在 $\mathrm{Hom}^\bullet(K,X)$ 中，$H(a)$ 的次数为 $n-1$，而 ∂a 的次数为 $n+1$，因此

$$\begin{aligned} \partial H(a) + H(\partial a) &= (-1)^n \mathrm{d}_X a h_K + a h_K \mathrm{d}_K + (-1)^{n+1}\mathrm{d}_X a h_K + a\mathrm{d}_K h_K \\ &= a(h_K\mathrm{d}_K + \mathrm{d}_K h_K) = a. \end{aligned}$$

在 $\mathrm{Hom}^\bullet(X,K)$ 中，同样有

$$\begin{aligned} \partial H(a) + H(\partial a) &= \mathrm{d}_K h_K a + (-1)^n h_K a\mathrm{d}_X + h_K\mathrm{d}_K a - (-1)^n h_K a\mathrm{d}_X \\ &= (\mathrm{d}_K h_K + h_K\mathrm{d}_K)a = a. \end{aligned}$$

两式中的交叉项分别相消，余项正由 K 的收缩等式给出。

给定逐项分裂满射 $p: E\to Y$ 及复形映射 $f: K\to Y$，先逐项提升为次数零映射 $a_0: K\to E$，满足 $pa_0 = f$。逐项提升未必与微分相容，其误差为 ∂a_0。因为 $p\partial a_0 = \partial f = 0$，误差经核 $i: X\to E$ 唯一写成

$$\partial a_0 = ir, \qquad r\in \mathrm{Hom}^1(K,X).$$

又有 $i\partial r = \partial^2 a_0 = 0$，而 i 逐项单射，所以 $\partial r = 0$。核复形中的误差因此是一个一次余圈。Hom 复形的收缩把它变成余边：令 $b = H(r) = -rh_K$，收缩等式给出 $\partial b = r$。修正逐项提升为

$$a = a_0 - ib, \qquad \partial a = ir - i\partial b = 0, \qquad pa = f.$$

于是 a 是所需的复形映射，证明 K 投射。这里不需要 K 的各项在 $\mathcal{A}$ 中投射；逐项分裂提供初始提升，整个可缩复形的同伦则消去其误差。

对偶地，给定逐项分裂单射 $i : X \to E$ 及复形映射 $f : X \to K$，先逐项延拓为 $a_0 : E \to K$。其误差满足 $(\partial a_0)i = 0$，所以经余核 $q : E \to Y$ 写成 rq，其中 $r \in \mathrm{Hom}^1(Y, K)$。由 $\partial^2 a_0 = 0$ 及 q 逐项满射，仍有 $\partial r = 0$。用 $\mathrm{Hom}^\bullet(Y, K)$ 的收缩取 $b = H(r) = h_K r$，则 $a_0 - bq$ 的微分为零，且在 X 上仍等于 f。这给出复形映射延拓，证明 K 内射。

对任意 X，令

$$I_X = \mathrm{Cone}(1_X), \qquad I_X^n = X^n \oplus X^{n+1}, \qquad \mathrm{d}_{I_X}^n = \begin{pmatrix} \mathrm{d}_X^n & 1 \\ 0 & -\mathrm{d}_X^{n+1} \end{pmatrix}.$$

映射 $h^n(y, x) = (0, y)$ 是收缩。有逐项分裂短正合列

$$0 \longrightarrow X \xrightarrow{x \mapsto (x,0)} I_X \xrightarrow{(y,x) \mapsto x} X[1] \longrightarrow 0. \tag{D.3}$$

这给出足够多内射对象。将序列移位 -1，得到逐项分裂短正合列

$$0 \longrightarrow X[-1] \longrightarrow I_X[-1] \longrightarrow X \longrightarrow 0.$$

$I_X[-1]$ 仍可缩，因而由已证部分投射；到 X 的可容许满射给出足够多投射对象。任何内射对象都是相应 I_X 的直和项，任何投射对象都是相应 $I_X[-1]$ 的直和项；若 $ba = 1_X$ 且 K 的收缩为 h，则 bha 收缩 X。因此这些直和项都可缩，两类对象恰为可缩复形。 □

定理 D.2.5. *设 $\mathcal{A}$ 为局部小加性范畴，$\mathrm{Ch}(\mathcal{A})$ 配备逐项分裂正合结构。复形映射 $f : X \to Y$ 通过可缩复形分解，当且仅当 f 零同伦。因此恒等对象对应诱导加性同构*

$$\underline{\mathrm{Ch}(\mathcal{A})} \cong K(\mathcal{A}).$$

在式(D.3)的选择下，稳定范畴的 Σ 就是复形移位 $[1]$。

证明. 若 $f = ba$ 通过可缩复形 K，取其收缩 h_K，则

$$f = b(\mathrm{d}_K h_K + h_K \mathrm{d}_K)a = \mathrm{d}_Y(bh_K a) + (bh_K a)\mathrm{d}_X,$$

所以零同伦。反过来，若 $f = \mathrm{d}_Y h + h\mathrm{d}_X$，定义

$$b : I_X \longrightarrow Y, \qquad b^n(y, x) = f^n(y) + h^{n+1}(x).$$

复形条件在第二个分量上恰好为 $\mathrm{d}_Y^n h^{n+1} = f^{n+1} - h^{n+2}\mathrm{d}_X^{n+1}$，由零同伦等式成立；第一个分量则由 f 为复形映射保证。于是 b 是复形映射，并且 $f = b \circ i_X$。这给出经过可缩 I_X 的分解。

两个复形映射的稳定类相同，等价于它们之差零同伦，故商 Hom 群与 $K(\mathcal{A})$ 的 Hom 群完全相同，且保持复合。序列(D.3)的余核是 $X[1]$；对 f 的延拓可取 $(y,x)\mapsto(fy,fx)$，诱导的余核映射正是 $f[1]$。因此移位也相同。 □

这个识别使用逐项分裂的正合结构，对任意局部小加性范畴 $\mathcal{A}$ 都成立，也不要求它幂等完备。若 $\mathcal{A}$ 进一步是交换范畴，则可讨论零调复形与拟同构。在 $K(\mathcal{A})$ 中将拟同构变成同构，等价于把零调复形变成零，所得导出范畴为

$$D(\mathcal{A})=K(\mathcal{A})[\mathrm{qis}^{-1}],$$

其中 qis 表示拟同构组成的态射类。稳定商消去可缩复形，导出局部化还会消去不可缩的零调复形。例如，对域 k 上的 $A=k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$，令 E 每个整数次数都为 A，每个微分均为乘 ε。例 19.4.2 已证明它零调但不可缩。因此 E 在同伦范畴及相应的逐项分裂稳定范畴中不为零，而 $E\to 0$ 是拟同构，故它在导出范畴中为零。复形的这一 Frobenius 模型也见 Bühler[4, Section 13.4, Example 13.8]。

命题 D.2.6. *设 k 为域，$A=k[t]/(t^3)$，$S=A/(t)$，并在有限维幺性左 A-模范畴中取通常短正合结构。则 A 为 Frobenius 代数。在由商映射 $A\to S$ 及乘 t 的满射 $A\to tA$ 所作的合冲选择下，*

$$\Omega S=tA,\qquad \Omega^2 S=t^2A\cong S,\qquad \mathrm{End}_{\underline{A\text{-mod}}}(S)\cong k.$$

但 ΩS 与 S 在稳定范畴中不同构，所以 S 的合冲周期恰为二。

证明. 令 $\lambda:A\to k$ 取 t^2 的系数，定义

$$\phi:A\longrightarrow D(A),\qquad \phi(a)(b)=\lambda(ba).$$

按 $D(A)$ 的左作用，有 $\phi(ca)(b)=\lambda(bca)=(c\phi(a))(b)$，所以 ϕ 左 A-线性。若非零 a 的最低非零次数为 $j\in\{0,1,2\}$，取 $b=t^{2-j}$，则 $\lambda(ba)\neq 0$，故 ϕ 单射。两边的 k 维数都是三，所以它同构，证明 Frobenius 性。由命题 D.2.2，模范畴因此是 Frobenius 范畴，有限生成投射模正是所消去的投射内射对象。

商映射 $A\to S$ 的核为 tA，而乘 t 的满射 $A\to tA$ 的核为 t^2A。两张满射的来源都是投射模，故给出所列合冲。映射 $S\to t^2A$、$\overline{1}\mapsto t^2$ 是左模同构，所以二次合冲回到 S。

普通自同态环 $\mathrm{End}_A(S)$ 为 k。在 A 中，$t(a_0+a_1t+a_2t^2)=a_0t+a_1t^2$，故 $\mathrm{ann}_A(t)=t^2A$。任意 $S\to A^r$ 的像被 t 零化，因而逐坐标落入 t^2A^r；而 t 在 S 上作用为零，所以任何 $A^r\to S$ 都杀掉 tA^r，特别也杀掉 t^2A^r。于是经过有限自由模的 $S\to S$ 映射为零。有限生成投射模是某个 A^r 的直和项，经过它的分解也可写成经过 A^r 的分解。因此商去投射分解后，自同态环仍为 k，特别有 $[1_S]\neq 0$。

任意 $u:S\to tA$ 的像都被 t 零化，所以包含于 t^2A。任意 $v:tA\to S$ 又满足 $v(t^2)=t\cdot v(t)=0$，故 $vu=0$。若 tA 与 S 稳定同构，就能选取这样两张映射，使其复合的稳定类为 $[1_S]$，与刚证的 $[1_S]\neq 0$ 矛盾。因此一次合冲未回到原对象，而二次合冲已回到它。 □

D.3　短正合列产生的三角

把投射内射对象变成零以后，短正合列的中项和两端之间仍有联系。例如双数代数的列 $0 \to k \to A \to k \to 0$ 不能只剩下两个零箭头：它的两个端项由余合冲操作联系起来。下面用推出构造保留这项连接资料，并与复形的映射锥比较。

D.3.1　推出构造与连接态射

固定 Frobenius 范畴中的序列 $0 \to X \xrightarrow{i_X} I_X \xrightarrow{q_X} \Sigma X \to 0$，并给定 $f : X \to Y$。在模范畴中，可以直接写出

$$C_f = (Y \oplus I_X)/\operatorname{im}(f, -i_X).$$

商关系 $(f(x), -i_X(x)) = 0$ 恰好把 $(f(x), 0)$ 与 $(0, i_X(x))$ 识别。因此两张结构映射及末箭头为

$$b_f(y) = [(y, 0)], \qquad a_f(a) = [(0, a)], \qquad c_f([(y, a)]) = q_X(a).$$

最后一个公式良定义，因为 $q_X i_X = 0$；这里 $\Sigma X = I_X / i_X(X)$。一般正合范畴不能预设任意普通商对象都存在，也未必可以使用商元。所需构造由正合结构保证：沿 f 推出可容许单态射 i_X，得到

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{i_X} & I_X & \xrightarrow{q_X} & \Sigma X \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle a_f} & & \| \\ Y & \xrightarrow[b_f]{} & C_f & \xrightarrow[c_f]{} & \Sigma X. \end{array} \tag{D.4}$$

下行是可容许短正合列。推出也给出可容许短正合列

$$0 \longrightarrow X \xrightarrow{(f, -i_X)} Y \oplus I_X \xrightarrow{(b_f, a_f)} C_f \longrightarrow 0. \tag{D.5}$$

这里第一个映射是可容许单态射：它由分裂包含 $X \to X \oplus Y$、变换 $(x, y) \mapsto (x, y + fx)$、可容许单态射 $(-i_X) \oplus 1_Y$ 及交换两项的同构复合而成。推出的泛性质给出第二个映射的余核性质，核与可容许性由正合结构的推出性质保证；其一般表述见 Bühler[4, Proposition 2.12]。

定义 D.3.1. *设 $\mathcal{E}$ 为局部小 Frobenius 范畴，固定余合冲序列并由式(D.4)构造 C_f。在 $\mathcal{E}$ 中，把*

$$X \xrightarrow{[f]} Y \xrightarrow{[b_f]} C_f \xrightarrow{[c_f]} \Sigma X$$

称为标准三角。与某个标准三角同构的三角称为好三角。

若 $f' - f = vu$ 通过 $P \in \mathcal{P}$ 分解，其中 $u : X \to P$、$v : P \to Y$，则 P 在 Frobenius 范畴中也内射，而 $i_X : X \to I_X$ 是可容许单态射，故可把 u 沿 i_X 延拓为 $t : I_X \to P$，满足 $t i_X = u$。在 Y 上使用 $b_{f'}$，在 I_X 上使用 $a_{f'} - b_{f'} v t$，有

$$(a_{f'} - b_{f'} v t) i_X = b_{f'} f' - b_{f'} v u = b_{f'} f.$$

两张映射因而在 X 上相容，推出的泛性质给出 $\phi : C_f \to C_{f'}$，满足

$$\phi b_f = b_{f'}, \qquad \phi a_f = a_{f'} - b_{f'} v t.$$

反向同理得到 $\psi : C_{f'} \to C_f$，满足 $\psi b_{f'} = b_f$、$\psi a_{f'} = a_f + b_f v t$。于是

$$\psi\phi b_f = b_f, \qquad \psi\phi a_f = (a_f + b_f v t) - b_f v t = a_f;$$

推出的唯一性使 $\psi\phi = 1$，反向计算使 $\phi\psi = 1$。又因 $c_{f'} b_{f'} = 0$、$c_{f'} a_{f'} = q_X$，有 $c_{f'}\phi b_f = 0 = c_f b_f$、$c_{f'}\phi a_f = q_X = c_f a_f$，故 $c_{f'}\phi = c_f$。因此这个同构还保持末箭头，标准三角的同构类型只依赖稳定态射。

命题 D.3.2. *设 $\mathcal{E}$ 为局部小 Frobenius 范畴，固定余合冲序列。给定可容许短正合列*

$$0 \longrightarrow X \overset{u}{\to} Y \overset{v}{\to} Z \longrightarrow 0,$$

为了从该扩张得到 $Z \to \Sigma X$，把 $i_X : X \to I_X$ 沿 u 延拓为 $a : Y \to I_X$。由于 $q_X a u = q_X i_X = 0$，$q_X a$ 经过余核 v 唯一分解为 $\bar{a} : Z \to \Sigma X$，满足 $\bar{a} v = q_X a$。按本书的三角符号约定取 $\delta = -\bar{a}$，即

$$\delta v = -q_X a. \tag{D.6}$$

则 $[\delta]$ 不依赖延拓的选择，而且

$$X \overset{[u]}{\longrightarrow} Y \overset{[v]}{\longrightarrow} Z \overset{[\delta]}{\longrightarrow} \Sigma X$$

是好三角。反过来，每个好三角都同构于某个可容许短正合列按此方式给出的三角。

证明. 若 a, a' 是两个延拓，则 $(a - a')u = 0$，所以它们之差经 v 写成 dv，其中 $d : Z \to I_X$。相应连接态射之差为 $-q_X d$，通过 I_X 分解，故稳定类相同。

考虑 u 的推出 C_u。把原短正合列沿 i_X 推出，还得到可容许短正合列

$$0 \longrightarrow I_X \overset{a_u}{\longrightarrow} C_u \overset{r}{\to} Z \longrightarrow 0, \qquad r b_u = v.$$

推出泛性质由 1_{I_X} 和 $a : Y \to I_X$ 给出 $s : C_u \to I_X$，满足 $s a_u = 1$、$s b_u = a$。所以此列分裂，$C_u \cong I_X \oplus Z$，$[r]$ 在稳定范畴中可逆。在推出的两个来源上分别检查，有

$$c_u = q_X s + \delta r : \quad q_X s a_u + \delta r a_u = q_X, \quad q_X s b_u + \delta r b_u = q_X a + \delta v = 0.$$

因此 $[c_u] = [\delta]\,[r]$，而 $[r][b_u] = [v]$。这给出所写三角与标准三角的同构。

反方向，式(D.5)是可容许短正合列。以 $-\mathrm{pr}_{I_X} : Y \oplus I_X \to I_X$ 延拓 i_X，式(D.6)在其余核上给出的连接态射就是 c_f。在稳定范畴中 $Y \oplus I_X \cong Y$，第一个映射成为 $[f]$，第二个成为 $[b_f]$，所以该短正合列给出标准三角。 □

式(D.6)中的负号配合本卷映射锥的末箭头约定。连接态射的稳定类记录扩张，而不是从原范畴任选一个 $Z \to \Sigma X$ 的映射。

D.3.2 三角结构及映射锥

定理 D.3.3 (Happel)**.** *设 $\mathcal{E}$ 为局部小 Frobenius 范畴，固定式(D.1)中的余合冲序列。以 Σ 为移位、以定义 D.3.1 中的好三角为指定三角，$\mathcal{E}$ 成为三角范畴。更换余合冲序列后，由比较映射给出的恒等对象函子连同 Σ 的比较自然同构是三角等价。*

这一结果把正合范畴中的推出与本卷定义 17.2.1 的三角公理联系起来。定理及复形例见 Bühler[4, Section 13.4, Theorem 13.7 and Example 13.8]；该处的定理追溯到 Happel 专著第一章定理 2.6（第 16 页）的证明。

证明概要. 定理 D.1.6 已经给出移位自等价。每个稳定态射由某个 f 表示，推出给出补全它的标准三角；1_X 的推出中 $C_{1_X}\cong I_X$，得到 $X\xrightarrow{1}X\to 0\to\Sigma X$。

为构造三角间的比较态射，设 $f:X\to Y$、$f':X'\to Y'$，并给定 $a:X\to X'$、$b:Y\to Y'$，使 $[bf]=[f'a]$。稳定交换意味着存在 $P\in\mathcal{P}$ 及分解

$$bf-f'a=vu,\qquad u:X\longrightarrow P,\qquad v:P\longrightarrow Y'.$$

由 P 和 $I_{X'}$ 的内射性，分别沿 i_X 延拓为 $\tilde u:I_X\to P$ 与 $c:I_X\to I_{X'}$，满足 $\tilde u i_X=u$、$ci_X=i_{X'}a$。令

$$\Phi_Y=b_{f'}b,\qquad \Phi_I=a_{f'}c+b_{f'}v\tilde u.$$

这两张映射在 X 上严格相容，因为

$$\Phi_I i_X=b_{f'}f'a+b_{f'}(bf-f'a)=b_{f'}bf=\Phi_Y f.$$

推出于是给出 $h:C_f\to C_{f'}$，满足 $hb_f=\Phi_Y$、$ha_f=\Phi_I$。由 c 诱导的余核映射 $\bar c:\Sigma X\to\Sigma X'$ 满足 $\bar c q_X=q_{X'}c$，并代表 $\Sigma[a]$。末方块也交换：$c_{f'}h$ 与 $\bar c c_f$ 在 Y 上均为零，在 I_X 上均为 $q_{X'}c$，故由推出的唯一性相等。因此 $([a],[b],[h])$ 是三角态射；原方块的稳定误差被吸收进了 Φ_I 的修正项。

标准三角的旋转为

$$Y\xrightarrow{[b_f]}C_f\xrightarrow{[c_f]}\Sigma X\xrightarrow{-\Sigma[f]}\Sigma Y.$$

一般构造把可容许短正合列与 $Y\to I_Y$ 的序列共同推出，再消去新增的投射内射项。在本节后面的复形模型中，$0\to Y\to \mathrm{Cone}(f)\to X[1]\to 0$ 的非对角微分是 $f[1]$，而连接态射为该非对角项的负值，故末箭头正是 $-f[1]$。这解释了旋转符号与映射锥微分的关系。

对可复合的 $X\xrightarrow{f}Y\xrightarrow{g}Z$，已有 f,g,gf 各自的标准三角，第三项分别为 C_f,C_g,C_{gf}。八面体还要求把这三个第三项联系为第四个三角 $C_f\to C_{gf}\to C_g\to\Sigma C_f$。下面的余核对象 T 将在稳定范畴中与 C_{gf} 同构，从而产生这个三角。令

$$u=(f,-i_X):X\longrightarrow Y\oplus I_X,\qquad v(y,a)=(gy,-i_Y y,a):Y\oplus I_X\longrightarrow Z\oplus I_Y\oplus I_X.$$

两者均为可容许单态射，v 是 $(g,-i_Y)$ 与 1_{I_X} 的直和，因此复合 vu 也可容许。令 $T=\mathrm{coker}(vu)$。对这两个可容许单态射及其复合应用正合范畴的 3×3 引理，得到可容许短正合列

$$0\longrightarrow C_f\xrightarrow{\lambda}T\xrightarrow{\rho}C_g\longrightarrow 0.$$

这里 $\operatorname{coker} u = C_f$，而 v 在 I_X 分量上为恒等，故 $\operatorname{coker} v = C_g$。映射 λ 由 v 诱导：到 T 的余核映射与 v 复合后杀掉 u，所以唯一经过 C_f。映射 ρ 则由投影到 $Z \oplus I_Y$，再取 $(g, -i_Y)$ 的余核诱导；该复合杀掉 v，因而也杀掉 vu。在模情形，这两张映射就是

$$\lambda([(y,a)]) = [(gy, -i_Y y, a)],$$
$$\rho([(z,b,a)]) = [(z,b)].$$

第一式把 $u(x)$ 送入 $vu(X)$；第二式把 $vu(x)$ 送到关系 $(gf(x), -i_Y f(x))$，所以均良定义。逐次余核构成可容许短正合列的结论见 Bühler[4, Lemma 3.5, Corollary 3.6]。

为比较 T 与固定选择的 C_{gf}，利用 I_Y 的内射性，把 $i_Y f : X \to I_Y$ 沿 i_X 延拓为 $t : I_X \to I_Y$，满足 $t i_X = i_Y f$。于是

$$(i_Y f, i_X) = (t, 1_{I_X}) i_X : X \longrightarrow I_Y \oplus I_X.$$

其中 $(t, 1_{I_X})$ 与标准直和包含同构，所以这也是可容许单态射。复合 vu 的三个分量为 $(gf, -i_Y f, -i_X)$。目标上的自同构

$$\alpha(z,b,a) = (z, b - ta, a), \qquad \alpha^{-1}(z,b,a) = (z, b + ta, a)$$

把它变为 $(gf, 0, -i_X)$，从而

$$T \cong \operatorname{coker}(gf, 0, -i_X) \cong C_{gf} \oplus I_Y.$$

这个坐标变换把 I_Y 从复合的关系中分离出来；由于 I_Y 在稳定范畴中为零，T 与 C_{gf} 在那里同构。上面的可容许短正合列由命题 D.3.2 给出八面体的第四个三角

$$C_f \longrightarrow C_{gf} \longrightarrow C_g \longrightarrow \Sigma C_f.$$

原来的包含与余核映射同时提供其余三角间的箭头。一般旋转的同构、八面体全部交换关系及更换嵌入后的相容性仍采用所引 Happel 定理的证明。 □

命题 D.3.4. *设 $\mathcal{A}$ 为局部小加性范畴，$\mathrm{Ch}(\mathcal{A})$ 配备逐项分裂正合结构，并取 $I_X = \mathrm{Cone}(1_X)$。则定理 D.2.5 中的识别*

$$\underline{\mathrm{Ch}(\mathcal{A})} \cong K(\mathcal{A})$$

把 Frobenius 范畴的好三角与映射锥的好三角完全对应。

证明. 对 $f : X \to Y$，推出可以取 $C_f = \mathrm{Cone}(f)$。其两张结构映射逐次为

$$Y \longrightarrow \mathrm{Cone}(f), \quad y \longmapsto (y, 0), \qquad I_X \longrightarrow \mathrm{Cone}(f), \quad (x, x') \longmapsto (fx, x').$$

它们在 X 上相同。给定从 Y, I_X 到复形 W 的相容映射 b, a，唯一的逐项推出映射为

$$\mathrm{Cone}(f)^n \longrightarrow W^n, \qquad (y, x') \longmapsto b^n(y) + a^n(0, x').$$

在第二个分量上，其复形条件由 a 为复形映射及 $a^n(x,0) = b^n f^n(x)$ 保证；第一个分量由 b 为复形映射保证。因此这确实是复形范畴中的推出。到 $\Sigma X = X[1]$ 的映射为 $(y, x') \mapsto x'$。所得标准三角正是本卷的映射锥三角。两类好三角均由这些标准三角的同构闭包定义，故完全相同。 □

对逐项分裂短正合列，若选坐标 $Y^n = X^n \oplus Z^n$，写

$$\mathrm{d}_Y^n = \begin{pmatrix} \mathrm{d}_X^n & t^n \\ 0 & \mathrm{d}_Z^n \end{pmatrix},$$

则 $a^n(x,z) = (x, t^n z) : Y^n \to I_X^n$ 是延拓 i_X 的复形映射。式(D.6)给出连接态射 $\delta = -t : Z \to X[1]$。它正是选分裂后由微分的非对角部分得到的映射，换分裂只改变其同伦类代表。

在双数代数中，取 $i_k(1) = \varepsilon$、$I_k = A$ 及 $\Sigma k = k$。对式(D.2)可用 $a = 1_A$，于是 $\delta = -1_k$。稳定范畴中的好三角为

$$k \longrightarrow 0 \longrightarrow k \xrightarrow{-1_k} \Sigma k.$$

因此中项变成零以后，非分裂扩张仍通过非零连接态射留下信息。稳定范畴既能表现模的扩张，也能表现复形的同伦；共同的原因是正合结构中的投射与内射对象可以同时消去。

命题 D.3.5. *设 k 为域，$A = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$，并把 $k = A/(\varepsilon)$ 视为幺性左 A-模。对 $a \in k$，令 $E_a = ku \oplus kv$，规定 $\varepsilon u = 0$、$\varepsilon v = au$，并给定扩张*

$$\xi_a : \quad 0 \longrightarrow k \xrightarrow{1 \mapsto u} E_a \xrightarrow{u \mapsto 0,\ v \mapsto 1} k \longrightarrow 0.$$

这些扩张在固定两端映射的等价意义下穷尽全部扩张类，参数 a 给出 k-线性同构 $\mathrm{Ext}^1_A(k,k) \cong k$，且 ξ_a 分裂当且仅当 $a = 0$。

在有限维左 A-模的通常正合结构中，固定内射序列

$$0 \longrightarrow k \xrightarrow{\iota} A \xrightarrow{\pi} k \longrightarrow 0, \qquad \iota(1) = \varepsilon, \qquad \pi(x + y\varepsilon) = x.$$

并据此识别 $\Sigma k = k$。按式(D.6)取连接态射，扩张类到稳定连接态射的对应为 k-线性同构

$$\mathrm{Ext}^1_A(k,k) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\underline{A\text{-mod}}}(k, \Sigma k), \qquad a \longmapsto -a.$$

证明. 任意扩张 $0 \to k \to E \to k \to 0$ 在底向量空间上都分裂。记核中 1 的像为 u，再选商中 1 的提升 v，则 u, v 是 E 的一组基。核和商的 ε 作用均为零，所以 $\varepsilon u = 0$，且 $\varepsilon v = au$ 对某个唯一的 $a \in k$ 成立。更换提升为 $v + cu$ 不改变 a。固定两端的扩张同构必须把 u 送到对应的核基元，把 v 送到对应的商提升加 cu；与 ε 作用相容就要求两参数相同。反过来，相同参数显然给出扩张同构，因此扩张类恰由 a 参数化。

定理 10.1.2 把这些扩张类识别为 $\mathrm{Ext}^1_A(k,k)$，命题 10.1.3 把群加法识别为 Baer 和。对 ξ_a, ξ_b 先取商映射的纤维积，其核有基元 u_1, u_2，商的提升为 (v_a, v_b)，且

$$\varepsilon(v_a, v_b) = au_1 + bu_2.$$

再沿两份核的加法推出，u_1, u_2 都成为同一个核基元 u，所以新参数为 $a + b$。沿核的标量映射 $c : k \to k$ 推出，则把参数改为 ca。这证明参数识别保持加法与 k-标量。若

$a=0$，$E_a=k\oplus k$，扩张分裂；若 $a\neq 0$，商中 1 的每个提升都形如 $v+cu$，而 $\varepsilon(v+cu)=au\neq 0$，所以不可能给出 A-线性截面。此时 $1\mapsto v$、$\varepsilon\mapsto au$ 给出 $A\cong E_a$，但不同非零参数仍对应不同的指定扩张。

为计算连接态射，沿核嵌入延拓 ι，可取 $\alpha: E_a\to A$，规定 $\alpha(u)=\varepsilon$、$\alpha(v)=a$。确有 $\alpha(\varepsilon v)=a\varepsilon=\varepsilon\alpha(v)$，故它是 A-线性延拓。$\pi\alpha$ 杀掉 u，且在商提升 v 上取值 a，因此其余核因子为乘 a；按所定负号，连接态射为 $\delta_a=-a: k\to\Sigma k$。

由命题 D.2.3，$\mathrm{Hom}_{\underline{A\text{-mod}}}(k,\Sigma k)\cong k$，因为所有经过投射模的 $k\to k$ 映射都为零。于是扩张参数到连接态射的映射就是 $a\mapsto -a$，它保持加法与标量且可逆，得到所称同构。零参数同时对应分裂扩张和零连接态射。 □

本章小结

稳定范畴保持对象，商掉经过投射内射对象的态射。核比较的差通过投射对象分解，余核比较的差通过内射对象分解；两类对象相同以后，合冲与余合冲成为互逆的加性自等价。正合结构仍是构造的一部分：同一对象范畴若只指定分裂列，所得稳定范畴可能完全为零。

双数代数的模由平方为零算子的二阶块和一阶块组成，自由的二阶块在稳定范畴中消失，一阶块之间仍有全部线性映射。对逐项分裂的复形，消失的对象恰为可缩复形，消失的态射恰为零同伦映射，所以稳定范畴就是同伦范畴。推出产生的好三角在这个模型中就是映射锥三角；在模模型中，它则保存了短正合扩张的连接资料。

习题

习题 D.1. 设同一局部小加性范畴 $\mathcal{E}$ 上有两种 Frobenius 正合结构，其可容许短正合列的类满足 $\mathcal{S}_1\subseteq\mathcal{S}_2$，投射内射对象的类分别记为 $\mathcal{P}_1,\mathcal{P}_2$，稳定范畴分别记为 $\underline{\mathcal{E}}_1,\underline{\mathcal{E}}_2$。证明恒等对象对应诱导加性函子 $\underline{\mathcal{E}}_2\to\underline{\mathcal{E}}_1$，并求它还能诱导反向函子的充要条件。将结论用于双数代数有限维模的分裂结构与通常结构。

解. 对 $\mathcal{S}_2$ 中的全部可容许满态射都能提升，就对其中较少的 $\mathcal{S}_1$ 中的满态射能提升；故 $\mathcal{P}_2\subseteq\mathcal{P}_1$。经过 $\mathcal{P}_2$ 对象的态射也经过 $\mathcal{P}_1$ 对象，因此恒等态射对应能在商 Hom 群上下降，给出所求加性函子。

反向下降当且仅当所有经过 $\mathcal{P}_1$ 对象的态射在第二个商中为零。若 $\mathcal{P}_1\subseteq\mathcal{P}_2$，此条件成立；反过来，将它用于每个 $P\in\mathcal{P}_1$ 的恒等映射，由命题 D.1.5 得 $P\in\mathcal{P}_2$。所以反向下降的充要条件是 $\mathcal{P}_1=\mathcal{P}_2$。双数模的分裂结构取作 $\mathcal{S}_1$，通常结构取作 $\mathcal{S}_2$。命题 D.1.7 说明从通常稳定范畴到零稳定范畴的函子存在；反向却不能由恒等对应诱导，因为 k 的恒等映射在通常结构的商中非零，在分裂结构的商中为零。 □

习题 D.2. 设 k 为域，$A=k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$，$M=A\oplus k$，其中 $k=A/(\varepsilon)$。写出 M 的全部 A-线性自同态，计算普通自同态空间的维数和稳定自同态环。

解. 以 $A \oplus k$ 的顺序写分块。$A \to A$ 是乘某个 $a + b\varepsilon$，$k \to A$ 把 1 送到 $c\varepsilon$，$A \to k$ 是商映射的 d 倍，$k \to k$ 是乘 e。因此全部自同态可记为

$$\begin{pmatrix} a + b\varepsilon & c\varepsilon \\ d\pi & e \end{pmatrix}, \qquad a, b, c, d, e \in k,$$

其中 $\pi : A \to k$ 是商映射。这五个参数独立，普通维数为五。凡定义域或陪域落在 A 分量的块，都通过投射模 A 分解；右下角的非零映射不能通过投射模分解，因为 $k \to A^r \to k$ 总为零。故稳定自同态环为 k，对应参数 e。复合后的右下角是 ee'，因为交叉复合 $k \to A \to k$ 为零，故这确为环同构。 □

习题 D.3. 给有限生成交换群范畴配备通常短正合结构。证明它有足够多投射对象，却没有足够多内射对象，因此不是 Frobenius 范畴。这里的内射性只针对该有限生成范畴中的短正合列检验。

解. 每个有限生成交换群接收有限自由群的满射，而有限自由群投射，所以有足够多投射对象。若有限生成群 J 内射，对任意 $n \geq 1$ 和 $x \in J$，把 $n\mathbb{Z} \to J$ 定义为 $n \mapsto x$。可容许单态射 $n\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Z}$ 的余核 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 仍有限生成，故该映射可延拓到 $\mathbb{Z}$，得到 $y \in J$ 使 $ny = x$。于是 J 可除。

有限生成交换群写成 $\mathbb{Z}^r \oplus T$，其中 T 有限。若 $r > 0$，乘二不是满射；若 $T \neq 0$，乘 $|T|$ 也不是满射。因此有限生成可除群只能为零，零对象是本范畴唯一内射对象。非零的 $\mathbb{Z}$ 无法嵌入零对象，所以没有足够多内射对象。 □

习题 D.4. 设 k 为域，$n \geq 2$，$A = k[t]/(t^n)$。证明 A 是 Frobenius 代数。对 $1 \leq r < n$ 令 $M_r = A/(t^r)$，计算 ΩM_r、$\Omega^2 M_r$ 及稳定自同态环，并判断 ΩM_r 何时在稳定范畴中同构于 M_r。

解. 取 λ 为 t^{n-1} 的系数，定义 $\phi(a)(b) = \lambda(ba)$。若非零 a 的最低非零次数为 j，则 $\lambda(t^{n-1-j}a) \neq 0$，故 $\phi : A \to D(A)$ 单射。它左线性且两端维数相同，所以是左模同构。

商映射 $A \to M_r$ 的核为 $t^r A$，乘 t^r 给出 $t^r A \cong A/(t^{n-r}) = M_{n-r}$。因此 $\Omega M_r \cong M_{n-r}$、$\Omega^2 M_r \cong M_r$。普通自同态环为 $A/(t^r)$。同态 $M_r \to A$ 由 $\overline{1}$ 的像 y 决定，须满足 $t^r y = 0$；按 $1, t, \ldots, t^{n-1}$ 展开，这等价于 $y \in t^{n-r}A$。若 $M_r \to A^m \to M_r$，第一箭头把 $\overline{1}$ 送到 $(t^{n-r}a_1, \ldots, t^{n-r}a_m)$，第二箭头把第 i 个标准基送到 $\overline{b}_i$，则复合把 $\overline{1}$ 送到 $t^{n-r}\sum_i \overline{a}_i\overline{b}_i$。所以经过有限自由模的自同态是乘 t^{n-r} 的倍数。反过来，乘 $t^{n-r}\overline{b}$ 的映射通过 $M_r \xrightarrow{\overline{1}\mapsto t^{n-r}} A \xrightarrow{1\mapsto \overline{b}} M_r$ 分解，第一箭头良定义，因为 $t^r t^{n-r} = 0$。有限生成投射模是有限自由模的直和项，因此经过投射模的映射组成同一个理想。商去该理想相当于在 $k[t]$ 中同时模掉 t^r 和 t^{n-r}，其生成理想为 $(t^{\min\{r,n-r\}})$，得到

$$\operatorname{End}_{\underline{A\text{-mod}}}(M_r) \cong k[t]/(t^{\min\{r,n-r\}}).$$

若 $s > r$，任意 $M_r \to M_s$ 都把 1 送入 $t^{s-r}M_s$，因而与任意 $M_s \to M_r$ 复合后，在 M_r 上是乘某个属于 (t) 的元素。这不可能在稳定自同态环中等于 1，因为上式中的 1 不属于 (t)。所以不同的 M_r, M_s 不会稳定同构。当 $n > 2r$ 时，$n - r > r$，直接得到 $M_{n-r} \ncong M_r$；当 $n < 2r$ 时，$r > n - r$，以 M_{n-r} 为较小的模使用同一论证，仍得到不

同构。当 $n=2r$ 时，$\Omega M_r \cong M_{n-r} = M_r$。故 $\Omega M_r \cong M_r$ 在稳定范畴中成立当且仅当 $n=2r$。 □

习题 D.5. 设 k 为域。考虑仅在次数零和一次非零、两项都为 k 的上链复形，分别令微分为 1_k 和 0。计算它们在逐项分裂复形范畴的稳定范畴中是否为零。

解. 微分为 1_k 时，令 $h^1 = 1_k$，其余收缩分量为零，得到 $\mathrm{d}h + h\mathrm{d} = 1$，所以可缩，在稳定范畴中为零。微分为零时，任意 h 都有 $\mathrm{d}h + h\mathrm{d} = 0$，不可能等于非零的恒等映射，故不可缩，在稳定范畴中不为零。两者的分次对象相同，但微分决定了完全不同的稳定对象。 □

习题 D.6. 令 X 为交换群上链复形 $X^0 = X^1 = \mathbb{Z}$、$\mathrm{d}_X^0 = 2$，其余项为零。令 $f : X \to X$ 在两项上都是乘二。写出 f 的零同伦，以及经过 $I_X = \mathrm{Cone}(1_X)$ 的具体分解，并核对其中映射与微分相容。

解. 取 $h^1 : X^1 \to X^0$ 为恒等，其余 $h^n = 0$。零次有 $h^1 \mathrm{d}_X^0 = 2$，一次有 $\mathrm{d}_X^0 h^1 = 2$，故 $f = \mathrm{d}h + h\mathrm{d}$。可缩复形 I_X 的非零部分为

$$\mathbb{Z} \xrightarrow{x \mapsto (x,-2x)} \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{(a,b) \mapsto 2a+b} \mathbb{Z},$$

分别在次数 $-1, 0, 1$。包含 i_X 在零次把 x 送到 $(x, 0)$，在一次是恒等。定义 $b : I_X \to X$ 的零次分量为 $b^0(a, b') = 2a + b'$，一次分量为 $b^1(c) = 2c$，负一次分量为零。零次分量作用于前一个微分得到 $2x - 2x = 0$；后一方块的两条路径都为 $2(2a + b')$，所以 b 是复形映射。两项上的 $b i_X$ 都为乘二，给出所求分解。 □

习题 D.7. 设 k 为域，$A = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$。令双向无界复形 X 在每个整数次数都是左正则模 A，每个微分都是乘 ε。证明 X 零调但不可缩，并解释它在同伦范畴与导出范畴中的不同表现。

解. $\varepsilon^2 = 0$ 保证复形条件。每个次数的核与像都等于 εA，所以所有上同调为零。若有 A-线性收缩，每个 $h^n : A \to A$ 都是乘某个 $a_n \in A$。收缩等式要求

$$\varepsilon(a_n + a_{n+1}) = 1$$

在每个次数成立，而左边在理想 (ε) 内，右边不在，矛盾。因此 X 在 $K(A\text{-}\mathbf{Mod})$ 及相应逐项分裂稳定范畴中不为零。到零复形的映射却是拟同构，所以 X 在 $D(A\text{-}\mathbf{Mod})$ 中为零。稳定复形商消去的是可缩复形，导出局部化还会消去这个不可缩的零调复形。 □

习题 D.8. 设 k 为域，$A = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$，$s, t \geq 1$。将 k^s, k^t 赋予零 ε 作用。对矩阵 $C \in M_{t\times s}(k)$，在 $E_C = k^t \oplus k^s$ 上规定 $\varepsilon(u, v) = (Cv, 0)$，得到扩张

$$0 \longrightarrow k^t \xrightarrow{u \mapsto (u,0)} E_C \xrightarrow{(u,v) \mapsto v} k^s \longrightarrow 0.$$

证明 $C \mapsto [E_C]$ 给出 $\mathrm{Ext}^1_A(k^s, k^t) \cong M_{t\times s}(k)$。在 $i_{k^t} : k^t \to A^t$、$u \mapsto \varepsilon u$ 及 $\Sigma k^t = k^t$ 的选择下，计算连接态射，判断何时分裂，并按 $\operatorname{rank} C$ 求 E_C 的模分解。

解. 任何扩张在向量空间上都分裂。选定商 k^s 的基向量的提升后，ε 把这些提升送到核 k^t，给出矩阵 C。换提升只增加核中的元素，其 ε 作用为零，所以 C 不变。固定两端的扩张同构同样不改变 C。反过来，矩阵相同就由所选核基与商提升构造扩张同构，故这些矩阵恰好参数化全部扩张类。

Baer 和先取 $E_C \times_{k^s} E_D$。它的元素可写成 (u, w, v)，表示两个商坐标相同的提升，其 ε 作用为 $(Cv, Dv, 0)$。再沿核的加法 $k^t \oplus k^t \to k^t$ 推出，就是模掉核中的 $(a, -a, 0)$。所得商由

$$[(u, w, v)] \longmapsto (u + w, v)$$

识别为 $k^t \oplus k^s$，核包含仍为 $a \mapsto (a, 0)$，商映射仍为 $(u + w, v) \mapsto v$，而 ε 作用变为 $((C + D)v, 0)$。因此所得扩张正是 E_{C+D}，Baer 和对应矩阵加法。沿核的标量乘法推出对应 $C \mapsto cC$，得到所称线性同构。

延拓可取 $\alpha : E_C \to A^t$，$\alpha(u, v) = \varepsilon u + Cv$，其中 Cv 看作 A^t 的常数向量。等式 $\alpha(\varepsilon(u, v)) = \varepsilon Cv = \varepsilon\alpha(u, v)$ 说明它左线性。商映射使 $q\alpha(u, v) = Cv$，因此连接态射为 $\delta = -C : k^s \to k^t$。这把命题 D.3.5 的标量计算推广到矩阵。若列分裂，A-线性截面必有形式 $s(v) = (h(v), v)$，且

$$\varepsilon s(v) = s(\varepsilon v) = 0, \qquad \varepsilon(h(v), v) = (Cv, 0).$$

所以 $Cv = 0$ 对所有 v 成立，即 $C = 0$。反之，$C = 0$ 时 $v \mapsto (0, v)$ 与零 ε 作用相容，是 A-线性截面。最后，ε 在 E_C 上的秩是 $r = \operatorname{rank} C$，由命题 D.2.3 的块分解，得到 $E_C \cong A^r \oplus k^{s+t-2r}$。 □

附录 E　景与拓扑斯初步

覆盖可以由开集组成，也可以由代数对象间的态射组成。景将它们写成统一的局部拼接条件；集合值层范畴中的指数对象表示函数，子对象分类子则表示子对象。我们在预层、拓扑空间上的层和群作用中核验这些构造，并区分初等拓扑斯、Grothendieck 拓扑斯与交换群值层范畴。局域进一步将开集运算作为研究对象，由此比较点、分离条件、可数性与乘积紧性。平展覆盖把可分扩张也纳入局部研究；域上的平展层由连续 Galois 作用描述，截面的拼接由此转化为固定元素的计算。

本章目标

- 由覆盖族写出其生成的筛，核验筛的拉回与拓扑公理。
- 将层条件解释为相容限制的唯一拼接。
- 构造预层的指数对象及筛分类子，核验它们的泛性质。
- 比较集合值层与交换群值层，辨认两类拓扑斯的定义范围。
- 由开集格辨认点与清醒性，区分分离、可数性及两种乘积紧性的条件。
- 核验平展覆盖的换基与复合，借有限平展对象计算域上的层与全局截面。

取一个开区间上的连续函数。它可能在较小区间上恒为零，在整个区间上却不是零。若用“是否为零”给这个函数附一个真假值，就会忽略限制以后发生的变化。把所有使它为零的开区间合起来，才能记录其局部性质。这正是子对象分类子在层范畴中所保存的信息：一个条件在哪些局部区域成立。

另外，在实数域上方程 $T^2+1=0$ 没有解，在复数域上却有解。这次局部变化是 $\operatorname{Spec}\mathbb{C}\to\operatorname{Spec}\mathbb{R}$，而不是在单点空间里缩小开集。两份这样的局部变化怎样交叠，要由 $\mathbb{C}\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{C}$ 描述。第 C.4 节已经从域扩张计算了相应的 Galois 作用；第 E.4 节将把这项计算放回景与层的定义中。

本附录使用本卷的泛性质、Yoneda 引理、有限极限与笛卡尔闭结构，平展覆盖还用到第三卷第 23.3 节的环平展判据和第 24 章的概形纤维积。一般景的层化构造给出概要，具体空间上的结论则直接证明；局域版 Tychonoff 定理采用注明的外部结果。主要参考为 [20, Chapters I–IV, Chapter IX, Sections 2–3]。

E.1　覆盖、景与集合值层

在拓扑空间上，局部数据的相容性由开集的交来检验。在域上，添入一个可分根也可以成为局部变换，却不是原空间中的开子集。要同时描述这两种情形，须把“哪些态射足以覆盖一个对象”作为数据。筛把覆盖连同它的全部限制放在一起，使定义不要求范畴中处处存在纤维积。

E.1.1 筛与 Grothendieck 拓扑

定义 E.1.1. 设 $\mathcal{C}$ 为小范畴，$U \in \mathcal{C}$。一族以 U 为目标的态射 S，若满足：$f : V \to U$ 属于 S 时，每个可复合的 $g : W \to V$ 都有 $f \circ g \in S$，则称 S 为 U 上的**筛** (sieve)。等价地，它是可表预层 $h_U = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(-, U)$ 的子预层。对 $f : V \to U$，定义

$$f^{*}S = \{\, g : W \to V \mid f \circ g \in S \,\}.$$

这称为筛沿 f 的拉回。

由一族箭头 $(u_i : U_i \to U)$ 生成的筛，包括所有能经过某个 u_i 分解的箭头。因而它记录的不只是这组箭头，还包括由它们继续限制得到的局部数据。最大筛为整个 h_U，其中包含 1_U。

例如，把链 $0 < 1 < 2$ 看成偏序范畴。在对象 2 上，由 $1 \to 2$ 生成的筛还必须包含 $0 \to 2$，因为后者经过 $0 \to 1 \to 2$ 分解；它不包含 1_2，因而不是最大筛。沿 $1 \to 2$ 拉回时，1_1 与 $0 \to 1$ 都在拉回筛中，所得却是对象 1 上的最大筛。筛的封闭条件把一张箭头及它的全部进一步限制一起保留。

定义 E.1.2. 设 $\mathcal{C}$ 为小范畴。对每个 $U \in \mathcal{C}$，指定一族筛 $J(U)$，并满足以下条件：

1. 最大筛属于 $J(U)$。
2. 若 $S \in J(U)$、$f : V \to U$，则 $f^{*}S \in J(V)$。
3. 若 $S \in J(U)$，且 R 为 U 上的筛，对每个 $f : V \to U$ 属于 S 都有 $f^{*}R \in J(V)$，则 $R \in J(U)$。

称 J 为 $\mathcal{C}$ 上的 **Grothendieck 拓扑** (Grothendieck topology)，$(\mathcal{C}, J)$ 为**景** (site)，$J(U)$ 中的筛为覆盖筛。

第二条说覆盖在改变观察对象后仍是覆盖；第三条说先覆盖、再在每块上覆盖，能够组成覆盖。这种“拓扑”指定的是态射的覆盖关系，不是给对象集合添上一族普通开集。定义及一般构造见 Mac Lane 与 Moerdijk[20, Chapter III, Sections 1–2]。

三条公理还推出覆盖筛对包含关系向上封闭：若 $S \in J(U)$ 且 $S \subseteq R \subseteq h_U$，则 $R \in J(U)$。事实上，对每个 $f : V \to U$ 属于 S，也有 $f \in R$，故 $1_V \in f^{*}R$。筛中一旦含恒等箭头，就包含以该对象为目标的全部箭头，所以 $f^{*}R = h_V$ 是覆盖筛。第三条公理随即给出 $R \in J(U)$。增加已有覆盖的箭头及其限制，不会破坏覆盖性质。

E.1.2 层的相容族与唯一拼接

定义 E.1.3. 设 $(\mathcal{C}, J)$ 为小景，$F : \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$ 为预层。若对每个 U 及每个 $S \in J(U)$，限制映射

$$F(U) \longrightarrow \mathrm{Nat}(S, F), \qquad x \longmapsto \big(f \longmapsto F(f)(x)\big)$$

为双射，则称 F 为该景上的**集合值层** (sheaf of sets)。这些层及其自然变换组成的范畴记为 $\mathrm{Sh}_{\mathbf{Set}}(\mathcal{C}, J)$。

右边的一项自然变换，就是对每个 $f : V \to U$ 属于 S 指定 $x_f \in F(V)$，且有

$$x_{f \circ g} = F(g)(x_f).$$

双射的单射性表示局部限制唯一决定整体，满射性表示相容的局部数据能够拼接。$\mathcal{C}$ 小保证这里的自然变换构成集合。

若 S 由覆盖箭头 $u_i : U_i \to U$ 生成，且各纤维积 $U_i \times_U U_j$ 存在，那么筛上的相容族等价于一族 $x_i \in F(U_i)$，满足

$$F(p_1)(x_i) = F(p_2)(x_j),$$

其中 p_1, p_2 是两张投影，等式在 $F(U_i \times_U U_j)$ 中成立。自然变换沿 $u_i p_1 = u_j p_2$ 限制，便给出这个等式。反过来，对 $f : V \to U$ 属于 S，选分解 $f = u_i g$，令 $x_f = F(g)(x_i)$。若还可写为 $f = u_j h$，纤维积的泛性质给出 $V \to U_i \times_U U_j$，把上式沿它限制就得到 $F(g)(x_i) = F(h)(x_j)$，所以定义与分解的选择无关；继续前复合也保持这一定义。这里的条件包括 $i = j$：同一覆盖箭头的不同分解也必须相容。

命题 E.1.4. *设 X 为拓扑空间，以开集及包含为范畴 $\mathcal{O}(X)$。规定 U 上的筛覆盖，当且仅当其中所有开集的并为 U。这给出 Grothendieck 拓扑；集合值层条件等价于通常开覆盖上的相容截面唯一拼接条件。*

证明. 筛是在包含关系下向下封闭的开集族。最大筛显然覆盖。沿 $V \subseteq U$ 拉回筛时，其中的开集覆盖 V，因为可用 $V \cap W$ 限制原覆盖中的 W。若 S 覆盖 U，且 R 在每个 $W \in S$ 上的拉回覆盖 W，则 R 中开集的并包含每个 W，故等于 U。这核验三条公理。

开集包含的纤维积为 $U_i \cap U_j$，所以前述相容等式就是截面在交集上的限制相同。任意覆盖筛本身也是开覆盖，故筛上的唯一拼接与开覆盖上的唯一拼接相互推出。空集由空族覆盖，还得到 $F(\varnothing)$ 是单元素集合。 □

第三卷第 24.1–24.2 节的局部化构造就是这一条件的具体实例。设 A 为交换环、M 为 A 模，$X = \operatorname{Spec} A$。结构层与伴随模层在基本开集上的截面分别为 $\mathcal{O}_X(D(f)) = A_f$ 与 $\widetilde{M}(D(f)) = M_f$，限制由继续局部化给出。若 $X = \bigcup_i D(f_i)$，在 $D(f_i) \cap D(f_j) = D(f_i f_j)$ 上限制相同的局部分式便唯一黏合成全局截面。把这组基本开覆盖及其所有开子集放入生成的筛，就得到上一定义中的相容族；环乘法与模作用是这些集合值层上的附加结构。

这里取值于集合。第 C.3 节中的层取值于交换群，截面另有加法；不能仅因同样满足拼接就把两个层范畴当作同一个范畴。

E.1.3　开集覆盖与群作用的例子

若每个对象只有最大筛被规定为覆盖，则任意预层都是层，因为 Yoneda 引理给出 $\mathrm{Nat}(h_U, F) \cong F(U)$。这称为平凡的 Grothendieck 拓扑。若 G 为群，把它看成单对象范畴，则每个非空筛都含全部箭头：含 g 就含 $gg^{-1} = 1$，继而含每个箭头。因此在平凡拓扑下，层范畴就是该范畴上的预层范畴，也就是右 G-集范畴；用 $g \cdot x = x \cdot g^{-1}$ 可转为左 G-集。

这个单对象范畴只使用 G 的抽象群结构。若 G 还带拓扑，要让它作用于离散集合时连续，须另外要求每个元素的稳定子群都开。离散集合上的作用连续，当且仅当每个轨道映射 $g \mapsto x \cdot g$ 连续，也就是每个点的原像开。其各个非空纤维正是稳定子群的

陪集；其中 x 的原像就是稳定子群本身，而平移保持开集，故这些纤维全开当且仅当稳定子群开。例如，固定素数 p，$\mathbb{Z}_p$ 在自身底集合上的右平移作用 $x\cdot g = x+g$ 是一个抽象右 $\mathbb{Z}_p$-集。但每个元素的稳定子群都是 $\{0\}$，它不含任何 $p^r\mathbb{Z}_p$，因而不是开子群；把该底集合赋予离散拓扑以后，这个作用便不连续。后面的 Galois 层所对应的是离散连续作用，不能直接用全部抽象 G_K-集替代。

第 C.4.2 小节的有限平展对象采用联合满射的覆盖。对有限连续 G_K-集，这类覆盖允许把等变函数逐块拼接。开覆盖与平展覆盖虽然来源不同，层公理所做的事相同：只有与限制相容的数据才允许成为一个整体。后面研究的是这些集合值层范畴共同具有的范畴结构。

E.2 子对象分类子与初等拓扑斯

一个子集 $A\subseteq X$ 可以用特征函数 $X\to\{0,1\}$ 表达。对于预层，一个截面可能在限制后才落入子预层，单个真假值便不足以记录全部信息。分类子将这种“在哪些限制下成立”也存为一个对象。

E.2.1 特征映射与子对象分类子

定义 E.2.1. *设 $\mathcal{E}$ 为具有有限极限的局部小范畴，终对象记为 1。给定对象 Ω 及态射 $\mathrm{true}:1\to\Omega$。若对每个单态射 $m:A\to X$，存在唯一态射 $\chi_m:X\to\Omega$，使下图为拉回方块，则称 (Ω,true) 为* **子对象分类子** (subobject classifier)：

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & 1 \\ {\scriptstyle m}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{true}} \\ X & \xrightarrow[\chi_m]{} & \Omega. \end{array}$$

χ_m 称为该子对象的特征映射。

集合中的分类子为 $\Omega=\{0,1\}$，$\mathrm{true}(*)=1$。拉回就是 $\chi_m^{-1}(1)$，因而唯一的特征映射在 A 上取 1，其余地方取 0。单态射 $A\to X$ 与它的像包含代表同一子对象，不需要先把 A 字面写成子集。

定义 E.2.2. *设 $\mathcal{E}$ 为局部小范畴。若它具有有限极限、是定义 5.2.3 所述的笛卡尔闭范畴，并具有子对象分类子，则称它为* **初等拓扑斯** (elementary topos)。

指数对象 G^F 表示“从 F 到 G 的函数”；分类子则表示“X 的一个子对象”。两者都用可表性表达，但不是同一种对象。定义与基本例子见 [20, Chapter IV, Section 1]。

在初等拓扑斯 $\mathcal{E}$ 中，两者结合起来得到子对象的参数族。对任意对象 F,H，指数泛性质与分类性质依次给出

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(H,\Omega^F)\cong\mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(H\times F,\Omega)\cong\mathrm{Sub}_{\mathcal{E}}(H\times F),$$

其中 $\mathrm{Sub}_{\mathcal{E}}(H\times F)$ 指到 $H\times F$ 的单态射组成的子对象集合：两个单态射在有源对象同构使相应三角交换时代表同一子对象。改变参数 H 时，一边前复合，另一边沿相应的积态射拉回子对象。特别取 $H=1$，便有

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(1,\Omega^F)\cong \mathrm{Sub}_{\mathcal{E}}(F).$$

因此 Ω^F 的全局元素分类 F 的子对象，这个指数也称为 F 的**幂对象** (power object)。在集合范畴中，上述对应就是特征函数与子集的对应，Ω^F 因而是 F 的幂集。

E.2.2　预层范畴的指数对象

如果预层范畴中存在指数对象 $E=G^F$，Yoneda 引理与指数泛性质必然给出

$$E(U)\cong \mathrm{Nat}(h_U,E)\cong \mathrm{Nat}(h_U\times F,G).$$

所以右端并非任意猜出的公式；它是把指数泛性质在每个可表预层上求值所得的唯一候选。接下来只需验证它确实定义预层并满足泛性质。

命题 E.2.3. *设 $\mathcal{C}$ 为小范畴，$\widehat{\mathcal{C}}=\mathrm{Fun}(\mathcal{C}^{\mathrm{op}},\mathbf{Set})$。对预层 F,G，令*

$$(G^F)(U)=\mathrm{Nat}(h_U\times F,G).$$

沿 $a:V\to U$ 的限制由前复合 $h_a\times 1_F$ 给出。这定义一个预层，且为 $\widehat{\mathcal{C}}$ 中的指数对象。因此预层范畴笛卡尔闭。

证明. h_a 保持恒等与复合，前复合也如此，故确实得到预层。对 $\theta\in(G^F)(U)$、$x\in F(U)$，定义

$$\mathrm{ev}_U(\theta,x)=\theta_U(1_U,x).$$

θ 的自然性给出 $G(a)\theta_U(1_U,x)=\theta_V(a,F(a)x)$，这正是求值映射与限制相容的等式。

若 $b:H\times F\to G$ 为自然变换，对 $z\in H(U)$ 定义

$$\tilde{b}_U(z)_V(f,x)=b_V(H(f)z,x)\quad (f:V\to U,\ x\in F(V)).$$

b 的自然性使右边成为 $h_U\times F\to G$ 的自然变换，也使 $\tilde{b}:H\to G^F$ 自然。求值后在 (z,x) 上恢复 $b_U(z,x)$。反过来，若先给 $c:H\to G^F$，令 $b=\mathrm{ev}\circ(c\times 1_F)$，则 c 与 $c_U(z)$ 的自然性分别给出

$$\tilde{b}_U(z)_V(f,x)=c_V(H(f)z)_V(1_V,x)=c_U(z)_V(f,x).$$

两个构造互逆，并与 H 的态射相容，所以给出指数泛性质。 □

G^F 通常不是逐对象函数集 $G(U)^{F(U)}$。它必须保存全部限制的相容性；公式中的 h_U 正是把这些条件一起纳入的工具。该构造见 [20, Chapter I, Section 6]。

取只有两个对象和一支非恒等箭头 $a:V\to U$ 的范畴，令预层 F,G 的取值为

$$F(U)=\varnothing,\quad F(V)=\{*\},\qquad G(U)=\{*\},\quad G(V)=\{0,1\}.$$

$F(a)$ 是唯一的空函数，$G(a)$ 则把 $*$ 送到 0。这里 h_U 在两个对象上都取单元素集合，因而是终预层，故

$$(G^F)(U) = \mathrm{Nat}(h_U \times F, G) \cong \mathrm{Nat}(F, G).$$

自然变换在 U 处的分量唯一，在 V 处却可以把 $*$ 送到 0 或 1；沿 a 的自然性等式以空集为源，两种选择都满足。因此 $(G^F)(U)$ 有两个元素，而 $G(U)^{F(U)} = \{*\}^{\varnothing}$ 只有一个。即使 U 上没有输入，指数预层仍记录在 V 上的映射；只取 U 处的普通函数集就会丢掉这些数据。

E.2.3　筛所给出的分类子

定理 E.2.4. 设 $\mathcal{C}$ 为小范畴。令 $\Omega(U)$ 为 U 上所有筛组成的集合，限制沿态射取筛的拉回，$\mathrm{true}_U(*)$ 为最大筛。则 Ω 是预层范畴 $\widehat{\mathcal{C}}$ 的子对象分类子，故 $\widehat{\mathcal{C}}$ 是初等拓扑斯。

证明. 筛的拉回满足 $1_U^* S = S$ 与 $(a \circ b)^* S = b^*(a^* S)$，故 Ω 是预层。预层的有限极限逐对象计算；尤其单态射可识别为逐对象的子集包含。给定子预层 $A \subseteq F$，定义

$$\chi_U(x) = \{\, f : V \to U \mid F(f)x \in A(V) \,\}.$$

A 对限制封闭，所以这确实是筛。$\chi_V(F(a)x) = a^* \chi_U(x)$ 逐项成立，故 χ 自然。$\chi_U(x)$ 为最大筛，当且仅当 1_U 属于该筛，也就是 $x \in A(U)$。逐对象拉回便恢复 A。

若 $\psi : F \to \Omega$ 也有这一拉回性质，则对每个 $f : V \to U$，

$$f \in \psi_U(x) \iff f^* \psi_U(x) \text{ 为最大筛} \iff F(f)x \in A(V).$$

第一步使用筛对前复合封闭：f 属于筛恰好表示其拉回含 1_V。第二步使用 ψ 的自然性及拉回性质。因此 $\psi = \chi$。结合命题 E.2.3 即得结论。 □

仍取只有两个对象和一支非恒等箭头 $a : V \to U$ 的范畴，U 上有三个筛：空筛、只含 a 的筛、最大筛。取终预层 $F = h_U$，则 $F(U) = \{1_U\}$、$F(V) = \{a\}$，并令子预层 A 满足 $A(U) = \varnothing$、$A(V) = \{a\}$。它对限制封闭，因为 $A(U)$ 中没有需要限制的元素。对 $1_U \in F(U)$，有 $1_U \notin A(U)$，但 $F(a)(1_U) = a \in A(V)$，所以

$$\chi_U(1_U) = \{a\}, \qquad \chi_V(a) = h_V.$$

这张实际的特征映射取到了中间筛：同一截面在 U 上还不属于子预层，限制到 V 后却属于它。三个筛由此记录三种不同的局部成立情形。

E.3　空间、群作用与 Grothendieck 拓扑斯

预层范畴已经把函数和子对象都组织成了对象。加入层公理以后，局部相容性会改变其中的公式，却保留同样的泛性质。先在拓扑空间上把这件事算清楚，再比较群作用及一般景。

E.3.1 空间上的指数层与开集分类子

命题 E.3.1. 设 X 为拓扑空间。集合值层范畴 $\mathrm{Sh}_{\mathbf{Set}}(X)$ 是初等拓扑斯。对层 F, G，指数层和子对象分类子分别为

$$(G^F)(U) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Sh}_{\mathbf{Set}}(U)}(F|_U, G|_U), \qquad \Omega(U) = \{\, V \subseteq U \mid V \text{ 开} \,\}.$$

Ω 的限制为 $V \mapsto V \cap W$，$\mathrm{true}_U(*) = U$。

证明. 终层、二元积和等化子逐开集构造后仍满足唯一拼接，故有限极限存在。对覆盖 $U = \bigcup_i U_i$，相容的局部层态射 $F|_{U_i} \to G|_{U_i}$ 可逐截面拼接：对 $s \in F(W)$，先在 $W \cap U_i$ 上求像，再用 G 的层公理拼成 W 上的截面。这些像与限制相容，且唯一。因此所给 G^F 是层。

求值在开集 U 上送 (θ, s) 到 $\theta_U(s)$。对层态射 $b : H \times F \to G$，$z \in H(U)$ 决定局部态射

$$F(W) \longrightarrow G(W), \qquad s \longmapsto b_W(z|_W, s) \quad (W \subseteq U).$$

对 $V \subseteq W \subseteq U$，$b$ 的自然性给出

$$b_W(z|_W, s)|_V = b_V(z|_V, s|_V),$$

所以这些映射组成 $F|_U \to G|_U$ 的层态射，记为 θ^z。把 θ^z 限制到 $V \subseteq U$，得到的正是 $\theta^{z|_V}$，因而 $z \mapsto \theta^z$ 定义层态射 $\bar{b} : H \to G^F$。从 $\bar{b}$ 通过求值恢复的映射满足 $\mathrm{ev}_U(\bar{b}_U(z), s) = \theta^z_U(s) = b_U(z, s)$。反过来，若从 $c : H \to G^F$ 出发，所得局部态射在 $W \subseteq U$ 上为 $s \mapsto (c_W(z|_W))_W(s) = (c_U(z))_W(s)$，故重新得到 $c_U(z)$。两构造互逆，所以所给层为指数对象。

相容的局部开集由并集唯一拼接，故 Ω 也是层。对子层 $A \subseteq F$，令

$$\chi_U(s) = \bigcup \{\, V \subseteq U \mid V \text{ 开且 } s|_V \in A(V) \,\}.$$

这些局部截面都是 s 的限制，因而相容；A 的层公理使 s 在这整个并上属于 A。所以 $\chi_U(s)$ 是使该限制属于 A 的最大开集。它与交 W 的限制相容，且等于 U 当且仅当 $s \in A(U)$，给出分类方块。若另一特征映射 ψ 也分类 A，则 $W \subseteq \psi_U(s)$ 当且仅当 $s|_W \in A(W)$，故它必等于上述并集。这同时证明唯一性。 □

指数层的截面允许定义域随开集变化，并不只收集全局层态射的限制。例如，取 $X = \mathbb{R}$，令 $F = 1$ 为终层，G 为连续实值函数层，则

$$(G^1)(U) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Sh}_{\mathbf{Set}}(U)}(1, G|_U) \cong G(U).$$

这里层态射由终层的唯一截面之像确定。在 $U = (0, \infty)$ 上，函数 $x \mapsto \dfrac{1}{x}$ 给出这样的局部层态射；它在 0 附近无界，不能延拓为 $\mathbb{R}$ 上的连续函数。因此它不是任何全局层态射 $1 \to G$ 的限制。

$\Omega(X)$ 是 X 的所有开集，不只是 $\varnothing, X$。在这个范畴中，“一个截面属于子层”可以在某个开区域成立。取 $U = (0, 1)$、$W = (0, \dfrac{1}{2})$，普通补集 $U \setminus W = [\dfrac{1}{2}, 1)$ 在 U 中不是开集。与 W 不相交的最大开集是

$$\mathrm{int}_U(U \setminus W) = (\frac{1}{2}, 1).$$

它与 W 的并遗漏 $\frac{1}{2}$，所以两者不能并成 U。开集分类子中可以取这种最大的互不相交开集作为否定，却不总有布尔补元。

E.3.2 群作用与 Grothendieck 拓扑斯

例 E.3.2. 设 G 为群，X, Y 为左 G-集。积取对角作用，指数对象的底集合取全部函数 $X \to Y$。求值映射的等变性要求

$$\mathrm{ev}(g \cdot f, g \cdot x) = g \cdot \mathrm{ev}(f, x), \qquad (g \cdot f)(g \cdot x) = g \cdot f(x).$$

将输入换为 $g^{-1} \cdot x$，便得到指数上的作用必须为

$$(g \cdot f)(x) = g \cdot f(g^{-1} \cdot x).$$

恒等和复合的作用律直接由公式得到，求值也因此等变。若 $b : Z \times X \to Y$ 等变，则其柯里化 $\tilde{b}(z)(x) = b(z, x)$ 满足

$$\tilde{b}(g \cdot z)(x) = b(g \cdot z, x) = g \cdot b(z, g^{-1} \cdot x) = (g \cdot \tilde{b}(z))(x).$$

反过来，等变的 $Z \to Y^X$ 与求值复合便给出等变的 $Z \times X \to Y$，两种构造互逆。子对象是稳定子集，其特征函数到平凡作用的 $\{0,1\}$ 等变，且唯一。因此该范畴为初等拓扑斯。与预层的描述相比，群中每个箭头可逆，所以一个筛只有空或最大两种，恰好得到这两个真假值。

终对象的子对象格并不足以决定整个拓扑斯。在 **Set** 与 C_2-集范畴中，终对象都是单元素集合，在后者中带平凡作用；其子对象都只有空集与自身。但是，带换位作用的二元素 C_2-集不是始对象，却没有从终对象来的态射，因为它没有不动点；在 **Set** 中，每个非空集合都有这样的态射。范畴等价保持始对象、终对象及态射集合，所以这两个范畴不等价。

定义 E.3.3. 设 $\mathcal{E}$ 为局部小范畴。若存在小景 $(\mathcal{C}, J)$，使

$$\mathcal{E} \simeq \mathrm{Sh}_{\mathbf{Set}}(\mathcal{C}, J),$$

则称 $\mathcal{E}$ 为 **Grothendieck 拓扑斯** (Grothendieck topos)。

同一个层范畴可以由不同的景描述。例如，一个拓扑空间的全部开集与一个对有限交封闭的开集基，分别采用通常的开覆盖，给出等价的层范畴。层限制到基上后，其余开集上的截面可以由基中开集上的相容截面族恢复。因此，景中的对象和覆盖是描述层所用的数据；层范畴等价，并不要求两个景的对象逐一对应。

定理 E.3.4. 设 $(\mathcal{C}, J)$ 为小景。其集合值层范畴是初等拓扑斯；因而每个 Grothendieck 拓扑斯都是初等拓扑斯。

证明概要. 记 $\mathcal{S} = \mathrm{Sh}_{\mathbf{Set}}(\mathcal{C}, J)$，$i : \mathcal{S} \to \widehat{\mathcal{C}}$ 为包含函子。一般景的层化函子 $a : \widehat{\mathcal{C}} \to \mathcal{S}$ 满足 $a \dashv i$，并保持有限极限。其构造先以覆盖筛上的相容族定义 F^+，两族在共同覆盖细化上相同便视为等价。称预层 F 分离，是指对每个覆盖筛 $R \in J(U)$，映射

$F(U)\to \mathrm{Nat}(R,F)$ 单射，即局部限制唯一决定截面。F^{+} 总是分离预层；若 F 已经分离，则 F^{+} 是层。第一次构造识别局部相同的数据，并补入由 F 的相容族表示的截面；但这些新截面组成的相容族还未必能拼接。再对已经分离的 F^{+} 作同一构造，便得到层 F^{++}。极限中的有限个相容条件可以在同一覆盖细化上核验，从而得到有限极限保持性。两次加号构造及这一步的细节见 [20, Chapter III, Section 5]。层的有限极限也可直接逐对象计算。

对层 F,G，先按命题 E.2.3 定义预层

$$E(U):=\mathrm{Nat}(h_U\times iF,iG),$$

限制沿 $r:V\to U$ 由前复合 $h_r\times 1_{iF}$ 给出。一般景上的可表预层未必是层。例如，取只有两个对象 A,B 和一支非恒等箭头 $r:B\to A$ 的范畴。规定 B 上仅最大筛覆盖，A 上的覆盖筛为 $R=\{r\}$ 和最大筛。$r^{*}R=h_B$，故拉回保持覆盖；对 A 上的筛 T，传递公理中 $r^{*}T$ 覆盖就要求 $r\in T$，此时 T 正是所规定的两种覆盖筛之一。最大筛的情形直接使用恒等箭头，因此这确实给出 Grothendieck 拓扑。但是

$$h_B(A)=\varnothing,\qquad h_B(B)=\{1_B\},\qquad \mathrm{Nat}(R,h_B)=\{*\}.$$

$h_B(A)\to\mathrm{Nat}(R,h_B)$ 不是双射，所以 h_B 不是层。这也是在层范畴中需要使用 $a(h_U)$ 的原因。由层化伴随、a 保持积及 $a(iF)\cong F$，有

$$E(U)\cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{S}}(a(h_U)\times F,G).$$

对任意层 H，同一伴随与 Yoneda 引理还给出

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{S}}(a(h_U),H)\cong\mathrm{Nat}(h_U,iH)\cong H(U).$$

为核验 E 是层，取 $R\in J(U)$ 及相容族 $\theta_f\in E(V)$，其中 $f:V\to U$ 遍历 R。对每个 $k:W\to V$，相容性是 $\theta_{f\circ k}=\theta_f\circ(h_k\times 1_{iF})$。对任意 $g:V\to U$ 和 $x\in F(V)$，在覆盖筛 $g^{*}R$ 上定义

$$y_k=(\theta_{g\circ k})_W(1_W,F(k)x)\quad (k:W\to V\text{ 属于 }g^{*}R).$$

对 $\ell:Z\to W$，$\theta_{g\circ k}$ 的自然性与上述相容性给出 $G(\ell)y_k=y_{k\circ\ell}$。因此 G 的层公理将这些截面唯一拼成 $y\in G(V)$，令 $\theta_V(g,x)=y$。沿 $r:V'\to V$ 限制时，所用覆盖为 $r^{*}(g^{*}R)=(g\circ r)^{*}R$，局部值与同一公式相同；拼接的唯一性便给出 θ 的自然性。当 $g\in R$ 时，$1_V\in g^{*}R$，故 $\theta_V(g,x)=(\theta_g)_V(1_V,x)$；结合族的相容性，得到 $E(f)\theta=\theta_f$。任何另一拼接在每个 $g^{*}R$ 上都具有相同的 y_k，由 G 的局部唯一性必等于 θ。所以 E 是层。

现在对任意层 H，包含函子的全忠实性、预层指数的泛性质及层的积逐对象计算给出

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{S}}(H,E)\cong\mathrm{Nat}(iH\times iF,iG)\cong\mathrm{Hom}_{\mathcal{S}}(H\times F,G).$$

这些双射关于 H 自然，求值由预层求值限制而来，故 E 是层范畴中的指数对象。

分类子取 $\Omega(U)$ 为 U 上所有 J-闭筛组成的集合：筛 S 满足，对每个 $f : V \to U$，若 $f^{*}S \in J(V)$，则 $f \in S$。这个条件说，若某个限制在覆盖上处处满足所记录的性质，那么它本身也满足该性质。对任意筛 T，其 J-闭包为

$$\overline{T} = \{\, g : V \to U \mid g^{*}T \in J(V) \,\}.$$

若 $g \in T$，则 $g^{*}T$ 为最大筛，故 $T \subseteq \overline{T}$；拉回稳定性使 $\overline{T}$ 对前复合封闭。若 $q^{*}\overline{T}$ 覆盖，对其中每个 k 都有 $k^{*}(q^{*}T) = (q \circ k)^{*}T$ 覆盖，传递公理便推出 $q^{*}T$ 覆盖，即 $q \in \overline{T}$。所以 $\overline{T}$ 是闭筛。若另一闭筛包含 T，覆盖筛向上封闭及该筛的闭性又使它包含 $\overline{T}$，故 $\overline{T}$ 是包含 T 的最小闭筛。特别地，T 闭当且仅当 $T = \overline{T}$；闭包是从任意筛得到闭筛的操作，不能把一个普通覆盖筛直接当作闭筛。

例如，在开集景中取 $U = (0,1)$、$U_1 = (0, \tfrac{2}{3})$、$U_2 = (\tfrac{1}{3}, 1)$。由两张包含生成的筛 T 只含位于某个 U_i 中的开集，因而不含 1_U，不是最大筛；但 $U_1 \cup U_2 = U$，所以它覆盖。任意开集包含的拉回仍是覆盖，故 $\overline{T} = h_U$。预层分类子区分 T 与 h_U，层的分类子则用闭筛记录局部成立的性质，其闭包成为最大真值。

拓扑空间的开集景还给出全部闭筛的具体图景：令 W 为筛 S 中所有开集的并。若 S 为闭筛，对开集 $V \subseteq W$ 及包含 $f : V \hookrightarrow U$，交集族 $(V \cap U_i)_{U_i \in S}$ 覆盖 V。筛对前复合封闭，所以各 $V \cap U_i \hookrightarrow U$ 属于 S，也就是 $V \cap U_i \hookrightarrow V$ 属于 $f^{*}S$。因此 $f^{*}S$ 覆盖 V，由闭筛的定义得 $f \in S$，即 $V \in S$。故 S 正是所有 $V \subseteq W$ 组成的筛。反过来，一个开集 $W \subseteq U$ 给出的这种筛显然闭。这就把闭筛公式还原为前面 $\Omega(U)$ 是 U 中开集的公式。拉回保持闭性，因为 $h^{*}(f^{*}S)$ 覆盖时，S 的闭性给出 $f \circ h \in S$，即 $h \in f^{*}S$。因而筛的拉回定义预层 Ω。

取 $R \in J(U)$ 及相容族 $S_f \in \Omega(V)$，其中 $f : V \to U$ 属于 R，相容性为 $h^{*}S_f = S_{f \circ h}$ $(h : W \to V)$。先令

$$T = \{\, f : V \to U \mid f \in R,\ 1_V \in S_f \,\}, \qquad S = \overline{T}.$$

若 $f \in T$，则 S_f 含恒等态射，因而是最大筛；于是 $1_W \in h^{*}S_f = S_{f \circ h}$，故 $f \circ h \in T$。这证明 T 对前复合封闭。对 $f \in R$，由相容性逐项得到

$$k \in f^{*}T \iff 1_W \in S_{f \circ k} = k^{*}S_f \iff k \in S_f \quad (k : W \to V),$$

所以 $f^{*}T = S_f$。由刚才的闭包构造，S 是 J-闭筛。再对 $f \in R$ 及 $k : W \to V$，有

$$k \in f^{*}S \iff k^{*}(f^{*}T) = k^{*}S_f \in J(W) \iff k \in S_f,$$

最后一步使用 S_f 的闭性，以及筛含 k 时其沿 k 的拉回为最大筛。因此 $f^{*}S = S_f$，得到所需拼接。

若另一 J-闭筛 S' 也恢复该族，则 $T \subseteq S'$。对 $g : V \to U$，若 $g \in S'$，相容族的恢复给出 $g^{*}T = g^{*}R$，所以 $g^{*}T$ 覆盖；反之，若 $g^{*}T$ 覆盖，则 $T \subseteq S'$ 使 $g^{*}S'$ 覆盖，S' 的闭性给出 $g \in S'$。故 $S' = S$，证明 Ω 的层条件。

取 $\mathrm{true}_U(*)$ 为最大筛。上面的 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{S}}(a(h_U), H) \cong H(U)$ 说明单态射可逐对象识别为子层包含。对子层 $A \subseteq F$，令

$$\chi_U(x) = \{\, f : V \to U \mid F(f)x \in A(V) \,\}.$$

若 $f^{*}\chi_U(x)$ 覆盖，则局部限制在 A 中相容；由 A 的拼接与 F 的局部唯一性得到 $F(f)x \in A(V)$。所以 $\chi_U(x)$ 是 J-闭筛。χ 的自然性、其拉回恢复 A 及其唯一性，与定理 E.2.4 中逐态射的核验相同，故 Ω 是子对象分类子。这里省略的仍是一般筛上的两次加号构造及层化保持有限极限的技术细节；有关层化、指数和分类子的完整论证见 [20, Chapter III, Sections 4–7, Chapter IV, Section 2]。 □

初等拓扑斯的定义只规定有限极限、指数与分类子，不要求任意小余极限。例如有限集合范畴是初等拓扑斯，却不是 Grothendieck 拓扑斯：后者具有任意小余积，而前者没有可数个单元素集合的余积。由此可以区分两种名称的实际条件。

E.3.3 交换群值层与内射对象

集合值层可以带有内部的交换群结构：给出自然的加法 $F \times F \to F$、零截面及逆元，并逐开集满足群公理。它等价于通常的交换群值层。因此第 C.3 节采用的 $\mathrm{Sh}(X)$ 是 $\mathrm{Sh}_{\mathbf{Set}}(X)$ 中的交换群对象范畴，而不是这个拓扑斯本身。后者有函数对象与分类子，前者则有加法、核、余核与导出截面函子；各自的构造有不同用途。

定理 E.3.5. *设 $\mathcal{A}$ 为局部小交换范畴，具有小余积，滤过余极限存在且正合，并有生成元 U。则每个对象 M 都可单射到一个内射对象。*

这就是第 14.1.4 小节中 Grothendieck 范畴的内射存在性定理。原始论证见 [11, Théorème 1.10.1, pp. 135–137]。

证明概要. 生成元首先把子对象控制为集合。对任意对象 B，不同子对象 $N \subseteq B$ 对应不同的子集 $\mathrm{Hom}(U,N) \subseteq \mathrm{Hom}(U,B)$：由命题 14.1.6，来自 U 的全部映射的像生成 N。因此 $\mathrm{Sub}(B)$ 是集合；若 $N \subseteq U$，其子对象也都是 U 的子对象，故

$$|\mathrm{Sub}(N)| \le |\mathrm{Sub}(U)|.$$

先为 U 的每个子对象选定一个单态射代表，再把这些代表 $i_\beta : N_\beta \hookrightarrow U$ 上的所有态射 $f_\beta : N_\beta \to M$ 编为一个集合 $\mathcal{D}$，每个 β 对应一份 U。令

$$L = \bigoplus_{\beta\in\mathcal{D}} N_\beta, \qquad P = \bigoplus_{\beta\in\mathcal{D}} U, \qquad i = \bigoplus_{\beta} i_\beta : L \longrightarrow P, \quad f : L \longrightarrow M,$$

其中 f 的各分量是 f_β。有限子直和上的 i 均为单态射；整个直和是这些有限子直和的滤过余极限，故 AB5 使 i 仍单。在一般交换范畴中，所需的同时推出可由余核构造为

$$M_1 = \mathrm{coker}\big((f,-i) : L \longrightarrow M \oplus P\big).$$

记余核映射为 $q : M \oplus P \to M_1$，并令 $j = q|_M$。因为 i 单，$(f,-i)$ 也单，因而是 q 的核。若 $r : T \to M$ 满足 $jr = 0$，则 $(r,0)$ 经此核唯一写成 $(f,-i)s$；比较 P 分量得 $is = 0$，所以 $s = 0$、$r = 0$。这证明 $j : M \to M_1$ 单。对任意到对象 B 的映射 $d : M \to B$、$e : P \to B$，等式 $df = ei$ 恰好表示 (d,e) 杀掉 $(f,-i)$，于是它唯一经过 q。这就是沿 f 推出 i 的泛性质。

设 $\jmath_\beta : U \to P$ 为第 β 份的包含，则

$$u_\beta = q|_P \jmath_\beta : U \longrightarrow M_1, \qquad u_\beta i_\beta = j f_\beta .$$

所以一次推出将当前所有 f_β 同时延拓；新对象中还可能出现新的延拓问题，须继续重复这个构造。

选一个极限序数 λ，其共尾数满足

$$\operatorname{cf}(\lambda) > |\operatorname{Sub}(U)|.$$

其具体含义是：少于 $\operatorname{cf}(\lambda)$ 个阶段不可能在 λ 中无界，所以至多 $|\operatorname{Sub}(U)|$ 次不同的子对象变化必被某个较早阶段统一控制。从 $M_0 = M$ 重复上述推出构造，在每个极限阶段取滤过余极限，得到连续单态射链 $(M_\alpha)_{\alpha \le \lambda}$。AB5 保证各阶段到后继阶段及最终对象 $I = M_\lambda$ 的映射仍单。

给定 $N \subseteq U$ 及 $f : N \to I$，沿包含 $\iota_\alpha : M_\alpha \to I$ 拉回，令 $N_\alpha = f^{-1}(M_\alpha) \subseteq N$。这些拉回也可写成

$$N_\alpha \cong \ker\bigl(N \oplus M_\alpha \xrightarrow{(f, -\iota_\alpha)} I\bigr).$$

AB5 使取核与该滤过余极限相容，所得核为 $\ker(N \oplus I \xrightarrow{(f,-1)} I) \cong N$，因此

$$N = \bigcup_{\alpha < \lambda} N_\alpha .$$

这里要控制的是固定对象 N 内的拉回子对象链，而不要求不断扩大的 M_α 本身停止变化。这个递增链至多取 $|\operatorname{Sub}(N)| \le |\operatorname{Sub}(U)|$ 个不同值。把每个不同值首次出现的阶段收集起来；共尾数的条件保证这些阶段的上确界 δ 仍小于 λ。此后不能再出现新值，而链又递增，所以 $N_\alpha = N_\delta$ 对所有 $\delta \le \alpha < \lambda$ 成立。结合刚证的并为 N，得到 $N_\delta = N$。这正表示整个态射 f 已经经一个共同阶段 M_δ 因子化；仅让 N 的各部分在不同阶段出现还不够。记这一因子化为 $f_\delta : N \to M_\delta$。为子对象 $N \subseteq U$ 所选的代表是某个 $i_\beta : N_\beta \hookrightarrow U$，故有同构 $h : N_\beta \xrightarrow{\sim} N$，使 i_β 等于 h 后接包含 $N \hookrightarrow U$。当前全部代表上的态射中包含 $f_\delta h$，所以后继阶段的同时推出给出 $u_\beta : U \to M_{\delta+1}$，满足 $u_\beta i_\beta = j_\delta f_\delta h$，其中 $j_\delta : M_\delta \to M_{\delta+1}$ 为阶段间的包含。消去 h 就说明 u_β 在 N 上等于 $j_\delta f_\delta$。由于 λ 为极限序数，$\delta + 1 < \lambda$，再复合 $M_{\delta+1} \to I$ 即为所需延拓。

最后使用生成元版本的 Baer 判据：若 $N \subseteq U$ 发出的每个态射都可延到 U，对象便内射。其理由是对任意 $A \subseteq B$ 上的态射取极大延拓；$\operatorname{Sub}(B)$ 是集合，局部小性又使全部延拓组成集合，而滤过余极限正合使延拓的链有上界。若延拓的定义域尚未达到 B，生成元提供一个像不包含于该定义域的 $U \to B$，拉回得到 $N \subseteq U$，再经推出扩张，矛盾。于是 I 内射。这里给出了统一阶段界的机制；超限递归及生成元判据的原始论证见所引原文。 □

模范畴中可以直接构造内射模；拓扑空间上的交换群值层也在命题 C.3.2 中通过茎得到内射嵌入。这个一般定理说明，内射消解的可用性还可以由范畴的正合余极限与生成元保证，而不必依赖每一类对象的元素模型。

E.3.4 开集格、局域与空间的恢复

开集景的覆盖条件只用到了包含、有限交与任意并。因此，可以先保存这些运算，再问点能否从中恢复。设 X 为拓扑空间，记其开集格为 $\mathcal{O}(X)$。其中任意并是上确界，有限交是下确界；任意族的下确界则是交集的内部，未必是交集本身。

定义 E.3.6. 设 L 为一个完备格。若对 $a \in L$ 及任意族 (b_i) 都有

$$a \wedge \bigvee_i b_i = \bigvee_i (a \wedge b_i),$$

则称 L 为**框架** (frame)。框架同态保持任意上确界与有限下确界，包括 0 与 1。框架及其同态组成范畴 $\mathbf{Frm}$；其反范畴记为 $\mathbf{Loc}$，其中的对象称为**局域** (locale)。局域 X 所对应的框架记为 $\mathcal{O}(X)$；态射 $f : X \to Y$ 由框架同态 $f^* : \mathcal{O}(Y) \to \mathcal{O}(X)$ 给出。

这里的“局域”表示由开集运算描述的整个广义空间，区别于局部环等名称中的“局部”；定义不预先指定点集。普通空间的开集格是框架，连续映射的开集原像就是 f^*。箭头反向，是因为目标中的开条件拉回为源中的开条件。

在框架 L 上还可直接定义一个景：对象是 $a \in L$，箭头由 $b \le a$ 给出，一族 $a_i \le a$ 覆盖 a，是指 $\bigvee_i a_i = a$。分配律保证覆盖的拉回，任意并的结合保证覆盖的传递。记这个景的层范畴为 $\mathrm{Sh}(L)$。当 $L = \mathcal{O}(X)$ 来自普通空间时，这就是空间上的集合值层范畴。与某个 $\mathrm{Sh}(L)$ 等价的 Grothendieck 拓扑斯称为**局域拓扑斯** (localic topos)。

在 $\mathrm{Sh}(L)$ 中，终层的一个子层由哪些 a 上有截面决定。这些 a 对向下取值和任意并封闭：前者来自限制，后者来自层的拼接。因此它们恰为某个 $s \in L$ 以下的所有元素，得到 $\mathrm{Sub}(1) \cong L$。所以在局域拓扑斯内，终对象的子对象格足以恢复所用的框架。一般 Grothendieck 拓扑斯未必属于这一类：C_2-集范畴中 $\mathrm{Sub}(1) = \{0, 1\}$，若它是局域拓扑斯，就必须与 $\mathrm{Sh}(\{0,1\}) \simeq \mathbf{Set}$ 等价，与前面的例子矛盾。群作用中被开集格遗漏的，正是等变性信息。

定义 E.3.7. 设 L 为框架，将 $\{0,1\}$ 按 $0 < 1$ 看成框架。保持框架运算的映射 $p : L \to \{0,1\}$ 称为**局域的点** (point of a locale)。记全部点的集合为 $\mathrm{pt}(L)$，以

$$\widehat{a} = \{\, p \mid p(a) = 1 \,\} \qquad (a \in L)$$

为开集，得到它的点空间。若 $a \mapsto \widehat{a}$ 单射，则称这个局域为**空间型局域** (spatial locale)。设 X 为拓扑空间，若其中每个非空不可约闭集都是唯一一点的闭包，则称 X 为**清醒空间** (sober space)；这里不可约是指该闭集不能写成两个真闭子集的并。

点 p 的条件给出了对开集的相容判定：

$$p(a \wedge b) = 1 \iff p(a) = p(b) = 1, \qquad p\left(\bigvee_i a_i\right) = 1 \iff \text{至少一个} p(a_i) = 1.$$

因此 $\widehat{a \wedge b} = \widehat{a} \cap \widehat{b}$，$\widehat{\bigvee_i a_i} = \bigcup_i \widehat{a_i}$，且 $\widehat{0} = \varnothing$、$\widehat{1} = \mathrm{pt}(L)$；这些集合确实组成拓扑。它们自动区分不同的框架同态，但未必区分 L 中不同的元素。空间型条件正是补上后一种区分，使 $L \cong \mathcal{O}(\mathrm{pt}(L))$。

命题 E.3.8. 设 X 为拓扑空间。对 $x \in X$，令 $p_x(U) = 1$ 当且仅当 $x \in U$。自然映射

$$\eta_X : X \longrightarrow \mathrm{pt}(\mathcal{O}(X)), \qquad x \longmapsto p_x$$

为单射，当且仅当 X 满足 T_0 条件；它为同胚，当且仅当 X 清醒。

证明. T_0 条件是任意不同的两点能被某个开集区分，恰好表示 $p_x \neq p_y$。又有 $\eta_X^{-1}(\widehat{U}) = U$，所以 η_X 连续。

给定点 $p : \mathcal{O}(X) \to \{0,1\}$，令

$$W = \bigcup_{p(U)=0} U, \qquad Z = X \setminus W.$$

任意并保持性给出 $p(W) = 0$，故 $W \neq X$、$Z \neq \varnothing$。若 $p(U) = 0$，则 $U \subseteq W$；反之，若 $U \subseteq W$，单调性给出 $p(U) = 0$。因此

$$p(U) = 1 \iff U \cap Z \neq \varnothing.$$

两个都与 Z 相交的开集，其交仍与 Z 相交，因为 p 保持二元交。这等价于 Z 不可约。若 X 清醒，则 $Z = \overline{\{x\}}$ 对唯一的 x 成立；开集与 $\overline{\{x\}}$ 相交当且仅当包含 x，故 $p = p_x$。清醒性也排除两点有同一闭包，所以 η_X 双射。此时 $\eta_X(U) = \widehat{U}$，它还是开映射，因而为同胚。

反过来，对每个非空不可约闭集 Z，按是否与 Z 相交定义 $p_Z(U)$。不可约性保证有限交保持性，任意并保持性直接成立，所以 p_Z 是框架的点。若 η_X 为同胚，则 $p_Z = p_x$ 对唯一的 x 成立。于是 Z 与 $\overline{\{x\}}$ 相交的开集完全相同，两个闭集必相等，得到清醒性。 □

这也恢复了映射。若 Y 清醒，给定框架同态 $h : \mathcal{O}(Y) \to \mathcal{O}(X)$，则对每个 $x \in X$，复合 $p_x h$ 唯一对应于 Y 中一点 $f(x)$。由定义，

$$x \in h(V) \iff p_x h(V) = 1 \iff f(x) \in V,$$

所以 $h(V) = f^{-1}(V)$，f 连续；Y 的 T_0 条件保证它唯一。因而清醒空间及其连续映射，都能由开集框架及反向同态恢复。

Hausdorff 空间都清醒：一个不可约闭集若含两个不同点，不相交的开邻域都会与它相交，而它们的交为空，矛盾。清醒空间却未必满足 T_1。例如 **Sierpiński 空间** (Sierpiński space) $\{0,1\}$ 的开集为 $\varnothing, \{1\}, \{0,1\}$；其非空不可约闭集为 $\{0\}$ 和全空间，分别是 0 和 1 的闭包。它清醒，但 $\{1\}$ 不闭。开集格、点与清醒化的详细关系见 [20, Chapter IX, Sections 2–3]。

E.3.5 分离条件与可数性

普通空间的 T_0, T_1, T_2 条件分别要求：开集能区分不同点；每个单点闭；不同点有不相交的开邻域。第一项保证点由邻域唯一辨认，却不保证每个相容的开集判定都来自原空间中的点，后者是清醒性所处理的问题。一般景的对象和箭头未必是开集和包

含映射，因此不能把这些条件直接加在景的对象集上。即使只考虑开集景，换用另一个开集基也会改变对象集而保留层范畴。

有些分离条件可以不提点，而只用开集运算表述。对框架 L 中的 a, b，写 $a \prec b$，是指存在 $c \in L$，使

$$a \wedge c = 0, \qquad b \vee c = 1.$$

若每个 b 都等于 $\bigvee_{a \prec b} a$，称它为**正则局域** (regular locale)。对普通空间的开集 U, V，有

$$U \prec V \iff \overline{U} \subseteq V.$$

事实上，若 C 与 U 不交且 $V \cup C = X$，则 $\overline{U} \subseteq X \setminus C \subseteq V$；反之可取 $C = X \setminus \overline{U}$。于是上述正则性表示：对每个 $x \in V$，可以找到开邻域 $U \ni x$，使其闭包仍落在 V 中。这里未把 T_1 条件包含在“正则”一词内。这个公式说明，分离理论可以在框架上继续发展；它不表示所有拓扑斯都有一套由对象间关系直接照搬的 T_i 条件。

点空间总满足 T_0，因为不同的框架同态至少在某个元素上取值不同。若一个局域是正则的，其点空间还满足 Hausdorff 条件：对不同的点 p, q，必要时交换它们，取 b 使 $p(b) = 1, q(b) = 0$。由 $b = \bigvee_{a \prec b} a$，可以取 $a \prec b$ 且 $p(a) = 1$。设 c 见证 $a \prec b$，则 $b \vee c = 1$ 给出 $q(c) = 1$，而 $a \wedge c = 0$ 使 $\hat{a}, \hat{c}$ 成为分离两点的不相交开邻域。这说明正则性怎样影响点的分离，却不保证点能区分框架中的全部元素。

可数性也需要区分全局的开集基与单个点的邻域基。空间的**第一可数性** (first countability)要求每个点有可数邻域基；**第二可数性** (second countability)要求整个空间有可数开集基。第二可数蕴含第一可数，因为可数开集基中包含一个固定点的成员就是该点的邻域基。

局域的第二可数性可以直接写成：存在可数子集 $B \subseteq L$，使

$$a = \bigvee \{\, b \in B \mid b \leq a \,\} \qquad (a \in L).$$

这是框架自身的性质。当 $L = \mathcal{O}(X)$ 时，它正是普通空间的第二可数性。对一个已有的点 p，则可要求存在 $b_n \in L$，满足 $p(b_n) = 1$，且每个满足 $p(a) = 1$ 的 a 都包含某个 b_n。这是在该点的邻域滤子内要求可数基；它不能用来保证局域有点或由点恢复。还应区别“有可数开集基”与“全部开集只有可数多个”：$\mathbb{R}$ 有由有理端点区间组成的可数基，却有不可数多个开集。

这些可数性条件不保证分离性或紧性。Sierpiński 空间有有限开集基，却不满足 T_1；$\mathbb{N}$ 的离散拓扑有可数基且满足 Hausdorff 条件，却不拟紧，因为单点开覆盖没有有限子覆盖。对于一般拓扑斯，某份景表示的对象数也不能代替这种内在的开集基条件；不同的景可能给出同一个层范畴。

E.3.6 乘积与 Tychonoff 定理

普通空间的积拓扑由有限个坐标上的开条件生成，这是第一卷附录 A.3 的构造。它不是在每个坐标上同时规定任意开条件所得的箱拓扑。有限坐标条件使乘积满足泛性质：到积空间的映射连续，当且仅当每个坐标映射连续。

定理 E.3.9 (Tychonoff 定理)**.** 在采用选择公理的集合论中，任意一族紧 Hausdorff 空间的乘积，取积拓扑后仍是紧 Hausdorff 空间。这里的紧性按本书约定包含 Hausdorff 条件。

证明. 先回忆超滤子判据。**真滤子** (proper filter)是一族包含全空间、对有限交和向上包含封闭、不含空集的子集；极大的真滤子称为**超滤子** (ultrafilter)。Zorn 引理使每个真滤子延为超滤子。超滤子 $\mathcal{U}$ 对每个子集 A 恰好包含 A 或其补集，否则加入 A 与加入其补集都会破坏有限交性质，导致 $\mathcal{U}$ 中已有两个不交的成员。

超滤子收敛到 x，是指它包含 x 的全部开邻域。空间拟紧，当且仅当每个超滤子收敛到某一点。若空间拟紧，超滤子成员的闭包有有限交性质，故存在共同点 x。每个 x 的开邻域都属于超滤子：否则其闭补集属于超滤子，却不含 x，矛盾。反过来，若某开覆盖没有有限子覆盖，闭补集生成一个真滤子，将其延为超滤子。若它收敛到 x，取覆盖中一个含 x 的开集，则此开集及其补集同时属于超滤子，矛盾。

设 $P = \prod_i X_i$。若某因子为空，结论直接成立；否则选择公理保证 $P \neq \varnothing$。对 P 上的超滤子 $\mathcal{U}$，由坐标投影 p_i 得到

$$\mathcal{U}_i = \{\, A \subseteq X_i \mid p_i^{-1}(A) \in \mathcal{U} \,\},$$

它是 X_i 上的超滤子。各因子拟紧，故每个 $\mathcal{U}_i$ 都收敛；选取相应极限点 x_i，得到 $x = (x_i) \in P$。x 的基本开邻域只涉及有限个坐标，因而是 $\mathcal{U}$ 中有限多个成员的交，仍属于 $\mathcal{U}$。所以 $\mathcal{U}$ 收敛到 x，超滤子判据给出 P 拟紧。两个不同的积空间点可在某个坐标上用不相交开邻域分离，故 P 还是 Hausdorff 空间。 □

任意乘积紧，并不表示可数性也能在任意乘积中保留。例如，取不可数指标集 I，则 $\{0,1\}^I$ 紧且为 Hausdorff 空间，却不满足第一可数性。若某点有可数邻域基，每个基成员中再取一个含该点的基本开集；这些基本开集总共只规定可数多个坐标。选一个未被规定的坐标 i，该点的邻域 $\{\, y \mid y_i = x_i \,\}$ 就不能包含任何上述基本开集，矛盾。因此它也不满足第二可数性。

局域的乘积则在 **Loc** 中按泛性质定义；反向看，其开集框架是 **Frm** 中的余积。若 $P = \prod_i X_i$，投影给出 $p_i^* : \mathcal{O}(X_i) \to \mathcal{O}(P)$，并要求任意到同一框架的同态族都唯一经过 $\mathcal{O}(P)$。这些余积存在，但一般不能直接将它们认作普通空间乘积的开集格。

局域的紧性 (localic compactness)定义为：若

$$1 = \bigvee_{i \in I} a_i,$$

则存在有限 $F \subseteq I$，使 $1 = \bigvee_{i \in F} a_i$。这个定义不附加点的分离条件；对 $L = \mathcal{O}(X)$，它恰好对应本书的空间拟紧性。Johnstone 证明了任意一族紧的局域，其乘积仍紧，而且在经典集合论中不需要选择公理。这里采用这一外部结果，余积构造与无选择公理证明不在本附录展开；其准确陈述与证明见 [14, Proposition 1.2, p. 24, Section 2, Theorem 2.7, pp. 25–26, Section 3, pp. 26–27]。

两个版本的差别在于所构造的对象：局域版本直接在开集框架中证明覆盖有有限子覆盖，并不先选取每个坐标中的点。要从这个结论恢复普通点集乘积的结论，还须

比较乘积局域与点空间，并核验空间型条件。因此，不能从局域版本无需选择公理，推出任意拟紧空间的点集乘积也无需选择公理。

E.4　平展景与平展拓扑斯

在 $\operatorname{Spec}\mathbb{R}$ 上，方程 $T^2+1=0$ 不能通过缩小开集得到解，却能在平展态射 $\operatorname{Spec}\mathbb{C}\to\operatorname{Spec}\mathbb{R}$ 后得到解。这样的局部变化仍有交叠与拼接，只是交叠须用纤维积表示。第三卷第 24.4 节已将环的平展性推广到概形态射，并证明它保持于复合与基变换；这里用这些态射构造景，证明域上的有限平展对象构成覆盖基，再结合第 C.4.2 小节的有限 Galois 对应恢复全部域上平展层。

E.4.1　平展覆盖与层

先固定一个含概形 X 的集合大小的概形范围：其中的概形及全部态射组成小范畴，并且开子概形、纤维积及范围中概形上的有限型概形可在其中选取同构代表。为比较不同范围，先对 X 的每个仿射开集 $W=\operatorname{Spec}A$，从有限展示平展 A 代数的各同构类中选取代表 B，保留结构态射 $\operatorname{Spec}B\to W\to X$。这些局部模型只有集合多个：$X$ 的仿射开集构成集合，而有限组生成元与关系所给的 A 代数只有集合多个展示。要求所选范围含每个局部模型的一个 X-同构代表；继续加入所需的开集、有限型概形与纤维积，仍可在一个足够大的集合中完成这些选择。以下构造都在这个范围内进行，取同构代表时同时保留结构态射。

定义 E.4.1. 设 X 为概形，在上述集合范围中取范畴 $\mathcal{C}_X$：其对象为平展概形态射 $p_U:U\to X$，从 U 到 V 的态射为满足 $p_V\circ f=p_U$ 的概形态射 $f:U\to V$。对对象 U，若一族态射 $(u_i:U_i\to U)_{i\in I}$ 中每个 u_i 平展，且

$$U=\bigcup_{i\in I}u_i(U_i),$$

则称其为 U 的**平展覆盖** (étale covering)。规定一个筛覆盖 U，当且仅当它包含一族这样的覆盖态射，所得景记为 $X_{\acute{e}t}$，称为 X 的**小平展景** (small étale site)。

名称中的“小”是相对于允许一般 X-概形作为对象的大平展景而言的；对象的结构态射须平展。范畴在集合意义下为小，是由前面的范围选择保证的。任意大的不交并并不必全都属于这个已选范畴。另一方面，每个平展对象都可由映入 X 的仿射开集的仿射平展模型覆盖，这些模型来自有限展示，已经可以在范围内选到。

命题 E.4.2. 设 X 为概形，$\mathcal{C}_X$ 为定义 E.4.1 中的小范畴。平展覆盖满足恒等覆盖、复合覆盖和基变换覆盖条件；定义中的覆盖筛给出定义 E.1.2 的 Grothendieck 拓扑。

证明. 恒等态射平展且满射。若 $(U_i\to U)$ 覆盖 U，各 $(U_{ij}\to U_i)$ 又覆盖 U_i，则复合态射平展，其像的并仍为 U。

对任意 $f:V\to U$，基变换 $V\times_U U_i\to V$ 平展，源也平展于 X，故仍是 $\mathcal{C}_X$ 中的对象。它们的像覆盖 V：对 $v\in V$，取 $u_i\in U_i$ 映到 $f(v)=u$，令

$$B=\kappa(v)\otimes_{\kappa(u)}\kappa(u_i).$$

两个因子都是 $\kappa(u)$ 上的非零向量空间，故 $B\neq 0$。取素理想 $\mathfrak{q}\subset B$，复合 $B\to B/\mathfrak{q}\to\kappa(\mathfrak{q})$ 将两因子嵌入同一域；其限制是保幺的域同态，所以单射。由此得到 $\operatorname{Spec}\kappa(\mathfrak{q})\to V$ 与 $\operatorname{Spec}\kappa(\mathfrak{q})\to U_i$，分别经 $\operatorname{Spec}\kappa(v)$、$\operatorname{Spec}\kappa(u_i)$ 映到 v,u_i，而且在 U 上相容。纤维积的泛性质便给出 $V\times_U U_i$ 中投影到 v 的点。

最大筛含恒等覆盖。若筛含 (u_i)，它沿 f 的拉回便含刚构造的基变换覆盖。最后，设 S 覆盖 U，而筛 R 对每个 $s\in S$ 的拉回都覆盖。选 S 中一族覆盖 (u_i)，再在各 $u_i^{*}R$ 中选覆盖 (v_{ij})。复合 $(u_i\circ v_{ij})$ 覆盖 U，且全属于 R，故 R 覆盖。这正是三条筛公理。 □

命题 E.4.3. *设 X 为概形，$F:\mathcal{C}_X^{\mathrm{op}}\to\mathbf{Set}$ 为预层。则 F 是 $X_{ét}$ 上的层，当且仅当对每个平展覆盖 $(U_i\to U)$，下列图是等化子图：*

$$F(U)\longrightarrow\prod_i F(U_i)\rightrightarrows\prod_{i,j}F(U_i\times_U U_j). \tag{E.1}$$

右侧两箭头分别由两投影的限制给出。

证明. 设 S 为这族覆盖生成的筛。一个相容族 $x_i\in F(U_i)$ 对每个分解 $f=u_i\circ g:V\to U$ 给出 $F(g)(x_i)$。若还有 $f=u_j\circ h$，则 (g,h) 给出到 $U_i\times_U U_j$ 的态射，等化子中的相容条件保证两值相同。这些值与进一步限制相容，因而给出 $S\to F$ 的自然变换。反过来，取该变换在各 u_i 上的值，便恢复相容族。于是(E.1)恰是生成筛上的层条件。

若任意覆盖族都满足这一条件，给定任意覆盖筛 R 上的相容族，可先选 R 中一族覆盖，将其值唯一拼成 $x\in F(U)$。对任意 $f:V\to U$ 属于 R，沿拉回覆盖检验，$F(f)(x)$ 与原相容族在 f 上的值相同；等化子的单射性使它们在 V 上相同。故 x 恢复全部相容族，并且唯一。反方向由生成筛是覆盖筛立即得到。 □

开覆盖中的自交叠 $U_i\cap U_i=U_i$ 不添加相容条件，平展覆盖却不同。即使覆盖只有一张态射 $V\to U$，两投影 $V\times_U V\rightrightarrows V$ 也可能不同，截面仍须在它们的拉回下相等。例 E.4.10 中，$\operatorname{Spec}\mathbb{C}\to\operatorname{Spec}\mathbb{R}$ 的自交叠是两份 $\operatorname{Spec}\mathbb{C}$，相容性正好要求截面被复共轭固定。

命题 E.4.4. *设 X 为概形。在 $X_{ét}$ 中只取仿射源的对象，并以仿射对象组成的联合满射平展族为覆盖，所得景的层范畴与 $X_{ét}$ 的层范畴等价。*

证明. 每个对象 U 有仿射开覆盖 (U_λ)。给定仿射子景上的层 F，定义 U 上的截面为 $x_\lambda\in F(U_\lambda)$ 组成的相容族；相容是指在每个 $U_\lambda\cap U_\mu$ 的仿射开覆盖上，两者限制相同。两组仿射开覆盖的交可以再作仿射开覆盖，仿射对象上的层公理使相容族沿细化的映射为双射。因此定义与所选开覆盖无关。

态射的拉回在仿射开集的原像上再取仿射开覆盖即可定义，细化无关性保证复合律。对任意平展覆盖，其在这些仿射开集上的基变换可再被仿射开集覆盖；局部层公理先在这些仿射对象上拼接，再拼接到 U，证明所构造的预层是层。限制后恢复 F，而原景上的层由其仿射开覆盖上的值唯一恢复；层态射也由这些限制唯一恢复。这给出互逆的函子。

还可用同一拼接论证比较两个允许的集合范围。记节首选取的局部模型组成的小范畴为 $\mathcal{B}_X$，其态射取全部 X-态射，覆盖仍为联合满射平展族。每个范围中的模型代

表经 X-同构与 $\mathcal{B}_X$ 对应；共轭这些同构给出态射的对应，并保持覆盖，因为同构不改变态射像的并。

对任意平展对象 $U \to X$，先将 U 按 X 的仿射开集 W 的原像覆盖，再在各原像中取仿射开覆盖。所得仿射对象平展于 W，其坐标代数有限展示，故都与 $\mathcal{B}_X$ 中的模型 X-同构。两个这样的覆盖的交叠，以及沿任意态射拉回所得的对象，都能再按同样方式被这些局部模型覆盖。因此刚才的相容族、细化与拉回构造可全部在 $\mathcal{B}_X$ 上进行，并从它恢复每个范围中的层及层态射。两项限制函子

$$\mathrm{Sh}_{\mathbf{Set}}(\mathcal{C}_X, J) \longrightarrow \mathrm{Sh}_{\mathbf{Set}}(\mathcal{B}_X)$$

遂分别为等价，给出两个范围所得层范畴的自然等价；改变代表或所选覆盖，只改变恢复函子的自然同构。这里共同的是一组覆盖每个对象的局部模型，并非全部仿射源对象的同构类型：仿射源对象的像未必落在 X 的一个仿射开集中。 □

两个仿射对象在非仿射对象上的纤维积未必仿射。使用仿射基时，(E.1)中的相容性便须在这个纤维积的仿射开覆盖上检验，而不能把它直接当作仿射基中的一个对象。

定义 E.4.5. 设 X 为概形。小平展景的集合值层范畴

$$\mathrm{Sh}_{\mathbf{Set}}(X_{\acute{e}t})$$

称为 X 的**平展拓扑斯** (étale topos)。其交换群对象组成的范畴记为 $\mathrm{Sh}_{\mathbf{Ab}}(X_{\acute{e}t})$；对象等价地是取值于交换群并满足(E.1)的预层。

由定理 E.3.4，集合值平展层构成 Grothendieck 拓扑斯，具有有限极限、指数对象及子对象分类子。交换群平展层则有加法与正合列；对其取全局截面的导出函子，需要内射消解。两种范畴的联系由第 E.3.3 小节中的内部交换群结构给出。

命题 E.4.6. 设 $(\mathcal{C}, J)$ 为小景。交换群值层范畴 $\mathrm{Sh}_{\mathbf{Ab}}(\mathcal{C}, J)$ 是 Grothendieck 范畴，因而有足够多内射对象。

证明概要. 在定理 E.3.4 的两次加号构造中，相容族逐项相加，得到加法层化函子 a。它是交换群值层包含到预层范畴的左伴随，并保持有限极限。因此它保持核；作为加性左伴随又保持余核，故正合。层的核逐对象计算，余核为逐对象余核的层化，由此得到交换范畴。

任意小余极限都是先在预层中逐对象取余极限，再层化。交换群的滤过余极限与核交换，而层的核也逐对象计算；再用正合层化，便知层范畴的滤过余极限保持核。余极限作为左伴随保持余核，因此这些滤过余极限正合。对可表预层 $h_U = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(-, U)$，记 $\mathbb{Z}[h_U]$ 为逐对象在这个集合上取自由交换群的预层。伴随与 Yoneda 引理给出

$$\mathrm{Hom}\big(a\mathbb{Z}[h_U], F\big) \cong F(U).$$

由于 $\mathcal{C}$ 小，可取层的余积 $G = \bigoplus_{U \in \mathcal{C}} a\mathbb{Z}[h_U]$。若两个层态射不同，它们在某个 $F(U)$ 的元素上不同，相应的 $a\mathbb{Z}[h_U] \to F$ 检测这个差别；令其余直和项映为零，就得到检测差别的 $G \to F$。故 G 是生成元。

还可以直接写出任意层的生成映射。每个 $x \in F(U)$ 对应态射 $\varphi_{U,x} : a\mathbb{Z}[h_U] \to F$，将它们合并得到

$$P_F = \bigoplus_{\substack{U \in \mathcal{C} \\ x \in F(U)}} a\mathbb{Z}[h_U] \longrightarrow F.$$

对任意 $V \in \mathcal{C}$ 和 $y \in F(V)$，取标号 (V, y) 的直和项。自由交换群 $\mathbb{Z}[h_V](V)$ 中由 1_V 给出的生成元，经过层化及该项到 P_F 的映射，仍有一个截面像；$\varphi_{V,y}$ 把这个像送到 y。所以 $P_F(V) \to F(V)$ 对每个对象都满射，特别地 $P_F \to F$ 是层满态射。这里使用的层化伴随与有限极限保持性，正是定理 E.3.4 中给出的层化概要；其余各项核验说明可以应用定理 E.3.5。 □

在 $X_{\acute{e}t}$ 中，$X \to X$ 是终对象。对交换群平展层 F，全局截面函子 $\Gamma(X, F) = F(X)$ 左正合，因为层的核逐对象计算。它却不一定保持满态射：命题 E.4.11 中，平方映射在平展局部满射，但全局截面 -1 没有整体原像。这种局部可解与整体可解之间的差别，使我们考虑全局截面的右导出函子，定义

$$H^n_{\acute{e}t}(X, F) = R^n\Gamma(X, -)(F) \qquad (n \geq 0).$$

这给出第 C.4 节所用平展上同调的景定义。

E.4.2　域上的平展层与 Galois 作用

定义 E.4.7. *设 X 为概形，$p : U \to X$ 为平展态射。若对每个仿射开集 $\operatorname{Spec} A \subseteq X$，原像都为仿射概形 $\operatorname{Spec} B$，且 B 作为 A 模有限生成，则称 p 为有限平展态射，U 为有限平展 X-对象。*

一般平展对象不能只用有限平展对象代替。例如取域 k，令 $X = \operatorname{Spec} k[t]$、$U = D(t)$。开浸入 $U \to X$ 平展；但若非空有限平展 $V \to X$ 能经过 U 分解，写 $V = \operatorname{Spec} B$，则 B 是非零有限平坦 $k[t]$ 代数。它作为主理想整环上的有限生成无挠模为正秩自由模，故 $B/tB \neq 0$；分解到 $D(t)$ 却要求 t 在 B 中可逆，矛盾。这个正秩自由模在任一点 $x \in X$ 的纤维 $B \otimes_{k[t]} \kappa(x)$ 都非零，故都有素理想，$V \to X$ 实际上满射。几何上，非空有限平展对象在这个连通基底上不能只落在真开集 $D(t)$ 内。在域上，所需的有限性由下面的论证产生。

微分模可以先在单变量模型中显示可分性的作用。设 K 为域，$f \in K[T]$ 为正次数首一多项式，令 $B = K[T]/(f)$、$\alpha = T + (f)$。B 有有限的幂基，故是平坦 K 模；第三卷推论 14.2.2 的微分展示给出

$$\Omega_{B/K} \cong B\,\mathrm{d}\alpha / (f'(\alpha) \cdot \mathrm{d}\alpha).$$

因此 $\Omega_{B/K} = 0$ 当且仅当 $f'(\alpha)$ 为单位；连同有限展示和平坦性，这正是第三卷定理 23.3.7 的平展判据。若 f 不可约，B 是域，导数可逆又等价于 f 可分。例如 $f = T^2 + 1$ 在 $\mathbb{R}$ 上不可约，$B \cong \mathbb{C}$ 中的 $f'(i) = 2i$ 可逆，所以 $\Omega_{\mathbb{C}/\mathbb{R}} = 0$。一般证明将在每个局部模型中用同样的微分消失排除无穷小方向。

引理 E.4.8. 设 K 为域，$U \to \operatorname{Spec} K$ 为平展概形态射。则存在一族有限可分域扩张 $(L_\lambda/K)_{\lambda\in\Lambda}$，使

$$U \cong \coprod_{\lambda\in\Lambda} \operatorname{Spec} L_\lambda.$$

反过来，这样的不交并平展于 K。特别地，仿射平展 K-概形对应有限个有限可分域的直积。

证明. 先设 B 为平展 K 代数；零代数对应空对象，以下设 $B \neq 0$。它有限展示，且 $\Omega_{B/K} = 0$，也可由第三卷第 23.3 节的标准平展模型刻画。取代数闭包 $\overline{K}$，令 $C = B \otimes_K \overline{K}$。基变换使 C 仍有限展示且 $\Omega_{C/\overline{K}} = 0$。由第三卷第 6.2 节的弱零点定理，每个极大理想 $\mathfrak{m}$ 的剩余域为 $\overline{K}$。第三卷第 14.3 节的有理点余切空间同构给出

$$\mathfrak{m}C_{\mathfrak{m}}/(\mathfrak{m}C_{\mathfrak{m}})^2 \cong \overline{K} \otimes_C \Omega_{C/\overline{K}} = 0.$$

$C_{\mathfrak{m}}$ 是 Noether 局部环，Nakayama 引理使其极大理想为零，所以它是域。每个素理想包含于某个极大理想；局部化中的素理想对应说明这两者必相等。幂零元在每个极大理想处局部化后也为零，故本身为零。因此 C 约化且零维，由第三卷第 3.3 节的 Noether 零维环定理，C 是有限个 $\overline{K}$ 的直积。

$B \to C$ 单射，故 B 约化。K 上线性无关的元素在扩域后仍线性无关，而 C 是有限维 $\overline{K}$ 向量空间，所以 B 是有限维 K 代数。约化 Artin 环的分解使 B 为有限个有限扩张域的直积。微分模在各因子上仍为零，第三卷第 14.4–14.5 节的有限域扩张判据说明每个因子可分。

对一般 U，平展定义给每一点一个上述仿射平展邻域。这个邻域是有限个域的谱的不交并，因而每一点本身就是开子概形，且其环为相应的有限可分域。将全部这些单点开子概形取不交并即恢复 U。反方向逐分量由有限可分域扩张平展的判据得到。若 U 仿射，它准紧，其单点开覆盖必有有限子覆盖，故只有有限个分量。 □

命题 E.4.9. 设 K 为域。有限平展 K-概形在 $(\operatorname{Spec} K)_{\acute{e}t}$ 中构成覆盖基：每个对象都有来自这些对象的覆盖。取其同构代表组成小范畴 $\mathrm{F\acute{E}t}(K)$，覆盖仍为联合满射族，则限制给出集合值层范畴的等价。这个等价也适用于交换群值层。

证明. 前一引理的分量 $U_\lambda = \operatorname{Spec} L_\lambda$ 就给出所需覆盖。有限平展对象的纤维积仍有限平展：平展性保持基变换与复合，其坐标代数的张量积仍有限维。有限可分域扩张可由多项式的根表示，只有集合多个同构类型，故其有限直积也可选小范畴中的代表。

给定有限平展基上的层 F，对任意 $U = \coprod_\lambda U_\lambda$ 定义

$$\widetilde{F}(U) = \prod_{\lambda} F(U_\lambda).$$

这里分量指标集可以无限。分量之间没有交叠条件，所以整体截面可以在每个分量上独立指定一个值，得到的是直积。对交换群值层也没有有限支集要求，不能将它换成直和；有限的是覆盖基中的各个对象。

对态射 $f : V \to U$，每个分量 V_μ 映到唯一 $U_{\lambda(\mu)}$；沿这个分量态射限制相应坐标，定义 $\widetilde{F}(f)$。分量态射的复合律保证这是预层。基中的有限不交并由分量覆盖，分量间交为空，且空覆盖给出 $F(\varnothing)$ 是单元素集合；故 $\widetilde{F}$ 限制后自然恢复 F。

设 $(V_i \to U)$ 为平展覆盖，并给定相容的截面。固定一个 U_λ，选 V_i 中一个映到它的分量 W。$W \to U_\lambda$ 是非空有限可分扩张给出的覆盖。该分量截面在 $W \times_{U_\lambda} W$ 上相容，由 F 的层公理唯一下降到 $x_\lambda \in F(U_\lambda)$。对另一个映到 U_λ 的分量 W'，两项在 $W \times_{U_\lambda} W'$ 上相同；这个纤维积覆盖 W'，故层的单射性使 x_λ 的限制恢复 W' 上的截面。所有 x_λ 因而唯一拼成 $\widetilde{F}(U)$ 的元素，证明层条件。

原景上的任意层也由分量开覆盖给出 $F(U) \cong \prod_\lambda F(U_\lambda)$，所以扩展唯一，层态射逐分量恢复。这证明等价。取值于交换群时，同一构造逐项保留加法，空对象取零群，论证不变。 □

覆盖基的证明使用了域上平展对象的分量分解。现在加入第 C.4.2 小节中由有限 Galois 对应得到的对象与态射描述，将基上的层改写为群作用。固定可分闭包 K^s，记 $G_K = \mathrm{Gal}(K^s/K)$。对有限平展 K-概形 U，其对应的有限连续 G_K-集为

$$T(U) = \mathrm{Hom}_K(\mathrm{Spec}\, K^s, U),$$

在 $U = \mathrm{Spec}\, B$ 时，几何点就是 K-代数同态 $t : B \to K^s$，作用为 $g \cdot t = g \circ t$。该小节通过 G_K-等变函数 $T(U) \to K^s$ 恢复 B，并以函数的拉回恢复代数同态；与 Spec 的反变方向相抵，得到自然双射

$$\mathrm{Hom}_K(U, V) \cong \mathrm{Hom}_{G_K}(T(U), T(V)), \qquad f \longmapsto T(f),$$

其中 $T(f)(t) = f \circ t$。任意有限连续 G_K-集是有限个 G_K/H 的不交并，开子群 H 对应有限可分域 $(K^s)^H$，所以这一全忠实函子也是本质满的。它将覆盖对应到联合满射。

对任意离散连续 G_K-集 M，在有限平展基上定义

$$\begin{aligned} F_M(U) &= \mathrm{Hom}_{G_K}(T(U), M), \\ F_M(f)(h) &= h \circ T(f) \qquad (f : V \to U). \end{aligned}$$

联合满射覆盖上的相容等变函数唯一拼接，故 F_M 是层，再由命题 E.4.9 扩展到整个小平展景。这里 M 可以无限，连续性要求每个元素的稳定子群开。

反过来，给定集合值平展层 F，简记 $F(L) = F(\mathrm{Spec}\, L)$，沿 K^s/K 中的有限 Galois 子扩张取

$$M_F = \varinjlim_{L/K\ finite\ Galois} F(L).$$

沿域包含的过渡映射为拉回；相应概形态射是覆盖，故层的分离性使这些映射单射。对 $g \in G_K$，在 $F(L)$ 上令 g 通过代数自同构 $g|_L$ 的拉回 $F(\mathrm{Spec}(g|_L))$ 作用。Spec 与 F 的两次反变使 $g \cdot (h \cdot s) = (gh) \cdot s$，得到左作用；域自同构与包含相容，故这些作用也与过渡映射相容。每个来自 $F(L)$ 的元素被 $G_L = \mathrm{Gal}(K^s/L)$ 固定，所以 M_F 是离散连续 G_K-集。

对有限平展 $U = \mathrm{Spec}\, B$，构造

$$\theta_U : F(U) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{G_K}(T(U), M_F).$$

若 $s\in F(U)$、$t:B\to K^s$，取有限 Galois 子扩张 L/K 包含 $t(B)$，将 s 沿 $\operatorname{Spec}L\to U$ 拉回，所得截面在余极限中的类就是 $\theta_U(s)(t)$。增大 L 不改变这个类；拉回复合律还给出

$$\theta_U(s)(g\cdot t)=g\cdot\theta_U(s)(t).$$

因此这确实是按几何点取茎得到的等变函数。

选有限 Galois 扩张 L/K 使 U 在 L 上分裂，则 $U\times_K\operatorname{Spec}L\cong\coprod_{t\in T(U)}\operatorname{Spec}L$ 覆盖 U。若两个截面经 θ_U 得到同一函数，它们在每个上述分量上的拉回在 M_F 中相同。由 $F(L)\to M_F$ 单射，这些拉回已经相同，再由层的分离性得到原截面相同，故 θ_U 单射。

给定等变函数 $h:T(U)\to M_F$，由于 $T(U)$ 有限，可增大分裂域 L，使所有 $h(t)$ 都由 $x_t\in F(L)$ 表示。$F(L)\to M_F$ 单射和 h 的等变性给出

$$x_{\sigma\cdot t}=\sigma\cdot x_t\qquad(\sigma\in\operatorname{Gal}(L/K)).$$

按 $a\otimes b\mapsto(a\sigma(b))_\sigma$ 识别 $L\otimes_K L\cong\prod_{\sigma\in\operatorname{Gal}(L/K)}L$。在 σ 分量上，两张代数结构映射分别为 $a\mapsto a$、$b\mapsto\sigma(b)$。因而交叠中第一份的标签 t 与第二份的标签 t' 满足 $t=\sigma\cdot t'$，即 $t'=\sigma^{-1}\cdot t$。两次拉回分别给出 x_t 与 $\sigma\cdot x_{\sigma^{-1}\cdot t}$，而上述等变等式恰好使它们相等。层公理使 $(x_t)_t$ 唯一下降为 $s\in F(U)$，且 $\theta_U(s)=h$。这证明满射，因而 θ_U 为双射。

这项双射与全部限制相容。对任意有限平展对象间的态射 $f:V\to U$，拉回的复合律给出

$$\theta_V\big(F(f)(s)\big)(t)=\theta_U(s)\big(T(f)(t)\big)\qquad(t\in T(V)).$$

故 $\theta:F\xrightarrow{\sim}F_{M_F}$ 在有限平展基上是层的自然同构，再由基的恢复等价扩展为整个小平展景上的自然同构。

层态射 $\eta:F\to F'$ 在各 $F(L)$ 上给出相容映射，取余极限得到等变映射 $M_F\to M_{F'}$。反过来，等变映射 $a:M\to M'$ 通过 $h\mapsto a\circ h$ 给出层态射 $F_M\to F_{M'}$。取茎的定义使 θ 与 η 相容，因此这两个态射构造相互恢复。从 M 出发时，在单位嵌入 $L\hookrightarrow K^s$ 处求值给出

$$F_M(\operatorname{Spec}L)\cong M^{G_L},\qquad M_{F_M}\cong\varinjlim_{L}M^{G_L}=M.$$

最后的等式成立，因为每个元素的开稳定子群包含某个 G_L；该同构与等变映射相容。它和 θ 给出两复合函子的自然同构，证明集合值平展层范畴与离散连续 G_K-集范畴等价。

每个元素能在一个有限阶段表示，不要求整个集合的作用经过一个共同的有限商。例如取 $K=\mathbb{F}_q$，由第 C.4.2 小节中的有限域计算，$G_K\cong G=\widehat{\mathbb{Z}}$。令

$$M=\coprod_{n\geq1}\mathbb{Z}/n\mathbb{Z},$$

并让 G 在第 n 个分量上通过模 n 投影作平移。各元素的稳定子群为开子群 nG，故作用连续。若存在一个开子群固定全部元素，它必包含某个 NG；但整数 $N\in NG$ 在第

$N+1$ 个分量上平移非零，矛盾。所以这个作用不经过任何一个固定的有限商。另一方面，

$$M^{nG}=\coprod_{d\mid n}\mathbb{Z}/d\mathbb{Z},\qquad M=\varinjlim_{n} M^{nG}.$$

右侧按正整数的整除关系取滤过余极限：若 $n\mid n'$，则 $n'G\subseteq nG$，相应固定点集扩大；任意两个阶段可同时放入其最小公倍数阶段。nG 对应 $\mathbb{F}_{q^n}$ 上的绝对 Galois 子群，这正是从有限域扩张上的截面恢复全部 M 的方式。

离散连续 G-集的指数对象还须注意连续性。设 G 为投射有限群，X,Y 为离散连续左 G-集。在全部函数 $X\to Y$ 上，仍用例 E.3.2 中的作用 $(g\cdot f)(x)=g\cdot f(g^{-1}\cdot x)$，但指数对象只取

$$Y_{\mathrm{cts}}^{X}=\{\,f:X\to Y\mid \mathrm{Stab}_G(f)\text{ 为开子群}\,\}=\bigcup_{\substack{U\le G\\ U\text{ 为开子群}}}\mathrm{Hom}_U(X,Y).$$

其中 $\mathrm{Hom}_U(X,Y)$ 指 U-等变函数；U 固定 f 恰好意味着 $f(u\cdot x)=u\cdot f(x)$。由于 $\mathrm{Stab}_G(g\cdot f)=g\,\mathrm{Stab}_G(f)g^{-1}$，这个子集在 G 作用下稳定；赋予离散拓扑后，各元素的稳定子群开，作用便连续。其 G-不变元素才是 G-等变函数，不能把整个指数对象只取为这些不变元素。

求值 $(f,x)\mapsto f(x)$ 等变。若 Z 也是离散连续 G-集，$b:Z\times X\to Y$ 等变，令 $f_z(x)=b(z,x)$。对 $u\in\mathrm{Stab}_G(z)$，有

$$(u\cdot f_z)(x)=u\cdot b(z,u^{-1}\cdot x)=b(u\cdot z,x)=b(z,x).$$

因此 $\mathrm{Stab}_G(f_z)$ 包含开子群 $\mathrm{Stab}_G(z)$，本身也开，柯里化 $z\mapsto f_z$ 确实落在 Y_{cts}^{X} 中。等式 $f_{g\cdot z}=g\cdot f_z$ 又说明它等变。反过来，将等变映射 $Z\to Y_{\mathrm{cts}}^{X}$ 与求值复合，便恢复 b。两种构造互逆，且与 Z 上的态射相容，故给出指数的泛性质

$$\mathrm{Hom}_G(Z,Y_{\mathrm{cts}}^{X})\cong\mathrm{Hom}_G(Z\times X,Y).$$

全部函数未必都属于这个对象。例如，在上面的 $G=\widehat{\mathbb{Z}}$ 和 M 的例子中，取 $X=M$、$Y=\{0,1\}$，后者作用平凡。令函数 f 在每个 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 分量的零元处取 1，其余处取 0。固定它的平移须在每个分量上都为零，所以 $\mathrm{Stab}_G(f)=\bigcap_{n\ge1}nG=\{0\}$，不是开子群。因此对全部函数取离散拓扑会使该作用不连续，必须作上述限制。

终对象 $\mathrm{Spec}\,K$ 对应单元素的平凡 G_K-集，故 $\Gamma(\mathrm{Spec}\,K,F_M)=M^{G_K}$。对交换群对象，所得等价是 C.4.2 的交换群平展层与离散连续 G_K-模的正合等价；全局截面对应不变量，导出后便得到(C.3)。有限的是作为覆盖基的几何对象，层的截面与相应的 G_K-模均不要求有限。

例 E.4.10. 取 $X=\mathrm{Spec}\,\mathbb{R}$。其 Zariski 底空间只有一个点，集合值 Zariski 层范畴等价于 **Set**。可分闭包为 $\mathbb{C}$，绝对 Galois 群为 $C_2=\{1,\sigma\}$，其中 σ 是复共轭；平展拓扑斯则等价于带有 C_2 作用的集合范畴，有限群上的这些离散作用都连续。

例如令 $M=\{+,-\}$，σ 交换两个元素。对应的层满足

$$F_M(\operatorname{Spec}\mathbb{C})\cong M,\qquad F_M(X)=M^{C_2}=\varnothing.$$

局部截面存在，却没有不变的整体截面。用

$$\mathbb{C}\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{C}\xrightarrow{\sim}\mathbb{C}\times\mathbb{C},\qquad a\otimes b\longmapsto(ab,a\bar{b})$$

识别交叠后，层条件中的两箭头为 $m\mapsto(m,m)$ 和 $m\mapsto(m,\sigma m)$，等化子正是固定点集。对离散 C_2-模 A，(C.3)则给出每个次数的识别

$$H^n_{\acute{e}t}(\operatorname{Spec}\mathbb{R},F_A)\cong H^n(C_2,A)\qquad(n\geq 0).$$

集合值层的作用与固定点描述因而也决定了交换群层所用的系数范畴及导出截面计算。

命题 E.4.11. 设 $X=\operatorname{Spec}\mathbb{R}$，$C_2=\{1,\sigma\}$ 通过复共轭作用于乘法交换群 $\mathbb{C}^\times$，并令 $F_{\mathbb{C}^\times}$ 为该离散连续 C_2-模对应的小平展景上的交换群值层。则平方映射

$$F_{\mathbb{C}^\times}\xrightarrow{(\cdot)^2}F_{\mathbb{C}^\times}$$

是满态射，但取全局截面后所得映射

$$\mathbb{R}^\times\xrightarrow{(\cdot)^2}\mathbb{R}^\times$$

不是满射。因此全局截面函子 $\Gamma(X,-)$ 不必右正合。

证明. 平方映射 $\mathbb{C}^\times\to\mathbb{C}^\times$ 与复共轭交换，且每个非零复数都有非零平方根，所以它是 C_2-模的满同态。其核为 $\mu_2=\{1,-1\}$，复共轭在这个核上平凡作用。前面建立的层与离散连续 Galois 模的对应保留交换群结构，因而是交换范畴的加性等价，保持核与余核。因此它将短正合列

$$1\longrightarrow\mu_2\longrightarrow\mathbb{C}^\times\xrightarrow{(\cdot)^2}\mathbb{C}^\times\longrightarrow 1$$

送到交换群平展层的短正合列，特别地平方层态射满。

全局截面对应固定元素，所以

$$\Gamma(X,F_{\mathbb{C}^\times})=(\mathbb{C}^\times)^{C_2}=\mathbb{R}^\times.$$

实数平方的像是 $\mathbb{R}_{>0}$，不含 -1，故截面上的映射不满。这个截面却在平展覆盖 $\operatorname{Spec}\mathbb{C}\to X$ 上有原像 i。要将该局部原像下降到 X，它在自交叠的两投影下必须相容；例 E.4.10 的计算把这一条件写成 $i=\bar{i}$，而两者分别为 i 与 $-i$，所以不能拼接为整体平方根。这也具体说明了层满态射的局部原像为何未必给出全局截面的原像。 □

本章小结

筛把一组覆盖箭头及其全部限制组织为子预层；层要求筛上的相容数据来自唯一截面。指数对象记录与所有限制相容的映射，分类子记录一个截面在哪些限制下属于子对象。对于预层，这些限制组成筛；对于空间上的层，它们组成开集。

初等拓扑斯用有限极限、指数与分类子刻画这些结构；Grothendieck 拓扑斯进一步要求来自一个小景的集合值层。交换群值层则是其中的交换群对象，具有用于同调的正合结构。对它们计算导出截面时，内射消解的存在另由具体构造或 Grothendieck 范畴定理保证。

局域保存开集的任意并与有限交；清醒性保证普通空间可由这样的开集格恢复，局域拓扑斯则可由终对象的子对象格恢复其框架。分离性与可数性限制不同的数据；乘积紧性不能据此推出乘积可数性。局域的紧性只要求有限子覆盖，对应空间的拟紧性，其乘积定理与点集版本具有不同的选择公理边界。

平展景中的局部对象可以改变剩余域，交叠由纤维积给出，层仍要求相容截面唯一拼接。域上的平展对象由有限可分扩张的谱组成，有限平展对象因而足以计算层。集合值层对应离散连续 Galois 集，交换群值层对应离散连续 Galois 模；全局截面取固定元素，导出截面便成为连续 Galois 上同调。

习题

习题 E.1. 把偏序集看成范畴。证明对象 u 上的筛恰是 $\{v : v \le u\}$ 中的向下封闭子集。列出链 $0 < 1 < 2$ 中对象 2 上的全部筛。

解. 指向 u 的箭头由 $v \le u$ 唯一确定；前复合就是进一步选择 $w \le v$。所以筛条件恰好是向下封闭。所求四个筛为 $\varnothing, \{0\}, \{0,1\}, \{0,1,2\}$。 □

习题 E.2. 若景上某对象 U 的空筛是覆盖，证明每个集合值层都有 $F(U)$ 为单元素集合。解释开集景中空集的情形。

解. 空预层到 F 的自然变换唯一，所以 $\mathrm{Nat}(\varnothing, F)$ 为单元素集合。层条件要求 $F(U)$ 与它双射。空集由空覆盖覆盖，故 $F(\varnothing)$ 应是单元素集合；交换群值时这就是零群的底集合。 □

习题 E.3. 设 G 为群，X 为左 G-集。将 G-集范畴中的幂对象 Ω^X 的底集合识别为 X 的幂集，写出其 G-作用，并说明固定元素对应哪些子集。对 $G = C_2$ 交换两点的传递集 X，分别计算幂对象的元素数与全局元素数。

解. $\Omega = \{0,1\}$ 带平凡作用。函数 $f : X \to \Omega$ 与子集 $A = f^{-1}(1)$ 互相确定。指数上的作用为 $(g \cdot f)(x) = f(g^{-1} \cdot x)$，所以 $(g \cdot f)^{-1}(1) = gA$。因此幂集上的作用是 $A \mapsto gA$，固定元素恰是 G-稳定子集；这正好与 X 在 G-集范畴中的子对象对应。

写 $X = \{x_0, x_1\}$，其幂集的四个元素为 $\varnothing, \{x_0\}, \{x_1\}, X$。非恒等群元素交换两个单元素子集，并固定空集与全集。因而幂对象有四个底集合元素，只有两个全局元素：从终对象到幂对象的等变映射必须取固定元素。 □

习题 E.4. 设 G 为群，X, Y 为左 G-集。证明指数 Y^X 的固定元素恰为等变映射 $X \to Y$，并解释为什么底集合应取全部函数。

解. 固定条件为 $g \cdot f(g^{-1} \cdot x) = f(x)$，令 $x = g \cdot z$ 便得 $f(g \cdot z) = g \cdot f(z)$。反向代入也成立。指数的底集合需允许每个函数，以承载其共轭作用；只取等变函数会只留下固定部分，无法将任意等变 $Z \times X \to Y$ 柯里化为所需的带作用对象。 □

习题 E.5. 令 F 为实直线上的连续实值函数层，A 为零函数子层。计算 $\chi_U(f)$，并对 $U = \mathbb{R}$、$f(x) = \max(x, 0)$ 给出具体结果。

解. $\chi_U(f)$ 是 $f^{-1}(0)$ 在 U 中的内部，因为它是使限制恒零的最大开集。给定函数的零点集为 $(-\infty, 0]$，其内部为 $(-\infty, 0)$。分类子因此记录开区域，不是闭零点集本身。 □

习题 E.6. 证明有限集合范畴具有有限极限、指数与子对象分类子，却不存在可数个单元素集合的余积。

解. 有限极限由有限积的子集构造，仍有限；有限集间的全部函数构成有限指数；$\{0, 1\}$ 仍分类全部子集。若所说余积为有限集 Q，设各结构映射的像为 q_n。任意到 $\{0, 1\}$ 的取值族必须由函数 $Q \to \{0, 1\}$ 实现，因此 q_n 两两不同，否则在相同的两个位置指定不同值便矛盾。有限 Q 无法含这些点。 □

习题 E.7. 证明具有零对象的笛卡尔闭范畴中，每个对象都同构于零对象。由此说明非零模范畴为什么不是初等拓扑斯。

解. 笛卡尔闭性使 $X \times -$ 有右伴随，因而保持始对象。零对象 0 也是终对象，所以一方面 $X \times 0 \cong 0$，另一方面 $X \times 0 \cong X$，故 $X \cong 0$。非零环上的模范畴有零对象及非零对象，不可能笛卡尔闭，因而不是初等拓扑斯。 □

习题 E.8. 证明映射

$$\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C} \times \mathbb{C}, \qquad z \otimes w \longmapsto (zw, z\overline{w})$$

是 $\mathbb{R}$ 代数同构。设 M 为带有复共轭作用 τ 的集合，F_M 为它所对应的 $\operatorname{Spec}\mathbb{R}$ 上的平展层。写出覆盖 $\operatorname{Spec}\mathbb{C} \to \operatorname{Spec}\mathbb{R}$ 的两条截面限制映射，由层条件计算全局截面。

解. 所写公式双加且在 $\mathbb{R}$ 上平衡，并保持乘法与单位，因而诱导代数同态。把张量积看成由第一因子给出标量作用的 $\mathbb{C}$ 代数，其 $\mathbb{C}$ 基为 $1\otimes 1, 1\otimes i$，两者分别映到 $(1, 1), (i, -i)$。这两个像线性无关且生成 $\mathbb{C}^2$，故映射是同构。也可用幂等元

$$e_1 = \frac{1}{2}(1 \otimes 1 - i \otimes i), \qquad e_\tau = \frac{1}{2}(1 \otimes 1 + i \otimes i)$$

写出逆映射 $(a, b) \mapsto (a \otimes 1)e_1 + (b \otimes 1)e_\tau$。

覆盖的交叠因而是两份 $\operatorname{Spec}\mathbb{C}$。两条环映射 $w \mapsto w \otimes 1$、$w \mapsto 1 \otimes w$ 在上述同构下分别为 $w \mapsto (w, w)$、$w \mapsto (w, \overline{w})$。于是 F_M 的层条件是

$$F_M(\operatorname{Spec}\mathbb{R}) \longrightarrow M \rightrightarrows M \times M, \qquad m \longmapsto (m, m), \quad m \longmapsto (m, \tau m).$$

其等化子恰是 $M^{\langle\tau\rangle}$。因此这里的全局截面条件与 Galois 固定元素条件相同。 □

习题 E.9. 设 $n \geq 1$，F 为 $\operatorname{Spec}\mathbb{R}$ 上由复共轭作用的 $\mathbb{C}^\times$ 所对应的交换群平展层，μ_n 为 n 次单位根层。计算幂映射 $F \xrightarrow{(-)^n} F$ 在全局截面上的余核。对 $a \in \mathbb{R}^\times$，选 $z \in \mathbb{C}^\times$ 使 $z^n = a$，证明 $\tau \mapsto \overline{z}/z$ 给出 a 的 Kummer 连接类，且此类为零当且仅当 a 有实 n 次根。由此计算 $H^1_{\text{ét}}(\operatorname{Spec}\mathbb{R}, \mu_n)$。

解. 全局截面上的映射为 $r \mapsto r^n$。奇数 n 时每个非零实数都有实 n 次根，余核为零群；偶数 n 时像为正实数群，符号映射给出余核 $\mathbb{R}^\times/(\mathbb{R}^\times)^n \cong C_2$。

令 $G_{\mathbb{R}} = \{1, \tau\}$，其中 τ 为复共轭，定义 $c(1) = 1$、$c(\tau) = \overline{z}/z$。因 a 为实数，$c(\tau)^n = \overline{a}/a = 1$，故其值在 μ_n 中；又有 $c(\tau)\tau(c(\tau)) = 1$，这正是 C_2 的乘法余圈条件。命题 C.1.5 已用零次余链的提升计算连接类：加性记号下，其微分为 $g(z) - z$。这里在幂映射的短正合列中用 z 提升不变元素 a，乘法记号下的微分就是 $g(z)z^{-1}$。它取值于幂映射的核 μ_n，并满足上面验证的乘法余圈条件，所以 $[c]$ 正是该提升所给的连接类。若将提升换成 $z\xi$、$\xi \in \mu_n$，余圈便乘上 $g(\xi)/\xi$，不改变上同调类。

若 $[c] = 0$，则存在 $\xi \in \mu_n$ 使 $c(\tau) = \tau(\xi)/\xi$，于是 z/ξ 被复共轭固定，且 $(z/\xi)^n = a$，给出实根。反之，有实根便可选它作提升，使余圈恒为一。幂映射在 $\mathbb{C}^\times$ 上满射，而定理 C.2.4 给出 $H^1(G_{\mathbb{R}}, \mathbb{C}^\times) = 0$。因此，导出(C.2)时所用的长正合列在这里给出

$$\mathbb{R}^\times \xrightarrow{(-)^n} \mathbb{R}^\times \xrightarrow{\partial} H^1(G_{\mathbb{R}}, \mu_n) \longrightarrow H^1(G_{\mathbb{R}}, \mathbb{C}^\times) = 0.$$

正合性把上述幂映射的余核识别为 $H^1(G_{\mathbb{R}}, \mu_n)$，再由(C.3)得到所求平展上同调：奇数 n 时为零群，偶数 n 时为 C_2。 □

附录 F　高阶范畴初步

自然变换是函子之间的态射，它与函子一起构成两层可复合的结构。严格 2 范畴用交换律组织这两层复合；双范畴允许结合律与单位律通过指定同构成立，双模的张量积就是典型例子。严格 n 范畴继续增加态射层级。本附录的无穷范畴模型为 $(\infty,1)$-范畴，它保留任意高阶的可逆比较资料：普通范畴的神经提供最直接的模型，复形的映射空间说明同伦类之外还保存了什么。

本章目标

- 区分 1 态射与 2 态射，核验水平复合、垂直复合及其交换律。
- 用双模张量积写出结合与单位约束，并检验它们的相干条件。
- 解释严格 n 范畴的递归资料，以及严格结合与通过同构结合的区别。
- 计算普通范畴的神经，辨认内角填充的含义，并比较映射空间与同伦态射集合。

给定两个范畴 $\mathcal{C},\mathcal{D}$，函子 $F,G:\mathcal{C}\to\mathcal{D}$ 已经是范畴之间的映射，自然变换 $\alpha:F\Rightarrow G$ 又把这两份映射资料联系起来。若再给 $\beta:G\Rightarrow H$，就可以逐分量复合；若把 F,G 与后面的函子复合，自然变换也随之复合。命题 1.2.6和1.2.10 分别建立了这两种运算。把自然变换也当作一层态射，便需要说明两种复合怎样相容。

张量积给出另一种需要增加结构的计算。三份双模可以先张量前两份，也可以先张量后两份；所得对象之间有典范同构，但按商构造得到的对象不必字面相等。四份双模的五种加括号方式，又要求这些同构彼此相容。第 5 章的幺半范畴已遇到同一问题；这里允许对象不止一个，将其写成双范畴的结合约束。

本附录使用函子、自然变换、张量积及定义 5.4.6 的富集语言。单纯集在最后一节从有限有序集上的函子开始定义，普通范畴的神经与内角填充在此直接计算。复形的高阶同伦例子承接第 21.4.2 小节，稳定结构及其同调应用见第 B.4.2 小节。

F.1　严格 2 范畴

函子把一个范畴中的对象和态射送到另一个范畴，自然变换则比较两个这样的函子。若把范畴作为对象、函子作为态射，自然变换便是态射之间的态射。严格 2 范畴把这三层数据及其复合一起记录下来。

F.1.1　态射之间的态射

固定小范畴 $\mathcal{C},\mathcal{D}$，从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{D}$ 的函子与它们之间的自然变换组成函子范畴 $\mathrm{Fun}(\mathcal{C},\mathcal{D})$。它的对象是函子，态射集合是 $\mathrm{Nat}(F,G)$。因此，用一个范畴代替普通的 Hom 集，就能记录这两层箭头。这种结构可对照 [21, Section 1.7, Lemma 1.7.7 and Definition 1.7.8]。

定义 F.1.1. 给定对象类 $\mathrm{Ob}\,\mathcal{K}$，每对对象 X, Y 对应一个局部小范畴 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{K}}(X,Y)$。其中 Hom 范畴的对象称为 **1 态射** (1-morphism)，记为 $f : X \to Y$；Hom 范畴的态射称为 **2 态射** (2-morphism)，记为 $\alpha : f \Rightarrow g$。f 在 Hom 范畴中的恒等态射记为 $1_f : f \Rightarrow f$。给定复合函子

$$m_{X,Y,Z} : \mathrm{Hom}_{\mathcal{K}}(Y,Z) \times \mathrm{Hom}_{\mathcal{K}}(X,Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{K}}(X,Z),$$

以及每个 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{K}}(X,X)$ 中的对象 1_X。这里 $1_X : X \to X$ 是 1 态射，它自身的恒等 2 态射为 $1_{1_X} : 1_X \Rightarrow 1_X$。把三重积按分量识别后，要求两种复合严格相等为函子：

$$m_{W,X,Z} \circ (m_{X,Y,Z} \times 1) = m_{W,Y,Z} \circ (1 \times m_{W,X,Y}).$$

还要求插入 1_Y、1_X 后的函子

$$m_{X,Y,Y}(1_Y, -), \qquad m_{X,X,Y}(-, 1_X)$$

都严格等于 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{K}}(X,Y)$ 上的恒等函子。插入对象 1_Y、1_X 时，在态射上分别插入 1_{1_Y}、1_{1_X}，所以对每个 2 态射 $\alpha : f \Rightarrow g$，单位律还要求

$$m_{X,Y,Y}(1_{1_Y}, \alpha) = \alpha = m_{X,X,Y}(\alpha, 1_{1_X}).$$

满足这些条件的数据组成一个**严格 2 范畴** (strict 2-category)。对象类为集合且每个 Hom 范畴都小时，称其为小严格 2 范畴。

这里的 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{K}}(X,Y)$ 是范畴，它自身的态射集合为 $\mathrm{Hom}_{\mathrm{Hom}_{\mathcal{K}}(X,Y)}(f,g)$。两个 1 态射只有源和目标都相同，才能有它们之间的 2 态射。Hom 范畴中的复合记为 $\beta \cdot \alpha$，称为垂直复合。

复合函子在对象上的作用给出 1 态射的复合，记为 $g * f$，次序是先 f、后 g。定义中的等式保证这些复合满足普通范畴的结合律和单位律：$(h * g) * f = h * (g * f)$，$1_Y * f = f = f * 1_X$。从 X 到 Y 的 1 态射组成 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{K}}(X,Y)$ 的对象类；每个 Hom 范畴都小时，对象和 1 态射便组成局部小范畴。这些结合与单位等式也对 2 态射成立，因为定义要求整个函子相等。

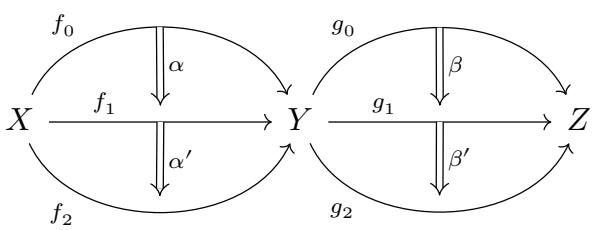
F.1.2 水平复合与交换律

复合函子还作用在 Hom 范畴的态射上。若 $\alpha : f \Rightarrow f'$ 属于 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{K}}(X,Y)$，$\beta : g \Rightarrow g'$ 属于 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{K}}(Y,Z)$，规定

$$\beta * \alpha := m_{X,Y,Z}(\beta, \alpha) : g * f \Longrightarrow g' * f'.$$

这就是 2 态射的水平复合。只改变一个因子时，分别得到 $1_g * \alpha$、$\beta * 1_f$。

把两组可垂直复合的 2 态射并排放置，便能同时看到两种拼接方向：



沿每列向下先拼接，得到 $\alpha' \cdot \alpha$ 与 $\beta' \cdot \beta$，再水平拼接是 $(\beta' \cdot \beta) * (\alpha' \cdot \alpha)$。若先按上、下两层分别水平拼接，得到 $\beta * \alpha$ 与 $\beta' * \alpha'$，再向下拼接就是 $(\beta' * \alpha') \cdot (\beta * \alpha)$。两种读法都有源 $g_0 * f_0$ 和目标 $g_2 * f_2$；下面的交换律说明它们相等。

命题 F.1.2. *设 $\mathcal{K}$ 为严格 2 范畴，X, Y, Z 为其对象。给定 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{K}}(X, Y)$ 中的可复合 2 态射 $\alpha : f_0 \Rightarrow f_1$、$\alpha' : f_1 \Rightarrow f_2$，以及 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{K}}(Y, Z)$ 中的可复合 2 态射 $\beta : g_0 \Rightarrow g_1$、$\beta' : g_1 \Rightarrow g_2$，则*

$$(\beta' \cdot \beta) * (\alpha' \cdot \alpha) = (\beta' * \alpha') \cdot (\beta * \alpha).$$

*这条等式称为**交换律** (interchange law)。此外，$1_g * 1_f = 1_{g*f}$；对 $\alpha : f \Rightarrow f'$、$\beta : g \Rightarrow g'$，有*

$$\beta * \alpha = (\beta * 1_{f'}) \cdot (1_g * \alpha) = (1_{g'} * \alpha) \cdot (\beta * 1_f).$$

证明. 积范畴中的复合逐分量进行，所以

$$(\beta', \alpha') \circ (\beta, \alpha) = (\beta' \cdot \beta, \alpha' \cdot \alpha).$$

复合函子 $m_{X,Y,Z}$ 保持这项复合，便得到交换律；保持恒等态射，便得到 $1_g * 1_f = 1_{g*f}$。最后，积范畴中同一个态射可写为

$$(\beta, \alpha) = (\beta, 1_{f'}) \circ (1_g, \alpha) = (1_{g'}, \alpha) \circ (\beta, 1_f).$$

对这两个分解应用 $m_{X,Y,Z}$，得到最后两式。 □

交换律比较先垂直复合再水平复合与先水平复合再垂直复合的结果。它的两边都从 $g_0 * f_0$ 到 $g_2 * f_2$，并没有要求任意两个 2 态射可以调换次序。

命题 F.1.3. *以所有小范畴为对象、函子为 1 态射、自然变换为 2 态射，令*

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Cat}}(\mathcal{C}, \mathcal{D}) = \mathrm{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{D}),$$

以函子复合为 1 态射的水平复合，以自然变换的水平复合及垂直复合为 2 态射的两种复合，则得到严格 2 范畴 $\mathbf{Cat}$。其单位 1 态射为恒等函子。

证明. 小范畴 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 的对象与态射都组成集合。每个函子 $\mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 由对象映射与态射映射指定，所以全部函子构成集合

$$(\mathrm{Ob}\,\mathcal{D})^{\mathrm{Ob}\,\mathcal{C}} \times (\mathrm{Mor}\,\mathcal{D})^{\mathrm{Mor}\,\mathcal{C}}$$

的一个子集。由命题 1.3.10，固定函子 F, G 后，$\mathrm{Nat}(F, G)$ 是分量集合的乘积中满足自然性条件的子集，也是集合。所有函子对组成集合，再把这些自然变换集合按函子对取不交并，得到的全部态射仍是集合。因此 $\mathrm{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{D})$ 小，其复合与恒等由命题 1.2.6 给出。这里 $\theta \cdot \eta$ 是该命题记作 $\theta\eta$ 的垂直复合，分量为 $(\theta \cdot \eta)_X = \theta_X \eta_X$；$H * F = HF$ 是函子复合。对 $\eta : F_0 \Rightarrow F_1$、$\alpha : H_0 \Rightarrow H_1$，命题 1.2.10 给出水平复合的两种分量表达：

$$(\alpha * \eta)_X = \alpha_{F_1 X} \circ H_0(\eta_X) = H_1(\eta_X) \circ \alpha_{F_0 X}.$$

第二个等号就是 α 对态射 $\eta_X : F_0X \to F_1X$ 的自然性。它使先改变内侧函子与先改变外侧函子的两种复合相等，对应于交换律命题中的两个分解。此式给出复合在 2 态射上的作用，而且

$$(1_H * 1_F)_X = 1_{H(FX)}$$

表明它保持恒等变换。

为验证复合的函子性，取 $F_0, F_1, F_2 : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$、$H_0, H_1, H_2 : \mathcal{D} \to \mathcal{E}$，及自然变换 $\eta : F_0 \Rightarrow F_1$、$\theta : F_1 \Rightarrow F_2$、$\alpha : H_0 \Rightarrow H_1$、$\beta : H_1 \Rightarrow H_2$。在 $X \in \mathcal{C}$ 处有

$$\begin{aligned}\big((\beta * \theta) \cdot (\alpha * \eta)\big)_X &= \beta_{F_2X} H_1(\theta_X) \alpha_{F_1X} H_0(\eta_X) \\ &= \beta_{F_2X} \alpha_{F_2X} H_0(\theta_X) H_0(\eta_X) \\ &= \big((\beta \cdot \alpha) * (\theta \cdot \eta)\big)_X .\end{aligned}$$

第二步用 α 对态射 θ_X 的自然性，第三步用 H_0 保持复合。因此水平复合确实给出所需的复合函子。

函子复合逐对象、逐态射严格结合。对再接续的自然变换 $\xi : K_0 \Rightarrow K_1$，其中 $K_0, K_1 : \mathcal{E} \to \mathcal{A}$，水平复合满足

$$\begin{aligned}\big((\xi * \alpha) * \eta\big)_X &= \xi_{H_1F_1X} K_0(\alpha_{F_1X}) K_0 H_0(\eta_X) \\ &= \big(\xi * (\alpha * \eta)\big)_X .\end{aligned}$$

最后，左右插入恒等函子的恒等变换，水平复合的分量仍是 η_X。故结合与单位要求都作为函子等式成立。 □

在 **Cat** 中，单位 1 态射 $1_{\mathcal{C}} = \mathrm{Id}_{\mathcal{C}}$ 是恒等函子，而 $1_{1_{\mathcal{C}}} = 1_{\mathrm{Id}_{\mathcal{C}}}$ 是它的恒等自然变换，后者在对象 X 处的分量为 1_X。自然同构是可逆的 2 态射，因而能比较两个不同的函子；它不要求这两个 1 态射相等。

F.2　双范畴与张量积

双模可以把两个环联系起来，并用张量积连续复合。不过，$(P \otimes_C N) \otimes_B M$ 与 $P \otimes_C (N \otimes_B M)$ 在通常的构造中是两个对象，联系它们的是指定的自然同构。要把这种复合纳入二维的范畴结构，就应把结合与单位同构也列为数据，并规定改括号的不同过程相容。这与第 5.1 节中的幺半结构有相同的要求。

F.2.1　结合与单位约束

定义 F.2.1. 给定一个对象类，对每对对象 X, Y 给定一个局部小范畴 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(X, Y)$。其对象记作 $f : X \to Y$，称为 1 态射；其态射记作 $\alpha : f \Rightarrow f'$，称为 2 态射。以 $\beta \cdot \alpha$ 表示这些范畴中的复合，以 1_f 表示恒等 2 态射。再给定以下数据：

1. 对任意 X, Y, Z，有复合函子

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(Y, Z) \times \mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(X, Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(X, Z),$$

它在对象与态射上的值分别记为 $g * f$ 与 $\beta * \alpha$，次序均为先右后左。

2. 对每个 X，给定单位 1 态射 $1_X \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(X,X)$。
3. 对依次可复合的 $f: X \to Y$、$g: Y \to Z$、$h: Z \to W$，给定关于各变量自然的可逆 2 态射

$$a_{h,g,f} : (h * g) * f \Longrightarrow h * (g * f),$$
$$\ell_f : 1_Y * f \Longrightarrow f, \qquad r_f : f * 1_X \Longrightarrow f.$$

若对任意依次可复合的四个 1 态射 f, g, h, k，满足五边形等式

$$a_{k,h,g*f} \cdot a_{k*h,g,f} = (1_k * a_{h,g,f}) \cdot a_{k,h*g,f} \cdot (a_{k,h,g} * 1_f), \tag{F.1}$$

且对 $f: X \to Y$、$g: Y \to Z$，满足三角等式

$$(1_g * \ell_f) \cdot a_{g,1_Y,f} = r_g * 1_f, \tag{F.2}$$

则称这些数据为一个**双范畴** (bicategory)。a 称为结合约束，ℓ, r 称为单位约束。

五边形等式的左边对应两次改括号：

$$\begin{aligned} ((k*h)*g)*f &\xrightarrow{a_{k*h,g,f}} (k*h)*(g*f) \\ &\xrightarrow{a_{k,h,g*f}} k*(h*(g*f)). \end{aligned}$$

右边则经过另外两个中间对象：

$$\begin{aligned} ((k*h)*g)*f &\xrightarrow{a_{k,h,g}*1_f} (k*(h*g))*f \\ &\xrightarrow{a_{k,h*g,f}} k*((h*g)*f) \\ &\xrightarrow{1_k * a_{h,g,f}} k*(h*(g*f)). \end{aligned}$$

两条路径的起点与终点相同，五边形等式要求沿它们复合指定的结合约束，得到同一个 2 态射。三角等式比较删除中间单位的两种方法：

$$\begin{array}{ccc} (g*1_Y)*f & \xrightarrow{\quad a_{g,1_Y,f} \quad} & g*(1_Y*f) \\ & {\scriptstyle r_g*1_f} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle 1_g*\ell_f} & \\ & g*f & \end{array}$$

图中箭头均为 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(X,Z)$ 中的态射，也就是双范畴的 2 态射。约束的自然性还要求改括号与 2 态射相容。例如，对 $\alpha: f \Rightarrow f'$、$\beta: g \Rightarrow g'$、$\gamma: h \Rightarrow h'$，有

$$a_{h',g',f'} \cdot ((\gamma * \beta) * \alpha) = (\gamma * (\beta * \alpha)) \cdot a_{h,g,f}.$$

复合是函子，因而 2 态射的交换律仍成立；各 Hom 范畴中的垂直复合也严格结合。若结合与单位约束全为恒等 2 态射，就得到定义 F.1.1 的严格 2 范畴。用范畴、配对函子与相容同构组织这种结构的动机，可对照 [2, Introduction, p. 1]。

F.2.2　环、双模与幺半范畴

第二卷第 6.1–6.2 节构造了平衡张量积及其剩余作用。先看含幺环同态 $\varphi: A \to B$。令 B 保留自身的左乘作用，右 A 作用取为 $b \cdot a = b\varphi(a)$，便得到双模 ${}_BB_A$。它把左 A 模 X 送到左 B 模 $B \otimes_A X$，正是沿 φ 的扩张标量。因此规定从 A 到 B 的 1 态射为左 B、右 A 双模：一般的 ${}_BM_A$ 也给出同方向的函子 $M \otimes_A -$。复合环同态所对应的双模怎样由张量积得到，将在命题 F.2.4 中证明。

命题 F.2.2. *以含幺环为对象，以幺性 (B, A) 双模为 $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Bimod}}(A, B)$ 的对象，以保持左右作用的群同态为其态射。对 ${}_BM_A : A \to B$、${}_CN_B : B \to C$，令*

$$N * M = N \otimes_B M, \qquad c(n \otimes m)a = (cn) \otimes (ma),$$

并对双模同态 $\phi: M \to M'$、$\psi: N \to N'$，令

$$(\psi * \phi)(n \otimes m) = \psi(n) \otimes \phi(m).$$

取单位 1 态射为 ${}_AA_A$。对 ${}_DP_C : C \to D$，结合与单位约束由

$$\begin{aligned} a_{P,N,M} &: (P \otimes_C N) \otimes_B M \longrightarrow P \otimes_C (N \otimes_B M), \\ &(p \otimes n) \otimes m \longmapsto p \otimes (n \otimes m), \\ \ell_M &: B \otimes_B M \longrightarrow M, \qquad b \otimes m \longmapsto bm, \\ r_M &: M \otimes_A A \longrightarrow M, \qquad m \otimes a \longmapsto ma \end{aligned}$$

给出。这些数据组成双范畴 $\mathbf{Bimod}$。

证明. 双模作用彼此相容，所以外侧的 C, A 作用保留平衡关系 $nb \otimes m = n \otimes bm$，得到所列 (C, A) 双模结构。对同态，平衡关系的两边分别送到

$$\psi(nb) \otimes \phi(m) = \psi(n)b \otimes \phi(m) = \psi(n) \otimes b\phi(m) = \psi(n) \otimes \phi(bm).$$

因此 $\psi * \phi$ 良定义，且保持外侧作用。在纯张量上，先后施行两对同态等于张量各自的复合，恒等同态的张量也为恒等；纯张量生成张量积，故这给出复合函子。

结合公式对 C 与 B 的平衡关系分别由

$$\begin{aligned} pc \otimes (n \otimes m) &= p \otimes (cn \otimes m), \\ p \otimes (nb \otimes m) &= p \otimes (n \otimes bm) \end{aligned}$$

保持。反向公式 $p \otimes (n \otimes m) \mapsto (p \otimes n) \otimes m$ 同样保持这两类关系，故由张量积泛性质得到互逆的群同态。它们保留左 D、右 A 作用，所以为双模同构。对 M, N, P 分别施行同态 ϕ, ψ, χ 时，两种次序都把 $(p \otimes n) \otimes m$ 送到 $\chi(p) \otimes (\psi(n) \otimes \phi(m))$，给出自然性。

单位公式由模作用给出，平衡关系使其良定义。逆公式分别为 $m \mapsto 1_B \otimes m$、$m \mapsto m \otimes 1_A$；例如 $1_B \otimes bm = b \otimes m$、$ma \otimes 1_A = m \otimes a$，所以两次复合为恒等，并保留双模作用。同态保持作用，故这两项约束也自然。

再取 ${}_EQ_D : D \to E$。五边形的两条路径都把

$$((q \otimes_D p) \otimes_C n) \otimes_B m \longmapsto q \otimes_D (p \otimes_C (n \otimes_B m)).$$

三角形的两条路径在 $(n \otimes b) \otimes m$ 上分别给出 $nb \otimes m$ 与 $n \otimes bm$，由 B 平衡关系相等。多重纯张量生成相应双模，因而这两项相容条件都是同态等式。 □

在双范畴中，若存在 1 态射 $f:X\to Y$、$g:Y\to X$，以及可逆 2 态射 $g*f\Rightarrow 1_X$、$f*g\Rightarrow 1_Y$，便称对象 X,Y 等价。对于环与双模，这要求两个复合张量积分别同构于相应的单位双模。命题 F.2.5 将证明矩阵环 $M_n(k)$ 与 k 按此意义等价，并得到它们的左模范畴等价；当 $n>1$ 时，这两个环本身并不同构。

在通常的张量积构造中，结合约束是上述双模同构，而非恒等映射；单位约束也需要删去张量中的环因子。因此这组具体数据给出双范畴。固定一个环 A 后，A-A 双模在 $\otimes_A$ 下的幺半结构正是其中单对象的情形。

命题 F.2.3. 设双范畴 $\mathcal{B}$ 只有一个对象 O。范畴 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(O,O)$ 取 $X\otimes Y=X*Y$、单位对象 1_O，以及结合、单位约束 a,ℓ,r，便成为幺半范畴。反过来，每个局部小幺半范畴 $(\mathcal{C},\otimes,I,\alpha,\lambda,\rho)$ 都确定一个单对象双范畴：唯一的 Hom 范畴为 $\mathcal{C}$，复合函子为 $\otimes$，单位 1 态射为 I，约束为 α,λ,ρ。这两种构造逐项恢复原有结构数据，只须重新命名双范畴的唯一对象。

证明. 单对象时，所有 1 态射均可复合，因而复合函子就是同一范畴上的双函子。五边形与三角等式分别变成(5.1)与(5.2)，约束的自然性也不变。反向把幺半范畴的对象看成 1 态射、态射看成 2 态射，便得到完全相同的数据与公理。 □

命题 F.2.4. 设 A,B,C 为含幺环，$\varphi:A\to B$、$\psi:B\to C$ 为保持单位的环同态。令 B,C 保留各自的左乘作用，分别取右作用 $b\cdot a=b\varphi(a)$、$c\cdot b=c\psi(b)$，得到 (B,A) 双模 B 与 (C,B) 双模 C，则

$$\vartheta:C\otimes_B B\longrightarrow C,\qquad c\otimes b\longmapsto c\psi(b)$$

为 (C,A) 双模同构，其中右端的右 A 作用为 $c\cdot a=c\psi(\varphi(a))$。对每个幺性左 A 模 X，还有关于 X 自然的左 C 模同构

$$\eta_X:C\otimes_B(B\otimes_A X)\longrightarrow C\otimes_A X,\qquad c\otimes(b\otimes x)\longmapsto c\psi(b)\otimes x.$$

因此依次沿 φ、ψ 扩张标量，与沿 $\psi\circ\varphi$ 扩张标量所得的函子自然同构。

证明. 对 $b'\in B$，张量积的平衡关系 $c\psi(b')\otimes b=c\otimes b'b$ 的两边都由 ϑ 送到 $c\psi(b'b)$，故此公式良定义。它保持左 C 作用；对右 A 作用，有

$$\vartheta(c\otimes b\varphi(a))=c\psi(b)\psi(\varphi(a))=\vartheta(c\otimes b)\cdot a.$$

逆映射为 $c\mapsto c\otimes 1_B$，因为

$$c\psi(b)\otimes 1_B=c\otimes b,\qquad \vartheta(c\otimes 1_B)=c.$$

它也保持左右作用，故 ϑ 是双模同构。

对 η_X，先用张量积的结合同构把源写成 $(C\otimes_B B)\otimes_A X$，再施行 $\vartheta\otimes_A 1_X$，便得到所列公式。其逆为

$$c\otimes x\longmapsto c\otimes(1_B\otimes x).$$

右端保留 A 平衡关系，因为

$$\begin{aligned} c\psi(\varphi(a)) \otimes (1_B \otimes x) &= c \otimes (\varphi(a) \otimes x) \\ &= c \otimes (1_B \otimes ax). \end{aligned}$$

上述结合同构与 ϑ 都保留左 C 作用。对左 A 模同态 $u : X \to X'$，先施行 u 再施行 $\eta_{X'}$，或先施行 η_X 再施行 $1_C \otimes_A u$，都把 $c \otimes (b \otimes x)$ 送到 $c\psi(b) \otimes u(x)$。纯张量生成源模，故得到自然性。 □

命题 F.2.5. 设 k 为域，$n \geq 1$，$A = M_n(k)$。取行向量双模 ${}_kP_A = k^{1\times n}$ 与列向量双模 ${}_AQ_k = k^{n\times 1}$，各侧作用由矩阵或标量乘法给出。行列配对与外积分别给出双模同构

$$\begin{aligned} \varepsilon &: P \otimes_A Q \longrightarrow k, \quad p \otimes q \longmapsto pq, \\ \theta &: Q \otimes_k P \longrightarrow A, \quad q \otimes p \longmapsto qp. \end{aligned}$$

第一项为 (k,k) 双模同构，第二项为 (A,A) 双模同构。因此 $P : A \to k$、$Q : k \to A$ 给出 **Bimod** 中对象 A, k 的等价，函子

$$\begin{aligned} P \otimes_A - &: A\text{-Mod} \longrightarrow k\text{-Mod}, \\ Q \otimes_k - &: k\text{-Mod} \longrightarrow A\text{-Mod} \end{aligned}$$

互为准逆。若 $n > 1$，则 A 与 k 不同构为环。

证明. 记 p_i 为第 i 个标准行向量，q_i 为第 i 个标准列向量，E_{ij} 为矩阵单位。矩阵乘法给出

$$p_i E_{ab} = \delta_{ia} p_b, \qquad E_{ab} q_j = \delta_{bj} q_a.$$

行列配对满足 $(pa)q = p(aq)$，因而通过 A 平衡关系，并保持两侧的 k 作用。在 $P \otimes_A Q$ 中，

$$\begin{aligned} p_i \otimes q_j &= p_i E_{ii} \otimes q_j = p_i \otimes E_{ii} q_j = \delta_{ij}(p_i \otimes q_i), \\ p_i \otimes q_i &= p_i \otimes E_{i1} q_1 = p_i E_{i1} \otimes q_1 = p_1 \otimes q_1. \end{aligned}$$

标量也可通过 $\lambda I_n \in A$ 在张量两侧移动。展开任意行、列向量可见，$P \otimes_A Q$ 由 $p_1 \otimes q_1$ 作为 k 向量空间生成。又有 $\varepsilon(p_1 \otimes q_1) = 1$，故 ε 为同构，其逆为 $\lambda \mapsto \lambda p_1 \otimes q_1$。

外积满足 $(q\lambda)p = q(\lambda p)$，所以给出 θ。它把 $Q \otimes_k P$ 的基 $q_i \otimes p_j$ 送到 A 的基 E_{ij}，故为 k 线性同构。对 $a, b \in A$，有 $(aq)(pb) = a(qp)b$，所以它还保持左、右 A 作用。两项同构正把复合 1 态射 $P * Q$、$Q * P$ 分别识别为单位双模 k、A。

对左 A 模 X，结合与单位同构给出

$$Q \otimes_k (P \otimes_A X) \cong (Q \otimes_k P) \otimes_A X \cong A \otimes_A X \cong X.$$

对左 k 模 V，同样得到

$$P \otimes_A (Q \otimes_k V) \cong (P \otimes_A Q) \otimes_k V \cong k \otimes_k V \cong V.$$

这两个复合的具体公式分别为

$$q \otimes (p \otimes x) \longmapsto (qp)x, \qquad p \otimes (q \otimes v) \longmapsto (pq)v.$$

对 X 或 V 施行模同态，先后两种次序在纯张量上给出相同结果，因此同构自然，两个张量函子互为准逆。

当 $n>1$ 时，$E_{11}E_{12}=E_{12}$，而 $E_{12}E_{11}=0$，故 A 非交换；域 k 交换，所以二者不能同构为环。 □

F.3　严格 n 范畴

在严格 2 范畴中，对象之间的 Hom 是范畴，因而其中还有态射。继续这一做法，可以让 Hom 取值于严格 2 范畴、严格 3 范畴，依次增加箭头的层次。定义 5.4.6 把这种内部复合写成富集数据；这里所用的张量是笛卡尔积。

定义 F.3.1. 对非负整数 n，以下同时递归定义小严格 n 范畴及其严格函子。严格 0 范畴是集合，严格 0 函子是集合映射；它们组成范畴 $0\text{-}\mathbf{Cat}=\mathbf{Set}$，其积为集合积，终对象为单点集 $\mathbf{1}_0$。

设 $n\geq 1$，且由小严格 $(n-1)$ 范畴及严格 $(n-1)$ 函子组成的范畴 $(n-1)\text{-}\mathbf{Cat}$ 已有笛卡尔积及终对象 $\mathbf{1}_{n-1}$。给定对象集合 $\mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$，每对对象 X,Y 对应一个小严格 $(n-1)$ 范畴 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,Y)$，以及严格 $(n-1)$ 函子

$$m_{X,Y,Z}:\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(Y,Z)\times\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,Y)\longrightarrow\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,Z),$$
$$j_X:\mathbf{1}_{n-1}\longrightarrow\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,X).$$

要求下列等式作为严格 $(n-1)$ 函子等式成立，其中积的括号及终对象因子按典范同构识别：

$$m_{W,X,Z}\circ(m_{X,Y,Z}\times 1)=m_{W,Y,Z}\circ(1\times m_{W,X,Y}),$$
$$m_{X,Y,Y}\circ(j_Y\times 1)=1,$$
$$m_{X,X,Y}\circ(1\times j_X)=1.$$

这些数据组成一个小**严格 n 范畴** (strict n-category)，也就是富集于

$$((n-1)\text{-}\mathbf{Cat},\times,\mathbf{1}_{n-1})$$

的范畴。

对两个这样的小严格 n 范畴 $\mathcal{C},\mathcal{D}$，给定对象映射 $X\mapsto FX$ 及严格 $(n-1)$ 函子

$$F_{X,Y}:\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,Y)\longrightarrow\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(FX,FY).$$

若它们满足

$$F_{X,Z}\circ m^{\mathcal{C}}_{X,Y,Z}=m^{\mathcal{D}}_{FX,FY,FZ}\circ(F_{Y,Z}\times F_{X,Y}),$$
$$F_{X,X}\circ j^{\mathcal{C}}_X=j^{\mathcal{D}}_{FX},$$

则称这些数据为**严格 n 函子** (strict n-functor)。小严格 n 范畴及这些函子组成的范畴记为 $n\text{-}\mathbf{Cat}$。

严格函子的复合逐层进行：对象映射作通常复合，Hom 上规定 $(GF)_{X,Y}=G_{FX,FY}\circ F_{X,Y}$。两个函子各自保持复合与单位，把对应的等式接续便得到 GF 的同样性质；恒等函子在每个 Hom 上取恒等。因此这确实给出范畴 $n\text{-}\mathbf{Cat}$。

递归所需的积也逐层构造。严格 n 范畴 $\mathcal{C}\times\mathcal{D}$ 的对象是对象对，其 Hom 为

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}\times\mathcal{D}}((X,U),(Y,V))=\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,Y)\times\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(U,V).$$

复合与单位按两个分量给出。投影是严格函子；一对到 $\mathcal{C},\mathcal{D}$ 的严格函子在对象和各 Hom 上唯一确定到这个积的严格函子，故满足积的泛性质。终对象 $\mathbf{1}_n$ 有一个对象，其 Hom 为 $\mathbf{1}_{n-1}$，复合与单位是终对象所决定的唯一函子。每个小严格 n 范畴到它也恰有一个严格函子。

积的重新分组与复合的严格结合是两件事。通常的积构造把 $(\mathcal{A}\times\mathcal{B})\times\mathcal{D}$ 的对象写成 $((a,b),d)$，把 $\mathcal{A}\times(\mathcal{B}\times\mathcal{D})$ 的对象写成 $(a,(b,d))$；逐层重新分组给出一个固定的典范同构。定义中的识别只是用它把两种复合函子的源对齐；单位律同样先把 $\mathbf{1}_{n-1}\times\mathcal{A}$ 或 $\mathcal{A}\times\mathbf{1}_{n-1}$ 识别为 $\mathcal{A}$。识别以后，两种复合在对象和各层态射上的值都必须相等。例如依次可复合的 1 态射仍满足 $(h*g)*f=h*(g*f)$，没有再指定一张连接这两个复合的非平凡高层态射。第 F.2 节中的双范畴则把这样的结合约束另列为数据。

当 $n=1$ 时，Hom 对象是集合，m 是集合映射，j_X 选出恒等态射；公理就是普通小范畴的结合律和单位律，严格 1 函子就是普通函子。当 $n=2$ 时，Hom 对象是小范畴，m 是函子，j_X 选出单位 1 态射及它的恒等 2 态射；于是恢复定义 F.1.1 中的小严格 2 范畴。严格 2 函子在对象、1 态射和 2 态射上给出映射，并严格保持两种复合与两层单位。

当 $n=3$ 时，固定 $\mathcal{C}$ 中的对象 X,Y，令

$$\mathcal{H}=\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,Y).$$

这是一个严格 2 范畴，它的对象 $f,g:X\to Y$ 是 $\mathcal{C}$ 的 1 态射。再固定 f,g，则 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{H}}(f,g)$ 是普通范畴：其中的对象 $\alpha,\beta:f\Rightarrow g$ 是 $\mathcal{C}$ 的 2 态射，而其中的态射 $\Theta:\alpha\to\beta$ 是 $\mathcal{C}$ 的 3 态射。这里把 Θ 写成普通箭头，是因为它正在这个普通 Hom 范畴中读取；它在 $\mathcal{C}$ 中的层次由两重 Hom 确定。

固定 f,g 后，3 态射可在 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{H}}(f,g)$ 中复合，记为 $\Theta'\cdot\Theta$。若再取 $\mathcal{H}$ 的对象 h，它的复合函子为

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{H}}(g,h)\times\mathrm{Hom}_{\mathcal{H}}(f,g)\longrightarrow\mathrm{Hom}_{\mathcal{H}}(f,h).$$

记这个函子的值为 $*_{\mathcal{H}}$。它把 2 态射 $\alpha:f\Rightarrow g$、$\beta:g\Rightarrow h$ 送到 2 态射 $\beta*_{\mathcal{H}}\alpha:f\Rightarrow h$，也把它们之间的 3 态射送到相应复合之间的 3 态射。例如，取 $\alpha_0,\alpha_1,\alpha_2\in\mathrm{Hom}_{\mathcal{H}}(f,g)$ 与 $\beta_0,\beta_1,\beta_2\in\mathrm{Hom}_{\mathcal{H}}(g,h)$，以及 $\Theta_i:\alpha_{i-1}\to\alpha_i$、$\Psi_i:\beta_{i-1}\to\beta_i$ $(i=1,2)$，函子性给出

$$(\Psi_2\cdot\Psi_1)*_{\mathcal{H}}(\Theta_2\cdot\Theta_1)=(\Psi_2*_{\mathcal{H}}\Theta_2)\cdot(\Psi_1*_{\mathcal{H}}\Theta_1).$$

两边都是从 $\beta_0*_{\mathcal{H}}\alpha_0$ 到 $\beta_2*_{\mathcal{H}}\alpha_2$ 的 3 态射。这就是命题 F.1.2 在 $\mathcal{H}$ 中的等式；其中的箭头比 $\mathcal{C}$ 中相应的箭头低一层。

还可以让 $\mathcal{C}$ 中的 1 态射复合。此时

$$m_{X,Y,Z}:\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(Y,Z)\times\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,Y)\longrightarrow\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,Z)$$

是严格 2 函子。它在对象上把 (g,f) 送到 1 态射 $g*f$；在这两个 Hom 中的 1 态射上，把 2 态射对 $(\beta:g\Rightarrow g',\alpha:f\Rightarrow f')$ 送到 2 态射 $\beta*\alpha:g*f\Rightarrow g'*f'$。若还有 2 态射 $\alpha':f\Rightarrow f'$、$\beta':g\Rightarrow g'$，则在更高一层，它把 3 态射对 $(\Psi:\beta\to\beta',\Theta:\alpha\to\alpha')$ 送到 3 态射 $\Psi*\Theta:\beta*\alpha\to\beta'*\alpha'$。严格 2 函子性要求它保持输入的两个 Hom 严格 2 范畴中的 1 态射复合，以及 2 态射的水平、垂直复合；按 $\mathcal{C}$ 的层数计，这些分别是 2 态射的复合和 3 态射的两种复合，相应的单位也必须保持。因此先在输入的两个分量中复合，再应用 $m_{X,Y,Z}$，与先应用它再复合所得的态射相等。递归定义把这几种复合及其交换律一起规定下来，而不是只要求 1 态射可以复合。

对一般 $n\geq 1$，同样逐层读取：最外层 Hom 中的对象是 1 态射；若 $n\geq 2$，Hom 内的 1 态射是 2 态射，依此直到 n 态射。若改为弱 n 范畴，结合与单位等式通常要由指定的可逆高层态射或等价来比较，这些比较又须满足更高层的相容条件；第 F.2 节中双范畴的五边形和三角正是最初的例子。一般弱 n 范畴需要同时处理这些相干数据，不能仅把上述富集定义中的严格等号逐个换成同构。下一节的拟范畴采用 $(\infty,1)$-范畴模型，其中二阶及以上的比较在同伦意义下可逆；本节的严格 n 范畴并未要求这些高层态射可逆。所以从这里的严格高阶数据转向 $(\infty,1)$ 模型时，既要为结合与单位提供全部高阶相干比较，还要要求二阶及以上态射在同伦意义下可逆；仅增加层数并放松结合律，没有包含后一项要求。

F.4　无穷范畴初步

复形映射之间可以有同伦，同伦之间又可以有更高的比较。第 21.4.2 小节指出，只取同伦类会丢失这些资料。单纯集提供了一种组织方法：顶点记录对象，边记录态射，三角形记录复合的比较，更高维单纯形记录比较之间的相容性。这里研究的是 $(\infty,1)$-范畴：一阶态射可以不可逆，二阶及以上的比较则在同伦意义下可逆。它与一般双范畴的范围不同；例如 **Bimod** 中非零双模上的零自同态是不可逆的 2 态射。若要保留这样的非可逆高层态射，就需要 $(\infty,2)$-范畴等更一般的模型。普通范畴也能用单纯集表示，因此可以从熟悉的严格复合出发，看清本节模型增加了什么。

F.4.1　单纯集与范畴的神经

定义 F.4.1. 对整数 $n\geq 0$，令 $[n]=\{0<1<\cdots<n\}$。以这些有限非空线序集为对象、以不减映射为态射，组成范畴 Δ。函子

$$S:\Delta^{\mathrm{op}}\longrightarrow\mathbf{Set}$$

称为**单纯集** (simplicial set)，记 $S_n=S([n])$，其元素称为 n 维单纯形。对不减映射 $\alpha:[m]\to[n]$，记 $\alpha^*=S(\alpha):S_n\to S_m$。单纯集之间的映射是这种函子之间的自然变换。

这里 $[0]$ 只有一个元素，$[1]$ 有两个有序元素。对 $n\geq 1$、$0\leq i\leq n$，删去 $[n]$ 的第 i 个元素给出单射 $\delta^i:[n-1]\to[n]$；对 $n\geq 0$、$0\leq i\leq n$，把 $[n+1]$ 中相邻的 $i,i+1$ 合并给出满射 $\sigma^i:[n+1]\to[n]$。相应的

$$\mathrm{d}_i=(\delta^i)^*:S_n\longrightarrow S_{n-1},\qquad s_i=(\sigma^i)^*:S_n\longrightarrow S_{n+1}$$

分别称为**面映射** (face map) 与**退化映射** (degeneracy map)。前者取出一个面，后者重复一个顶点；它们之间的恒等式来自 Δ 中的复合及函子律。例如 $i<j$ 时有 $\mathrm{d}_i\mathrm{d}_j=\mathrm{d}_{j-1}\mathrm{d}_i$。

定义 F.4.2. 设 $n\geq 0$。单纯集

$$(\Delta^n)_m=\mathrm{Hom}_{\Delta}([m],[n]),\qquad \alpha^*(\beta)=\beta\alpha$$

称为**标准单纯形** (standard simplex)。其中 $\alpha:[\ell]\to[m]$、$\beta:[m]\to[n]$ 为不减映射。

标准单纯形的顶点为 $0,\dots,n$，一个 m 维单纯形是一串允许重复的顶点 $a_0\leq\cdots\leq a_m$。不重复的串给出通常的面，重复的串是退化单纯形。例如以 $[012]$ 表示 Δ^2 的非退化 2 单纯形，则

$$\mathrm{d}_0[012]=[12],\qquad \mathrm{d}_1[012]=[02],\qquad \mathrm{d}_2[012]=[01].$$

对边 $[01]$，有 $s_0[01]=[001]$、$s_1[01]=[011]$。面映射删去一个顶点，退化映射重复一个顶点；这是原来的不减映射经反变函子后在单纯形上的作用。对任意单纯集 S，给出 S_n 的一个元素 u，等价于给出映射 $\Delta^n\to S$：它在 $\beta:[m]\to[n]$ 上的值必须为 β^*u，而在 $1_{[n]}$ 上取回 u。

定义 F.4.3. 设 $\mathcal{A}$ 为小范畴。把 $[n]$ 看作范畴：对象为 $0,\dots,n$，当且仅当 $a\leq b$ 时有唯一的态射 $a\to b$。令

$$N(\mathcal{A})_n=\mathrm{Ob}\,\mathrm{Fun}([n],\mathcal{A}),\qquad \alpha^*(F)=F\alpha,$$

其中右边是函子范畴 $\mathrm{Fun}([n],\mathcal{A})$ 的对象集合。这个单纯集称为 $\mathcal{A}$ 的**神经** (nerve)。

一个这样的函子由可复合的态射串

$$A_0\xrightarrow{f_1}A_1\xrightarrow{f_2}\cdots\xrightarrow{f_n}A_n$$

唯一决定：从 a 到 $b>a$ 的态射送到 $f_b\cdots f_{a+1}$。面映射 d_0 删去 A_0,f_1，d_n 删去 f_n,A_n；对 $0<i<n$，d_i 删去 A_i，并用 $f_{i+1}f_i$ 替代相邻的两个态射。退化映射 s_i 则重复 A_i，在两个副本之间插入 1_{A_i}。例如，对 $A\xrightarrow{f}B\xrightarrow{g}C$ 对应的 2 单纯形 (f,g)，有

$$\mathrm{d}_0(f,g)=g,\qquad \mathrm{d}_1(f,g)=gf,\qquad \mathrm{d}_2(f,g)=f.$$

删除中间顶点后，留下的边须从 A 到 C，所以中间面映射读取复合。退化映射则给出 $s_0(f)=(1_A,f)$、$s_1(f)=(f,1_B)$。因此 $N(\mathcal{A})_0$ 记录对象，$N(\mathcal{A})_1$ 记录态射，而 $N(\mathcal{A})_2$ 记录复合。

例如 $N([1])=\Delta^1$：从 $[n]$ 到 $[1]$ 的函子就是不减映射。它有一条从 0 到 1 的非退化边，却没有从 1 到 0 的边；单纯集中的边并不因能够组成三角形就必须可逆。

F.4.2　内角填充与映射空间

一个二维三角形若已给出两条首尾相接的边，补出整个三角形便同时给出了第三条边和复合的比较。高维情形要补的是已经相容的一组面，这由角的填充条件表达。

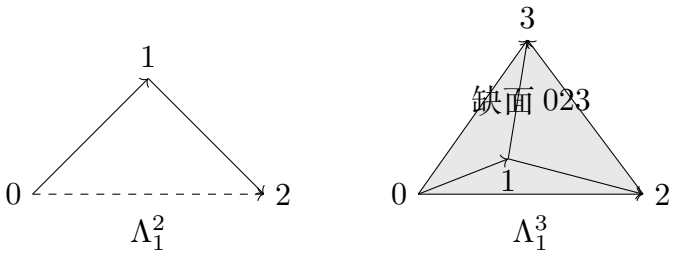
定义 F.4.4. 设 $n \geq 1$、$0 \leq i \leq n$。以 $\partial_j \Delta^n$ 表示由跳过顶点 j 的单射 δ^j 诱导的 Δ^{n-1} 在 Δ^n 中的像。子单纯集

$$\Lambda^n_i = \bigcup_{j \neq i} \partial_j \Delta^n \subseteq \Delta^n$$

称为第 i 个**角** (horn)；它包含除第 i 个面以外的全部余维一面及这些面的面。对 $0 < i < n$，称它为内角。若单纯集 $\mathcal{C}$ 满足：对每个 $n \geq 2$、每个 $0 < i < n$ 和每个单纯集映射 $u : \Lambda^n_i \to \mathcal{C}$，都存在 $\bar{u} : \Delta^n \to \mathcal{C}$，使 $\bar{u}|_{\Lambda^n_i} = u$，则称 $\mathcal{C}$ 为**拟范畴** (quasi-category)。这是本附录采用的**无穷范畴** (infinity-category) 模型，即 $(\infty, 1)$-范畴模型。

此定义要求填充存在，并不要求唯一，见 Lurie 的《Higher Topos Theory》（作者 2012 年校订稿）[18, Definition 1.1.2.4]。二维内角 Λ^2_1 由边 $0 \to 1$、$1 \to 2$ 组成；填充同时给出一条边 $h : 0 \to 2$ 和一张 2 单纯形，说明 h 可以充当前两条边的复合。与严格 2 范畴或双范畴中预先给定的复合函子不同，这里没有先指定一张边的复合函数：第三条边也是填充的一部分。不同填充可能给出不同的边，它们在同伦意义下的比较还要用三维内角。普通范畴的严格复合使这些填充有更强的性质。

下图左边把二维角中已有的两条边画成实线，缺失的边画成虚线；还须填入整个三角形。右边是 Λ^3_1：已有面为 $012, 013, 123$，缺失面为与顶点 1 相对的 023，以浅灰标出。三维角已经含全部六条边，缺的是这个面以及整个三维单纯形，不能把它理解为少了一条边。



命题 F.4.5. 设 $\mathcal{A}$ 为小范畴。对所有 $n \geq 2$、$0 < i < n$，每个映射 $\Lambda^n_i \to N(\mathcal{A})$ 都有唯一的填充 $\Delta^n \to N(\mathcal{A})$。因而普通范畴的神经是拟范畴。

证明. 当 $n = 2$ 时，给出的角就是 $A_0 \xrightarrow{f_{01}} A_1 \xrightarrow{f_{12}} A_2$。唯一的填充对应这串态射的函子 $[2] \to \mathcal{A}$，第三条边为 $f_{02} = f_{12} f_{01}$。

当 $n = 3$ 时，每条边都在保留的面中，记相应态射为 $f_{ab} : A_a \to A_b$。若 $i = 1$，已给出三角形 $012, 013, 123$，故

$$f_{02} = f_{12} f_{01}, \qquad f_{03} = f_{13} f_{01}, \qquad f_{13} = f_{23} f_{12}.$$

结合律给出 $f_{03} = f_{23}(f_{12} f_{01}) = f_{23} f_{02}$，正是缺失面 023 所需的关系。若 $i = 2$，已有面 $012, 023, 123$，则

$$f_{03} = f_{23} f_{02} = f_{23}(f_{12} f_{01}) = (f_{23} f_{12}) f_{01} = f_{13} f_{01},$$

补出面 013。两种情形中，这些边均定义同一个函子 $[3]\to\mathcal{A}$，且其限制与给出的三个面一致。

设 $n\geq 4$。任取三个不同顶点 $a<b<c$，其余顶点至少有两个，故可以选出 $j\notin\{a,b,c\}$ 且 $j\neq i$。于是三角形 abc 包含在保留的面 $\partial_j\Delta^n$ 中。所有边也在角中，且它们在面的交上相容；记为 f_{ab}。由每个三角形属于范畴神经，得

$$f_{ac}=f_{bc}f_{ab}\qquad (a<b<c).$$

将对象 a 送到 A_a，将 $a\to b$ 送到 f_{ab}，将恒等态射送到恒等态射，便定义函子 $[n]\to\mathcal{A}$。其与各保留面上的函子有相同的对象和边，因此限制相同，给出所求填充。对于 $n\geq 3$，角已经包含全部边，而范畴神经的一个单纯形由这些边决定，故填充唯一；二维唯一性已在开头得到。 □

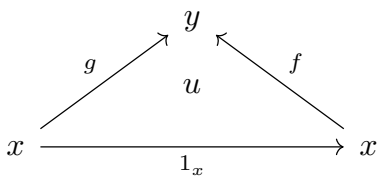
这一命题是 [18, Proposition 1.1.2.2] 中神经刻画的一方向。拟范畴允许同一可复合边对有不同的填充，这些选择由进一步的单纯形比较；二阶及以上比较的可逆性，则由下面的映射空间体现。

定义 F.4.6. *设 $\mathcal{C}$ 为拟范畴，$x,y\in\mathcal{C}_0$ 为顶点。令*

$$\mathrm{Map}^{\mathrm{R}}_{\mathcal{C}}(x,y)_n=\left\{\,u:\Delta^{n+1}\to\mathcal{C}\;\middle|\;u|_{\Delta^{\{0,\dots,n\}}}\text{ 恒为 }x,\ u(n+1)=y\,\right\}.$$

*这里 $\Delta^{\{0,\dots,n\}}$ 是前 $n+1$ 个顶点张成的面，“恒为 x”指该限制经 Δ^0 分解。对 $\alpha:[m]\to[n]$，将它延拓为 $\alpha^+:[m+1]\to[n+1]$，在前 $m+1$ 个顶点上取 α，并令 $\alpha^+(m+1)=n+1$；以 $u\mapsto u\alpha^+$ 为拉回。这给出一个单纯集，称为从 x 到 y 的***右映射空间*** (right mapping space)*模型。*

其零维单纯形是边 $x\to y$。一维单纯形是一个顶点为 x,x,y 的三角形，底边为 1_x，另两边为两个待比较的态射。二维单纯形则来自一个顶点为 (x,x,x,y) 的四面体，前三个顶点张成的整个面恒为 x，其余三个面都是上述右同伦三角形。它在映射空间中把三条路径组成一个 2 单纯形，记录这些同伦之间的相容关系。映射空间每升高一维，所用的是原拟范畴中多一维的单纯形。



这里底边是退化边 s_0x，两个底部顶点虽然同为对象 x，却是单纯形的第 $0,1$ 个顶点；顶部是第 2 个顶点。若记 $f=\mathrm{d}_0u$、$g=\mathrm{d}_1u$，则 u 在右映射空间中就是端点为 f,g 的一维单纯形，而不是又一条 $x\to y$ 的 1 态射。

填充条件使这一单纯集具有空间的性质。若单纯集 K 对所有 $n\geq 1$ 及 $0\leq i\leq n$ 的角均有填充，则称它为 **Kan 复形** (Kan complex)。与拟范畴相比，这里还要求两个外角可填充。对拟范畴 $\mathcal{C}$，$\mathrm{Map}^{\mathrm{R}}_{\mathcal{C}}(x,y)$ 是 Kan 复形，见 [18, Proposition 1.2.2.3]。令 $K=\mathrm{Map}^{\mathrm{R}}_{\mathcal{C}}(x,y)$。对 $n\geq 1$、$0<i\leq n$，一张角 $\Lambda^n_i\to K$ 给出以 y 为末顶点的一组

锥面；再把前 $n+1$ 个顶点张成的面规定为恒定的 x，便组成 $\Lambda^{n+1}_i \to \mathcal{C}$。这些面在交上相容，且 $0<i<n+1$，所以 $\mathcal{C}$ 的内角条件给出填充，亦即 K 中原角的填充。这直接证明了 $0<i\le n$ 的所有角均可填充；$i=0$ 尚未包含在这一步中。随后调用 [18, Proposition 1.2.5.1]：一侧角条件 $0<i\le n$ 对全部 $n\ge 1$ 成立的单纯集必为 Kan 复形。补足另一侧的这项单纯集定理在本附录中作为外部结果使用。以下将此模型记为 $\mathrm{Map}_{\mathcal{C}}(x,y)$。

空间中的路径在同伦意义下可逆，同伦之间的比较亦然；这解释了二阶及以上态射的可逆性。它没有要求 $x\to y$ 在 $\mathcal{C}$ 中可逆。例如对普通范畴 $\mathcal{A}$，右映射空间的每个 n 维单纯形都由同一个态射 $x\to y$ 决定，因为前面的边全是恒等；故它是集合 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(x,y)$ 对应的离散单纯集。

把映射空间只取连通分支，就得到同伦范畴 $h\mathcal{C}$：对象仍为顶点，态射集合为

$$\mathrm{Hom}_{h\mathcal{C}}(x,y)=\pi_0\,\mathrm{Map}_{\mathcal{C}}(x,y).$$

这里 π_0 是由一维单纯形的两个端点生成的等价关系的商集，恒等态射为 $[s_0x]$。对边 $f:x\to y$、$g:y\to z$，填充 Λ^2_1 后的第三条边是复合的候选。需要检查其连通分支是否与填充及代表的选择无关。

命题 F.4.7. *设 $\mathcal{C}$ 为拟范畴。对可接续的边 $f:x\to y$、$g:y\to z$，任取一张以 f,g 为相邻边的 2 单纯形，记第三条边为 $h:x\to z$。规定 $[g][f]=[h]$，则这项复合与填充及代表的选择无关，并以上述恒等态射使 $h\mathcal{C}$ 成为普通范畴。*

证明. 设 σ,σ' 是同一边对 f,g 的两张填充，第三条边分别为 h,h'。取四个顶点 (x,x,y,z)，在面 123 上放 σ，在面 023 上放 σ'，在面 012 上放退化三角形 s_0f。后者的边 01 是 $1_x=s_0x$，边 02, 12 都是 f。三张面在共同边上一致，因此组成内角 $\Lambda^3_2\to\mathcal{C}$。填充后取得面 013，其边为

$$01=1_x,\qquad 03=h',\qquad 13=h.$$

这正是右映射空间中端点为 h,h' 的一维单纯形，故 $[h]=[h']$。二维内角给出复合的候选，三维内角使候选的连通分支唯一。

再看代表的改变。若右同伦三角形 ρ 的顶点为 (x,x,y)，边 $12=f_0$、$02=f_1$、$01=1_x$，先选 f_0,g 的复合三角形，第三边为 h_0。在顶点 (x,x,y,z) 上指定面 $012=\rho$、面 123 为这个复合三角形、面 $013=s_0h_0$。它们组成 Λ^3_1；填出的面 023 表明同一条 h_0 也可以作为 f_1,g 的复合。结合刚证的填充独立性，改变 f 的这个代表不改变复合类。

若改变 g，设右同伦三角形的顶点为 (y,y,z)，边 $12=g_0$、$02=g_1$、$01=1_y$。先选 f,g_1 的复合三角形，第三边为 h_1。在顶点 (x,y,y,z) 上，指定面 $012=s_1f$、面 123 为该右同伦、面 013 为所选复合三角形，仍得到 Λ^3_1。填出的面 023 表明 h_1 也是 f,g_0 的复合。连通分支关系由这些一维单纯形生成，逐次使用两种构造，便得到代表独立性。

最后，对 $x\xrightarrow{f}y\xrightarrow{g}z\xrightarrow{q}w$，选择边 u,v,t，分别作为 gf,qg,vf 的候选。把相应三角形放在四个顶点 (x,y,z,w) 的面 $012,123,013$ 上，填充 Λ^3_1，所得面 023 说明 t 也是 qu 的候选。因此 $([q][g])[f]=[q]([g][f])$。退化三角形 s_0f,s_1f 分别给出 $f1_x$ 与 1_yf 的候选 f，所以单位律成立。 □

左右同伦的比较及与另一种同伦范畴定义的对应，可对照 [18, Remark 1.2.3.6, Propositions 1.2.3.7–1.2.3.9]。在普通范畴神经的情形，这恢复 $hN(\mathcal{A}) \cong \mathcal{A}$。上述右映射空间模型本身没有预先给定一张无需选择的严格复合单纯映射。复合由角填充组织，其选择之间又由高维填充比较；取 π_0 后才得到这里良定义的普通复合函数。

对 Hom 范畴为群胚的严格 2 范畴，也可以作相同的零次截断。

命题 F.4.8. *设 $\mathcal{B}$ 为严格 2 范畴，每个 Hom 范畴都小，且每个 2 态射可逆。保持对象，把 1 态射按存在 2 同构的关系取等价类，则得到局部小范畴 $h\mathcal{B}$，并且*

$$\mathrm{Hom}_{h\mathcal{B}}(X,Y) = \pi_0 N(\mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(X,Y)).$$

若 $\mathcal{D}$ 为局部小范畴，视为只有恒等 2 态射的严格 2 范畴，则每个严格 2 函子 $\mathcal{B} \to \mathcal{D}$ 唯一经过取类映射 $\mathcal{B} \to h\mathcal{B}$ 分解；这里也将 $h\mathcal{B}$ 视为只有恒等 2 态射的严格 2 范畴。

证明. 每个 Hom 范畴是小群胚，所以 2 同构给出其对象集合上的等价关系。若 $f \cong f'$、$g \cong g'$，水平复合给出 $g * f \cong g' * f'$；故 $[g][f] = [g * f]$ 与代表选择无关。严格结合律与单位律下降到等价类，且每个 Hom 为集合，因而得到局部小范畴。群胚神经的一维单纯形就是同构，其连通分支恰是对象的同构类，给出所列公式。

严格 2 函子把每个 2 同构送到 $\mathcal{D}$ 的恒等 2 态射，所以 2 同构的 1 态射有相同的像。它在等价类上唯一确定普通函子 $h\mathcal{B} \to \mathcal{D}$；该函子与取类映射的复合在对象、1 态射和 2 态射上都恢复原函子，故分解唯一。 □

小群胚 $\mathcal{G}$ 的神经也是 Kan 复形：由命题 F.4.5，$N(\mathcal{G})$ 是拟范畴，而 $hN(\mathcal{G}) \cong \mathcal{G}$ 是群胚。[18, Proposition 1.2.5.1] 还将“是拟范畴且同伦范畴为群胚”与“是 Kan 复形”列为等价条件，故可直接由前者推出全部角可填充。于是上述两种构造都对相应的映射空间取 π_0，只保留一阶态射的同伦类；这项共同操作并不把两类高阶结构的全部数据认作相同。

复形的例子则有非离散的映射空间。对域 k 上的复形，第 B.4.2 小节讨论的稳定增强满足

$$\pi_i \,\mathrm{Map}(X,Y) \cong H^{-i}\,\mathrm{Hom}_k^{\bullet}(X,Y) \qquad (i \geq 0),$$

正次同伦群取零映射为基点。例如 $X = k$、$Y = k[1]$ 时，映射空间只有一个连通分支，却有 $\pi_1 \cong k$。内角条件定义了拟范畴，却没有自动把一个 DG 范畴变成拟范畴。复形的这个实例还需要单纯化与 DG 神经的构造，以及映射空间模型的比较；第 B.4.2 小节给出这些构造步骤的概要，并说明上述负次数上同调如何对应映射空间的正次同伦群。

本章小结

严格 2 范畴中的 Hom 本身是范畴，水平复合是函子，所以交换律表达了两个层级的相容性。双范畴把严格结合与单位等式改成指定的自然同构；双模张量积的结合约束通过纯张量核验，其一个对象的情形就是幺半范畴。严格 n 范畴把这一层级递归延伸。

普通范畴的神经把可复合箭头串写成单纯形；内角的唯一填充反映普通复合的确定性。拟范畴保留填充的存在性，让复合与更高相容资料共同参与结构。在同伦

范畴中只留下映射空间的连通分支，而复形例子还含负次 Hom 上同调给出的高阶信息。稳定性进一步联系移位、纤维与余纤维，因而与本卷的三角结构相接。

习题

习题 F.1. 设 $\mathcal{B}$ 为严格 2 范畴，X 为对象。证明单位 1 态射 1_X 的全部 2 自态射在垂直复合下构成交换幺半群。反过来，给定交换幺半群 M，构造只有一个对象、一个 1 态射而以 M 为全部 2 态射的严格 2 范畴。

解. 记 $e = 1_{1_X}$。严格单位律使垂直复合与水平复合都以 e 为单位。对 $\alpha, \beta : 1_X \Rightarrow 1_X$，交换律给出

$$\alpha * \beta = (\alpha \cdot e) * (e \cdot \beta) = (\alpha * e) \cdot (e * \beta) = \alpha \cdot \beta.$$

用另一种分解还得

$$\alpha * \beta = (e \cdot \alpha) * (\beta \cdot e) = (e * \beta) \cdot (\alpha * e) = \beta \cdot \alpha.$$

所以两种乘法相同且交换。反向令唯一的 1 态射为 1_X，两种 2 态射复合都取 M 的乘法，恒等 2 态射取其单位。结合律与单位律由幺半群公理给出；交换律要求 $(ab)(cd) = (ac)(bd)$，由交换性成立，故所给资料满足严格 2 范畴公理。 □

习题 F.2. 设 $f : A \to B$、$g : B \to C$、$h : C \to D$ 为含幺环同态。各环按这些同态取相应的右作用。利用命题 F.2.4，分别由 $(D \otimes_C C) \otimes_B B$ 和 $D \otimes_C (C \otimes_B B)$ 构造到 ${}_D D_A$ 的同构，并验证它们与结合约束相容。说明 ${}_D D_A$ 的右作用由哪张环同态给出。

解. 右端的作用为 $d \cdot a = d\,h(g(f(a)))$。先复合前两项，再复合剩余项，得到

$$(d \otimes c) \otimes b \longmapsto d\,h(c)h(g(b)).$$

先复合后两项，再复合前项，得到

$$d \otimes (c \otimes b) \longmapsto d\,h(cg(b)).$$

两者分别是命题 F.2.4 的两次应用，均为左 D、右 A 双模同构。因 h 保持乘法，它们在结合约束 $(d \otimes c) \otimes b \mapsto d \otimes (c \otimes b)$ 对应的纯张量上取同一值。纯张量生成张量积，故两项同构与结合约束相容。复合环同态的严格结合性，在双模中由这项同构的相容性实现。 □

习题 F.3. 沿用命题 F.2.5 中的 $A = M_n(k)$、行双模 P、列双模 Q，记 $F = P \otimes_A -$、$G = Q \otimes_k -$。以矩阵乘法的两项双模同构定义自然同构

$$\eta : \mathrm{Id}_{A\text{-}\mathbf{Mod}} \Longrightarrow GF, \qquad \varepsilon : FG \Longrightarrow \mathrm{Id}_{k\text{-}\mathbf{Mod}}.$$

写出它们在元素上的公式，并核验三角恒等式 $\varepsilon_{FX} F(\eta_X) = 1_{FX}$ 与 $G(\varepsilon_V)\eta_{GV} = 1_{GV}$。各次张量积按正文的结合与单位约束识别。

解. 记标准行、列为 p_i, q_i，则 $\sum_i q_i p_i = 1_A$。外积同构 $Q \otimes_k P \to A$ 的逆把单位送到 $\sum_i q_i \otimes p_i$，因而对左 A 模 X 有

$$\eta_X(x) = \sum_i q_i \otimes (p_i \otimes x).$$

对 k 向量空间 V，行列配对给出

$$\varepsilon_V(p \otimes (q \otimes v)) = (pq)v.$$

它们由双模同构张量恒等映射得到，故良定义且自然。第一项三角复合把 $p \otimes x$ 送到

$$\sum_i (pq_i)p_i \otimes x = p \otimes x,$$

第二项把 $q \otimes v$ 送到

$$\sum_i q_i \otimes (p_i q)v = q \otimes v.$$

这里分别用了行与列的标准坐标展开。因此两项复合为恒等；这不仅验证两个张量函子的复合各自同构于恒等，还验证所选单位、余单位彼此相容。 □

习题 F.4. *令 $\mathcal{G}$ 为以小群胚、函子、自然同构组成的严格 2 范畴。对群 H, G，以 BH, BG 表示对应的单对象群胚。用命题 F.4.8 证明*

$$\mathrm{Hom}_{h\mathcal{G}}(BH, BG) \cong \mathrm{Hom}_{\mathbf{Grp}}(H, G)/G,$$

其中 G 以目标中的共轭作用在群同态上。再取 $H = 1$、$G = C_2$，计算这个态射集合及唯一函子的自然自同构群，说明取同伦范畴遗忘了什么。

解. 单对象群胚之间的函子对应群同态 $\rho : H \to G$。两个这样的函子之间的自然变换由唯一对象上的一个分量 $a \in G$ 决定。对 $h \in H$，自然性为

$$a\rho(h) = \rho'(h)a,$$

即 $\rho'(h) = a\rho(h)a^{-1}$。这些分量均可逆，因此自然同构恰好给出目标共轭的等价关系，所得商集就是上述 Hom 集。

当 $H = 1$、$G = C_2$ 时只有一张群同态，所以 $\mathrm{Hom}_{h\mathcal{G}}(B1, BC_2)$ 为单点集。但任意 $a \in C_2$ 都给出这张函子的自然自同构，分量复合就是群乘法，故自然自同构群为 C_2。取类后的一张箭头没有继续保存这些非平凡的 2 自同构。 □

习题 F.5. *设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 为小范畴。证明每个单纯映射 $N\mathcal{C} \to N\mathcal{D}$ 都由唯一的函子 $\mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 诱导。*

解. 零次分量给出对象映射，一次分量给出箭头映射。与两个面映射相容保证源、目标正确；与退化映射相容保证恒等箭头被保持。对 $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$，它们在神经中组成一个 2 单纯形，其第三边是 $g \circ f$。像仍是 2 单纯形，故箭头映射保持复合，得到函子 F。

神经的每个 m 单纯形都是一串 m 个相邻箭头，完全由这些箭头确定。原单纯映射在每条相邻边上的值已由 F 确定，所以其各次分量等于 NF。函子的对象和箭头作用也已被零、一次分量确定，故唯一。 □

习题 F.6. 把 $[1]=\{0<1\}$ 看成偏序范畴。计算其神经中 m 单纯形的数目，并构造一个不能填充的外角 $\Lambda^2_0 \to N[1]$。

解. 一个 m 单纯形是单调映射 $[m]\to[1]$。它由开始取值 1 的位置决定；还允许全取 0 或全取 1，共 $m+2$ 个。

在所求外角中，给三个顶点依次取 $0,1,0$，给边 01 取唯一箭头 $0\to 1$，给边 02 取 1_0。这两条边在共同顶点处一致，故定义外角。填充会要求一条边 $12:1\to 0$，而 $[1]$ 中没有这样的箭头。因此 $N[1]$ 虽满足所有内角填充，却不满足全部角填充。 □

习题 F.7. 令 $\partial\Delta^2$ 为标准 2 单纯形的边界，即由其三个一维面生成的单纯子集。证明它不是拟范畴。

解. 取相邻边 $0\to 1$、$1\to 2$，给出 $\Lambda^2_1\to\partial\Delta^2$。若存在填充，其三个顶点必须仍为互不相同的 $0,1,2$。但边界中的每个 2 单纯形都是某条边或顶点的退化，至多含两个不同顶点，没有这样的填充。因此保留全部边仍不保证内角填充条件。 □

习题 F.8. 设 k 为域，取复形 $X=k$、$Y=k$、$Y'=k\oplus k[2]$，其中各项微分为零。用第 B.4.2 小节的复形映射空间公式，计算从 X 到 Y,Y' 的零次同伦态射群和更高同伦群，说明只比较这两个零次态射群会遗漏什么。

解. $\mathrm{Hom}^\bullet_k(k,k)$ 只有零次项 k；$\mathrm{Hom}^\bullet_k(k,k\oplus k[2])$ 则在零次与负二次各有一项 k。底域条件使普通 Hom 计算导出 Hom，所以两种映射空间都有 $\pi_0\cong k$。第一种全部 π_i 对 $i>0$ 为零；第二种在零映射处有 $\pi_2\cong k$，其余正次同伦群为零。

因此两个零次态射群同构并未识别映射空间的高阶资料；第二种映射空间的二次同伦群正是额外保存的信息。 □

附录 G　Operad 与 Koszul 对偶初步

乘法、括号及它们的复合可以先作为抽象运算研究，再作用于具体向量空间。Operad 用输入置换和代入组织这些运算；装饰根树构造自由对象，关系商给出结合、交换、Lie 与 Poisson 结构。二元二次对偶把关系换成带符号配对的零化空间，产生结合结构的自对偶及交换与 Lie 结构之间的对偶。树的 bar 复形则进一步记录高次相容条件，使二次对偶的构造与 Koszul 性的同调要求得以区分。

本章目标

- 写出运算的输入重排和插入复合，区分一元恒等运算与代数的乘法单位。
- 用装饰根树构造自由 operad，并用泛性质给具体向量空间定义代数结构。
- 从生成元与关系识别 Ass、Com、Lie 与 Poisson 代数，核算三输入运算的维数。
- 计算二次关系的带符号零化空间，说明悬移为何改变输入交换与插入的符号。
- 写出树 bar 复形的边界及低次同调，区分二次对偶与需要额外证明的 Koszul 性。

对一个双线性乘法 μ，三次相乘有两种运算表达式

$$\mu(\mu(a,b),c), \qquad \mu(a,\mu(b,c)).$$

它们在每个结合代数中相等，在没有结合律的代数中却可能不同。对四个输入，可以继续把这两种表达式代入更大的表达式；原来的一条关系就必须与所有这些代入相容。自由结合代数用字记录元素的乘积，而这里要先记录运算本身，以及运算之间的关系，然后才把它们作用于具体元素。

研究 Lie 括号时，基本关系改为反对称性与 Jacobi 恒等式；同时保留乘法和括号，还要加入 Leibniz 关系。树记录这些复合的嵌套方式。对关系空间作带符号的对偶，交换乘法的结合关系恰好变成括号的 Jacobi 关系；这不是两个公式的偶然相似，而是二次对偶中的一次线性代数计算。

本附录统一取特征零域，主要讨论普通向量空间及只含正元数的 operad；一元恒等运算保留，零元运算不列入。因此所编码的结合乘法不预先附带单位。所需基础是张量积、对称群作用、线性对偶及复形的同调；分次交换符号取例 5.1.6 中的约定，Poisson 算例承接第 13.4.4 小节。二次对偶及经典例子可对照 Ginzburg–Kapranov 的正式论文 [10, Sections 1.2, 2.1]；最后的 Koszul 性结论给出证明概要，注明一般同调判据和标准消解比较所承担的步骤 [10, Sections 4.1–4.2]。

G.1　Operad 与代数结构

一个双线性乘法 $\mu : V \otimes V \to V$ 不仅给出二元运算，还给出 $\mu(\mu(a,b),c)$、$\mu(a,\mu(b,c))$ 等三元运算。结合律要求这两个复合相等；交换律比较同一运算在交换输

入后的取值。若把乘法换成 Lie 括号，仍要讨论输入的置换和运算的代入，只是要求满足的关系变成反对称性与 Jacobi 恒等式。Operad 同时记录各种元数的运算、输入的重排和运算之间的代入，使这些代数结构可以用同一种语言描述。

G.1.1　对称 operad 与复合

以下在特征为零的域 k 上讨论普通向量空间。一个 n 元运算有 n 个输入和一个输出。这里允许一元恒等运算，只考虑 $n \geq 1$，不放入零元运算。零元运算用于指定一个元素，例如乘法单位；一元恒等运算则把每个输入原样送出。这两种单位的作用不同。

用 $1, \dots, n$ 给输入编号，可以把它们的重排写成对称群 S_n 的作用。但在第 i 个输入处代入一个新运算以后，其余输入的编号会移动。为把等变条件写清楚，先允许输入由任意非空有限集 I 标记；不同集合之间的双射只改变标记。

定义 G.1.1. 设 k 为域。对每个非空有限集 I 给定一个 k 向量空间 $E(I)$，对每个双射 $\alpha : I \to J$ 给定线性同构

$$\alpha^* : E(J) \longrightarrow E(I),$$

满足 $1_I^* = 1_{E(I)}$ 以及 $(\beta\alpha)^* = \alpha^*\beta^*$。这样的数据称为一个**对称序列** (symmetric sequence)。记 $[n] = \{1, \dots, n\}$、$E(n) = E([n])$，并规定

$$e \cdot \sigma = \sigma^* e \qquad (e \in E(n),\ \sigma \in S_n).$$

置换乘法 $\sigma\tau$ 表示先施行 τ、再施行 σ，因而 $(e \cdot \sigma) \cdot \tau = e \cdot (\sigma\tau)$，这是右 S_n 作用。

对称序列也可只用一列右 $k[S_n]$ 模 $E(n)$ 给出。要恢复 $E(I)$，取所有 $e \in E(n)$ 和编号双射 $\ell : [n] \to I$ 的形式记号 (e, ℓ)，对 e 线性化，并加入关系

$$(e \cdot \sigma, \ell) = (e, \ell\sigma^{-1}).$$

于是改变编号与改变右作用后的装饰表示同一个元素；双射 $\alpha : I \to J$ 的拉回把 (e, ℓ) 送到 $(e, \alpha^{-1}\ell)$。任选一个编号即可把这个空间识别为 $E(n)$，而上述关系保证识别之间正由规定的右作用转换。

定义 G.1.2. 设 k 为域，P 是一个对称序列。对非空有限集 I, J 和 $i \in I$，给定双线性映射

$$\circ_i : P(I) \otimes P(J) \longrightarrow P((I \setminus \{i\}) \sqcup J), \qquad p \otimes q \longmapsto p \circ_i q,$$

称为**插入复合** (partial composition)。不交并中的输入均保留所属集合的标记；连续插入后按这些标记识别共同的输入集。另给定每个单元素输入集上的元素 $\mathbf{1}$，要求它们在重标号下互相对应，并满足以下条件。

1. 对 $p \in P(I)$、$q \in P(J)$、$r \in P(K)$ 及 $j \in J$，有

$$(p \circ_i q) \circ_j r = p \circ_i (q \circ_j r).$$

若 $i, i' \in I$ 且 $i \neq i'$，则

$$(p \circ_i q) \circ_{i'} r = (p \circ_{i'} r) \circ_i q.$$

2. 插入一元恒等运算不改变原运算：$p \circ_i \mathbf{1} = p$、$\mathbf{1} \circ_1 p = p$，其中更换单元素输入标记后的空间按双射识别。
3. 给定双射 $\alpha : I \to I'$、$\beta : J \to J'$，令

$$\gamma : (I \setminus \{i\}) \sqcup J \longrightarrow (I' \setminus \{\alpha(i)\}) \sqcup J'$$

在两个部分上分别等于 α、β。对 $p \in P(I')$、$q \in P(J')$，要求

$$(\alpha^* p) \circ_i (\beta^* q) = \gamma^*(p \circ_{\alpha(i)} q).$$

这样的数据称为一个**对称 operad**(symmetric operad)，简称 operad。它的态射 $P \to Q$ 是与输入重标号、插入复合及 $\mathbf{1}$ 相容的一族线性映射 $P(I) \to Q(I)$。

第一条结合等式比较嵌套的代入，第二条比较在两个不同输入处的代入；等变条件则说明先重排输入再代入，与先代入再重排最终输入得到同一运算。若使用数字编号，约定 $q \in P(m)$ 插在 $p \in P(n)$ 的第 i 个位置后，它的输入占据 $i, \dots, i+m-1$，原来在其后的输入顺次后移。两条结合等式便写成

$$\begin{aligned} (p \circ_i q) \circ_{i+j-1} r &= p \circ_i (q \circ_j r) \quad (1 \le j \le m), \\ (p \circ_i q) \circ_{j+m-1} r &= (p \circ_j r) \circ_i q \quad (1 \le i < j \le n). \end{aligned}$$

同时代入 $q_1, \dots, q_n$ 的结果记为 $p(q_1, \dots, q_n)$：可以从右向左逐个插入，各次代入的输入次序仍按原来的区块排列。不同输入处的结合等式保证结果不依赖代入这些区块的先后次序。

一元空间 $P(1)$ 在 $\circ_1$ 下是含幺结合代数，但不要求它只有一维。若 $k \to P(1)$、$c \mapsto c\mathbf{1}$ 为同构，则称 P 为**连通 operad**(connected operad)。后面的二元生成例子满足这一条件，所有向量空间的自同态运算则一般不满足。无零元运算的约定也意味着：仅从 $\mathbf{1} \in P(1)$ 不能得到某个向量 $1_V \in V$。

G.1.2 End operad 与 operad 上的代数

要使抽象符号 $p \in P(n)$ 真正作用在向量空间 V 上，必须把它送到一个多线性映射，并要求符号的代入变成映射的代入。全部多线性映射本身就组成一个 operad。

命题 G.1.3. 设 k 为域，V 为 k 向量空间。令

$$\mathrm{End}_V(n) = \mathrm{Hom}_k(V^{\otimes n}, V) \qquad (n \ge 1).$$

对 $f \in \mathrm{End}_V(n)$、$g \in \mathrm{End}_V(m)$，规定

$$(f \cdot \sigma)(v_1, \dots, v_n) = f(v_{\sigma^{-1}(1)}, \dots, v_{\sigma^{-1}(n)}),$$

$$\begin{aligned} &(f \circ_i g)(v_1, \dots, v_{n+m-1}) \\ &\quad = f(v_1, \dots, v_{i-1}, g(v_i, \dots, v_{i+m-1}), v_{i+m}, \dots, v_{n+m-1}). \end{aligned}$$

以 1_V 为一元恒等运算，这些空间组成 V 的**自同态 operad**(endomorphism operad)，记为 End_V。

证明. 由张量积的泛性质，多线性映射与 $V^{\otimes n}\to V$ 的线性映射一一对应。上式的代入仍对每个输入线性，故给出所需映射。在右作用的复合中，第 i 个输入最后变为 $v_{\tau^{-1}\sigma^{-1}(i)}$，所以

$$((f\cdot\sigma)\cdot\tau)(v_1,\dots,v_n)=f(v_{(\sigma\tau)^{-1}(1)},\dots,v_{(\sigma\tau)^{-1}(n)}).$$

这正是 $f\cdot(\sigma\tau)$，而恒等置换不改变映射。

对有限输入集 I，也可把 $\mathrm{End}_V(I)$ 看成以 I 标记变量的多线性映射空间。双射 $\alpha:I\to I'$ 的拉回把输入 $(v_i)_{i\in I}$ 交给原映射的第 j 个变量 $v_{\alpha^{-1}(j)}$。因此两种顺序的重标号与代入，都把相同的向量交给相同的变量，满足等变条件。

嵌套的结合式两边都先把 r 的值送入 g 的指定输入，再把所得值送入 f；在不同输入处的结合式两边则分别把 g 和 r 的值送入 f 的那两个输入。对每组向量求值所得结果分别相等，故两种结合式都作为多线性映射相等。插入 1_V 原样返回其输入，给出单位律。 □

特别地，$\mathrm{End}_V(1)=\mathrm{End}_k(V)$ 包含 V 的全部线性自同态，而不只是标量倍的恒等映射。这个例子说明一般 operad 的一元运算空间不能预先限制为 k。

定义 G.1.4. *设 k 为域，P 为 k 上的 operad。一个 k 向量空间 V 连同 operad 态射*

$$\rho:P\longrightarrow\mathrm{End}_V$$

*称为一个 P 代数，也称为 P 上的***代数** (algebra over an operad)。*记 $p_V=\rho(p)$。从 P 代数 V 到 W 的同态是线性映射 $h:V\to W$，满足*

$$h(p_V(v_1,\dots,v_n))=p_W(h(v_1),\dots,h(v_n))\qquad(p\in P(n)).$$

若 P 由一个二元运算 μ 及关系 $\mu\circ_1\mu=\mu\circ_2\mu$ 生成，那么 P 代数中的二元乘法满足结合律。这里的一元元素 $\mathbf{1}$ 只要求 $\rho(\mathbf{1})=1_V$，没有要求这个结合乘法存在单位。下一节将把这些生成元与关系写成具体 operad。

命题 G.1.5. *设 k 为域，P 为只含正元数的 k 线性 operad，V 为 k 向量空间。令 S_n 在 $V^{\otimes n}$ 上左作用为*

$$\sigma\cdot(v_1\otimes\cdots\otimes v_n)=v_{\sigma^{-1}(1)}\otimes\cdots\otimes v_{\sigma^{-1}(n)}.$$

则

$$P(V):=\bigoplus_{n\ge1}P(n)\otimes_{k[S_n]}V^{\otimes n}$$

*自然成为一个 P 代数。映射 $j:V\to P(V)$、$j(v)=[\mathbf{1}\otimes v]$ 使它成为 V 上的***自由 P 代数** (free algebra over an operad)*：对任意 P 代数 A 和线性映射 $f:V\to A$，存在唯一的 P 代数同态 $\tilde f:P(V)\to A$ 满足 $\tilde f j=f$。*

证明. 张量积中的平衡关系为

$$[(p\cdot\sigma)\otimes(v_1\otimes\cdots\otimes v_n)]=[p\otimes(v_{\sigma^{-1}(1)}\otimes\cdots\otimes v_{\sigma^{-1}(n)})].$$

两边正表示同一运算改变输入编号前后的写法。对 $p\in P(r)$ 及各个代表元 $[q_j\otimes\mathbf{v}_j]$，其中 $q_j\in P(n_j)$、$\mathbf{v}_j\in V^{\otimes n_j}$，定义

$$p_{P(V)}([q_1\otimes\mathbf{v}_1],\dots,[q_r\otimes\mathbf{v}_r])=[p(q_1,\dots,q_r)\otimes(\mathbf{v}_1\otimes\cdots\otimes\mathbf{v}_r)].$$

在某个 q_j 处使用平衡关系，相当于只重排最终输入的第 j 个区块。插入复合的等变条件把这一置换移到右侧的张量上，两边仍给出同一商类。对不同的直和分量作多线性延拓，便得到良定义的运算。p 的输入置换同时重排这些区块；同一个等变条件给出 P 代数所需的右作用相容性。嵌套运算时，无论分两层还是一次代入，各 $\mathbf{v}_j$ 的最终排列相同，运算部分由 operad 的结合律相等；单位条件也由 $\mathbf{1}$ 的单位律得到。因此这些运算定义了 P 代数结构。

规定

$$\tilde{f}([p \otimes (v_1 \otimes \cdots \otimes v_n)]) = p_A(f(v_1), \dots, f(v_n)).$$

A 的输入等变性保证它满足平衡关系，故这是线性映射；A 的代入相容性又说明它保持刚刚定义的全部 P 运算。由于结构映射满足 $\rho(\mathbf{1}) = \mathrm{id}_A$，有 $\tilde{f}j = f$。相应的唯一分解可写成

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\ j\ } & P(V) \\ & \searrow^{f} & \downarrow{\scriptstyle \exists!\, \tilde{f}} \\ & & A. \end{array}$$

每个代表元都可写为

$$[p \otimes (v_1 \otimes \cdots \otimes v_n)] = p_{P(V)}(j(v_1), \dots, j(v_n)).$$

所以一个保持 P 运算且在 $j(V)$ 上等于 f 的映射必须具有上面的公式，唯一性随之成立。 □

G.1.3 自由构造与树形复合

自由 P 代数把已经规定的运算施加在生成向量上。另一种自由构造还没有预先规定运算之间的关系：给定若干基本运算，先把它们所有可能的代入保留下来，再按需要加入结合律或 Jacobi 恒等式。树正好记录一个复合运算由哪些基本运算、按怎样的嵌套次序组成。

本节的根树有一条输出边，每个顶点的输出朝向树根；进入顶点的边至少一条，没有顶点输出的输入边称为叶边。每条叶边用输入集 I 的一个元素标记，且全部标记恰好使用一次。也允许只有一条边、没有顶点的树，它有一个输入并将其直接连到输出。若顶点 v 的输入边集为 $\mathrm{In}(v)$，就用 $E(\mathrm{In}(v))$ 中的一个元素装饰该顶点。这里 E 只是对称序列，还没有复合。

定义 G.1.6. 设 k 为域，E 为 k 向量空间中的对称序列。令 $\mathcal{F}(E)(I)$ 为上述有限装饰根树张成的空间，对每个顶点的装饰施加线性关系，并把保持根、叶标记及装饰的树同构识别。等价地，每棵树的装饰空间是

$$\bigotimes_{v \in \mathrm{Vert}(T)} E(\mathrm{In}(v)),$$

再对树的同构作识别；没有顶点的树的装饰空间约定为 k。这称为由 E 生成的**自由 operad**(free operad)，其复合将一棵树的输出边接到另一棵树的指定叶边，接缝处不增加新顶点。

若把每个顶点的输入临时排成一列，则顶点装饰可写为 $e \in E(m)$。更换这一排列必须同时按右 S_m 作用更换装饰，正是前面的关系 $(e\cdot\sigma,\ell)=(e,\ell\sigma^{-1})$。因此图中的左右位置只帮助读出一次选定的编号；在一般对称 operad 中，它并不是额外固定的平面结构。真正保留无对称二元运算的左右输入时，则可用正则右 S_2 模作生成元，把左右次序也记录在装饰中。

定理 G.1.7. *设 k 为域，E 为 k 向量空间中的对称序列。上述嫁接使 $\mathcal{F}(E)$ 成为 operad。用单顶点树给出映射 $\iota: E\to\mathcal{F}(E)$。对任意 operad Q 和对称序列映射 $\theta: E\to Q$，存在唯一 operad 态射 $\widehat{\theta}:\mathcal{F}(E)\to Q$ 满足 $\widehat{\theta}\iota=\theta$。*

证明. 输入重标号只改变叶标记。嫁接两棵树时，原顶点的输入边与接缝后的输入边有自然双射，故装饰可沿这些双射转移。树同构经过嫁接仍给出树同构，顶点装饰的线性关系也被保留，所以嫁接给出良定义的双线性映射。三棵树嵌套嫁接，无论先接哪条内部边，得到的树及每个顶点装饰相同；在两个不同叶边处嫁接也互不影响。这给出两种结合律。无顶点的树不增加运算，给出单位；叶标记的双射与嫁接相容，给出等变条件。

现在把每个顶点装饰 e_v 换成 $\theta(e_v)$，并在 Q 中沿树复合。这个求值可按顶点数递归定义：无顶点的树送到 $\mathbf{1}$；其余树从靠近根的顶点看，是该顶点的一个运算，其每条输入边上接着一棵顶点数较少的树。先递归求出这些子树的值，再同时代入根顶点的运算。改变根顶点输入的编号时，θ 的等变性和 Q 的等变条件同时重排子树的值，故结果不变。对子树递归应用同一论证，表明求值不依赖全部临时编号；它也显然对装饰线性并保持树同构，因而定义了 $\widehat{\theta}$。

若把一棵树嫁接到另一棵树的叶边，递归求值先遇到该叶时，恰好将前一棵树的值代入。嵌套的结合律把这个代入移到根部求值，故求值保持插入复合；它还保持无顶点树和叶的重标号。因此 $\widehat{\theta}$ 是 operad 态射，满足交换图

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{\ \iota\ } & \mathcal{F}(E) \\ & \searrow^{\theta} & \downarrow{\scriptstyle \exists!\,\widehat{\theta}} \\ & & Q. \end{array}$$

图中的斜箭头是对称序列映射，虚线箭头还须保持全部 operad 结构。每棵装饰树都由单顶点树嫁接得到；任一这样的 operad 态射在单顶点树上已由 θ 决定，随后在整棵树上也被复合相容性决定，故唯一。 □

定义 G.1.8. *设 k 为域，P 为 k 线性 operad。一族右 S_n 稳定的线性子空间 $\mathfrak{a}(n)\subseteq P(n)$ 若满足：只要一个插入因子在 $\mathfrak{a}$ 中，插入结果也在 $\mathfrak{a}$ 中，即*

$$\mathfrak{a}(n)\circ_i P(m)\subseteq\mathfrak{a}(n+m-1),\qquad P(n)\circ_i\mathfrak{a}(m)\subseteq\mathfrak{a}(n+m-1),$$

则称 $\mathfrak{a}$ 为一个 **operad 理想** (operadic ideal)*。对一族子空间 $R(n)\subseteq P(n)$，含有全部 $R(n)$ 的 operad 理想之交记为 (R)，称为由这些关系生成的理想。*

所有 $P(n)$ 自身组成一个包含 R 的理想，所以定义中的交有意义。重标号与两种插入封闭性均在交下保持，故 (R) 确为含 R 的最小理想。要求内外两种插入都保持理想，是因为一条关系既可以作为较大表达式的一个子运算，也可以继续代入别的运算。

命题 G.1.9. 设 k 为域，P 为 k 线性 operad，$\mathfrak{a}$ 为 operad 理想。各个商空间 $(P/\mathfrak{a})(n) = P(n)/\mathfrak{a}(n)$ 从 P 继承 operad 结构。对任意 operad 态射 $f : P \to Q$，若 $f(\mathfrak{a}) = 0$，则存在唯一 operad 态射 $\overline{f} : P/\mathfrak{a} \to Q$ 使 $f = \overline{f}\pi$，其中 $\pi : P \to P/\mathfrak{a}$ 为商映射。特别地，从 $\mathcal{F}(E)/(R)$ 到 Q 的态射，等价于对称序列映射 $E \to Q$，且其自由延拓把 R 中每个关系送到零。

证明. 因 $\mathfrak{a}(n)$ 对右作用稳定，输入置换在各商空间上有定义。若分别把 p, q 改为 $p + a, q + b$，其中 a, b 在相应的理想分量中，则插入结果的差为

$$(p + a) \circ_i (q + b) - p \circ_i q = a \circ_i q + p \circ_i b + a \circ_i b.$$

三项均属于理想，所以 $[p] \circ_i [q] = [p \circ_i q]$ 良定义。结合、等变和单位等式由原等式取商得到，单位为 $[\mathbf{1}]$。

若 $f(\mathfrak{a}) = 0$，各分量的向量空间商泛性质给出唯一线性映射 $\overline{f}([p]) = f(p)$。这一公式及 f 的结构相容性说明 $\overline{f}$ 保持置换、插入和单位，因此有

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{\ \pi\ } & P/\mathfrak{a} \\ & \searrow^{f} & \downarrow{\scriptstyle \exists!\, \overline{f}} \\ & & Q. \end{array}$$

对于最后的断言，先由定理 G.1.7 把 $E \to Q$ 唯一延拓为 $\hat{\theta} : \mathcal{F}(E) \to Q$。其核在右作用与两种插入下封闭，因而是 operad 理想。如果 $\hat{\theta}(R) = 0$，则最小性给出 $(R) \subseteq \ker \hat{\theta}$，故可且只能经商分解。反过来，经此商得到的态射必消去 R。 □

以树的顶点数作为**权重** (weight)，得到分解

$$\mathcal{F}(E) = \bigoplus_{w \geq 0} \mathcal{F}^{(w)}(E), \qquad \mathcal{F}^{(1)}(E) = E.$$

权重零只有一元恒等运算，插入复合把权重相加。若 $E(n) = 0$ 对所有 $n \neq 2$ 成立，则每个顶点都恰有两条输入边。对含 $w \geq 1$ 个顶点、n 条叶边的树，进入顶点的边一共是 $2w$ 条；它们由 $w - 1$ 条内部边和 n 条叶边组成。因此 $2w = (w - 1) + n$，即 $n = w + 1$。无顶点的树满足 $w = 0$、$n = 1$，也符合这一公式。尤其二元生成时，权重二关系恰好是三元运算之间的关系。

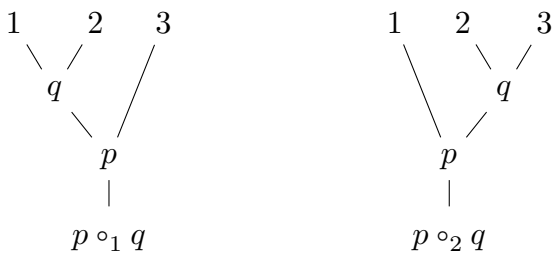


图 G-1: 两个二元运算的插入复合

在图 G-1 中，输入从叶流向根，根顶点装饰 p，另一个顶点装饰 q。左图表示 $p(q(v_1, v_2), v_3)$，右图表示 $p(v_1, q(v_2, v_3))$。自由 operad 只记录这两种复合，没有把它

们宣布相等。取 $p=q=\mu$ 后再加入二者之差为零的关系，才得到结合律；这一区别将用于下一节的具体代数结构及本附录最后一节的二次关系。

G.2 结合、交换、Lie 与 Poisson 运算

同一个二元符号，施加不同的关系后会产生不同的代数理论。例如 $(ab)c=a(bc)$ 允许去掉乘积的括号，而 $ab=ba$ 进一步允许忘掉输入次序。Operad 将这两种识别分别记录下来：前者改变复合树的形状，后者还改变对称群的作用。以下都在特征零域 k 上讨论，输入数至少为一；结合乘法与交换乘法均不预设单位元。Operad 的一元单位仍须作用为恒等映射，这与是否存在乘法单位是两个条件。

G.2.1 Ass 与 Com 的运算和关系

固定 $n\geq 1$，考虑每个字母 $x_1,\dots,x_n$ 恰好出现一次、没有括号的字。它们有 $n!$ 个；这些字先是形式符号，不是在某个给定代数中计算后得到的元素。

定义 G.2.1. 设 k 为特征零域。对每个 $n\geq 1$，以字母 $x_1,\dots,x_n$ 各使用一次的全部 $n!$ 个字为基，所得向量空间记为 $\mathrm{Ass}(n)$。右 S_n 作用将旧标号 i 改成 $\sigma^{-1}(i)$。复合

$$\gamma(w;w_1,\dots,w_r)\in \mathrm{Ass}(n_1+\cdots+n_r)$$

对 $w\in\mathrm{Ass}(r)$ 与 $w_i\in\mathrm{Ass}(n_i)$ 的基字由代入定义：把第 i 个输入块依次编号为 $n_1+\cdots+n_{i-1}+1,\dots,n_1+\cdots+n_i$，再将 w 中的 x_i 换成相应块上的字 w_i。按多线性延拓，以字 x_1 为单位，所得 operad 称为**结合 operad**(associative operad)。

令 $\mathrm{Com}(n)=kc_n$，其中 S_n 作用平凡，并规定

$$\gamma(c_r;c_{n_1},\dots,c_{n_r})=c_{n_1+\cdots+n_r},\qquad \mathbf{1}=c_1.$$

所得 operad 称为**交换 operad**(commutative operad)。

例如

$$\gamma(x_2x_1;x_2x_1,x_1x_3x_2)=x_3x_5x_4x_2x_1.$$

这里第一个输入块仍占标号 $1,2$，第二个输入块占标号 $3,4,5$；外层字 x_2x_1 使第二个块先出现。字的两次代入，无论先展开内层还是外层，最终都按照同一份嵌套次序排列全部字母，因此满足复合的结合律。代入单字 x_1 不改变原字。对输入重新编号再代入，与先代入再重新编号所得的字相同，故等变性也成立。Com 的这些公理则归结为整数加法及标量乘法的结合律。

若将 $\sigma\in S_n$ 对应于字

$$w_\sigma=x_{\sigma^{-1}(1)}\cdots x_{\sigma^{-1}(n)},$$

则 $w_\sigma\cdot\tau=w_{\sigma\tau}$。因此 $\mathrm{Ass}(n)\cong k[S_n]$ 是正则右模。这里取逆使记号与第 G.1.1 小节的右作用约定一致；字的形式仍更直接地显示运算中的输入次序。

命题 G.2.2. 设 k 为特征零域，A 为 k 向量空间。给定 A 上的 Ass 代数结构，等价于给定一个不预设单位元的双线性结合乘法；给定 Com 代数结构，等价于给定一个不预设单位元的双线性交换结合乘法。

证明. 在 $\mathrm{Ass}(2)$ 中记 $\mu = x_1x_2$。所有字均可由 μ、一元单位及输入置换复合得到。两种三元复合满足

$$\mu \circ_1 \mu = x_1x_2x_3 = \mu \circ_2 \mu.$$

所以 operad 态射 $\theta : \mathrm{Ass} \to \mathrm{End}_A$ 必将 μ 送到结合乘法 m，并把每个字送到按该字次序相乘的多线性映射。反过来，给定结合乘法，定义

$$\theta(x_{i_1} \cdots x_{i_n})(a_1, \dots, a_n) = a_{i_1} \cdots a_{i_n}.$$

结合律使右边与加括号方式无关，也保证字的代入对应映射的复合。换输入次序与字母重编号一致，一元字作用为 id_A，因而得到 operad 态射。两个构造互为逆。

对 Com，元素 c_2 在换位下不变，等变性于是要求 $m(a,b) = m(b,a)$；关系 $c_2 \circ_1 c_2 = c_2 \circ_2 c_2$ 要求结合律。反过来，交换结合乘法使 c_n 作用为 $a_1 \cdots a_n$，并满足全部代入关系。这些构造都没有指定一个 0 元运算，所以没有产生乘法单位。 □

这也给出两种 operad 的生成关系表示。在自由 operad 中取一个无对称限制的二元生成元，即令生成的右 S_2 模为 $k[S_2]$，再模掉 $\mu \circ_1 \mu - \mu \circ_2 \mu$，便得到 Ass。确切地说，结合关系能将每棵二叉树改写为按同一次序相乘的右嵌套式；不同输入次序在字模型中线性无关，所以没有遗漏其他关系。

把每个字都送到 c_n，得到满态射

$$q : \mathrm{Ass} \longrightarrow \mathrm{Com}\,.$$

其核是由 $\mu - \mu \cdot (12)$ 生成的 operad 理想。事实上，结合关系允许将一对相邻输入先相乘，交换关系便能交换它们；相邻换位生成全部置换，因此商中所有 n 元字相等。它们的共同像 $c_n \neq 0$，所以每个输入数的商恰为一维。q 所做的是增加交换关系；预复合 q 则把一个 Com 代数看成 Ass 代数。

一般自由代数公式命题 G.1.5 在这里恢复熟悉的对象。对向量空间 V，有

$$\mathrm{Ass}(V) \cong \bigoplus_{n \geq 1} V^{\otimes n} = T^+(V),$$
$$\mathrm{Com}(V) \cong \bigoplus_{n \geq 1} \mathrm{Sym}^n(V) = \mathrm{Sym}^+(V).$$

第一个同构把 $w_\sigma \otimes v$ 送到 σv，利用的是 $k[S_n] \otimes_{k[S_n]} V^{\otimes n} \cong V^{\otimes n}$；第二个同构把张量模掉输入置换造成的差，因此得到对称幂。复合在第一式中是张量串接，在第二式中是对称乘法。上标 $+$ 表示只取正次数部分：没有来自 $V^{\otimes 0} = k$ 的空字。

G.2.2 Lie 与 Poisson 的运算和关系

结合关系只含一种运算。Poisson 代数则要求一种乘法和一种括号同时存在，还要规定两者怎样相容。自由 operad 的商允许把这三类资料分别写清楚。

定义 G.2.3. 设 k 为特征零域。在只由二元生成元 λ 生成的自由 operad 中，令 $\lambda \cdot (12) = -\lambda$，并模掉 Jacobi 元

$$[[x_1, x_2], x_3] + [[x_2, x_3], x_1] + [[x_3, x_1], x_2],$$

所生成的 operad 理想，其中 $[a,b]$ 表示生成元 λ 的代入。所得 operad 记为 Lie，称为 **Lie operad**(Lie operad)。

再取二元生成元 μ,λ，其对称性分别为

$$\mu\cdot(12)=\mu,\qquad \lambda\cdot(12)=-\lambda.$$

在它们生成的自由 operad 中，模掉乘法的结合关系、括号的 Jacobi 关系及

$$[x_1,x_2x_3]-[x_1,x_2]x_3-x_2[x_1,x_3] \tag{G.1}$$

所生成的 operad 理想。这里并置表示 μ，方括号表示 λ。所得 operad 记为 Pois，称为 **Poisson operad**(Poisson operad)。

生成元的反对称性已经写在生成右 S_2 模中；Jacobi 与 Leibniz 关系则位于输入数为三的部分。模掉 operad 理想还会模掉这些关系的全部代入和输入置换。因此商并非只保证三个独立字母满足恒等式，而是保证任意复合运算都保持这些恒等式。

命题 G.2.4. 设 k 为特征零域，A 为 k 向量空间。A 上的 Lie 代数结构等价于 Lie 括号；A 上的 Pois 代数结构等价于一个不预设单位元的交换结合乘法，以及对该乘法满足 Leibniz 法则的 Lie 括号。

证明. 由定理 G.1.7 的泛性质，指定自由 operad 到 End_A 的态射，只需指定生成元的像，并保持右 S_2 作用。λ 的像必须满足 $[a,b]=-[b,a]$；特征零保证这与交替性等价。再由命题 G.1.9，该态射通过 Lie 当且仅当 Jacobi 元的像为零，也就是三个任意输入满足 Jacobi 恒等式。

对 Pois，μ 的像同理是交换双线性乘法。三个关系族的像为零，依次就是结合律、Jacobi 恒等式和 Leibniz 法则。一旦这些生成关系为零，它们张成的全部 operad 理想也映为零：对零映射再作任意代入，所得仍为零。因此这些条件既必要又充分。 □

定义 13.4.7 对 Poisson 代数另要求乘法含幺；当前 operad 忘掉了这项要求。该处的每个 Poisson 代数都给出这里的 Pois 代数。如果乘法原本已有单位，Leibniz 法则自动给出

$$\{a,1\}=\{a,1\cdot 1\}=2\{a,1\},\qquad \{a,1\}=0;$$

这说明括号与已有单位相容，却不能从中构造一个原来不存在的单位。

三个输入的关系都是两个二元运算的复合关系。这是它们在下一节成为二次 operad 的原因；此处的“二次”数的是树中的生成顶点，不是输入数。Pois 的定义也说明，交换乘法与 Lie 括号单独成立还不够，必须另查(G.1)。

G.2.3 代表性代数与低次核验

若 A 为结合代数，则交换子 $[a,b]=ab-ba$ 给出 Lie 括号。反对称性直接成立，而

$$\begin{aligned}[[a,b],c]&=abc-bac-cab+cba,\\ [[b,c],a]&=bca-cba-abc+acb,\\ [[c,a],b]&=cab-acb-bca+bac\end{aligned}$$

的和为零。这些等式在形式字中已经成立，所以有 operad 态射

$$\iota : \mathrm{Lie} \longrightarrow \mathrm{Ass}, \qquad \lambda \longmapsto \mu - \mu \cdot (12).$$

预复合 ι 把结合代数变成其交换子 Lie 代数。箭头从记录 Lie 运算的 operad 指向记录结合运算的 operad，因为我们用结合乘法的表达式实现了 Lie 括号；所得代数结构的限制方向则相反。

任意 Lie 代数配上零乘法都是 Pois 代数，因为 Leibniz 法则两边均为零；任意交换结合代数配上零括号也是 Pois 代数。两种运算都不为零的例子是 $k[q,p]$，其中

$$\{f,g\} = \frac{\partial f}{\partial q}\frac{\partial g}{\partial p} - \frac{\partial f}{\partial p}\frac{\partial g}{\partial q}.$$

命题 13.4.10 及(13.4)已验证它是 Poisson 括号；这里因此得到一个具体的 Pois 代数。对这一已有例子，operad 记录的是普通乘法和括号及其恒等式，不包含星积的全部高阶系数。

命题 G.2.5. *设 k 为特征零域。上述四个 operad 的低次维数为*

	Ass	Com	Lie	Pois
$n=2$	2	1	1	2
$n=3$	6	1	2	6

其中 Lie(3) 的一组基为

$$\ell_1 = [[x_1,x_2],x_3], \qquad \ell_2 = [[x_2,x_3],x_1].$$

Pois(3) 的一组基为

$$x_1x_2x_3, \quad [x_1,x_2]x_3, \quad [x_1,x_3]x_2, \quad [x_2,x_3]x_1, \quad \ell_1, \quad \ell_2.$$

证明. Ass 与 Com 的维数由定义给出。Lie 的二元生成空间是一维，Pois 的二元生成空间是对称及反对称的两份一维空间。三元关系及其代入不能降低输入数，所以没有二元生成元因此消失。

反对称性将任意三元嵌套括号化为

$$\ell_1, \quad \ell_2, \quad \ell_3 = [[x_3,x_1],x_2]$$

的线性组合；Jacobi 关系给出 $\ell_3 = -\ell_1 - \ell_2$。为证明剩余两个元素独立，将它们经 ι 送入字模型。所得为

$$\begin{aligned}\iota(\ell_1) &= x_1x_2x_3 - x_2x_1x_3 - x_3x_1x_2 + x_3x_2x_1,\\ \iota(\ell_2) &= x_2x_3x_1 - x_3x_2x_1 - x_1x_2x_3 + x_1x_3x_2.\end{aligned}$$

在 $a\iota(\ell_1) + b\iota(\ell_2)$ 中，字 $x_2x_1x_3$、$x_2x_3x_1$ 的系数分别为 $-a, b$，所以只能有平凡线性关系。这也证明 ι 在输入数为三时为单射。

对 Pois(3)，按复合中括号的个数分成零个、一个、两个三部分。所有定义关系对此次数齐次，故商仍是这三部分的直和。无括号时，结合律与交换律给出单一生成元 $x_1x_2x_3$；它在通常的交换代数中可取非零值，因此不为零。有一个括号时，Leibniz 法则把括号在外的式子展开，再用乘法交换性与括号反对称性，得到所列三个“括号乘剩余输入”的生成元。在 $k[q,p]$ 中分别代入

$$(x_1,x_2,x_3)=(q,p,1),\quad (q,1,p),\quad (1,q,p),$$

三次得到这三个生成元的值依次为 $(1,0,0)$、$(0,1,0)$、$(0,0,1)$。因此它们线性无关。

两个括号的部分由 ℓ_1,ℓ_2 生成。把自由结合代数的交换子 Lie 代数配上零乘法，就得到一个 Pois 代数；在其中评价刚才的两个嵌套括号，仍得到两组线性无关的字。因此它们在 Pois(3) 中也独立，合起来共有六个基元素。 □

这六个三元 Poisson 运算分别对应三种分组：三个输入全部相乘，将其中两个先作括号再乘第三个，以及三个输入全放在嵌套括号中。Leibniz 关系负责把乘法从括号内部展开，Jacobi 关系负责消去嵌套括号之间的冗余。低次计算因而能直接显示各类关系的作用；Ass(3) 与 Pois(3) 虽然同为六维，它们的复合与对称群作用却并未由这个数字决定。

G.3　二次 operad 与 Koszul 对偶

结合律连接两次乘法，Jacobi 恒等式连接两次括号，Leibniz 恒等式连接一次乘法和一次括号。它们都含两个运算顶点，因此可以在自由 operad 的同一层中比较。二次对偶把这一层的关系空间换成其正交空间；但这个配对带有符号，直接取普通向量空间对偶会把结合律变成错误的关系。下面先把有限维线性代数构造写清，再解释符号与悬移的联系，最后区分二次对偶和 Koszul 性。

G.3.1　二次生成元、关系与对偶

自由 operad 的树形构造有两种不同的计数：叶子数表示输入个数，顶点数表示使用了多少次生成运算。若一个顶点可以有任意多个输入，这两种计数并不相同；若所有生成运算都是二元的，含 w 个顶点的树恰有 $w+1$ 个输入。

定义 G.3.1. *设 k 为特征零的域，E 为有限维右 $k[S_2]$ 模，将它看成只在元数二非零的对称序列。记 $\mathcal{F}(E)$ 为自由 operad，沿用以顶点数为权重的分次。若 $R\subseteq\mathcal{F}^{(2)}(E)(3)$ 是右 S_3 不变子空间，则*

$$\mathcal{P}=\mathcal{F}(E)/(R)$$

*称为*二元二次 operad*(binary quadratic operad)；这里 (R) 是*定义 G.1.8*中由 R 生成的 operad 理想，商结构由*命题 G.1.9*给出。*

这一定义中的“二次”指的是运算顶点，不是输入变量的次数。结合律和 Jacobi 恒等式含三个输入，但都是二次关系。关系齐次使商仍按权重分次，并且 $\mathcal{P}(1)=k$、$\mathcal{P}(n)=\mathcal{P}^{(n-1)}(n)$ 对 $n\geq 1$ 成立。若还要给乘法指定零元运算所表示的单位，单位关系会涉及不同权重，不属于这里的二元二次范围。

为了明确关系所在的空间，把两顶点树中的内子树放在根的第一个输入，并按下列三种次序标号：

$$(1,2;3),\qquad (2,3;1),\qquad (3,1;2).$$

例如 $(1,2;3)$ 表示 $e(f(x_1,x_2),x_3)$，其中根和内顶点分别装饰 $e,f\in E$。这给出向量空间同构

$$\mathcal{F}^{(2)}(E)(3)\cong (E\otimes E)_{12;3}\oplus (E\otimes E)_{23;1}\oplus (E\otimes E)_{31;2}. \tag{G.2}$$

任意两顶点二叉树的内顶点恰接一对叶子，因此先确定其中一份；若内叶次序相反，就把 (12) 作用于内装饰；若内子树原在根的第二个输入，就把 (12) 作用于根装饰。这样得到唯一的上述代表，说明三份直和中没有遗漏局部输入重排关系。

定义 G.3.2. *设 k 为特征零的域，$\mathcal{P}=\mathcal{F}(E)/(R)$ 为二元二次 operad，E 有限维。令*

$$E^{\vee}=E^{*}\otimes \mathrm{sgn}_2,$$

其中 sgn_2 是 S_2 的一维符号表示，E^{*} 取对偶右作用 $(\lambda\cdot\sigma)(e)=\lambda(e\cdot\sigma^{-1})$。固定符号表示的基 ε。在(G.2)的三份直和中，规定不同份相互正交，同一份的配对为

$$\langle(\lambda\otimes\varepsilon)\otimes(\eta\otimes\varepsilon),\,e\otimes f\rangle=\lambda(e)\eta(f).$$

*记 $R^{\perp}\subseteq\mathcal{F}^{(2)}(E^{\vee})(3)$ 为 R 的零化空间，定义 $\mathcal{P}$ 的***二次对偶 operad***(quadratic dual operad)为*

$$\mathcal{P}^{!}=\mathcal{F}(E^{\vee})/(R^{\perp}).$$

上述配对取值于 k，却不是通常意义下同时重标号不变的配对；它满足

$$\langle u\cdot\sigma,v\cdot\sigma\rangle=\mathrm{sgn}(\sigma)\langle u,v\rangle\qquad(\sigma\in S_3). \tag{G.3}$$

事实上，三循环把三份直和循环交换，不改变内叶方向，因而保持配对；一个换位把内叶方向反转，$E^{\vee}$ 中的符号表示恰多给一个负号，E^{*} 与 E 的对偶作用则相消。三循环与换位生成 S_3，便得到公式。由此 $R^{\perp}$ 仍为 S_3 不变子空间，二次对偶的定义确实给出一个 operad。这个构造与其经典例子见 Ginzburg–Kapranov[10, Section 2.1]。

命题 G.3.3. *设 k 为特征零的域，$\mathcal{P}=\mathcal{F}(E)/(R)$ 为二元二次 operad，且 E 有限维。则存在保持生成空间的自然同构 $(\mathcal{P}^{!})^{!}\cong\mathcal{P}$。*

证明. 有限维求值同构给出 $E^{**}\cong E$，两次符号表示的张量积为平凡表示，所以 $(E^{\vee})^{\vee}\cong E$。(G.2)中每份配对都是有限维非退化配对，因此第二次取零化空间恢复 $(R^{\perp})^{\perp}=R$。自由构造和关系商随这两个同构对应，得到所述同构。 □

有限维性在这里用于把双对偶认回生成空间，并保证正交空间的双重操作恢复原关系。这一命题只谈生成元与关系，尚未断言任何消解是正合的；后面的 Koszul 性需要另行判断。

G.3.2　分次、悬移与符号

前面的 operad 集中在次数零。把运算放入分次向量空间时，交换两个齐次因子须使用例 5.1.6 中 $q=-1$ 的规则：交换次数 a,b 的两个因子产生 $(-1)^{ab}$。特别是两个奇次因子的交换会改变符号。

本小节记 $sV=V[-1]$，即 $(sV)^j=V^{j-1}$，把元素次数升高一。它与定义 6.1.7 一致：本卷的 $[1]$ 降低元素次数，所以这里升次的 s 对应 $[-1]$。暂不配微分。对齐次多重线性映射 f,g，分次 End operad 的插入是

$$\begin{aligned}&(f\circ_i g)(v_1,\dots,v_{m+n-1})\\&\quad=(-1)^{|g|(|v_1|+\cdots+|v_{i-1}|)}f(v_1,\dots,v_{i-1},g(v_i,\dots,v_{i+n-1}),v_{i+n},\dots,v_{m+n-1}).\end{aligned}\tag{G.4}$$

这个符号来自将映射 g 跨过它前面的输入，而不是附加一种新的反交换假设。嵌套插入的结合律不变；互不相交的两个插入交换先后次序时，另产生 $(-1)^{|g||h|}$。两种指数都可按“哪个齐次映射跨过了哪些齐次输入”计算。

命题 G.3.4. *设 k 为特征零的域，sk 为由次数一的元素 e 生成的一维分次向量空间。令*

$$\mathcal{S}(n)=\mathrm{Hom}_k((sk)^{\otimes n},sk),\qquad u_n(e^{\otimes n})=e.$$

则对每个 $n\geq 1$，$\mathcal{S}(n)$ 集中在次数 $1-n$，其右 S_n 作用为符号表示，且

$$u_m\circ_i u_n=(-1)^{(i-1)(n-1)}u_{m+n-1}.\tag{G.5}$$

证明. 输入 $e^{\otimes n}$ 的次数为 n，输出次数为一，因此 $|u_n|=1-n$。相邻两个输入都是奇次，交换它们乘 -1，所以一般置换乘其符号。把 u_n 插入第 i 个位置时，它跨过 $i-1$ 个次数一的输入；(G.4)给出 $(-1)^{(1-n)(i-1)}$，与所写符号相同。 □

对分次 operad $\mathcal{P}$，逐元数取 $\mathcal{S}(n)\otimes\mathcal{P}(n)$，复合时先按上述交换规则重排张量因子，再分别复合，得到其 **operad 悬移** (operadic suspension)。其第 n 元空间是 $\mathcal{P}(n)$ 降低 $n-1$ 次并扭上 sgn_n。二元部分尤其会交换对称与反对称的角色。

在最低的非平凡次数，公式给出

$$u_2\circ_1 u_2=u_3,\qquad u_2\circ_2 u_2=-u_3.$$

因此两棵二元树在悬移后不能使用相同的配对符号。这个计算正是二次对偶中位置符号的来源。二次对偶 $\mathcal{P}^!$ 本身仍按普通次数零的 operad 记写；它在对偶生成元中保留 sgn_2，再用关系配对记下树复合的负号，不能把它与逐元数向量空间对偶或仅作一次次数平移混为一谈。

例 G.3.5. *设 A 是特征零域上的普通结合代数，乘法记为 μ，不要求单位。对 sA 定义次数 -1 的运算 $\tilde{\mu}(sa,sb)=s(ab)$。分次插入给出*

$$\begin{aligned}(\tilde{\mu}\circ_1\tilde{\mu})(sa,sb,sc)&=s((ab)c),\\(\tilde{\mu}\circ_2\tilde{\mu})(sa,sb,sc)&=-s(a(bc)).\end{aligned}$$

故结合律在这一表示中写成 $\tilde{\mu}\circ_1\tilde{\mu}+\tilde{\mu}\circ_2\tilde{\mu}=0$。若 A 还交换，则 $\tilde{\mu}\cdot(12)=-\tilde{\mu}$，因为两个悬移后的输入为奇次。这里改变的是运算的次数及其表示，原代数的乘法并没有变成不结合。

G.3.3　Ass、Com 与 Lie 的对偶例子

先在有限维关系空间里计算二次对偶。令 μ 是无预设对称性的二元生成元，则 $E=k[S_2]$，基为 $\mu,\mu\cdot(12)$。选对偶生成元 $\nu=\mu^*\otimes\varepsilon$，就有

$$\nu\cdot(12)=-(\mu\cdot(12))^*\otimes\varepsilon.$$

记 $L=\mu\circ_1\mu$、$R=\mu\circ_2\mu$，在对偶自由 operad 中同样记 $L^\vee=\nu\circ_1\nu$、$R^\vee=\nu\circ_2\nu$。三输入自由空间的基为 $L\cdot\sigma,R\cdot\sigma$，$\sigma\in S_3$。按(G.2)把内子树移到根的第一槽后，配对成为

$$\begin{aligned}\langle L^\vee\cdot\sigma,L\cdot\tau\rangle&=\operatorname{sgn}(\sigma)\delta_{\sigma,\tau},\\ \langle R^\vee\cdot\sigma,R\cdot\tau\rangle&=-\operatorname{sgn}(\sigma)\delta_{\sigma,\tau},\\ \langle L^\vee\cdot\sigma,R\cdot\tau\rangle&=\langle R^\vee\cdot\sigma,L\cdot\tau\rangle=0.\end{aligned}\tag{G.6}$$

第二行的负号来自根装饰的换位；一般叶标号的符号由(G.3)给出。

命题 G.3.6. *在特征零域 k 上，有二元二次 operad 的同构*

$$\mathrm{Ass}^!\cong\mathrm{Ass},\qquad\mathrm{Com}^!\cong\mathrm{Lie},\qquad\mathrm{Lie}^!\cong\mathrm{Com}\,.$$

证明. 结合关系由 $(L-R)\cdot\sigma$、$\sigma\in S_3$ 张成。对偶元素写成 $\sum_\sigma(a_\sigma L^\vee\cdot\sigma+b_\sigma R^\vee\cdot\sigma)$；根据(G.6)，它与全部结合关系正交，当且仅当 $a_\sigma+b_\sigma=0$。因此对偶关系恰由 $(L^\vee-R^\vee)\cdot\sigma$ 张成，仍是结合律。生成空间 $E^\vee$ 以 ν 及其换位为一组基，仍为正则表示，所以得到 $\mathrm{Ass}^!\cong\mathrm{Ass}$。

对 Com，二元生成元对称。在三份循环标号的树上记

$$c_1=(x_1x_2)x_3,\qquad c_2=(x_2x_3)x_1,\qquad c_3=(x_3x_1)x_2.$$

它们在尚未加结合关系的自由 operad 中构成基，关系空间是 $k(c_1-c_2)+k(c_2-c_3)$。对偶生成元因符号扭曲而反对称，三份对偶树记为

$$\ell_1=[[x_1,x_2],x_3],\quad \ell_2=[[x_2,x_3],x_1],\quad \ell_3=[[x_3,x_1],x_2].$$

其配对为 $\langle\ell_i,c_j\rangle=\delta_{ij}$。正交于两个差的向量必须使三个系数相等，所以对偶关系空间为 $k(\ell_1+\ell_2+\ell_3)$，正好是 Jacobi 关系。这证明 $\mathrm{Com}^!\cong\mathrm{Lie}$。再用命题 G.3.3，或反向取该一维空间的零化空间，得到最后一个同构。 □

若把(G.6)中的负号误换成正号，$L-R$ 的正交空间就由 $L^\vee+R^\vee$ 张成，得到反结合关系。这说明符号不是可随意调整的装饰；对偶生成元的作用、树的表示和配对必须一起约定。

二次关系只涉及两顶点树，高输入数下还可能出现“关系之间的关系”。要判断二次资料能否控制这些更高相容条件，需要把所有树组成一个复形。下面给出普通次数零、二元二次情形的 bar 模型。

定义 G.3.7. *设 k 为特征零的域，$\mathcal{P}$ 为集中在次数零的二元二次 operad。对 $n\ge2$，令 $B_r(\mathcal{P})(n)$ 由下列资料线性生成：有 n 个标号输入、r 个顶点的根树，每个顶点至少有*

两个输入，v 处装饰 $\mathcal{P}(\mathrm{In}(v))$ 中的元素，并给 $r-1$ 条内部边选择一个顺序 $e_1,\dots,e_{r-1}$。装饰满足多重线性和输入重标号关系；对内部边换序乘该置换的符号。定义

$$\partial[T;e_1,\dots,e_{r-1}]=\sum_{j=1}^{r-1}(-1)^{j-1}[T/e_j;e_1,\dots,\widehat{e_j},\dots,e_{r-1}], \tag{G.7}$$

其中收缩 e_j 时，用 operad 的插入复合合并该边两端的装饰。规定 $B_r(\mathcal{P})(n)=0$ 除非 $1\le r\le n-1$，并另取 $B_0(\mathcal{P})(1)=k$，元数一的其他项为零。所得链复形称为此处的 **operad bar 复形** (operadic bar complex)。

这里的 r 是链次数，∂ 将其降低一；若改用本卷的上链指标，就令 $B^q=B_{-q}$。每个非根顶点唯一对应从它通向根的一条输出内部边，故固定根顶点之后，内部边顺序也给出其余顶点的顺序。这解释了为何定向只列 $r-1$ 条边，链次数却按全部 r 个顶点计算；它对应通常 bar 构造中每个顶点各贡献一次悬移。树上装饰原本都是次数零运算，不能把这个链次数与上一小节一个分次运算的内在次数混用。

命题 G.3.8. 对特征零域上集中在次数零的二元二次 operad $\mathcal{P}$，(G.7)保持树装饰及边定向关系，且 $\partial^2=0$。

证明. 输入重标号与收缩相容，是 operad 等变公理；装饰的多重线性由复合的双线性保持。边顺序作相邻换位时，未被删除的两边仍贡献一个换位负号；若删去其中一条，则它在交错和中的位置正好相差一，仍改变同一个负号。因此微分在边定向关系下良定义。

对两条不同内部边 e_i,e_j、$i<j$，先收缩 e_i 再收缩 e_j 的符号是 $(-1)^{i-1+j-2}$，相反次序的符号是 $(-1)^{j-1+i-1}$，二者相反。两次收缩所得装饰相同：相邻边使用嵌套结合律，不相邻边使用分离输入的结合律。每个二次收缩恰由这两种次序出现，因而逐对相消。 □

这个复形在三输入处尤其具体：

$$0\longrightarrow \mathcal{F}^{(2)}(E)(3)\xrightarrow{\text{复合}}\mathcal{P}(3)\longrightarrow 0,$$

两项分别在链次数二和一。后一项正是前者模掉 R，所以 $H_2=R$、$H_1=0$。到四输入时，一棵三顶点树可沿两条内部边作不同收缩；$\partial^2=0$ 记录了这些关系的相容。更高输入数的正合性不能从三输入计算直接推出。

定义 G.3.9. 设 k 为特征零的域，$\mathcal{P}=\mathcal{F}(E)/(R)$ 为集中在次数零的二元二次 operad，E 有限维。若对每个 $n\ge 2$ 有

$$H_r(B_\bullet(\mathcal{P})(n))=0\qquad (r\neq n-1),$$

则称 $\mathcal{P}$ 为 **Koszul operad**(Koszul operad)。

这一表述把条件写成 bar 同调只留在最高可能链次数。二元生成保证总权重为 $n-1$，故它也是 bar 同调集中在“链次数等于权重”的条件。经典定义及其对偶判据见 [10, Section 4.1]。在一般理论中，顶次核带有由切树给出的余复合，二次对偶描述的正是

这些资料；Koszul 条件保证可以用这部分较小的资料代替全部 bar 复形。构造二次对偶总是可行，消去其他链次数的同调却是额外结论。

定理 G.3.10. *设 k 为特征零的域。则 Ass、Com 和 Lie 都是 Koszul operad。*

证明概要. 一般判据把 Koszul 性转化为如下条件：对每个自由 $\mathcal{P}$ 代数 F，由二次对偶 $\mathcal{P}^!$ 和 F 上的运算构造的二次标准复形，在把末项 F 放于零次后，正次数同调全部消失。这里讨论的是由二次资料写出的具体复形。一般理论还说明，在上述有限维二元二次范围内，$\mathcal{P}$ 与 $\mathcal{P}^!$ 的 Koszul 性等价。判据、对偶性及这三个例子的证明见 [10, Proposition 4.1.4, Theorem 4.2.5, Corollary 4.2.7]。

这里的同调有明确的模型和重编号。结合代数 A 取约化 bar 复形 $C_i(A) = A^{\otimes(i+1)}$、$i \geq 0$，微分只合并相邻项，不含 Hochschild 链中的首尾环绕项；Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 取 $C_i(\mathfrak{g}) = \Lambda^{i+1}\mathfrak{g}$，即删去零次项的 Chevalley–Eilenberg 复形再重编号，使 $\mathfrak{g}$ 位于零次。相应同调分别由 $\operatorname{Tor}_{i+1}^{k\oplus A}(k,k)$ 和 $\operatorname{Tor}_{i+1}^{U(\mathfrak{g})}(k,k)$ 计算。这里 $k \oplus A$ 是为 A 添加单位的增广代数，$U(\mathfrak{g})$ 是张量代数模掉 $xy - yx - [x,y]$ 这些关系所得的包络代数。

当 $A = T^+(V)$ 为自由非幺结合代数时，增广代数为 $T(V)$。当 $\mathfrak{g}$ 为 V 上的自由 Lie 代数时，其包络代数也为 $T(V)$：从两者到结合代数的同态都由从 V 出发的线性映射唯一确定。两种计算于是都有短自由消解

$$0 \longrightarrow T(V) \otimes V \xrightarrow{a\otimes v \mapsto av} T(V) \xrightarrow{\epsilon} k \longrightarrow 0.$$

每个非空张量字都有唯一的末字母，所以左箭头单射、像为增广理想。因此

$$\operatorname{Tor}_{j}^{T(V)}(k,k) = 0 \qquad (j \geq 2),$$

重编号后的上述同调在正次消失。一般判据给出结合与 Lie 两例，再由 $\mathrm{Com}^! \cong \mathrm{Lie}$ 及对偶不变性得到交换例。

这里省略的是一般自由代数同调判据、Lie 代数标准消解的正合性，以及这些消解与树 bar 模型的比较。这些比较是把自由代数的消失计算提升为全部输入数下结论的实质步骤，不能只凭二次对偶的三个同构代替。 □

本节的“二次”始终按运算顶点计数。它与二次结合代数按代数生成元次数定义的 Koszul 对偶有相似机制，却属于不同的对象范畴；例如 $\mathrm{Com}^! = \mathrm{Lie}$ 是两类运算关系之间的对偶，并不是断言某个多项式环的通常二次对偶是 Lie 代数。

本章小结

Operad 把一个代数中的运算、输入置换和代入相容性单独抽出。自由树形构造保存全部复合，关系理想保证关系在更大的表达式中仍成立；到自同态 operad 的态射才把抽象运算变成具体多线性映射。由此同一种构造分别给出结合、交换、Lie 和 Poisson 代数。

二元二次对偶发生在三输入的关系空间中。生成空间的符号表示扭曲与两种二元插入位置的配对符号，使结合关系仍对偶为结合关系，而交换结合关系与 Jacobi 关系互相对应。树 bar 复形继续比较所有输入数下的关系；Koszul 性要求其同调集

中在最高链次数。这比写出二次对偶更强，低次计算能够检验符号和局部相容性，却不能代替对全部输入数的证明。

习题

习题 G.1. 设 k 为域，R 为含幺结合 k 代数。令 $P_R(1)=R$、$P_R(n)=0$ 对 $n\geq 2$ 成立，一元复合为 $r\circ_1 s=rs$，恒等运算为 1_R。证明这给出一个 operad，并证明 P_R 代数及其同态恰为左 R 模及其同态。计算向量空间 V 上的自由 P_R 代数。再设对称序列 E 只在元数一非零，$E(1)=W$，证明 $\mathcal{F}(E)(1)$ 同构于张量代数 $T(W)$，其余元数部分均为零。

解. 所有可能非零的插入都在元数一中。两层插入的结合律就是 $(rs)t=r(st)$，单位律就是 $1_R r=r=r1_R$，而 S_1 只有恒等置换；因此 P_R 满足 operad 公理。

给定 operad 态射 $P_R\to \mathrm{End}_V$，其唯一非零分量是保持乘法和单位的 k 代数同态 $\rho: R\to \mathrm{End}_k(V)$。规定 $rv=\rho(r)v$，得到 $(rs)v=r(sv)$ 和 $1_R v=v$，正是左 R 模。反过来，左模作用给出这一同态。线性映射 $h:V\to V'$ 保持全部 operad 运算，等价于 $h(rv)=rh(v)$，即 R 线性。由自由代数公式，$P_R(V)=R\otimes_k V$，作用为 $s(r\otimes v)=sr\otimes v$，生成映射为 $v\mapsto 1_R\otimes v$。

只含一元顶点的根树只能是一条链，故只有一个叶。含 j 个顶点的装饰空间为 $W^{\otimes j}$，从根向叶排列这些装饰；无顶点的树给出 k。所以

$$\mathcal{F}(E)(1)=\bigoplus_{j\geq 0} W^{\otimes j}=T(W).$$

把第二条链接到第一条链的输入端，正是把第二组张量接在第一组后面，因而 operad 复合对应张量代数的乘法。没有其他元数的树。这也说明自由 operad 即使生成元空间有限维，一元部分仍可能是无限维的。 □

习题 G.2. 设 k 为域，$u:V\to W$ 为向量空间同构。对 $f\in \mathrm{End}_V(n)$，令

$$u_*(f)=u\circ f\circ (u^{-1})^{\otimes n}.$$

证明 $u_*:\mathrm{End}_V\to \mathrm{End}_W$ 为 operad 同构，并据此把任意 P 代数结构从 V 转移到 W。对 $u=c\,1_V$、$c\in k^\times$，写出 u_* 在元数 n 上的作用。若 $c=-1$ 且 $\mathrm{char}\,k\neq 2$，一个非零结合乘法与它的相反数为何仍定义同构的、不预设单位元的结合代数？

解. 对任意 $w_1,\dots,w_n$，$u_*(f)$ 的值是

$$u\big(f(u^{-1}w_1,\dots,u^{-1}w_n)\big).$$

先重排 w_i 再使用此式，与先重排 f 的输入再使用此式相同，故 u_* 保持右 S_n 作用。计算 $u_*(f)\circ_i u_*(g)$ 时，内层 u 与送入外层第 i 个输入的 u^{-1} 抵消，得到

$$u_*(f)\circ_i u_*(g)=u_*(f\circ_i g).$$

此外 $u_*(1_V)=1_W$。用 u^{-1} 作同样构造得到逆映射，故这是 operad 同构。若原结构为 $\rho: P\to \mathrm{End}_V$，新结构就是 $u_*\rho$，而 u 本身保持每项运算，成为这两个 P 代数间的同构。

对 $u=c\,1_V$，多线性给出 $u_*(f)=c^{1-n}f$。尤其 $c=-1$ 时，二元运算变为 $-f$。若 μ 满足结合律，$-\mu$ 的两边各含两次乘法，因此仍满足结合律。映射 -1_V 满足

$$(-1_V)(\mu(a,b))=(-\mu)(-a,-b),$$

故给出所述同构。这里并不要求指定乘法单位；如果原乘法有单位 e，新乘法的单位相应变为 $-e$。 □

习题 G.3. 设 k 为域，对称序列 E 只在元数二非零，$E(2)=k[S_2]$ 为正则右模。令 $P=\mathcal{F}(E)$，考虑一个生成向量 x 上的自由 P 代数 $P(kx)$。证明出现 n 次 x 的全部完整加括号的二元词组成一个基。写出 $n=4$ 时的基；若其基元素个数记为 c_n，证明

$$c_1=1,\qquad c_n=\sum_{i=1}^{n-1}c_ic_{n-i}\quad (n\ge 2),$$

并求 c_2,c_3,c_4,c_5。

解. 正则右 S_2 模的一个基元素可选定顶点的左、右输入，另一个基元素就是交换这两项后的装饰。把各顶点的装饰吸收到这个左右选择中，装饰树便唯一写成叶有标号的平面二元树。对一个生成向量，$(kx)^{\otimes n}$ 上的 S_n 作用平凡；自由 P 代数公式中的平衡关系只把同一平面树的不同叶编号识别。因此其基正是忘记叶编号、每片叶均写 x 的平面二元树，也就是全部加括号的二元词。

也可直接检验这里没有隐藏的线性关系：以这些词为形式基构成向量空间，定义两基词的乘积为外加一对括号后的新词，并双线性延拓。这给出任意二元运算的一个代数；把 x 送到任何带双线性运算的向量空间中的指定元素，逐括号求值即得唯一同态。它因而实现同一个自由对象，各形式基词线性无关。

四次部分的五个基元素是

$$((xx)x)x,\qquad (x(xx))x,\qquad (xx)(xx),\qquad x((xx)x),\qquad x(x(xx)).$$

对一个含 $n\ge 2$ 片叶的平面二元树，其根的左子树有唯一确定的叶数 i，右子树有 $n-i$ 片叶。给定这两棵子树便唯一得到原树，且不同的 i 不会重复计数，故有题中递推。依次得到

$$c_2=1,\qquad c_3=2,\qquad c_4=5,\qquad c_5=14.$$

它们尚未满足结合律；例如三次部分的 $(xx)x$ 与 $x(xx)$ 是两个不同的基向量。 □

习题 G.4. 设 k 为域，P 为只含正元数的 k 线性 operad。证明零向量空间具有唯一 P 代数结构，并且是 P 代数范畴的初对象与终对象。对向量空间 V,W，证明 $P(V\oplus W)$ 连同两包含映射诱导的同态，是 $P(V)$ 与 $P(W)$ 在 P 代数范畴中的余积。说明这个结论没有把该余积的底层向量空间断言为 $P(V)\oplus P(W)$。

解. 零空间上每个正元数的多线性运算都只有一个，且它的一元恒等映射也是零映射，故有唯一 P 代数结构。任意 P 代数与它之间的线性映射也唯一。映射到零空间显然保持运算；从零空间映出时，各运算都至少有一个输入，多线性保证其在全零输入处为零，所以也保持运算。这给出初对象与终对象。自由公式中的每项含有 $0^{\otimes n}=0$，从而 $P(0)=0$。若还编码一个指定的非零常数运算，则这一论证便不适用。

令 A 为任意 P 代数。分别给出同态 $P(V)\to A$ 和 $P(W)\to A$，由命题 G.1.5，等价于分别给出线性映射 $V\to A$ 和 $W\to A$。这又等价于唯一给出线性映射 $V\oplus W\to A$，再由同一泛性质，等价于给出同态 $P(V\oplus W)\to A$。两包含映射的复合恰为原来的两同态，且唯一性也由这一对应得到，故所述对象满足余积的泛性质。

当 P 有二元运算时，新对象还允许把来自 V 和 W 的生成元混合代入同一运算。例如自由无结合律二元代数中，若 $v\in V$、$w\in W$ 是非零基向量，则形式词 (vw) 既不属于只由 V 生成的部分，也不属于只由 W 生成的部分。余积需要这些混合运算，故一般不是两个底层向量空间的直和。 □

习题 G.5. 设 k 为特征零域，$\mu=x_1x_2\in\mathrm{Ass}(2)$。求所有 operad 自同态 $\mathrm{Ass}\to\mathrm{Ass}$，并判定其中哪些是自同构。可以先考察：给定 $\alpha,\beta\in k$，在哪些情形下

$$a*b=\alpha ab+\beta ba$$

对每个结合 k 代数都定义结合乘法？这里均不要求乘法含幺。

解. Operad 由 μ 生成，所以一个自同态完全由

$$\mu\longmapsto \alpha\mu+\beta\mu\cdot(12)$$

决定；它存在当且仅当像满足结合关系。直接展开得

$$(a*b)*c-a*(b*c)=\alpha\beta(bac+cab-acb-bca).$$

在自由结合代数中，右边四个字线性无关，因此必须且只需 $\alpha\beta=0$。故自同态分成“原乘法的标量倍”和“反向乘法的标量倍”两类，零倍时是同一个自同态。即使二元生成元的像为零，一元单位仍映到一元单位；此时输入数至少为二的部分均映为零。

当 $\alpha\neq0,\beta=0$ 时，一个 n 元字由 $n-1$ 个二元乘法组成，所以其像为原字的 α^{n-1} 倍，逆为相应的 α^{-1} 倍缩放。当 $\alpha=0,\beta\neq0$ 时，像为反向字的 β^{n-1} 倍；反向两次恢复原字，故也为自同构。除此之外只有二元部分为零的自同态，不可逆。乘法反向与这些缩放交换，因此自同构群同构于 $k^\times\times C_2$。 □

习题 G.6. 设 k 为特征零域。

1. 对向量空间 V，证明 $T^+(V)$ 模掉所有交换子生成的双边理想后，同构于 $\mathrm{Sym}^+(V)$。
2. 在 $A=M_2(k)$ 中，比较交换子的线性张成空间 $[A,A]$ 与交换子生成的双边理想 I。求 $A/[A,A]$ 的向量空间维数及代数 A/I，并说明为什么 $A/[A,A]$ 不能在这里代替交换商代数。

解. 1. 对称乘法给出满同态 $T^+(V)\to\mathrm{Sym}^+(V)$，交换子理想包含于其核。在商中可交换相邻的两个张量因子；相邻换位生成全部置换，故每个 n 次齐次部分恰将 $V^{\otimes n}$ 模掉

$v-\sigma v$ 这些差。另一方面，这些差均由相邻交换子乘上左右张量得到；左右某一边为空时，只需省去该边乘法。因此商的各次部分正是 $\mathrm{Sym}^n(V)$，乘法也是对称乘法。

2. 矩阵迹零化交换子，故 $[A,A]$ 包含于无迹矩阵空间。矩阵单位满足

$$[E_{11},E_{12}]=E_{12},\qquad [E_{22},E_{21}]=E_{21},\qquad [E_{12},E_{21}]=E_{11}-E_{22}.$$

右边构成无迹矩阵空间的一组基，故 $[A,A]$ 恰为该三维空间，$A/[A,A]$ 是一维向量空间。但 $h=E_{11}-E_{22}\in I$ 且 $h^2=1$，所以 $1\in I$，进而 $I=A$ 及 $A/I=0$。空间 $[A,A]$ 不是双边理想：它含 h，却不含 $h^2=1$，因为 $\mathrm{Tr}(1)=2\neq 0$。因此矩阵乘法不能下降到 $A/[A,A]$。增加交换关系需要模掉对乘法封闭的理想，不能只模掉交换子的线性张成空间。 □

习题 G.7. *设 k 为特征零域，$A=k[x,y]$。证明：对任意 $h\in A$，公式*

$$\{f,g\}_h=h\cdot\left(\frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial g}{\partial y}-\frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial g}{\partial x}\right)$$

给出 Poisson 括号；反过来，A 上的每个 Poisson 括号都唯一以这种方式出现。证明应说明 h 不必是常数，以及 Jacobi 恒等式为何仍成立。

解. 任何交替双导子都由 $\{x,x\},\{x,y\},\{y,x\},\{y,y\}$ 决定。具体地，反复使用乘积法则，得到

$$\{x^iy^j,x^ry^s\}=(is-jr)\,hx^{i+r-1}y^{j+s-1},$$

其中系数为零的项直接取零，不使用负次幂。由线性性便得到题中公式，且 $h=\{x,y\}$ 唯一。反过来，所列公式是交替双导子，尚需核验 Jacobi 恒等式。

对交换代数上的任意交替双导子，记其 Jacobi 表达式为

$$J(a,b,c)=\{a,\{b,c\}\}+\{b,\{c,a\}\}+\{c,\{a,b\}\}.$$

它是三线性的；当两个输入相等时，例如 $J(a,a,c)$，前两项因 $\{a,c\}=-\{c,a\}$ 抵消，第三项为零，所以它还是交替的。它在每个变量上也满足乘积法则。以第一变量为例，展开 $J(ab,c,d)$，其中含两个嵌套括号的项合成 $a\cdot J(b,c,d)+b\cdot J(a,c,d)$，额外项为

$$\{c,a\}\{d,b\}+\{c,b\}\{d,a\}+\{d,a\}\{b,c\}+\{d,b\}\{a,c\}=0.$$

最后一个等号使用反对称性和乘法交换性。循环置换给出另两个变量的乘积法则。

因此，在 $k[x,y]$ 上检验 $J=0$，只需检验三个输入各取 x 或 y 的情形：乘积法则会把任意多项式输入展开为这些值的线性组合。三个输入只有两种选择，必有重复，而交替性使该值为零。这个证明适用于任意 h，并未要求它的偏导数为零。 □

习题 G.8. *设 k 为特征零域，A,B 为交换含幺 Poisson k 代数。证明通常的交换代数 $A\otimes_k B$ 在下列括号下也是 Poisson 代数：*

$$\{a\otimes b,a'\otimes b'\}=\{a,a'\}\otimes bb'+aa'\otimes\{b,b'\}.$$

并证明这是唯一使两个映射 $a\mapsto a\otimes 1$、$b\mapsto 1\otimes b$ 保持括号，且使两份像之间的括号恒为零的 Poisson 括号。由此说明 $k[q_1,p_1,q_2,p_2]$ 上两个独立标准辛括号怎样合成。

解. 右边关于四个变量均为 k 线性，所以定义了张量积上的双线性映射。反对称性由两因子的反对称性给出。若固定 $a\otimes b$，则映射 $a'\otimes b'\mapsto\{a,a'\}\otimes bb'$ 是“A 上的导子乘以中心元素 $1\otimes b$”，另一项同理；两项均为 $A\otimes B$ 上的导子，故 Leibniz 法则成立。

对交替双导子，Jacobi 表达式是每个变量上的导子。其展开理由是：在一个变量中代入乘积后，额外出现的交叉项两两为

$$\{c,a\}\{d,b\}+\{d,b\}\{a,c\}=0,\qquad \{c,b\}\{d,a\}+\{d,a\}\{b,c\}=0.$$

现在 $A\otimes B$ 由 $a\otimes 1$ 与 $1\otimes b$ 这些元素生成。Jacobi 表达式在三个生成元均来自同一因子时由该因子的 Jacobi 恒等式为零；当两个来自一份、另一个来自另一份时，跨两份的括号为零，三个嵌套项也都为零。因此利用三个变量的乘积法则，Jacobi 表达式处处为零。

唯一性来自 $a\otimes b=(a\otimes 1)(1\otimes b)$：对两个这样的乘积使用两次 Leibniz 法则，跨因子的两项为零，剩下的两项恰为题中公式。对 $A=k[q_1,p_1]$、$B=k[q_2,p_2]$，于是得到

$$\{q_i,p_j\}=\delta_{ij},\qquad \{q_i,q_j\}=\{p_i,p_j\}=0.$$

多项式的括号由这些生成元关系及乘积法则唯一决定，正是两对变量的标准辛括号。□

习题 G.9. 设 k 为特征零域，A 为交换含幺 Poisson k 代数，I 为其乘法理想。

1. 证明括号由 A 下降到 A/I，当且仅当 $\{A,I\}\subseteq I$。
2. 对标准辛 Poisson 代数 $k[q,p]$，证明这样的理想只有 0 和全环。
3. 在 $k[x,y]$ 上改取 $\{f,g\}=x(f_xg_y-f_yg_x)$。证明 (x) 是满足条件的非零真理想，并求商代数的括号。

解. 1. 如果括号能够下降，$i\in I$ 的商类为零，故 $\{a,i\}$ 的商类也必须为零。反之，若 $\{A,I\}\subseteq I$，则用 $a+i,b+j$ 代替 a,b 后，括号的差

$$\{a,j\}+\{i,b\}+\{i,j\}$$

属于 I，因此商上的括号良定义。双线性、Jacobi 及 Leibniz 恒等式都由原式取商得到。

2. 在标准辛括号下，$\{q,f\}=\partial f/\partial p$，$\{p,f\}=-\partial f/\partial q$。所以满足条件的理想对两个偏导均封闭。若 $I\neq 0$，在其中取总次数最小的非零多项式 f。若 f 非常数，特征零保证它至少有一个偏导非零，该偏导仍在 I 中且次数更低，矛盾。因此 I 含非零常数，必为全环。

3. 此括号的 Jacobi 恒等式由习题 G.7 中 $h=x$ 的情形成立：Jacobi 表达式对每个变量满足乘积法则，故可将三个输入约化到 x,y，因必有重复而为零。对任意 f,g，括号 $\{f,xg\}$ 的公式整体含因子 x，故属于 (x)。商代数为 $k[y]$，所有括号均为零，因为原括号的每个值都在 (x) 中。这与标准辛括号下没有非零真理想的结论不同。□

习题 G.10. 设 k 为特征零的域，$E=k[S_2]$，令 $\mathcal{M}=\mathcal{F}(E)$，即不对二元运算施加任何关系。求 $\mathcal{M}^!$ 的各元数空间，并说明它的代数满足什么条件。构造一个二维的 $\mathcal{M}^!$ 代数，其乘法非零；说明它不可能有乘法单位。

解. 因为原关系空间为零，对偶关系空间为整个 $\mathcal{F}(E^\vee)^{(2)}(3)$。因此 $\mathcal{M}^!(1)=k$、$\mathcal{M}^!(2)=E^\vee\cong k[S_2]$，所有两次嵌套乘法均为零。任意至少含两个顶点的二叉树都含一对相邻运算顶点；把该两顶点部分看成一个三元关系，再与剩余部分复合，整树便属于关系理想。所以 $\mathcal{M}^!(n)=0$ 对所有 $n\geq 3$ 成立。

其代数是带任意双线性乘法且满足 $(ab)c=a(bc)=0$ 的向量空间。取基 u,v，规定 $u^2=v$，其余基向量乘积均为零，即得所需例子。若存在单位 1，则 $(1\cdot 1)a=0$ 与单位律给出 $a=0$ 对每个元素成立；故非零的这种代数不可能有单位。这也说明不含零元运算的约定在对偶构造中有实质作用。 □

习题 G.11. 设 k 为特征零的域，$q\in k^\times$。令 $\mathcal{P}_q$ 为由一个无预设对称性的二元运算生成、以 $(ab)c=q\,a(bc)$ 及其输入重标号为关系的 operad。证明 $\mathcal{P}_q^!\cong\mathcal{P}_{q^{-1}}$。若 $q\neq 1$，证明 $\mathcal{P}_q$ 代数中任意四个元素的乘积，不论怎样加括号，都为零；说明这一结论怎样从同一四输入式的两种化简次序产生。

解. 用(G.6)的记号，原关系由 $(L-qR)\cdot\sigma$ 张成。对偶系数 $a_\sigma L^\vee\cdot\sigma+b_\sigma R^\vee\cdot\sigma$ 正交于该关系，等价于 $a_\sigma+qb_\sigma=0$。因此对偶关系由 $(L^\vee-q^{-1}R^\vee)\cdot\sigma$ 张成，得到所述同构。

同一个四输入式可计算为

$$\begin{aligned}((ab)c)d&=q(ab)(cd)=q^2a(b(cd)),\\((ab)c)d&=q(a(bc))d=q^2a((bc)d)=q^3a(b(cd)).\end{aligned}$$

所以 $q^2(1-q)a(b(cd))=0$。当 $q\neq 0,1$ 时系数可逆，右结合的四重乘积为零。五种括号式分别通过所给关系化为右结合式的标量倍，故全部为零。这个消失是二次关系在四输入中的后果，不是另加的四元定义；它也说明写出三输入关系之后，仍须检查高输入数中的相容性。 □

习题 G.12. 设 k 为特征零的域，L_d 为由次数 $d\in\mathbb{Z}$ 的元素 e 生成的一维分次向量空间。令 $u_n(e^{\otimes n})=e$。求 $\mathrm{End}_{L_d}(n)$ 的次数、S_n 作用和部分复合，并核验 $(u_2\circ_1u_2)\circ_3u_2$ 与 $(u_2\circ_2u_2)\circ_1u_2$ 之间的分次交换符号。

解. 映射 u_n 的次数为 $d(1-n)$。交换两个输入贡献 $(-1)^{d^2}=(-1)^d$，故右作用为 $u_n\cdot\sigma=(\operatorname{sgn}\sigma)^d u_n$。插入 u_n 时，它跨过 $i-1$ 个次数为 d 的输入，因此

$$u_m\circ_i u_n=(-1)^{d^2(i-1)(n-1)}u_{m+n-1}=(-1)^{d(i-1)(n-1)}u_{m+n-1}.$$

题中第一个式子为 $u_3\circ_3u_2=u_4$，第二个为 $(-1)^d u_3\circ_1u_2=(-1)^du_4$。它们是把两个次数 $-d$ 的二元运算插入根的不同输入时交换先后次序，预期符号为 $(-1)^{(-d)(-d)}=(-1)^d$，与计算一致。特别地，偶数悬移不改变这些交换符号，奇数悬移则不能省略它们。 □

习题 G.13. 在特征零域上，考虑 $B_\bullet(\mathrm{Ass})(4)$ 中保持叶子从左至右为 $1,2,3,4$ 的部分。用 a,b,c,d 表示这四个输入。三顶点树取

$$\begin{aligned}T_1&=((ab)c)d,\quad T_2=(a(bc))d,\quad T_3=(ab)(cd),\\T_4&=a((bc)d),\quad T_5=a(b(cd)).\end{aligned}$$

把相应两条内部边按“先从根出发访问子树、同层从左至右”的次序定向。证明这一部分的 bar 复形维数为 $5 \to 5 \to 1$，写出两张边界矩阵，求出全部同调，并给出顶次同调的一个非零代表。

解. 链次数二的五棵树取为 A, B, C, D, E：A 是根的第一输入接三元运算，B 是根的第二输入接三元运算；C, D, E 是一个三元根分别在第一、第二、第三输入接二元运算。每棵只有一条内部边。链次数一只有四元乘法 F。所有装饰都保持原输入顺序，故 $\partial A = \partial B = \partial C = \partial D = \partial E = F$。

依照题定边顺序，(G.7)给出

$$\begin{aligned} &\partial T_1 = C - A, \quad \partial T_2 = D - A, \quad \partial T_3 = E - C, \\ &\partial T_4 = D - B, \quad \partial T_5 = E - B. \end{aligned}$$

例如 T_1 先收缩根与其左子树根之间的边，得到三元根第一输入中的二元乘法 C；再收缩更深的边，得到 A，交错符号为负。以所列基为列、像空间基为行，两张矩阵为

$$[\partial_3] = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad [\partial_2] = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

每列元素之和为零，所以 $\partial_2 \partial_3 = 0$。解 $\partial_3 (x_1, \dots, x_5)^{\mathsf{T}} = 0$ 得

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = t(1, -1, 1, 1, -1).$$

故 ∂_3 的秩为四；$\ker \partial_2$ 也是四维，且含 $\operatorname{im} \partial_3$，二者相等。于是 $H_1 = H_2 = 0$，H_3 一维，由 $T_1 - T_2 + T_3 + T_4 - T_5$ 代表。

完整的四输入复形还允许全部 4! 种输入顺序，且边界不改变这个顺序，故分成上述复形的 24 份直和。其顶次同调维数为 24，其余次数为零。这是四输入处的直接验证，不代替任意输入数下的 Koszul 性定理。 □

后记

取整数 $n \geq 2$，再对序言中的短正合列 $0 \to \mathbb{Z} \xrightarrow{n} \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \to 0$ 施行 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(-,\mathbb{Z})$。末端留下的 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$，现在已经有了几种相互联系的解释。它是 Hom 消解复形的一次上同调，也是短正合扩张的等价类所组成的群，还可以写成导出范畴中的态射群

$$\mathrm{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z},\mathbb{Z}) \simeq \mathrm{Hom}_{D(\mathbf{Ab})}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z},\mathbb{Z}[1]).$$

这些解释分别回答计算、构造和比较的问题。一个由核、像得出的商群，逐渐获得了可以相加的扩张代表，也获得了与复形态射相容的表达。

消解把这个计算推广到更多对象。比较定理所做的工作尤其值得回顾：给出两套消解之后，先提升原对象间的映射，再证明不同提升只差一个同伦。于是计算结果既不依赖所选模型，又能随原来的映射自然变化。到了导出范畴中，拟同构被倒转，这些模型之间的比较成为真正的同构；消解仍然有用，它提供了可以动手计算态射的代表。

谱序列又把同一个计算分成若干层。四项双复形中，第一页留下两个非零项，第一次微分却为零；修正代表元以后，第二次微分把它们一起消去，与总复形的零调性相合。页稳定以后，还有另一件事要做：恢复滤过对象。$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 与 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$ 可以有相同的伴随分次，却保留不同的扩张。这两个例子让逐页计算与恢复对象的区别始终看得见。

导出范畴保留了不同次数之间的态射，而 t-结构决定怎样从中取出一颗心。标准心让我们重新认出原来的交换范畴；扭对倾斜则产生新的正合结构。第二十章的两顶点例子把这种变化算得很具体：设 k 为域，$\mathcal{A}$ 为箭图 $1 \to 2$ 的有限维表示范畴，取简单对象 $S_1 = (k \to 0)$、$S_2 = (0 \to k)$。命题 20.5.4 中的倾斜心 $\mathcal{B}$ 满足

$$\mathrm{Ext}^2_{\mathcal{B}}(S_1[1],S_2) = 0, \qquad \mathrm{Hom}_{D^b(\mathcal{A})}(S_1[1],S_2[2]) \simeq k,$$

这一差别说明，心的包含未必能延拓为全忠实的导出实现。判断这样的实现能否存在，需要比较心内的高阶 Ext 与环境中的移位态射。

最后的 DG 语言把态射本身组织成复形。在两个复形之间的 Hom 复形中，零次余圈给出复形映射，零次余边给出零伦映射；取零次上同调便回到熟悉的同伦类。保留整个 Hom 复形，还能继续追踪高次态射和产生同伦的资料。三顶点倾斜对象 $T = P_1 \oplus P_2 \oplus S_2$ 给出的导出等价则有一个具体变化：$\Phi = \mathbf{R}\,\mathrm{Hom}_R(T,-)$ 将 $R = k(1 \to 2 \to 3)$ 的投射模 P_3 送到 $B = k(1 \to 2 \leftarrow 3)$ 的简单模移位 $S_3'[-1]$。这个像只有一次上同调非零，所以等价没有保持两个模范畴的标准心；允许复形以后得到的等价，确实保存着不同于普通 Morita 等价的信息。

本卷中的定义很多。重读时，可以带着一个固定例子，把它送进 Hom、张量积或不变量函子，追问原来的正合关系在哪里改变了；再用消解、双复形或导出模型把改

变算出来。这样，同一个问题会在不同语言中逐渐清楚。写这卷书所希望留下的，正是这种来回核对的习惯：抽象构造要能回到计算，计算中的现象也要能够提出新的数学问题。

参考文献

[1] A. A. Beilinson, J. Bernstein and P. Deligne. “Faisceaux pervers”. In: Analyse et topologie sur les espaces singuliers (I). Astérisque 100. Paris: Société Mathématique de France, 1982, pp. 5–171. url: https://www.numdam.org/item/AST_1982__100__1_0/.

[2] J. Bénabou. “Introduction to Bicategories”. In: J. Bénabou, R. Davis, A. Dold, J. Isbell, S. MacLane, U. Oberst and J.-E. Roos. Reports of the Midwest Category Seminar I. Lecture Notes in Mathematics 47. Berlin, Heidelberg: Springer, 1967, pp. 1–77. doi: 10.1007/BFb0074299.

[3] A. J. Blumberg, D. Gepner and G. Tabuada. “A universal characterization of higher algebraic K-theory”. In: Geometry & Topology 17.2 (2013), pp. 733–838. doi: 10.2140/gt.2013.17.733. url: https://msp.org/gt/2013/17-2/gt-v17-n2-p03-s.pdf.

[4] T. Bühler. “Exact Categories”. In: Expositiones Mathematicae 28.1 (2010), pp. 1–69. doi: 10.1016/j.exmath.2009.04.004. arXiv: 0811.1480.

[5] S. Eilenberg and S. MacLane. “General Theory of Natural Equivalences”. In: Transactions of the American Mathematical Society 58.2 (1945), pp. 231–294. doi: 10.1090/S0002-9947-1945-0013131-6. url: https://people.math.osu.edu/cogdell.1/6112-Eilenberg%26MacLane-www.pdf.

[6] P. Etingof, S. Gelaki, D. Nikshych and V. Ostrik. Tensor Categories. Mathematical Surveys and Monographs 205. American Mathematical Society, 2015. isbn: 9781470420246. url: https://math.mit.edu/~etingof/egnobookfinal.pdf.

[7] P. Etingof, O. Golberg, S. Hensel, T. Liu, A. Schwendner, D. Vaintrob and E. Yudovina. Introduction to Representation Theory. Student Mathematical Library 59. American Mathematical Society, 2011. doi: 10.1090/stml/059.

[8] M. Gerstenhaber. “The Cohomology Structure of an Associative Ring”. In: Annals of Mathematics 78.2 (1963), pp. 267–288. doi: 10.2307/1970343. url: https://www.sas.rochester.edu/mth/sites/doug-ravenel/otherpapers/Ger63.pdf.

[9] M. Gerstenhaber. “On the Deformation of Rings and Algebras”. In: Annals of Mathematics 79.1 (1964), pp. 59–103. doi: 10.2307/1970484.

[10] V. Ginzburg and M. Kapranov. “Koszul Duality for Operads”. In: Duke Mathematical Journal 76.1 (1994), pp. 203–272. doi: 10.1215/S0012-7094-94-07608-4. url: https://www.sas.rochester.edu/mth/sites/doug-ravenel/otherpapers/gk.pdf.

[11] A. Grothendieck. “Sur quelques points d’algèbre homologique”. In: Tohoku Mathematical Journal, Second Series 9.2 (1957), pp. 119–183. doi: 10.2748/tmj/1178244839. url: https://www.jstage.jst.go.jp/article/tmj1949/9/2/9_2_119/_pdf.

[12] D. Happel, I. Reiten and S. O. Smalø. Tilting in Abelian Categories and Quasitilted Algebras. Vol. 120. Memoirs of the American Mathematical Society 575. American Mathematical Society, 1996. doi: 10.1090/memo/0575.

[13] R. Hartshorne. Algebraic Geometry. Graduate Texts in Mathematics 52. Springer, 1977. doi: 10.1007/978-1-4757-3849-0.

[14] P. T. Johnstone. “Tychonoff’s Theorem without the Axiom of Choice”. In: Fundamenta Mathematicae 113.1 (1981), pp. 21–35. doi: 10.4064/fm-113-1-21-35. url: https://matwbn.icm.edu.pl/ksiazki/fm/fm113/fm11313.pdf.

[15] B. Keller. “Deriving DG Categories”. In: Annales scientifiques de l’École Normale Supérieure. 4th ser. 27.1 (1994), pp. 63–102. doi: 10.24033/asens.1689. url: https://www.numdam.org/item/ASENS_1994_4_27_1_63_0/.

[16] B. Keller. “Introduction to Abelian and Derived Categories”. In: Representations of Reductive Groups. Ed. by R. W. Carter and M. Geck. Cambridge University Press, 1998, pp. 41–62. url: https://webusers.imj-prg.fr/~bernhard.keller/publ/cam.pdf.

[17] F. W. Lawvere. “Functorial Semantics of Algebraic Theories”. In: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 50.5 (1963), pp. 869–872. doi: 10.1073/pnas.50.5.869. url: https://www.sas.rochester.edu/mth/sites/doug-ravenel/otherpapers/lawvere.pdf.

[18] J. Lurie. Higher Topos Theory. Annals of Mathematics Studies 170. Princeton: Princeton University Press, 2009. isbn: 9780691140490. url: https://www.math.ias.edu/~lurie/papers/HTT2012.pdf.

[19] S. Mac Lane. Categories for the Working Mathematician. 2nd ed. Graduate Texts in Mathematics 5. Springer, 1998. isbn: 9780387984032. doi: 10.1007/978-1-4757-4721-8.

[20] S. MacLane and I. Moerdijk. Sheaves in Geometry and Logic: A First Introduction to Topos Theory. 1st ed. Universitext. New York: Springer-Verlag, 1992. isbn: 9780387977102.

[21] E. Riehl. Category Theory in Context. Aurora: Modern Math Originals. Dover Publications, 2016. isbn: 9780486809038. url: https://emilyriehl.github.io/files/context-v1.pdf.

[22] J.-P. Serre. Local Fields. Trans. by M. J. Greenberg. Graduate Texts in Mathematics 67. English translation; softcover reprint of the 1979 edition. Springer, 1979. doi: 10.1007/978-1-4757-5673-9.

[23] P. Webb. "An Introduction to the Representations and Cohomology of Categories". In: Group Representation Theory. Ed. by M. Geck, D. Testerman and J. Thévenaz. Lausanne: EPFL Press, 2007, pp. 149–173. url: https://www-users.cse.umn.edu/~webb/Publications/CategoryAlgebras.pdf.

[24] C. A. Weibel. An Introduction to Homological Algebra. Cambridge Studies in Advanced Mathematics 38. Cambridge University Press, 1994. doi: 10.1017/CBO9781139644136.

[25] C. A. Weibel. The K-book. An Introduction to Algebraic K-theory. Graduate Studies in Mathematics 145. American Mathematical Society, 2013.

[26] 李文威. 代数学方法. 基础架构. Vol. 1. 北京: 高等教育出版社, 2018. isbn: 978-7-04-050725-6.

[27] 章璞, 吴泉水. 基础代数学讲义. 北京: 高等教育出版社, 2018. isbn: 978-7-04-050724-9.

中文索引

Artin 模 365
Baer 和 239
八面体公理 416
伴随 67
单位 68
伴随分次 374
余单位 68
半自由复形 462
包络代数 316
保守 526
Barr–Beck 单子性定理 526
杯积 303, 323
本质满函子 13
闭幺半范畴 133
边界 156
边缘同态 386
辫状幺半范畴 132
标准单纯形 665
标准辛括号 339
标准 t-结构 471
比较函子 524
不变量 286
Cartan–Eilenberg 消解 394
Čech 复形 588
层 587
层上同调 588
常值层 593
超滤子 641
超上同调 399
插入复合 674
初对象 32
传递映射 403
初等拓扑斯 629
垂直复合 10
初始对象 32
Connes 算子 341
代数对象 142
单纯集 664
单态射 5
单子 75
代数 522
单子性函子 524
导出范畴 429
导出 Hom 456
导出逆极限 362
导出张量积 453
导出 Morita 定理 508
导子 319
上同调 δ-函子 217
等化子 33
DG 增强 424
DG 函子 497
DG 增强 498
典范截断 470
第二可数性 640
递减滤过 374
笛卡尔闭范畴 135
第一可数性 640
逗号范畴 17
端 86
短正合列 112
对称序列 674
对称幺半范畴 132
对偶范畴 15
Eilenberg–Moore 范畴 522
2 态射 655
二次对偶 operad 685
二元二次 operad 684
Euler–Poincaré 等式 168
Euler 特征 167
泛上同调 δ-函子 217
反变函子 8
范畴 5
范畴代数 22
范畴局部化 429
神经 665
范畴等价 13
反射子范畴 522

泛元素 62
非齐次余链 290
非退化 474
分次符号规则 161
分裂 107
分裂余等化子 525
fppf 拓扑 599
Freyd 一般伴随函子定理 533
Frobenius 代数 611
Frobenius 范畴 608
Fubini 公式 87
富集范畴 145
复形映射 158
Galois 范畴 598
Galois 上同调 582
刚性幺半范畴 138
Gerstenhaber 括号 324
Grothendieck 范畴 358
Grothendieck 谱序列 400
Grothendieck 群 168
Grothendieck 拓扑斯 633
Grothendieck 拓扑 627
光滑 334
广义元素 117
关联代数 24
归一化 2-余圈 292
函子范畴 16
好三角 415
核 107
合冲模 229
Hochschild 上同调 316
Hochschild 同调 316
Hom 复形 160
厚子范畴 500
Happel–Reiten–Smalø 倾斜 481
混合复形 341
积 32
角 666
交叉同态 292
交换范畴 111
交换律 656
交换 operad 680
加权极限 89
加权余极限 89
加性范畴 106
加性函子 113
结合 operad 680
解集条件 533
集合值层 627
紧对象 501
茎 587
景 627
极限 38
局部小范畴 5
局域 638
局域的点 638
局域的紧性 641
局域拓扑斯 638
K-内射复形 461
K-平坦复形 461
K-投射复形 461
Kähler 微分模 319
Kan 复形 667
Karoubi 包络 108
可表函子 60
可分代数 344
可容许单态射 550
可容许满态射 550
可数逆向塔 359
可缩复形 176
Kleisli 范畴 535
空间型局域 638
Koszul 复形 206
Koszul operad 688
框架 638
扩张 238
拉回 34
Lawvere 代数理论 538
Lyndon–Hochschild–Serre 谱序列 402
链复形 156
链同伦 175
连接同态 118
连通 operad 675
连续群上同调 307
Lie operad 682
零对象 32
零伦映射 176
零调对象 269
零调覆盖 590
零调复形 157

零调消解 269
路径代数 23
滤过范畴 42
滤过余极限 42
满态射 5
马蹄引理 201
幂对象 630
面映射 665
幂等 521
幂等态射 107
幂等完备 108
Milnor 正合列 367
Mittag–Leffler 条件 364
模对象 143
模下降数据 529
模型范畴 564
模型结构 564
内部 Hom 134
内导子 319
内射维数 262
内射对象 196
内射消解 196
拟同构 181
拟等价 497
拟范畴 666
逆极限 43
拟逆 13
拟凝聚层 591
扭对 480
逆向系统 43
对称 operad 675
operad bar 复形 688
代数 676
operad 理想 678
权重 679
operad 悬移 686
平衡积 90
平坦维数 262
平移函子 414
平展覆盖 642
平展拓扑斯 644
平展上同调 594
Poisson 代数 336
Poisson 括号 336
Poisson operad 682
谱序列 375
朴素截断 470
强收敛 379
强幺半函子 131
切片范畴 16
倾斜复形 505
清醒空间 638
求值映射 134
圈 156
全右导出函子 448
全左导出函子 448
全函子 13
全忠实函子 13
全子范畴 13
Quillen 伴随 566
群代数 286
群上同调 288
群同调 288
Reynolds 算子 287
弱始对象集 532
三角范畴 415
三角函子 420
三角恒等式 69
Schanuel 引理 231
筛 627
上链复形 155
上同调对象 156
上同调长正合列 164
上同调函子 420
Shapiro 引理 301
蛇引理 118
生成元 358
始对象 32
双范畴 658
双复形 185
双积 106
双自然变换 85
水平复合 11
Sierpiński 空间 639
松弛层 589
t-结构 472
同调对象 156
同调长正合列 165
同伦等价 176
同伦范畴 176, 413

投射维数 262
投射有限群 307
投射对象 195
投射消解 195
上同调对象 475
图表 37
推出 34
退化 386
退化映射 665
Tychonoff 定理 641
t-正合 487
完备范畴 39
完美复形 500
微分分次代数 495
微分分次范畴 497
维数平移 229
稳定范畴 609
稳定高阶范畴 512
稳定无穷范畴 568
五引理 121
屋顶 431
无穷范畴 666
无上同调对象 269
像 111
纤维函子 597
纤维积 34
纤维余积 34
限制 299
小平展景 642
小范畴 7
可消去 218
协变函子 7
楔形 86
心 472
形式星积 336
循环复形 342
循环同调 342
严格 2 范畴 655
严格 n 范畴 662
严格 n 函子 662
幺半范畴 129
1 态射 655
一阶形变 320
一阶代数 K 群 558
映射柱 178
映射锥 178
映射锥三角 414
移位 157
Yoneda 嵌入 63
Yoneda 引理 64
Yoneda 乘积 243
Yoneda 扩张 240
右对偶 138
右 Kan 扩展 77
右映射空间 667
右伴随 67
诱导模 83, 300
右导出函子 215
有界导出范畴 436
有界复形 156
有界 474
右 t-正合 487
右正合 114
预三角 DG 范畴 498
元素范畴 532
余边 156
余不变量 286
余单子 76
余代数 521
余等化子 33
余端 86
余法模 513
余核 107
预合成函子 81
余合冲模 230
余积 32
预加性范畴 105
余极限 38
余求值 137
余圈 156
余完备范畴 39
余像 111
余限制 299
余楔形 86
余诱导模 83, 300
余锥 37
增广 286
张量复形 160
真滤子 641
正合 112
正合函子 114

正合偶 382
正合范畴 550
正合结构 550
正向极限 42
正向系统 42
正则局域 640
直和总复形 186
直积总复形 186
终对象 32
忠实函子 13
逐点 Kan 扩展 80
锥 37
准凝聚层 591
自同态 operad 675
子对象分类子 629
自然变换 9
自然同构 10
自由 operad 677
自由 P 代数 676
自由消解 195
足够多内射对象 197
足够多投射对象 197
左对偶 137
左 Kan 扩展 77
左伴随 67
左导出函子 215
左 t-正合 487
左正合 113
左整体维数 263

外文索引

1-morphism 655
2-morphism 655
abelian category 111
acyclic complex 157
acyclic cover 590
acyclic object 269
acyclic resolution 269
additive category 106
additive functor 113
adjunction 67
admissible epimorphism 550
admissible monomorphism 550
algebra for a monad 522
algebra object 142
algebra over an operad 676
algebraic K_1-group 558
Artinian module 365
associated graded object 374
associative operad 680
augmentation 286
Baer sum 239
balanced product 90
Barr–Beck monadicity theorem 526
bicategory 658
binary quadratic operad 684
biproduct 106
boundary 156
bounded 474
bounded complex 156
bounded derived category 436
braided monoidal category 132
brutal truncation 470
canonical truncation 470
Cartan–Eilenberg resolution 394
cartesian closed category 135
category 5
category algebra 22
category of elements 532
chain complex 156
chain homotopic 175
closed monoidal category 133
coalgebra for a comonad 521
coboundary 156
cochain complex 155
cocomplete category 39
cocone 37
cocycle 156
coend 86
coequalizer 33
coevaluation 137
cohomological delta functor 217
cohomological functor 420
cohomology object 156, 475
coimage 111
coinduced module 83, 300
coinvariants 286
cokernel 107
colimit 38
comma category 17
commutative operad 680
comonad 76
compact object 501
comparison functor 524
complete category 39
cone 37
connected operad 675
connecting homomorphism 118
Connes operator 341
conormal module 513
conservative 526
constant sheaf 593
continuous group cohomology 307
contractible complex 176
contravariant functor 8
copower 91
coproduct 32
corestriction 299
cosyzygy module 230

counit 68
countable inverse tower 359
covariant functor 7
cowedge 86
crossed homomorphism 292
cup product 303, 323
cycle 156
cyclic complex 342
cyclic homology 342
decreasing filtration 374
degeneracy map 665
degeneration 386
derivation 319
derived category 429
derived Hom 456
derived inverse limit 362
derived Morita theorem 508
derived tensor product 453
DG enhancement 424, 498
DG functor 497
diagram 37
differential graded algebra 495
differential graded category 497
dimension shifting 229
dinatural transformation 85
direct limit 42
direct system 42
direct-sum total complex 186
distinguished triangle 415
double complex 185
edge homomorphisms 386
effaceable 218
Eilenberg–Moore category 522
elementary topos 629
end 86
endomorphism operad 675
enough injectives 197
enough projectives 197
enriched category 145
enveloping algebra 316
epimorphism 5
equalizer 33
equivalence of categories 13
essentially surjective functor 13
Euler characteristic 167
Euler–Poincaré formula 168
evaluation map 134
exact 112
exact category 550
exact couple 382
exact functor 114
exact structure 550
extension 238
face map 665
faithful functor 13
fiber functor 597
fiber product 34
filtered category 42
filtered colimit 42
first countability 640
first-order deformation 320
five lemma 121
flasque sheaf 589
flat dimension 262
formal star product 336
fppf topology 599
frame 638
free algebra over an operad 676
free operad 677
free resolution 195
Freyd's general adjoint functor theorem 533
Frobenius algebra 611
Frobenius category 608
Fubini formula 87
full functor 13
full subcategory 13
fully faithful functor 13
functor category 16
Galois category 598
Galois cohomology 582
generalized element 117
generator 358
Gerstenhaber bracket 324
graded sign rule 161
Grothendieck category 358
Grothendieck group 168
Grothendieck spectral sequence 400
Grothendieck topology 627
Grothendieck topos 633
group algebra 286

group cohomology 288
group homology 288
Happel–Reiten–Smalø tilt 481
heart 472
Hochschild cohomology 316
Hochschild homology 316
Hom complex 160
homology object 156
homotopy category 176, 413
homotopy equivalence 176
horizontal composition 11
horn 666
horseshoe lemma 201
hypercohomology 399
idempotent complete 108
idempotent monad 521
idempotent morphism 107
image 111
incidence algebra 24
induced module 83, 300
infinity-category 666
inhomogeneous cochain 290
initial object 32
injective dimension 262
injective object 196
injective resolution 196
inner derivation 319
interchange law 656
internal Hom 134
invariants 286
inverse limit 43
inverse system 43
K-flat complex 461
K-injective complex 461
K-projective complex 461
Kan complex 667
Karoubi envelope 108
kernel 107
Kleisli category 535
Koszul complex 206
Koszul operad 688
Lawvere algebraic theory 538
left adjoint 67
left derived functor 215
left dual 137
left exact 113
left global dimension 263
left Kan extension 77
left t-exact 487
Lie operad 682
limit 38
locale 638
localic compactness 641
localic topos 638
localization of a category 429
locally small category 5
long exact cohomology sequence 164
long exact homology sequence 165
Lyndon–Hochschild–Serre spectral sequence 402
map of complexes 158
mapping cone 178
mapping cone triangle 414
mapping cylinder 178
Milnor exact sequence 367
Mittag–Leffler condition 364
mixed complex 341
model category 564
model structure 564
module descent datum 529
module object 143
module of Kähler differentials 319
monad 75
monadic functor 524
monoidal category 129
monomorphism 5
natural isomorphism 10
natural transformation 9
nerve 665
nondegenerate 474
normalized 2-cocycle 292
null-homotopic map 176
octahedral axiom 416
operadic bar complex 688
operadic ideal 678
operadic suspension 686
opposite category 15
partial composition 674
path algebra 23
perfect complex 500

point of a locale 638
pointwise Kan extension 80
Poisson algebra 336
Poisson bracket 336
Poisson operad 682
power object 630
preadditive category 105
precomposition functor 81
pretriangulated DG category 498
product 32
product total complex 186
profinite group 307
projective dimension 262
projective object 195
projective resolution 195
proper filter 641
pullback 34
pushout 34
quadratic dual operad 685
quasi-category 666
quasi-coherent sheaf 591
quasi-equivalence 497
quasi-inverse 13
quasi-isomorphism 181
Quillen adjunction 566
reflective subcategory 522
regular locale 640
representable functor 60
restriction 299
Reynolds operator 287
right adjoint 67
right derived functor 215
right dual 138
right exact 114
right Kan extension 77
right mapping space 667
right t-exact 487
rigid monoidal category 138
roof 431
Schanuel's lemma 231
second countability 640
semi-free complex 462
separable algebra 344
Shapiro's lemma 301
sheaf 587
sheaf cohomology 588
sheaf of sets 627
shift 157
shift functor 414
short exact sequence 112
Sierpiński space 639
sieve 627
simplicial set 664
site 627
slice category 16
small category 7
small étale site 642
smooth 334
snake lemma 118
sober space 638
solution set condition 533
spatial locale 638
spectral sequence 375
split 107
split coequalizer 525
stable category 609
stable infinity-category 512
stalk 587
standard simplex 665
standard symplectic Poisson bracket 339
standard t-structure 471
strict 2-category 655
strict n-category 662
strict n-functor 662
strong convergence 379
strong monoidal functor 131
subobject classifier 629
symmetric monoidal category 132
symmetric operad 675
symmetric sequence 674
syzygy module 229
t-exact 487
t-structure 472
tensor product of complexes 160
terminal object 32
thick subcategory 500
tilting complex 505
torsion pair 480
total left derived functor 448
total right derived functor 448
transgression 403

triangle functor 420
triangle identities 69
triangulated category 415
Tychonoff theorem 641
ultrafilter 641
unit 68
universal cohomological delta functor 217
universal element 62
vertical composition 10
weakly initial set 532
wedge 86
weight 679
weighted colimit 89
weighted limit 89
Yoneda embedding 63
Yoneda extension 240
Yoneda lemma 64
Yoneda product 243
zero object 32
étale cohomology 594
étale covering 642
étale topos 644
Čech complex 588

符号索引

$\mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$：范畴的对象类 5
1_X：对象的恒等态射 5
$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,Y)$：范畴中的态射类 5
$\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(X,Y)$：范畴中的态射类的别称记号 5
Set：集合及函数组成的范畴 5
Grp：群及群同态组成的范畴 5
Ab：交换群及群同态组成的范畴 5
Ring, **CRing**：含幺环范畴与交换含幺环范畴 5
R-**Mod**：幺性左模范畴 6
$\mathbf{Vect}_k$, $\mathbf{Vect}_k^{\mathrm{fd}}$：域上的向量空间范畴与有限维向量空间范畴 6
$\mathcal{B}M$, $\mathcal{B}G$：幺半群或群对应的单对象范畴 6
V^*：向量空间的代数对偶 9
$\eta : F \Rightarrow G$：函子之间的自然变换 9
$R^{(X)}$：以集合为基的自由左模 12
F_R：自由模函子 12
$\mathrm{Id}_{\mathcal{C}}$：范畴的恒等函子 14
$\mathcal{C} \simeq \mathcal{D}$：范畴等价 14
$\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$：相反范畴 15
$\mathcal{C} \times \mathcal{D}$：积范畴 15
$\mathrm{Fun}(\mathcal{C},\mathcal{D})$, $[\mathcal{C},\mathcal{D}]$, $\mathcal{D}^{\mathcal{C}}$：函子范畴 16
$\mathrm{Nat}(F,G)$：自然变换集合 16
$\mathcal{C}/A$, $A/\mathcal{C}$：切片范畴与余切片范畴 16
$(S \downarrow T)$：逗号范畴 17
$t_R(M)$, $Q_R(M)$：整环上模的挠子模与无挠商模 20
$k\mathcal{C}$：范畴代数 22
kG：群代数 23
$\mathcal{P}(Q)$, kQ：有向图的路径范畴与路径代数 23
kP：有限偏序集的关联代数 24
0：范畴的零对象 32
$\prod_{i\in I} X_i$：对象族的积 32
$\coprod_{i\in I} X_i$：对象族的余积 32
$\bigoplus_{i\in I} M_i$：模的直和 33
$X \times_Z Y$：纤维积，即拉回对象 34
$X \amalg_A Y$：纤维余积，即推出对象 34
$\lim_J D$：图表的极限 38
$\mathrm{colim}_J D$：图表的余极限 38
$\varinjlim_i M_i$：正向系统的余极限 42
$\varprojlim_i M_i$：逆向系统的极限 44
$\mathbb{Z}_p$：p-进整数环 44
$h^A = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A,-)$, $h_A = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(-,A)$：固定来源或目标的 Hom 函子 60
$\mathrm{Bal}_R(M,N;A)$：取值于交换群的双加性平衡映射集 61
y：Yoneda 嵌入 63
$F \dashv G$：F 为 G 的左伴随 67
η, ε：伴随的单位与余单位 68
$\mu : T^2 \Rightarrow T$：单子的乘法自然变换 75
$\delta : Q \Rightarrow Q^2$：余单子的余乘法自然变换 76
$\mathrm{Lan}_K F$, $\mathrm{Ran}_K F$：左右 Kan 扩展 78
$\int_c H(c,c)$：双函子的端 86
$\int^c H(c,c)$：双函子的余端 86
$S \odot A$：每项为 A 的集合指标余积 91
$X \oplus Y$：加性范畴中的双积 106
$\ker f$, $\mathrm{coker}\, f$：态射的核与余核 107
$\mathrm{Kar}(\mathcal{C})$：Karoubi 包络，即幂等完备化 108
$\mathrm{im}\, f$, $\mathrm{coim}\, f$：态射的像与余像 111
$\otimes$, I：幺半范畴的张量函子与单位对象 129
α, λ, ρ：幺半范畴的结合约束与左右单位约束 129
$F_{2;X,Y}$, F_0：强幺半函子的张量与单位结构同构 131
$c_{X,Y}$：幺半范畴的辫状同构 132
$\underline{\mathrm{Hom}}(X,Y)$, $[X,Y]$：闭幺半范畴中的内部 Hom 134
$\mathrm{ev}_{X,Y}$：内部 Hom 的求值映射 134
Y^X：笛卡尔闭范畴中的指数对象 135
X^*：幺半范畴中对象的左对偶 138
$\mathrm{End}_R(P)$：模的自同态环 144
$\mathcal{H}(X,Y)$：富集范畴中的态射对象 145
d_C^n, ∂_n：上链复形与链复形的微分 156
$M[0]$：集中在零次的复形 156
$Z_n(C), B_n(C), H_n(C)$：链复形的圈、边界与同调对象 157
$Z^n(C), B^n(C), H^n(C)$：余圈、余边与上同调对象 157

$C[r]$：复形的移位，$C[r]^n = C^{n+r}$ 157
$\mathrm{Ch}(\mathcal{A})$：上链复形及复形映射组成的范畴 158
$\mathrm{Hom}_R^\bullet(C,D)$, $\mathrm{Hom}_R^m(C,D)$：Hom 复形及其第 m 次项 160
$C \otimes_R D$：复形的张量积 160
$\chi(C)$：有界有限维复形的 Euler 特征 167
$\ell_R(M)$：模的合成长度 167
$K_0(\mathcal{A})$：交换范畴的 Grothendieck 群 168
$\chi_{K_0}(C)$：取值于 Grothendieck 群的 Euler 类 169
$f \simeq g$：复形映射之间的链同伦关系 175
$K(\mathcal{A})$：复形的同伦范畴 176
$\mathrm{Cone}(f)$：复形映射的映射锥 178
$\mathrm{Cyl}(f)$：复形映射的映射柱 178
$\mathrm{d}_h, \mathrm{d}_v$：双复形的横微分与纵微分 185
$\mathrm{Tot}_\oplus, \mathrm{Tot}_\Pi$：直和与直积总复形 186
$K_\bullet(x_1, \dots, x_r; R)$：Koszul 复形 206
R^nF, L_nF：第 n 个右导出函子与左导出函子 215
$\mathrm{Ext}_R^n(M,N)$：Hom 函子的右导出函子值 220
$\mathrm{Tor}_n^R(M,N)$：张量积函子的左导出函子值 224
$\Omega^r M$：相对于选定投射消解的第 r 次合冲模 229
$\mathrm{YExt}_R^n(M,N)$：n 阶 Yoneda 扩张的等价类 240
$\alpha\beta$：Yoneda 扩张类的乘积 244
$\mathrm{pd}_R M$：模的投射维数 262
$\mathrm{id}_R M$：模的内射维数 262
$\mathrm{fd}_R M$：模的平坦维数 262
$\mathrm{l.gl.dim}\, R$, $\mathrm{r.gl.dim}\, R$：环的左整体维数与右整体维数 263
$\mathrm{gl.dim}\, R$：交换环的整体维数 263
I_G：群代数的增广理想 286
M^G, M_G：群作用的不变量与余不变量 286
$H^n(G,M), H_n(G,M)$：群上同调与群同调 288
$C^n(G,M)$：群的非齐次余链群 290
$Z^n(G,M), B^n(G,M)$：群的非齐次余圈与余边 290
$N = 1 + s + \cdots + s^{m-1}$：循环群周期消解中的范数元 297
$\mathrm{Ind}_H^G A$, $\mathrm{Coind}_H^G A$：群模的诱导模与余诱导模 300
$f \smile h$：群余链及群上同调类的杯积 303
$C^n_{\mathrm{cts}}(G,M)$：连续群余链群 308
$H^n_{\mathrm{cts}}(G,M)$：连续群上同调 308
A^{op}：反代数 316
A^e：结合代数的包络代数 316
$\mathrm{HH}_n(A,M), \mathrm{HH}^n(A,M)$：Hochschild 同调与上同调 316
$B_\bullet(A)$：代数的双模 bar 消解 317
$C^n(A,M)$：Hochschild 上链群 318
$C_n(A,M)$：Hochschild 链群 319
$\mathrm{Der}_k(A,M)$, $\mathrm{Inn}_k(A,M)$：取值于双模的导子空间与内导子子空间 319
$[A,M]$：双模中交换子的线性张成空间 319
$Z(A)$：结合代数的中心 319
$\Omega_{A/k}$：Kähler 微分模 319
$\mathrm{Aut}_k(A)$：A 的 k 代数自同构群 321
$f \smile g$：Hochschild 上链及上同调类的杯积 323
$[f,g]$：Hochschild 上链上的 Gerstenhaber 括号 324
$\{a,b\}$：Poisson 括号 336
$a \star b$：形式星积 336
t_n, N_n：Hochschild 链的带符号循环算子与循环和 340
b'_n：去掉首尾相乘项的 Hochschild 边界 340
B_n：升次的 Connes 算子 341
$\mathrm{CC}_\bullet(A), \mathrm{HC}_n(A)$：循环复形与循环同调 342
S, B, I：循环同调与 Hochschild 同调间的长正合列映射 342
AB4, AB4*：任意余积正合与任意积正合的条件 357
AB5：滤过余极限正合的条件 357
$R^q \varprojlim$：逆极限的右导出函子 362
$\varprojlim{}^1$：可数逆系统的第一导出逆极限 363
$\widehat{M}$：模的理想进完备化 366
F^pC：复形的递减滤过 374
$\mathrm{gr}_F^p C$：滤过复形的第 p 层伴随分次复形 374
$E_r^{p,q}, \mathrm{d}_r$：谱序列的页与微分 376
$Z_r^{p,q}$：滤过复形谱序列的圈代表子群 376
$E_\infty^{p,q}$：谱序列的稳定页 379
$\mathbb{H}^n(F,C)$, $\mathbb{R}^nF(C)$：函子在复形上的超上同调与右超导出函子 399
$K^-(\mathcal{A}), K^+(\mathcal{A}), K^b(\mathcal{A})$：有上界、有下界与有界同伦范畴 413
$D(\mathcal{A})$：复形的导出范畴 429
$\mathcal{C}[S^{-1}]$：在指定态射类处的范畴局部化 429
$D^b(\mathcal{A}), D^+(\mathcal{A}), D^-(\mathcal{A})$：有界、有下界与有上界导出范畴 436

RF, LF：全右导出函子与全左导出函子 448
Mod-R：幺性右模范畴 453
$X \otimes_R^{\mathbf{L}} Y$：导出张量积 454
$\mathbf{R}\operatorname{Hom}_R(X,Y)$：导出 Hom 457
Res_R^S：沿环同态的限制标量函子 458
$\tau^{\leq n}, \tau^{\geq n}$：典范截断函子 470
$\sigma^{\leq n}, \sigma^{\geq n}$：上链复形的朴素截断 470
$D^{\leq n}, D^{\geq n}$：标准上同调次数条件 471
$\mathcal{D}^{\leq n}, \mathcal{D}^{\geq n}$：给定 t-结构的次数子范畴 472
$\mathcal{D}^{[a,b]}$：给定 t-结构中次数位于 $[a,b]$ 的子范畴 472
$\mathcal{H}$：给定 t-结构的心 472
H_t^n：给定 t-结构的上同调函子 475
tM, fM：扭对给出的扭子对象与无扭商对象 480
$\underline{\operatorname{Hom}}_{\mathcal{E}}(X,Y)$：DG 范畴中的态射复形 497
$\operatorname{Ch}_{\mathrm{dg}}(R)$：模复形的 DG 范畴 497
$\underline{\operatorname{End}}_R(C)$：复形的 DG 自同态代数 497
$H^0(\mathcal{E})$：DG 范畴的同伦范畴 497
h_X：DG 范畴中对象的可表右 DG 模 498
$\operatorname{DGMod}(\mathcal{E})$：右 DG 模的 DG 范畴 499
$\operatorname{Ch}_{\mathrm{dg}}^b(R\text{-proj})$：有界有限生成投射模复形的 DG 范畴 499
$\operatorname{Perf}(R)$：环上的完美复形范畴 500
$\operatorname{thick}(T)$：由对象生成的厚子范畴 500
$\operatorname{Loc}(T)$：允许任意余积的三角生成子范畴 509
$\mathcal{D}_Q$：余单子上的余代数范畴 521
$\mathcal{C}^T$：单子 T 上的代数范畴 522
Top：拓扑空间及连续映射组成的范畴 524
$\operatorname{Desc}(S/R)$：模下降数据组成的范畴 530
$\int H$：函子的元素范畴 532
$\mathcal{C}_T$：单子的 Kleisli 范畴 535
$\operatorname{Mod}(\mathcal{L})$：Lawvere 理论的模型范畴 538
R-proj：有限生成投射左模范畴 551
$K_0(\mathcal{E})$：正合范畴的 Grothendieck 群 554
$K_0(\mathcal{T})$：三角范畴的 Grothendieck 群 555
$K_0(R)$：有限生成投射模给出的环的零阶 K 群 555
$G_0(R)$：有限生成模的 Grothendieck 群 557
$\operatorname{GL}(R)$：稳定一般线性群 558
$K_1(R)$：环的一阶代数 K 群 558
$Q\mathcal{E}$：正合范畴的 Quillen Q 构造 559
$N\mathcal{C}$, $B\mathcal{C}$：范畴的神经与分类空间 560
$K_n(\mathcal{E}), K_n(R)$：正合范畴与环的代数 K 群 560
$\mathcal{A}/\mathcal{B}$：交换范畴关于 Serre 子范畴的商 561
$\operatorname{Ho}(\mathcal{M})$：模型范畴的同伦范畴 564
$\operatorname{Cyl}(X)$, $\operatorname{Path}(Y)$：模型范畴中的柱对象与路对象 566
$\widehat{\mathbb{Z}}$：整数群的投射有限完备化 577
$\mathcal{D}_G$：离散连续群作用模的范畴 578
K^s：域的可分闭包 582
G_K：域的绝对 Galois 群 582
$H^n(K,M)$：Galois 上同调群 582
μ_n：带有 Galois 作用的单位根群 583
$\Gamma(X,\mathcal{F})$：层的全局截面群 587
$\mathcal{F}_x$：层在一点的茎 587
$\mathbf{Sh}(X)$：拓扑空间上的交换群层范畴 587
$H^n(X,\mathcal{F})$：层上同调 588
$\check{C}^r(\mathcal{U},\mathcal{F})$：开覆盖上的 Čech 余链群 588
$\check{H}^r(\mathcal{U},\mathcal{F})$：给定开覆盖的 Čech 上同调 588
$\check{H}^n(X,\mathcal{F})$：关于开覆盖取余极限的 Čech 上同调群 589
$\underline{A}_X$：由交换群确定的常层 593
$H^n_{\text{ét}}(\operatorname{Spec} K, M)$：域谱上的平展上同调群 595
ω_K：可分闭包给出的 Galois 纤维函子 597
$\operatorname{FÉt}(K)$：有限平展 K-概形范畴 597
FinSet：有限集合范畴 597
$\mathcal{F}_G$：有限连续左 G-集范畴 597
$\operatorname{Aut}(\omega)$：纤维函子的自然自同构群 597
$\hat{\Gamma}$：群的投射有限完备化 599
$\mathcal{P}(X,Y)$：经过投射内射对象分解的态射子群 608
$\underline{\mathcal{E}}$：Frobenius 范畴的稳定范畴 609
ΩX, ΣX：稳定范畴中的合冲与余合冲对象 609
A-mod：有限维代数上的有限维左模范畴 611
$D(A)$：有限维代数的线性对偶及其左模结构 611
f^*S：筛沿态射的拉回 627
$J(U)$：Grothendieck 拓扑指定的覆盖筛族 627
$\operatorname{Sh}_{\mathbf{Set}}(\mathcal{C},J)$：景上的集合值层范畴 627
$\mathcal{O}(X)$：拓扑空间的开集范畴 628
Ω, $\operatorname{true}: 1 \to \Omega$：子对象分类子及其真值态射 629
χ_m：子对象的特征映射 629
$\operatorname{Sub}_{\mathcal{E}}(F)$：对象的子对象集合 630
Ω^F：初等拓扑斯中的幂对象 630
$\widehat{\mathcal{C}}$：小范畴上的集合值预层范畴 630
$\operatorname{Sh}_{\mathbf{Set}}(X)$：拓扑空间上的集合值层范畴 632
$\mathbf{Frm}, \mathbf{Loc}$：框架范畴及其反范畴 638

$\mathcal{O}(X)$：空间或局域的开集框架 638
$\mathrm{Sh}(L)$：框架所定义的景上的集合值层范畴 638
$\mathrm{pt}(L), \hat{a}$：框架的点空间及元素所定义的开集 638
T_0, T_1, T_2：开集区分、单点闭及 Hausdorff 分离条件 640
$a \prec b$：存在 c 使 $a \wedge c = 0,\ b \vee c = 1$ 640
$X_{\acute{e}t}$：概形的小平展景 642
$\mathrm{Sh}_{\mathbf{Set}}(X_{\acute{e}t})$：概形的平展拓扑斯 644
$\mathrm{Sh}_{\mathbf{Ab}}(X_{\acute{e}t})$：小平展景上的交换群值层范畴 644
$\mathrm{Sh}_{\mathbf{Ab}}(\mathcal{C}, J)$：景上的交换群值层范畴 644
Y^X_{cts}：离散连续 G-集范畴中由开稳定子函数组成的指数对象 649
$\mathrm{Hom}_{\mathcal{K}}(X, Y)$：严格 2 范畴中的 Hom 范畴 655
$\beta \cdot \alpha$：2 态射的垂直复合 655
$\beta * \alpha$：2 态射的水平复合 655
Cat：小范畴、函子与自然变换构成的严格 2 范畴 656
Bimod：环、双模与双模同态构成的双范畴 659
n-**Cat**：小严格 n 范畴及严格函子的范畴 662
Δ, $[n]$：单纯范畴及其有限非空线序集对象 664
S_n：单纯集的第 n 层 664
d_i, s_i：单纯集的面映射与退化映射 665
Δ^n：标准单纯形 665
Λ^n_i：标准单纯形的第 i 个角 666
$\mathrm{Map}^{\mathrm{R}}_{\mathcal{C}}(x, y)$：拟范畴的右映射空间模型 667
$\mathrm{Map}_{\mathcal{C}}(x, y)$：无穷范畴中两对象间的映射空间 668
$h\mathcal{C}$：拟范畴的同伦范畴 668
$h\mathcal{B}$：按 2 同构取商所得的普通范畴 669
$P(n)$：operad 的 n 元运算空间 675
$p \circ_i q$：operad 中在第 i 个输入处的插入复合 675
$\mathrm{End}_V(n)$：向量空间 V 上的 n 元多线性运算 676
$P(V)$：由向量空间 V 生成的自由 P 代数 676
$\mathcal{F}(E)$：由对称序列 E 生成的自由 operad 678
$\mathcal{F}^{(w)}(E)$：自由 operad 中含 w 个顶点的部分 679
Ass：结合 operad 680
Com：交换 operad 680
Lie：Lie operad 682
Pois：Poisson operad 682
$E^\vee = E^* \otimes \mathrm{sgn}_2$：二元生成空间的带符号对偶 685
$\mathcal{P}^!$：二元二次 operad 的二次对偶 685
$\mathcal{S}(n) = \mathrm{End}_{sk}(n)$：悬移产生的一维分次 operad 686
$B_r(\mathcal{P})(n)$：n 个输入、链次数 r 的 operad bar 复形 688